英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCSガイド

F-14Bトムキャット

チャックにより

最終更新日: 2023/08/19

免責事項

この文書は娯楽目的のみに作成されています。訓練や実際の飛行には使用しないでください。

この文書の著者は、F-14 Tomcat に関する制限された文書または機密文書にアクセスしたことはありません。著者は、F-14 トムキャット、その武装システム、防御システムに関連する OEM (相手先商標製品製造業者) データにアクセスしたことはありません。このドキュメント内のすべての情報は、公開ドキュメント (つまり、Heatblur F-14 Wiki) および非公式チュートリアル (Youtube のプレイヤー作成ビデオ) から取得されています。使用した参考文献のリストは、パート 17 – 参考資料と頭字語に記載されています。

このドキュメントに記載されている手順は、DCS World シミュレーション環境の制限と Heatblur による DCS F-14 モジュールの制限のため、ゲームプレイを目的として意図的に簡略化されています。

このドキュメントは、娯楽のために使用される単なる無料の個人プロジェクトです。この文書は、本物の F-14 トムキャットの操縦方法を教えることを目的としたものではありません。

目次

- パート 1 – 紹介と道化師 AI
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットと装備
- パート 4 – 起動手順
- パート 5 – 離陸
- パート 6 – 着陸
- パート 7 – エンジン管理
- パート 8 – 飛行と空気力学
- パート 9 – レーダーとセンサー
- パート 10 – 攻撃: 武器と兵器
- パート 11 – 防御: RWR と対策
- パート 12 – データリンクと IFF
- パート 13 – ラジオ
- パート 14 – オートパイロット
- パート 15 – ナビゲーションと ACL 着陸
- パート 16 – 空対空給油
- パート 17 – 参考資料と頭字語

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に心より感謝いたします。

の**グラマン F-14 トムキャット** アメリカの超音速、双発、複座、双尾、可変後退翼戦闘機です。米国初のツインテールを持つジェット戦闘機となった。Tomcat は、F-111B プロジェクトの崩壊後、アメリカ海軍の海軍戦闘機実験 (VFX) プログラムのために開発されました。F-14 は、ベトナム戦争中のミグ戦闘機との空戦経験を組み込んで設計されたアメリカン ティーン シリーズ戦闘機の最初のものです。

F-14 は 1970 年 12 月 21 日に初飛行し、1974 年にマクドネル・ダグラス F-4 ファントム II の後継として USS エンタープライズ (CVN-65) に搭載された米海軍に初配備されました。F-14 は、2000 年代まで米海軍の主力海上制空戦闘機、艦隊防衛迎撃機、戦術航空偵察プラットフォームとして機能しました。Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night (LANTIRN) ポッド システムは 1990 年代に追加され、トムキャットは精密対地攻撃ミッションを実行し始めました。

1980年代、F-14はイラン・イラク戦争中にイラン・イスラム共和国空軍によって地上配備型迎撃機として使用され、イラク軍機との戦闘が行われた。伝えられるところによると、イランのF-14は戦争中に少なくとも160機のイラク航空機を撃墜したが、トムキャットの損失はわずか12〜16機であった。これらの損失の少なくとも半分は事故によるものです。

トムキャットは、ボーイング F/A-18E/F スーパーホーネットに取って代わられ、2006 年 9 月 22 日にアメリカ海軍の現役艦隊から退役しました。F-14は1976年にイランに輸出され、今もイラン空軍で運用されている。2015年11月には、イランのF-14がシリア空爆でロシアのTu-95爆撃機を護衛飛行しているとの報道があった。

F-14 トムキャットは制空戦闘機と海軍の長距離迎撃機の両方として設計されており、スパロー・ミサイルを装備した場合は護衛攻撃機として、フェニックス・ミサイルを装備した場合は艦隊防空徘徊迎撃機としての役割の両方が可能になりました。F-14 は、空対空戦闘で乗組員を支援する全周囲の視界を提供するバブルキャノピーを備えた複座コックピットで設計されました。飛行中に自動的にスイングする可変形状の翼が特徴です。高速インターセプトの場合は後退し、低速飛行の場合は前方にスイングします。ほとんどの点で F-4 ファントムの空戦性能を向上させるように設計されました。F-14 の胴体と翼のおかげで F-4 よりも速く上昇することができ、ツインテールの配置により安定性が向上しました。

F-14 は左側に 20 mm M61 バルカン ガトリング砲を内蔵しており (ファントムとは異なり、米海軍に内蔵銃が装備されていませんでした)、AIM-54 フェニックス、AIM-7 を搭載できます。スパロー、AIM-9 サイドワインダー対空ミサイル。双発エンジンは、間隔の広いナセルに収容されています。ナセル間の胴体の平らな領域は、翼が兵器の運搬に使用されないため、燃料および翼スイープ機構や飛行制御装置などのアビオニクス システム、および兵器を収容するために使用されます。胴体はそれ自体で、主に胴体の揚力特性により、翼のスイープ位置に応じて F-14 の空力揚力面の約 40 ～ 60 パーセントを提供します。

F-14A は、アメリカ海軍の初期の複座双発全天候型迎撃戦闘機の派生型でした。最初の 12 機の F-14A は試作型 (YF-14A と呼ばれることもありました) でした。耐用年数の後期に行われた改修により、兵器に精密攻撃弾が追加されました。米海軍はF-14Aを478機受領し、イランは79機を受領した。最終的な 102 機の F-14A には、改良されたプラット・アンド・ホイットニー TF30-P-414A エンジンが搭載されました。さらに、80番機のF-14Aはイラン向けに製造されたが、米海軍に納入された。

F-14 は、1987 年 3 月に多くの主要アップグレードの最初の F-14A Plus (または F-14A+) を受けました。F-14A の TF30 エンジンは、改良型の GE F110-GE-400 エンジンに置き換えられました。F-14A+ には、最先端の ALR-67 レーダーホーミングおよび警報 (RHAW) システムも搭載されました。AWG-9 レーダーと同様に、航空電子工学スイートの多くは保持されました。F-14A+ は、1991 年 5 月 1 日に後に F-14B (または「ボムキャット」) に再指定されました。合計 38 機の新しい航空機が製造され、48 機の F-14A が B 型にアップグレードされました。

F-14A の TF30 は当初から、高 AoA および高度 30,000 フィート以上の急速なスロットル過渡時にコンプレッサーが失速しやすいという問題に悩まされていました。F-14B に搭載された F110-GE-400 エンジンは推力の大幅な増加を実現しました。 、海抜ゼロメートルではアフターバーナーで 23,400 lbf (104 kN) を生成し、マッハ 0.9 では 30,200 lbf (134 kN) まで上昇しました。推力の増加により、Tomcat は低燃料量で 1:1 よりも優れた推力対重量比を実現しました。アフターバーナーなしの基本的なエンジン推力は空母の進水に十分な強力であり、安全性がさらに向上しました。もう 1 つの利点は、Tomcat が 30,000 フィート以上で快適に巡航できるようになり、航続距離と生存性が向上したことです。F-14Bは砂漠の嵐への参加に間に合うように到着した。

残念ながら、トムキャットは最終的に 1991 年に F-14D「スーパー トムキャット」にアップグレードされ、依然として優れた戦闘機であり続けましたが、F-14 の複雑な機体と注意が必要な整備は、航空機が老朽化するにつれて維持費が非常に高くつきました。結局のところ、これは1960年代に設計された航空機です。翼の動きのメカニズムには常に注意を払う必要があり、F-14 の運用の初期にはエンジンも非常に面倒でした。新しいエンジンがエンジンの問題を解決したとしても、可変翼スイープ機構の修理やレーダーやその他のアビオニクスの整備が常に必要となり、コストが再び上昇しました。

Tomcat には、レーダー誘導の長距離空対空ミサイル (AAM) である AIM-54 フェニックスが装備されており、最大 6 発のミサイルのクラスターとして搭載されていました。Tomcat は、運用可能な唯一の打ち上げプラットフォームでした。フェニックスは米国唯一の長距離空対空ミサイルだった。フェニックス ミサイルと AN/AWG-9 誘導レーダーの組み合わせは、複数の目標を同時に攻撃できる最初の航空兵器システムでした。ミサイルと航空機は両方ともイランと米国海軍によって使用された。米国での運用では、2004 年に AIM-54 フェニックス、2006 年に F-14 の両方が退役しました。これらは、F/A-18 ホーネットと F/A-18 で採用された短射程の AIM-120 AMRAAM に置き換えられました。 18E/F スーパー ホーネット - AIM-120D バージョンの AMRAAM の最新バージョンは、フェニックスの最大射程に匹敵します。

F-14 艦隊は F-18 艦隊よりも小規模でした。これにより、部品の生産期間が短縮され、部品の価格が高くなるという悪影響がありました。AIM-54 フェニックス ミサイルは、機能と技術の進歩という点では革新的でしたが、信じられないほど高価なものでした…これが運用コストの負担を増大させました。こうしたコストの増大により、最終的に海軍はトムキャットとフェニックスの両方を退役させざるを得なくなりました。

トムキャットが引退する 20 年前の 1986 年、映画「トップガン」が興行収入を独占しましたが、この映画の成功はアメリカの映画館を満員にするだけではありませんでした。海軍の採用活動は、採用担当者が選考のすぐ外にテーブルを設置して、飛行士志望者からの質問に答えられるようになり、活況を呈した。トム・クルーズがスターだったかもしれないが、戦闘機を操縦する夢を持つ若いアメリカ人にとって、本当に話題をさらったのはトムキャットだった。

私がこれまでに見た Tomcat に関する最高の記事の 1 つは、Tyler Rogoway によって書かれ、FoxtrotAlpha でホストされていたものです。リンク：https://foxtrotalpha.jalopnik.com/an-elite-f-14-airman-explains-why-the-tomcat-was-so-imp-1610043625

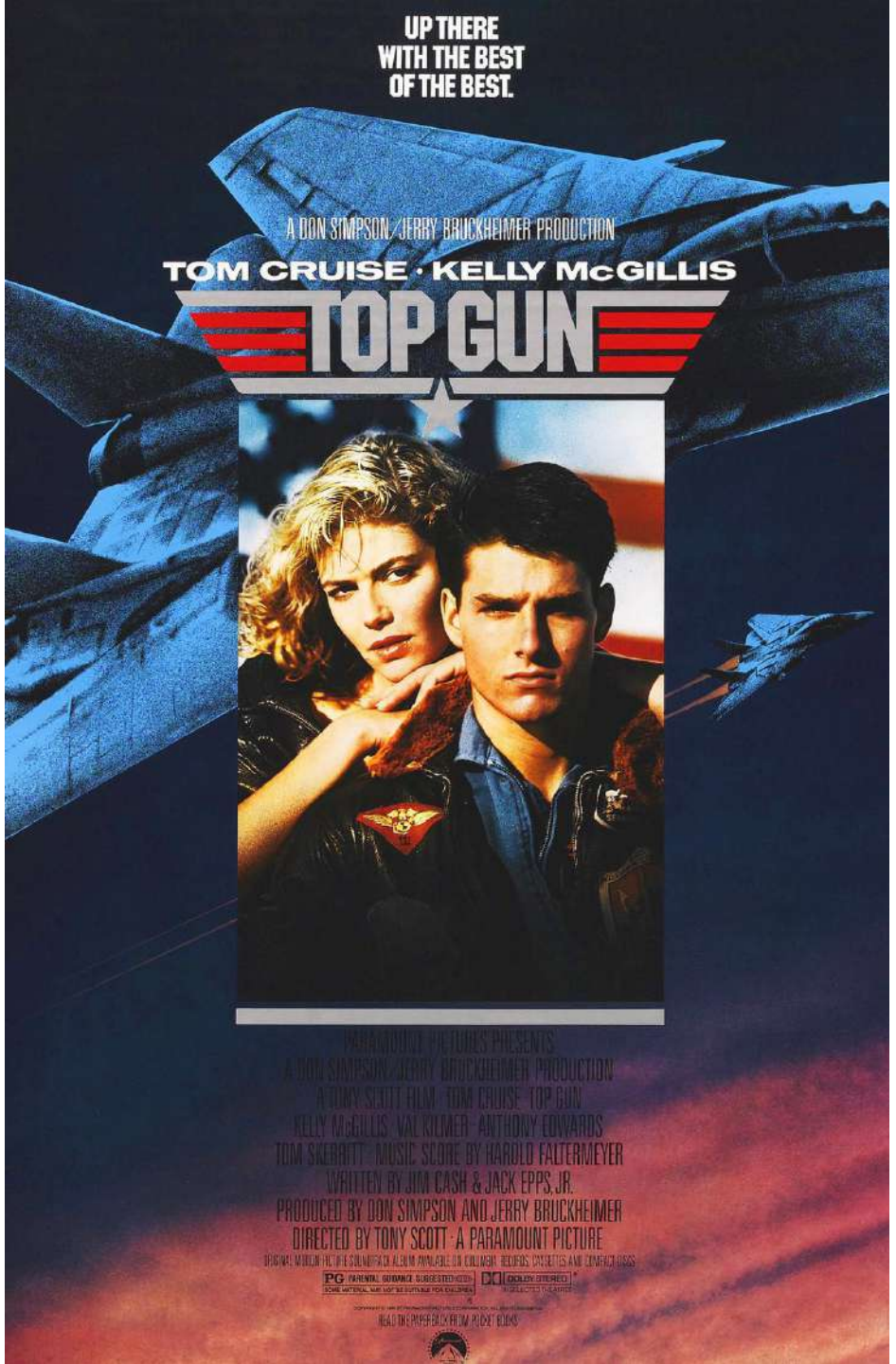
「1960 年代のジェット技術と多数のセンサー、武器、装備を備えた Tomcat は、1 人で制御するにはあまりにも複雑で扱いにくいものでした。典型的なミッションの作業負荷は、地上での思考、空中での管理、戦闘、そして最後に着陸/捕獲を伴う管理というセグメントに分割されます。

[…]

トムキャットでは、パイロットの仕事はジェット機を操縦して、「クリアホット」コールを出せる位置に移動することでした。複数のストライカーが時間差（通常は 30 秒から 1 分）で到着するため、これは困難になる可能性があります。通常、1 人の攻撃者が爆弾を離れて目標を外れている間、次の攻撃者は攻撃を受けて急降下しています。ここは、RIOが入ってくる攻撃者を視覚的に捕捉し、パイロットの目を彼に話しかけ、スイッチを切り替えて先制攻撃者の爆弾がどこに命中したかを見るためにお金を稼ぐ傾向がある場所です。SEAD と砲兵の連携、友軍の接近、レーザー誘導爆弾のレーザー発射 (1 機のジェット機が目標を指定し、もう 1 機が武器を投下する)、および誰かに向けて発射される MANPAD を追加すると、それはダイナミックで挑戦的なミッションになります。1 つはコックピットに 2 人の飛行士がいるというもので、さらなるレベルの戦術的優位性と状況認識を提供します。

[…]

新しい WSO (兵器システム担当者) にとって最も難しいのは、すべてのセンサーによってコックピット内に「吸い込まれないように」することです。あなたはまだ、後部座席の R2D2 ではなく、副操縦士です。私は新人たちに、50% がジェットの内側、50% がジェットの外側を見るように努めるように言いました。外を見ることで空気感と状況認識が養われます。これにより、あなたはより優れた乗組員/副操縦士になり、これが最終的な目標です。残念ながら新人選手にとっては、その割合は内側が 90%、外側が 10% でしたが、だからこそトレーニングするのです。」



前述したように、トムキャットの特徴の 1 つは、パイロットと RIO (レーダー迎撃士) が搭乗する航空機であることです。NFO (海軍飛行士官) のカテゴリーである RIO は、F-14 トムキャットの 2 番目の乗組員でした。乗組員の調整を目的として、RIO は主に通信と航行、および AWG-9 レーダーの操作を担当しました。F-14 の RIO には飛行制御装置 (スロットル、操縦桿、舵ペダル) はありませんでしたが、武器の放出パラメータを制御し、パイロットにあらゆる種類の関連情報を提供することができました。次のセクションで説明するように、Tomcat の操作はパイロットになることに限定されません。重要なのは、各部分の合計以上のチームを作ることです。パイロットの状況認識は、空に第 2 の目があれば飛躍的に向上します。優れたパイロット/RIO チームがうまく連携すれば、実際に損害を与えることができます。パイロットまたは RIO として相棒と一緒にマルチプレイヤーで飛行するのは、非常に楽しいものです。Tomcat は、仮想空の飛行に予期せぬ社会的側面を DCS にもたらします。やってみて！

ここで、RIO 用の Tomcat の AI : JESTER について説明します。JESTER は、フライト シミュレーションにおける最大の技術的課題の 1 つである、スマートで機能的で便利で直感的に使用できる RIO AI (人工知能) を実装する方法に対する Heatblur のソリューションです。

JESTER は、最初は一見シンプルに見えます。「A」を押すと、利用可能なさまざまなオプション/コマンドを含むコンテキスト メニューが表示されます。「LCTRL + 1」から「LCTRL + 8」キーを使用するか、カーソルを で移動することで選択できます。 TrackIR。Tomcat を数時間飛行し始めると、エレガントでありながら堅牢な AI ソリューションの楽しみ方を学ぶことができます。

JESTER は多くの機能を実行できるため、作業負荷が大幅に軽減されます。彼は始動チェックリストの支援を提供し、ナビゲーション システムをセットアップし、無線周波数やデータリンク ネットワークに同調することができます。あなたがしなければならないのは、ただ尋ねることだけです。

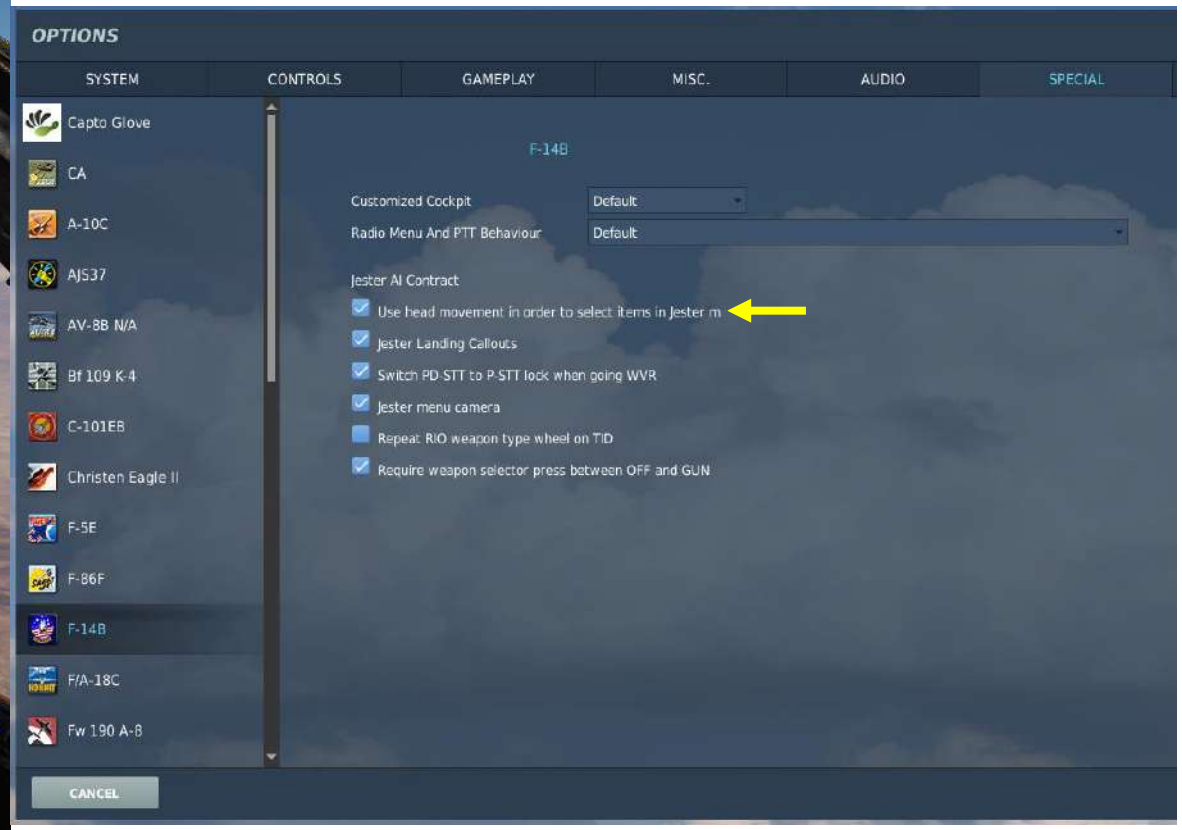
また、JESTER はレーダーで空を動的にスキャンし、ターゲットを見つけて呼び出します。必要に応じて対策を講じ、あらゆる状況でジョークを~~交えてアド~~バイスをくれます。彼はイジェクトハンドルにもアクセスできるので、優しくしてあげてください!

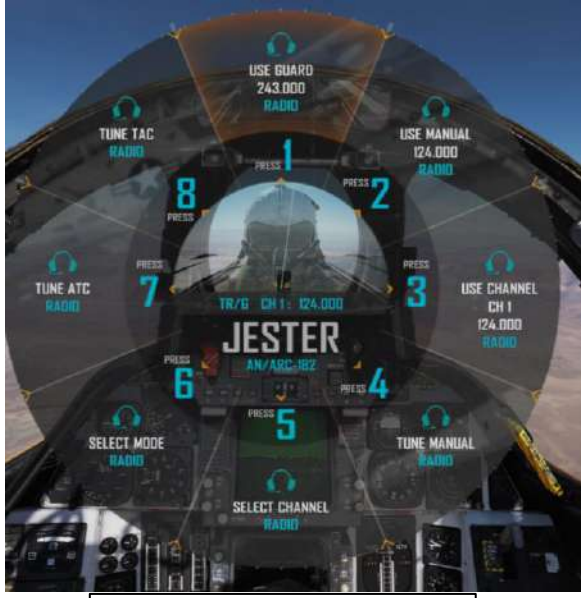
Graywolf (JESTER に声を貸した) は、AI の魅力的なナレーションを作成するという素晴らしい仕事をしただけでなく、さまざまな状況に応じて JESTER にさまざまな感情を与えることにも成功しました。あなたが山賊の尾に付いているとき、彼は興奮して励ましているように聞こえます、山賊の方向を呼びかけるとき、彼は集中しているように聞こえます、ミサイルを避けるために休憩するようにあなたに言うとき、彼は怖がっているように聞こえます、あなたが着陸を失敗したとき、彼はイライラしているように聞こえますあるいはボルター、彼は時々ジョークを飛ばします… JESTER は生きて息をしている人間のように感じます。JESTER は単なる機能を貼り合わせたものではありません – 彼は**あなたの** 相棒。

Heatblur は、フライト シミュレーションの世界で驚異的な技術的成果を達成しました。機能的で、役に立ち、比較的賢く、面白い乗組員を一度に作成するというものです。

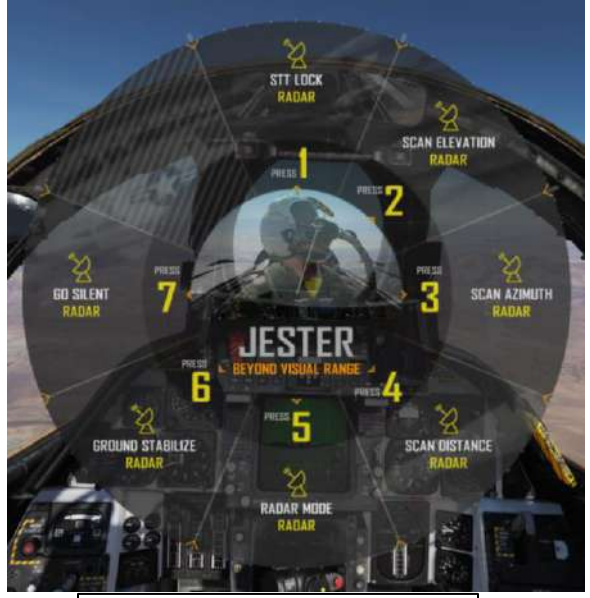
状況に応じて「A」を 1 回または 2 回押すと、JESTER にアクセスできます。TrackIR をお持ちの場合は、特別な F14 オプション メニューの「JESTER メニューで項目を選択するためにヘッドの動きを使用する」にチェックを入れることを強くお勧めします。

ジェスター メインメニュー

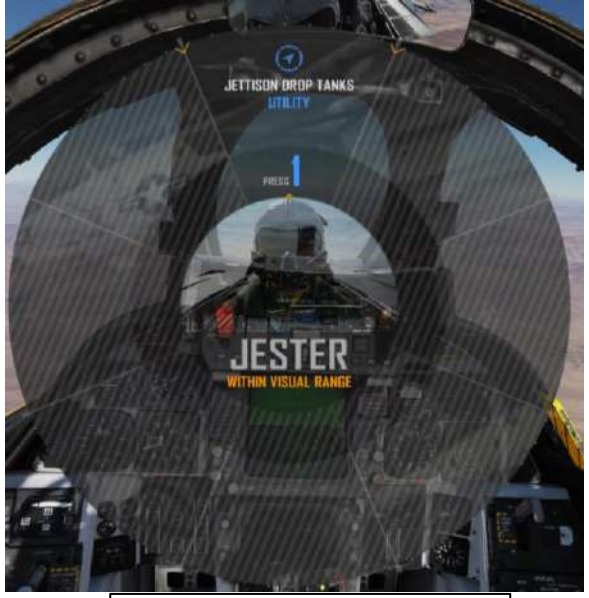




AN/ARC-182 RIO ラジオ メニュー



RIO Beyond Visual Range メニュー

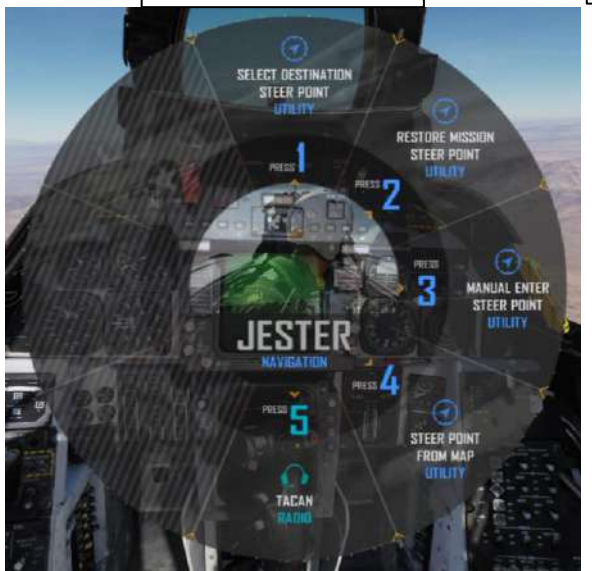


RIO 可視範囲内メニュー

RIO 空対地兵器メニュー

JESTER サブメニュー

RIO ナビゲーション メニュー



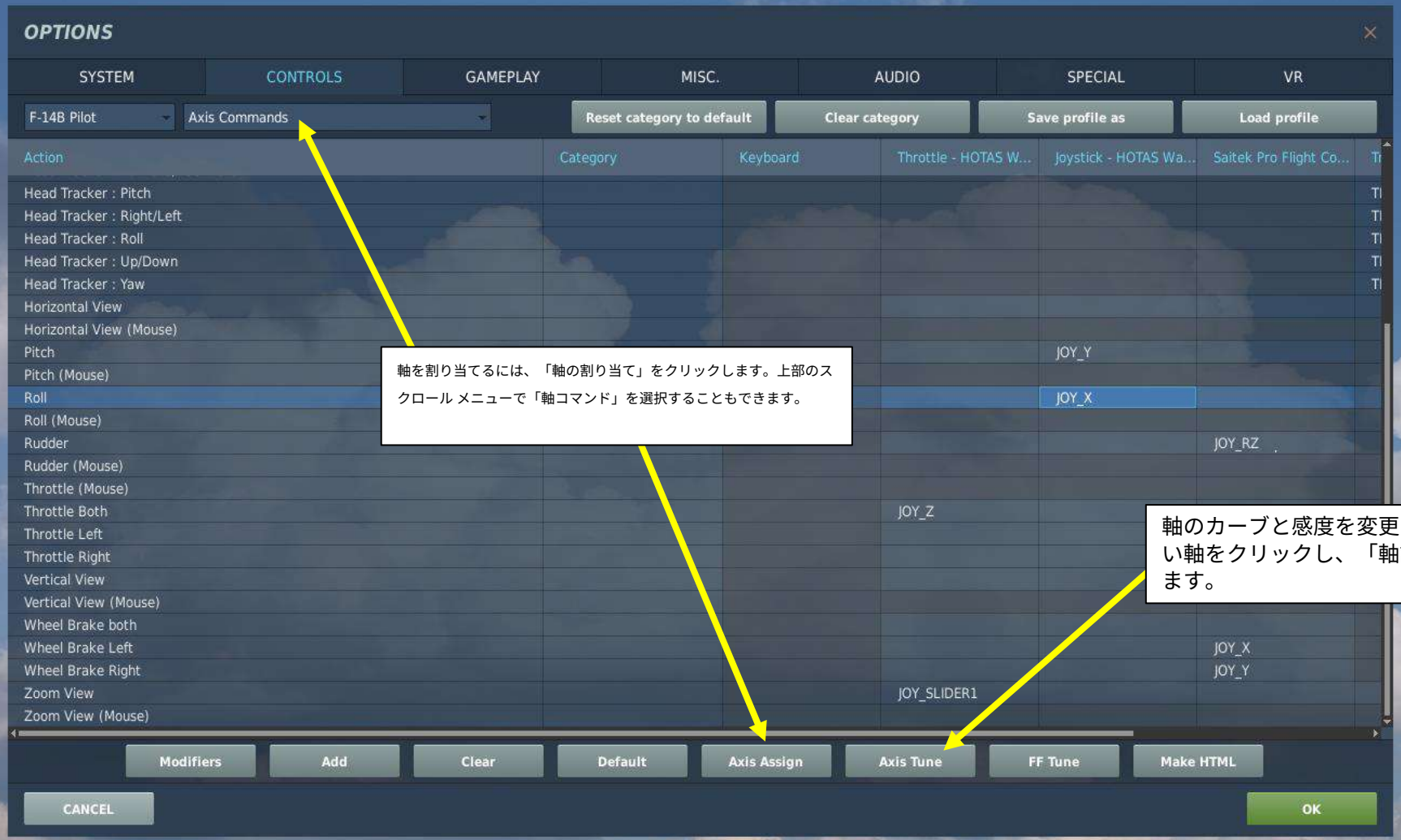
対策・レーダー警報受信機メニュー

RIO データリンク メニュー

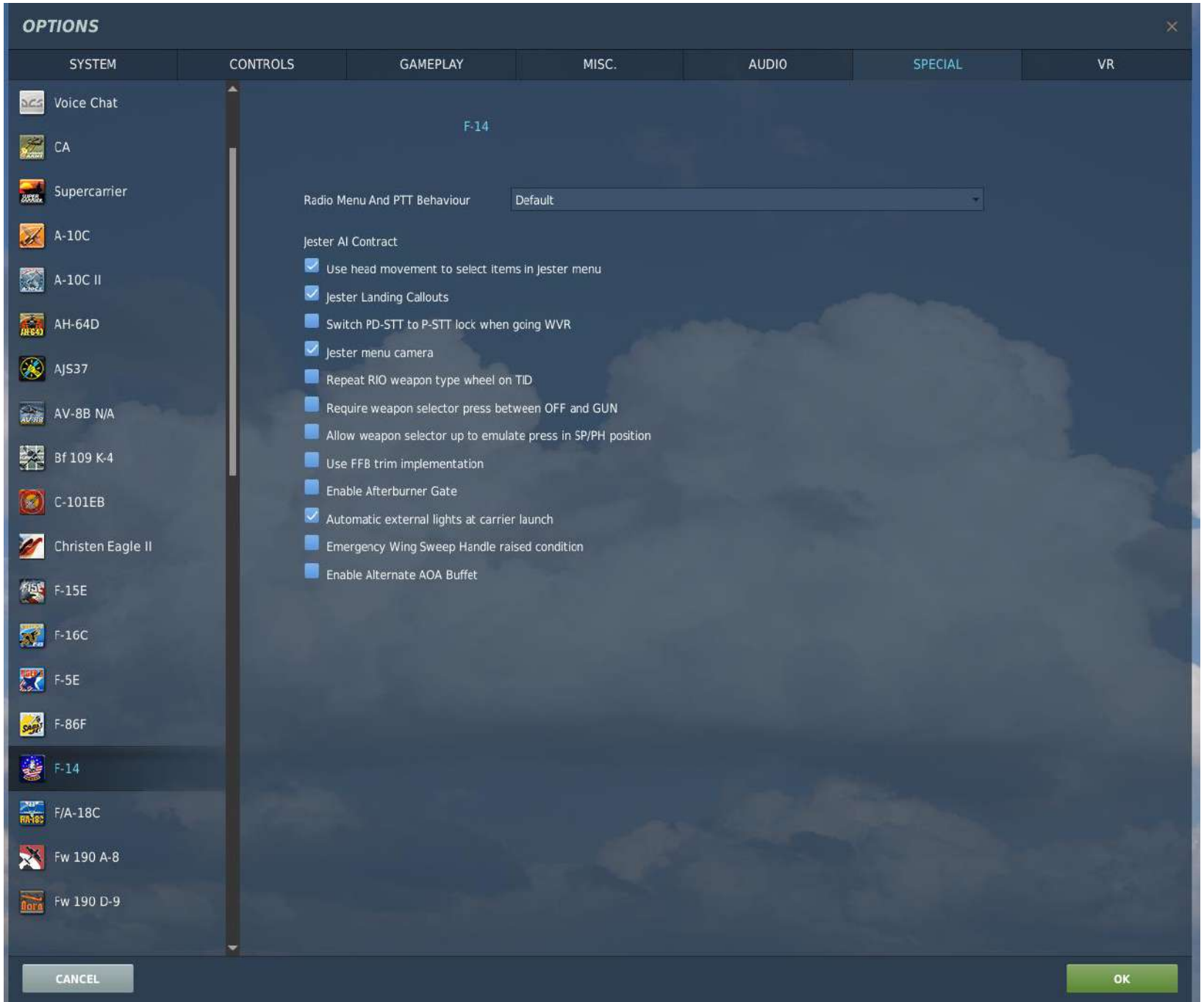
RIOクルー連絡先メニュー

シングル プレイヤーで RIO シートに座っている場合は、AI パイロット「ICEMAN」に基本的なコマンドを与えて、方位、速度、高度 (エンジェル) を設定できます。RIO 座席に座っている間は、ICEMAN は離陸、着陸、戦闘ができませんのでご注意ください。

注: ゲームのデフォルト バージョンでは、トリム ハットが航空機をトリムするのではなくビューを変更するように設定されているため、コントロールで必ず「トリム」コントロールをチェックしてください。ほとんどの人はすでに TRACKIR を装備していると思われるので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。

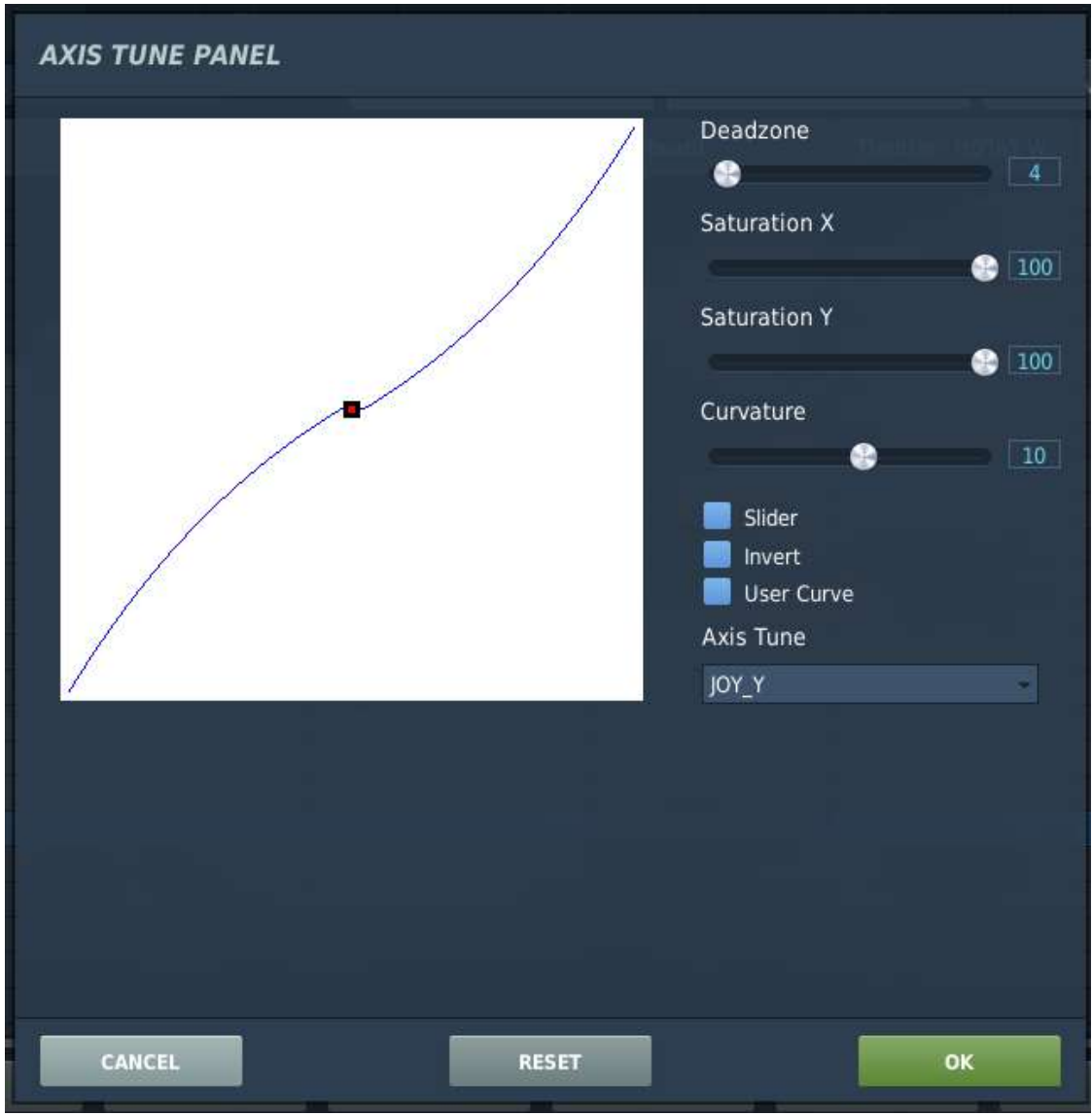


特別なオプションの設定



次の軸をバインドします。

- ピッチ (デッドゾーン 4、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 10)
- ロール (デッドゾーン 4、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 10)
- 舵 (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 10)
- 両方のスロットル – エンジン回転数を制御
- ホイールブレーキ左/右



私のセンサー制御設定

パイロットスティック

JESTER メニューの切り替え:「A」（メニュー バインディングの切り替え）

- ↑ トリムピッチダウン
- → トリムロール 右ウイングダウン トリ
- ↓ ムピッチアップ
- ← トリムロール左ウイングダウン

- ↑ ターゲットは UP / VSL HI を指定 ター
- → ゲットは Forward / PAL を指定 ターゲッ
- ↓ トは DOWN / VSL LO を指定
- ←

- ↑ ゆっくりズームイン / 武器セレクター アップ (LSHIFT モディファイ
- → ア) 武器セレクターを押す
- ↓ ゆっくりズームアウト / 武器セレクターを下へ (LSHIFT 修飾子)
- ←

ストアリリース

トリガー (第 1 ディテント)
トリガー (第 2 ディテント)

- ↑ DLC サムホイール FWD
- →
- ↓ DLC サムホイール AFT
- ←
- P DLC切り替え/対策配布

オートパイロットリファレンス/前輪ステアリング

オートパイロット緊急事態
ディスコネクトパドル

- ↑ ウイング スイープ オート モード ウ
- → イング スイープ フォワード
- ↓ ウイングスイープボムモード ウイ
- ← ングスイープアフト

CAGE/SEAMボタン

PLMボタン

- ← スピードブレーキ リトラクト
- → スピード ブレーキ エクステンド

- ↑ マイクボタン UHF-2
- → マイクボタンICS
- ↓ マイクボタン UHF-1
- ←

ATCの作動/切断

スロットルフィンガーリフト（両方）

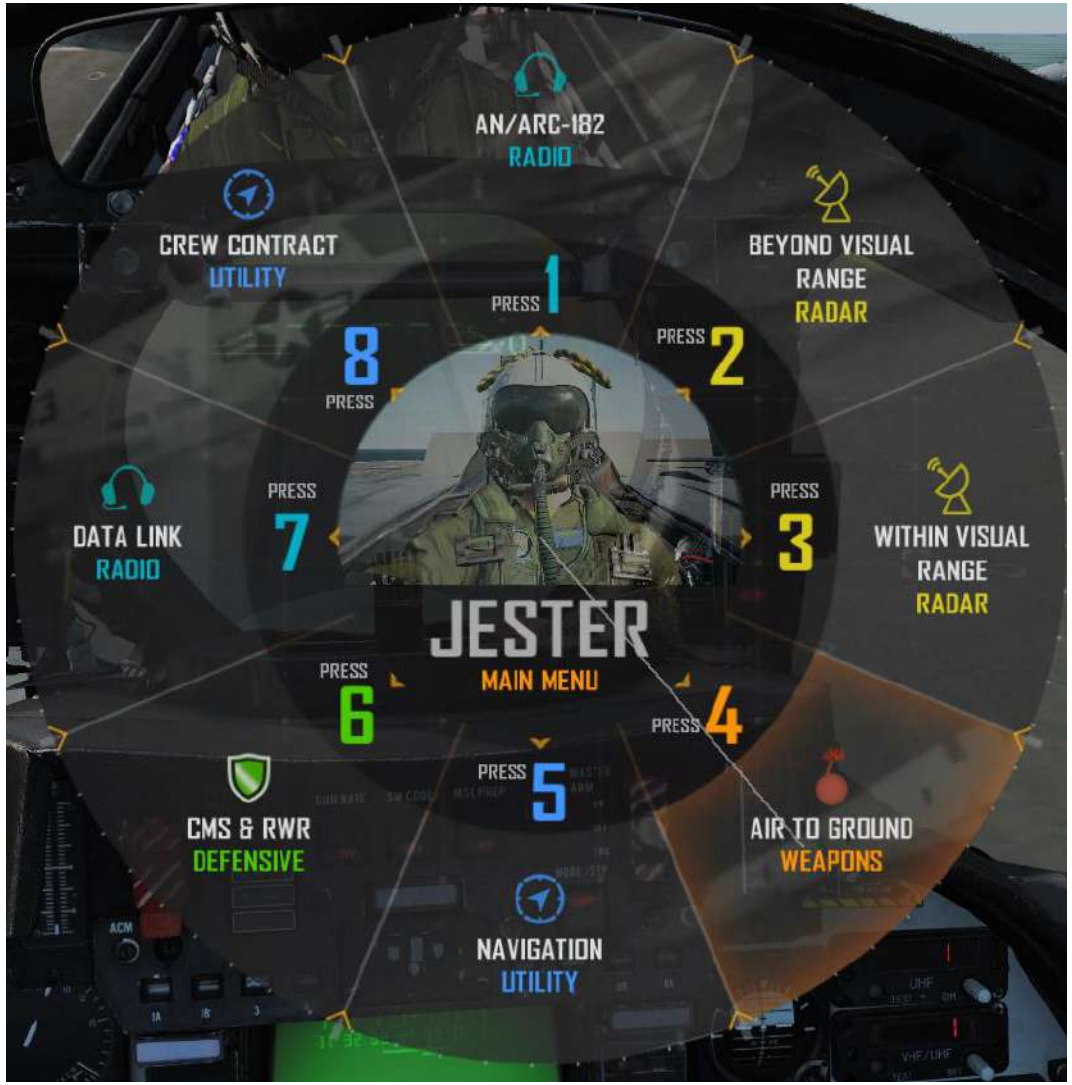
+ つま先ホイール ブレーキ (ペダルにマッピング)

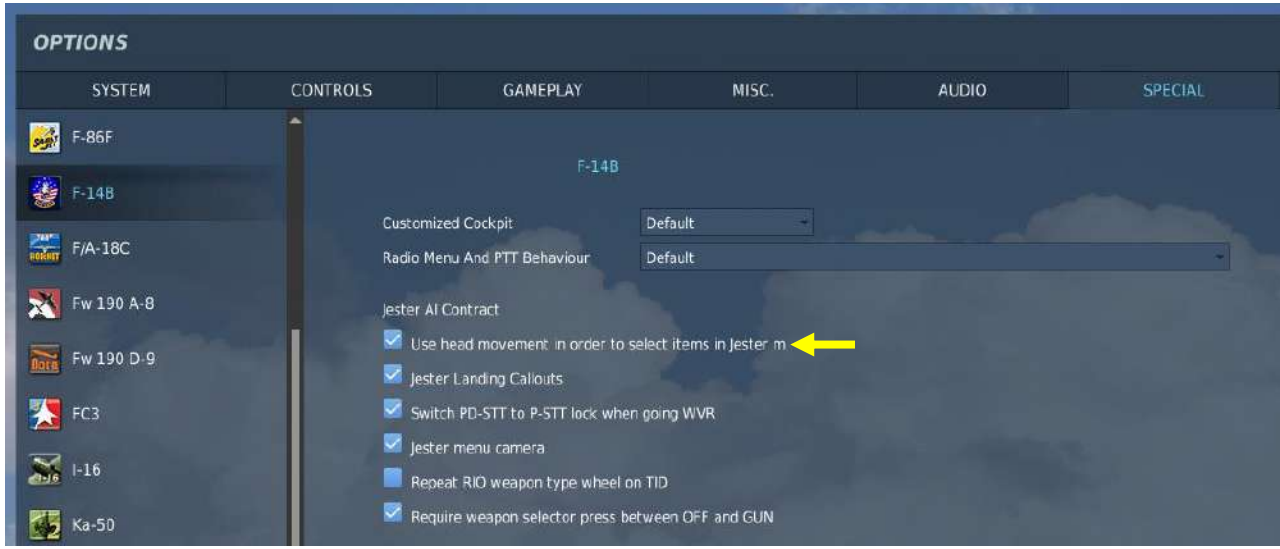
私のセンサー制御設定

道化師 AI インターフェース

JESTER AI の場合、「Toggle Menu」バインディング (「A」) を押すとメニューにアクセスできます。TrackIR デバイスをお持ちの場合は、[SPECIAL] オプション タブの [ジェスター メニューで項目を選択するために頭の動きを使用する] オプションを有効にすることを強くお勧めします。このようにして、希望のサブメニューに頭を動かし、もう一度「A」を押すと、JESTER メニューが選択可能になります。

TrackIR をお持ちでない場合は、「LCTRL+1」、「LCTRL+2」[…]「LCTRL+8」バインディングを使用して、目的のサブメニューを選択できます。





私のセンサー制御設定

HCUスティック(RIO)

HCU MRL
(右側の灰色のボタン)

HCU オフセット

HCU ハーフアクション (第 1 ディテント)
HCU フルアクション (第 2 ディテント)

↑ HCU サムアップ
→ AN/ALE-39 チャフ SGL
↓ HCU サムダウン
← AN/ALE-39 フレア SGL
P HCU 親指再センター

DDD 敵味方を尋問する

HCU コントロールから LANTIRN スティック コントロールに切り替えるモディファイアとして使用されるパドル

↑ レーダー高度上昇
→ レーダー方位右
↓ レーダー高度が下がった
← レーダー方位左

↑ ゆっくりズームイン
→
↓ ゆっくりズームアウト
←

↑ レーダー仰角バーによりレーダー方位角スキャンが増加
→ します レーダー仰角バーによりレーダー方位角スキャ
↓ ンが狭くなります レーダー仰角バーによりレーダー方
← 位角スキャンが広くなります

ハンドコントロールユニット(HCU)

左つま先ブレーキ (ペダルにマッピング): ICS フット ボタン
右つま先ブレーキ (ペダルにマッピング): マイクフットボタン

私のセンサー制御設定

HCU スティックアックス (RIO)

スティックの X 軸は HCU の左/右軸にマッピングされます。スティックの Y 軸は HCU の上下軸にマッピングされます。

私のセンサー制御設定

ランターンスティック（リオ）

LANTIRN レーザー ラッチ付き
(右側の灰色のボタン)

LANTIRN 視野の切り替え

LANTIRN トリガー ハーフアクション (第 1 ディテント)
LANTIRN トリガー フルアクション (第 2 ディテント)

↑ LANTIRN トグル WHOT/BHOT
→ LANTIRN スライダー AGC/MGC
↓ LANTIRN S4 ハット プレス デクラッター
← LANTIRN スライダー レーザー/フォーカス
P LANTIRN モード切り替え

LANTIRN 指定解除

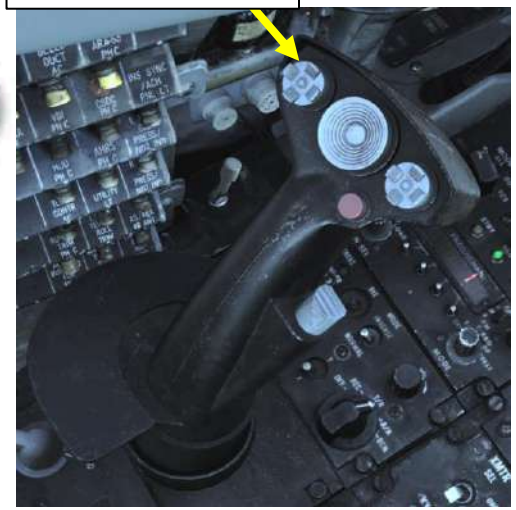
HCU コントロールから LANTIRN スティック コントロール に切り替えるモディファイアとして使用されるパドル

↑ LANTIRNエリアトラック
→ ランターンQWP+
↓ LANTIRN ポイント トラック
← ランターン QWP -

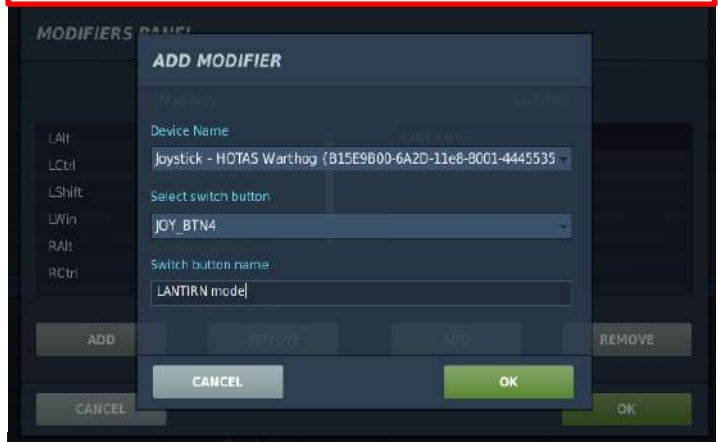
↑ LANTIRN S4 ハットアップ
→ LANTIRN S4 ハット右
↓ LANTIRN S4 ハットダウン
← LANTIRN S4 ハット左

↑ ゆっくりズームイン
→
↓ ゆっくりズームアウト
←

LANTIRN コントロールスティック



重要な注意: このページのすべてのコントロールは「パドル レバー」モディファイアを使用します。

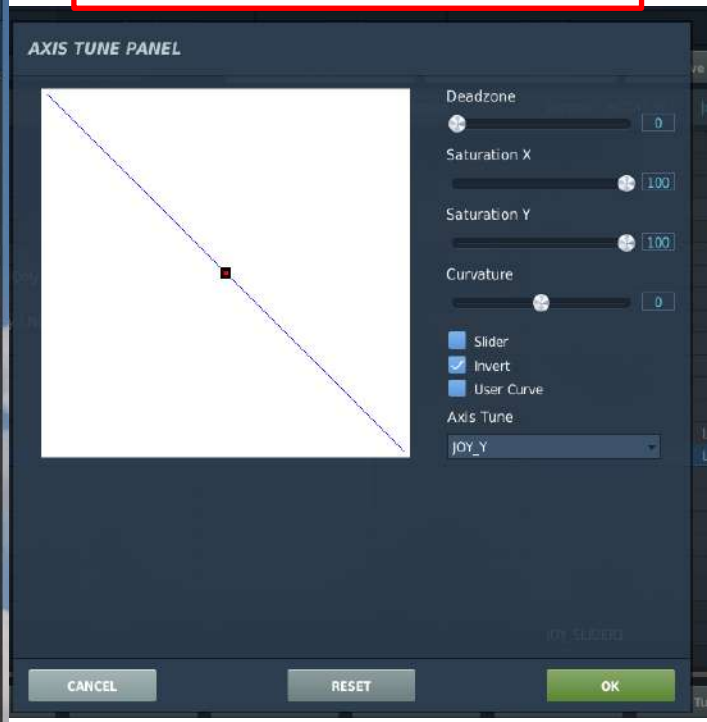


私のセンサー制御設定

ランターンスティックアックス (RIO)

重要な注意: このページのすべてのコントロールは
「パドル レバー」モディファイアを使用します。

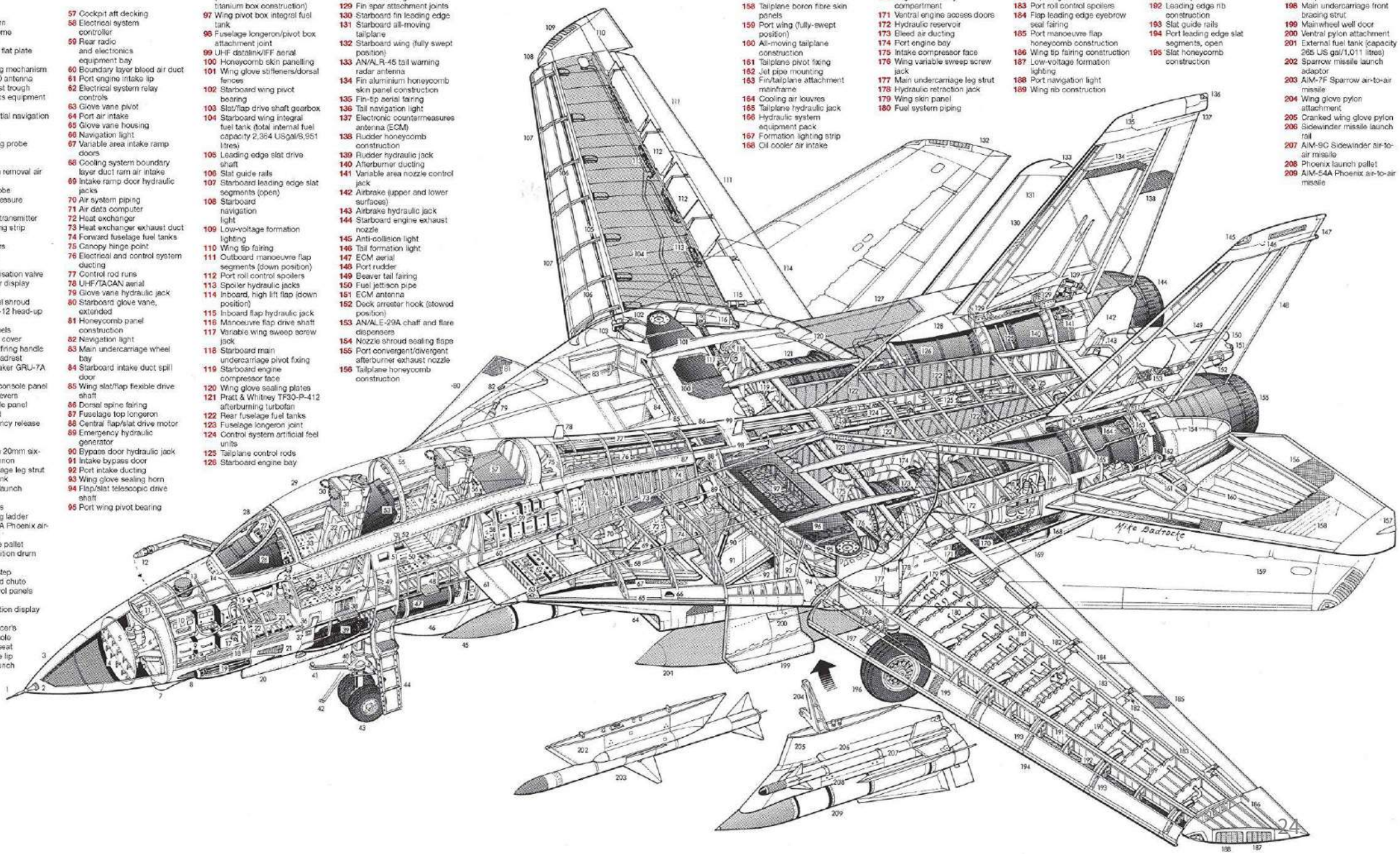
LANTIRN Slew Y 軸の場合は、「AXIS TUNE」をクリックし、
「Invert」ボックスにチェックを入れます。



パート 3 - コックピットと装備

Grumman F-14A Tomcat. *(Mike Badrocke)*

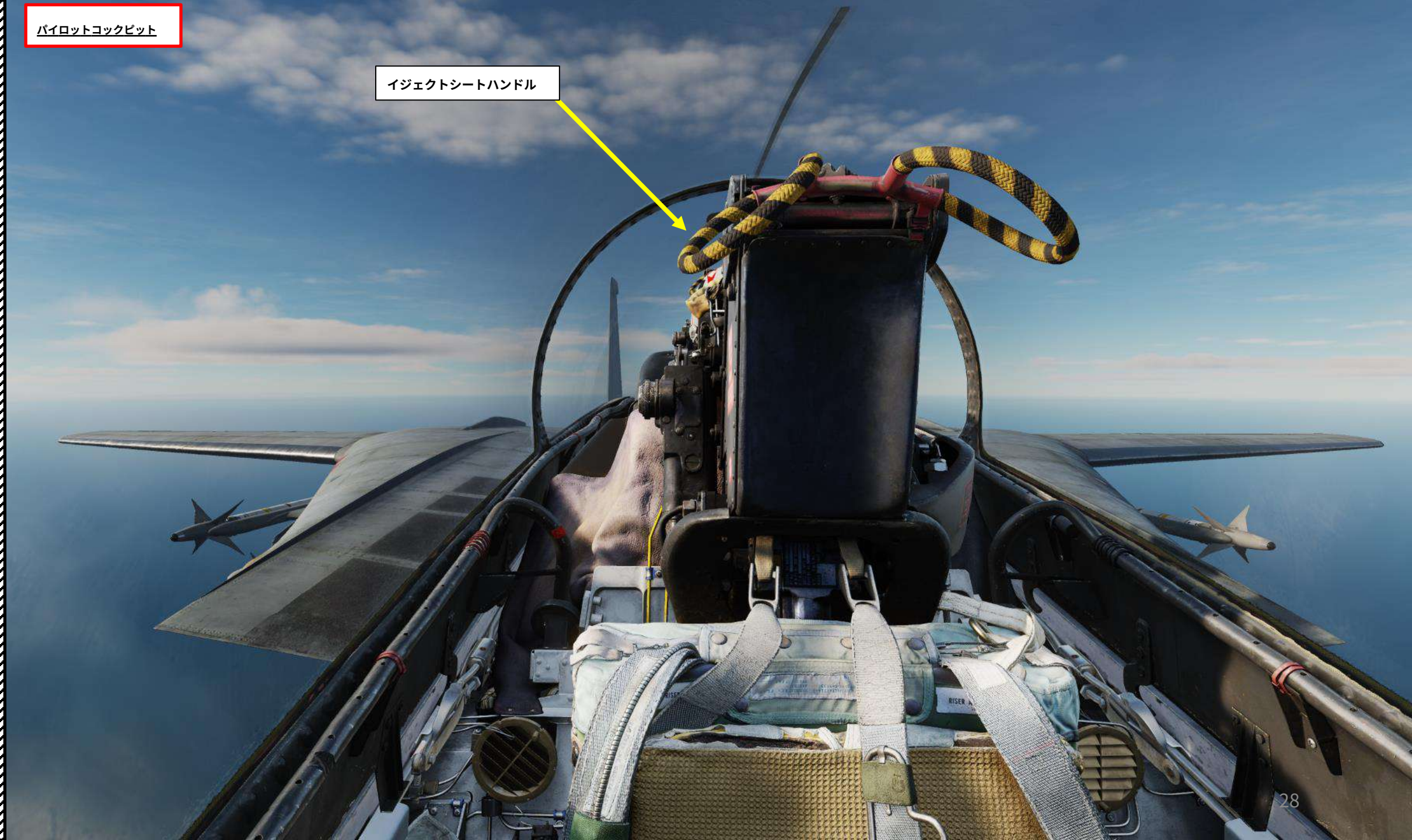
1 Pitot tube
2 Radar target horn
3 Glass-fibre radome
4 IFF aerial array
5 Hughes AWG-9 flat plate radar scanner
6 Scanner tracking mechanism
7 Ventral ALQ-100 antenna
8 Gun muzzle blast trough
9 Radar electronics equipment bay
10 AN/ASN-92 inertial navigation unit
11 Radome hinge
12 In-flight refuelling probe (extended)
13 ADF aerial
14 Windscreen rain removal air duct
15 Temperature probe
16 Cockpit front pressure bulkhead
17 Angle of attack transmitter
18 Formation lighting strip
19 Cannon barrels
20 Nosewheel doors
21 Gun gas vents
22 Rudder pedals
23 Cockpit pressurisation valve
24 Navigation radar display
25 Control column
26 Instrument panel shroud
27 Kaiser AN/ANG-12 head-up display
28 Windscreen panels
29 Cockpit canopy cover
30 Face blind seat firing handle
31 Ejection seat headrest
32 Pilot's Martin-Baker GRU-7A ejection seat
33 Starboard side console panel
34 Engine throttle levers
35 Port side console panel
36 Pitot static head
37 Canopy emergency release handle
38 Fold out step
39 M-61-A1 Vulcan 20mm six-barrel rotary cannon
40 Nose undercarriage leg strut
41 Catapult strop link
42 Catapult strop, launch position
43 Twin nosewheels
44 Folding boarding ladder
45 Hughes AIM-54A Phoenix air-to-air missile (6)
46 Fuselage missile pallet
47 Cannon ammunition drum (675 rounds)
48 Rear boarding step
49 Ammunition feed chute
50 Armament control panels
51 Kick-in step
52 Tactical information display hand controller
53 Naval Flight Officer's instrument console
54 NFO's ejection seat
55 Starboard intake lip
56 Ejection seat launch rails
57 Cockpit aft decking
58 Electrical system controller
59 Rear radio and electronics equipment bay
60 Boundary layer bleed air duct
61 Port engine intake lip
62 Electrical system relay controls
63 Glove vane pivot
64 Port air intake
65 Glove vane housing
66 Navigation light
67 Variable area intake ramp doors
68 Cooling system boundary layer duct ram air intake
69 Intake ramp door hydraulic jacks
70 Air system piping
71 Air data computer
72 Heat exchanger
73 Heat exchanger exhaust duct
74 Forward fuselage fuel tanks
75 Canopy hinge point
76 Electrical and control system ducting
77 Control rod runs
78 UHF/TACAN aerial
79 Glove vane hydraulic jack
80 Starboard glove vane, extended
81 Honeycomb panel construction
82 Navigation light
83 Main undercarriage wheel bay
84 Starboard intake duct spill door
85 Wing slat/flap flexible drive shaft
86 Dorsal spine fairing
87 Fuselage top longeron
88 Central flap/slat drive motor
89 Emergency hydraulic generator
90 Bypass door hydraulic jack
91 Intake bypass door
92 Port intake ducting
93 Wing glove sealing horn
94 Flap/slat telescopic drive shaft
95 Port wing pivot bearing
96 Wing pivot carry through (electron beam welded titanium box construction)
97 Wing pivot box integral fuel tank
98 Fuselage longeron/pivot box attachment joint
99 UHF datalink/IFF aerial
100 Honeycomb skin panelling
101 Wing glove stiffeners/dorsal fences
102 Starboard wing pivot bearing
103 Slat/flap drive shaft gearbox
104 Starboard wing integral fuel tank (total internal fuel capacity 2,364 USgal/8,951 litres)
105 Leading edge slat drive shaft
106 Slat guide rails
107 Starboard leading edge slat segments (open)
108 Starboard navigation light
109 Low-voltage formation lighting
110 Wing tip fairing
111 Outboard manoeuvre flap segments (down position)
112 Port roll control spoilers
113 Spoiler hydraulic jacks
114 Inboard, high lift flap (down position)
115 Inboard flap hydraulic jack
116 Manoeuvre flap drive shaft
117 Variable wing sweep screw jack
118 Starboard main undercarriage pivot fixing
119 Starboard engine compressor face
120 Wing glove sealing plates
121 Pratt & Whitney TF30-P-412 afterburning turbofan
122 Rear fuselage fuel tanks
123 Fuselage longeron joint
124 Control system artificial feel units
125 Tailplane control rods
126 Starboard engine bay
127 Wing glove pneumatic seal
128 Fin root fairing
129 Fin spar attachment joints
130 Starboard fin leading edge
131 Starboard all-moving tailplane
132 Starboard wing (fully swept position)
133 AN/ALR-45 tail warning radar antenna
134 Fin aluminium honeycomb skin panel construction
135 Fin-tip aerial fairing
136 Tail navigation light
137 Electronic countermeasures antenna (ECM)
138 Rudder honeycomb construction
139 Rudder hydraulic jack
140 Afterburner ducting
141 Variable area nozzle control jack
142 Airbrake (upper and lower surfaces)
143 Airbrake hydraulic jack
144 Starboard engine exhaust nozzle
145 Anti-collision light
146 Tail formation light
147 ECM aerial
148 Port rudder
149 Beaver tail fairing
150 Fuel jettison pipe
151 ECM antenna
152 Deck arrester hook (stowed position)
153 AN/ALE-29A chaff and flare dispensers
154 Nozzle shroud sealing flaps
155 Port convergent/divergent afterburner exhaust nozzle
156 Tailplane honeycomb construction
157 AN/ALR-45(V) tail warning radar antenna
158 Tailplane boron fibre skin panels
159 Port wing (fully-swept position)
160 All-moving tailplane construction
161 Tailplane pivot fixing
162 Jet pipe mounting
163 Fin/tailplane attachment mainframe
164 Cooling air louvres
165 Tailplane hydraulic jack
166 Hydraulic system equipment pack
167 Formation lighting strip
168 Oil cooler air intake
169 Port ventral fin
170 Engine accessory compartment
171 Ventral engine access doors
172 Hydraulic reservoir
173 Bleed air ducting
174 Port engine bay
175 Intake compressor face
176 Wing variable sweep screw jack
177 Main undercarriage leg strut
178 Hydraulic retraction jack
179 Wing skin panel
180 Fuel system piping
181 Rear spar
182 Rap hinge brackets
183 Port roll control spoilers
184 Flap leading edge eyebrow seal fairing
185 Port manoeuvre flap honeycomb construction
186 Wing tip fairing construction
187 Low-voltage formation lighting
188 Port navigation light
189 Wing rib construction
190 Port wing integral fuel tank
191 Front spar
192 Leading edge rib construction
193 Slat guide rails
194 Port leading edge slat segments, open
195 Slat honeycomb construction
196 Port mainwheel
197 Torque scissor links
198 Main undercarriage front bracing strut
199 Mainwheel well door
200 Ventral pylon attachment
201 External fuel tank (capacity 265 US gal/1,011 litres)
202 Sparrow missile launch adaptor
203 AIM-7F Sparrow air-to-air missile
204 Wing glove pylon attachment
205 Cranked wing glove pylon
206 Sidewinder missile launch rail
207 AIM-9G Sidewinder air-to-air missile
208 Phoenix launch pallet
209 AIM-54A Phoenix air-to-air missile



RIO (レーダー傍受オフィサー)
パイロット
CDR M A VIZCARRA
SCAR
EJECTION SEAT
CDR R J KELLEY
TRIGGER
DANGER
EJECTION SEAT
DANGER

ヒント：「RSHIFT+P」を押すことでパイロットボディのオン/オフを切り替えることができます

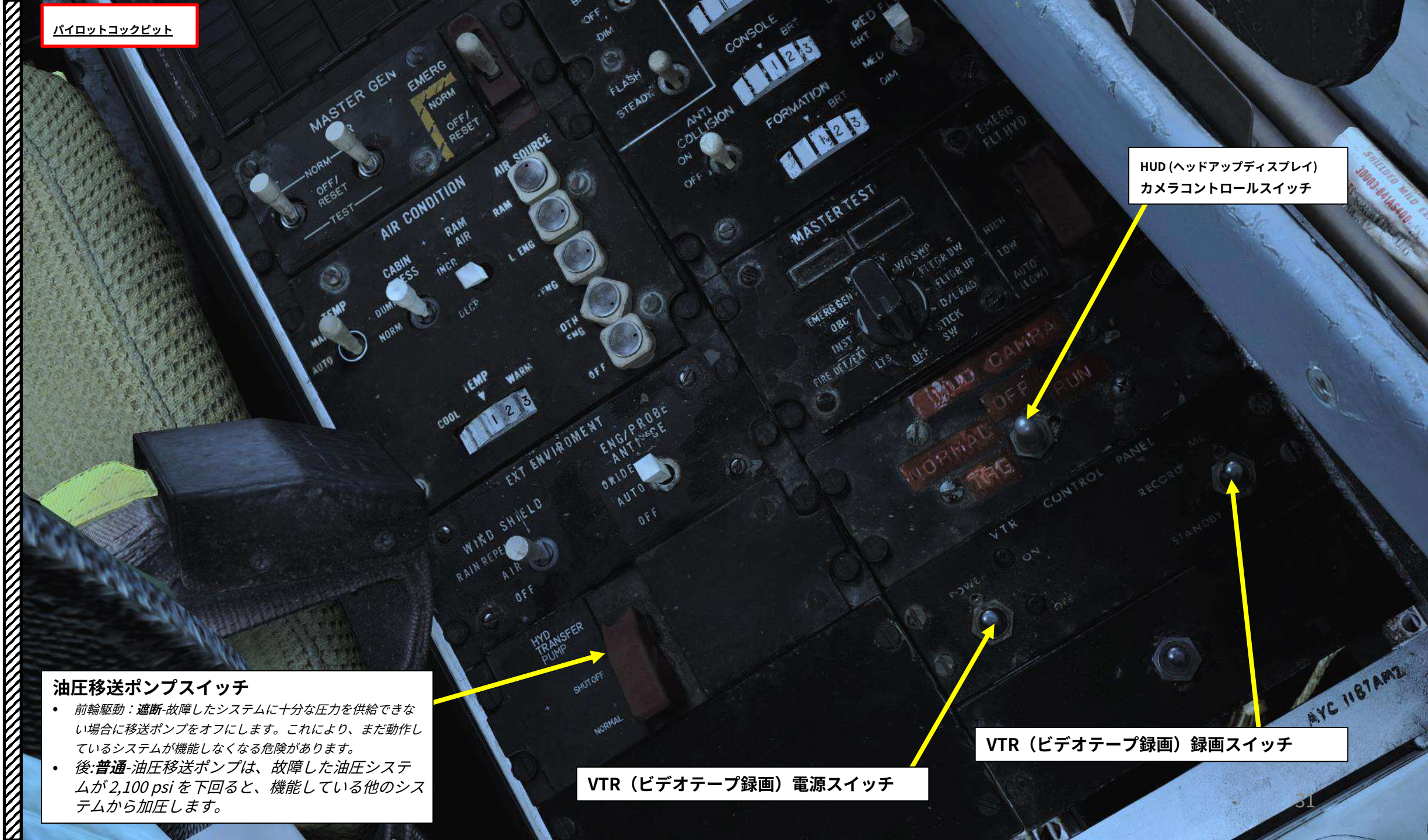
パイロットコックピット


パイロットコックピット
イジェクトシートハンドル

パイロットコックピット

パート 3 – コックピットと装備

パイロットコックピット



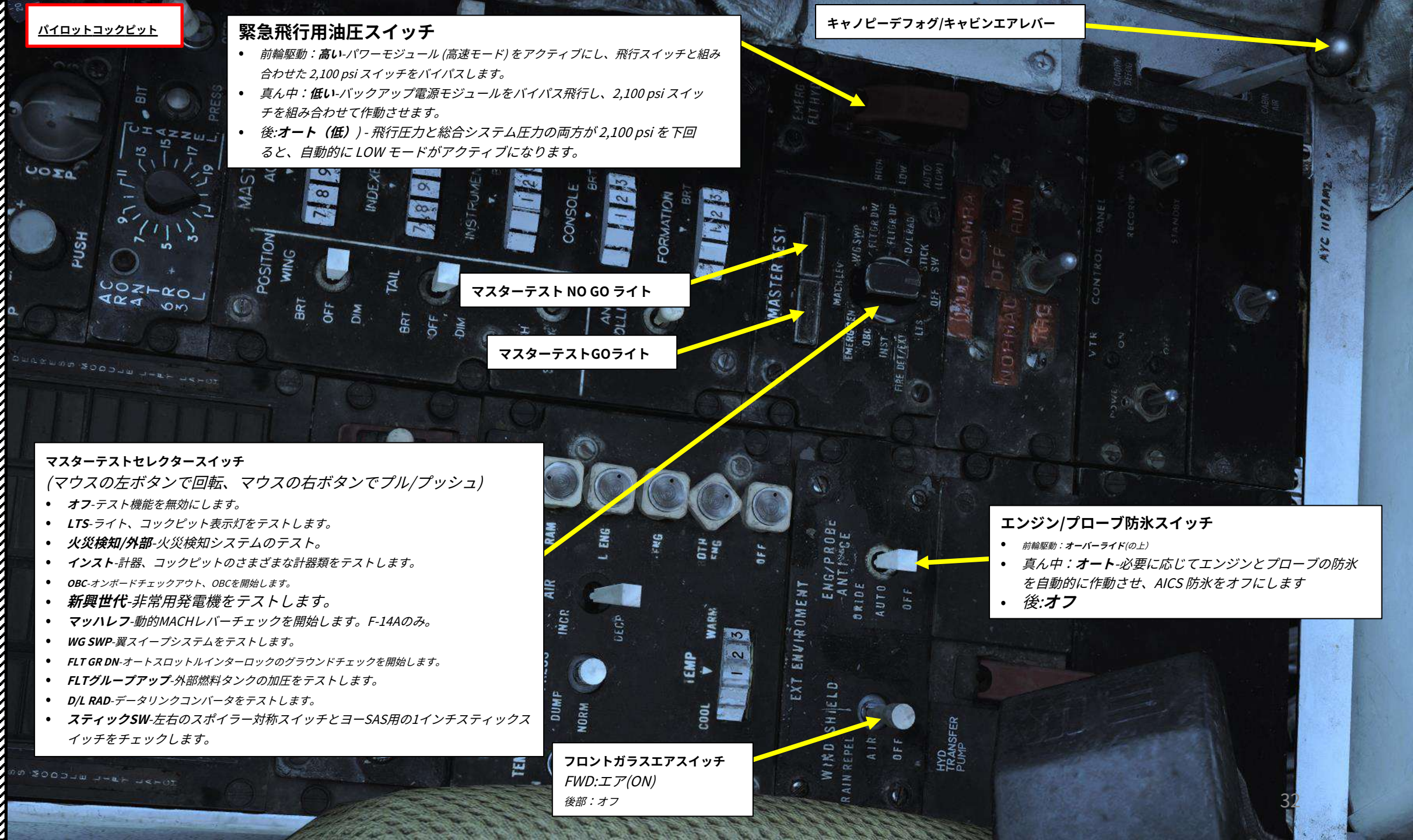
油圧移送ポンプスイッチ

- *前輪駆動：**遮断**-故障したシステムに十分な圧力を供給できない場合に移送ポンプをオフにします。これにより、まだ動作しているシステムが機能しなくなる危険があります。*
- *後:**普通**-油圧移送ポンプは、故障した油圧システムが 2,100 psi を下回ると、機能している他のシステムから加圧します。*

VTR（ビデオテープ録画）電源スイッチ

VTR（ビデオテープ録画）録画スイッチ

HUD (ヘッドアップディスプレイ)
カメラコントロールスイッチ



パイロットコックピット

緊急飛行用油圧スイッチ

- *前輪駆動：**高い**-パワーモジュール (高速モード) をアクティブにし、飛行スイッチと組み合わせた 2,100 psi スイッチをバイパスします。*
- *真ん中：**低い**-バックアップ電源モジュールをバイパス飛行し、2,100 psi スイッチを組み合わせて作動させます。*
- *後:**オート（低）**) - 飛行圧力と総合システム圧力の両方が 2,100 psi を下回ると、自動的に LOW モードがアクティブになります。*

キャノピーデフォグ/キャビンエアレバー

マスターテスト NO GO ライト

マスターテストGOライト

マスターテストセレクタースイッチ

(マウスの左ボタンで回転、マウスの右ボタンでプル/プッシュ)

- ***オフ**-テスト機能を無効にします。*
- ***LTS**-ライト、コックピット表示灯をテストします。*
- ***火災検知/外部**-火災検知システムのテスト。*
- ***インスト**-計器、コックピットのさまざまな計器類をテストします。*
- ***OBC**-オンボードチェックアウト、OBCを開始します。*
- ***新興世代**-非常用発電機をテストします。*
- ***マッハレフ**-動的MACHレバーチェックを開始します。F-14Aのみ。*
- ***WG SWP**-翼スイープシステムをテストします。*
- ***FLT GR DN**-オートスロットルインターロックのグラウンドチェックを開始します。*
- ***FLTグループアップ**-外部燃料タンクの加圧をテストします。*
- ***D/L RAD**-データリンクコンバータをテストします。*
- ***スティックSW**-左右のスポイラー対称スイッチとヨーSAS用の1インチスティックスイッチをチェックします。*

エンジン/プローブ防氷スイッチ

- *前輪駆動：**オーバーライド**(の上)*
- *真ん中：**オート**-必要に応じてエンジンとプローブの防氷を自動的に作動させ、AICS 防氷をオフにします*
- *後:**オフ***

フロントガラスエアスイッチ

FWD:エア(ON)

後部：オフ

パイロットコックピット

空気源切替スイッチ

- ***ラム**: 他の空気源を閉じ、ラム エア ドアを開き、高温のブリード エアと組み合わせてすべてのユーザーに供給します。*
- ***長**: ブリードエアの供給源として左エンジンを選択します。*
- ***レン**: ブリードエアの供給源として右エンジンを選択します。*
- ***両方英語**: 両方のエンジンをブリードエアの供給源として選択します*
- ***オフ**: ラムエアドアを除くすべてのエア源を閉じます。このモードでは、ラムエアドアは加圧や空調を供給できません。銃の発砲を抑制します。*

非常用発電機スイッチ

右発電機スイッチ

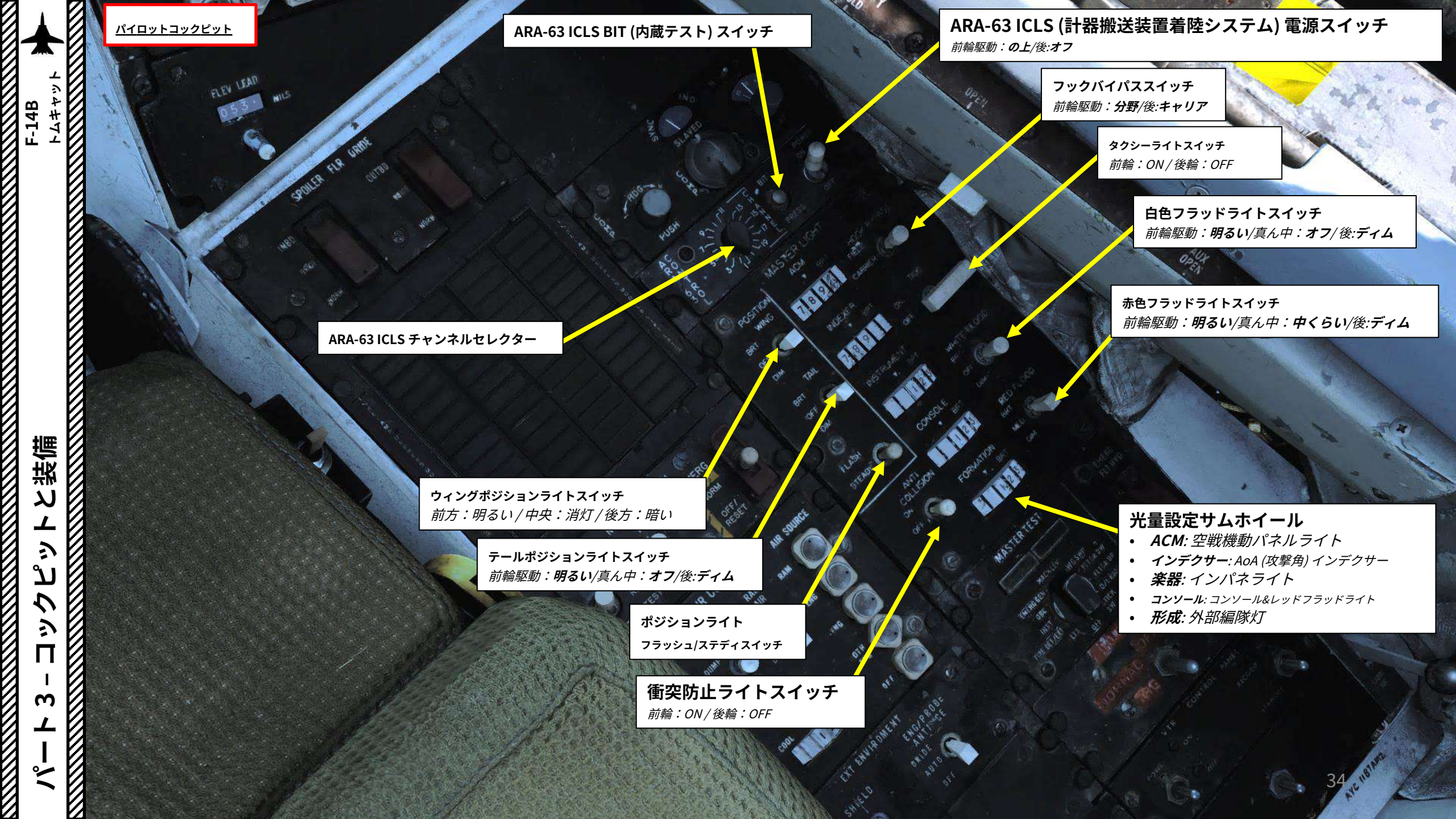
左発電機スイッチ

ラムエアコントロールスイッチ

機内の温度
コントロールスイッチ

機内圧力
コントロールスイッチ

コックピット温度
サムホイールの設定


パイロットコックピット
ARA-63 ICLS BIT (内蔵テスト) スイッチ
ARA-63 ICLS (計器搬送装置着陸システム) 電源スイッチ
前輪駆動：の上/後:オフ
フックバイパススイッチ
前輪駆動：分野/後:キャリア
タクシーライトスイッチ
前輪：ON / 後輪：OFF
白色フラッドライトスイッチ
前輪駆動：明るい/真ん中：オフ/後:ディム
赤色フラッドライトスイッチ
前輪駆動：明るい/真ん中：中くらい/後:ディム
ARA-63 ICLS チャンネルセレクター
ウィングポジションライトスイッチ
前方：明るい / 中央：消灯 / 後方：暗い
テールポジションライトスイッチ
前輪駆動：明るい/真ん中：オフ/後:ディム
ポジションライト
フラッシュ/ステディスイッチ
衝突防止ライトスイッチ
前輪：ON / 後輪：OFF
光量設定サムホイール
ACM: 空戦機動パネルライト
インデクサー: AoA (攻撃角) インデクサー
楽器: インパネライト
コンソール: コンソール&レッドフラッドライト
形成: 外部編隊灯

パイロットコックピット

キャノピーコントロールスイッチ（レール下）

- ***ブースト**: ブーストを使用してキャノピーを閉じます。寒い天候や強い向かい風のときに使用します。*
- ***近い**：キャノピーを閉じます*
- ***所有**: キャノピーを現在の位置に保持します*
- ***開ける**：キャノピーを開きます*
- ***補助オープン**: システム圧力が低すぎる場合にキャノピーを手動で開くことができます*

パイロットコックピット

NSスイッチ
DG モードと SLAVED モードのどちらの半球 (北/南) を選択します。

コンパスの緯度補正インジケーター (度)

コンパス LATITUDE 補正設定ノブ

同期インド
AHRS ジャイロと磁気方位検出器間の同期を示します。SLAVED モードで使用されます。

HDG（ヘディング）ノブ
DG モードでは、ボタンを押して回転させて、BDHI (方位距離方位表示器) で希望する方位を選択します。

コンパスモードスイッチ
- ***方位磁針:*** *方向性ジャイロによる安定化を行わずに磁気方位検出器を直接使用し、緊急操作のみに使用され、表示は手動の磁気変化を自動的に使用します。*
- ***奴隷化された:*** *通常モード、方向性ジャイロによって安定化された磁気方位検出器を使用します。*
- ***DG:*** *方向性ジャイロ モード。磁気方位検出器ではなくジャイロのみを使用します。*

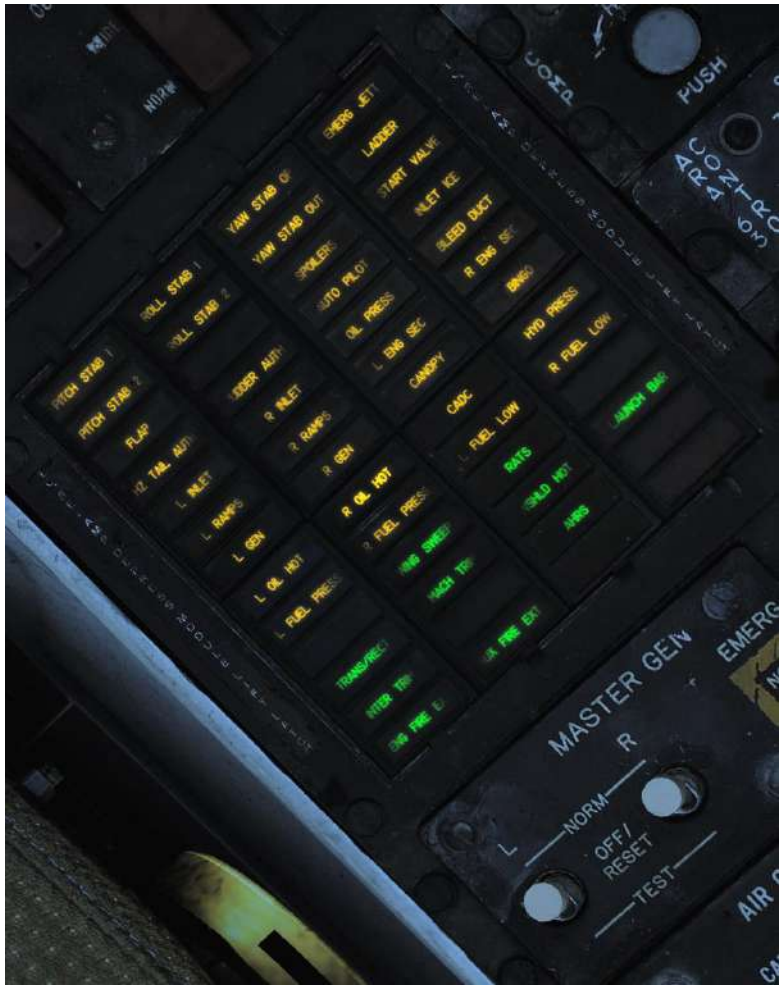
インボードスポイラーオーバーライドスイッチ
- *前輪駆動：**おりで**-インボード スポイラーの対称保護をオーバーライドし、機能するインボード スポイラーがマスター リセット後に故障した場合でも動作を継続できるようにします。*
- *後:**ノルム**-通常（ガード位置）、このモードでは、インボードスポイラーが故障した場合、残りのスポイラーが垂れ下がるように命令され、コーションパネルのスポイラーライトが点灯します。*

アウトボードスポイラーオーバーライドスイッチ
- *前輪駆動：**おりで**-アウトボード スポイラーの対称保護をオーバーライドし、機能するアウトボード スポイラーがマスター リセットに失敗した後も動作を継続できるようにします。*
- *後:**ノルム**-通常 (ガード位置)、このモードでは、外側のスポイラーが故障した場合、残りのスポイラーが垂れ下がるよう命令され、コーション パネルの SPOILERS ライトが点灯します。*

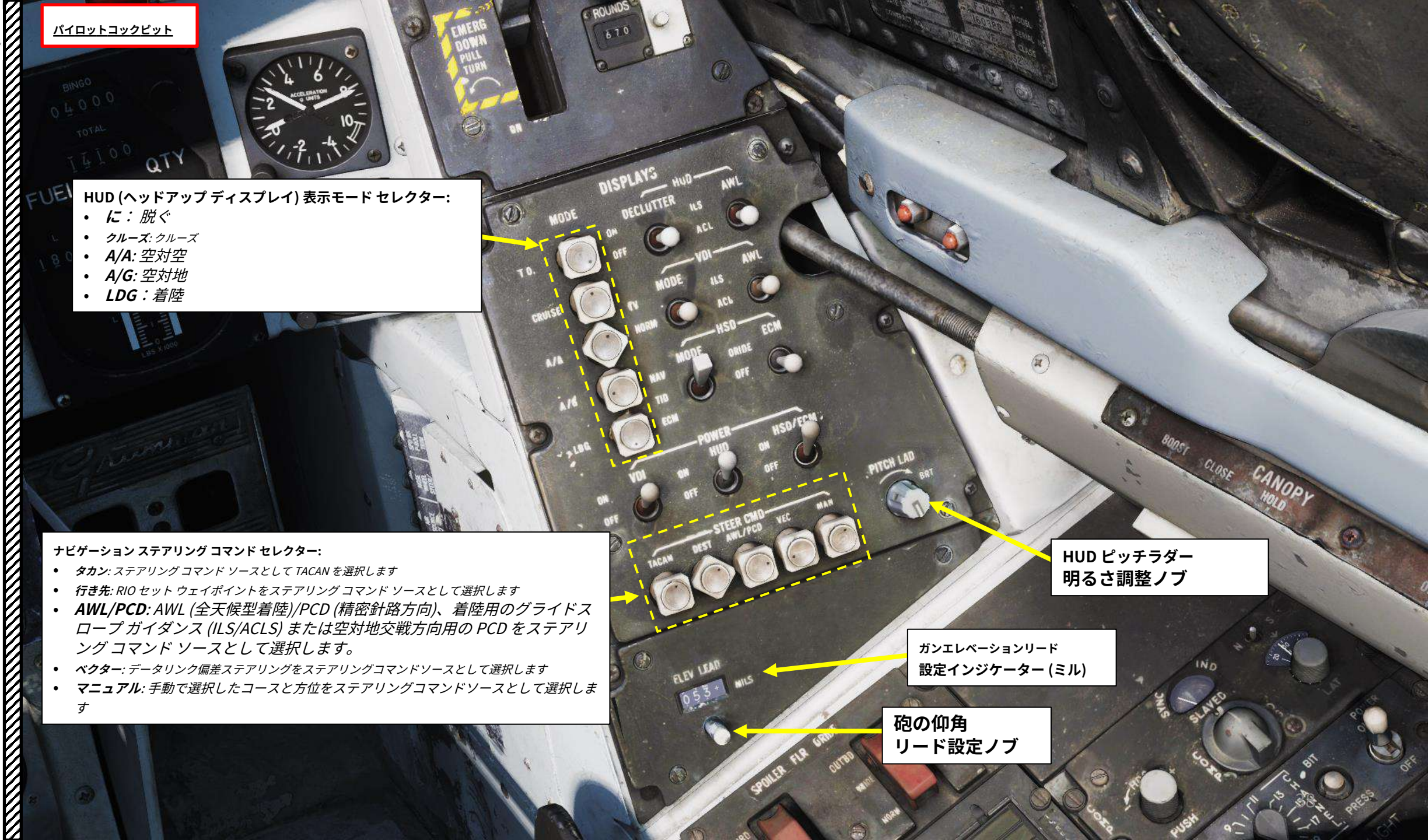
パイロットコックピット

注意・勧告表示

ピッチ刺し 1: 非動作ピッチチャンネル 1	**ロールスタブ1**: 動作不能な SAS ロールチャネル 1	**ヨースタブOP**: 1 つの動作不能なヨーチャネル	**エマーグジェッティ**：EMERG STORES JETTボタンの有効化
ピッチスタブ2: 非動作ピッチチャンネル 2	**ロールスタブ2**: 動作不能な SAS ロールチャネル 2	**ヨースタブアウト**: 動作しない 2 つのヨー チャネル	**はしご**: 搭乗はしごが正しく収納されていません
フラップ: フラップの故障、またはフラップを下げた状態での対気速度が 225 ノットを超えている	-	**ネタバレ**: スポイラー システム障害	**スタートバルブ**: 始動後スターターソレノイド エアバルブが開いています
HZ テール認証: 横方向尾翼権限の失敗	**ラダー認証**: 舵権限の失敗	**オートパイロット**: オートパイロット システム障害	**入口の氷**: 左エンジン入口の氷検知器上の氷の蓄積
Lインレット: AICS プログラマーの離脱またはシステム障害、あるいはその両方	**R入口**: 適切な AICS プログラマまたはシステム障害、あるいはその両方	**オイルプレス**: 左右のエンジン油圧が 11 psi 以下	**ブリードダクト**: エンジンルーム内の高温空気漏れ
Lランプ: 重大な飛行条件中に左ランプが所定の位置にロックされない	**Rランプ**: 重要な飛行条件中に右ランプが所定の位置にロックされない	**長秒**: 左エンジンの AFTC はセカンダリ モードです	**レングセクション**: 右エンジンの AFTC はセカンダリ モードです
Lジェネ: 左側のエンジン発電機が作動していません	**Rジェネ**：右側のエンジン発電機が作動していません	**キャノピー**: キャノピーはダウンしておらず、ロックされていません	**ビンゴ**: BINGO 設定量以下の燃料量
オイルホット: 左エンジンオイルが熱すぎます	**Rオイルホット**: 右エンジンオイルが熱すぎます	**CADC**: Air Data Computer の故障	**ハイドプレス**: いずれかのエンジン油圧ポンプの圧力が 2,100 psi 未満
L 燃料プレス: 左エンジン燃料ブーストポンプの圧力が 9 psi 未満	**R燃料プレス**: 右エンジン燃料ブーストポンプの圧力が 9 psi 未満	**L 燃料が少ない**: 後部および左フィードの燃料量が 1,000 ポンド未満	**R燃料が少なくなっています**: 後方および右方および前方給油での燃料量が 1,000 ポンド未満
-	**ウイングスイープ**: 翼掃引システムの単一チャネルの障害	**ネズミ**: RATS (減速抑制推力システム) 有効	-
トランス/レクト: 変圧器整流器の一方または両方の故障	**マッハトリム**: マッハトリムアクチュエータの故障	**ウィンドシールドホット**: 中央フロントガラスのオーバーヒート	**ランチバー**: *車輪にかかる重量*-航空機は膝をつき、スロットルが MIL 未満で、ローンチ バーが上がっていなくてロックされていました。 *ホイールの重量を軽減*-ローンチバーが上がっておらずロックされているか、ローンチバーが中心から 15 度以内にずれていない (コックされたノーズギア)、またはノーズストラットが完全に伸びていません。
インタートリム: トリムシステムの故障またはコンピュータの故障	-	**AHRS**: AHRS からの姿勢または方位情報は信頼できません。	-
ENG 火災外部: 消火コンテナ内の低圧 (公称 600 psi より低い 90 psi)	**補助火災外部**: 補助消火容器内の低圧 (公称 600 psi より低い 90 psi)	-	-



パイロットコックピット



HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) 表示モード セレクター:

- ***に：*** *脱ぐ*
- ***クルーズ:*** *クルーズ*
- ***A/A:*** *空対空*
- ***A/G:*** *空対地*
- ***LDG：*** *着陸*

ナビゲーション ステアリング コマンド セレクター:

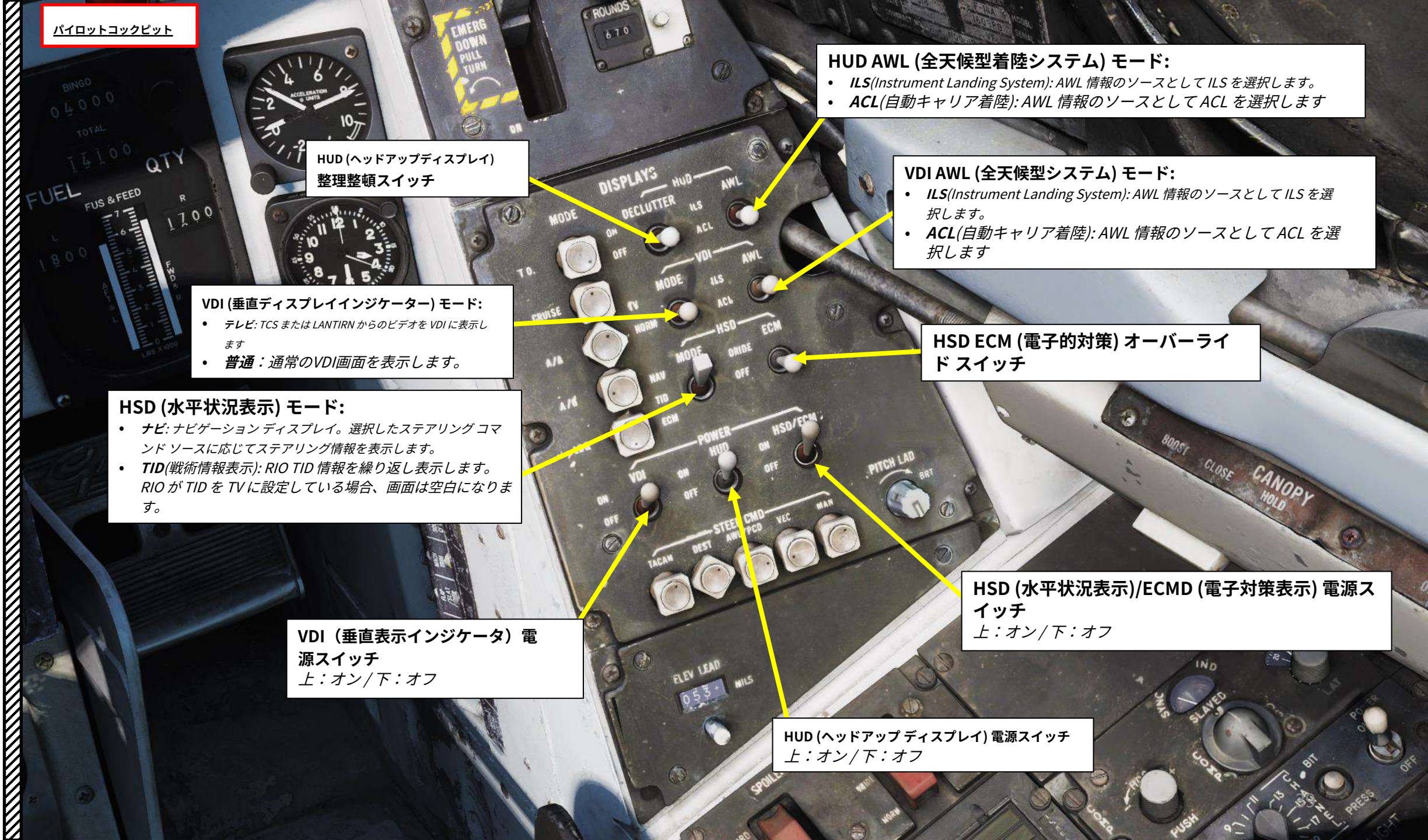
- ***タカン:*** *ステアリング コマンド ソースとして TACAN を選択します*
- ***行き先:*** *RIO セット ウェイポイントをステアリング コマンド ソースとして選択します*
- ***AWL/PCD:*** *AWL (全天候型着陸)/PCD (精密針路方向)、着陸用のグライドスロープ ガイダンス (ILS/ACLS) または空対地交戦方向用の PCD をステアリング コマンド ソースとして選択します。*
- ***ベクター:*** *データリンク偏差ステアリングをステアリングコマンドソースとして選択します*
- ***マニュアル:*** *手動で選択したコースと方位をステアリングコマンドソースとして選択します*

HUD ピッチラダー
明るさ調整ノブ

ガンエレベーションリード
設定インジケーター (ミル)

砲の仰角
リード設定ノブ

パイロットコックピット



HUD (ヘッドアップディスプレイ) 整理整頓スイッチ

HUD AWL (全天候型着陸システム) モード:
- ***ILS****(Instrument Landing System): AWL 情報のソースとして ILS を選択します。*
- ***ACL****(自動キャリア着陸): AWL 情報のソースとして ACL を選択します*

VDI AWL (全天候型システム) モード:
- ***ILS****(Instrument Landing System): AWL 情報のソースとして ILS を選択します。*
- ***ACL****(自動キャリア着陸): AWL 情報のソースとして ACL を選択します*

VDI (垂直ディスプレイインジケーター) モード:
- ***テレビ****: TCS または LANTIRN からのビデオを VDI に表示します*
- ***普通****：通常のVDI画面を表示します。*

HSD ECM (電子的対策) オーバーライド スイッチ

HSD (水平状況表示) モード:
- ***ナビ****: ナビゲーション ディスプレイ。選択したステアリング コマンド ソースに応じてステアリング情報を表示します。*
- ***TID****(戦術情報表示): RIO TID 情報を繰り返し表示します。RIO が TID を TV に設定している場合、画面は空白になります。*

VDI（垂直表示インジケータ）電源スイッチ
上：オン / 下：オフ

HSD (水平状況表示)/ECMD (電子対策表示) 電源スイッチ
上：オン / 下：オフ

HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) 電源スイッチ
上：オン / 下：オフ

パイロットコックピット
サーキットブレーカー

パイロットコックピット

アレスティングフックトランジションライト
フックの位置がハンドルの位置と一致しない場合に点灯します。

銃弾残数インジケーター

アレスティングフックレバー

- *UP：フックが引っ込んだ状態*
- *下: フックが展開されています*
- *引っ張って回した: フックが展開された (緊急)*

パイロットコックピット

ビンゴ燃料設定ノブ

右燃料タンク量インジケーター (ポンド)
燃料管理パネルの QTY SEL スイッチで設定された、現在選択されているそれぞれの (R) タンク (フィード、翼、または外部) 内の燃料量を表示します。

加速度計(G)

ビンゴ燃料設定
「ビンゴ燃料」は、安全に基地に戻るために必要な燃料量です。これはパイロットによって手動で設定されます。

総燃料量インジケーター (ポンド)

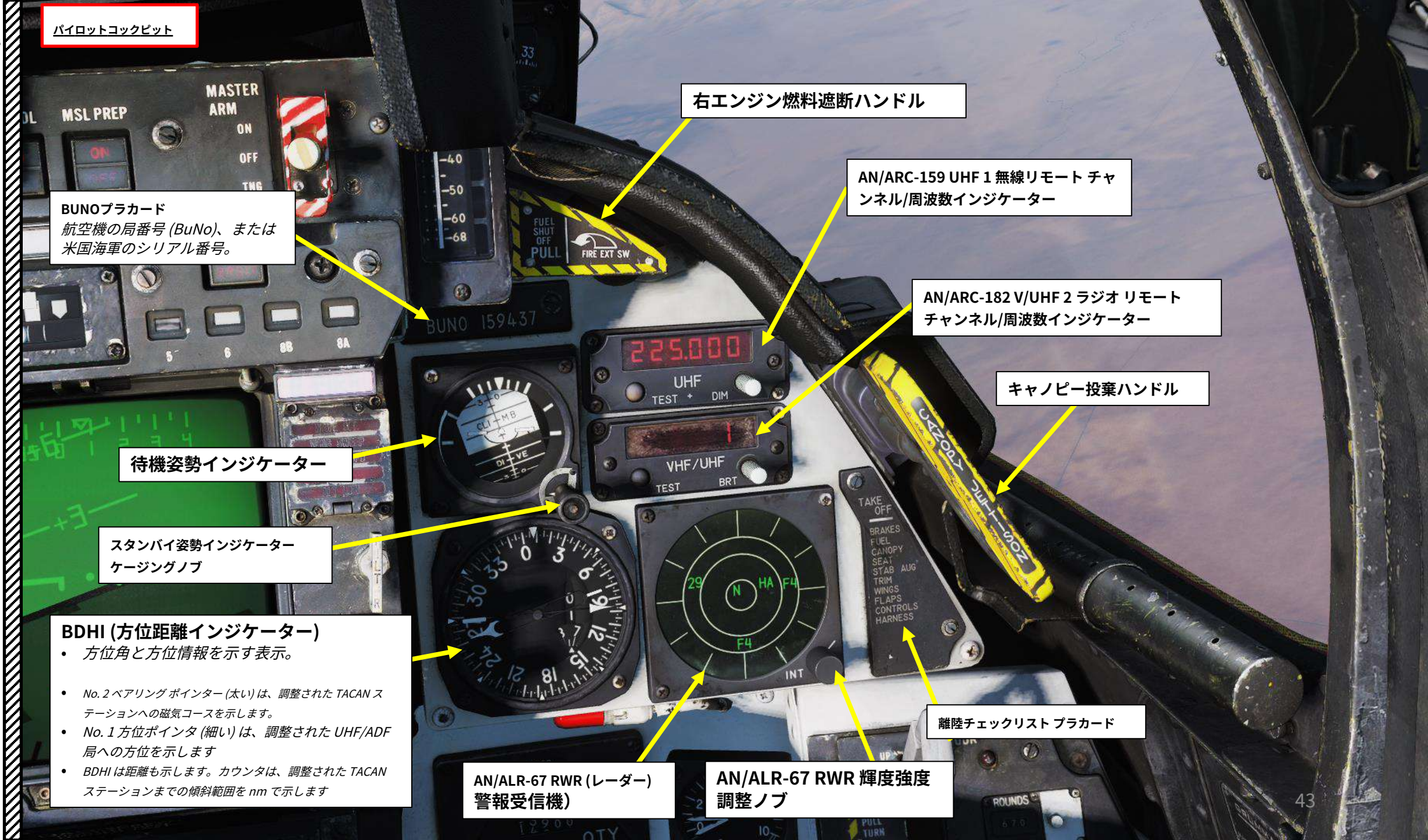
時計

左側の燃料タンク量インジケーター (ポンド)
燃料管理パネルの QTY SEL スイッチで設定された、現在選択されているそれぞれの (L) タンク (フィード、翼、または外部) 内の燃料量を表示します。

胴体および供給燃料タンクの数量インジケーター (ポンド)
各機体タンク内の燃料量を表示します。左のテープは、左の給油タンクと後部胴体タンクを示します。右のテープは右の給油タンクと前部胴体タンクを示します。

燃料量選択スイッチ

パイロットコックピット



右エンジン燃料遮断ハンドル

AN/ARC-159 UHF 1 無線リモート チャンネル/周波数インジケーター

AN/ARC-182 V/UHF 2 ラジオ リモート チャンネル/周波数インジケーター

キャノピー投棄ハンドル

BUNOプラカード
航空機の局番号 (BuNo)、または米国海軍のシリアル番号。

待機姿勢インジケーター

スタンバイ姿勢インジケーター
ケージングノブ

BDHI (方位距離インジケーター)

- *方位角と方位情報を示す表示。*

- *No. 2 ベアリング ポインター (太い) は、調整された TACAN ステーションへの磁気コースを示します。*
- *No. 1 方位ポインタ (細い) は、調整された UHF/ADF 局への方位を示します*
- *BDHI は距離も示します。カウンタは、調整された TACAN ステーションまでの傾斜範囲を nm で示します*

離陸チェックリスト プラカード

AN/ALR-67 RWR (レーダー警報受信機)

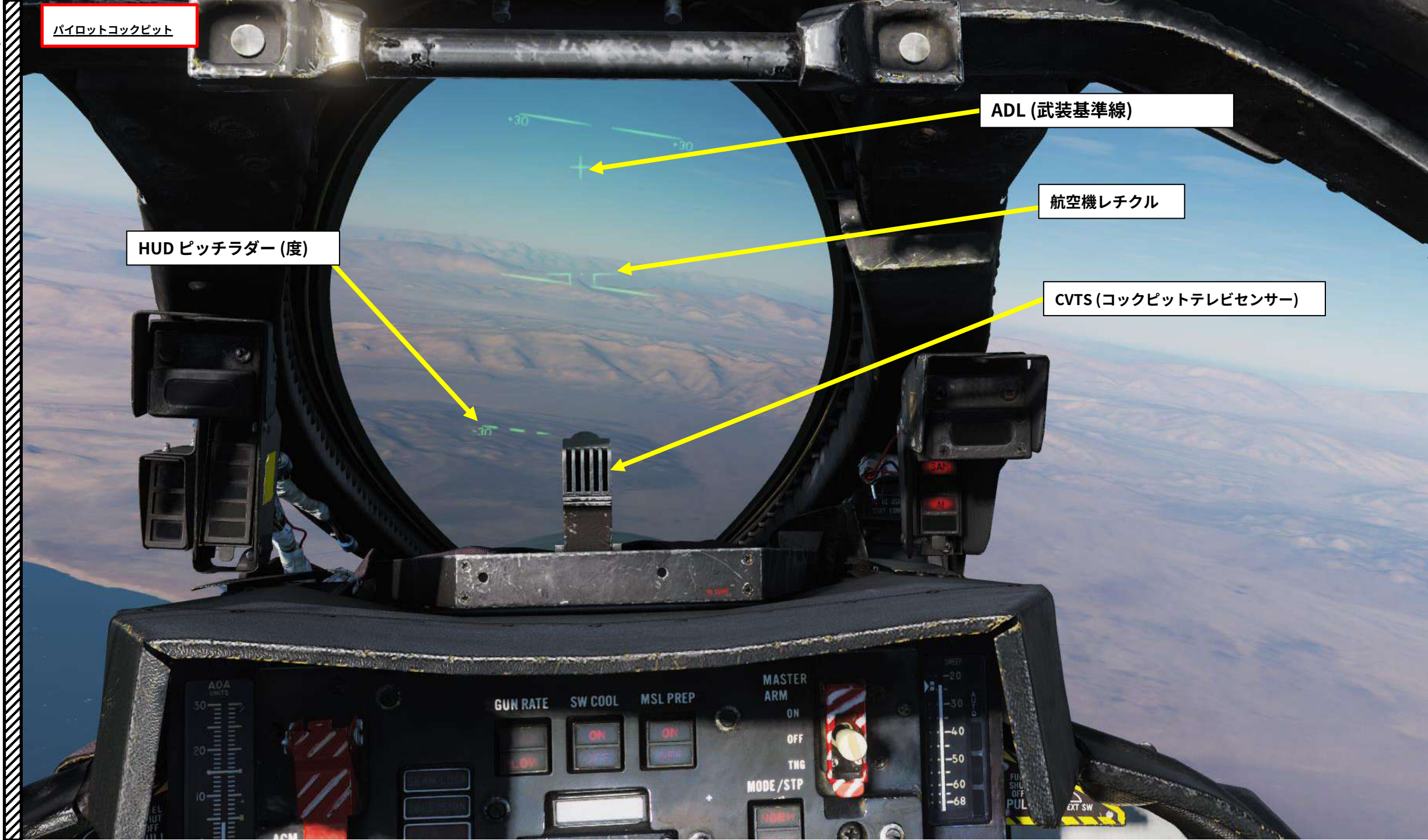
AN/ALR-67 RWR 輝度強度調整ノブ

パイロットコックピット

パイロットコックピット

パイロットコックピット
右エンジンコンプレッサーストールランプ
ECM (電子的対策) / ALR-67 RWR 警告灯 / 脅威勧告インジケーター
• サム: SAM 追跡レーダーからのロックオンを検出したときに点灯します。ミサイル発射を感知すると点滅します。
• AAA: 対空砲追跡レーダーからロックオンを検出したときに点灯します。AAA の発射を検出すると点滅します。
• AI: 空挺迎撃レーダーからのロックオンを検出すると、安定した照明が点灯します。
GUN RATE
SW COOL
MSL PREP
MASTER ARM
ON
OFF
TNG
MODE/STP
SWEEP
FUEL SHUT OFF PULL
FIRE EXT SW
225.000
UHF
TEST
DIM
VHF/UHF

パイロットコックピット



パイロットコックピット

垂直速度スケール
(×1000フィート/分)
HUD 離陸モードが選択されている場合に表示されます

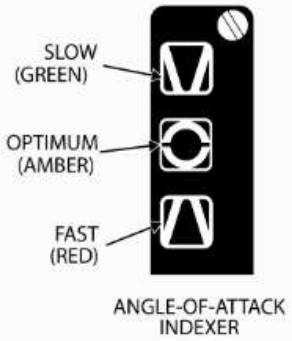
選択した表示モードに基づいて HUD 情報が変化します
選択済み: 離陸モード

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

パイロットコックピット

左エンジンコンプレッサー STALL ライト

アプローチインデクサー



APPROACH LIGHT	INDEXER	ANGLE -OF-ATTACK UNITS	AIRSPEED
GREEN		16 TO 30	SLOW
AMBER		15.5 TO 16	SLIGHTLY SLOW
AMBER		14.5 TO 15.5	OPTIMUM ON SPEED
AMBER		14.0 TO 14.5	SLIGHTLY FAST
RED		0 TO 14	FAST

参考: ヒートブラー F-14 Wiki

警告灯

- ***ホイール***: *着陸装置は下がっておらずロックされており、フラップは 10 度未満、スロットルはいずれも 85 % 未満です。*
- ***ブレーキ***：*アンチスキッドまたはブレーキの故障またはパーキングブレーキが設定されています*
- ***ACLS/AP***: *自動空母着陸システムまたはオートパイロットが解除されています*
- ***NWSエンガ***: *前輪ステアリングが作動しています*
- ***オートスロット***：*スロットルモードスイッチによる自動スロットル制御モードの解除*

パイロットコックピット

ACM 放棄ボタン

SW COOL (AIM-9 サイドワインダー冷却) スイッチ

ガンレートスイッチ
高低

MSL プレップ (AIM-54/AIM-7) ミサイル準備）スイッチ

ACM (空中戦闘機動) スイッチ/カバー

- *ACM カバーを持ち上げると ACM モードが有効になり、ACM 放出ボタンにアクセスできるようになります。*
- *ACM カバーの下にあるボタン。RIO の ARMAMENT パネルで選択されたストアの放棄を可能にします。選択されたかどうかに関係なく、サイドワインダーを放棄しません。*

AoA (攻撃角) インジケーター (AoA ユニット)

SEAM (サイドワインダー拡張取得モード) LOCK ライト

コリジョンライト

ホットトリガーライト

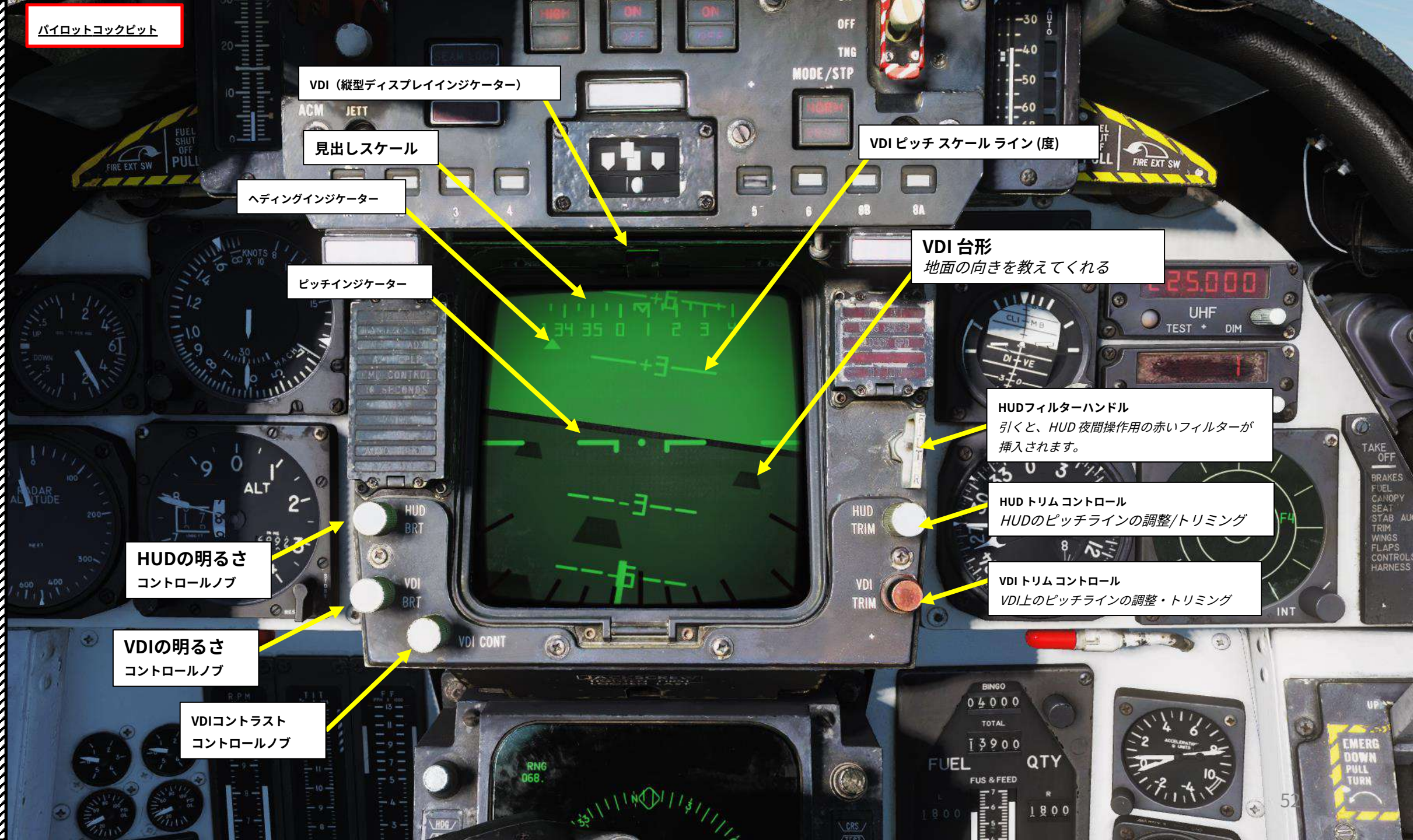
ターン＆スリップインジケーター

マスターコーションライト/スイッチ

MSL MODE（ミサイルモード）スイッチ
ノーマル：ノーマル
BRSIT: ボアサイト

マスターアームスイッチ
*上：**の上***
*真ん中：**オフ***
*下：**TNG**(トレーニング）モード*

パイロットコックピット


パイロットコックピット
VDI（縦型ディスプレイインジケーター）
見出しスケール
ヘディングインジケーター
ピッチインジケーター
VDI ピッチ スケール ライン (度)
VDI 台形
地面の向きを教えてくれる
HUDフィルターハンドル
引くと、HUD 夜間操作用の赤いフィルターが挿入されます。
HUD トリム コントロール
HUDのピッチラインの調整/トリミング
VDI トリム コントロール
VDI上のピッチラインの調整・トリミング
HUDの明るさ
コントロールノブ
VDIの明るさ
コントロールノブ
VDIコントラスト
コントロールノブ
HUD BRT
VDI BRT
VDI CONT
HUD TRIM
VDI TRIM
MODE/STP
ACM
JETT
UHF
TEST
DIM
ALT
FUEL QTY
BINGO
TOTAL
FUS & FEED
EMERG DOWN PULL TURN
TAKE OFF
BRAKES
FUEL
CANOPY
SEAT
STAB
TRIM
WINGS
FLAPS
CONTROLS
HARNESS
INT

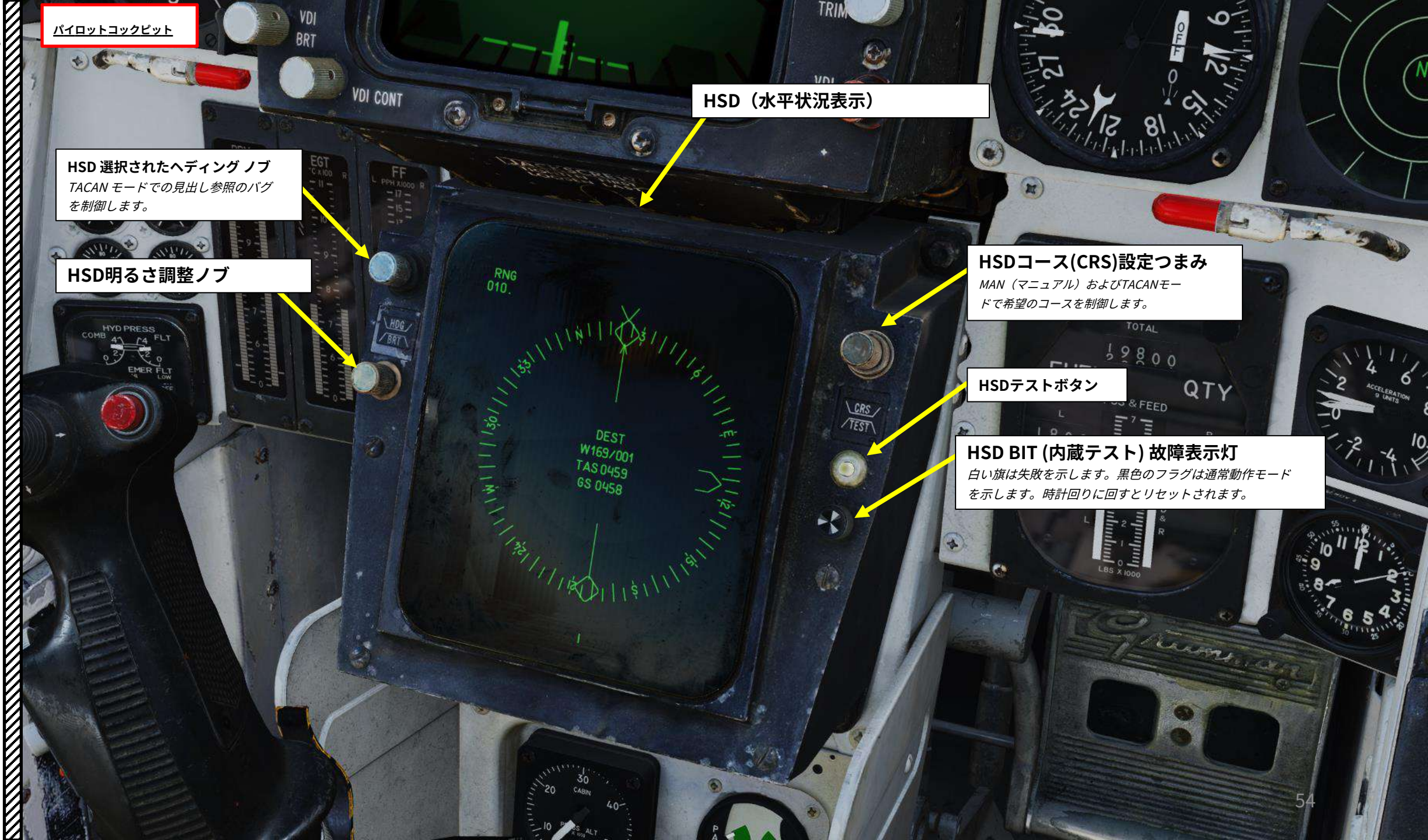
VDI（垂直表示インジケータ）警告灯

- ***調整エアコン**: 自分の交通パターンに隣接する他の航空機*
- ***ランディングチェック**: 空母には ACL の準備ができている航路があり、乗組員は空母の着陸の準備をする必要があります。*
- ***ACL対応**: CATCC (Carrier Air Traffic Control Center) が航空機を取得し、グライドパス情報を航空機に送信しています*
- ***A/P CPLR**: CATCC は航空機を制御する準備ができています*
- ***CMD コントロール**: 航空機は着陸のためデータリンク制御下にあります*
- ***10秒**: 着陸時にキャリアの動きがデータリンク情報とコマンドに追加されることを示します。他のモードのアプローチパターンでは次のポイントに到着するまでの10秒を示します。*
- ***チルト**: ACL (Automatic Carrier Landing) 中に最後の 2 秒間にデータ リンク コマンドを受信しませんでした。*
- ***声**: CATCC は ACL の準備ができていません。標準の音声手順に切り替えます*
- ***オートスロ**：スロットルモードスイッチ以外でオートスロットルシステムが解除されている。*
- ***A/P REF**: オートパイロットが選択されていますが、作動していません。例外的な高度と機首方位保持。*

VDI（垂直表示インジケータ）警告灯

- ***ウェーブオフ**: 空母着艦中にウェーブオフを命令*
- ***ウイングスイープ**: 両方の翼スイープ チャネルの故障、またはスパイダーの戻り止めの外れ。*
- ***SPDを下げる**: 示された対気速度が 225 ノットを超えた場合のフラップの格納失敗。安全なマッ数を超えたことも示します。*
- ***ALT 低**: 機能していません*

パイロットコックピット



パート 3 – コックピットと装備

パイロットコックピット

機内気圧高度インジケーター (x1000 フィート)

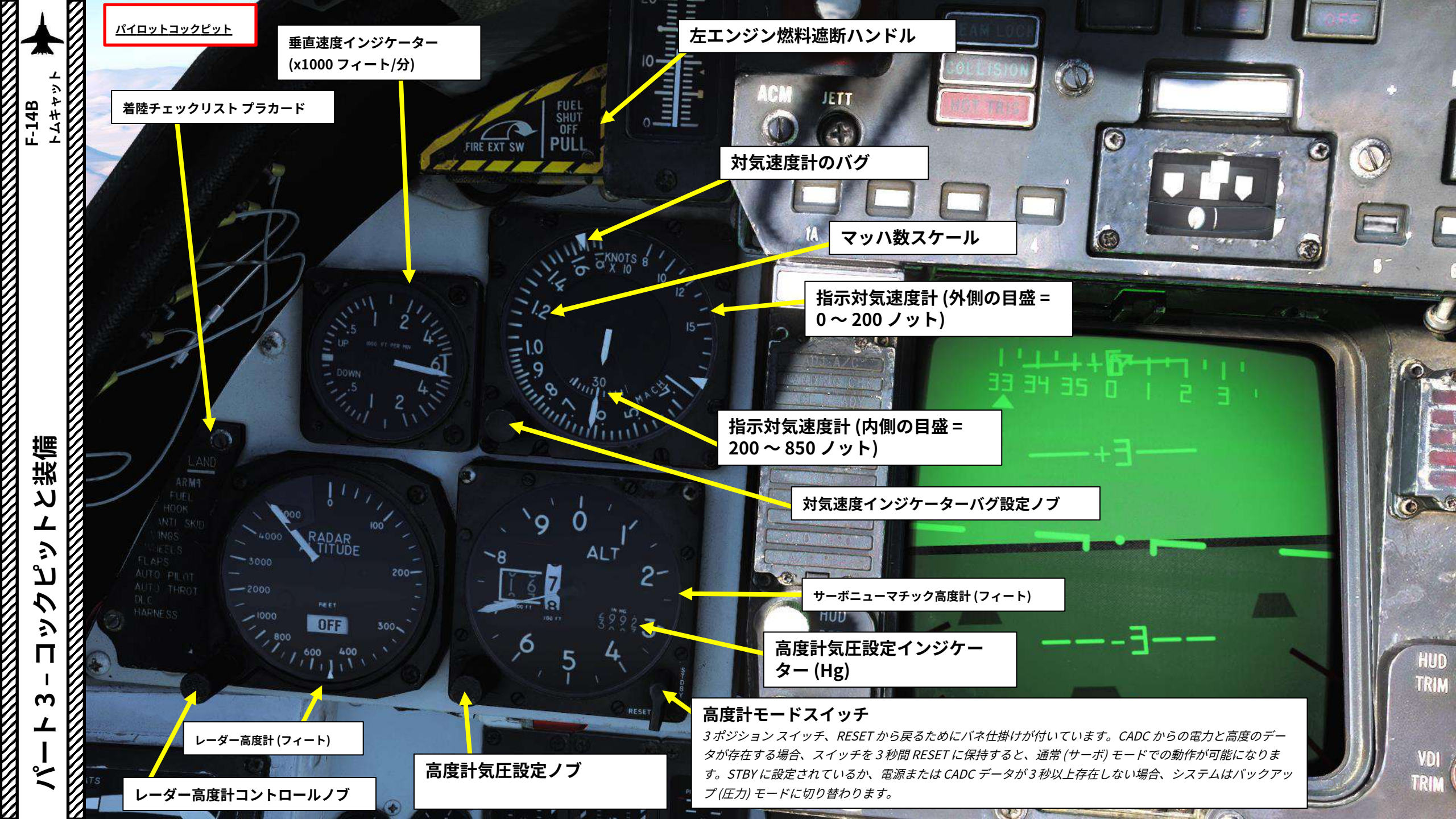
緊急ブレーキ圧力インジケーター

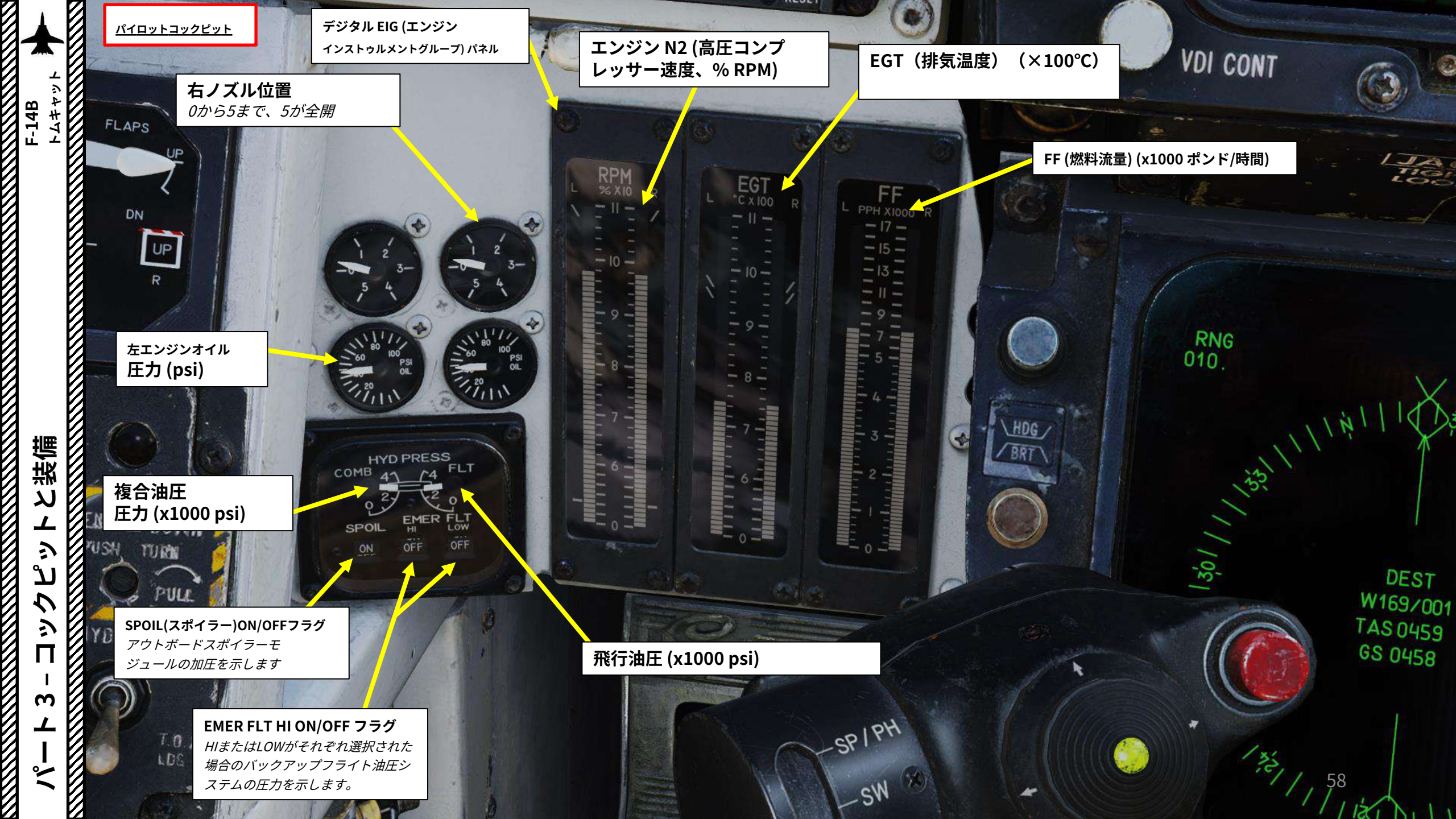
緊急ブレーキアキュムレータから補助および駐車ホイールブレーキシステムまで油圧を利用可能

パイロットコックピット

参考: ヒートブラー F-14 Wiki

コントロール	関数
1.爆弾解除ボタン	空対地兵器 (ロケットを除く) および装填された外部対抗手段に使用されるリリースボタンを保管します。
2.ピッチアンドロールトリムハット	トリム、上下のトリムピッチ、左右のトリムロールを制御するために使用されるハット。
3.武器選択帽子	セレクターハットは上下に可動し、押し下げることができます。 SP または PH - AIM-7 または AIM-54 を選択し、押すとタイプが切り替わります。 SW - AIM-9 を選択し、押すとステーションが切り替わります。 GUN - M-61A1 バルカン砲を選択します。 OFF - 武器の解放を禁止します。
4.DLC&マニューバフラップコマンドホイール	DLC または操作フラップを制御するために使用されるサムホイール。 DLC が作動すると、前方回転でスポイラーが伸び、後方回転でスポイラーが収縮します。 ギアとフラップを上げ、DLC を解除すると、前方回転により操縦フラップ/スラットが後退し、後方回転によりそれらが伸長します。
5.DLCの係合/解除と対策の分配ボタン	フラップを下げた状態で瞬間的に踏み込み、スロットルが MIL 未満で、スポイラー システムに障害がない場合でも、DLC が作動します。 フラップアップボタンを使用すると、ALE-39 にコマンドが送信され、RIO 設定に従ってチャフまたはフレアが分配されます。 ボタンをさらに瞬間的に押すか、フラップを上げるか、スロットルを MIL まで進めると、DLC が解除されます。
6.オートパイロットリファレンス&前輪ステアリングボタン	ホイールに重みを加えて前輪ステアリングをボタンで切り替える。 車輪に重量がかからない状態は、有効な自動操縦モードを作動させるために使用されます。
7.オートパイロット緊急解除パドル	すべてのオートパイロット モードと DLC を解除し、すべてのオートパイロット スイッチとロールおよびピッチ SAS スイッチをオフの位置に解放します。 ホイールに重量があると、押している間はスロットル モードが MAN (マニュアル) にさらに戻ります。
8.武器発射トリガー	2段階トリガー。最初のデテントにより、CTVS とガンカメラが有効になります。2 番目の戻り止めは、選択された前方発射武器を解放します。


パイロットコックピット
垂直速度インジケーター (x1000 フィート/分)
着陸チェックリスト プラカード
左エンジン燃料遮断ハンドル
対気速度計のバグ
マッハ数スケール
指示対気速度計 (外側の目盛 = 0 ～ 200 ノット)
指示対気速度計 (内側の目盛 = 200 ～ 850 ノット)
対気速度インジケーターバグ設定ノブ
サーボニューマチック高度計 (フィート)
高度計気圧設定インジケーター (Hg)
高度計モードスイッチ
3 ポジション スイッチ、RESET から戻るためにバネ仕掛けが付いています。CADC からの電力と高度のデータが存在する場合、スイッチを 3 秒間 RESET に保持すると、通常 (サーボ) モードでの動作が可能になります。STBY に設定されているか、電源または CADC データが 3 秒以上存在しない場合、システムはバックアップ (圧力) モードに切り替わります。
レーダー高度計 (フィート)
レーダー高度計コントロールノブ
高度計気圧設定ノブ
FIRE EXT SW
FUEL SHUT OFF PULL
ACM
JETT
KNOTS
MACH
RADAR ALTITUDE
ALT
OFF
RESET
LAND
HUD
HUD TRIM
VDI TRIM


パイロットコックピット
デジタル EIG (エンジン インストゥルメントグループ) パネル
エンジン N2 (高圧コンプレッサー速度、% RPM)
EGT（排気温度）（×100°C）
右ノズル位置
0から5まで、5が全開
FF (燃料流量) (x1000 ポンド/時間)
左エンジンオイル圧力 (psi)
複合油圧圧力 (x1000 psi)
SPOIL(スポイラー)ON/OFFフラグ
アウトボードスポイラーモジュールの加圧を示します
飛行油圧 (x1000 psi)
EMER FLT HI ON/OFF フラグ
HIまたはLOWがそれぞれ選択された場合のバックアップフライト油圧システムの圧力を示します。
FLAPS
UP
DN
UP
R
RPM
% X10
EGT
°C X 100
FF
PPH X1000
HYD PRESS
COMB
FLT
SPOIL
EMER FLT
HI
LOW
ON
OFF
OFF
PSI
OIL
VDI CONT
RNG
010.
HDG
BRT
DEST
W169/001
TAS 0459
GS 0458
SP / PH
SW
PUSH
TURN
PULL

パイロットコックピット

パイロットコックピット

スラット位置インジケーター

左ランディングギア位置インジケーター

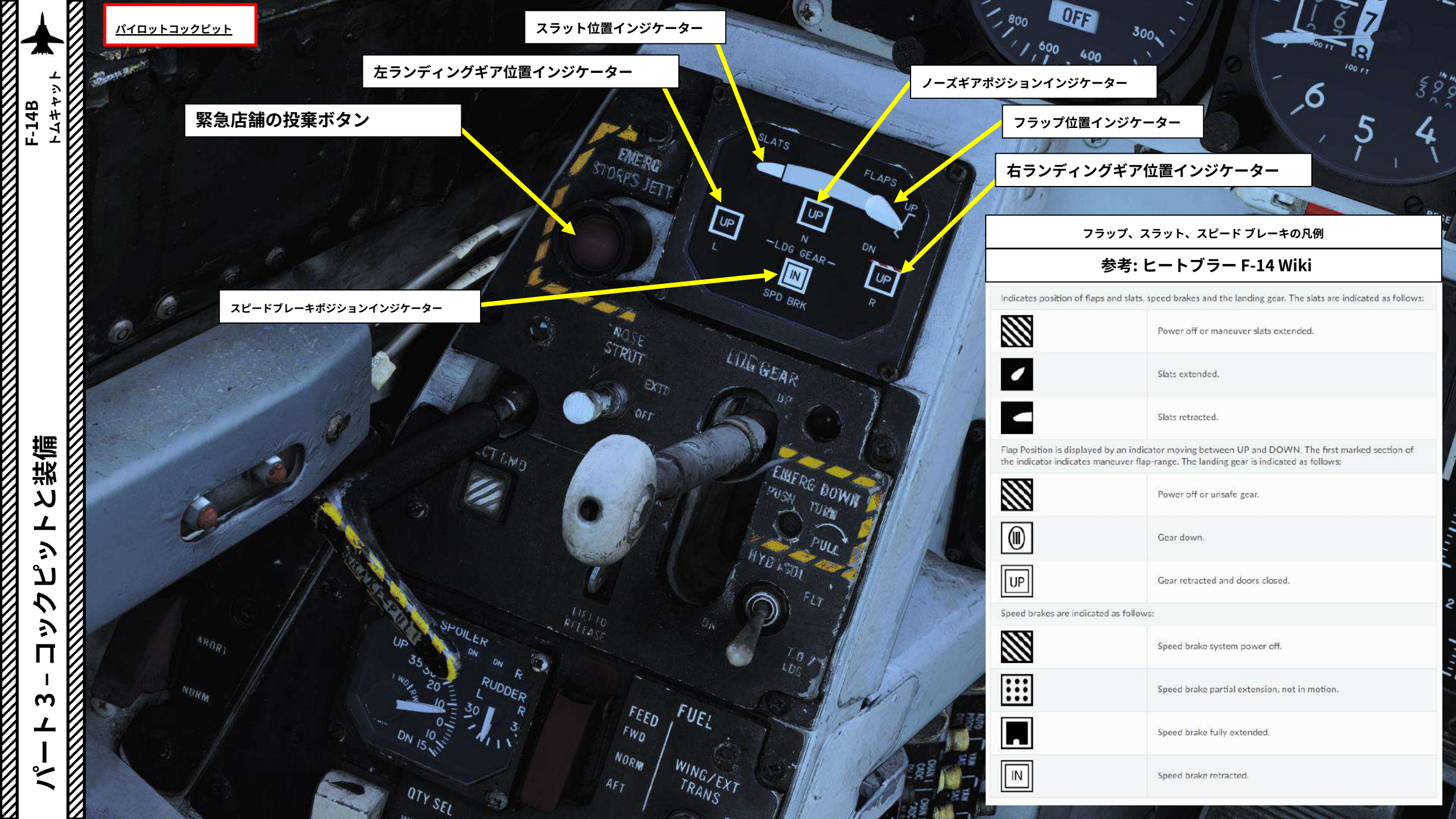
緊急店舗の投棄ボタン

ノーズギアポジションインジケーター

フラップ位置インジケーター

右ランディングギア位置インジケーター

スピードブレーキポジションインジケーター



フラップ、スラット、スピード ブレーキの凡例

参考: ヒートブラー F-14 Wiki

Indicates position of flaps and slats, speed brakes and the landing gear. The slats are indicated as follows:

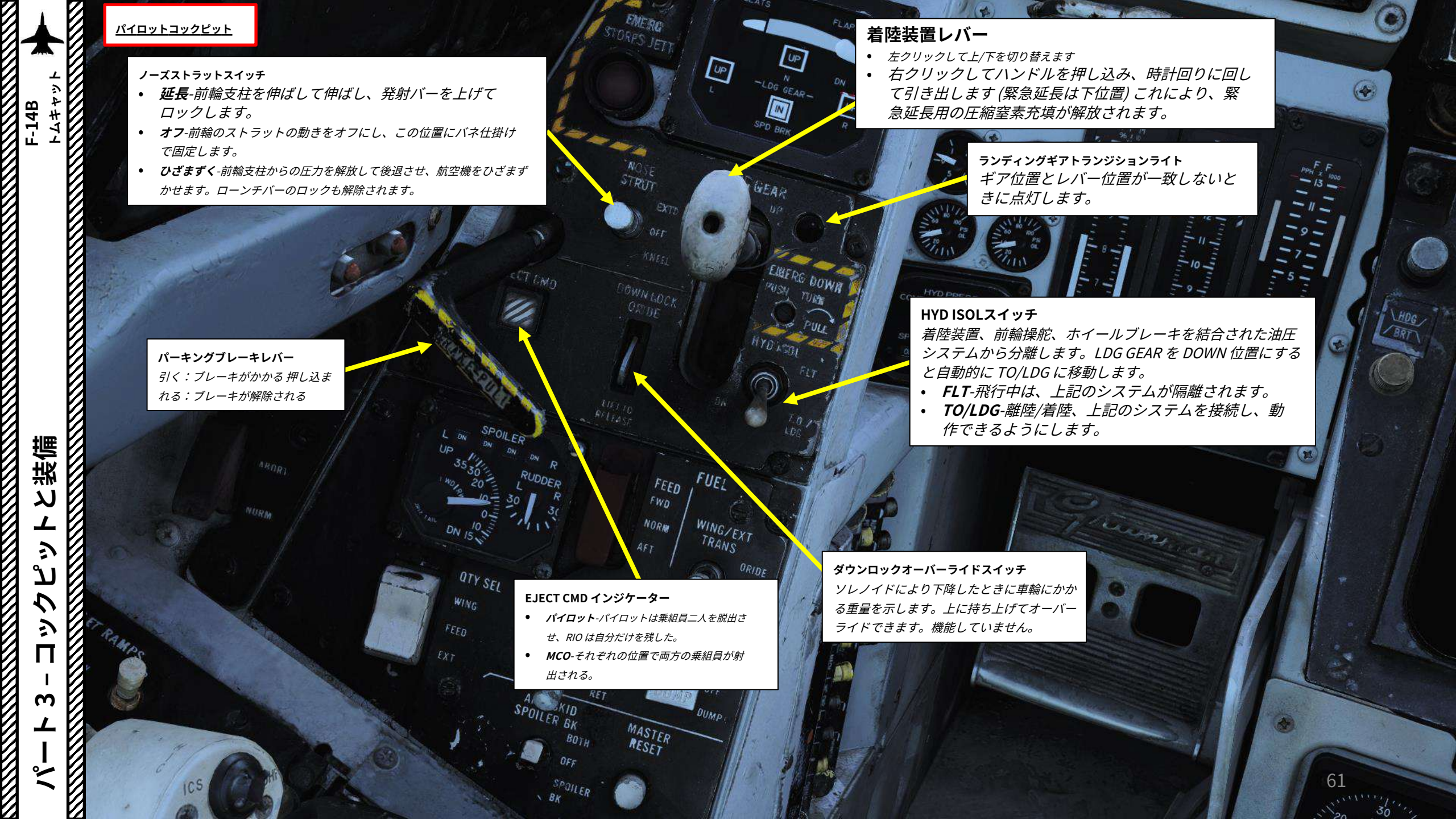
	Power off or maneuver slats extended.
	Slats extended.
	Slats retracted.

Flap Position is displayed by an indicator moving between UP and DOWN. The first marked section of the indicator indicates maneuver flap-range. The landing gear is indicated as follows:

	Power off or unsafe gear.
	Gear down.
UP	Gear retracted and doors closed.

Speed brakes are indicated as follows:

	Speed brake system power off.
	Speed brake partial extension, not in motion.
	Speed brake fully extended.
IN	Speed brake retracted.



パイロットコックピット

ノーズストラットスイッチ

- ***延長****-前輪支柱を伸ばして伸ばし、発射バーを上げてロックします。*
- ***オフ****-前輪のストラットの動きをオフにし、この位置にバネ仕掛けで固定します。*
- ***ひざまずく****-前輪支柱からの圧力を解放して後退させ、航空機をひざまずかせます。ローンチバーのロックも解除されます。*

着陸装置レバー

- *左クリックして上/下を切り替えます*
- *右クリックしてハンドルを押し込み、時計回りに回して引き出します (緊急延長は下位置) これにより、緊急延長用の圧縮窒素充填が解放されます。*

ランディングギアトランジションライト

ギア位置とレバー位置が一致しないときに点灯します。

パーキングブレーキレバー

引く：ブレーキがかかる 押し込まれる：ブレーキが解除される

HYD ISOLスイッチ

着陸装置、前輪操舵、ホイールブレーキを結合された油圧システムから分離します。LDG GEAR を DOWN 位置にすると自動的に TO/LDG に移動します。

- ***FLT****-飛行中は、上記のシステムが隔離されます。*
- ***TO/LDG****-離陸/着陸、上記のシステムを接続し、動作できるようにします。*

EJECT CMD インジケーター

- ***パイロット****-パイロットは乗組員二人を脱出させ、RIO は自分だけを残した。*
- ***MCO****-それぞれの位置で両方の乗組員が射出される。*

ダウンロックオーバーライドスイッチ

ソレノイドにより下降したときに車輪にかかる重量を示します。上に持ち上げてオーバーライドできます。機能していません。

パイロットコックピット

起動バー中止スイッチ
FWD:中止
後部: ノーマル

スポイラーポジションインジケーター
- *DN - ダウン、翼と同じ高さ。*
- *上矢印 - 翼の上に伸びます。*
- *下矢印 - 翼表面の下に垂れ下がっています。*

左/右舵位置インジケーター

燃料供給スイッチ
エンジンへの燃料供給を選択するスイッチ。ガードは、持ち上げられるまでスイッチを NORM にロックします。

左右の水平スタビライザー位置インジケーター (度)

給油プローブインジケータライト
給油プローブが伸びた位置または引っ込んだ位置にないときに点灯する移行ライト

ウィング/外部転送スイッチ
- ***おりで**-オーバーライド。*
- ***オート**-通常の位置。*
- ***オフ**-翼と外部タンクからの燃料供給をオフにします。*

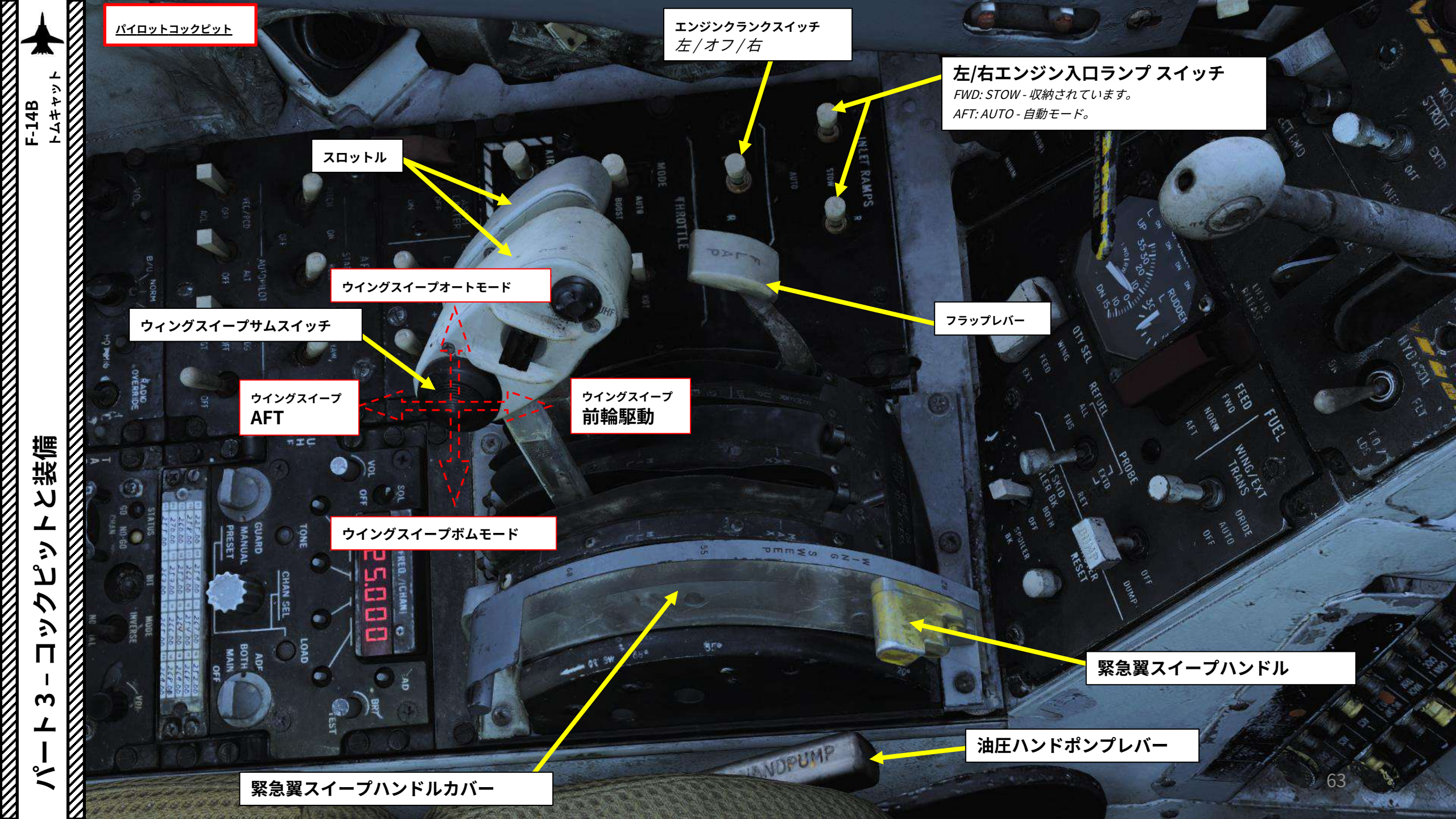
燃料量選択スイッチ
燃料量表示部の燃料量テープに表示される燃料量を選択するスイッチです。
- ***餌**-それぞれの給油量と胴体タンクの燃料量を示します。*
- ***羽**-それぞれの翼タンクの燃料量を示します。*
- ***内線**-それぞれの外部燃料タンクの量を示します。*

燃料補給プローブスイッチ
- ***すべての拡張**-すべて拡張すると、給油プローブが延長され、すべてのタンクに給油できるようになります。また、WING/EXT TRANS スイッチを AUTO にリセットします。*
- ***FUS エクステンド**-胴体が延長され、給油プローブが延長され、胴体タンクのみに給油できるようになります。*
- ***RET**-格納され、給油プローブが格納されます。*

フューエルダンプスイッチ
スピードブレーキが格納され、アフターバーナーがオフになり、ホイールの重量が軽減されたときに燃料をダンプできます。

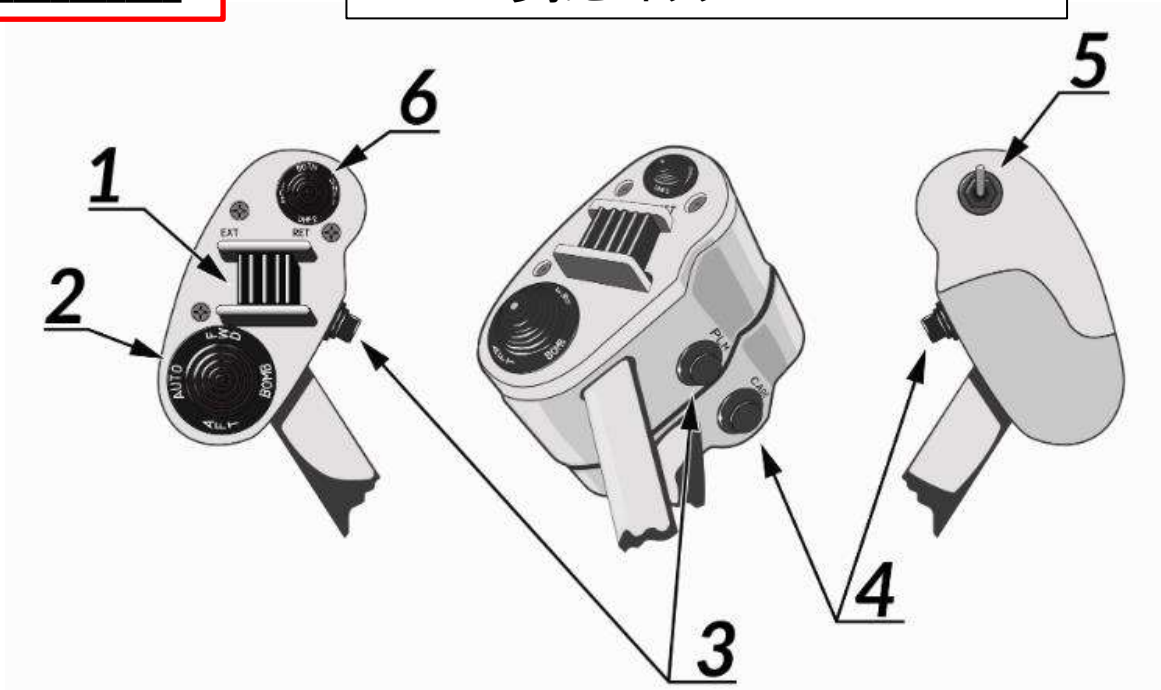
マスターリセットボタン
CADC 障害検出システムと関連する障害表示をリセットします。

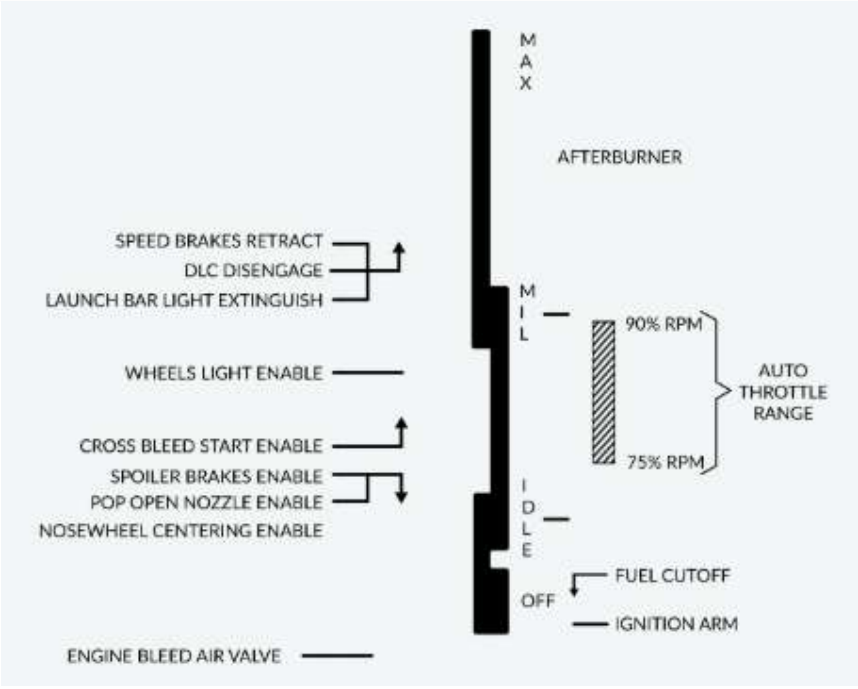
アンチスキッドスポイラーブレーキスイッチ
- ***両方**-ホイールに重量を加えることで、アンチスキッドとスポイラーブレーキの両方の機能を有効にします。*
- ***オフ**-両方のシステムをオフにします。*
- ***スポイラーBK**-スポイラー ブレーキ。ホイールに重量がかかることでスポイラー ブレーキ機能を有効にします。*


パイロットコックピット
エンジンクランクスイッチ
左 / オフ / 右
左/右エンジン入口ランプ スイッチ
FWD: STOW - 収納されています。
AFT: AUTO - 自動モード。
スロットル
ウイングスイープオートモード
ウィングスイープサムスイッチ
フラップレバー
ウイングスイープ
AFT
ウイングスイープ
前輪駆動
ウイングスイープボムモード
緊急翼スイープハンドル
油圧ハンドポンプレバー
緊急翼スイープハンドルカバー

パイロットコックピット

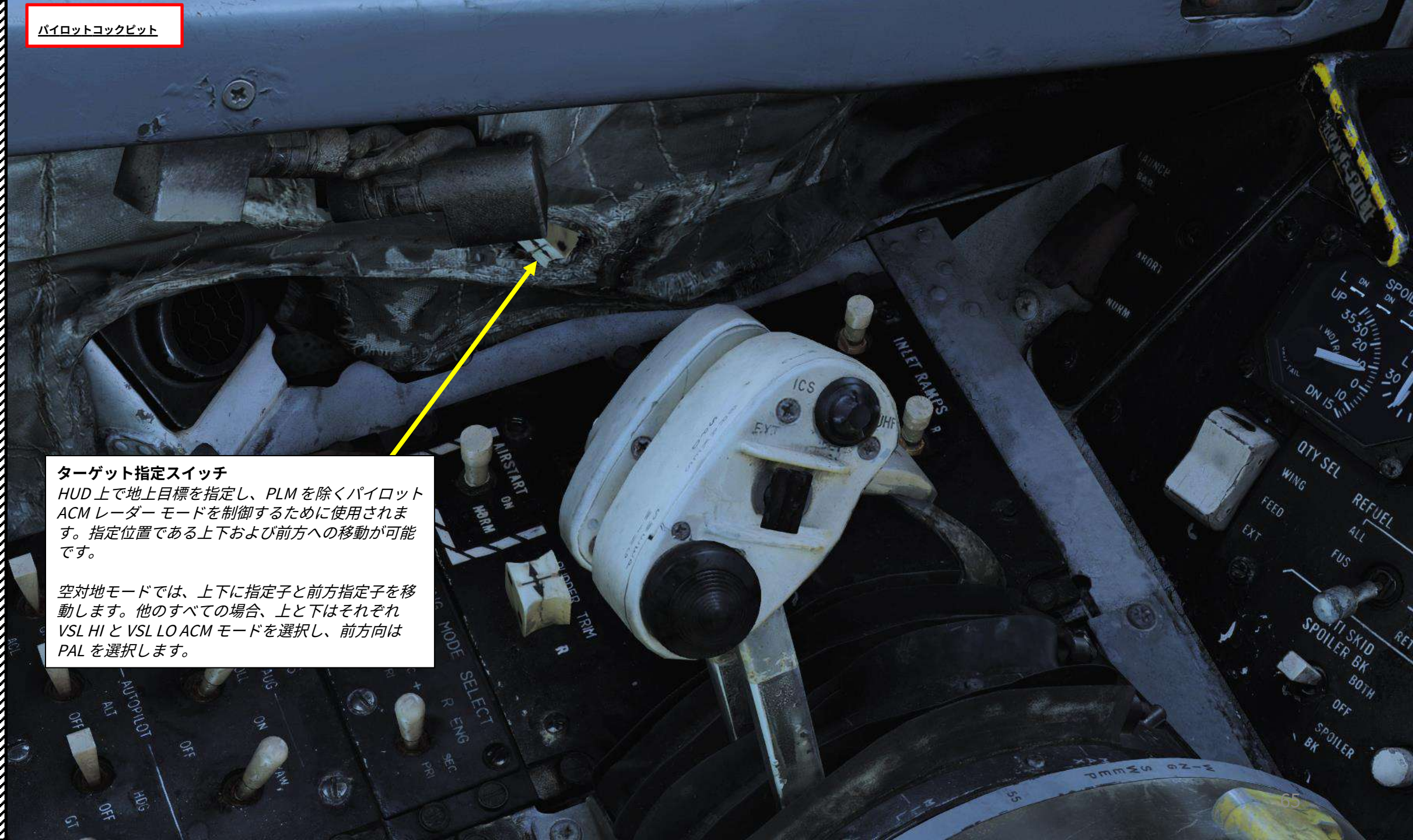
参考: ヒートブラー F-14 Wiki

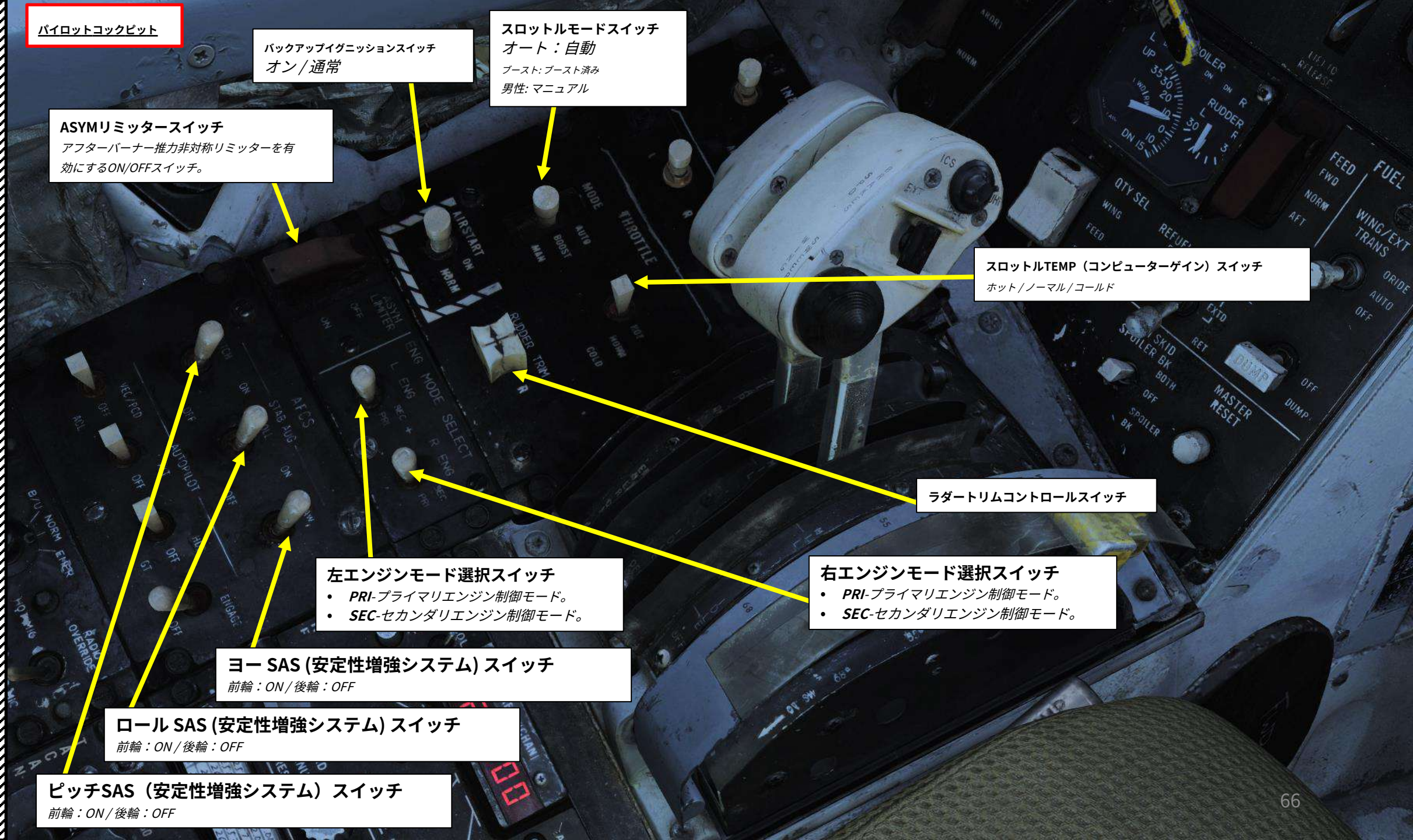


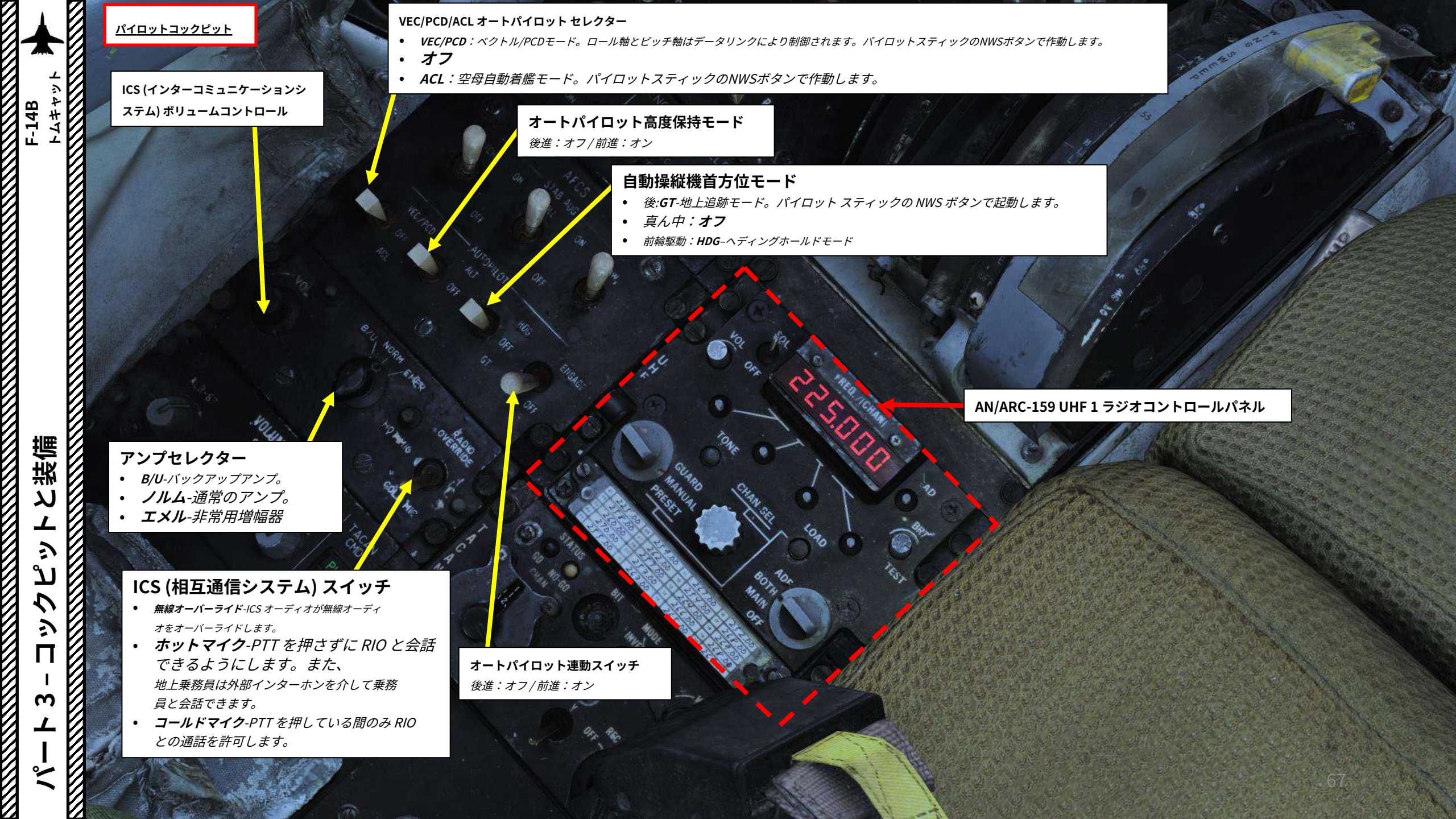


スロットルコントロール	関数
1.スピードブレーキスイッチ	スピードブレーキの伸びを制御するスイッチ。EXT - 放したときに一時的に位置が中央に戻ります。保持している間、スピードブレーキが段階的に伸びます。スピードブレーキは解除したときの位置に留まります。RET - トグル位置後退スピード ブレーキ。
2.ウィングスイープスイッチ	ウィングスイープ機能を制御するスイッチ。手動モードでは、CADC 設定位置より後方の位置のみが許可されます。 AUTO - ウィングスイープはCADCによって自動的に設定されます。FWD - 手動で翼を前方に動かします。 AFT - 手動で翼を後方に動かします。 BOMB - 翼のスイープを 55° より前方に設定します。CADC 位置が 55° より後方にある場合は、代わりにその設定に従います。
3.PLMボタン	AWG-9 のパイロット ロックオン モード (PLM) をコマンドするために使用されるボタン。ACL中にオートパイロットを解除するためにも使用されます。
4.CAGE/SEAMボタン	CAGE/SEAM に AIM-9 のロックオン開始を指示するために使用されるボタン。使用時に APC を解除するためにも使用されます。
5.エクステリアライトスイッチ	外部照明を制御するために使用されるスイッチ。OFF では、すべての外部ライトが無効になり、接近光の強度が増加します。ON にすると、すべての屋外照明が有効になり、アプローチ ライトが暗くなります。
6.ICS PTTスイッチ	パイロットが一方または両方の無線と RIO との相互通信を制御できるようにするスイッチ。 ICS - RIO へのキーの相互通信。 BOTH - 送信のために UHF 1 と V/UHF 2 の両方を押します。 UHF1 - 送信用に UHF 1 を押します。 UHF2 - 送信するには V/UHF 2 キーを押します。

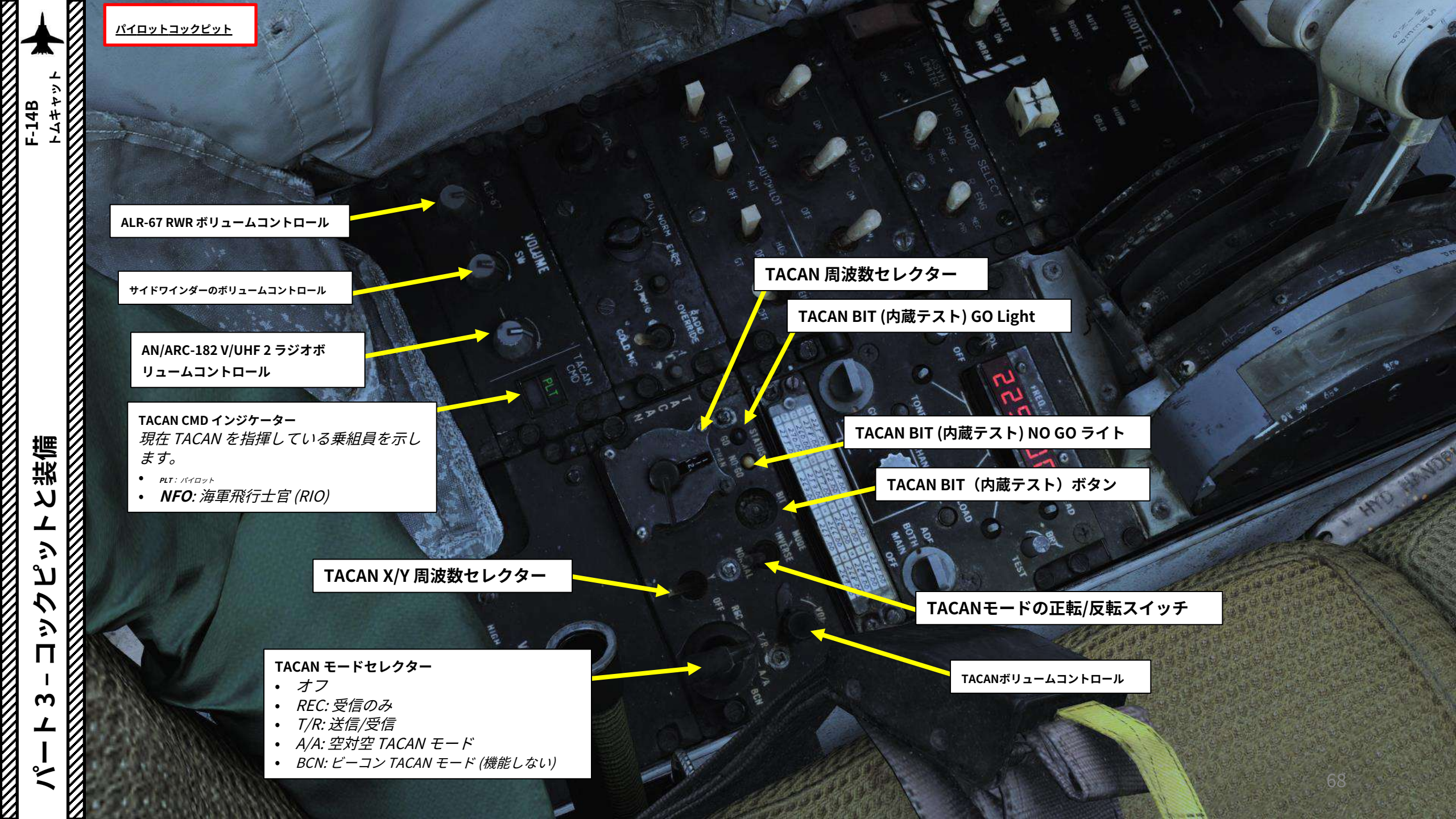
パイロットコックピット

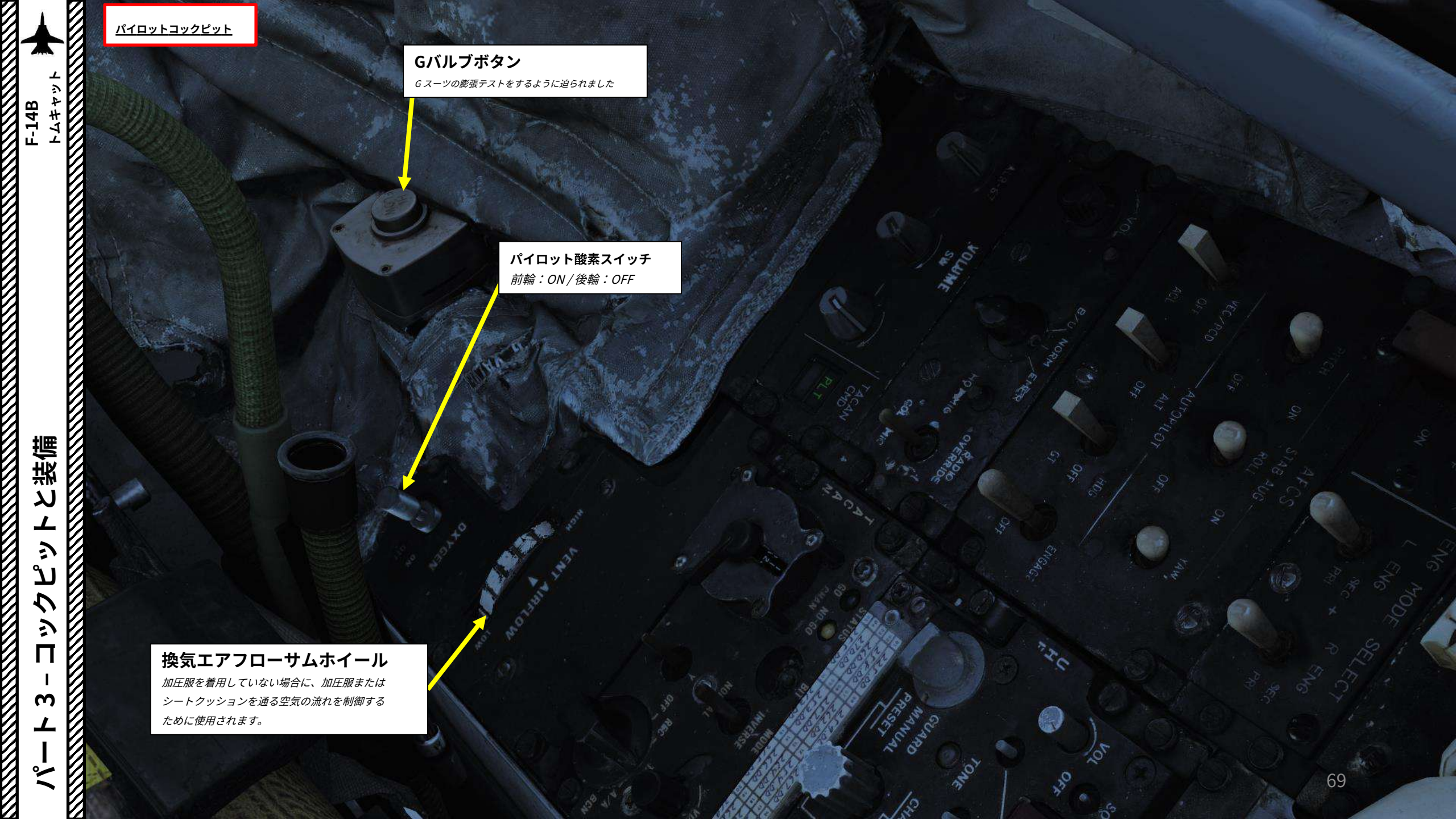



パイロットコックピット
バックアップイグニッションスイッチ
オン / 通常
スロットルモードスイッチ
オート：自動
ブースト: ブースト済み
男性: マニュアル
ASYMリミッタースイッチ
アフターバーナー推力非対称リミッターを有効にするON/OFFスイッチ。
スロットルTEMP（コンピューターゲイン）スイッチ
ホット / ノーマル / コールド
ラダートリムコントロールスイッチ
左エンジンモード選択スイッチ
PRI-プライマリエンジン制御モード。
SEC-セカンダリエンジン制御モード。
右エンジンモード選択スイッチ
PRI-プライマリエンジン制御モード。
SEC-セカンダリエンジン制御モード。
ヨー SAS (安定性増強システム) スイッチ
前輪：ON / 後輪：OFF
ロール SAS (安定性増強システム) スイッチ
前輪：ON / 後輪：OFF
ピッチSAS（安定性増強システム）スイッチ
前輪：ON / 後輪：OFF


パイロットコックピット
VEC/PCD/ACL オートパイロット セレクター
• VEC/PCD：ベクトル/PCDモード。ロール軸とピッチ軸はデータリンクにより制御されます。パイロットスティックのNWSボタンで作動します。
• オフ
• ACL：空母自動着艦モード。パイロットスティックのNWSボタンで作動します。
ICS (インターコミュニケーションシステム) ボリュームコントロール
オートパイロット高度保持モード
後進：オフ / 前進：オン
自動操縦機首方位モード
• 後:GT-地上追跡モード。パイロット スティックの NWS ボタンで起動します。
• 真ん中：オフ
• 前輪駆動：HDG–ヘディングホールドモード
AN/ARC-159 UHF 1 ラジオコントロールパネル
アンプセレクター
• B/U-バックアップアンプ。
• ノルム-通常のアンプ。
• エメル-非常用増幅器
ICS (相互通信システム) スイッチ
• 無線オーバーライド-ICS オーディオが無線オーディオをオーバーライドします。
• ホットマイク-PTT を押さずに RIO と会話できるようにします。また、地上乗務員は外部インターホンを介して乗務員と会話できます。
• コールドマイク-PTT を押している間のみ RIO との通話を許可します。
オートパイロット連動スイッチ
後進：オフ / 前進：オン

パイロットコックピット




パイロットコックピット
Gバルブボタン
G スーツの膨張テストをするように迫られました
パイロット酸素スイッチ
前輪：ON / 後輪：OFF
換気エアフローサムホイール
加圧服を着用していない場合に、加圧服またはシートクッションを通る空気の流れを制御するために使用されます。

パイロットコックピット

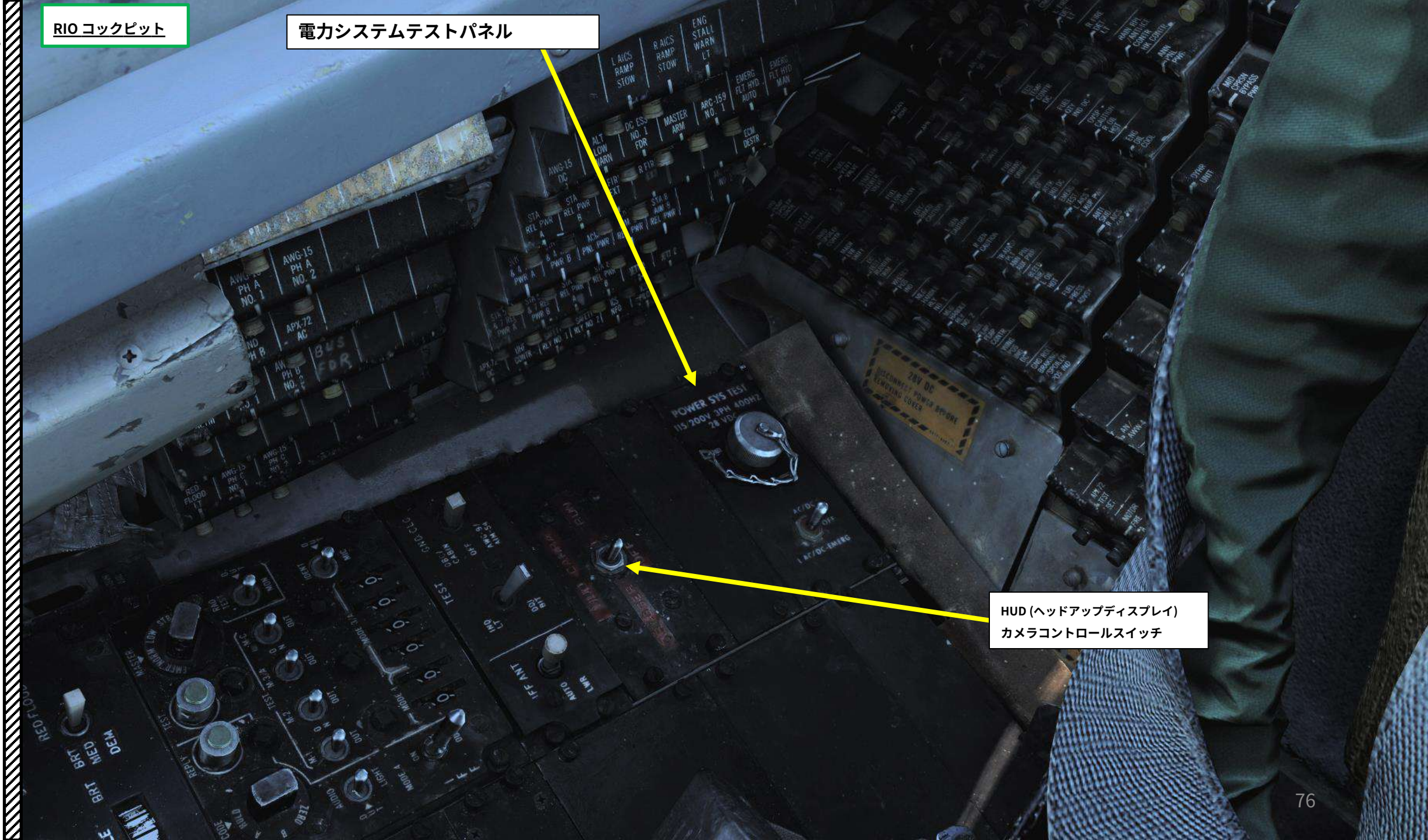
パイロットコックピット
緊急ハーネスリリースハンドル

パイロットコックピット
射出座席「フェイスカーテン」ハンドル

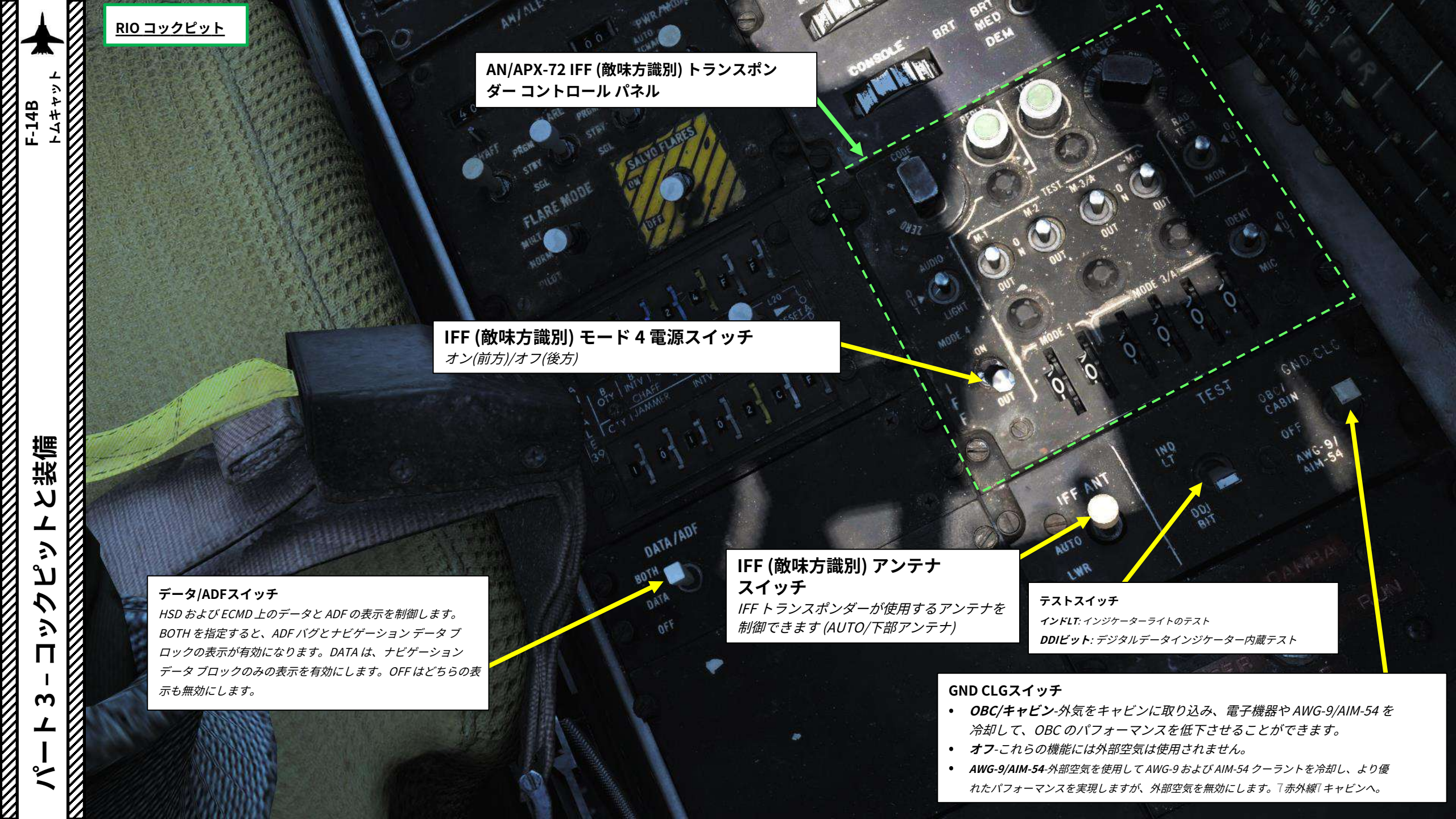
RIO コックピット

RIO コックピット

RIO コックピット
サーキットブレーカー


RIO コックピット
電力システムテストパネル
HUD (ヘッドアップディスプレイ)
カメラコントロールスイッチ

RIO コックピット



AN/APX-72 IFF (敵味方識別) トランスポンダー コントロール パネル

IFF (敵味方識別) モード 4 電源スイッチ
オン(前方)/オフ(後方)

データ/ADFスイッチ
HSD および ECMD 上のデータと ADF の表示を制御します。BOTH を指定すると、ADF バグとナビゲーション データ ブロックの表示が有効になります。DATA は、ナビゲーション データ ブロックのみの表示を有効にします。OFF はどちらの表示も無効にします。

IFF (敵味方識別) アンテナ スイッチ
IFF トランスポンダーが使用するアンテナを制御できます (AUTO/下部アンテナ)

テストスイッチ
***インドLT**: インジケーターライトのテスト*
***DDIビット**: デジタルデータインジケーター内蔵テスト*

GND CLGスイッチ
- ***OBC/キャビン**-外気をキャビンに取り込み、電子機器や AWG-9/AIM-54 を冷却して、OBC のパフォーマンスを低下させることができます。*
- ***オフ**-これらの機能には外部空気は使用されません。*
- ***AWG-9/AIM-54**-外部空気を使用して AWG-9 および AIM-54 クーラントを冷却し、より優れたパフォーマンスを実現しますが、外部空気を無効にします。*

RIO コックピット

フレア プログラム - 数量サムホイール
プログラム内で放出されるフレアの量を設定します。

Chaff プログラムのサムホイール

- ***B 数量**: 数量、1 回のプログラム一斉射撃で放出するチャフの量を設定します。C (連続) または R (ランダム) に設定することもできます。*
- ***B INTV**: Interval (sec) は、1 回のプログラムサルボでチャフバーストからリリースまでの間隔を設定します。R (ランダム) に設定することもできます。*
- ***数量**: 数量、プログラム内で発射する一斉射撃の数を選択します。*
- ***S INTV**: 間隔 (秒)、プログラム内のサルボ間の間隔を選択します。*

AN/ALE-37 プログラマ リセット スイッチ

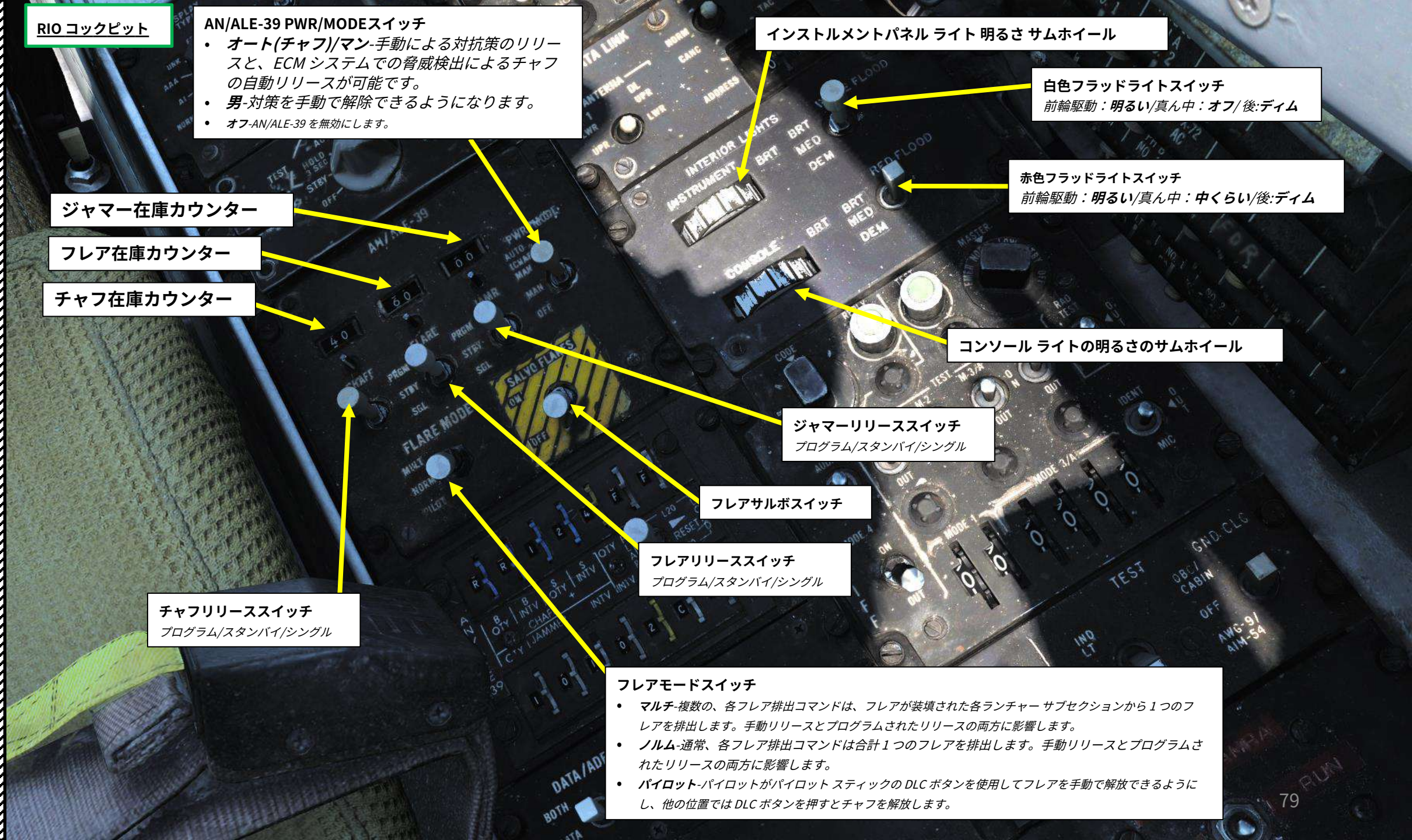
LOAD コントロールのサムホイール
各ランチャー サブセクションにロードされる内容を AN/ALE-39 に入力するサムホイール。

- ***L10**-左10サブセクションにロードされた対策を設定します。*
- ***L20**-左20サブセクションにロードされた対策を設定します。*
- ***R10**-右10サブセクションに搭載された対策を設定します。*
- ***R20**-右20サブセクションに搭載された対策を設定します。*

AN/ALE-39 対策プログラムパネル

フレア プログラム - インターバル サムホイール
プログラム内でフレアを放つ間隔を設定します（秒）

ジャマー プログラムのサムホイール
数量 / 間隔百 (秒) / 間隔十 (秒) / 間隔単位 (秒)



RIO コックピット

AN/ALE-39 PWR/MODEスイッチ
- ***オート(チャフ)/マン****-手動による対抗策のリリースと、ECM システムでの脅威検出によるチャフの自動リリースが可能です。*
- ***男****-対策を手動で解除できるようになります。*
- ***オフ****-AN/ALE-39 を無効にします。*

インストルメントパネル ライト 明るさ サムホイール

白色フラッドライトスイッチ
*前輪駆動：**明るい**/真ん中：**オフ**/後:**ディム***

赤色フラッドライトスイッチ
*前輪駆動：**明るい**/真ん中：**中くらい**/後:**ディム***

ジャマー在庫カウンター

フレア在庫カウンター

チャフ在庫カウンター

コンソール ライトの明るさのサムホイール

ジャマーリリーススイッチ
プログラム/スタンバイ/シングル

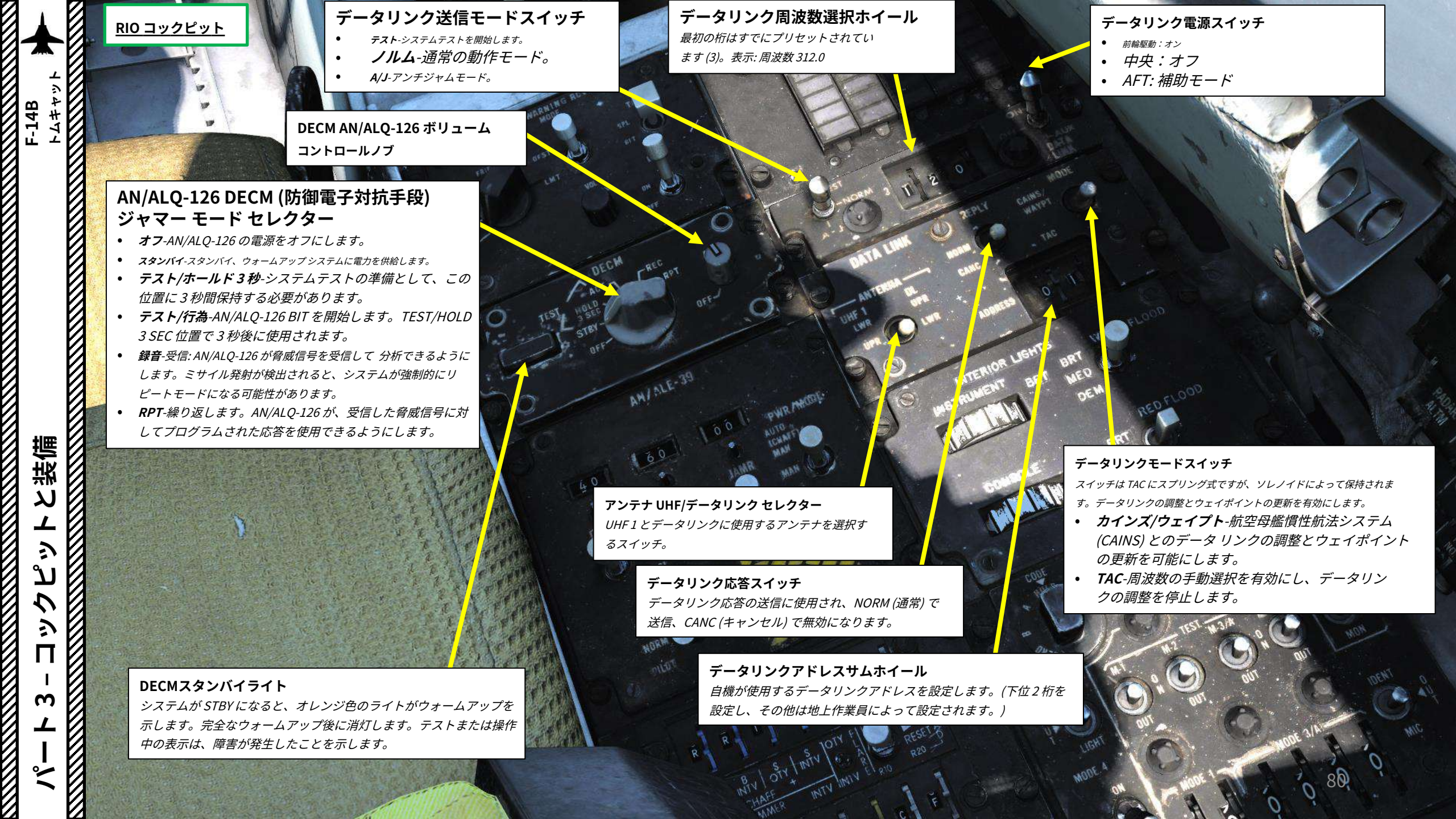
フレアサルボスイッチ

フレアリリーススイッチ
プログラム/スタンバイ/シングル

チャフリリーススイッチ
プログラム/スタンバイ/シングル

フレアモードスイッチ
- ***マルチ****-複数の、各フレア排出コマンドは、フレアが装填された各ランチャー サブセクションから 1 つのフレアを排出します。手動リリースとプログラムされたリリースの両方に影響します。*
- ***ノルム****-通常、各フレア排出コマンドは合計 1 つのフレアを排出します。手動リリースとプログラムされたリリースの両方に影響します。*
- ***パイロット****-パイロットがパイロット スティックの DLC ボタンを使用してフレアを手動で解放できるようにし、他の位置では DLC ボタンを押すとチャフを解放します。*

RIO コックピット



データリンク送信モードスイッチ

- ***テスト**-システムテストを開始します。*
- ***ノルム**-通常の動作モード。*
- ***A/J**-アンチジャムモード。*

データリンク周波数選択ホイール

最初の桁はすでにプリセットされています (3)。表示: 周波数 312.0

データリンク電源スイッチ

- *前輪駆動：オン*
- *中央：オフ*
- *AFT: 補助モード*

DECM AN/ALQ-126 ボリューム コントロールノブ

AN/ALQ-126 DECM (防御電子対抗手段) ジャマー モード セレクター

- ***オフ**-AN/ALQ-126 の電源をオフにします。*
- ***スタンバイ**-スタンバイ、ウォームアップ システムに電力を供給します。*
- ***テスト/ホールド 3 秒**-システムテストの準備として、この位置に 3 秒間保持する必要があります。*
- ***テスト/行為**-AN/ALQ-126 BIT を開始します。TEST/HOLD 3 SEC 位置で 3 秒後に使用されます。*
- ***録音**-受信: AN/ALQ-126 が脅威信号を受信して 分析できるようにします。ミサイル発射が検出されると、システムが強制的にリピートモードになる可能性があります。*
- ***RPT**-繰り返します。AN/ALQ-126 が、受信した脅威信号に対してプログラムされた応答を使用できるようにします。*

アンテナ UHF/データリンク セレクター

UHF 1 とデータリンクに使用するアンテナを選択するスイッチ。

データリンク応答スイッチ

データリンク応答の送信に使用され、NORM (通常) で送信、CANC (キャンセル) で無効になります。

データリンクアドレスサムホイール

自機が使用するデータリンクアドレスを設定します。(下位 2 桁を設定し、その他は地上作業員によって設定されます。)

データリンクモードスイッチ

スイッチは TAC にスプリング式ですが、ソレノイドによって保持されます。データリンクの調整とウェイポイントの更新を有効にします。

- ***カインズ/ウェイプト**-航空母艦慣性航法システム (CAINS) とのデータ リンクの調整とウェイポイントの更新を可能にします。*
- ***TAC**-周波数の手動選択を有効にし、データリンクの調整を停止します。*

DECMスタンバイライト

システムが STBY になると、オレンジ色のライトがウォームアップを示します。完全なウォームアップ後に消灯します。テストまたは操作中の表示は、障害が発生したことを示します。

RIO コックピット

RWRテストスイッチ

スイッチはスプリング式で中央にあります。BIT の瞬間選択は ALR-67 の BIT を示します。BIT ページ 1 が表示されているときに SPL (特殊) を選択すると、押している間は特殊な BIT ステータス ページが表示され、放すと 3 秒間特殊な BIT ステータス ページが表示されます。

RWRモードセレクター

スイッチはスプリング式で中央 (OFF) 位置にあります。OFST (オフセット) および LMT (リミット) 位置に保持すると、保持している間それぞれの機能が有効になります。

AN/ALR-67 RWR (レーダー警報受信機) 電源スイッチ

前輪：ON / 後輪：OFF

AN/ALR-67 RWR (レーダー警報受信機) 表示モードセレクター

どのタイプの脅威を優先して表示するかを制御するセレクター スイッチ。

- ***ノルム**(普通)*
- ***AI**(空挺迎撃機)*
- ***AAA**(対空砲兵)*
- ***UNK**(未知)*
- ***友達***

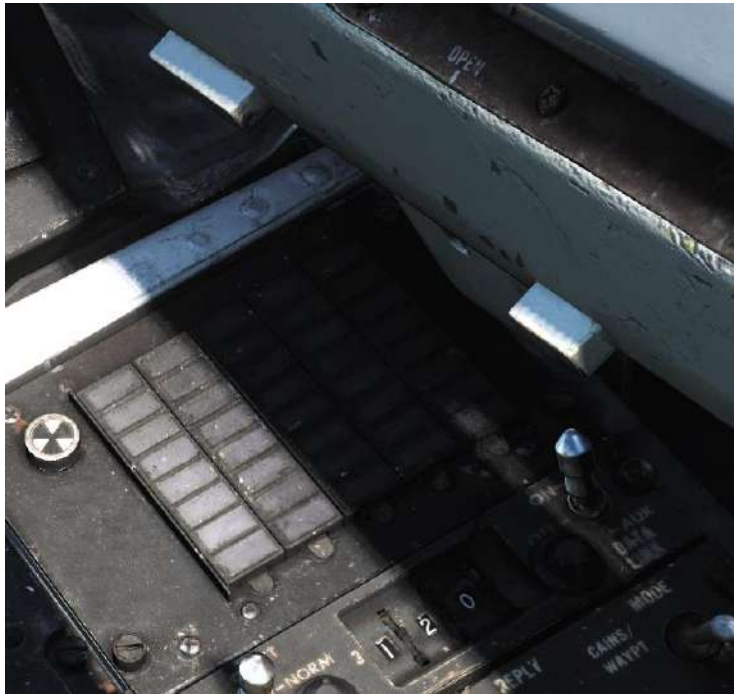
RWR ボリュームコントロールノブ

RIOコックピット

DDI (デジタル データ インジケーター)

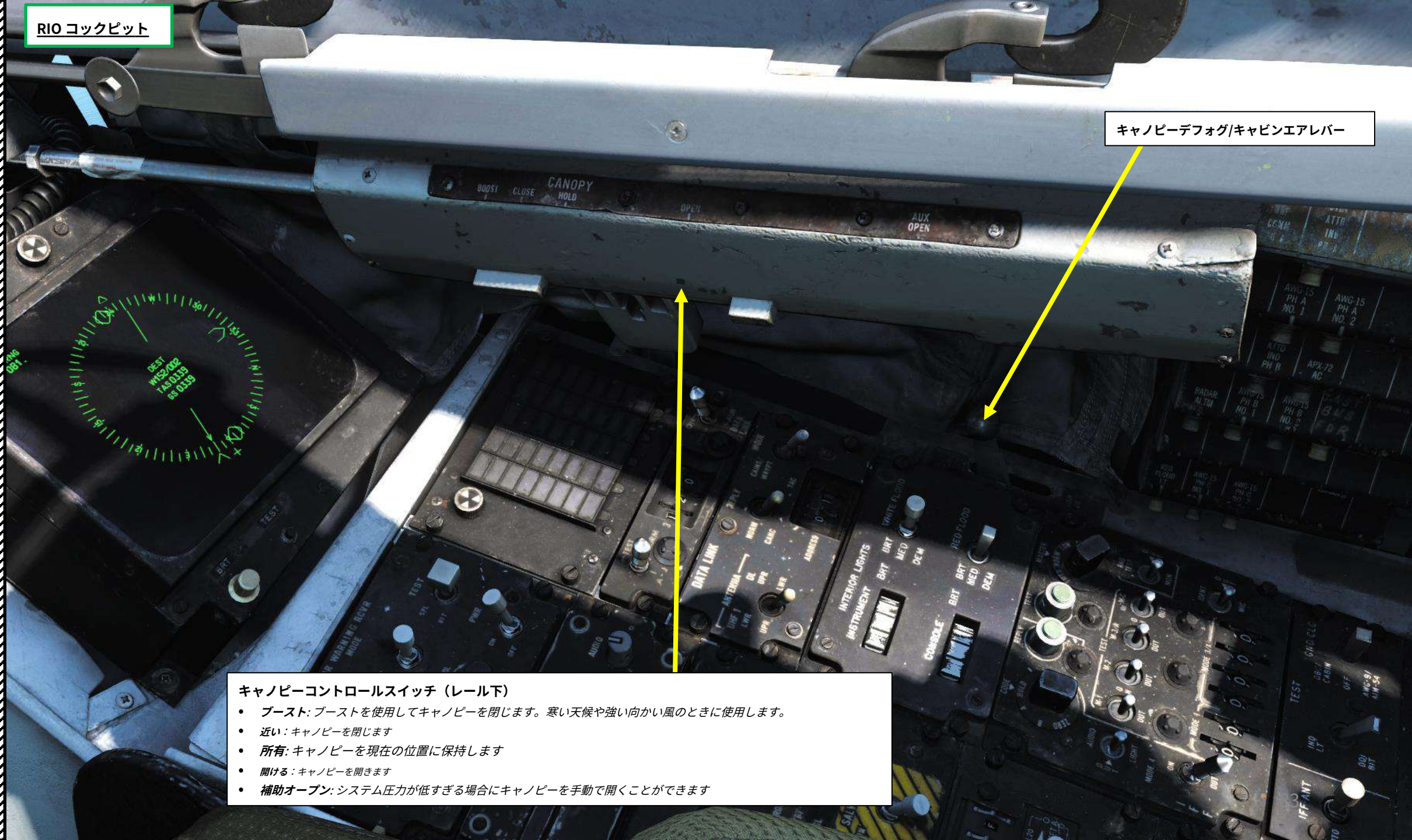
データリンク経由で受信したコマンドを表示します

ウェーブオフ：AFCS自動解除	**チルト**: 過去 10 秒以内にデータリンクメッセージを受信して いません。ACL では、過去 2 秒間にメッセージがなかったことを示します。 AFCSを解除します。	**CMD CHN**: データリンクチャネルを変更するコマンド	**行き先PT**：ターゲット情報が示す地点へ進みます。	**フリーLAN**：最適なターゲットを自由に攻撃できます
ランドチェック: CATCC には、AFCS に使用できるデータリンク チャネルがあります	**CMD 変更**: 差し迫った、または最近変更されたコマンド命令	**HDG CHN**: 差し迫った、または最近変更された見出しコマンド	**引き渡す**: TDS は自社の航空機を別の管制センターに引き渡しています	**ディスゲージ**: 火を止め、戦闘を解除します。
ACL BEAC: APN-154 ビーコンを有効にするよう通信事業者によって指示されました	**代替切り替え**: 差し迫った、または最近変更された高度コマンド	**キャンクリ**: TDS (Tactical Data System) は返信メッセージをキャンセルしました	**軌道**：現在位置の軌道 を想定 最大値を維持する 持久力	**アボート**: アクションを中止します。
ACL RDY: 自動空母着陸システムが航空機 APN-154 をロックしました ビーコンであり、ゼロピッチ信号とバンク信号を送信しています。グライドスロープ 情報はパイロットが利用できるようになりました。	**モンアルト**: 高度コマンドが存在しない 十分に続いた 精度 – 高度を監視する 必要があります。	-	**挑戦**：ターゲットを迎撃し、視覚的に識別（チャレンジ）します	**ビーチオン**: APN-154 追跡ビーコンを有効にします。
AP CPLR: 自動空母着陸システムは、ACL 進入のために航空機を制御する準備ができています。自動操縦が作動する必要があります。	**マニュアル**: オートパイロットを作動させるべきではありません。	**前輪VEC**: 航空機は前半球から目標に近づくように方向転換されています。	**アーム1**: AIM-54を使用して、示された敵対目標を迎撃し破壊します	**ベアック・ダブ**：APN-154をダブルパルスモードに設定します。
10秒: 次のアクションまたはウェイポイントまで 10 秒であることを示します。ACL では、船の動きが考慮されていることを示します。 ACL用のアカウントです。	**SPD 変更**: 差し迫った速度、または最近変更された速度 指示	**VEC 後**: 航空機は後半球から目標に近づくように方向転換されています。	**アーム2**: AIM-7を使用して指定された敵対目標を迎撃し破壊します	**落とす**: データリンク A/G 攻撃で武器を解放するコマンド、手動または データリンク攻撃モードの場合は自動的に実行されます。
調整AC：自機付近の隣接する他機の管制局からの指示	**月曜SPD**: 速度コマンドが十分な精度で追従されていません。対気速度を監視する必要があります。	**コイベック**: 航空機は目標への衝突コース上をベクトルしています。	**アーム3**: AIM-9を使用して指定された敵対目標を迎撃し破壊します	**ビーチオフ**: APN-154 追跡ビーコンをオフにします。
声: ACL が使用できないことを示します。音声手順に切り替えます。	**CMD CTRL**：着陸のためデータリンク制御中の航空機	**MSGなし**: 現時点ではメッセージはありません。を示します データリンクの存在 コマンドを受信して いない 状態での通信です。	**CMDではありません**: 現在受信している方位、速度、高度を無視します。	**レットベース**：指定されたホームベースに戻ります。



パート 3 - コックピットと装備

RIO コックピット



キャノピーコントロールスイッチ（レール下）

- ***ブースト**: ブーストを使用してキャノピーを閉じます。寒い天候や強い向かい風のときに使用します。*
- ***近い**：キャノピーを閉じます*
- ***所有**: キャノピーを現在の位置に保持します*
- ***開ける**：キャノピーを開きます*
- ***補助オープン**: システム圧力が低すぎる場合にキャノピーを手動で開くことができます*

RIO コックピット

ECMD BIT (内蔵テスト) 故障表示灯
白い旗は失敗を示します。黒色のフラグは通常動作モードを示します。時計回りに回すとリセットされます。

ECMD (電子対策ディスプレイ)
ナビゲーション情報に使用されるディスプレイ。明るさ制御ノブ、テストボタン、およびディスプレイのステータスを示す BIT インジケーター (動作時は黒点灯、不合格状態を示す場合は白旗を表示) が付いています。

F-14A 以 降は ECMD と呼ばれ、その後 PMDIG (Programmable Multi-Display Indicator Group) と呼ばれます。F-14BはRWRのプレゼンテーションにもこのディスプレイを使用しました。

ECMDテストボタン

ECMD 明るさ調整ノブ

RIO コックピット

注意・勧告表示
RNG
081
DEST
W152/002
TAS 0339
GS 0339
BRT
TEST
BOOST CLOSE CANOPY HOLD OPEN
RADAR WARNING RCVR
DISPLAY TYPE
MODE
FRIEND
DEST
LMT
VOL
SPL
BIT
PWR
ON

RIO コックピット

注意・勧告表示

C&Dホット: RIO 制御およびディスプレイの過熱	-
-	**キャビンプレス**: 機内の圧力が低すぎます
燃料が少ない: 後方と左側、または前方と右側の燃料供給グループのいずれかで 1000 ポンド未満の燃料。	**オキシロー**: 酸素量が 2 リットル未満、または圧力が低すぎます。
キャノピー: キャノピーが降ろされておらず、ロックされていません	**ヒューズHV**: AWW-4 電気ヒューズが作動しない
RDR有効: 車輪に荷重がかかるとレーダー操作が可能であることを示す警告灯です。	-
冷却空気: 電子強制空冷システムの過熱状態	-
MSL 条件: ミサイル冷却材の流れの過熱または低圧。また、Phoenix フェアリングが取り付けられている場合、WCS が STBY または ON になっており、LIQ COOLING スイッチが AWG-9/AIM-54 の位置にないことを示すこともできます。	**AWG 9 COND**: AWG-9 冷却液流量の過熱または過圧、または過熱スイッチにより冷却液ポンプが停止しました。
-	**ナビコンプ**: INS の NAV MODE スイッチによる INS または CSDC の障害
フィルムロー：ミッションレコーダーフィルム残量少なくなっています	**IMU**: 慣性計測ユニットまたはナビゲーション システムの故障が AHRS/AM モードにある場合
-	**AHRS**: AHRS からの姿勢または方位情報は信頼できません

RIO コックピット

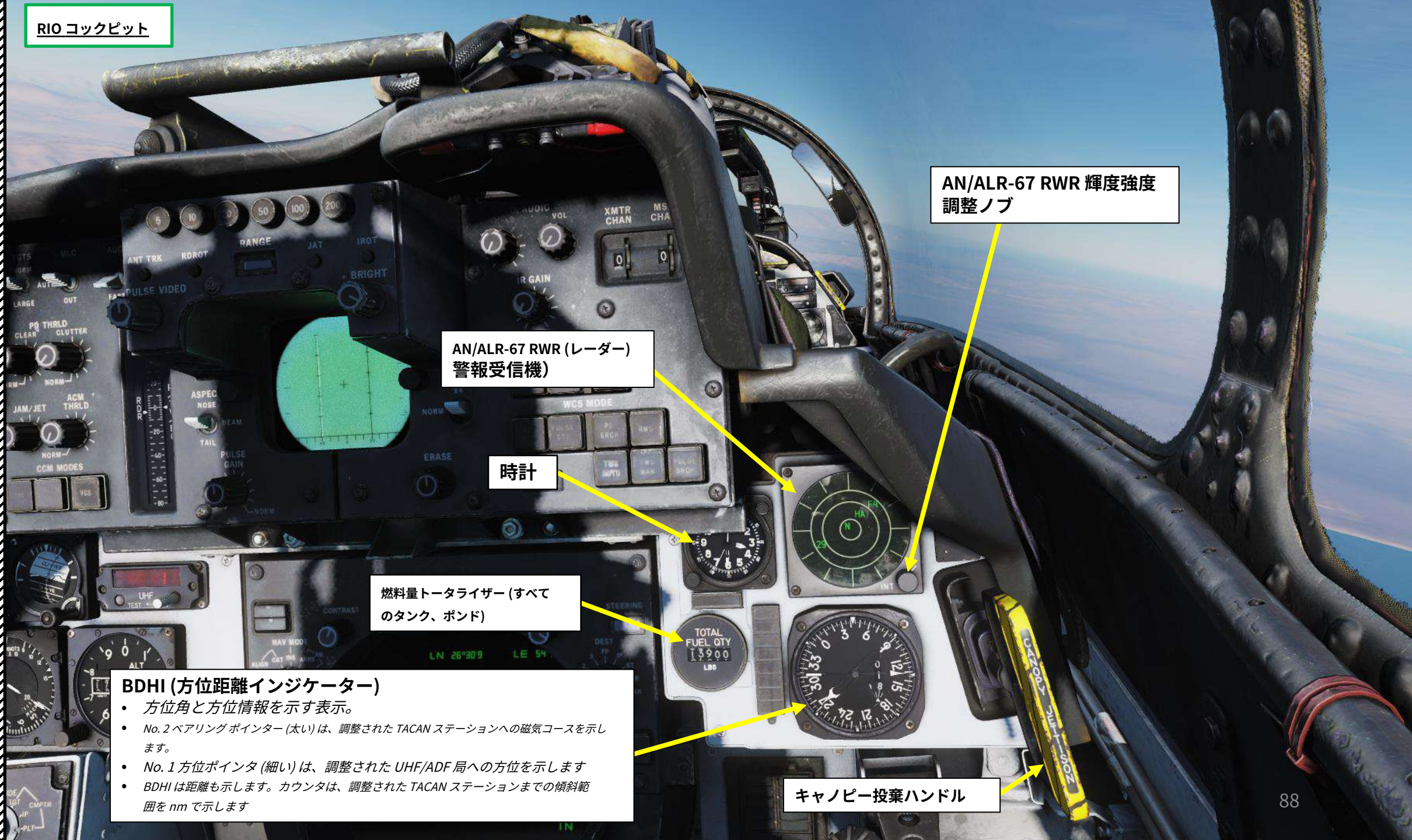
脅威アドバイザリー指標

IFF: 独自のシステムが応答を生成せずにモード 4 の質問を受信しました
回収: ALQ-126 は脅威識別信号を受信して います
XMIT: ALQ-126 が送信中です
サム：SAM追跡レーダーからのロックオンを検知した際に警告灯、点灯します。ミサイル発射を感知すると点滅します。
AAA：AAA追跡レーダーからのロックオンを検知した際に警告灯、点灯します。AAA の接続が検出されると点滅します。
CW: 連続波 (CW) エミッターの検出
AI：航空迎撃レーダーからロックオンを検知した際に警告灯、点灯します。

マスターコーション

脅威アドバイザリー指標

RIO コックピット


AN/ALR-67 RWR 輝度強度調整ノブ
AN/ALR-67 RWR (レーダー) 警報受信機)
時計
燃料量トータライザー (すべてのタンク、ポンド)
BDHI (方位距離インジケーター)
• 方位角と方位情報を示す表示。
• No. 2 ベアリング ポインター (太い) は、調整された TACAN ステーションへの磁気コースを示します。
• No. 1 方位ポインタ (細い) は、調整された UHF/ADF 局への方位を示します
• BDHI は距離も示します。カウンタは、調整された TACAN ステーションまでの傾斜範囲を nm で示します
キャノピー投棄ハンドル

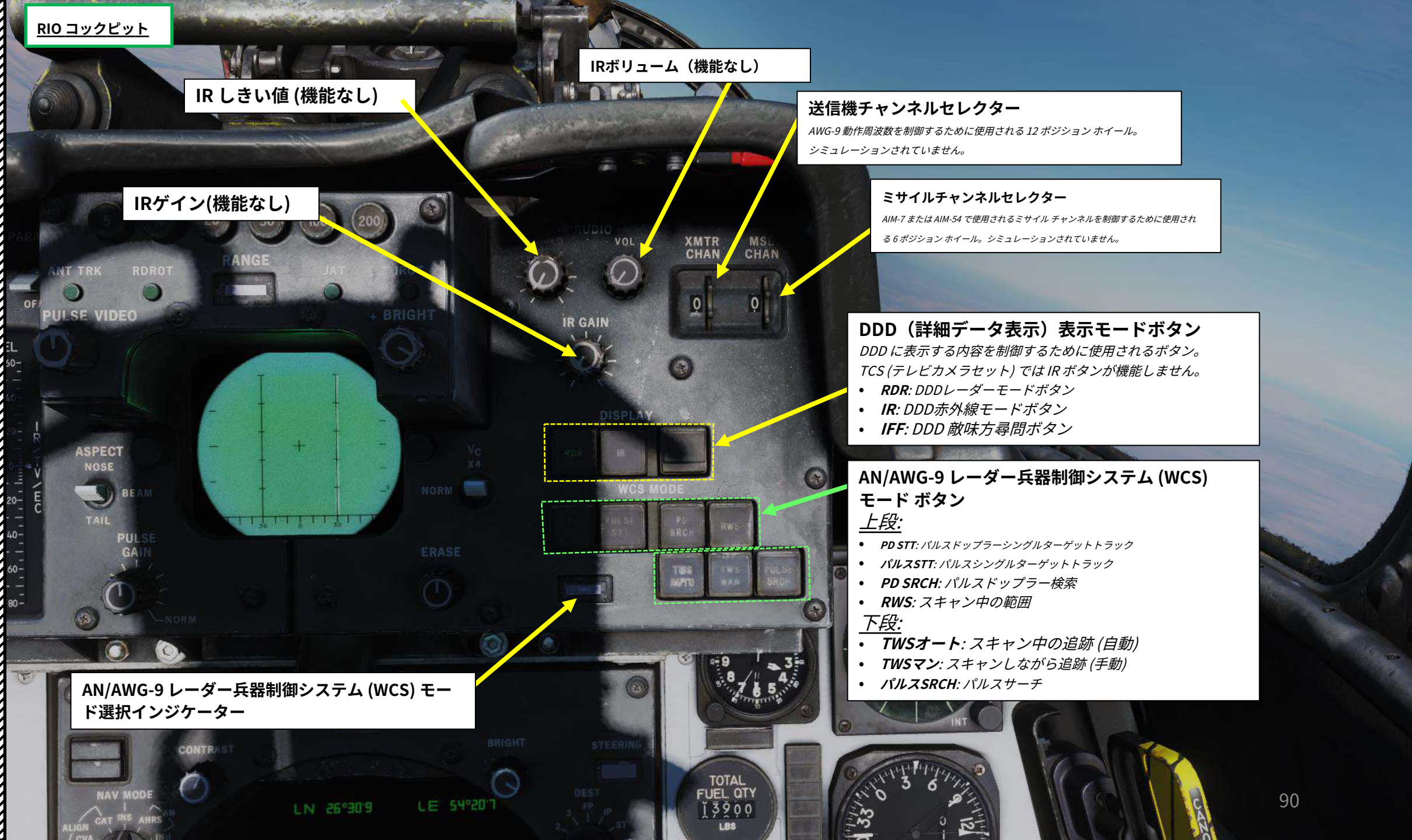
RIO コックピット

チャフ/フレアディスペンスハットスイッチ

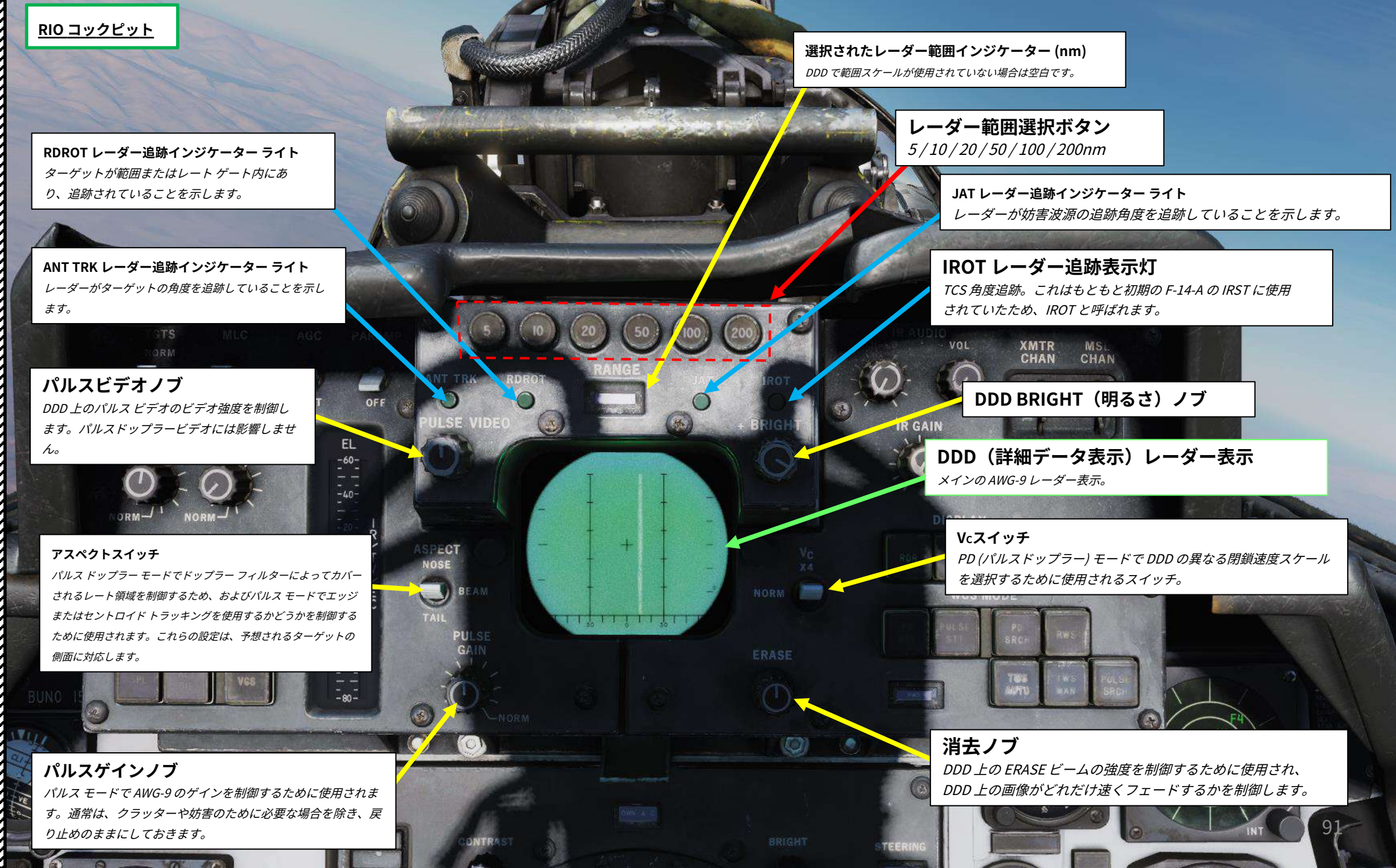
- *DOWN: セットチャフリリースプログラムを開始します。*
- *UP: 単一のチャフリリースを開始します。*
- *左 (船外機): セットされたフレア解放プログラムを開始します。*
- *右 (船内): 設定されたジャマー解除プログラムを開始します。*

チャフ/フレアディスペンスハットスイッチ

- *DOWN: セットチャフリリースプログラムを開始します。*
- *UP: 単一のチャフリリースを開始します。*
- *左 (船内): 設定されたジャマー解除プログラムを開始します。*
- *右 (外側): セットされたフレア解放プログラムを開始します。*


RIO コックピット
IR しきい値 (機能なし)
IRボリューム（機能なし）
送信機チャンネルセレクター
AWG-9 動作周波数を制御するために使用される 12 ポジション ホイール。
シミュレーションされていません。
IRゲイン(機能なし)
ミサイルチャンネルセレクター
AIM-7 または AIM-54 で使用されるミサイル チャンネルを制御するために使用される 6 ポジション ホイール。シミュレーションされていません。
DDD（詳細データ表示）表示モードボタン
DDD に表示する内容を制御するために使用されるボタン。
TCS (テレビカメラセット) では IR ボタンが機能しません。
RDR: DDDレーダーモードボタン
IR: DDD赤外線モードボタン
IFF: DDD 敵味方尋問ボタン
AN/AWG-9 レーダー兵器制御システム (WCS) モード ボタン
上段:
PD STT: パルスドップラーシングルターゲットトラック
パルスSTT: パルスシングルターゲットトラック
PD SRCH: パルスドップラー検索
RWS: スキャン中の範囲
下段:
TWSオート: スキャン中の追跡 (自動)
TWSマン: スキャンしながら追跡 (手動)
パルスSRCH: パルスサーチ
AN/AWG-9 レーダー兵器制御システム (WCS) モード選択インジケーター
ANT TRK
RDROT
RANGE
PULSE VIDEO
BRIGHT
IR GAIN
VOL
XMTR CHAN
MSL CHAN
DISPLAY
WCS MODE
ASPECT
NOSE
BEAM
TAIL
PULSE GAIN
ERASE
NORM
CONTRAST
STEERING
NAV MODE
TOTAL FUEL QTY
LBS

RIO コックピット



選択されたレーダー範囲インジケーター (nm)
DDD で範囲スケールが使用されていない場合は空白です。

レーダー範囲選択ボタン
5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200nm

RDROT レーダー追跡インジケーター ライト
ターゲットが範囲またはレート ゲート内にあり、追跡されていることを示します。

JAT レーダー追跡インジケーター ライト
レーダーが妨害波源の追跡角度を追跡していることを示します。

ANT TRK レーダー追跡インジケーター ライト
レーダーがターゲットの角度を追跡していることを示します。

IROT レーダー追跡表示灯
TCS 角度追跡。これはもともと初期の F-14-A の IRST に使用されていたため、IROT と呼ばれます。

パルスビデオノブ
DDD 上のパルス ビデオのビデオ強度を制御します。パルスドップラービデオには影響しません。

DDD BRIGHT（明るさ）ノブ

DDD（詳細データ表示）レーダー表示
メインの AWG-9 レーダー表示。

アスペクトスイッチ
パルス ドップラー モードでドップラー フィルターによってカバーされるレート領域を制御するため、およびパルス モードでエッジまたはセントロイド トラッキングを使用するかどうかを制御するために使用されます。これらの設定は、予想されるターゲットの側面に対応します。

Vcスイッチ
PD (パルスドップラー) モードで DDD の異なる閉鎖速度スケールを選択するために使用されるスイッチ。

パルスゲインノブ
パルス モードで AWG-9 のゲインを制御するために使用されます。通常は、クラッターや妨害のために必要な場合を除き、戻り止めのままにしておきます。

消去ノブ
DDD 上の ERASE ビームの強度を制御するために使用され、DDD 上の画像がどれだけ速くフェードするかを制御します。

RIO コックピット

MLCフィルタースイッチ
MLC (メイン ローブ クラッター) 動作モードを選択します

AGCスイッチ
自動ゲイン制御の速度を制御します。

パランプスイッチ
パラメトリック増幅を制御します。

TGTSスイッチ
ミサイル発射ゾーンと WCS 追跡計算のターゲット サイズを選択します

PD THRLD クラッターノブ
CLUTTER (DDD の下半分) 領域でパルス ドップラー ビデオしきい値を制御します。

レーダーアンテナ EL (標高) インジケーター
センサーの高さを示すインジケーター針付きメーター。左側のインジケーターは、現在の実際のレーダー アンテナの高度を示します。右側は、HCU で RDR が選択されている場合の指令されたレーダー高度、および IR/TV が選択されている場合の TCS 高度を示します。

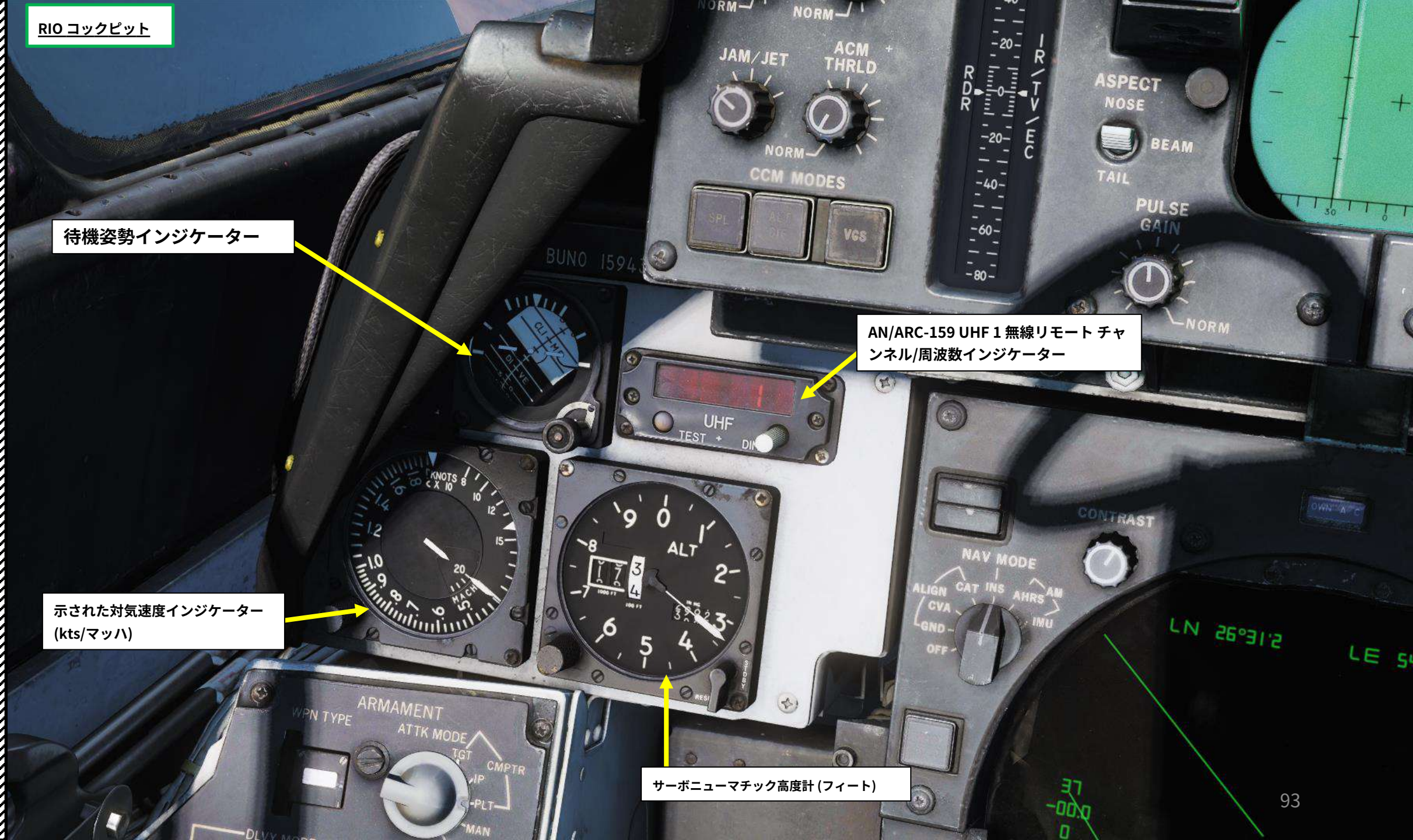
PD THRLD クリアノブ
CLEAR (DDD の上半分) 領域でパルス ドップラー ビデオしきい値を制御します。

JAM/JETノブ
レーダー反射が妨害ターゲットとみなされるしきい値を設定します。

ACM THRLD ノブ
近距離でのレーダー感度レベルを制御します (空中戦闘モード)。通常はノブを戻り止め位置にすると自動的に設定されます。

CCM（対策）モードボタン（非シミュレート）
妨害電波ターゲットに対抗する AWG-9 機能を設定するために使用されるボタン
- ***SPL***
- ***代替差分***
- ***VGS***

RIO コックピット


待機姿勢インジケーター
AN/ARC-159 UHF 1 無線リモート チャンネル/周波数インジケーター
示された対気速度インジケーター (kts/マッハ)
サーボニューマチック高度計 (フィート)
JAM/JET
ACM THRLD
NORM
CCM MODES
SPL
ALT DIS
VCS
RDR
IR/TV/EC
ASPECT
NOSE
BEAM
TAIL
PULSE GAIN
UHF
TEST
KNOTS
MACH
ALT
CONTRAST
NAV MODE
ALIGN
CAT
INS
AHRS
AM
CVA
IMU
GND
OFF
ARMAMENT
WPN TYPE
ATTK MODE
TGT
CMPTR
IP
PLT
MAN

RIO コックピット

WPN TYPE（武器種）切替スイッチ

WCS A/G 計算に使用される武器のタイプを選択するセレクター ホイール。

WPN TYPE (武器の種類) が選択されました

武装ATTK（攻撃）モードセレクター

空対地攻撃モードを選択します

- ***CMPTR TGT**: コンピュータ ターゲット、新しい航空機の CCRP モードに似た半自動コンピュータ誘導モード*
- ***CMPTRIP**: コンピューターの初期ポイント。ストア配信の参照として既知の初期ポイント (IP) を使用する拡張 CMPTR TGT モード。*
- ***CMPTR PLT**: コンピューター パイロット、手動コンピューター、および WCS を使用したパイロット ガイド モードで、HUD に衝撃点を表示します。新しい航空機の CCIP モードに似ています*
- ***男**: 手動バックアップ モードでは、パイロットが設定した偏向で HUD にピッパー (十字線) が表示されます。システム障害が発生して他のモードが禁止された場合に使用されます。*
- ***D/Lボム**: データリンク爆弾。パイロットがデータリンクの合図を介して操縦され、遠隔操作による店舗配達を行う自動モード。*

武器 DLVY (デリバリー) モードスイッチ

- ***STP**: ステップ (爆弾解除ボタンを押すたびに爆弾を 1 つ放出します)*
- ***RPL**: リップル(爆弾解除ボタンを押すたびに複数の爆弾を放出)*

武器 DLVY (デリバリー) モードスイッチ

- ***SGL**: ステップ (爆弾解除ボタンを押すたびに爆弾を 1 つ放出します)*
- ***PRS**：ペア（爆弾解除ボタンを押すごとにペアの爆弾を放出します）*

電気信管モードセレクター

ストアの電気ヒューズを解除するように設定します。

- ***安全**-電気爆弾の融合を阻害する。*
- ***VT**-互換性のあるストアのプリセット バースト高さにエア バースト モードを設定します。*
- ***インスト**-瞬間バーストモードを設定します。*
- ***DLY1**-プリセット遅延時間 1 を設定します。*
- ***DLY2**-プリセット遅延時間 2 を設定します。*

選択的投棄
スイッチガード

選択的投棄スイッチ

- ***ジェット**: 選択的投棄*
- ***安全**: セーフティオン*
- ***AUX**: 補助(バックアップ)モード*

A/Gガンモードスイッチ

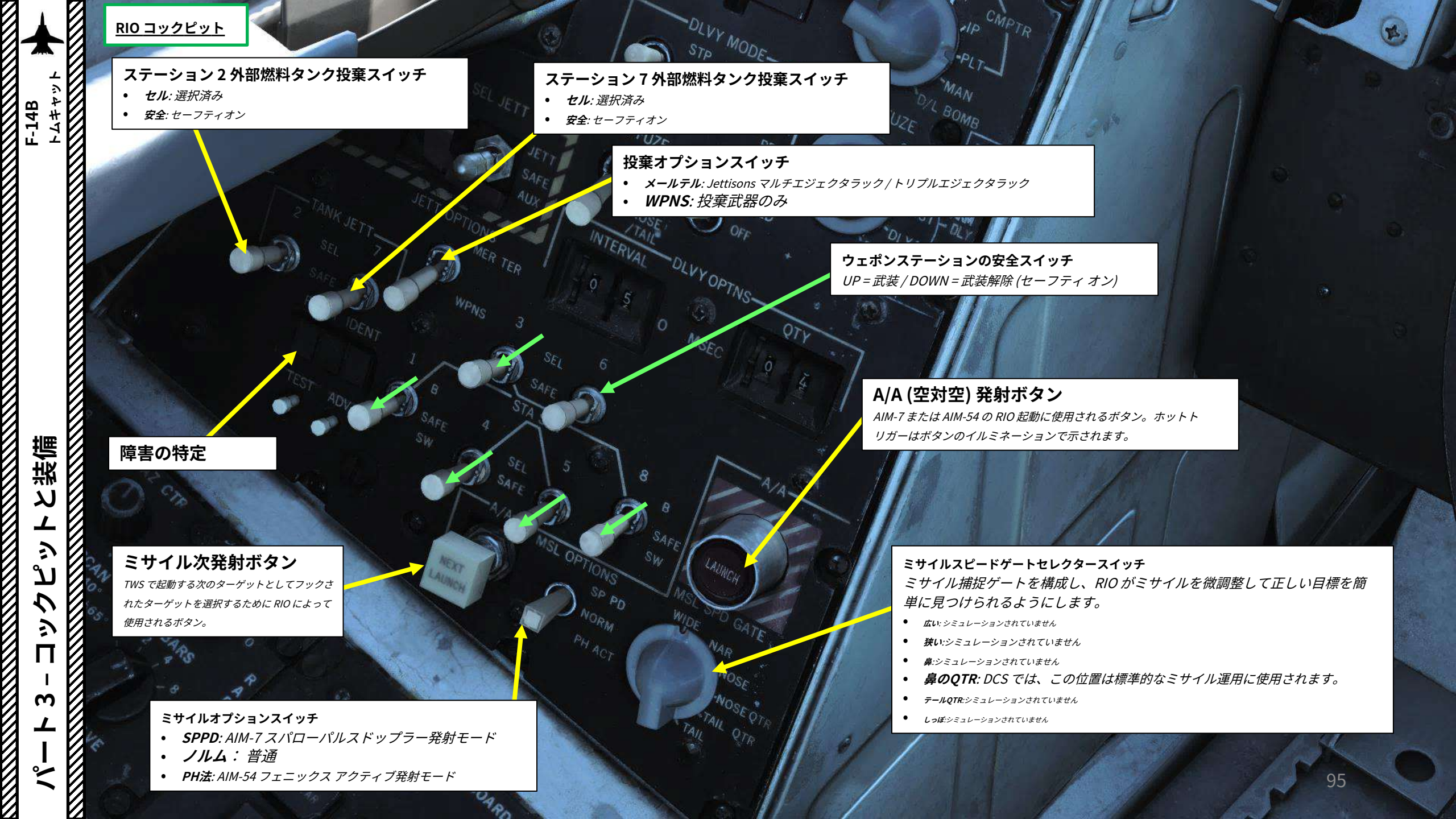
A/Gマスターモードのガンモード。MIXED は、選択した A/G 兵器に加えて銃を有効にします。

機械信管モード
セレクタースイッチ

- *鼻*
- *安全*
- *ノーズ/テール*

武器納品オプション
インターバルセレクターホイールとインジケーター (ミリ秒)

武器納品オプション数量セレクターホイールとインジケーター



RIO コックピット

ステーション 2 外部燃料タンク投棄スイッチ
- ***セル**: 選択済み*
- ***安全**: セーフティオン*

ステーション 7 外部燃料タンク投棄スイッチ
- ***セル**: 選択済み*
- ***安全**: セーフティオン*

投棄オプションスイッチ
- ***メールテル**: Jettisons マルチエジェクタラック / トリプルエジェクタラック*
- ***WPNS**: 投棄武器のみ*

ウェポンステーションの安全スイッチ
UP = 武装 / DOWN = 武装解除 (セーフティ オン)

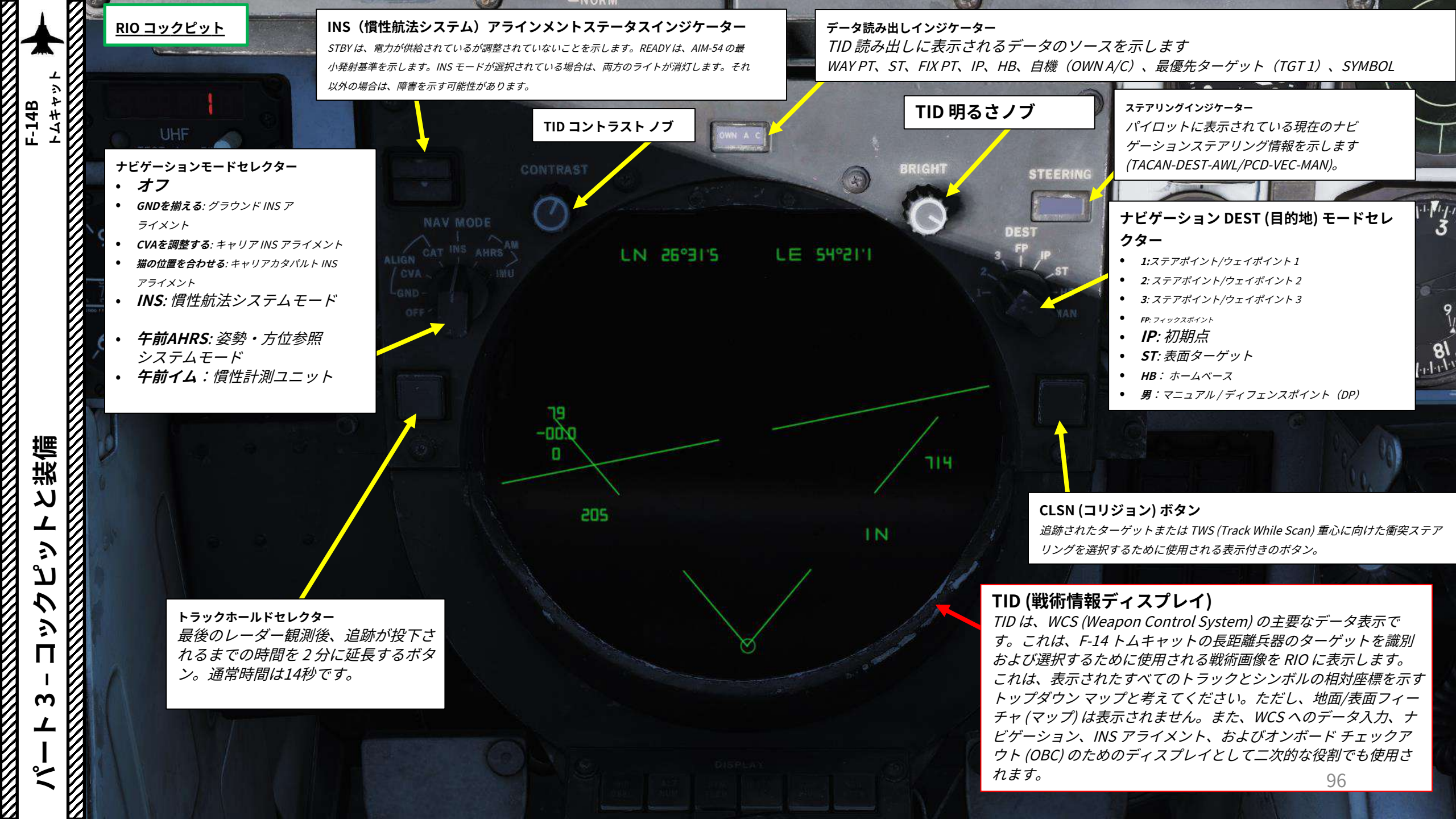
障害の特定

A/A (空対空) 発射ボタン
AIM-7 または AIM-54 の RIO 起動に使用されるボタン。ホットトリガーはボタンのイルミネーションで示されます。

ミサイル次発射ボタン
TWS で起動する次のターゲットとしてフックされたターゲットを選択するために RIO によって使用されるボタン。

ミサイルスピードゲートセレクタースイッチ
ミサイル捕捉ゲートを構成し、RIO がミサイルを微調整して正しい目標を簡単に見つけられるようにします。
- ***広い**: シミュレーションされていません*
- ***狭い**:シミュレーションされていません*
- ***鼻**:シミュレーションされていません*
- ***鼻のQTR**: DCS では、この位置は標準的なミサイル運用に使用されます。*
- ***テールQTR**:シミュレーションされていません*
- ***しっぽ**:シミュレーションされていません*

ミサイルオプションスイッチ
- ***SPPD**: AIM-7 スパローパルスドップラー発射モード*
- ***ノルム**： 普通*
- ***PH法**: AIM-54 フェニックス アクティブ発射モード*



RIO コックピット

INS（慣性航法システム）アラインメントステータスインジケーター
STBY は、電力が供給されているが調整されていないことを示します。READY は、AIM-54 の最小発射基準を示します。INS モードが選択されている場合は、両方のライトが消灯します。それ以外の場合は、障害を示す可能性があります。

データ読み出しインジケーター
TID 読み出しに表示されるデータのソースを示します
WAY PT、ST、FIX PT、IP、HB、自機（OWN A/C）、最優先ターゲット（TGT 1）、SYMBOL

TID コントラスト ノブ

TID 明るさノブ

ステアリングインジケーター
パイロットに表示されている現在のナビゲーションステアリング情報を示します (TACAN-DEST-AWL/PCD-VEC-MAN)。

ナビゲーションモードセレクター
- ***オフ***
- ***GNDを揃える**: グラウンド INS アライメント*
- ***CVAを調整する**: キャリア INS アライメント*
- ***猫の位置を合わせる**: キャリアカタパルト INS アライメント*
- ***INS**: 慣性航法システムモード*
- ***午前AHRS**: 姿勢・方位参照システムモード*
- ***午前イム*：慣性計測ユニット**

ナビゲーション DEST (目的地) モードセレクター
- ***1**: ステアポイント/ウェイポイント 1*
- ***2**: ステアポイント/ウェイポイント 2*
- ***3**: ステアポイント/ウェイポイント 3*
- ***FP**: フィックスポイント*
- ***IP**: 初期点*
- ***ST**: 表面ターゲット*
- ***HB*：ホームベース**
- ***男*：マニュアル / ディフェンスポイント（DP）**

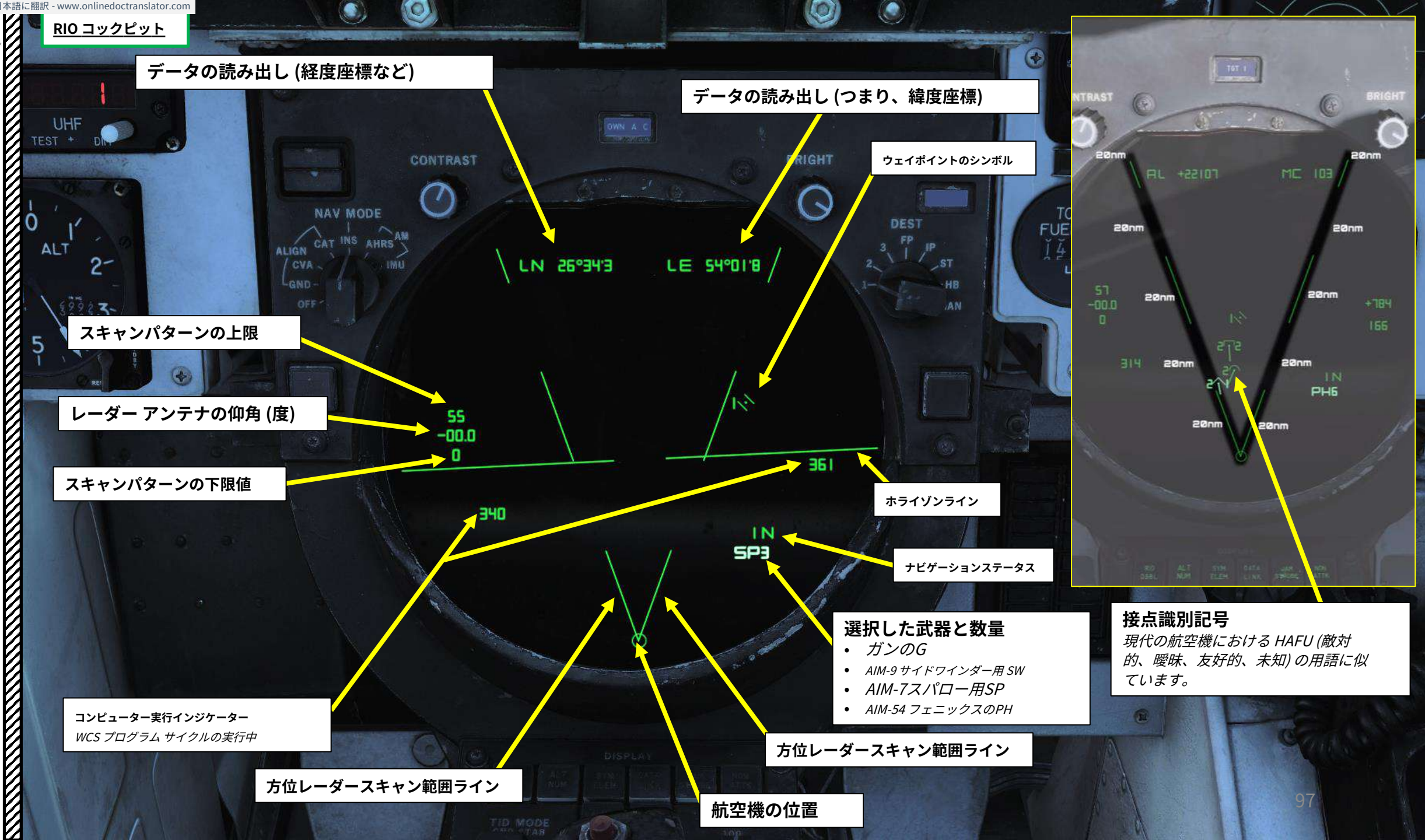
CLSN (コリジョン) ボタン
追跡されたターゲットまたは TWS (Track While Scan) 重心に向けた衝突ステアリングを選択するために使用される表示付きのボタン。

トラックホールドセレクター
最後のレーダー観測後、追跡が投下されるまでの時間を 2 分に延長するボタン。通常時間は14秒です。

TID (戦術情報ディスプレイ)
TID は、WCS (Weapon Control System) の主要なデータ表示です。これは、F-14 トムキャットの長距離兵器のターゲットを識別および選択するために使用される戦術画像を RIO に表示します。これは、表示されたすべてのトラックとシンボルの相対座標を示すトップダウン マップと考えてください。ただし、地面/表面フィーチャ (マップ) は表示されません。また、WCS へのデータ入力、ナビゲーション、INS アライメント、およびオンボード チェックアウト (OBC) のためのディスプレイとして二次的な役割でも使用されます。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

RIO コックピット



RIO コックピット

TID (戦術情報ディスプレイ) 表示セレクター ボタン

上段:

- ***無効化を解除する**: シミュレーションされていません。*
- ***代替番号**: 高度数値。トラック シンボルの左側にトラックの高度を表示できます。1万フィートを表す1桁を表示します*

- ***SYM要素**:シンボル要素。トラックとウェイポイントのすべての補足シンボルの表示を有効にします。*
- ***データリンク**:データリンクトラックの表示を有効にします。*
- ***ジャムストロボ**:TID でのジャム ストロボの表示を有効にします。*
- ***非攻撃**:非攻撃。味方ターゲットなど、交戦できないターゲットの表示を有効または無効にします。*

下段:

- ***ランチゾーン**:選択したミサイルの種類に応じて武器発射ゾーンの表示を有効にします。これらは、関連するターゲットの速度ベクトルを置き換えます。この機能は、ターゲットが最大発射範囲に入る 60 秒前に WCS によって自動的に有効になります。*
- ***ベルベクトル**:速度ベクトル。トラック上の速度ベクトルの表示を有効にします。*

TID (戦術情報ディスプレイ) モードセレクター

- ***グランドスタブ**: 地面が安定しています。ディスプレイを地面に安定させます。つまり、自機がディスプレイ上で移動している間、ディスプレイは固定されます。真北は表示上では上として使用されます。*
- ***エアコンスタブ**: 航空機は安定しました。ディスプレイを自機に対して安定させます。つまり、ディスプレイはディスプレイ上に留まったままの自機とともに移動します。自機の機首方位が表示上に表示されます。*
- ***攻撃する**: アタックは A/C STAB と同じように機能しますが、アタック ステアリング シンボルを重ね合わせます。*
- ***テレビ**: TID に表示する TCS を選択します。TID および HSD での通常の戦術プレゼンテーションを無効にします。LANTIRN が装備されており、LANTIRN VIDEO スイッチが FLIR に設定されている場合、LANTIRN フィードは TID ディスプレイを経由します。*

TID 範囲セレクター (nm)
25 / 50 / 100 / 200 /400

RIO コックピット

WCS (武器制御システム) スイッチ

- ***スタンバイ**-WCS の電源をオンにし、送信なしでレーダーのウォームアップを開始します。*
- ***XMT**-レーダーの準備ができている場合、レーダー送信を有効にします。ディスプレイのウォームアップ時間は 30 秒、レーダーのウォームアップ時間は 3 分です。*
- ***オフ***

HCU（ハンドコントロールユニット）
メインレーダー＆TCS（テレビカメラセット）操縦桿

HCUトリガー

HCU 電源リセット ボタン

HCU ライトテストボタン

HCU OFFSETボタン
TID をディスプレイ上のフックされた位置にオフセットするために使用されます

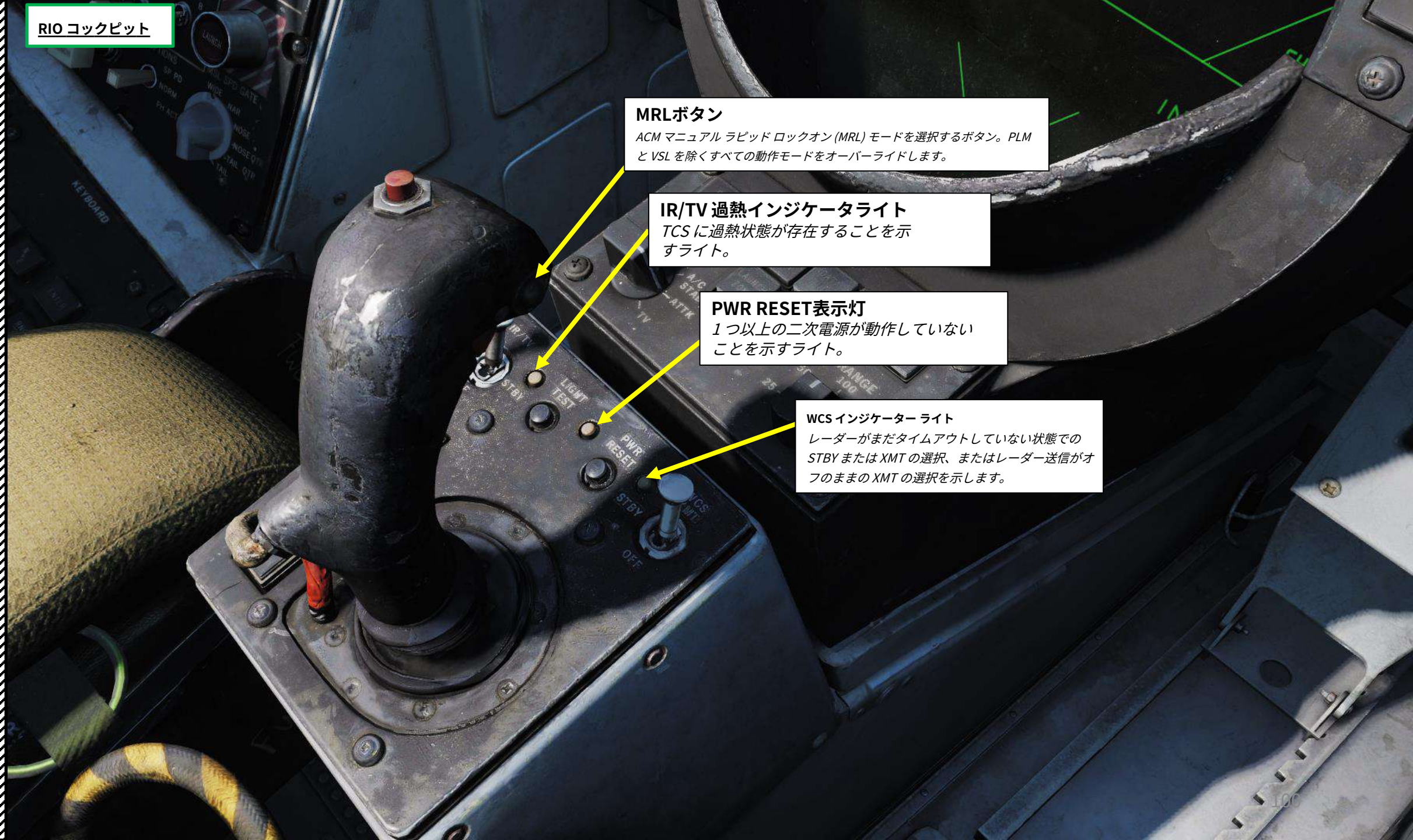
レーダーアンテナ標高サムホイール

IR/TVスイッチ
TCS 電源を制御するスイッチ。OFF/STBY、ONの選択が可能です。

HCU (ハンドコントロールユニット) モードセレクターボタン

- ***IR/TVモード**-TCS（テレビカメラセット）の制御を選択します方位角、仰角、追跡。DDD の右側の標高インジケーターに TCS 標高を表示できるようにします。*
- ***レーダーモード**-STT(Single-Target Track)ロックオンのためのレーダーアンテナの制御を選択し、すでにSTTにいる場合は探索に戻ります。DDD の右側の高度インジケーターに、現在コマンドが設定されているレーダー アンテナの高度を表示できるようにします。*
- ***DDDモード**-パルスレーダーモード中に地理的位置をマークするために使用される DDD (詳細データ表示) カーソルの制御を選択します。*
- ***TIDモード**-戦術情報ディスプレイ上のシンボルをフック (選択) するために使用される TID カーソルの制御を選択します。*

RIO コックピット


MRLボタン
ACM マニュアル ラピッド ロックオン (MRL) モードを選択するボタン。PLM と VSL を除くすべての動作モードをオーバーライドします。
IR/TV 過熱インジケータライト
TCS に過熱状態が存在することを示すライト。
PWR RESET表示灯
1 つ以上の二次電源が動作していないことを示すライト。
WCS インジケーター ライト
レーダーがまだタイムアウトしていない状態での STBY または XMT の選択、またはレーダー送信がオフのままの XMT の選択を示します。
STBY
LIGHT TEST
PWR RESET
OFF

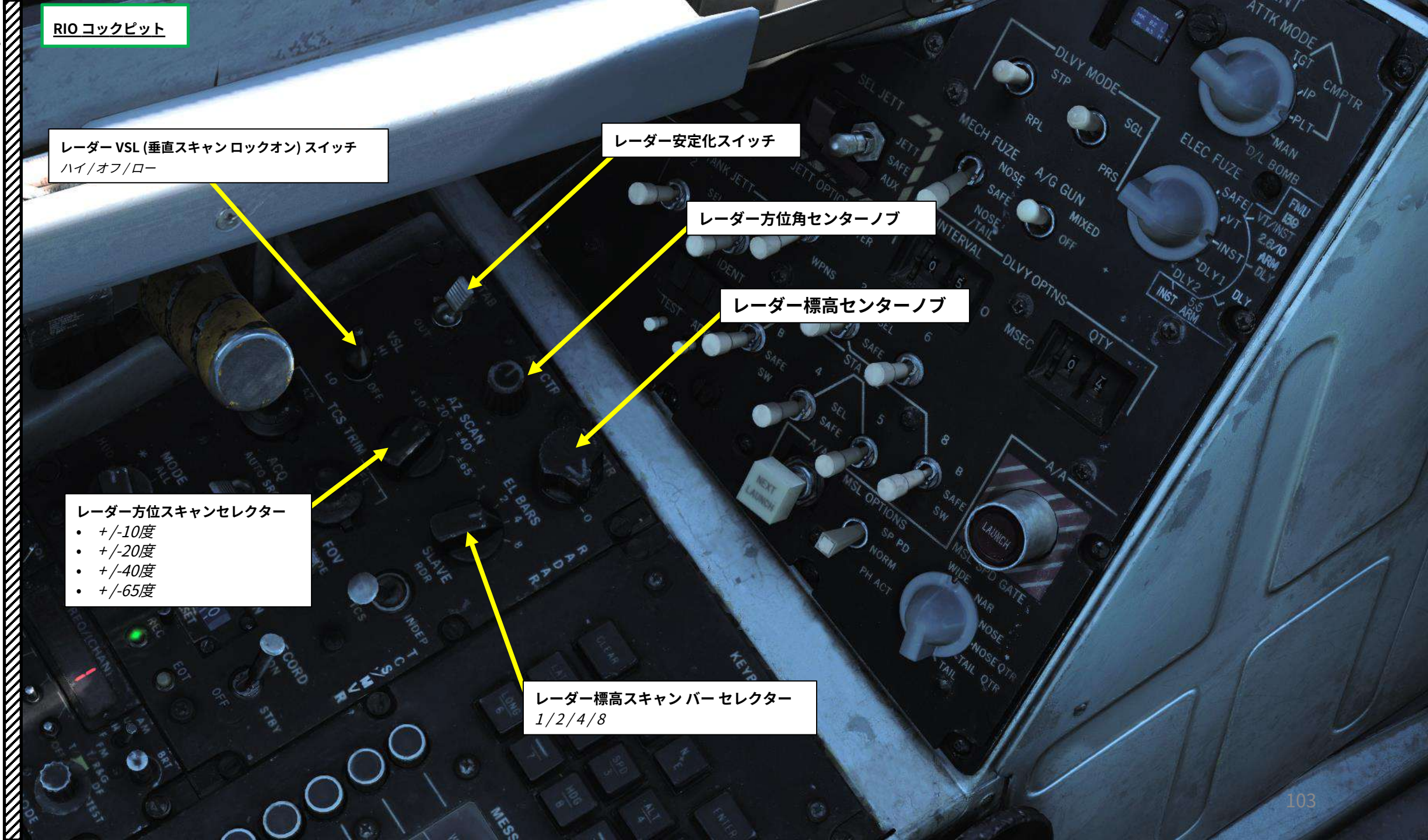
RIO コックピット

ICSフットボタン
COLD MIC 相互通信用の ICS PTT (インターコム システム プッシュ トゥ トーク) を備えた左フットレスト

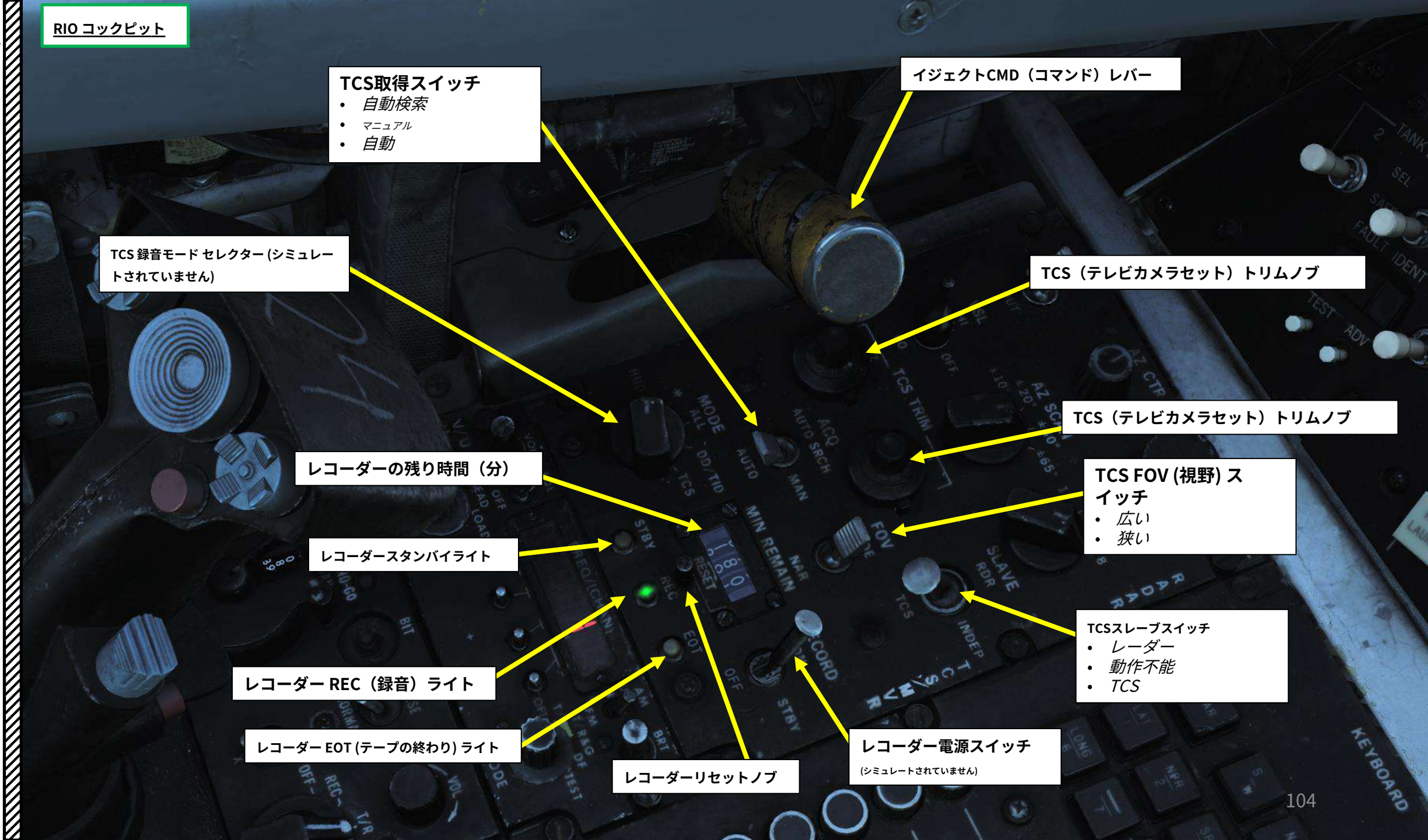
マイクフットボタン
右フットレストには、ICS (インターコム システム) 設定に応じて、UHF 1、V/UHF 2、またはその両方で送信するための PTT (プッシュ トゥ トーク) が含まれています。

RIO コックピット

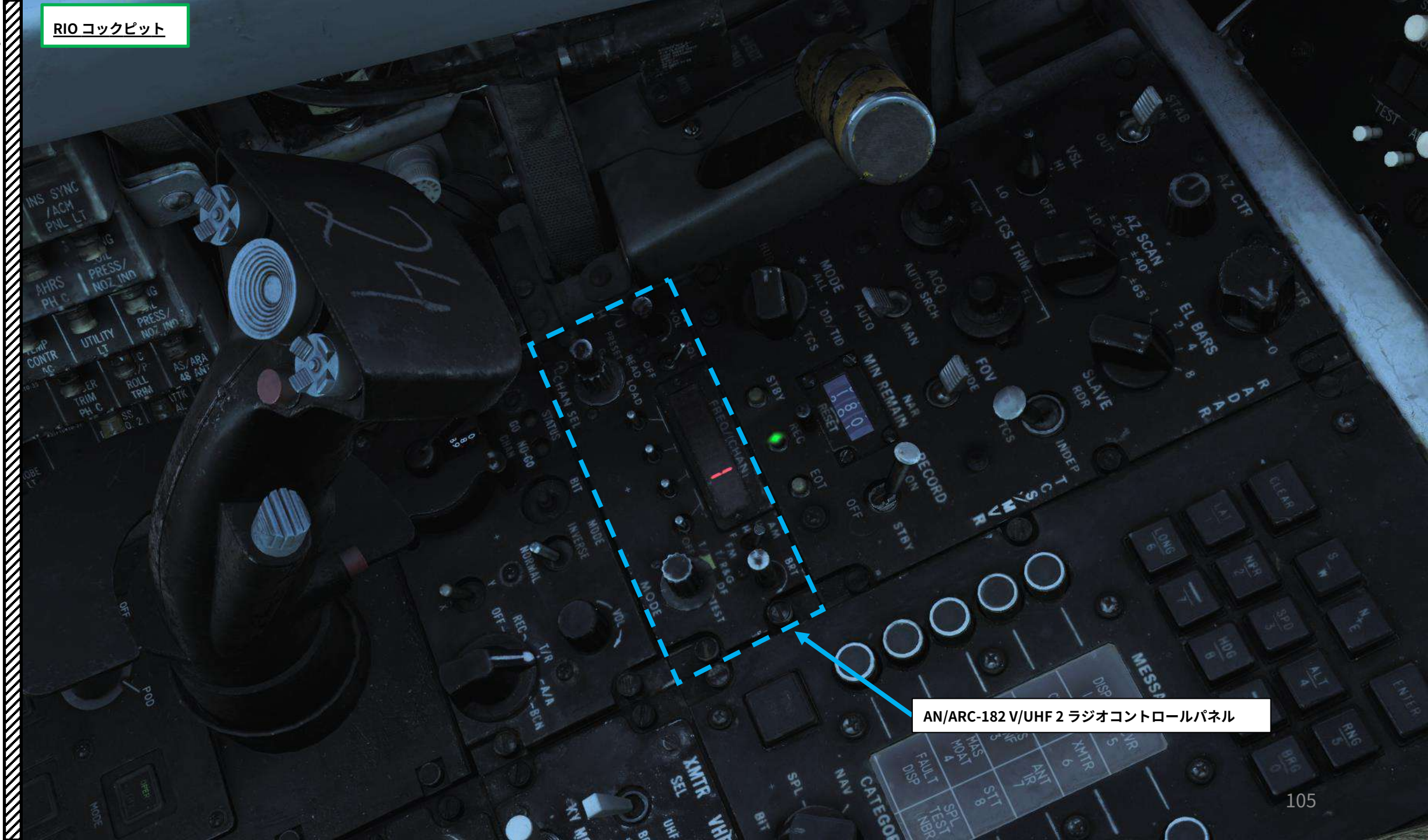
RIO コックピット

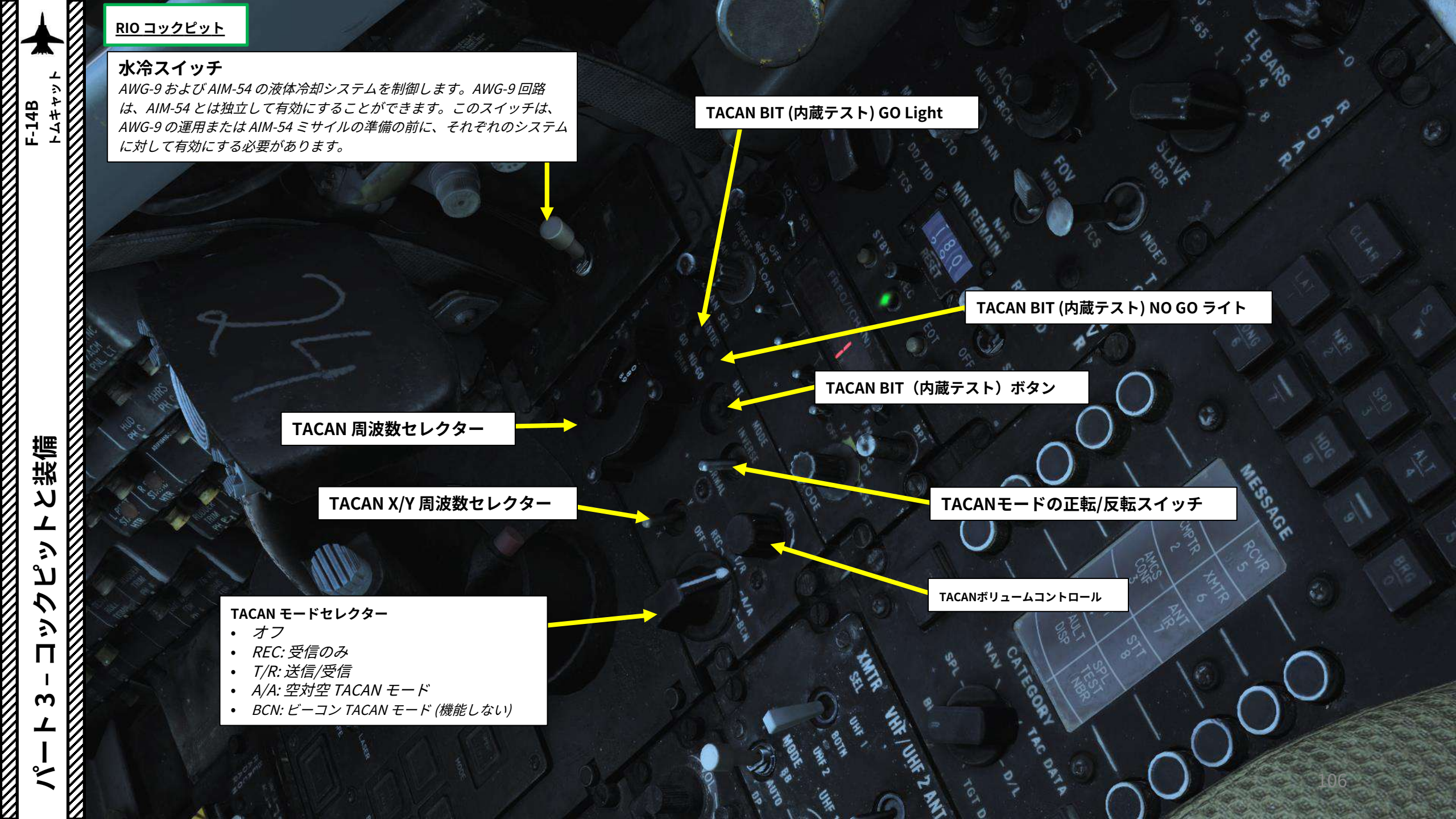

レーダー VSL (垂直スキャン ロックオン) スイッチ
ハイ / オフ / ロー
レーダー安定化スイッチ
レーダー方位角センターノブ
レーダー標高センターノブ
レーダー方位スキャンセレクター
• +/-10度
• +/-20度
• +/-40度
• +/-65度
レーダー標高スキャン バー セレクター
1/2/4/8

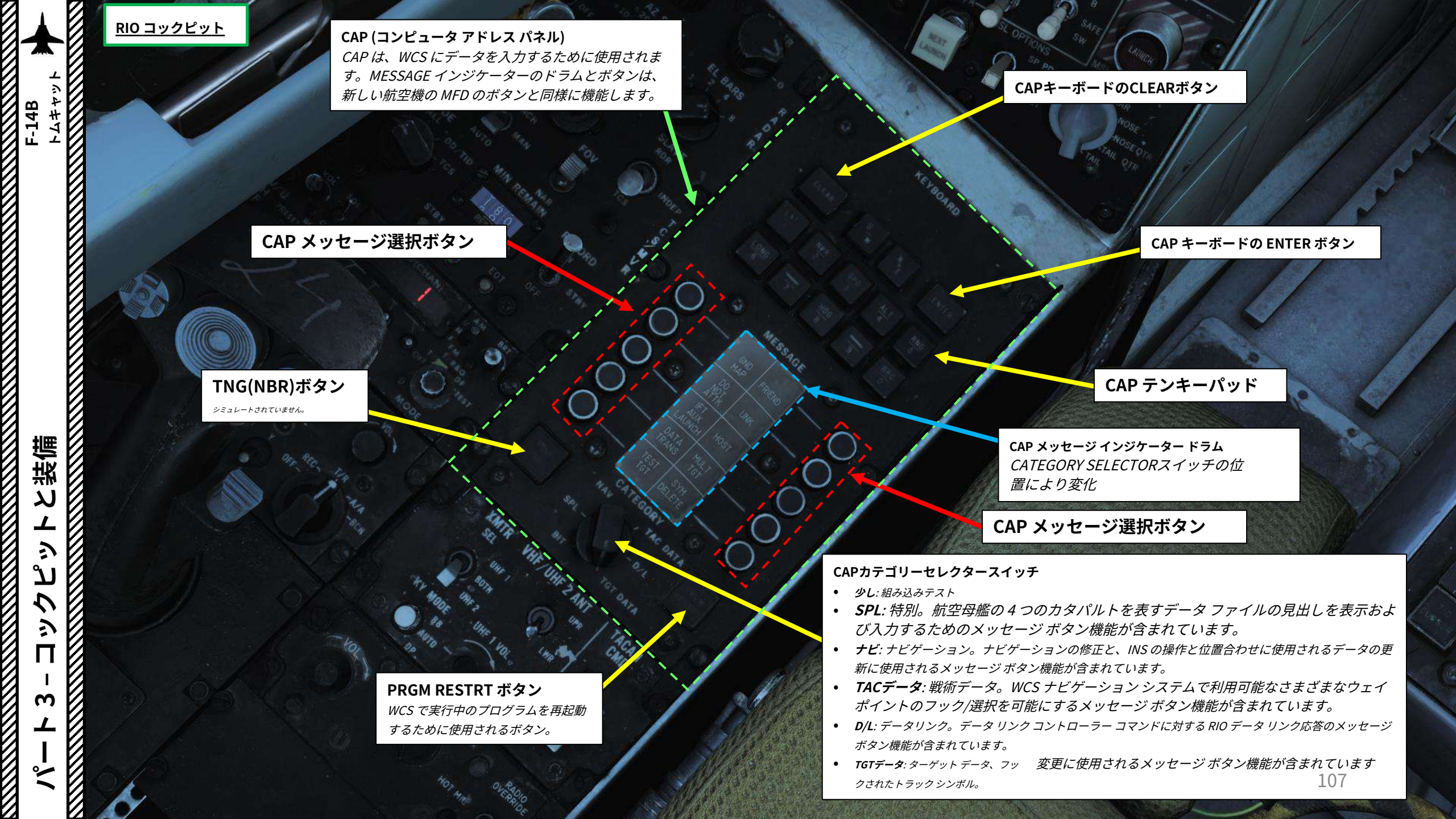
RIO コックピット


TCS取得スイッチ
• 自動検索
• マニュアル
• 自動
イジェクトCMD（コマンド）レバー
TCS 録音モード セレクター (シミュレートされていません)
TCS（テレビカメラセット）トリムノブ
TCS（テレビカメラセット）トリムノブ
レコーダーの残り時間（分）
TCS FOV (視野) スイッチ
• 広い
• 狭い
レコーダースタンバイライト
TCSスレーブスイッチ
• レーダー
• 動作不能
• TCS
レコーダー REC（録音）ライト
レコーダー EOT (テープの終わり) ライト
レコーダーリセットノブ
レコーダー電源スイッチ
(シミュレートされていません)

RIO コックピット



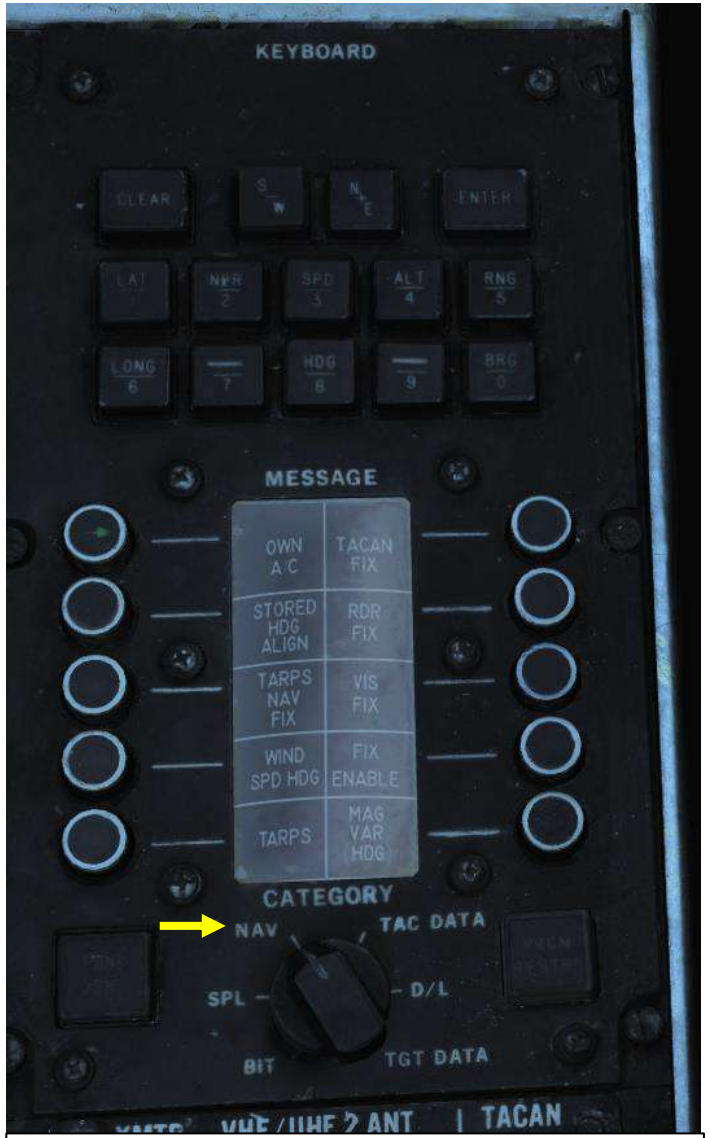

RIO コックピット
水冷スイッチ
AWG-9 および AIM-54 の液体冷却システムを制御します。AWG-9 回路は、AIM-54 とは独立して有効にすることができます。このスイッチは、AWG-9 の運用または AIM-54 ミサイルの準備の前に、それぞれのシステムに対して有効にする必要があります。
TACAN BIT (内蔵テスト) GO Light
TACAN BIT (内蔵テスト) NO GO ライト
TACAN BIT（内蔵テスト）ボタン
TACAN 周波数セレクター
TACAN X/Y 周波数セレクター
TACANモードの正転/反転スイッチ
TACANボリュームコントロール
TACAN モードセレクター
オフ
REC: 受信のみ
T/R: 送信/受信
A/A: 空対空 TACAN モード
BCN: ビーコン TACAN モード (機能しない)


RIO コックピット
CAP (コンピュータ アドレス パネル)
CAP は、WCS にデータを入力するために使用されます。MESSAGE インジケーターのドラムとボタンは、新しい航空機の MFD のボタンと同様に機能します。
CAPキーボードのCLEARボタン
CAP メッセージ選択ボタン
CAP キーボードの ENTER ボタン
TNG(NBR)ボタン
シミュレートされていません。
CAP テンキーパッド
CAP メッセージ インジケーター ドラム
CATEGORY SELECTORスイッチの位置により変化
CAP メッセージ選択ボタン
PRGM RESTRT ボタン
WCS で実行中のプログラムを再起動するために使用されるボタン。
CAPカテゴリーセレクタースイッチ
少し: 組み込みテスト
SPL: 特別。航空母艦の 4 つのカタパルトを表すデータ ファイルの見出しを表示および入力するためのメッセージ ボタン機能が含まれています。
ナビ: ナビゲーション。ナビゲーションの修正と、INS の操作と位置合わせに使用されるデータの更新に使用されるメッセージ ボタン機能が含まれています。
TACデータ: 戦術データ。WCS ナビゲーション システムで利用可能なさまざまなウェイポイントのフック/選択を可能にするメッセージ ボタン機能が含まれています。
D/L: データリンク。データ リンク コントローラー コマンドに対する RIO データ リンク応答のメッセージ ボタン機能が含まれています。
TGTデータ: ターゲット データ、フック
変更に使用されるメッセージ ボタン機能が含まれています
クされたトラック シンボル。

RIO コックピット

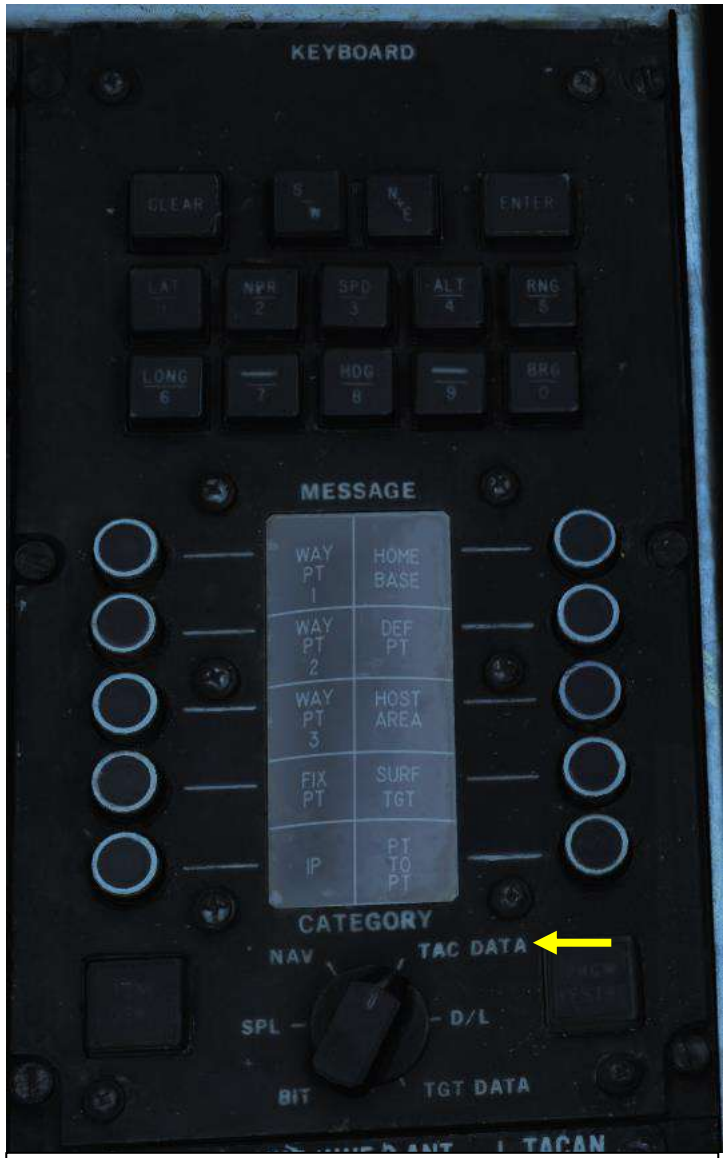
CAP BITメッセージメニュー

CAP SPL メッセージ メニュー



CAP NAV メッセージ メニュー

RIO コックピット

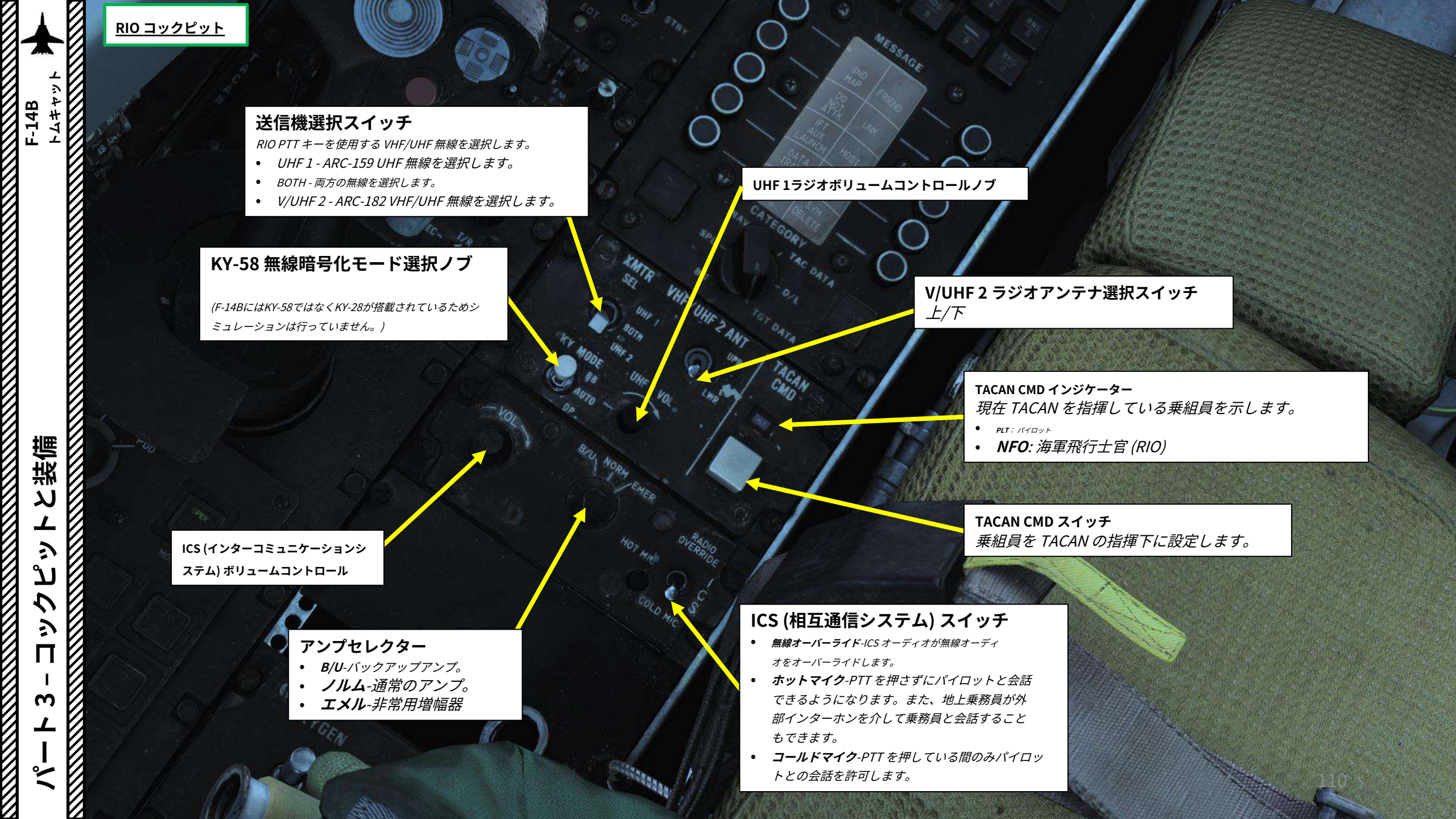


CAP TAC DATA メッセージ メニュー

CAP D/L メッセージ メニュー

CAP TGT DATA メッセージ メニュー

RIO コックピット



送信機選択スイッチ

RIO PTT キーを使用する VHF/UHF 無線を選択します。

- *UHF 1 - ARC-159 UHF 無線を選択します。*
- *BOTH - 両方の無線を選択します。*
- *V/UHF 2 - ARC-182 VHF/UHF 無線を選択します。*

KY-58 無線暗号化モード選択ノブ

(F-14BにはKY-58ではなくKY-28が搭載されているためシミュレーションは行っていません。)

UHF 1ラジオボリュームコントロールノブ

V/UHF 2 ラジオアンテナ選択スイッチ

上/下

TACAN CMD インジケーター

現在 TACAN を指揮している乗組員を示します。

- *PLT：パイロット*
- ***NFO**: 海軍飛行士官 (RIO)*

TACAN CMD スイッチ

乗組員を TACAN の指揮下に設定します。

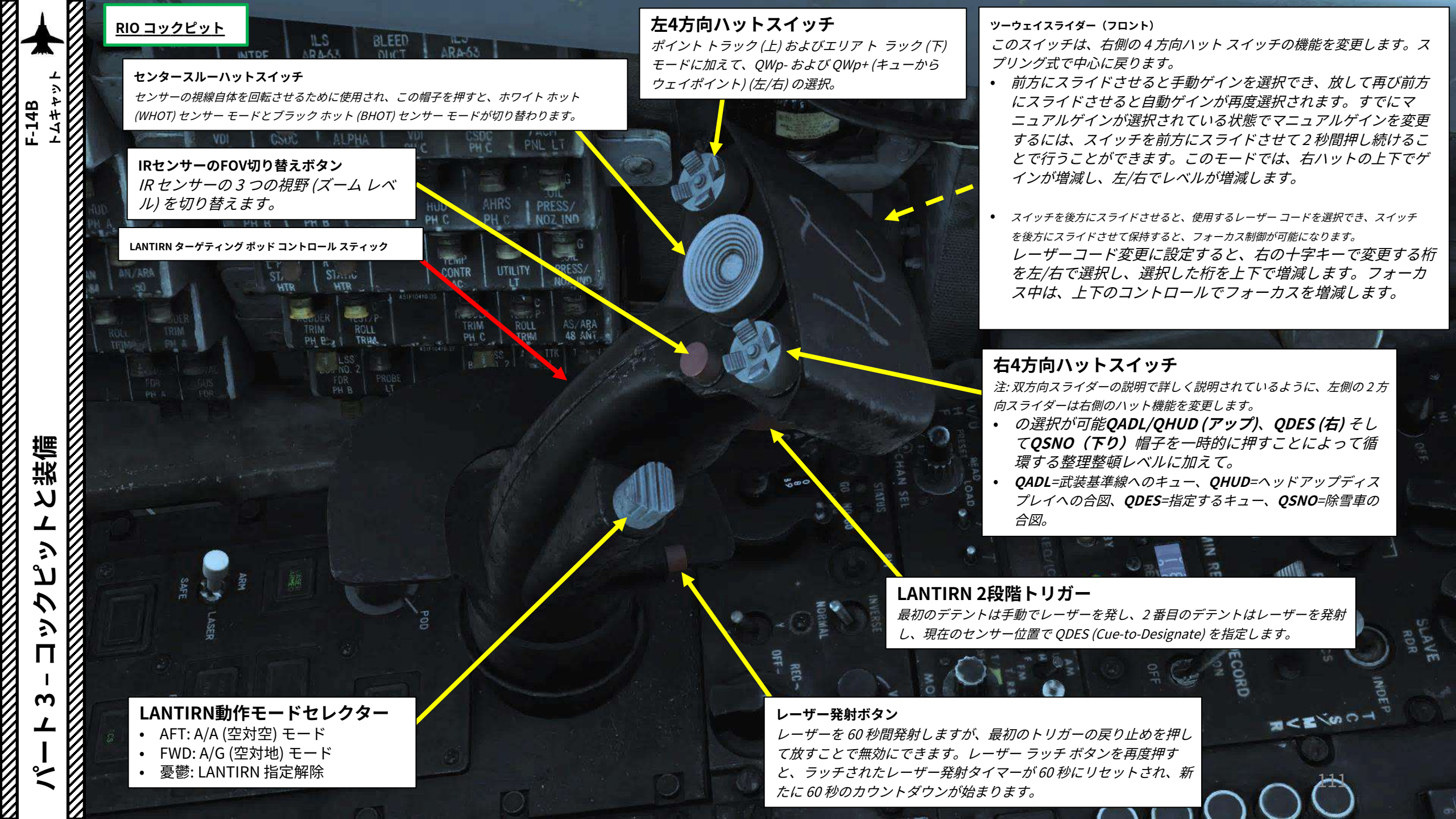
ICS (インターコミュニケーションシステム) ボリュームコントロール

アンプセレクター

- ***B/U**-バックアップアンプ。*
- ***ノルム**-通常のアンプ。*
- ***エメル**-非常用増幅器*

ICS (相互通信システム) スイッチ

- ***無線オーバーライド**-ICS オーディオが無線オーディオをオーバーライドします。*
- ***ホットマイク**-PTT を押さずにパイロットと会話できるようになります。また、地上乗務員が外部インターホンを介して乗務員と会話することもできます。*
- ***コールドマイク**-PTT を押している間のみパイロットとの会話を許可します。*



RIO コックピット

センタースルーハットスイッチ
センサーの視線自体を回転させるために使用され、この帽子を押すと、ホワイト ホット (WHOT) センサー モードとブラック ホット (BHOT) センサー モードが切り替わります。

IRセンサーのFOV切り替えボタン
IR センサーの 3 つの視野 (ズーム レベル) を切り替えます。

LANTIRN ターゲティング ポッド コントロール スティック

左4方向ハットスイッチ
ポイント トラック (上) およびエリア ト ラック (下) モードに加えて、QWp- および QWp+ (キューからウェイポイント) (左/右) の選択。

ツーウェイスライダー（フロント）
このスイッチは、右側の 4 方向ハット スイッチの機能を変更します。スプリング式で中心に戻ります。

- *前方にスライドさせると手動ゲインを選択でき、放して再び前方にスライドさせると自動ゲインが再度選択されます。すでにマニュアルゲインが選択されている状態でマニュアルゲインを変更するには、スイッチを前方にスライドさせて 2 秒間押し続けることで行うことができます。このモードでは、右ハットの上下でゲインが増減し、左/右でレベルが増減します。*

- *スイッチを後方にスライドさせると、使用するレーザー コードを選択でき、スイッチを後方にスライドさせて保持すると、フォーカス制御が可能になります。*
  レーザーコード変更に設定すると、右の十字キーで変更する桁を左/右で選択し、選択した桁を上下で増減します。フォーカス中は、上下のコントロールでフォーカスを増減します。

右4方向ハットスイッチ
注: 双方向スライダーの説明で詳しく説明されているように、左側の 2 方向スライダーは右側のハット機能を変更します。

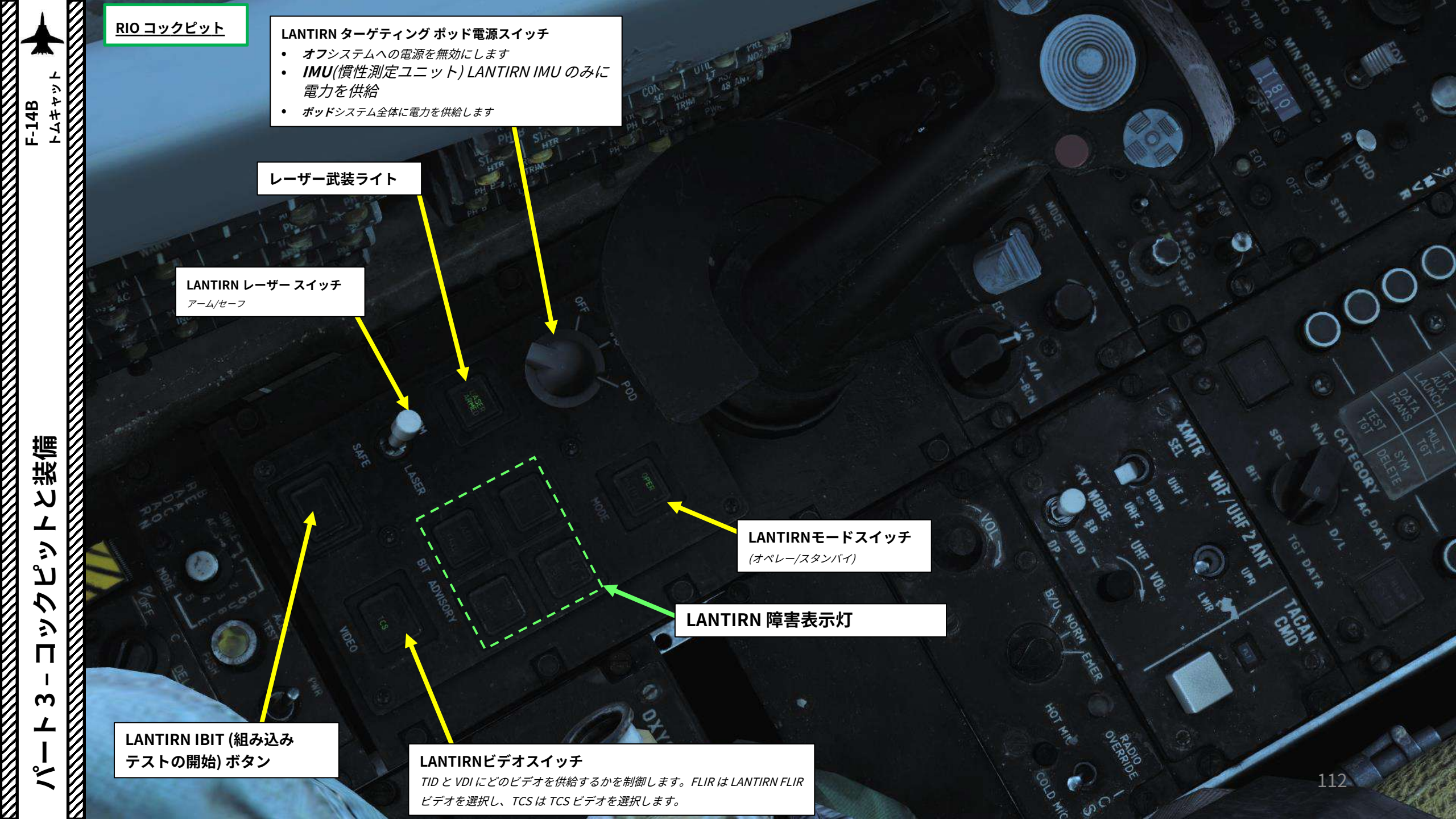
- *の選択が可能**QADL/QHUD (アップ)**、**QDES (右)** そして**QSNO（下り）**帽子を一時的に押すことによって循環する整理整頓レベルに加えて。*
- ***QADL**=武装基準線へのキュー、**QHUD**=ヘッドアップディスプレイへの合図、**QDES**=指定するキュー、**QSNO**=除雪車の合図。*

LANTIRN 2段階トリガー
最初のデテントは手動でレーザーを発し、2 番目のデテントはレーザーを発射し、現在のセンサー位置で QDES (Cue-to-Designate) を指定します。

LANTIRN動作モードセレクター

- AFT: A/A (空対空) モード
- FWD: A/G (空対地) モード
- 憂鬱: LANTIRN 指定解除

レーザー発射ボタン
レーザーを 60 秒間発射しますが、最初のトリガーの戻り止めを押して放すことで無効にできます。レーザー ラッチ ボタンを再度押すと、ラッチされたレーザー発射タイマーが 60 秒にリセットされ、新たに 60 秒のカウントダウンが始まります。


RIO コックピット
LANTIRN ターゲティング ポッド電源スイッチ
• オフシステムへの電源を無効にします
• IMU(慣性測定ユニット) LANTIRN IMU のみに電力を供給
• ポッドシステム全体に電力を供給します
レーザー武装ライト
LANTIRN レーザー スイッチ
アーム/セーフ
LANTIRNモードスイッチ
(オペレー/スタンバイ)
LANTIRN 障害表示灯
LANTIRN IBIT (組み込みテストの開始) ボタン
LANTIRNビデオスイッチ
TID と VDI にどのビデオを供給するかを制御します。FLIR は LANTIRN FLIR ビデオを選択し、TCS は TCS ビデオを選択します。

RIO コックピット

KY-28 無線暗号化ゼロ化スイッチ

AN/APN-154 レーダービーコンセレクタースイッチ

- ***シングル****-単一パルスコードに対するビーコン応答を有効にします。*
- ***ダブル****-ダブルパルスコードを設定するためのビーコン応答を有効にします。*
- ***ACLS****-ACLS のオーグメンター操作を有効にします。ACLS の CATCC レーダー ロックオンに必要です。*

KY-28 無線暗号化パワーモード スイッチ

P/OFF（パワーオフ）/C（サイファ）/DELAY

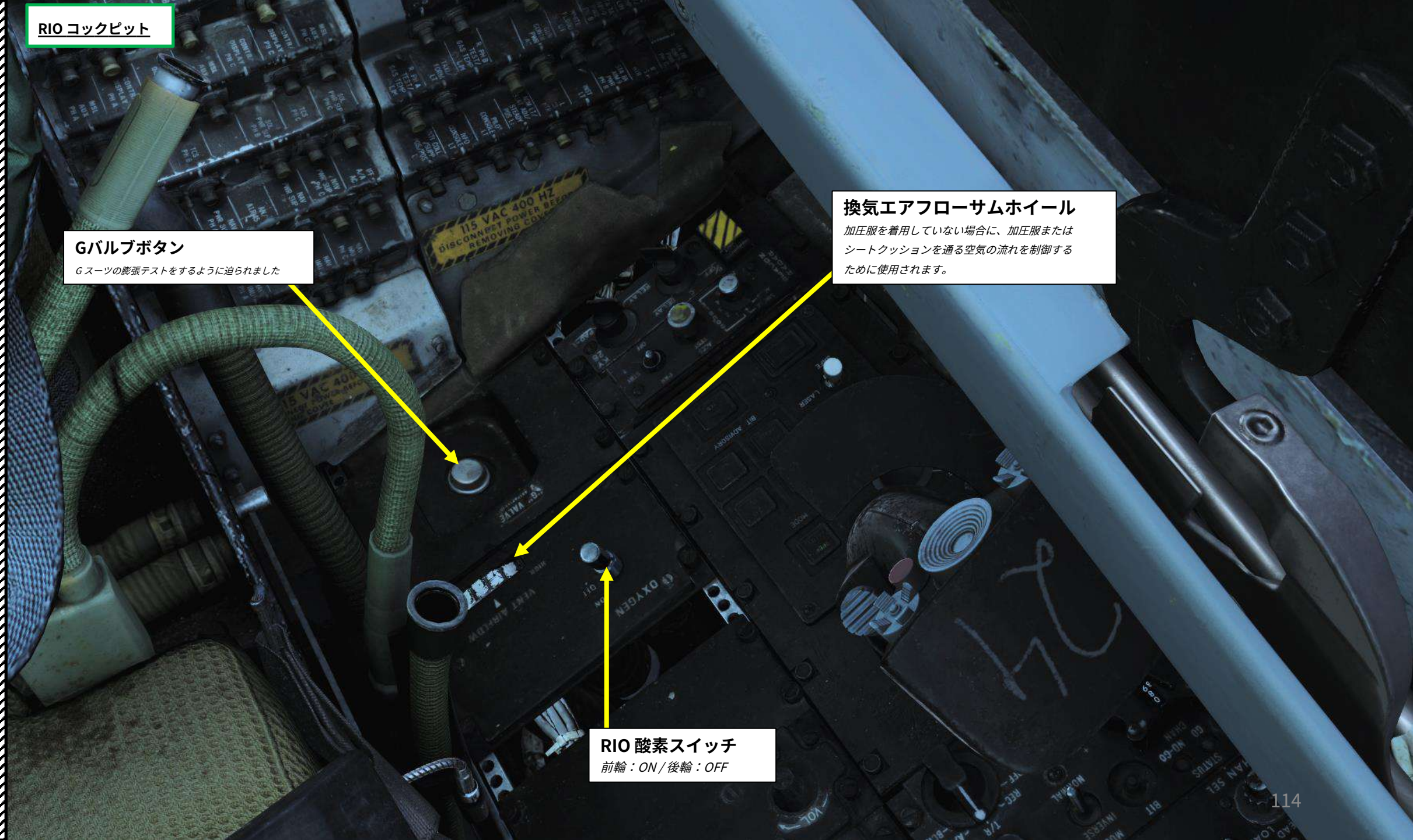
ACLS (自動空母着陸システム) プッシュ・トゥ・テスト・スイッチ

KY-28 無線暗号化無線選択スイッチ

- ***リレー：機能しない***
- ***RAD-1****: ラジオ1*
- ***RAD-2****: ラジオ2*

ACLS レーダー ビーコン電源スイッチ

RIO コックピット



Gバルブボタン

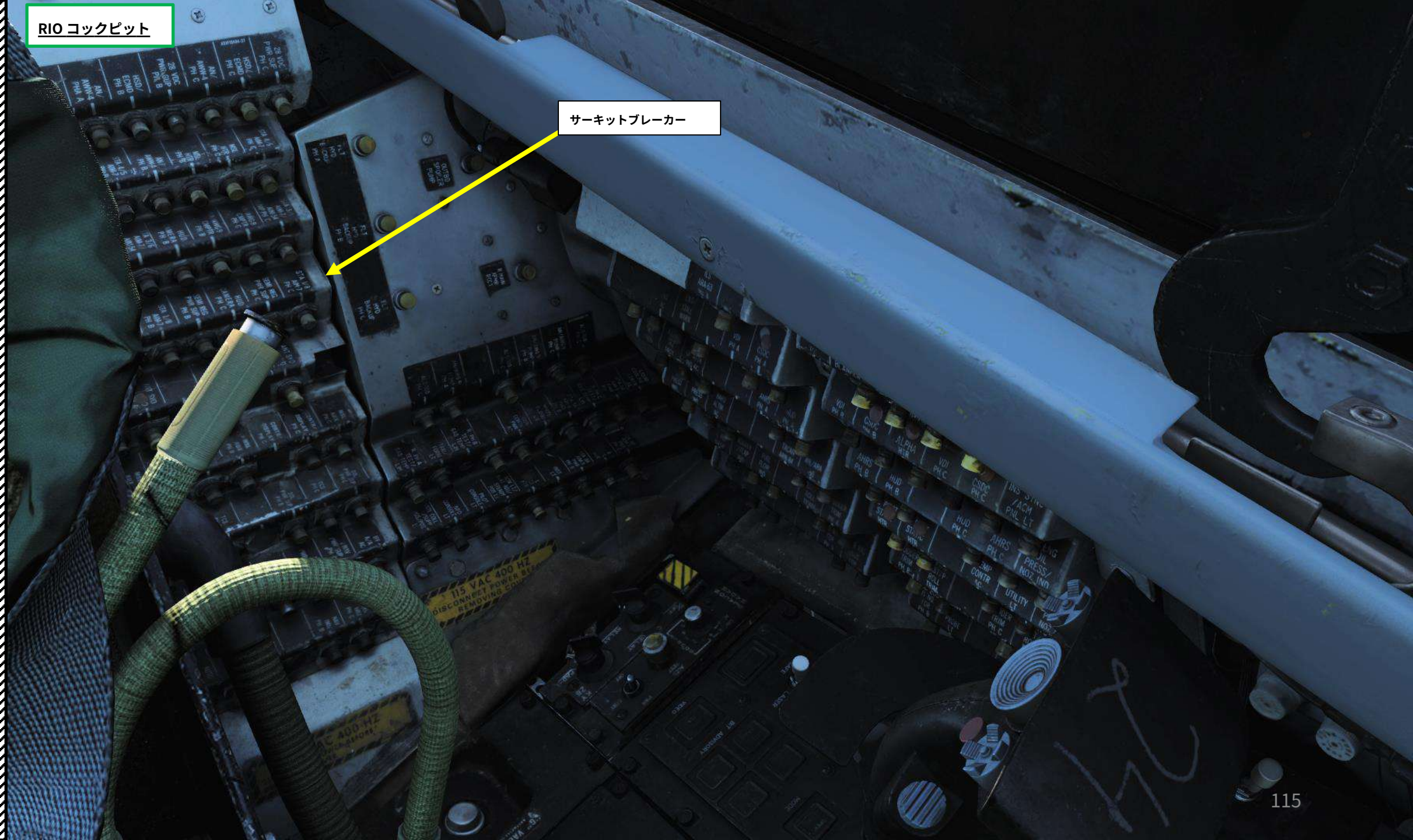
G スーツの膨張テストをするように迫られました

換気エアフローサムホイール

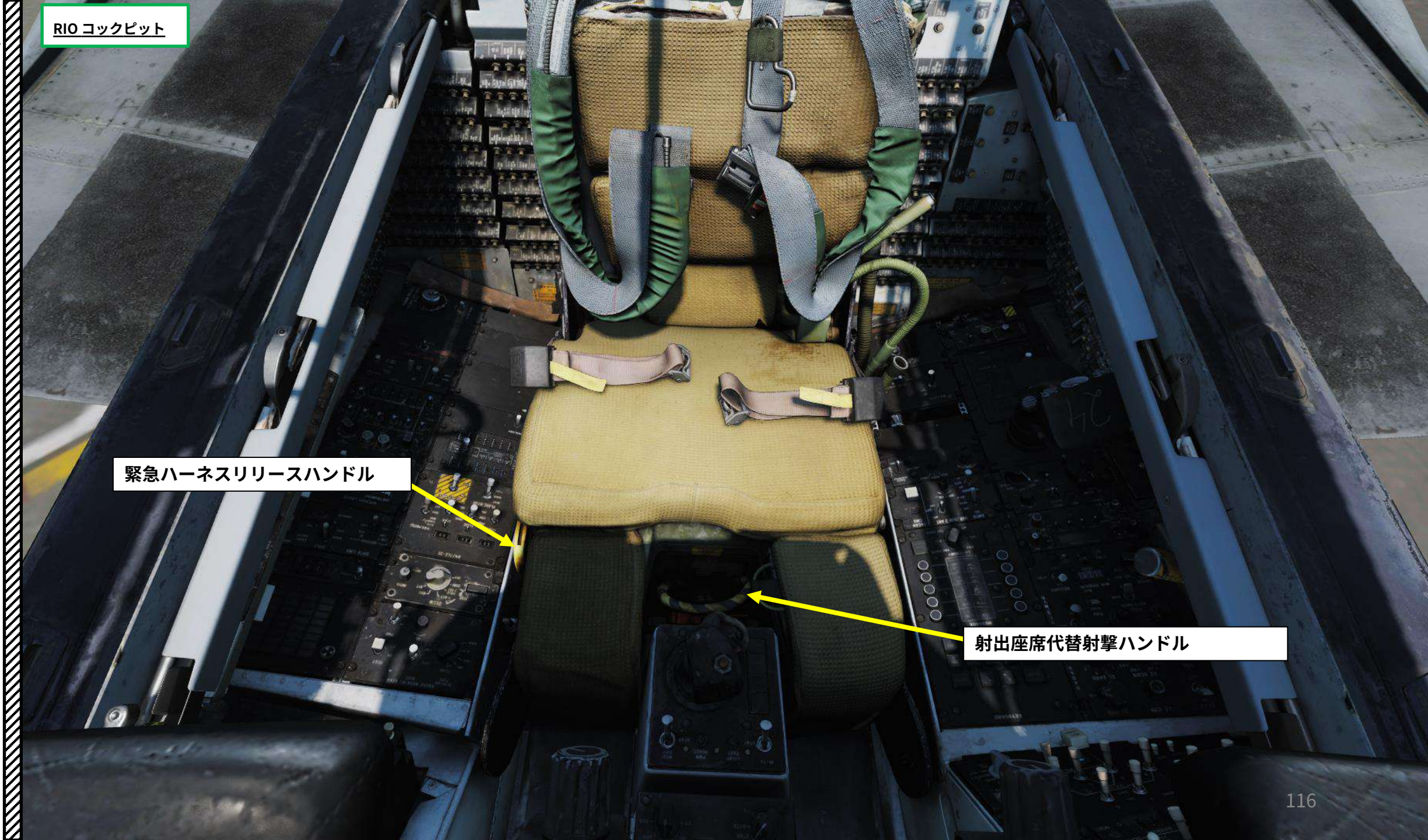
加圧服を着用していない場合に、加圧服またはシートクッションを通る空気の流れを制御するために使用されます。

RIO 酸素スイッチ

前輪：ON / 後輪：OFF


RIO コックピット
サーキットブレーカー

RIO コックピット



RIO コックピット
射出座席「フェイスカーテン」ハンドル

パート 3 – コックピットと装備

ヨーストリング
スリップスキッドインジケーターボールと同じ機能を実行しますが、より感度が高く、パイロットが計器パネルを見下ろす必要がありません。技術的には、ヨー角ではなく横滑り角を測定しますが、これは横滑り角をゼロに戻すために航空機がどのようにヨーイングする必要があるかを示します。

総温度プローブ (AIC、吸気口制御コンピューター)

迎え角プローブ (AIC、吸気口制御コンピュータ)

ピトー静的プローブ

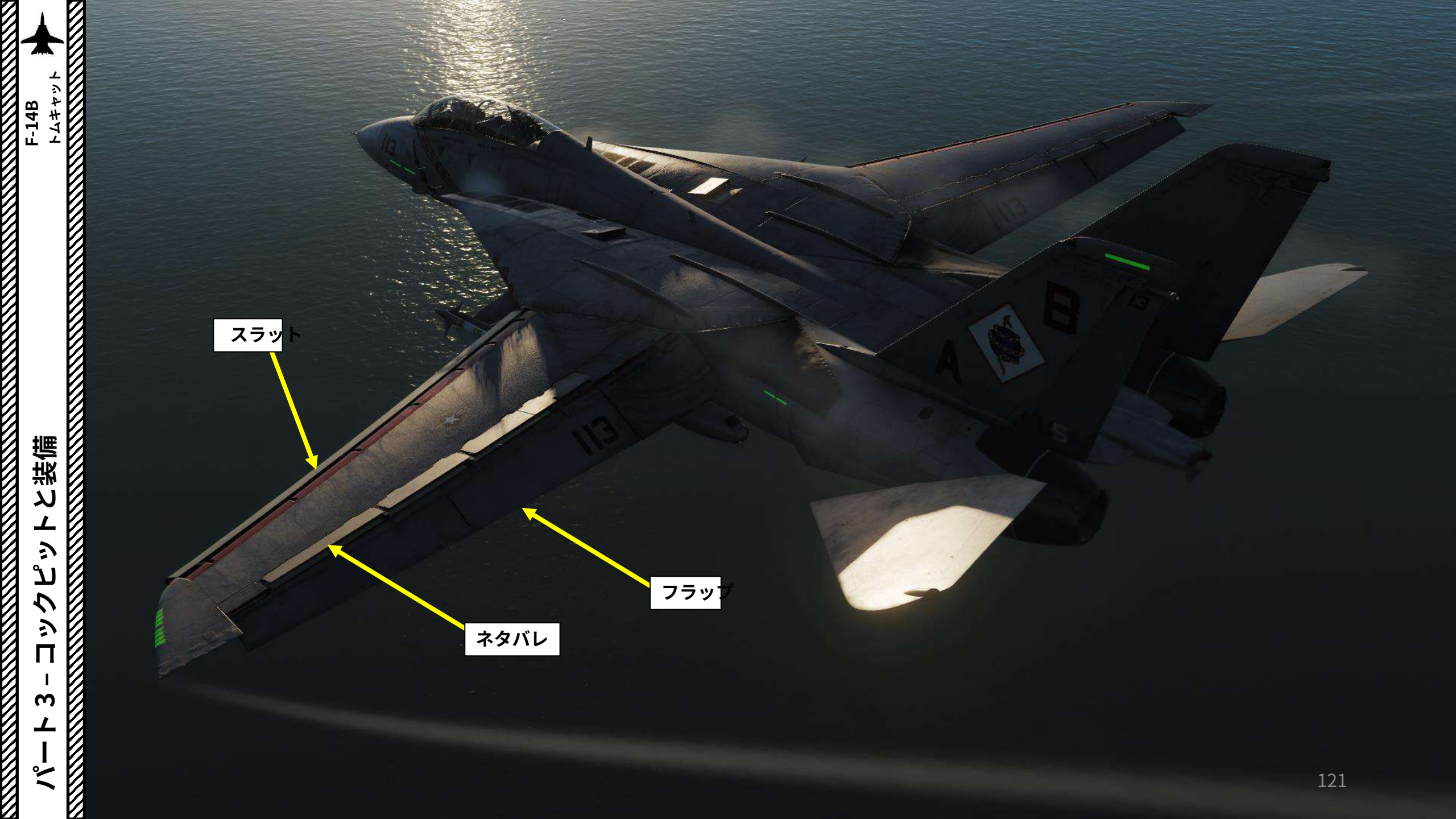
チンポッド / TCS
(テレビカメラセット)

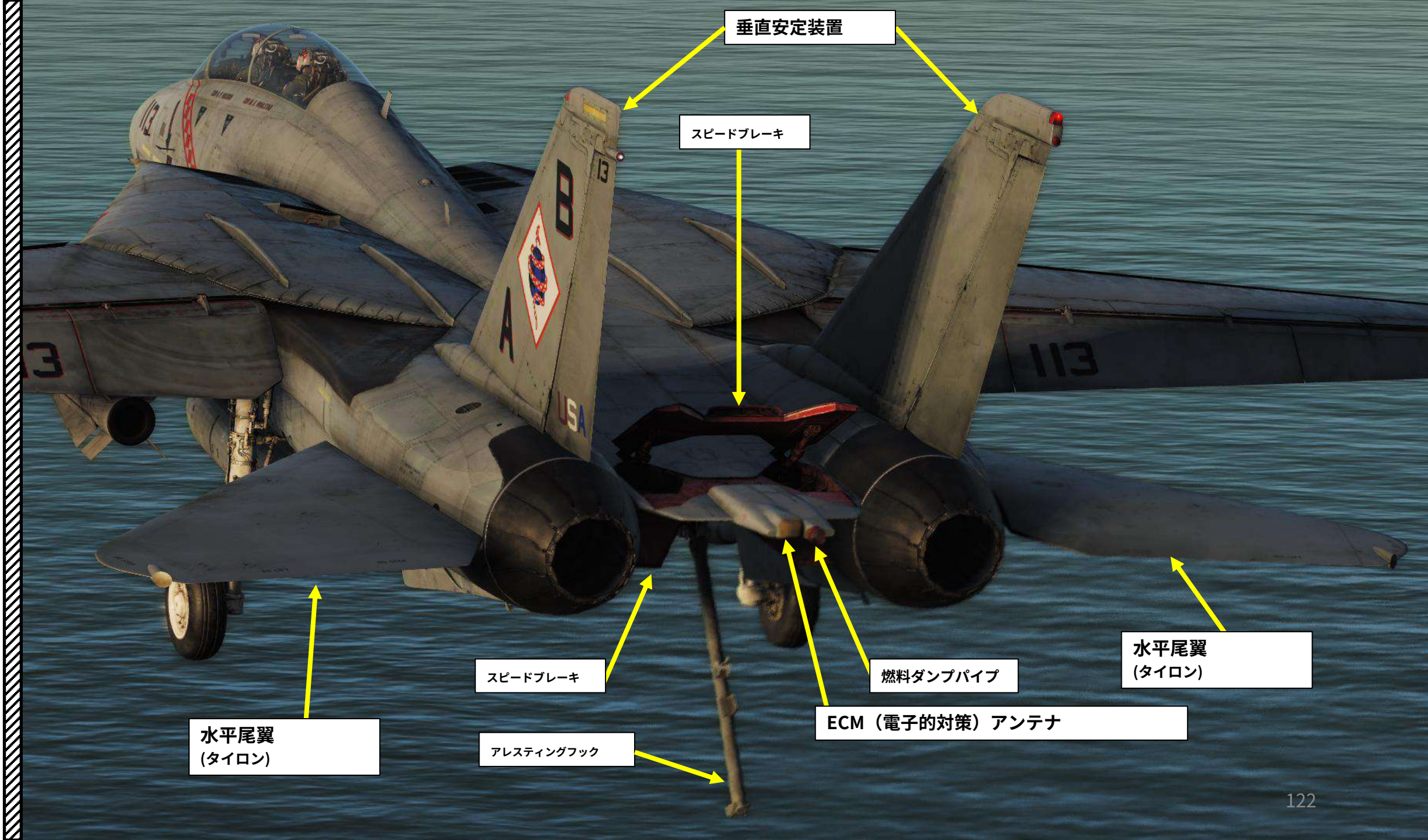
迎え角プローブ

迎角送信機

ピトー静的プローブ

迎え角プローブ (AIC、吸気口制御コンピュータ)


スラット
フラップ
ネタバレ


垂直安定装置
スピードブレーキ
スピードブレーキ
水平尾翼
(タイロン)
アレスティングフック
燃料ダンプパイプ
ECM（電子的対策）アンテナ
水平尾翼
(タイロン)

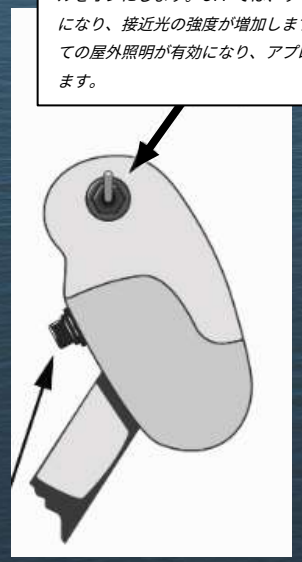
テールポジションライト

フォーメーションライト

フォーメーションライト

エクステリアライトマスタースイッチ ON（押す）/OFF（離す）

エクステリアライトを制御するために使用されるスロットルをオンにします。OFF では、すべての外部ライトが無効になり、接近光の強度が増加します。ON にすると、すべての屋外照明が有効になり、アプローチ ライトが暗くなります。



衝突防止ライト
（ストロボ）

フォーメーションライト

フォーメーションライト

アンチコリジョンライト（ストロボ）
翼位置（ナビゲーション）ライト（緑）
羽を後退させると点灯します
翼位置（ナビゲーション）ライト（赤）
羽を後退させると点灯します

ウイングの位置
（ナビゲーション）ライト（赤）
羽を広げていないときに点灯します

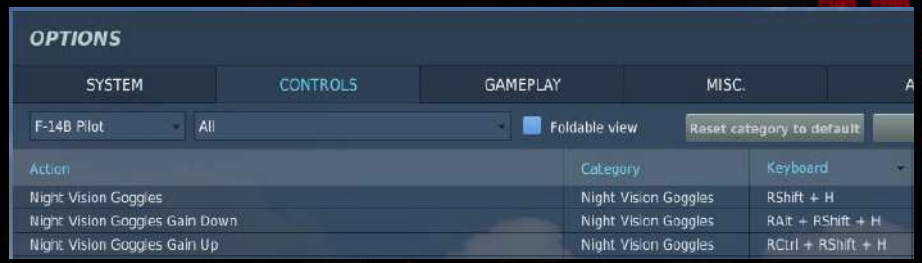
翼位置（ナビゲーション）ライト（緑）
羽を広げていないときに点灯します

チンポッドポジションライト

パート 3 – コックピットと装備

着陸装置迎え角イン
デクサー

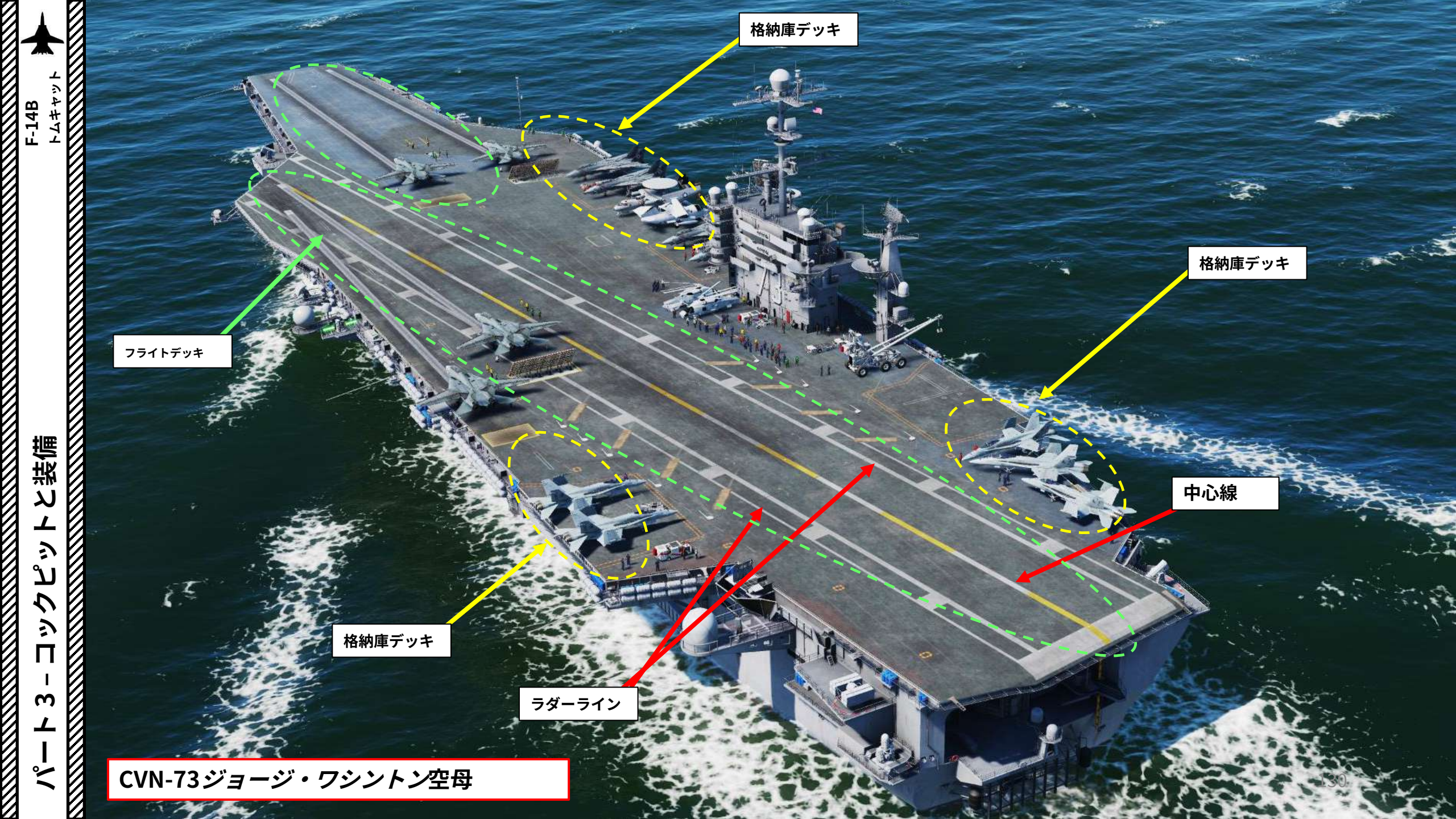
パート 3 – コックピットと装備



暗視ゴーグル (NVG) コントロール:

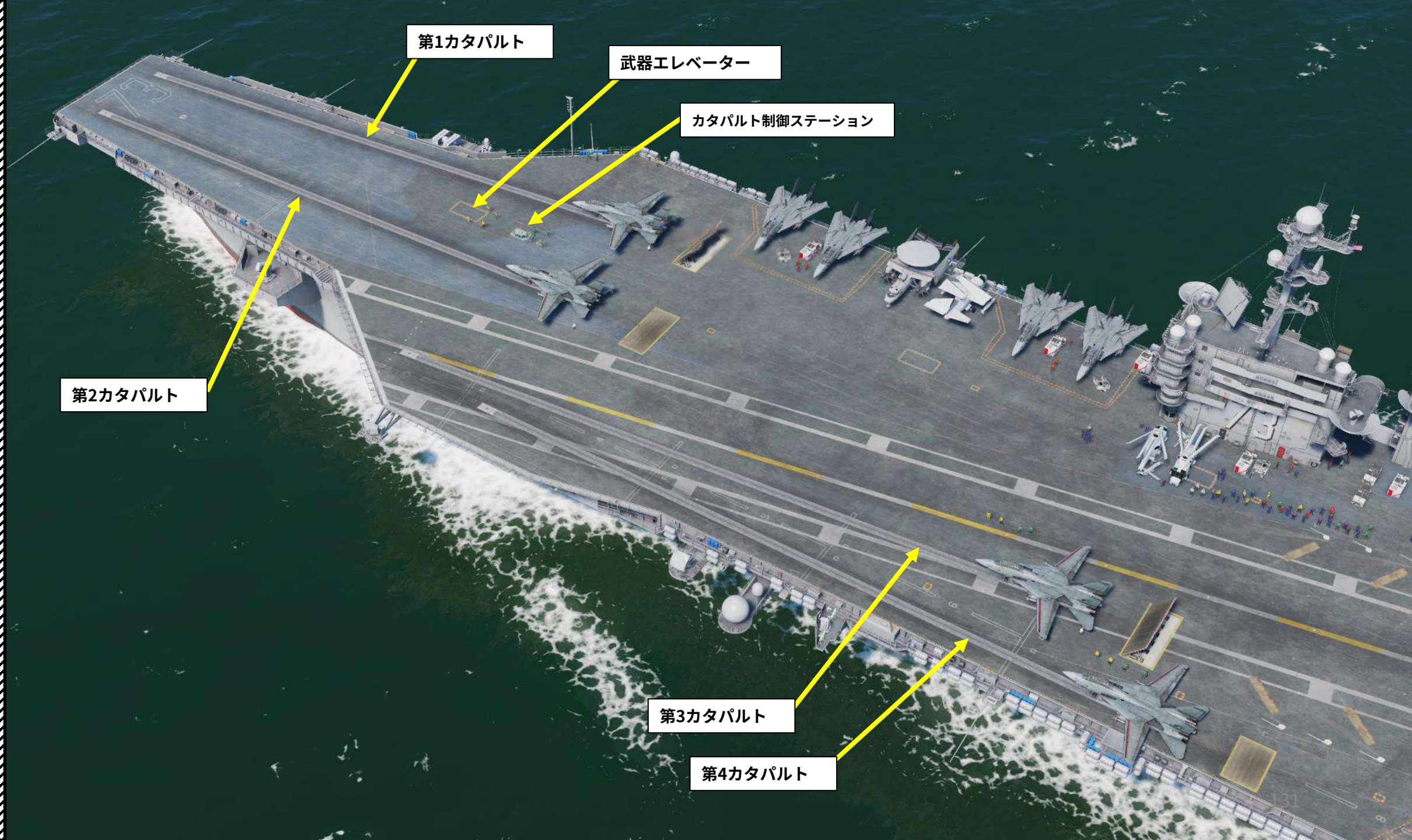
- *RSHIFT+H: オン/オフ*
- *RALT+RSHIFT+H: ナイトビジョンを獲得 ゴーグルを下げる*
- *RCTRL+RSHIFT+H: ナイトビジョンゴーグルアップを獲得*

パート3 – コックピットと装備



CVN-73ジョージ・ワシントン空母

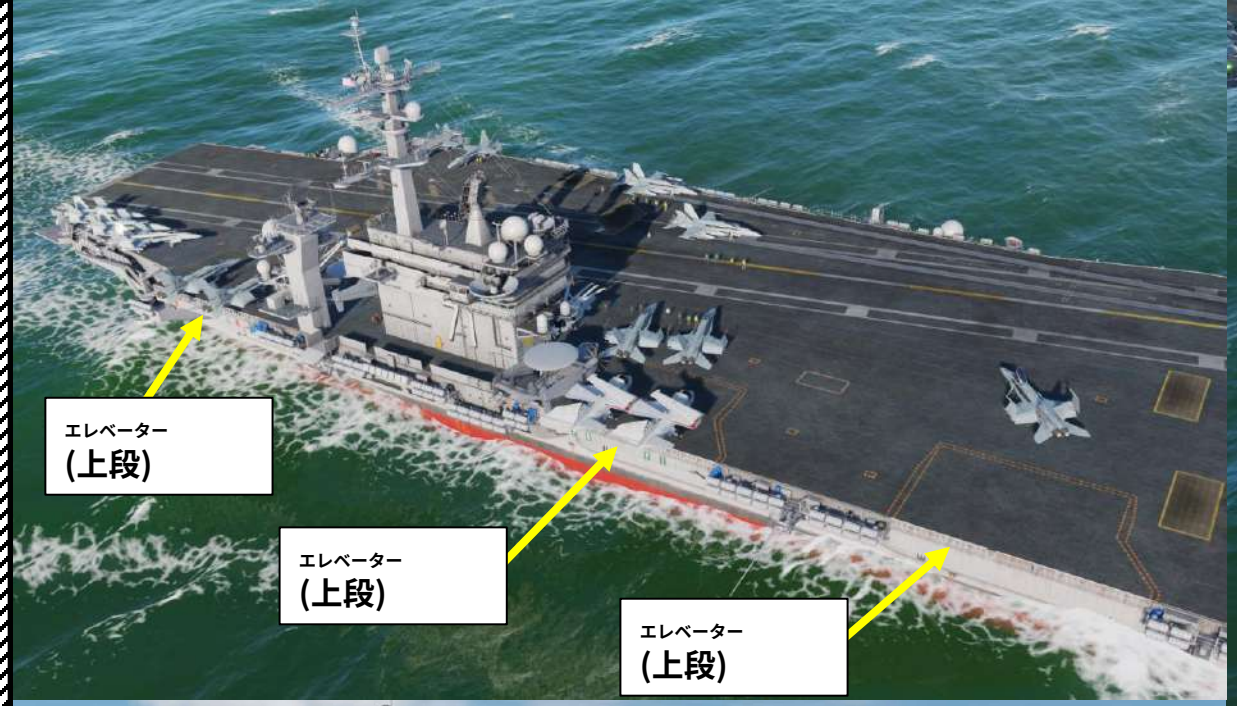
パート3 – コックピットと装備

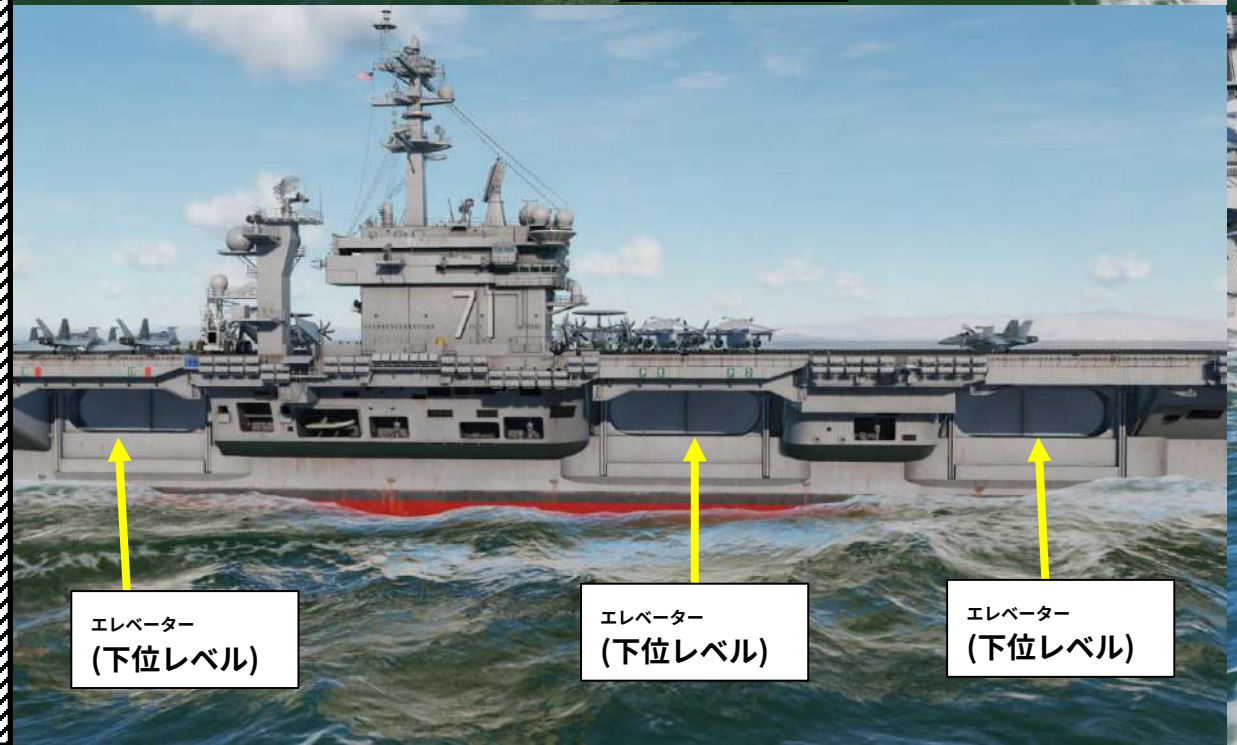


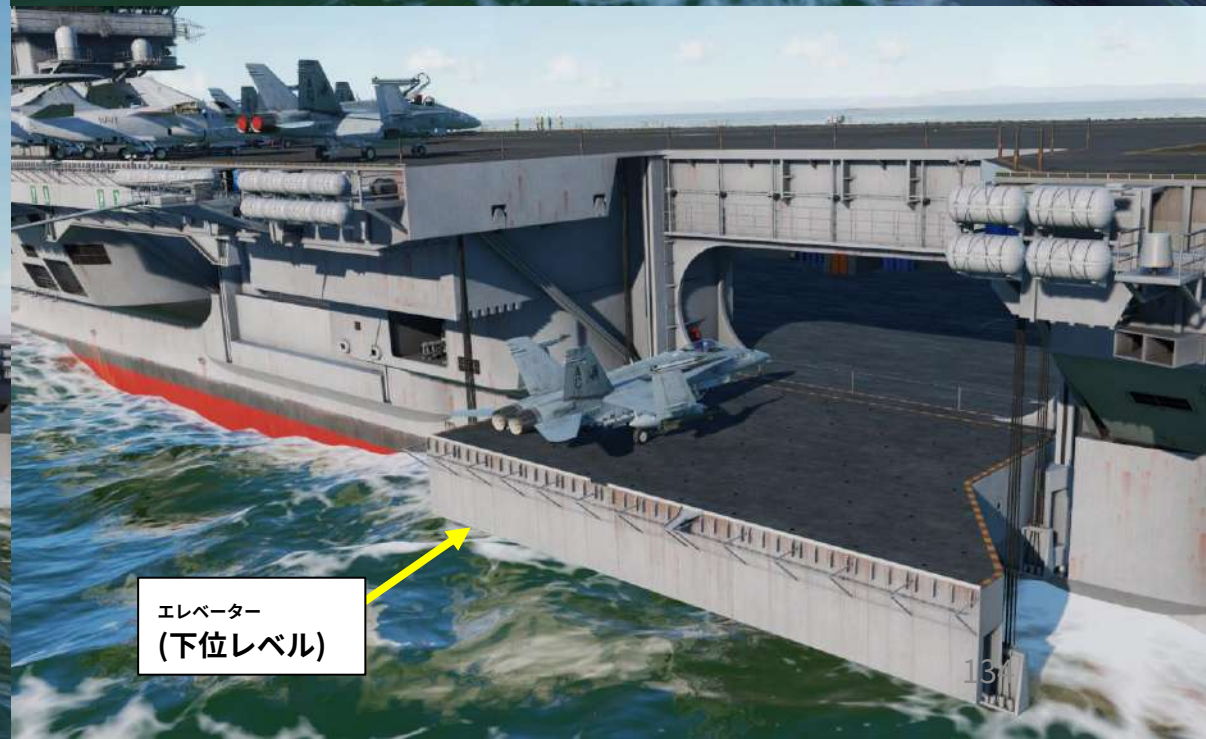
JBD（ジェットブラストディフレクター）
航空機に損傷を与えたり、空母乗組員に怪我をさせたりしないように、エンジンのジェット噴射をそらします。多くの艦載機がアフターバーナーをオンにして離陸するため、熱シールドとしても機能します。
蒸気カタパルト発射レール
113
CDR H. P. MOLIDOR
CDR M. E. WRALSTAD

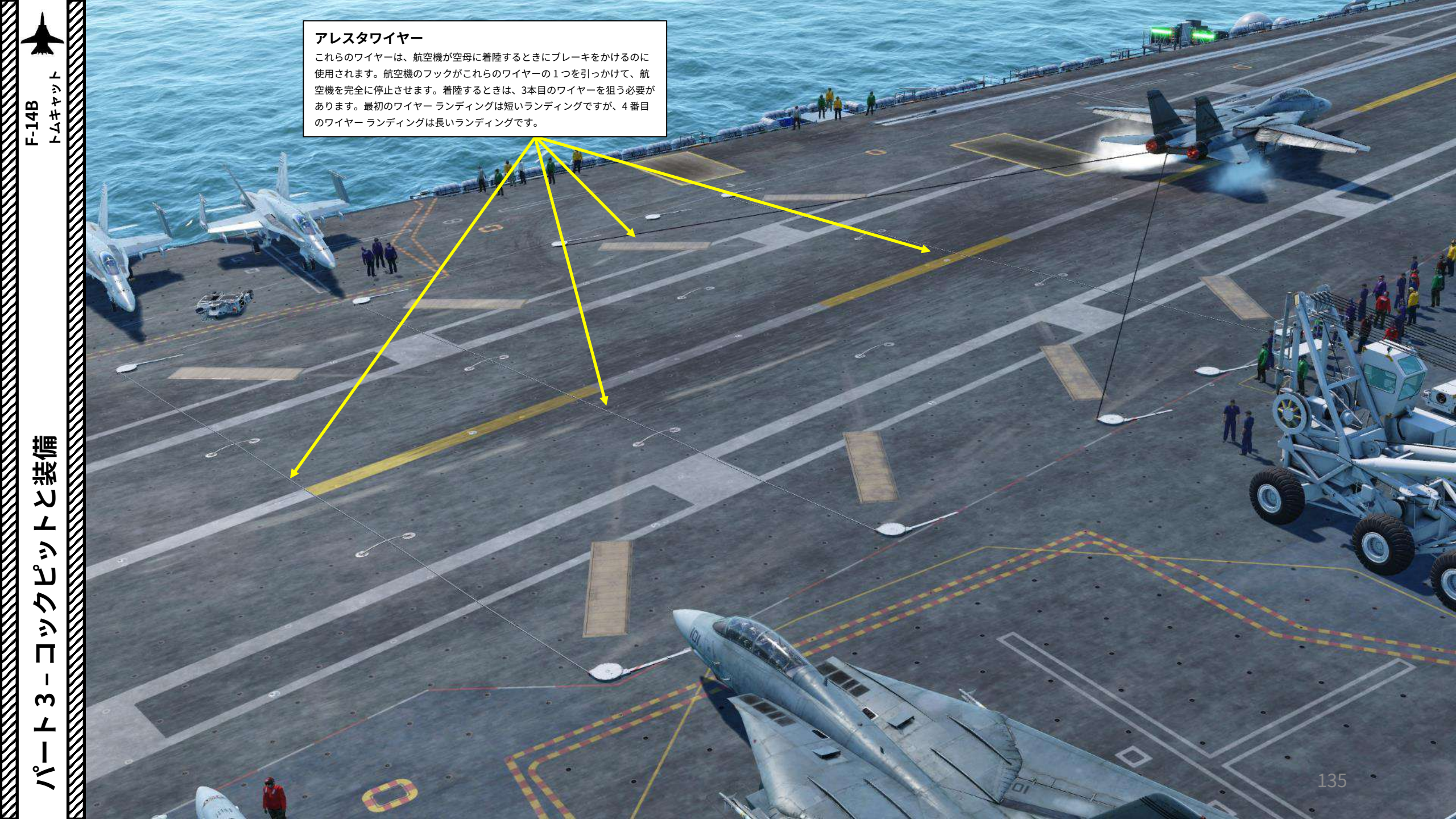
「バブル」とも呼ばれる統合カタパルト制御ステーション (ICCS)。

パート 3 - コックピットと装備



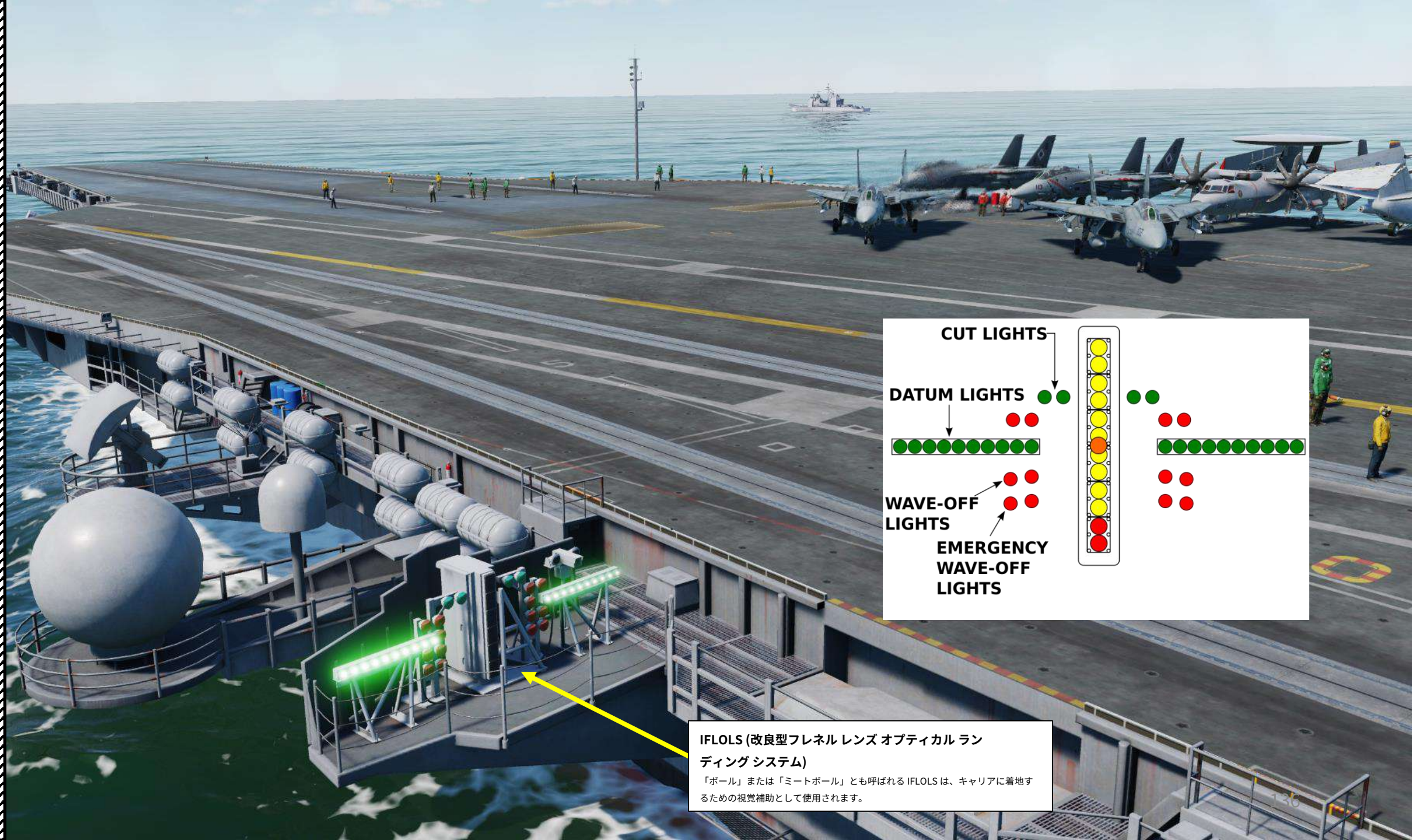






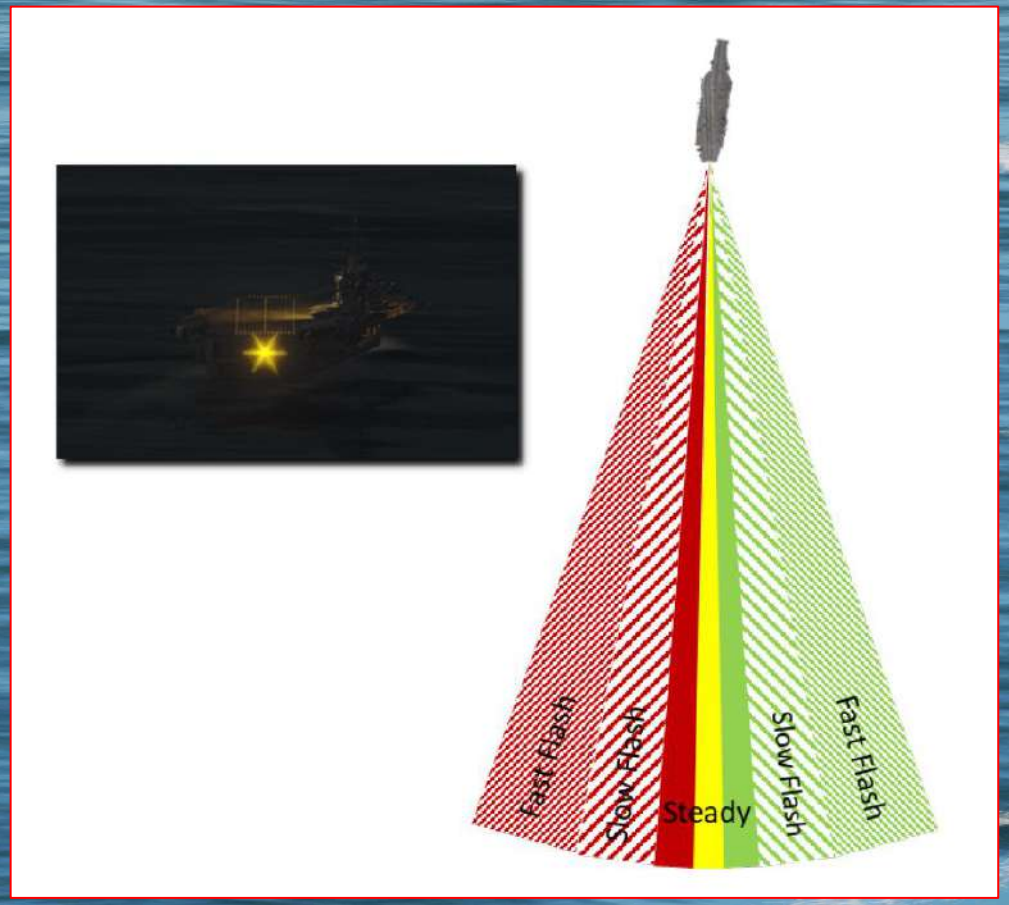
アレスタワイヤー

これらのワイヤーは、航空機が空母に着陸するときにブレーキをかけるのに使用されます。航空機のフックがこれらのワイヤーの 1 つを引っかけて、航空機を完全に停止させます。着陸するときは、3本目のワイヤーを狙う必要があります。最初のワイヤー ランディングは短いランディングですが、4 番目のワイヤー ランディングは長いランディングです。



IFLOLS (改良型フレネル レンズ オプティカル ランディング システム)

「ボール」または「ミートボール」とも呼ばれる IFLOLS は、キャリアに着地するための視覚補助として使用されます。



LRLLS (長距離レーザー ラインアップ システム)
ケース III の回復に使用され、中心線からの横方向のずれを確認するための視覚的な手がかりを提供します。

"島"
飛行機の運航に使用される建物

一次飛行制御
橋
フラッグブリッジ

パート 3 – コックピットと装備

LSO
無線コールサイン：「パドル」

LSO (着陸信号士官) ステーション
マルチプレイヤー設定でプレイヤーを指示したり、シングルプレイヤー設定で航空機を観察したりするために使用されます。

黄色いシャツ

これらには以下が含まれます：**プレーンディレクター**デッキ内を案内し、発進の位置まで案内します。タクシーの案内はすべてこのスタッフによって行われます。
他の黄色のシャツには、飛行甲板士官、アレスティングギア士官、カタパルト士官 (射撃手)、カタパルトスポッター、および航空機取り扱い士官が含まれます。

パート 3 – コックピットと装備

緑のシャツ

発射中に、カタパルトとアレスティング ギアの乗組員がホールドバック バーを配置し、カタパルト シャトルに適切に取り付けられるようにするときに、これらの人員に遭遇することになります。さまざまな専門分野の整備員が航空機の直前の問題のトラブルシューティングを行う場合もあります。

その他の緑のシャツには、ヘリコプター着陸信号下士官 (LSE)、荷役要員、地上支援機器のトラブルシューター、フックランナー、写真家の仲間が含まれます。

白いシャツ
起動中にこれらの職員に遭遇します。**最終チェッカー**航空機に問題がないか直前に確認します。着陸信号士官（LSO）も白いシャツを着ています。
その他の白いシャツには、安全担当者、医療担当者、品質保証担当者、航空輸送担当者 (ATO) が含まれます。

赤シャツ
これらは、**航空兵器兵**構築、テスト、輸送、積み込みを行う人**兵器**飛行機の中。彼らはまた、航空電子機器や空中で兵器を使用するために使用される放出装置だけでなく、航空機銃システムのテストと保守も行っています。
墜落・引き揚げ作業員と爆発物処理（EOD）職員も赤シャツです。

茶色のシャツ
これらには、飛行機の機長と戦線下士官が含まれます。**航空機の一般的な保守および整備**これらの職員によって行われます。彼らは飛行中の航空機の安全な運航に責任を負い、しばしば航空機の「所有者」と呼ばれます。

紫のシャツ
これらは、**給油**甲板上の航空機および機器に安全に給油する責任を負う要員。混雑した飛行甲板では火災の危険性が非常に高いため、これは重要な仕事です。

青いシャツ
この人材は**航空機の位置**パイロットが地上走行していないときは甲板上にあります。これらには、航空機ハンドラー (プッシャー、チョッカー、チェイナーなど)、トラクター運転手、メッセンジャー、電話者、エレベーターのオペレーターが含まれます。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

パート 3 – コックピットと装備

まとめ

起動手順は次のセクションに分かれています。 1. パイロットの事前起動
2. パイロットエンジンの始動
3. 開始後のパイロット
4. リオのインラインメント（ショア）
5. RIO INS アライメント (キャリア)
6. リオの調整後の手順

注: の前にあるステップ[J]これは、人間の RIO も実行できることを意味します。

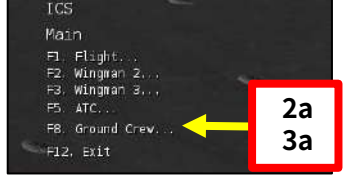
1 – パイロットの事前開始

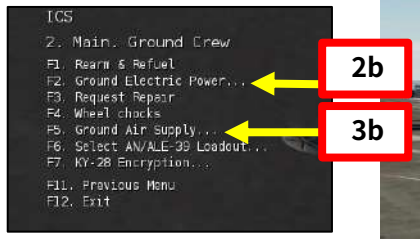
1 – パイロットの事前開始

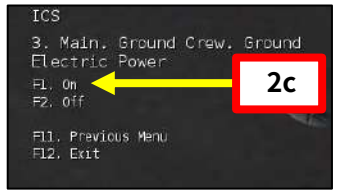
1. パーキング ブレーキ レバーがかかっていることを確認します (後方に引いた状態)

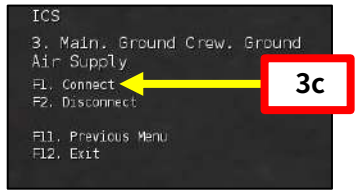
注記: Tomcat にはバッテリー スイッチも APU (補助電源ユニット) もありません。その電気システムは厳密にエンジン ジェネレーターの電力または外部電源のいずれかで動作します。GE F110 エンジンには空気圧スターターが装備されており、外部の空気圧源が必要です。地上作業員に連絡することで供給できます。

2. 地上スタッフを呼んで地上電力に接続してください
   a) 「\」(通信メニュー) と「F8」を押して地上職員を選択します
   b) 「F2」を押して「地上電力」を選択します。
   c) 「F1」を押して「ON」を選択し、地上電源をオンにします。
3. 圧縮空気供給ユニットを接続します。
   a) 「\」を押して無線メニューを開き、「F8」を押して地上職員を選択します
   b) 「F5」を押して地上空気供給を選択します
   c) 「F1」を押して空気供給ユニットを接続します









1 – パイロットの事前開始

4. 地上電源が接続されると、RIO は独自の起動手順を続行できます。

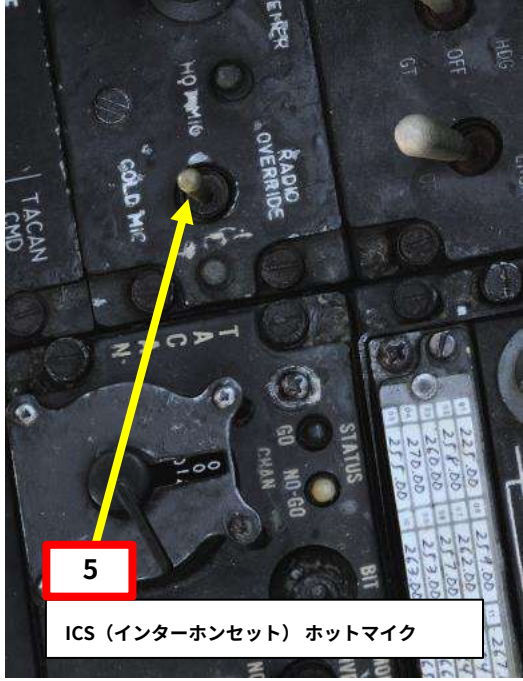
5. ICS（インターコムセット）スイッチをHOT MICに設定します。

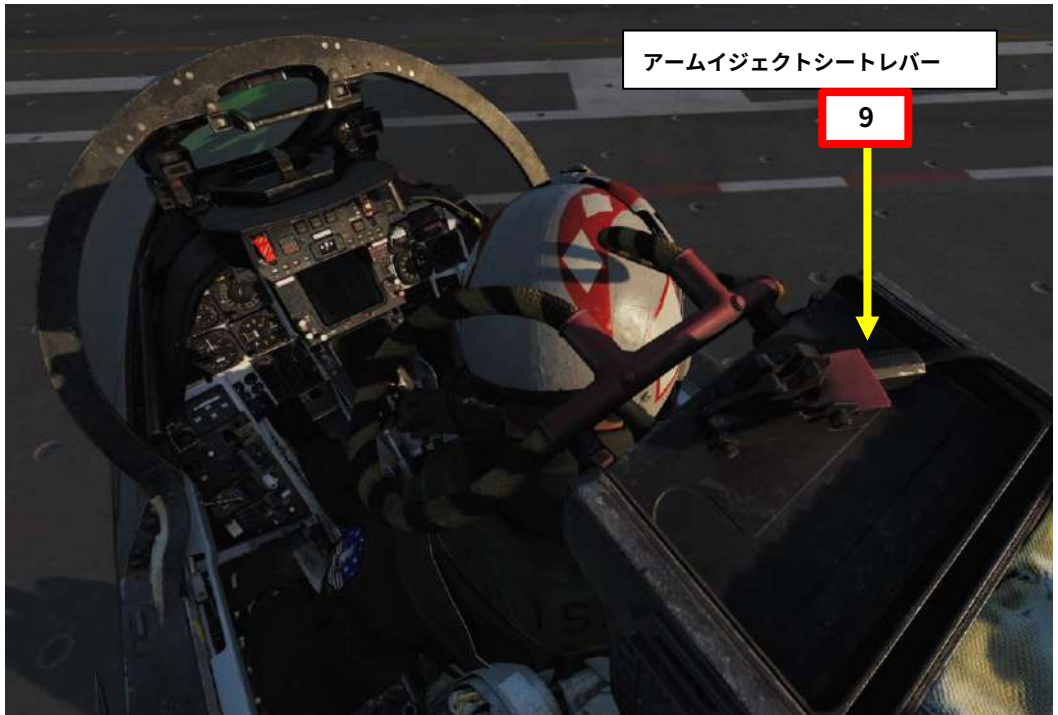
6. [J]JESTER コンテキスト メニューを使用して、「A」を押し、「STARTUP」(LCTRL+3) を選択して起動を要求します。

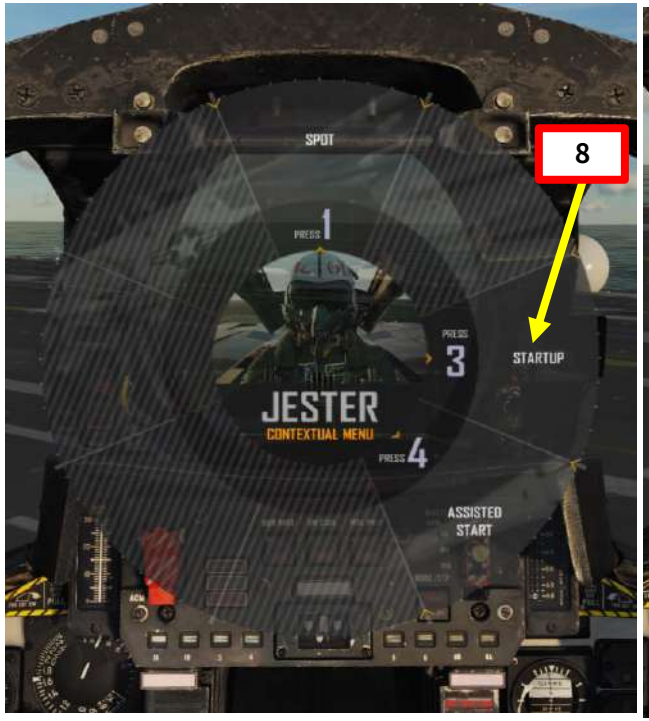
7. [J]数秒後、RIO は ICS (インターコム セット) をテストするために通信チェックを要求します。

8. [J]「A」を押して JESTER コンテキスト メニューを再度使用し、「LOUD AND CLEAR」(LCTRL+4) を選択して彼の声が聞こえたことを確認します。

9. 射出座席作動ハンドル (下) をクリックするか、「LSHIFT+E」を押して、パイロット射出座席を作動させます。

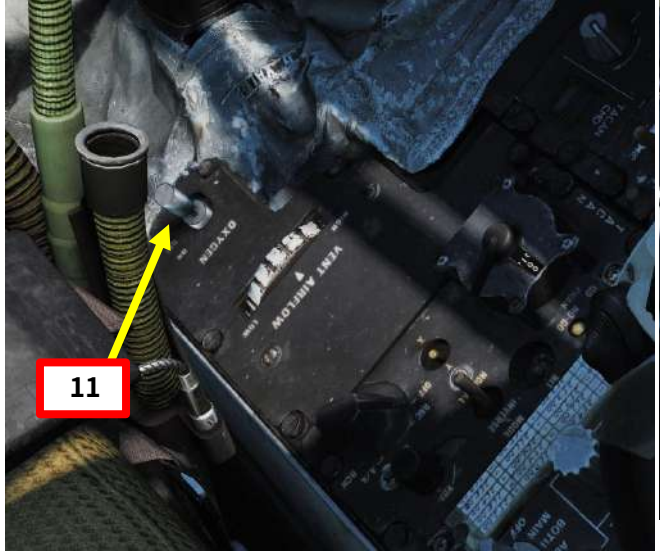


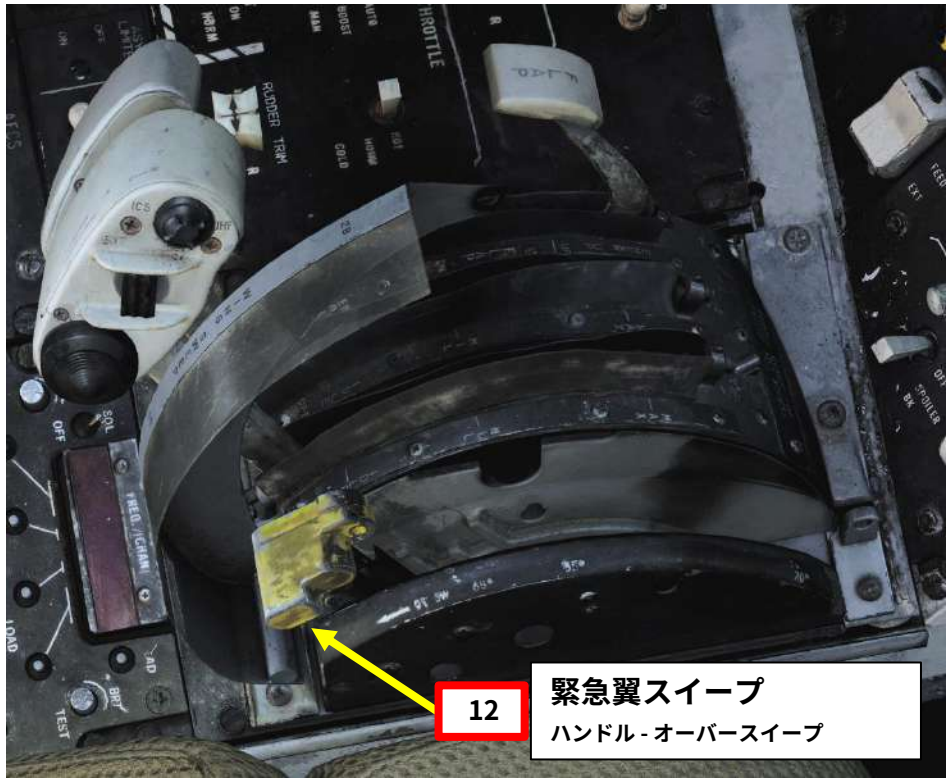




1 – パイロットの事前開始

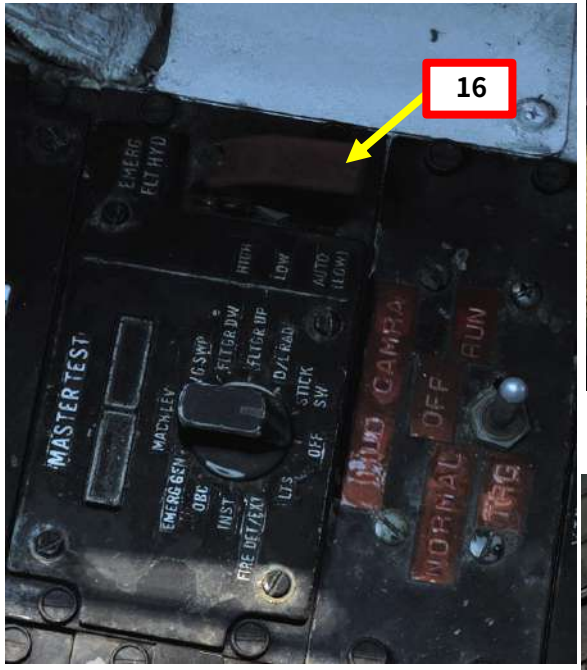
10. [J]射出座席が適切に装備されると、ジェスターは自動的にキャノピーを閉じます。その後、彼は始動チェックリストの実行を再開します。人間の RIO と一緒に飛行する場合、RIO は「LCTRL+C」でキャノピーを閉じることができます。
11. 酸素スイッチをオンに設定します (FWD)
12. 緊急翼スイープハンドルの設定 - オーバースイープ (AFT)

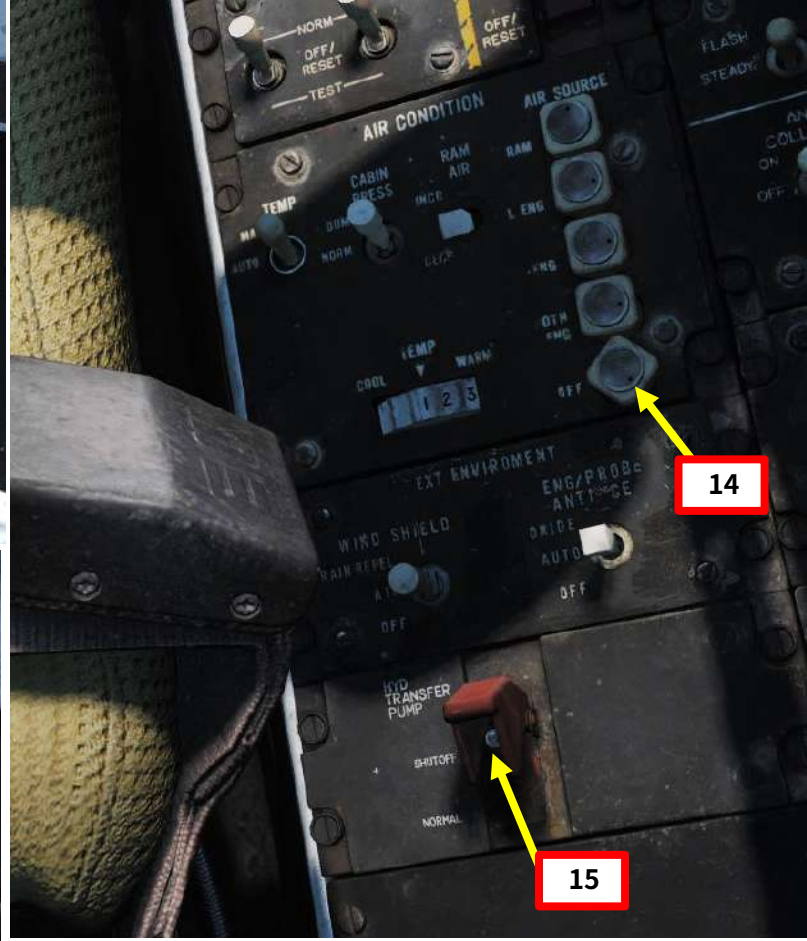




2 – パイロットエンジンの始動

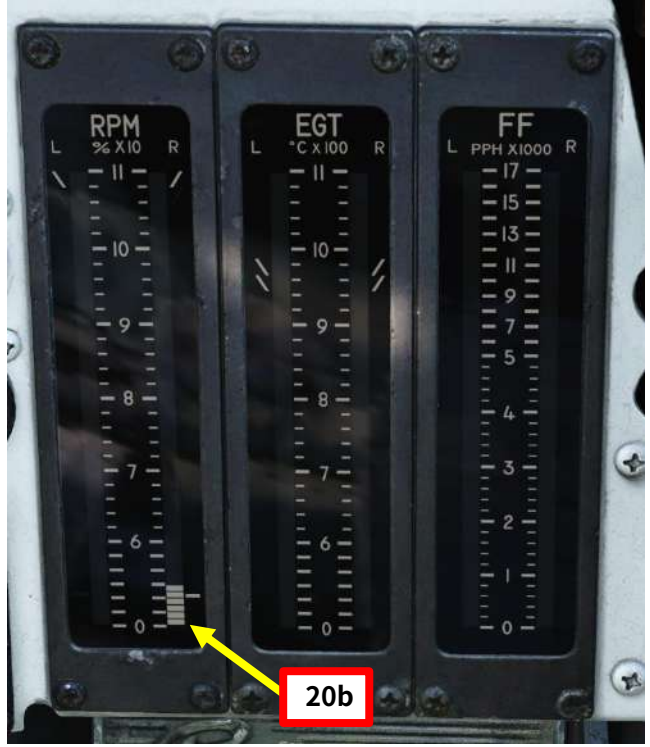
13. 地上電源と空気圧カートが接続されていることを確認します。
14. 空気源をオフに設定します
15. HYD TRANSFER ポンプの設定 – 停止
16. 緊急飛行油圧スイッチを設定 – 自動 (低)
17. L MASTER GEN スイッチと R MASTER GEN スイッチが NORM (FWD) に設定されていることを確認します。

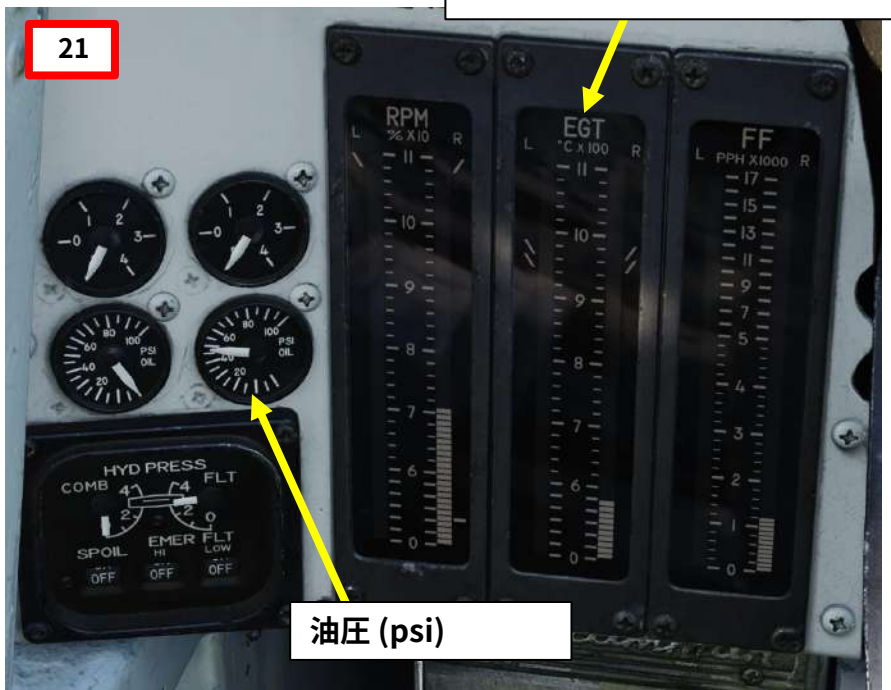


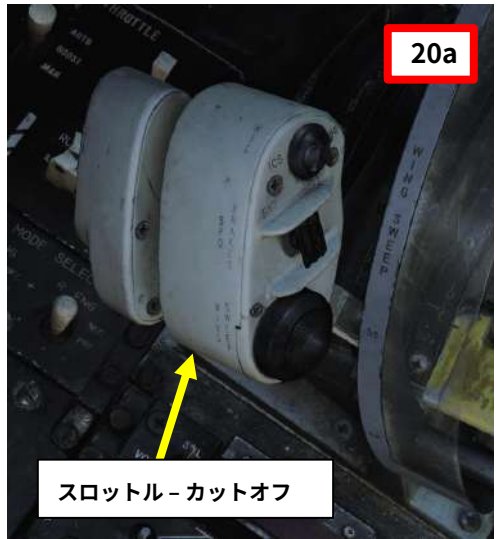


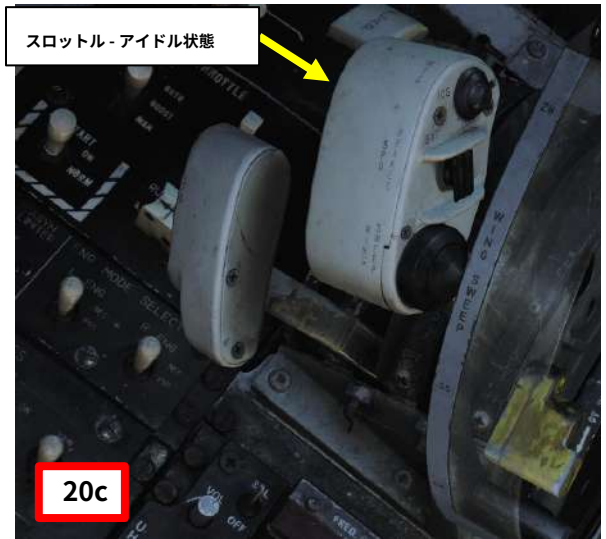
2 – パイロットエンジンの始動

18. 右クリックしてエンジン クランク スイッチ – R (右) を設定して、最初に右エンジンを始動します。
19. 右エンジンのクランキングが開始され、START VALVE の警告が表示されます。エンジン N2 (高圧コンプレッサー速度) は約 100 rpm まで上昇します。20 % RPM。
20. 右エンジン N2 が 20 % RPM に達したら、右スロットルをクリックして OFF 戻り止めから IDLE 戻り止めに移動し、燃料バルブを開いて燃料を導入します。イグナイターが作動し、エンジンが点火されます。EGT は 5 ～ 15 秒以内に上昇するはずです。
21. エンジンが安定するまで油圧が上昇し、EGT (排気ガス温度) が 890 °Cを超えないことを確認します。
22. N2 が 50 % RPM 付近になると、エンジン クランキング スイッチがオフの位置に戻り、スターターが解除され、スタート バルブの警告が消えます。



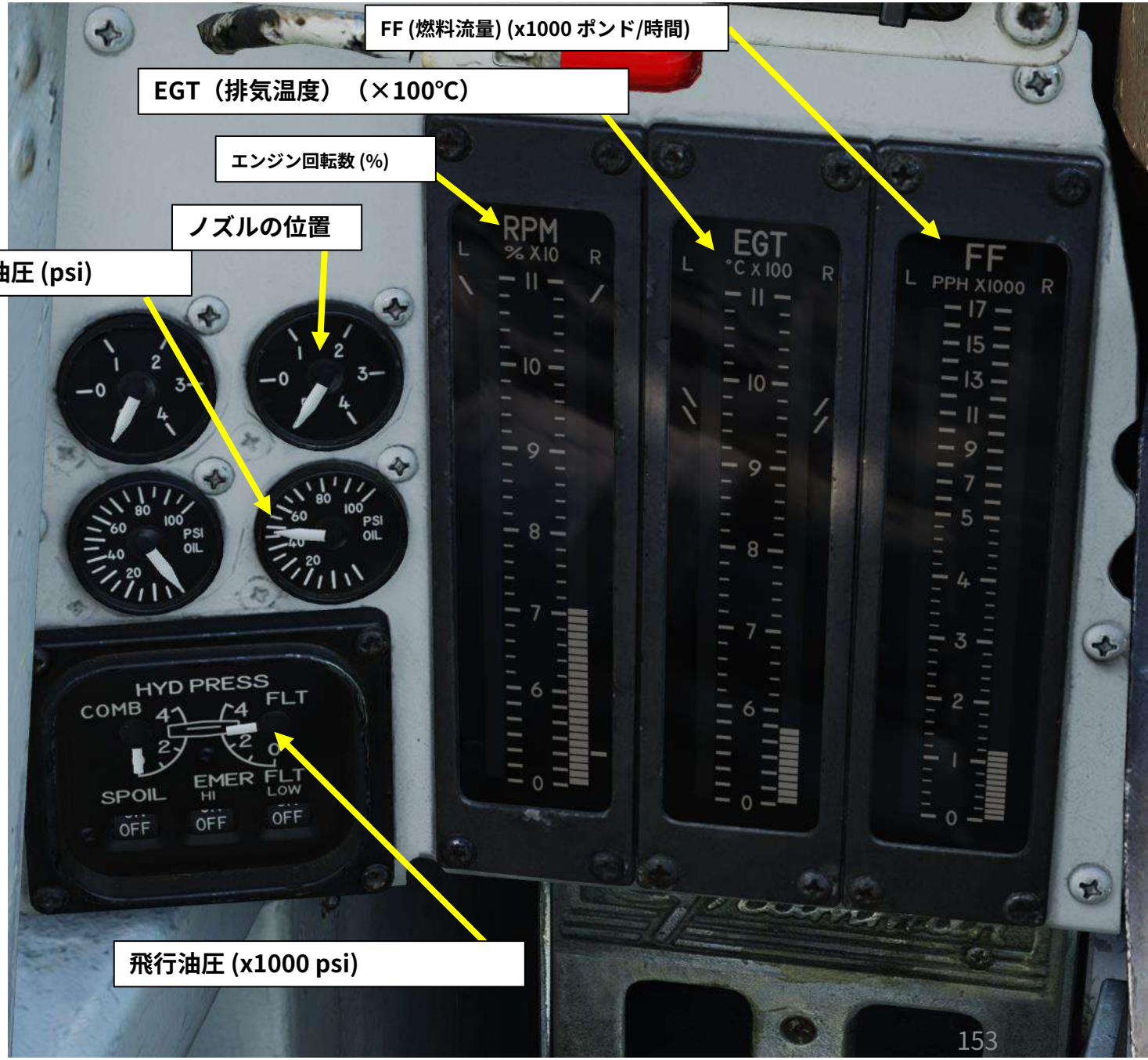






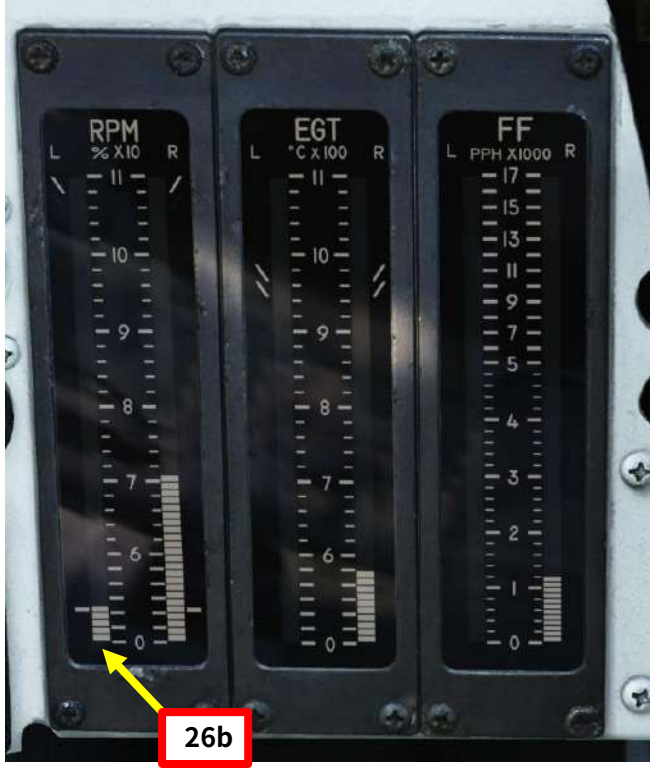
2 – パイロットエンジンの始動

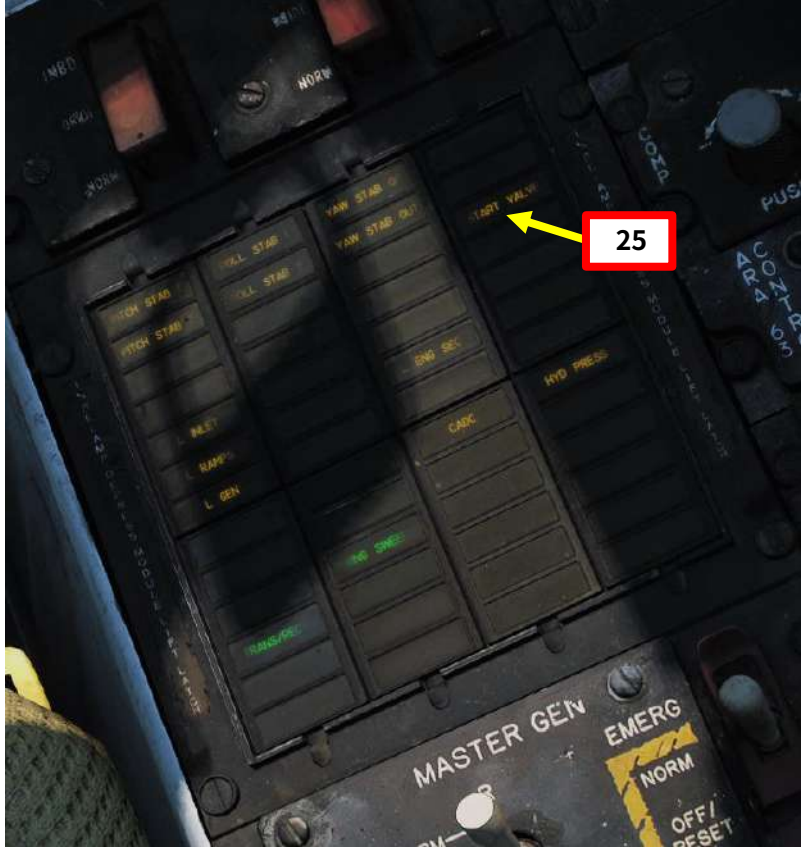
23. 右エンジン RPM が約 70 % RPM N2 で安定するまで待ちます。R GEN コーションが消えていることを確認して、正しい発電機が作動していることを確認します。エンジンは次のパラメータで安定化する必要があります。
    - RPM 62 ～ 78 %
    - EGT 約500°C
    - 燃料流量 950 ～ 1400 ポンド/時 (pph)
    - NOZ（ノズル）位置100%全開（5）
    - 油圧 25 ～ 35 PSI (最低 15 psi)
    - 飛行油圧 – 3000 psi

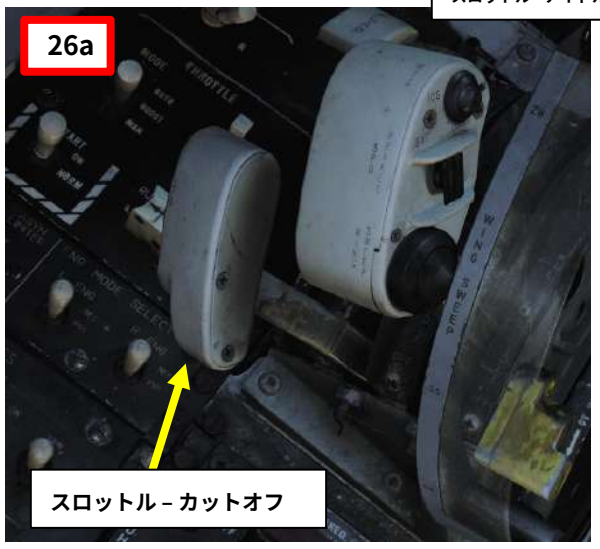


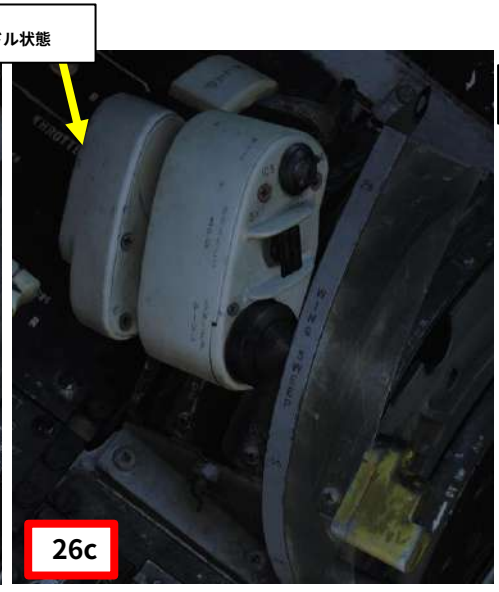
2 – パイロットエンジンの始動

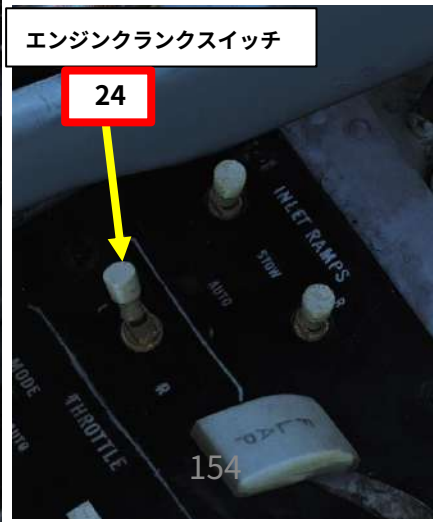
24. 左クリックしてエンジン クランク スイッチ – L (LEFT) に設定し、まず左側のエンジンを始動します。
25. 左エンジンのクランキングが開始され、START VALVE の警告が表示されます。エンジン N2 (高圧コンプレッサー速度) は約 100 rpm まで上昇します。20 % RPM。
26. 左エンジン N2 が 20 % RPM に達したら、左スロットルをクリックして OFF 戻り止めから IDLE 戻り止めに移動し、燃料バルブを開いて燃料を導入します。イグナイターが作動し、エンジンが点火されます。EGT は 5 ～ 15 秒以内に上昇するはずです。
27. エンジンが安定するまで油圧が上昇し、EGT (排気ガス温度) が 890 °Cを超えないことを確認します。
28. N2 が 50 % RPM 付近になると、エンジン クランキング スイッチがオフの位置に戻り、スターターが解除され、スタート バルブの警告が消えます。







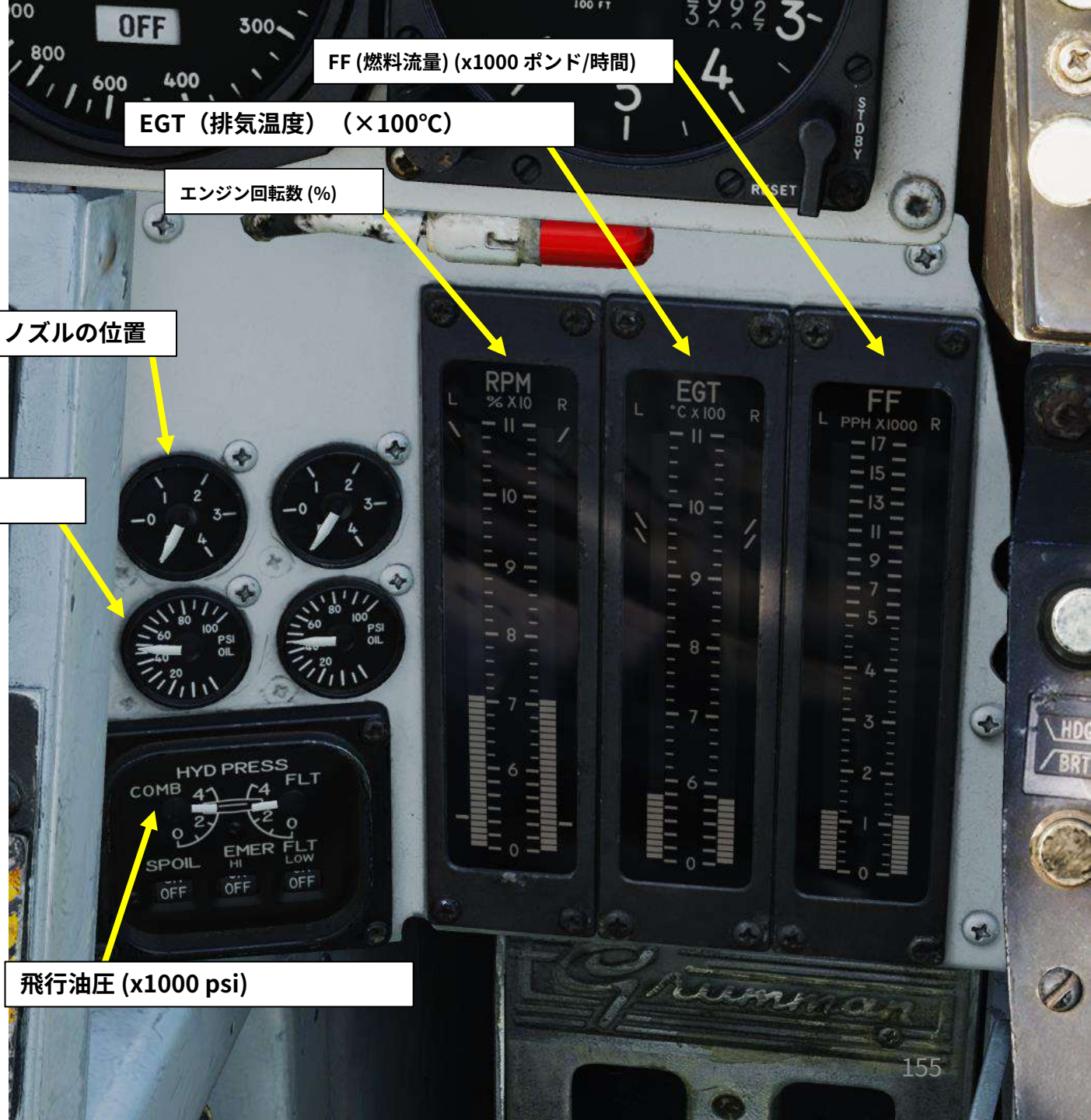




2 – パイロットエンジンの始動

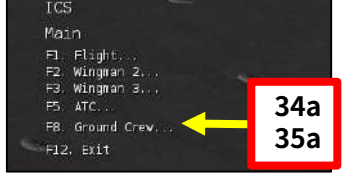
29. 左側のエンジン RPM が約 70 % RPM N2 で安定するまで待ちます。L GEN コーションが消えていることを確認して、左側の発電機が作動していることを確認します。エンジンは次のパラメータで安定化する必要があります。

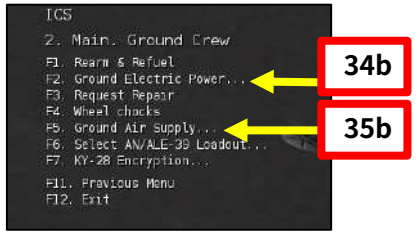
- RPM 62 ～ 78 %
- EGT 約500°C
- 燃料流量 950 ～ 1400 ポンド/時 (pph)
- NOZ（ノズル）位置100%全開（5）
- 油圧 25 ～ 35 PSI (最低 15 psi)
- 飛行油圧 – 3000 psi

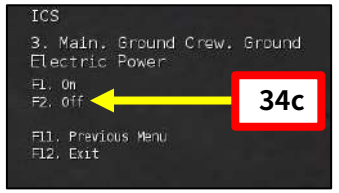


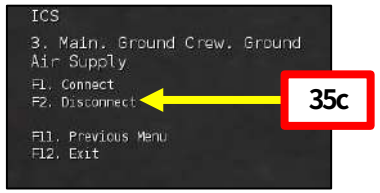
2 – パイロットエンジンの始動

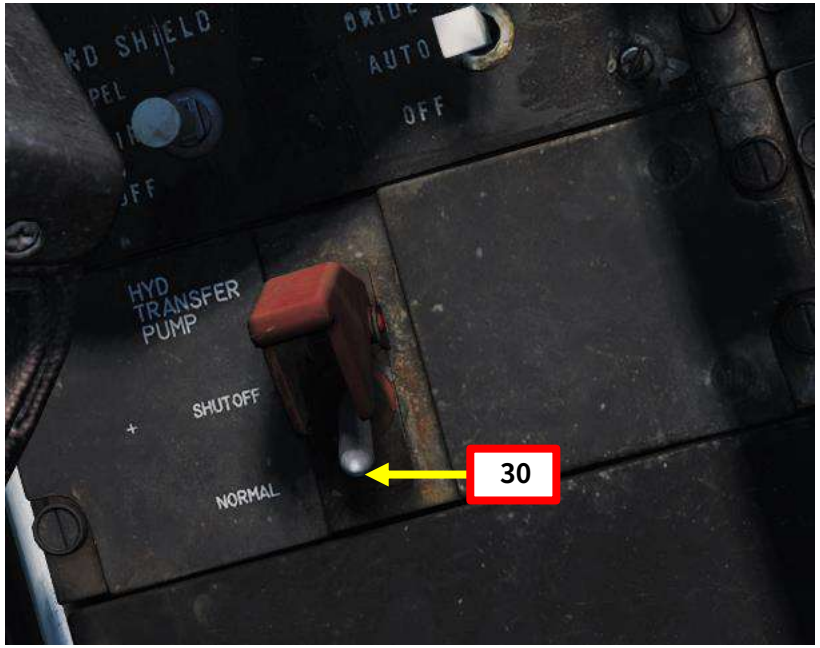
30. HYDトランスファーポンプ – NORMを設定します
31. COMBINED HYDRAULIC PRESSURE と FLIGHT HYDRAULIC PRESSURE の両方の表示がそれぞれ 3000 psi に等しいことを確認します。
32. HYD PRESS の警告が表示されていないことを確認します
33. 空気源の設定 - 両方の英語
34. 地上スタッフを呼んで地上電力を切断する
    a) 「\」(通信メニュー) と「F8」を押して地上職員を選択します
    b) 「F2」を押して「地上電力」を選択します。
    c) 「F2」を押して「OFF」を選択し、地上電源をオフにします。
35. 圧縮空気供給ユニットを取り外します。
    a) 「\」を押して無線メニューを開き、「F8」を押して地上職員を選択します
    b) 「F5」を押して地上空気供給を選択します
    c) 「F2」を押して空気供給ユニットを切断します。

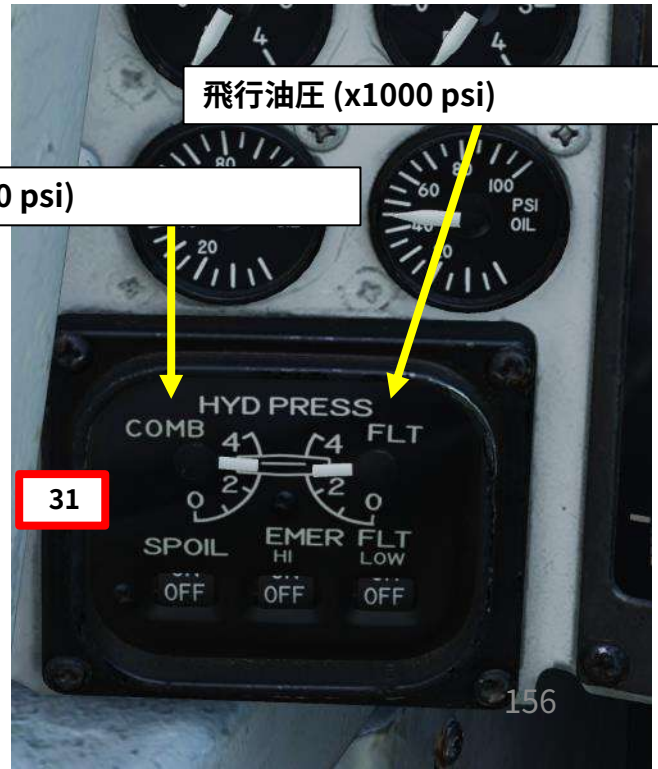






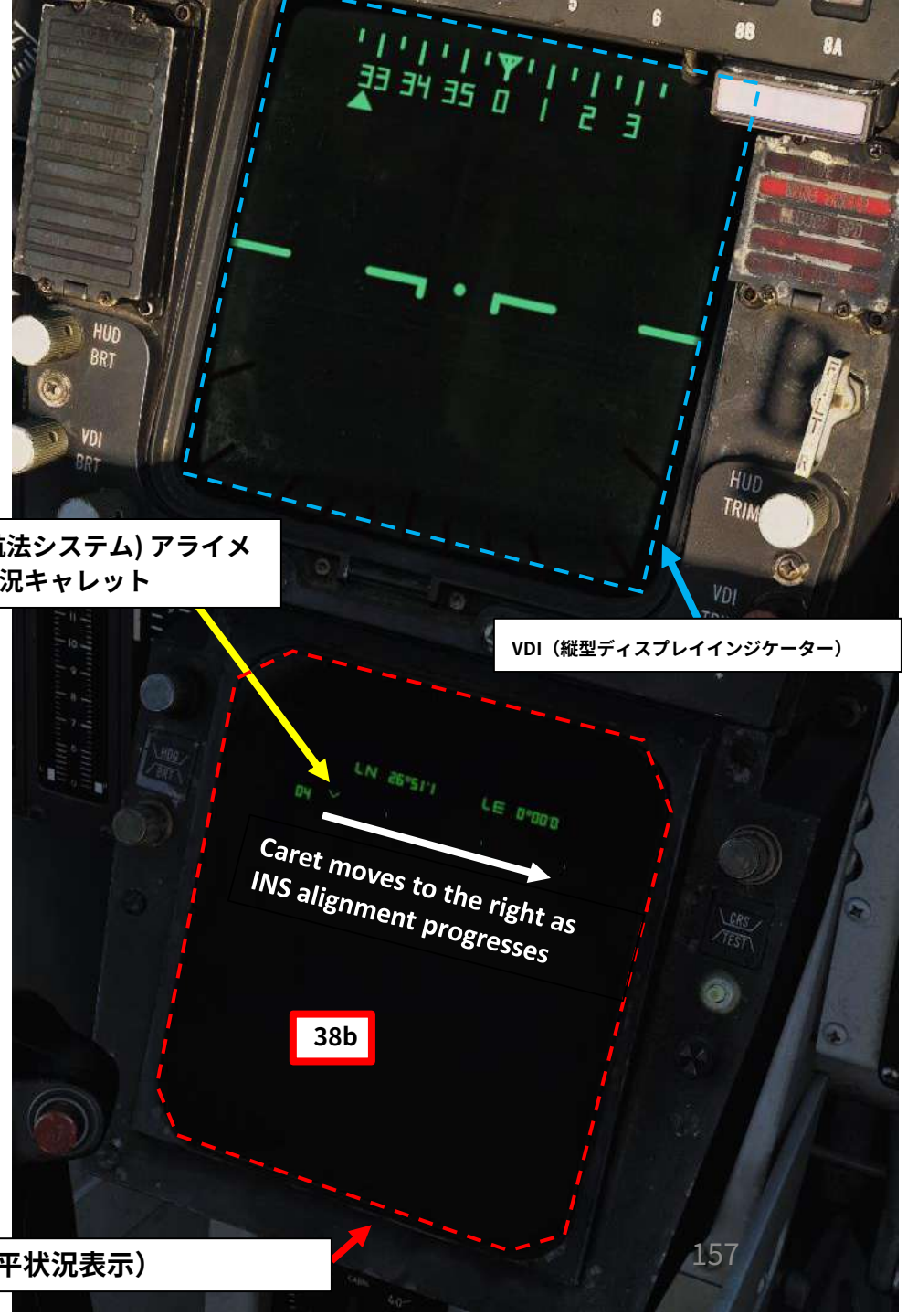






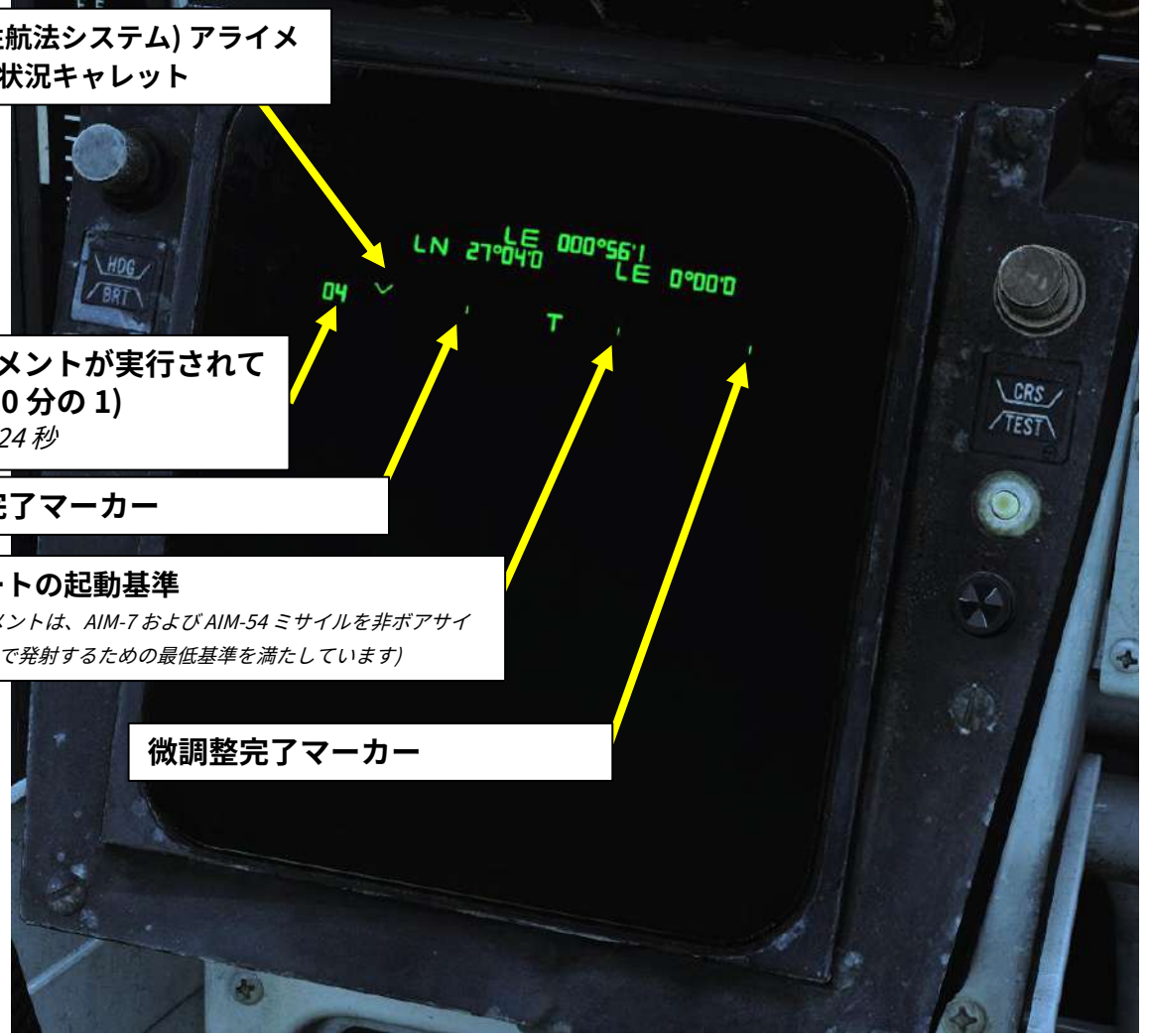
3 – 開始後のパイロット

36. [J]エンジンが始動したので、RIO は自動的にさらに多くのスイッチをフリックし始めます。**INS (慣性航法システム) 調整プロセスを開始します。**。
37. VDI (垂直ディスプレイ インジケータ)、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ)、および HSD (水平状況ディスプレイ) の電源スイッチをオンにします。
38. HSD モード スイッチを「TID」に設定します。これにより、HSD 画面が RIO の戦術情報ディスプレイ (TID) のリピーターとして機能し、INS 調整の進行状況を監視できるようになります。



3 – 開始後のパイロット

39. [J]「A」を押して Jester コンテキスト メニューを使用し、INS アライメント精度を選択します (「LCTRL+4」、「LCTRL+5」、「LCTRL+6」、または「LCTRL+7」のいずれかを押します)。FINEを使用します。
    - INS GO NOW: 最短だが精度が最も低い INS アライメント
    - INS GO COARSE: 粗調整は、AIM-7 または AIM-54 を使用するためのアラート起動基準を満たしていません
    - INS GO MIN WPN LAUNCH (アラート起動基準): アラート起動を満たす調整 AIM-7 または AIM-54 を使用する基準
    - INS GO FINE: 精密なアライメント、最長ながら最も正確な INS アライメント
40. [J]FINE 精度を選択した場合、INS アライメントには約 8 分かかります。



3 – 開始後のパイロット

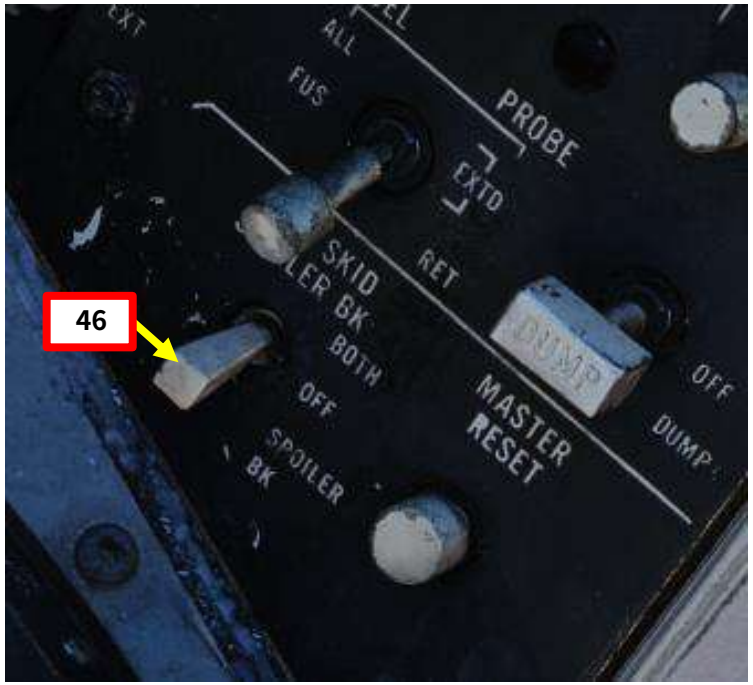
41. [J]INS が調整している間、JESTER はフライト プランのすべてのウェイポイントとターゲット ポイントの座標も自動的に入力します。プレーヤーが制御する RIO は、このデータをすべて手動で入力する必要があります。

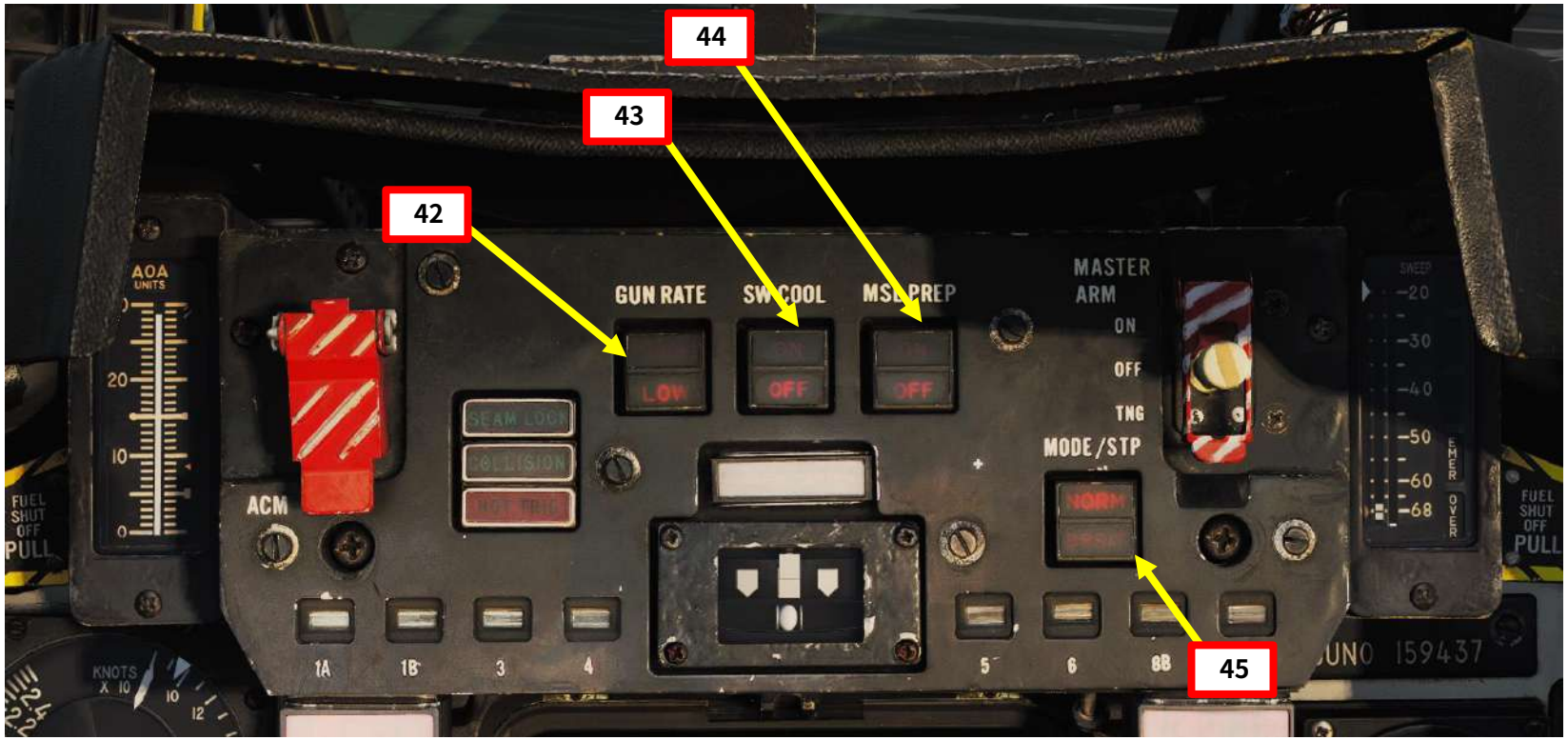
INS の調整が完了すると、INS 調整の進行状況バーが消え、JESTER が「Ready to Taxi」と呼びかけます。

3 – 開始後のパイロット

42. GUN RATE スイッチを設定します – 必要に応じて (LOW/HIGH)
43. SW COOL スイッチをオフに設定します
44. MSL PREP スイッチをオフに設定します。
45. ミサイルモード/STPスイッチを設定 – NORM
46.セット**アンチスキッドスポイラーBK**スイッチ**オフ**タキシングする前に。

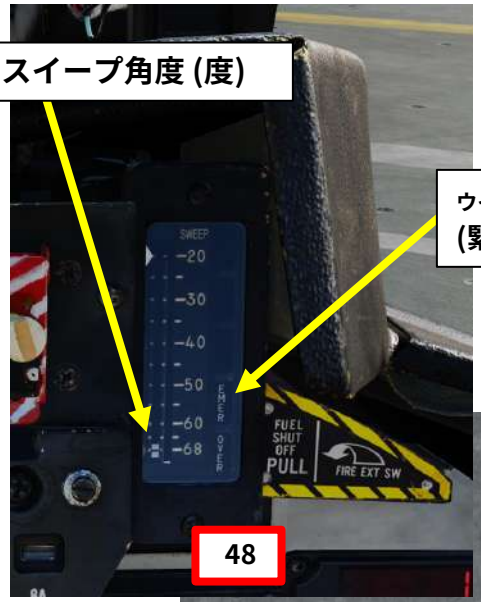
注: 低速タキシング中 (数秒以上 10 ノット未満) にアンチスキッド スポイラー BK スイッチが両方にある場合、その後航空機が約 15 ノット加速すると、2 ノットから 2 ノットまでの間、ブレーキが一時的に失われます。 10秒。





3 – 開始後のパイロット

47. 緊急翼スイープハンドルが最後まで後方にあることを確認します。これにより、*翼のスイープ角度は FULLY SWEPT BACK (または OVERSWEEP) に設定されたままになります。*
48. 翼のスイープ角度が 68 度 (スイープバック) であることを確認します。空母甲板は通常非常に混雑しており、翼を誰かにぶつけないようにする必要があるため、これは非常に重要です。



3 – 開始後のパイロット

49.AFCS (自動飛行制御システム) SAS (安定性増強システム) の PITCH、ROLL、YAW スイッチをオンにします。

50. WING/EXT TRANS スイッチを AUTO に設定します

51. UHF 1 無線機能セレクターを BOTH に設定します

52. TACAN 機能セレクターを T/R (送信受信) に設定します。

53. ARA-63 ICLS (Instrument Carrier Landing System) 受信機の電源スイッチを ON に設定します。

54. コントロールノブを時計回りに 1 クリック回して、レーダー高度を設定します。RADALT はウォームアップ中に約 2 ～ 3 分間高度 6000 フィートを表示し、BIT (ビルトイン テスト) が完了すると 0 フィートに戻ります。

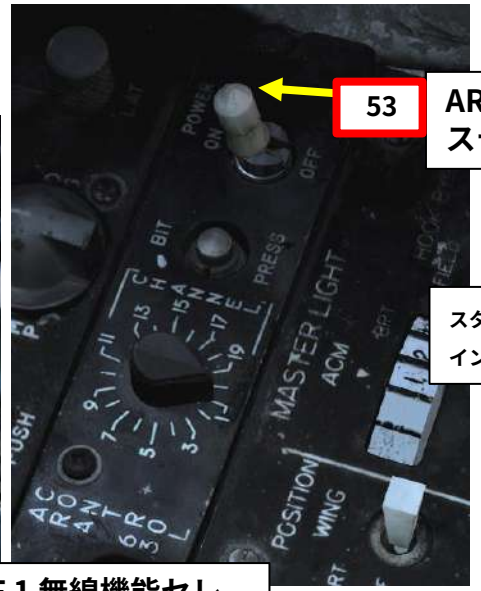
55. 離陸の少なくとも 2 分前に、制御ノブをクリックしてインジケーターが現在の姿勢と一致するまで回して、スタンバイ姿勢ジャイロ (ADI) を立てます。

SAS (安定性増強システム) スイッチ – オン

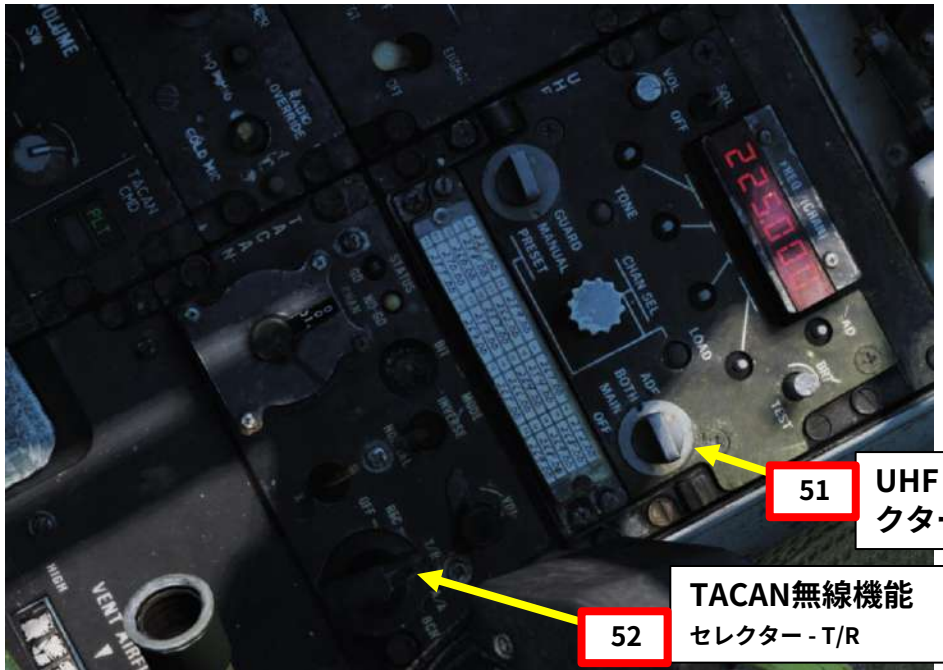
WING/EXT TRANS スイッチ - AUTO

レーダー高度計のノブを時計回りに回して、BIT (内蔵テスト) を開始します。

レーダー高度計テスト完了



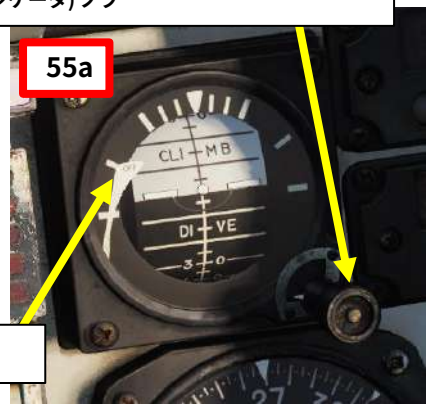
ARA-63 ICLS (計器キャリア着陸システム) 電源スイッチ - オン



UHF 1 無線機能セレクター - 両方

TACAN無線機能
セレクター - T/R

スタンバイ ADI (アティチュード ディレクタ インジケータ) ノブ



スタンバイ ADI ケージド フラグ

スタンバイ ADI (姿勢ディレクタ インジケータ) アンケージド

3 – 開始後のパイロット

56.「RSHIFT+K」を使用してニーボードを開きます。これにより、「GROUND SETTINGS」ページが表示されます。

57. ミッション ブリーフィングで言及されている場合は、「RSHIFT+RALT+ テンキー +」または「RSHIFT+RALT+ テンキー -」を押して地上職員に KY-28 暗号化キーの変更を要求します。ほとんどのミッションはキー #1 に固執します。

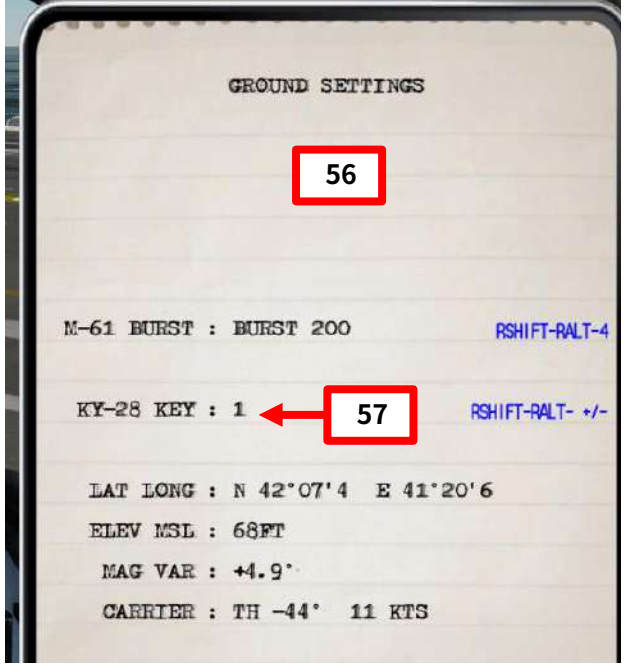
58.「[」と「]」（ニーボードの前/次のページ バインディング）を使用してページを循環し、TACTICAL DATALINK SYSTEMS ページを見つけます。利用可能なデータリンク ホストが表示されます。

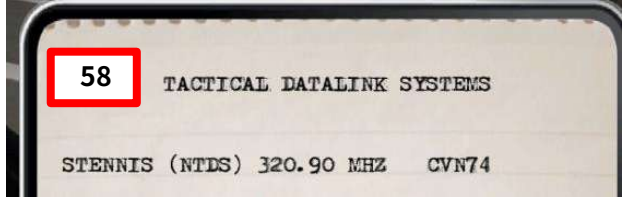
59. [J]データリンク モードを戦術データリンク システムに設定します。JESTER コンテキスト メニューを使用するには、「A」を 2 回押して「DATA LINK RADIO」(LCTRL+7) を選択します。次に、「SET MODE」(LCTRL+1) を選択し、「TACTICAL DATALINK SYSTEM」(LCTRL+1) を選択します。

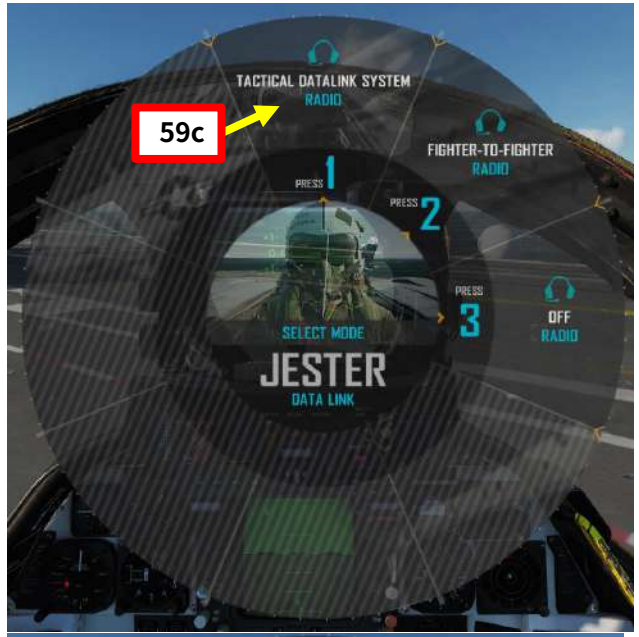
60. [J]データリンク周波数を目的のネットワークに設定します。JESTER コンテキスト メニューを使用するには、「A」を 2 回押して「DATA LINK RADIO」(LCTRL+7) を選択します。次に、「SET HOST」(LCTRL+1) を選択し、希望のデータリンク ホスト (AWACS、CVN74 Stennis Carrier など) を選択します。

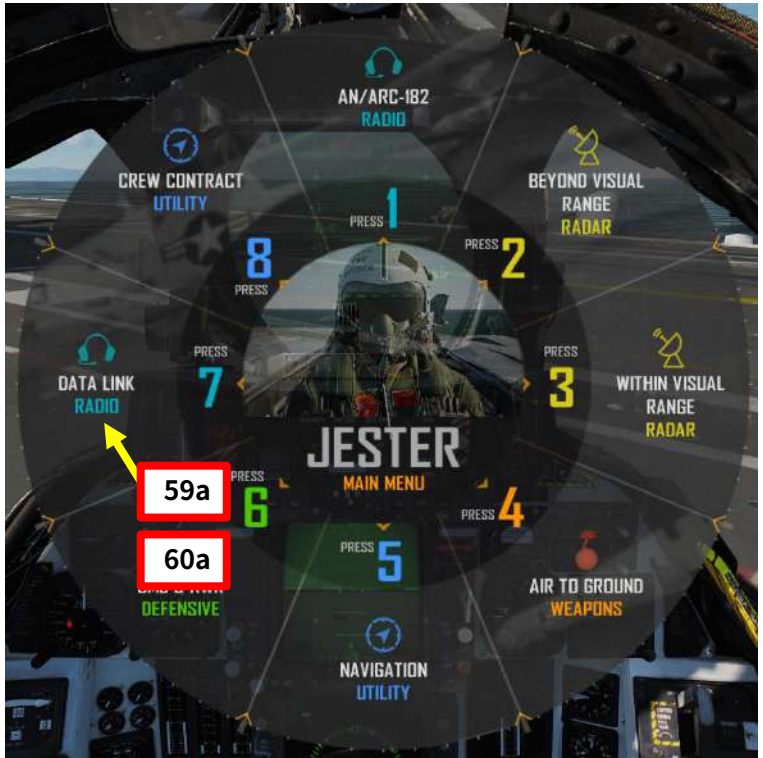
61.「RSHIFT+K」を使用してニーボードを閉じます。

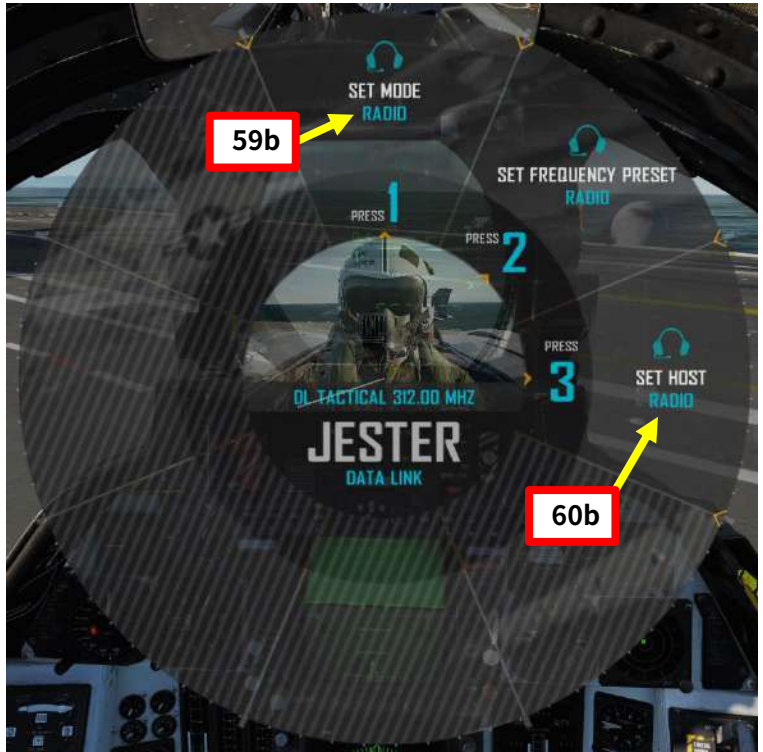
62. 必要に応じてライトを設定し、準備ができたらタキシングを開始します。

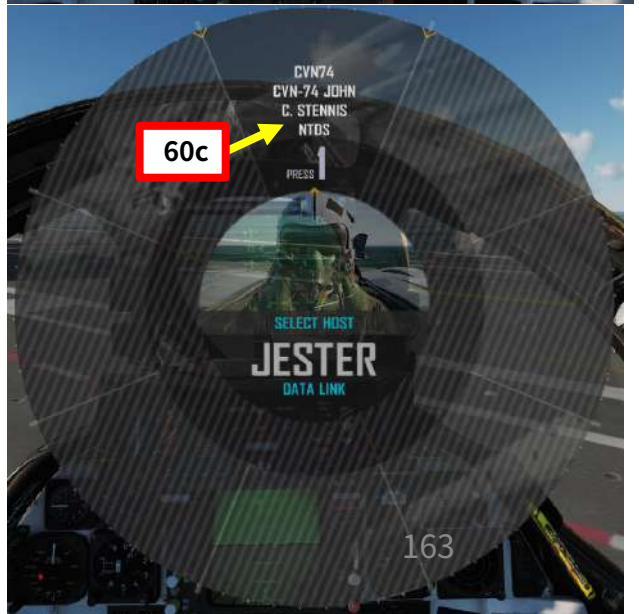






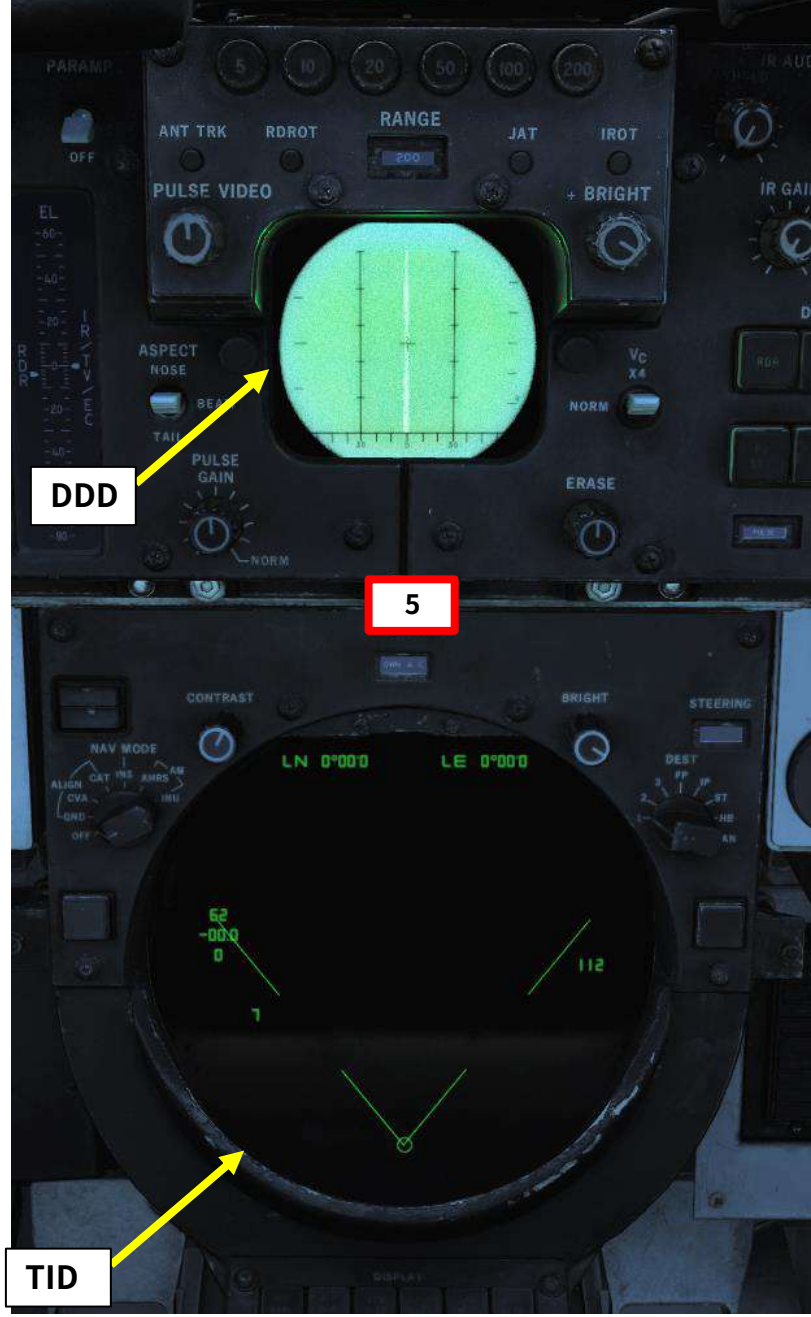


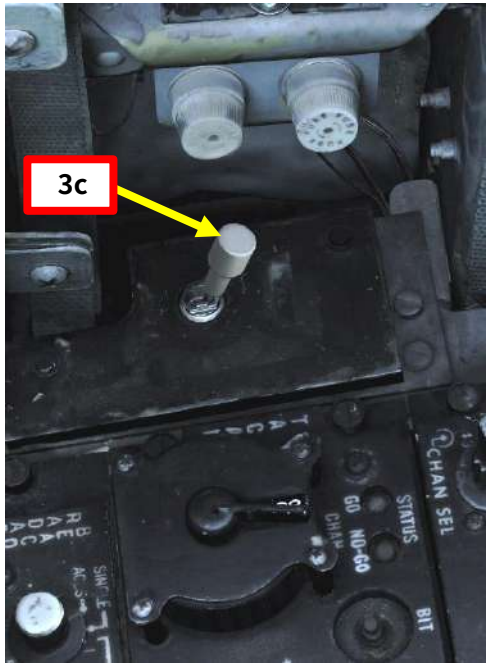




4 – リオの調整（ショア）

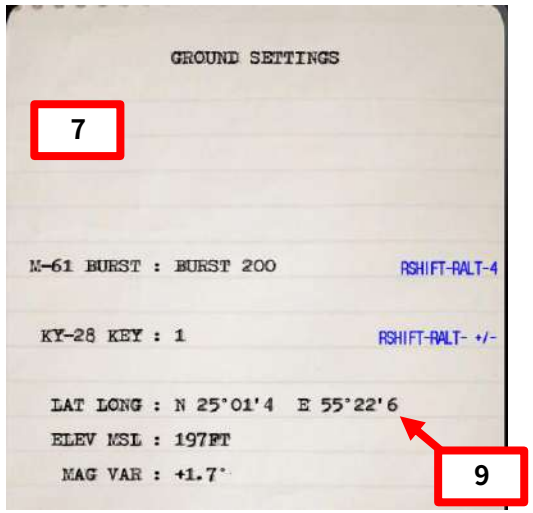
1. ICS（インターコムセット）スイッチをHOT MICに設定します。
2. INS アライメントを開始する前に、接地電源が接続されていることを確認してください。
3. パイロットと通信して、いつエンジンが始動し、エンジンブリードエアが利用可能になるかを確認します。なぜ？INS (慣性航法システム) の調整には WCS (兵器制御システム) が必要です。WCS には ECS (環境制御システム) からの冷却空気が必要です。これは次のことを意味します。
   a) 両方のエンジンが稼働している必要があります (パイロットによって始動)
   b) パイロットのコックピットで AIR SOURCE セレクターを BOTH ENG に設定する必要があります。
   c) RIO のコックピットで、液体冷却スイッチを FWD に設定する必要があります。
4. WCS (武器制御システム) スイッチを設定 – STANDBY (MIDDLE)
5. 約 3 分間待ちます。TID (戦術認識ディスプレイ) と DDD (詳細データ ディスプレイ) の電源がオンになるまで 40 秒かかります

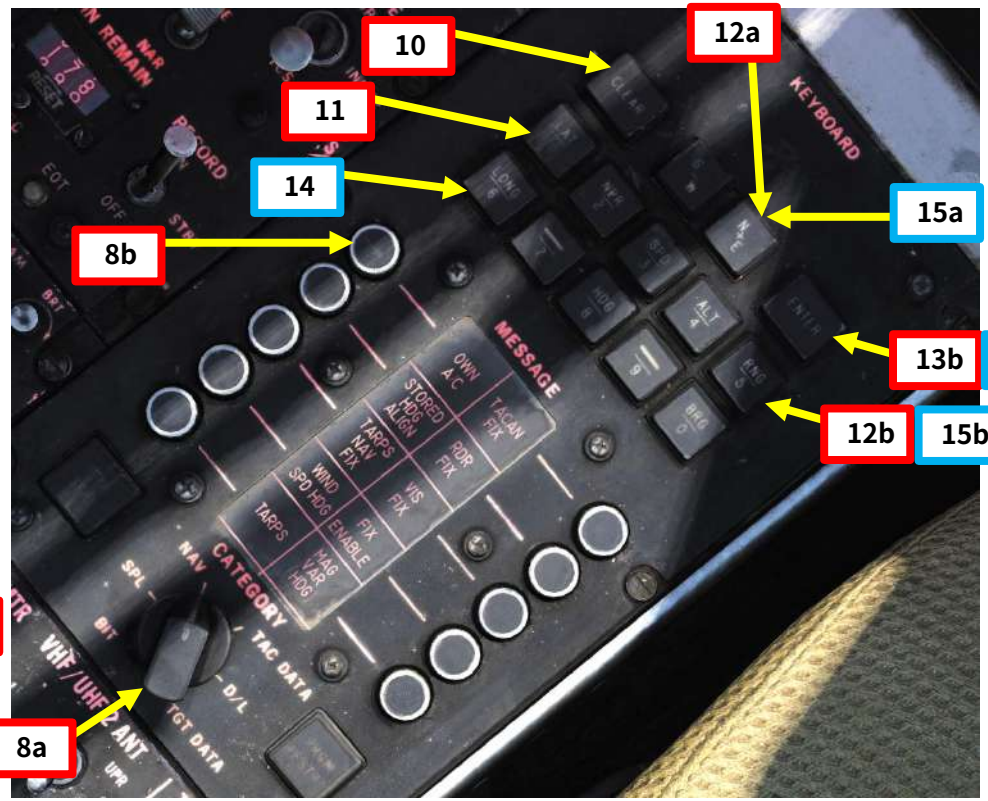


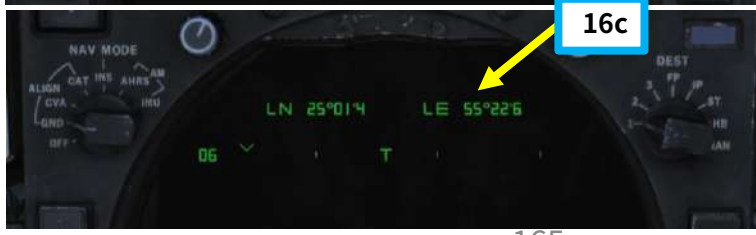


4 – リオの調整（ショア）

6. ナビゲーション モード セレクターを GND ALIGN に設定して、地上から INS アライメントを開始します。
7. 「RSHIFT+K」を使用してニーボードを開きます。これにより、「GROUND SETTINGS」ページが表示されます。これにより、座標、高度、磁気変化が表示されます。
8. CAP (コンピュータ アドレス パネル) CATEGORY セレクターを NAV に設定し、OWN AC (Own Aircraft) メッセージ ボタンが選択されていることを確認します。
9. GROUND SETTINGS ページからの座標は次のとおりです。 北緯
   25度01分4秒東経55度22分6秒度、分、10 分の 1 分単位
10. CAP キーボードの CLEAR ボタンを押します。
11. CAP キーボードで、« 1 » (緯度の LAT) ボタンを押します。
12. CAP キーボードで、« N+E » を押して北座標を選択し、« と入力します。25014»
13. TID の上部を見て緯度座標が正しいことを確認し、「ENTER」を押して座標を入力します。
14. CAP キーボードで、« 6 » (LONG は経度) ボタンを押します。
15. CAP キーボードで、« N+E » を押して東座標を選択し、« と入力します。55226»
16. TID の上部を見て緯度座標が正しいことを確認し、「ENTER」を押して座標を入力します。

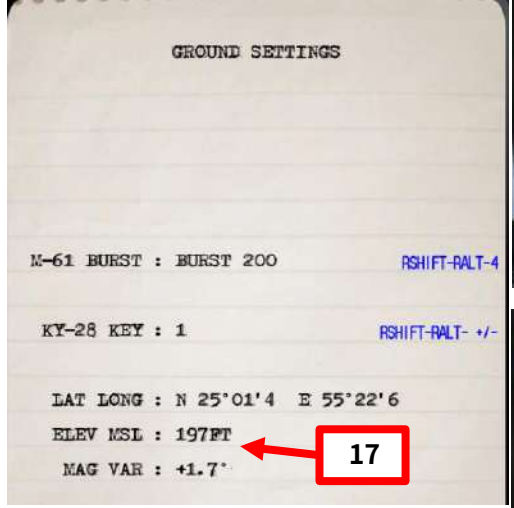


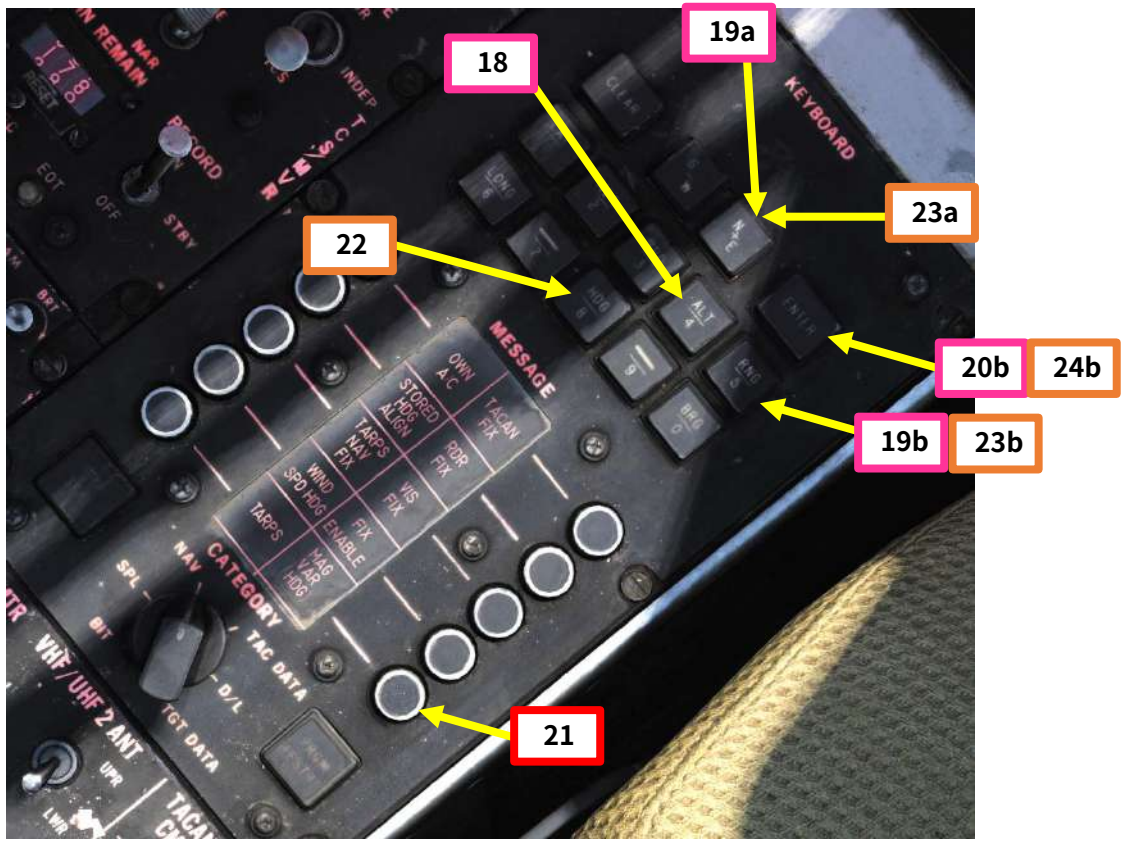




4 – リオの調整（ショア）

17. ニーボードの GROUND SETTINGS ページから、現在の**高度は197フィートです**そして私たちの **磁気変化は+1.7度**。
18. CAP キーボードで、« 4 » (ALT は高度を表します) ボタンを押します。
19. CAP キーボードで、« N+E » を押して正の高度を選択し、« と入力します。**197**»
20. TID の上部を見て高度が正しいことを確認し、「ENTER」を押して高度を入力します。
21. « MAG VAR HDG » (磁気変動 / 方位) ボタンの隣にある CAP メッセージ選択ボタンを押します。
22. CAP キーボードで、« 8 » (見出しの HDG) ボタンを押します。
23. CAP キーボードで、« N+E » を押して正の磁気変化を選択し、« と入力します。**17**»+1.7度の場合
24. TID の上部を見て磁気変化方位が正しいことを確認し、「ENTER」を押して方位を入力します。

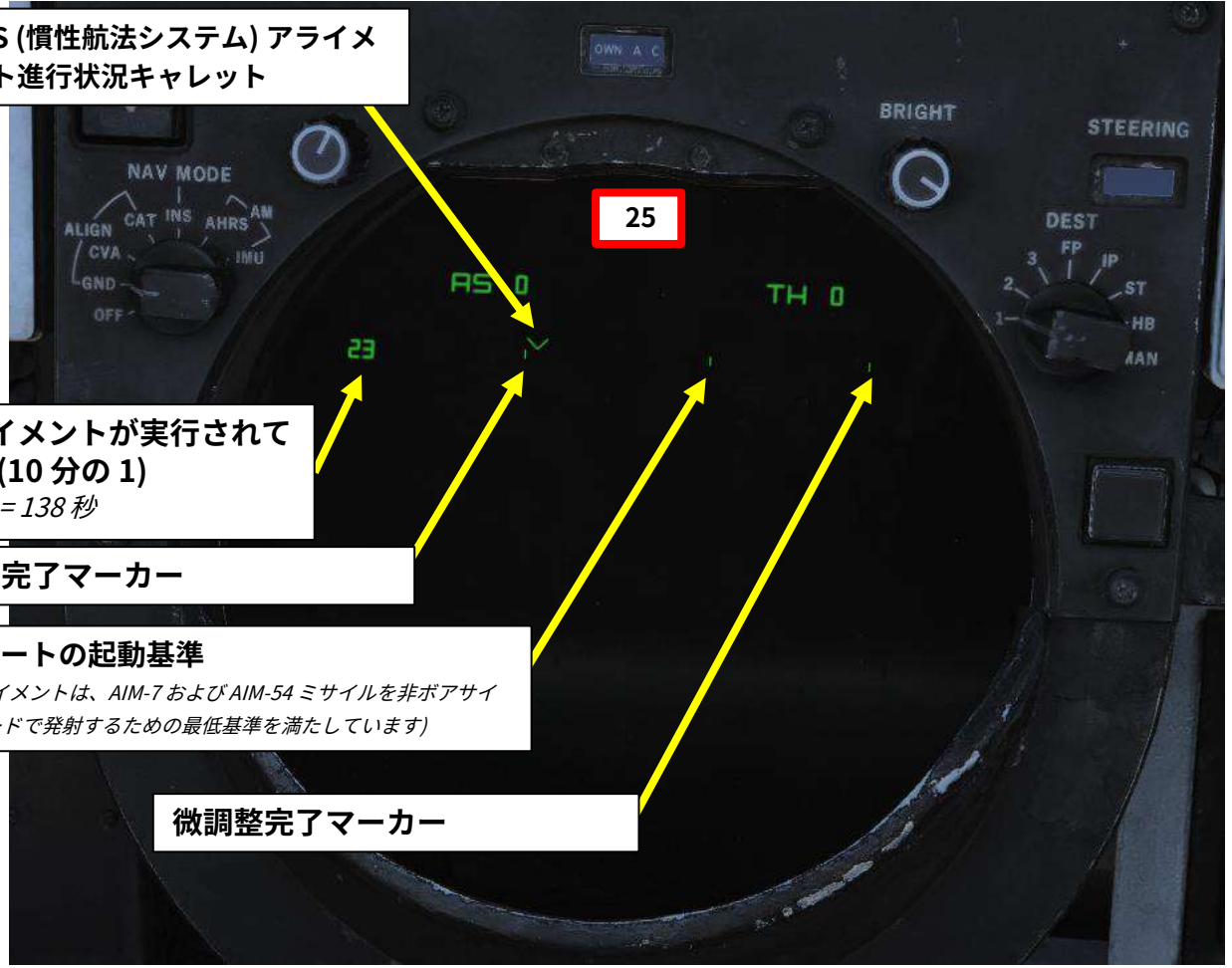


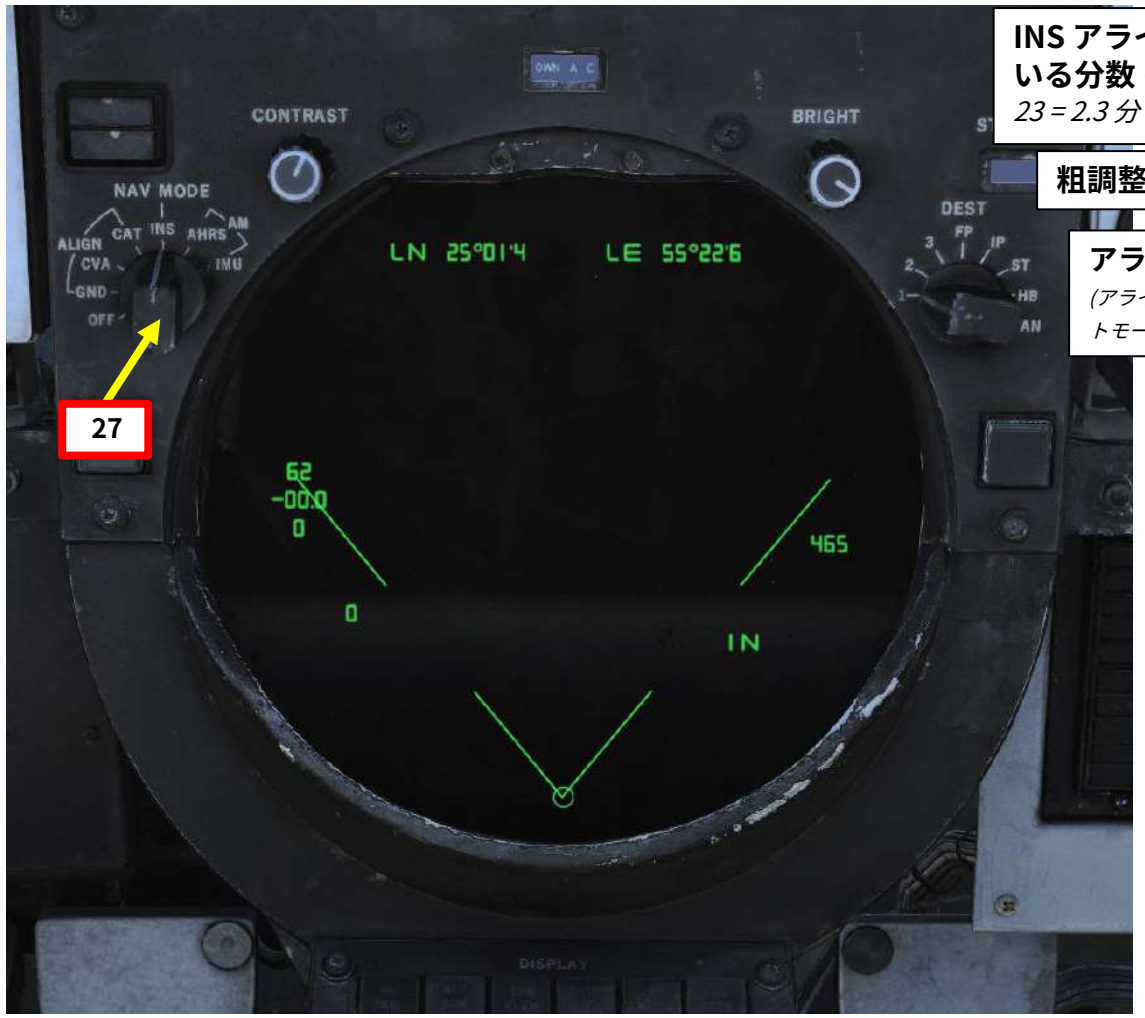


4 – リオの調整（ショア）

25. アライメントの進行状況を監視する
26. INS アライメントが FULL FINE マーカーに到達するまでに約 8 分かかります。INS プログレス キャレットが中央に点のあるひし形に変わると、微調整は完了です。

27. 調整が完了したら、ナビゲーション モード セレクターを INS NAV MODE に設定します。



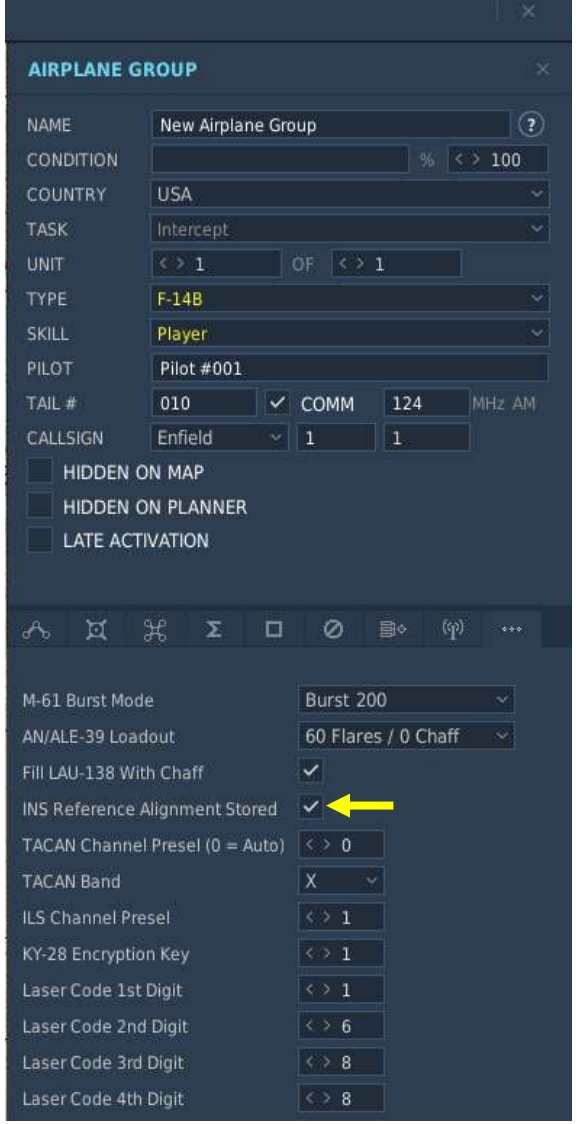


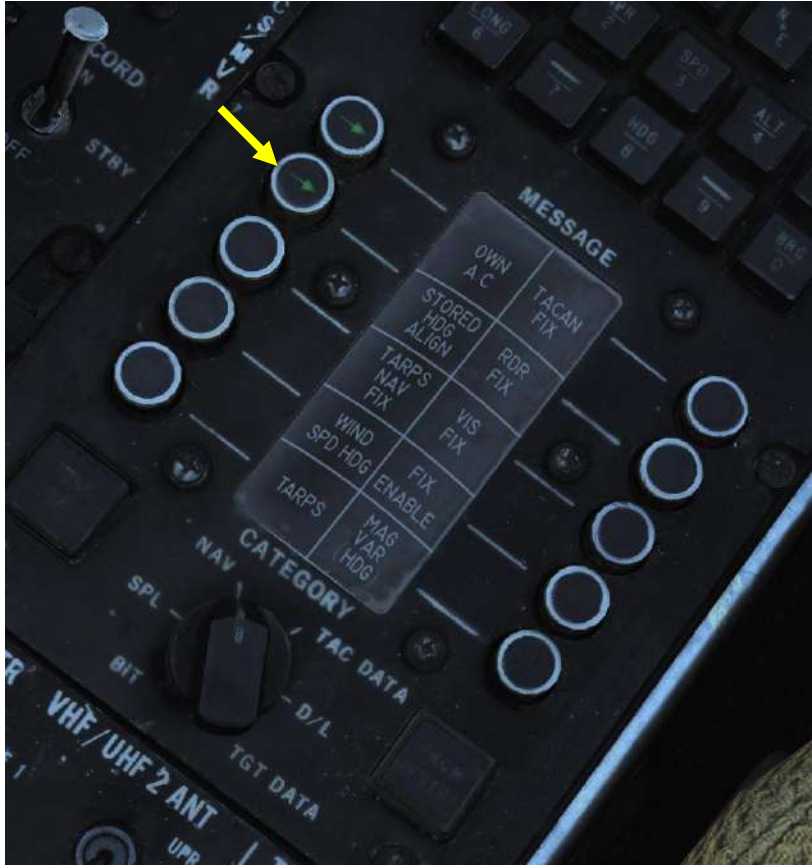
4 – リオの調整（ショア）

注記：

自動保存ヘディング (ASH) を使用している場合、位置合わせははるかに速くなります。これは、ミッション エディターで設定されるオプションです。保存されたヘディングの存在は、TID 上の「ASH」表示、または CAP メッセージ ボタンの横の緑色の矢印「STORED HDG ALIGN」でわかります。保存された見出しを使用するには、通常の位置合わせ手順以外に何も設定する必要はありません。

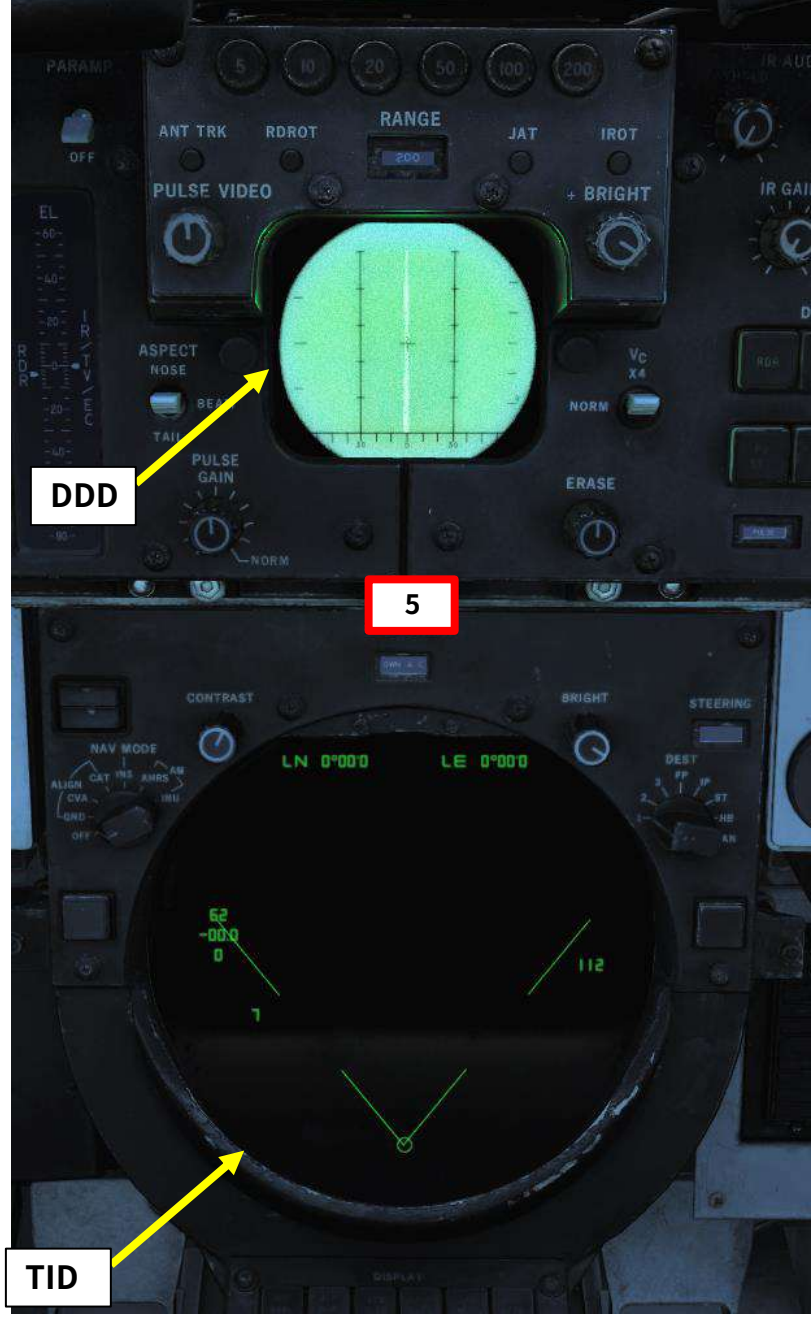
ASH アライメントは高速であるため、座標の入力が完了する前にアライメントが終了すると問題が発生する可能性があるため、GND ALIGN プロセスを開始する前に航空機の座標を入力することをお勧めします。

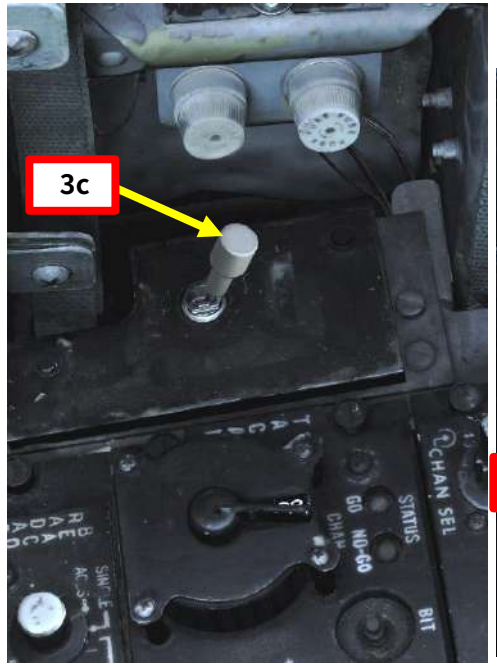




5 – RIO INS アライメント (キャリア)

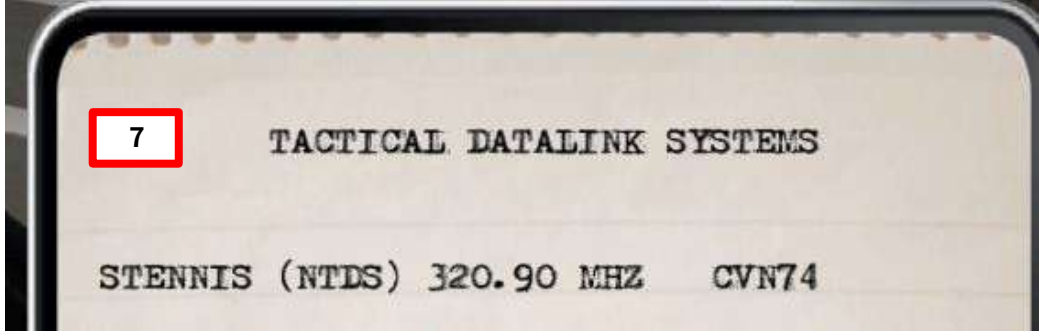
1. ICS（インターコムセット）スイッチをHOT MICに設定します。
2. INS アライメントを開始する前に、接地電源が接続されていることを確認してください。
3. パイロットと通信して、いつエンジンが始動し、エンジンブリードエアが利用可能になるかを確認します。なぜ？INS (慣性航法システム) の調整には WCS (兵器制御システム) が必要です。WCS には ECS (環境制御システム) からの冷却空気が必要です。これは次のことを意味します。
   a) 両方のエンジンが稼働している必要があります (パイロットによって始動)
   b) パイロットのコックピットで AIR SOURCE セレクターを BOTH ENG に設定する必要があります。
   c) RIO のコックピットで、液体冷却スイッチを FWD に設定する必要があります。
4. WCS (武器制御システム) スイッチを設定 – STANDBY (MIDDLE)
5. 約 3 分間待ちます。TID (戦術認識ディスプレイ) と DDD (詳細データ ディスプレイ) の電源がオンになるまで 40 秒かかります

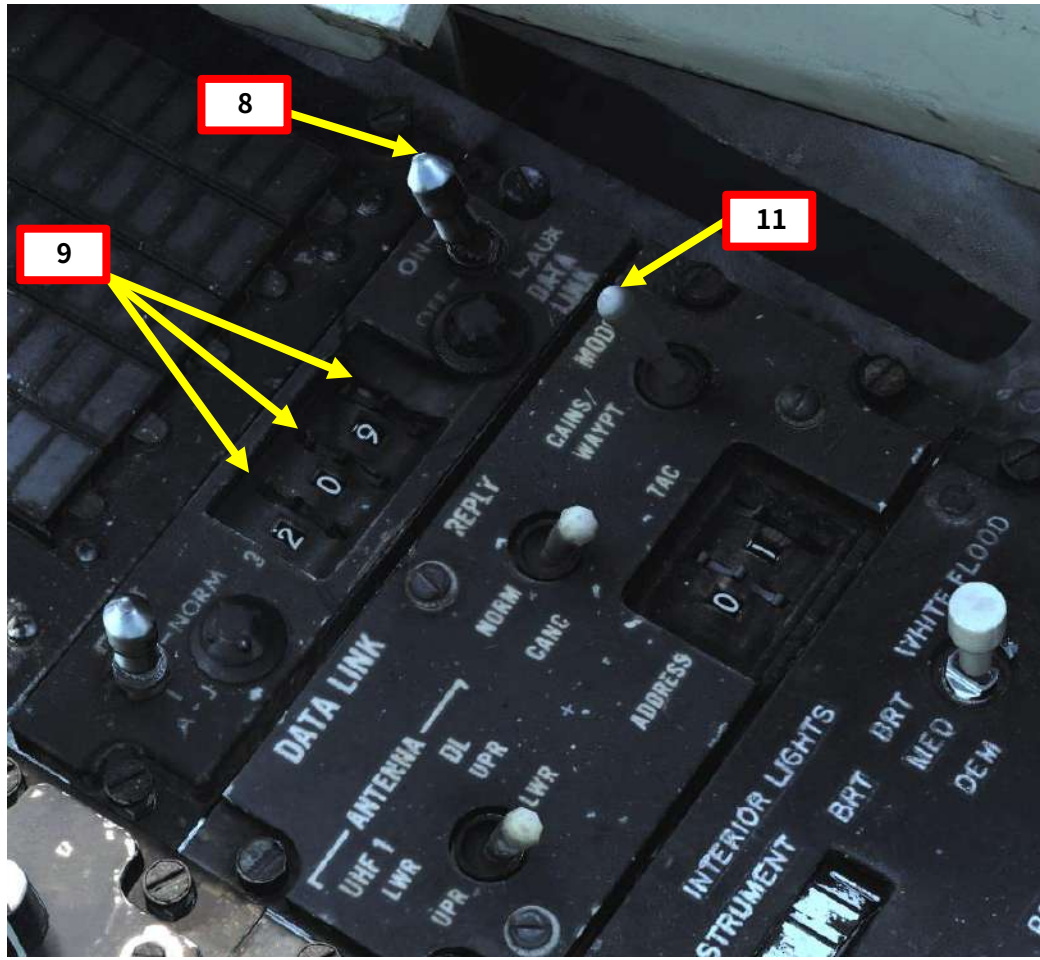




5 – RIO INS アライメント (キャリア)

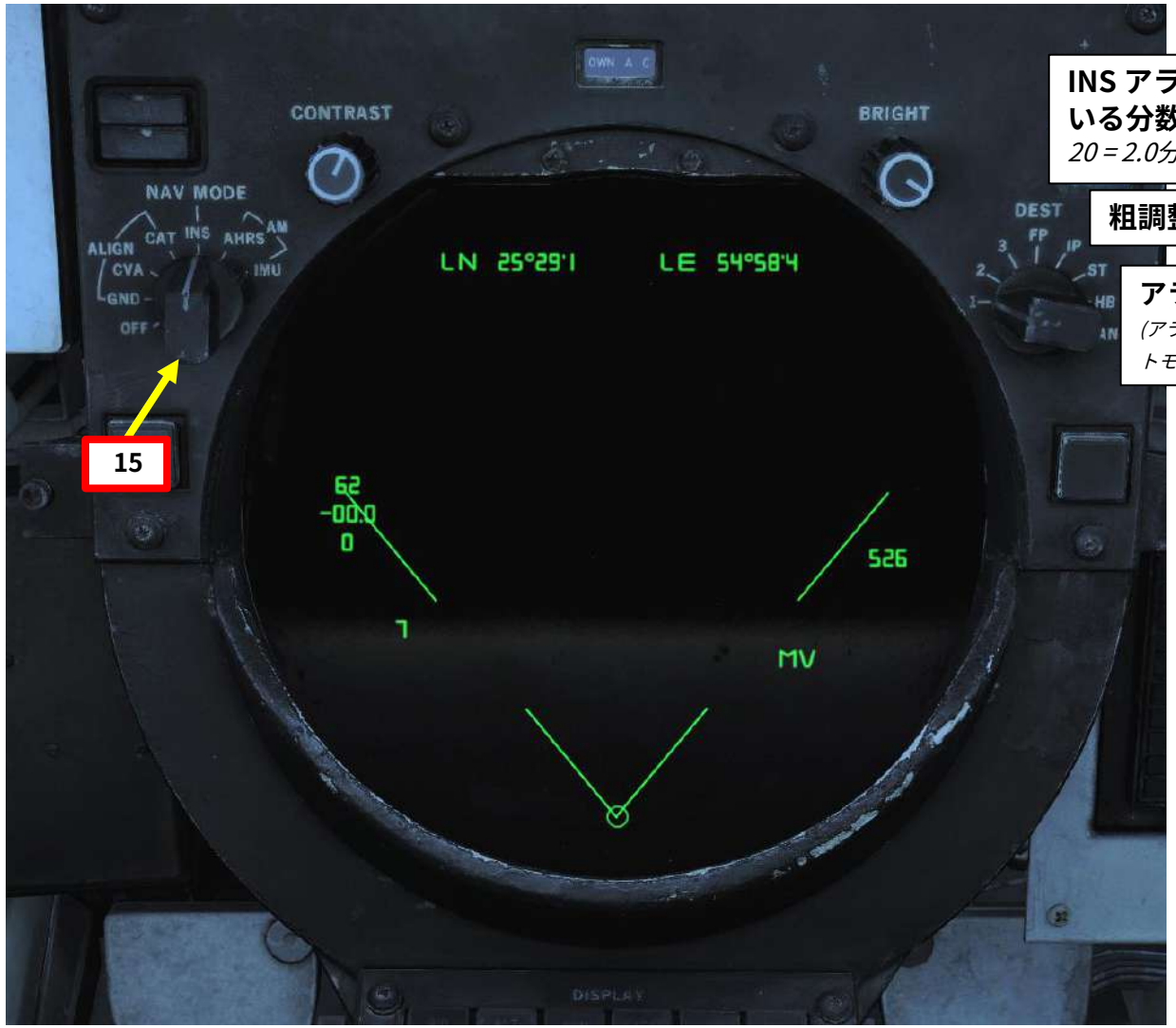
6. 「RSHIFT+K」を使用してニーボードを開きます。
7. 「[」と「]」（ニーボードの前/次のページ バインディング）を使用してページを循環し、TACTICAL DATALINK SYSTEMS ページを見つけます。利用可能なデータリンク ホストが表示されます。
8. データリンク電源スイッチをオンに設定します (FWD)
9. データリンク周波数を目的のネットワーク (この場合は CVN74 John C. Stennis Carrier) に設定します。私たちが希望する周 波数は、ニーボード TACTICAL DATALINK SYSTEMS に 320.90 MHz と記載されています。図のように、データリンク周波数選択ホイールを 20.9 まで回転します (3 は事前に設定されており、変更できません)。
10. 「RSHIFT+K」を使用してニーボードを閉じます。
11. データリンク モード スイッチを CAINS/WAYPT (FWD) に設定します。これにより、航空機と艦載機慣性航法システム (CAINS) 間の通信が可能になります。
12. ナビゲーション モード セレクターを CVA (Carrier INS Alignment) に設定して、キャリアから INS アライメントを開始します。

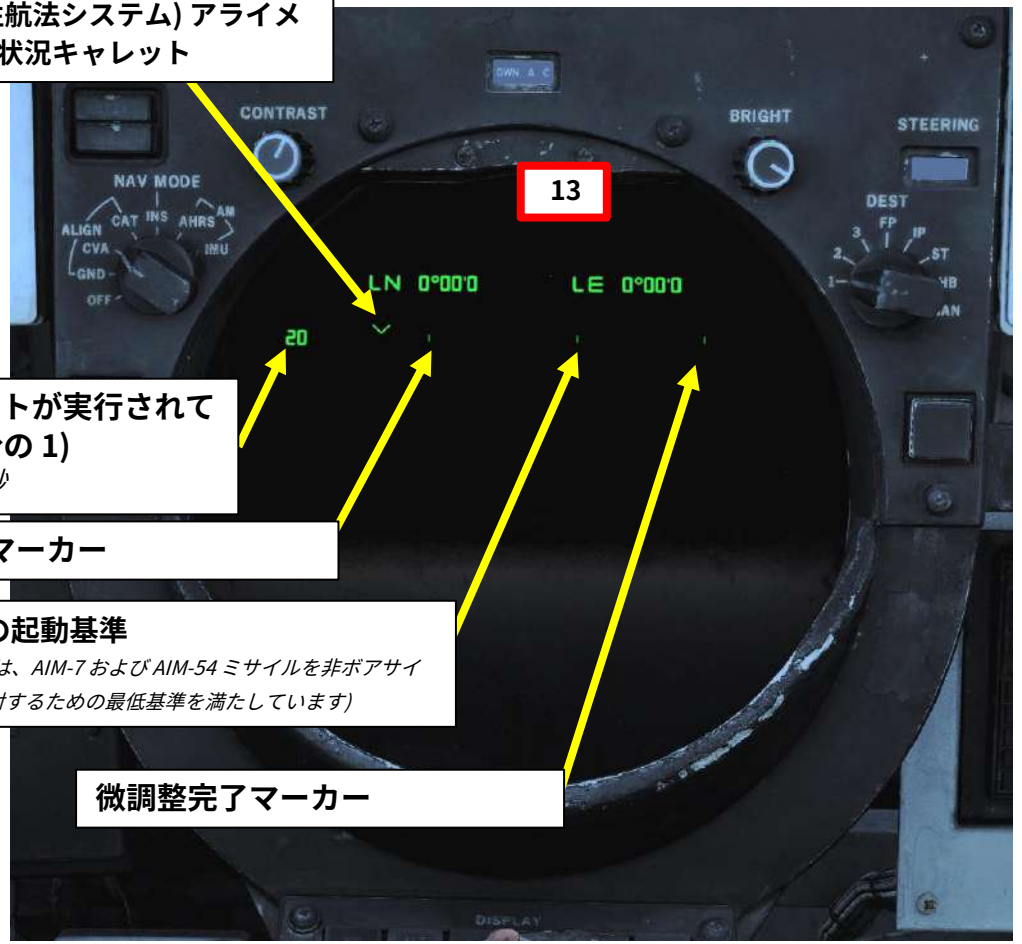




5 – RIO INS アライメント (キャリア)

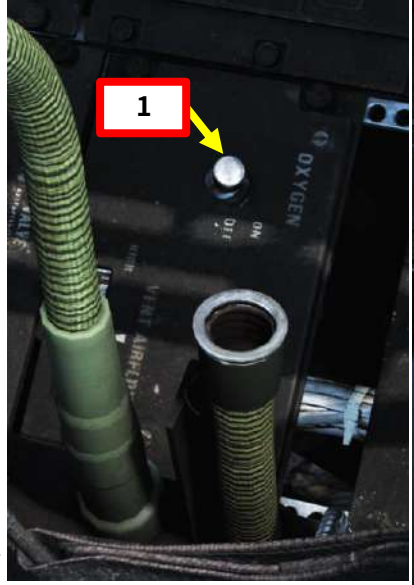
13. アライメントの進行状況を監視します。航空機の INS システムは航空母艦自身の INS システムを通じて直接情報を取得するため、航空機の位置座標を入力する必要はありません。
14. CVA INS アライメントが FULL FINE マーカーに到達するまでに約 9 分かかります。INS プログレス キャレットが中央に点のあるひし形に変わると、微調整は完了です。
15. 調整が完了したら、ナビゲーション モード セレクターを INS NAV MODE に設定します。

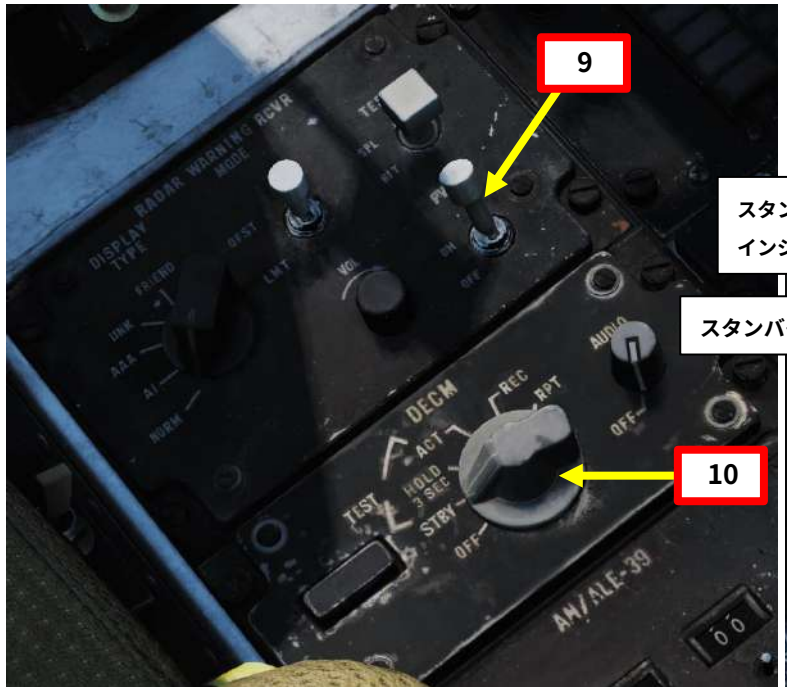


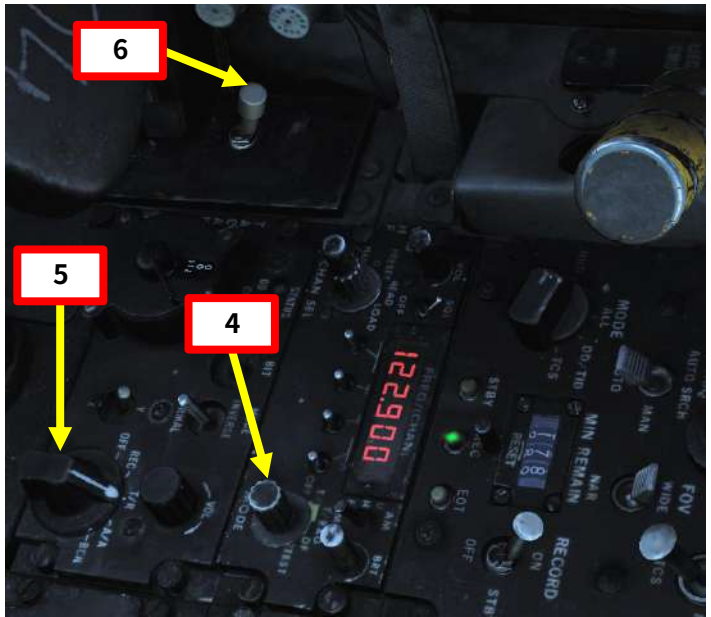


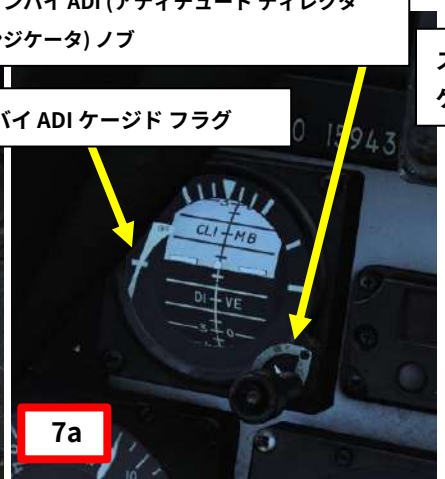
6 – リオ後のアライメント

1. RIO 酸素スイッチをオンに設定します。
2. イジェクション シート アーム ハンドル (下) をクリックするか、「LSHIFT+E」を押して、RIO イジェクション シートをアームします。
3. 「LCTRL+C」でキャノピーを閉じます。
4. V/UHF ラジオ機能セレクターを T/R +G (送信受信 + ガード) に設定します。
5. TACAN 機能セレクターを T/R (送信受信) に設定します。
6. 液体冷却スイッチをオン (FWD) に設定します。これにより、AWG-9 レーダー冷却プロセスが開始されます。
7. 離陸の少なくとも 2 分前に、制御ノブをクリックし、インジケーターが現在の姿勢と一致するまで回して、待機姿勢ジャイロ (ADI) を立てます。
8. IR/TV 電源スイッチを設定します - STANDBY
9. AN/ALR-67 RWR 電源スイッチをオンに設定します。RWR は航空機が飛行した場合にのみ作動します。
10. AN/ALQ-126 DECM ジャマー モード セレクター スイッチを設定 – STANDBY





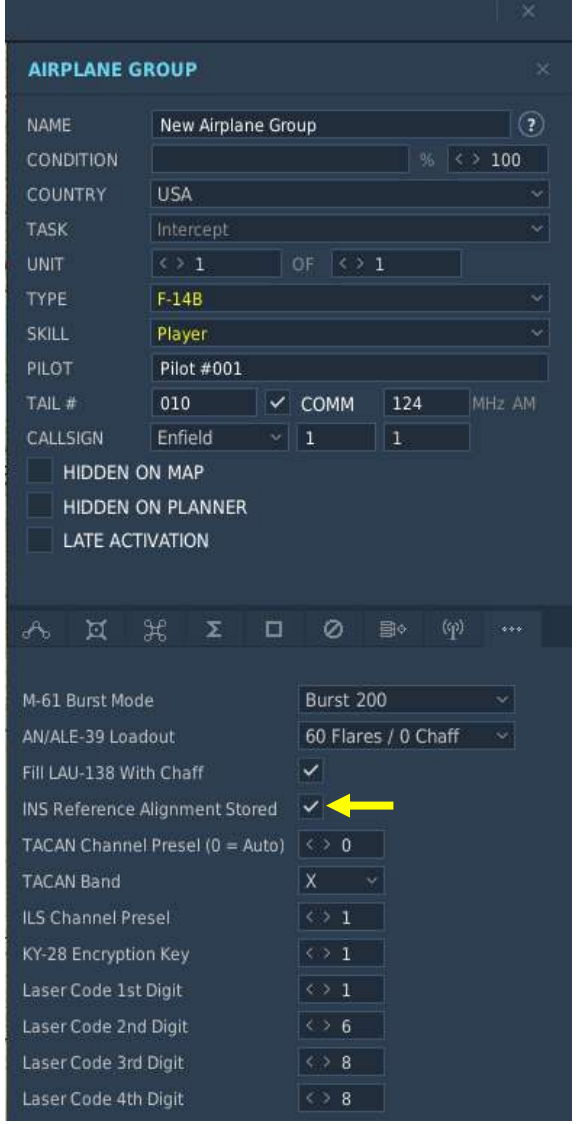


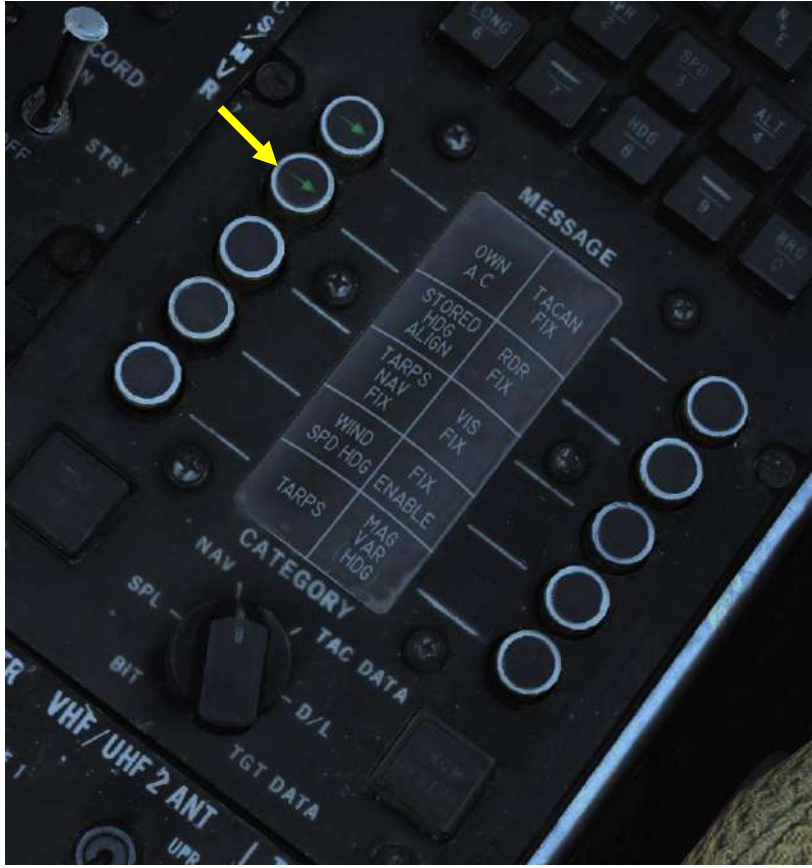


6 – リオ後のアライメント

注記：

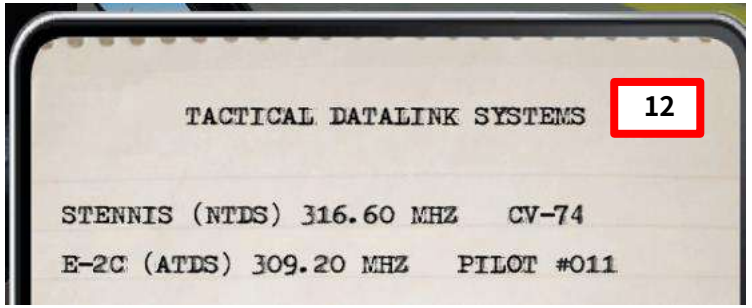
自動保存ヘディング (ASH) を使用している場合、位置合わせははるかに速くなります。これは、ミッション エディターで設定されるオプションです。保存されたヘディングの存在は、TID 上の「ASH」表示、または CAP メッセージ ボタンの横の緑色の矢印「STORED HDG ALIGN」でわかります。保存された見出しを使用するには、通常の位置合わせ手順以外に何も設定する必要はありません。

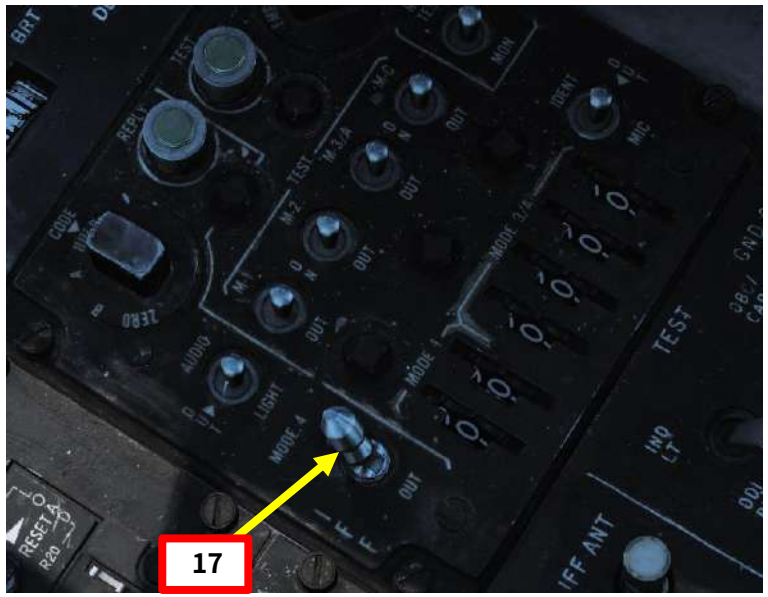


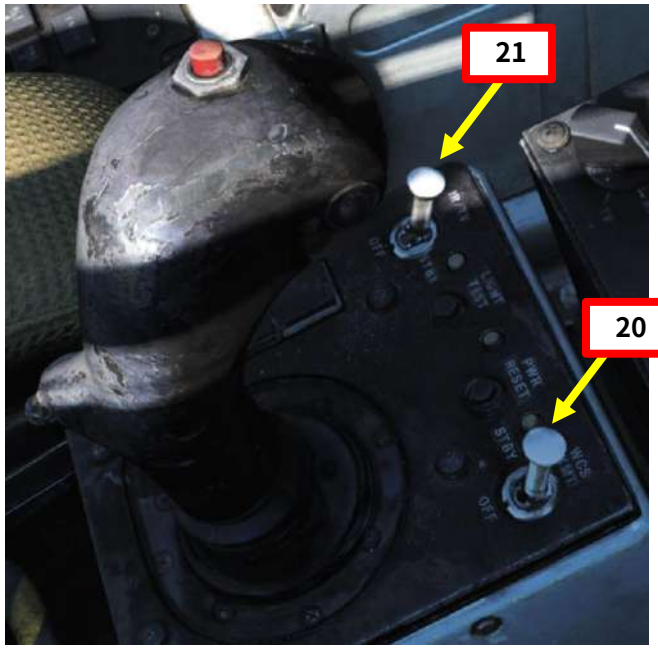


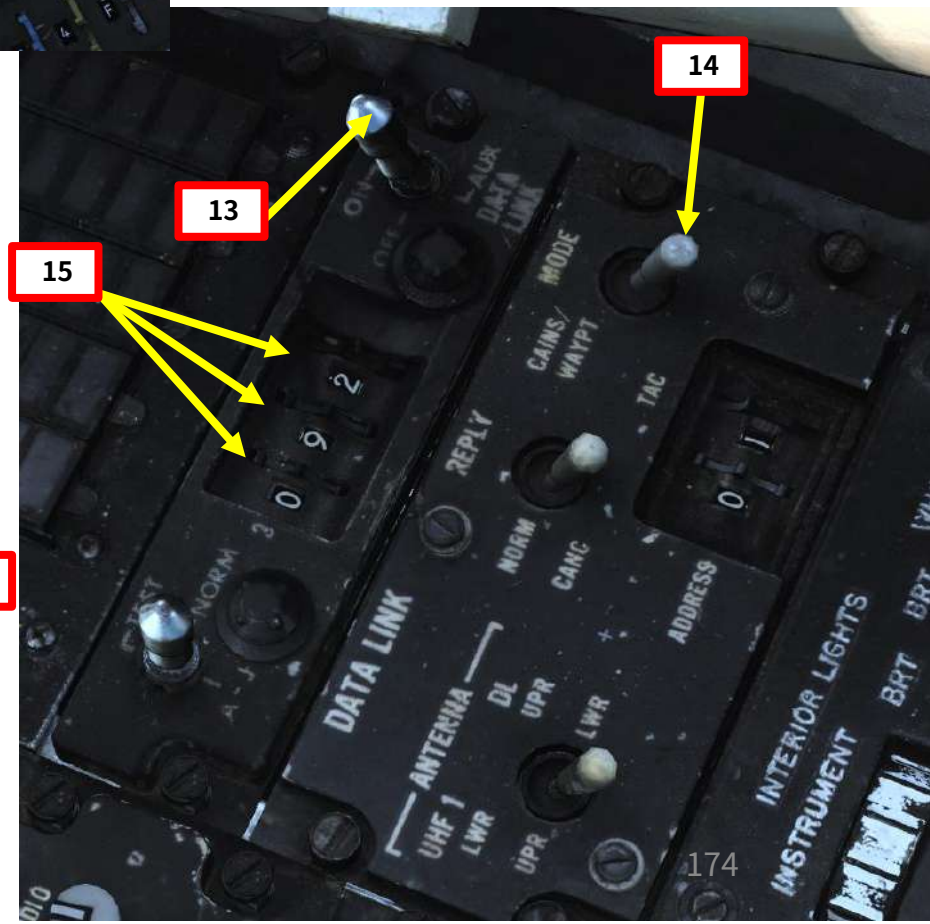
6 – リオ後のアライメント

11.「RSHIFT+K」を使用してニーボードを開きます。
12.「[」と「]」（ニーボードの前/次のページ バインディング）を使用してページを循環し、TACTICAL DATALINK SYSTEMS ページを見つけます。利用可能なデータリンク ホストが表示されます。
13. データリンク電源スイッチをオンに設定します (FWD)
14. データリンク モード スイッチの設定 – TAC (AFT)
15. データリンク周波数を目的のネットワークに設定します。E2C AWACS に必要な周波数は、ニーボード TACTICAL DATALINK SYSTEMS に 309.20 MHz としてリストされています。図のように、データリンク周波数選択ホイールを 09.2 まで回転します (3 は事前に設定されており、変更できません)。*必須の手順ではありませんが、推奨されます。*
16.「RSHIFT+K」を使用してニーボードを閉じます。
17. IFF モード 4 の電源スイッチを設定します – オン (FWD)
18. 必要に応じて、AN/ALE-39 PWR/モード スイッチを AUTO(CHAFF)/MAN または MAN に設定します。
19. フレア モード スイッチを PILOT に設定します (パイロットが DLC ボタンでフレアを展開できるようにします)。
20. レーダーの 3 分間のウォームアップ期間が完了し、航空機が飛行したら、WCS (兵器制御システム) スイッチ - WCS XMT (送信) を設定します。
21. IR/TV (TCS 電源) スイッチを STBY に設定し、2 分間のウォームアップ期間を待ちます。次に、航空機が空中にあるときに ON に設定します。
22. これでタクシーの準備が整いました。









6 – リオ後のアライメント

注記: INS システムが調整されて機能している間も、すべてのウェイポイントの座標を追加する必要があることに注意してください。ウェイポイントの追加は、「ナビゲーション」セクションで行います。

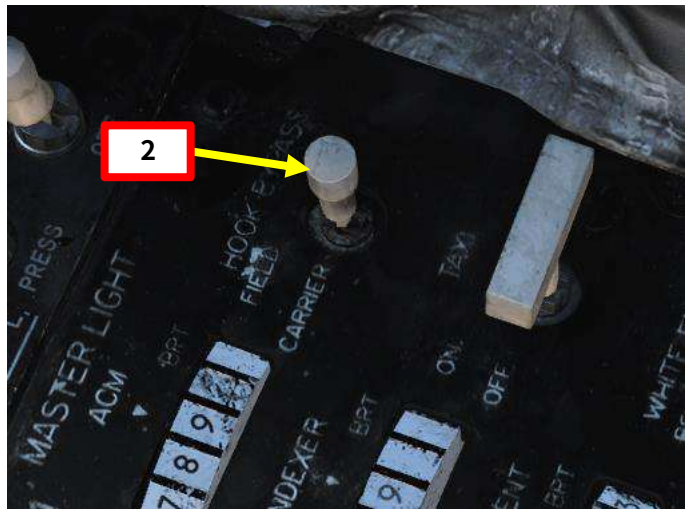
REFERENCE POINTS

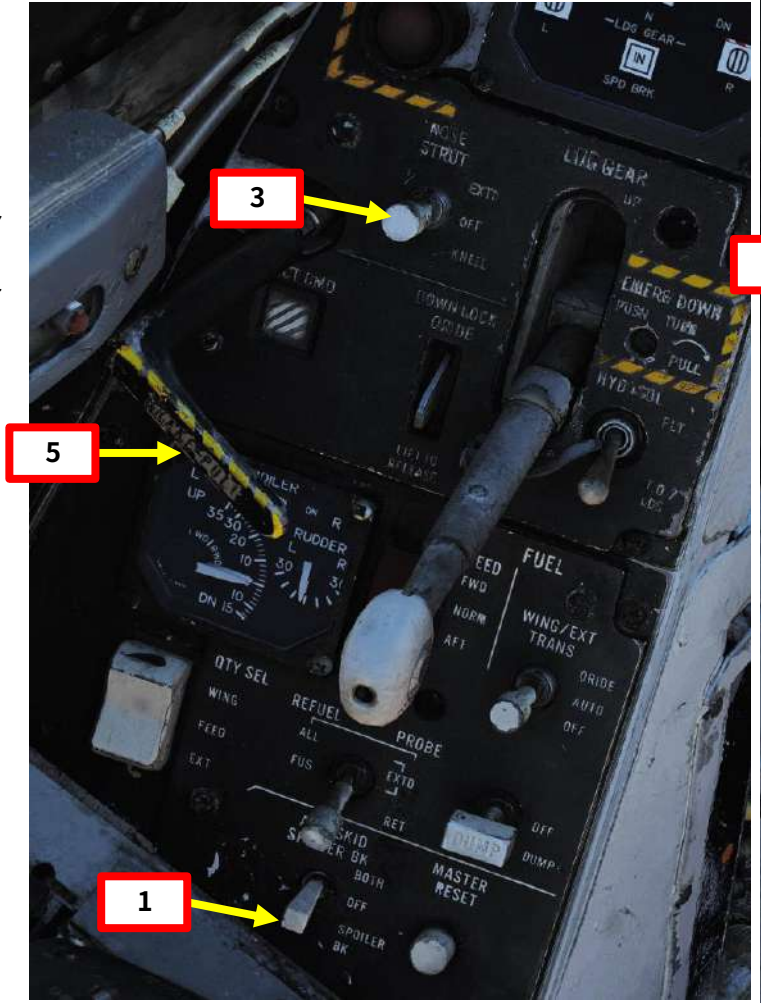
	LAT	LON	ALT	MAG VAR
RAMP:	N 25°01'4	E 55°22'6	197	+1.7
WP1:	N 26°01'5	E 55°56'1	0	+1.8
WP2:	N 26°11'2	E 56°03'1	0	+1.8
WP3:	N 26°10'2	E 56°14'4	73	+1.8
FP:				
IP:				
ST:				
HB:	N 25°01'6	E 55°23'0	191	+1.7
DP:				
HA:				
WP4:				
WP5:				
WP6:				
WP7:				
WP8:				
WP9:				
WP10:				

海岸離陸

海岸離陸

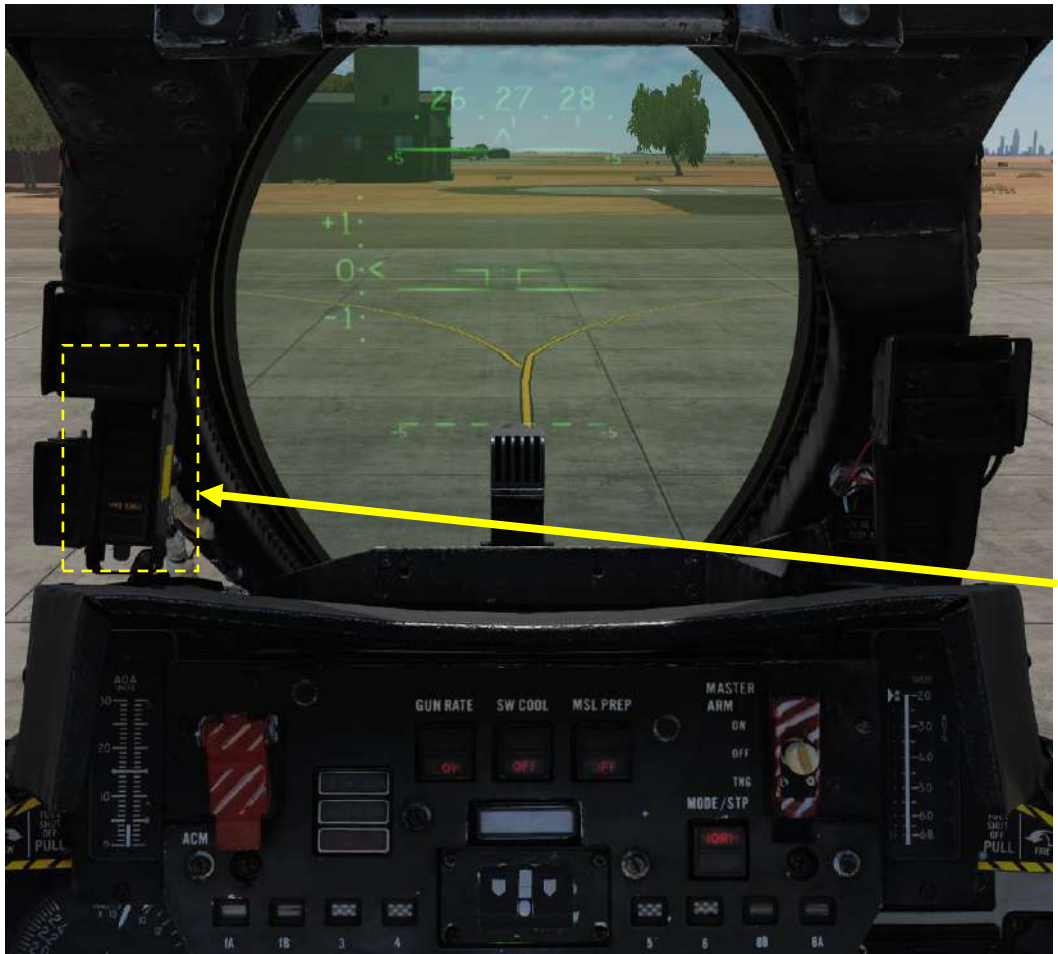
1. タキシング前に ANTI-SKID SPOILER BK スイッチを OFF に設定してください。 *注: 低速タキシング中 (数秒以上 10 ノット未満) にアンチスキッド スポイラー BK スイッチが両方にある場合、その後航空機が約 15 ノット加速すると、2 ノットから 2 ノットまでの間、ブレーキが一時的に失われます。 10秒。*
2. 飛行場で操作する場合は、HOOK BYPASS スイッチを FIELD に設定します。
3. ノーズストラットが格納されていること (オフ) を確認します。
4. HUD 表示モードを TO (離陸) に設定します。
5. パーキングブレーキレバーを放す（押し込む）
6. スロットルを上げてタキシングを開始します

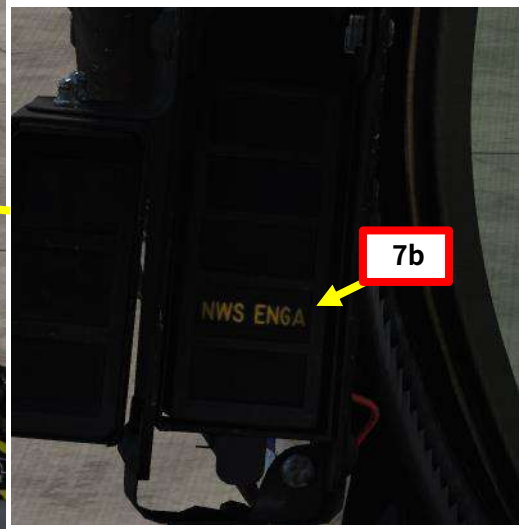




海岸離陸

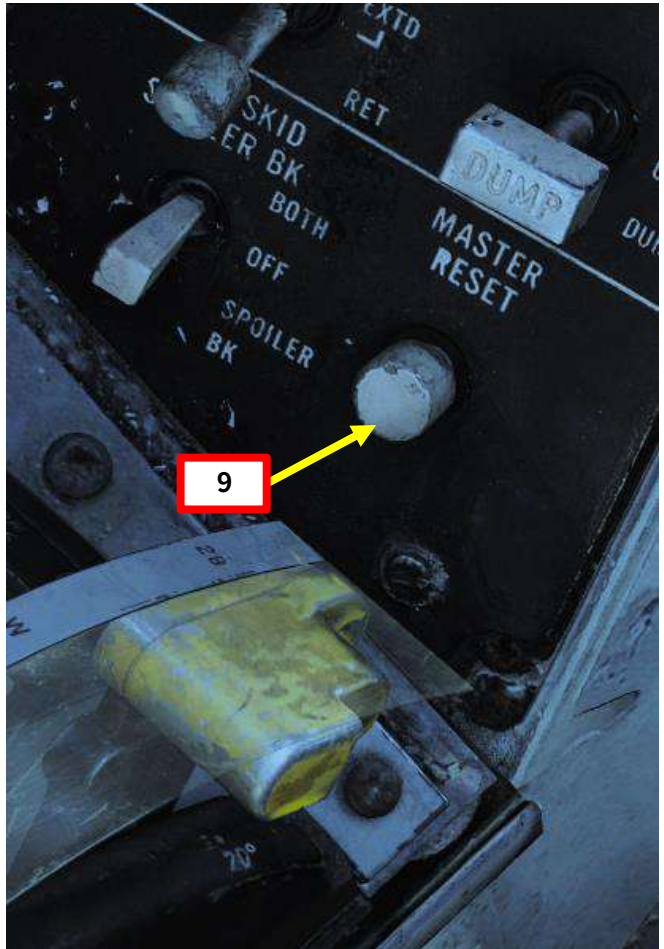
7. 航空機は前輪操舵 (NWS) を使用して操縦され、ラダー ペダルで制御されます。
   - NWS モードでは +/- 70 度のステアリングが可能で、航空母艦や狭いスペースで便利です。HOTAS の«ノーズホイール ステアリング ボタン» (キー バインド: « N ») ボタンを押すと、この機能をアクティブにできます。
   - 作動すると、NWS ENGA 表示が点灯します。
   - このシステムの解除は、車輪からの重量の軽減 (離陸)、電源の故障、または発射バーの降下によって自動的に行われます。
     前輪ステアリングボタンを押してシステムを無効にすることもできます。

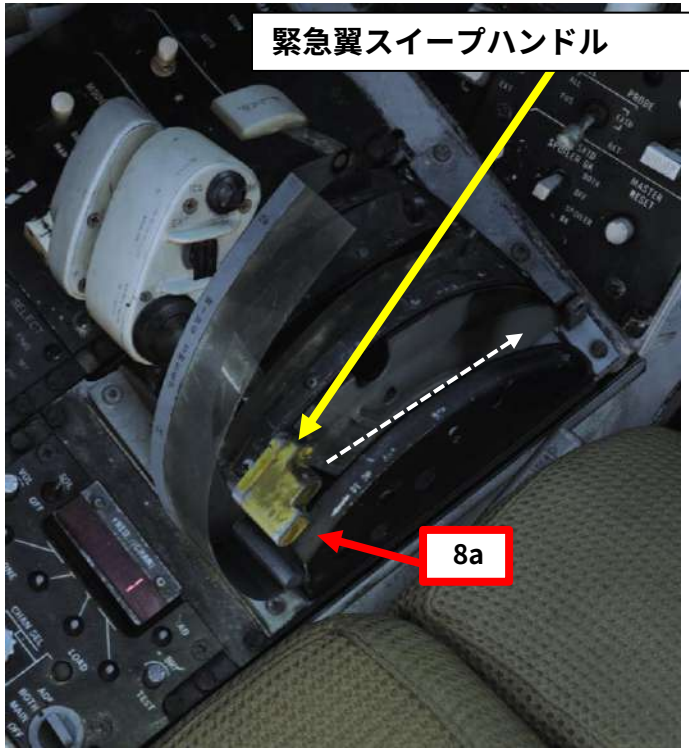


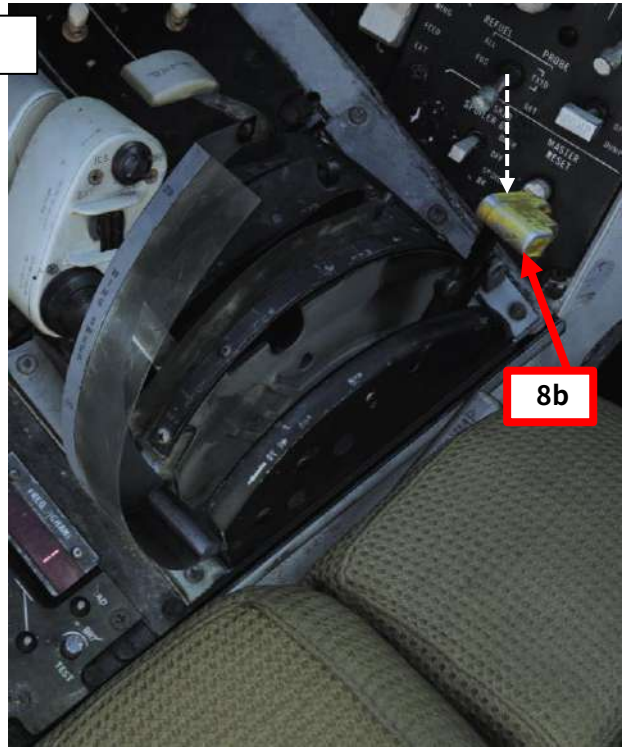


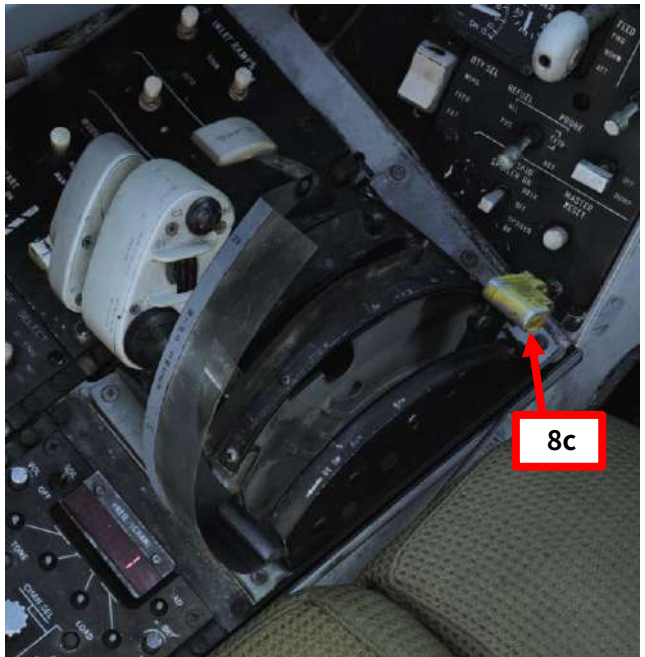
海岸離陸

8. 滑走路に整列したら、緊急翼スイープ ハンドルを前方に 20 度完全に設定し (マウスホイールをスクロールするか、左クリックしてドラッグし)、右クリックでレバーを押し下げ、ハンドル カバーを裏返します。
9. マスターリセットボタン（**とても重要な**そうしないと、ウィングスイープ AUTO モードが正しく動作しません)。



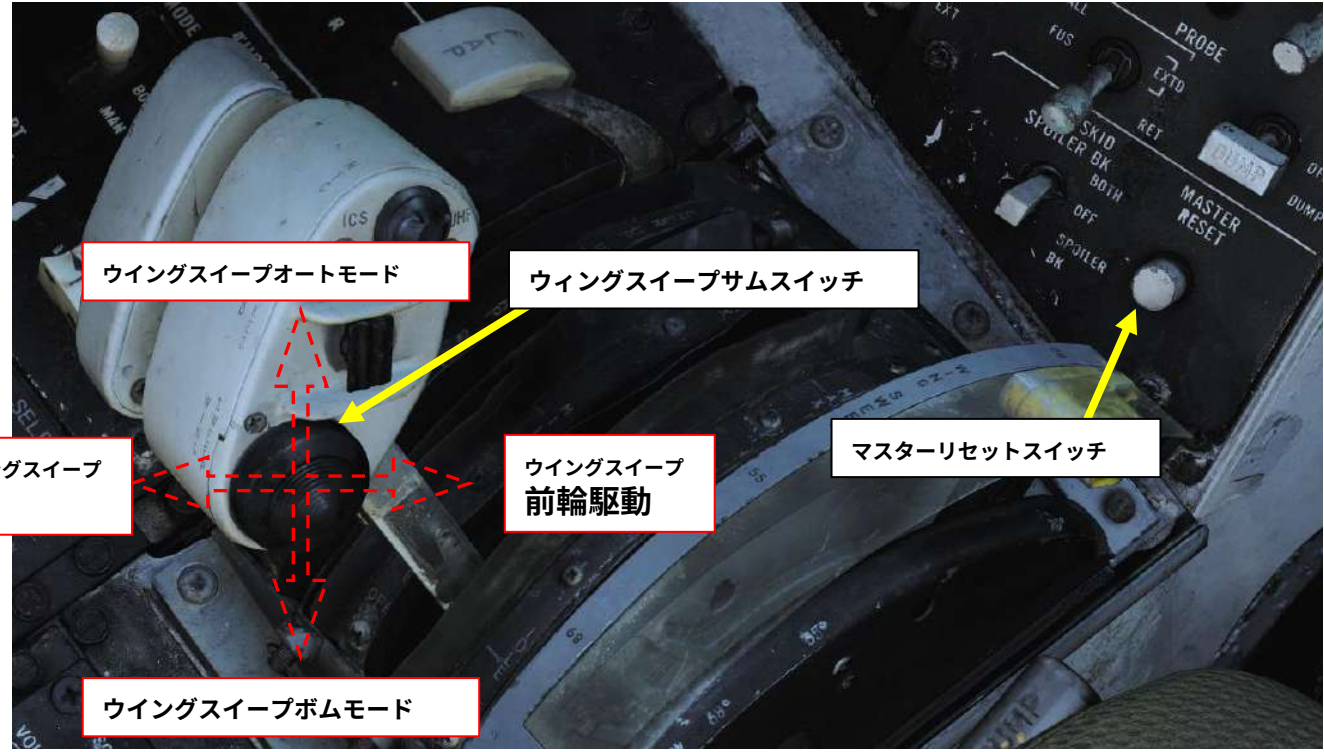


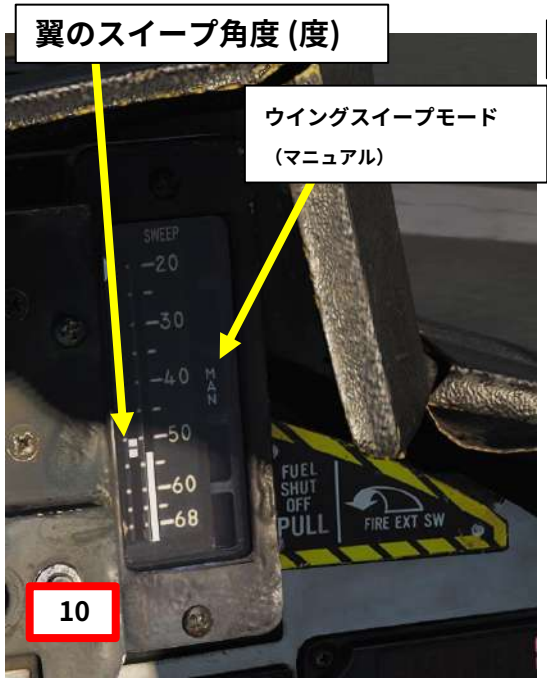


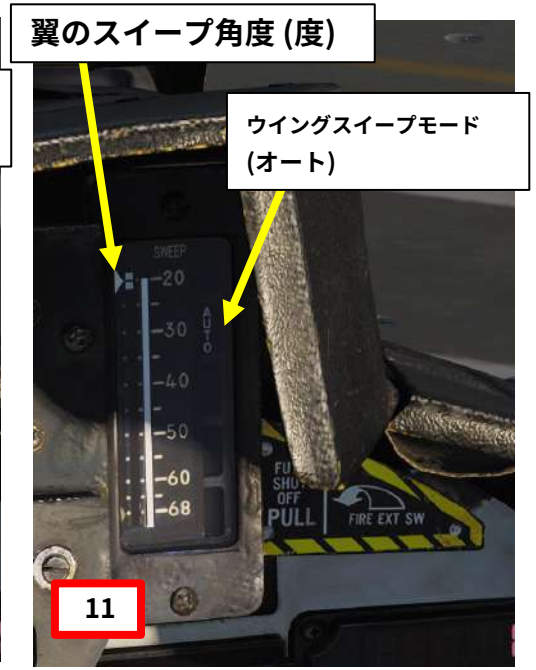


海岸離陸

10. ウィング スイープ サム スイッチ (スロットル) のウィング スイープ AFT および FWD (手動) ボタンを使用して、翼の可動範囲全体を動かします。ウィングスイープサム スイッチを使用する前に、マスターリセットスイッチを押すことを忘れないでくだ さい。
11. ウィング スイープ サム スイッチ UP を AUTO モードに設定します。翼のスイープ角度インジケーターは、翼が自動的に 20 度に設定されることを示します。

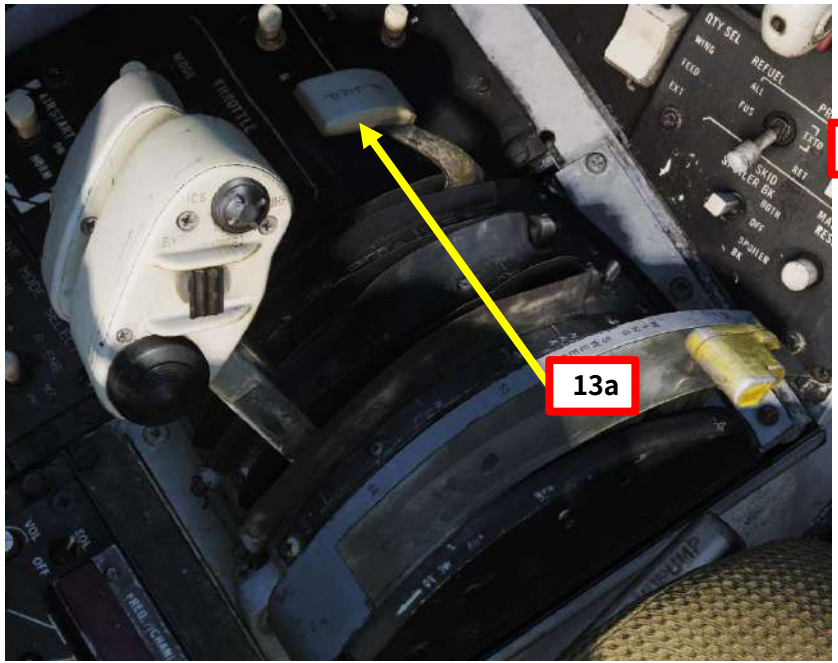


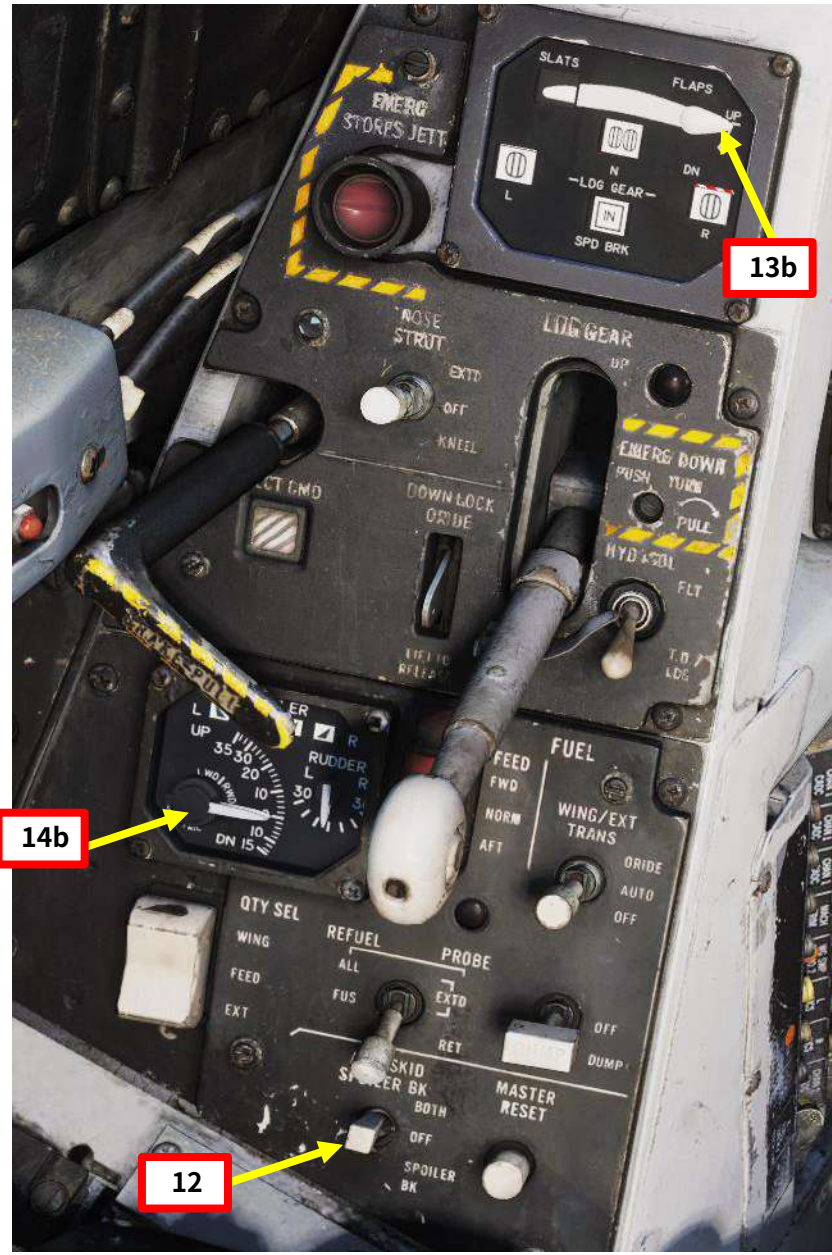




海岸離陸

12. 滑走路に整列したら、ANTI-SKID SPOILER BK スイッチを BOTH (UP) にセットします。
13. フラップを上に設定する
14. トリムハットスイッチを使用して、離陸エレベータートリムを 0 度に設定します。
15. 前輪ステアリングを解除します。NWS ENGA の警告は消えるはずです。





前輪ステアリング /
オートパイロットリファレンススイッチ

海岸離陸

16. スロットルを MIL パワー (90 % RPM N2) まで上げます。

    ***注記**: F-14B の GE F110 エンジンでは完全なアフターバーナー離陸は禁止されています。この制限は、離陸中にエンジンが故障した場合の制御性の問題に基づいています。*

17.約100mに達すると 130 ノット、ゆっくりとスティックを押し戻します。回転は約 1 回転で発生する必要があります。140ノット。

18. 着陸装置レバーを上に設定します (250 ノットに達する前)

19. 車輪を地面から離したら、必要に応じてアフターバーナーを作動させることができます。

海岸離陸

キャリアの離陸

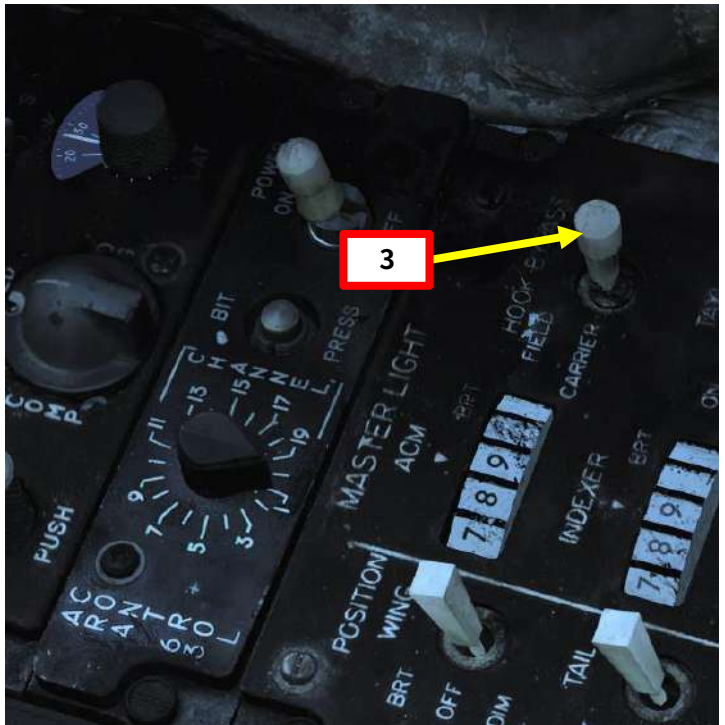
キャリアの離陸

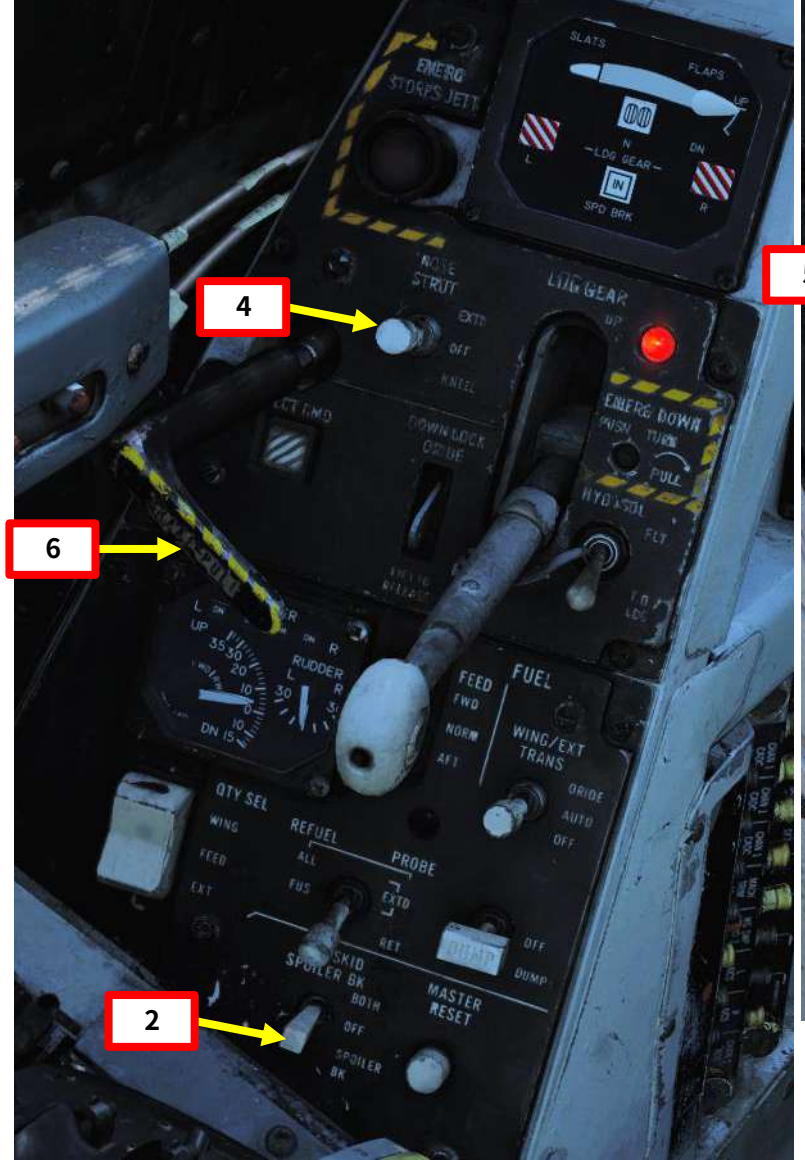
1. INS セレクターのスイッチを CVA に切り替えて、INS 調整が行われたことを確認します。CVA モードとデータリンク モードを CAINS (キャリア慣性航法システム) に設定すると、位置合わせはキャリアから位置データを直接取得します。調整が完了したら、INS セレクター スイッチが INS NAV に戻っていることを忘れずに確認してください。

キャリアの離陸

2. タキシング前に ANTI-SKID SPOILER BK スイッチを OFF に設定してください。
3. キャリアで動作している場合は、HOOK BYPASS スイッチを CARRIER に設定します。
4. ノーズストラットが格納されていること (オフ) を確認します。
5. HUD 表示モードを TO (離陸) に設定します。
6. パーキングブレーキレバーを放す（押し込む）
7. スロットルを上げてタキシングを開始します

注記:*空母環境では、デッキ上での移動を容易にし、障害物や他の航空機との衝突のリスクを最小限に抑えるために、翼を完全に後退させた状態（オーバースウィープ）でタキシングすることを強くお勧めします。*

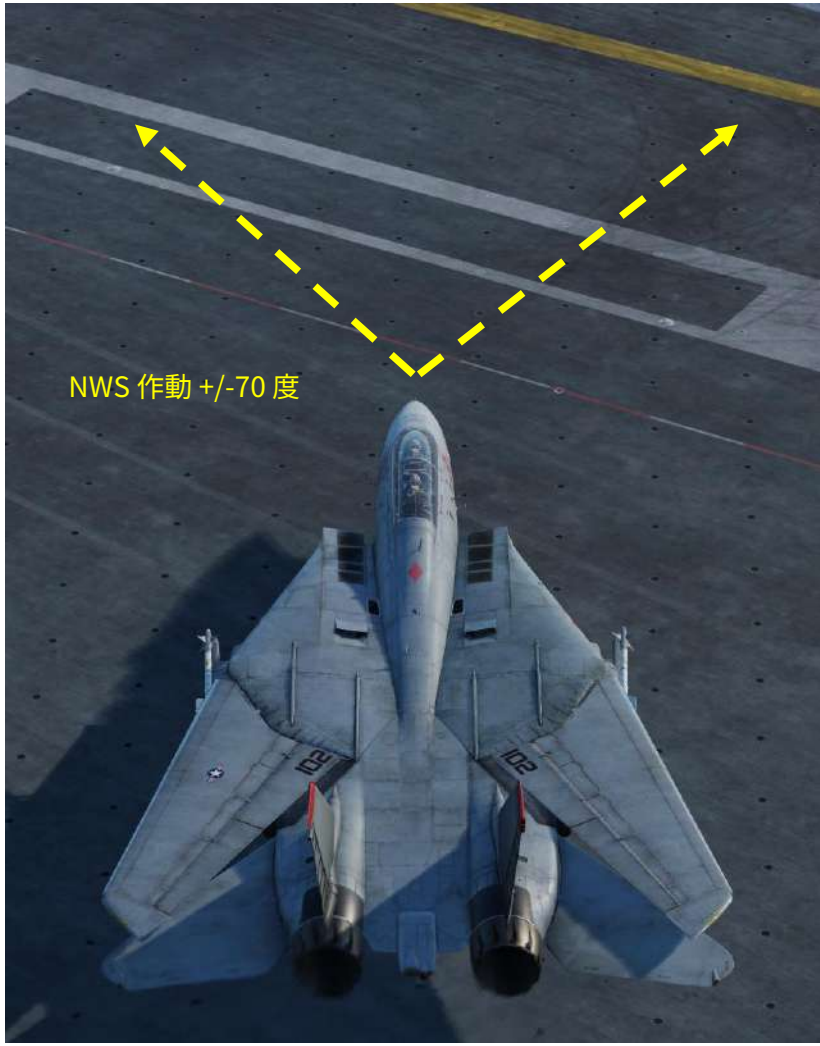




キャリアの離陸

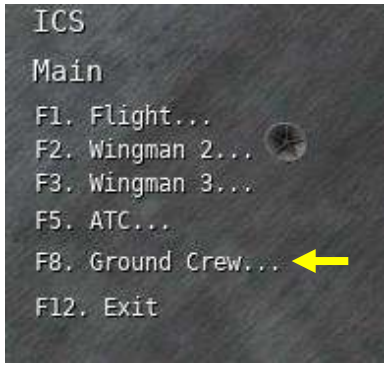
8. 航空機は前輪操舵 (NWS) を使用して操縦され、ラダー ペダルで制御されます。

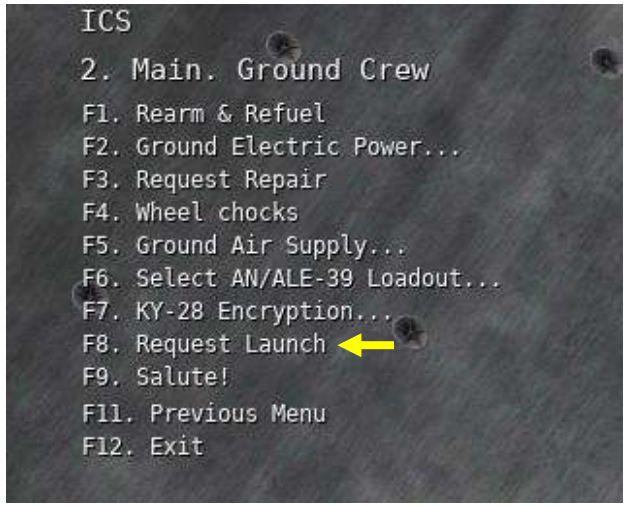
- NWS モードでは +/- 70 度のステアリングが可能で、航空母艦や狭いスペースで便利です。HOTAS の«ノーズホイール ステアリング ボタン» (キー バインド: « N ») ボタンを押すと、この機能をアクティブにできます。
- 作動すると、NWS ENGA 表示が点灯します。
- このシステムの解除は、車輪からの重量の軽減 (離陸)、電源の故障、または発射バーの降下によって自動的に行われます。
  前輪ステアリングボタンを押してシステムを無効にすることもできます。



キャリアの離陸

9. まず、カタパルトまでの道が空いていることを確認します。カタパルト 3 に並んでいるときに、誰かが誤って自分の上に着地するのは望ましくありません。
10. カタパルトの真後ろからタクシーで接近します。航空機がカタパルトを占領している場合は、JBD (ジェット ブラスト ディフレクター) の後ろで待機してください。
11. タクシー ディレクター (黄色のシャツ) がカタパルト上にいない場合は、「地上スタッフ」メニューを使用して発射をリクエストできます。
    a) 「\」(通信メニュー) と「F8」を押して地上職員を選択します
    b) 「F8」を押して「Request Launch」を選択します。





キャリアの離陸

12. 準備ができたら、格納された JBD (ジェット ブラスト ディフレクター) を前進させ、タクシー ディレクターの手信号に従って航空機をカタパルト トラック上に整列させます。
13. タクシーのディレクターが拳を閉じたら、ホイール ブレーキで飛行機を静かに停止します。

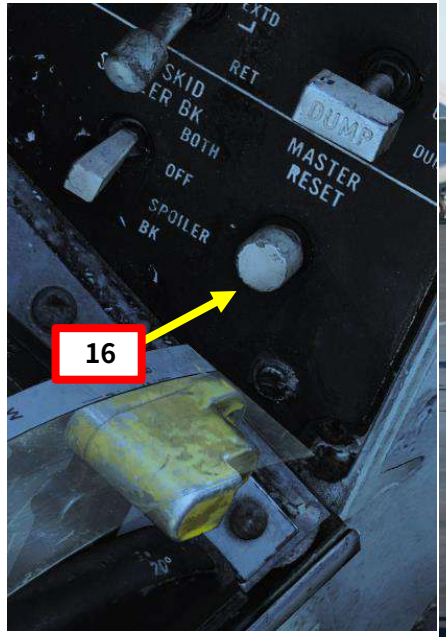
Turn Left

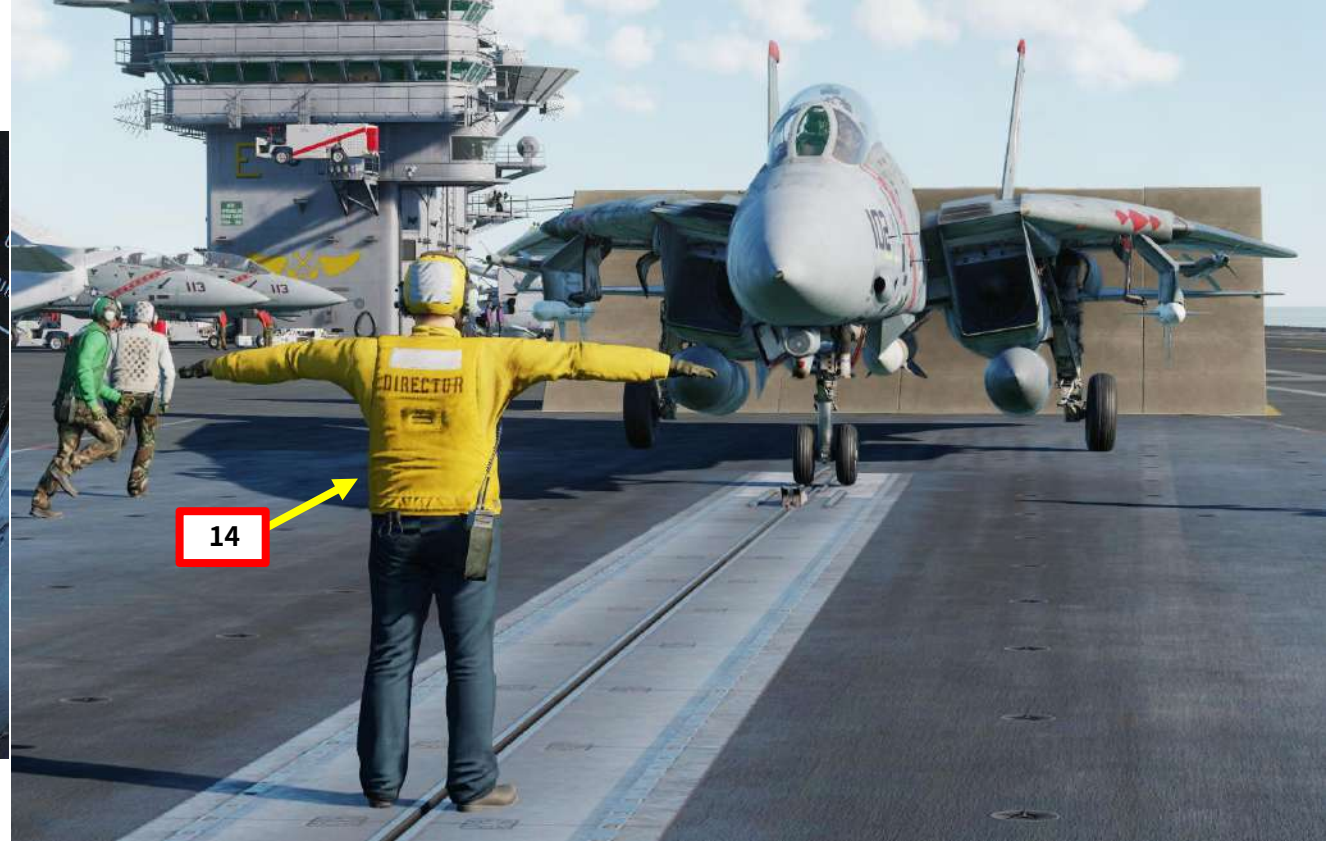
Taxi Forward

Turn Right

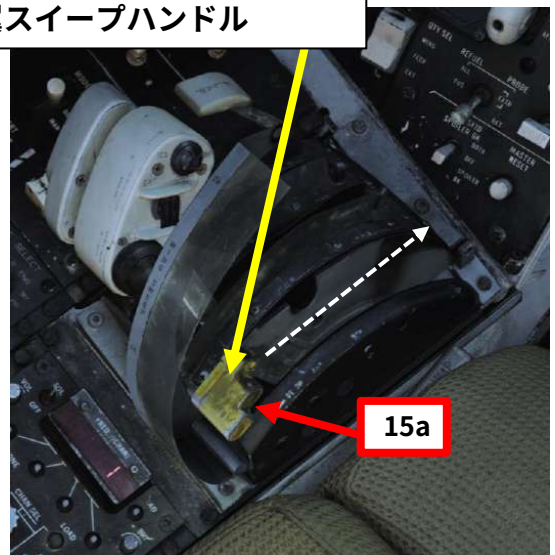
キャリアの離陸

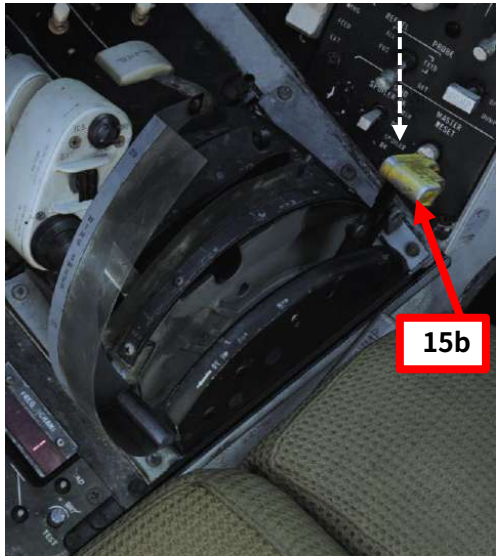
14. タクシーのディレクターが腕を伸ばすと、翼を広げるように指示されます。
15. 緊急翼スイープ ハンドルを前方の 20 度まで完全に設定し (マウスホイールをスクロールするか、左クリックしてドラッグし)、右クリックしてレバーを押し下げ、ハンドル カバーをその上に裏返します。
16. MASTER RESET ボタンを押します (非常に重要です。これを行わないと、Wing Sweet AUTO モードが正しく動作しません)。

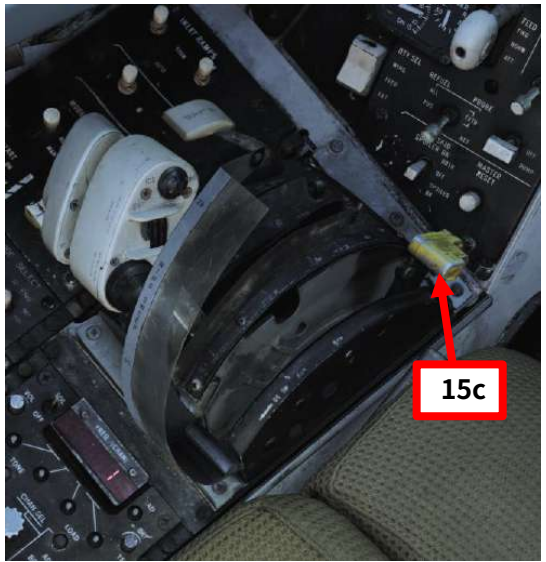




緊急翼スイープハンドル



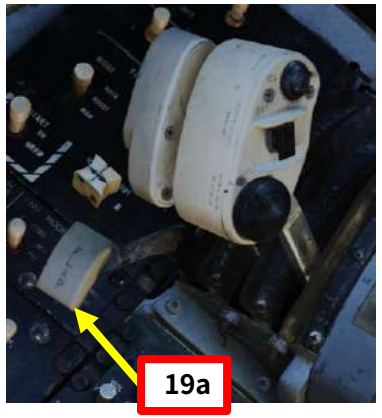


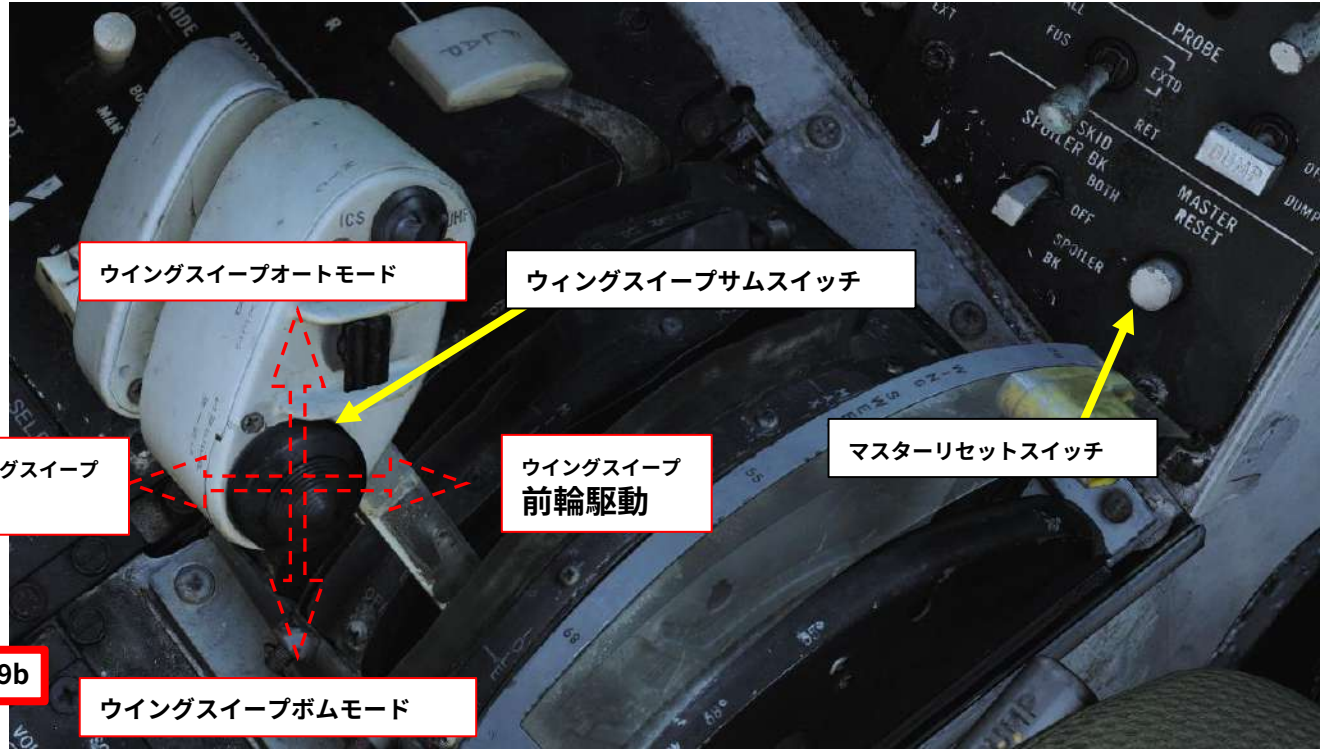


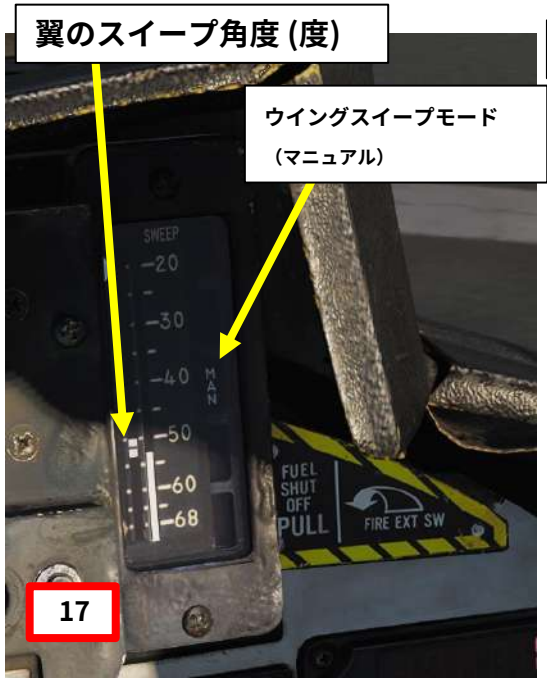
キャリアの離陸

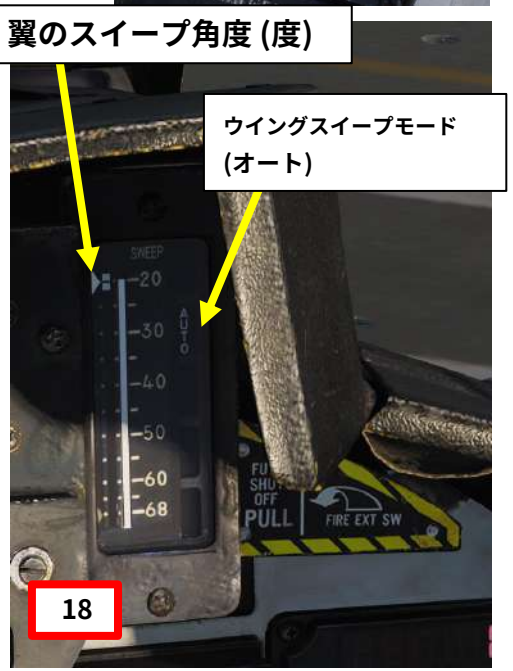
17. ウィング スイープ サム スイッチ (スロットル) のウィング スイープ AFT および FWD (手動) ボタンを使用して、翼の可動範囲全体を動かします。ウィングスイープサムスイッチを使用する前に、マスターリセットスイッチを押すことを忘れないでください。
18. ウィング スイープ サム スイッチ UP を AUTO モードに設定します。翼のスイープ角度インジケーターは、翼が自動的に 20 度に設定されることを示します。

19. フラップを展開します (フラップ レバーを完全に AFT)
20. これらすべてが進行している間、運航乗務員は航空機の後ろのジェット ブラスト ディフレクター (JBD) を上げます。









キャリアの離陸

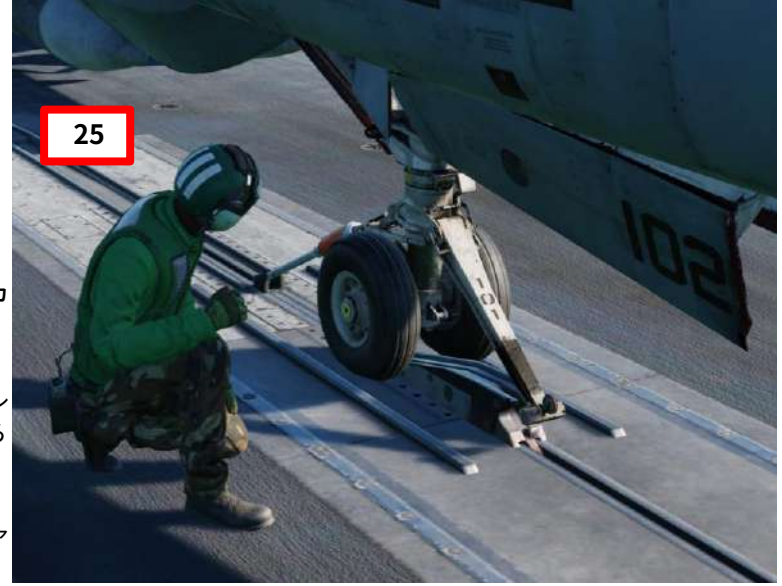
21. タクシー ディレクターが腕を広げると、ローンチ バーを伸ばす (航空機を「ひざまずかせる」) ように指示されます。
22. ノーズ ストラット スイッチを KNEEL に設定して、ランチ バーを展開し、機首を下げます。ローンチバーが展開されると、ノーズ ホイールステアリングは自動的に切断されます。
23. カタパルトの乗組員 (緑のシャツ) は、蒸気カタパルトが発射されるまで航空機を所定の位置に維持するために使用されるホールドバック バーを取り付けます。

Extend Launch Bar

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

キャリアの離陸

24. タクシー ディレクターが腕を前後に動かすと、スロットルを上げて前に進み、発射バーをカタパルト シャトルに引っ掛けるように指示されます。かなりの電力が必要になる場合があります。
    - **注: スーパーキャリアを所有していない場合は、「U」(「カタパルト フック アップ」バインディング) を押して、ローンチ バーをカタパルト シャトルに引っ掛けます。**
25. カタパルト乗務員 (緑色のシャツ) がカタパルト シャトルを監視し、タクシーに接続されたらディレクターに知らせます。
26. ローンチバーがシャトルの上に落ちると、ホールドバックがカタパルトバッファーに係合するため、航空機は停止します。アイドル状態まで電力を減らします。



Taxi Forward

Stop

キャリアの離陸

27. カタパルトの乗組員は、航空機の発射バーがカタパルト シャトルに引っ掛けられていること、およびホールドバック バーが適切に取り付けられていることを確認します。
28. チェックが完了すると、「バブル」とも呼ばれる ICCS (統合カタパルト制御ステーション) にいる乗組員がカタパルトに張力を加えます。カタパルト レールから蒸気が出ているのが見えます。
29. 最終検査員 (白シャツ) が、直前に航空機に問題がないか検査します。

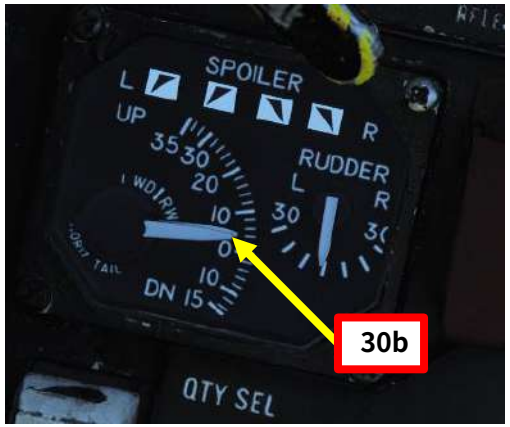
キャリアの離陸

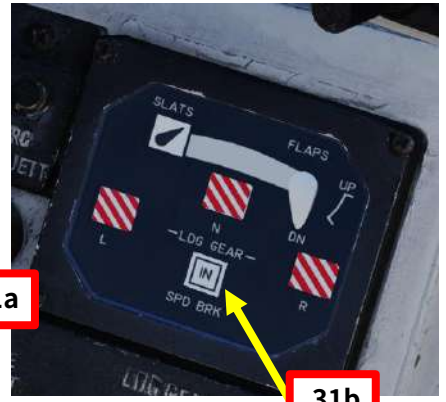
30. トリム ハット スイッチを使用して、離陸エレベーター トリムを 2～3 度ノーズアップに設定します。F-14 NATOPS にはカタパルト発射トリム要件チャートがありますが、縦方向の重心位置がないため…このチャートは DCS の目的には多かれ少なかれ役に立ちません。

31. スピード ブレーキが格納されていること (IN) を確認します。

32. シューターが「エンジン始動」の手信号を出したら、スロットルを MIL パワー (90 % RPM N2) まで上げます。

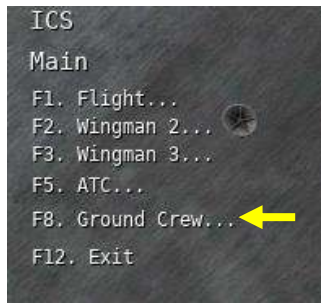
注記: *F-14B の GE F110 エンジンでは完全なアフターバーナー離陸は禁止されています。この制限は、離陸中にエンジンが故障した場合の制御性の問題に基づいています。*





キャリアの離陸

33. 飛行制御をチェックするために制御ワイプアウトを実行します。
    - スティックフルフォワード
    - スティックフルアフト
    - 左いっぱいにスティック
    - 右いっぱいにスティック
    - ラダー全左
    - ラダー全右
34. エンジン計器をチェックし、注意灯と警告灯を監視します。
35. **日帰り手術の場合**、「LSHIFT+U」を押して射手に敬礼します。あるいは、地上スタッフのメニューからこれを行うこともできます。
    a) 「\」(通信メニュー) と「F8」を押して地上職員を選択します
    b) 「敬礼！」を選択します。「F9」を押すと
36. **夜間営業の場合**、代わりにナビゲーション ライトを点滅させて、シューターに発射の合図を送ります。スロットルにエクステリアライトマスタースイッチを使用します。
37. すべての最終チェッカーとスタッフは簡単な最終チェックを行い、親指を立てます。



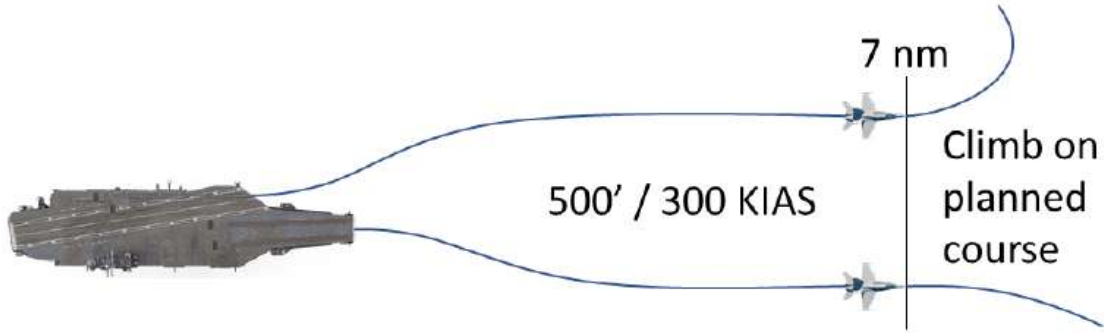
キャリアの離陸

38. カタパルトオフィサー (射手) は、前後を確認して最終チェックを行い、デッキに触れます。
39. 次に、射手は腕を伸ばし、カタパルトを発射する合図を出します。
40. 航空機は加速し、約 2 秒で最終速度に達します。
41. 着陸装置レバーを上に設定します (250 ノットに達する前)
42. フラップレバーを上に設定します（225ノットに達する前）
43. 離陸後、左 20 度のクリアリング ターンを実行し、BRC (ベース リカバリ コース) に進みます。500フィートと300ノットを維持してください。
44. キャリアから約 7 海里離れた後、500 フィート以上の上昇が許可されます。

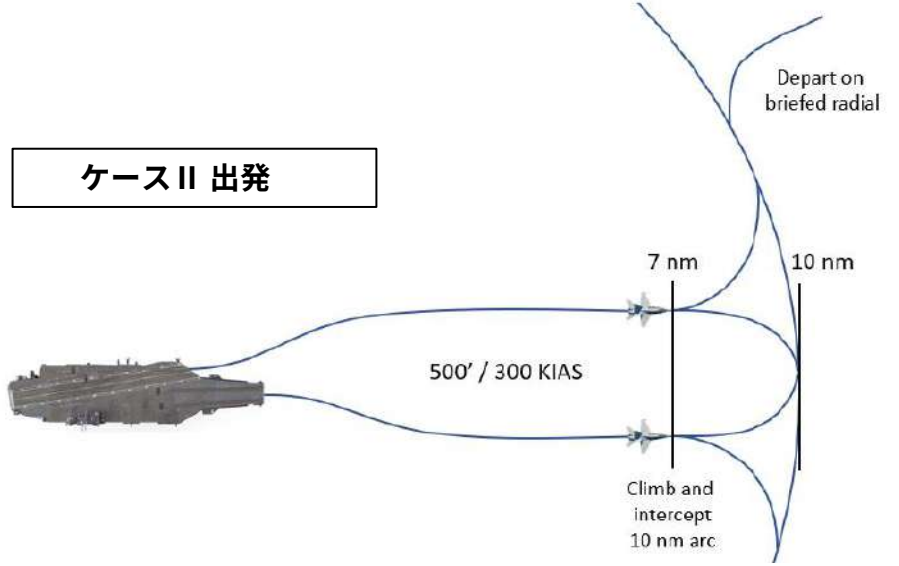
キャリアの離陸

キャリアの離陸

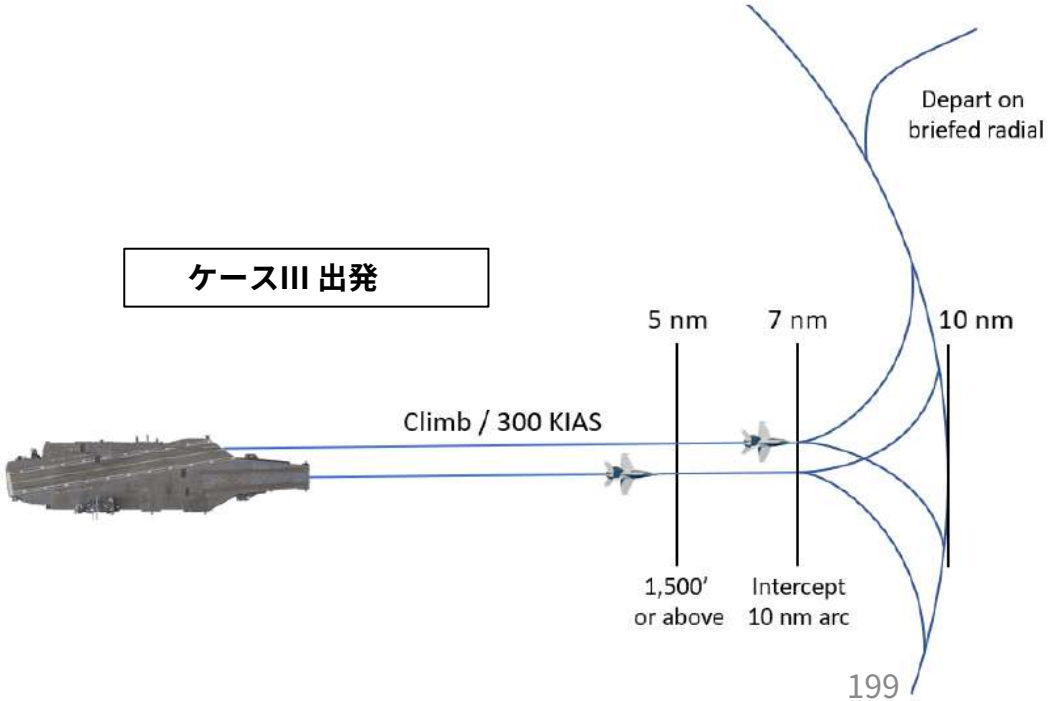
ケース I 出発



ケース II 出発

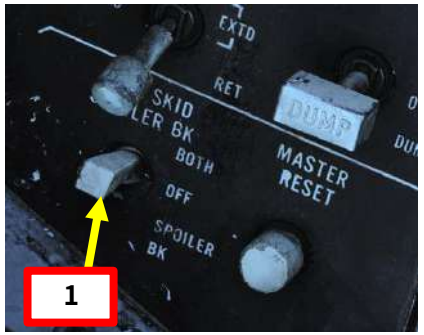


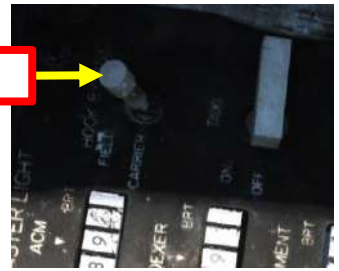
ケースIII 出発

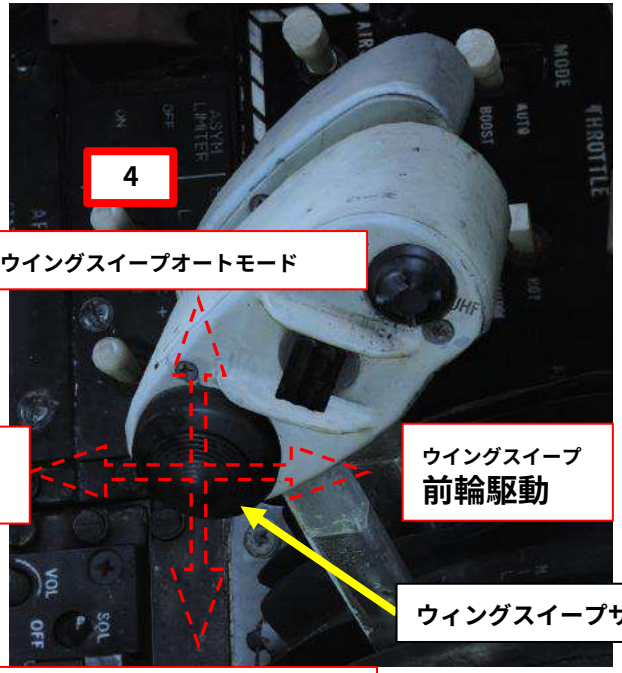


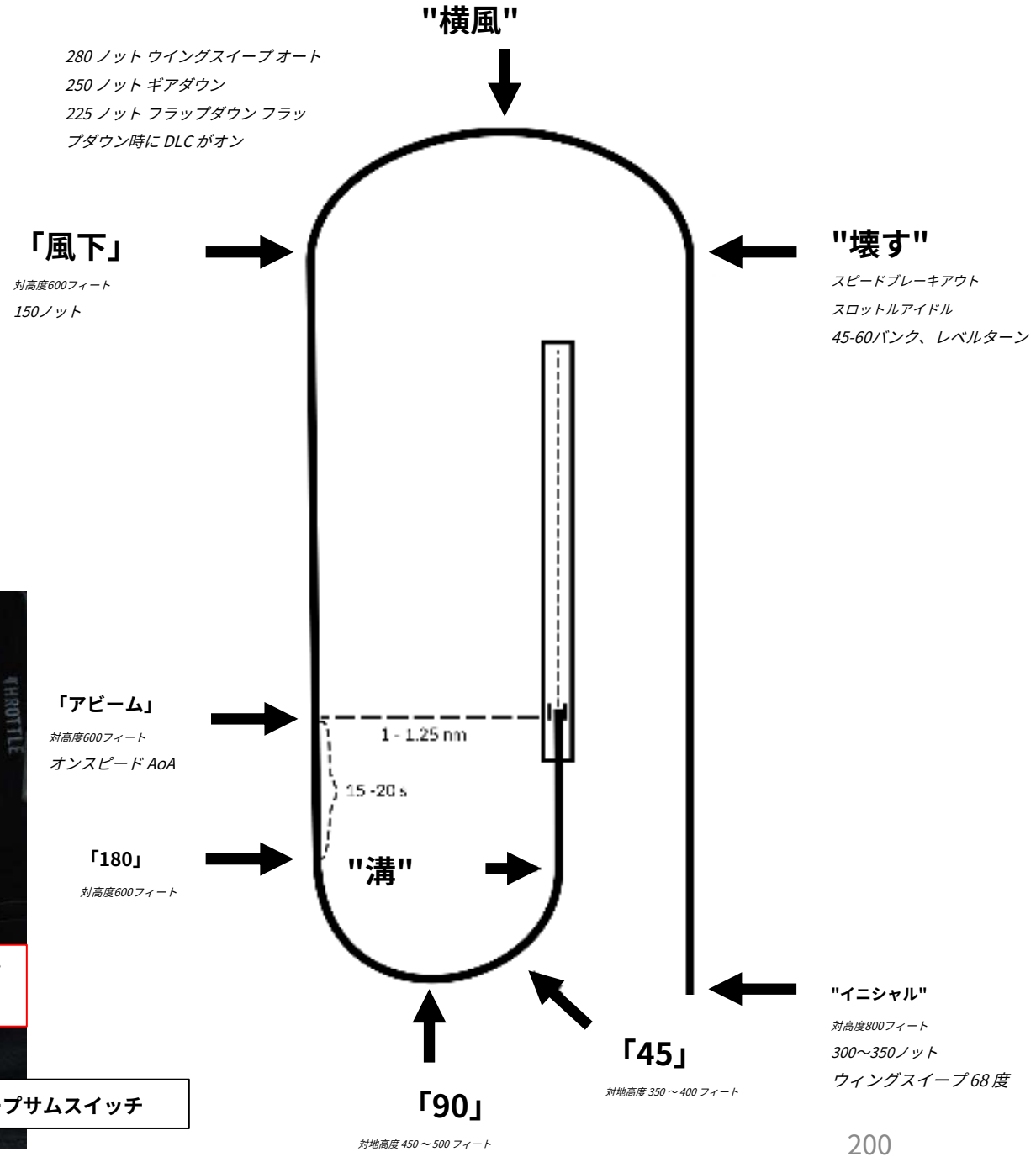
上陸
VFR

1. ANTI-SKID SPOILER BK スイッチの両方 (上) と着陸灯をオンに設定します。
2. HOOK BYPASS スイッチを FIELD (FWD) に設定します。
3. 入力してください**初期点**約で 高度約800フィートで300～350ノット
4. ウィング スイープ モードをマニュアルに設定し、ウィング スイープ サム スイッチを使用してウィング スイープを 68 度に調整します。
5. 揚力の損失を補うために航空機をトリムします。



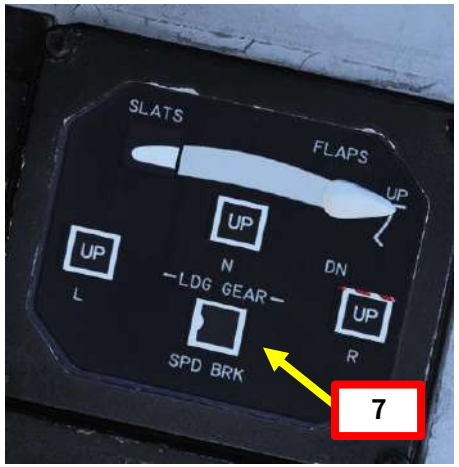


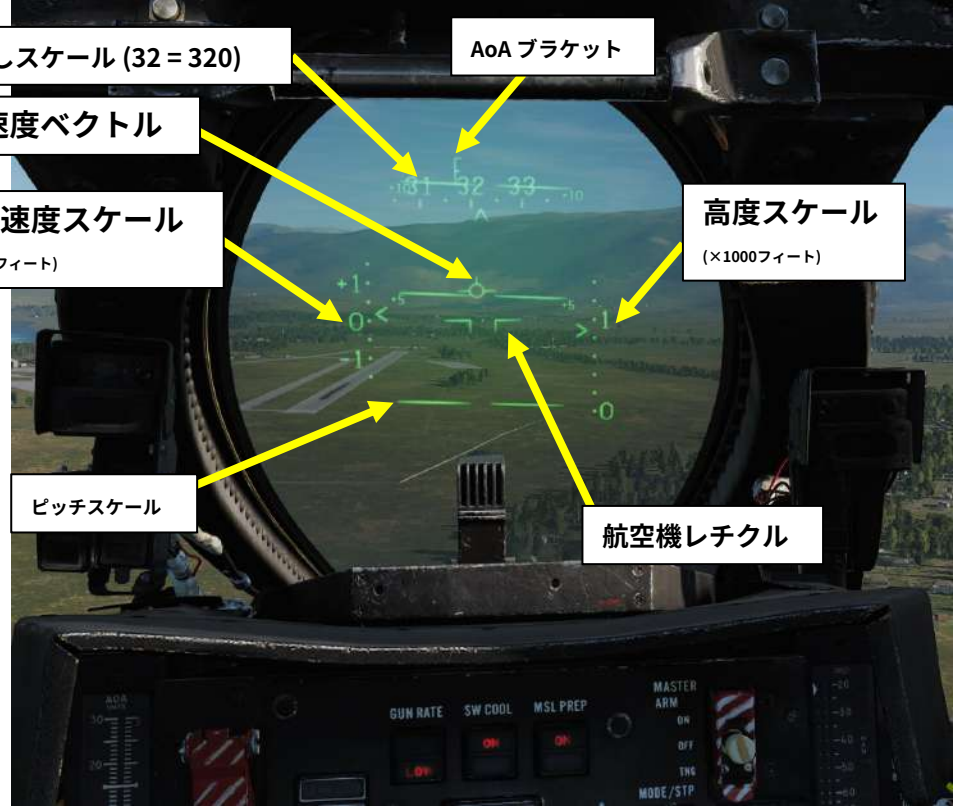




上陸
VFR

6. HUD LDG (着陸) モードを選択します。
7. で**休憩間隔**、スピード ブレーキを伸ばし、スロットルを IDLE に設定し、45 ～ 60 度のバンク レベル ターンを実行します。

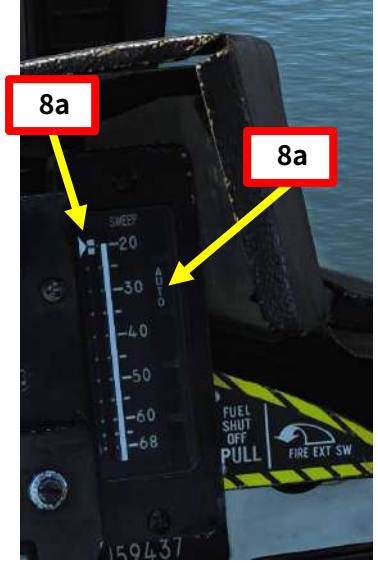


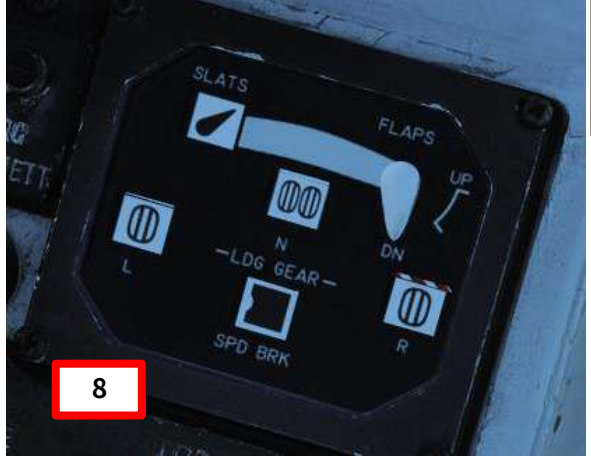


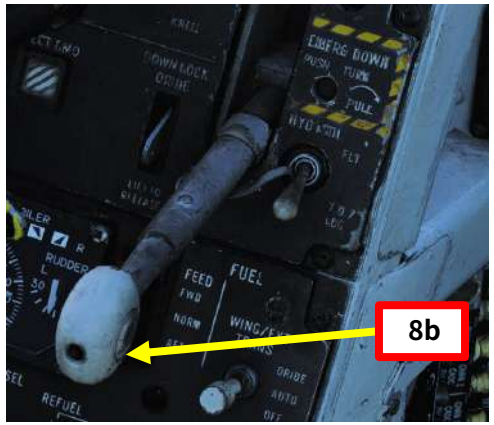
上陸
VFR

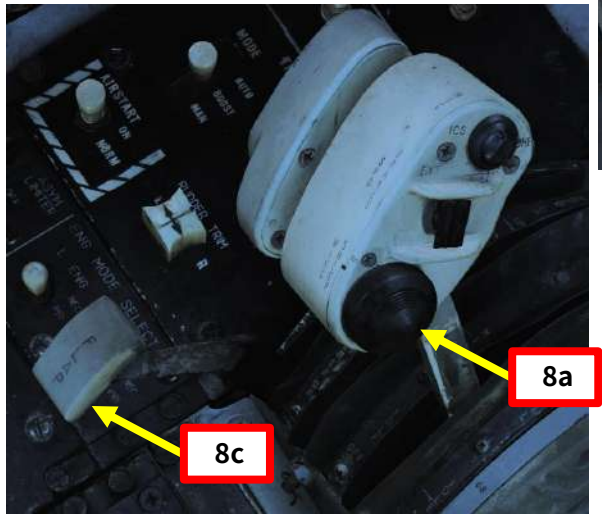
8. クロスウィンド レグからダウンウィンド レグに方向転換する場合:
   a) 280 ノットで、ウィング スイープ モードを AUTO に設定し、ウィング スイープが 20 度のウィング スイープに設定されていることを確認します。

   b) 250 ノットで、着陸装置レバーを下に設定します。
   c) 225 ノットで、フラップ レバーを下に設定します。
9. フラップが下がっているときに、DLC トグル ボタンを押します。操縦フラップ/スポイラーが展開されているかどうかを確認して、DLC (ダイレクト リフト コントロール) がオンになっていることを確認します。
10. スピードブレーキの伸長により緩やかなピッチダウンが発生し、ギアの伸長により適度なピッチダウンが発生し、フラップが適度なピッチダウンを引き起こし、最後に DLC の伸長により穏やかなピッチダウンが発生します。
    すべてノーズアップトリムが必要です。
11. ダウンウインド レグに入るときは、速度を 150 ノットまで落とし、高度 600 フィートで飛行します

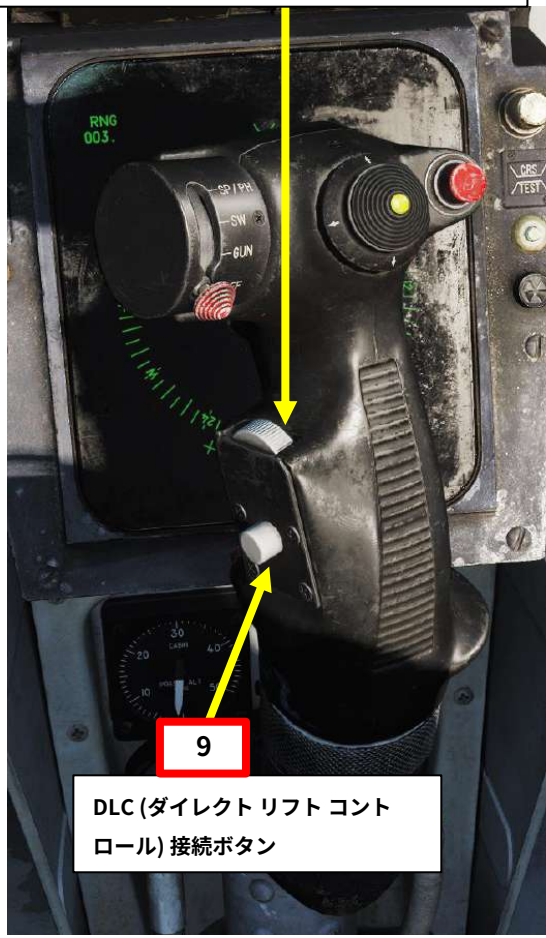








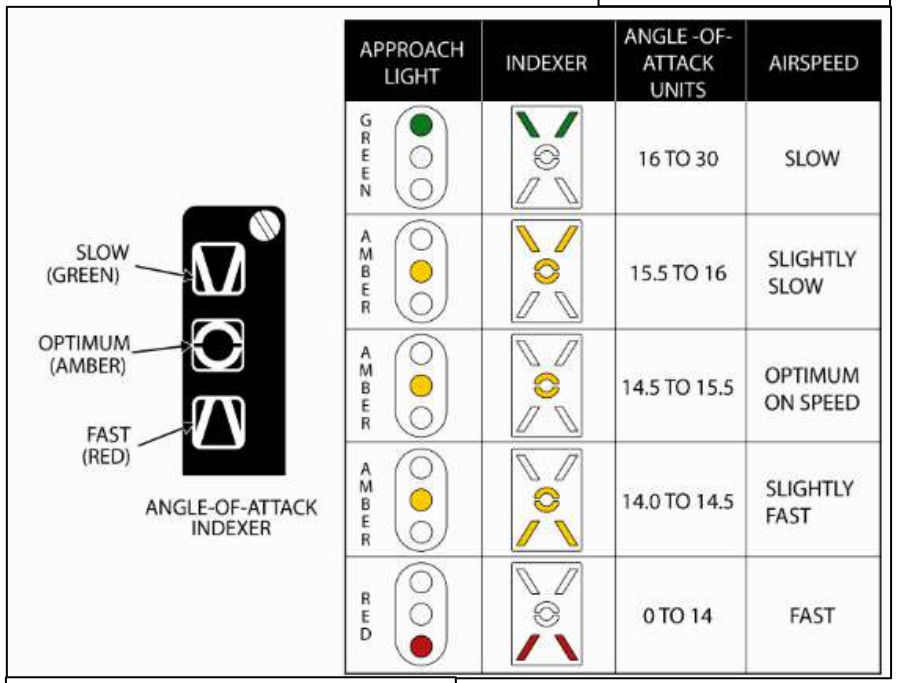
DLC (ダイレクト リフト コントロール) サムホイール *フラップの伸縮を制御します*



上陸
VFR

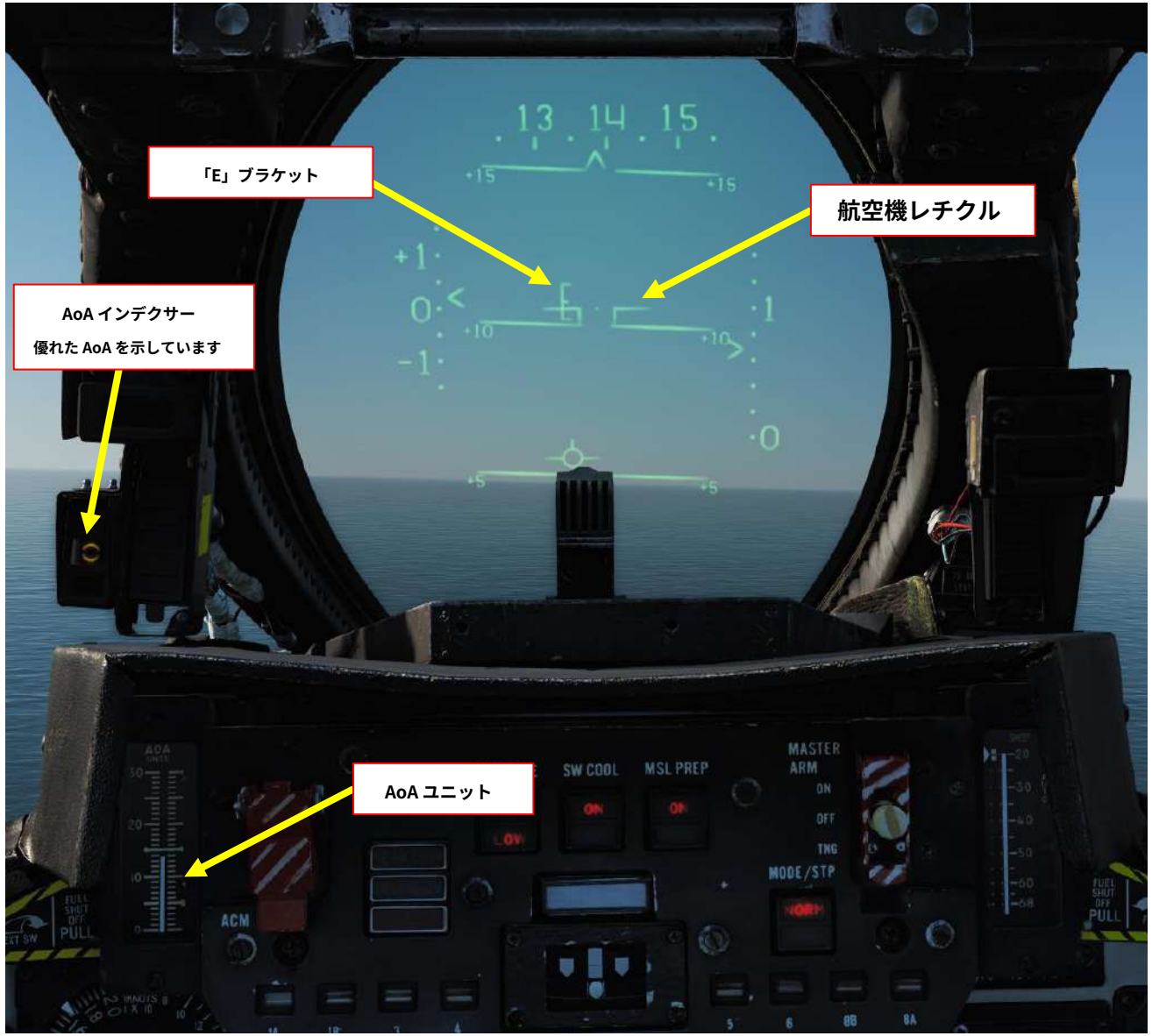
12. ダウンウインド レグに入るときは、エレベーター トリムとスロットル入力 (理論上) を使用して、航空機のレチクルを HUD の「E」AoA (迎え角) ブラケットの中央に設定し、ON SPEED AOA まで減速します。***実際には***、HUD または E ブラケットのピッチを使用することを忘れてください。どちらも Tomcat ではあまり正確ではなく、更新が遅すぎて役に立ちません。**代わりに AoA インデクサーを使用してください**。
13. 約 15 ユニットに対する AoA (迎え角) の対気速度は約 140 ～ 150 ノットに達する必要があります。必ず高度 600 フィートを維持してください。AoA インデクサーは、正しい迎え角があるかどうかを判断するための優れたリファレンスも提供します。
14. 滑走路の後方 1 ～ 1.25 海里にいるときは、ON SPEED (黄色の AoA) でなければなりません。
15. 90 度の機首方位点 (高度は対地高度 450 ～ 500 フィートまで下がるはずです) に向かって左折し、次に 45 度の機首方位点 (対地高度 350 ～ 400 フィート) まで曲がります。

アプローチインデクサー



APPROACH LIGHT	INDEXER	ANGLE -OF-ATTACK UNITS	AIRSPEED
GREEN		16 TO 30	SLOW
AMBER		15.5 TO 16	SLIGHTLY SLOW
AMBER		14.5 TO 15.5	OPTIMUM ON SPEED
AMBER		14.0 TO 14.5	SLIGHTLY FAST
RED		0 TO 14	FAST

参考: ヒートブラー F-14 Wiki



上陸
VFR

16. 調整された舵と横方向のスティックのみを使用します（実行してください）**ない** 縦スティック入力を使用)、バンク角 25 度までスムーズに回転します。対地高度 450 フィートで 90 度の機首方位に到達するために、約 150 fpm のわずかな降下速度を求めています。これには、非常にわずかな電力の追加が必要です。水平を維持しようとするだけで、正しい降下速度が得られます。投球姿勢は水平程度かそれ以下である必要があります。
17. 滑走路に整列したら、スロットルをわずかに調整してグライドスロープと迎え角を制御します。それは「速度にはピッチ、高度にはパワー」の飛行と呼ばれます。
18. 自分の速度をチェックして遅すぎるかどうかを確認できますが、AoA が優れていれば速度を維持できることに留意してください。
19. AoA Indexer が ON SPEED (オレンジ色のドーナツ) であることを示したら、そのまま滑走路にタッチダウンします。それは制御された地面への衝突のように感じられるでしょう。それは正常です。

上陸
VFR

空母の着陸
ケース I 回復

「ケース 1 のリカバリー」とは、実行する着陸の種類を限定するための単なる派手な用語です。

ケース I : フライトが日中の出発/回復中に計器条件に遭遇しないと予想され、航空会社の周囲の天井と視程が 3000 フィートおよび 5 海里以上である場合に発生します。

ケース II : 日中の出発/復帰中にフライトが計器条件に遭遇する可能性があり、航空管制ゾーンの天井と視程が 1000 フィートおよび 5 海里以上の場合に発生します。

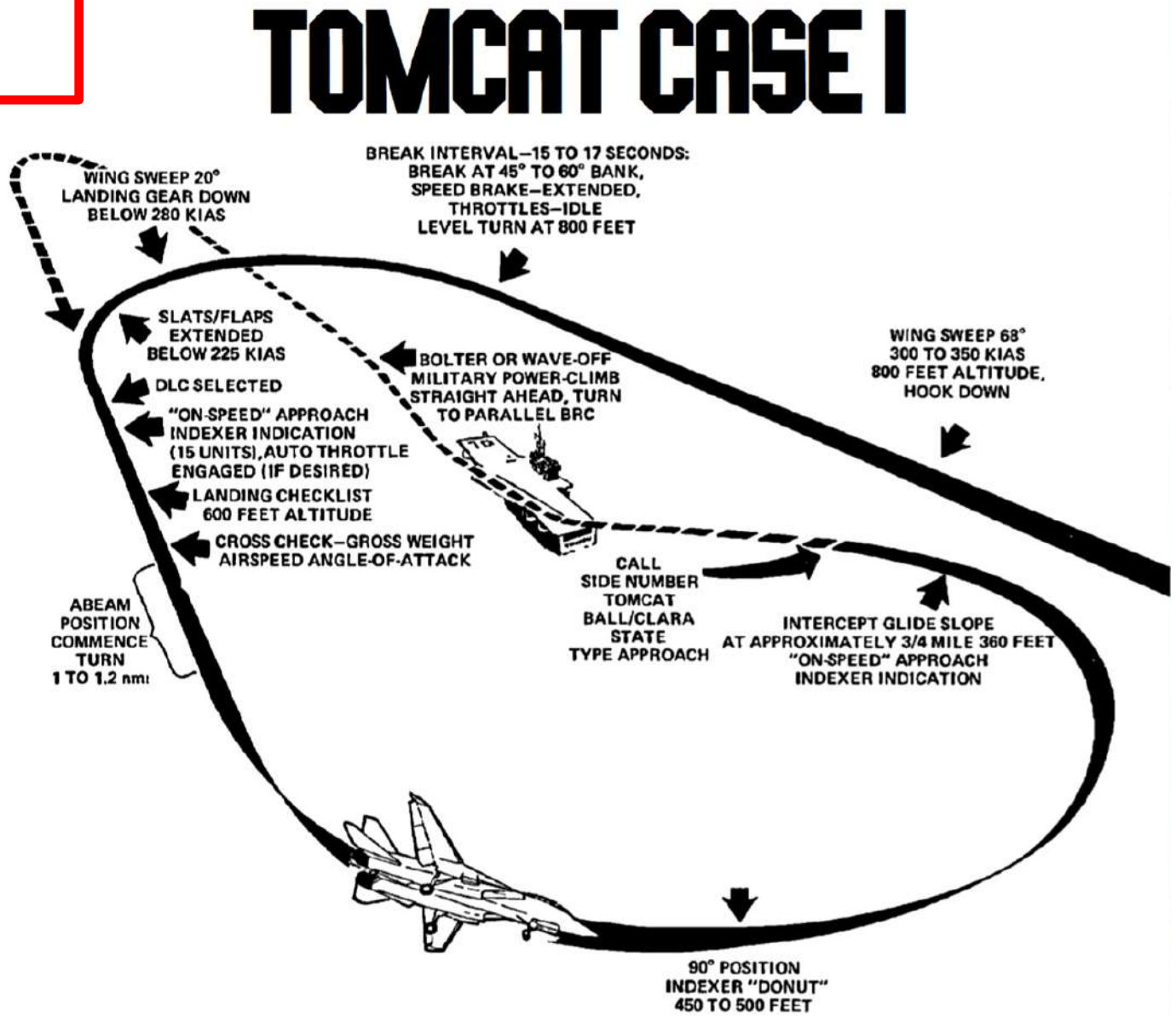
ケース III : 航空会社の周囲の天井または視程が 1000 フィートおよび 5 海里未満であるため、または夜間の出発/回復時に、フライトが出発/回復中に計器の状態に遭遇すると予想される場合に発生します。

実際、空母に着陸する手順は、SHORE LANDING チュートリアルで示されている手順と非常に似ています。唯一の変化は、滑走路が動いており、上下にピッチが変化し、はるかに小さいことです。空母の着陸を試みる前に視聴することをお勧めするビデオは次のとおりです。

- **104 による空母着陸チュートリアル番目_異端児:** https://youtu.be/NMDuXrtHWno

注記：空母の着陸に許容される最大重量は 54,000 ポンドです。体重が重すぎる場合は、燃料を燃やすために飛び回るか、燃料を投棄するか、武器を投棄するかのいずれかになります。

空母の着陸
ケースI回復

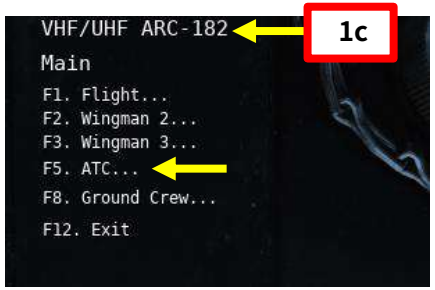


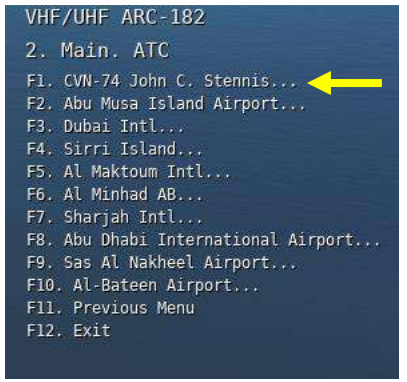
参考: 104th_Maverick Case I 空母着陸チュートリアル
https://youtu.be/NMDuXrtHWno

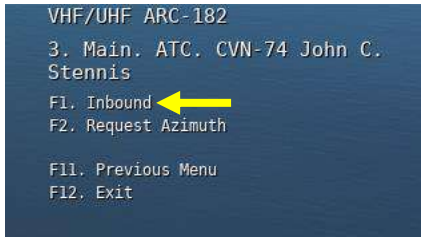
空母の着陸
ケース I 回復

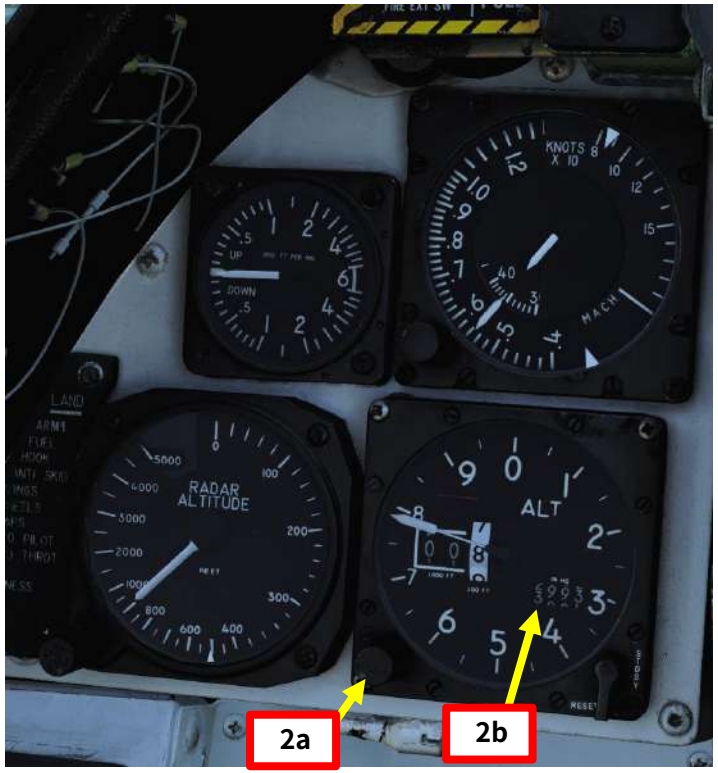
1. ライトを点灯するには、キャリアの周波数でキャリアに連絡します。
    a．ARC-182 V/UHF 2 または ARC-159 UHF 1 のいずれかの無線周波数を通信事業者の無線周波数に設定します。これは次のようにして実行できます。
        私。道化師
        ii. UHF 1 で操縦席から (キャリア周波数が UHF1 範囲内の場合)。周波数範囲は 225.000 MHz ～ 399.975 MHz です。
        iii. V/UHF 2 を使用した RIO の座席から。周波数範囲は次のとおりです。
            - VHF 30-88 MHz FM 近接航空サポート
            - VHF 108-118 MHz AMナビゲーション、受信のみ
            - VHF 118-156 MHz AM航空交通管制
            - VHF 156-174 MHz FM 海上
            - UHF 225-400 MHz AM/FM 軍事/NATO
    b. スロットルのマイク ボタン UHF 2 (RCTRL+\) スイッチまたはマイク ボタン UHF 1 (RALT+\) スイッチを押して通信事業者に連絡します。RIO が無線を担当している場合は、適切な ICS モードでペダルを使用して通信します。
    c. F5 – AT5 メニューに移動し、次に CVN-74 メニューに移動し、次に F1 – Inbound メニューに移動します。
    d. 航空会社は、QFE (気圧設定)、パターン高度、その他の関連情報を提供します。

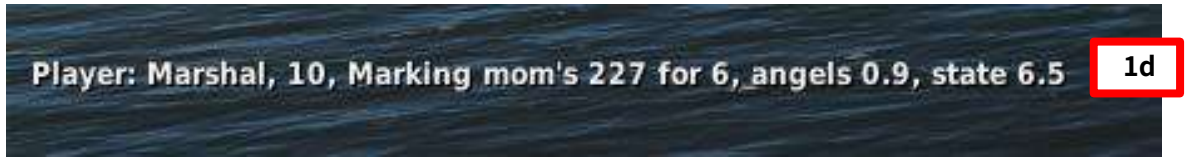
    e. これで、キャリアが点灯しました。
2. キャリアコントローラーによって示される気圧 (QFE) を設定します (29.93 インチ Hg)。

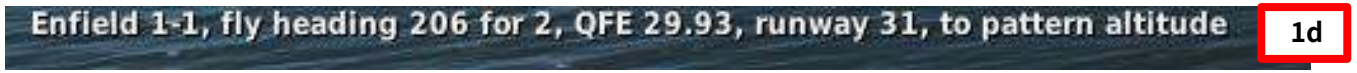










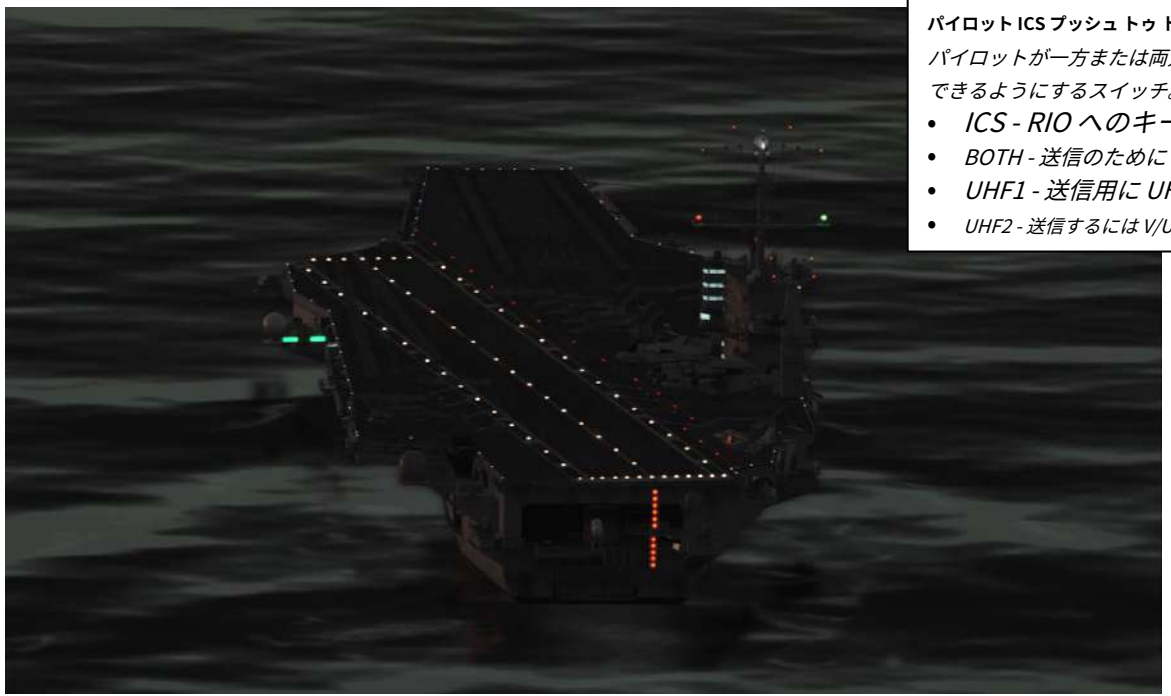


空母の着陸
ケース I 回復

注: 無線通信については、「RADIO」セクションで詳しく説明します。

RIOマイクフットボタン

右フットレストには、ICS (インターコム システム) 設定に応じて、UHF 1、V/UHF 2、またはその両方で送信するための PTT (プッシュ トゥ トーク) が含まれています。

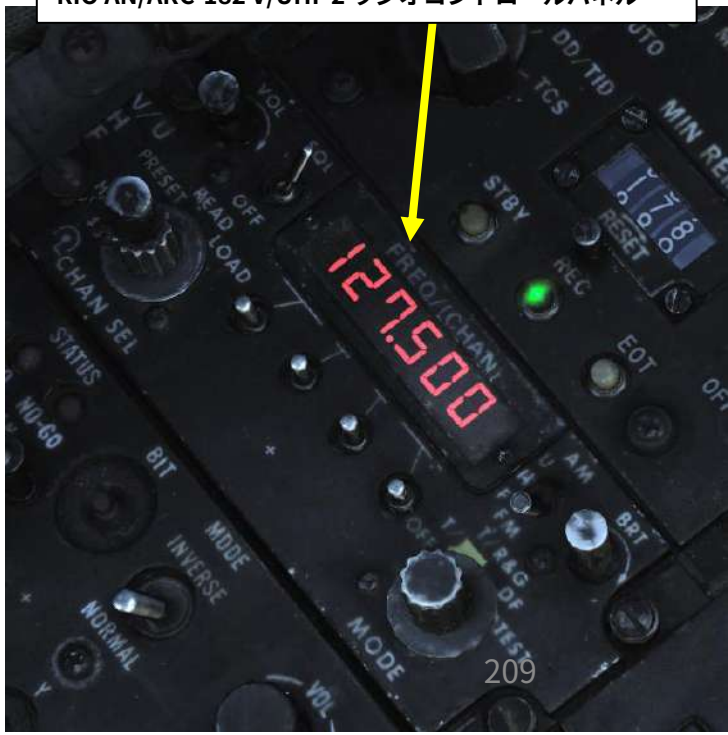


パイロット ICS プッシュ トゥ トーク スイッチ

パイロットが一方または両方の無線と RIO との相互通信を制御できるようにするスイッチ。

- *ICS - RIO へのキーの相互通信。*
- *BOTH - 送信のために UHF 1 と V/UHF 2 の両方を押します。*
- *UHF1 - 送信用に UHF 1 を押します。*
- *UHF2 - 送信するには V/UHF 2 キーを押します。*

RIO AN/ARC-182 V/UHF 2 ラジオコントロールパネル

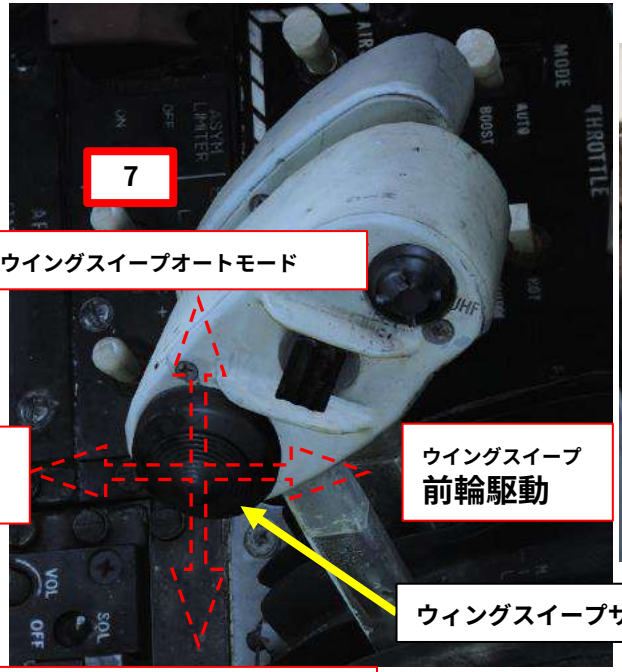


空母の着陸
ケース I 回復

3. ANTI-SKID SPOILER BK スイッチを OFF (MIDDLE) & 着陸灯を ON に設定します。
4. HOOK BYPASS スイッチを CARRIER (AFT) に設定します。
5. フックレバーを下にセットします
6. パターン（初期点）を約 100 メートルの位置に入力します。高度約800フィートで300～350ノット
7. ウィング スイープ モードをマニュアルに設定し、ウィング スイープ サム スイッチを使用してウィング スイープを 68 度に調整します。
8. 揚力の損失を補うために航空機をトリムします。

7

7



7 ウイングスイープオートモード

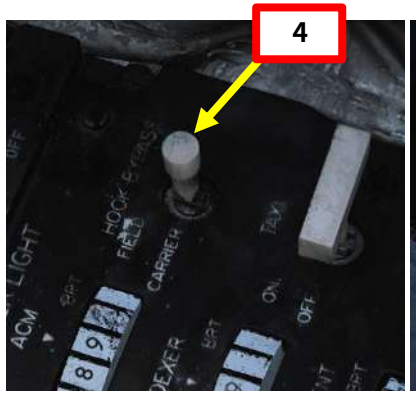
ウイングスイープ AFT

ウイングスイープ 前輪駆動

ウィングスイープサムスイッチ

ウイングスイープボムモード

5



4

3

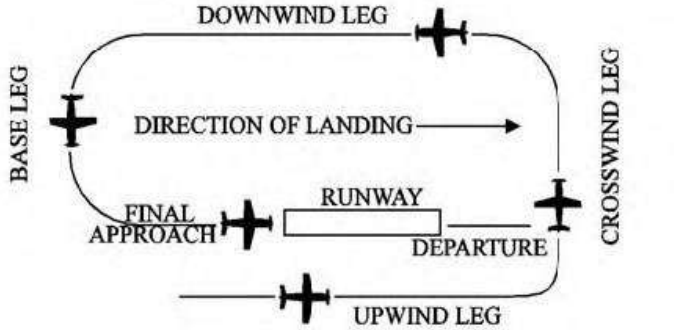
空母の着陸
ケース I 回復

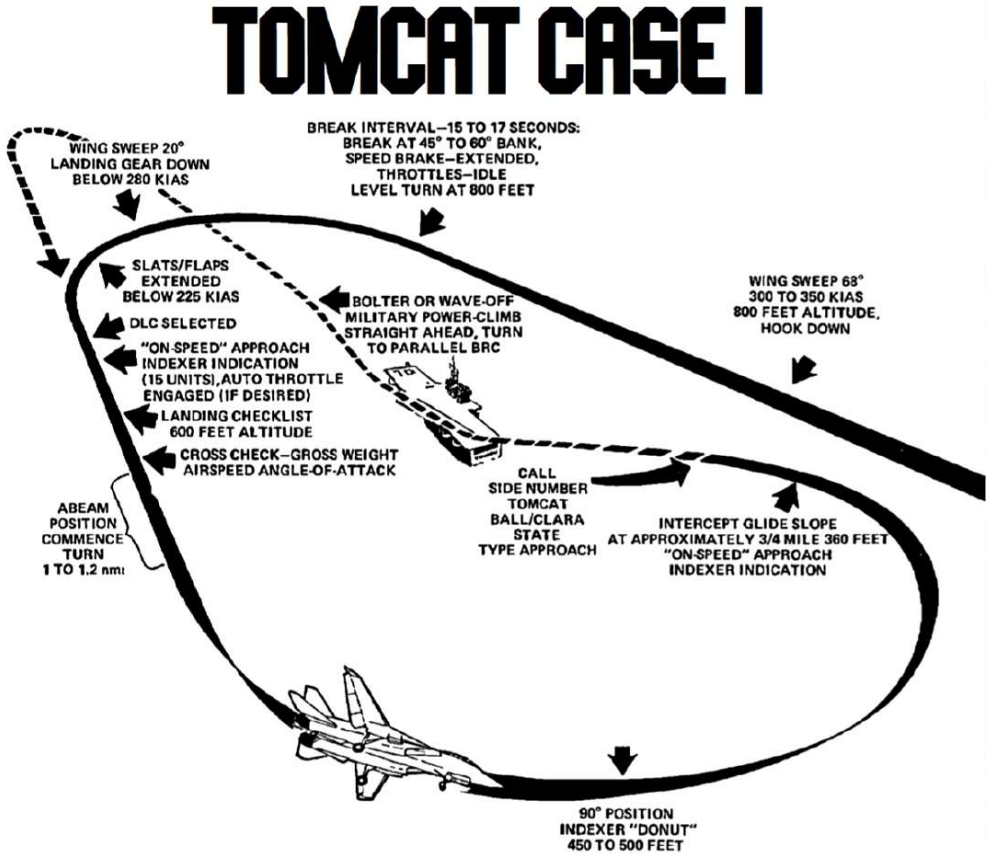
9. HUD LDG (着陸) モードを選択します

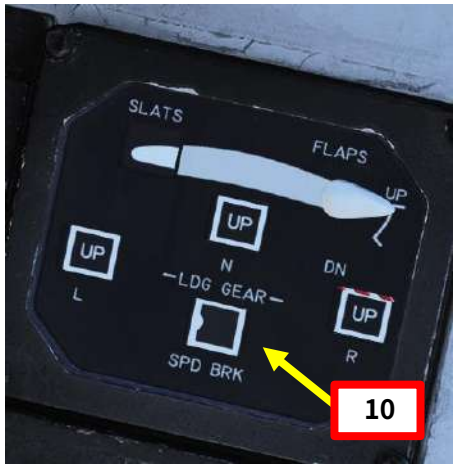
空母の着陸
ケース I 回復

空母の着陸
ケースI回復

10. で**休憩間隔**、スピードブレーキを伸ばし、スロットルをIDLEに設定し、45～60度のバンクレベルターンを実行します。



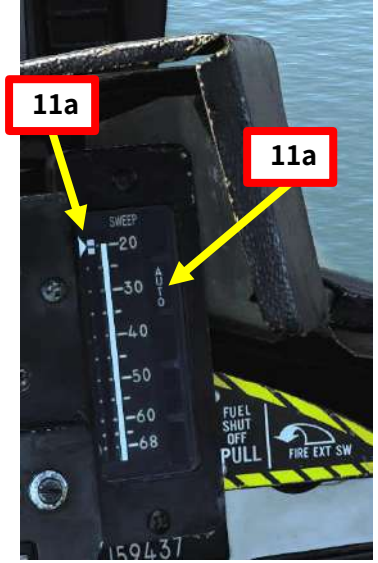


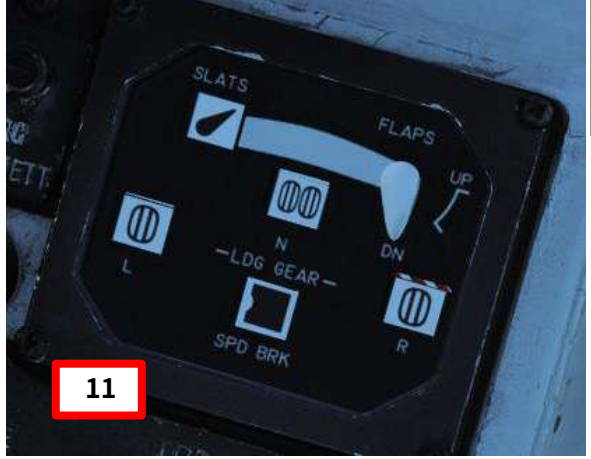


空母の着陸
ケース I 回復

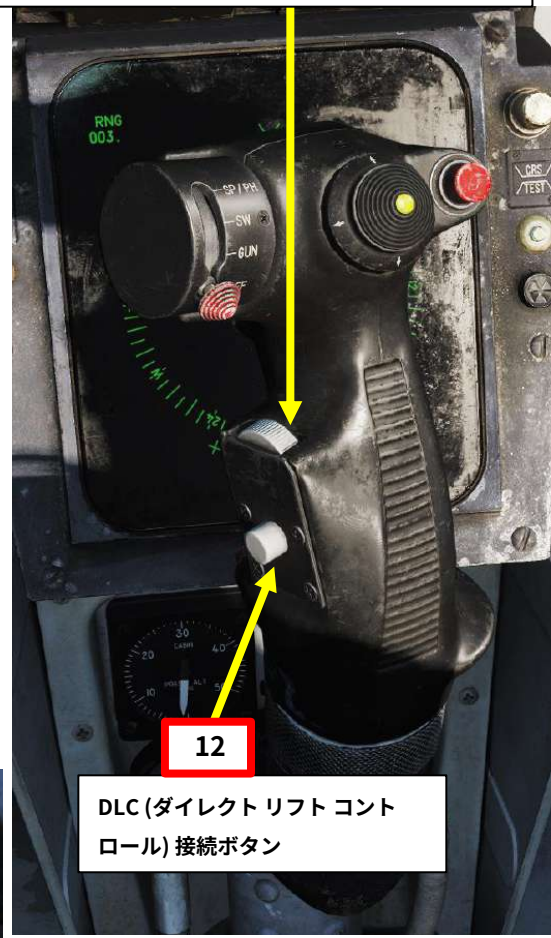
11. クロスウィンド レグからダウンウィンド レグに方向転換する場合:
    a) 280 ノットで、ウィング スイープ モードを AUTO に設定し、ウィング スイープが 20 度のウィング スイープに設定されていることを確認します。

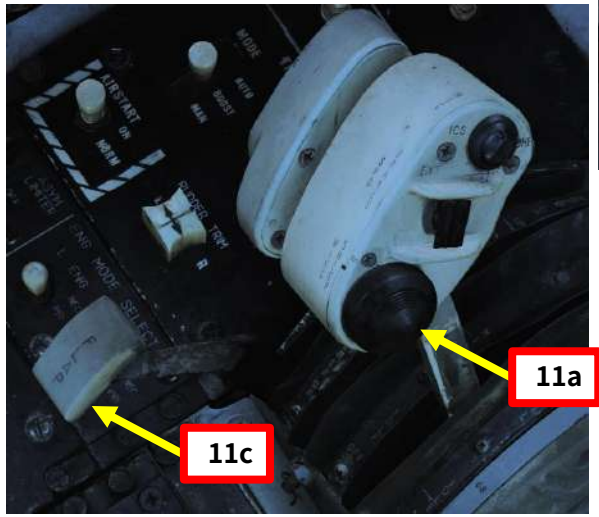
    b) 250 ノットで、着陸装置レバーを下に設定します。
    c) 225 ノットで、フラップ レバーを下に設定します。
12. フラップが下がっているときに、DLC トグル ボタンを押します。操縦フラップ/スポイラーが展開されているかどうかを確認して、DLC (ダイレクト リフト コントロール) がオンになっていることを確認します。
13. スピードブレーキの伸長により穏やかなピッチダウンが発生し、ギアの伸長により適度なピッチダウンが発生し、フラップが適度なピッチダウンを引き起こし、最後に DLC 伸長により穏やかなピッチダウンが発生します。
    すべてノーズアップトリムが必要です。
14. ダウンウインド レグに入るときは、速度を 150 ノットまで落とし、高度 600 フィートで飛行します





DLC (ダイレクト リフト コントロール) サムホイール *フラップの伸縮を制御します*



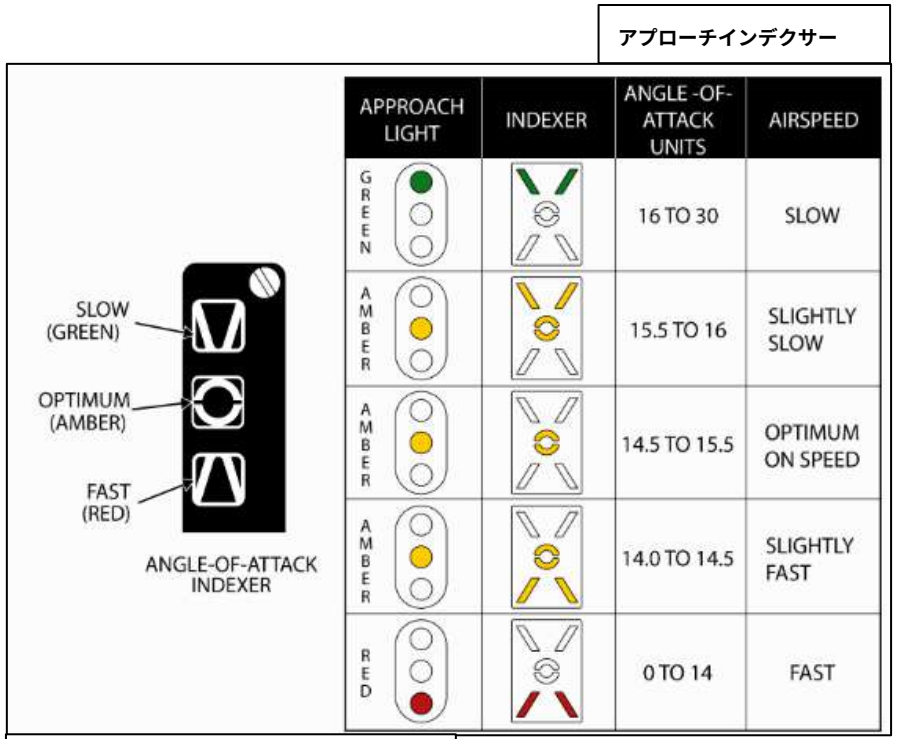


空母の着陸
ケース I 回復

15. ダウンウインド レグに入るときは、エレベーター トリムとスロットル入力 (理論上) を使用して、航空機のレチクルを HUD の「E」AoA (迎え角) ブラケットの中央に設定し、ON SPEED AOA まで減速します。***実際には***、HUD または E ブラケットのピッチを使用することを忘れてください。どちらも Tomcat ではあまり正確ではなく、更新が遅すぎて役に立ちません。**代わりに AoA インデクサーを使用してください**。
16. 約 15 ユニットに対する AoA (迎え角) の対気速度は約 140 ～ 150 ノットに達する必要があります。必ず高度 600 フィートを維持してください。AoA インデクサーは、正しい迎え角があるかどうかを判断するための優れたリファレンスも提供します。
17. ボートから 1 ～ 1.25 海里の距離にいるときは、ON SPEED (黄色の AoA) でなければなりません。

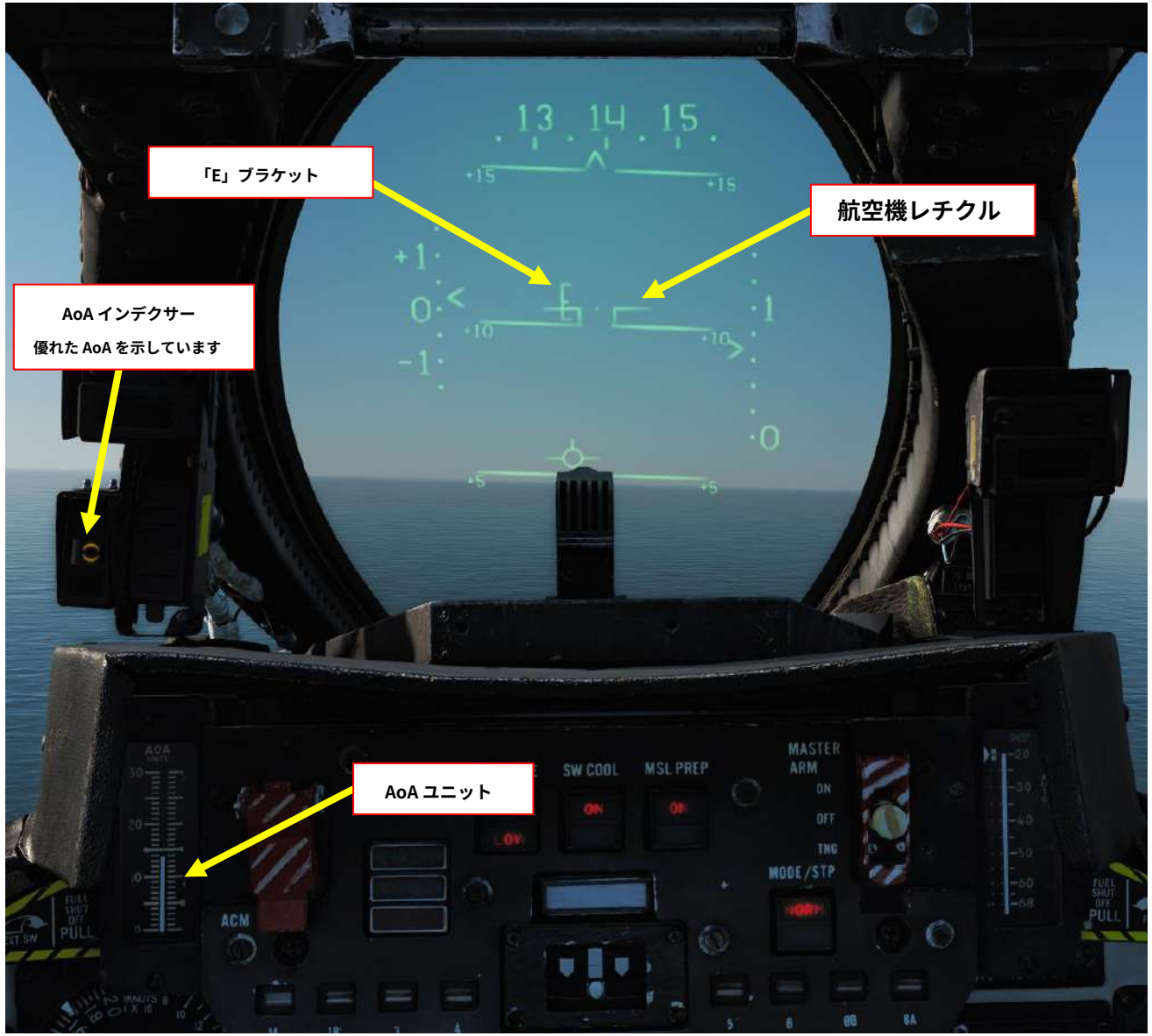
18. 90 度の機首方位点 (高度は対地高度 450 ～ 500 フィートまで下がるはずです) に向かって左折し、次に 45 度の機首方位点 (対地高度 350 ～ 400 フィート) まで曲がります。

アプローチインデクサー



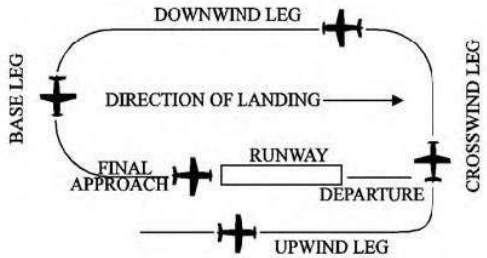
APPROACH LIGHT	INDEXER	ANGLE -OF-ATTACK UNITS	AIRSPEED
GREEN		16 TO 30	SLOW
AMBER		15.5 TO 16	SLIGHTLY SLOW
AMBER		14.5 TO 15.5	OPTIMUM ON SPEED
AMBER		14.0 TO 14.5	SLIGHTLY FAST
RED		0 TO 14	FAST

参考: ヒートブラー F-14 Wiki



空母の着陸
ケース I 回復

風下レグで船の真横を飛行したら、翼が船のラウンドダウンと出会ったときに進入旋回を開始します。

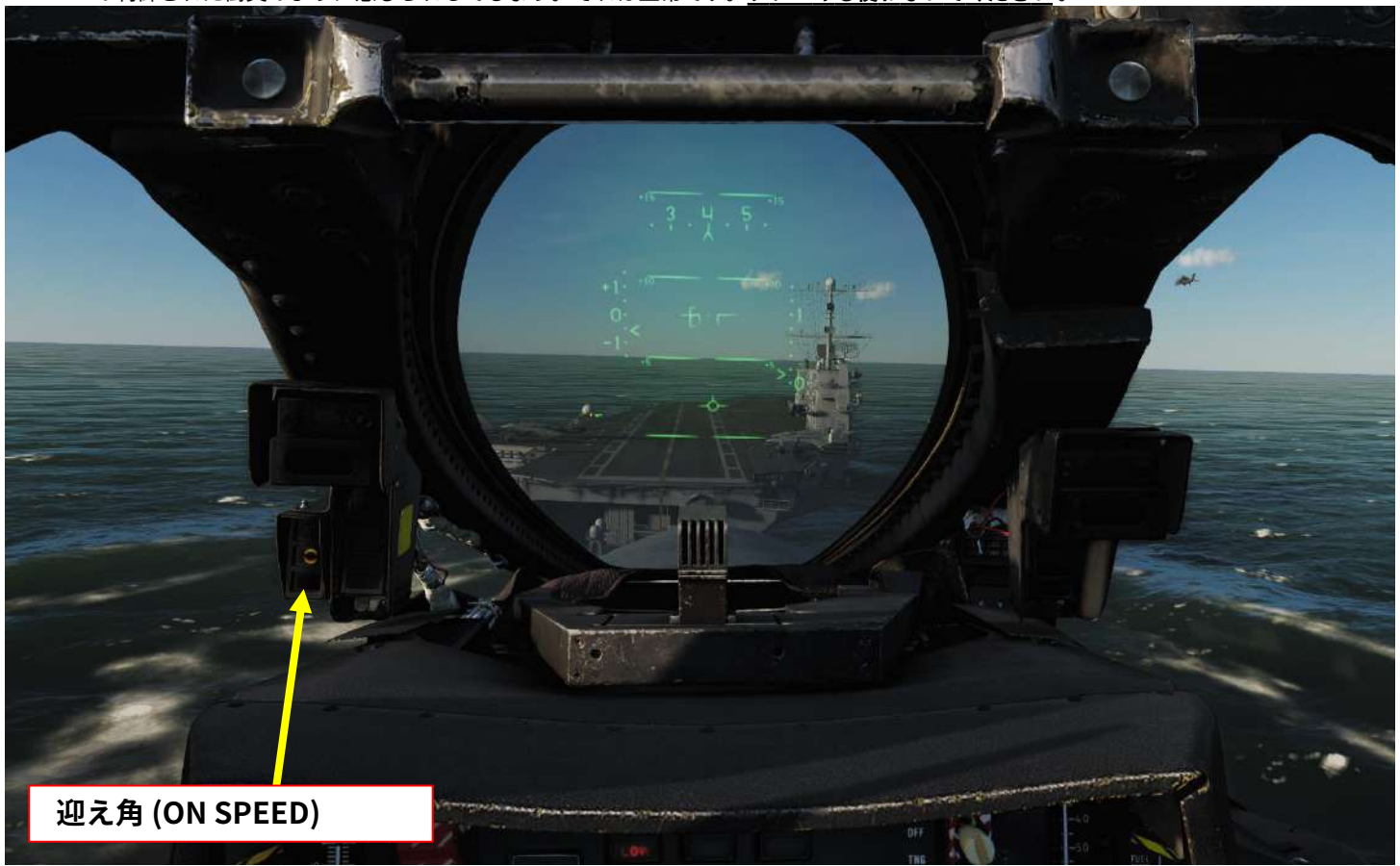


空母の着陸
ケース I 回復

空母の着陸
ケース I 回復

注: レーダー高度計は使用しないでください。空母着陸時の高度情報源として使用します。レーダー高度計は海底からの距離を測定するため、現実の生活では明らかに問題でした。

19. 調整された舵と横方向のスティックのみを使用します（実行してください）**ない** 縦スティック入力を使用)、バンク角 25 度までスムーズに回転します。対地高度 450 フィートで 90 度の機首方位に到達するために、約 150 fpm のわずかな降下速度を求めています。これには、非常にわずかな電力の追加が必要です。水平を維持しようとするだけで、正しい降下速度が得られます。投球姿勢は水平程度かそれ以下である必要があります。
20. ボートと並んでいるときは、スロットルをわずかに調整してグライドスロープと迎え角を制御します。それは「速度にはピッチ、高度にはパワー」の飛行と呼ばれます。
21. 自分の速度をチェックして遅すぎるかどうかを確認できますが、AoA が優れていれば速度を維持できることに留意してください。
22. 船と並ぶと、「グルーブ」（ショートファイナル）に入ります。
23. ウィングが水平になったら、通常は「ボールをコール」します。例:「403、トムキャット ボール、3.0」。(Tomcat の側面番号、航空機の種類、「ボール」、燃料の状態/残量は数千ポンド)。すると、LSO (着陸信号士) が「ロジャー ボール」と応答し、適切に着陸するよう修正を与えます。燃料の状態は基本的にステーションで利用できる時間と考えてください。
24. AoA Indexer が ON SPEED (オレンジ色のドーナツ) であり、速度ベクトルがボートの股とほぼ一致していることを示したら、そのままキャリアにタッチダウンします。**フレアしないでください**。これまで。それはデッキへの制御された衝突のように感じられるでしょう。それは正常です。**ブレーキも使わないでください**。



空母の着陸
ケース I 回復

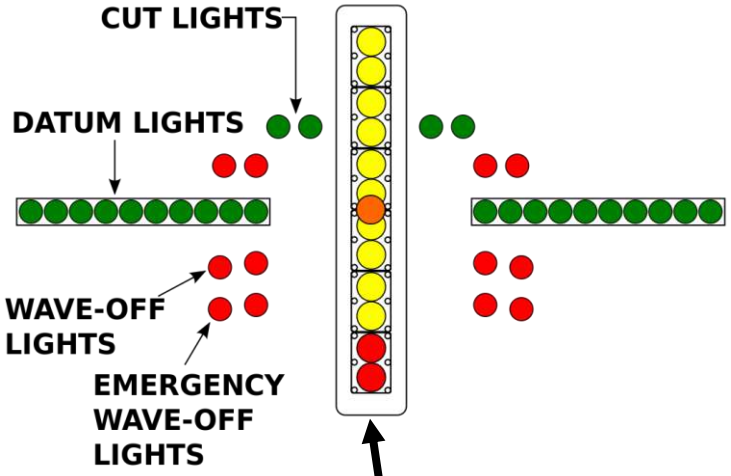
空母の着陸
ケース I 回復

空母の着陸
ケース I 回復

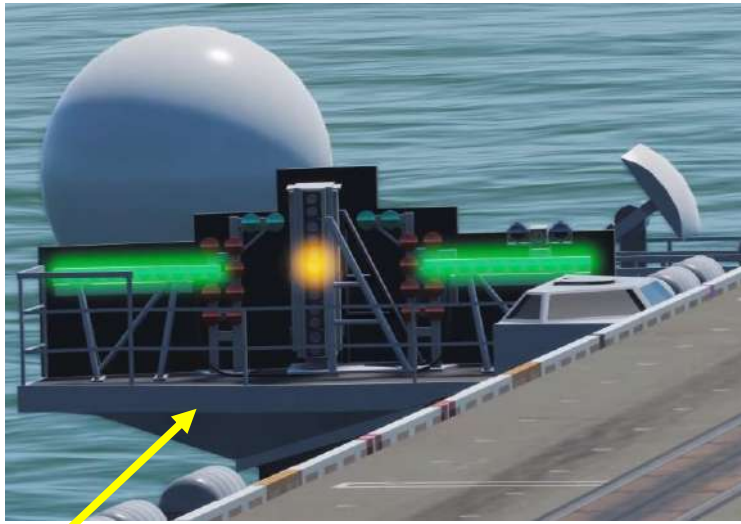
しかし、「」とは何ですか？**ボール**」（または「ミートボール」）、正確には？実際、これは IFLOLS (改良型フレネル レンズ光学着陸システム) で、PAPI ライトに少し似ていますが、航空母艦用です。表示されるライトの色は、ライトに対する角度によって異なり、グライドスロープ、言い換えれば「パワーを追加または削減する必要があるかどうか」を示します。最も重要なライトは、垂直方向のセンター ライトです。

- 船底の赤いライト (「Atomic Sunrise」) が見えたら、船の後部に衝突するところです。スロットルを上げて回ってみましょう！

- 中央にオレンジ色のライトが見えたら、ボールの上にいて、ワイヤーをキャッチする必要があります。
- ボールが高い場合は、パワーをほんの少し下げる必要があることを意味します。
- ボールが低い場合はパワーを加える必要があります
- 大幅なパワー修正を避け、次のように並んでください。できるだけ。
- 全体として、AoA インデクサーと「ボール」に注目してください。何をすべきか教えてくれます。

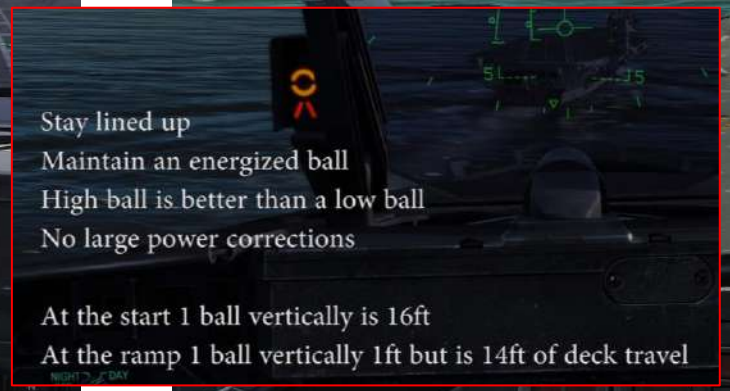


垂直スケール: これは、着陸全体を通して監視する必要があるものです。



IFLOLS (改良型フレネル レンズ オプティカル ランディング システム)
「ボール」または「ミートボール」とも呼ばれる IFLOLS は、キャリアに着地するための視覚補助として使用されます。

AoA Indexer: IFLOS と同様の機能を提供します。



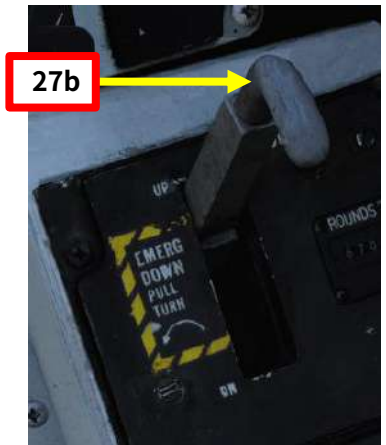
この写真では、AoA Indexer が私が速すぎると告げ、ミートボールが私が低すぎると告げています。ただし、私がラインナップから左すぎるとは言えません。

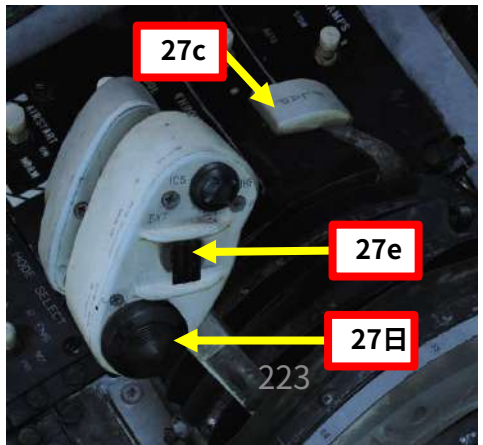
空母の着陸
ケース I 回復

25. 3 番目の避雷器ワイヤーを狙う必要があります。1 番目と 2 番目のワイヤは短い着陸を示し、4 番目のワイヤは長い着陸を示します。
26. デッキの後ろを横切るときは、スロットルを MIL 出力まで上げます (アフターバーナー デテントの直前)。これにより、フックが避雷器ワイヤー (これを「ボルター」と呼びます) から外した場合、または
ワイヤーを引っかけて断線した場合に、十分な力が確保されます。スロットルを MIL までにすると、スピード ブレーキが自動的に解除され、DLC が解除されます。注: ブレーキには触れないよう十分に注意してください。

空母の着陸
ケース I 回復

27. 航空機が完全に停止したら、次の操作を行います。
    a) スロットルダウン
    b) 避雷器フックを上げる
    c) フラップを上に設定します
    d) ウィング スイープ モードを手動に設定し、ウィング スイープ サム スイッチを使用してウィング スイープを 68 度に調整します。あるいは、ウィング スイープ サム スイッチを素早くクリックして、BOMB モード (55 度) に設定します。
    e) スピードブレーキが IN (格納状態) であることを確認します。
28. ノーズホイール ステアリング スイッチをオンに設定し (NWS ENGA 注意が点灯するはずです)、最寄りの駐車場までタクシーで移動します。

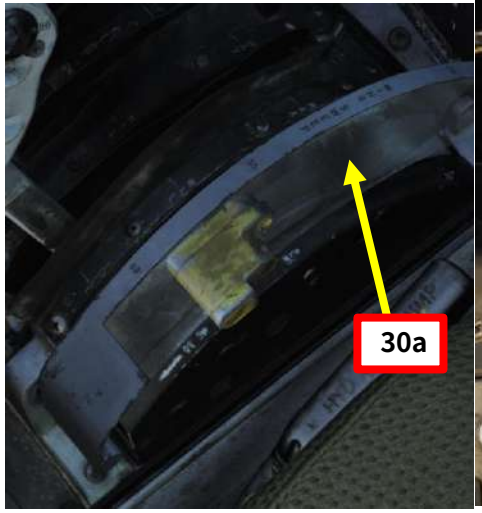


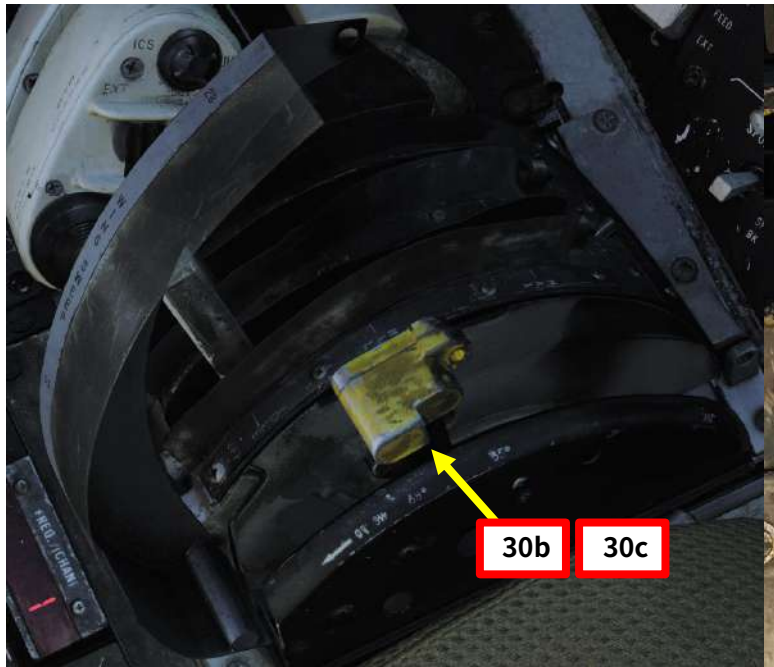


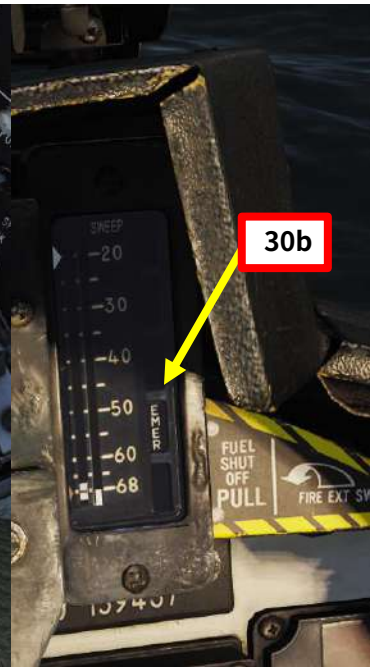
空母の着陸
ケース I 回復

空母の着陸
ケース I 回復

29. 航空機が駐機スポットに駐機したら、パーキングブレーキをオン (引く) にします。
30. 空母甲板上のスペースを少なくするには、主翼を完全なオーバースイープ モード (75 度) に設定します。 *翼は尾翼のスタビライザー上をスイープし、水平尾翼オーソリティシステムが有効になり、スタビライザーの動きを制限することで翼とスタビライザーが互いに損傷するのを防ぎます。*
    a) 非常翼スイープカバーを裏返します。
    b) 緊急翼スイープ ハンドル (上) を引きます。ウィングスイープインジケーターに EMER フラグが表示されます。
    c) 緊急翼スイープハンドルを 68 度に設定します。これにより、翼シール エアバッグが収縮し、水平尾翼権限システムが作動します (HZ TAIL AUTH の警告が表示されます)。ウィングシール エアバッグが完全に収縮しない限り、ハンドルは 68 度にロックされたままになります (約 15 秒かかります)。
    d) ウィングスイープインジケーターの OVER フラグが表示され、HZ TAIL AUTH 警告が消えると、オーバースイープ インターロックは解除されます。緊急翼スイープハンドルを 75° の位置に設定します。これで翼が収納されます。







空母の着陸
ケースI回復

着陸のヒント

ダウンロードコンテンツ

DLC (ダイレクト リフト コントロール) サムホイール
操縦フラップの伸縮を制御します。
前方回転するとスポイラーが伸び、後方回転するとスポイラーが縮みます。

操縦桿には、DLC (ダイレクト リフト コントロール) システム用の小さなバネ仕掛けのサムホイールがあります。DLC は主に、動力や姿勢を調整せずに正しいグライド スロープを維持するためのスポイラーの機能です。パワーやピッチの調整は貴重な「オンスピード AoA」を台無しにするため、優れた AoA で飛行していてもグライド スロープが少し高すぎたり低すぎたりする場合、DLC は非常に便利です。

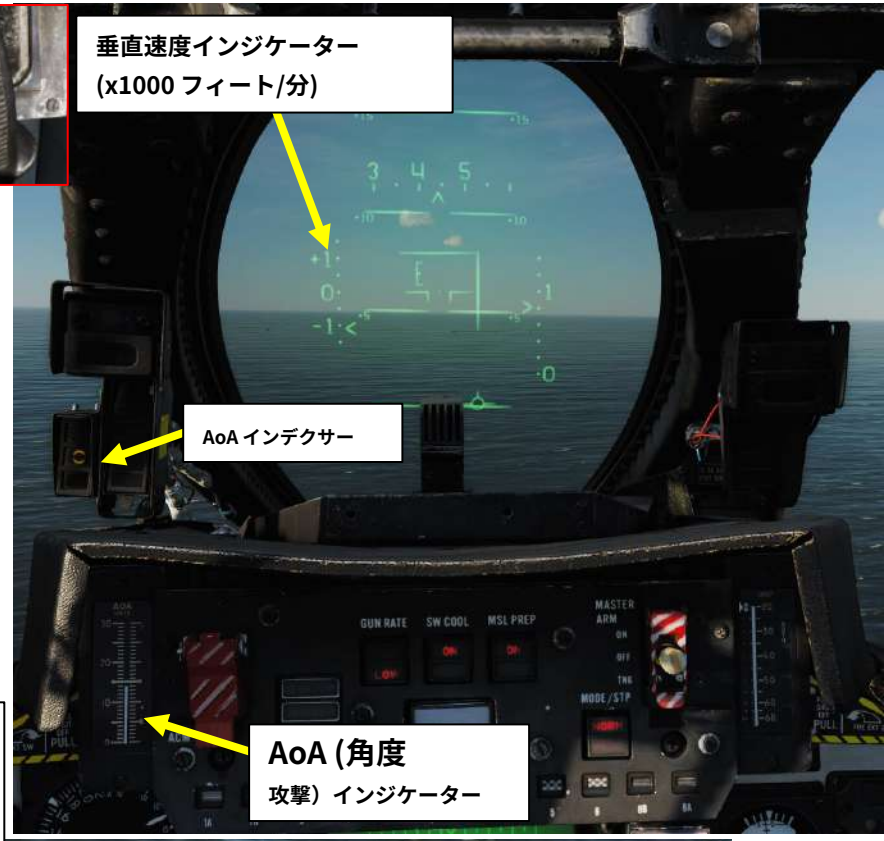
着陸のヒント

ダウンロードコンテンツ

DLC (ダイレクト リフト コントロール) サムホイール *フラップの伸縮を制御します*

サムホイールを後方に回転させると、DLC スポイラーが翼と同一面になり、揚力が増加します。これにより、エンジン出力やピッチ姿勢を調整する必要がなく、航空機はわずかに上昇します。ただし、グライドスロープを少し上回った場合、サムホイールを前方に回転させるとスポイラーのたわみが大きくなり、抗力がさらに大きくなり、やはり動力や姿勢の調整を必要とせずに航空機がわずかに降下します。コックピットには DLC インジケーターはありませんが、肩越しに見てマニューバリング フラップ/スポイラーが展開されているかどうかを確認することで、DLC が作動しているかどうかを確認できます。

ボタンを押し続けるのではなく、臆病にならずに、ボールが上がらないように2回押して、力を少し緩め、ボールの上昇が止まったらボタンを元に戻します。ボタンを押したままにして、ことわざにある大量のレンガのように降下する場合は、スロットルを一気に開ける必要があるかもしれませんが、通常は必要ありません。私が説明した以上の DLC が必要な場合は、おそらくパラメータが不足しています。



DLCアクティブ
スポイラー展開 (サムホイール前方) 航空機のピッチは維持されますが、より多くの抗力が発生するため降下率が増加します

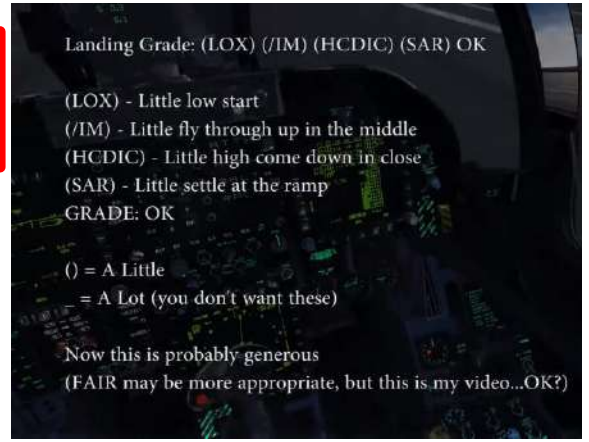
DLCアクティブ
スポイラーが格納された状態 (サムホイール後部) 航空機のピッチは維持されますが、発生する抗力が少なくなるため降下率は減少します

着陸のヒント
スティックとラダー

F-14 のすべての入力と同様、実行する前に入力について理解し、スムーズかつ正確に実行する必要があります。スティックや舵の不安定な動きは災害の元です。Tomcat には多くの空力特性があり、そのほとんどが致命的です (私はあなたを見ています、ロールリバーサル!)。逆ヨー (各翼の揚力と抗力の差によって引き起こされる、航空機がロールと逆方向にヨーを起こす自然な傾向) は、注意を払わないと非常に危険です。

「オン スピード AoA」姿勢で航空機をトリムする場合、約 13 個の AoA ユニットが必要になります。これは、横スティック、縦スティック、舵入力を一度に組み合わせることを避ける必要があることを意味します。パターンでロールを実行するときは、調整された横スティックとラダー入力を使用することをお勧めします。航空機のピッチ姿勢は、トリムとスロットルの入力によってのみ制御する必要があります。ロール時のバンク角を大きくすると、パワーを大きくする必要があります。ロール時のバンク角を小さくする場合はパワーを下げる必要があります。これは旋回中に高度を維持するのに役立ちます。

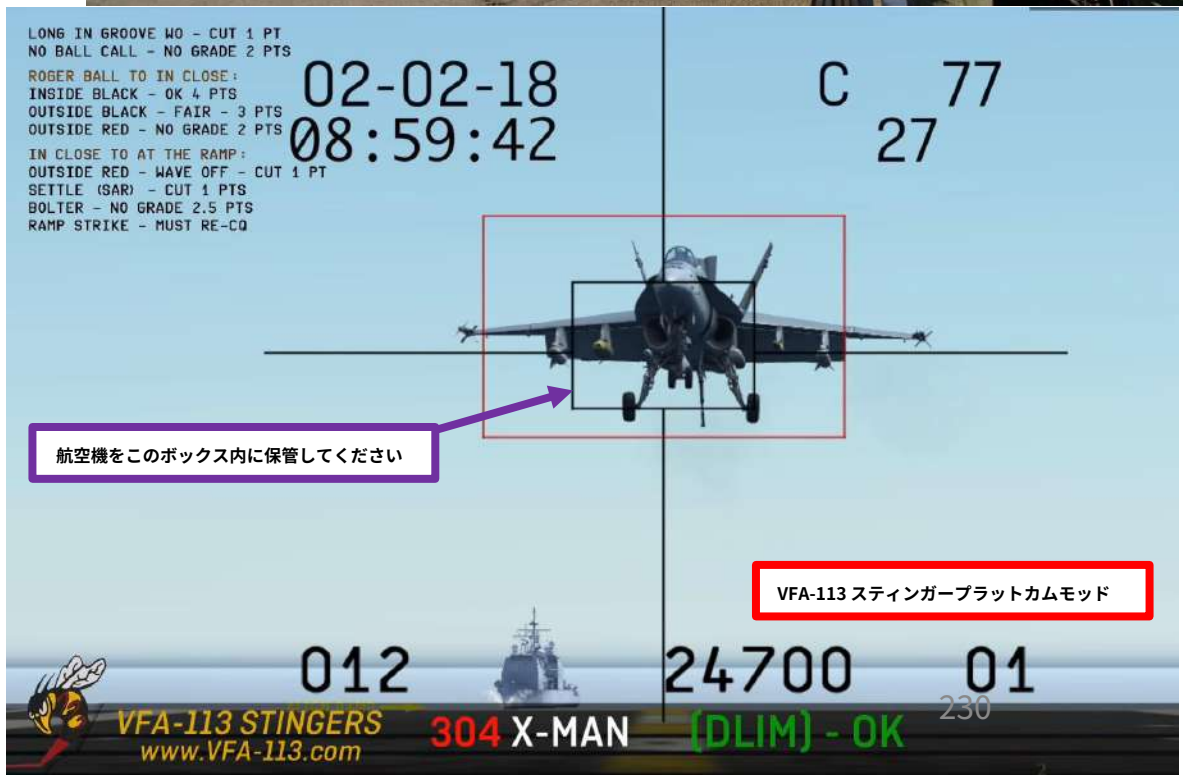
空母の着陸
LSO (着陸信号士)



マルチプレイヤーで「」としてロールプレイすることもできます。**LSO**」（着陸信号士）、できるよ！「LALT+F9」を押すとLSOカメラを選択できます。LCTRL+[テンキー *] または LCTRL+[テンキー /] を使用して、カメラを移動したり、ズームインまたはズームアウトしたりできます。

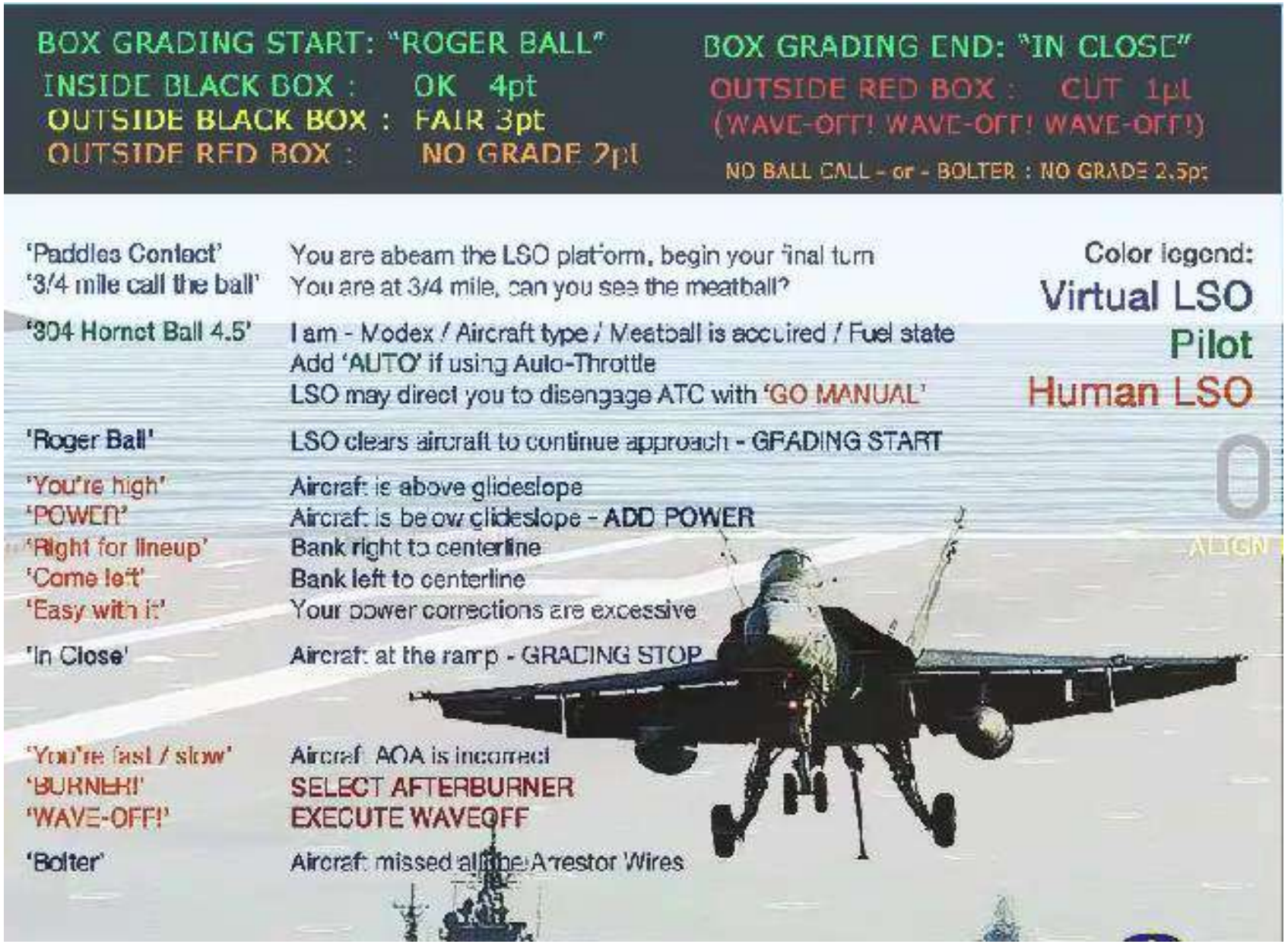
「右に来て整列、左に来て、ハイハイ、（追加）パワー」などの修正コマンドを与えることで、パイロットが着陸に向けて適切に整列するのを助けることができます。パイロットが着陸したら、着陸方法に基づいて「評価」を与えることもできます。

かつては滑らかなオーバーレイを実現する VFA-113 Stingers によるクールな LSO MOD がありましたが、残念ながら 2022/11/17 時点で廃止されたようです。
LSO Mod ビデオ:https://www.youtube.com/watch?v=vDG1_v1CJVI



空母の着陸
LSO コミュニケーションとグレーディング

VFA-113 スティンガーには、LSO と空母着陸のグレーディングに関する短期コースがあります
LSO トレーニング コースのリンク:https://youtu.be/BbMw4PcvMyY



一般電気**F110**-GE-400エンジン

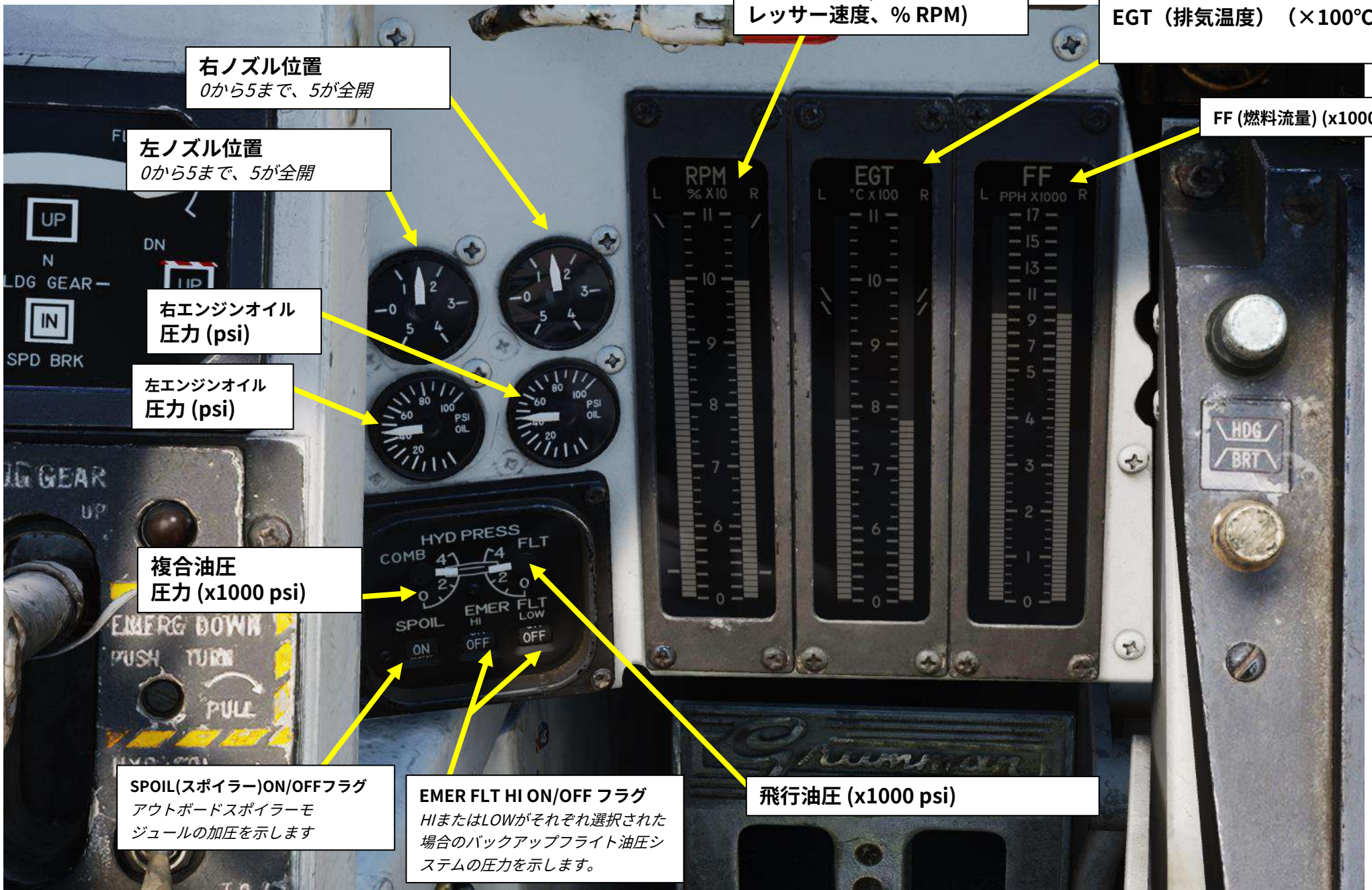
F-14A は 1973 年にプラット＆ホイットニー TF30 を搭載してアメリカ海軍に就役しました。10 年代の終わりまでに、オリジナルのエンジンに多数の問題が発生したこと (および F-15 および F-16 のプラット＆ホイットニー F100 にも同様の問題があったこと) を受けて、国防総省はアップグレードされた TF30-P-414A の調達を開始しました。これらのエンジンは保守性の問題を解決しましたが、燃料消費量と推力は初期モデルと同等であり、F-14 が設計されたものよりも大幅に低かったです。1979 年に、F101-X と呼ばれる GE F101 ターボファンの派生モデルが F-14 の動力として選択され、後に F110-GE-400 と指定されました。

F-14B トムキャットには次の改良型エンジンが搭載されていました。ゼネラル・エレクトリック製 F110-GE-400 アフターバーニング ターボファン エンジン 2 基は、海抜ゼロメートルでのアフターバーナーによる推力 23,400 lbf (104 kN) を提供でき、推力は 30,200 lbf (134 kN) に上昇しました。 kN)、マッハ0.9で。これにより、F-14A の TF30 の最大推力 20,900 lbf (93 kN) を大きく上回ることができました。初期のTF30は離陸時にアフターバーナーを必要としましたが、F110では推力の増加が非常に大きかったため、アフターバーナーを使用した離陸は禁止されました。F110 アフターバーナーを備えたカタパルト発射は、発射中または発射後にバーナーの 1 つが故障した場合、ヨーモーメントが大きすぎるため、危険すぎると考えられていました。それくらい彼らは強かったのです！

オーグメンターファン温度コントローラー/メインエンジン制御 (**AFTC/MEC**) は、エンジンの損傷を防ぎ、コンプレッサーの失速のリスクを軽減するための制限機能を提供します。エンジンの安全な動作を確保するために、エンジン RPM、EGT (排気ガス温度)、加速/減速スケジュールはすべて AFTC によって制限されています。民間航空用語では、AFTC/MEC は基本的に、エンジンのコントローラー/頭脳のような FADEC (フル オーソリティ デジタル エンジン コントローラー) の機能を実行します。

もあります。**APC**(アプローチパワーコンペンセイター）システムは、アプローチ中に基本的にオートスロットルシステムのように機能します。

エンジンの症状



エンジン N2 (高圧コンプレッサー速度、% RPM)

EGT（排気温度）（×100°C）

FF (燃料流量) (x1000 ポンド/時間)

右ノズル位置
0から5まで、5が全開

左ノズル位置
0から5まで、5が全開

右エンジンオイル圧力 (psi)

左エンジンオイル圧力 (psi)

複合油圧圧力 (x1000 psi)

SPOIL(スポイラー)ON/OFFフラグ
アウトボードスポイラーモジュールの加圧を示します

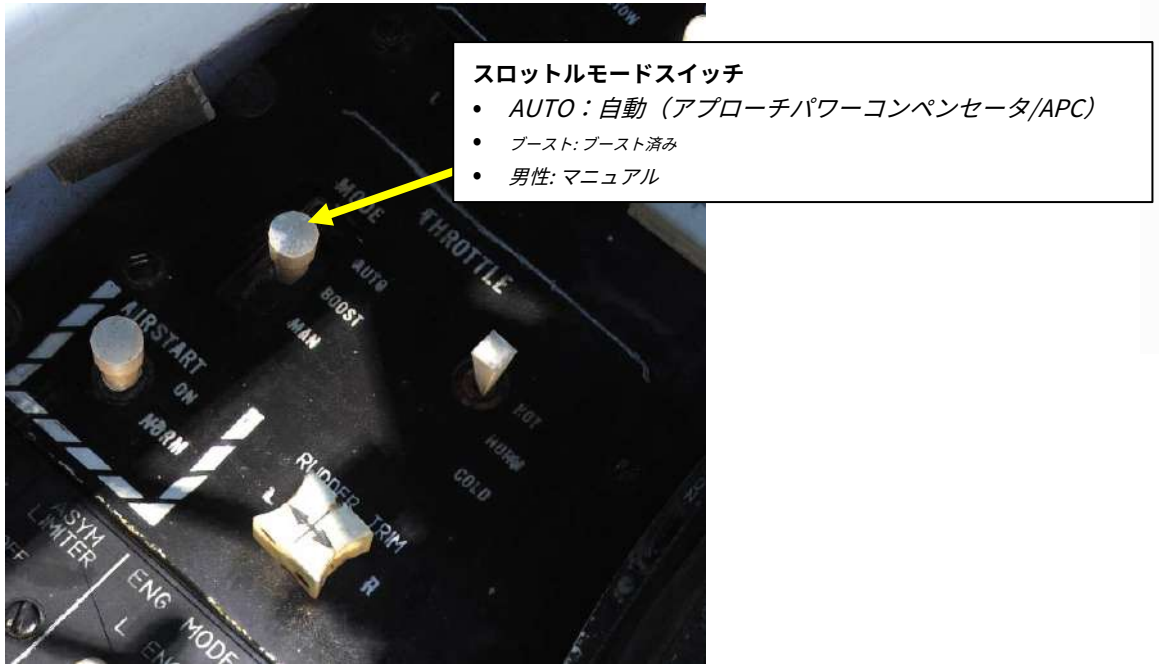
EMER FLT HI ON/OFF フラグ
HIまたはLOWがそれぞれ選択された場合のバックアップフライト油圧システムの圧力を示します。

飛行油圧 (x1000 psi)

スロットルコントロール

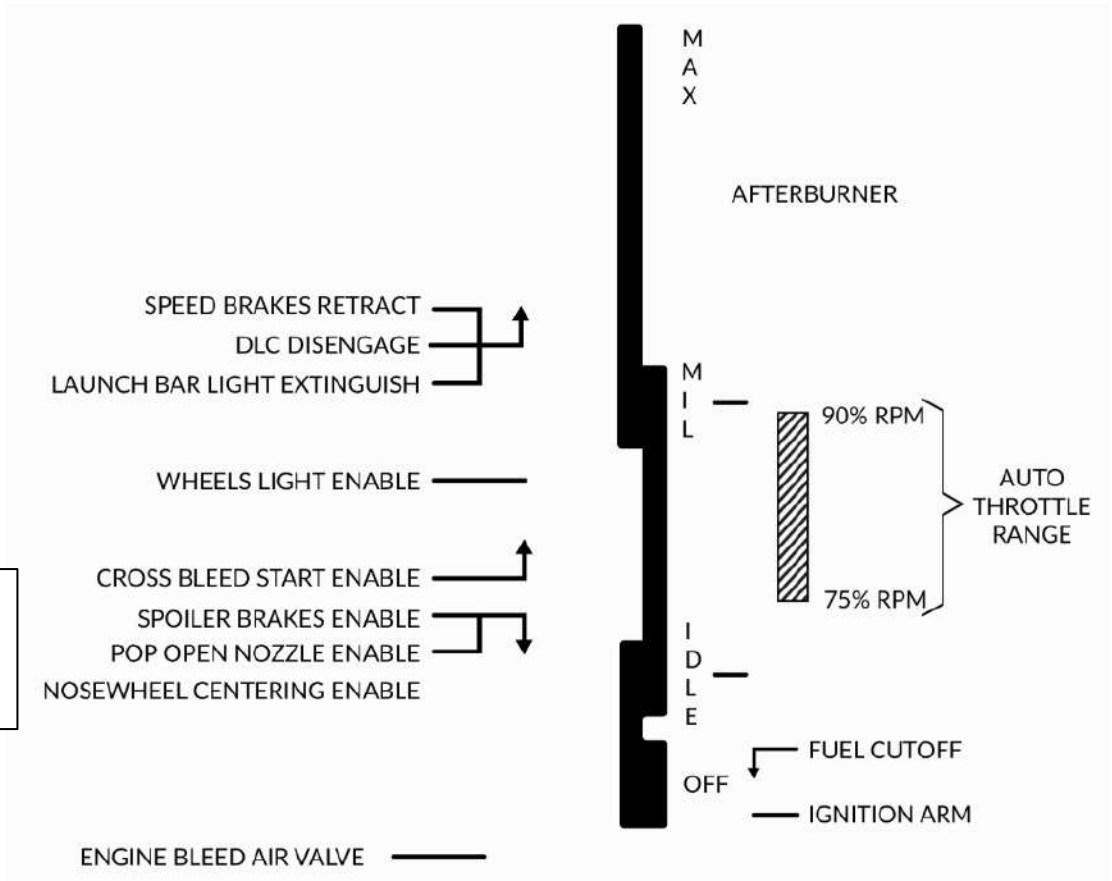
スロットル操作モードには主に 3 つあります。

- の**マニュアル**モードは、エンジンがスロットルからエンジンへの直接の機械的リンケージによって制御される機械モードです。手動モードはバックアップ モードとして設計されており、コントロールの機械的な性質により不正確になる可能性があります。
- **ブースト**モードは通常の動作モードで、電気経路がアクチュエータを制御して、機械的リンケージと同じエンジン制御を動かしますが、より正確に、より少ない力で必要とされます。
- 3 番目のモードは、**アプローチパワー補償器**モードまたは**オートスロットル**モードは、アプローチ中に最適な迎え角を実現するための自動スロットル制御を可能にするシステムです。オートスロットルについては「オートパイロット」セクションでさらに説明します。



スロットルモードスイッチ

- *AUTO：自動（アプローチパワーコンペンセータ/APC）*
- *ブースト: ブースト済み*
- *男性: マニュアル*



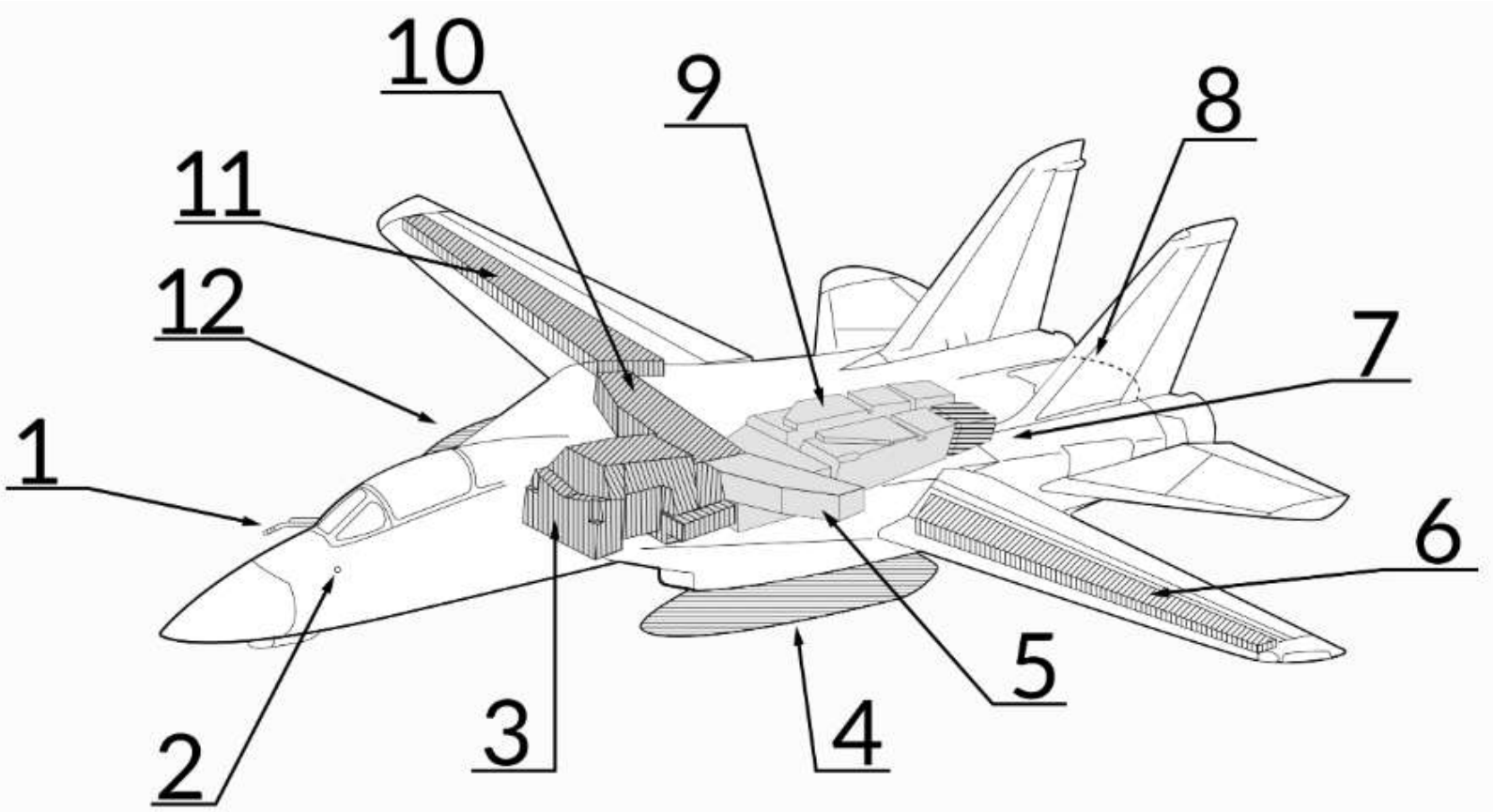
スロットルディテント (参考: Heatblur F-14B Wiki)

燃料システムの概要

F-14 の主燃料貯蔵庫は、各エンジンに 1 つずつ、計 2 つの供給システムで構成されています。右エンジン給電システムは右翼、右ボックスセルと前胴体セルで構成され、左エンジン給電システムは左翼、左ボックスセルに加え胴体後部セルで構成されます。燃料計を読むときは、この事実に留意する必要があります。

使用可能な燃料の総量は、以下の表に示すように約 20,000 ポンドが配分されます。

タンクグループ	燃料量 (ポンド)
前部胴体	4,700
胴体後部	4,400
右フィードグループ	1,600
左フィードグループ	1,500
内部翼	4,000
外部タンク	3,600



1 - Refueling Probe, 2 - Ground refueling Port (Right Side) , 3 - Forward Fuselage Tank, 4 - Left External Drop Tank, 5 - Left Box Beam Tank, 6 - Left Wing Tank, 7 - Vent Tank, 8 - Fuel Dump Mast, 9 - Aft Fuselage Tank, 10 - Right Box Beam Tank, 11 - Right Wing Tank, 12 - Right External Drop Tank.

燃料システムの概要 (参考: Heatblur F-14B Wiki)

燃料システムの概要

パイロットの右膝パネルの燃料量インジケーターには、搭載されている内部燃料と外部燃料が表示されます。

- の**合計**インジケーターは輸送燃料の総量を表示します。
- の**L**そして**R**インジケーターは通常、それぞれ左と右の燃料供給で運ばれる燃料を示します。燃料管理パネルのロッカー スイッチを使用すると、翼の内部タンク (WING) または外部燃料タンク (EXT) の表示を選択できますが、バネ仕掛けで自動的にフィード タンク (FEED) の表示に戻ります。翼内タンクや外部燃料タンクを表示する場合、Lカウンターには左翼または左外部タンク、Rカウンターには右翼または右外部タンクが表示されます。

- の**フューズ＆フィード**テープ (胴体とフィード) には、AFT＆L (後部胴体と左フィード) と FWD＆R (前方胴体と右フィード) が数千ポンドで示されています。

さらに、RIO には、右側の計器パネルに総燃料量表示があります。この表示カウンターは総燃料量のみを表示できます。

RIO 総燃料量インジケーター (ポンド)

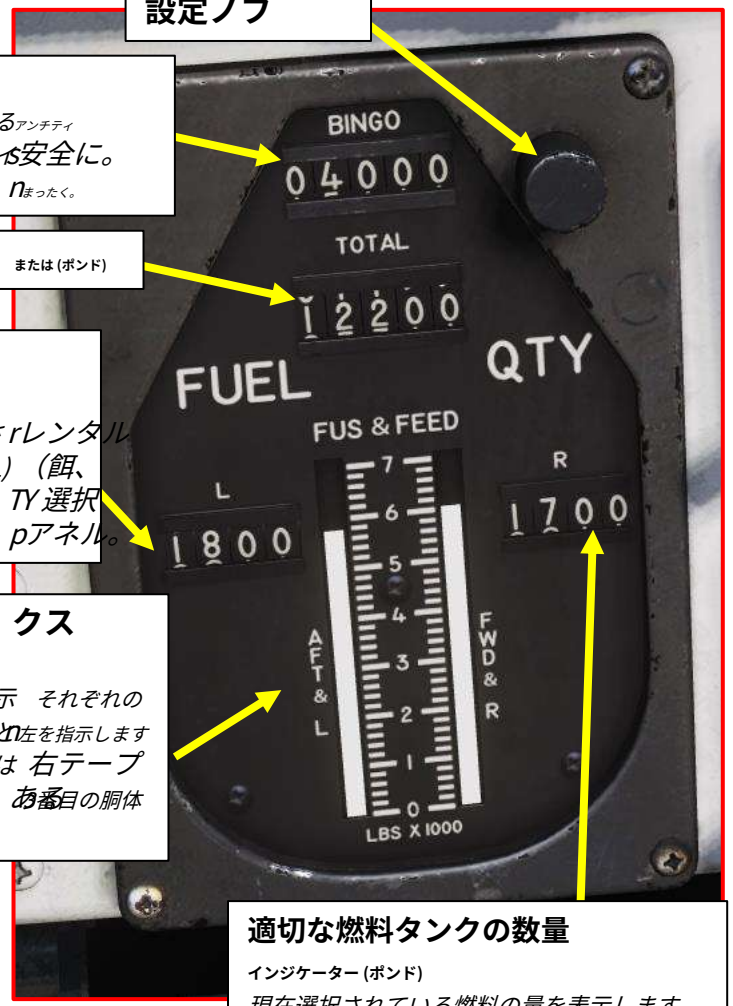
ビンゴ燃料設定ノブ

ビンゴ燃料設定
*「ビンゴ燃料」は、バに戻るアンチティ ために必要な燃料です。パ*s安全に。 *ロットが設定します。 n*まったく。

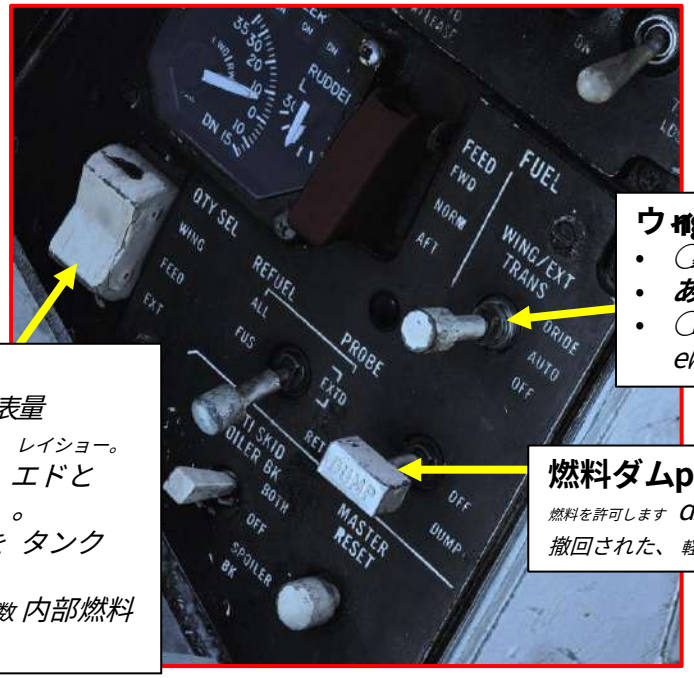
総燃料量表示 または (ポンド)

左側の燃料タンク量インジケーター (ポンド)
燃料管理の Q スイッチで設定さrレンタル れた、選択されたそれぞれの (L) (餌、 タンクウィングまたは外部) 内 TY 選択 の燃料量を表示します。 pアネル。

胴体および飼料燃料タン量 クス インジケーター (ポンド)
機体タンク内の燃料の量を表示 それぞれの します。左側のテープは給餌とn左を指示します 胴体後部タンクにあります。は 右テープ 右の給送タンクを示します。 あ番目の胴体



適切な燃料タンクの数量
インジケーター (ポンド)
現在選択されている燃料の量を表示します それぞれの (R) タンク (フィード、ウィング、または外部) は、燃料管理パネルの QTY SEL スイッチによって設定されます。



燃料量選択スイッチ
燃料量表示の燃料テープの表量 示を選択するスイッチ レイショー。
- ***餌**-それぞれの fe 胴体タ エドとンク燃料量を示します 。*
- ***羽**-それぞれのw燃料量を タンク示します。*
- ***内線**-それぞれの外部タンクの数 内部燃料量を示します。*

ウ ng/外部転送スイッチ
- *〇**乗る**-オーバーライド。*
- ***ff宇都**-通常の位置。*
- *〇**FF**-翼と外部タンクからの燃料供給をオフ eにします。*

燃料ダムp スイッチ
燃料を許可します dスピードブレーキがオフになり、ホイールの重量が 撤回された、 軽減されると、ポンプが作動します。

燃料システムの概要

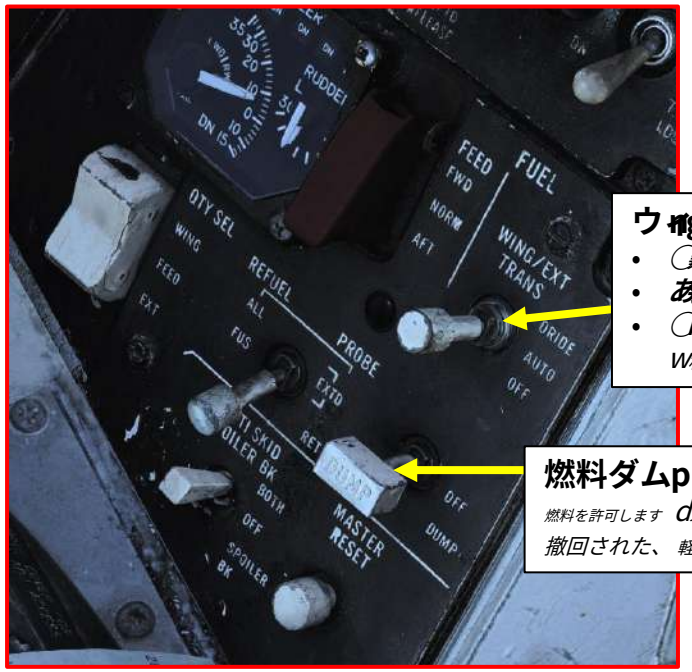
の**餌**このスイッチを使用すると、パイロットは、通常の NORM のようにそれぞれ 1 つの供給システムからではなく、FWD (前部と右のタンク) または AFT (後部と左のタンク) から供給するように両方のエンジンを選択することで、単一エンジンの動作または供給の失敗によって引き起こされる燃料の不均衡を修正できます。 。スイッチガードは、ダウン時にスイッチを NORM 位置にロックします。

の**ウィング/外部トランス**スイッチは、翼および外部タンクから胴体供給システムへの燃料の移送を制御します。通常の AUTO 位置では、着陸装置が格納されるとすぐにこの移行が可能になります。

の**おりで**この位置により、着陸装置の位置に関係なくこの移動が可能になり、地上にいるとき、または着陸装置の格納検出を妨げる電気システムの故障中にも移動が可能になります。さらに、OFF 位置ではこの転送が無効になりますが、MTS パネルで INST テストが実行されるとき、燃料プローブが ALL EXTD に設定されているとき、または燃料をダンプするときに、自動的に AUTO にオーバーライドできます。

の**ごみ**このスイッチにより、ビーバーテール燃料ダンプマストを介した燃料ダンプが有効になり、すべての燃料移送システムも有効になり、胴体に加えて翼や外部タンクにも燃料をダンプできるようになります。ホイールに重量がある場合、またはスピード ブレーキが完全に格納されていない場合、燃料ダンプは禁止されます。

参考: ヒートブラー F-14B Wiki



ウィング/外部転送スイッチ

- *乗る-オーバーライド。*
- ***ホテル-通常の位置。***
- *OFF-内部タンクと外部タンクからの燃料供給をオフにします。*

燃料ダムp スイッチ

燃料を許可します dスピードブレーキがオフになり、ホイールの重量が撤回された、 軽減されると、ポンプが作動します。

エンジン再点灯手順

Cross-Bleed Airstart

A cross-bleed airstart can be attempted with one engine running if the spooldown airstart was not successfull or the engine is already at or near windmill rpm.

Cross-Bleed Airstart Checklist

1. Non-running engine throttle	**OFF**
2. **FUEL SHUT OFF** handle	Check handle in in position
3. Running engine throttle	Minimum 80% RPM
4. **BACK UP IGNITION** switch	**ON**
5. **ENG CRANK** switch	Set to non-running engine
6. Non-running engine throttle	**IDLE** immediately after **ENG CRANK** on
If no start occurs:	
7. Non-running engine throttle	**OFF** then **IDLE**
If still no start:	
8. **ENG MODE** select switch	**SEC**
9. Non-running engine throttle	**OFF** then **IDLE**
After successfull airstart:	
10. **BACK UP** ignition switch	**OFF**
11. **ENG MODE SELECT** switch	**PRI** if possible

Windmill Airstart

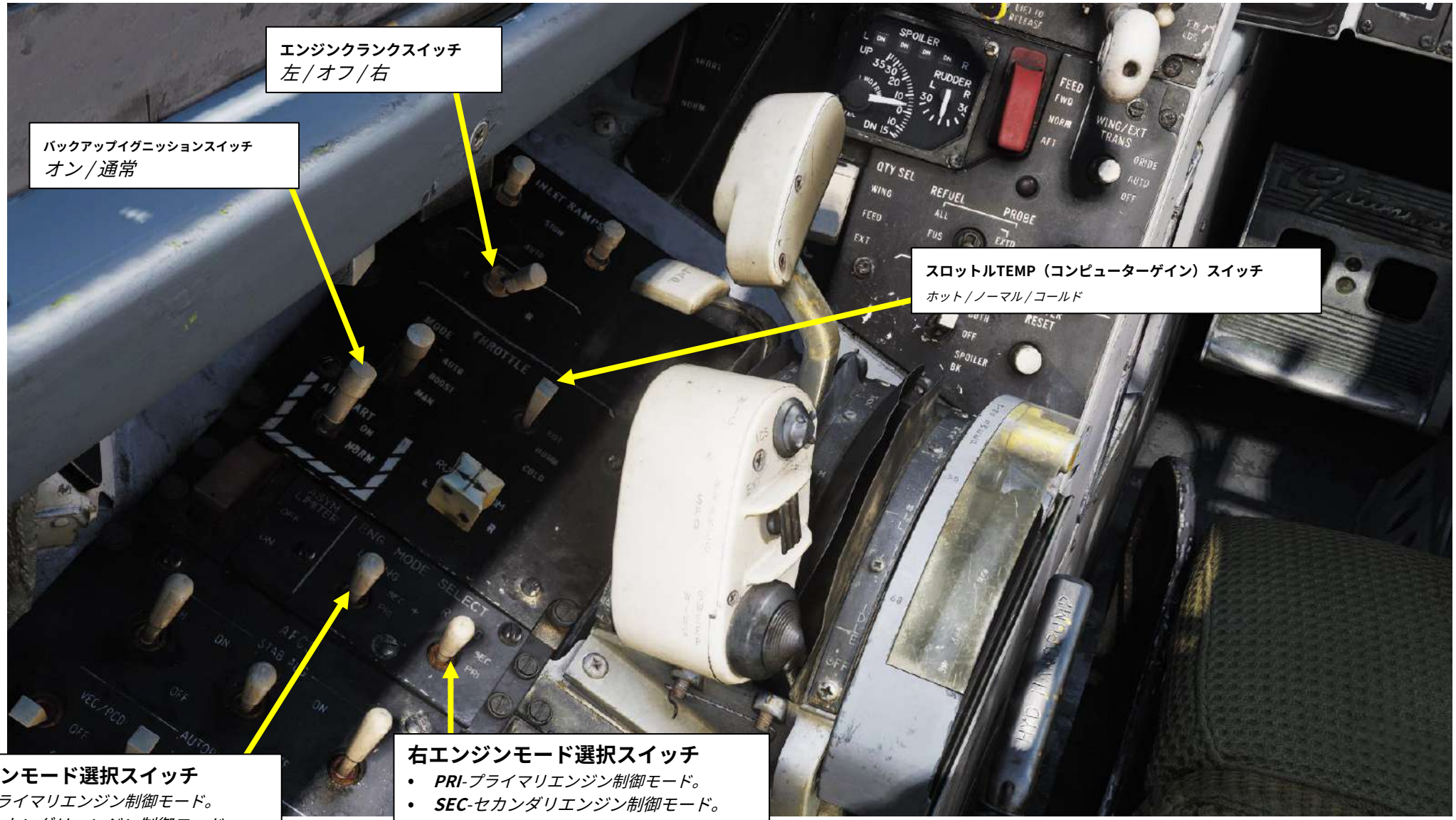
The windmill airstart uses aircraft airspeed to turn the engine turbines using wind speed. Required airspeed is at or above 450 knots indicated airspeed and should only be attempted if airspeed and altitude allows it.

Windmill Airstart Checklist

1. Airspeed	At or above 450 KIAS
2. Throttle	**IDLE** or above
3. **BACK UP IGNITION** switch	**ON**
If no relight occurs:	
4. Throttle	**OFF** then **IDLE**
If still no relight:	
5. **ENG MODE SELECT** switch	**SEC**
6. Throttle	If no start after mode switch, **OFF** then **IDLE**
After successful airstart:	
7. **BACK UP IGNITION** switch	**OFF**
8. **ENG MODE SELECT** switch	**PRI** if possible

参考: ヒートブラー F-14B Wiki

エンジン再点灯手順


エンジンクランクスイッチ
左 / オフ / 右
バックアップイグニッションスイッチ
オン / 通常
スロットルTEMP（コンピューターゲイン）スイッチ
ホット / ノーマル / コールド
左エンジンモード選択スイッチ
• PRI-プライマリエンジン制御モード。
• SEC-セカンダリエンジン制御モード。
右エンジンモード選択スイッチ
• PRI-プライマリエンジン制御モード。
• SEC-セカンダリエンジン制御モード。

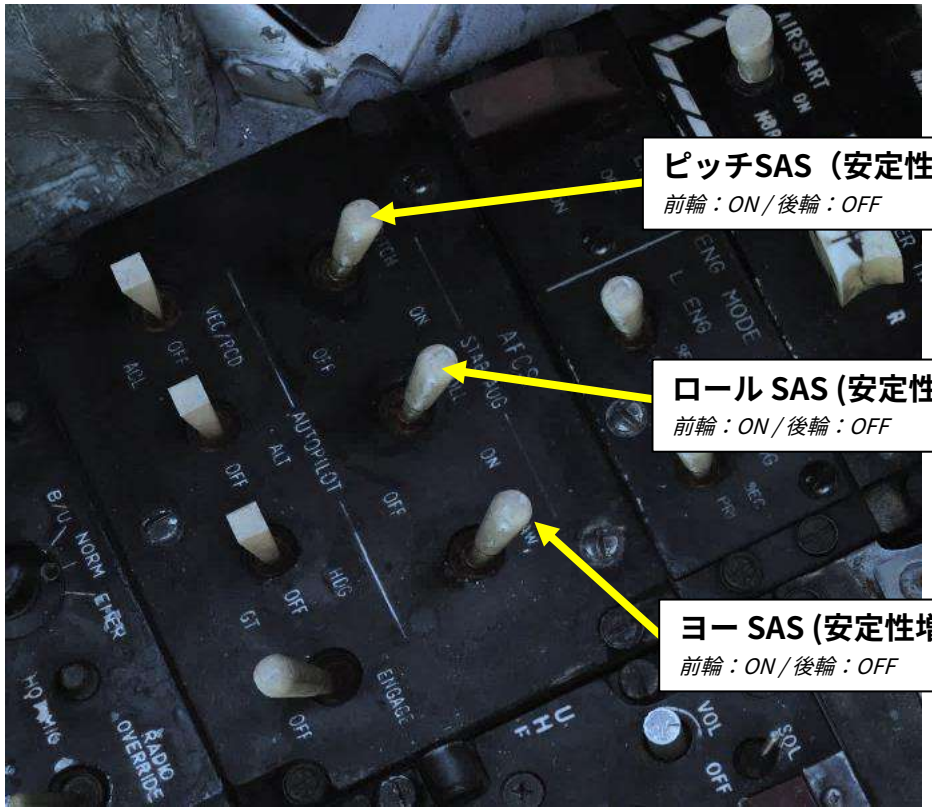
AFCS: 自動飛行制御システム

F-14 トムキャットの飛行制御システムは、各エンジンに接続されたポンプによって駆動される 2 つの主要な油圧回路によって駆動されます。

縦方向（ピッチ）制御では、両方のテールスタビライザーが同時に偏向され、従来のエレベーターと同じように動作します。横方向 (ロール) コントロールは、テール スタビライザー (テールロン) とスポイラーの両方が同時に動作することによって生み出されます。ロールを生成するには、スタビライザーが互いに反対側に偏向され、ロールが指令される側のスポイラーと組み合わせてエルロンとして機能します。F-14 の舵は、2 尾翼 2 舵構成ではありますが、標準的な舵構成です。

の**AFCS または自動飛行制御システム**AFCS センサーから生成された自動操縦翼面コマンドを介して、追加の航空機の安定性 (SAS または安定性増強システム) を提供します。AFCS は AFCS コントロール パネルのスイッチによって制御され、ピッチ、ロール、ヨーはそれぞれ個別に設定できます。ピッチおよびロール スイッチはバネ仕掛けでオフになりますが、通常はソレノイドによってオンに保持されます。つまり、システムがオフになるか動作不能になると、スイッチはオフに戻ります。ヨースイッチは純粋に機械式です。ロール SAS は、15 ユニットを超える AOA での飛行を伴う状況では使用すべきではないため、戦闘機動ではオフに設定する必要があります。

もし**オートパイロット緊急解除パドル**コントロールスティックを押し続けると、ピッチとロールチャンネルがオフに設定されます。



ピッチSAS（安定性増強システム）スイッチ
前輪：ON / 後輪：OFF

ロール SAS (安定性増強システム) スイッチ
前輪：ON / 後輪：OFF

ヨー SAS (安定性増強システム) スイッチ
前輪：ON / 後輪：OFF

オートパイロット緊急事態
パドルを外す

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

CADC & 可変翼スイープ

翼スイープ システムは F-14 の翼の形状を制御し、翼が空中で 20° から 68° の位置まで移動できるようにします。甲板上では 75°のオーバースイープも可能で、F-14 の翼長は 33 フィート (約 10 メートル) に縮小されます。翼は、機械的に相互接続された油圧機械式スクリュージャック アクチュエーターによって動かされ、確実に同期されます。両方の主油圧システムが機能している限り、最大翼スイープ変化率は約 15°/秒です。これは、負の g または大量の正の g によって悪影響を受ける可能性があります。

オート、ボム、マニュアルモード

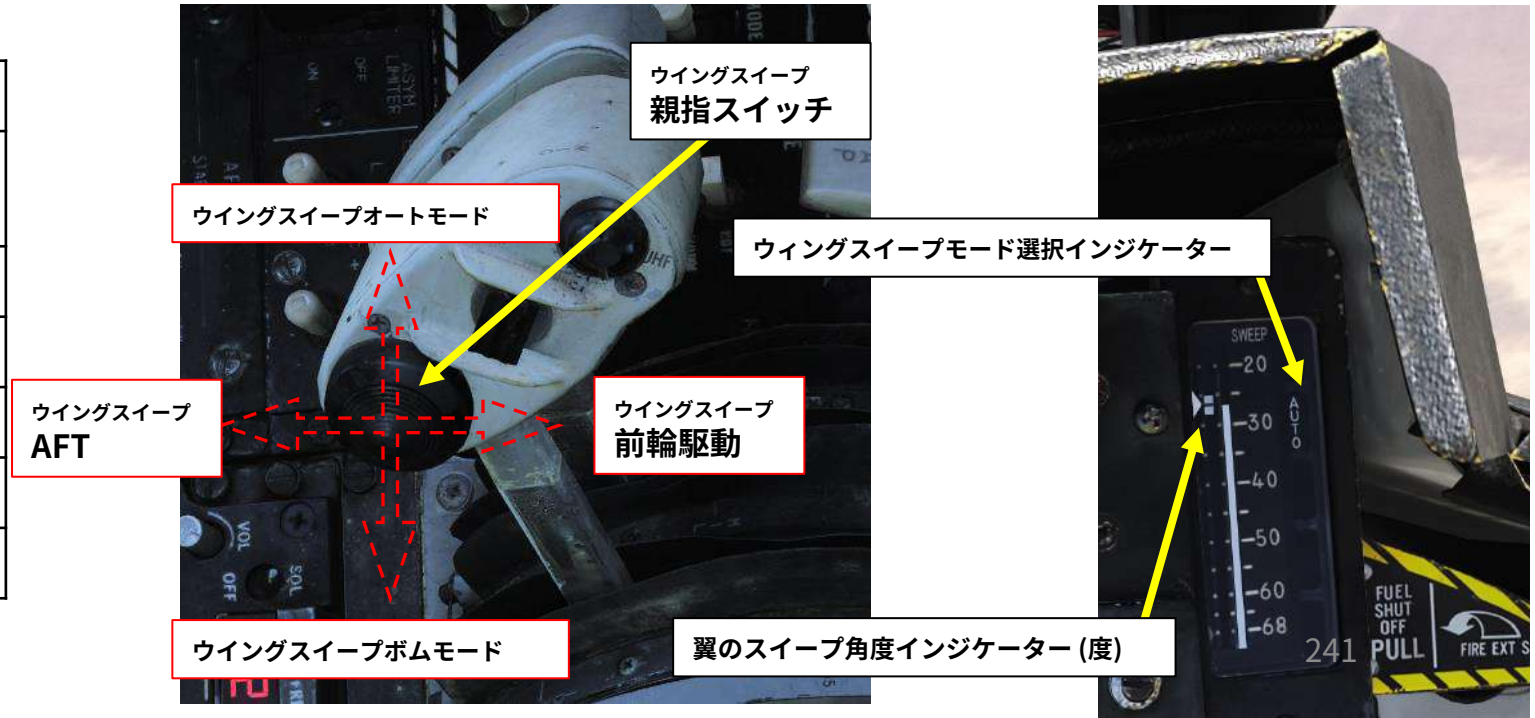
通常の動作では、CADC (中央航空データ コンピューター) が翼スイープ プログラムを介して現在のマッハの関数として翼の位置を制御します。これは翼スイープ プログラムとして知られています。**オート**モード。特定の翼スイープ位置を設定することもできます**手動で**スロットルの親指スイッチ AFT/FWD を使用します。

パイロットは、翼スイープ プログラムの後方の翼位置を手動で選択するか、**爆弾**プログラムに応じて翼を 55° 以上後方に設定するモード。

簡単に言えば、CADC 翼スイープ プログラムは翼の最大前方位置を決定します。これはすべて、翼スイープ アクチュエータへの 2 つの独立したチャネル (冗長性のため) を介して電気的に行われます。現在指令されている翼位置、CADC プログラム翼位置、および実際の翼位置は、ACM パネルの隣にある翼スイープ インジケーターで確認できます。

CADC 翼掃引スケジュール	
スピード (表示マッハ)	マックスフォワードウイング 位置(度)
0.4	20°
0.7	25°
0.8	50°
0.9	60°
1.0	68°

参考: ヒートブラー F-14B Wiki



CADC & 可変翼スイープ

ウィングスイープ 20 度

ウィングスイープ 68 度

ウィングスイープ 55 度 (ボムモード)

ウィングスイープモード選択インジケーター

自動: *CADC (Central Air Data Computer) により自動設定*

男： *ウィングスイープスイッチによる手動設定*

爆弾： *それより前方の場合、翼スイープを 55° に設定します。CADC 位置が 55° より後方にある場合は、代わりにその設定に従います。*

エメル： *緊急翼スイープハンドル（75°）を使用した翼セット*

翼のスイープ角度インジケーター (度)

ウィングスイープ – 75 度 (オーバースイープ)

CADC & 可変翼スイープ

緊急モード

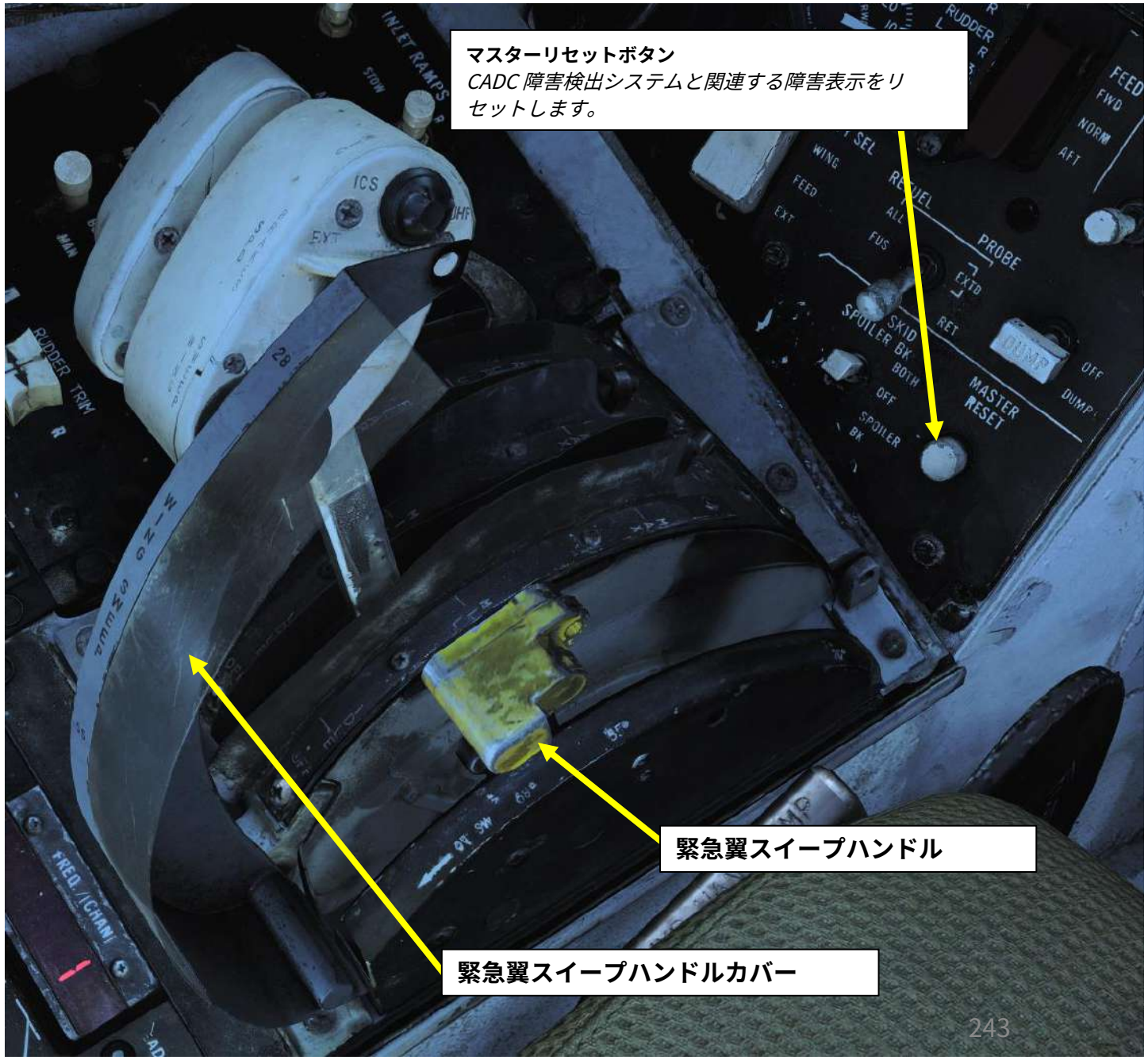
通常モードでは翼のスイープを電気的に制御しますが、これを補うために、緊急モードを介して翼のスイープを機械的に制御することも可能です。これは、スロットルの右側にある緊急翼スイープ ハンドルを介して行われます。このハンドルは翼スイープ システムの油圧バルブに機械的に接続されており、物理的なバックアップ制御を提供します。

通常の操作モードに戻すには、ハンドルを希望の位置に押し込み、押し下げてガードを閉じる必要があります。の**マスターリセット**次に、ボタンを押して、翼スイープ システムをハンドルと同じ位置に設定します。その後、サーボは指令された位置まで駆動し、ハンドルをスパイダー戻り止めに再度係合させ、通常の動作を再開します。

ウィングオーバースイープモード

緊急翼スイープ ハンドルは、翼のオーバースイープ位置を選択するためにも使用されます。オーバースイープは、空母甲板上の航空機を見つけやすくするために翼幅を縮小するために地上にいるときにのみ使用されます。翼が尾翼の安定板の上を通過するとき、水平尾翼オーソリティシステムが有効になり、安定板の動きを制限することで翼と安定板が互いに損傷するのを防ぎます。

参考: ヒートブラー F-14B Wiki



ネタバレとDLC (ダイレクトリフトコントロール)

ネタバレ

参考: ヒートブラー F-14B Wiki

スポイラーは、翼のスイープ角度 62°よりも前方でのみ使用され、その後方では胴体と衝突します。これは、高速では、AUTO モードの翼スイープ システムが翼を後方にスイープさせ、ロール制御がテール スタビライザーのみによって管理されることを意味します。翼のスイープが 62° 以下の場合、スポイラーとテールスタビライザーの両方が機能してロール運動を生み出します。

スポイラーは、スロットルが IDLE に設定され、車輪が地面に接地しているときのブレーキにも使用されます。**アンチスキッドスポイラーBK**スイッチがSPOILER BKまたはBOTHに設定されています。OFF はシステムを無効にし、BOTH はアンチスキッドとスポイラー ブレーキ システムを有効にし、SPOILER BK はスポイラー ブレーキ システムのみを有効にします。キャリアを操作する場合は、滑り止めブレーキとスポイラー ブレーキを無効にする必要があることに注意してください。

DLC – ダイレクトリフトコントロール

DLC またはダイレクト リフト コントロールは、ピッチ コントロール入力やエンジン スロットル コマンドを使用せずに垂直グライドスロープ位置を制御するために使用されます。DLC では、2 つのインボード スポイラー セクションをテール スタビライザーの小さな修正と組み合わせて使用 し、揚力を制御します。

フラップとギアを下げた状態でコントロール スティックの DLC スイッチを押すと、DLC が作動します。これにより、インボード スポイラーが半分まで拡張され、操縦桿の DLC および操縦フラップ コマンド サムホイールで制御できるようになります。

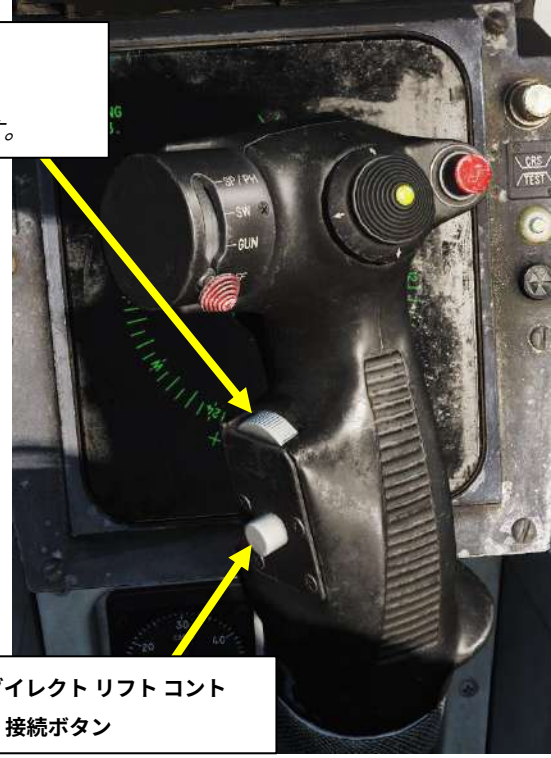
サムホイールを前方に回転すると、スポイラーが最大上位置に向かって伸び、揚力が減少し、グライドスロープ位置が下方向に調整されます。サムホイールを後方に回転すると、スポイラーが同一面の位置に向かって後退し、揚力が増加し、グライドスロープの位置が上方に調整されます。

DLC スイッチをもう一度押すと、システムが解除されます。

DLC (ダイレクト リフト コントロール) サムホイール
操縦フラップの伸縮を制御します。
前方回転するとスポイラーが伸び、後方回転するとスポイラーが縮みます。

アンチスキッドスポイラーブレーキスイッチ

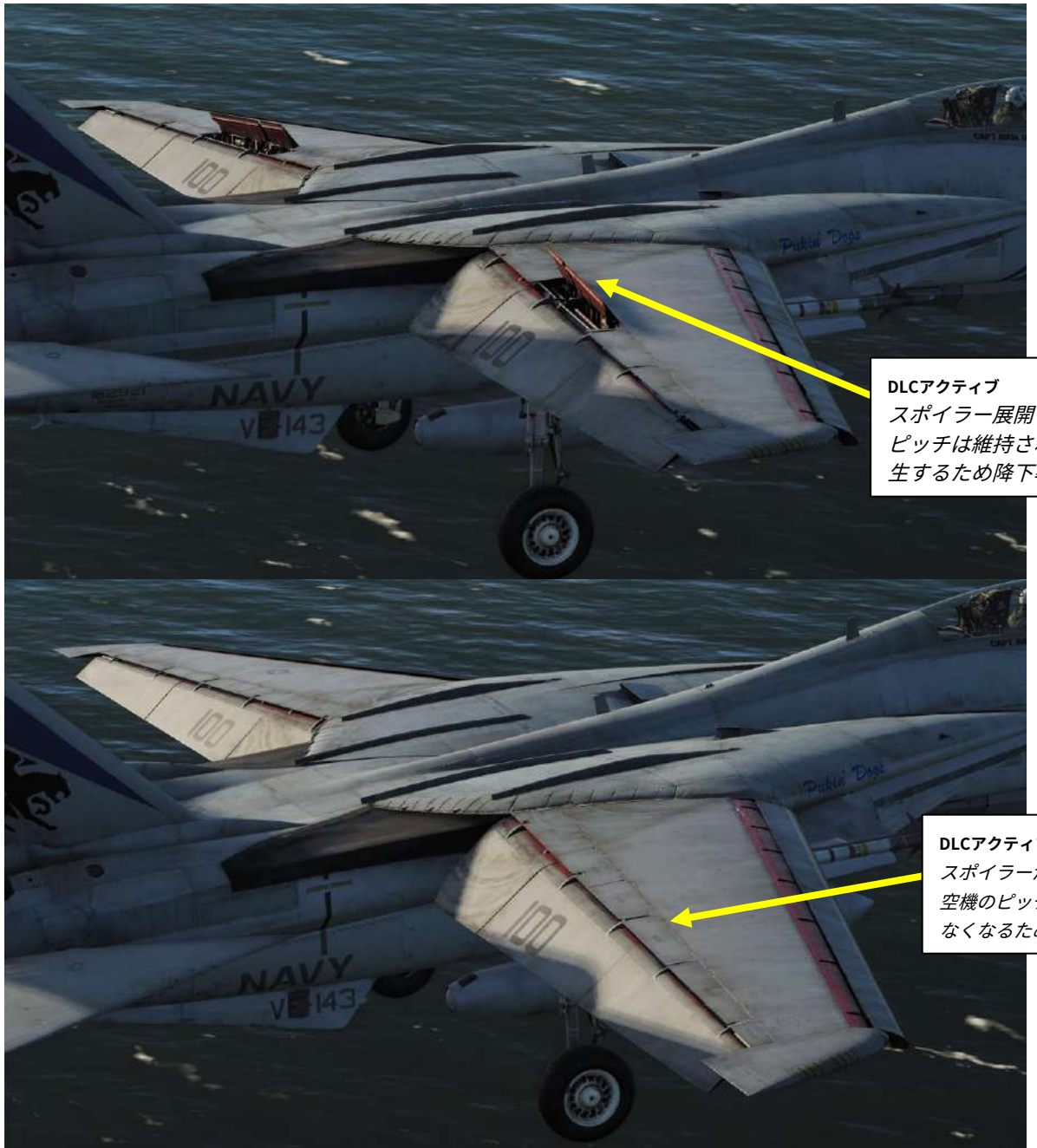
- ***両方***-ホイールに重量を加えることで、アンチスキッドとスポイラーブレーキの両方の機能を有効にします。
- ***オフ***-両方のシステムをオフにします。
- ***スポイラーBK***-スポイラー ブレーキ。ホイールに重量がかかることでスポイラー ブレーキ機能を有効にします。



DLC (ダイレクト リフト コントロール) 接続ボタン

スポイラーブレーキシステム

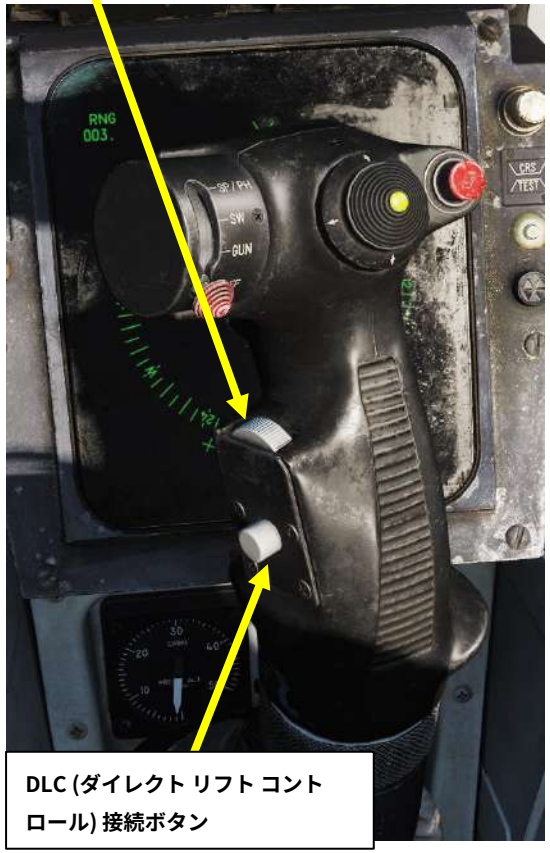
ネタバレとDLC (ダイレクトリフトコントロール)



DLCアクティブ
スポイラー展開 (サムホイール前方) 航空機のピッチは維持されますが、より多くの抗力が発生するため降下率が増加します

DLCアクティブ
スポイラーが格納された状態 (サムホイール後部) 航空機のピッチは維持されますが、発生する抗力が少なくなるため降下率は減少します

DLC (ダイレクト リフト コントロール) サムホイール
操縦フラップの伸縮を制御します。
前方回転するとスポイラーが伸び、後方回転するとスポイラーが縮みます。



DLC (ダイレクト リフト コントロール) 接続ボタン

空気力学

Tomcat には、派手な FBW (Fly-By-Wire) システムはありません。これは、飛行機の操縦方法をより細かく制御できることを意味します。F-14 のすべての入力と同様、実行する前に入力について理解し、スムーズかつ正確に実行する必要があります。スティックや舵の不安定な動きは災害の元です。例として、バレル ロールの間中ずっと全舵を常に使ってゆっくりとしたロール ターンを試みるべきではありません。代わりに舵を使用して、制御された入力で段階的に回転させます。

低迎角 (AoA) 高速ロールで飛行する場合は、スティックで航空機を回転させ、徐々に舵を追加する必要があります。迎角が高くなるほど、特に BFM (基本戦闘機機動) で旋回する場合、横方向のスティック入力を舵に置き換える必要があります。失速近くの AoA で機首が上がっていることに気付いた場合は、スティックからの圧力をそっと解放し、左右の舵を少し動かして旋回すると、トムキャットの機首が滑って元に戻り、回復中にスロットルを元に戻すことができます。

Tomcat には多くの空力特性があり、そのほとんどが致命的です (私はあなたを見ています、ロールリバーサル!)。プロバースヨーは注意しないと非常に危険です。スティックを引きながらロールとラダーの入力を組み合わせるのは、私が最も推奨しないことです。これは、「良い、速い、安い」という品質のトライアングルに少し似ていますが、制御入力が必要です。ロール、ヨー、ピッチの入力が不足している…AoA の高い戦闘では、一度に 2 つだけ選択するようにすべきです。16 を超える「AoA 単位」 (いいえ、AoA は Tomcat では度ではなく、独自の任意の単位で計算されます)、ロールの使用を忘れて、代わりにラダーを使用してください。

Jabbers による操縦と飛行特性のビデオ: https://youtu.be/b5opjCygZug

セクション構造

- 1 – センサーの概要
  - 1.1 – センサーの概要
  - 1.2 – マイセンサー制御セットアップ (HCU)
  - 1.3 – マイセンサー制御セットアップ (LANTIRN)

- 2 - AN/AWG-9 WCS (武器制御システム) レーダー
  - 2.1 – レーダーインターフェースとコントロール
  - 2.2 – レーダーのメインモード
  - 2.3 – レーダーパルスモード
    - 2.3.1 – パルス検索サブモード
    - 2.3.2 – パルス STT ロック サブモード
  - 2.4 – レーダーパルスドップラーモード
    - 2.4.1 – パルスドップラー (PD) 検索サブモード
    - 2.4.2 – RWS サブモード
    - 2.4.3 – TWS サブモード
      - 2.4.3.1 – TWSの基本
      - 2.4.3.2 – TWS 手動モード
      - 2.4.3.3 – TWS 自動モード
      - 2.4.3.4 – TWS の追加機能
    - 2.4.4 – パルスドップラー STT ロックサブモード
  - 2.5 – レーダー ACM モード
    - 2.5.1 – PLM サブモード
    - 2.5.2 – VSL サブモード
    - 2.5.3 – PAL サブモード
    - 2.5.4 – MRL サブモード
  - 2.6 – 道化師
  - 2.7 – レーダー用語と用語
  - 2.8 – リオブラコール

- 3 – TCS/ALQ-100 (テレビカメラセット)

- 4 – LANTIRN ターゲティングポッド
  - 4.1 – はじめに
  - 4.2 – 表示と記号
  - 4.3 – コントロール
  - 4.4 – 起動とレーザー発振手順
  - 4.5 – ポインティング方法
    - 4.5.1 – 概要
    - 4.5.2 – ポイントとエリアのトラック
    - 4.5.3 – QADL/QHUD (ADL/HUD へのキュー)
    - 4.5.4 – QSNO (キュー除雪機)
    - 4.5.5 – QDES (指定のキュー)
    - 4.5.6 – QWP (ウェイポイントへのキュー)
  - 4.6 – LANTIRN ポッドの制限事項
  - 4.7 – 空対空作戦
  - 4.8 – JESTER AI インターフェース
    - 4.8.1 – ジェスター・ランターンの概要
    - 4.8.2 – JESTER ターゲットの指定
      - 4.8.2.1 – QMAP (F10 マップマーカーへのキュー)
      - 4.8.2.2 – パイロットによるターゲット検索 (QEYEBALLS)
      - 4.8.2.3 – JESTER によるターゲット検索
      - 4.8.2.4 – LANTIRN ポッドのパイロット ヘッド制御
    - 4.8.3 – JESTER レーザーのセットアップ

1.1 – センサーの概要

ここでは、Tomcat がどのようにして外の世界を「見る」ことができるかの概要を示します。これらのツールはすべて RIO (レーダー傍受オフィサー) によって制御されます。

- **AN/AWG-9 兵器制御システム (WCS) / レーダー**: F-14 の主要センサーとコンピューターを含む統合システムで、空対空および空対地での目標の検出、追跡、交戦を行います。
    - 現在利用可能なモードは、PD サーチ (パルス ドップラー)、パルス、TWS (スキャン中追跡)、RWS (レンジ中サーチ)、STT (単一ターゲット追跡)、および ACM (空中戦闘機動) です。
- **LANTIRN (低高度航行および夜間赤外線照準) 照準ポッド**: 正確な攻撃能力を提供するために開発された照準システム。ターゲットの指定は、ポッド自体で作成できるレーザー指定子/距離計、または赤外線レーザー マーカーを使用して行われます。FLIR (Forward-Looking Infrared) 熱画像を表示することもできます。
- **TCS/ALQ-100（テレビカメラセット）**:航空機の安定化された高解像度閉回路テレビカメラが含まれています。TCS は、独立したコントラスト ロック、または AN/AWG-9 レーダーに従属することができます。

1.1 – センサーの概要

パイロットシート

フロントコックピットのTID（戦術情報表示）リピーターとして使用されるHSD（水平状況表示器）。

HSD (水平状況表示) モード:

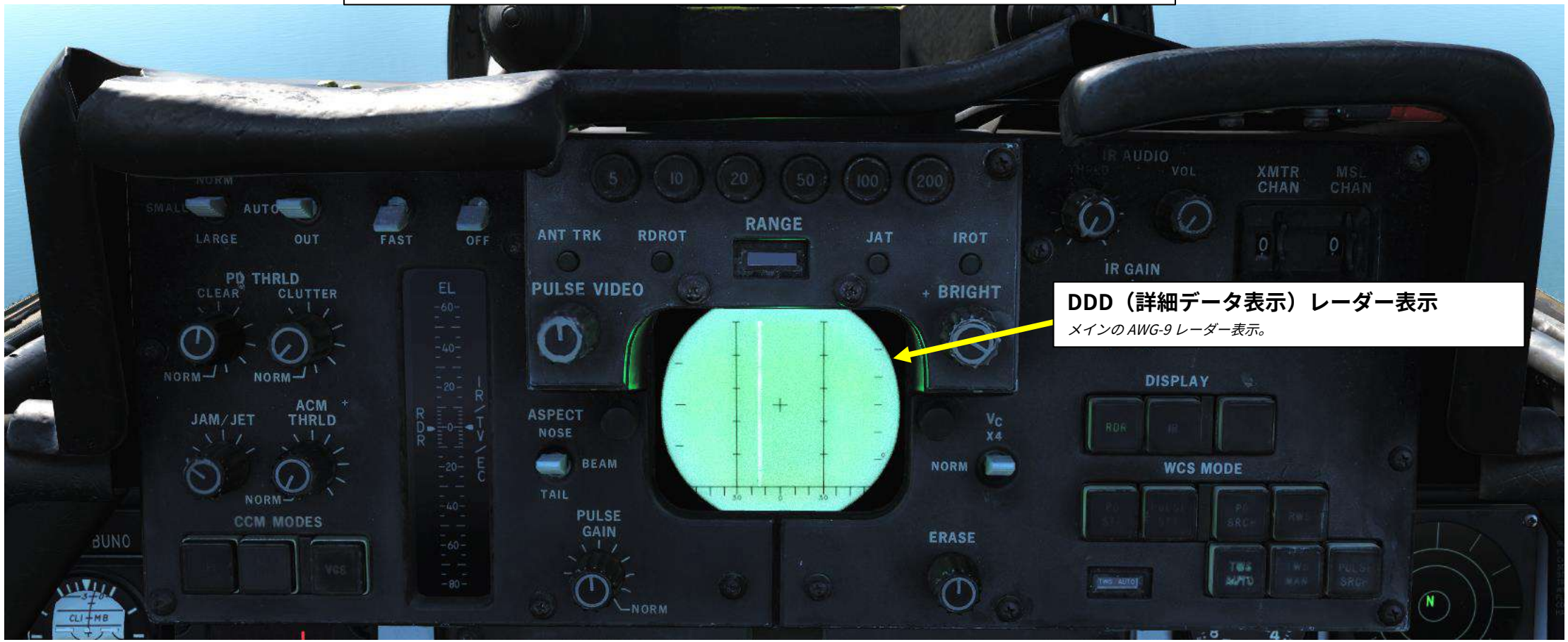
- ***TID****(戦術情報表示): RIO TID 情報を繰り返し表示します。RIO が TID を TV に設定している場合、画面は空白になります。*

ターゲット指定スイッチ

1.1 – センサーの概要

リオシート

WCS (武器制御システム) / レーダー制御パネル
レーダー (WCS) モード、IFF 問い合わせを制御し、DDD (詳細データ表示) を参照できます。



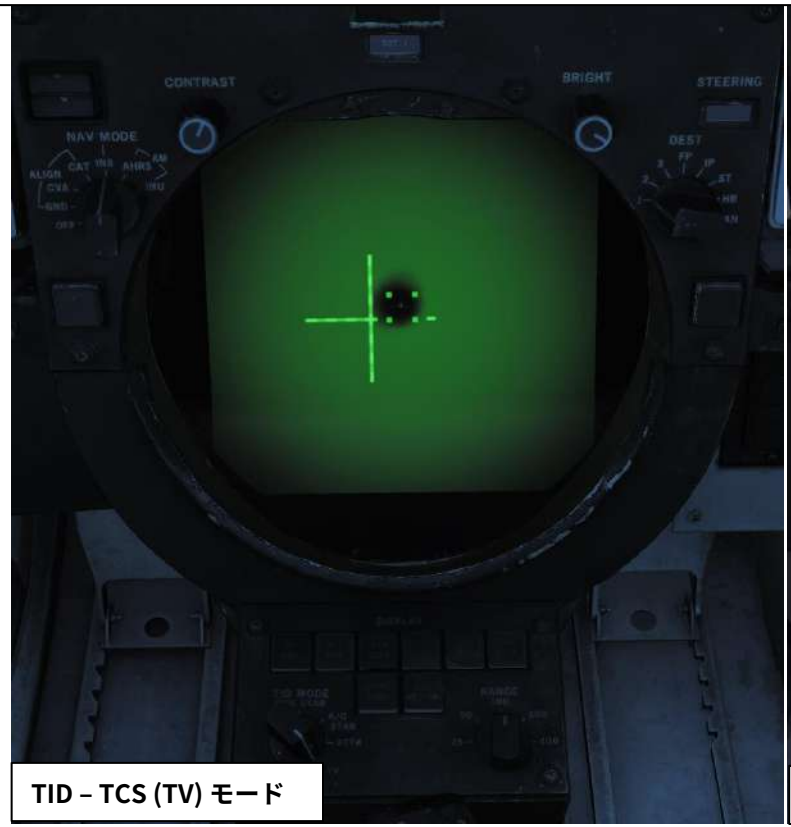
1.1 – センサーの概要

リオシート

TID (戦術情報ディスプレイ)

TID は、WCS (Weapon Control System) の主要なデータ表示です。これは、F-14 トムキャットの長距離兵器のターゲットを識別および選択するために使用される戦術画像を RIO に表示します。これは、表示されたすべてのトラックとシンボルの相対座標を示すトップダウン マップと考えてください。ただし、地面/表面フィーチャ (マップ) は表示されません。また、WCS へのデータ入力、ナビゲーション、INS アライメント、およびオンボード チェックアウト (OBC) のためのディスプレイとして二次的な役割でも使用されます。

TID – レーダー表示モード



TID – TCS (TV) モード

TID – LANTIRN モード

TID 表示設定パネル

1.1 – センサーの概要

リオシート

HCU（ハンドコントロールユニット）
メインレーダー＆TCS（テレビカメラセット）操縦桿

HCU (ハンドコントロールユニット) モードセレクターボタン

- ***IR/TVモード**-TCS（テレビカメラセット）の制御を選択します 方位角、仰角、追跡。DDD の右側の標高インジケーターに TCS 標高を表示できるようにします。*
- ***レーダーモード**-STT(Single-Target Track)ロックオンのためのレーダーアンテナの制御を選択し、すでにSTTにいる場合は探索に戻ります。DDD の右側の高度インジケーターに、現在コマンドが設定されているレーダー アンテナの高度を表示できるようにします。*
- ***DDDモード**-パルスレーダーモード中に地理的位置をマークするために使用される DDD (詳細データ表示) カーソルの制御を選択します。*

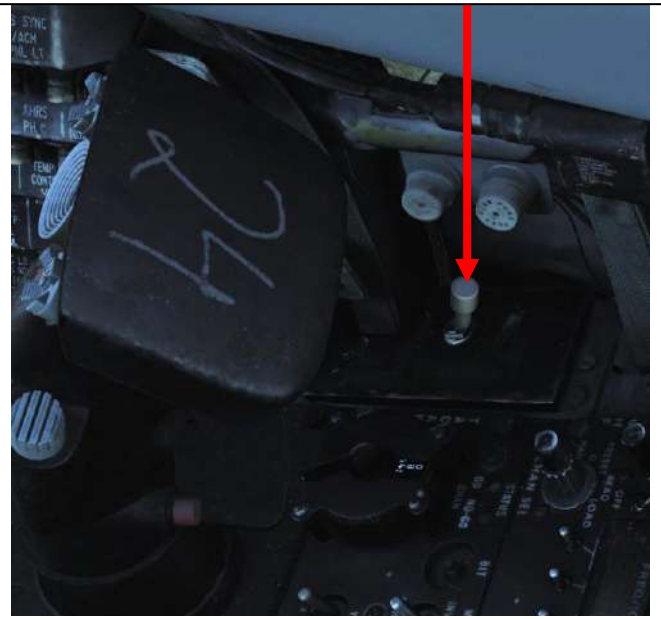
- ***TIDモード**-戦術情報ディスプレイ上のシンボルをフック (選択) するために使用される TID カーソルの制御を選択します。*

1.1 – センサーの概要

リオシート

センサーコントロールパネル
AWG-9 スキャン設定、TCS、および航空機搭載ビデオ テープ レコーダー用のコントロール パネル。

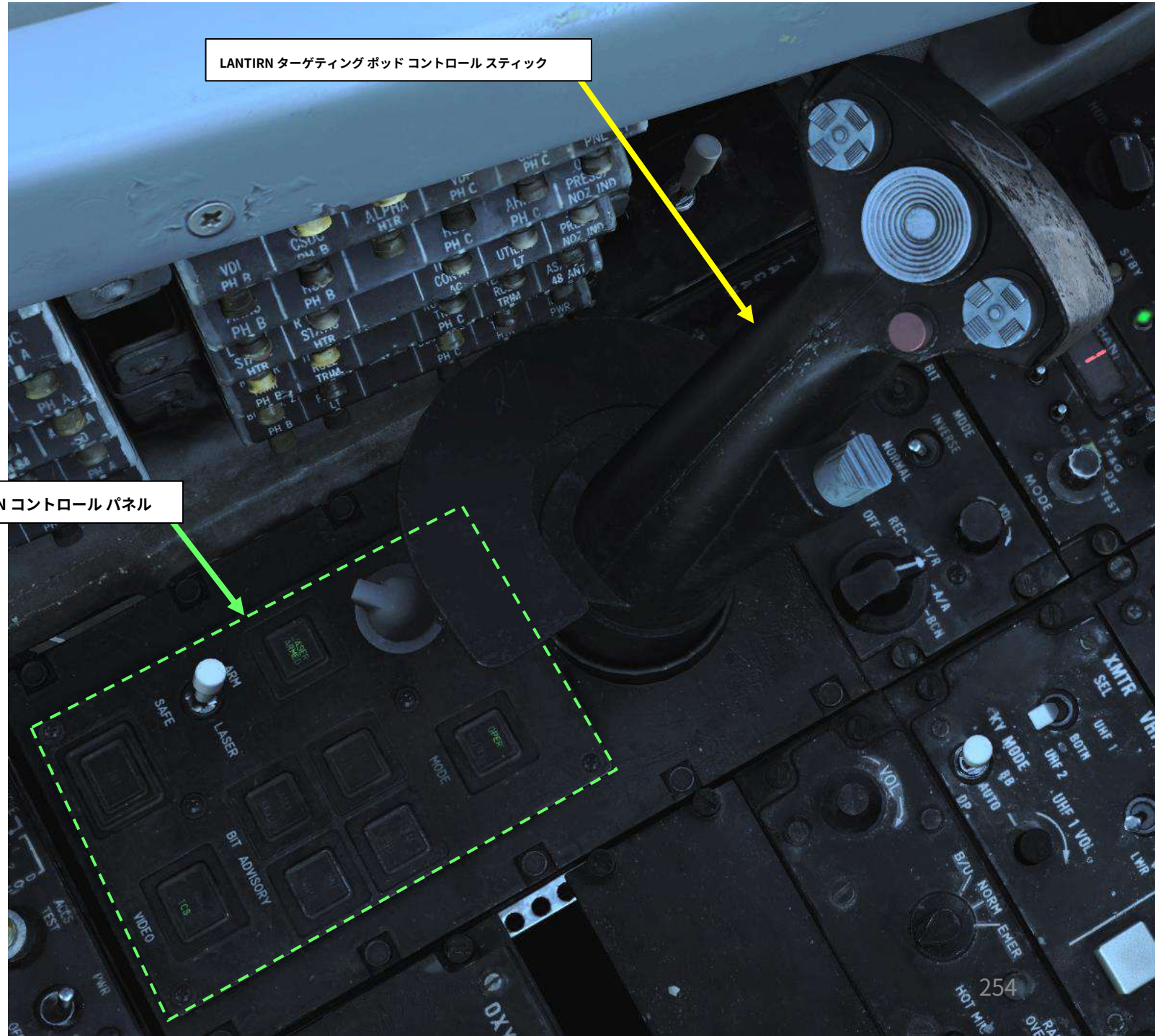
水冷スイッチ
AWG-9 および AIM-54 の液体冷却システムを制御します。AWG-9 回路は、AIM-54 とは独立して有効にすることができます。このスイッチは、AWG-9 の運用または AIM-54 ミサイルの準備の前に、それぞれのシステムに対して有効にする必要があります。



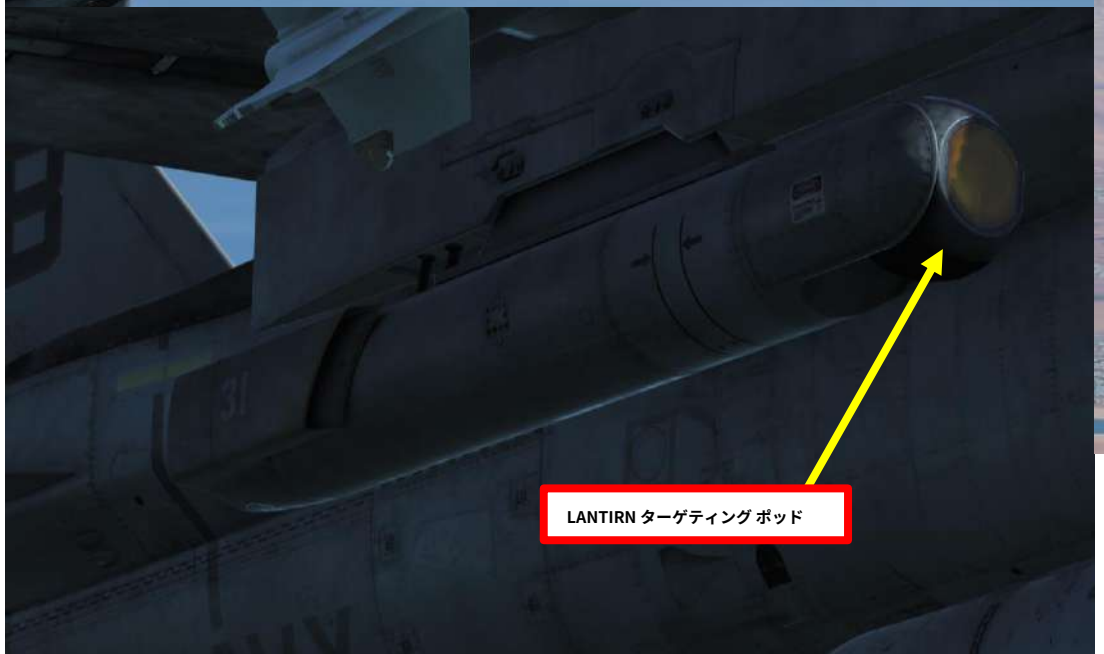
CAP (コンピュータ アドレス パネル)
CAP は、WCS にデータを入力するために使用されます。メッセージ インジケーターのドラムとボタンは、新しい航空機の MFD のボタンと同様に機能します。TGT DATA (ターゲット データ) CAP カテゴリには、フックされたトラック シンボルを変更するために使用されるメッセージ ボタン機能が含まれています。

1.1 – センサーの概要

リオシート



1.1 – センサーの概要



1.2 – 私のセンサー制御設定

パイロットスティック

ターゲットは UP / VSL HI を指定 ター
ゲットは Forward / PAL を指定 ターゲッ
トは DOWN / VSL LO を指定

ズームインスロー / 武器セレクターアップ (LSHIFT 修飾子)

ゆっくりズームアウト / 武器セレクターを下へ (LSHIFT 修飾子)

ストアリリース

トリガー (第 1 ディテント)
トリガー (第 2 ディテント)

DLC サムホイール FWD

DLC サムホイール AFT

DLC切り替え/対策配布

オートパイロットリファレンス/前輪ステアリング

ウイング スイープ オート モード ウ
イング スイープ フォワード
ウイングスイープボムモード ウイ
ングスイープアフト

CAGE/SEAMボタン

PLMボタン

スピードブレーキ リトラクト

スピード ブレーキ エクステンド

ATCの作動/切断

スロットルフィンガーリフト（両方）

1.2 – 私のセンサー制御セットアップ HCU スティック (RIO)

HCU MRL
(右側の灰色のボタン)

↑ レーダー高度上昇
→ レーダー方位右
↓ レーダー高度が下がった
← レーダー方位左

↑ レーダー仰角バーによりレーダー方位角スキャンが増加
→ します レーダー仰角バーによりレーダー方位角スキャ
↓ ンが狭くなります レーダー仰角バーによりレーダー方
← 位角スキャンが広くなります

HCU オフセット

ゆっくりズームイン

ゆっくりズームアウト

HCU ハーフアクション (第 1 ディテント)
HCU フルアクション (第 2 ディテント)

↑ HCU サムアップ
→
↓ HCU サムダウン
←
P HCU 親指再センター

DDD 敵味方を尋問する

HCU コントロールから LANTIRN スティック コントロールに切り替えるモディファイアとして使用されるパドル

左つま先ブレーキ (ペダルにマッピング): ICS フット ボタン
右つま先ブレーキ (ペダルにマッピング): マイクフットボタン

1.2 – 私のセンサー制御セットアップ
HCU スティック軸 (RIO)

スティックの X 軸は HCU の左/右軸にマッピングされます。スティックの Y 軸は HCU の上下軸にマッピングされます。

1.3 – 私のセンサー制御セットアップ
LANTIRN スティック (RIO)

LANTIRN レーザー ラッチ付き
(右側の灰色のボタン)

LANTIRN 視野の切り替え

LANTIRN トリガー ハーフアクション (第 1 ディテント)
LANTIRN トリガー フルアクション (第 2 ディテント)

- LANTIRN トグル WHOT/BHOT
- LANTIRN スライダー AGC/MGC
- LANTIRN S4 ハット プレス デクラッター
- LANTIRN スライダー レーザー/フォーカス
- LANTIRN モード切り替え

LANTIRN 指定解除

HCU コントロールから LANTIRN スティック コントロール に切り替えるモディファイアとして使用されるパドル

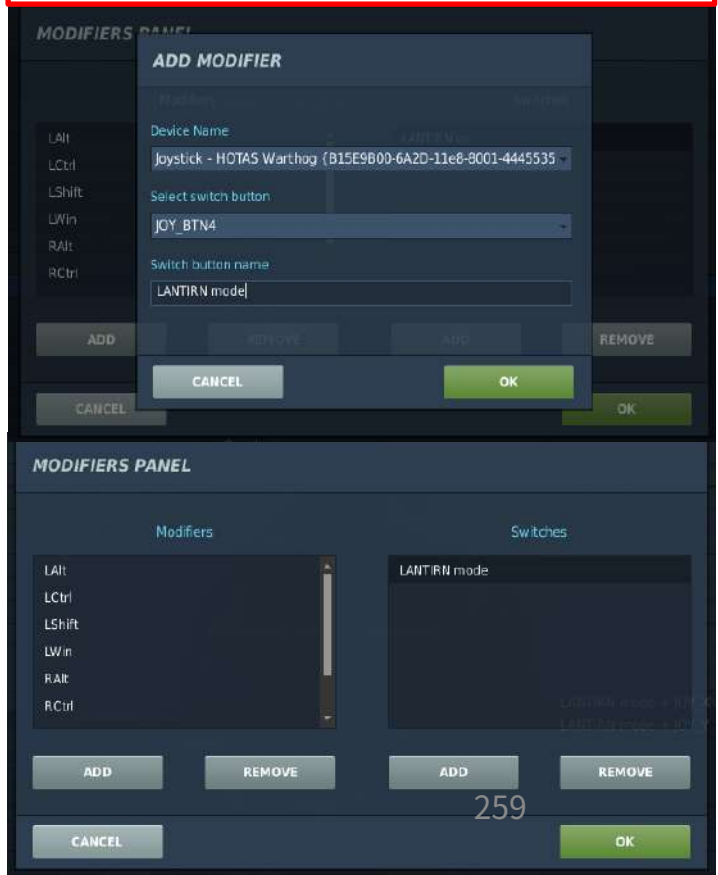
- LANTIRNエリアトラック
- ランターンQWP+
- LANTIRN ポイント トラック
- ランターン QWP -

- LANTIRN S4 ハットアップ
- LANTIRN S4 ハット右
- LANTIRN S4 ハットダウン
- LANTIRN S4 ハット左

ゆっくりズームイン

ゆっくりズームアウト

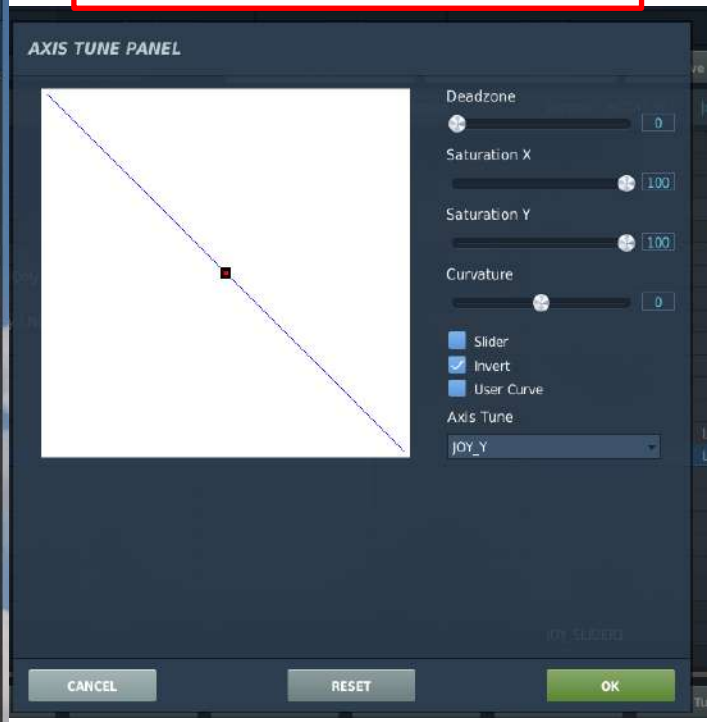
重要な注意: このページのすべてのコントロールは「パドル レバー」モディファイアを使用します。



1.3 – 私のセンサー制御セットアップ
LANTIRN スティック軸 (RIO)

重要な注意: このページのすべてのコントロールは
「パドル レバー」モディファイアを使用します。

LANTIRN Slew Y 軸の場合は、「AXIS TUNE」をクリックし、
「Invert」ボックスにチェックを入れます。



2.1 – AWG-9 レーダー

レーダーインターフェースとコントロール

AWG-9 レーダーは、Tomcat の時代に遡って最も革新的な技術進歩の 1 つでした。単座戦闘機でレーダー表示がどのように機能するかはほとんどの人がよく知っているかもしれませんが、複座戦闘機ではタスクを分離する必要があります。

パイロットは主に兵器の発射、航空機の操縦、視覚による目標の発見、または RIO から転送された情報の使用を担当します。パイロットの状況認識は、彼が見ているものから、HSD の TID リピータモードが彼に伝えることができるものにまで及びます。パイロットは、特定のレーダー近距離 ACM (空中戦闘機動) モードを非常に限られた方法で操作できますが、レーダーを自分で制御することはできません。

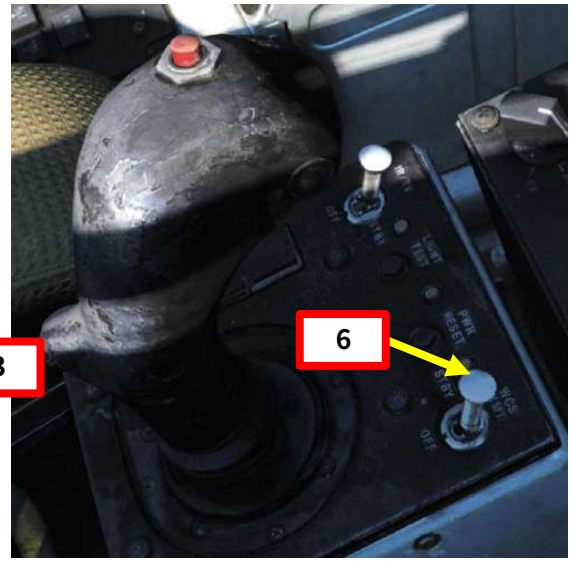
ここで RIO が登場します。RIO はレーダー (スキャン パターン、方位角/仰角、モードなど) を制御し、パイロットのターゲットをロックします。ロックを取得すると、パイロットはターゲットを攻撃できるようになります。

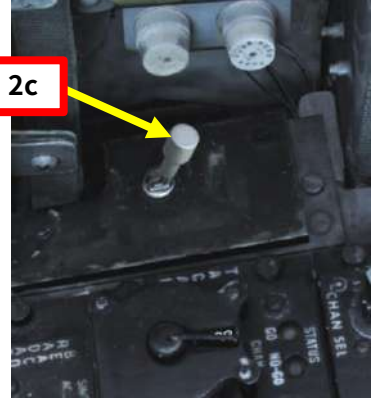
2.1 – AWG-9 レーダー
レーダーインターフェースとコントロール

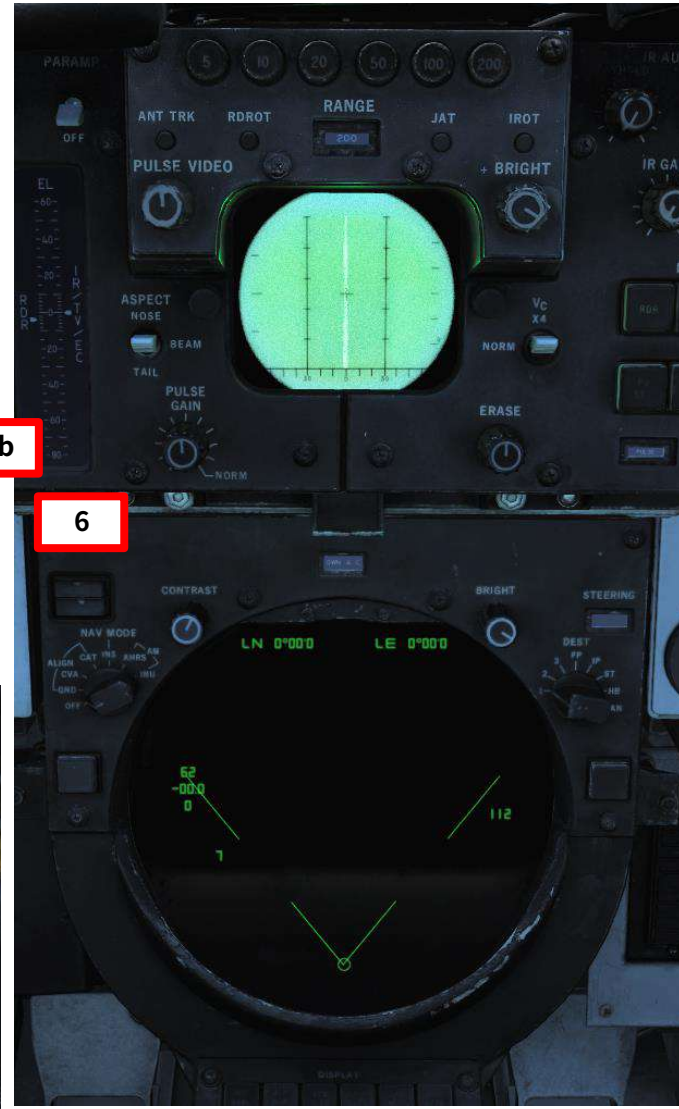
レーダーをパワーアップするにはどうすればよいですか?

注: これらの手順は通常、地上で実行されます。

1. 電力が利用可能であることを確認します (地上電源またはエンジン発電機)。
2. パイロットと通信して、いつエンジンが始動し、エンジン ブリードエアが利用可能になるかを確認します。なぜ?WCS には ECS (環境制御システム) からの冷却空気が必要です。これは次のことを意味します。
   a) 両方のエンジンが稼働している必要があります (パイロットによって始動)
   b) パイロットのコックピットで AIR SOURCE セレクターを BOTH ENG に設定する必要があります。
   c) RIO のコックピットで、液体冷却スイッチを FWD に設定する必要があります。
3. WCS (武器制御システム) スイッチを STBY に設定します。
4. 約 3 分間待ちます。TID (戦術認識ディスプレイ) と DDD (詳細データ ディスプレイ) の電源がオンになるまで 40 秒かかります
5. 液体冷却スイッチをオン (FWD) に設定します。これにより、AWG-9 レーダー冷却プロセスが開始されます。
6. レーダーの 3 分間のウォームアップ時間が完了したら、WCS (兵器制御システム) スイッチ – WCS XMT (送信) を設定します。







2.1 – AWG-9 レーダー

レーダーインターフェースとコントロール

パイロットシート

フロントコックピットのTID（戦術情報表示）リピーターとして使用されるHSD（水平状況表示器）。

このリピーターはパイロットに TID を表示しますが、TID 自体は RIO によって制御されます。RIO が TID を TV に設定している場合、HSD が「TID」モードの間、画面は空白になります。

HSD (水平状況表示) モード:

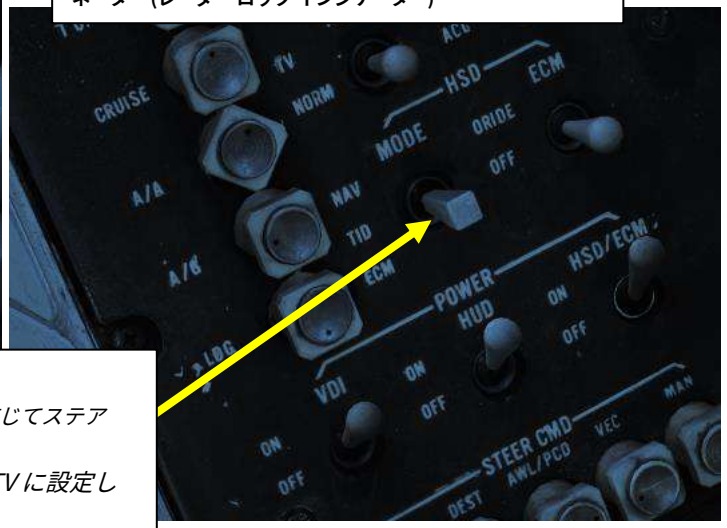
- ***ナビ**: ナビゲーション ディスプレイ。選択したステアリング コマンド ソースに応じてステアリング情報を表示します。*
- ***TID**(戦術情報表示): RIO TID 情報を繰り返し表示します。RIO が TID を TV に設定している場合、画面は空白になります。*

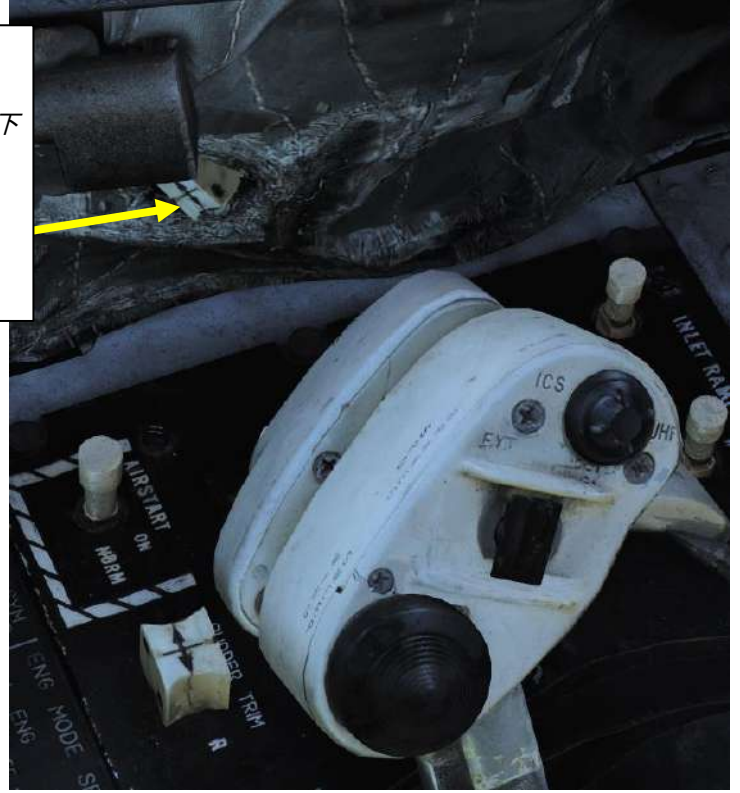
ターゲット指定スイッチ

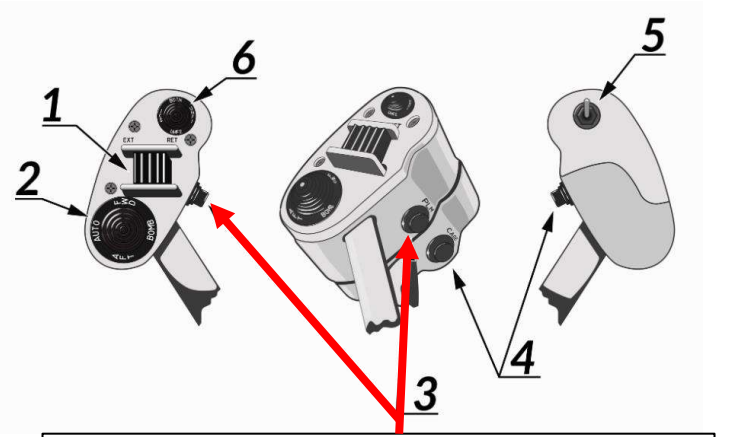
HUD 上で地上目標を指定し、PLM を除くパイロット ACM レーダー モードを制御するために使用されます。指定位置である上下および前方への移動が可能です。

空対地モードでは、上下に指定子と前方指定子を移動します。他のすべての場合、上と下はそれぞれ VSL HI と VSL LO ACM モードを選択し、前方向は PAL を選択します。

HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) 上のターゲット デジグネーター (レーダー ロック インジケーター)







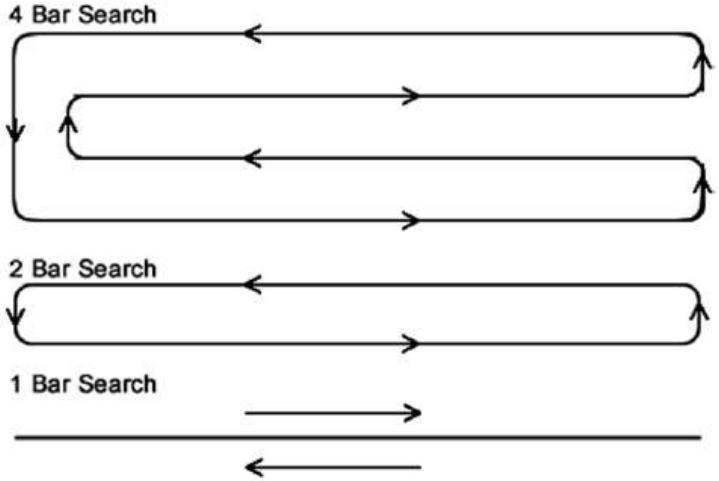
PLMボタン

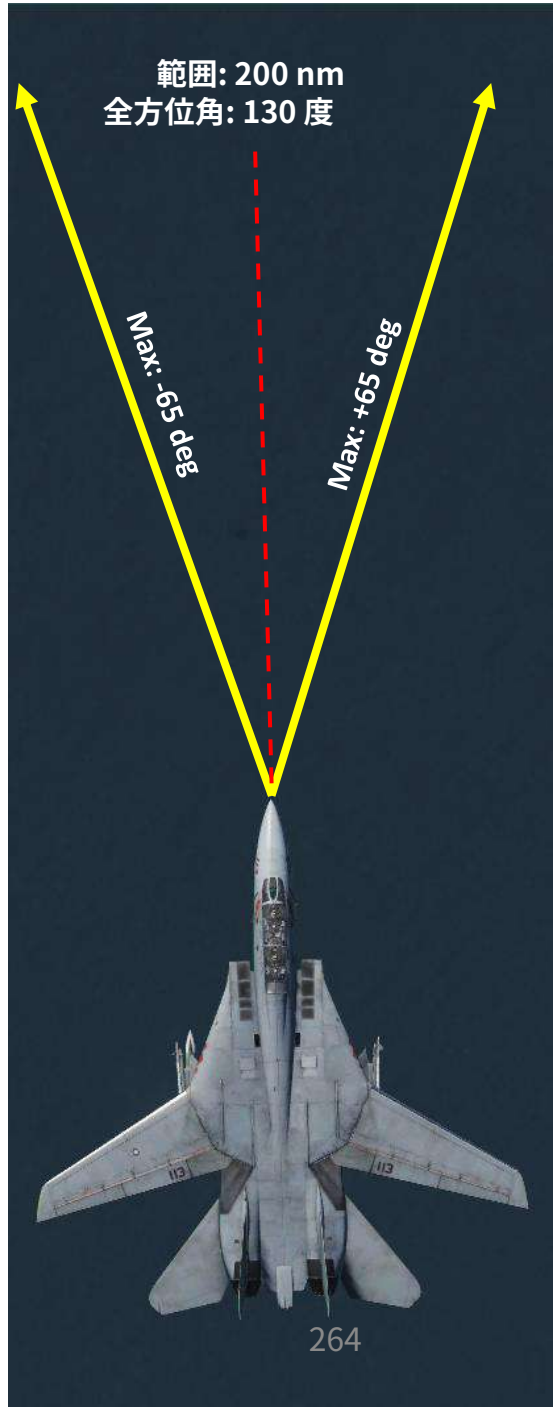
AWG-9のパイロットロックオンモードを指示するボタン。自動操縦を解除するためにも使用されます。2私6n3ACL。

2.1 – AWG-9 レーダー

レーダーインターフェースとコントロール

F-14のレーダーの射程は200海里、水平弧は130度、垂直弧は可変である。レーダー スキャン パターン (1、2、4、または 8 バー) を制御して、スキャン範囲を狭くしたり広くしたりできます。

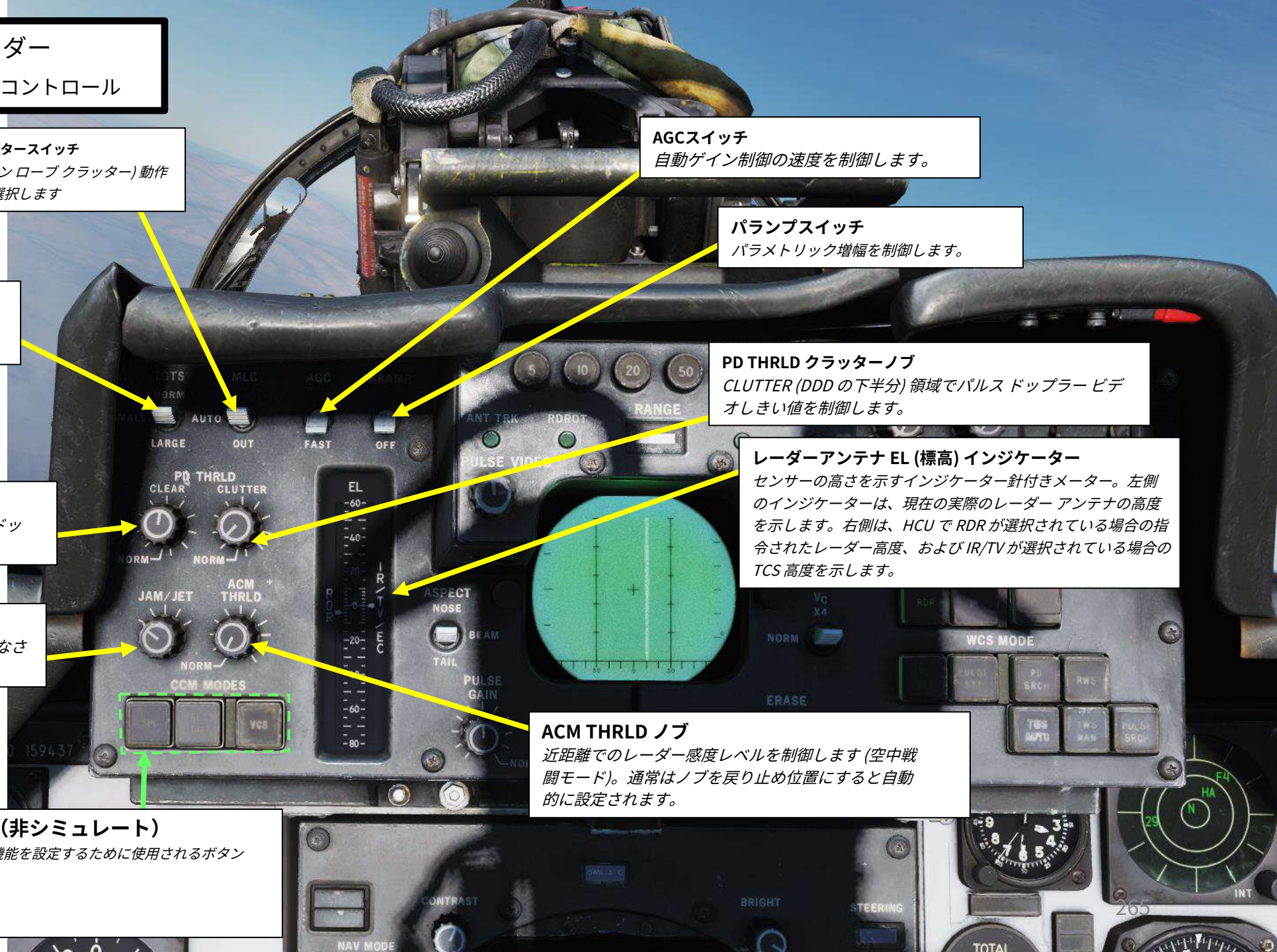




2.1 – AWG-9 レーダー

レーダーインターフェースとコントロール

リオシート



MLCフィルタースイッチ
MLC (メイン ローブ クラッター) 動作モードを選択します

AGCスイッチ
自動ゲイン制御の速度を制御します。

パランプスイッチ
パラメトリック増幅を制御します。

TGTSスイッチ
ミサイル発射ゾーンと WCS 追跡計算のターゲット サイズを選択します

PD THRLD クラッターノブ
CLUTTER (DDD の下半分) 領域でパルス ドップラー ビデオしきい値を制御します。

レーダーアンテナ EL (標高) インジケーター
センサーの高さを示すインジケーター針付きメーター。左側のインジケーターは、現在の実際のレーダー アンテナの高度を示します。右側は、HCU で RDR が選択されている場合の指令されたレーダー高度、および IR/TV が選択されている場合の TCS 高度を示します。

PD THRLD クリアノブ
CLEAR (DDD の上半分) 領域でパルス ドップラー ビデオしきい値を制御します。

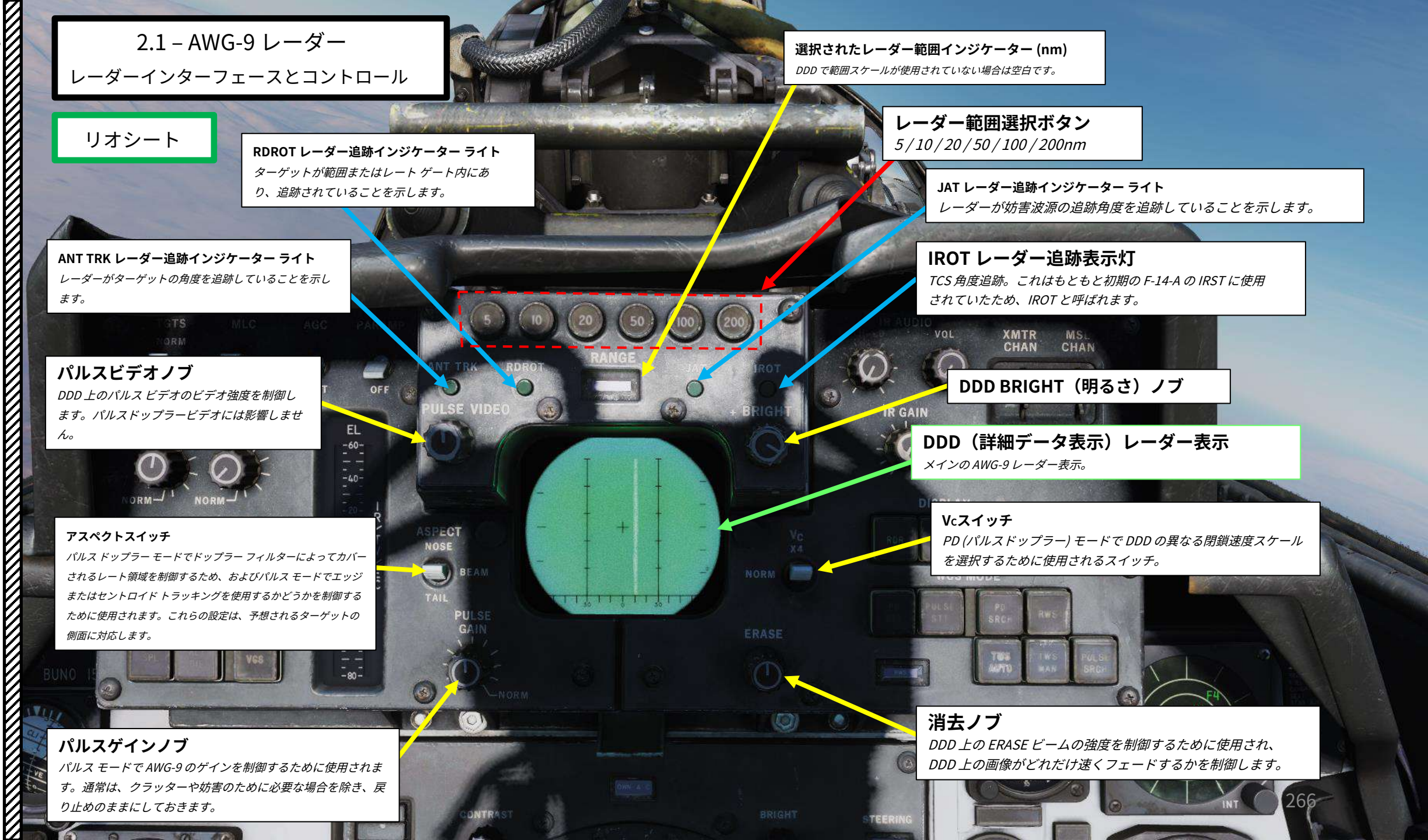
JAM/JETノブ
レーダー反射が妨害ターゲットとみなされるしきい値を設定します。

ACM THRLD ノブ
近距離でのレーダー感度レベルを制御します (空中戦闘モード)。通常はノブを戻り止め位置にすると自動的に設定されます。

CCM（対策）モードボタン（非シミュレート）
妨害電波ターゲットに対抗する AWG-9 機能を設定するために使用されるボタン
- ***SPL***
- ***代替差分***
- ***VGS***

2.1 – AWG-9 レーダー
レーダーインターフェースとコントロール

リオシート



選択されたレーダー範囲インジケーター (nm)
DDD で範囲スケールが使用されていない場合は空白です。

レーダー範囲選択ボタン
5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200nm

RDROT レーダー追跡インジケーター ライト
ターゲットが範囲またはレート ゲート内にあり、追跡されていることを示します。

JAT レーダー追跡インジケーター ライト
レーダーが妨害波源の追跡角度を追跡していることを示します。

ANT TRK レーダー追跡インジケーター ライト
レーダーがターゲットの角度を追跡していることを示します。

IROT レーダー追跡表示灯
TCS 角度追跡。これはもともと初期の F-14-A の IRST に使用されていたため、IROT と呼ばれます。

パルスビデオノブ
DDD 上のパルス ビデオのビデオ強度を制御します。パルスドップラービデオには影響しません。

DDD BRIGHT（明るさ）ノブ

DDD（詳細データ表示）レーダー表示
メインの AWG-9 レーダー表示。

アスペクトスイッチ
パルス ドップラー モードでドップラー フィルターによってカバーされるレート領域を制御するため、およびパルス モードでエッジまたはセントロイド トラッキングを使用するかどうかを制御するために使用されます。これらの設定は、予想されるターゲットの側面に対応します。

Vcスイッチ
PD (パルスドップラー) モードで DDD の異なる閉鎖速度スケールを選択するために使用されるスイッチ。

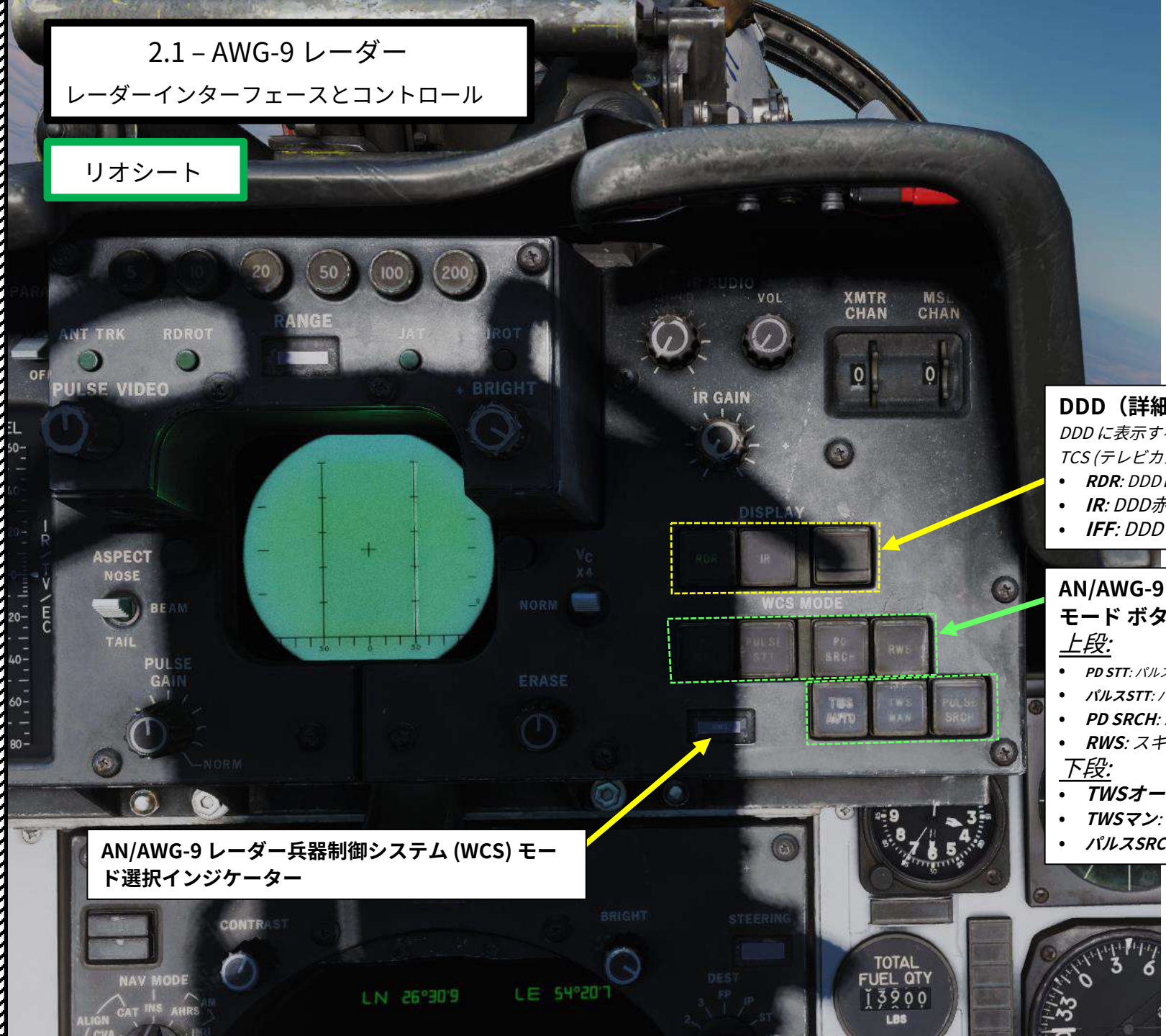
パルスゲインノブ
パルス モードで AWG-9 のゲインを制御するために使用されます。通常は、クラッターや妨害のために必要な場合を除き、戻り止めのままにしておきます。

消去ノブ
DDD 上の ERASE ビームの強度を制御するために使用され、DDD 上の画像がどれだけ速くフェードするかを制御します。

2.1 – AWG-9 レーダー

レーダーインターフェースとコントロール

リオシート



DDD（詳細データ表示）表示モードボタン

DDD に表示する内容を制御するために使用されるボタン。
TCS (テレビカメラセット) では IR ボタンが機能しません。

- ***RDR**: DDDレーダーモードボタン*
- ***IR**: DDD赤外線モードボタン*
- ***IFF**: DDD 敵味方尋問ボタン*

AN/AWG-9 レーダー兵器制御システム (WCS) モード ボタン

上段:

- ***PD STT**: パルスドップラーシングルターゲットトラック*
- ***パルスSTT**: パルスシングルターゲットトラック*
- ***PD SRCH**: パルスドップラー検索*
- ***RWS**: スキャン中の範囲*

下段:

- ***TWSオート**: スキャン中の追跡 (自動)*
- ***TWSマン**: スキャンしながら追跡 (手動)*
- ***パルスSRCH**: パルスサーチ*

AN/AWG-9 レーダー兵器制御システム (WCS) モード選択インジケーター

2.1 – AWG-9 レーダー

レーダーインターフェースとコントロール

リオシート

F-14のレーダーには接触データが表示されます。**「DDD」（詳細データ表示）**。最新のレーダーはトップダウンビューで情報を表示することが多いですが、DDD は選択されたレーダー モードに基づいて情報を異なる方法で表示します。

を使用する場合は、**「「パルスドップラー」動作モード（RWS、TWS、PDサーチ）、接点閉速度に関するDDD情報が表示されます。**、範囲の観点ではありません。パルス ドップラー モードには 2 つの死角があります。1 つは「ゼロ ドップラー フィルター ライン」(ターゲットとプレイヤーの間の速度差が小さい)、もう 1 つは「ノッチ フィルター ライン」(ターゲットは側面にある、またはユーザーに垂直に飛行している、ユーザーをノッチしている) です。

パルスドップラー (PD) 検索モードの DDD
閉店速度に関する情報

ゼロドップラーフィルターライン
この想像上の線は死角です (自分から離れる速度の周囲で +/- 100 ノット)。速度に一致するターゲットは表示されません。

最大範囲セレクター

パルスモードの DDD
範囲に関する情報

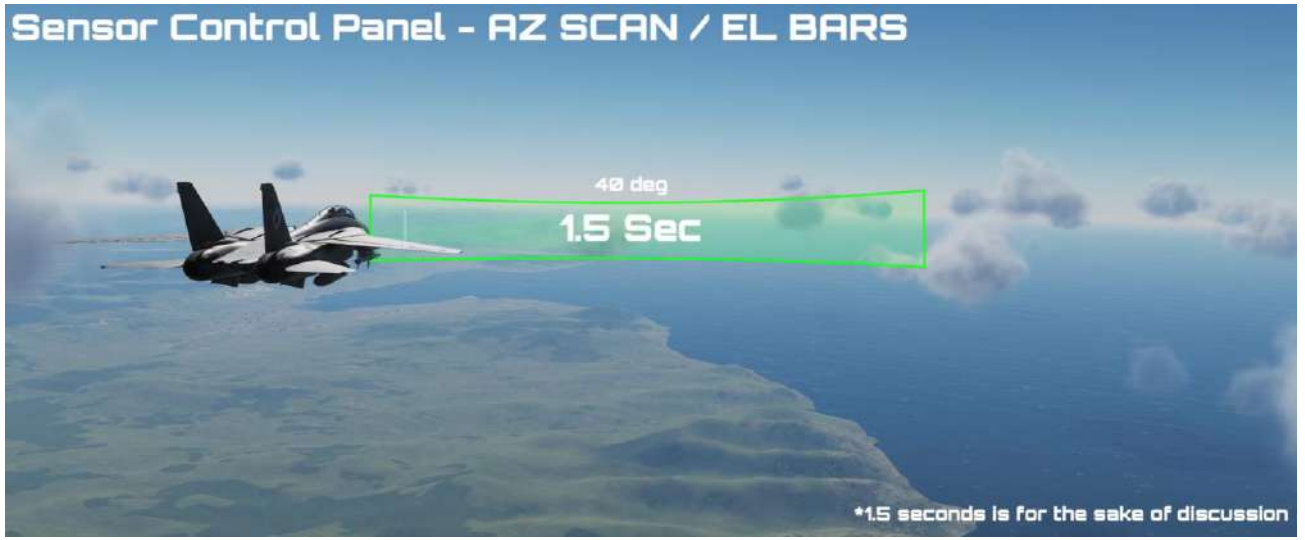
を使用する場合は、**「「パルス」動作モード (ドップラーフィルターが適用されていない場合)、DDD 情報は接触範囲に関して表示されます。**。

2.1 – AWG-9 レーダー
レーダーインターフェースとコントロール

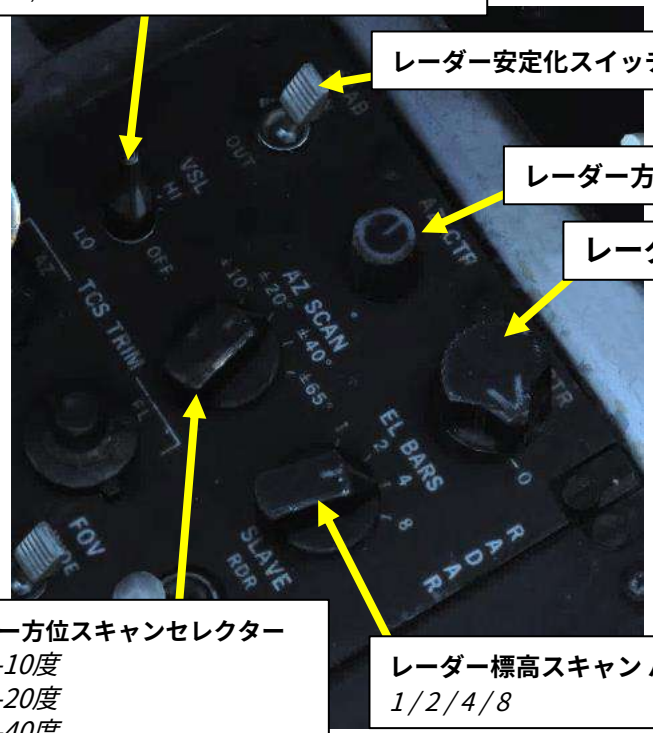
リオシート

センサー コントロール パネルを使用すると、レーダー仰角スキャン バーと方位角を制御できます。より多くのバーを使用し、より広い方位角範囲を使用すると、カバー範囲が向上しますが、スキャンの更新時間が大幅に長くなることに注意してください。

レーダーアンテナ EL (標高) インジケーター
センサーの高さを示すインジケーター針付きメーター。左側のインジケーターは、現在の実際のレーダーアンテナの高度を示します。右側は、HCU で RDR が選択されている場合の指令されたレーダー高度、および IR/TV が選択されている場合の TCS 高度を示します。



レーダー VSL (垂直スキャン ロックオン) スイッチ
ハイ/オフ/ロー



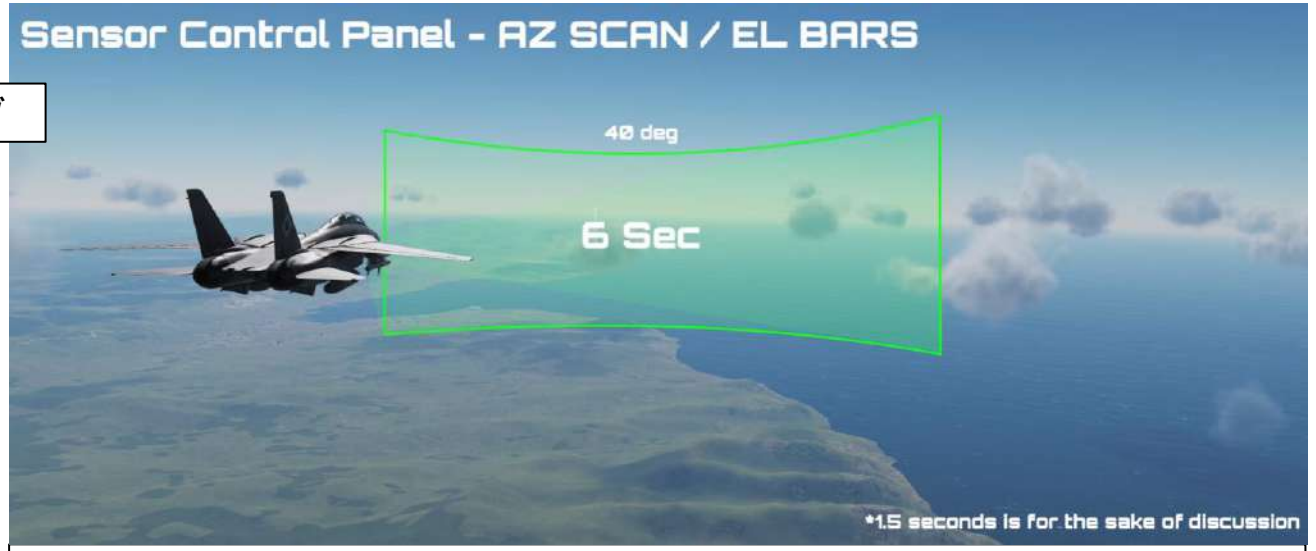
レーダー安定化スイッチ

レーダー方位角センターノブ

レーダー標高センターノブ

レーダー方位スキャンセレクター
- *+/-10度*
- *+/-20度*
- *+/-40度*
- *+/-65度*

レーダー標高スキャン バー セレクター
1/2/4/8

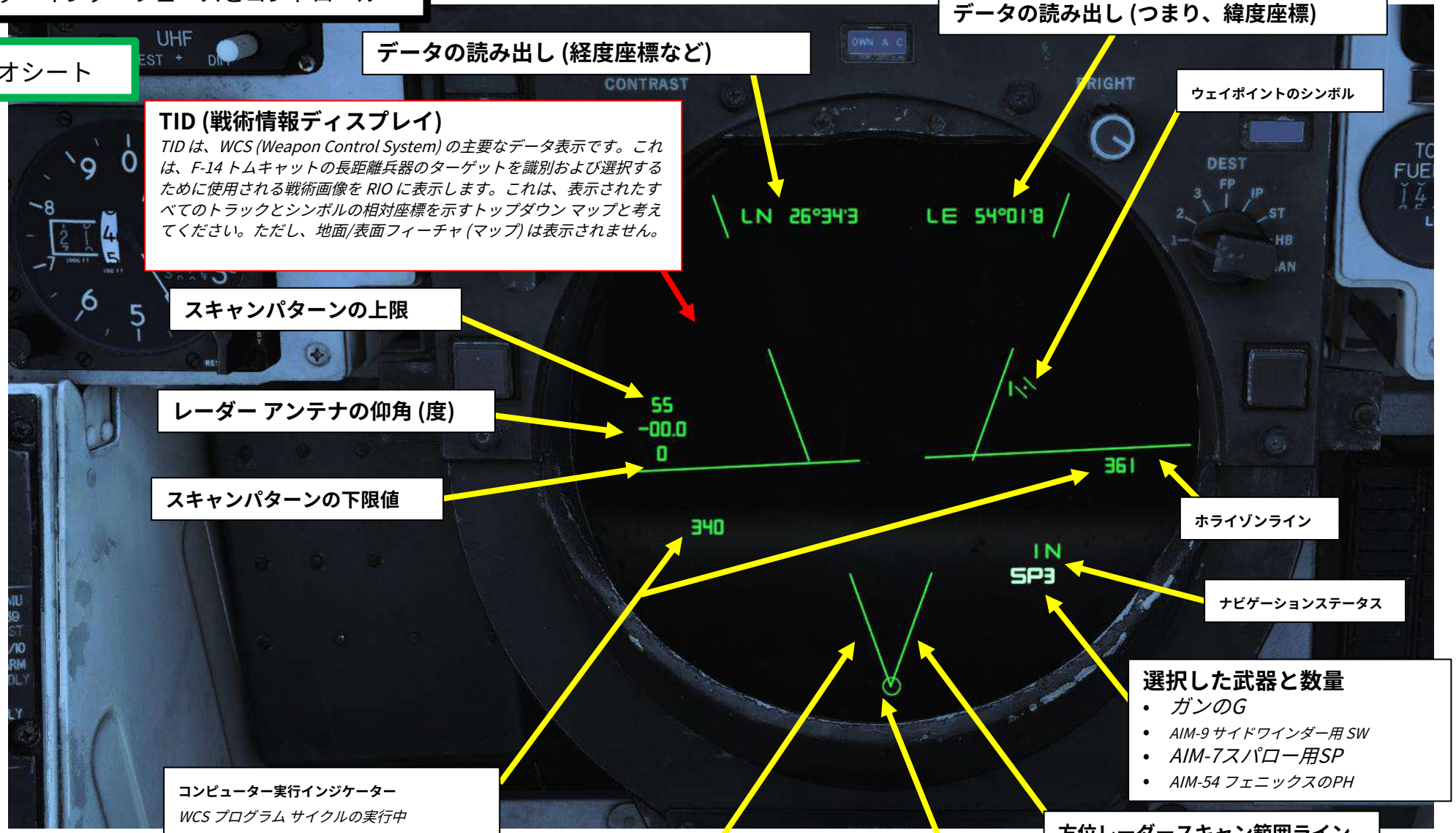


スキャン時間に対するエレベーションバーの影響 (タイミングは仮説であり、実際の時間に基づくものではありません)
測定されたタイミング）。参照：https://youtu.be/r4-Dd4ss2Rc (ジャバーズ)

2.1 – AWG-9 レーダー

レーダーインターフェースとコントロール

リオシート



TID (戦術情報ディスプレイ)

TID は、WCS (Weapon Control System) の主要なデータ表示です。これは、F-14 トムキャットの長距離兵器のターゲットを識別および選択するために使用される戦術画像を RIO に表示します。これは、表示されたすべてのトラックとシンボルの相対座標を示すトップダウン マップと考えてください。ただし、地面/表面フィーチャ (マップ) は表示されません。

データの読み出し (経度座標など)

データの読み出し (つまり、緯度座標)

ウェイポイントのシンボル

スキャンパターンの上限

レーダー アンテナの仰角 (度)

スキャンパターンの下限値

ホライゾンライン

ナビゲーションステータス

選択した武器と数量

- *ガンのG*
- *AIM-9 サイドワインダー用 SW*
- *AIM-7スパロー用SP*
- *AIM-54 フェニックスのPH*

コンピューター実行インジケーター

WCS プログラム サイクルの実行中

方位レーダースキャン範囲ライン

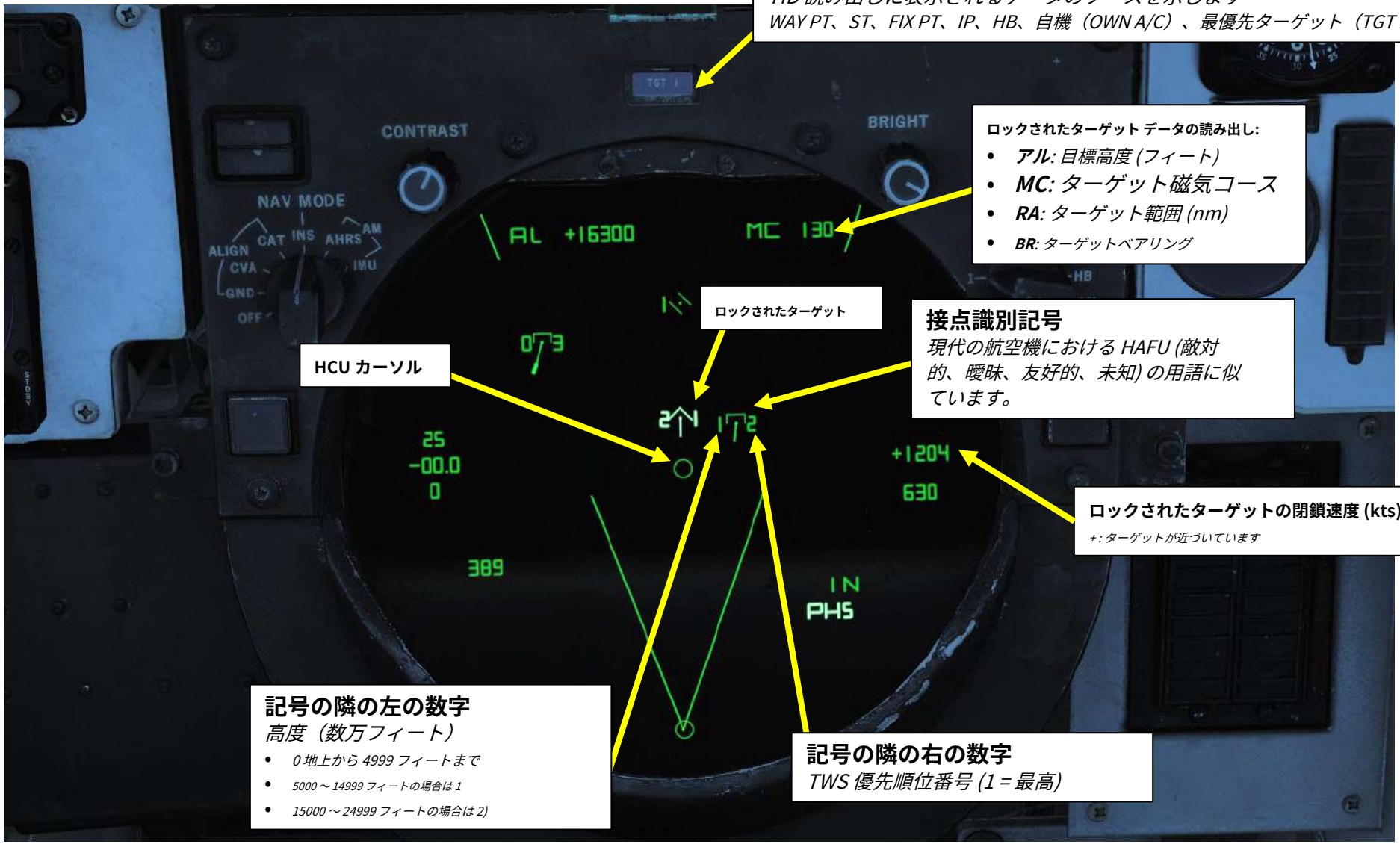
方位レーダースキャン範囲ライン

航空機の位置

2.1 – AWG-9 レーダー

レーダーインターフェースとコントロール

リオシート



データ読み出しインジケーター
TID 読み出しに表示されるデータのソースを示します
WAY PT、ST、FIX PT、IP、HB、自機（OWN A/C）、最優先ターゲット（TGT 1）、SYMBOL

ロックされたターゲット データの読み出し:
- ***アル:** 目標高度 (フィート)*
- ***MC:** ターゲット磁気コース*
- ***RA:** ターゲット範囲 (nm)*
- ***BR:** ターゲットベアリング*

ロックされたターゲット

HCU カーソル

接点識別記号
現代の航空機における HAFU (敵対的、曖昧、友好的、未知) の用語に似ています。

ロックされたターゲットの閉鎖速度 (kts)
+: ターゲットが近づいています

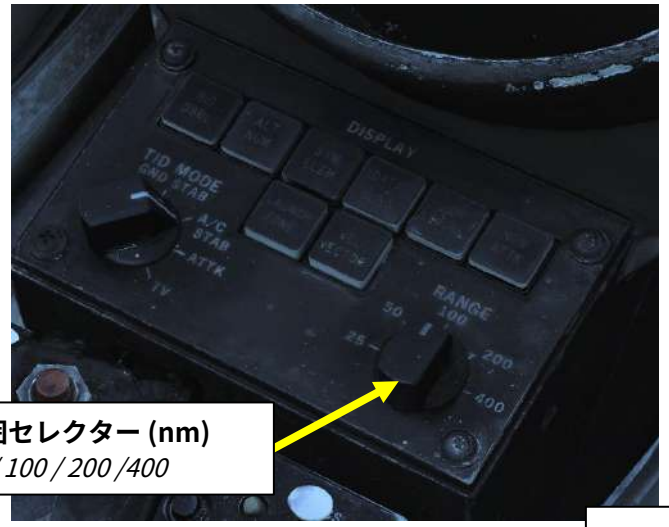
記号の隣の左の数字
高度（数万フィート）
- *0 地上から 4999 フィートまで*
- *5000 ～ 14999 フィートの場合は 1*
- *15000 ～ 24999 フィートの場合は 2)*

記号の隣の右の数字
TWS 優先順位番号 (1 = 最高)

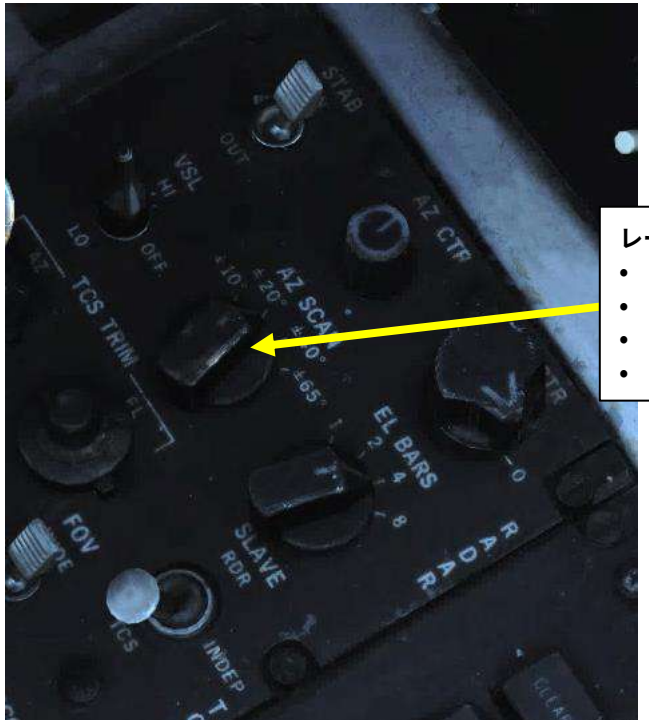
2.1 – AWG-9 レーダー

レーダーインターフェースとコントロール

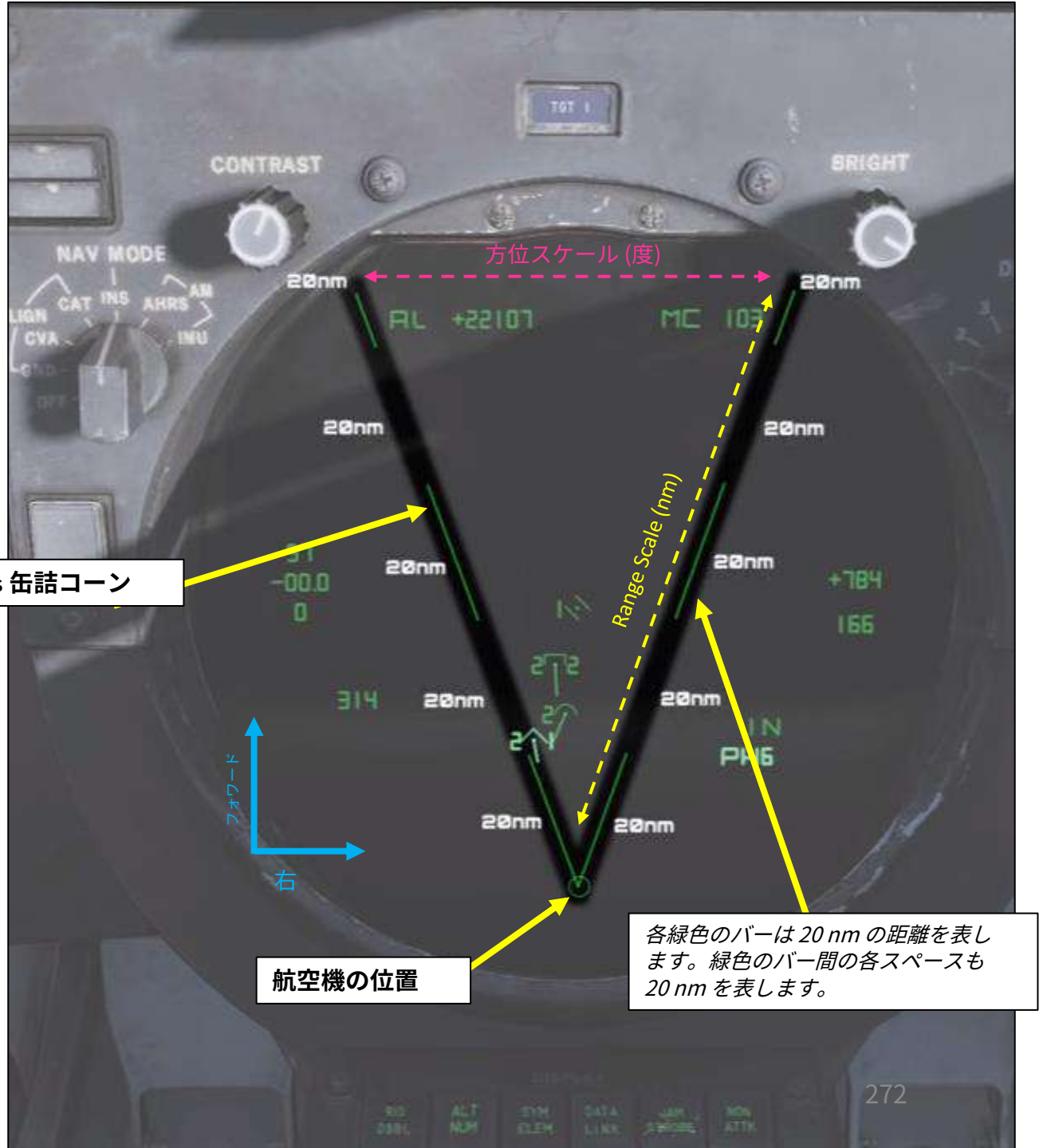
リオシート



TID 範囲セレクター (nm)
25 / 50 / 100 / 200 /400



レーダー方位スキャンセレクター
- *+/-10度*
- *+/-20度*
- *+/-40度*
- *+/-65度*



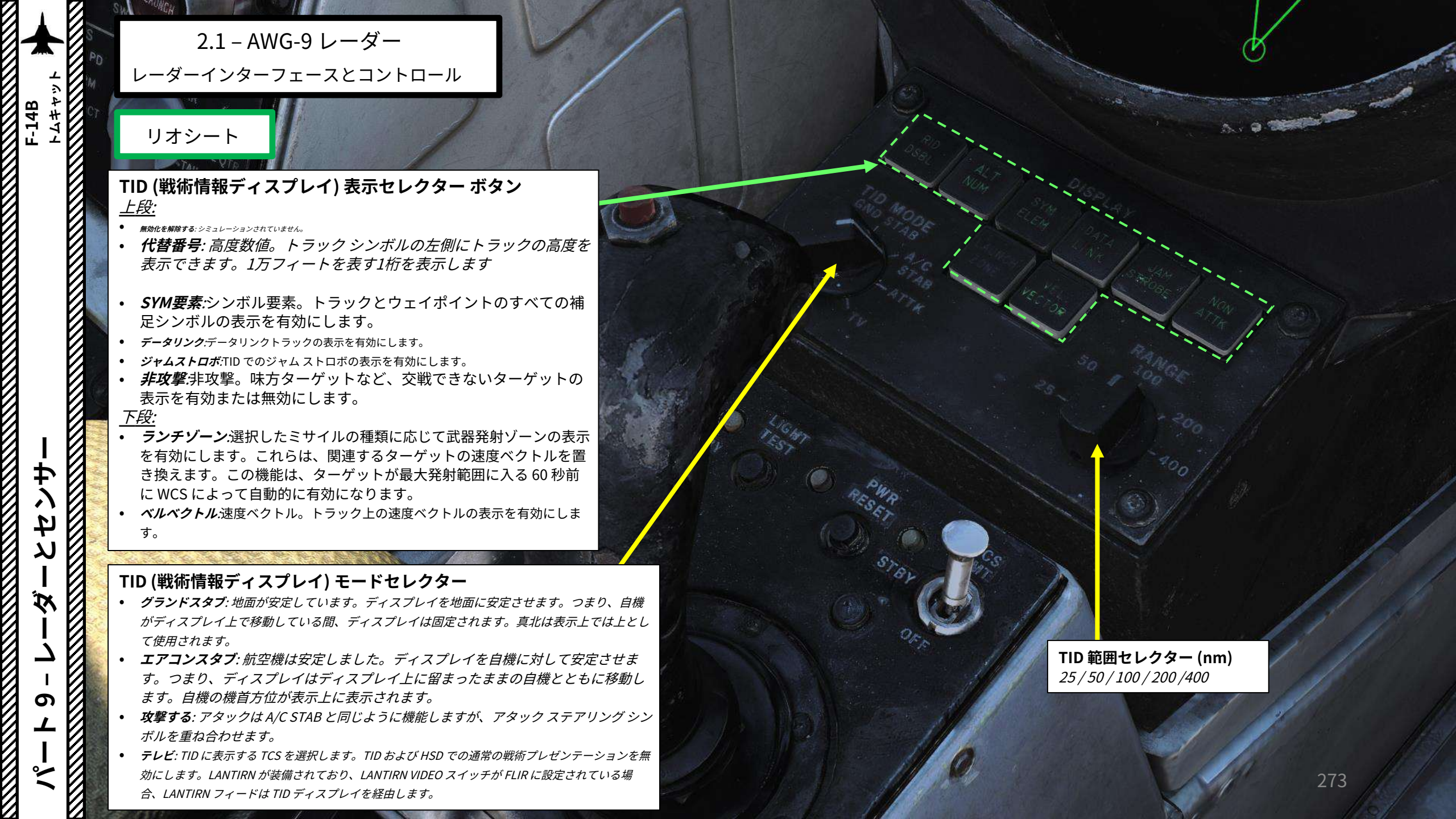
レーダーS 缶詰コーン

航空機の位置

各緑色のバーは 20 nm の距離を表します。緑色のバー間の各スペースも 20 nm を表します。

2.1 – AWG-9 レーダー
レーダーインターフェースとコントロール

リオシート



TID (戦術情報ディスプレイ) 表示セレクター ボタン

上段:

- ***無効化を解除する**: シミュレーションされていません。*
- ***代替番号**: 高度数値。トラック シンボルの左側にトラックの高度を表示できます。1万フィートを表す1桁を表示します*
- ***SYM要素**:シンボル要素。トラックとウェイポイントのすべての補足シンボルの表示を有効にします。*
- ***データリンク**:データリンクトラックの表示を有効にします。*
- ***ジャムストロボ**:TID でのジャム ストロボの表示を有効にします。*
- ***非攻撃**:非攻撃。味方ターゲットなど、交戦できないターゲットの表示を有効または無効にします。*

下段:

- ***ランチゾーン**:選択したミサイルの種類に応じて武器発射ゾーンの表示を有効にします。これらは、関連するターゲットの速度ベクトルを置き換えます。この機能は、ターゲットが最大発射範囲に入る 60 秒前に WCS によって自動的に有効になります。*
- ***ベルベクトル**:速度ベクトル。トラック上の速度ベクトルの表示を有効にします。*

TID (戦術情報ディスプレイ) モードセレクター

- ***グランドスタブ**: 地面が安定しています。ディスプレイを地面に安定させます。つまり、自機がディスプレイ上で移動している間、ディスプレイは固定されます。真北は表示上では上として使用されます。*
- ***エアコンスタブ**: 航空機は安定しました。ディスプレイを自機に対して安定させます。つまり、ディスプレイはディスプレイ上に留まったままの自機とともに移動します。自機の機首方位が表示上に表示されます。*
- ***攻撃する**: アタックは A/C STAB と同じように機能しますが、アタック ステアリング シンボルを重ね合わせます。*
- ***テレビ**: TID に表示する TCS を選択します。TID および HSD での通常の戦術プレゼンテーションを無効にします。LANTIRN が装備されており、LANTIRN VIDEO スイッチが FLIR に設定されている場合、LANTIRN フィードは TID ディスプレイを経由します。*

TID 範囲セレクター (nm)

25 / 50 / 100 / 200 /400

2.1 – AWG-9 レーダー

レーダーインターフェースとコントロール

リオシート

WCS (武器制御システム) スイッチ

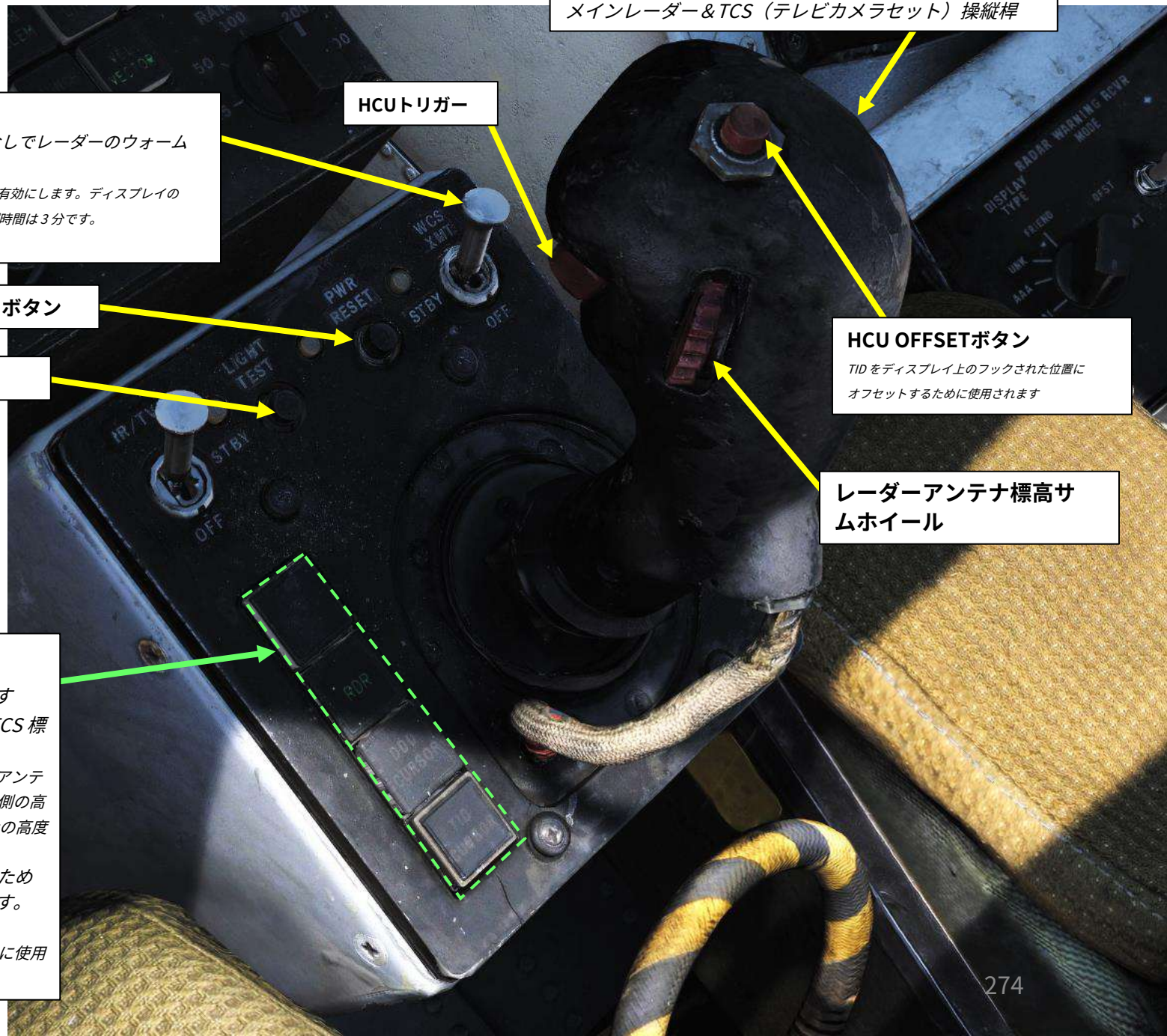
- ***スタンバイ**-WCS の電源をオンにし、送信なしでレーダーのウォームアップを開始します。*
- ***XMT**-レーダーの準備ができている場合、レーダー送信を有効にします。ディスプレイのウォームアップ時間は 30 秒、レーダーのウォームアップ時間は 3 分です。*
- ***オフ***

HCU 電源リセット ボタン

HCU ライトテストボタン

HCU (ハンドコントロールユニット) モードセレクターボタン

- ***IR/TVモード**-TCS（テレビカメラセット）の制御を選択します 方位角、仰角、追跡。DDD の右側の標高インジケーターに TCS 標高を表示できるようにします。*
- ***レーダーモード**-STT(Single-Target Track)ロックオンのためのレーダーアンテナの制御を選択し、すでにSTTにいる場合は探索に戻ります。DDD の右側の高度インジケーターに、現在コマンドが設定されているレーダー アンテナの高度を表示できるようにします。*
- ***DDDモード**-パルスレーダーモード中に地理的位置をマークするために使用される DDD (詳細データ表示) カーソルの制御を選択します。*
- ***TIDモード**-戦術情報ディスプレイ上のシンボルをフック (選択) するために使用される TID カーソルの制御を選択します。*



HCU（ハンドコントロールユニット）
メインレーダー＆TCS（テレビカメラセット）操縦桿

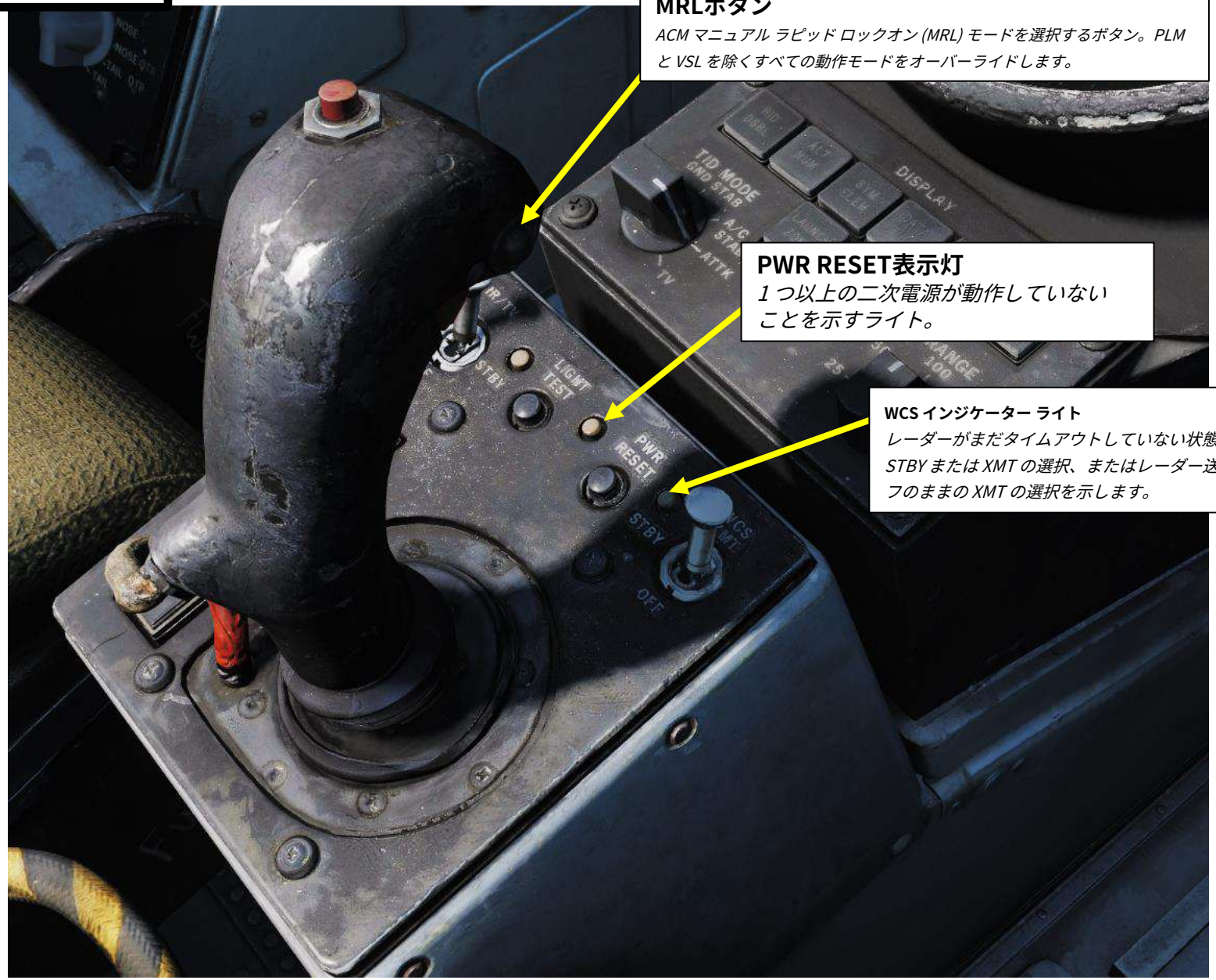
HCUトリガー

HCU OFFSETボタン
TID をディスプレイ上のフックされた位置にオフセットするために使用されます

レーダーアンテナ標高サムホイール

2.1 – AWG-9 レーダー
レーダーインターフェースとコントロール

リオシート



MRLボタン
ACM マニュアル ラピッド ロックオン (MRL) モードを選択するボタン。PLM と VSL を除くすべての動作モードをオーバーライドします。

PWR RESET表示灯
1 つ以上の二次電源が動作していないことを示すライト。

WCS インジケーター ライト
レーダーがまだタイムアウトしていない状態での STBY または XMT の選択、またはレーダー送信がオフのままの XMT の選択を示します。

2.2 – AWG-9 レーダー
レーダーのメインモード

レーダー動作モード(赤: パイロット制御/緑: RIO 制御)			関数	兵器の能力	検知範囲
BVR (可視範囲外) (10 nm 以上)	脈	**パルスサーチ**	中距離の捜索と探知、二次空対地。	ボアサイトミサイル。	60nm
		パルスSTT（シングルターゲットトラック）	短距離から中距離の単一目標追跡およびミサイル発射。	砲とミサイル、CW の AIM-7 とアクティブ発射の AIM-54。	50nm
	パルスドップラー	**パルスドップラー検索**	長距離の捜索と検出。	ボアサイトミサイル。	110nm
		RWS (検索中の範囲)	長距離の探索、検出、測距。		90nm
		TWS (検索中の追跡)	長距離探索、探知、複数の目標追跡およびミサイル誘導。	AIM-54、複数のターゲット機能。	90nm
		パルスドップラーSTT (シングルターゲットトラック)	長距離単一目標追跡およびミサイル誘導。	銃とすべてのミサイル。AIM-7 は PD および CW で、AIM-54 は PD でアクティブです。	90nm
WVR（可視範囲内）（10nm未満）	ACM (空中戦闘モード)	PLM（パイロットロックオンモード）	短距離の捜索と検出。	銃とすべてのミサイル	5nm
		VSL High/Low (垂直スキャンロックオン)	短距離の捜索と検出。	銃とすべてのミサイル。VSL High または VSL Low モードは RIO によって設定されますが、ロックはパイロットによって実行されます。	5nm
		PAL（パイロットオートロックオン）	短距離の捜索と検出。	銃とすべてのミサイル	15nm
		MRL（マニュアルラピッドロックオン）	短距離の捜索と検出。	銃とすべてのミサイル。DDD で見ているものと実際にキャノピーの外にあるものを関連付けることは難しいため、めったに使用されません。	5nm

2.2 – AWG-9 レーダー
レーダーのメインモード

レーダーには次の主なモードがあります。**BVR**(視覚範囲を超えて、長距離交戦に使用されます。これには以下が含まれます。**パルスドップラー**そして**脈**動作モードと **ACM**(空中戦闘機動、近接空中交戦に使用されます）。

脈モード:

- パルス モードの動作では、AN/AWG-9 はパルス ドップラー フィルタリングを使用しません。これは、あらゆる側面でターゲットを検出するために使用でき、また初歩的な地上マッピングにも使用できることを意味します。プロ側では、これは、ターゲットを登録するために相対速度が必要ないため、このモードのレーダーはノッチできないことを意味します。ただし、欠点は、レーダーには望ましくない地面の反射と実際の目標を区別する簡単な方法がないことです。つまり、航空機が地面近くの地面のクラッターに隠れてしまう可能性があります。このことと、ドップラー フィルターを使用せずに実際のターゲットを一般的な背景ノイズから区別することが困難になるため、パルス モードの範囲はパルス ドップラー モードよりも狭くなります。
- レーダーには、パルス サーチとパルス シングル ターゲット トラック (P STT) という 2 つのパルス モードがあります。
- パルス モードでは TID には何も表示されず、DDD のみが表示されます。TID はデータリンクの連絡先とウェイポイントのみを表示します。

パルスドップラーモード**:**

- パルス ドップラー モードでは、AN/AWG-9 はドップラー フィルターを使用して不要なリターンを除去し、ターゲットの検出を強化し、検出範囲を拡大します。このモードの長所は、前述したように、より広範囲で目標を探知でき、対地帰還がほとんど排除され、ミサイル誘導コマンドが AIM-7 および AIM-54 ミサイルに送信されることです。AIM-54 は TWS と STT の両方にあり、AIM-7 は STT のみにあります。このモードの最大の欠点は、相対速度がゼロを返すターゲットがフィルタリングされて除外されるため、ノッチが発生しやすいことです。

- AN/AWG-9 のパルス ドップラー モードは、パルス ドップラー サーチ、スキャン中レンジ、スキャン中トラック、およびパルス ドップラー STT です。3 つの検索モードには共通の DDD 表示がありますが、主な違いは、他の 2 つのモードでは追跡対象の範囲表示を可能にするために FM 測距を処理する必要があるため、パルス ドップラー検索の範囲がわずかに優れていることです。

ACMモード**:**

- AN/AWG-9 には 3 つの異なる ACM 取得モードがあります。パイロットロックオンモード(PLM)、バーティカルスキャンロックオン(VSL)、マニュアルラピッドロックオン(MRL)。
- ACM モードは優先順位に従ってリストされており、異なるモードは優先順位が低い他のモードをオーバーライドします。これは、PLM は常に VSL 以下のモードをオーバーライドし、VSL は PAL 以下のモードをオーバーライドしますが、PLM などはオーバーライドしないことを意味します。
- すべてのモードは、パイロットが PLM ボタンを放すまで有効となる PLM を除き、RIO が HCU でハーフアクションとリリースを選択することによって終了できます。

2.3.1 – AWG-9 レーダー パルスモード – パルスサーチ

パルス モードの動作では、AN/AWG-9 はパルス ドップラー フィルタリングを使用しません。これは、あらゆる側面でターゲットを検出するために使用でき、また初歩的な地上マッピングにも使用できることを意味します。プロ側では、これは、ターゲットを登録するために相対速度が必要ないため、このモードのレーダーはノッチできないことを意味します。

ただし、欠点は、レーダーには望ましくない地面の反射と実際の目標を区別する簡単な方法がないことです。つまり、航空機が地面近くの地面のクラッターに隠れてしまう可能性があります。このことと、ドップラー フィルターを使用せずに実際のターゲットを一般的な背景ノイズから区別することが困難になるため、パルス モードの範囲はパルス ドップラー モードよりも狭くなります。

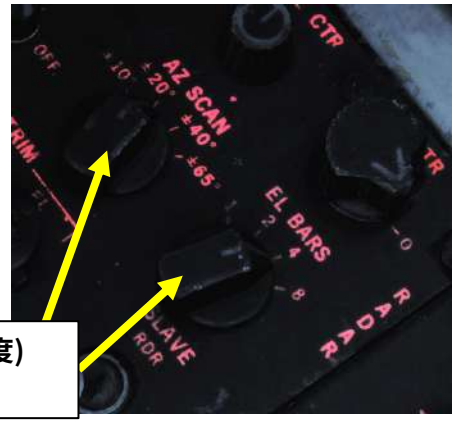
パルスサーチモードでは、ディスプレイにはレーダーリターンとレーダースイープと消去スイープの視覚的表現のみが表示されます。このモードでは、画面に距離と方位角が表示されます。このモードでは AIM-54 をガイドすることはできません (20 nm に制限)。また、TID に関する情報も表示されません。パルスは、ターゲットが私たちをノッチしており、それを追跡したい場合に役立ちます。

PULSE GAIN ノブを調整する

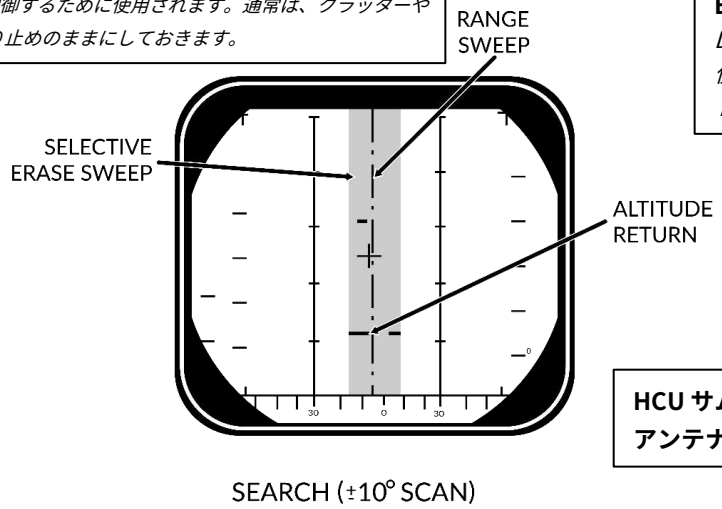
パルス モードで AWG-9 のゲインを制御するために使用されます。通常は、クラッターや妨害のために必要な場合を除き、戻り止めのままにしておきます。

ERASEノブを調整する

DDD 上の ERASE ビームの強度を制御するために使用され、DDD 上の画像がどれだけ速くフェードするかを制御します。



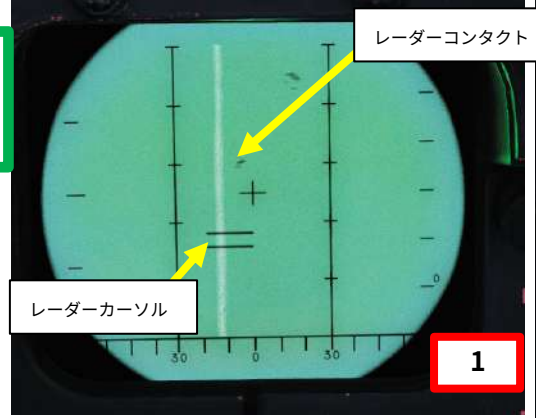
方位角スキャン範囲 (度) と仰角バーを設定する



HCU サムホイールを使用してアンテナの高さを調整する

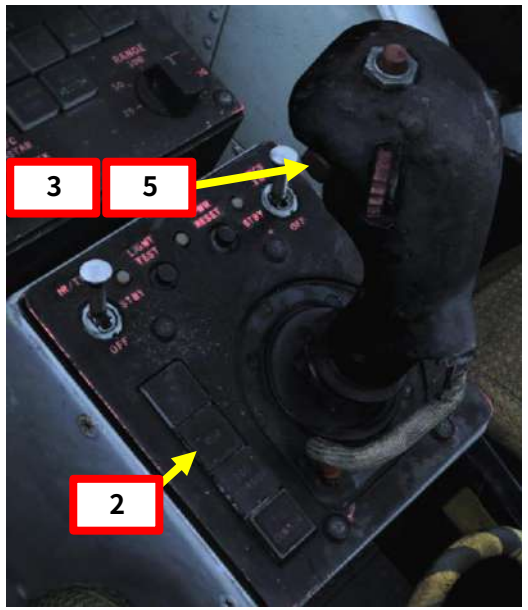
2.3.2 – AWG-9 レーダー パルスモード – パルスSTTロック

パルス STT は、パルス検索モードと同様に、ノッチの影響を受けませんが、グランド クラッターの影響を受けやすく、単一のターゲットを追跡するために使用されます。STT モードがターゲット (この場合はレンジ ゲート) を追跡するためにゲートを使用するという事実は、グランド クラッターの影響を受けにくいが、グランド リターンがレンジ ゲートに入るほど地面に十分近いターゲットは、ターゲットを揺るがす可能性が高いことを意味します。ロック。



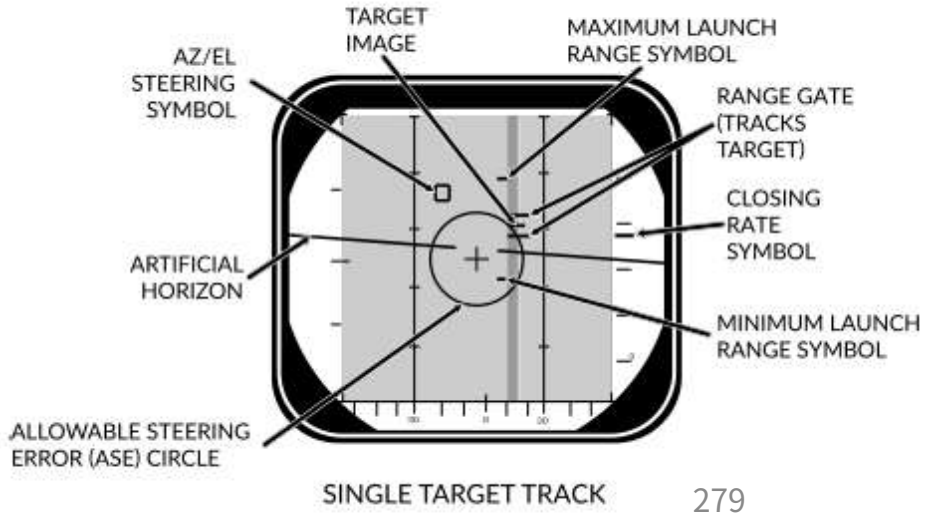
パルス モードからパルス STT にレーダー ロックを取得するには:

1. パルス検索モードになっていることを確認します。
2. RDR HCU モードを選択します
3. 最初の HCU トリガー (ハーフアクション) を押し続けます。レーダーカーソルがDDDに表示されます
4. HCU スティックを使用して、目的のターゲット上でカーソルを回転させます。
5. カーソルが目的のコンタクト上に移動したら、2 番目の HCU トリガー (フルアクション) を押してターゲットをロックします。
6. 接点がロックされると、DDD は自動的にパルス STT モードになります。
7. ターゲットのロックを解除するには、最初の HCU トリガー (ハーフアクション) を押します。



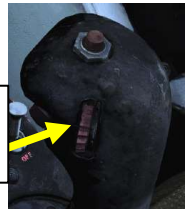
- 追跡が成功したことは、DDD の ANT TRK および RDROT インジケーター ライトによって示されます。これは、アンテナがターゲットを追跡しており、ターゲットがレンジ ゲート内にあることを意味します。

- ターゲットからの帰還に加えて、ディスプレイに表示されるターゲット、追跡ゲート (距離ゲートまたは距離レート ゲート)、右側の接近速度表示、および空対空モードおよびミサイルの場合は攻撃シンボルが表示されます。が選択されます。正しい方位と範囲で表示されます



SINGLE TARGET TRACK

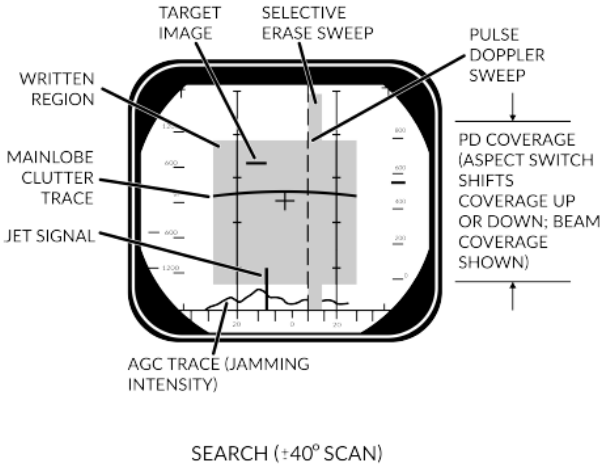
2.4.1 – AWG-9 レーダー
パルスドップラー – PD 検索モード

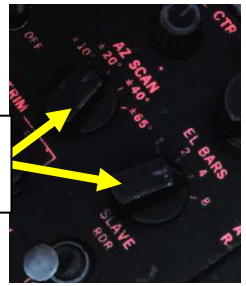


HCU サムホイールを使用して
アンテナの高さを調整する

パルスドップラーサーチモードは、主に早期警戒モードの一種として使用されます。検出範囲が最も広い検索モードですが、RIO までの範囲は表示されず、閉鎖率のみが表示されます。このため、TID にはトラック情報が表示されません。スケールには接触方位と閉鎖速度のみが表示されます。

DDD に表示されるスケール (どのレート領域が表示されるか) は、DDD パネルの Vc スイッチによって設定できます。X-4 はスケールを開始 800 ノットから終了 4,000 ノットに設定し、NORM はスケールを開始 200 ノットから終了 1,000 ノットに設定し、VID はスケールを開始 50 ノットから終了 250 ノットに設定します。ドップラーフィルターの動作範囲は、同じパネルの ASPECT スイッチでも設定できます。NOSE は 600 ノットの開きから 1,800 ノットの閉じに設定し、BEAM は 1,200 ノットの閉じから 1,200 ノットの開きに設定し、TAIL は 1,800 ノットの開きから 600 ノットに設定します。閉鎖。これにより、RIO は既知のターゲット接近速度に合わせてドップラー フィルターを最適化することができ、DDD にのみ影響を与える Vc スイッチとは異なり、レーダー処理全体に影響を与えます。





方位角スキャン範囲 (度)
と仰角バーを設定する

アスペクトスイッチの設定

パルス ドップラー モードでドップラー フィルターによってカバーされるレート領域を制御するため、およびパルス モードでエッジまたはセントロイド トラッキングを使用するかどうかを制御するために使用されます。これらの設定は、予想されるターゲットの側面に対応します。

ゼロドップラーフィルターライン
この想像上の線は死角です (自分から離れる速度の周囲で +/- 100 ノット)。速度に一致するターゲットは表示されません。

DDD 表示モードをレーダーに
設定します

PDサーチモードの設定

確実な閉鎖速度
(高いほどターゲットがより早く近づくことを意味します)

負の閉鎖速度
(ターゲットは加速して遠ざかります)

方位スケール (度)

セットVcスイッチ

PD (パルスドップラー) モードで DDD の異なる閉鎖速度スケールを選択するために使用されるスイッチ。

2.4.1 – AWG-9 レーダー
パルスドップラー – PD 検索モード

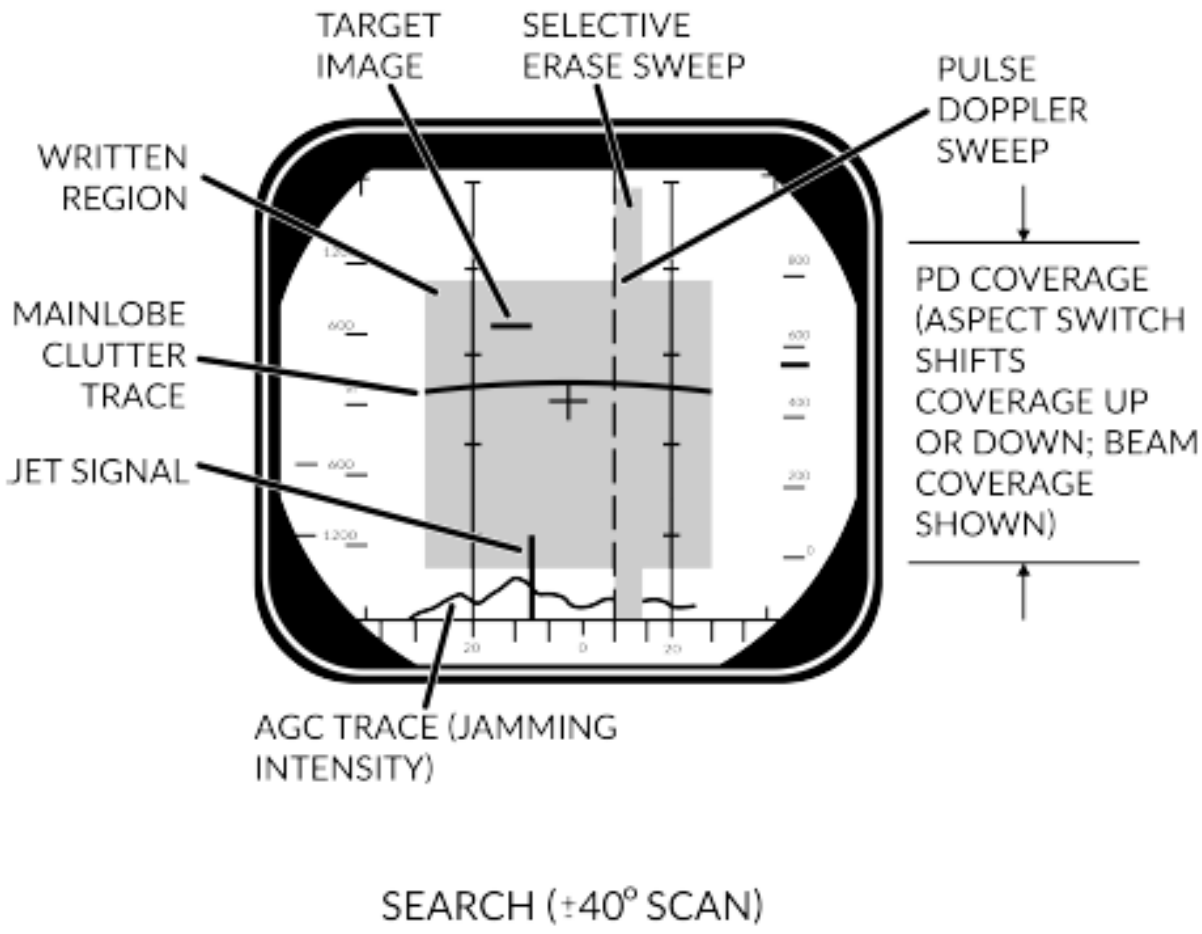
パルスドップラー検索モードの DDD 表示は、方位角対速度 (閉速度) で返されます。これは、DDD のみを読み取ることによって、RIO がターゲットの閉速度と方位角のみを識別できることを意味します。ディスプレイには、相対的な閉鎖率ではなく、対地上 (あたかも自機が静止しているかのように) の閉鎖率が表示されます。DDD の下端には、レーダー反射強度を示す AGC トレースが表示され、RIO が反射強度によって妨害ターゲットを識別できるようになります。ジャミング ターゲットは、設定されたジャミングしきい値 (DDD の JAM/JET ノブで設定) を超える場合、TID 上にジャミング ストロボとして表示されます。

レーダーの動作方法により、レーダーにはドップラーフィルターが搭載されます。**2 つのブラインドレンジ:**

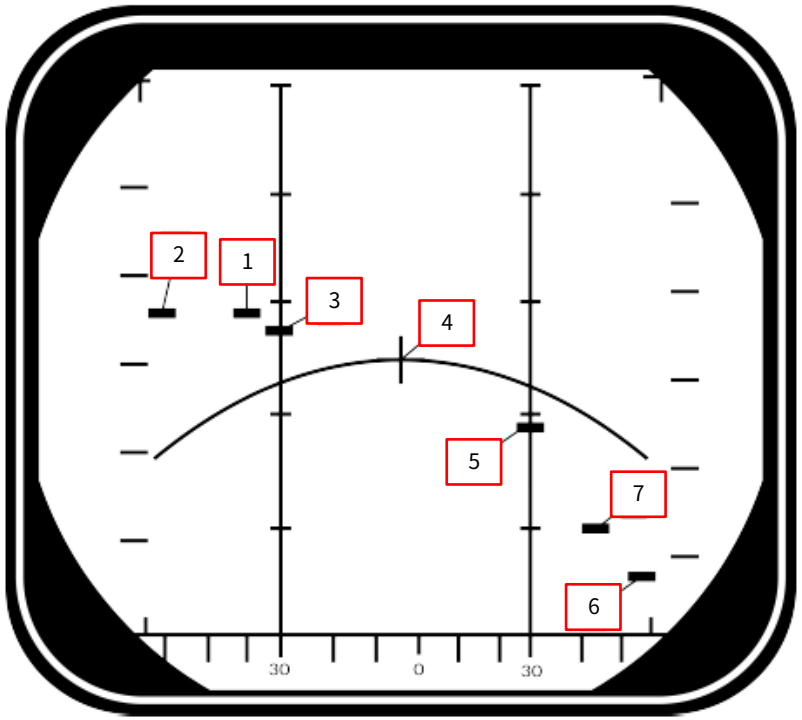
の**メインローブ クラッター (MLC)**地上帰還の大部分を含む領域であり、対地速度ゼロで帰還するものもその 1 つで、幅は 266 ノットで、自機の対地速度を中心にしています (133 ノット遅く、133 ノット速く)。これが、地面と同じ相対対地速度を持つ目標がフィルタリングされて除去されるため、レーダーがノッチされる理由です。

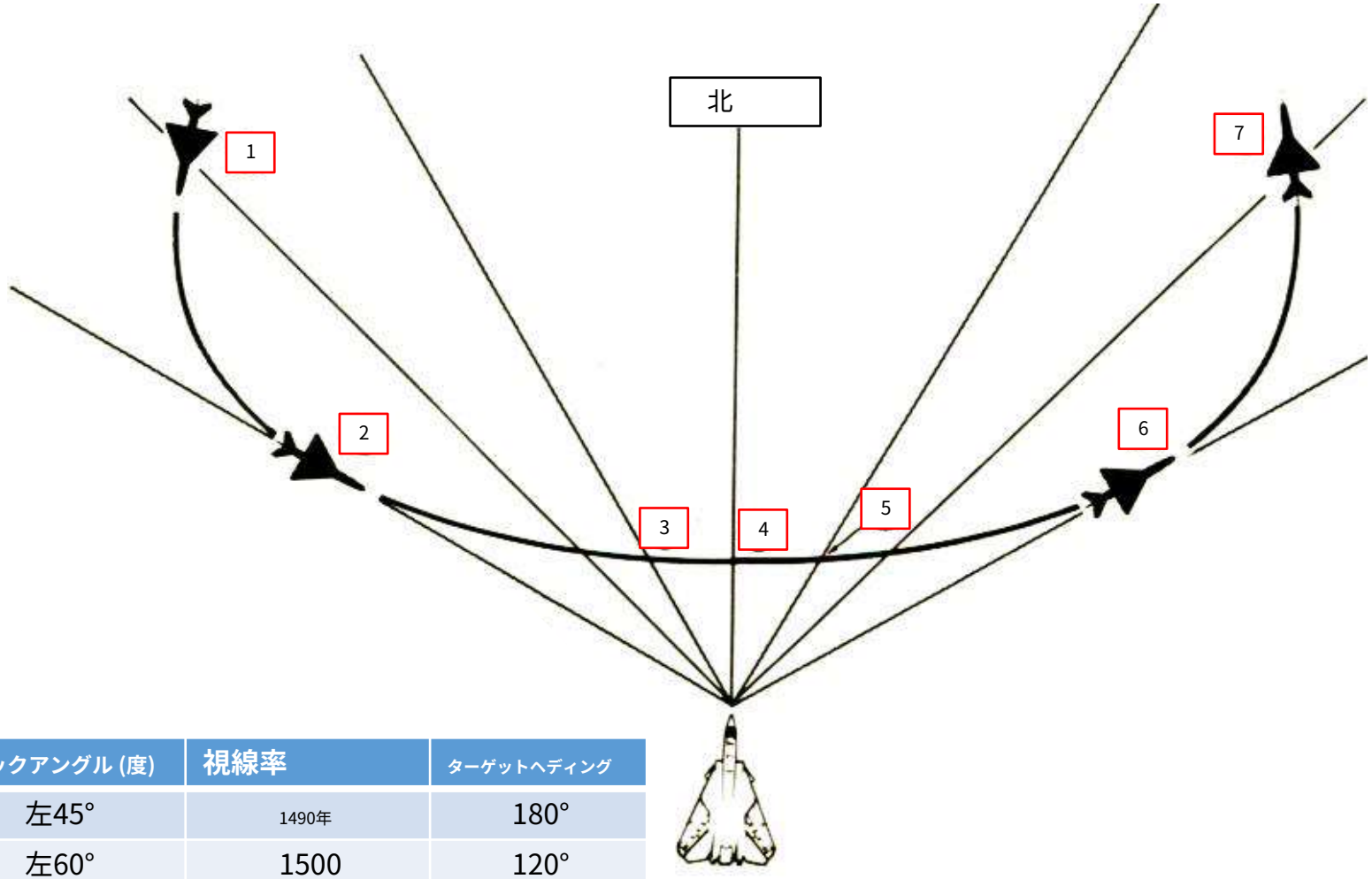
レーダーの 2 番目のフィルター、そして 2 番目の死角は、**ゼロドップラーフィルター**。このブラインドエリアは、自身の対地速度がマイナスの閉鎖率を中心としており、目標が自機と同じ速度で自機から遠ざかることを意味します。この死角は、ドップラー シフトがなければターゲットを検出できないドップラー レーダー モードであるため、ハードウェアの制限です。結果として生じる死角の幅は 200 ノットです。これは、自国の対地速度の 100 ノット (+/-) 以内の速度で移動する追跡対象がレーダーに見えなくなることを意味します。これは、逃げるターゲットを追跡する場合、代わりにパルス モードを使用する必要がある可能性があることを意味します。

目標に対する自分の対気速度は側面によって異なります。45 度の目標からの相対対気速度は、0 度の目標よりも小さくなります。これは、自身の速度ベクトルが目標からわずかに離れる方向を向いているためです。これが、観測された地上帰還の速度が方位角によって変化するため、メインローブ クラッタ トレースが DDD 上で曲線を示す理由です。



2.4.1 – AWG-9 レーダー
パルスドップラー – PD 検索モード





目標対地速度 900 ノット、自対気速度 1200 ノット。詳細は表を参照してください。見通し率は目標と自機の相対率の合計です。

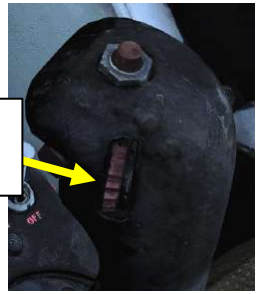
	ルックアングル (度)	視線率	ターゲットヘディング
1	左45°	1490年	180°
2	左60°	1500	120°
3	左30°	1428	100°
4	0°	1200	90°
5	右30°	672	80°
6	右60°	- 300	60°
7	右45°	210	0°

2.4.2 – AWG-9 レーダー
パルスドップラー – RWS (検索中の範囲) モード

Range While Search (RWS) では、周波数測定測距モード (FM 測距) が追加され、レーダーが接近率に加えて追跡対象の距離を測定できるようになります。ただし、この追加処理により、レーダーの有効範囲が若干狭くなります。このモードは、TWS (Track While Scan) に切り替える前に良好な航空写真を取得するために使用されます。

- DDD の表示はパルスドプラサーチと同じです。
- TID は、このモードでの軌跡も表示します。ターゲットがスキャンされると、その位置と高度が一時的に軌跡として表示されます。
- TID 上で同時に表示されるトラックの最大数は 48 です。
- TID ではターゲットをレーダー ロックすることはできません。DDD でのみターゲットをロックできます (パルス ドップラー STT ロックを参照)。

方位角スキャン範囲 (度) と仰角バーを設定する



HCU サムホイールを使用してアンテナの高さを調整する

接触: 範囲約。50nm

接触

TID (戦術情報ディスプレイ) 表示セレクター ボタンの設定

DDD 表示モードをレーダーに設定します

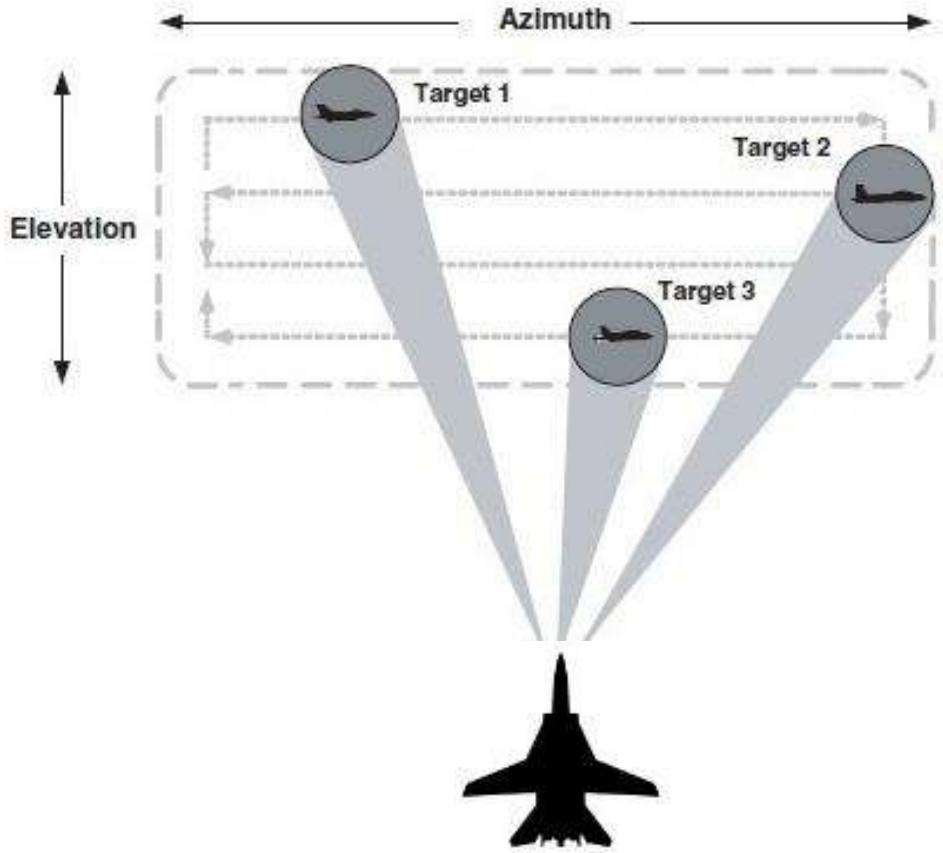
RWSモードの設定

TID (戦術情報表示) モードセレクターの設定

TID 範囲セレクターの設定 (nm)
25 / 50 / 100 / 200 /400

2.4.3.1 – AWG-9 レーダー
パルスドップラー – TWS (スキャン中に追跡) モードの基本

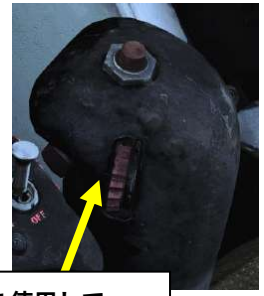
Track While Scan (TWS) モードは、RWS と同じ FM 測距を使用しますが、パルス ドップラー サーチと比較して測距範囲は同じように短縮され、DDD 表示も同じです。主な違いは、コンピュータが追跡ファイルを確立し、最大 24 個のターゲットを同時に追跡し、そのうち 18 個を常に TID 上に表示できることです。



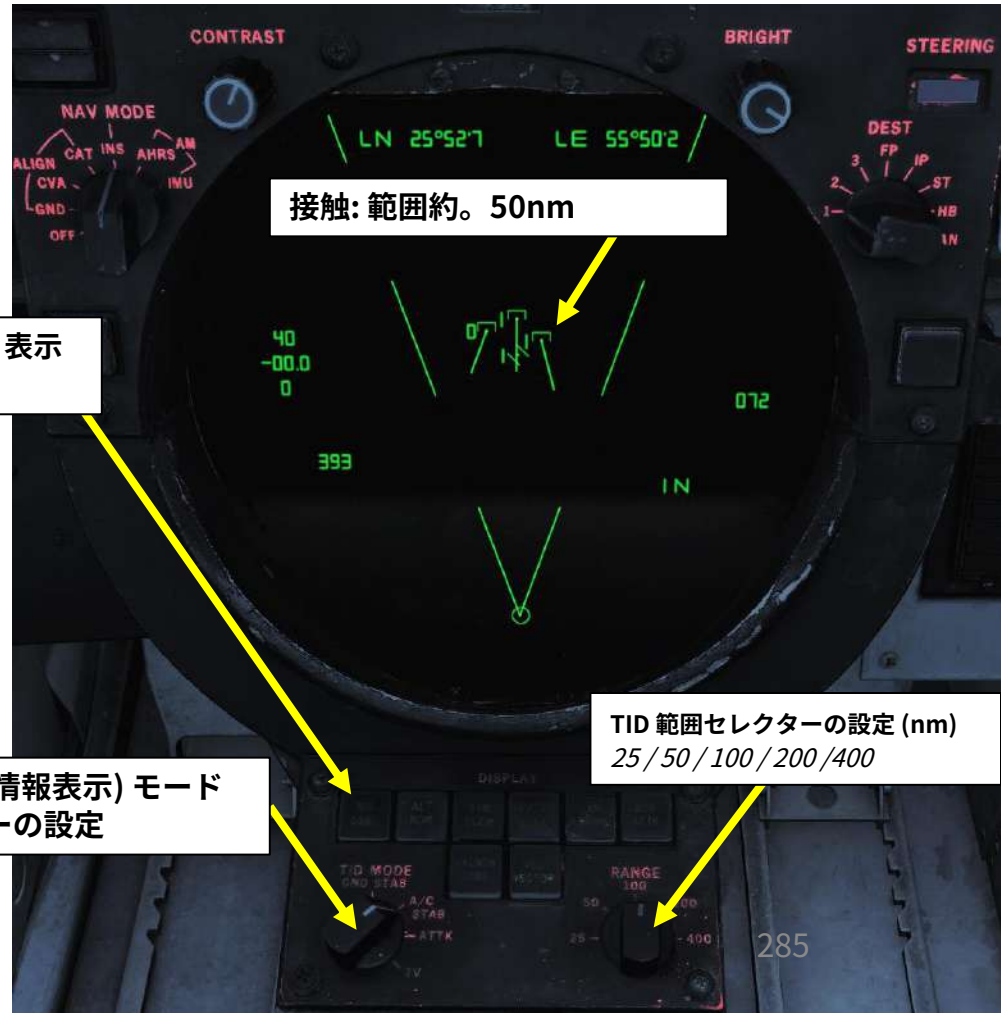
2.4.3.1 – AWG-9 レーダー
パルスドップラー – TWS (スキャン中に追跡) モードの基本

- DDD の表示はパルスドプラサーチと同じです
- TID は、このモードでの軌跡も表示します。ターゲットがスキャンされると、その位置と高度が一時的に軌跡として表示されます。
- **TID または DDD でターゲットをレーダーロックできます。**
- あなたはできる**20 度 4 バー サーチまたは 40 度 2 バー サーチのみを使用してください**(他にあれば自動的に設定されます **方位角/仰角バーの組み合わせが選択されています)**
- F-14には2つある**TWS モード、MANUAL および AUTO**。
  - TWS MANはレーダー運用をRIOに任せる。
  - TWS AUTO は、範囲、アスペクト、クロージャに基づいてコンタクトに自動的に優先順位を付けます。
- Jester に、TWS リストから最初の連絡先または特定の連絡先を選択するように指示できます。

方位角スキャン範囲 (度) と仰角バーを設定する



HCU サムホイールを使用してアンテナの高さを調整する



接触: 範囲約。50nm

TID (戦術情報ディスプレイ) 表示セレクター ボタンの設定

DDD 表示モードをレーダーに設定します

TWSモードを設定する (自動または手動)

接触

TID (戦術情報表示) モードセレクターの設定

TID 範囲セレクターの設定 (nm)
25 / 50 / 100 / 200 /400

2.4.3.1 – AWG-9 レーダー
パルスドップラー – TWS (スキャン中に追跡) モードの基本

TWS 自動モードと手動モードの違いは、TWS 自動モードでは、ターゲット トラックが存在するとすぐにコンピューターが使用するスキャン ボリュームとスキャン パターンの方位角と仰角を制御することです。

TWSモードは、複数の目標（最大6つ）に対するAIM-54の誘導を可能にする唯一のモードでもあり、交戦可能な目標が検出されるとすぐに、コンピューターは最適なミサイル発射順序に従ってミサイル優先番号の割り当てを開始します。

TID – GND STAB モード

TID – エアコン STAB モード

TID (戦術情報ディスプレイ) モードセレクター

- ***グランドスタブ**: 地面が安定しています。ディスプレイを地面に安定させます。つまり、自機がディスプレイ上で移動している間、ディスプレイは固定されます。真北は表示上では上として使用されます。*
- ***エアコンスタブ**: 航空機は安定しました。ディスプレイを自機に対して安定させます。つまり、ディスプレイはディスプレイ上に留まったままの自機とともに移動します。自機の機首方位が表示上に表示されます。*
- ***攻撃する**: アタックは A/C STAB と同じように機能しますが、アタック ステアリング シンボルを重ね合わせます。*
- ***テレビ**: TID に表示する TCS を選択します。TID および HSD での通常の戦術プレゼンテーションを無効にします。LANTIRN が装備されており、LANTIRN VIDEO スイッチが FLIR に設定されている場合、LANTIRN フィードは TID ディスプレイを経由します。*

TID (戦術情報ディスプレイ) 表示セレクター ボタン

上段:

- ***無効化を解除する**: シミュレーションされていません。*
- ***代替番号**: 高度数値。トラック シンボルの左側にトラックの高度を表示できます。1万フィートを表す1桁を表示します*
- ***SYM要素**:シンボル要素。トラックとウェイポイントのすべての補足シンボルの表示を有効にします。*
- ***データリンク**:データリンクトラックの表示を有効にします。*
- ***ジャムストロボ**:TID でのジャム ストロボの表示を有効にします。*
- ***非攻撃**:非攻撃。味方ターゲットなど、交戦できないターゲットの表示を有効または無効にします。*

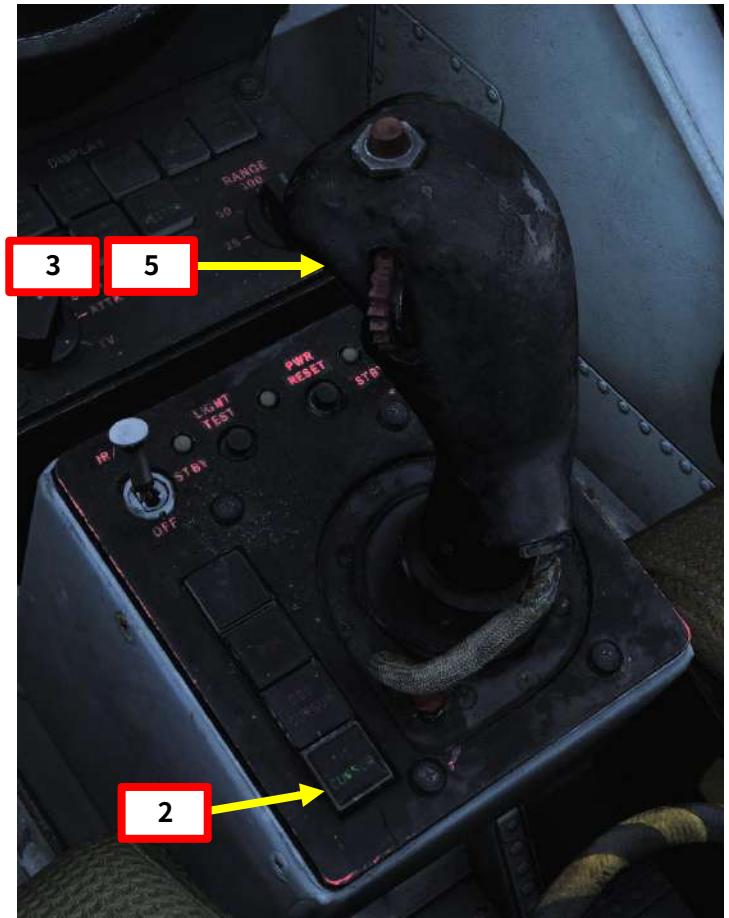
下段:

- ***ランチゾーン**:選択したミサイルの種類に応じて武器発射ゾーンの表示を有効にします。これらは、関連するターゲットの速度ベクトルを置き換えます。この機能は、ターゲットが最大発射範囲に入る 60 秒前に WCS によって自動的に有効になります。*
- ***ベルベクトル**:速度ベクトル。トラック上の速度ベクトルの表示を有効にします。*

2.4.3.2 – AWG-9 レーダー
パルスドップラー – TWS (スキャン中の追跡) 手動モード

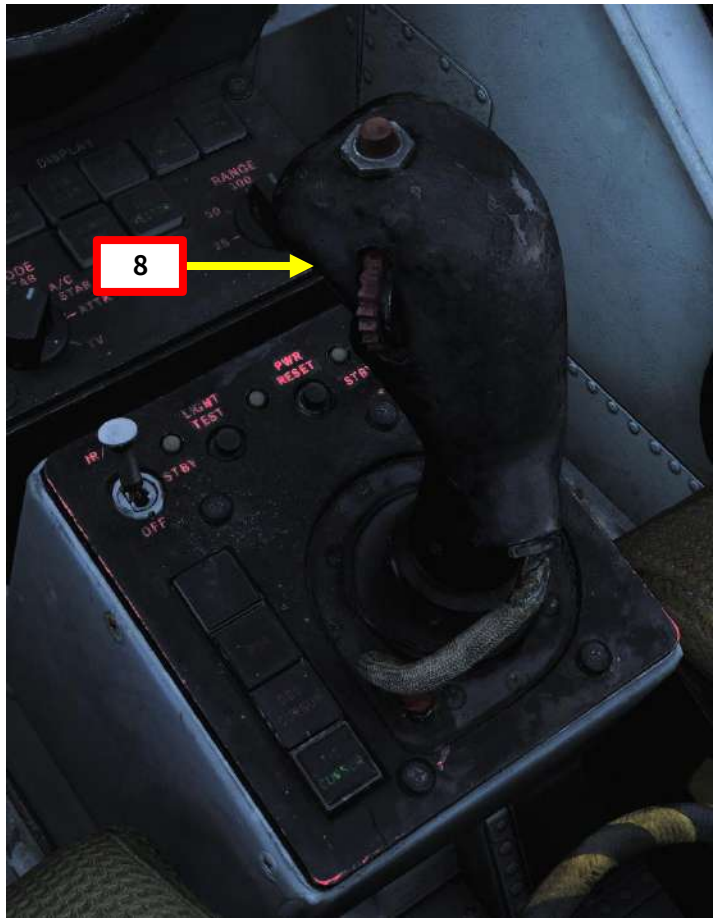
適切なレーダーロックを行わずにターゲットからより多くの情報を収集したい場合は、TID カーソルのみを使用してターゲットをフックできます。これは、単に測距 (RA)、方位 (BR)、高度 (AL)、磁気針路 (MC) の情報を提供する「ソフト ロック」と考えることができます。

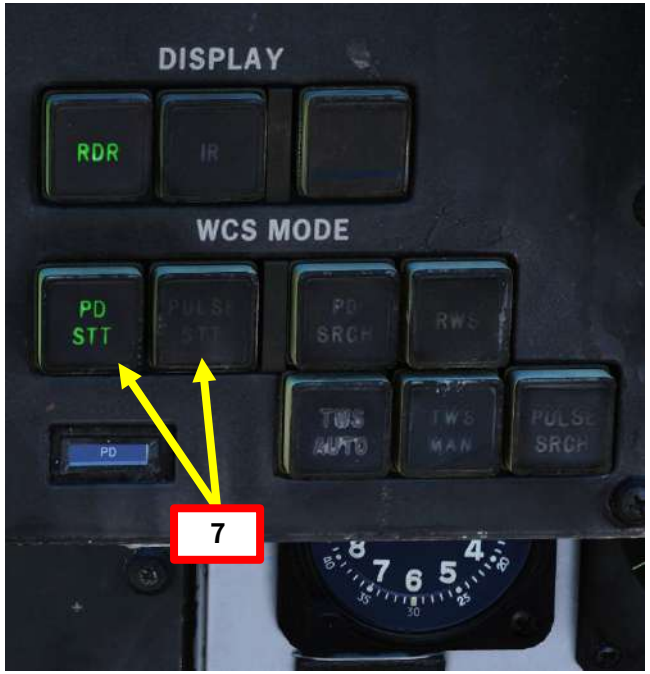
1. TWS MAN モードを選択します
2.「TID CURSOR」TID モードを選択します。
3. 最初の HCU トリガー (ハーフアクション) を押し続けます。TID カーソルが TID (戦術情報ディスプレイ) に表示されます。
4. HCU スティックを使用して、TID カーソルを目的のターゲット上で回転させます。
5. カーソルが目的のコンタクト上に移動したら、2 番目の HCU トリガー (フルアクション) を押してターゲットを選択します。



2.4.3.2 – AWG-9 レーダー
パルスドップラー – TWS (スキャン中の追跡) 手動モード

6. ターゲットを選択すると、測距 (RA)、方位 (BR)、高度 (AL)、磁気コース (MC) の情報が TID に表示されます。これはレーダーロックではないため、この機能を備えた武器は使用できないことに注意してください。
7. レーダーでターゲットをロック (ハードロック) したい場合は、PD STT または Pulse STT ボタンを押します。
8. ターゲットの選択を解除するには、最初の HCU トリガー (ハーフアクション) を押します。





英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.4.3.3 – AWG-9 レーダー
パルスドップラー – TWS (スキャン中の追跡) 自動モード

Jabbers による TWS 自動チュートリアル
https://youtu.be/k0rwtapUmmY

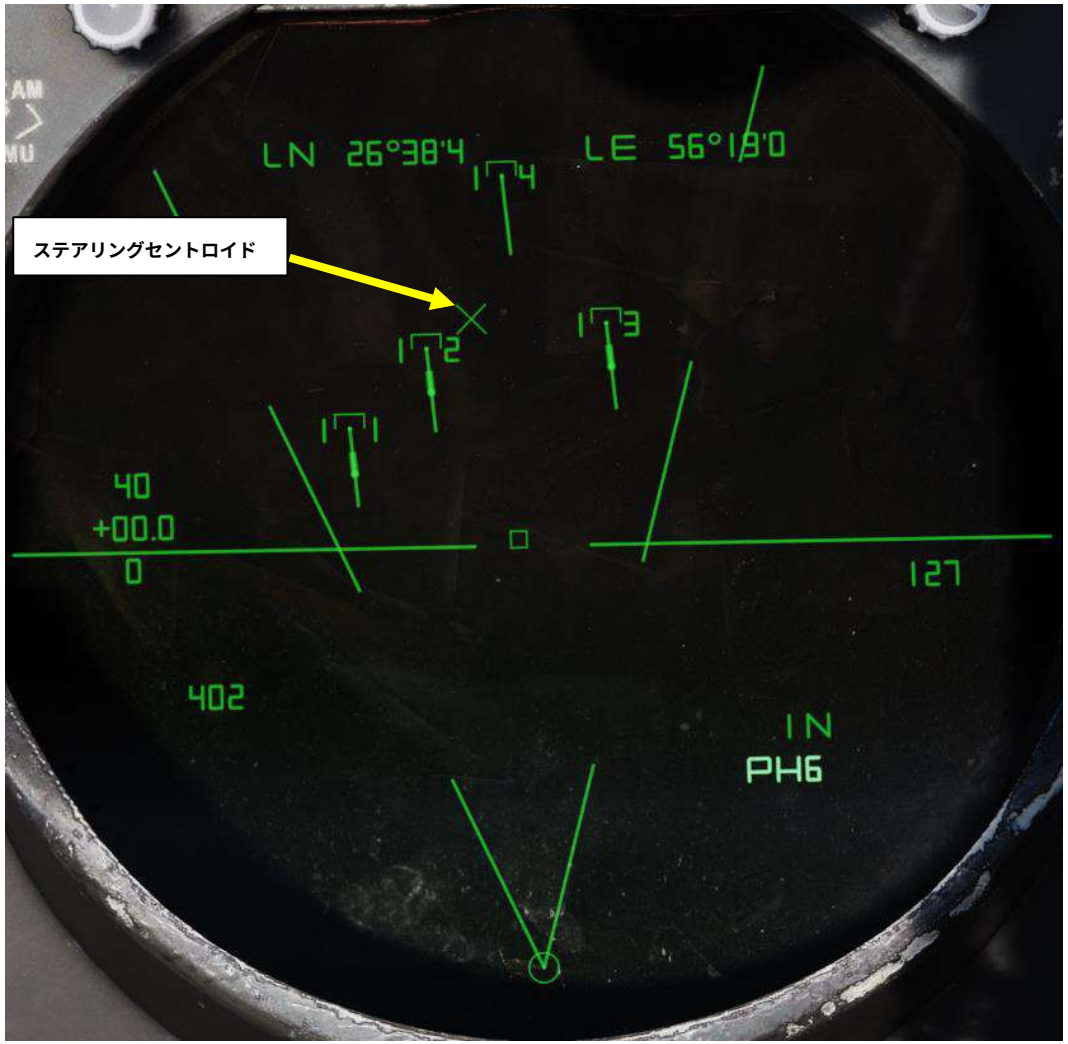
導入

TWS AUTO モードは、TWS MAN とほぼ同じように機能します。違いは、スキャン コーンの方位角や仰角など、多くのレーダー パラメーターが自動化されていることです。パイロットを最適な射撃ソリューションに導くために、ステアリング キューも計算されます。レーダーターゲットの選択 (ソフトロック) と STT ロック (ハードロック) は、TWS MAN と同じ方法で取得されます。

簡単に言うと、TWS-Auto は、最適なスキャン ボリュームを制御しながら、TWS パターンが方位角と仰角において最も有用な場所を指すように維持しようとします。

方位角と仰角は計算された値によって決定されます。**加重重心 (幾何学的中心)** スキャンボリューム内のターゲットの数。ターゲットの重みは、このセクションで後ほど説明する多くのパラメーターの関数です。これは**ステアリング重心記号**、RIOの戦術情報ディスプレイに表示されます。これを「レーダーがどこを見るべきかを示す X 記号」と考えてください。

TWS AUTO モードセレクター



2.4.3.3 – AWG-9 レーダー
パルスドップラー – TWS (スキャン中の追跡) 自動モード

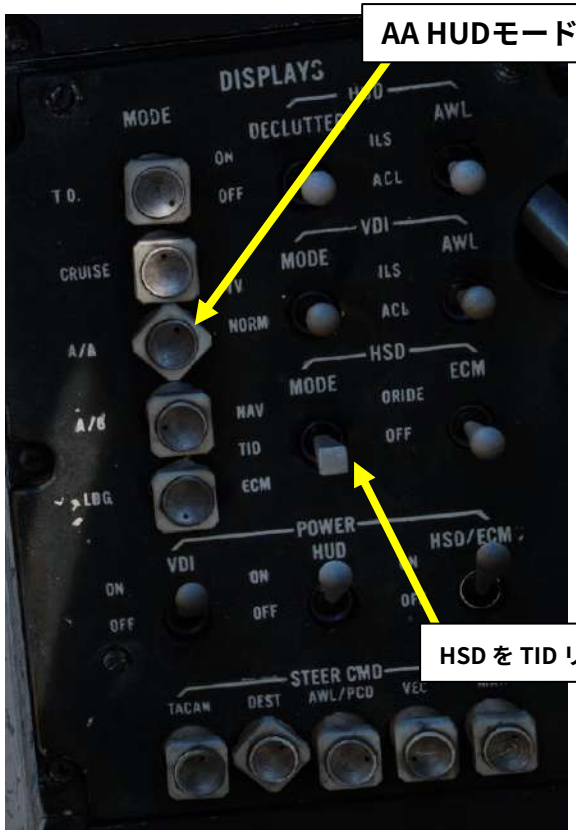
パイロットステアリングキュー

TWS-Auto は、パイロットが利用できるステアリング キューを計算します。これらは、計算されたステアリング重心に基づいて、パイロットを水平のみに向けます。

ステアリング キューは次の場合にのみ表示されます。

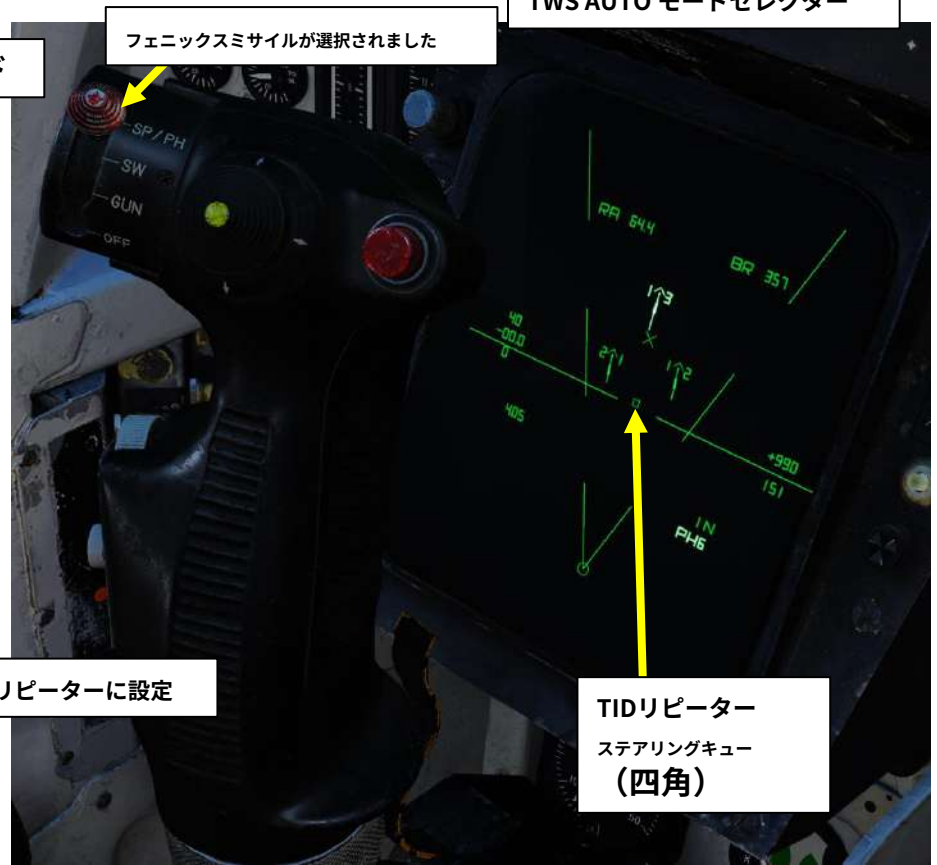
- AA (空対空) HUD モードが選択されています
- マスターアームがON(UP)
- フェニックス (AIM-54) またはスパロー (AIM-7) ミサイルを選択
- RIOシートからTWS-Autoを選択

TWS AUTO モードセレクター



AA HUDモード

HSD を TID リピーターに設定



フェニックスミサイルが選択されました

TIDリピーター
ステアリングキュー
（四角）

HUDステアリング
キュー（逆T）

マスターアームON

VDIステアリング
キュー（逆T）

2.4.3.3 – AWG-9 レーダー
パルスドップラー – TWS (スキャン中の追跡) 自動モード

RIO ステアリング キューとセントロイド

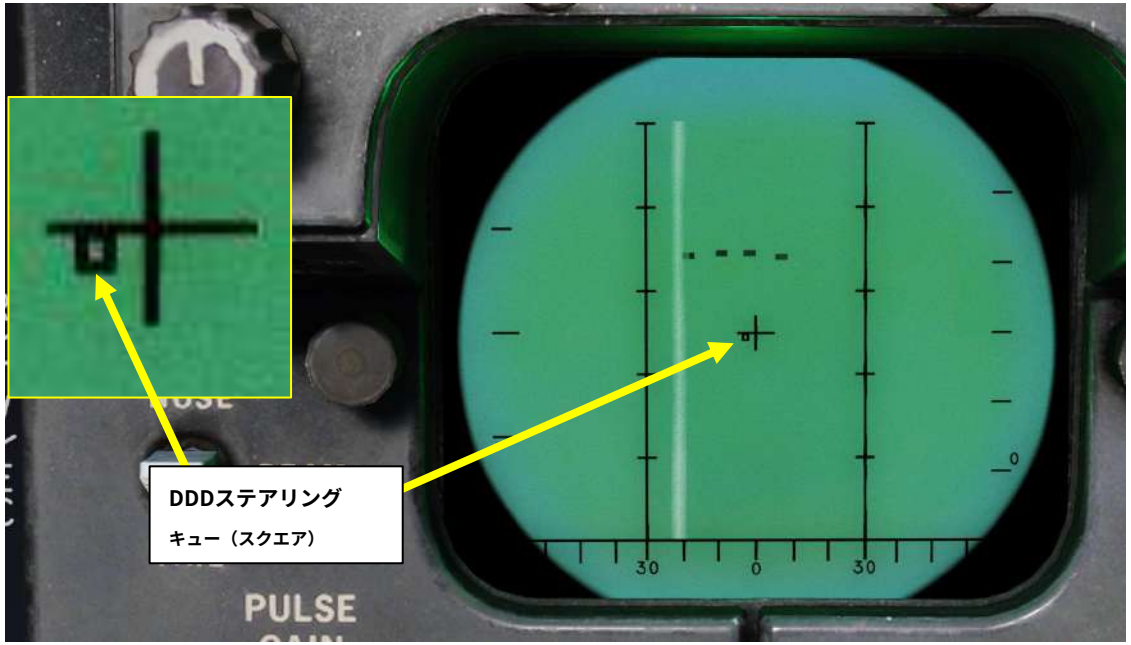
TWS-Auto は、RIO だけでなく DDD (詳細データ ディスプレイ) や TID (戦術情報ディスプレイ) でも利用できるステアリング キューを計算します。

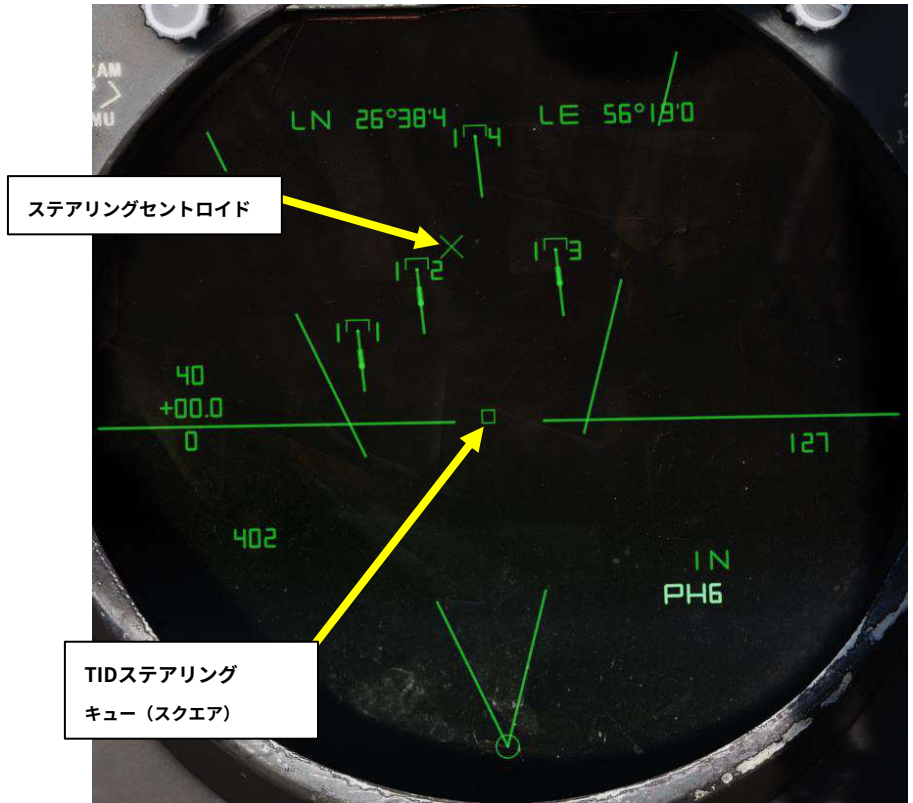
TWS-Auto 更新手順の一部として、ステアリング重心と照明重心という 2 つの別個の重心が計算されます。

- の**ステアリング重心** パイロットが最適なターゲット カバレッジを維持できるようにステアリング キュー (HUD、VDI、TID、DDD 上) を容易にし、ステアリング セントロイドを示す小さな X を TID 上に表示します。位置。この重心を計算する際には、レーダー ジンバルの制限 (最大範囲、基本的に方位角と仰角の両方で ±65°) が考慮されます。

- の**照明重心** (表示されません) は、航空機から計算された照明重心までの角度を使用して、スキャン パターン中心の方位角と仰角を制御します。この重心を計算する際には、現在のスキャン ボリュームの制限 (つまり、2 バール ±40° または 4 バール ±20° のいずれか) が考慮されます。

- ステアリング重心と照明重心の両方の速度 (時間の経過に伴う位置の変化) も計算され、すべてのターゲットが失われたとき (予想される位置でターゲットを再取得する試みとして) 短期間のステアリング キューを計算するために使用されます。





2.4.3.3 – AWG-9 レーダー
パルスドップラー – TWS (スキャン中の追跡) 自動モード

ターゲット体重

の**ステアリング重心**は、スキャンボリューム内のターゲットの重み付けされた重心によって決定されます。一部のターゲットは、それぞれの「重み」に応じて、他のターゲットよりもステアリング重心に大きく寄与します。各ターゲットの位置にその重み係数を乗算し、すべてのターゲットの合計重みで割った値が計算され、これらの重み付けされた位置が加算されて重心が求められます。センサーターゲットのみ（つまり、独自のレーダー）

データリンクのターゲットではなく、考慮されます。

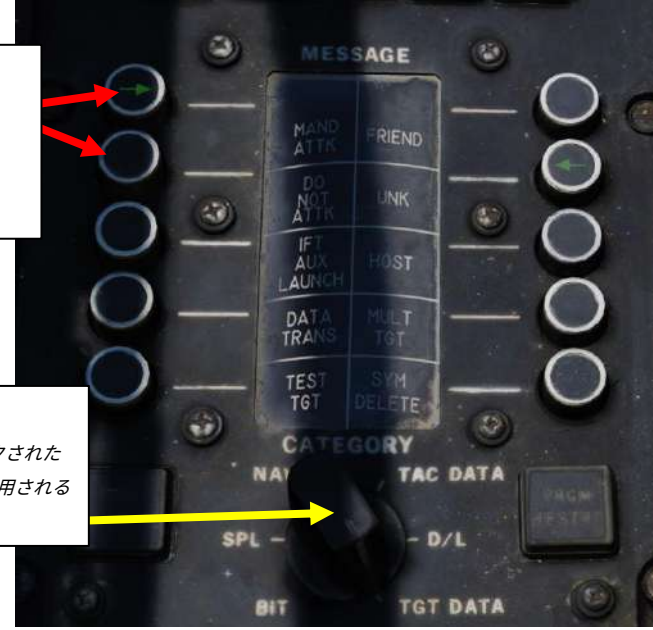
ターゲットの重量はステアリング重心の位置に影響を与え、多くのパラメータの関数ですが、最も重要なものは次のとおりです。

- 発射ゾーンの存在 (RIO によって味方としてマークされたターゲットは決して発射ゾーンを取得しません)
- ミサイルがすでに目標に向かって進んでいるかどうか
- DO NOT ATTK (攻撃しない) や MAND ATTK (強制攻撃) などのターゲットに対する RIO 選択。これらは、TGT DATA (ターゲット データ) メニューの CAP (コンピューター アドレス パネル) ボタンから設定できます。

CAP メッセージ選択ボタン

ターゲットのステータスを変更するために RIO によって使用されます。

- *強制攻撃 (MAND ATTK)*
- *攻撃しないでください (攻撃しないでください)*



CAPカテゴリーセレクタースイッチ

- ***TGTデータ**: ターゲット データ。フックされたトラック シンボルを変更するために使用されるメッセージ ボタン機能が含まれます。*

2.4.3.3 – AWG-9 レーダー
パルスドップラー – TWS (スキャン中の追跡) 自動モード

手術

- TWS-Auto は、TWS AUTO モード選択ボタンを押すと有効になります。
- TWS-Auto が最初に有効になったとき、方位角、仰角、およびスキャン ボリューム パターンの手動制御がまだ有効であり、RIO によって制御できる状態が 8 秒間続きます。
- この期間が経過すると、TWS-Auto コンピューターが引き継ぎます。
- スキャン ボリューム パターン (2 バー対 4 バー) は 4 秒ごとに再評価され、ステアリング重心と照明重心は 1 秒あたり複数回再評価されます。重みは 2 秒のスキャン フレームごとに更新されます。

- スキャン ボリューム アルゴリズムは、すべてのターゲットの将来の位置を考慮し、2 つのオプションのどちらが総照明重みを大きくするかを選択します。等しい場合は、4 バー±20°が選択されます。

TWS-Manual 中に AIM-54 Phoenix を発射すると、TWS-Auto が自動的に選択されることに注意してください。AIM-54 ミサイルがまだ飛行中であるとみなされる場合 (着弾予定時間を最大 16 秒超えて)、TWS マニュアル モードに入ることができません。ミサイルが発射されたターゲットトラックも、トラックホールド (TID 金魚鉢の左側にあるボタン、次のページを参照) が選択されているかのように動作します。言い換えれば、これらの軌跡は、レーダーとの接触が失われた場合、最大 2 分間推定され続けます。

TWS AUTO モードセレクター

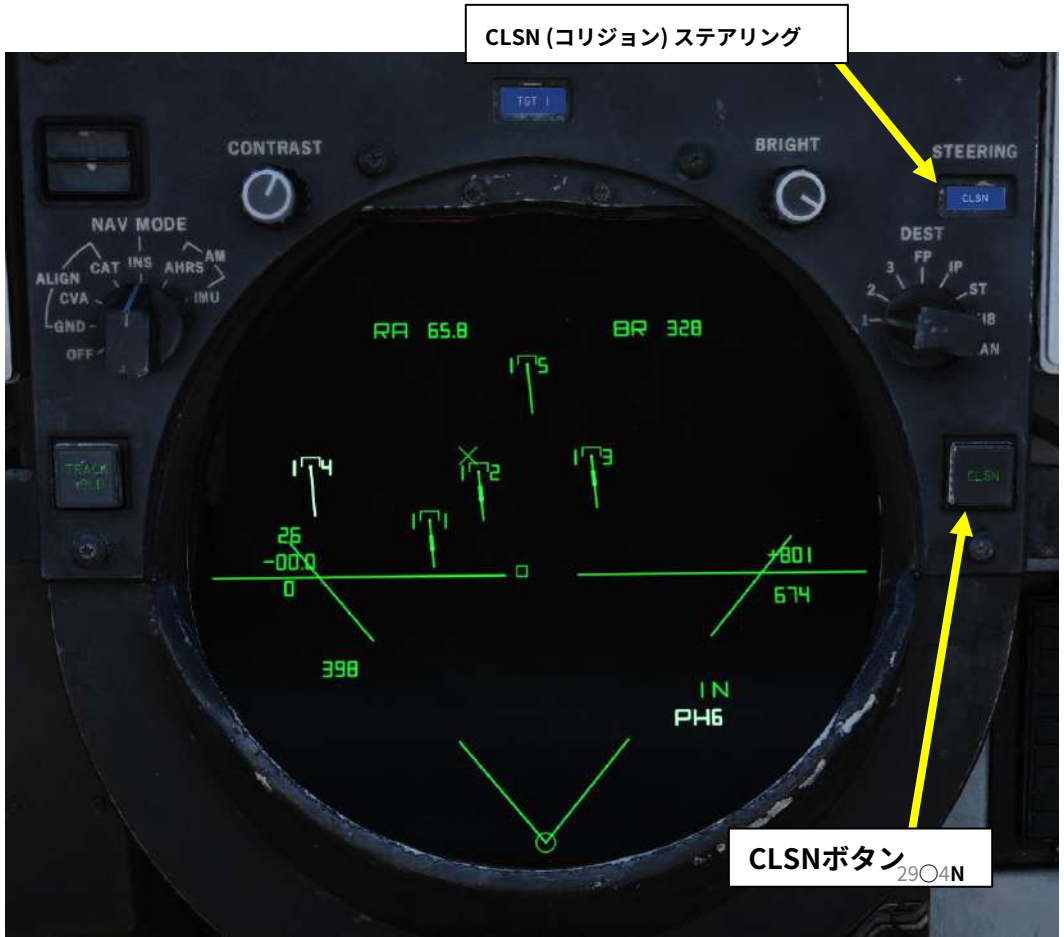
2.4.3.4 – AWG-9 レーダー
パルスドップラー – TWS (スキャン中に追跡) モードの追加機能

コリジョンステアリングライト（操縦席）

トラックホールド&コリジョンステアリング

- の**トラックホールド** ボタンは TWS トラックホールド機能を有効にします。通常、TWS モードの TID 上のターゲットは、最後の観察後 14 秒間保持されます。トラックホールド機能を有効にすると、すべてのトラックでこれが 2 分に延長されます。これは、一時的に視界から外れてしまう可能性のあるレーダーの接触を監視したい場合に便利です。

- の**CLSNボタン** 現在追跡されているターゲット (TWS の場合はステアリング重心) への衝突ステアリングを有効にします。この選択は、衝突ステアリングでパイロットに提示される現在のステアリング情報をオーバーライドします。ただし、パイロットが ACM (空中戦闘機動) モードを選択した場合のみ例外です。LD CLSN (先行衝突ステアリング) は方位角ステアリング情報のみを提示しますが、CLSN (コリジョンステアリング) は方位角ステアリング情報と仰角ステアリング情報の両方を提示します。



2.4.4 – AWG-9 レーダー
パルスドップラー – パルスドップラー STT ロック

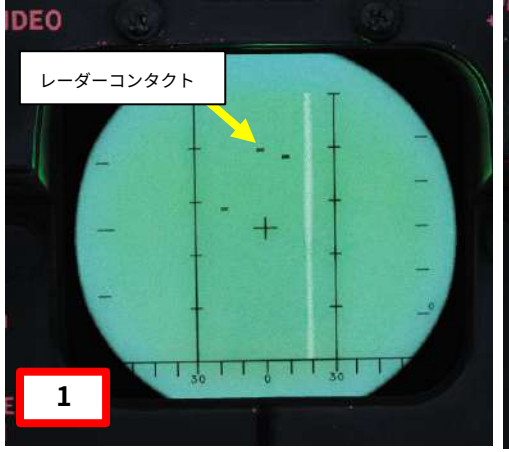
パルス ドップラー STT (シングル ターゲット トラック) は、パルス STT モードとよく似た動作をします。ただし、パルス STT と比較した場合、他のパルス ドップラー モードと同様に、パルス モードと比較した場合と同じ利点と欠点があります。これは、地面に近いターゲットの追跡には優れていますが、ノッチングに対しては脆弱であることを意味します。

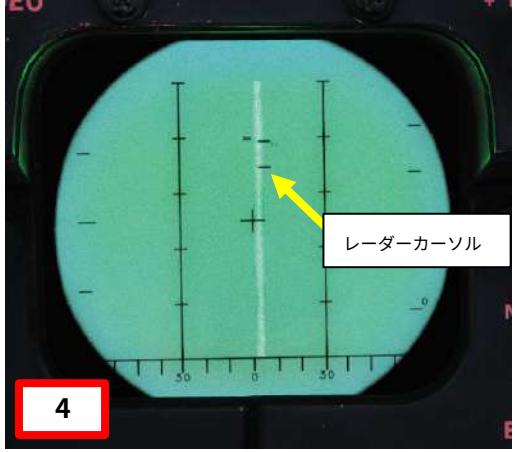
パルス ドップラー モードからパルス ドップラー STT にレーダー ロックを取得するには:

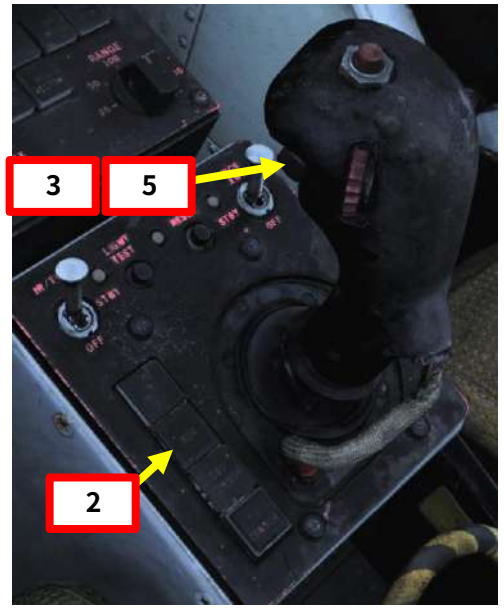
1. パルスドップラーモード (PD Search、TWS、RWS) になっていることを確認します。
2. RDR HCU モードを選択します
3. 最初の HCU トリガー (ハーフアクション) を押し続けると、レーダー カーソルが DDD に表示されます。
4. HCU スティックを使用して、目的のターゲット上でカーソルを回転させます。
5. カーソルが目的のコンタクト上に移動したら、2 番目の HCU トリガー (フルアクション) を押してターゲットをロックします。
6. 接点がロックされると、DDD と TID は自動的にパルス ドップラー (PD) STT モードになります。測距 (RA)、方位 (BR)、高度 (AL)、磁気針路 (MC) の情報が TID に表示されます。
7. ターゲットのロックを解除するには、最初の HCU トリガー (ハーフアクション) を押します。

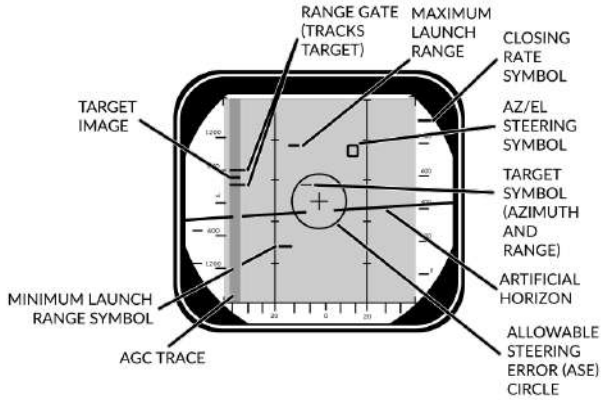
- 追跡が成功したことは、DDD の ANT TRK および RDROT インジケーターライトによって示されます。これは、アンテナがターゲットを追跡しており、ターゲットがレンジ ゲート内にあることを意味します。

- ターゲットからの帰還に加えて、ディスプレイに表示されるターゲット、追跡ゲート (距離ゲートまたは距離レート ゲート)、右側の接近速度表示、および空対空モードおよびミサイルの場合は攻撃シンボルが表示されます。が選択されます。ターゲット リターンとアンテナ方位表示が画面の左側に移動され、生成された合成ターゲット マーカーが正しい方位で表示されます。これは、閉鎖率のみを表示する他のパルスドップラーモードとは異なり、合成ターゲットによってターゲット範囲を表示できるようにするためです。







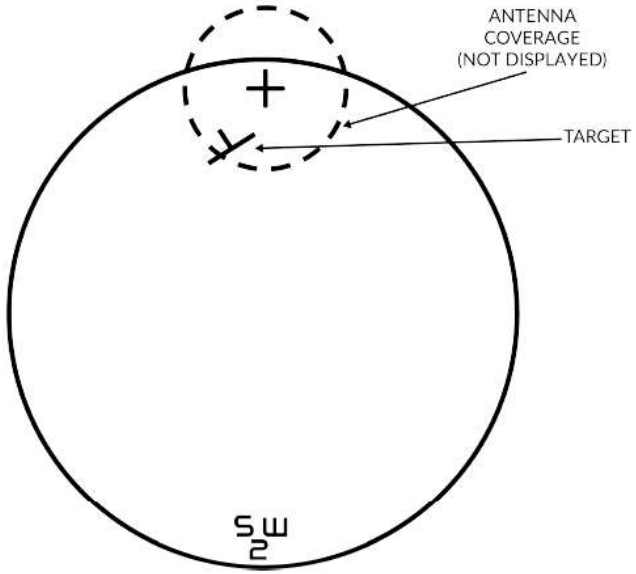


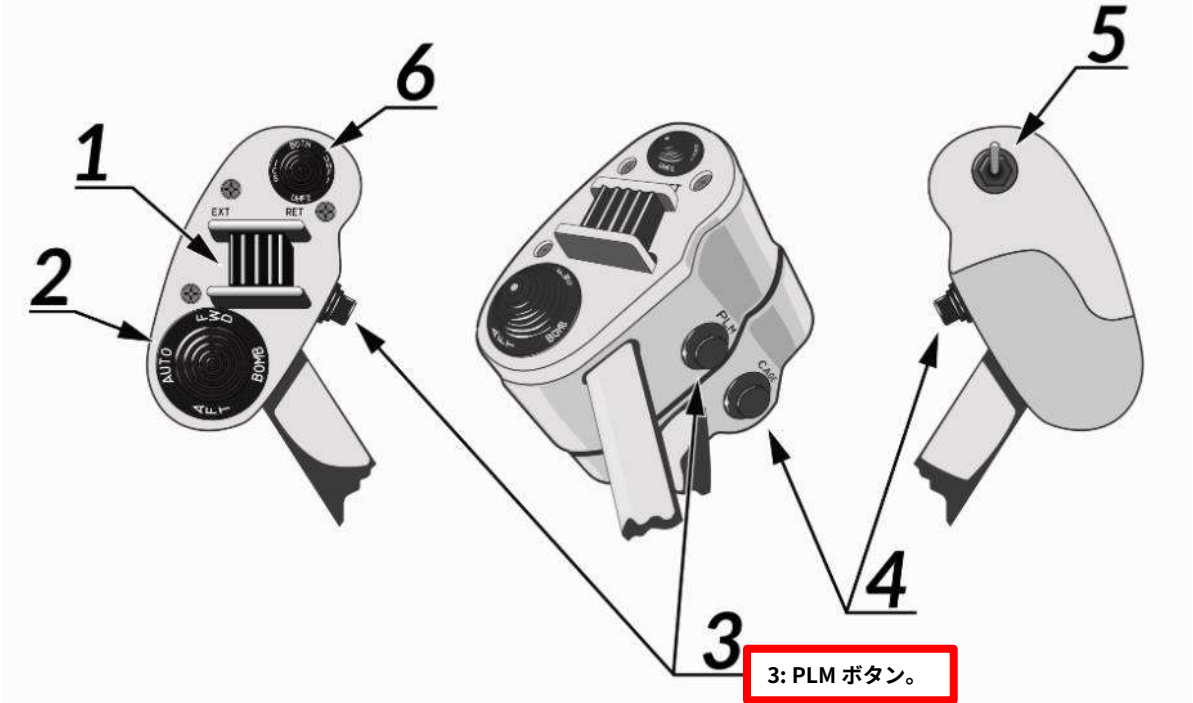
SINGLE TARGET TRACK

2.5.1 – AWG-9 レーダー
ACM – PLM モード

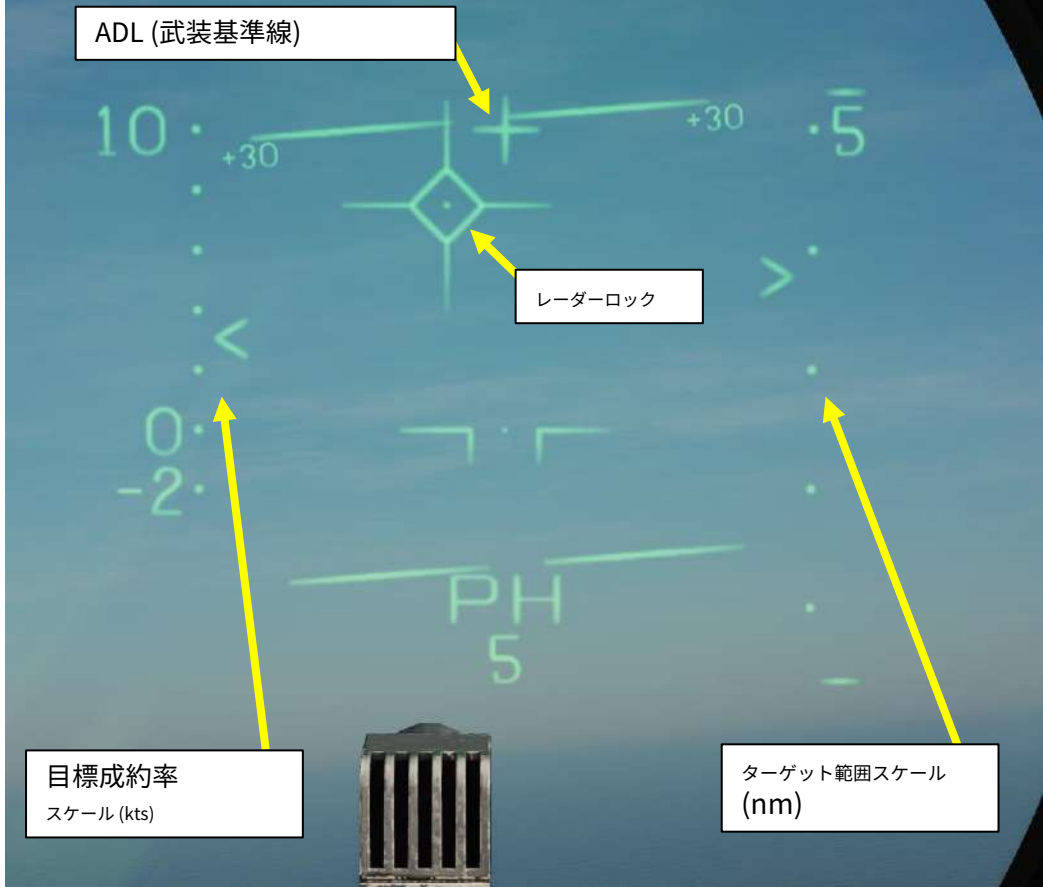
PLM (パイロット ロックオン モード) は最も優先度の高い ACM モードであり、他のレーダー モードよりも常に優先され、パイロットが右スロットルの前部にある PLM ボタンを押すと有効になります。そのボタンを押すと、アンテナに兵器基準線 (ADL) への指令が出され、アンテナが 5 NM 離れたところに見える最初の目標にロックオンされます。

PLM を使用する手順は、パイロットが HUD 上の ADL マーカーをターゲット上に飛行させ、ロックオンが発生するまで PLM ボタンを押し続けます。PLM は、ターゲットが検出されてパルス STT に移行するか、PLM ボタンが放されて代わりにレーダーがパルス探索に移行するまで継続します。





3: PLM ボタン。



HUD 空対空モード

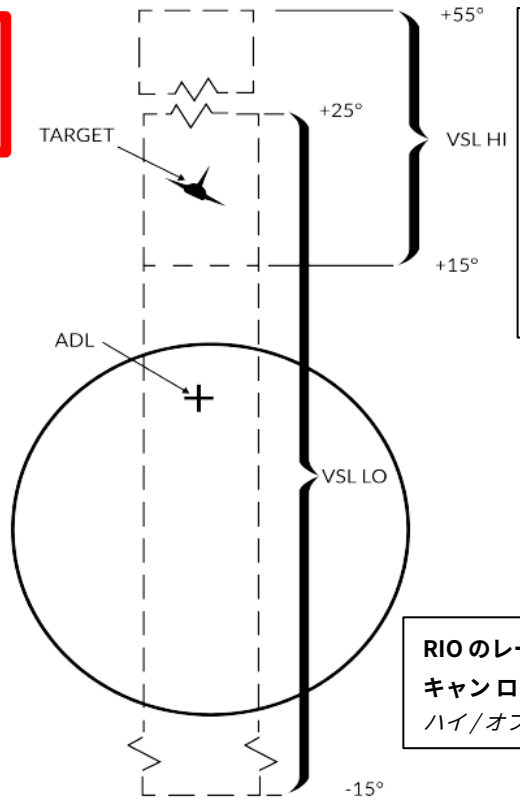
2.5.2 – AWG-9 レーダー ACM – VSL モード

VSL (垂直スキャン ロックオン) モードはパイロットまたは RIO によって有効にされ、仰角 -15° ～ +55° の自機の現在の機首方位で目標を捕捉するために使用されます。RIO は、RIO コックピットのセンサー コントロール パネルにある VSL スイッチを使用できます。

スイッチを VSL HI (ハイ) または VSL LO (ロー) のいずれかに設定し、スイッチを中央に戻すと、2 つのサブモードが使用可能になります。パイロットは、A/G モードでないときにターゲット指定スイッチでそれぞれ UP または DN を選択することにより、VSL HI または LO を有効にすることができます。

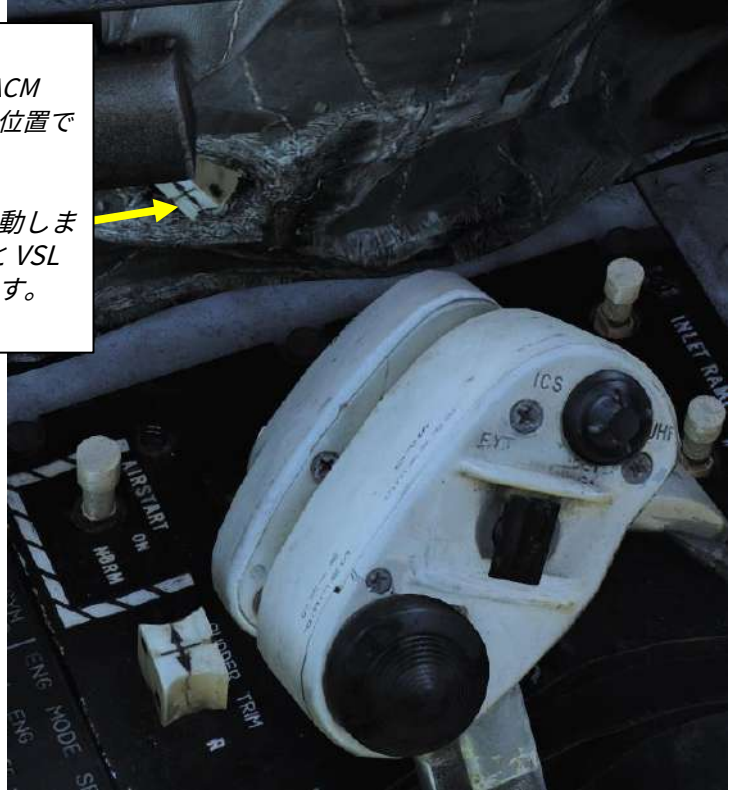
これは、円形に 5° 幅のボリュームを開始するようにアンテナに命令します。VSL HI が指令された場合、カバーされる垂直領域は次のとおりです。+ 15° ～ +55°、VSL LO が指令されている場合、カバーされるエリアは -15° ～ +25° です。VSL は、アンテナの視線に合わせて移動するダイヤモンドによって HUD 上に表示され、現在位置を示します。

ターゲットが 5 NM 以内に検出されると、レーダーはパルス STT に移行します。それ以外の場合は、別のモードが選択されるまで VSL が継続します。

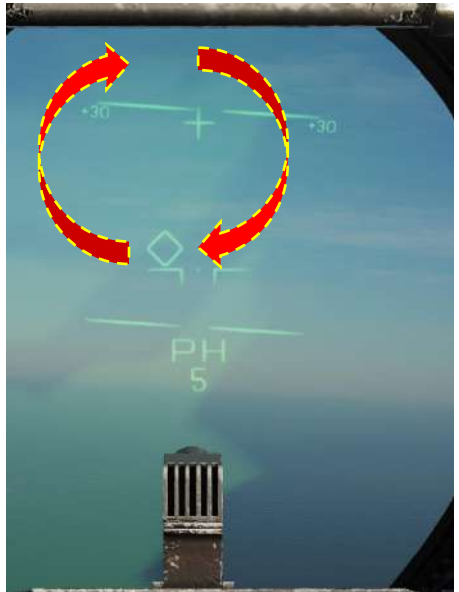


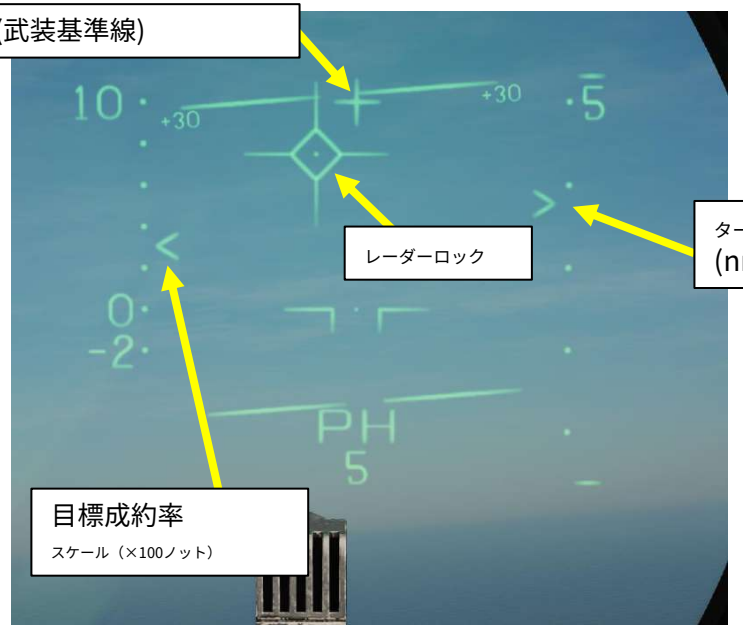
パイロットのターゲット指定スイッチ
HUD 上で地上目標を指定し、PLM を除くパイロット ACM レーダー モードを制御するために使用されます。指定位置である上下および前方への移動が可能です。

空対地モードでは、上下に指定子と前方指定子を移動します。他のすべての場合、上と下はそれぞれ VSL HI と VSL LO ACM モードを選択し、前方向は PAL を選択します。



RIO のレーダー VSL (垂直スキャン ロックオン) スイッチ
ハイ / オフ / ロー





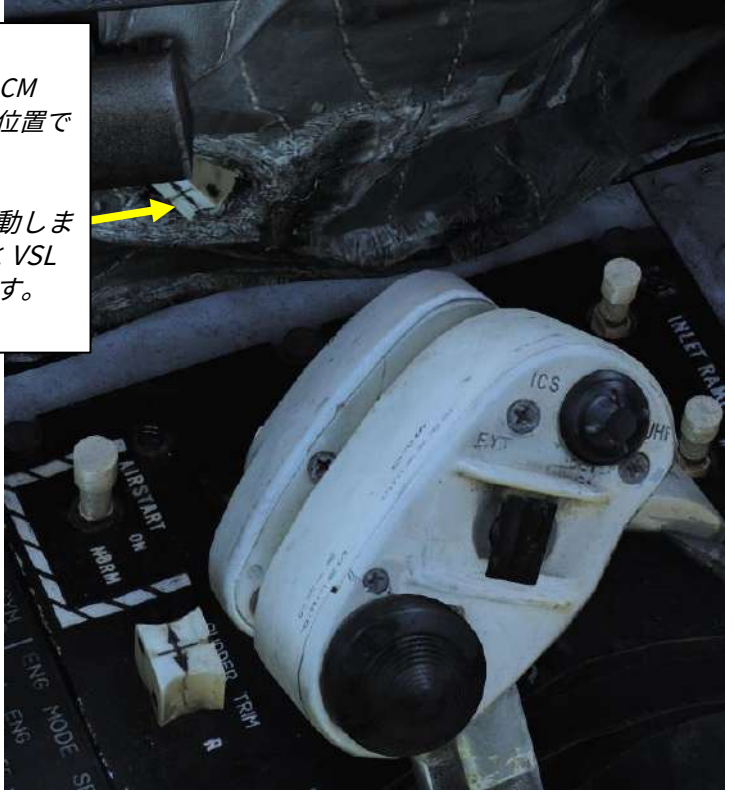
2.5.3 – AWG-9 レーダー ACM – PAL モード

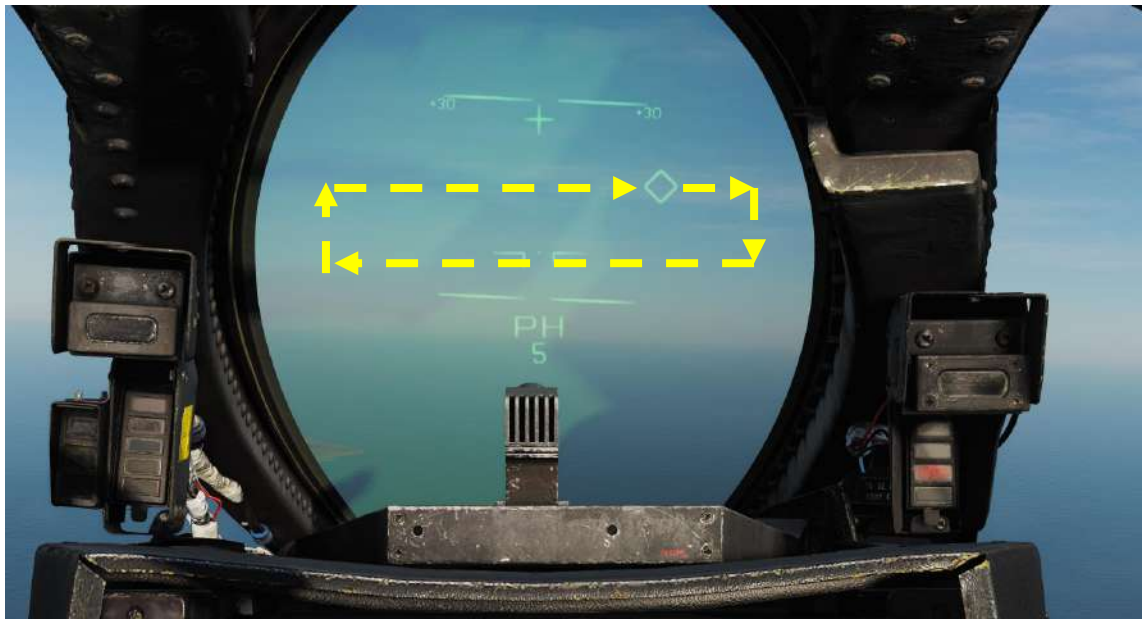
PAL (パイロット自動ロックオン) モードは、A/G モードでないときにパイロットが目標指定スイッチで DES を選択する (スイッチを前方に押す) ことによって有効になります。

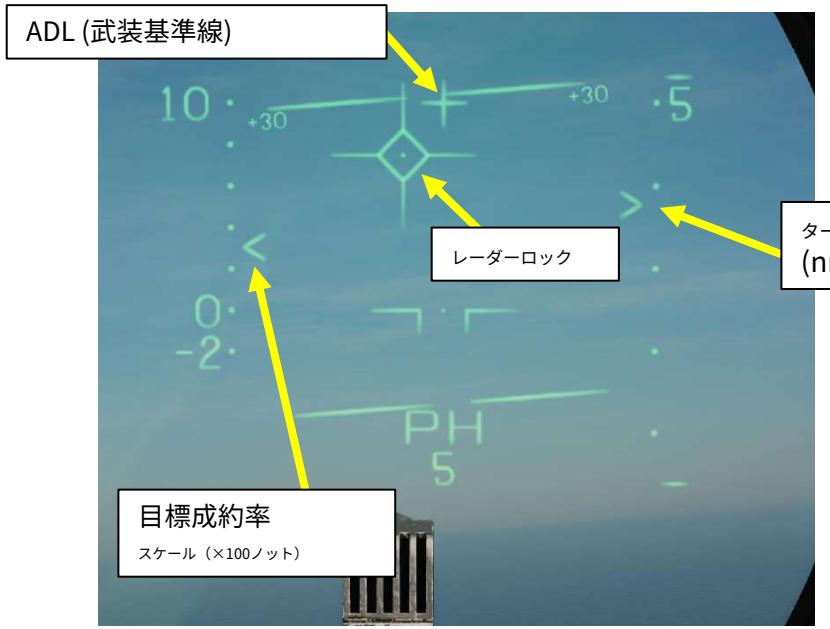
PAL は、15 NM までに検出された最初のターゲットにロックする 8 バー +/- 20° のスキャン パターンをアンテナに命令します。このモードは、現在のアンテナの視線に続く HUD 上のひし形によって示されます。

パイロットのターゲット指定スイッチ
HUD 上で地上目標を指定し、PLM を除くパイロット ACM レーダー モードを制御するために使用されます。指定位置である上下および前方への移動が可能です。

空対地モードでは、上下に指定子と前方指定子を移動します。他のすべての場合、上と下はそれぞれ VSL HI と VSL LO ACM モードを選択し、前方向は PAL を選択します。



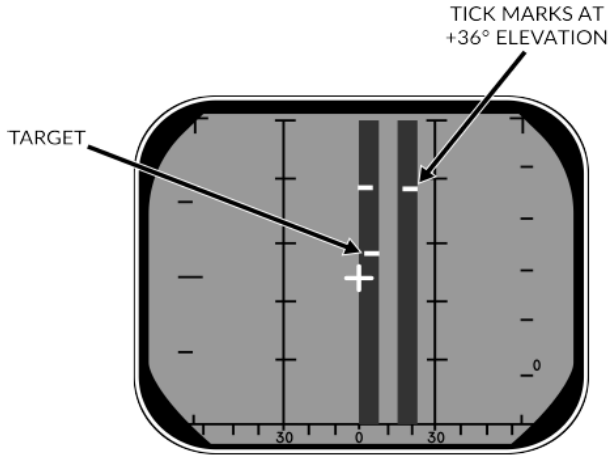




2.5.4 – AWG-9 レーダー
ACM – MRL モード

手動ラピッド ロックオン (MRL) モードにより、RIO は 5 NM までのアンテナ制限内でターゲットを迅速に捕捉できます。HCU スティックの右側にある MRL ボタンを押すと、レーダーに 5 NM までの 1 バーのスーパーサーチ パターンを開始するよう命令します。

HCU スティックは、方位角と仰角のスーパーサーチ パターンを制御します (左右で方位角を制御し、上下で仰角を制御します)。DDD は、通常のスーパーサーチ パターンを 5 NM スケールで表示し、さらに現在の高度を示す 2 つの目盛りがスキャン パターンの端に表示されます。ターゲットが見えると、RIO はフルアクションでターゲットを捕捉し、パルス STT に転送します。



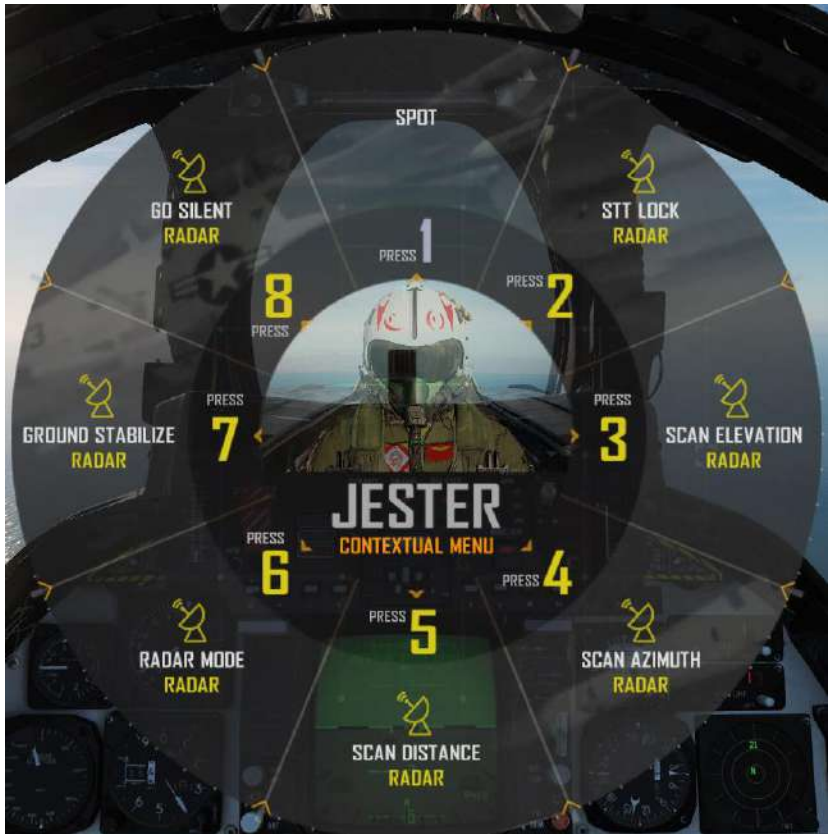
MRL に入った後にハーフアクションのみが指令され、その後解放された場合、レーダーはパルスサーチに戻ります。

MRLボタン
ACM マニュアル ラピッド ロックオン (MRL) モードを選択するボタン。PLM と VSL を除くすべての動作モードをオーバーライドします。

2.6 – AWG-9 レーダージェスター

JESTER にどのレーダー モードを使用するか、どのスキャン パラメータを使用するか、誰をロックするかを選択するよう依頼できます。「A」を押して、「可視範囲外レーダー」メニューまたは「可視範囲内レーダー」メニューのいずれかを選択するだけです。

JESTER は、どのような連絡先を見つけたのか、どこにいるのか、そしてあなたとの関係における彼らの身元と方向性は何かを動的に伝えます。



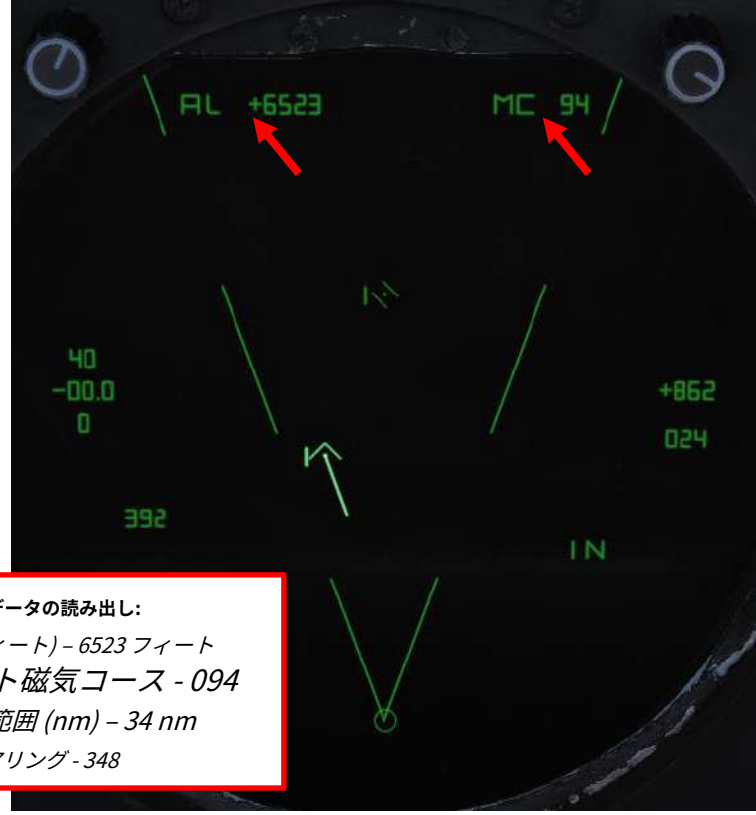
2.7 – AWG-9 レーダー
レーダー用語と用語

- BANDIT: 特定された敵機
- ボギー: 未確認航空機
- スパイク: 空対空レーダーがあなたを追跡しています
- BUDDY SPIKE: フレンドリーなレーダーがあなたを追跡しています
- ネイル: RWR コンタクト。レーダー波を放射しますが、レーダーロックはかかりません。
- FOX 1: セミアクティブレーダーミサイル (27R/ER + AIM-7)
- FOX 2: 熱追尾型赤外線ミサイル (27T/ET + AIM-9 + R-73/60)
- FOX 3: アクティブ レーダー ミサイル。つまり、ミサイルが航空機のレーダーを一定距離まで追跡し、その後内部レーダーが作動します (ピットブル) (AIM-54/R-77)
- ライフル: AGM-65 空対地ミサイル
- レイガン: レーダーでターゲットをロックするときは、チームメイトが誰かをロックしていることを認識できるように、「レイガン」と言うのが良い習慣です。連絡先を敵か味方か識別するためによく使用されます。誰かが「BUDDY SPIKE!」と叫んだ場合、友好的な連絡先をロックしている可能性が非常に高いです。
- IFF：「彼は味方ですか、それとも盗賊（敵）ですか？」という意味。
- ピットブル: 搭載レーダーを使用して追跡を開始する FOX 3 (アクティブ レーダー) ミサイル

2.8 – AWG-9 レーダー リオブラコール

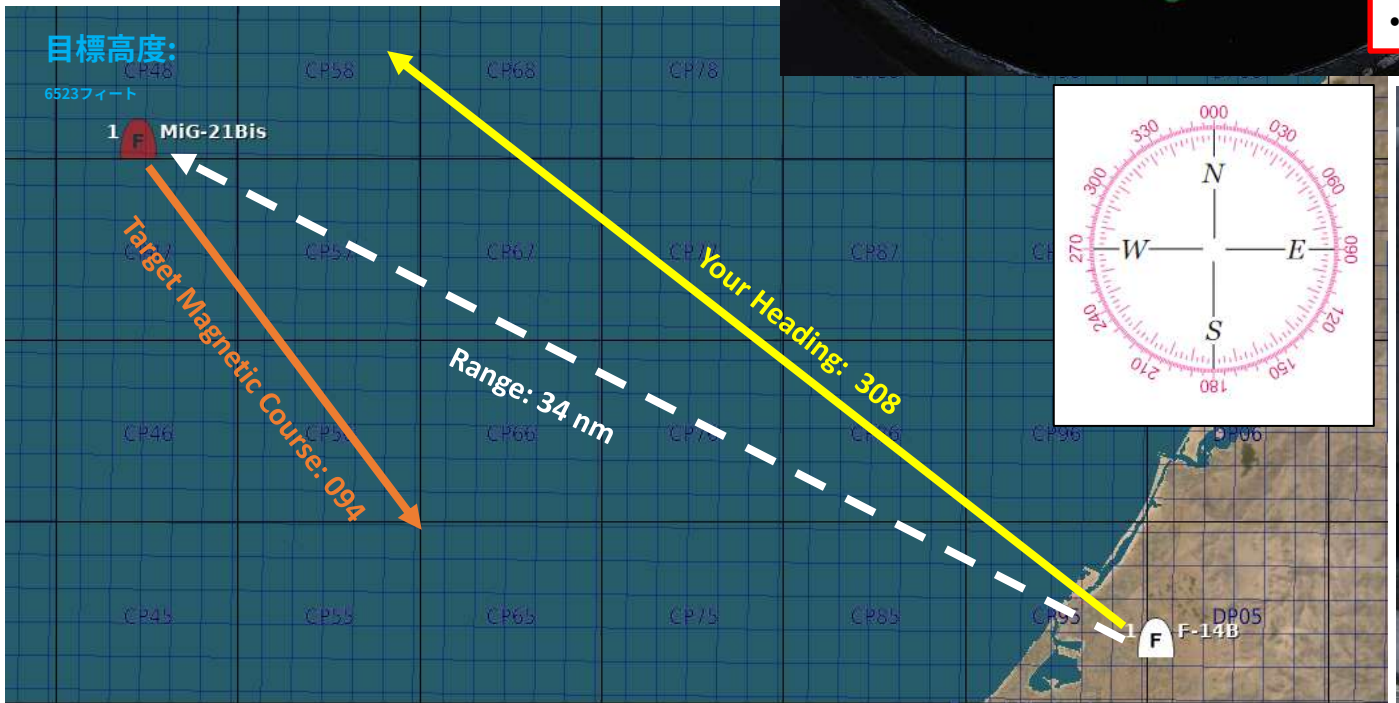
RIO にとって、レーダーで見たものをパイロットに伝えることが重要です。それを効率的に行うために、RIO はレーダーで発見された味方、未知、または敵対的な目標に対して「BRA」呼び出し (方位-範囲-高度) を実行できます。

RIO が TID 上のターゲットを接続すると、ターゲット データの読み出しは、AL (高度)、MC (磁気コース)、RA (距離)、および BR (方位) 情報の間で循環します。



ロックされたターゲット データの読み出し:

- ***アル**: 目標高度 (フィート) – 6523 フィート*
- ***MC**: ターゲット磁気コース - 094*
- ***RA**: ターゲット範囲 (nm) – 34 nm*
- ***BR**: ターゲットベアリング - 348*



2.8 – AWG-9 レーダー リオブラコール

レーダーによって示される BR (Bearing) は実際には方位です**飛行機の機首に対して** (0/360ベアリング）。たとえば、BR 348 は、航空機の機首に対してターゲットの方位が 348 であることを意味します。簡単に言うと、ターゲットは左に 12 度ずれています。ターゲットの絶対方位を取得するには、絶対方位 (308) を取得し、機首からのオフセット (12 度) を加算または減算します。この場合、ターゲット絶対方位は 308 – 12 = 296 です。

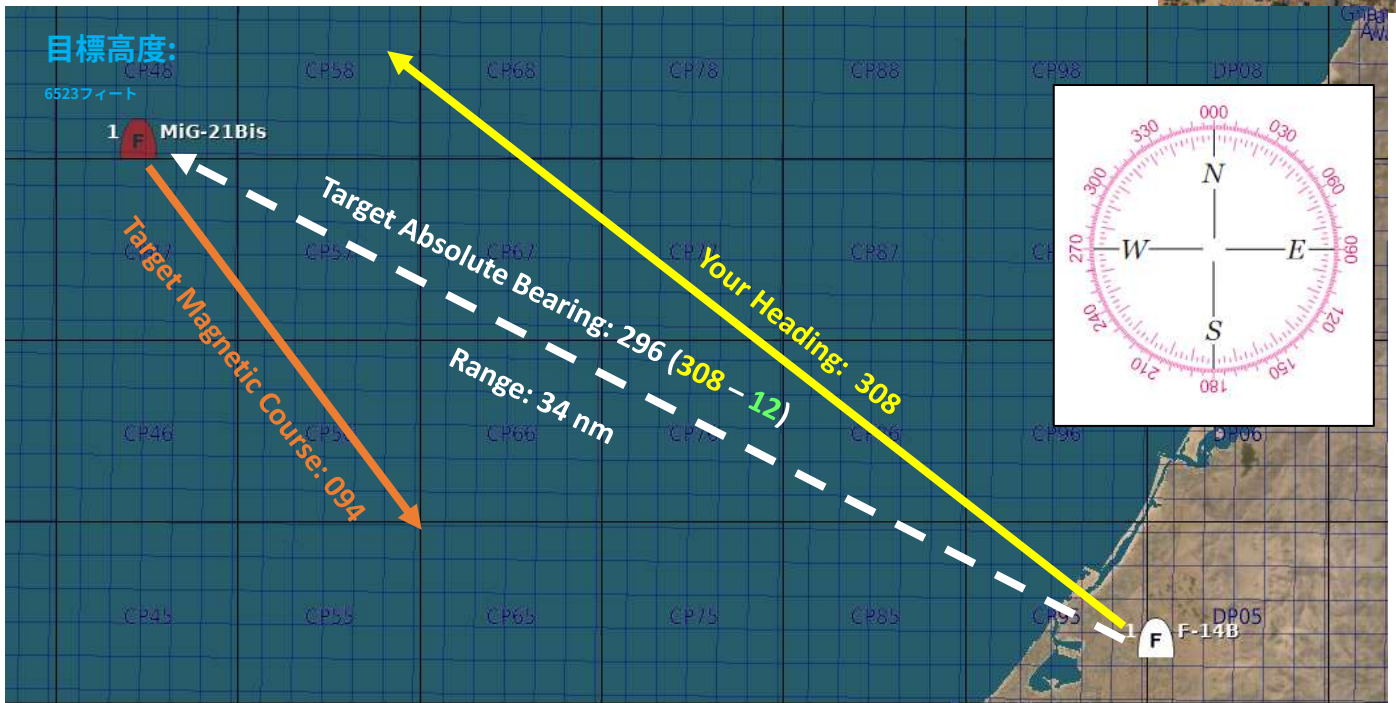
あ**ブラジャー**(RIO からパイロットへのターゲット方位範囲高度) の呼び出しは次のように聞こえます。

- 「-バンディット、BRA、296、34マイル、エンジェルス6.5。」

航空機の機首との関係でターゲットを参照することもできます (バンディット、左 12 度)。

あ**ブラ(A)**(方位範囲高度アスペクト）には、ターゲットのアスペクト（ターゲットが自分に向かってくる場合はホット、ターゲットがあなたから遠ざかる場合はコールド。ターゲットの磁気コースから推定できます）が含まれます。BRA(A) 呼び出しは次のように聞こえます。

- 「-バンディット、BRA(A)、296、34マイル、エンジェルス6.5、暑い。」



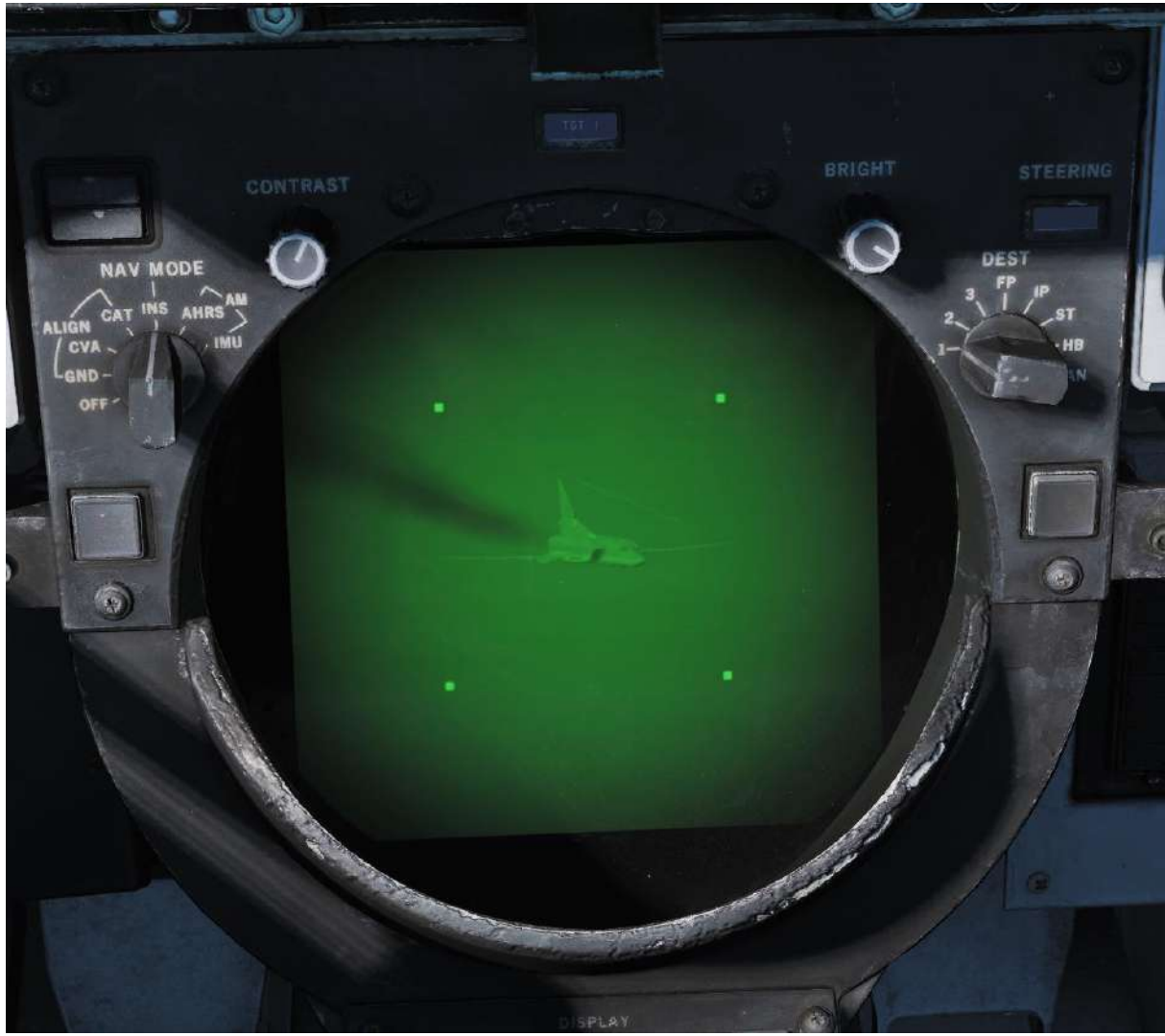
3 – TCS/ALQ-100 (テレビカメラセット)

3 – TCS/ALQ-100 (テレビカメラセット)

TCS はレーダー レドームの下と後ろ、ノーズ ギア ウェルの直前に配置されています。これには、主に航空機の偵察と視覚的識別に使用される航空機安定化高解像度 (当時としては) 閉回路テレビ カメラが含まれています。

センサーには 2 つの視野 (FOV) があり、狭視野 (NFOV) は 0.44° または 10 倍の倍率、広視野 (WFOV) は 1.42° または 4 倍の倍率です。ジンバルの制限は +11° に制限される上向きを除いて +/- 15° で、TCS は独立したコントラスト ロックまたは AN/AWG-9 レーダーに従属することができます。

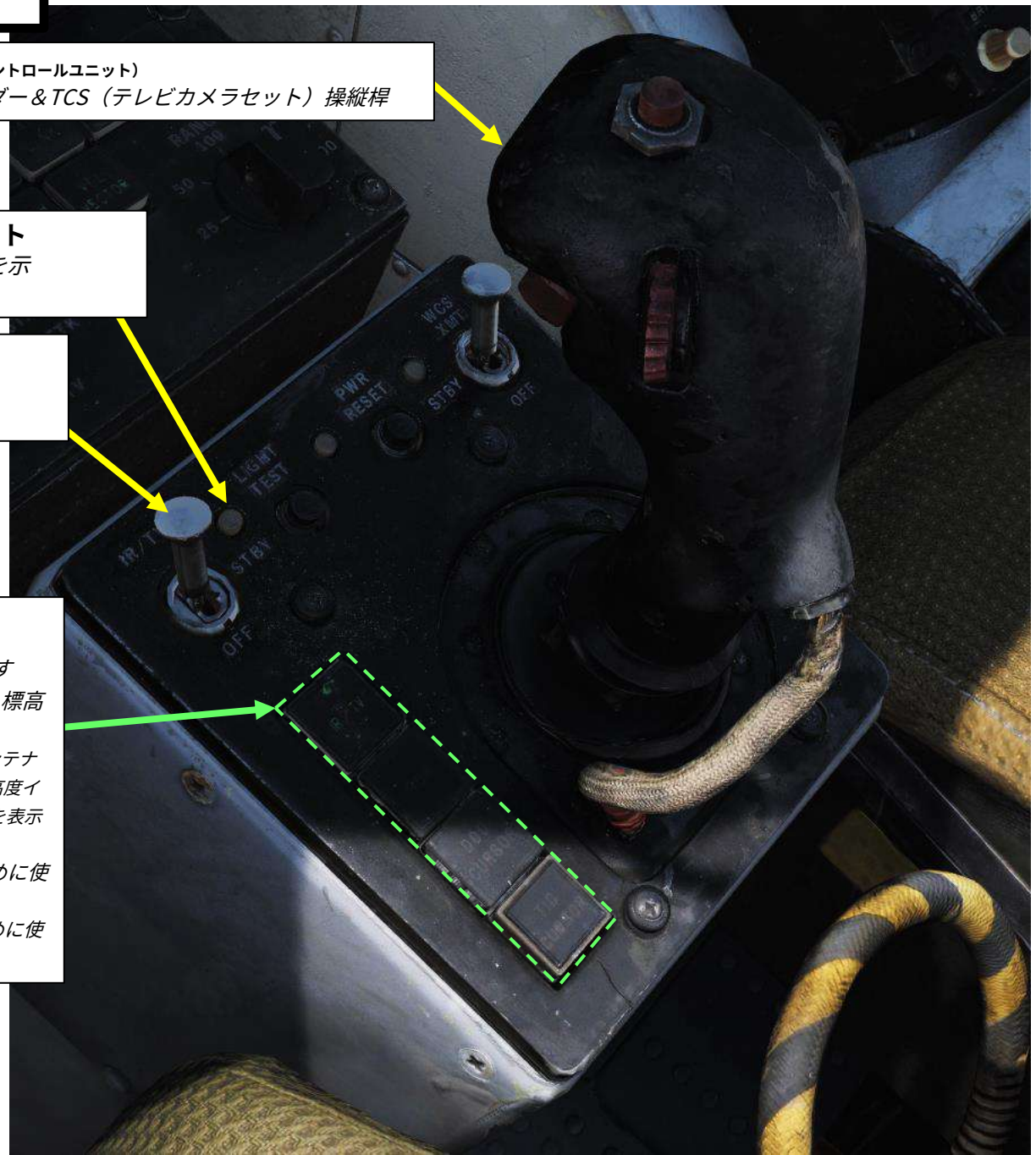
したがって、TCS を使用する簡単な方法は、IR/TV 電源スイッチをオンに設定することです (**STBY では 2 分間のウォームアップ時間を確保してください**)、レーダーを使用してターゲットをロックし、TID モード セレクターを TV に設定します。



TID (戦術情報ディスプレイ) モードセレクター

- ***グランドスタブ**: 地面が安定しています。ディスプレイを地面に安定させます。つまり、自機がディスプレイ上で移動している間、ディスプレイは固定されます。真北は表示上では上として使用されます。*
- ***エアコンスタブ**: 航空機は安定しました。ディスプレイを自機に対して安定させます。つまり、ディスプレイはディスプレイ上に留まったままの自機とともに移動します。自機の機首方位が表示上に表示されます。*
- ***攻撃する**: アタックは A/C STAB と同じように機能しますが、アタック ステアリング シンボルを重ね合わせます。*
- ***テレビ**: TID に表示する TCS を選択します。TID および HSD での通常の戦術プレゼンテーションを無効にします。*

3 – TCS/ALQ-100 (テレビカメラセット)



HCU（ハンドコントロールユニット）
メインレーダー＆TCS（テレビカメラセット）操縦桿

IR/TV 過熱インジケータライト
TCS に過熱状態が存在することを示すライト。

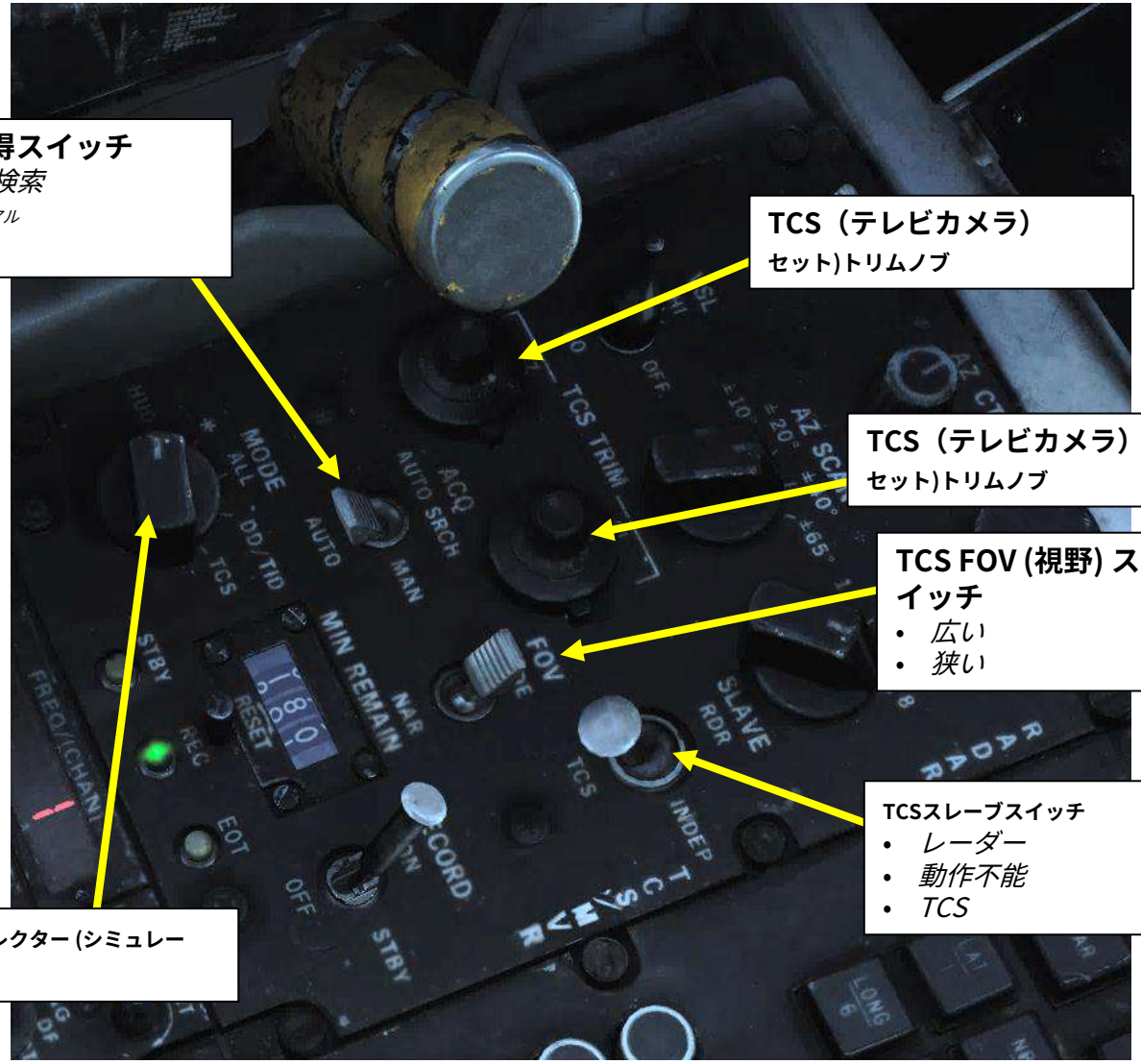
IR/TVスイッチ
TCS 電源を制御するスイッチ。OFF/STBY、ONの選択が可能です。

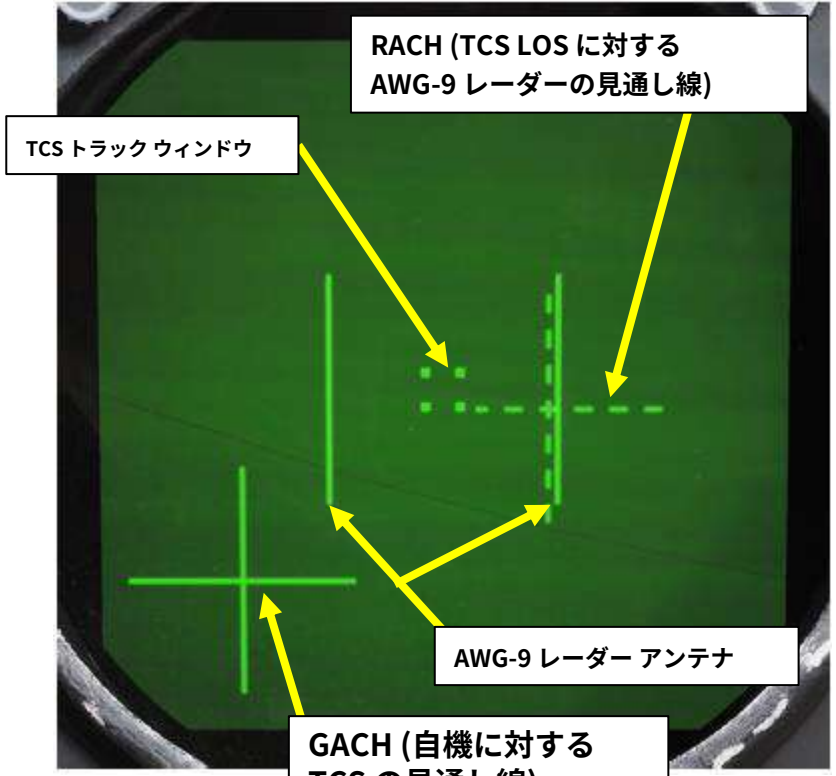
HCU (ハンドコントロールユニット) モードセレクターボタン

- ***IR/TVモード***-　　*TCS（テレビカメラセット）の制御を選択します方位角、仰角、追跡。DDD の右側の標高インジケーターに TCS 標高を表示できるようにします。*
- ***レーダーモード****-STT(Single-Target Track)ロックオンのためのレーダーアンテナの制御を選択し、すでにSTTにいる場合は探索に戻ります。DDD の右側の高度インジケーターに、現在コマンドが設定されているレーダー アンテナの高度を表示できるようにします。*
- ***DDDモード****-パルスレーダーモード中に地理的位置をマークするために使用される DDD (詳細データ表示) カーソルの制御を選択します。*
- ***TIDモード****-戦術情報ディスプレイ上のシンボルをフック (選択) するために使用される TID カーソルの制御を選択します。*

3 – TCS/ALQ-100 (テレビカメラセット)

FLIR センサー自体には、広角、狭角、拡張の 3 つの異なるズーム レベルまたは視野 (FoV) があります。制限と最大スルーレートは、Heatblur F-14 wiki にリストされています。



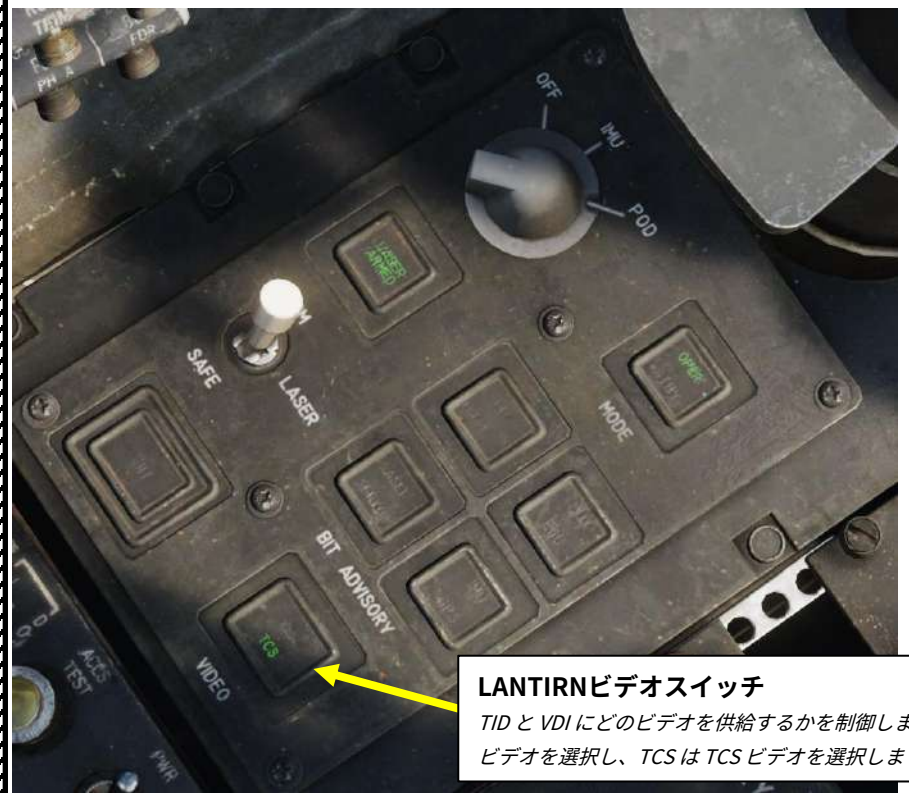


3 – TCS/ALQ-100 (テレビカメラセット)

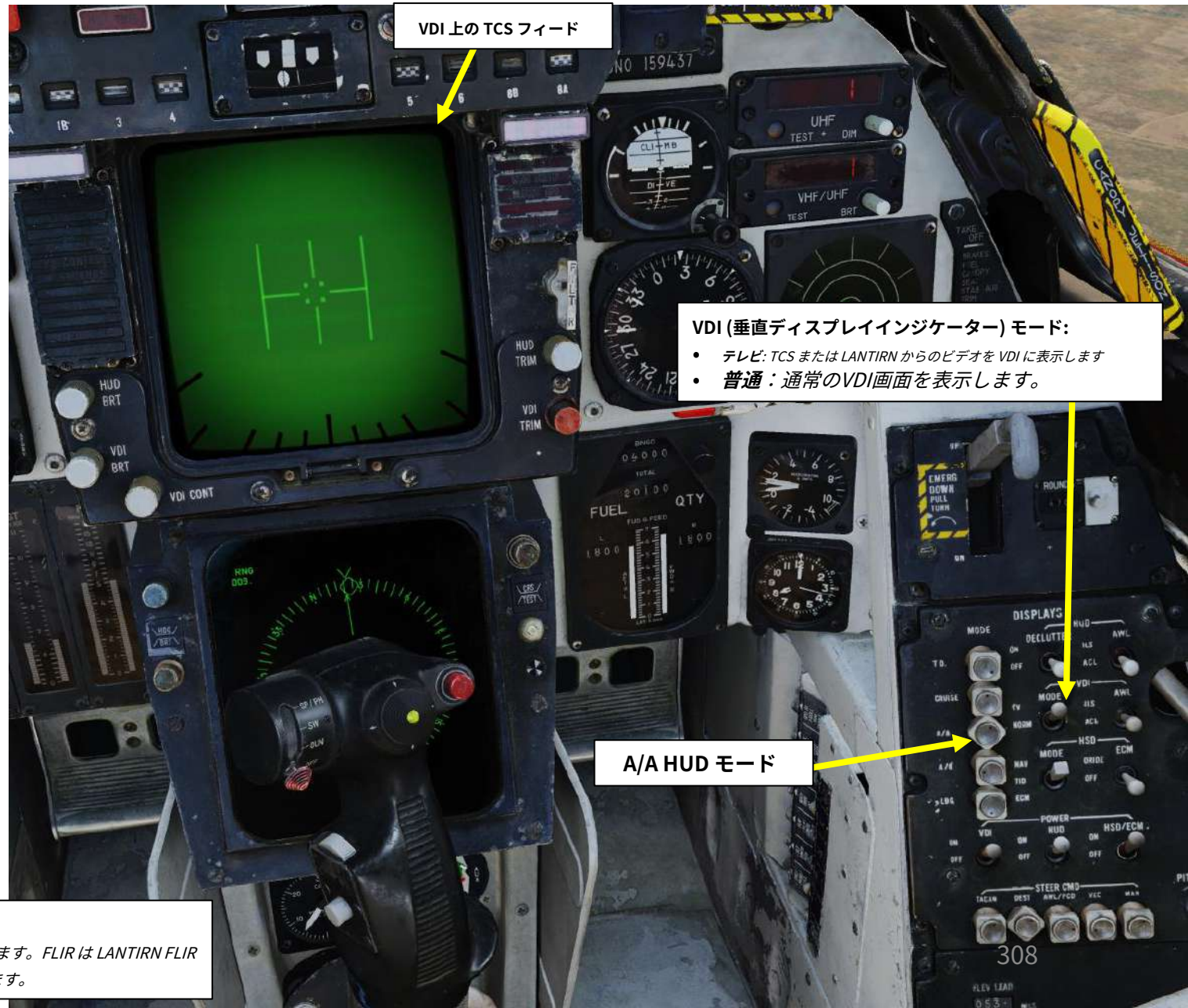
LANTIRN ターゲティング ポッドがインストールされている場合、LANTIRN VIDEO スイッチを使用して、RIO が LANTIRN ターゲティング ポッド フィードと TCS フィードを切り替えることができます。

パイロットは、VDI (Vertical Display Indicator) モードを TV に設定することで、TCS フィードを参照できます。

A/A (空対空) HUD モードが選択されている場合、JESTER AI はデフォルトで TCS フィードを選択します。



LANTIRNビデオスイッチ
TID と VDI にどのビデオを供給するかを制御します。FLIR は LANTIRN FLIR ビデオを選択し、TCS は TCS ビデオを選択します。



3 – TCS/ALQ-100 (テレビカメラセット)

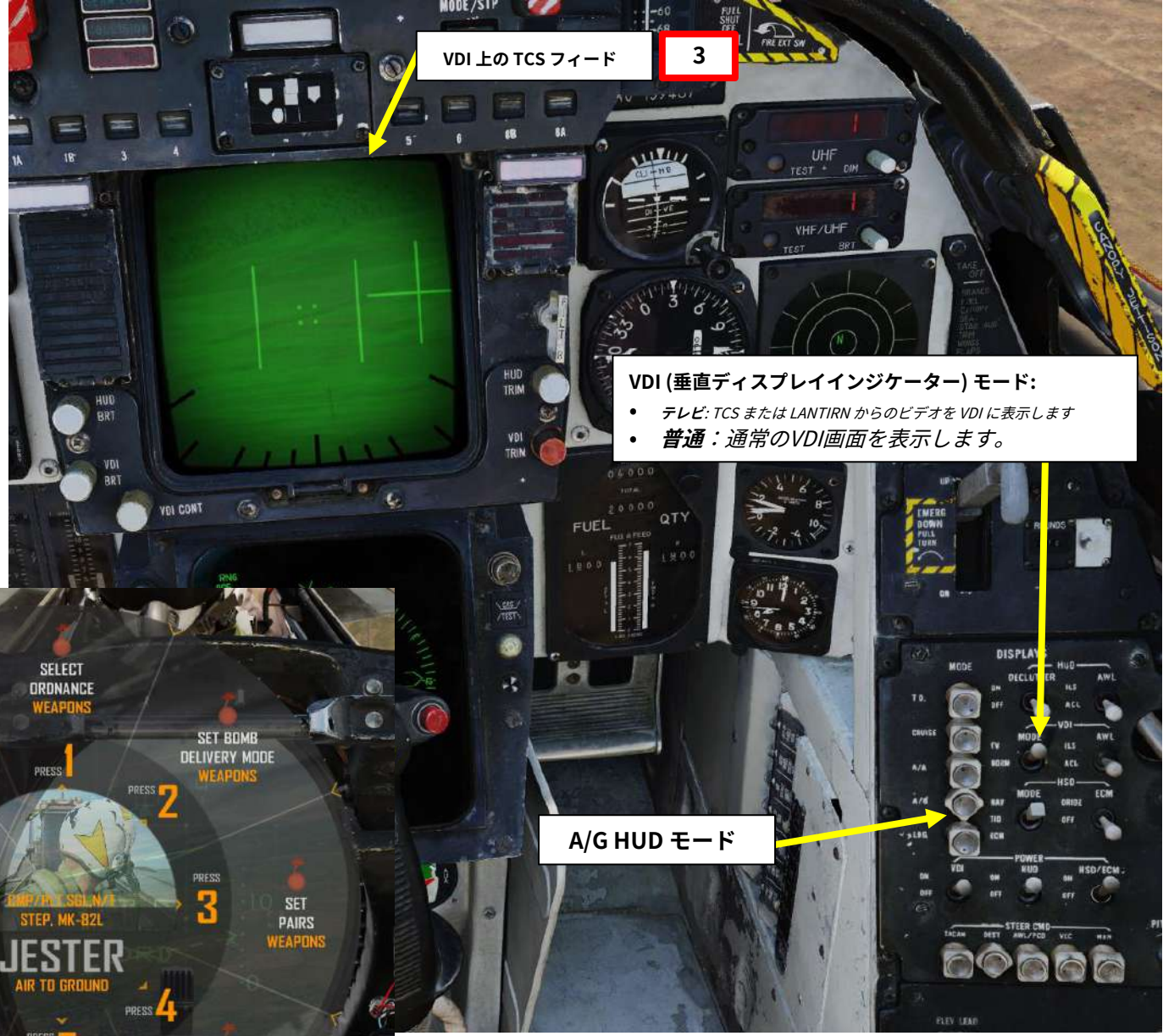
A/G (空対地) HUD モードが選択されている場合、JESTER AI はデフォルトで LANTIRN フィードを選択します。

ただし、A/G HUD モード中に JESTER が TCS フィードを表示することは可能です。そうするために：

1. JESTER メインメニューから「空対地兵器」を選択します。

2.「TCSユーティリティを使用する」を選択します。

3. JESTER は、LANTIRN ビデオ スイッチを代わりに TCS フィードに切り替えます。

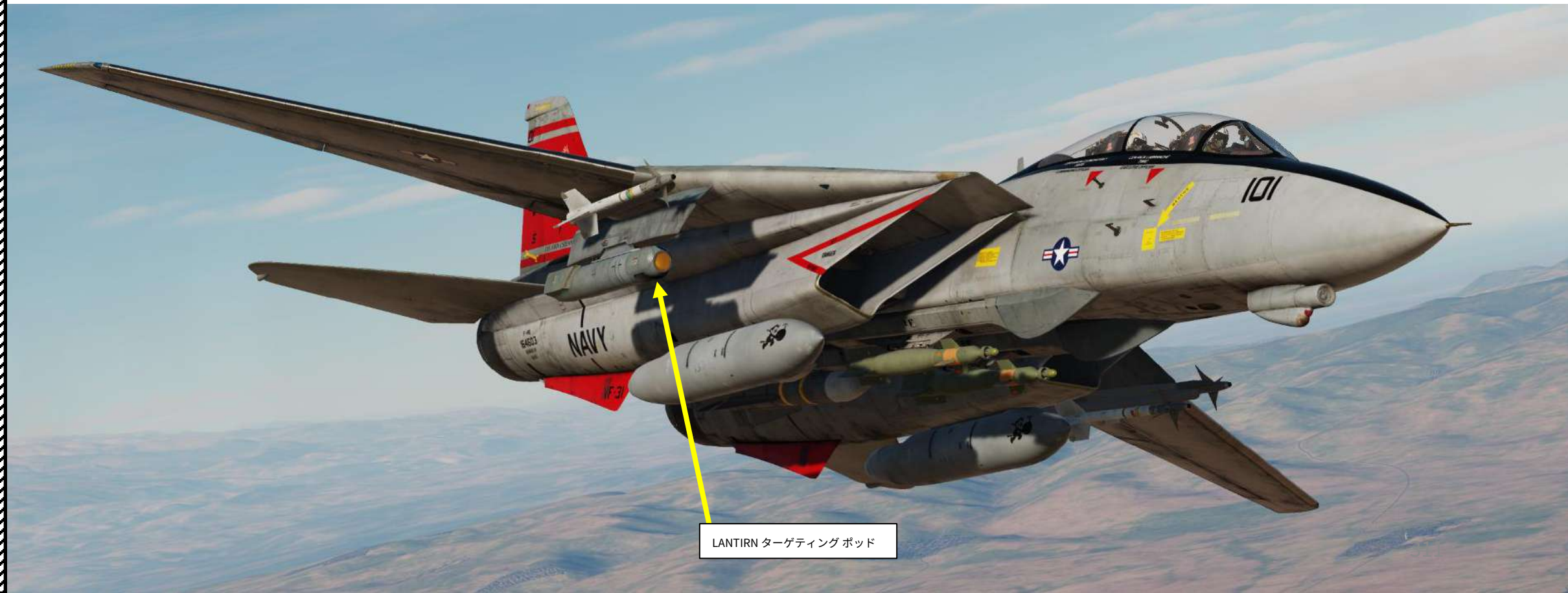


4 – ランターンターゲティングポッド

4.1 – LANTIRN ターゲティング ポッドの紹介

LANTIRN (Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night) ターゲティング ポッドは、精密攻撃機能を提供するために開発されたターゲティング システムです。ターゲットの指定は、ポッド自体で作成できるレーザー指定子/距離計、または赤外線レーザー マーカーを使用して行われます。FLIR (Forward-Looking Infrared) 熱画像を表示することもできます。LANTIRN は、F/A-18C Hornet の新しい LITENING または ATFLIR ターゲティング ポッドの最新の機能や解像度をすべて備えているわけではありませんが、LANTIRN は当時としては非常に先進的なハードウェアでした。

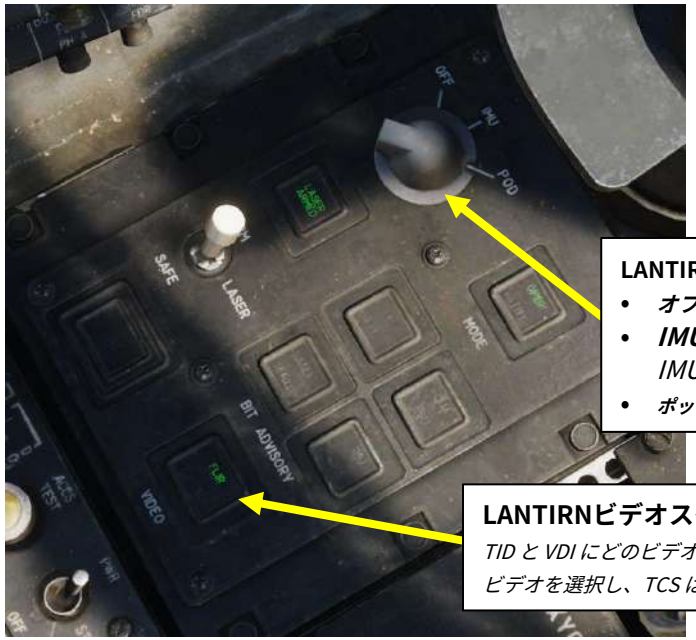
LANTIRN は、F-15E および F-16 用に設計された照準ポッドとナビゲーション ポッドを組み合わせたものとして誕生しました。アメリカ海軍が F-14 トムキャットを空対地で使用することに興味を持ったとき、マーティン マリエッタ (現ロッキード マーチン) は、LANTIRN が F-14 の使用にすぐに適応できることを示すために独自のプログラムを開始しました。ポッドは F-14 に適合したため、二次ナビゲーション ポッドは削除され、照準ポッドのみが残されました。F-14 には完全な統合に必要な 1553 バスがなかったため、ポッドは独自のコントロール パネルに配線されました。コントロール パネルは TCS (テレビ カメラ セット) -> TID (戦術情報ディスプレイ) ビデオ フィードにパッチされ、TID および VDI (垂直ディスプレイ インジケーター) に表示するために TCS または LANTIRN のいずれかを選択できるようになりました。ポッドは WCS からウェイポイントと選択された武器を読み取ることができますが、ポッドには独自の GPS 受信機があり、それ以外は自己完結型であり、独自のコントロール パネル経由でのみ制御されます。さらに、独自の武器放出ガイダンスも備えており、時間のかかる作業であるポッドを航空機に向けてボアサイトする必要がなくなります。



4.2 – LANTIRN ターゲティング ポッドの表示とシンボル体系

ターゲティング ポッドの主なディスプレイは、RIO 座席にある TID (戦術情報ディスプレイ) です。LANTIRN フィードを表示するには:

1. LANTIRN 電源スイッチを使用してターゲティング ポッドの電源を入れます。
2. LANTIRN VIDEO スイッチを押して、FLIR (Forward-Looking Infrared) フィードを選択します。
3. TID モード セレクターを TV に設定します。



LANTIRN ターゲティング ポッド電源スイッチ

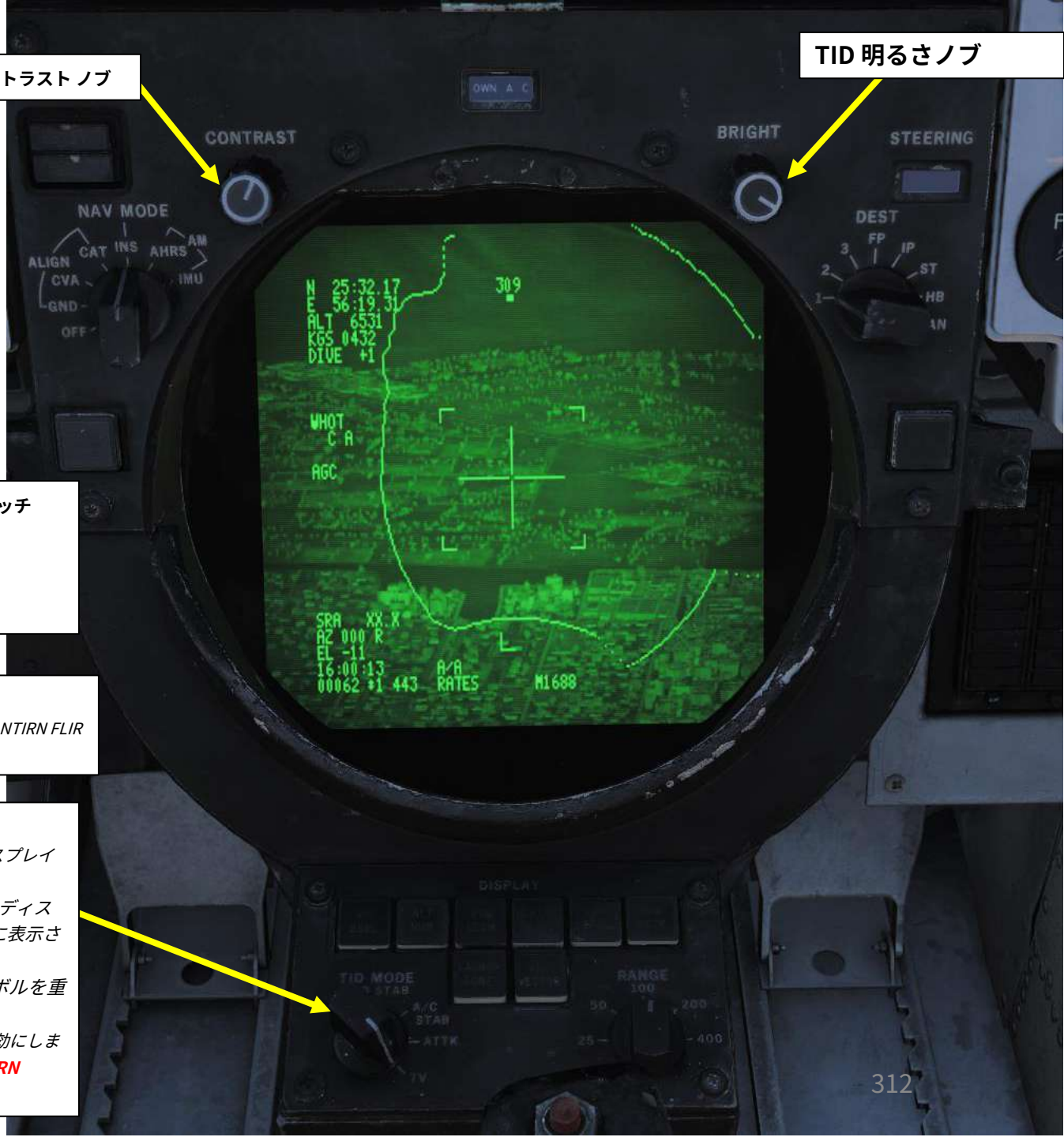
- ***オフ****システムへの電源を無効にします*
- ***IMU****(慣性測定ユニット) LANTIRN IMU のみに電力を供給*
- ***ポッド****システム全体に電力を供給します*

LANTIRNビデオスイッチ

TID と VDI にどのビデオを供給するかを制御します。FLIR は LANTIRN FLIR ビデオを選択し、TCS は TCS ビデオを選択します。

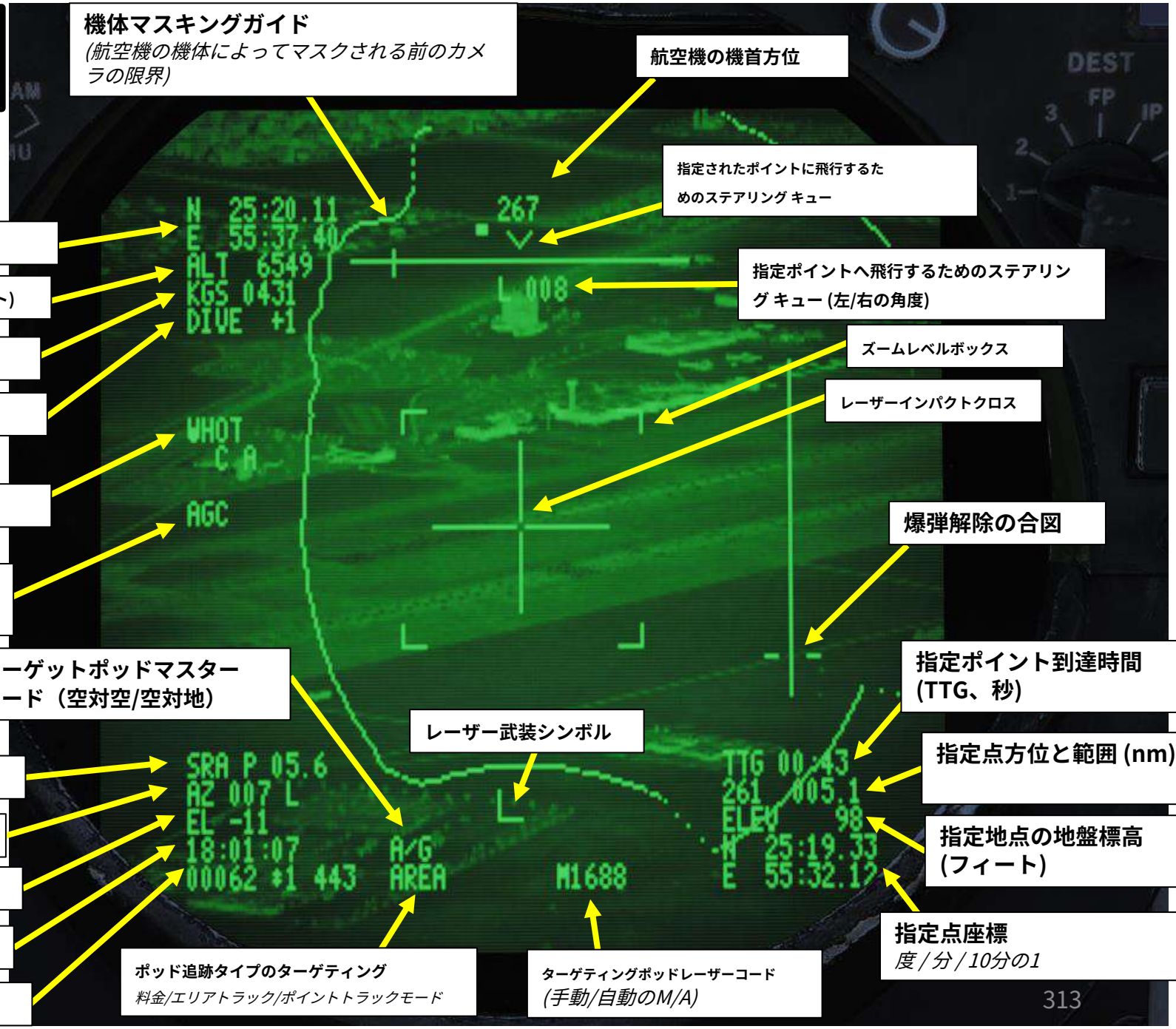
TID (戦術情報ディスプレイ) モードセレクター

- ***グランドスタブ****: 地面が安定しています。ディスプレイを地面に安定させます。つまり、自機がディスプレイ上で移動している間、ディスプレイは固定されます。真北は表示上では上として使用されます。*
- ***エアコンスタブ****: 航空機は安定しました。ディスプレイを自機に対して安定させます。つまり、ディスプレイはディスプレイ上に留まったままの自機とともに移動します。自機の機首方位が表示上に表示されます。*
- ***攻撃する****: アタックは A/C STAB と同じように機能しますが、アタック ステアリング シンボルを重ね合わせます。*
- ***テレビ****: TID に表示する TCS を選択します。TID および HSD での通常の戦術プレゼンテーションを無効にします。****LANTIRN が装備されており、LANTIRN VIDEO スイッチが FLIR に設定されている場合、LANTIRN フィードは TID ディスプレイを経由します。***



4.2 – LANTIRN ターゲティング ポッドの表示とシンボル体系

LANTIRN シンボルの概要は次のとおりです。



機体マスキングガイド
(航空機の機体によってマスクされる前のカメラの限界)

航空機の機首方位

指定されたポイントに飛行するためのステアリング キュー

航空機の座標

航空機の高度 (フィート)

対地速度 (kts)

潜水角 (度)

指定ポイントへ飛行するためのステアリング キュー (左/右の角度)

ズームレベルボックス

レーザーインパクトクロス

FLIR WHOT (ホワイトホット) / BHOT (ブラックホット) 設定

爆弾解除の合図

ゲインコントロール（AGC/MGC、自動/手動ゲイン制御)

ターゲットポッドマスター モード（空対空/空対地）

指定ポイント到達時間 (TTG、秒)

レーザー武装シンボル

ポッド SRA のターゲティング (ターゲットまでの傾斜距離)

指定点方位と範囲 (nm)

ターゲティングポッドカメラの方位角 (左/右度)

指定地点の地盤標高 (フィート)

ターゲティングポッドカメラの仰角 (度)

現地時間

指定点座標
度 / 分 / 10分の1

ポッド追跡タイプのターゲティング
料金/エリアトラック/ポイントトラックモード

ターゲティングポッドレーザーコード
(手動/自動のM/A)

ポッド SRA のターゲティング (ポイントへの傾斜範囲)

4.2 – LANTIRN ターゲティング ポッドの表示とシンボル体系

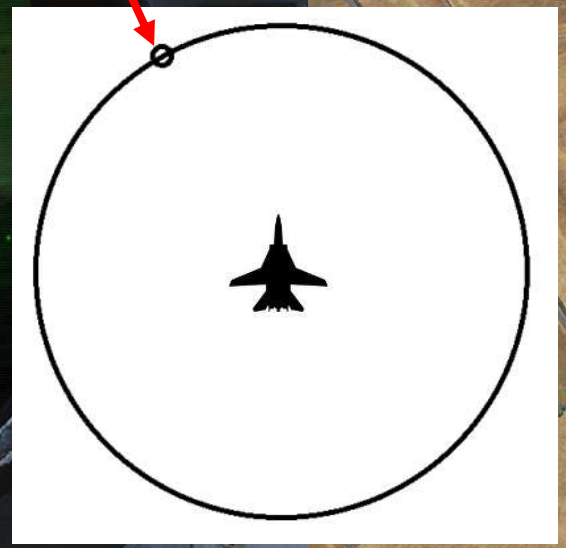
FLIR モード - ホワイト ホット (WHOT)

FLIR モード – ブラック ホット (BHOT)

4.2 – LANTIRN ターゲティング ポッドの表示とシンボル体系

FLIR ディスプレイ上のターゲティング ポッド ビューの相対方向シンボルを使用すると、ポッドが航空機に対してどこを指しているのかを把握できます。このビュー方向は、トップダウン ビューで表されます。

状況認識キュー (ターゲット ポッド ビューの相対方向)



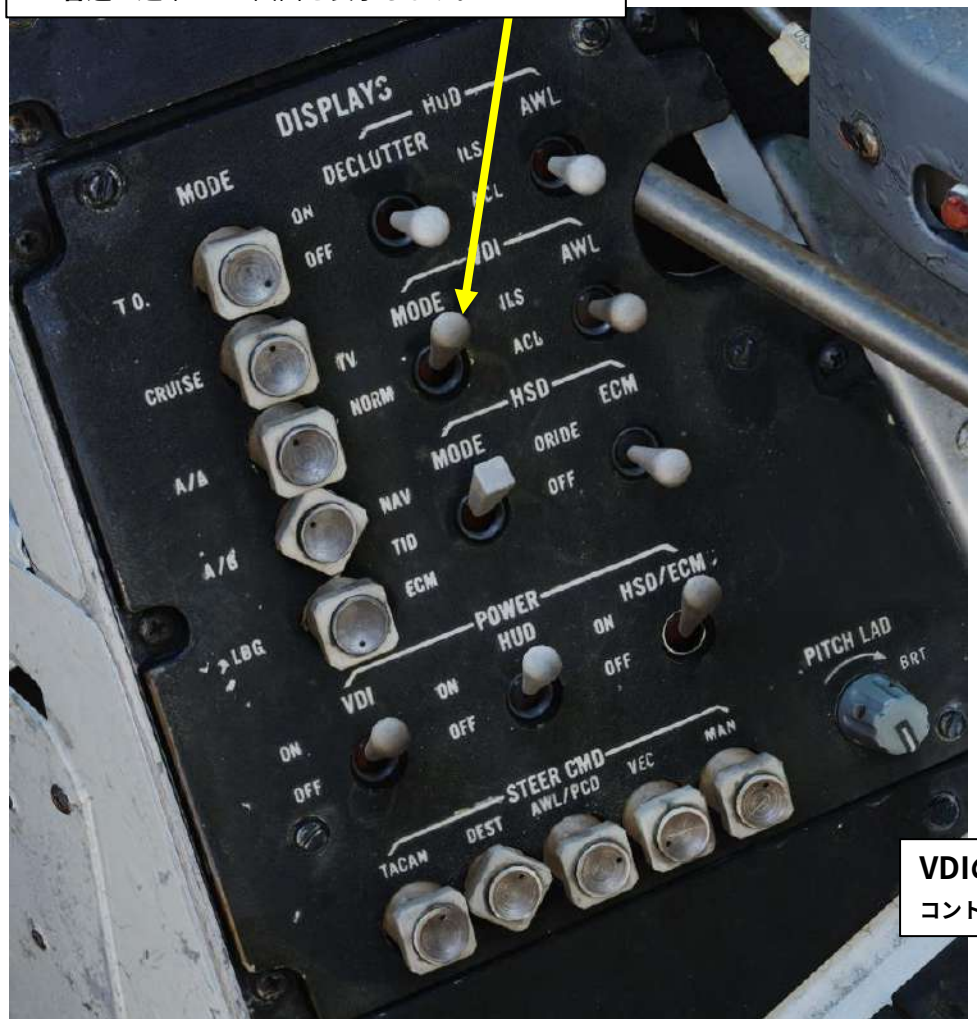
ポッドのターゲットは
ここを見ています

4.2 – LANTIRN ターゲティング ポッドの表示とシンボル体系

パイロットは、VDI (垂直ディスプレイ インジケータ) モード スイッチを TV に設定することで、LANTIRN フィードを監視することもできます。

VDI (垂直ディスプレイインジケーター) モード:

- ***テレビ**: TCS または LANTIRN からのビデオを VDI に表示します*
- ***普通**：通常のVDI画面を表示します。*



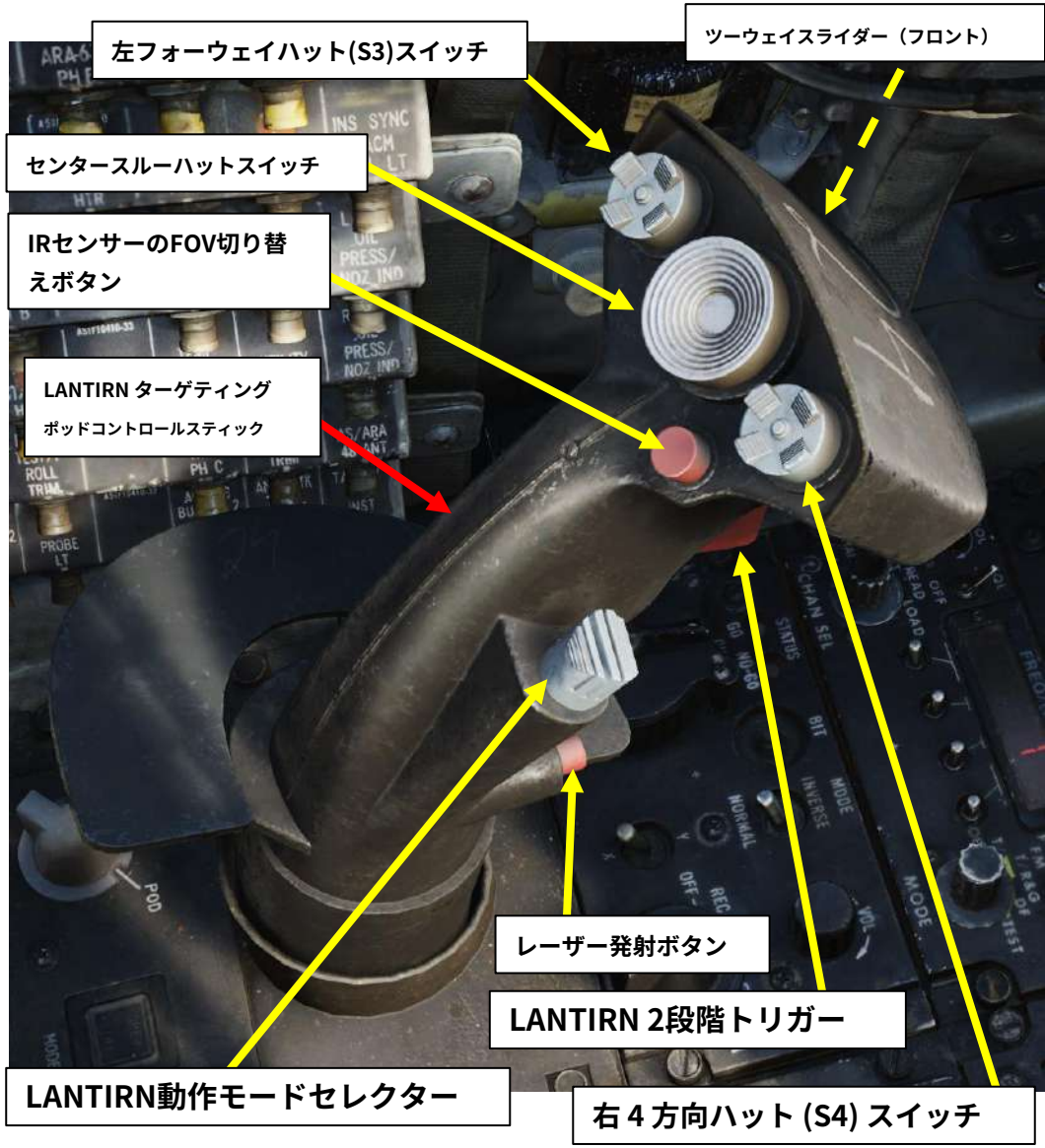
VDIの明るさ
コントロールノブ

VDIコントラスト
コントロールノブ

4.3 – LANTIRN ターゲティング ポッド コントロール

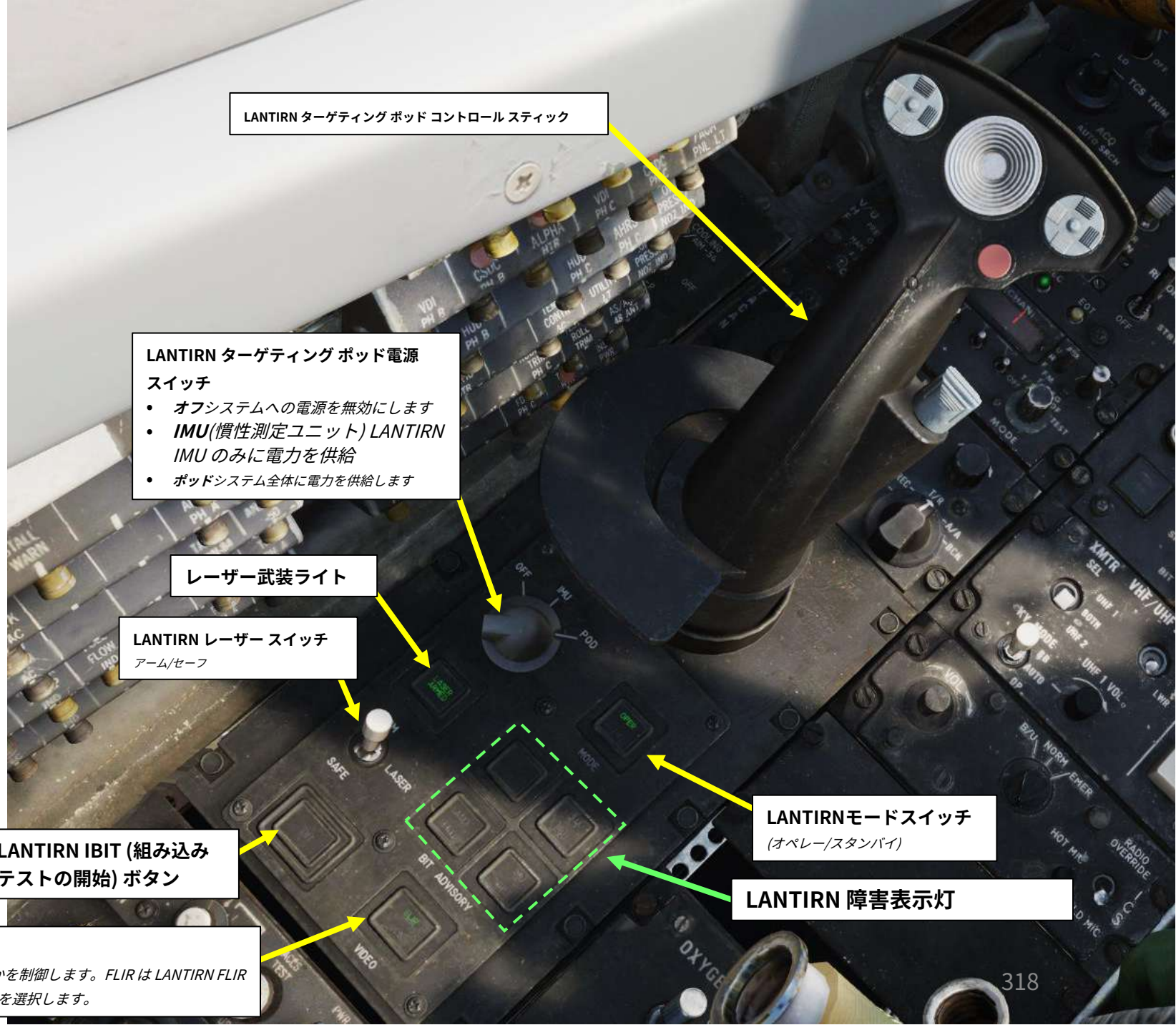
LANTIRN コントロールの簡単な概要を次に示します。ほとんどのコントロールは、RIO シートのコントロール スティックで利用できます。

- **センタースルーハットスイッチ**: センサーの視線自体を回転 (LEFT/RIGHT/UP/DOWN) するために使用され、 **うつ**このハット スイッチの 1 つで、ホワイト ホット (WHOT) センサー モードとブラック ホット (BHOT) センサー モードが切り替わります。
- **左フォーウェイハット(S3)スイッチ**: QWp- および QWp+ (キューからウェイポイントまで) の選択 (**左右**) ポイント トラック (**上**) およびエリアトラック (**下**) モード。
- **右 4 方向 (S4) ハット スイッチ** ：ツーウェイスライダーの位置に応じて、このスイッチの機能が変わります。
  - の選択が可能**QADL/QHUD (アップ)**、**QDES (右)**そして**QSNO (ダウン)**によって循環される片づけレベルに加えて、**一時的なうつ病**帽子の。
    - **QADL**=武装基準線へのキュー
    - **QHUD**=ヘッドアップ ディスプレイへの合図
    - **QDES**=指定するキュー
    - **QSNO**=除雪車の合図。
- **ツーウェイスライダー（フロント）** ：右4方向（S4）ハットスイッチの機能を変更します。スライダーはバネ仕掛けで中央位置に戻ります。
  - **スライダーを前方に設定する**手動ゲインを選択できます。**放して前方にスライドさせると** 再度自動ゲインを再選択します。すでに選択されているマニュアルゲインでマニュアルゲインを変更するには、**スイッチを前方にスライドさせて2秒間押し続けます**。
    - S4 ライトハット機能: マニュアルゲインモードがアクティブな場合、**上下**で**S4 右帽子** ゲインを増減しながら、**左右**で**S4 右帽子**レベルが下がったり上がったりします。
  - **スライダーを後方に設定する**使用するレーザーコードを一時的に選択できるようにします。**後方にスライドさせて保持します** フォーカス制御が可能になります。
    - S4 ライトハット機能をレーザーコード変更に設定した場合:**S4 右帽子**変更する桁を選択します**左右**で選択した桁を増減します。**上下**。
    - S4 フォーカス コントロールに設定されている場合のライトハット機能:**S4 右帽子**集中力を増減します**上下**。
- **IRセンサーのFOV切り替えボタン**: 赤外線センサーの FOV (視野) レベル間を循環します。
- **LANTIRN動作モードセレクター**: 空対空動作モードと空対地動作モードを切り替えます。**FWD は A/G (空対地) を選択します**）、**AFT は A/A (空対空) を選択します**、セレクター**DEPRESSED はターゲットの指定を解除します**。
- **レーザー発射ボタン**: レーザーを 60 秒間発射します。この時間は、最初のトリガーの戻り止めを押して放すことで無効になります。レーザー ラッチ ボタンを再度押すと、ラッチされたレーザー発射タイマーが 60 秒にリセットされ、新たに 60 秒のカウントダウンが始まります。
- **LANTIRN 2段階トリガー**: 最初のトリガーの戻り止めは、ターゲットを手動でレーザー照射するために使用されます。2 番目の戻り止めは、レーザーを発射し、現在のセンサー位置に QDES を指定するために使用されます。



4.3 – LANTIRN ターゲティング ポッド コントロール

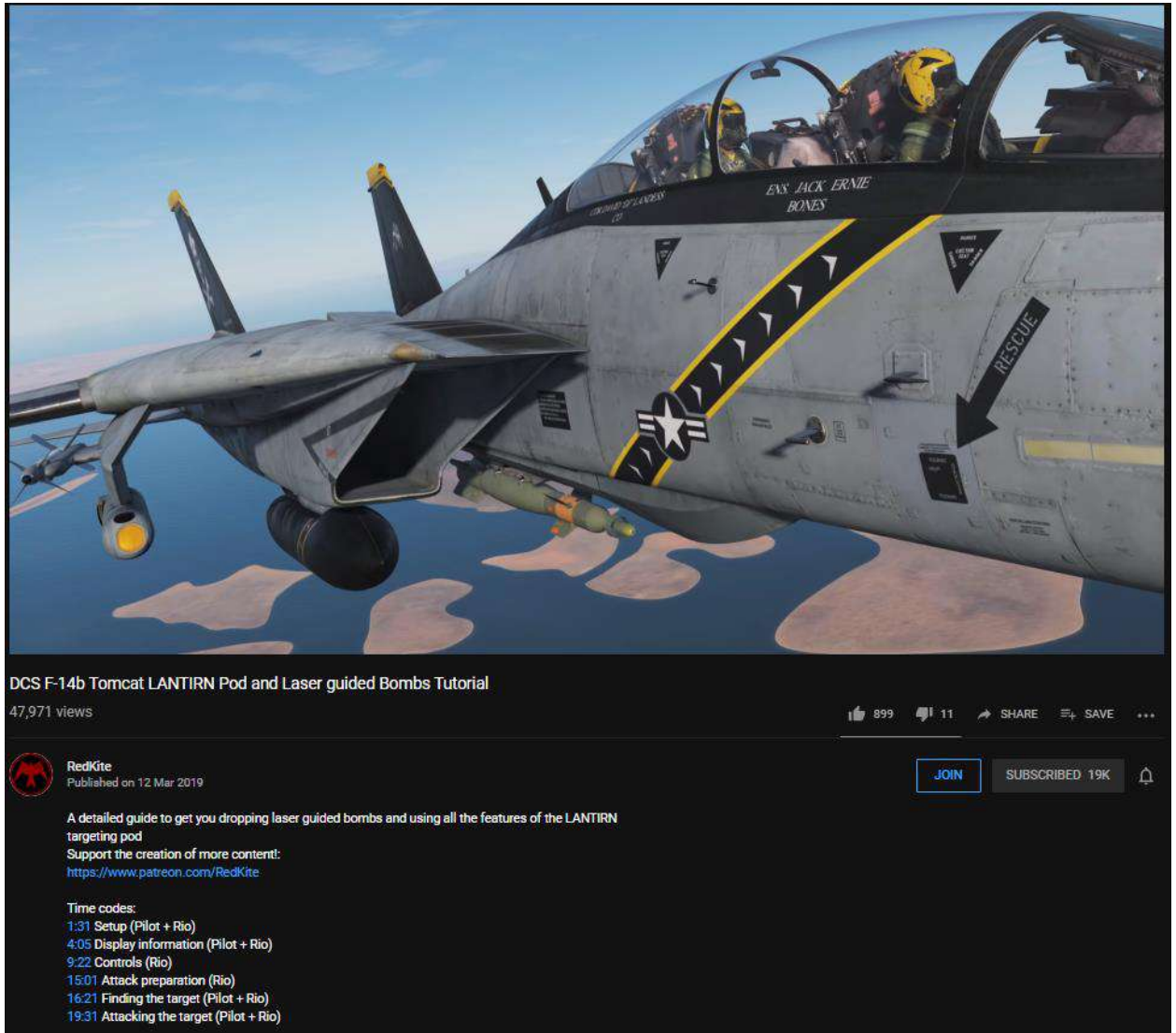
LANTIRN の電源投入は、LANTIRN コントロール パネルで行います。

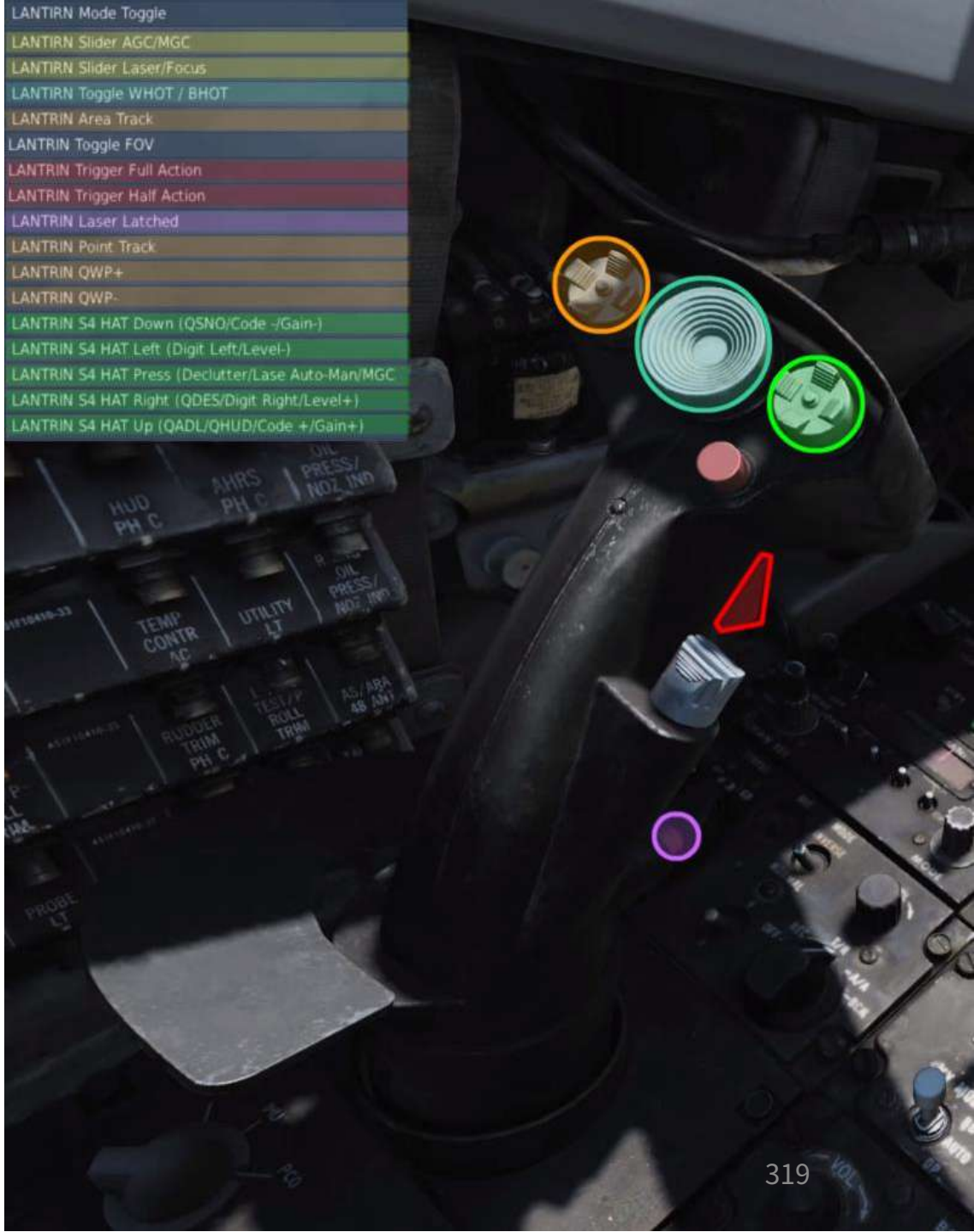


4.3 – LANTIRN ターゲティング ポッド コントロール

Redkite による優れた LANTIRN ポッド チュートリアルが YouTube で公開されています。以下のビデオを参照してください。

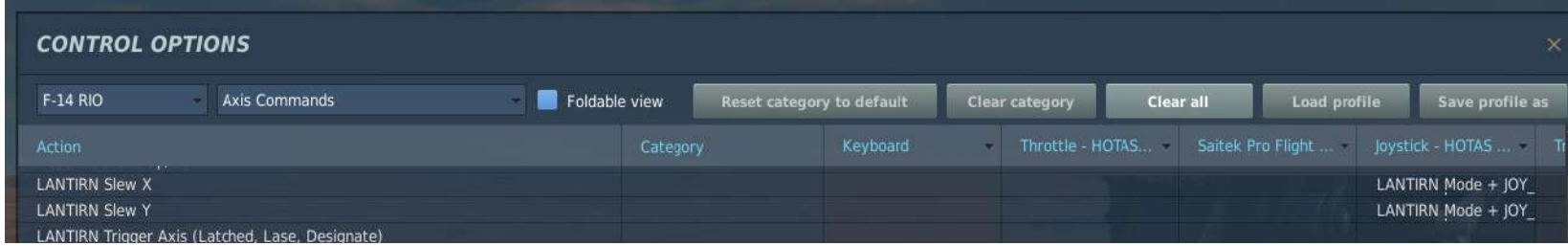
リンク：https://youtu.be/R9-8UCj66Ds





4.3 – LANTIRN ターゲティング ポッド コントロール

ここでは、HOTAS スティックに LANTIRN コントロールをマッピングする方法を示します。



LANTIRN レーザー ラッチ付き
(右側の灰色のボタン)

LANTIRN 視野の切り替え

LANTIRN トリガー ハーフアクション (第 1 ディテント)
LANTIRN トリガー フルアクション (第 2 ディテント)

- LANTIRN トグル WHOT/BHOT
- LANTIRN スライダー AGC/MGC
- LANTIRN S4 ハット プレス デクラッター
- LANTIRN スライダー レーザー/フォーカス
- P LANTIRN モード切り替え

LANTIRN 指定解除

HCU コントロールから LANTIRN スティック コントロールに切り替えるモディファイアとして使用されるパドル

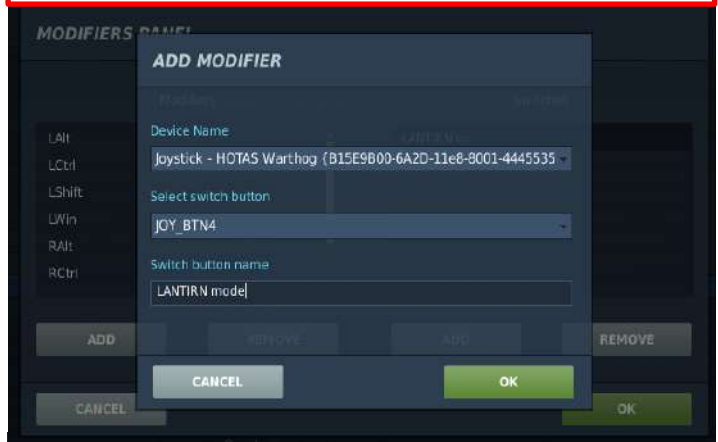
- LANTIRNエリアトラック
- ランターンQWP+
- LANTIRN ポイント トラック
- ランターン QWP -

- LANTIRN S4 ハットアップ ラ
- ZOOM IN ン SS4LOハ右に
- LANTIRN S4 ハットダウン
- LANTIRONUST4SHLa右W

X軸：LANTIRNスルーX
Y 軸 (反転): LANTIRN スルー Y

これらの軸は、LANTIRN スティックのセンター スルー ハットとして機能します。

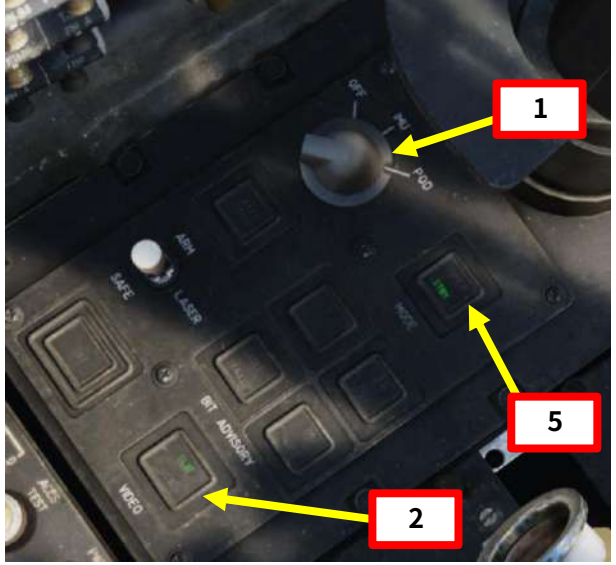
重要な注意: このページのすべてのコントロールは「パドル レバー」モディファイアを使用します。

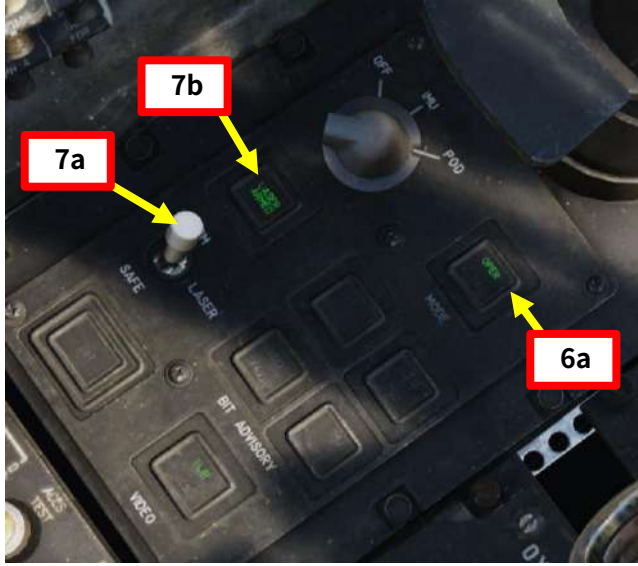


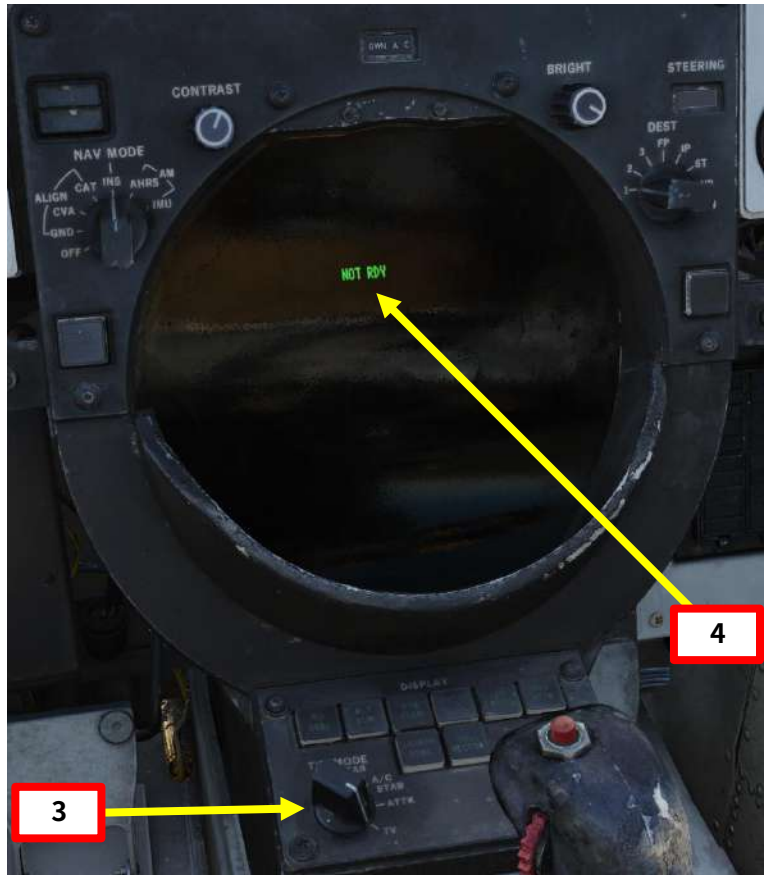
4.4 – LANTIRN ターゲティング ポッドの起動とレーザー照射手順

RIO席から：

1. 地上にいるときは、ターゲティング ポッドの電源スイッチを POD に設定します。
2. VIDEO スイッチを FLIR に設定して、TID の TCS フィードの代わりに LANTIRN ビデオ フィードを選択します。
3. TID モードを TV に設定して、LANTIRN フィードを表示します。
4. LANTIRN ポッドは 8 分間ウォームアップします。
5. ウォームアップが完了すると、LANTIRN モード スイッチは自動的に STANDBY モードに切り替わります。
6. LANTIRN モード スイッチを押して、OPERATE に設定します。STANDBY 警告が 30 秒間点滅し、その後 OPER に切り替わります。
7. レーザー アーム スイッチを ARM に設定します。LASER ARMED 表示が点灯します。







4.4 – LANTIRN ターゲティング ポッドの起動とレーザー照射手順

RIO席から：

8. LANTIRN レーザー コード設定を地上職員が設定したレーザー コード (この場合は 1688) に設定します。LANTIRN レーザー コード オプションを変更するには:

a) LANTIRN スライダーのレーザー/フォーカスを押します。

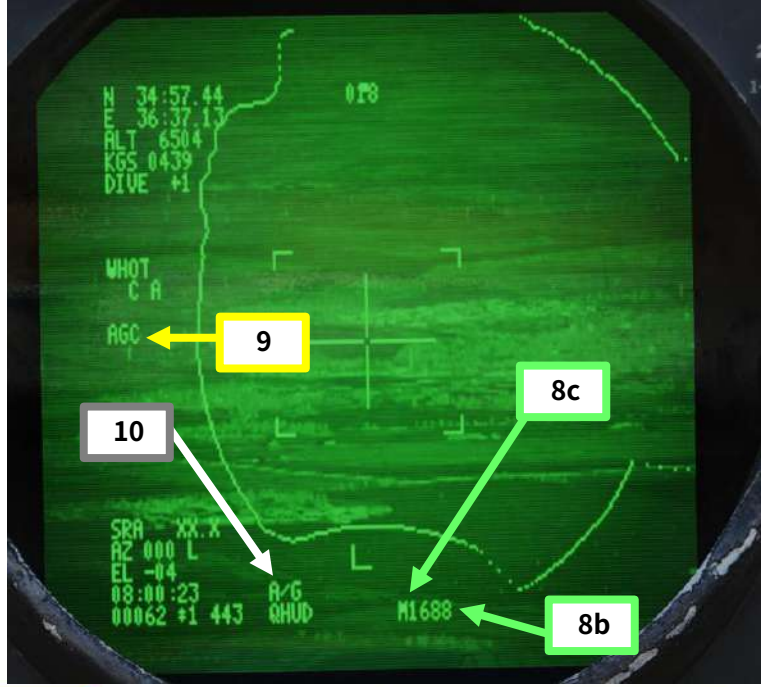
b) 次のコマンドを使用してレーザー コードを変更します。**右 4 方向ハット (S4) スイッチ 左/右**スイッチを選択してください**何桁を編集するか**そしてその **右 S4 ハットアップ/ダウン**切り替える**数字を増減する**。

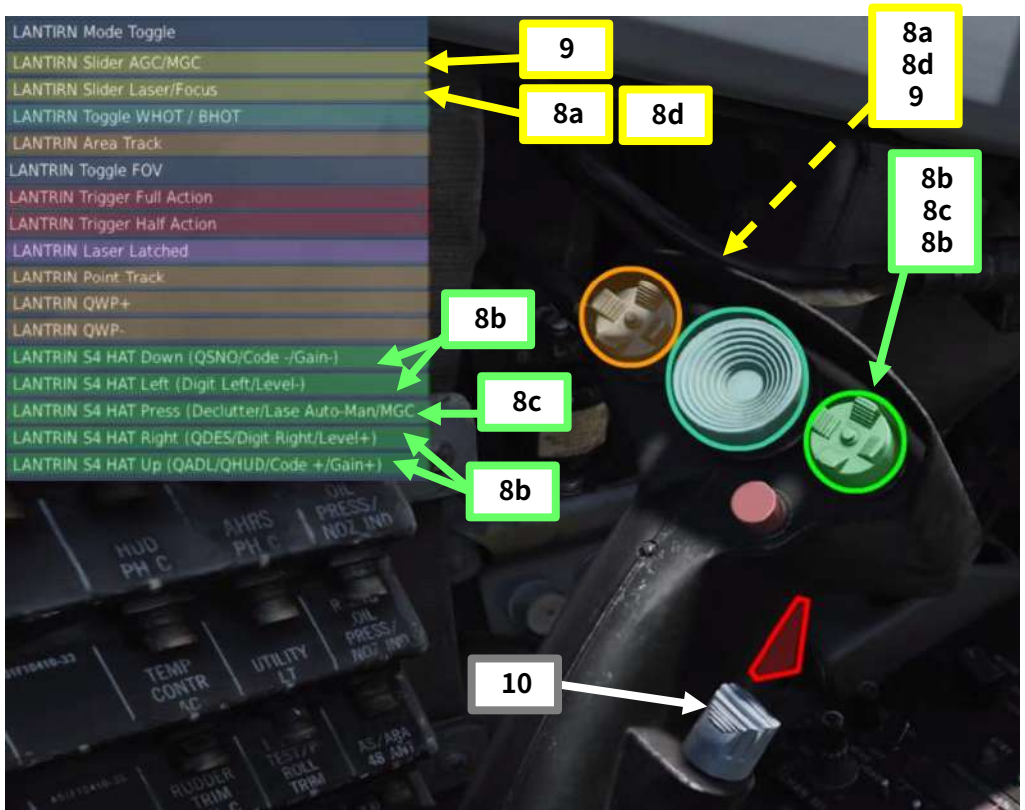
c) 右の 4 方向ハットを押す (S4)の間を循環するように切り替えます**自動モードと手動モード**。RIO はターゲットに手動でレーザーを照射するため、手動モードを選択します。

d) LANTIRN を押します。**スライダーレーザー/フォーカス**もう一度ボタンを押してレーザーコードの選択を解除します。

9. LANTIRNボタンを押します。**スライダーAGC/MGC**自動または手動ゲイン制御を設定します。自動を設定していきます。

10.LANTIRNボタンを押します。**モード切り替え**を押して、A/A (空対空) モードと A/G (空対地) モードを選択します。A/Gモードを選択します。





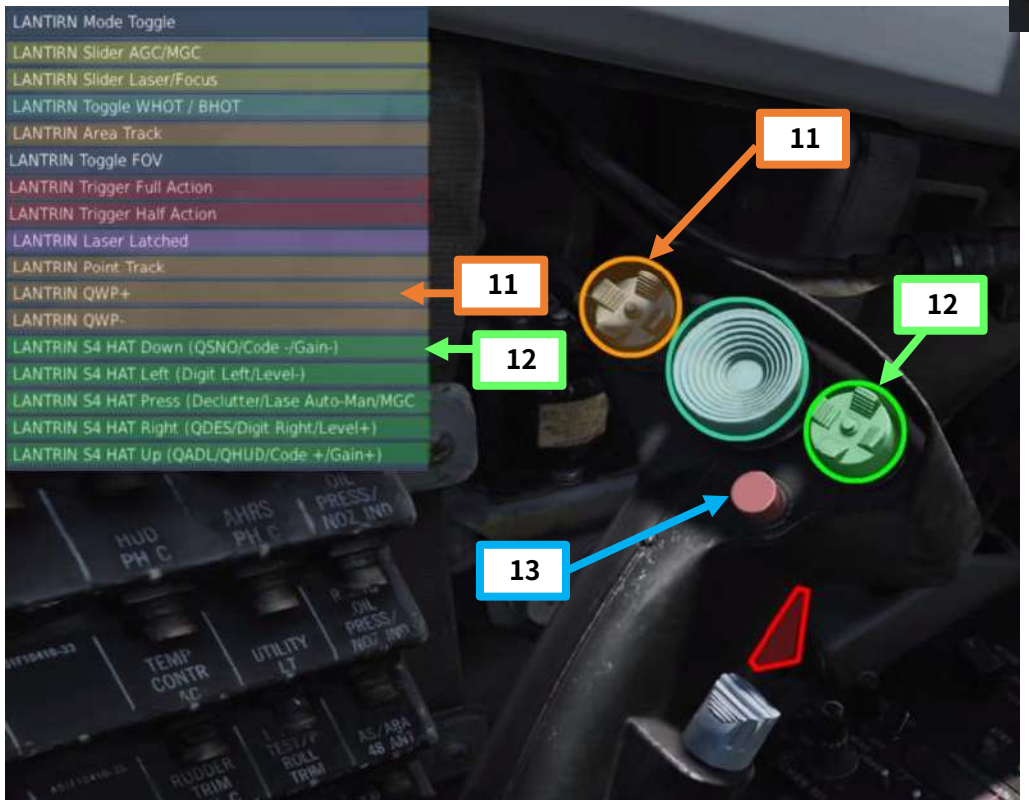
4.4 – LANTIRN ターゲティング ポッドの起動とレーザー照射手順

RIO席から：

11. ウェイポイントがターゲットに近い場合、LANTIRN ポッドをこのウェイポイントまで旋回させることができます。**左 4 方向ハット スイッチ 右 (QWP+) を押して、目的のウェイポイントを選択します。**これにより、既存のウェイポイントがターゲティング ポッドのキューとして使用されます。

12. 利用可能なウェイポイントがない場合は、**右S4ダウンスイッチ**QSNO (キュー除雪) モードを使用します。これにより、ポッドは機首が向いている方向に旋回します。パイロットと調整して航空機を目標のおおよその位置に向け、そこから手動でポッドを旋回させることができます。

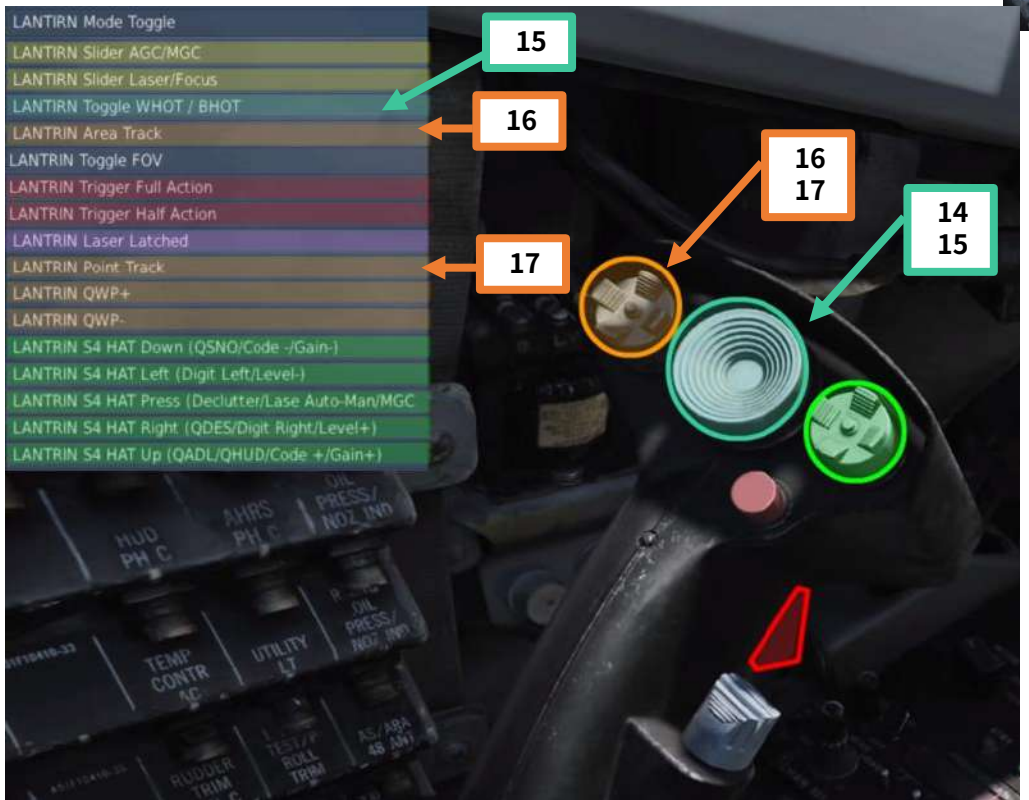
13. LANTIRN FOV 切り替えボタンを使用して、必要に応じてズームインまたはズームアウトします。

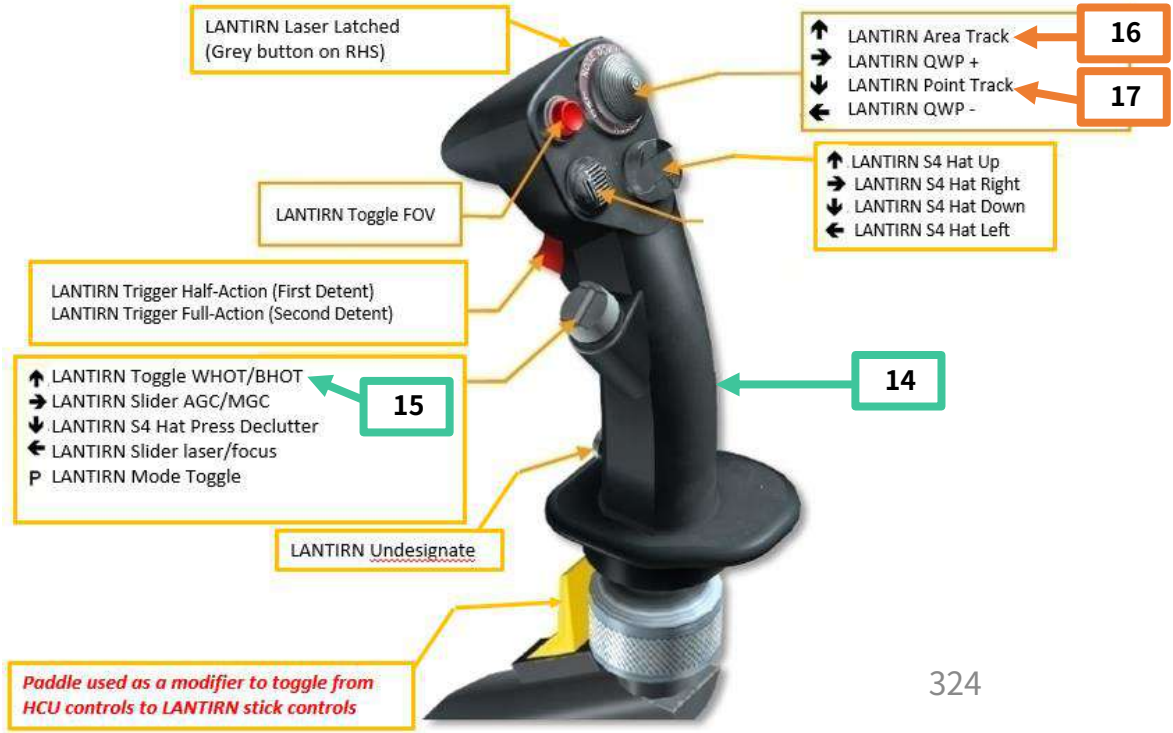


4.4 – LANTIRN ターゲティング ポッドの起動とレーザー照射手順

RIO席から：

14. を使用して LANTIRN を倒します。**センタースルーハットスイッチ**ターゲット上でカーソルを手動で移動します。
15. 必要に応じて、次のようにしてブラック ホット (BHOT) とホワイト ホット (WHOT) を切り替えます。 **中央のスルーハットスイッチを押す**
16. カーソルがターゲット上に移動したら、**左フォーウェイハットスイッチアップ（エリアトラック）**カーソルの移動を停止します。
17. 必要に応じて、**左 4 ウェイ ハット スイッチ下 (ポイント トラック)**ハイコントラストの車両などのオブジェクトを追跡します。

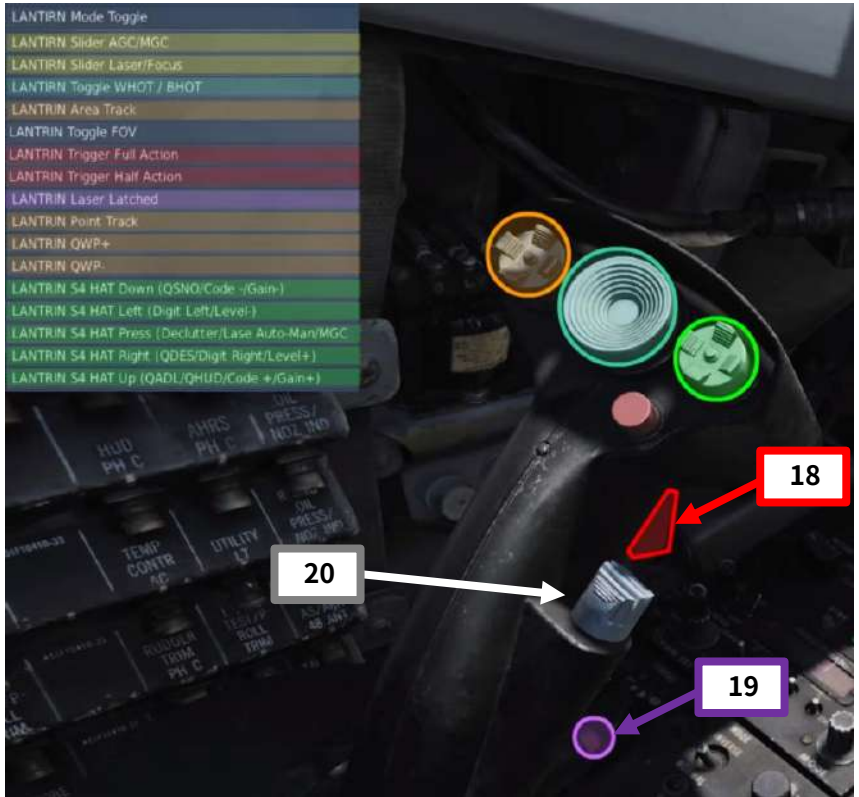




4.4 – LANTIRN ターゲティング ポッドの起動とレーザー照射手順

RIO席から：

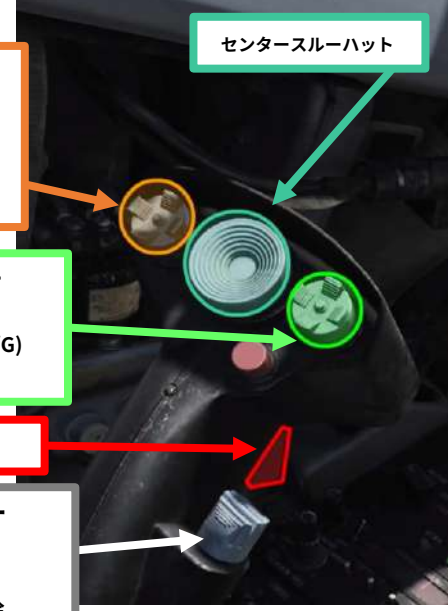
18. を押します。**LANTIRN トリガー フルアクション (第 2 ディテント)**ターゲットを指定します。指定すると、TTG (Time-to-Go) 値と傾斜範囲値が適切に計算されます。
    - TREL (リリースまでの時間) カウンタが 0 に達したら、ボタンを押し続けます。**LANTIRN トリガー フルアクション (第 2 ディテント)**ターゲットにレーザーを照射します。レーザーが発射されている間、« L » が点滅します。自動レーザー モードが有効になっている場合、レーザーは TIMP (衝撃までの時間) 10 秒から TIMP ゼロ +4 秒まで発射を開始します。
19. を使用することもできます。**レーザーラッチ**ボタンを押してレーザーを発射します。これを選択すると、レーザーが 60 秒間発射されますが、最初のトリガー戻り止めを押したり放したりすることで無効にすることができます。
20. ターゲットの指定を解除するには、**落ち込む**ランターン**モード切り替えセレクター (LANTIRN Undesignate コントロール)**。



4.5.1 – LANTIRN ターゲティング ポッド ポインティング方法 – 概要

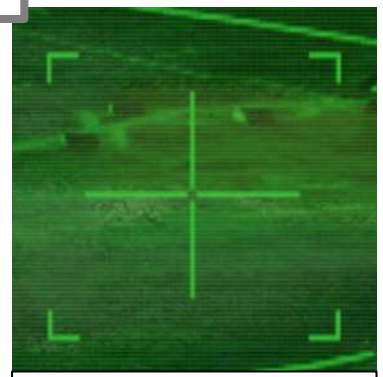
ターゲティング ポッドでターゲットを指す方法はいくつかあります。

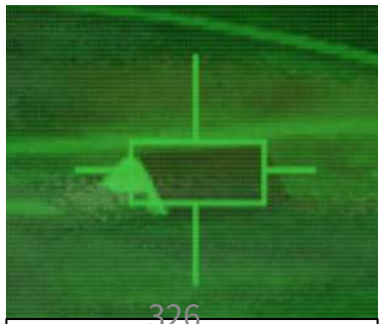
- **QADL (キュー・アーマメント・データム・ライン)**このモードでは、FLIR が A/A モードのヘッドアップ ディスプレイ上の装備データム ライン (ADL) に従属します。
- **QHUD (キューヘッドアップディスプレイ)**このモードでは、FLIR が A/G モードのヘッドアップ ディスプレイ上の航空機の翼のシンボルに従属します。
- **QSNO（キュー除雪車）** モードは、ターゲットの指定が存在せず、ターゲティング ポッドが航空機の前を向いている場合のモードです。
- **QWP (キューウェイポイントスレービング)**モードでは、FLIR を選択したナビゲーション ウェイポイントにスナップします。
- **QDES (キュー指定)**モードは、現在のセンサー位置 (FLIR 見通し線) を指定キュー (QDES) として指定します。
- **エリアトラック**特定の領域を追跡するために使用されます。これは、固定ターゲットの建物に最適です。エリアトラックは他のポインティング方法からも設定可能**左4方向ハットスイッチUPで。**
- **ポイントトラック**特定の移動点を追跡するために使用されます。これは移動ターゲットに最適です。ポイント トラックは、左 4 方向ハット スイッチを下にすると、他のポインティング方法から設定できます。



ポッドのターゲットは パワーアップ

- *1. A/G (空対地) 動作モードが選択されました*
  2. 右フォーウェイハット (S4) スイッチ DOWN
  → **QSNO（キュー除雪車）**
- *1. A/G (空対地) 動作モードが選択されました*
  2. ウェイポイントの座標がデータベースに入力されます
  3. 左 4 ウェイ ハット (S3) スイッチを右 (QWP+) または左 (QWP-) に切り替えて、目的のウェイポイントを選択します。
  → **QWP (キューウェイポイントスレービング)**
- *1. A/G (空対地) 動作モードが選択されました*
  2. センタースルーハット付きスルーターゲティングポッド
  3. LANTIRN 2 ステージ トリガーの 2 番目の戻り止めを押して、QDES を指定します。
  4. 右 4 ウェイ ハット (S4) スイッチ右スレーブ FLIR から QDES
  → **QDES (キュー指定)**
- *1. A/A (空対空) 動作モードが選択されました*
  2. 右フォーウェイハット (S4) スイッチ UP
  → **QADL (キュー・アーマメント・データム・ライン)**
- *1. A/G (空対地) 動作モードが選択されました*
  2. 右フォーウェイハット (S4) スイッチ UP
  → **QHUD (キューヘッドアップディスプレイ)**


エリアトラックレティクル


ポイントトラックレチクル

4.5.2 – LANTIRN ターゲティングポッド ポインティング方法 – ポイント & エリア ト ラック

「ポイント トラック」は高コントラストの移動オブジェクト (車両など) を追跡し、「エリア ト ラック」は静的な高コントラストの領域 (建物など) を追跡します。

- 入る**エリアトラック**、まず A/G (空対地) モードになっていることを確認してから、中央のスルーハット スイッチを使用してターゲティング ポッドを回転させてカーソルを移動し、**左4方向ハットスイッチUP。**
- 入る**ポイントトラック**、まず前に示したようにエリアトラックに入り、次に**左4方向ハットスイッチDOWN**。
- レート モードは、ターゲティング ポッドが地上のハイコントラストのポイントやエリアを追跡していないことを意味します。

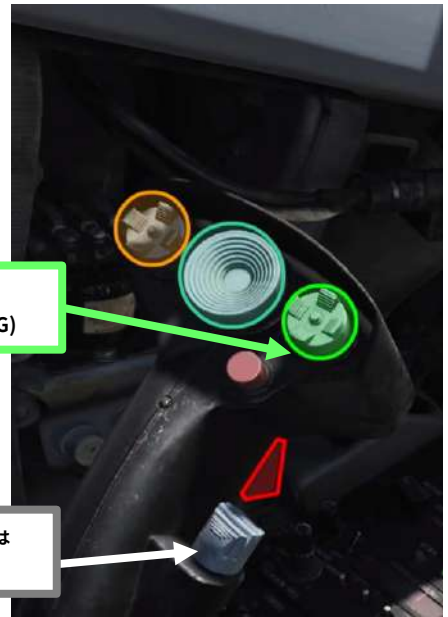
4.5.3 – LANTIRN ターゲティングポッド ポインティング方法 – QADL/QHUD (ADL/HUD へのキュー)

右の 4 ウェイ ハット (S4) スイッチ UP を使用して、QADL (キュー アーマメント データム ライン) または QHUD (キュー ヘッドアップ ディスプレイ) モードを選択します。QADL モードまたは QHUD モードの選択は、選択された動作モードに基づいて行われます。

- A/A は QADL を選択し、FLIR センサーの視線をヘッドアップ ディスプレイの装備基準線に従属させます。
- A/G は QHUD を選択し、FLIR センサーをヘッドアップ ディスプレイの航空機の翼のシンボルに従属させます。

QADL を選択するには:

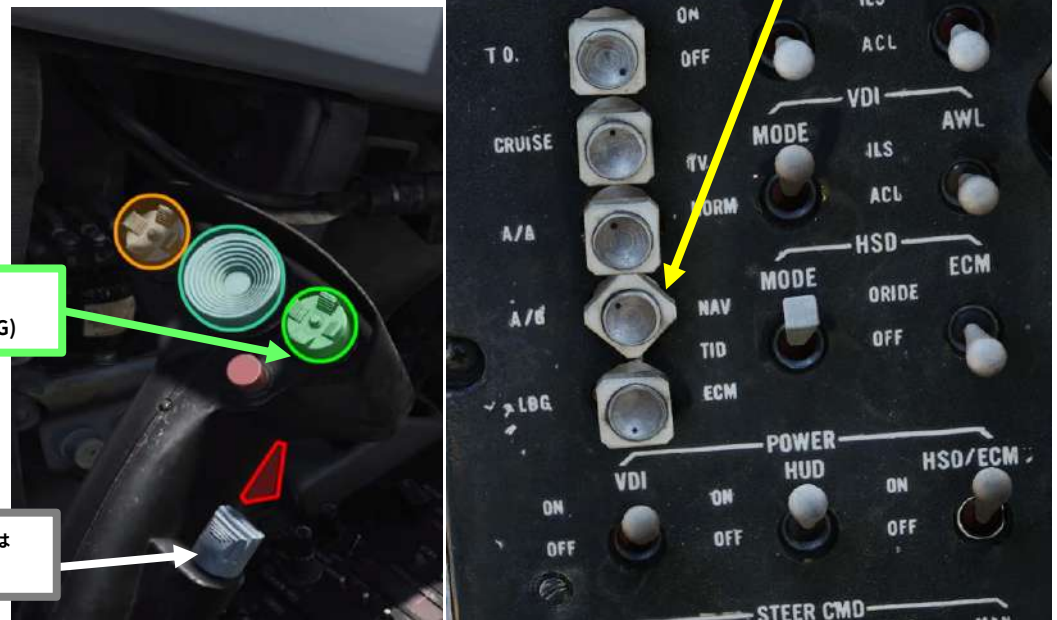
1. LANTIRN A/AA/G トグル スイッチを使用して、A/A 動作モードを選択します。
2. 右の 4 方向ハット (S4) スイッチ UP を押します。
3. QADL モードが選択されます。ターゲティングポッドは、HUD の武装基準線を指します (HUD がパイロットによって A/A モードに設定されている場合)。このモードは空中ターゲットに役立ちます。



4.5.3 – LANTIRN ターゲティングポッド
ポインティング方法 – QADL/QHUD (ADL/HUD へのキュー)

QHUD を選択するには:

1. LANTIRN A/AA/G トグル スイッチを使用して、A/G 動作モードを選択します。
2. 右の 4 方向ハット (S4) スイッチ UP を押します。
3. QHUD モードが選択されます。ターゲティング ポッドは、HUD の航空機翼シンボルを指します (HUD がパイロットによって A/G モードに設定されている場合)。このモードは地上目標に役立ちます。



4.5.4 – LANTIRN ターゲティングポッド
ポインティング方法 – QSNO (除雪車への合図)

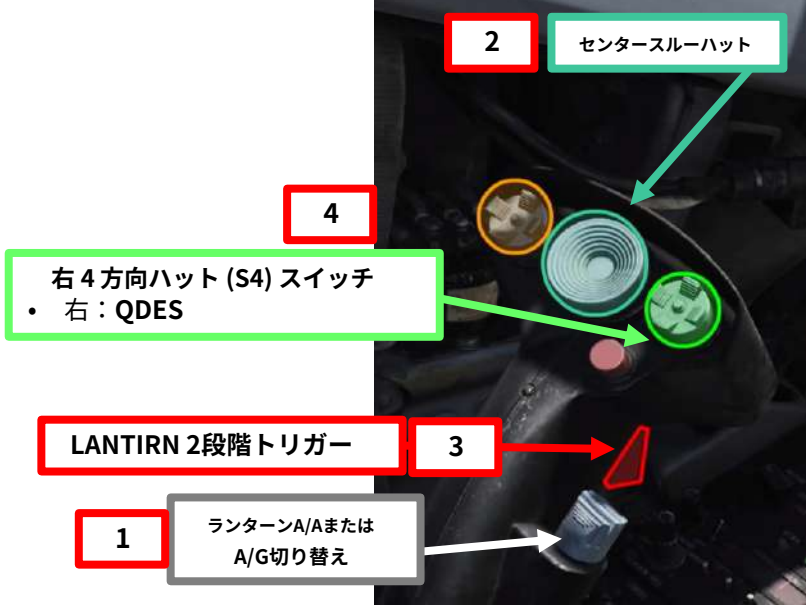
使用**右フォーウェイハット(S4)スイッチDOWN**QSNO (キュー除雪) モードを使用します。QSNO は、自機の進行方向に沿って、航空機の真正面 15 nm の地面にセンサーをスレーブします。パイロットと調整して航空機を目標のおおよその位置に向け、そこから手動でポッドを旋回させることができます。

4.5.5 – ランターンターゲティングポッド
ポインティング方法 – QDES (指定へのキュー)

QDES (キュー指定)モードは、現在のセンサー位置 (FLIR 見通し線) を指定キュー (QDES) として指定します。LANTIRN トリガーの 2 番目の戻り止めを選択すると、現在のセンサー トラックまたは位置がレーザー照射され、そのデータを使用して新しい位置が保存されます。これは QDES と呼ばれ、交戦対象のターゲットを指定するだけでなく、RIO がその場でナビゲーション参照用の新しい位置を選択できるようにするために使用されます。

QDES は自動的に WCS (Weapon Control System) に転送できませんが、RIO はポッド ビデオ フィード内のターゲット位置情報を使用して手動で QDES を入力できます。右下のデータブロックはロケーション Q に対してのみ有効ですが、エリアまたはポイント トラック モードでポッドが旋回されても残ります。ただし、別の Q が選択されるとすぐに、代わりにその位置に更新されるか、方向性のある Q が選択されている場合は削除されます。例として:

1. LANTIRN A/AA/G トグル スイッチを使用して、A/G 動作モードを選択します。
2. ターゲティングポッドをスルー**センタースルーハット**
3. ランタンを押します**2 ステージトリガーの第 2 戻り止め**QDESを指定します。これにより、LANTIRN レチクルの位置が QDES として保存されます。
4. を押します。**右 4 方向ハット (S4) スイッチ RIGHT**FLIR を先ほど保存した QDES (指定キュー) にスレーブします。このターゲティング ポッドの視線は、最後に保存された QDES 位置にスナップされます。これはターゲットを再取得するのに役立ちます。



4.5.6 – LANTIRN ターゲティングポッド
ポインティング方法 – QWP (ウェイポイントへのキュー)

ターゲティング ポッドをデータベース内の既存のウェイポイントにスレーブすることができます。使用**左の 4 ウェイ ハット スイッチを右 (QWP+) または左 (QWP-) に切り替えて、目的のウェイポイントを選択します。**これにより、既存のウェイポイントがターゲティング ポッドのキューとして使用されます。

4.6 – LANTIRN ターゲティング ポッド
LANTIRN ポッドの制限事項

LANTIRN ターゲティング ポッドには、LITENING や ATFLIR などの最新のポッドと比較して、いくつかの制限があります。

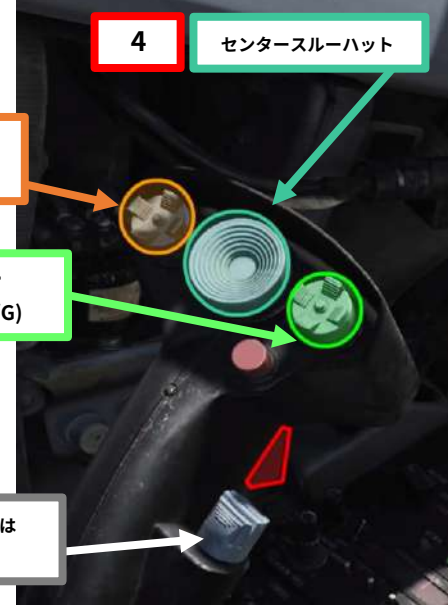
- LANTIRN は、別のレーザー指定子 (僚機や JTAC など) からのレーザーを検索、発見、追跡することはできません。ターゲットは自己指定のみ可能です。
- LANTIRN は、レーダーによってロックされたターゲットに従属させることはできません。ただし、LANTIRN は空対空目標のポイントトラック捕捉を実行できます。
- LANTIRN の視線は航空機の機体によってマスクされる可能性があり、これはターゲティング ポッド フィード上の等高線で示されます。
- FLIR センサー自体には 3 つの異なるズーム レベルまたは視野 (FoV) があります。Wide FoV 制限は 5.9° で、最大スルー レート 8.5°/s が可能です。狭い FoV 制限は 1.7° で、最大スルー レート 1.8°/s が可能です。最後のモードである拡張 FoV は、狭い FoV のデジタル ズームであり、このモードでは解像度が低下することを意味します。拡張 FoV の FoV 制限は 0.8°、最大スルーレートは 0.7°/s です。

機体マスキングガイド
(航空機の機体によってマスクされる前のカメラの限界)

4.7 – LANTIRN ターゲティング ポッドの空対空操作

LANTIRN は、ヘリコプターなどの空中目標の追跡にも使用できます。

1. LANTIRN A/AA/G トグル スイッチを使用して、A/A 動作モードを選択します。
2. 右の 4 方向ハット (S4) スイッチ UP を押します。
3. QADL モードが選択されます。ターゲティング ポッドは HUD の武装基準線を指します。パイロットは航空機を操縦して、ADL を航空目標と一致させることができます。
4. LANTIRN スティックの中央のスルーハットを使用して、レティクルを空中ターゲット (この例ではハインド ヘリコプター) の近くに移動します。
5. 入力するには**ポイントトラック**、まず を押します。**左4方向ハットスイッチDOWN**。その後、LANTIRN はヘリコプターを追跡します。



4.8.1 – LANTIRN ターゲティング ポッド ジェスター LANTIRN の概要

デフォルトでは、パイロットが A/G (空対地) HUD モードを選択すると、JESTER AI は LANTIRN フィードを選択します。

JESTER は、ターゲットを取得および指定するためにターゲティングポッドを制御できます。JESTER LANTIRN で利用できる機能の概要については、次のページを参照してください。

Redkite は、LANTIRN で使用する JESTER の実装を要約した素晴らしいビデオを作成しました。 https://youtu.be/tk45yiXvqjk

4.8.1 – LANTIRN ターゲティング ポッド ジェスター LANTIRN の概要

Jester コンテキスト メニューを使用するには、A/G HUD モードを選択し、「A」を押します。これにより、次のメニューおよびサブメニューのいずれかを選択できます。

ジェスター ランターンの機能 (メニュー #1)

- **ヘッドコントロールユーティリティ**: パイロットが JESTER にターゲティング ポッドを向ける場所を指示できるようにします。
  - **QEYEBALLSユーティリティ**: 画面上に赤いレティクルが作成され、コックピットの外を見てターゲットを直接見ることができます。JESTER は、あなたが見ているターゲットにターゲティング ポッドを撃ち込みます。
  - **ダイレクトヘッドコントロールユーティリティ**: 画面上に赤いレティクルを作成し、VDI (垂直ディスプレイ インジケーター) でターゲティング ポッド フィードを確認し、頭の動きを使用してターゲティング ポッドを回転させることができます。JESTER はあなたの頭の動きに基づいてターゲティング ポッドを回転させます。
- **Qモード設定ユーティリティ**:
  - **QHUDユーティリティ**: JESTER は、ターゲティング ポッドをヘッドアップ ディスプレイ上の航空機の翼のシンボルに従属させます。
  - **QSNOユーティリティ**: JESTER は除雪機ポインティング モードでターゲティング ポッドを設定します。
  - **QWPユーティリティ**: JESTER は、ターゲティング ポッドを既存のウェイポイント キューに従属させます。
  - **QDESユーティリティ:**JESTER は、ターゲティング ポッドを以前に指定されたターゲット キュー (QDES) に従属させます。これは、ダメージ評価のために以前のターゲットを再取得するのに役立ちます。
  - **QMAP マーカー ユーティリティ**: JESTER は、F10 マップを介して作成されたプレイヤー作成のマップ マーカーにターゲティング ポッドを従属させます。
- **地盤安定化エリアユーティリティ**: JESTER はターゲティング ポッドを現在の位置で安定させ、エリアト ラックを実行します。
- **ターゲット検索ユーティリティ**: JESTERはターゲットを検索します。
- **次のページユーティリティ**: LANTIRN メニューとサブメニューの 2 番目のセットを選択します。

ジェスター ランターンの機能 (メニュー #2)

- **レーザー常時オンユーティリティ**: JESTER は、ターゲットが指定されたときに手動でレーザーをオンにします (「バディレーザーを発する」場合に便利です)。
- **レーザーコードユーティリティの設定**: JESTERはターゲティングポッドのレーザーコードを設定します。
- **ユーティリティの指定**: JESTER は、選択されたターゲットをターゲティング ポッドで指定し、指定キュー (QDES) を作成します。
- **自動指定ユーティリティを無効にする**: JESTER は、ターゲティング ポッドをターゲットに向けることができますが、必ずしも第 2 段階のトリガーを使用して QDES (指定キュー) を作成/更新する必要はありません。
- **BHOT/WHOTユーティリティの設定**: ホワイト ホット ポッドとブラック ホット ポッドの極性を切り替えます。
- **リセットユーティリティ**: すべてのターゲティング ポッド機能をリセットします。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

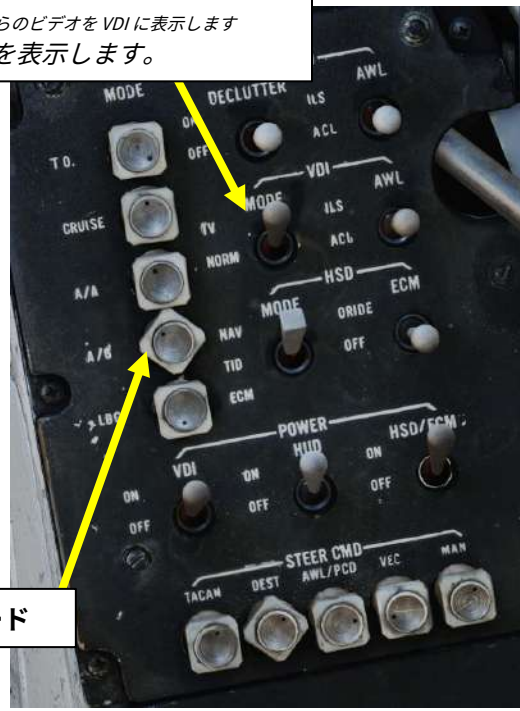
4.8.2 – LANTIRN ターゲティングポッド
4.8.2.1 – ジェスターターゲットの指定 – QMAP (F10 マップマーカーへのキュー)

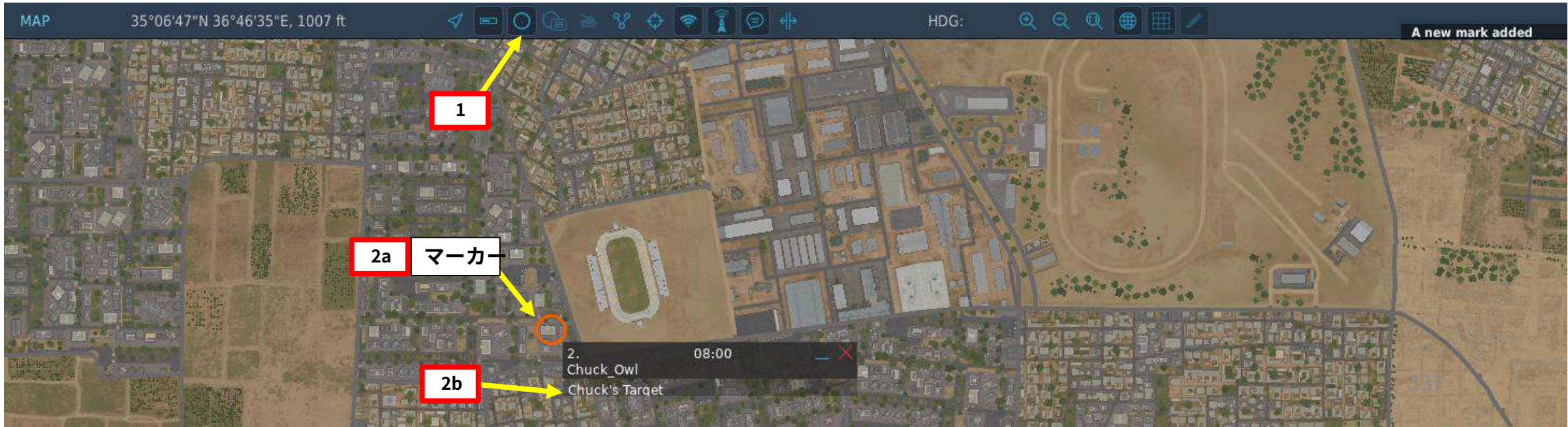
JESTER を使用すると、F10 マップ上の事前に決定されたポイントにターゲティング ポッドを従属させることができます。これを行うには、まず F10 マップからマップ マーカーを作成し、次に QMAP ユーティリティを使用して LANTIRN をその位置にスレーブするように JESTER に依頼します。

1. F10 キーを押してマップを表示し、MARK LABEL ボタンを選択します。
2. ポイントを作成する場所をクリックし、短くても認識可能なターゲットの名前 (例: 「Chuck's Target」) を入力します。マルチプレイヤーのユーザーにも表示されるため、意味のある名前を付けるようにしてください。
3. マーカーが作成されたので、JESTER は魔法のようにそのマーカーの座標を知ることができます (DCS: ここは魔法の場所です!)。
4. A/G HUD モードと VDI TV モードを選択します。

VDI (垂直ディスプレイインジケーター) モード:

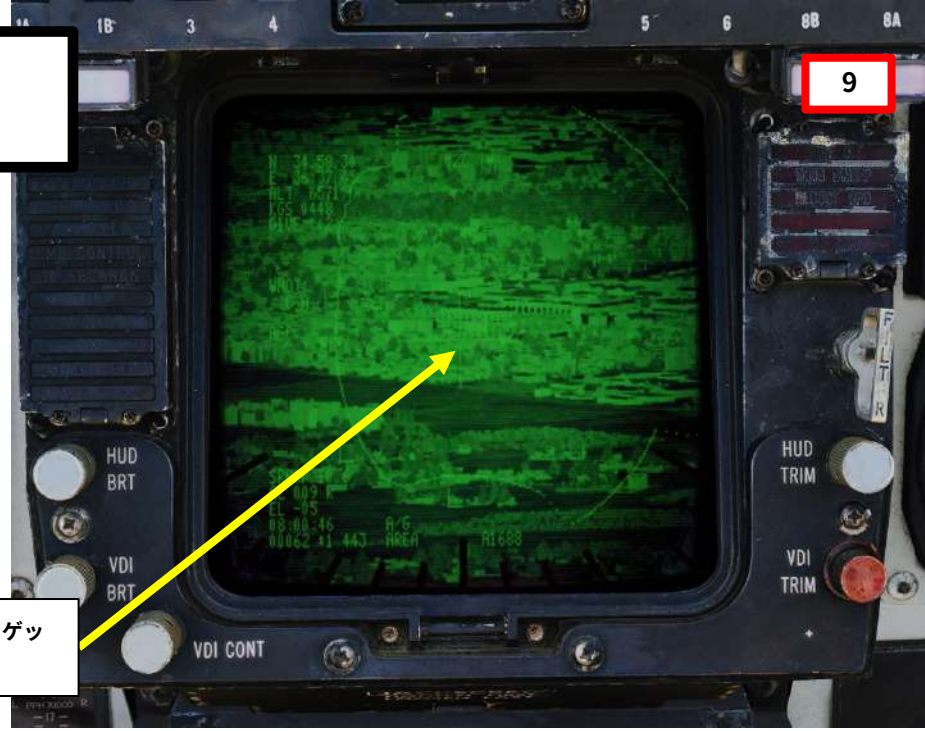
- *テレビ: TCS または LANTIRN からのビデオを VDI に表示します*
- ***普通**：通常のVDI画面を表示します。*

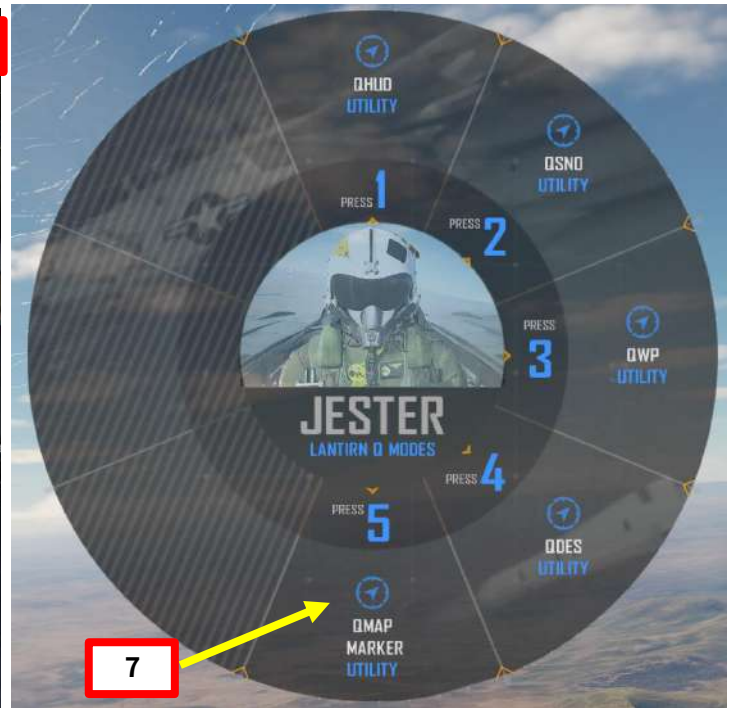


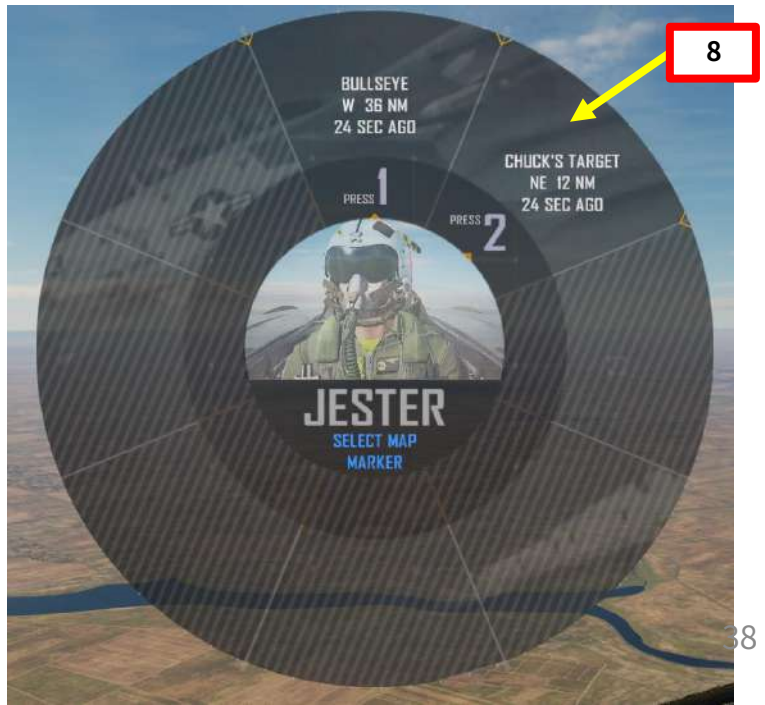


4.8.2 – LANTIRN ターゲティングポッド
4.8.2.1 – ジェスターターゲットの指定 – QMAP (F10 マップマーカーへのキュー)

5. 「A」を押して、LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスします。
6. 「SET Q MODE UTILITY」メニューにアクセスします。
7. 「QMAP マーカーユーティリティ」メニューを選択します。
8. JESTER がターゲティング ポッドをスレーブする希望のマーカーを選択します。
9. 以上です！次に、JESTER は、CAP (コンピューター アドレス パネル) にウェイポイント座標を入力するという退屈で刺激的なタスクを実行し、エリア ト ラックを使用してターゲティング ポッドをそれにスレーブします。

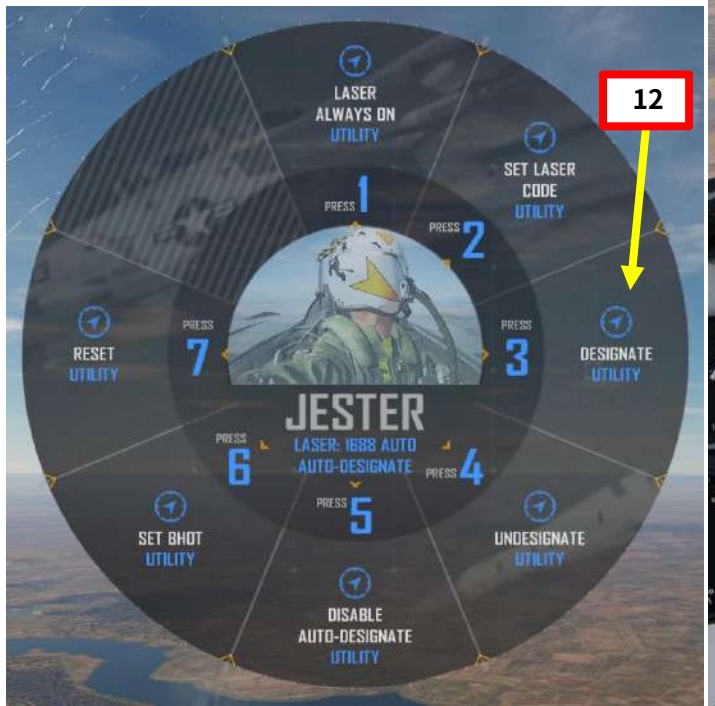






4.8.2 – LANTIRN ターゲティングポッド
4.8.2.1 – ジェスターターゲットの指定 – QMAP (F10 マップマーカーへのキュー)

10. 「A」を押して、LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスします。
11. 「次のページ」メニューにアクセスします。
12. 「ユーティリティの指定」を選択します。
13. JESTER は LANTIRN スティックの 2 段階トリガーを押してターゲットを指定します。武器の解放のシンボルとステアリングの合図が HUD に表示されます。
14. JESTER はターゲットを一列に並べるために音声で操縦コマンドを与えます。

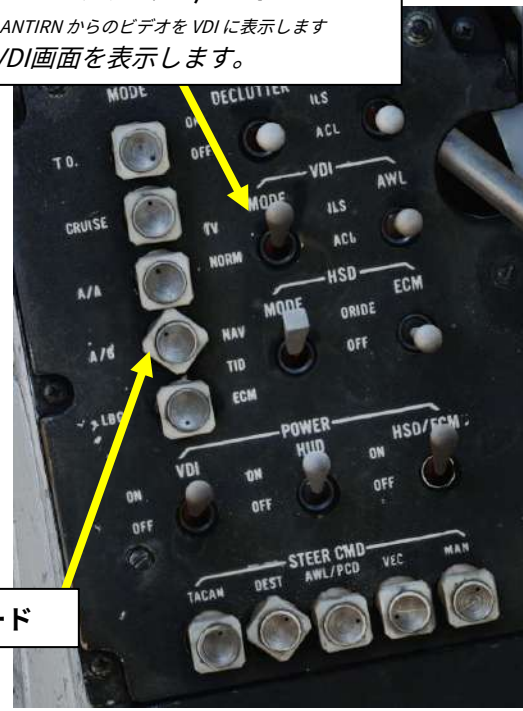


4.8.2 – LANTIRN ターゲティングポッド
4.8.2.2 – ジェスターターゲットの指定 – パイロットによるターゲット検索 (QEYEBALLS)

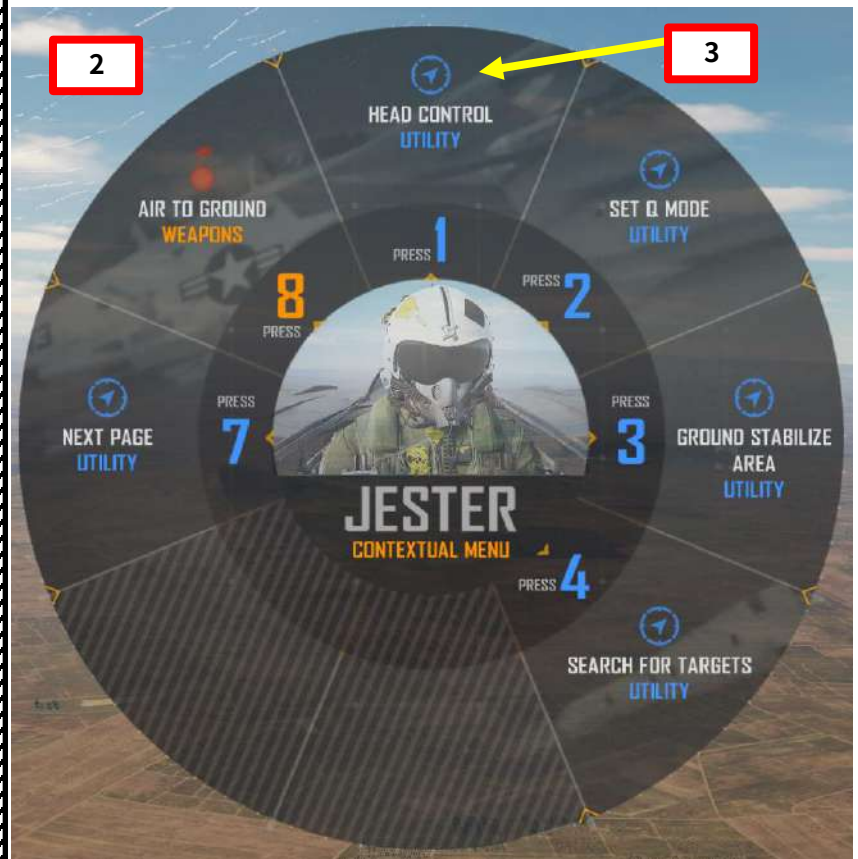
JESTER は、QEYEBALLS 機能を使用して、パイロットが見ている場所にターゲティング ポッドを従属させることができます。QEYEBALLS は画面上に赤いレティクルを作成し、コックピットの外を見てターゲットを直接見ることができるようにします。JESTER は、あなたが見ているターゲットにターゲティング ポッドを撃ち込みます。

1. A/G HUD モードと VDI TV モードを選択します。
2. 「A」を押して、LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスします。
3. 「ヘッドコントロールユーティリティ」メニューにアクセスします。
4. 「QEYEBALLS ユーティリティ」を選択します。

VDI (垂直ディスプレイインジケーター) モード:
- *テレビ: TCS または LANTIRN からのビデオを VDI に表示します*
- ***普通**：通常のVDI画面を表示します。*



A/G HUD モード

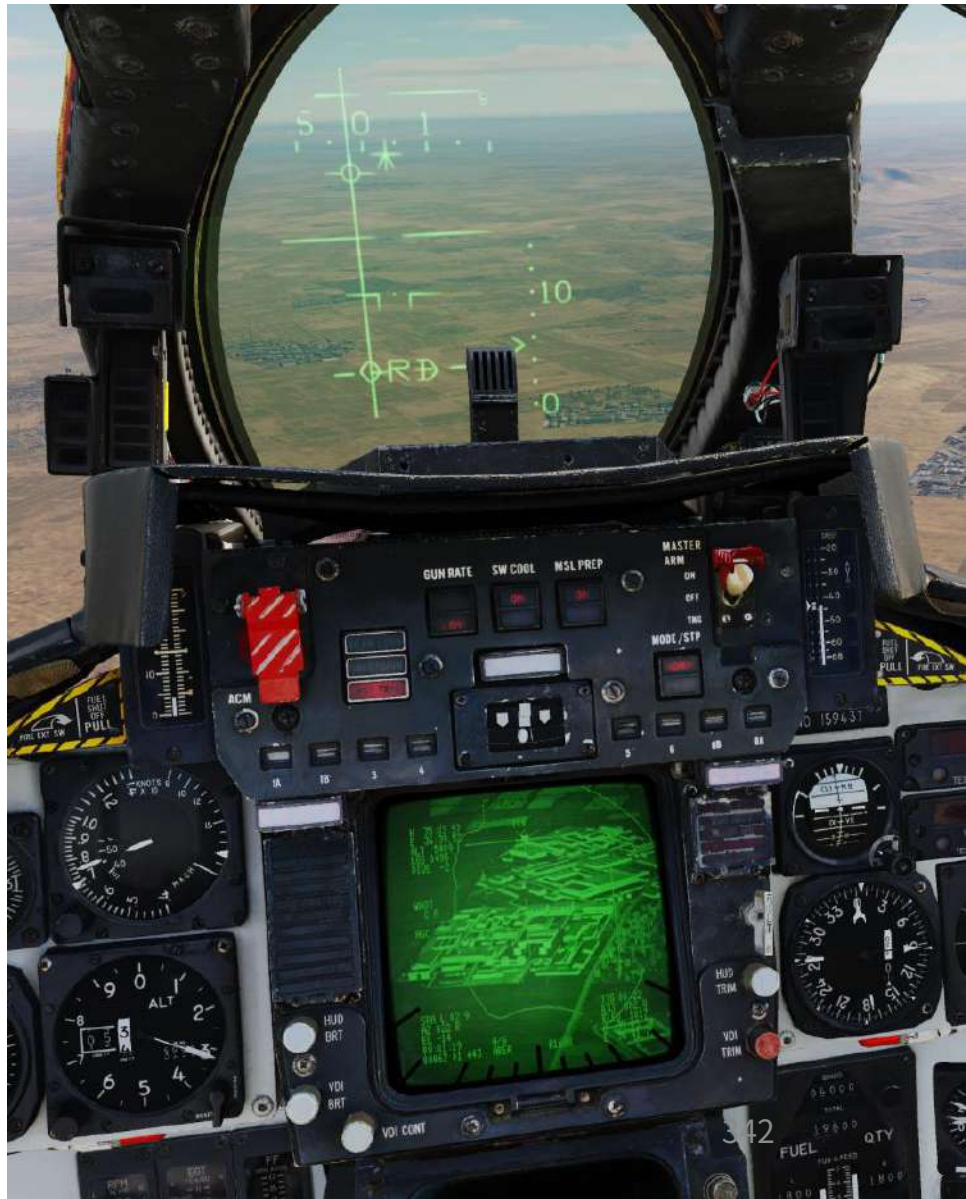


4.8.2 – LANTIRN ターゲティングポッド
4.8.2.2 – ジェスターターゲットの指定 – パイロットによるターゲット検索 (QEYEBALLS)

5. 画面に赤い丸が表示されます。頭を動かして、指定したいターゲットに赤い円を設定します。
6. 「A」を押してターゲットを選択します。
7. JESTER はターゲティング ポッドを回転させ、指定した場所でエリア ト ラックを実行します。

4.8.2 – LANTIRN ターゲティングポッド
4.8.2.2 – ジェスターターゲットの指定 – パイロットによるターゲット検索 (QEYEBALLS)

8. 「A」を押して、LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスします。
9. 「次のページ」メニューにアクセスします。
10. 「ユーティリティの指定」を選択します。
11. JESTER は LANTIRN スティックの 2 段階トリガーを押してターゲットを指定します。武器の解放のシンボルとステアリングの合図が HUD に表示されます。
12. JESTER はターゲットを一直線に並べるために音声で操縦コマンドを与えます。



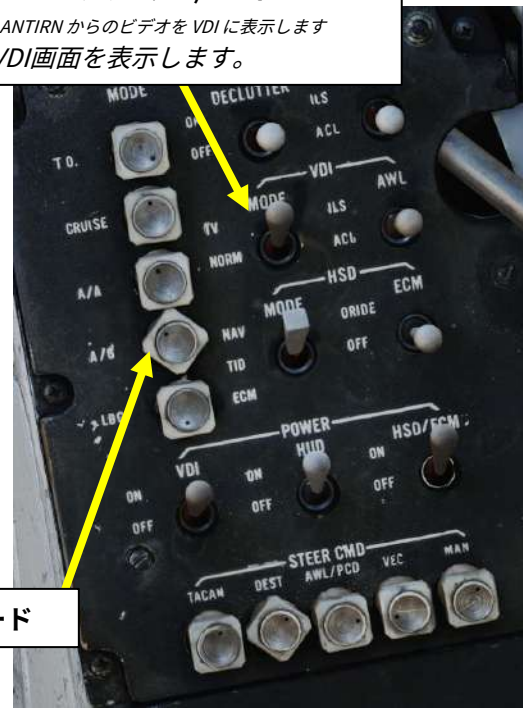
4.8.2 – LANTIRN ターゲティングポッド
4.8.2.3 – JESTER ターゲットの指定 – JESTER によるターゲット検索

ジェスターはターゲティングポッドを使用して自らターゲットを探索することができます。この機能の使用方法の概要を説明します。

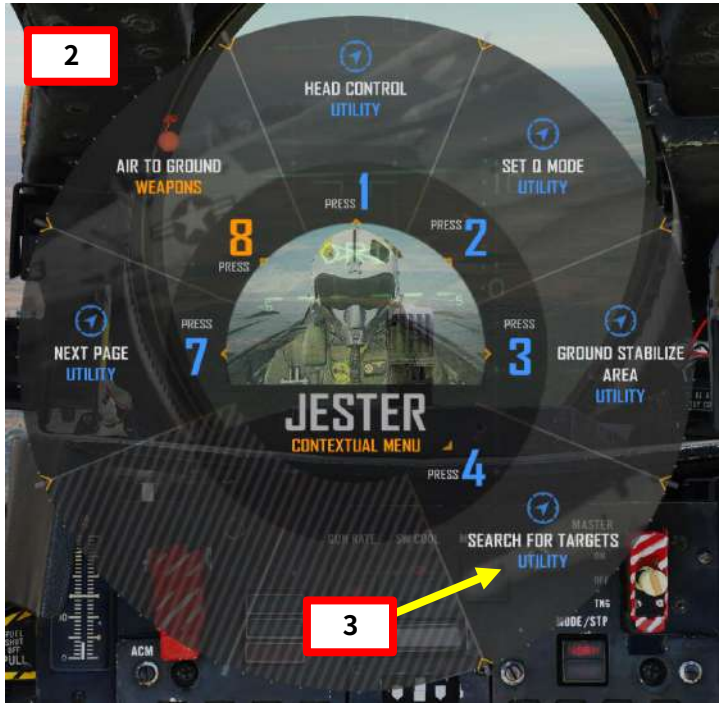
1. A/G HUD モードと VDI TV モードを選択します。
2. 「A」を押して、LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスします。
3. 「ターゲットの検索」メニューにアクセスします。
4. 目的の検索コマンドを選択します。
    - 注:「アクティブ」とは、ミッションに配置された通常の敵ユニットを指します。「すべて」とは、ミッションに配置された通常の敵ユニットと静止オブジェクトの両方を指します。
5. JESTER はターゲティング ポッドを回転させ、選択した検索コマンドに基づいてターゲットを探します。JESTER は最初に発見したターゲットに対してエリア ト ラックを実行します。

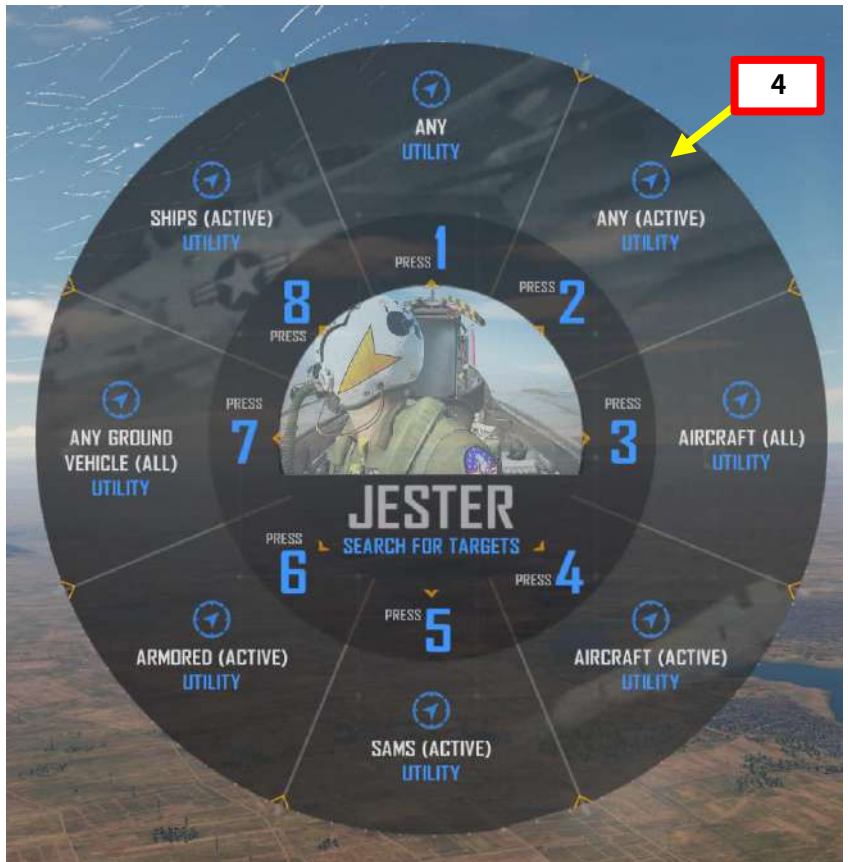
VDI (垂直ディスプレイインジケーター) モード:

- ***テレビ**: TCS または LANTIRN からのビデオを VDI に表示します*
- ***普通**：通常のVDI画面を表示します。*



A/G HUD モード





4.8.2 – LANTIRN ターゲティングポッド
4.8.2.3 – JESTER ターゲットの指定 – JESTER によるターゲット検索

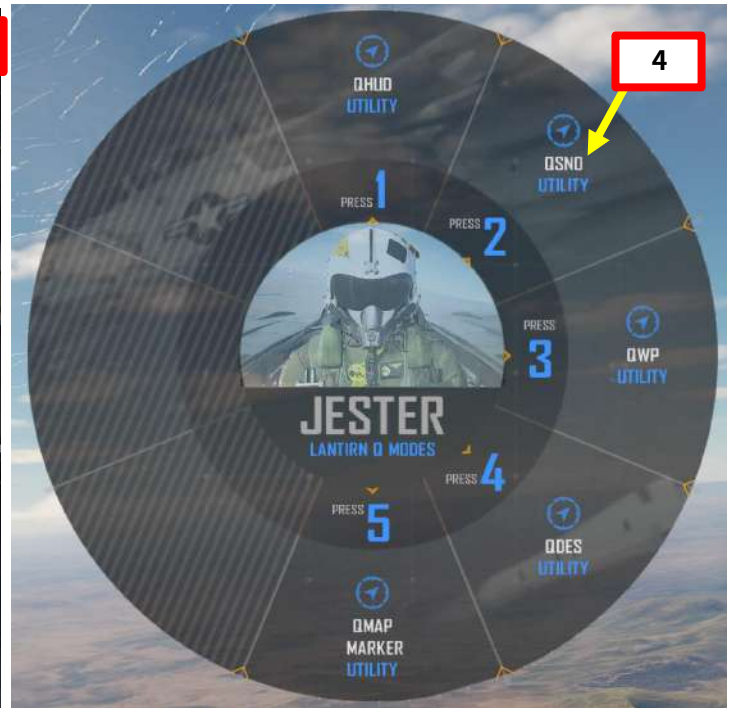
6. 「A」を押して、LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスします。
7. 「次のページ」メニューにアクセスします。
8. 「ユーティリティの指定」を選択します。
9. JESTER は LANTIRN スティックの 2 段階トリガーを押してターゲットを指定します。武器の解放のシンボルとステアリングの合図が HUD に表示されます。
10. JESTER はターゲットを一直線に並べるために音声で操縦コマンドを与えます。
11. 複数のターゲットが発見された場合、「NEXT TARGET UTILITY」を使用してターゲット間を切り替えることができます。

4.8.2 – LANTIRN ターゲティングポッド
4.8.2.4 – ジェスターターゲットの指定 – LANTIRN ポッドのパイロットヘッド制御

JESTER はパイロットの頭の動きに基づいてターゲティング ポッドを回転させることができます。「パイロット ヘッド コントロール」を選択すると、画面上に赤いレティクルが作成され、VDI (垂直ディスプレイ インジケーター) でターゲティング ポッド フィードを確認し、ヘッドの動きを使用してターゲティング ポッドを回転させることができます。JESTER はあなたの頭の動きに基づいてターゲティング ポッドを回転させます。この機能の使用方法の概要を説明します。

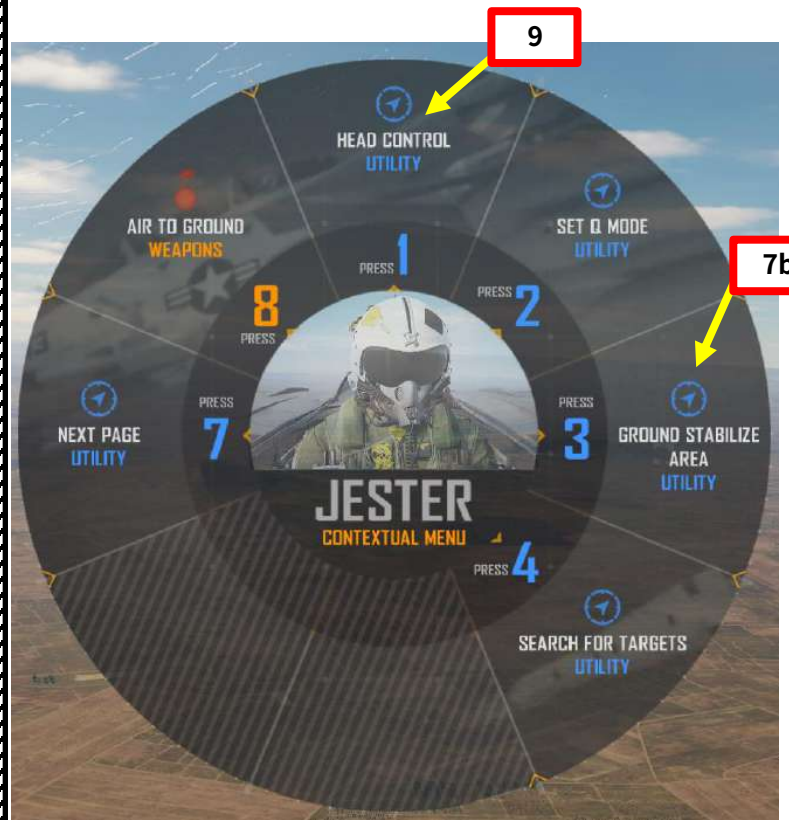
1. A/G HUD モードと VDI TV モードを選択します。
2. 「A」を押して、LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスします。
3. 「SET Q MODE UTILITY」メニューにアクセスします。
4. 「QSNO UTILITY」メニューを選択して除雪モードを選択するか、「QHUD UTILITY」メニューを選択して HUD キューイングを選択します。
    - 注: QWP (または QEYEBALLS 関数) など、他のターゲティング ポッド モードを選択することもできます。
5. JESTER は希望の LANTIRN モードを選択します。

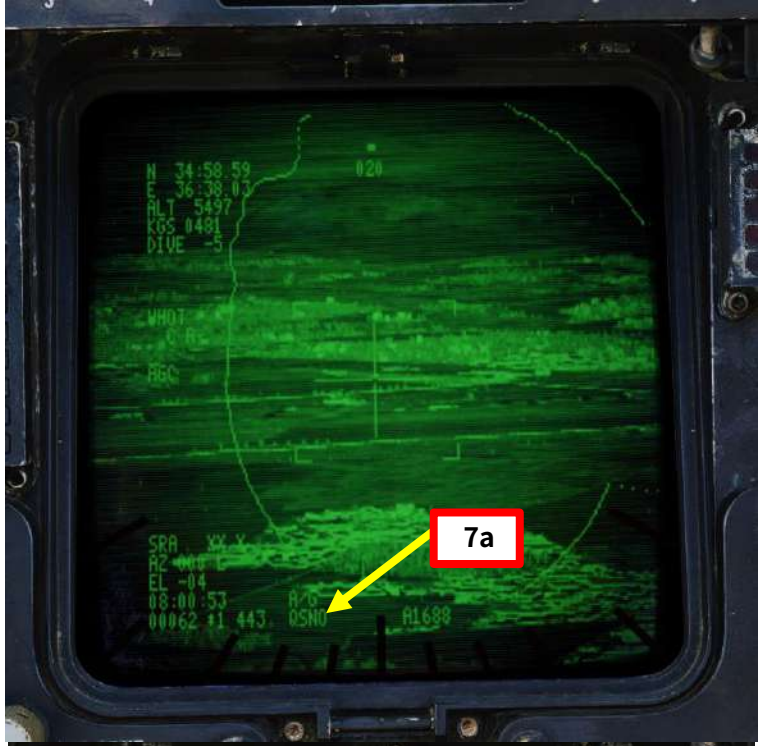
VDI (垂直ディスプレイインジケーター) モード:
- *テレビ: TCS または LANTIRN からのビデオを VDI に表示します*
- ***普通**：通常のVDI画面を表示します。*



4.8.2 – LANTIRN ターゲティングポッド
4.8.2.4 – ジェスターターゲットの指定 – LANTIRN ポッドのパイロットヘッド制御

6.「A」を押して、LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスします。
7. LANTIRN レチクルが対象エリア上にある場合は、「GROUND STABILZE AREA UTILITY」を選択します。
JESTER は、ターゲット ポッド レティクル上でエリア ト ラックを実行します。
8.「A」を押して、LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスします。
9.「ヘッドコントロールユーティリティ」メニューにアクセスします。
10.「ダイレクトヘッドコントロールユーティリティ」を選択します。

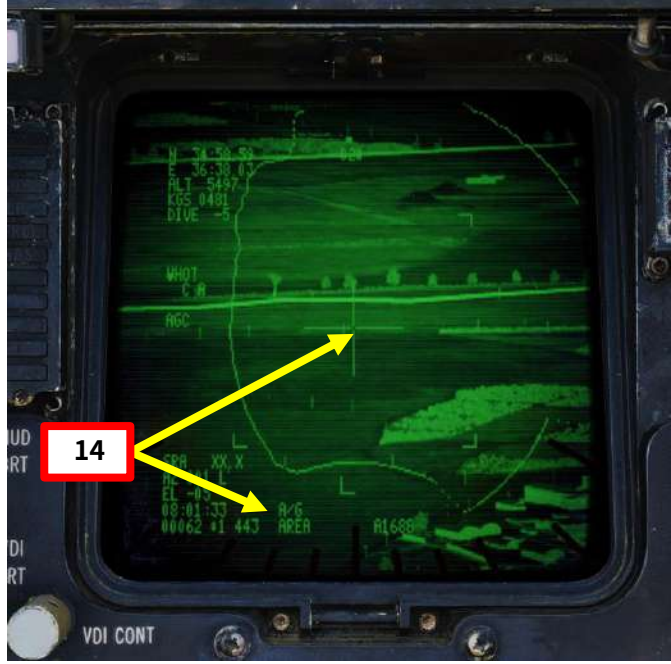


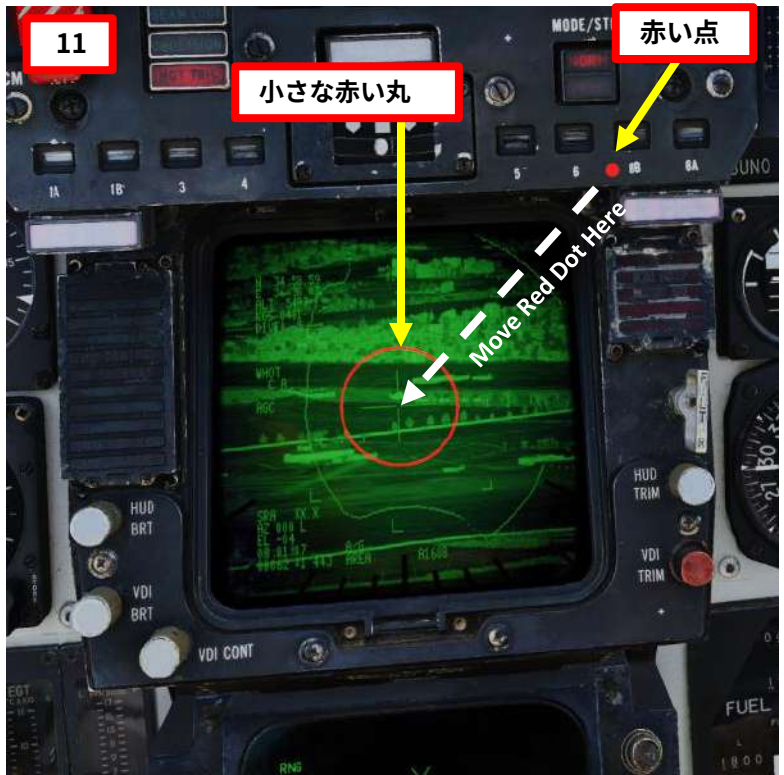


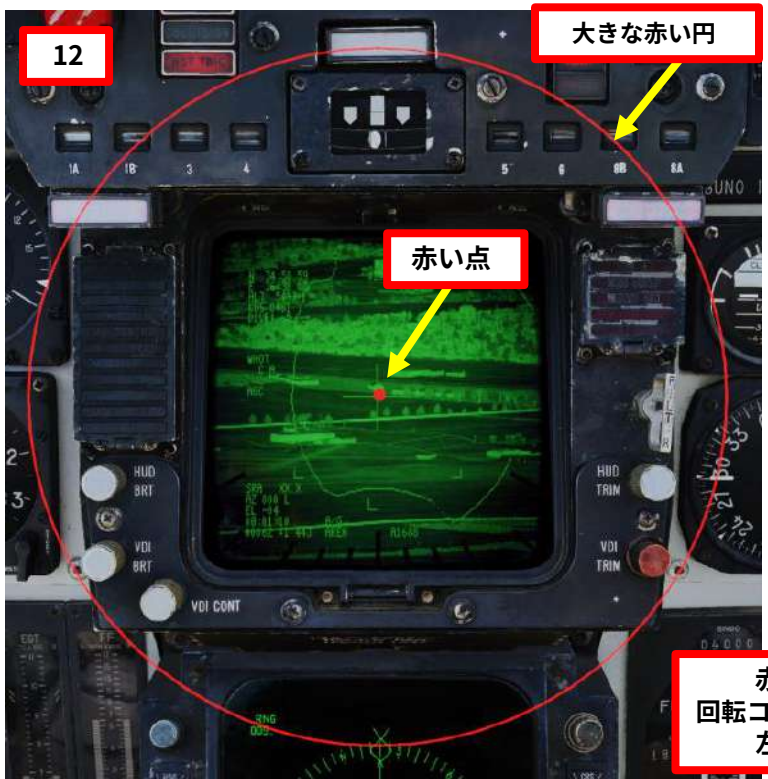
4.8.2 – LANTIRN ターゲティングポッド
4.8.2.4 – ジェスターターゲットの指定 – LANTIRN ポッドのパイロットヘッド制御

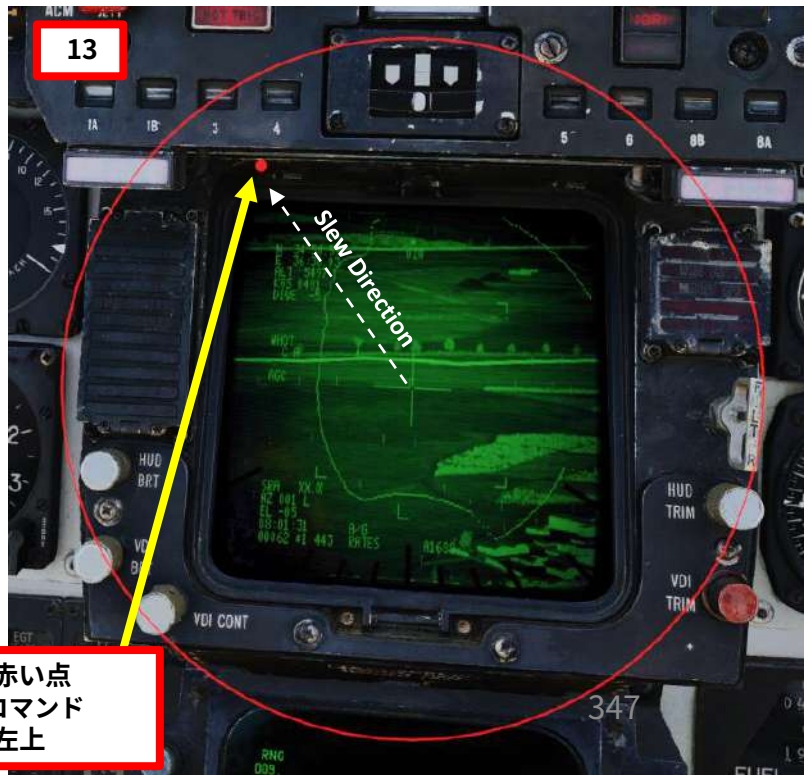
11. 画面に赤い点と小さな赤い円が表示されます。頭を動かして、赤い点を赤い円の中心に合わせます。

12. 赤い点が正しく配置されると、小さな円が大きな円になります。
13. JESTER がターゲティング ポッドを回転させたい方向に頭を動かします。例として、赤い点が大きな赤い円の中心の左上にある場合、JESTER はターゲティング ポッドを上と左に旋回します。赤い点と大きな赤い円の中心の間の距離は、ターゲティング ポッドの回転速度に比例します。
14. ターゲット ポッド レティクルが目的のターゲット上にある場合、「A」を押して JESTER にエリア ト ラックを実行するように指示します。









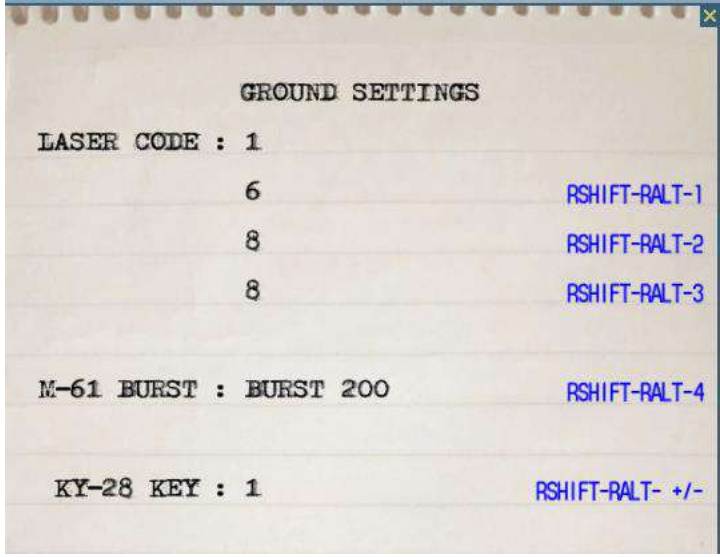
4.8.2 – LANTIRN ターゲティングポッド
4.8.2.4 – ジェスターターゲットの指定 – LANTIRN ポッドのパイロットヘッド制御

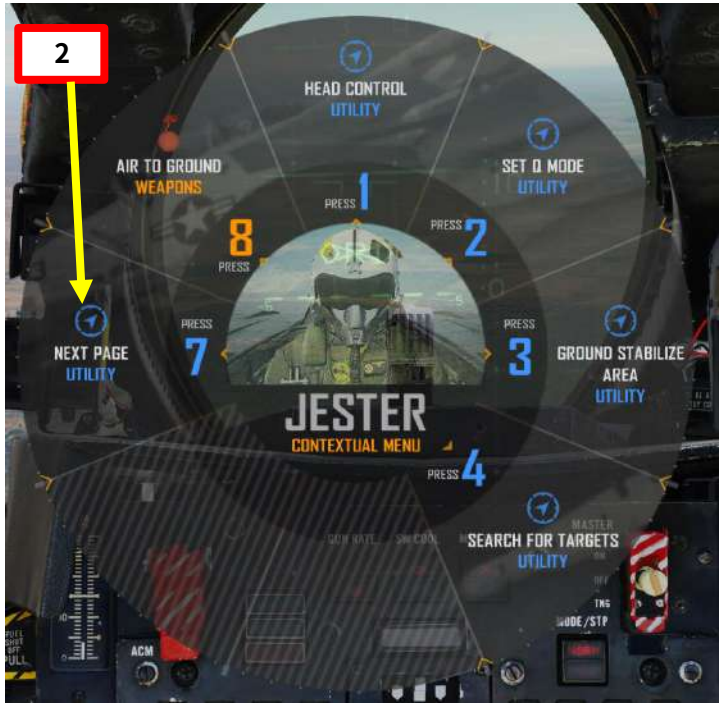
15. 「A」を押して、LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスします。
16. 「次のページ」メニューにアクセスします。
17. 「ユーティリティの指定」を選択します。
18. JESTER は LANTIRN スティックの 2 段階トリガーを押してターゲットを指定します。武器の解放のシンボルとステアリングの合図が HUD に表示されます。
19. JESTER はターゲットを一直線に並べるために音声で操縦コマンドを与えます。

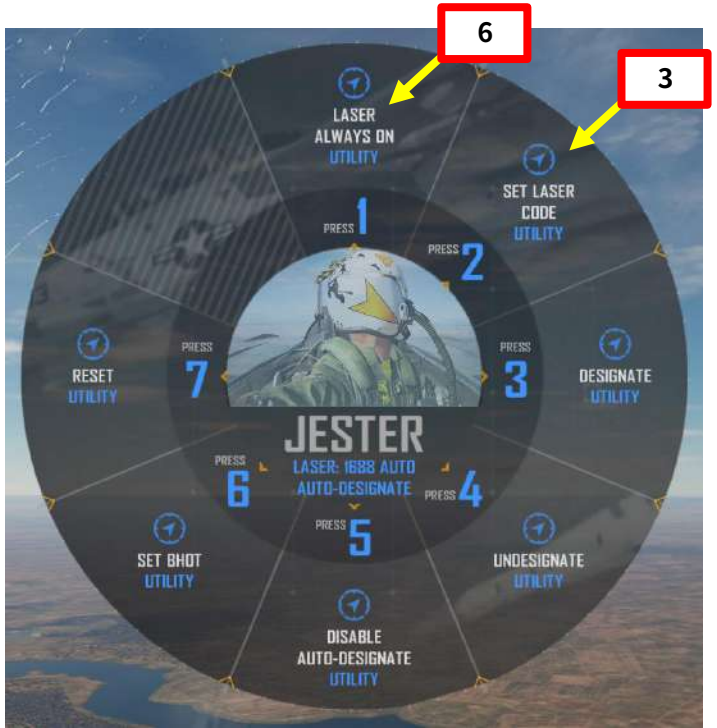
4.8.3 – LANTIRN ターゲティング ポッド ジェスター レーザーのセットアップ

JESTER は、航空機に搭載されているレーザー誘導爆弾のレーザー コードと一致するようにターゲティング ポッドのレーザー コードを設定できます。

1. 「A」を押して、LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスします。
2. 「次のページ」メニューにアクセスします。
3. 「レーザーコードユーティリティの設定」を選択します。
4. レーザーコードを選択します。
5. JESTER はレーザー コードを手動で入力します。
6. LANTIRN コンテキスト メニューから、「LASER ALWAYS ON」オプションを選択して、JESTER にレーザーを強制的にオンのままにすることもできます。これは、他の人にターゲットをレーザーで当てたい場合に便利です。







セクション構造

- **1 - はじめに**
  - 1.1 – 武器の紹介
  - 1.2 – 私の武器制御設定
  - 1.3 – 兵器ステーション
  - 1.4 – 武器のセットアップ
  - 1.5 – 爆弾配達モード

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.1 – 無誘導爆弾 (MK-82 – コンピューターパイロット/CCIP)
  - 2.2 – 無誘導爆弾 (MK-82 – コンピューターターゲット/CCRP)
  - 2.3 – ZUNI ロケッツ
  - 2.4 – M61 ガン (空対地)
  - 2.5 – TCS（テレビカメラセット）の使用
  - 2.6 – GBU-12 ペイブウェイ II (レーザー誘導)
    - 2.6.1 – 人間の RIO を使用する場合
    - 2.6.2 – JESTER AI を使用する
  - 2.7 – TALD デコイ

- **3 – 空対空兵器**
  - 3.1 – M61 ガン (手動/レーダー追跡なし)
  - 3.2 – M61 ガン (RTGS/レーダー追跡なし)
  - 3.3 – M61 ガン (RTGS/レーダー追跡)
  - 3.4 – AIM-9M サイドワインダー (レーダーなし)
  - 3.5 – AIM-9M サイドワインダー (レーダー)
  - 3.6 – AIM-7M スパロー (レーダー)
  - 3.7 – AIM-54 フェニックス (単一ターゲット)
  - 3.8 – AIM-54 フェニックス (RIO シックス シューター)

- **4 – 選択的兵器投棄**

- **5 – ビデオ**

1.1 - はじめに

爆弾

武器	タイプ	武器	タイプ
MK-81	250ポンドの低抗力無誘導爆弾信管: 機首	MK-82AIR MK-82SE（スネークアイ）	500ポンドの高抗力無誘導爆弾 信管: 自由落下用の機首、遅延落下用の機首/尾翼
MK-82	500ポンドの低抗力無誘導爆弾信管: 機首	GBU-10/12/16/24 ペイブウェイ II	2000/500/1000/2000 ポンド レーザー誘導爆弾ユニット (GBU) 信管: 機首
MK-83	1000ポンドの低抗力無誘導爆弾信管: 機首	MK-20 ロックアイ	無誘導クラスター爆弾 信管：鼻
MK-84	2000 ポンドの低抗力無誘導爆弾 信管: 機首	BDU-33	25ポンド無誘導訓練爆弾信管: 機首

ガンポッド

武器	タイプ
M61 バルカン	6連装20mmガトリング式回転砲（676発）

ロケッツ

武器	タイプ
ズニ MK-71	130 mm (5 インチ) 無誘導ロケット 信管: 機首

空対空ミサイル

武器	タイプ
AIM-9L/M サイドワインダー	赤外線誘導空対空ミサイル
AIM-7M スパロー	セミアクティブレーダー誘導空対空ミサイル
AIM-54A Mk 60 フェニックス	アクティブレーダーホーミング空対空ミサイル。AIM-54Cよりも速度と射程が向上。
AIM-54C フェニックス	アクティブレーダーホーミング空対空ミサイル。無煙で、AIM-54A より優れたデジタル電子機器を備えています。

特殊な軍需品

武器	タイプ
ADM-141 タルド	空対地戦術空中発射デコイ (TALD)

1.2 - 私の武器制御のセットアップ

パイロットスティック

トリムピッチダウン
トリムロール 右ウイングダウン トリムピッチアップ
トリムロール左ウイングダウン

↑ ターゲットは UP / VSL HI を指定 ター
→ ゲットは Forward / PAL を指定 ターゲッ
↓ トは DOWN / VSL LO を指定
←

ストアリリース

↑ ゆっくりズームイン / 武器セレクター アップ (LSHIFT モディファイ
→ ア) 武器セレクターを押す
↓ ゆっくりズームアウト / 武器セレクターを下へ (LSHIFT 修飾子)
←

トリガー (第 1 ディテント)
トリガー (第 2 ディテント)

↑ DLC サムホイール FWD
→
↓ DLC サムホイール AFT
←
P DLC切り替え/対策配布

オートパイロットリファレンス/前輪ステアリング

オートパイロット緊急事態
ディスコネクトパドル

↑ ウイング スイープ オート モード ウ
→ イング スイープ フォワード
↓ ウイングスイープボムモード ウイ
← ングスイープアフト

CAGE/SEAMボタン

PLMボタン

スピードブレーキ リトラクト

スピード ブレーキ エクステンド

ATCの作動/切断

スロットルフィンガーリフト（両方）

1.2 - 私の武器制御セットアップ HCU スティック (RIO)

HCU MRL
(右側の灰色のボタン)

↑ レーダー高度上昇
→ レーダー方位右
↓ レーダー高度が下がった
← レーダー方位左

↑ レーダー仰角バーによりレーダー方位角スキャンが増加
→ します レーダー仰角バーによりレーダー方位角スキャ
↓ ンが狭くなります レーダー仰角バーによりレーダー方
← 位角スキャンが広くなります

HCU オフセット

↑ ゆっくりズームイン
→
↓ ゆっくりズームアウト
←

HCU ハーフアクション (第 1 ディテント)
HCU フルアクション (第 2 ディテント)

↑ HCU サムアップ
→ AN/ALE-39 チャフ SGL
↓ HCU サムダウン
← AN/ALE-39 フレア SGL
P HCU 親指再センター

DDD 敵味方を尋問する

HCU コントロールから LANTIRN スティック コントロールに切り替えるモディファイアとして使用されるパドル

左つま先ブレーキ (ペダルにマッピング): ICS フット ボタン
右つま先ブレーキ (ペダルにマッピング): マイクフットボタン

1.2 - 私の武器制御セットアップ
LANTIRN スティック (RIO)

LANTIRN レーザー ラッチ付き
(右側の灰色のボタン)

LANTIRN 視野の切り替え

LANTIRN トリガー ハーフアクション (第 1 ディテント)
LANTIRN トリガー フルアクション (第 2 ディテント)

- LANTIRN トグル WHOT/BHOT
- LANTIRN スライダー AGC/MGC
- LANTIRN S4 ハット プレス デクラッター
- LANTIRN スライダー レーザー/フォーカス
- P LANTIRN モード切り替え

LANTIRN 指定解除

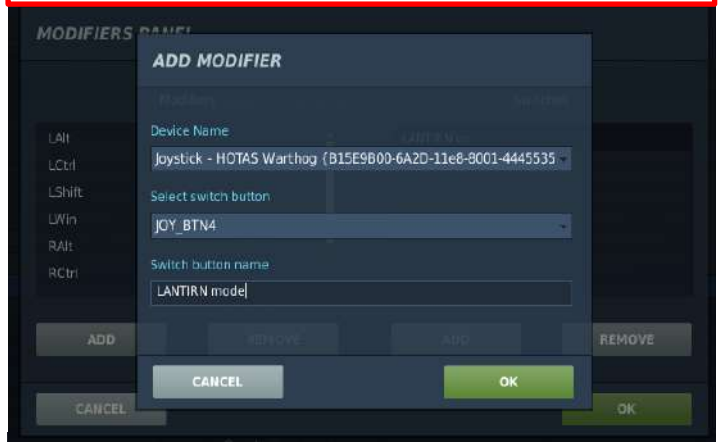
HCU コントロールから LANTIRN スティック コントロール に切り替えるモディファイアとして使用されるパドル

- LANTIRNエリアトラック
- ランターンQWP+
- LANTIRN ポイント トラック
- ランターン QWP -

- LANTIRN S4 ハットアップ
- LANTIRN S4 ハット右
- LANTIRN S4 ハットダウン
- LANTIRN S4 ハット左

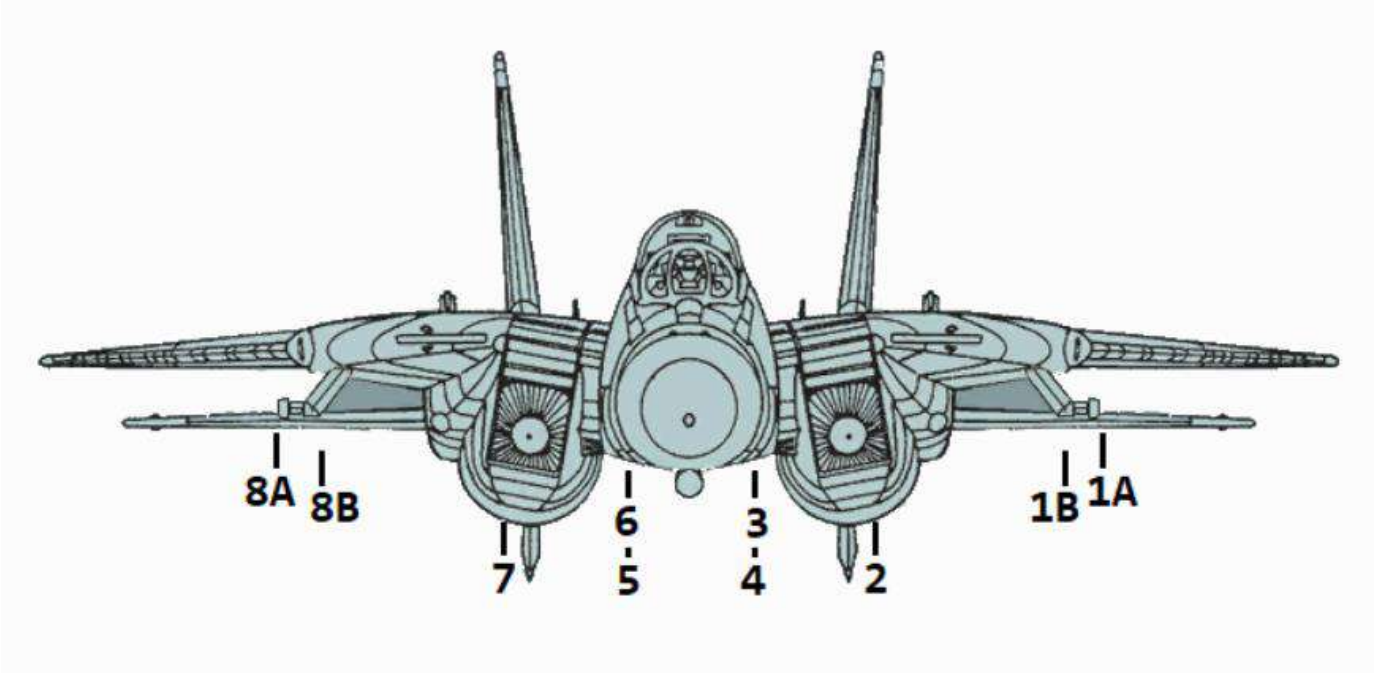
- ゆっくりズームイン
- ゆっくりズームアウト

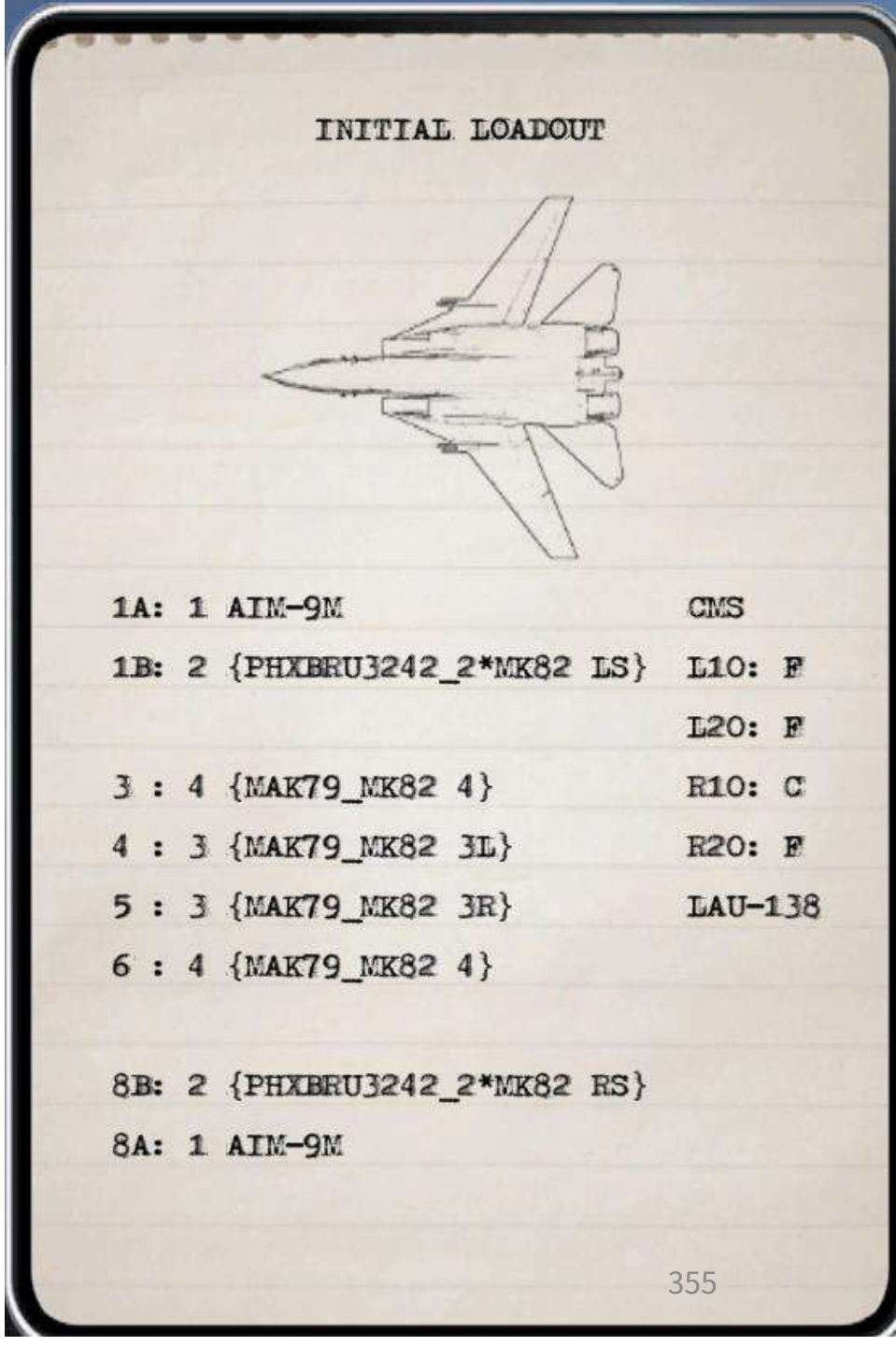
重要な注意: このページのすべてのコントロールは「パドル レバー」モディファイアを使用します。



1.3 - 兵器ステーション

武器のロードアウトを確認するには、「RSHIFT+K」を押し、「[」と「]」を使用して初期ロードアウトページに到達するまでページを循環します。これにより、どのステーションにどの武器を搭載したかを確認できます。

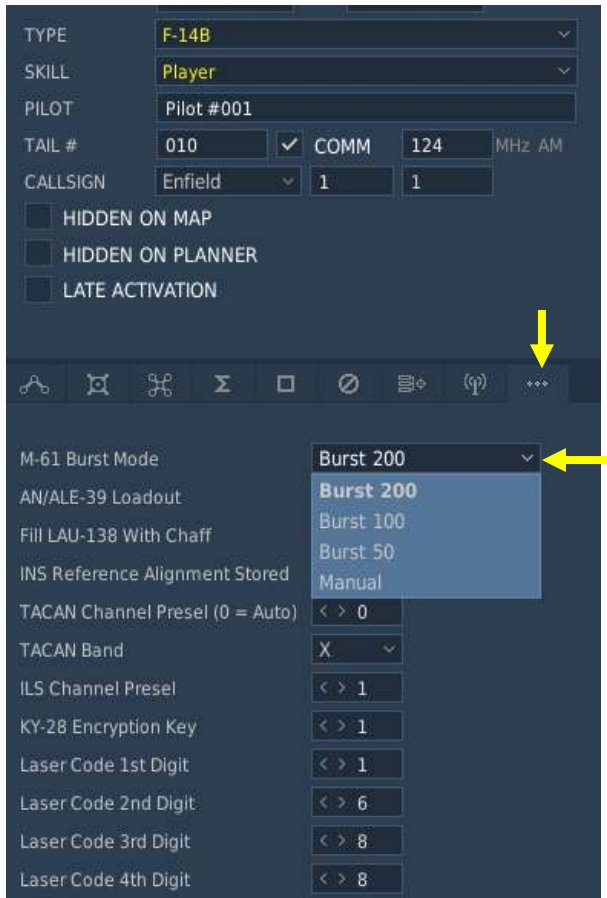




1.4 - 武器のセットアップ

M-61 バルカンは、6,000 rpm (1 分あたりの砲弾数)、つまり 1 秒あたり 100 発以上の発射が可能な 6 砲身の油圧駆動の 20 mm 自動砲です。この驚異的な発射速度は、約 6 秒で 676 発の弾を発射できることを意味します。パイロットが弾薬を節約できるようにする独創的な方法は、地上作業員に弾薬ベルトの中に弾丸を配置して銃を強制的に連射させるように依頼することでした。バーストは、ミッションエディターでトリガーを押すごとに 200 ラウンド、100 ラウンド、または 50 ラウンドに設定できます。こうすることで、パイロットはトリガーを長く押し続けることを心配する必要がなくなります。銃のバースト長を完全に制御したい場合は、「手動」オプションも利用できます。

銃のバースト設定を確認するには、地上で「RSHIFT+K」を押します。「[」と「]」を使用して、GROUND SETTINGS ページに到達するまでページを循環します。「RSHIFT+RALT+4」を押してバースト長を変更することもできます。



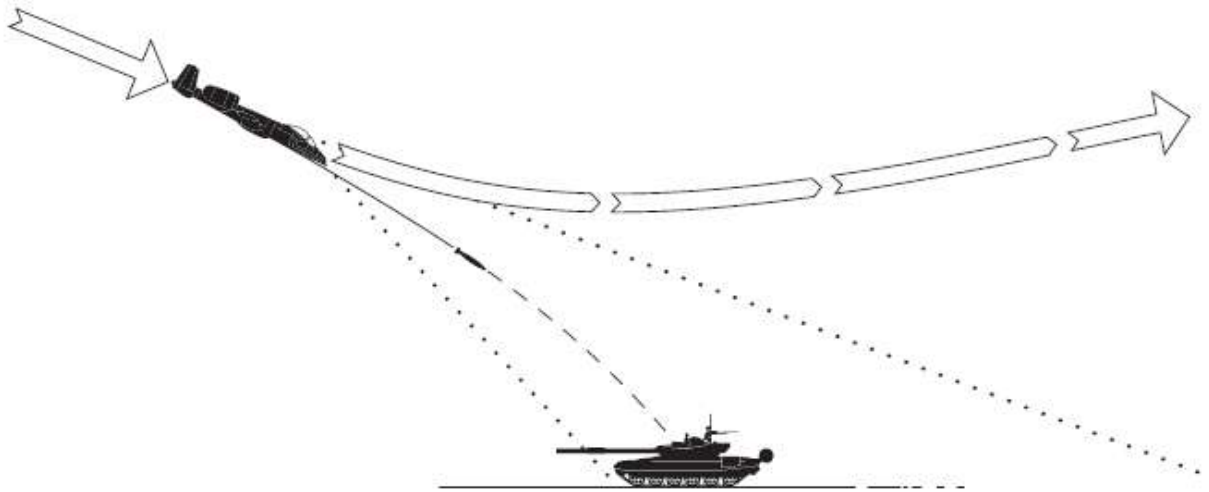
1.5 - 爆弾配信モード CCIP および CCRP

爆弾を投下するには 2 つの方法があります: CCRP モードまたは CCIP モードです。

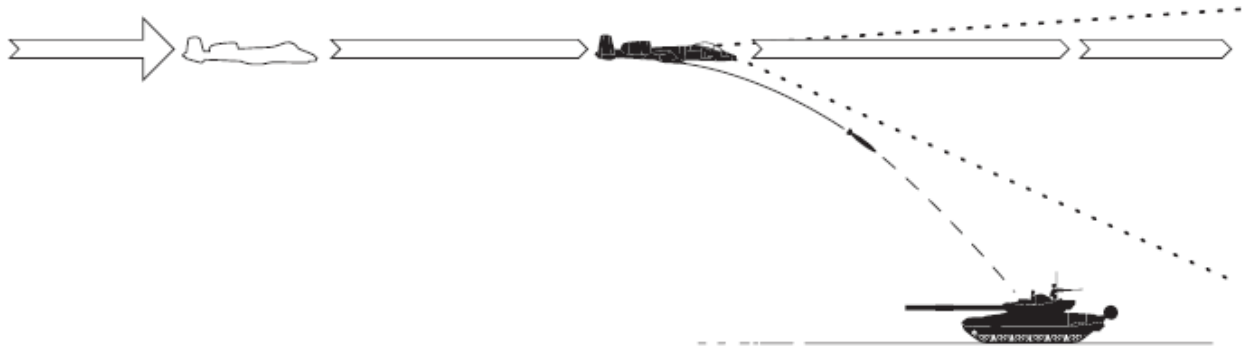
CCIP モードは従来の急降下爆撃アプローチです。目標に向かって急降下すると、爆弾がどこに着弾するかをレティクルが示します。トムキャットでは、**CCIP**モードは「」と呼ばれます**コンピューターパイロット**」モード。

ただし、急降下爆撃は、特に対空防御が目標を囲んでいる場合には危険な行為です。下に行けば行くほど、より脆弱になります。これが、CCRP リリース モードが発明された理由です。トムキャットでは、**CCRP**モードは「」と呼ばれます**コンピュータターゲット**」モード。

CCRP モードでは、急降下することなく真っすぐに水平飛行することができます。HUD は、レーダーで指定した目標に向けて爆弾を解放するタイミングを示します。これは爆弾を放出するより安全な方法ですが、すでにご想像のとおり、精度は低くなります。



CCIP: 継続的に計算される衝撃点



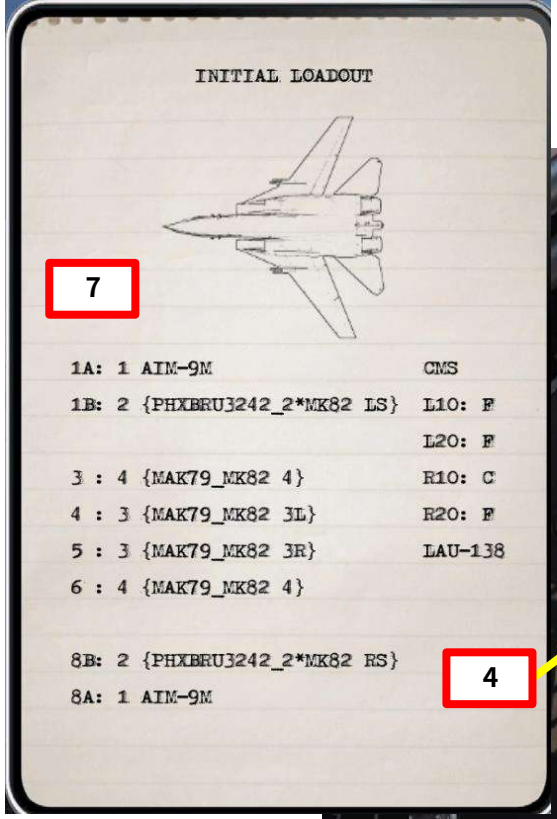
CCRP: 継続的に計算されるリリースポイント

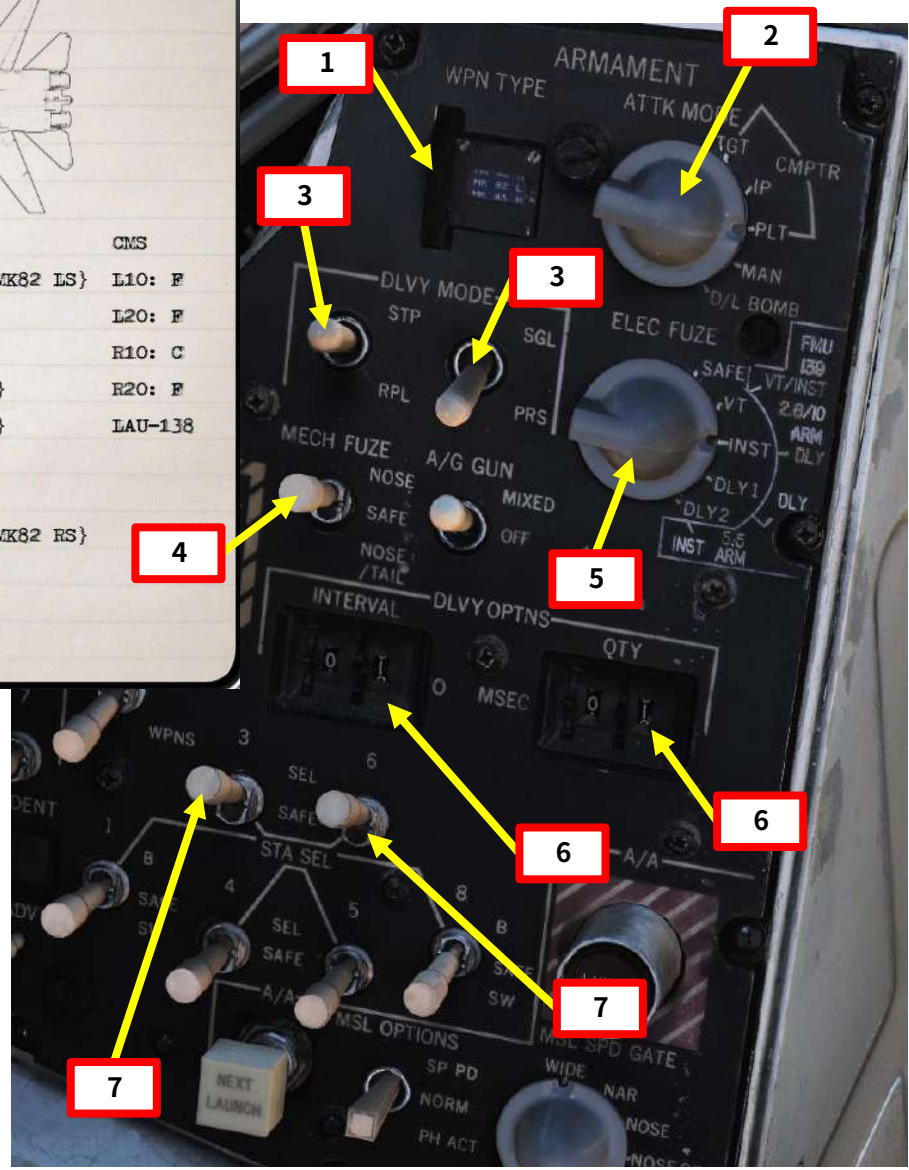
2.1 - 無誘導爆弾 (MK-82)

コンピューターパイロット/CCIP リリースモード

RIO シートから (または JESTER を使用して):

1. MK-82 爆弾 WPN タイプを選択します
2. コンピューターパイロット攻撃モードを選択します
3. 希望の配信モードを選択します (STP と PRS、ステップとペアを使用します)。
   - STP (ステップ) は、爆弾リリースボタンを押すごとに 1 つの爆弾を放出します。
   - RPL（リップル）は、爆弾解除ボタンを押すごとに複数の爆弾を放出します。
   - SGL (シングル) は、リリースボタンを押すごとに 1 つの爆弾を放出します。
   - PRS (ペア) は、爆弾解除ボタンを押すごとに 2 つの爆弾を放出します。
4. 機械信管を NOSE に選択します
5. 電子信管をINST（瞬時）に選択します。
6. 配信オプションを選択します (間隔 010 ミリ秒と数量 01 を使用します)
7. 使用するステーションをアームします (「RSHIFT+K」を押し、「[」と「]」を使用してページを循環し、INITIAL LOADOUT ページに到達して使用するステーションを確認します)。3番駅と6番駅を利用します。

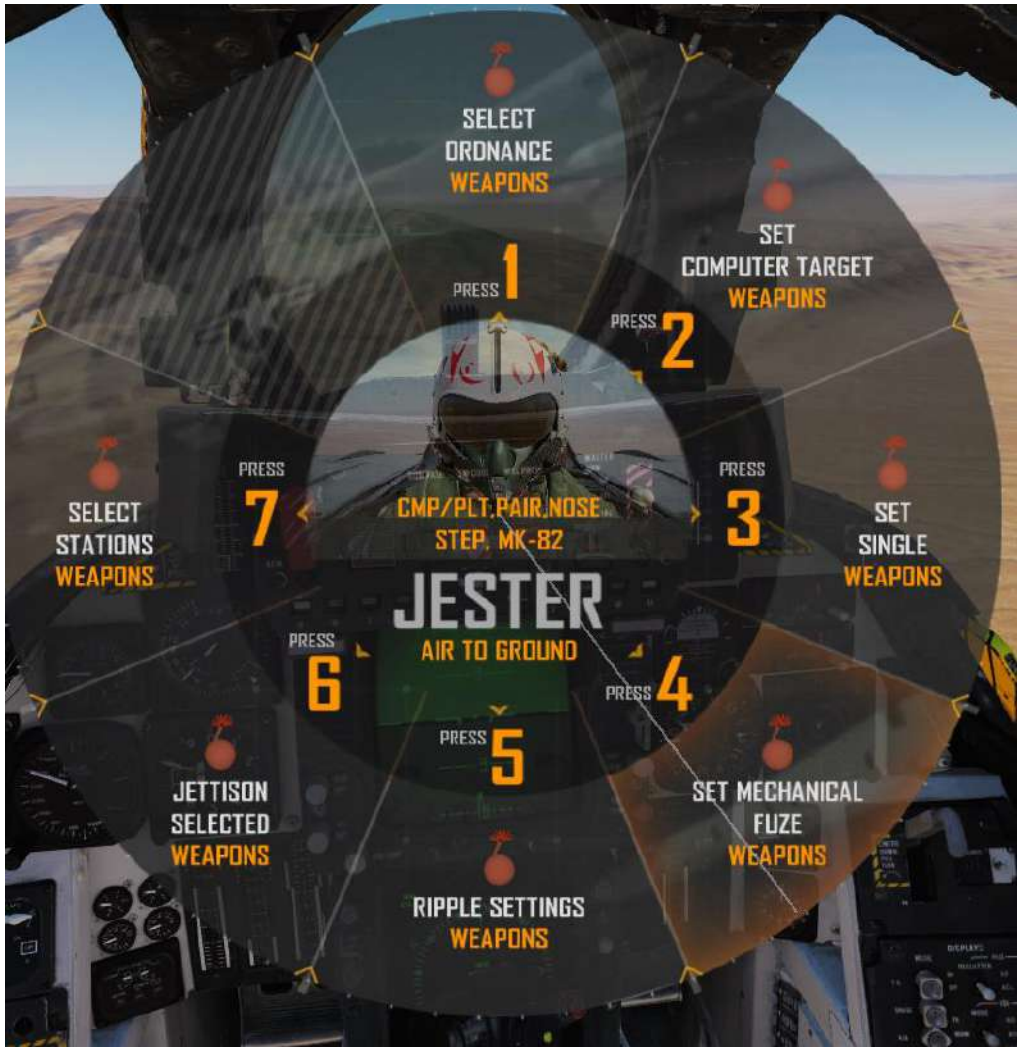




2.1 - 無誘導爆弾 (MK-82)

コンピューターパイロット/CCIP リリースモード

JESTER を使用する場合は、JESTER メニューを使用して同じ手順を実行します。

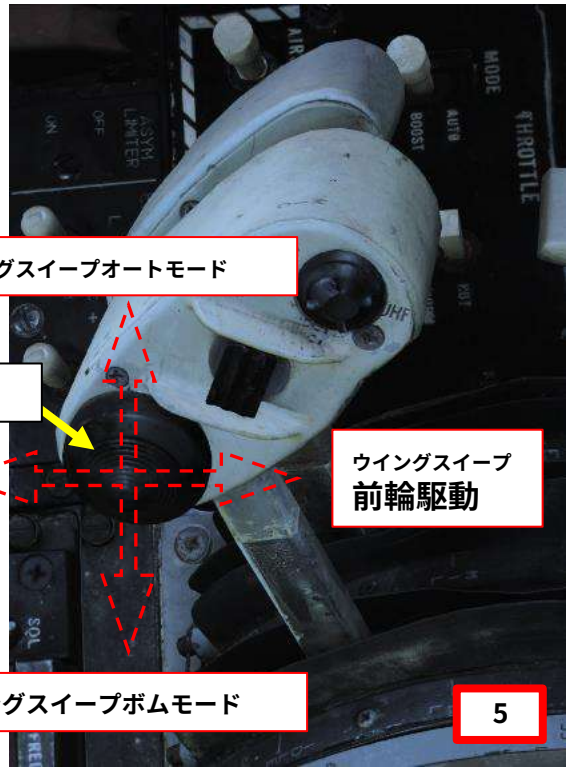


2.1 - 無誘導爆弾 (MK-82)

コンピューターパイロット/CCIP リリースモード

操縦席から：

1. マスターアームスイッチ – ON (UP)
2. WEAPON SELECTOR ボタンをオンに設定し、押したままにして、武器セレクターを下からオフに切り替えます。
3. HUD 表示モード – A/G
4. ステーション 3 と 6 が選択されていることを確認します。
5. ウィング スイープ サム スイッチを下に下げて BOMB モードに設定します。ウィングスイープは自動的に 55 度になります。

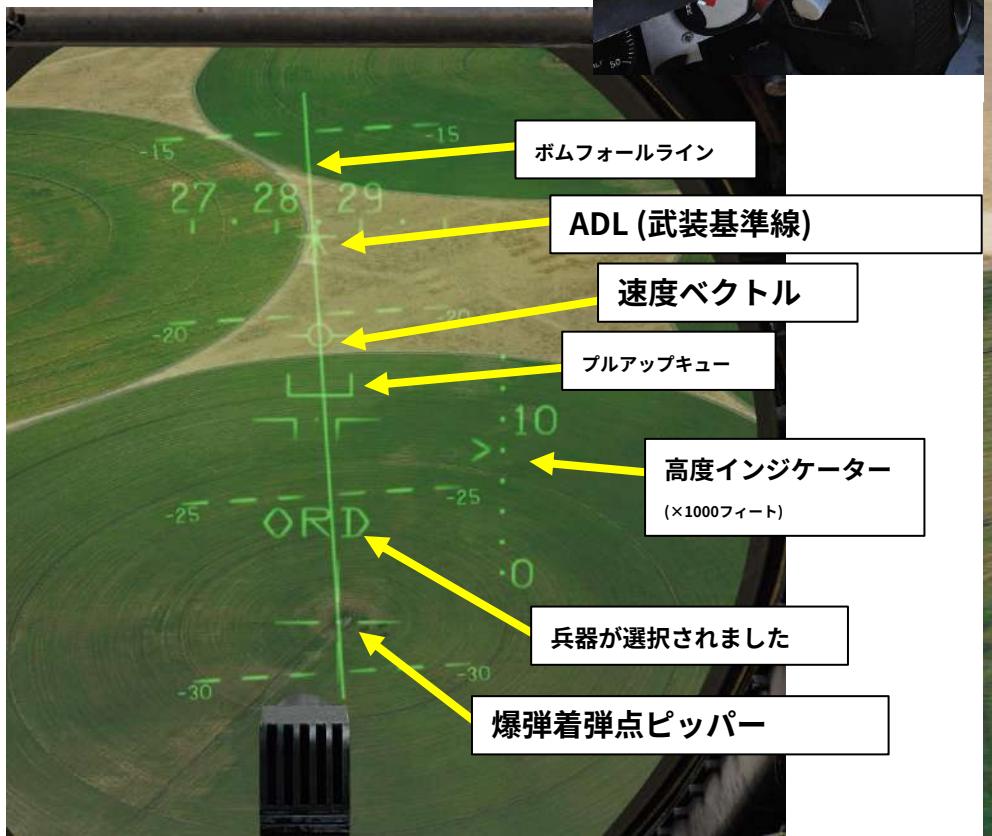


2.1 - 無誘導爆弾 (MK-82)

コンピューターパイロット/CCIP リリースモード

操縦席から：

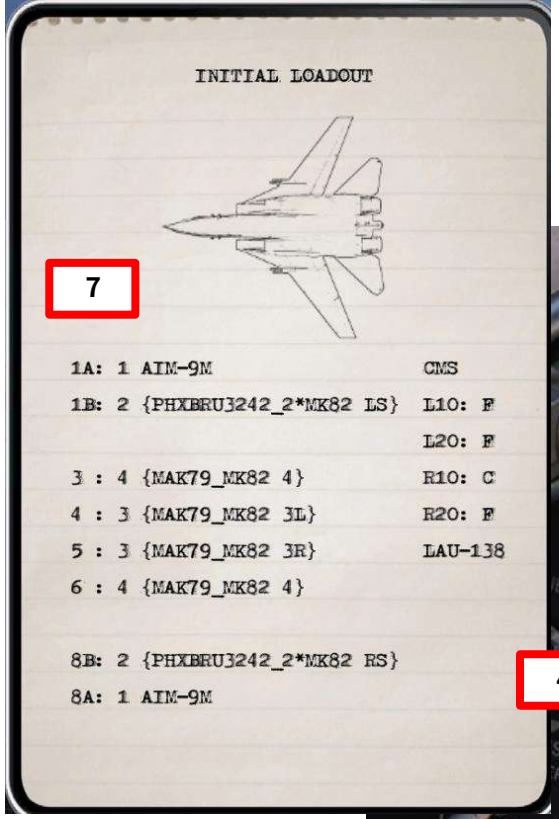
6. ターゲットまで 40 度の潜水を実行します。スロットルをIDLEに設定し、スピードブレーキを作動させるとコントロール性が向上します。
7. HUD のインパクト ポイント ピッパーをターゲット上に合わせます。十分に低くなると下から現れます。
8. スティックの STORE RELEASE (RALT+SPACE) ボタンを押して爆弾を解放し、スロットルを上げて引き上げます。

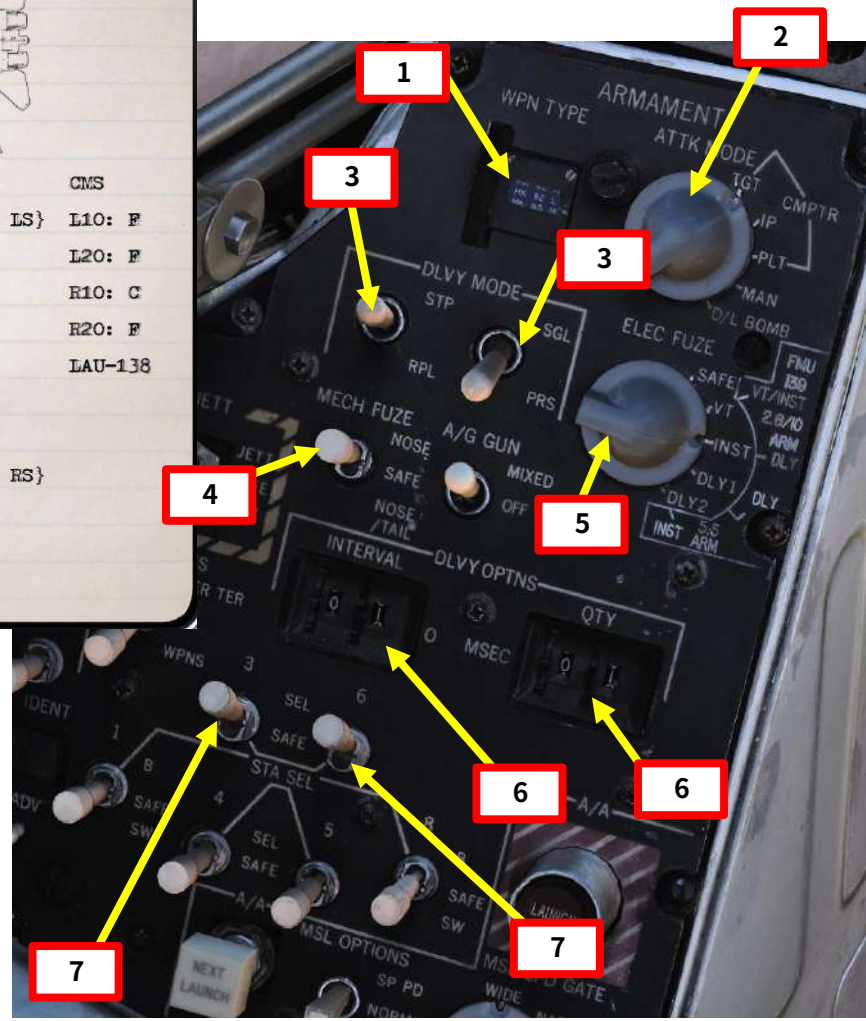


2.2 - 無誘導爆弾 (MK-82)
コンピューターゲット/CCRP リリースモード

RIO シートから (または JESTER を使用して):

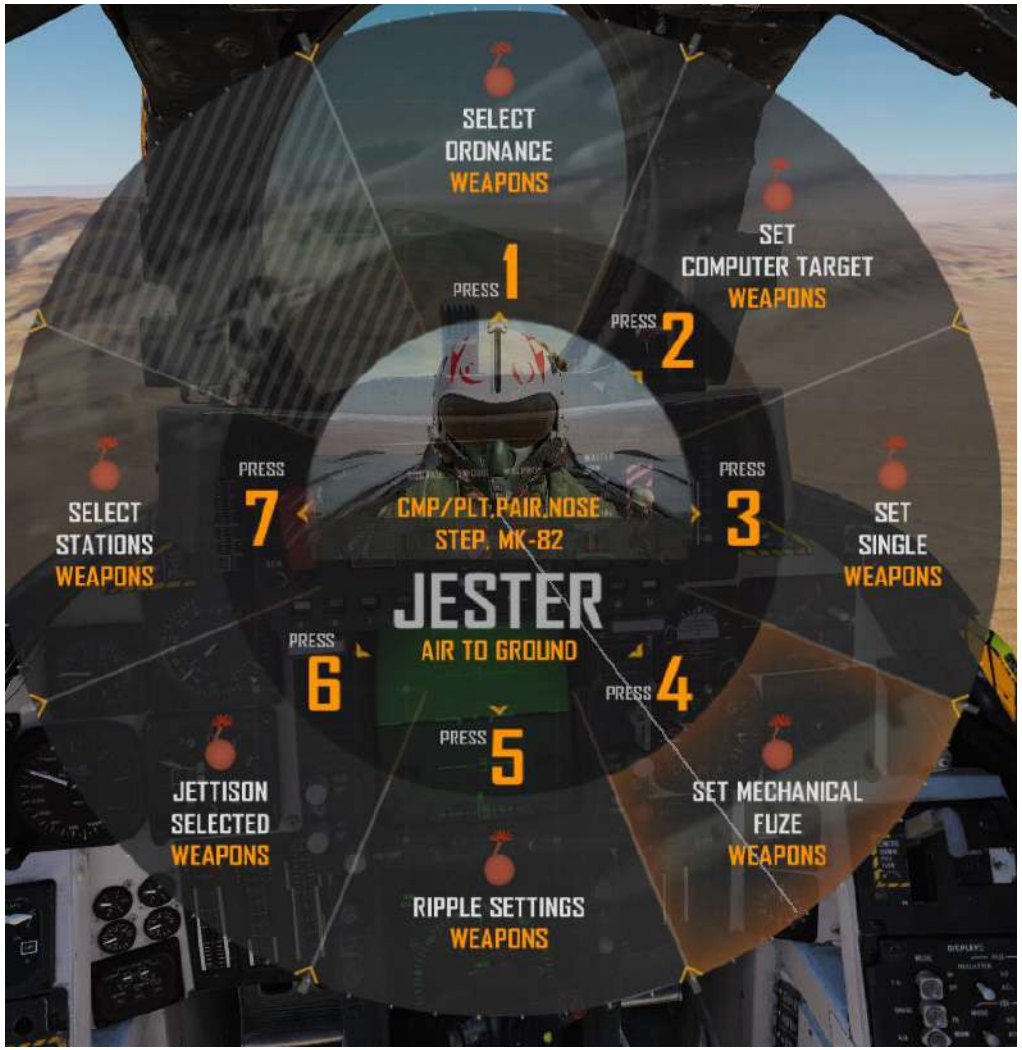
1. MK-82 爆弾 WPN タイプを選択します
2. コンピューターゲット攻撃モードを選択します
3. 希望の配信モードを選択します (STP と PRS、ステップとペアを使用します)。
    - STP (ステップ) は、爆弾リリースボタンを押すごとに 1 つの爆弾を放出します。
    - RPL（リップル）は、爆弾解除ボタンを押すごとに複数の爆弾を放出します。
    - SGL (シングル) は、爆弾解除ボタンを押すごとに 1 つの爆弾を放出します。
    - PRS (ペア) は、爆弾解除ボタンを押すごとに 2 つの爆弾を放出します。
4. 機械信管を NOSE に選択します
5. 電子信管をINST（瞬時）に選択します。
6. 配信オプションを選択します (間隔 010 ミリ秒と数量 01 を使用します)
7. 使用するステーションをアームします (「RSHIFT+K」を押し、「[」と「]」を使用してページを循環し、INITIAL LOADOUT ページに到達して使用するステーションを確認します)。3番駅と6番駅を利用します。





2.2 - 無誘導爆弾 (MK-82)
コンピューターゲット/CCRP リリースモード

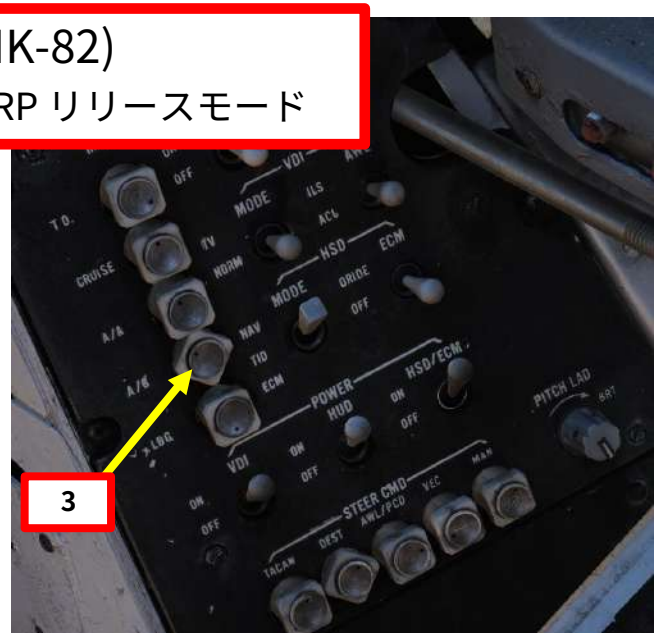
JESTER を使用する場合は、JESTER メニューを使用して同じ手順を実行します。

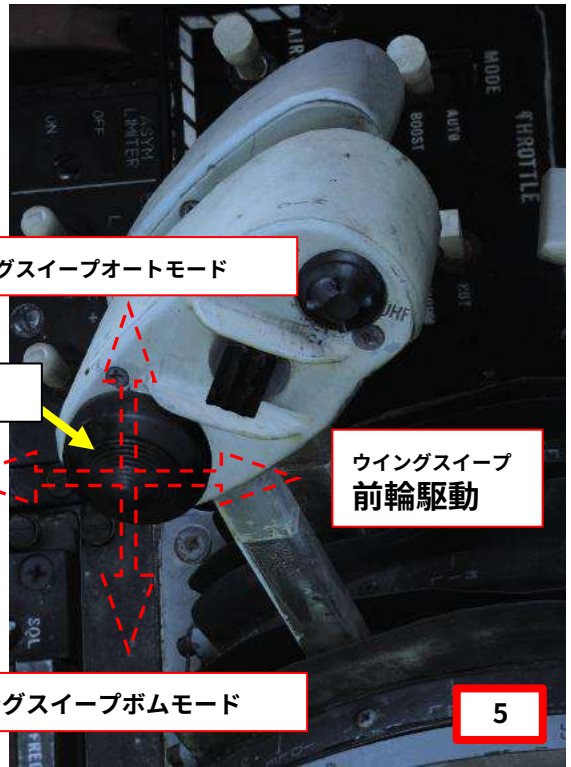


2.2 - 無誘導爆弾 (MK-82)
コンピューターゲット/CCRP リリースモード

操縦席から：

1. マスターアームスイッチ – ON (UP)
2. WEAPON SELECTOR ボタンをオンに設定し、押したままにして、武器セレクターを下からオフに切り替えます。
3. HUD 表示モード – A/G
4. ステーション 3 と 6 が選択されていることを確認します。
5. ウィング スイープ サム スイッチを下に下げて BOMB モードに設定します。ウィングスイープは自動的に 55 度になります。





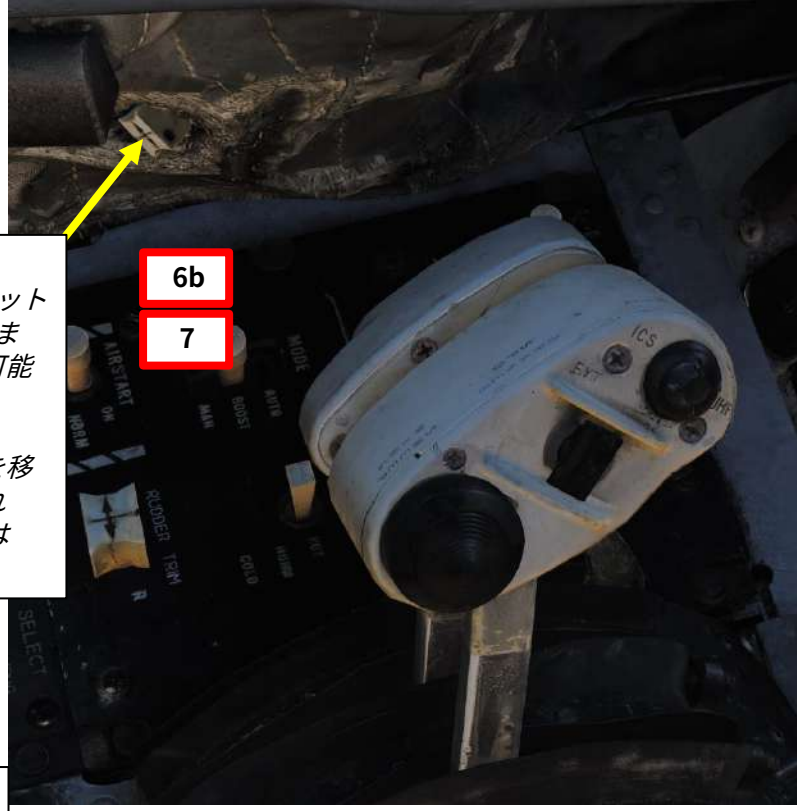
2.2 - 無誘導爆弾 (MK-82)
コンピュータターゲット/CCRP リリースモード

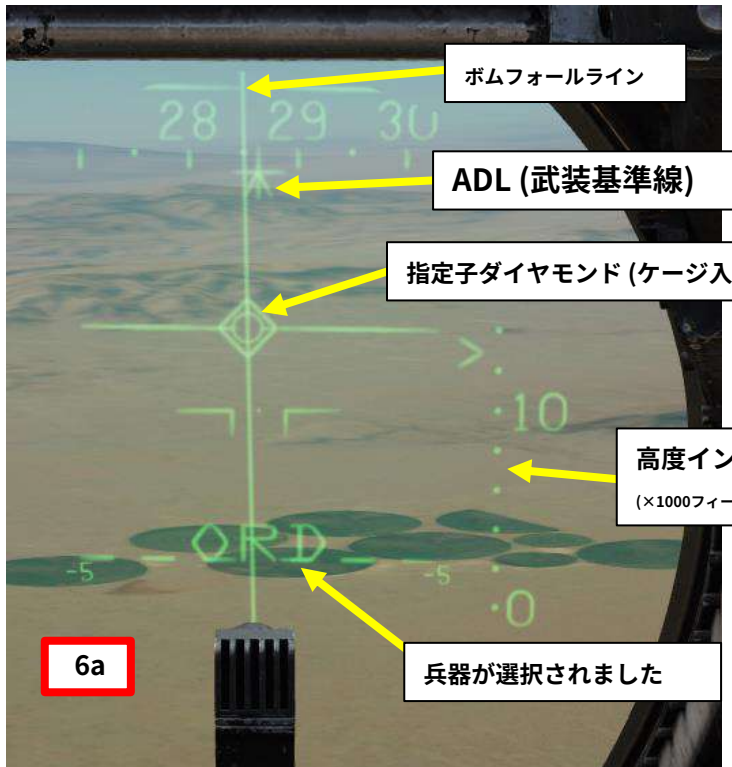
操縦席から：

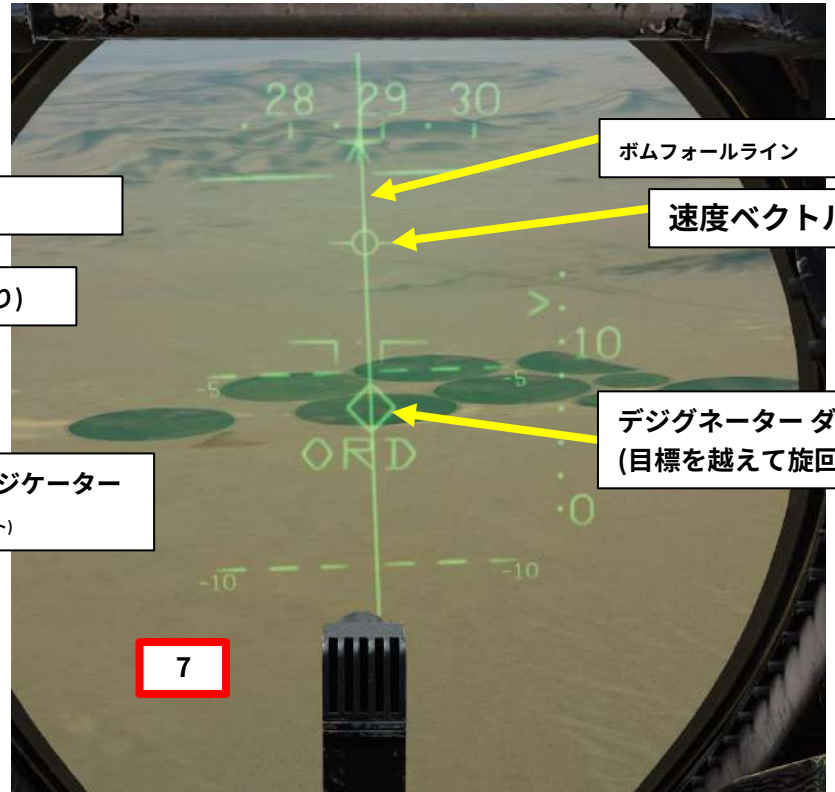
6. TD (ターゲット指定) スイッチを上 (VSL HI) または下 (VSL LO) に押して、希望の衝撃点上で指定ダイアモンドを回転させます。
7. デジグネーター ダイヤモンドがインパクト ポイントを超えたら、TD (ターゲット指定) PAL モード (前方) を押してデジグネーター ダイヤモンドをロックします。
8. ターゲットに向かってまっすぐかつ水平に飛行し、速度ベクトルを爆弾の落下ラインに合わせます。

ターゲット指定スイッチ
HUD 上で地上目標を指定し、PLM を除くパイロット ACM レーダー モードを制御するために使用されます。指定位置である上下および前方への移動が可能です。

空対地モードでは、上下に指定子と前方指定子を移動します。他のすべての場合、上と下はそれぞれ VSL HI と VSL LO ACM モードを選択し、前方向は PAL を選択します。



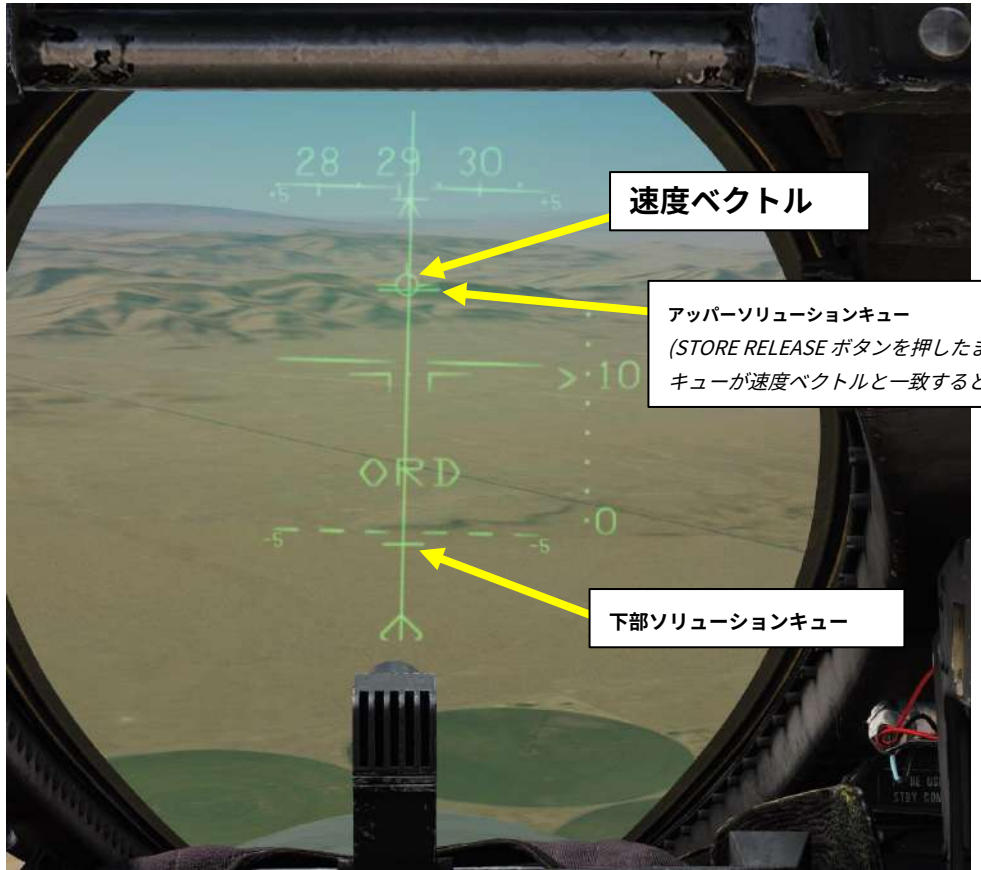




2.2 - 無誘導爆弾 (MK-82)
コンピューターゲット/CCRP リリースモード

操縦席から：

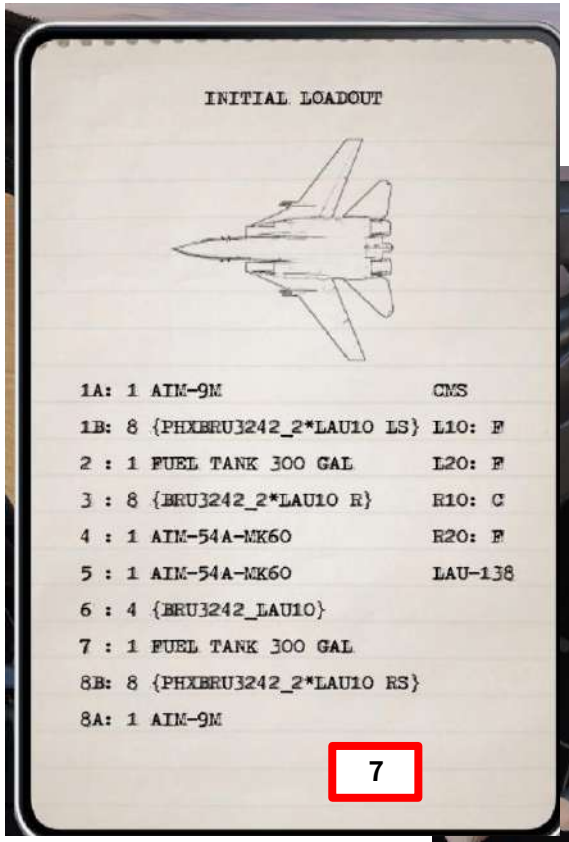
9. Lower Solution Cue が Bomb Fall Line の上部から表示されるまで待ってから、STORE RELEASE (RALT+SPACE) ボタンを押し続けます。
10. Upper Solution Cue が爆弾落下ラインの上部から現れ、速度ベクトルと一致すると、爆弾が自動的に投下されます。これでSTORE RELEASEボタンを放せるようになります。



2.3 – ズニ族ロケット

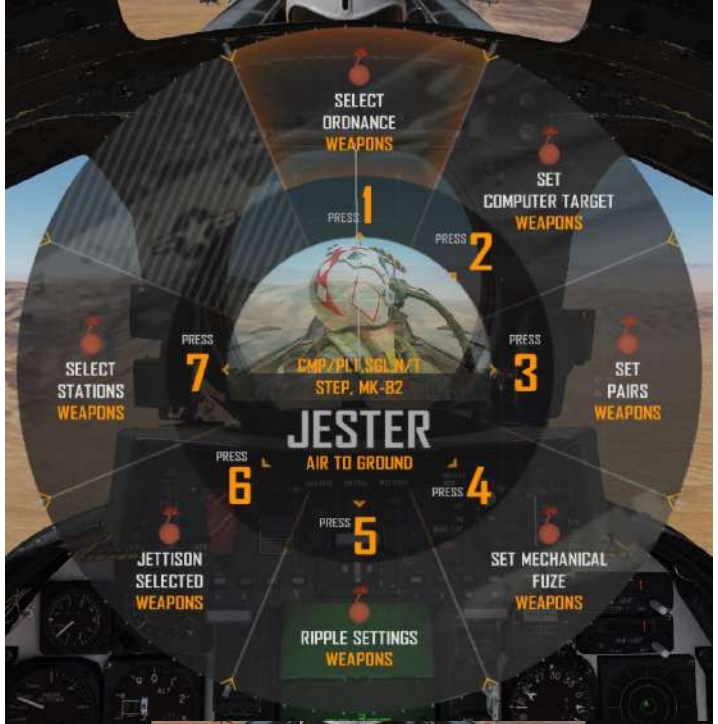
RIO シートから (または JESTER を使用して):

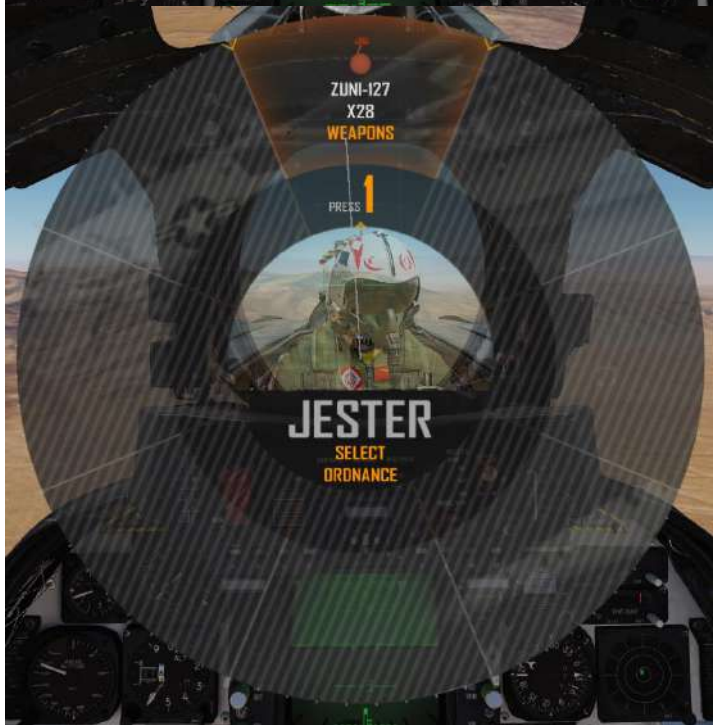
1. LAU-10（ズニ族ロケット）WPNタイプを選択
2. コンピューターパイロット攻撃モードを選択します
3. 希望の配信モードを選択します (RPL と SGL、リップルとシングルを使用します)。
   - STP (ステップ) は、トリガーを押すたびに 1 つのロケットを発射します。
   - RPL（リップル）はトリガーを押すたびに複数のロケットを発射します。
   - SGL (シングル) は、トリガーを押すたびに 1 つのロケットを発射します。
   - PRS (ペア) はトリガーを押すごとに 2 つの爆弾を放出します。
4. 機械信管を NOSE に選択します
5. 電子信管をINST（瞬時）に選択します。
6. 配信オプションを選択します (間隔 050 ミリ秒と数量 04 を使用します)
7. 使用するステーションをアームします (「RSHIFT+K」を押し、「[」と「]」を使用してページを循環し、INITIAL LOADOUT ページに到達して使用するステーションを確認します)。駅3、6、1B、8Bを使用します。



2.3 – ズニ族ロケット

JESTER を使用する場合は、JESTER メニューを使用して同じ手順を実行します。

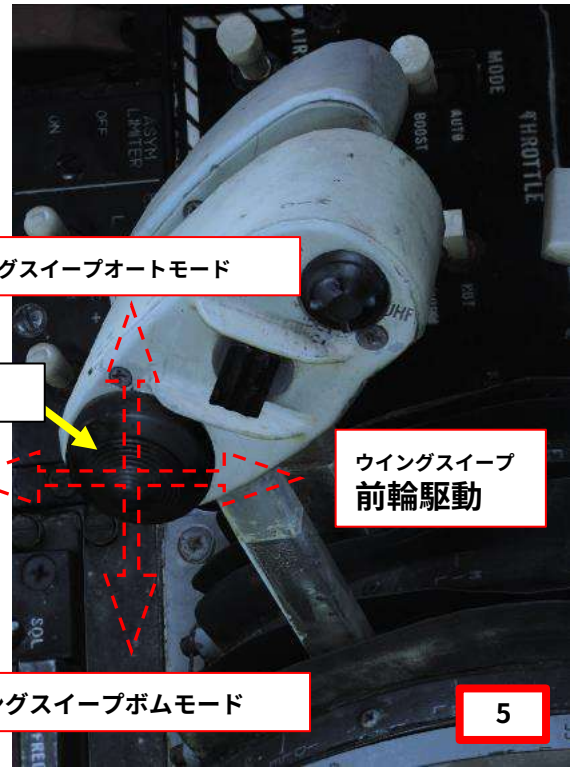




2.3 – ズニ族ロケット

操縦席から：

1. マスターアームスイッチ – ON (UP)
2. WEAPON SELECTOR ボタンをオンに設定し、押したままにして、武器セレクターを下からオフに切り替えます。
3. HUD 表示モード – A/G
4. ステーション 3、6、1B、および 8B が選択されていることを確認します。
5. ウィング スイープ サム スイッチを下に下げて BOMB モードに設定します。ウィングスイープは自動的に 55 度になります。



2.3 – ズニ族ロケット

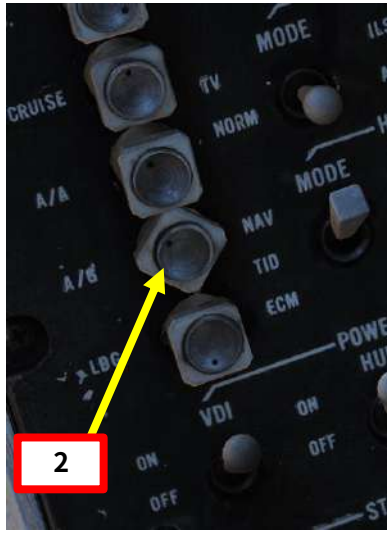
操縦席から：

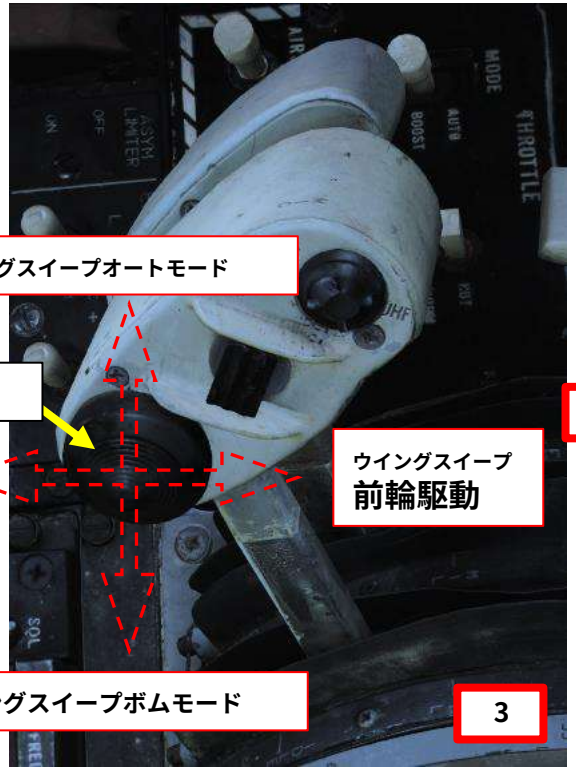
6. ターゲットまで 20 ～ 30 度のダイブを実行します。スロットルをIDLEに設定し、スピードブレーキを作動させるとコントロール性が向上します。
7. HUD のインパクト ポイント ピッパーをターゲット上に合わせます。遠すぎると、衝撃点はダイヤモンドになります。十分に近づくか低くなると、ダイヤモンドが十字に変わります。
8. スティックのトリガー セカンド ステージ (スペース) を押してロケットを発射し、スロットルを上げて引き上げます。

2.4 – M61 ガン (空対地)

操縦席から：

1. マスターアームスイッチ – ON (UP)
2. HUD 表示モード – A/G
3. ウィング スイープ サム スイッチを下に下げて BOMB モードに設定します。ウィングスイープは自動的に 55 度になります。
4. 必要に応じてガンレート (LOW/HIGH) を選択します。地上攻撃の場合は、低い発射速度をお勧めします。
5. WEAPON SELECTOR ボタンを押し、押したままにして、武器セレクターを GUNS まで上に動かします。
6. Air Source Selector が BOTH ENG に設定されていることを確認します。ガンを動作させるにはブリード空気圧が必要です。

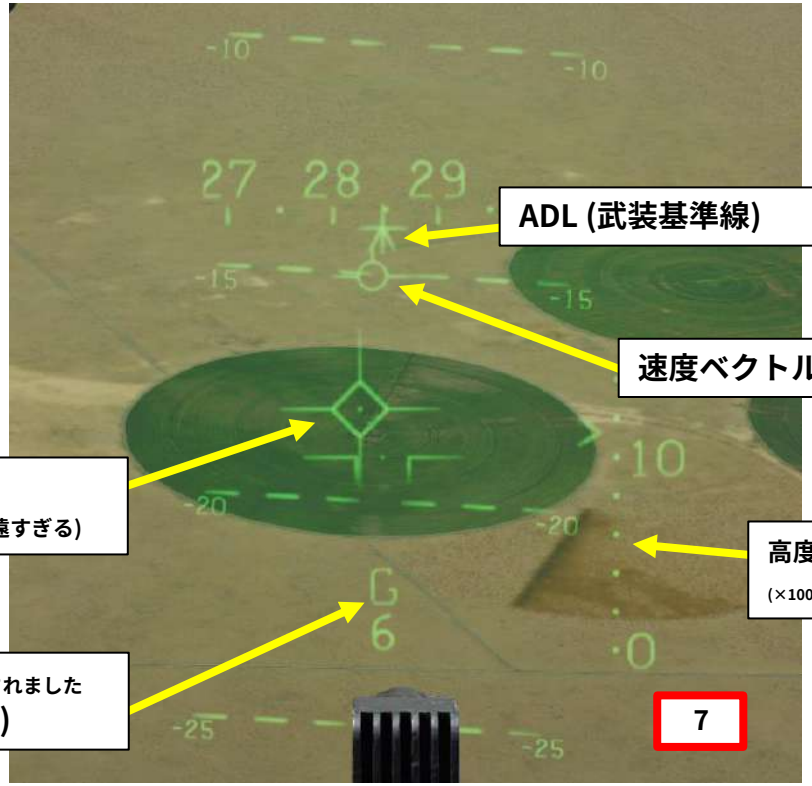


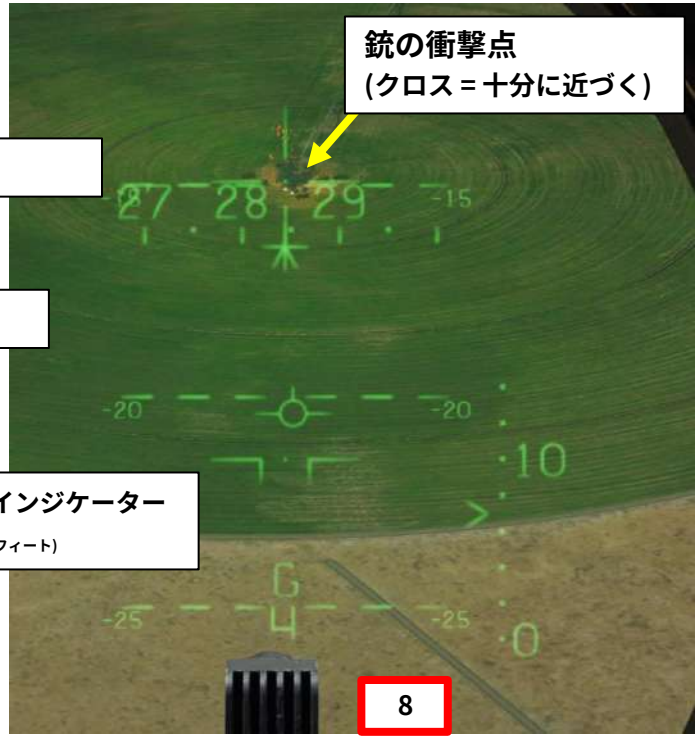


2.4 – M61 ガン (空対地)

操縦席から：

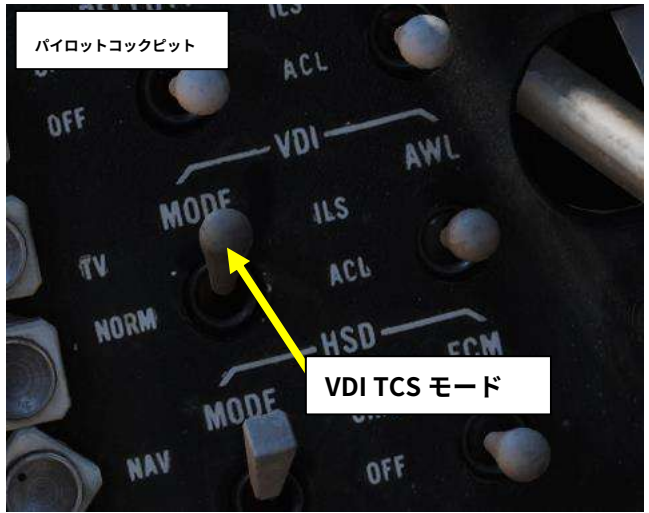
7. ターゲットまで 20 ～ 30 度のダイブを実行します。スロットルをIDLEに設定し、スピードブレーキを作動させるとコントロール性が向上します。
8. HUD のインパクト ポイント ピッパーをターゲットの上に合わせます。遠すぎると、衝撃点はダイヤモンドになります。十分に近づくか低くなると、ダイヤモンドが十字に変わります。
9. スティックのトリガー セカンド ステージ (スペース) を押して銃を発射し、スロットルを上げて引き上げます。

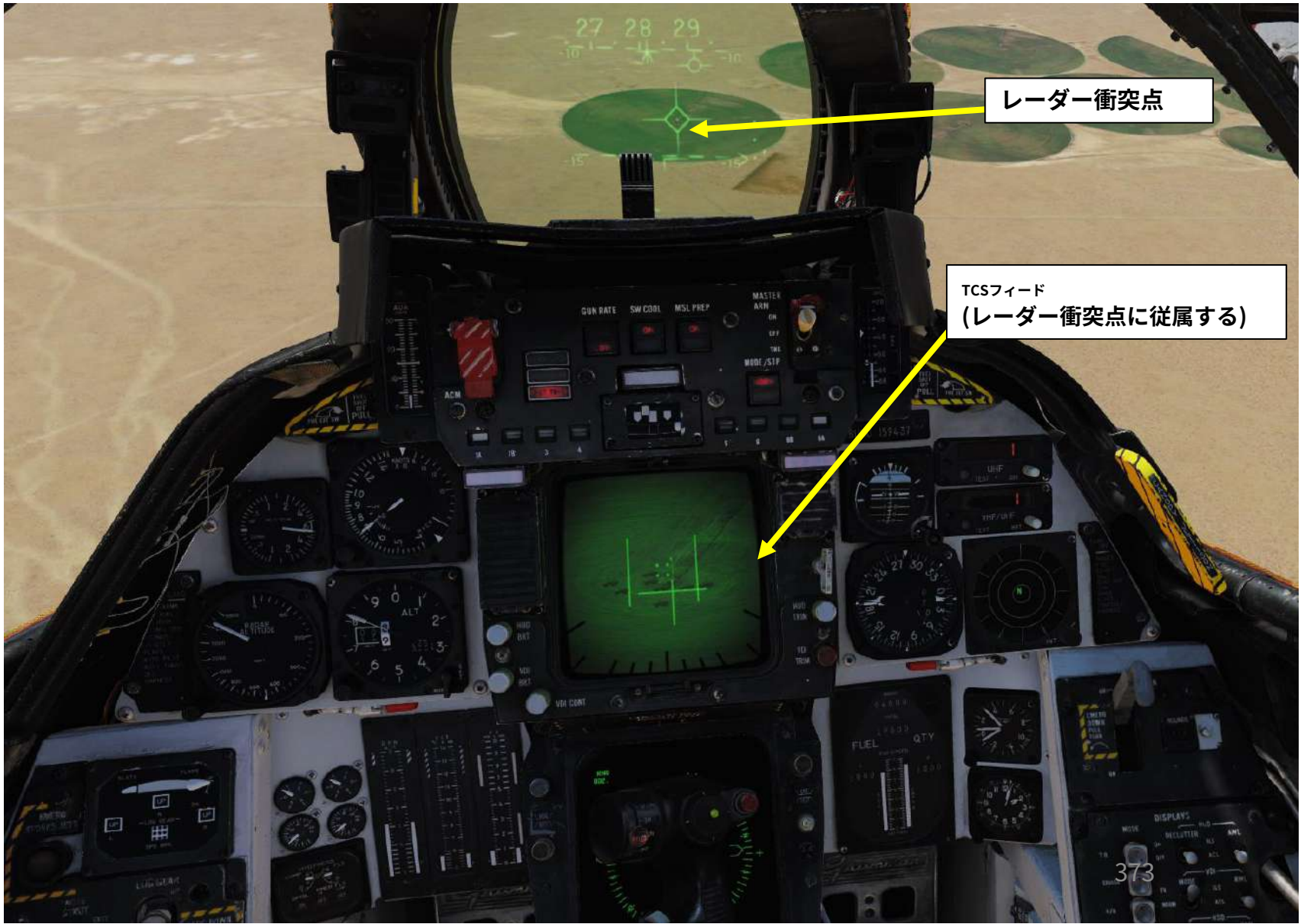




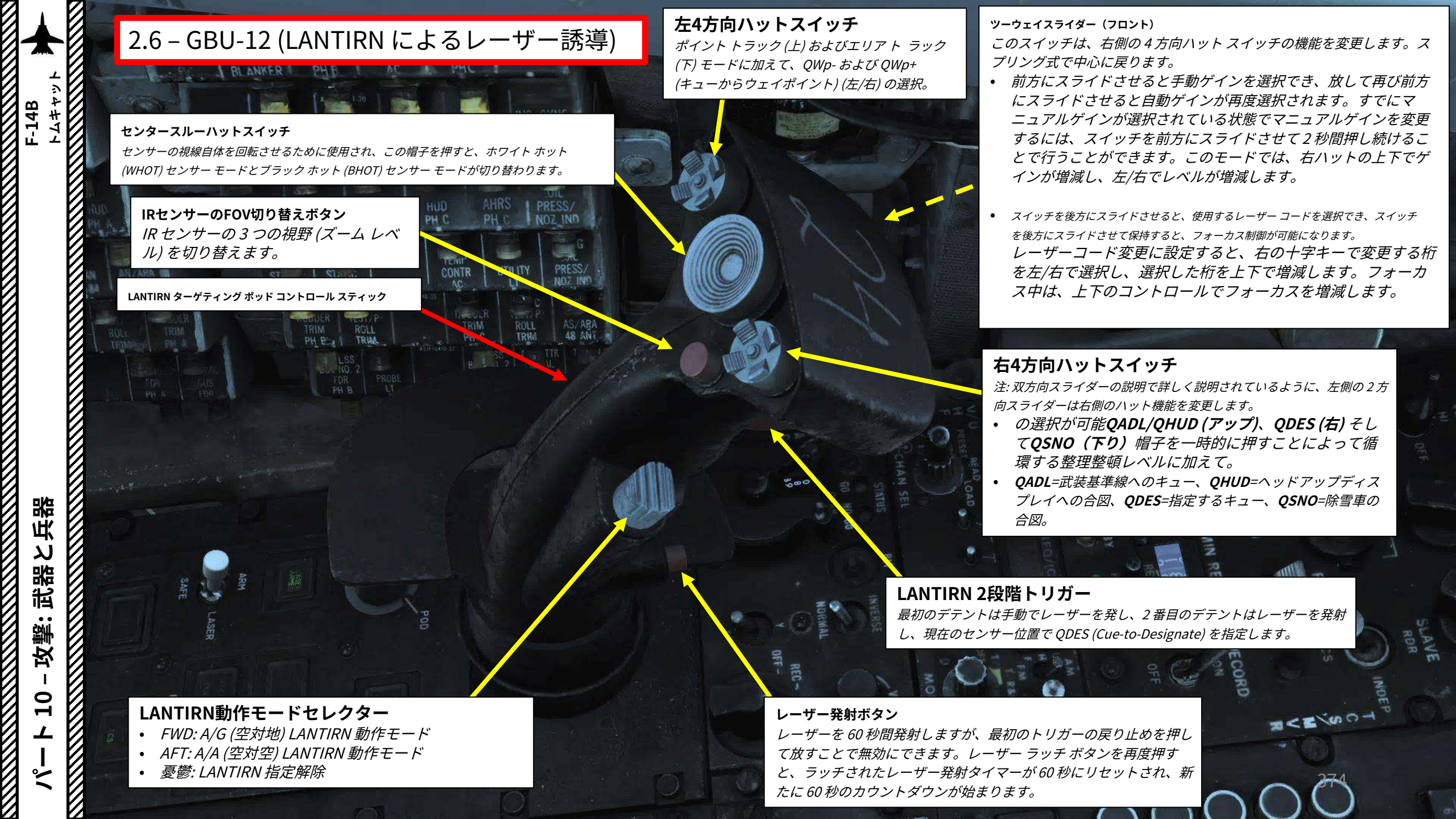
2.5 – TCS の使用

空対地攻撃では、よりよく見るために TCS (テレビ カメラ システム) フィードを使用できることに注意してください。RIO は、狭い視野または広い視野などの TCS 設定を設定することもできます。





2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)



左4方向ハットスイッチ
ポイント トラック (上) およびエリア ト ラック (下) モードに加えて、QWp- および QWp+ (キューからウェイポイント) (左/右) の選択。

ツーウェイスライダー（フロント）
このスイッチは、右側の 4 方向ハット スイッチの機能を変更します。スプリング式で中心に戻ります。

- *前方にスライドさせると手動ゲインを選択でき、放して再び前方にスライドさせると自動ゲインが再度選択されます。すでにマニュアルゲインが選択されている状態でマニュアルゲインを変更するには、スイッチを前方にスライドさせて 2 秒間押し続けることで行うことができます。このモードでは、右ハットの上下でゲインが増減し、左/右でレベルが増減します。*
- *スイッチを後方にスライドさせると、使用するレーザー コードを選択でき、スイッチを後方にスライドさせて保持すると、フォーカス制御が可能になります。*

レーザーコード変更に設定すると、右の十字キーで変更する桁を左/右で選択し、選択した桁を上下で増減します。フォーカス中は、上下のコントロールでフォーカスを増減します。

センタースルーハットスイッチ
センサーの視線自体を回転させるために使用され、この帽子を押すと、ホワイト ホット (WHOT) センサー モードとブラック ホット (BHOT) センサー モードが切り替わります。

IRセンサーのFOV切り替えボタン
IR センサーの 3 つの視野 (ズーム レベル) を切り替えます。

LANTIRN ターゲティング ポッド コントロール スティック

右4方向ハットスイッチ
注: 双方向スライダーの説明で詳しく説明されているように、左側の 2 方向スライダーは右側のハット機能を変更します。

- *の選択が可能**QADL/QHUD (アップ)**、**QDES (右)** そして**QSNO（下り）**帽子を一時的に押すことによって循環する整理整頓レベルに加えて。*
- ***QADL**=武装基準線へのキュー、**QHUD**=ヘッドアップディスプレイへの合図、**QDES**=指定するキュー、**QSNO**=除雪車の合図。*

LANTIRN 2段階トリガー
最初のデテントは手動でレーザーを発し、2 番目のデテントはレーザーを発射し、現在のセンサー位置で QDES (Cue-to-Designate) を指定します。

LANTIRN動作モードセレクター

- *FWD: A/G (空対地) LANTIRN 動作モード*
- *AFT: A/A (空対空) LANTIRN 動作モード*
- *憂鬱: LANTIRN 指定解除*

レーザー発射ボタン
レーザーを 60 秒間発射しますが、最初のトリガーの戻り止めを押して放すことで無効にできます。レーザー ラッチ ボタンを再度押すと、ラッチされたレーザー発射タイマーが 60 秒にリセットされ、新たに 60 秒のカウントダウンが始まります。

2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

LANTIRN レーザー ラッチ付き
(右側の灰色のボタン)

LANTIRN 視野の切り替え

LANTIRN トリガー ハーフアクション (第 1 ディテント)
LANTIRN トリガー フルアクション (第 2 ディテント)

- LANTIRN トグル WHOT/BHOT
- LANTIRN スライダー AGC/MGC
- LANTIRN S4 ハット プレス デクラッター
- LANTIRN スライダー レーザー/フォーカス
- P LANTIRN モード切り替え

LANTIRN 指定解除

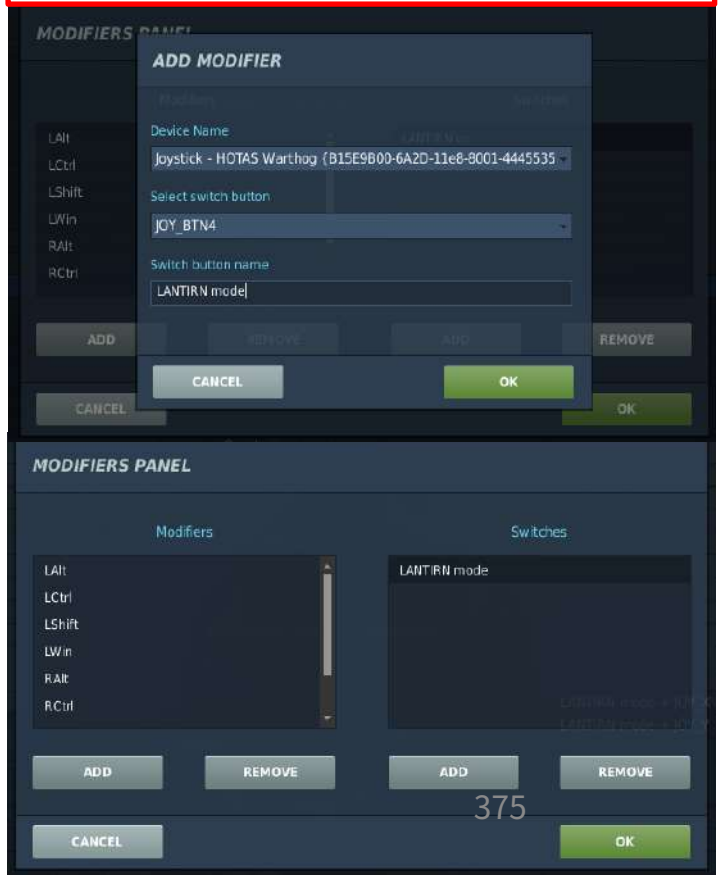
HCU コントロールから LANTIRN スティック コントロール に切り替えるモディファイアとして使用されるパドル

- LANTIRNエリアトラック
- ランターンQWP+
- LANTIRN ポイント トラック
- ランターン QWP -

- LANTIRN S4 ハットアップ ラ
- オミリン SS4LO ハットに
- LANTIRN S4 ハットダウン
- LANTIRONUST4SHLaftW

ゾット 右に
ゾット 右

重要な注意: このページのすべてのコントロールは「パドル レバー」モディファイアを使用します。

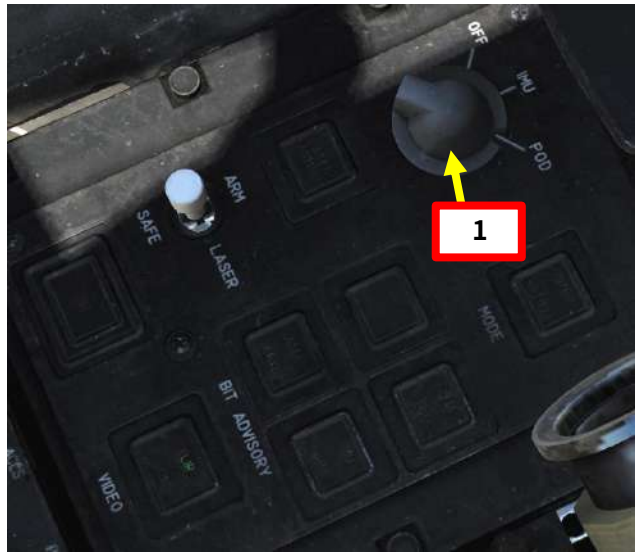


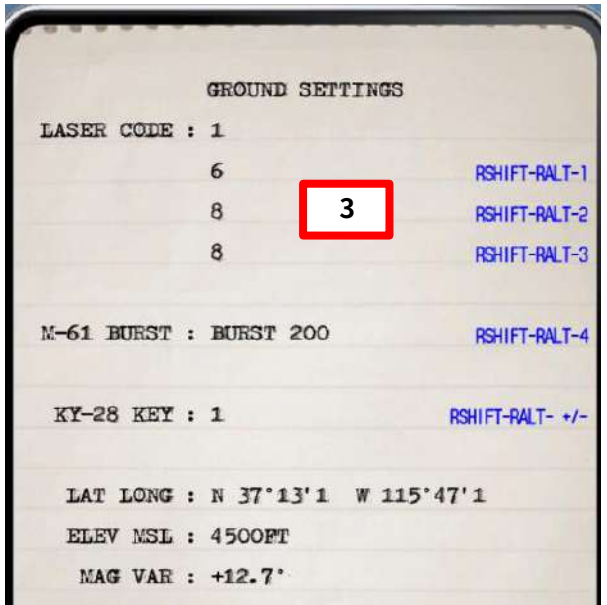
2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

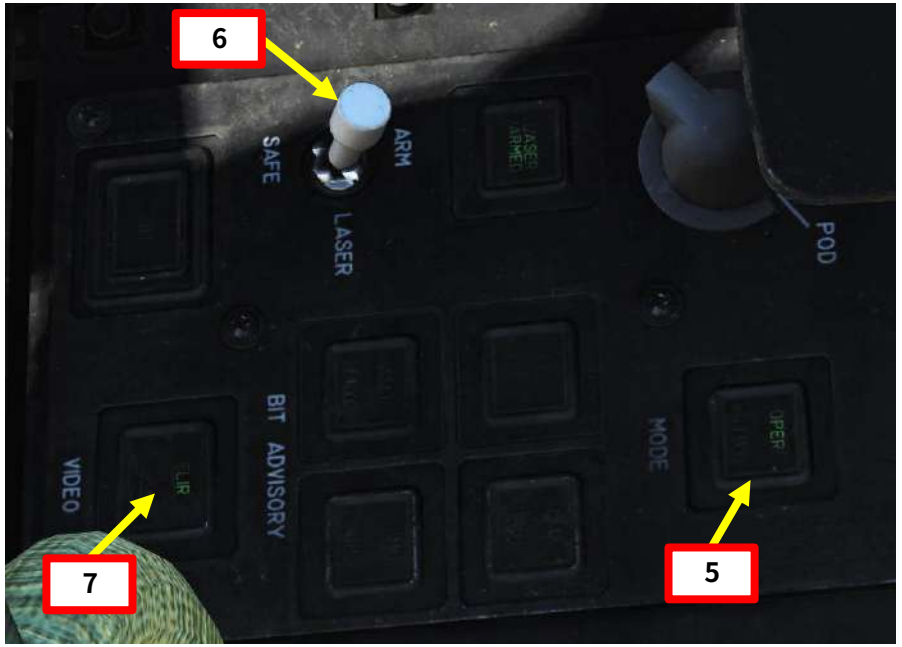
2.6.1 – 人間の RIO を使用する場合

RIO席から：

1. 地上にいるときは、ターゲティング ポッドの電源スイッチを POD に設定します。
2. LANTIRN ポッドは 8 分間ウォームアップします。
3. 待っている間に、レーザー コードが目的のコード (デフォルトでは 1688) に設定されているかどうかを確認します。「RSHIFT+K」を押して、GROUND SETTINGS ページを表示します。「RSHIFT+RALT+1」、「RSHIFT+RALT+2」、「RSHIFT+RALT+3」を使用して、地上職員にレーザー コードの変更を依頼できます。
4. ウォームアップが完了すると、LANTIRN モード スイッチは自動的に STANDBY モードに切り替わります。
5. LANTIRN モード スイッチを押して、OPERATE に設定します。STANDBY 警告が 30 秒間点滅し、その後 OPER に切り替わります。
6. レーザー アーム スイッチを ARM に設定します。LASER ARMED 表示が点灯します。
7. VIDEO スイッチを FLIR に設定して、TID の TCS フィードの代わりに LANTIRN ビデオ フィードを選択します。
8. TID モードを TV に設定して、LANTIRN フィードを表示します。







2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

2.6.1 – 人間の RIO を使用する場合

RIO席から：

9. LANTIRN レーザー コード設定を、地上職員が設定したレーザー コード (この場合は 1688) に設定します。LANTIRN レーザー コード オプションを変更するには:

a) LANTIRN スライダーのレーザー/フォーカスを押します。

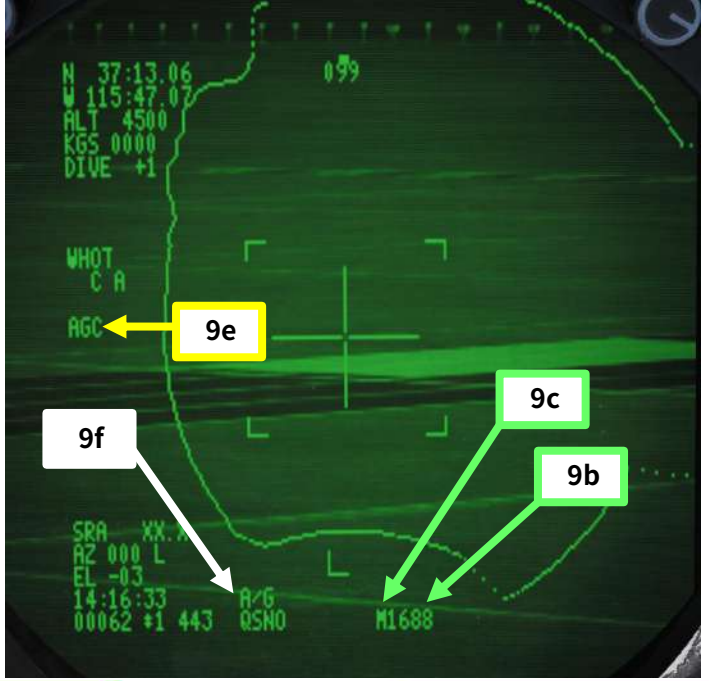
b) 次のコマンドを使用してレーザー コードを変更します。**右 S4 左/右**スイッチを選択してください**何桁を編集するか**そしてその**右 S4 ハットアップ/ダウン** 切り替える**数字を増減する**。

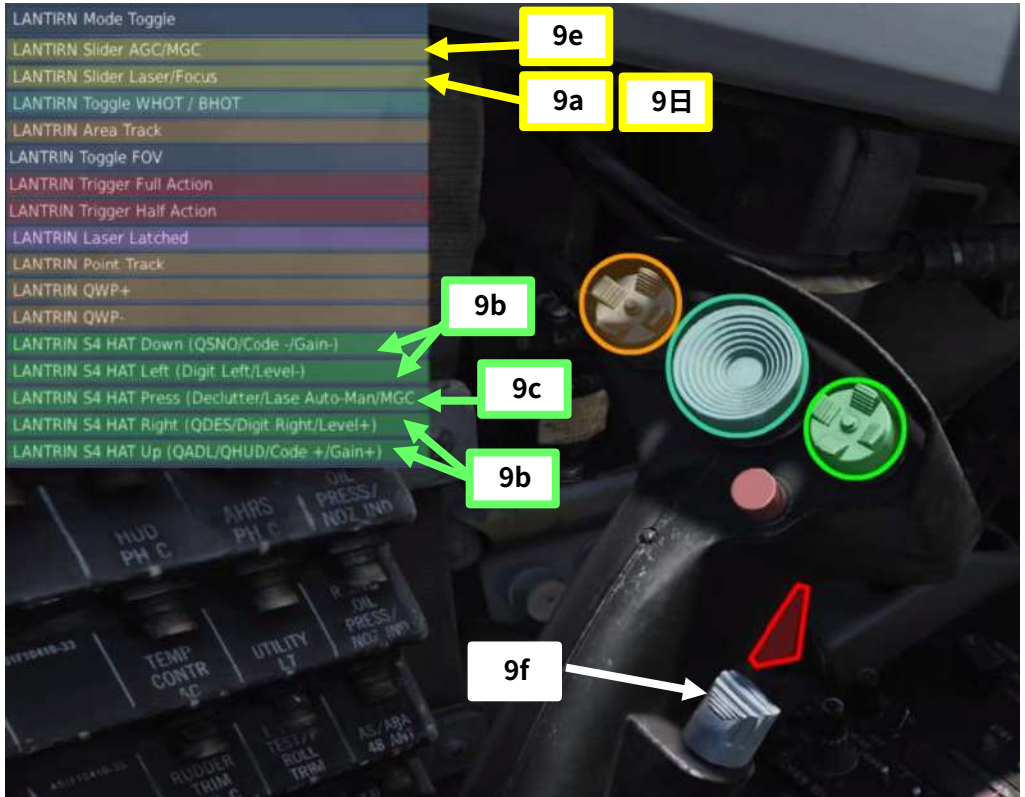
c) を押します。**右S4押し**スイッチを切り替えます**自動モードと手動モード**。RIO はターゲットに手動でレーザーを照射するため、手動モードを選択します。

d) LANTIRN を押します。**スライダーレーザー/フォーカス**もう一度ボタンを押してレーザーコードの選択を解除します。

e) LANTIRN を押します。**スライダーAGC/MGC**自動または手動ゲイン制御を設定します。自動を設定していきます。

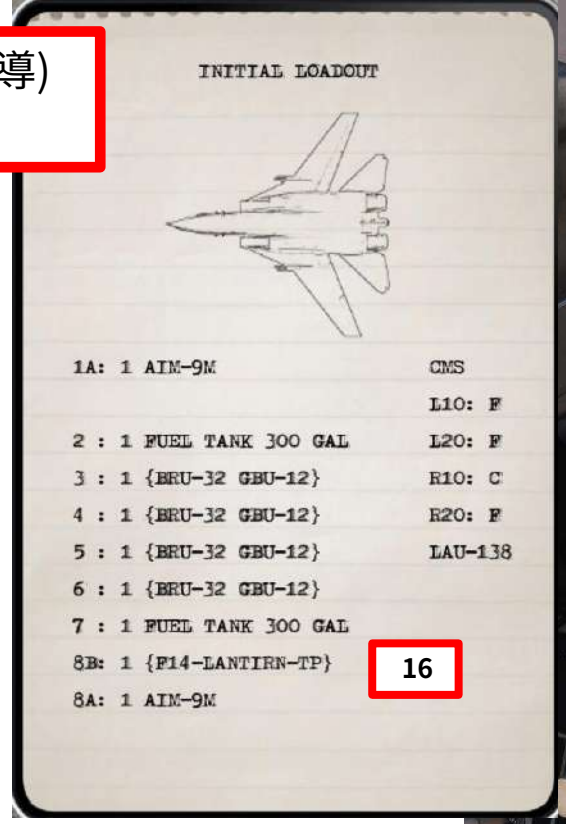
f) LANTIRN を押します。**モード切り替え**を押して、A/A (空対空) モードと A/G (空対地) モードを選択します。A/Gモードを選択します。





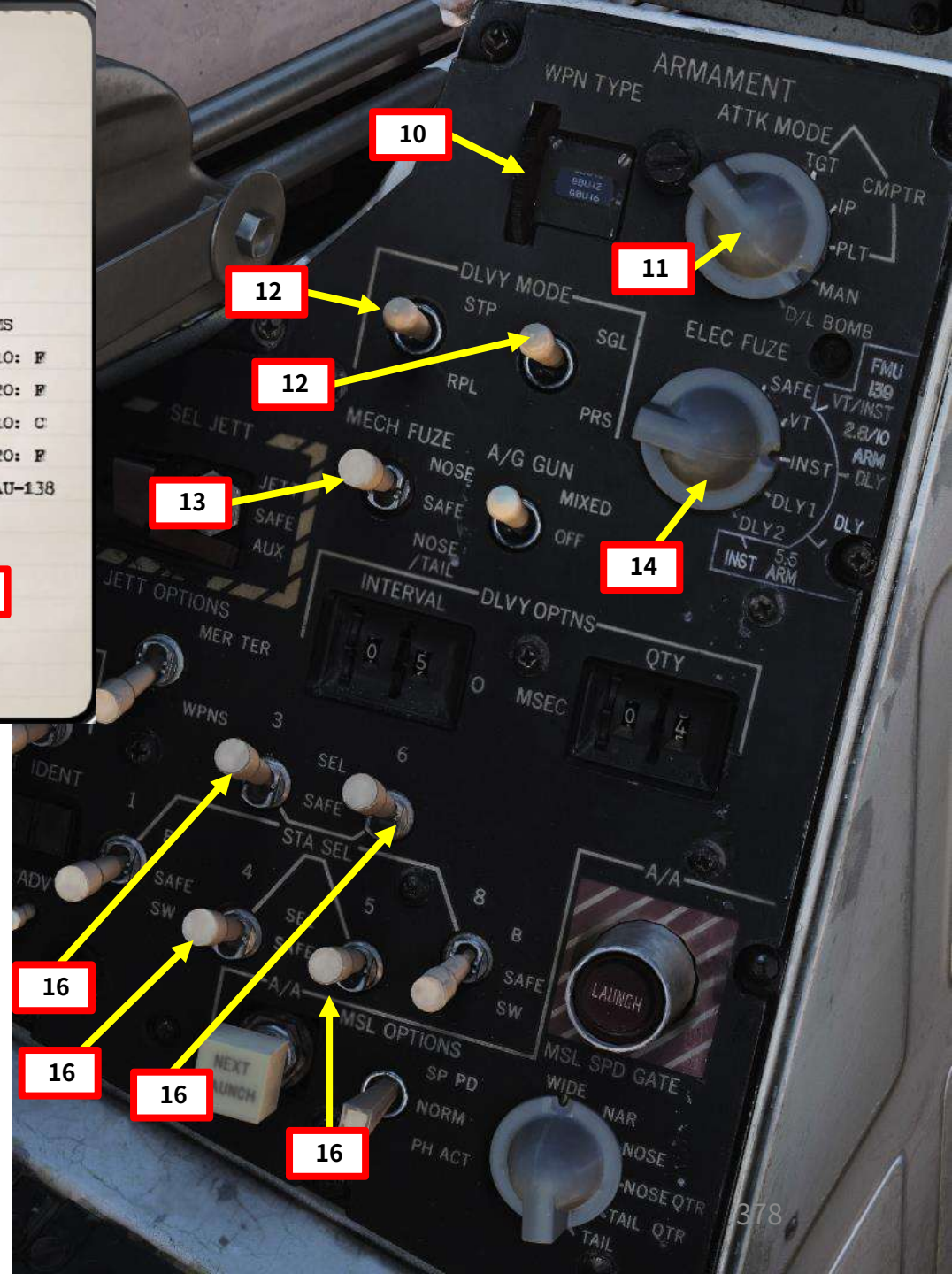
2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

2.6.1 – 人間の RIO を使用する場合



RIO シートから (または JESTER を使用して):

10. GBU-12 WPN タイプを選択します
11. 手動攻撃モードを選択します
12. 希望の配信モードを選択します (STP と SGL、ステップとシングルを使用します)。
    - STP (ステップ) は、爆弾リリースボタンを押すごとに 1 つの爆弾を放出します。
    - RPL（リップル）は、爆弾解除ボタンを押すごとに複数の爆弾を放出します。
    - SGL (シングル) は、爆弾解除ボタンを押すごとに 1 つの爆弾を放出します。
    - PRS (ペア) は、爆弾解除ボタンを押すごとに 2 つの爆弾を放出します。
13. 機械信管を NOSE に選択します
14. 電子信管をINST(瞬時)に選択します。
15. 必要に応じて、配信オプションを選択します (STP-SGL を使用するため、配信オプションは使用しません)。
16. 使用するステーションをアームします (「RSHIFT+K」を押し、「[」と「]」を使用してページを循環し、INITIAL LOADOUT ページに到達して使用するステーションを確認します)。駅3、4、5、6を利用します。



2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

2.6.1 – 人間の RIO を使用する場合

JESTER を使用する場合は、JESTER メニューを使用して同じ手順を実行します。

2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

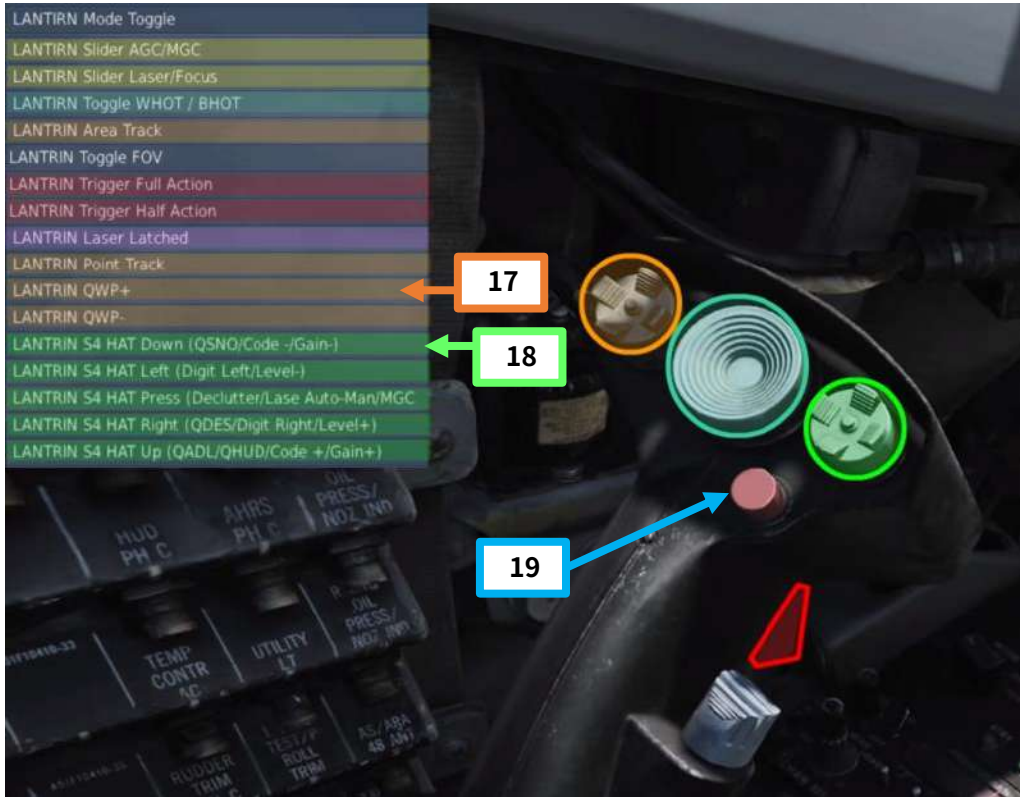
2.6.1 – 人間の RIO を使用する場合

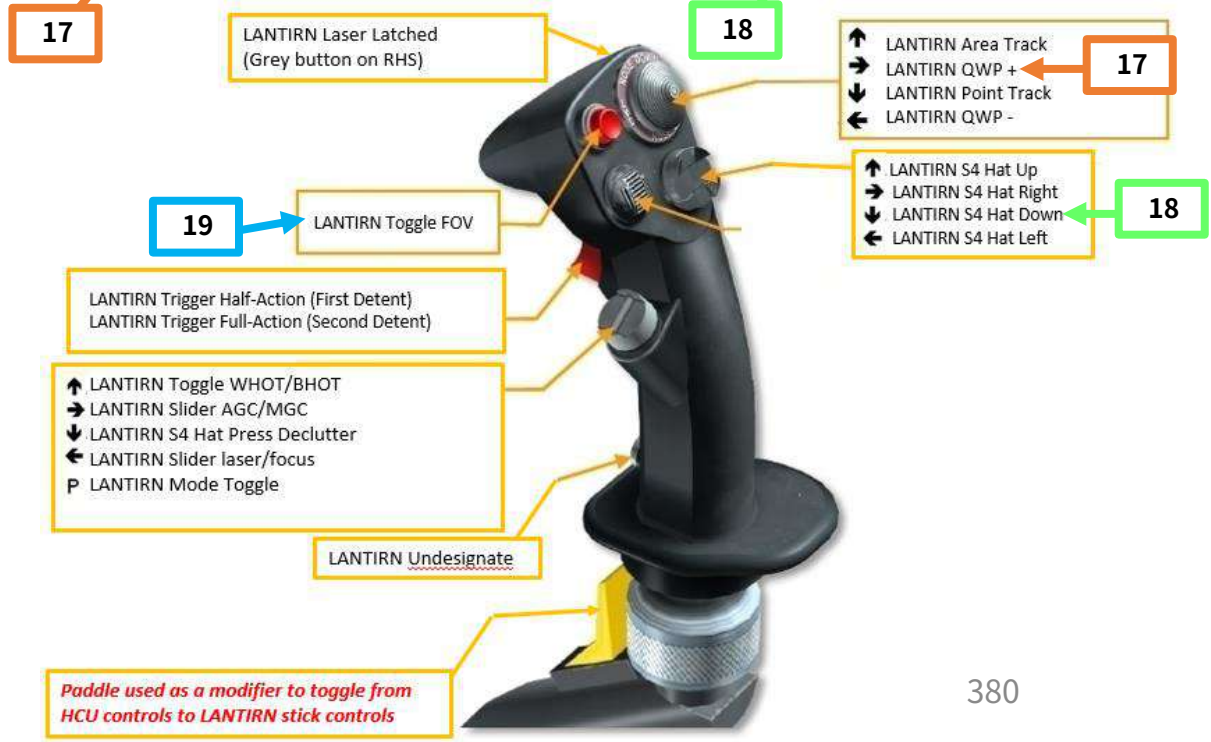
RIO席から：

17. ウェイポイントがターゲットに近い場合、LANTIRN ポッドをこのウェイポイントまで旋回させることができます。**左 4 方向ハット スイッチ 右 (QWP+) を押して、目的のウェイポイントを選択します。** これにより、既存のウェイポイントがターゲティング ポッドのキューとして使用されます。

18. 利用可能なウェイポイントがない場合は、**右S4ダウンスイッチ**QSNO (キュー除雪) モードを使用します。これにより、ポッドは機首が向いている方向に旋回します。パイロットと調整して航空機を目標のおおよその位置に向け、そこから手動でポッドを旋回させることができます。

19. LANTIRN FOV 切り替えボタンを使用して、必要に応じてズームインまたはズームアウトします。





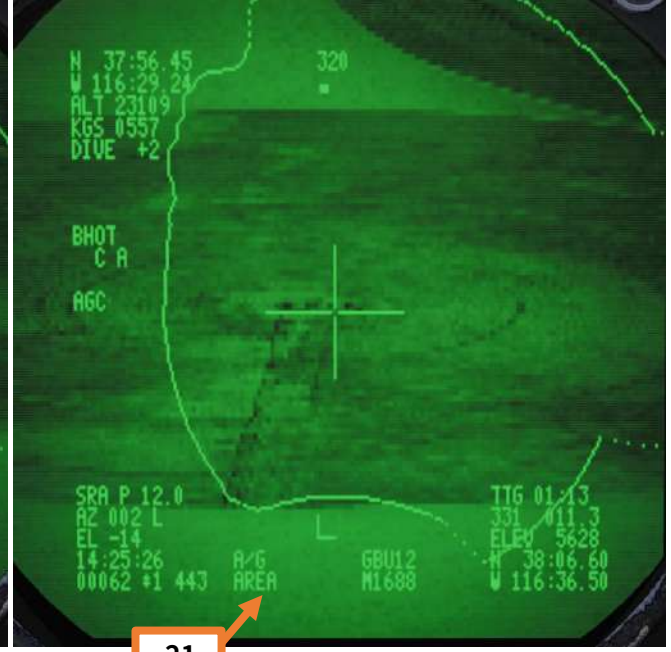
2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

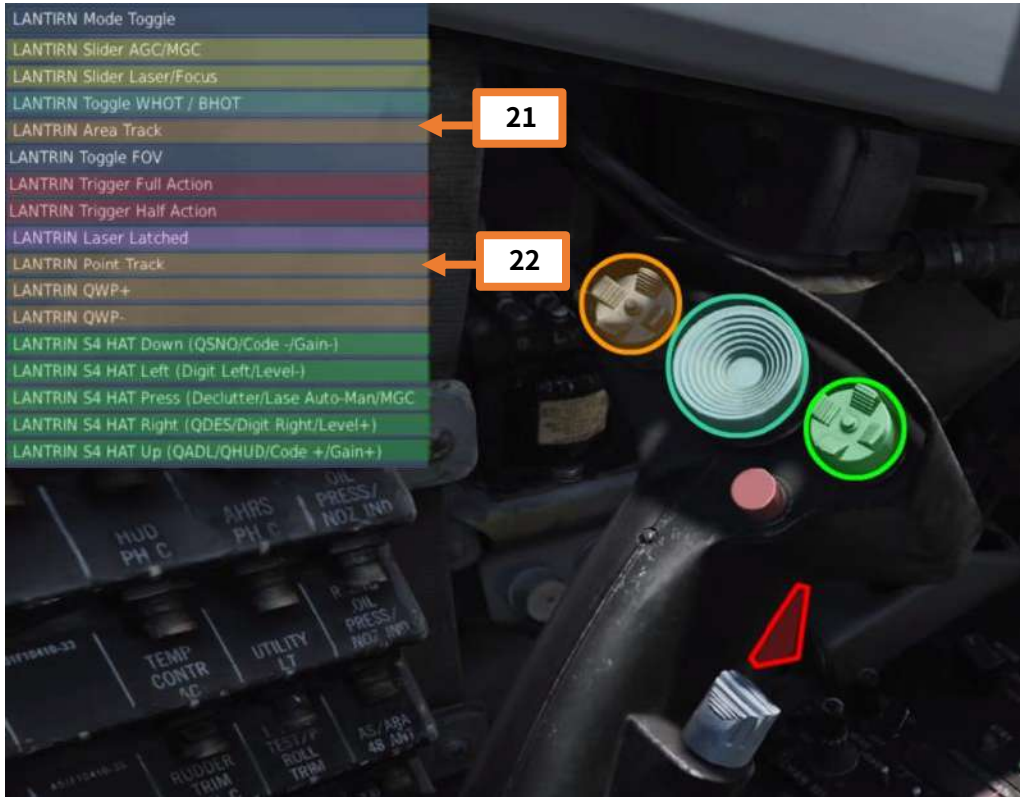
2.6.1 – 人間の RIO を使用する場合

RIO席から：

20. LANTIRN スティック レバーを動かして、ターゲット上でカーソルを手動で移動します。
21. カーソルがターゲット上に移動したら、**左フォーウェイハットスイッチアップ（エリアトラック）** カーソルの移動を停止します。
22. 必要に応じて、**左 4 ウェイ ハット スイッチ下 (ポイント トラック)**ハイコントラストの車両などのオブジェクトを追跡します。

注: LANTIRN 指定解除ボタンを使用して指定を解除できることに注意してください。





2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

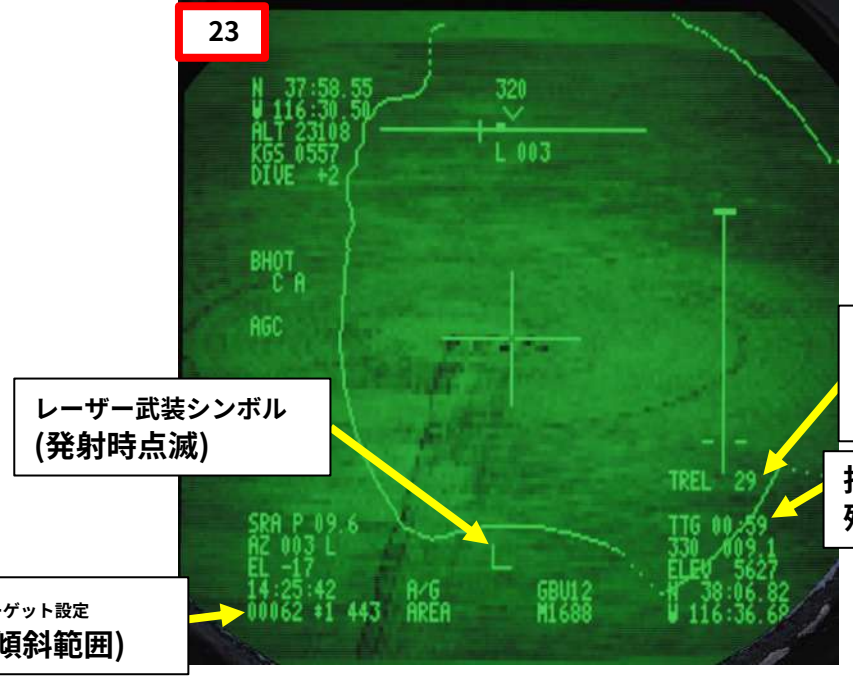
2.6.1 – 人間の RIO を使用する場合

RIO席から：

23.A)を押します。**LANTIRN トリガー フルアクション (第 2 ディテント)**ターゲットを指定します。指定すると、TTG (Time-to-Go) 値と傾斜範囲値が適切に計算されます。

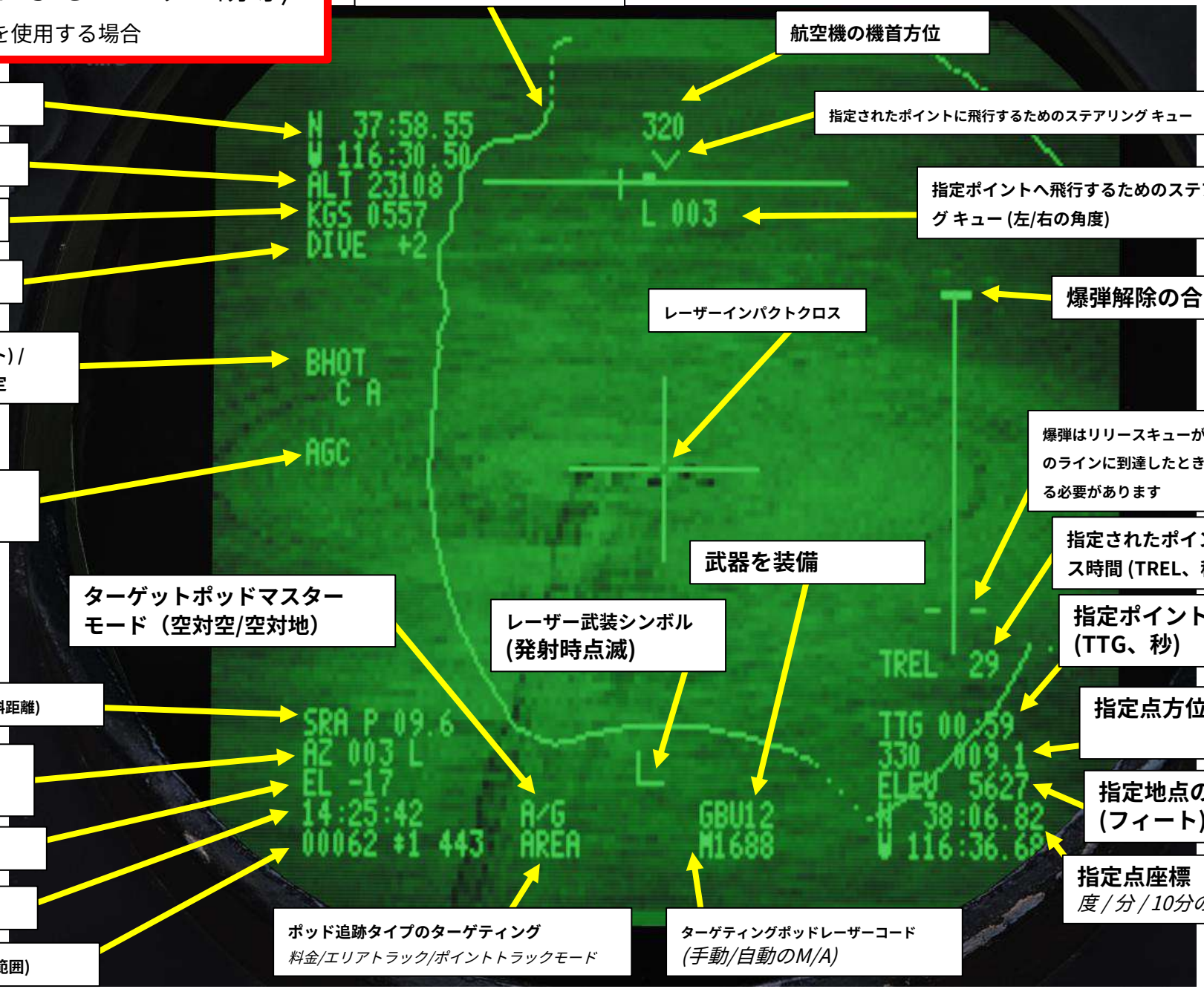
B)TREL (リリースまでの時間) カウンタが 0 に達したら、ボタンを押し続けます。**LANTIRN トリガー フルアクション (第 2 ディテント)**ターゲットにレーザーを照射します。レーザーが発射されている間、« L » が点滅します。自動レーザー モードが有効になっている場合、レーザーは TIMP (衝撃までの時間) 10 秒から TIMP ゼロ +4 秒まで発射を開始します。

24. を使用することもできます。**レーザーラッチ**ボタンを押してレーザーを発射します。これを選択すると、レーザーが 60 秒間発射されますが、最初のトリガー戻り止めを押したり放したりすることで無効にすることができます。



2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

2.6.1 – 人間の RIO を使用する場合



機体マスキングガイド

航空機の機首方位

航空機の座標

指定されたポイントに飛行するためのステアリング キュー

航空機の高度 (フィート)

指定ポイントへ飛行するためのステアリング キュー (左/右の角度)

対地速度 (kts)

潜水角 (度)

爆弾解除の合図

レーザーインパクトクロス

FLIR WHOT (ホワイトホット) / BHOT (ブラックホット) 設定

爆弾はリリースキューがこれらの 2 つのラインに到達したときにリリースする必要があります

ゲインコントロール（AGC/MGC、自動/手動ゲイン制御)

指定されたポイントのリリース時間 (TREL、秒)

武器を装備

ターゲットポッドマスターモード（空対空/空対地)

レーザー武装シンボル (発射時点滅)

指定ポイント到達時間 (TTG、秒)

ポッド SRA のターゲティング (ターゲットまでの傾斜距離)

指定点方位と範囲 (nm)

ポッドカメラをターゲットにする方位角 (左/右度)

指定地点の地盤標高 (フィート)

ターゲティングポッドカメラの仰角 (度)

指定点座標
度 / 分 / 10分の1

現地時間

ポッド追跡タイプのターゲティング
料金/エリアトラック/ポイントトラックモード

ターゲティングポッドレーザーコード
(手動/自動のM/A)

ポッド SRA のターゲティング (ポイントへの傾斜範囲)

2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

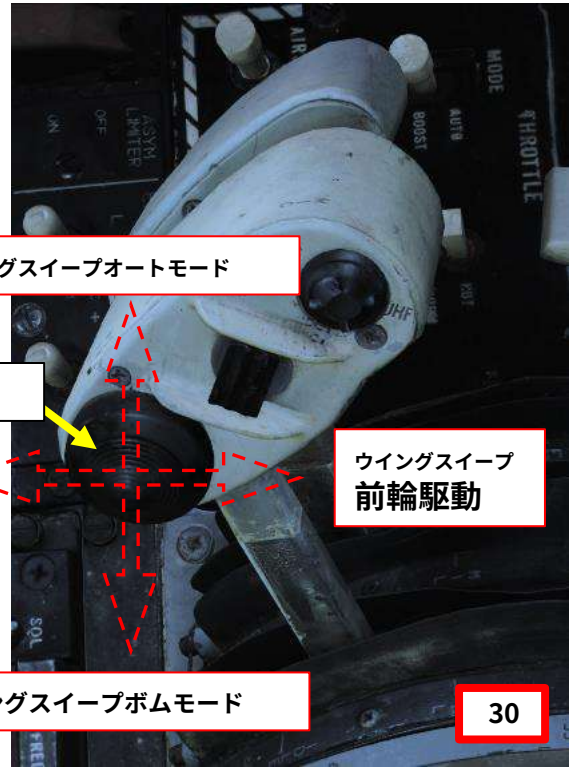
2.6.1 – 人間の RIO を使用する場合

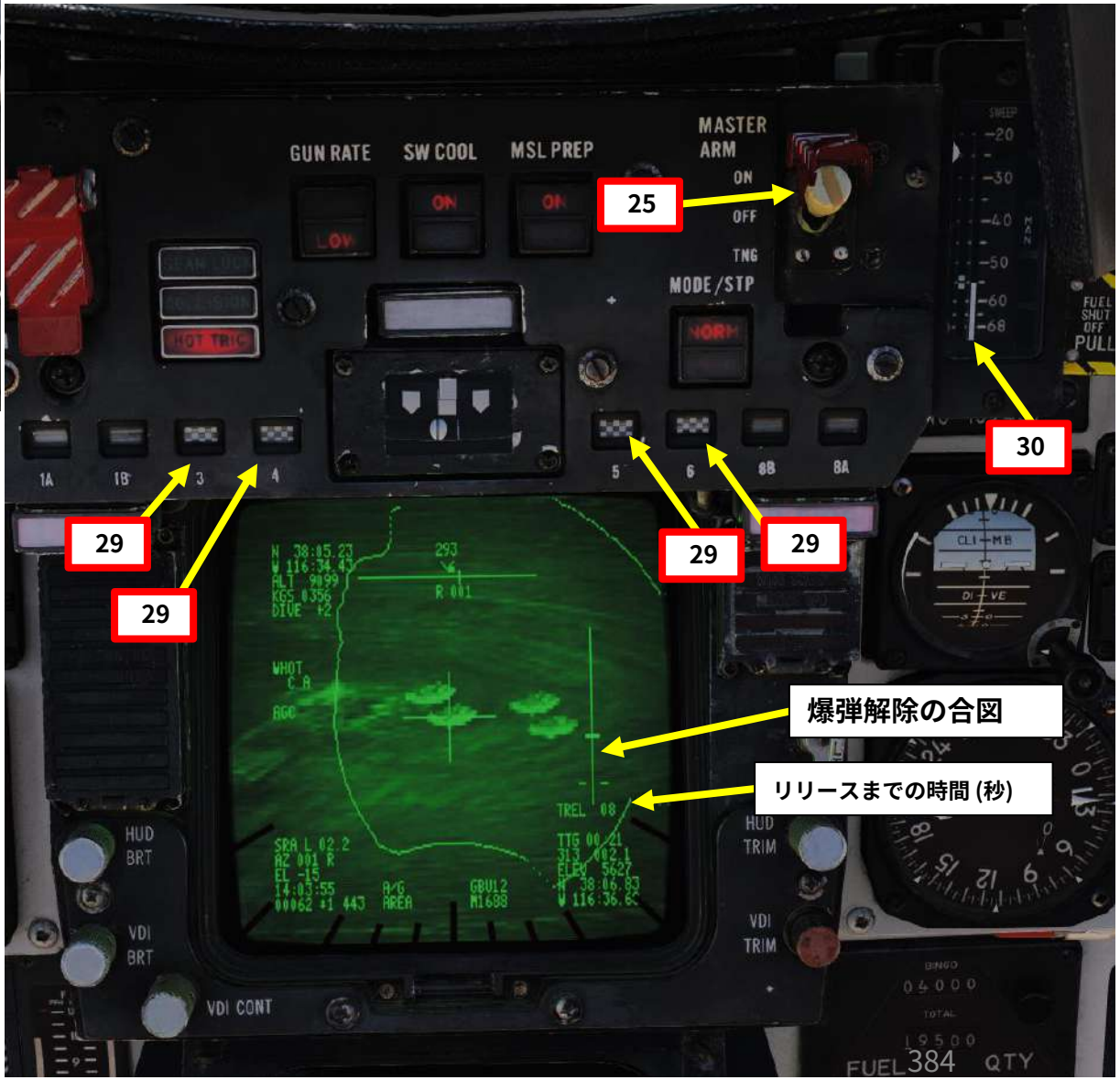
操縦席から：

25. マスターアームスイッチ – ON (UP)
26. WEAPON SELECTOR ボタンをオンに設定し、押したままにして、武器セレクターを下からオフに切り替えます。

27. HUD 表示モード – A/G

28. VDI モードの設定 - テレビ
29. ステーション 3、4、5、6 が選択されていることを確認します。
30. ウィング スイープ サム スイッチを下に下げて BOMB モードに設定します。ウィングスイープは自動的に 55 度になります。

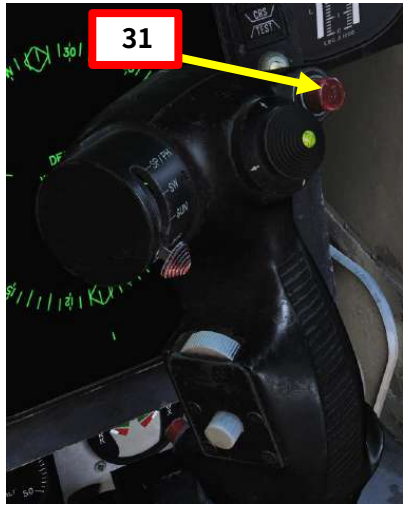




英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

2.6.1 – 人間の RIO を使用する場合



操縦席から：

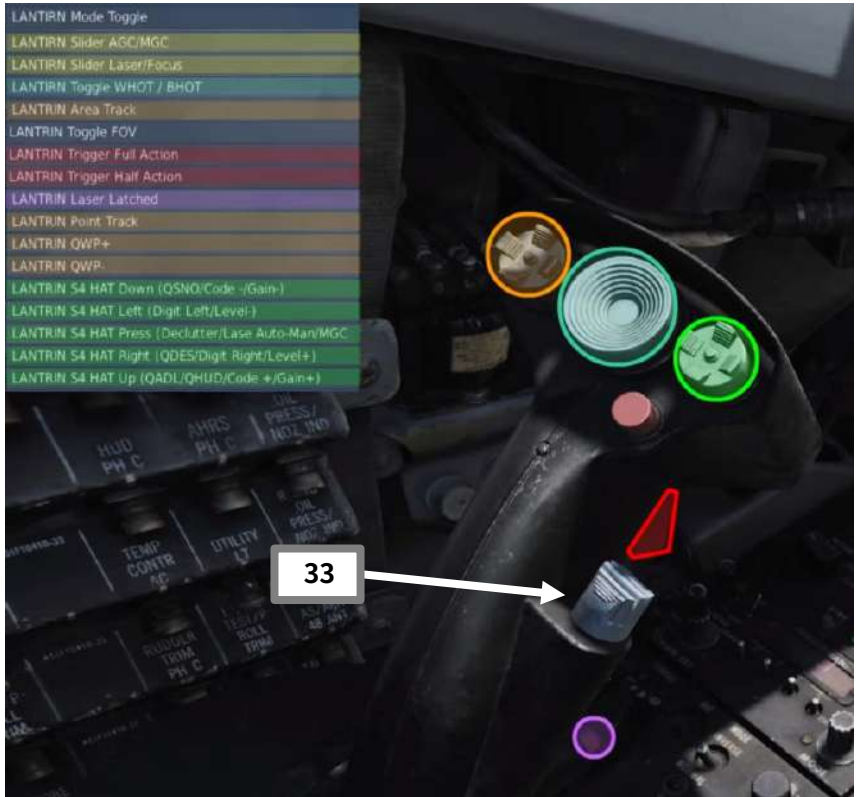
31. 解放までの時間が 0 に達し、爆弾解放キューが 2 つの線を越えたら、STORE RELEASE ボタンを押して爆弾を投下します。
32. パイロットは、カメラの限界への影響を最小限に抑え、ターゲティング ポッドのレーザー追跡を維持するために、ターゲット上空で緩やかに右旋回して飛行するよう細心の注意を払ってください。照準ポッドが航空機の胴体によってマスクされると、レーザーリンクが切断され、誘導爆弾が音を立てなくなり、目標を外します。

2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

2.6.1 – 人間の RIO を使用する場合

RIO席から：

33. ターゲットの指定を解除するには、**落ち込む**ランターン**モード切り替えセレクター (LANTIRN Undesignate コントロール)**。

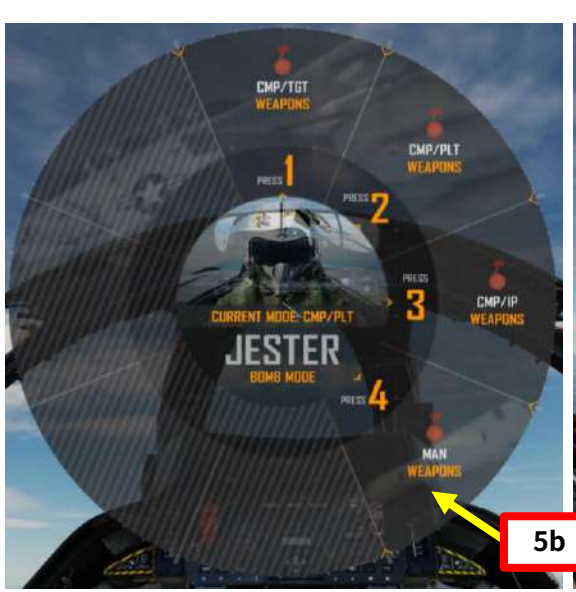


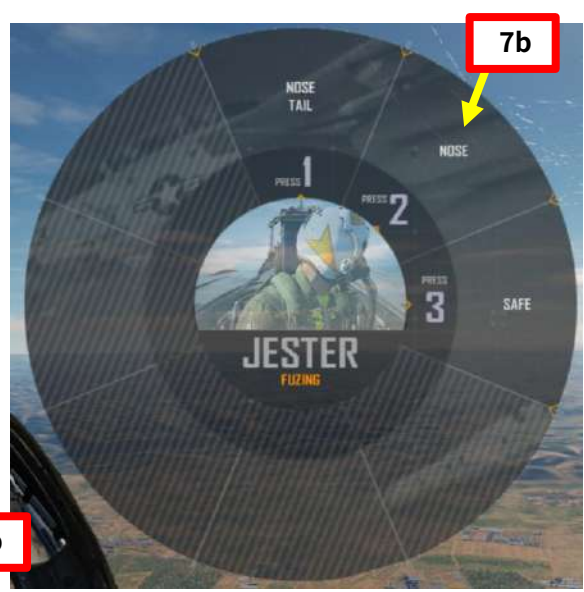
2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

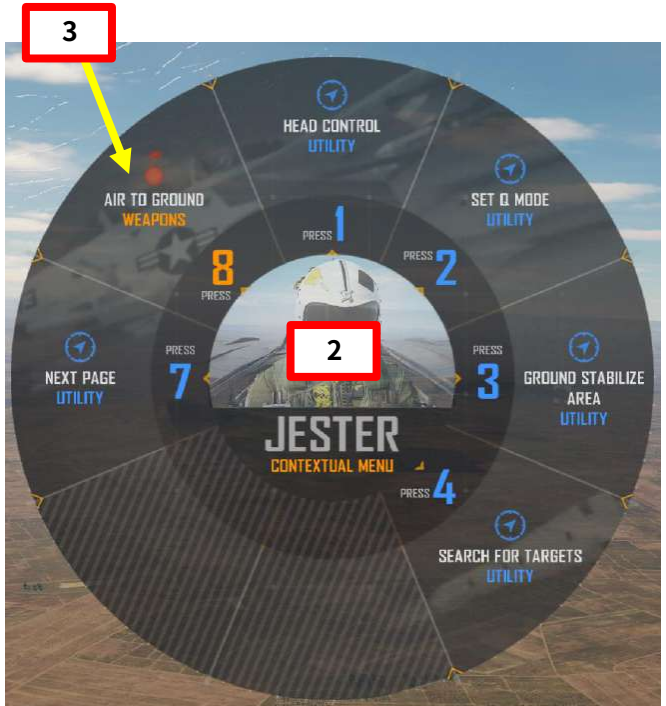
2.6.2 – JESTER AI を使用する

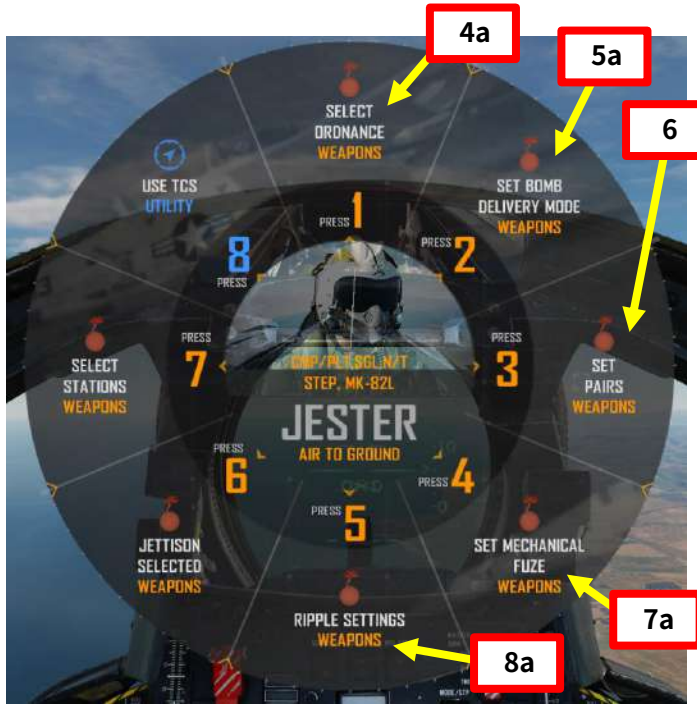
操縦席から：

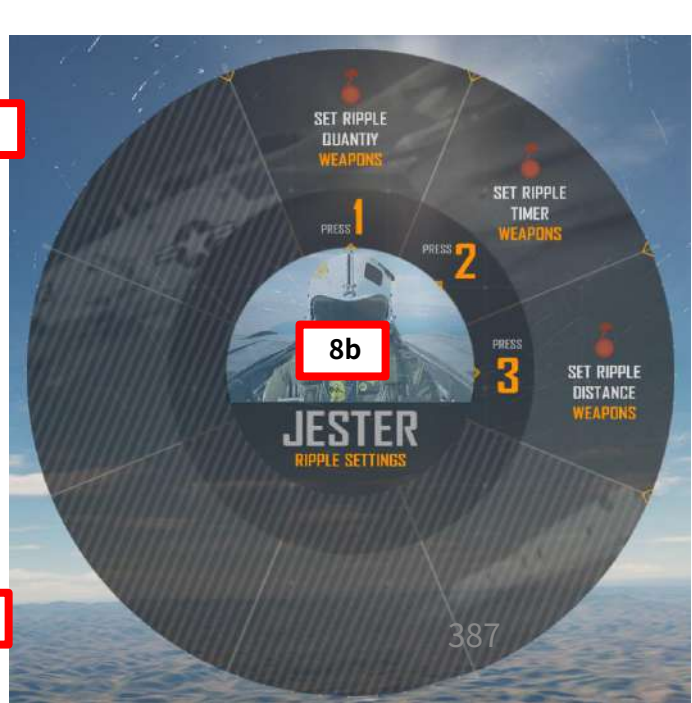
1. A/G HUD モードを選択します。
2. 「A」を押して、JESTER の LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスします。
3. 「空対地兵器」メニューを選択します。
4. GBU-12 兵器を選択します。
5. 手動配信モードを選択します。
6. [単一の武器の解放] を選択します。
7. ノーズフューズを選択します。
8. 単一の武器をリリースする場合、リップル量、リップルタイマー、リップル距離を設定する必要はありません。
9. TID モードを TV に設定して、LANTIRN フィードを表示します。









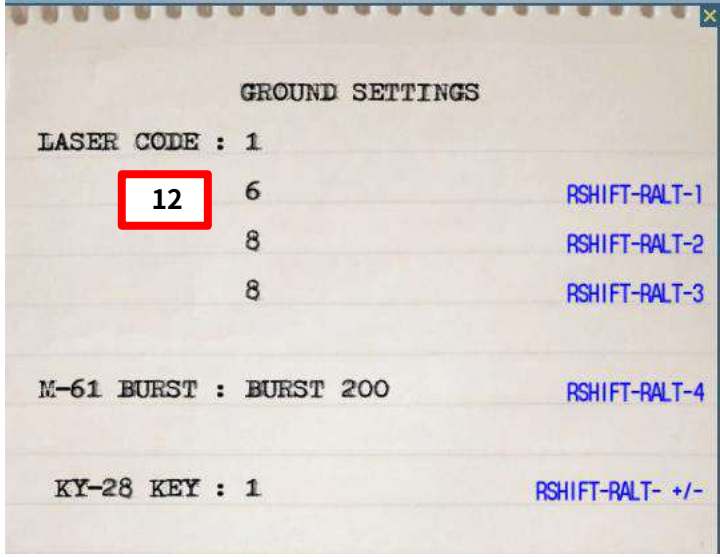


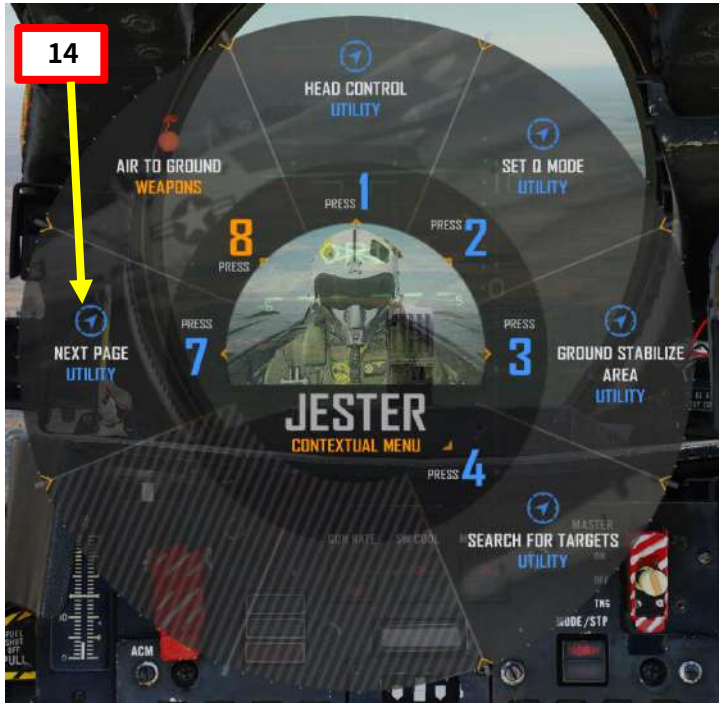
2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

2.6.2 – JESTER AI を使用する

操縦席から：

10. JESTER は自分でターゲティングポッドを温めます。
11. 地上では、「RSHIFT+RALT+1」、「RSHIFT+RALT+2」、および「RSHIFT+RALT+3」を使用して、地上作業員に誘導爆弾のレーザーコードを変更するよう依頼できます。
12. ニーボード (RSHIFT+K) を参照して GROUND SETTINGS ページを見つけます。このページには、地上職員が誘導爆弾用に設定したレーザー コードがリストされています。この場合、レーザー コードは 1688 です。
13. 「A」を押して、LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスします。
14. 「次のページ」メニューにアクセスします。
15. 「レーザーコードユーティリティの設定」を選択します。
16. レーザーコードを選択します。
17. JESTER は LANTIRN レーザー コードを変更します。



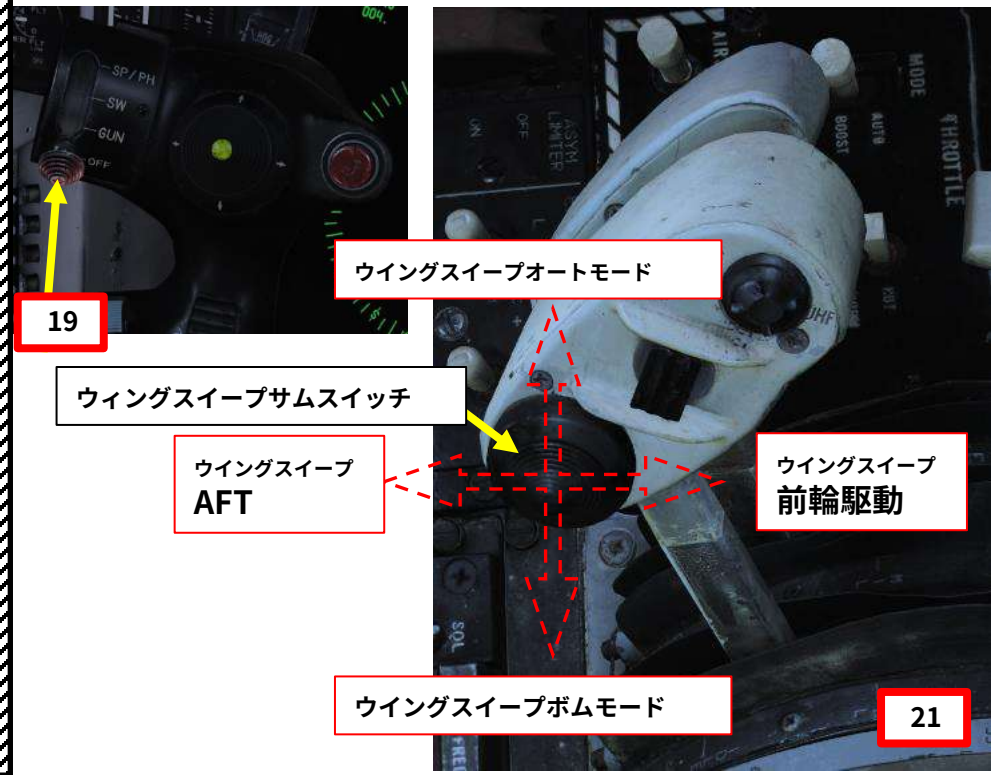


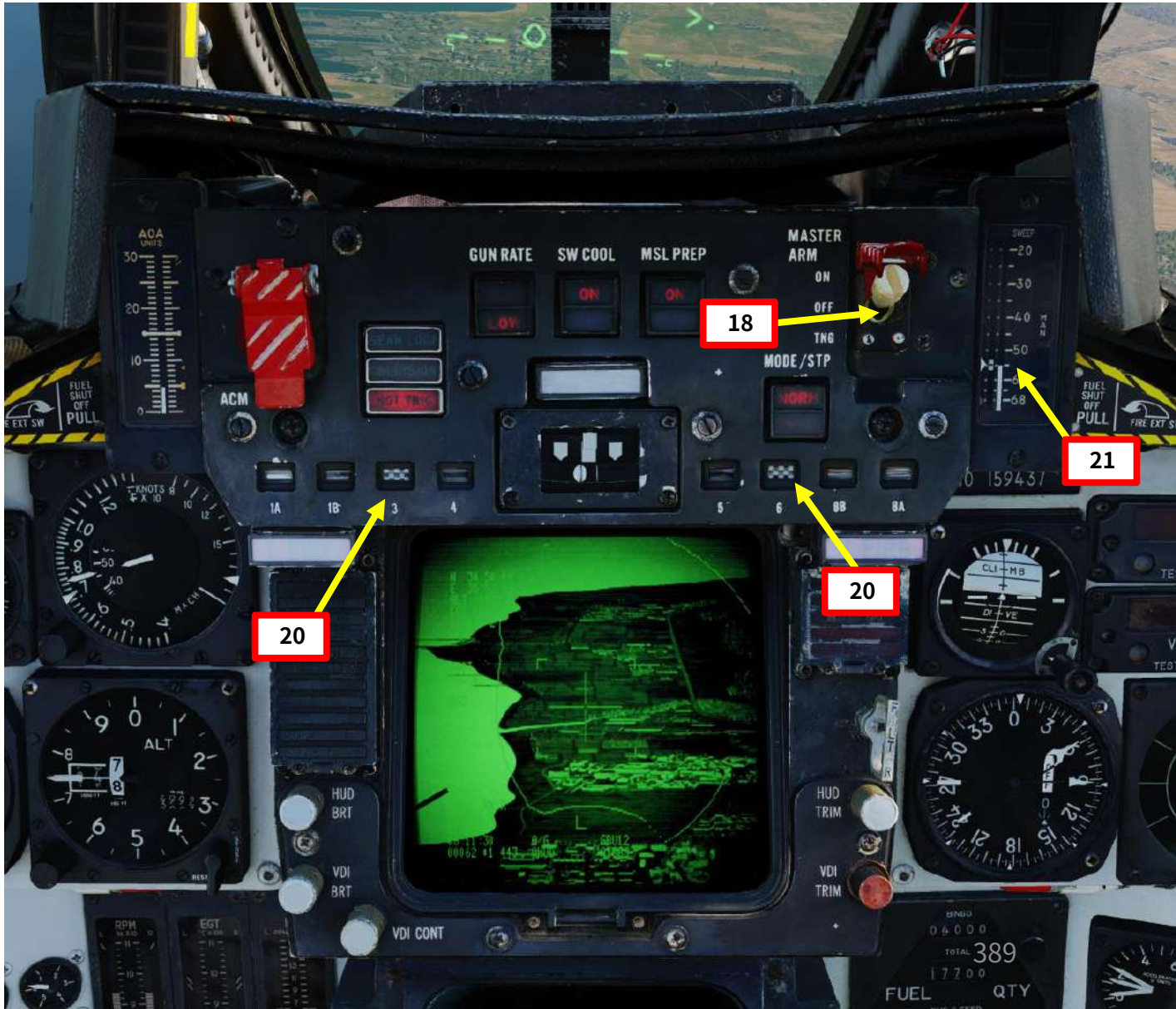
2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

2.6.2 – JESTER AI を使用する

操縦席から：

18. マスターアームスイッチ – ON (UP)
19. WEAPON SELECTOR ボタンをオンに設定し、押したままにして、武器セレクターを下からオフに切り替えます。
20. 必要なステーションが選択されていることを確認します
21. ウィング スイープ サム スイッチを下に下げて BOMB モードに設定します。ウィングスイープは自動的に 55 度になります。





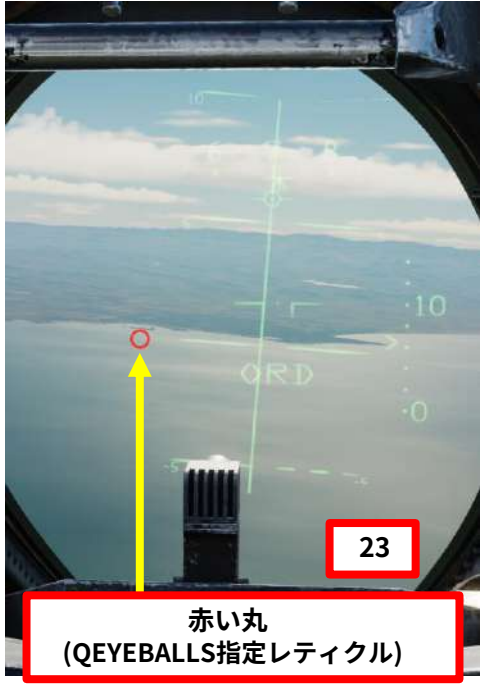
2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

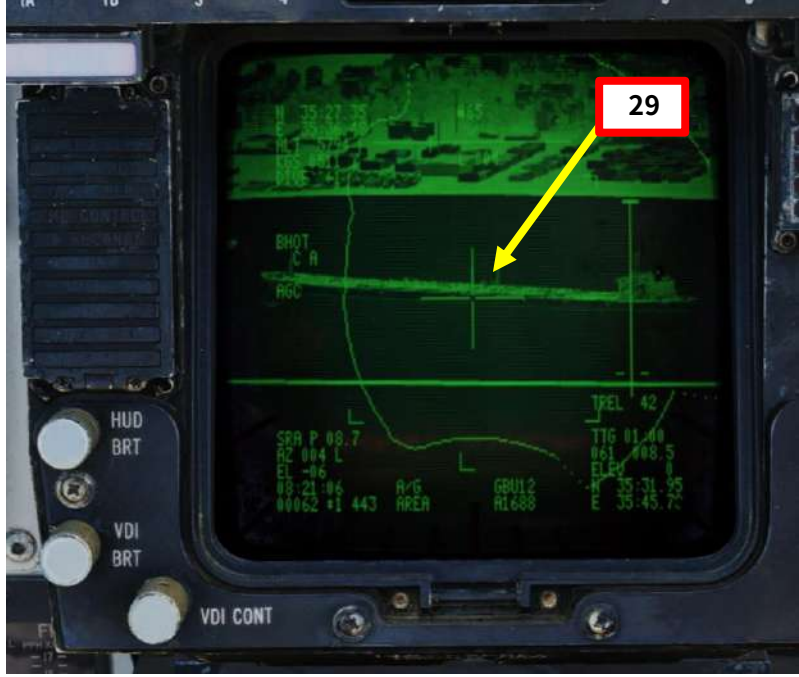
2.6.2 – JESTER AI を使用する

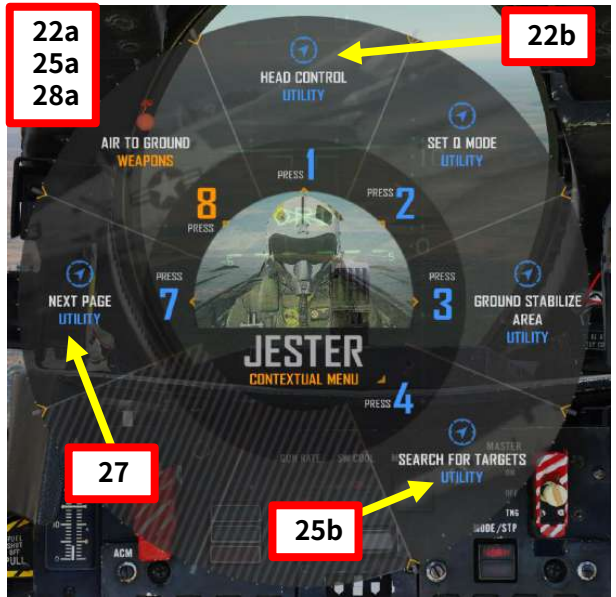
操縦席から：

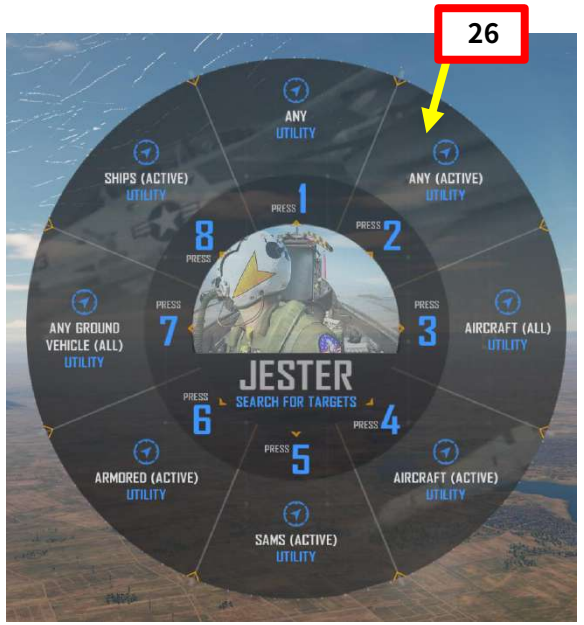
22. 「A」を押して LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスし、次に「HEAD CONTROL UTILITY」メニューにアクセスして「QEYEBALLS UTILITY」を選択します。
23. 画面に赤い丸が表示されます。頭を動かして指定したいターゲットに赤い丸を設定し、「A」を押してターゲットを選択します。
24. JESTER はターゲティング ポッドを回転させ、あなたが指した場所でエリア ト ラックを実行します。
25. 「A」を押して LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスし、「SEARCH FOR TARGETS」メニューにアクセスします。
26. 目的の検索コマンドを選択します。
    - 注:「アクティブ」とは、ミッションに配置された通常の敵ユニットを指します。「すべて」とは、ミッションに配置された通常の敵ユニットと静止オブジェクトの両方を指します。
27. JESTER はターゲティング ポッドを動かし、選択した検索コマンドに基づいてターゲットを探します。JESTER は最初に発見したターゲットに対してエリア ト ラックを実行します。
28. JESTER によってターゲットが捕捉されたら、「A」を押して LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスします。次に、「NEXT PAGE」メニューにアクセスし、「DESIGNATE UTILITY」を選択します。

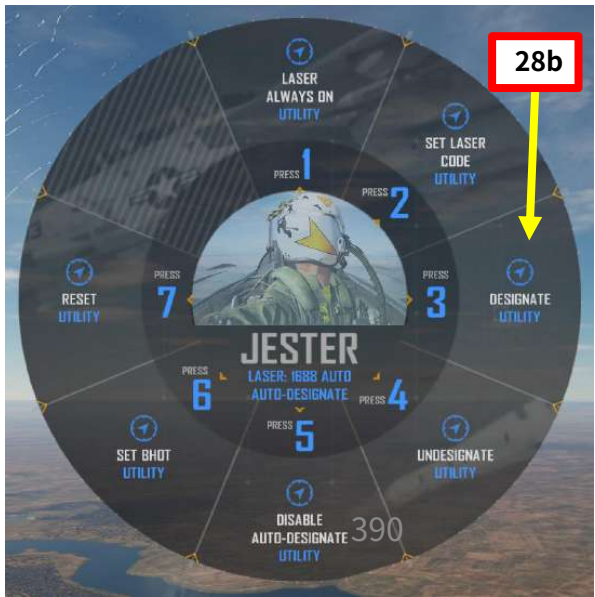
29. JESTER は LANTIRN スティックの 2 段階トリガーを押してターゲットを指定します。武器の解放のシンボルとステアリングの合図が HUD に表示されます。









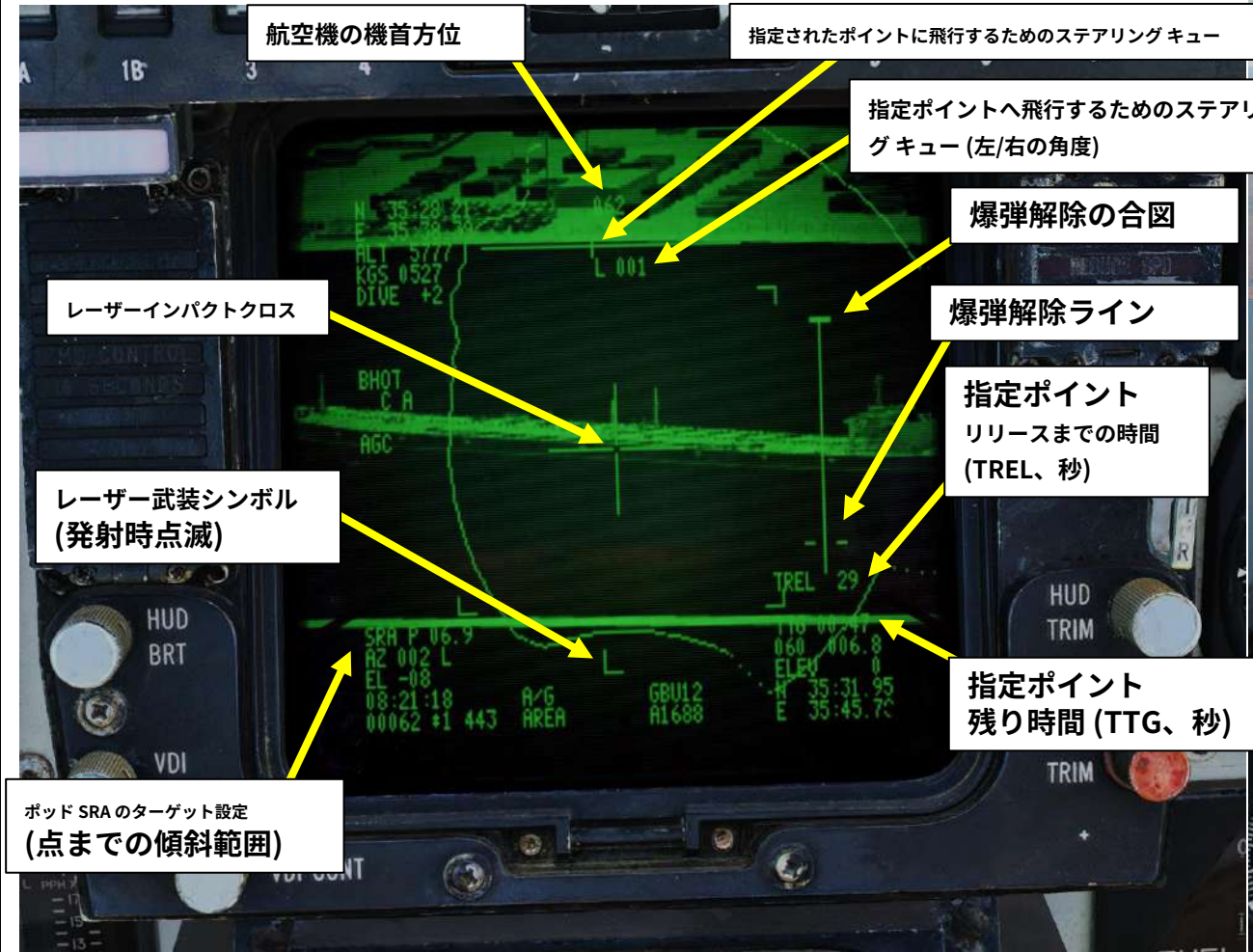


2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

2.6.2 – JESTER AI を使用する

操縦席から：

30. JESTER は、ターゲットを一直線に並べるために音声でステアリング コマンドを与えます (つまり、「左にステアリング、1 度」)。

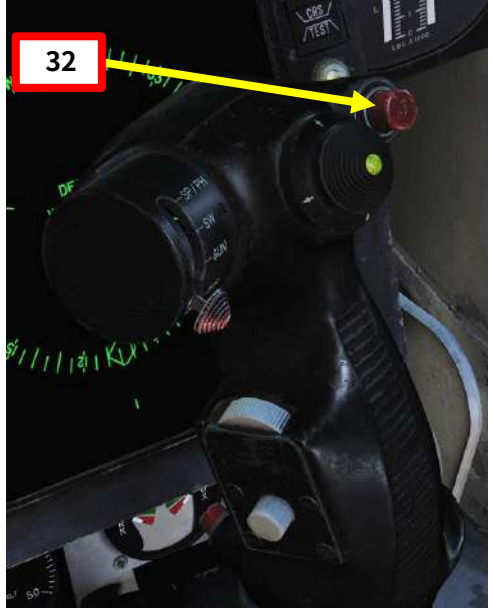


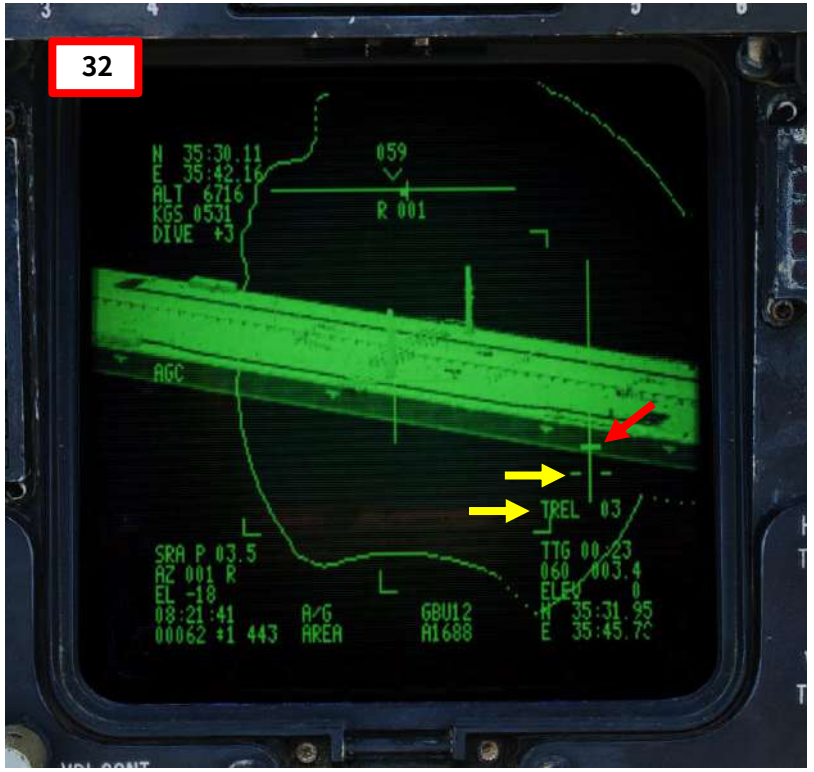
2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

2.6.2 – JESTER AI を使用する

操縦席から：

31. JESTER はレーザーを準備し、爆弾投下まで「10 秒」、次に爆弾投下まで「5 秒」と呼びかけます。
32. リリースまでの時間が 0 に達し、爆弾リリース キューが 2 つのラインを横切ると、JESTER は« Pickle » をコールします。STORE RELEASEボタンを押して爆弾を投下します。
33. TIMP 表示は、衝撃までの時間を秒単位で示します。
34. 衝突の 10 秒前に、JESTER はターゲットにレーザーを照射し、GBU-12 をターゲット上で誘導します。レーザー照射中は«L»表示が点滅します。





2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

2.6.2 – JESTER AI を使用する

操縦席から：

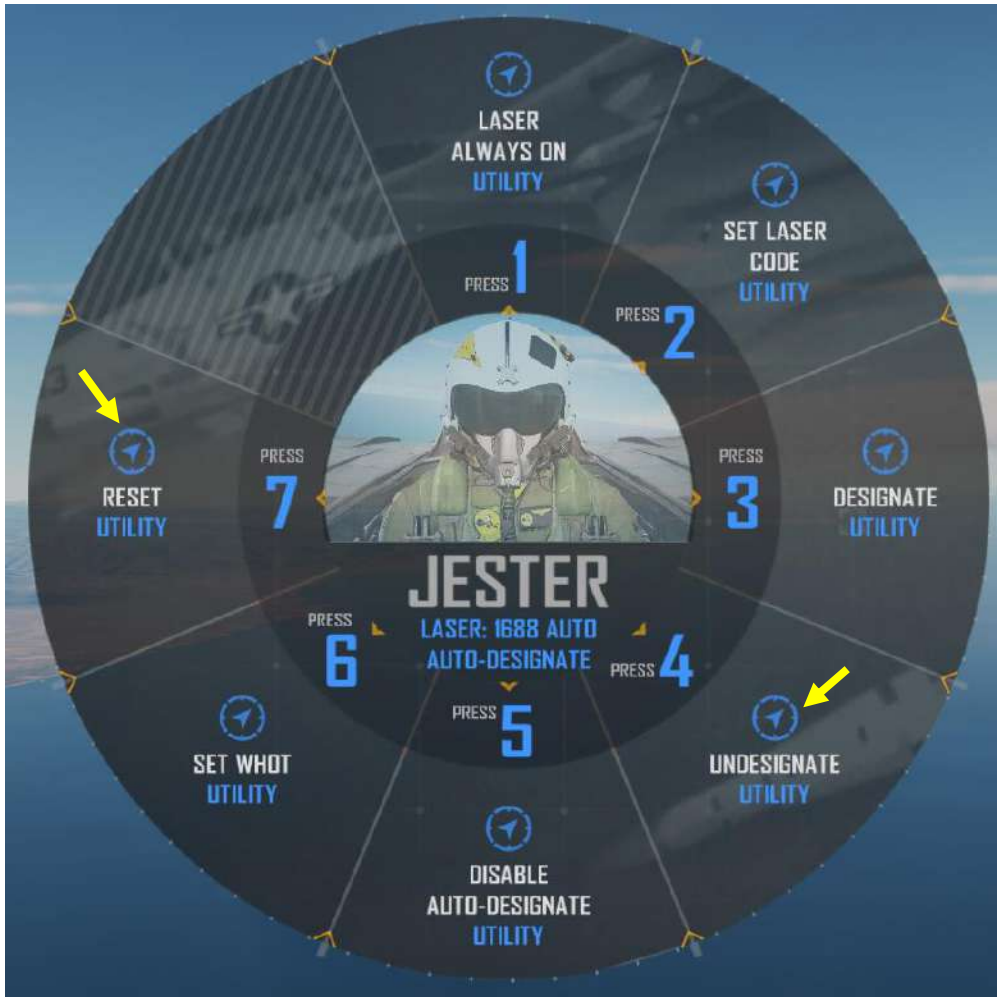
35. パイロットは、カメラの限界への影響を最小限に抑え、ターゲティング ポッドのレーザー追跡を維持するために、ターゲット上空で緩やかに右旋回して飛行するよう細心の注意を払ってください。照準ポッドが航空機の胴体によってマスクされると、レーザーリンクが切断され、誘導爆弾が音を立てなくなり、目標を外します。

2.6 – GBU-12 (LANTIRN によるレーザー誘導)

2.6.2 – JESTER AI を使用する

操縦席から：

36. ターゲットの指定を解除したい場合は、「A」を押して LANTIRN コンテキスト メニューにアクセスし、次に「NEXT PAGE」メニューにアクセスして、「UNDESIGNATE UTILITY」と「RESET UTILITY」を選択します。その後、JESTER はターゲティング ポッド設定をリセットし、ターゲットの指定を解除します。

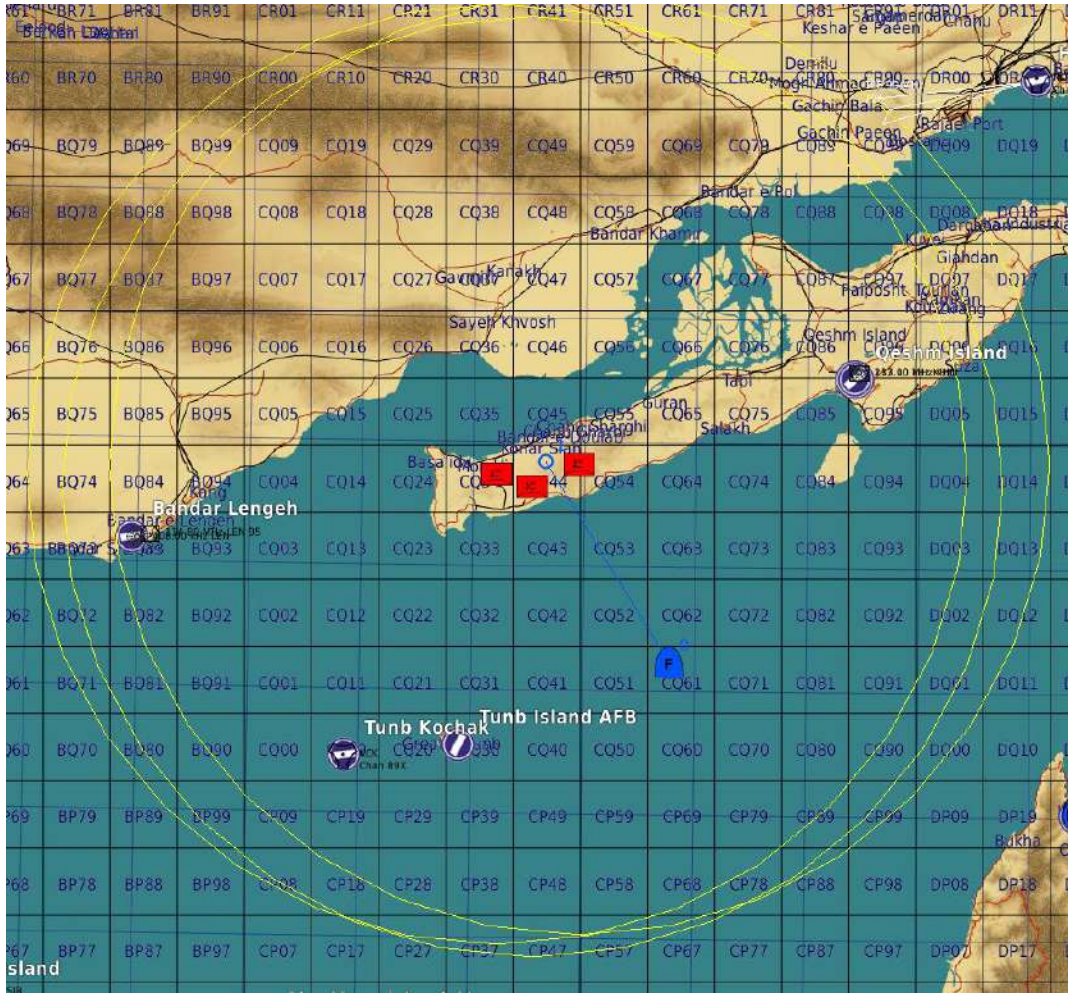


2.7 – タルドデコイ

敵防空制圧（SEAD）は、米国では「ワイルド・ウィーゼル」作戦および（当初は）「アイアン・ハンド」作戦としても知られ、地対空ミサイル（SAM）だけでなく、敵の地表防空を制圧する軍事行動です。) と対空砲 (AAA) だけでなく、早期警戒レーダーや指揮統制通信 (C3) 機能などの相互関連システムも備え、空爆によって破壊される他の目標をマークすることもできます。システムを破壊したり、電子戦を通じてシステムを混乱させたり欺いたりすることによって。

ADM-141A**タルド**(戦術空中発射デコイ）は、SEAD 戦略全体の一環として、敵の防空を混乱させ飽和状態にすることを目的としており、これにより、攻撃する航空機や武器が目標に到達する可能性が高くなります。TALD は、正方形の胴体、跳ね上げ式翼、3 つの尾翼制御面を備えた使い捨ての滑空機でした。デジタル飛行制御システムは、飛行中にさまざまな速度や操縦の変更を行うようにプログラムできます。このミサイルは高度 12,200 メートル (40,000 フィート) から発射でき、その高さでの射程は最大 126 キロメートル (78 マイル) でした。低高度の範囲では、これが 26 キロメートル (16 マイル) に減少しました。

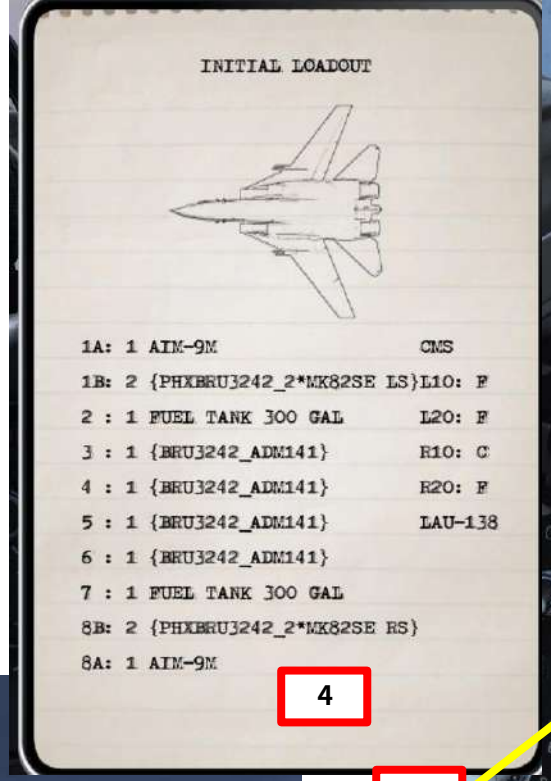
SA6 SAM サイト

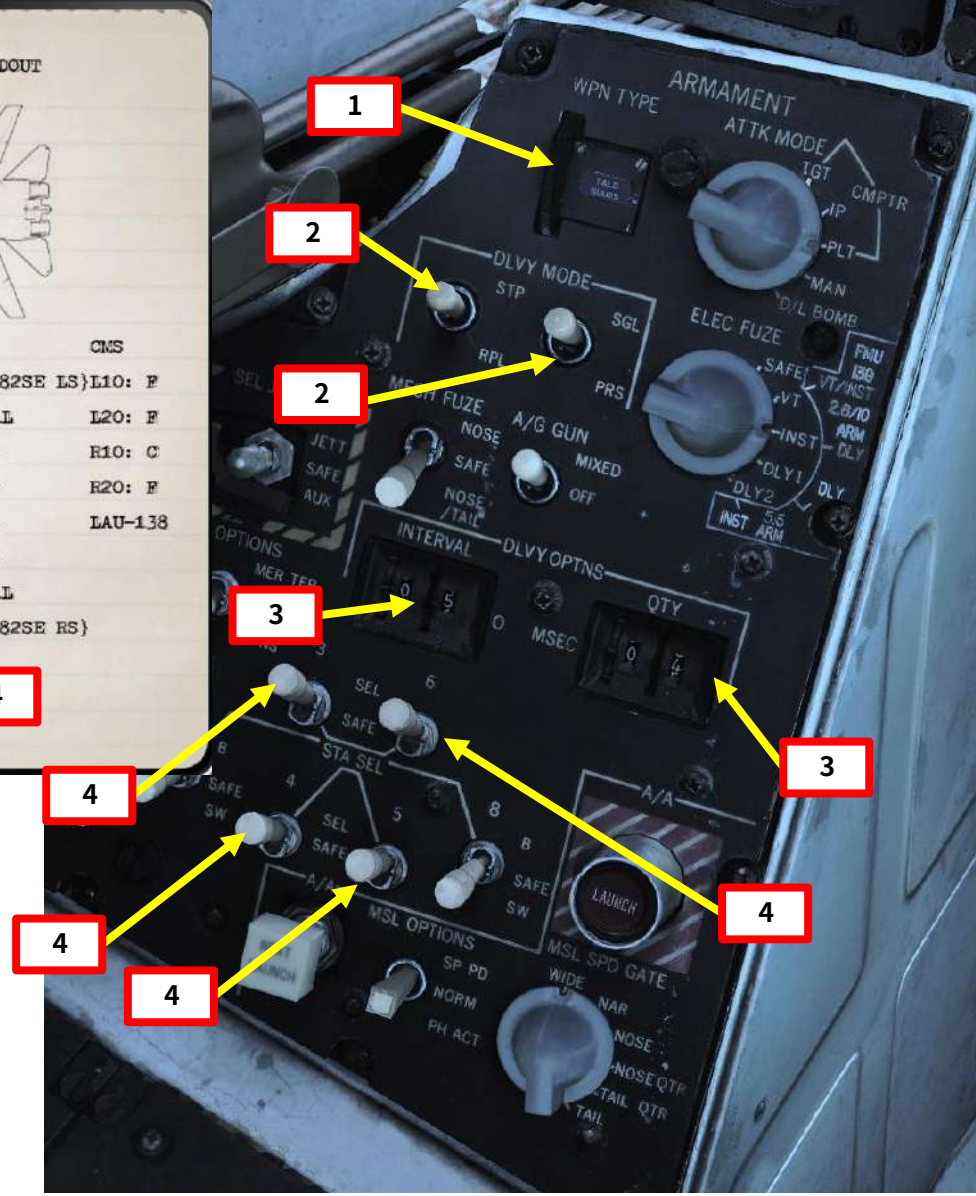


2.7 – タルドデコイ

RIO シートから (または JESTER を使用して):

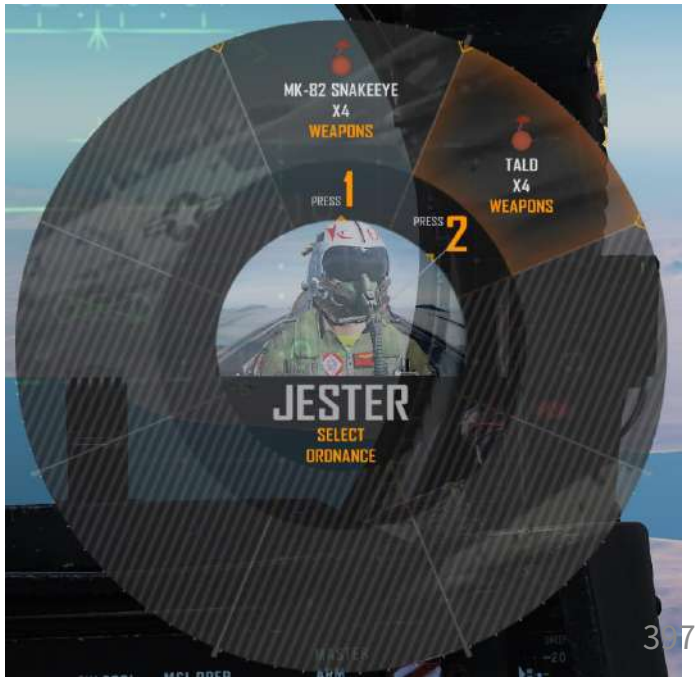
1. TALD 爆弾 WPN タイプを選択します
2. 希望の配信モードを選択します (STP と SGL、ステップとシングルを使用します)。
    - STP (ステップ) は、爆弾解除ボタンを押すごとに 1 つの TALD を放出します。
    - RPL (リップル) は、爆弾解除ボタンを押すたびに複数の TALD を放出します。
    - SGL (シングル) は、爆弾解除ボタンを押すごとに 1 つの TALD を放出します。
    - PRS (ペア) は、爆弾解除ボタンを押すごとに TALD のペアを放出します。
3. 必要に応じて、配信オプションを選択します (ステップシングルには使用しません)。
4. 使用するステーションをアームします (「RSHIFT+K」を押し、「[」と「]」を使用してページを循環し、INITIAL LOADOUT ページに到達して使用するステーションを確認します)。駅3、4、5、6を利用します。





2.7 – タルドデコイ

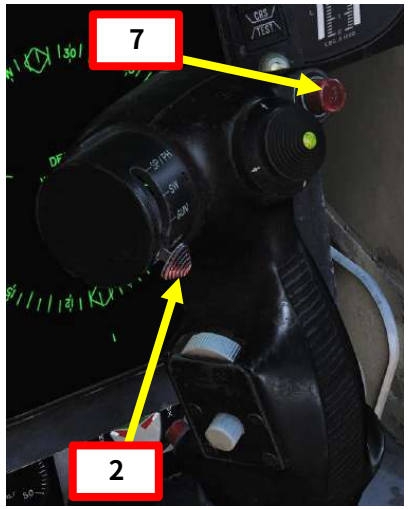
JESTER を使用する場合は、JESTER メニューを使用して同じ手順を実行します。

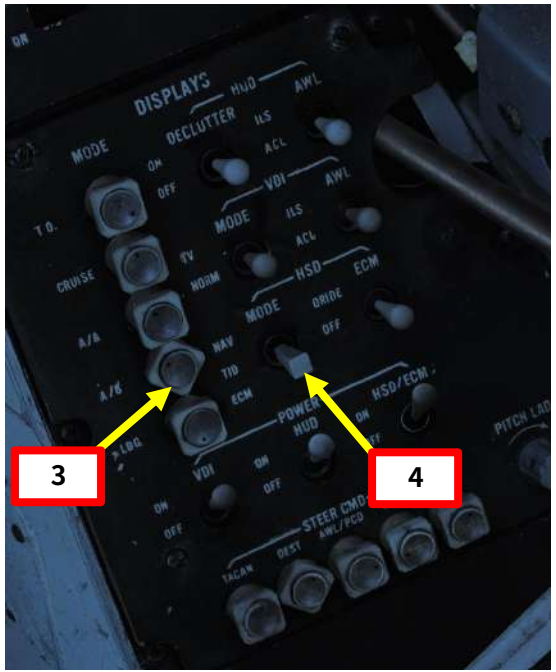


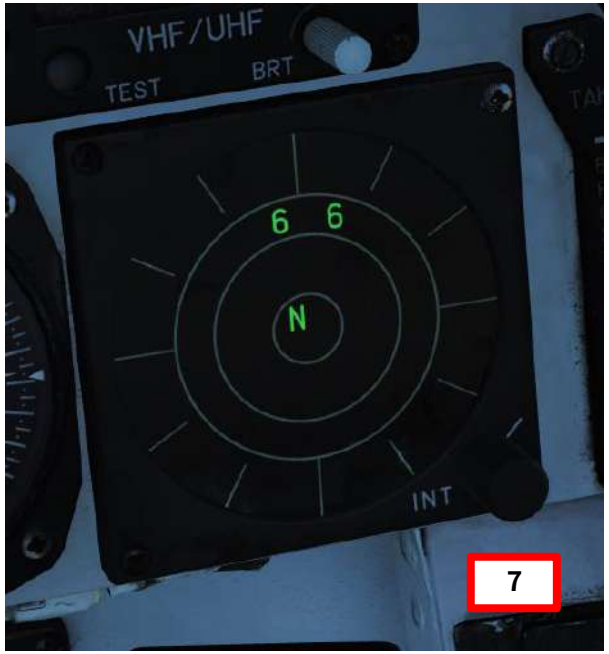
2.7 – タルドデコイ

操縦席から：

1. マスターアームスイッチ – ON (UP)
2. WEAPON SELECTOR ボタンをオンに設定し、押したままにして、武器セレクターを下からオフに切り替えます。
3. HUD 表示モード – A/G
4. HSD 表示モード – TID。データリンク ホスト (AWACS) が利用可能な場合は、その周波数に同調すると、TID に関する詳細情報が得られる可能性があります。
5. ステーション 3、4、5、6 が選択されていることを確認します。
6. 巡航高度と速度で飛行します (高度と速度が高いほど、TALD の航続距離が長くなります)
7. レーダー発信器の場所については、RWR (レーダー警告受信機) を参照してください。航空機の機首をこれらのエミッターの方向に合わせます。
8. 準備ができたら、STORE RELEASE (RALT+SPACE) ボタンを押し続けて、TALD を起動します。





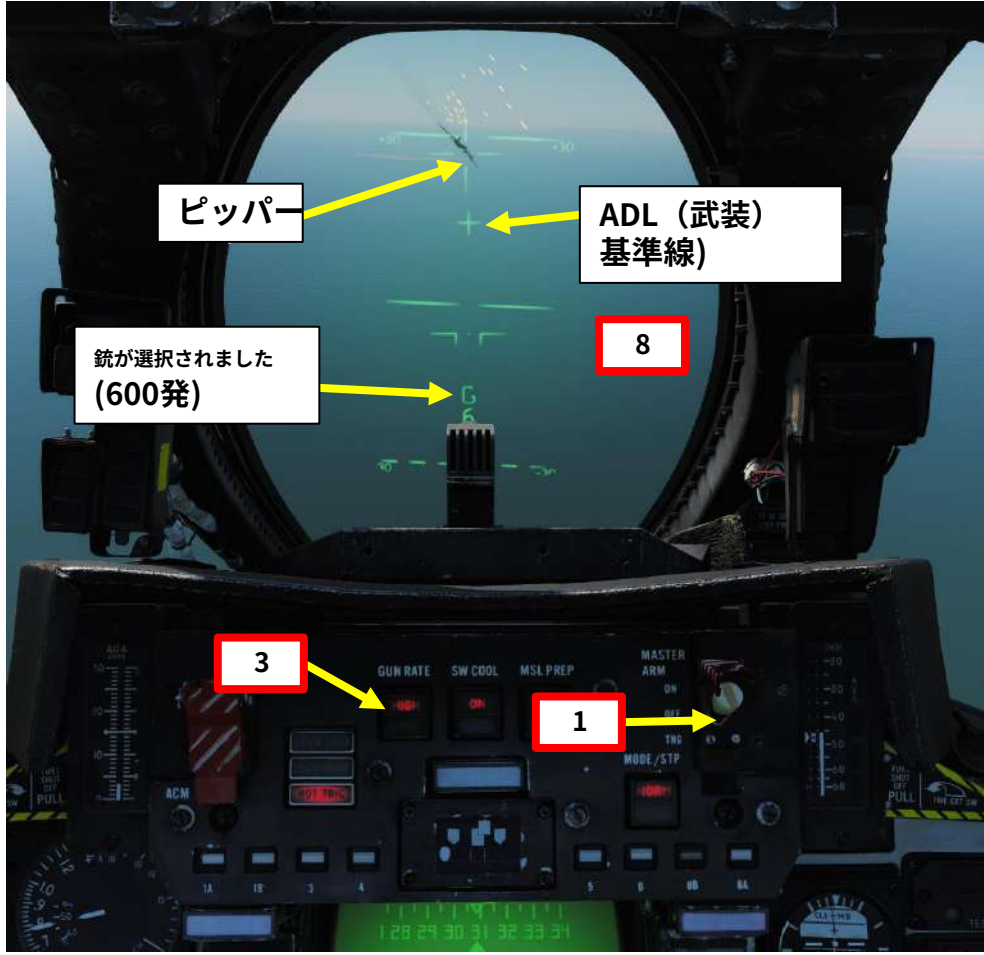


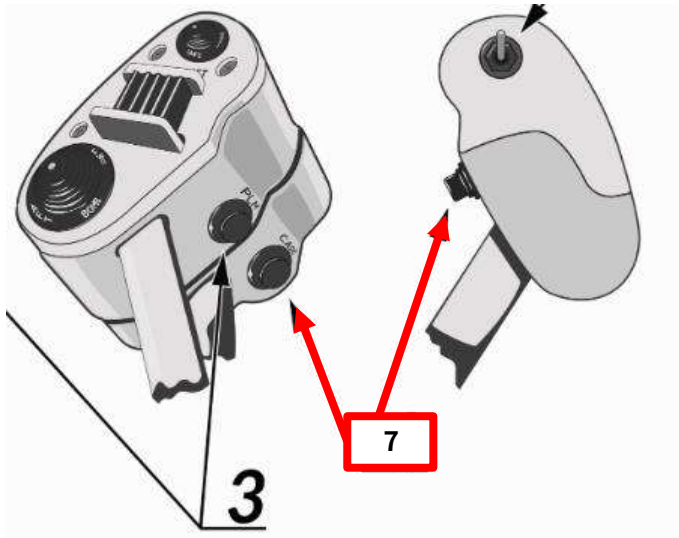
2.7 – タルドデコイ

発射されると、TALD は翼を展開し、可能な限り長く滑空します。レーダー発射装置は、おとりを発見したら、地対空ミサイルの発射を開始する必要があります。

3.1 – M61 ガン (手動/レーダー追跡なし)

1. マスターアームスイッチ – ON (UP)
2. HUD 表示モード – A/A
3. 必要に応じてガンレート (LOW/HIGH) を選択します。空対空の場合は高い連射速度をお勧めします。
4. 照準器の仰角リードを設定します – 必要に応じて (53 ミルを使用します。これは、ADL、武装基準線より約 3 度上です)。
5. WEAPON SELECTOR ボタンを押し、押したままにして、武器セレクターを GUNS まで上に動かします。
6. Air Source Selector が BOTH ENG に設定されていることを確認します。ガンを動作させるにはブリード空気圧が必要です。
7. スロットルの CAGE/SEAM ボタンを押して、手動空対空銃モードに切り替えます。
8. ピッパーをターゲットに置きます。マニュアルモードでは、測距やターゲットリードの情報が存在しないことに注意してください。





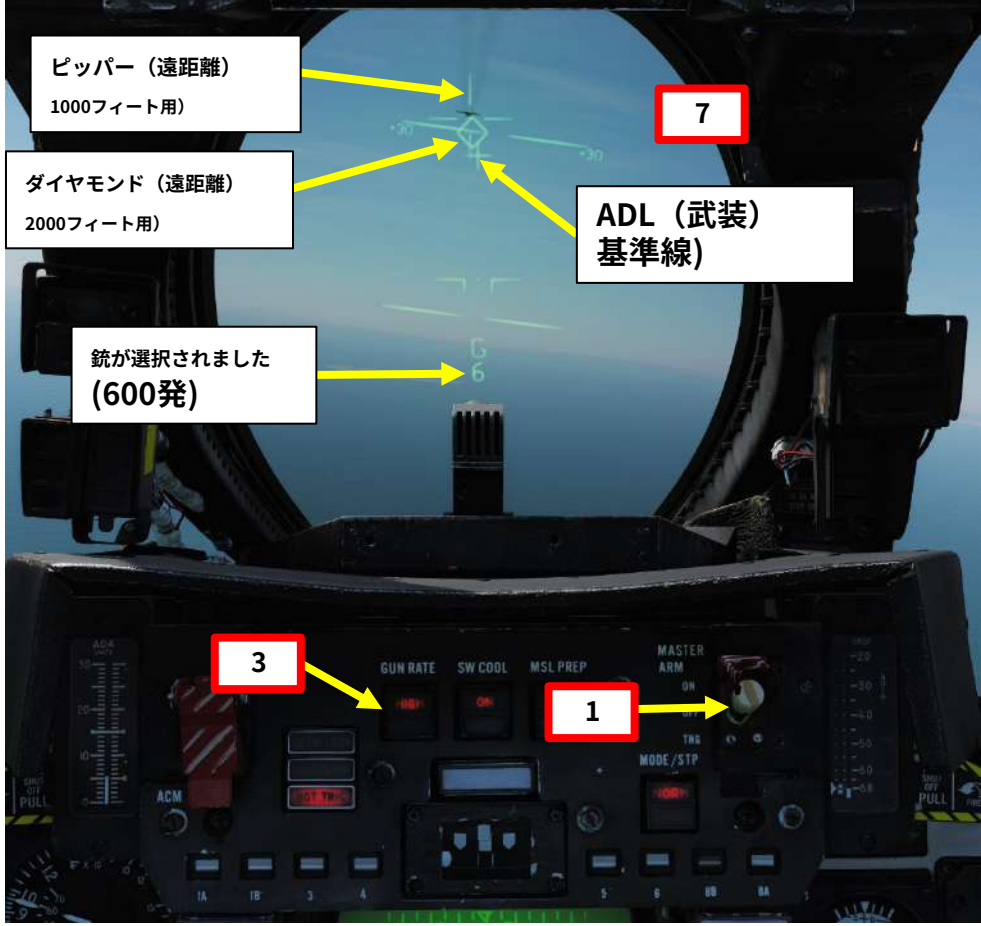
3.1 – M61 ガン (手動/レーダー追跡なし)

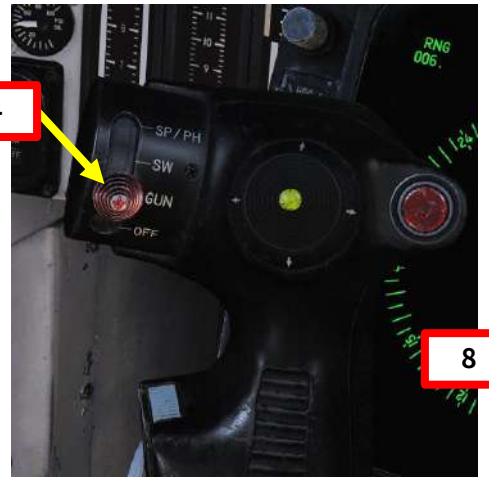
9. スティックのトリガー セカンド ステージ (スペース) を押して銃を発射します。

銃の弾薬
カウンター

3.2 – M61 ガン (RTGS/レーダー追跡なし)

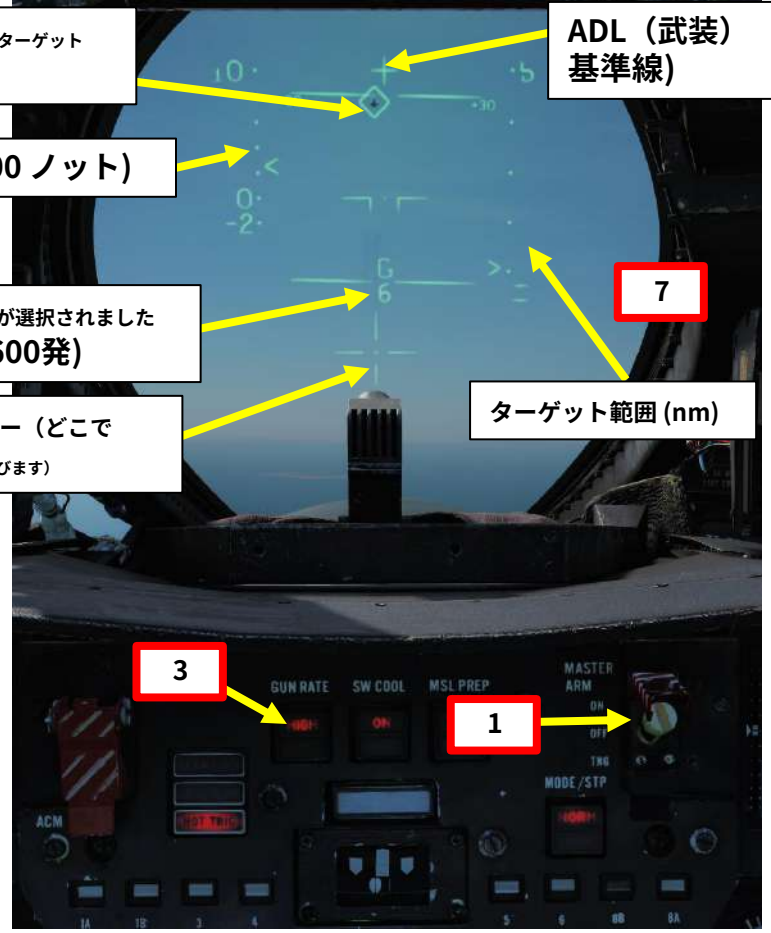
1. マスターアームスイッチ – ON (UP)
2. HUD 表示モード – A/A
3. 必要に応じてガンレート (LOW/HIGH) を選択します。空対空の場合は高い連射速度をお勧めします。
4. WEAPON SELECTOR ボタンを押し、押したままにして、武器セレクターを GUNS まで上に動かします。
5. RTGS (リアルタイム照準モード) が自動的に有効になります。
6. Air Source Selector が BOTH ENG に設定されていることを確認します。ガンを動作させるにはブリード空気圧が必要です。
7. ダイヤモンド (射程 2000 フィート) またはピッパー (射程 1000 フィート) をターゲットに置きます。RTGS モードでは、測距情報はなく、リード コンピューティング情報が得られることに注意してください。
8. スティックのトリガー セカンド ステージ (スペース) を押して銃を発射します。

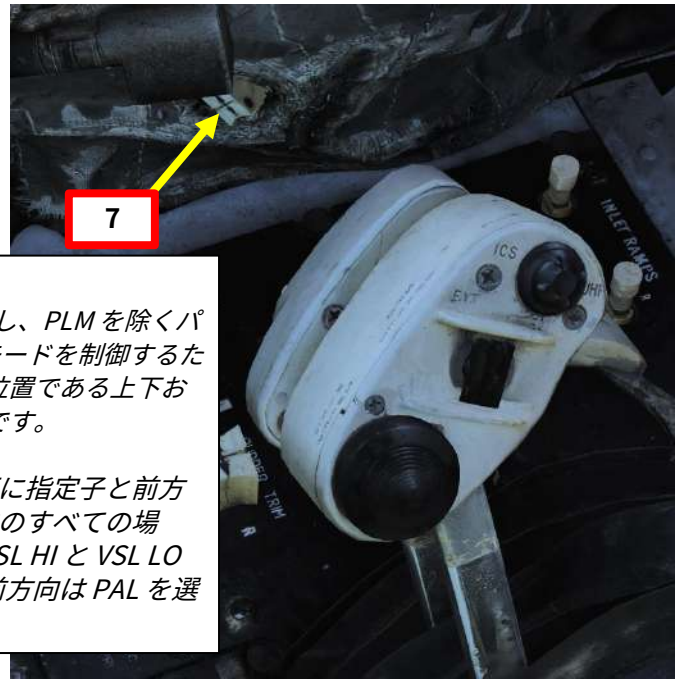




3.3 – M61 ガン (RTGS/レーダー追跡)

1. マスターアームスイッチ – ON (UP)
2. HUD 表示モード – A/A
3. 必要に応じてガンレート (LOW/HIGH) を選択します。空対空の場合は高い連射速度をお勧めします。
4. WEAPON SELECTOR ボタンを押し、押したままにして、武器セレクターを GUNS まで上に動かします。
5. RTGS (リアルタイム照準モード) が自動的に有効になります。
6. Air Source Selector が BOTH ENG に設定されていることを確認します。ガンを動作させるにはブリード空気圧が必要です。
7. ターゲット指定スイッチを前方に押すと、PAL (パイロット自動ロックオン モード) が作動し、ターゲットをレーダー ロックします。あるいは、他の種類のレーダー STT (シングル ターゲット トラック) ロックを使用することもできます。WCS (兵器制御システム) には、測距と誘導情報を計算するためのレーダー ロックが必要なだけです。



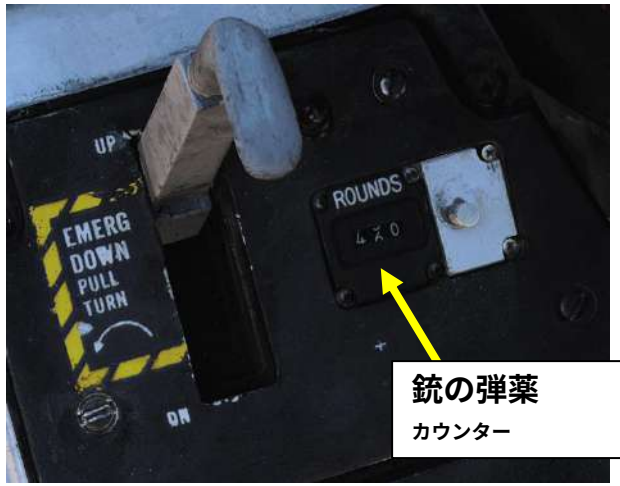


ターゲット指定スイッチ
HUD 上で地上目標を指定し、PLM を除くパイロット ACM レーダー モードを制御するために使用されます。指定位置である上下および前方への移動が可能です。

空対地モードでは、上下に指定子と前方指定子を移動します。他のすべての場合、上と下はそれぞれ VSL HI と VSL LO ACM モードを選択し、前方向は PAL を選択します。

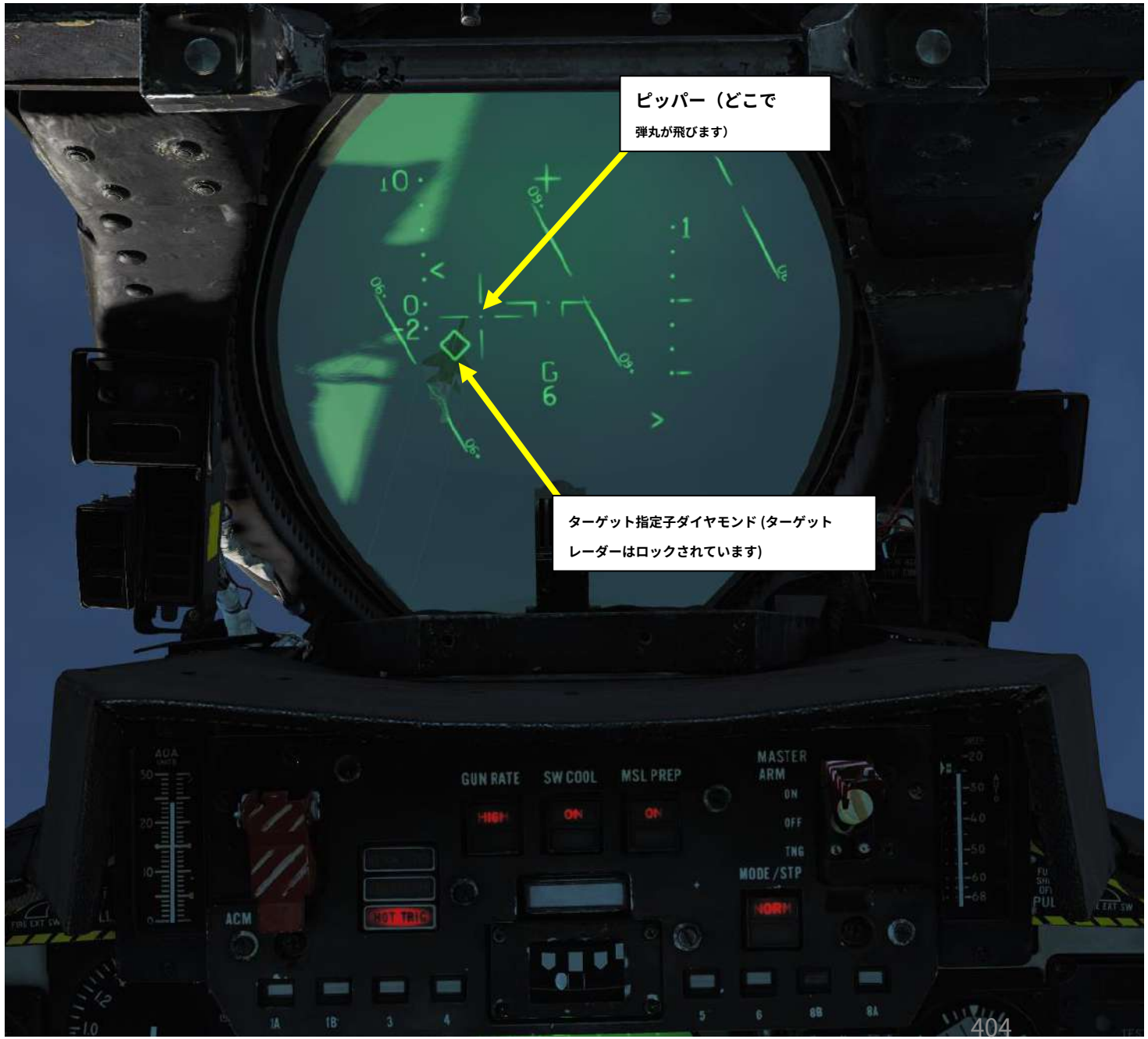
3.3 – M61 ガン (RTGS/レーダー追跡)

8. ピッパーをターゲットのダイヤモンドの上に置きます。優れたレーダーロックがあれば、測距、接近率、およびリード情報が得られます。
9. スティックのトリガー セカンド ステージ (スペース) を押して銃を発射します。



銃の弾薬
カウンター

9

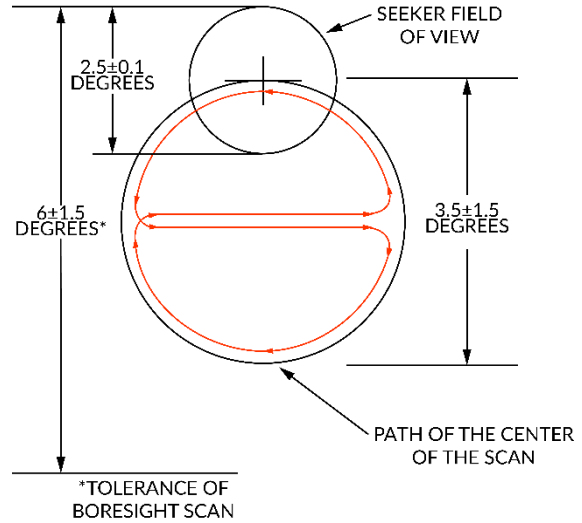


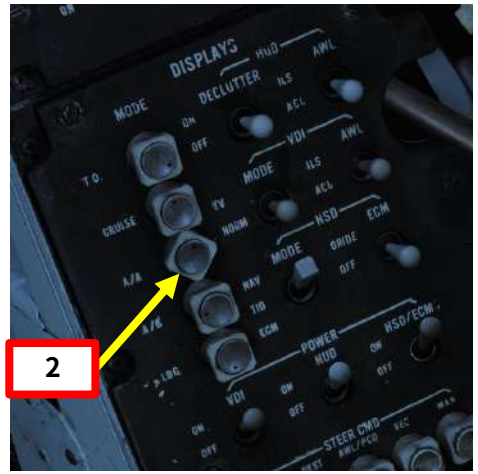
ピッパー（どこで弾丸が飛びます）

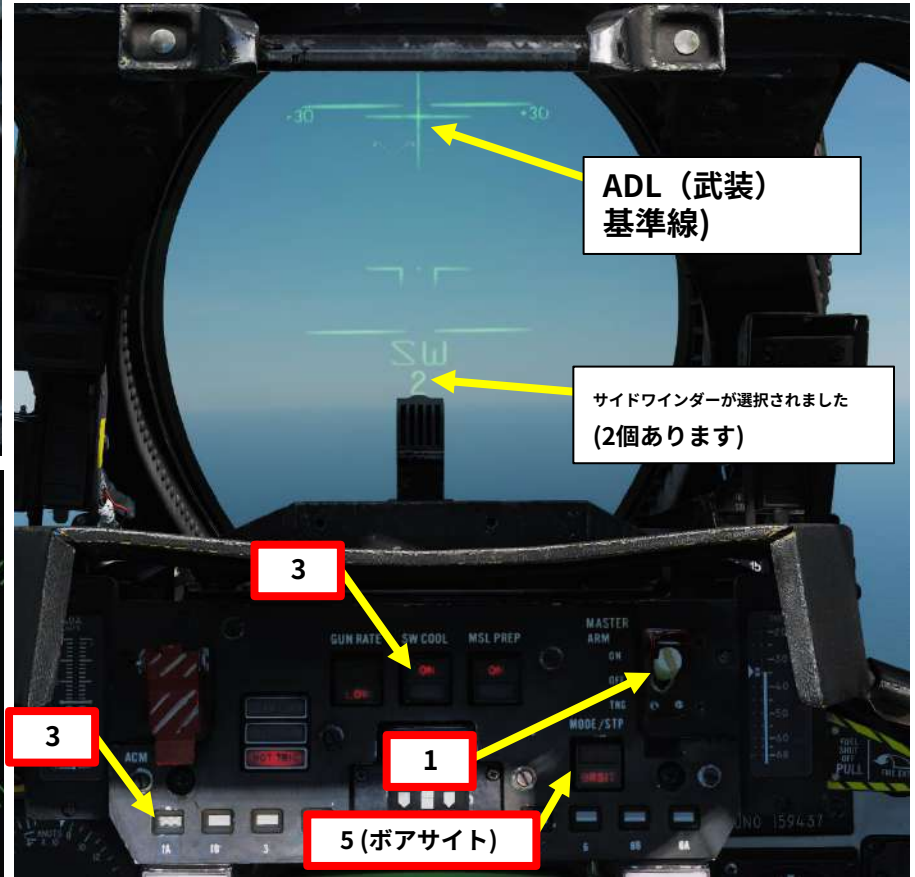
ターゲット指定子ダイヤモンド (ターゲットレーダーはロックされています)

3.4 – AIM-9M サイドワインダー (レーダー追跡なし)

1. マスターアームスイッチ – ON (UP)
2. HUD 表示モード – A/A
3. SW COOL スイッチを ON にします。これは、サイドワインダー ミサイル シーカー ヘッドの冷却を命令します。ミサイルはすぐに準備完了を示しますが、シーカーヘッドの完全なパフォーマンスには少なくとも 60 秒かかります。対応するミサイル ステータス ウィンドウが白色に変わり、ミサイルが準備完了であることを示します。
4. WEAPON SELECTOR ボタンを押し、押したままにして、武器セレクターを上から SW まで動かします。
5. 選択**ノルム**(サイドワインダー拡張捕捉モード (SEAM) により、ミサイル シーカー ヘッドをケージから外し、ADL から 40 度のシーカー制限内でターゲットを追跡できます。**ブリット**(ボアサイト、シーカーヘッドは ADL (視野 2.5°) モードに従属したままになります。

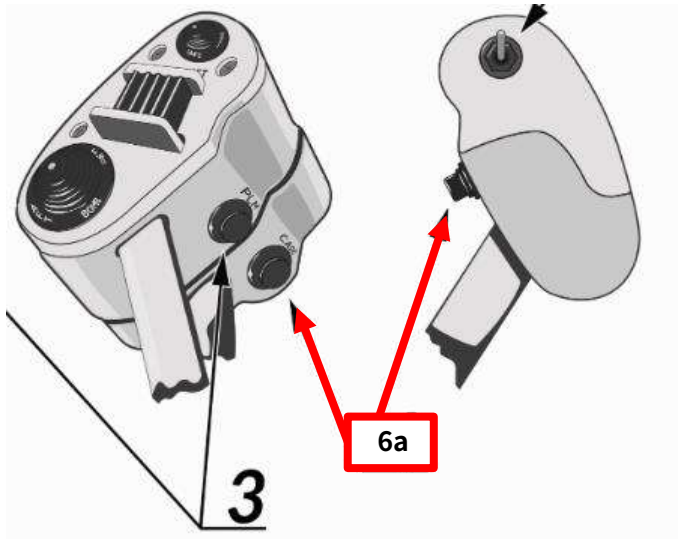






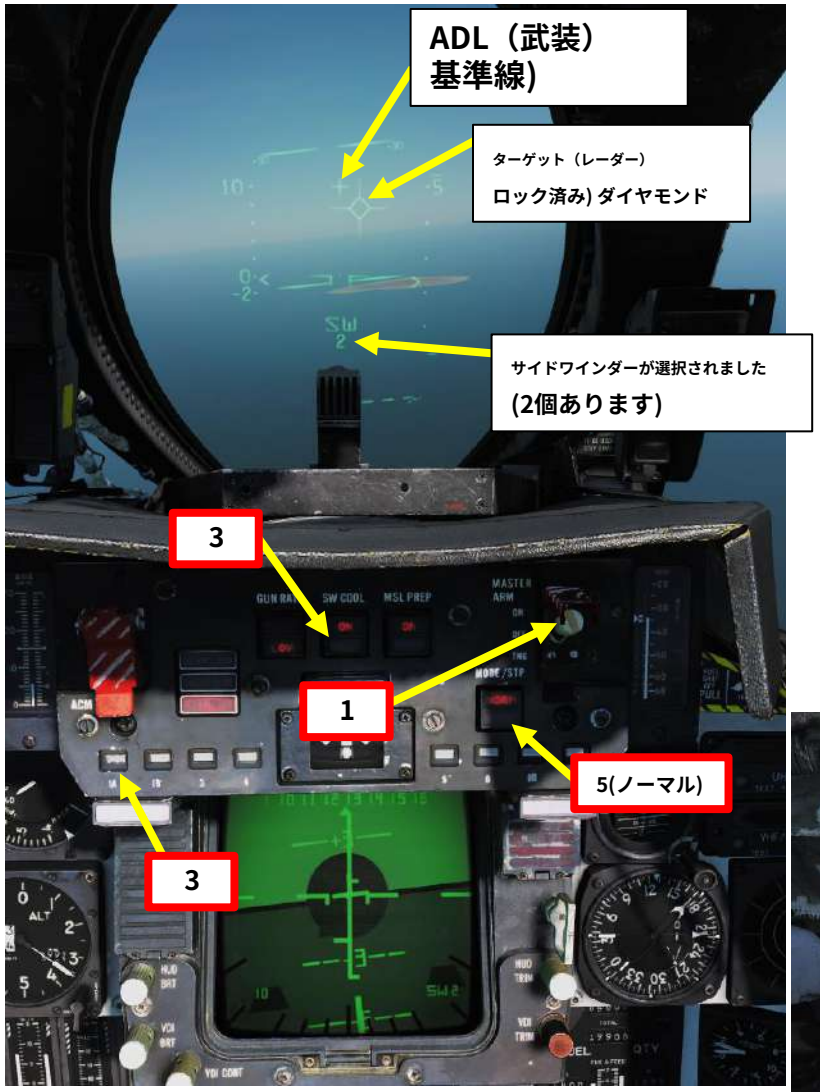
3.4 – AIM-9M サイドワインダー (レーダー追跡なし)

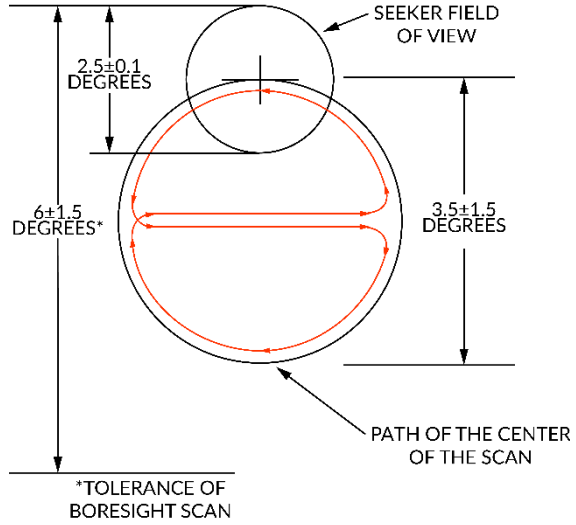
6. ターゲットを ADL (20 度以内) に合わせて熱サインを取得します。
    a) NORM モードを使用する場合は、スロットルの CAGE/SEAM ボタンを押します。これにより、ACM パネルの SEAM LOCK ライトが点灯し、シーカーのケージが 4.5 秒間解除され、シーカーの視野内に存在するターゲットを追跡できるようになります。IR 源が見つからない場合、ミサイルは再びケージに入れられ、シーム ロック ライトが無効になります。ロックオンが成功すると、音声が残り、SEAM LOCK ライトが点灯したままになります。 低音の唸り声は、シーカーが探索していることを示します。高ピッチの金切り声は、探求者が赤外線源を見ていることを示します。
    b) ボアサイト モードを使用している場合、シーカーが IR ソースを見ていると、低音のうなり声の強度がわずかに増加します。
7. シーカーが良好な赤外線源を追跡したら、スティックのトリガー第 2 ステージ (スペース) を押してミサイルを発射します。

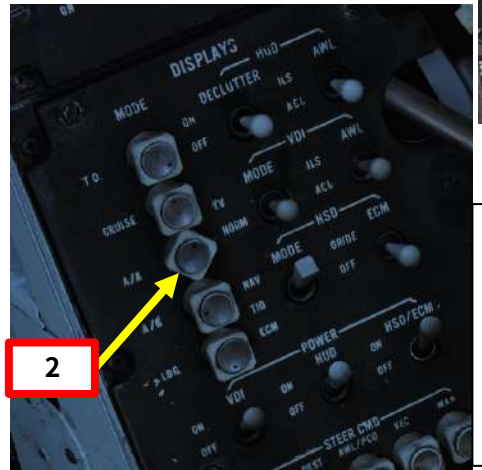


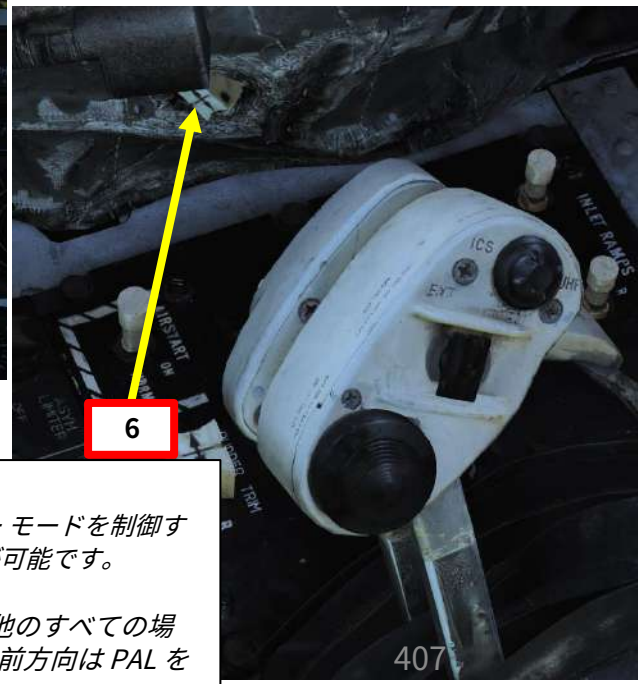
3.5 – AIM-9M サイドワインダー (レーダー追跡)

1. マスターアームスイッチ – ON (UP)
2. HUD 表示モード – A/A
3. SW COOL スイッチを ON にします。これは、サイドワインダー ミサイル シーカー ヘッドの冷却を命令します。ミサイルはすぐに準備完了を示しますが、シーカーヘッドの完全なパフォーマンスには少なくとも 60 秒かかります。対応するミサイル ステータス ウィンドウが白色に変わり、ミサイルが準備完了であることを示します。
4. WEAPON SELECTOR ボタンを押し、押したままにして、武器セレクターを上から SW まで動かします。
5. 選択**ノルム**(サイドワインダー拡張捕捉モード (SEAM) により、ミサイル シーカー ヘッドをケージから外し、ADL から 40 度のシーカー制限内でターゲットを追跡できます。**ブリット**(ボアサイト、シーカーヘッドは ADL (視野 2.5°) モードに従属したままになります。
6. ターゲット指定スイッチを前方に押すと、PAL (パイロット自動ロックオン モード) が作動し、ターゲットをレーダーロックします。あるいは、他の種類のレーダー STT (シングル ターゲット トラック) または ACM ロックを使用することもできます。WCS (兵器制御システム) には、測距と誘導情報を計算するためのレーダー ロックが必要なだけです。









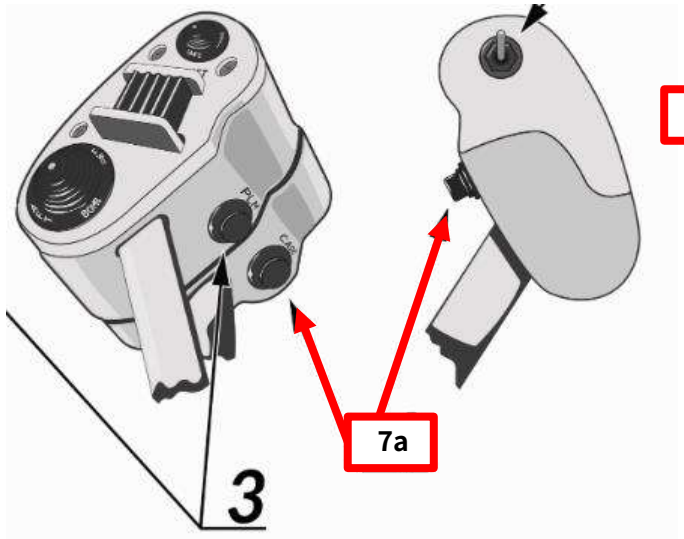
ターゲット指定スイッチ
HUD 上で地上目標を指定し、PLM を除くパイロット ACM レーダー モードを制御するために使用されます。指定位置である上下および前方への移動が可能です。

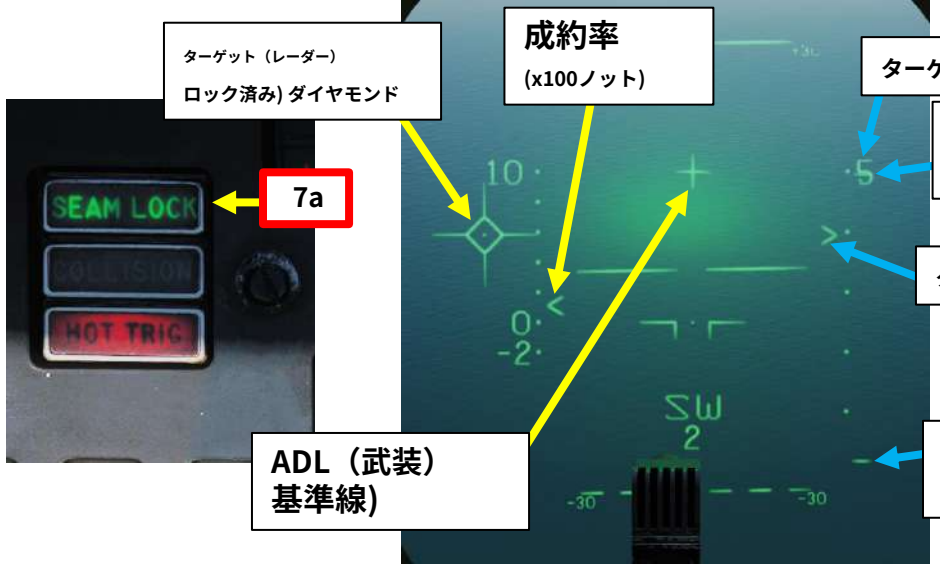
空対地モードでは、上下に指定子と前方指定子を移動します。他のすべての場合、上と下はそれぞれ VSL HI と VSL LO ACM モードを選択し、前方向は PAL を選択します。

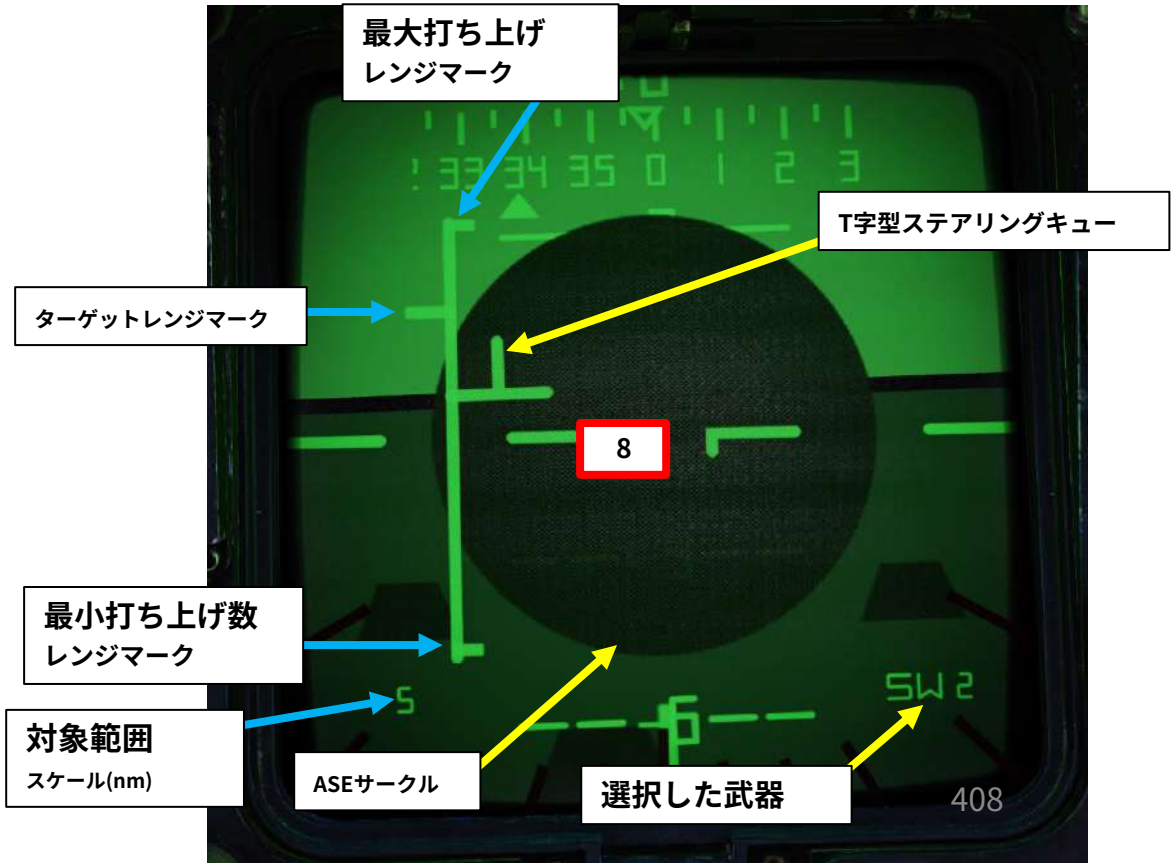
3.5 – AIM-9M サイドワインダー (レーダー追跡)

7. ターゲットを ADL (20 度以内) に合わせて熱サインを取得します。
   a) NORM モードを使用する場合は、スロットルの CAGE/SEAM ボタンを押します。これにより、ACM パネルの SEAM LOCK ライトが点灯し、シーカーのケージが 4.5 秒間解除され、シーカーの視野内に存在するターゲットを追跡できるようになります。IR 源が見つからない場合、ミサイルは再びケージに入れられ、シームロック ライトが無効になります。ロックオンが成功すると、音声が残り、SEAM LOCK ライトが点灯したままになります。 低音の唸り声は、シーカーが探索していることを示します。高ピッチの金切り声は、探求者が赤外線源を見ていることを示します。
8. 墜落の可能性を最大化するために、T 字型のステアリング キューが HSD 上の黒い円 (ASE、または許容ステアリング エラー円) の中心に揃うように航空機を操縦します。

9. シーカーが良好な赤外線源を追跡したら、スティックのトリガー第 2 ステージ (スペース) を押してミサイルを発射します。

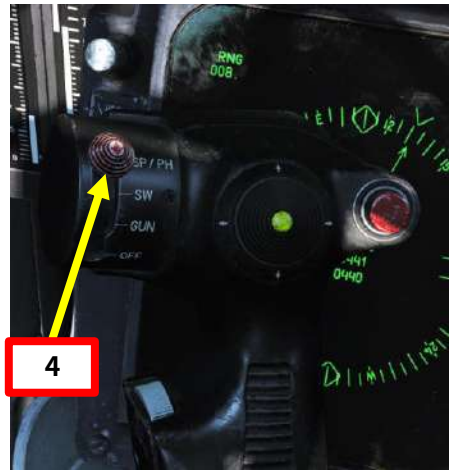


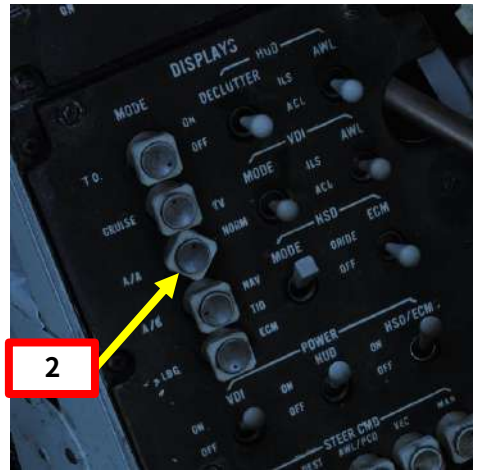


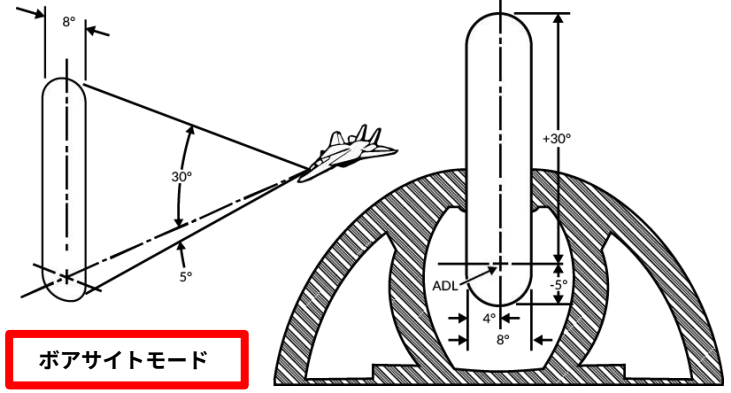


3.6 – AIM-7M スパロー (レーダー追跡)

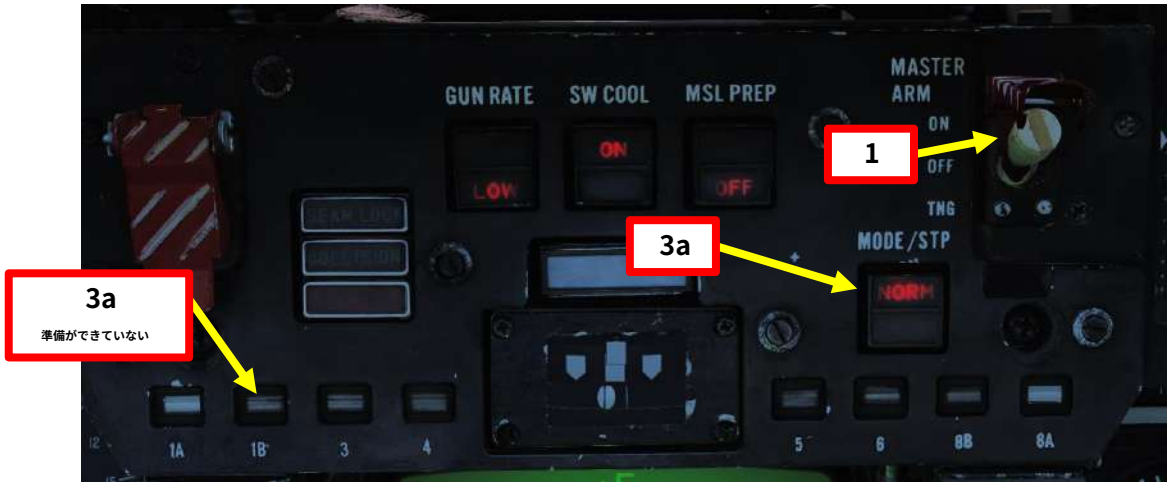
1. マスターアームスイッチ – ON (UP)
2. HUD 表示モード – A/A
3. MSL PREP スイッチを ON に設定します。これにより、WCS は AIM-7 および AIM-54 のミサイル準備を開始するように命令されます。個々のミサイルが調整され準備が完了すると、対応するミサイル ステータス ウィンドウが白色に変わり、ミサイルが準備完了であることを示します。これには約 3 分かかります。2分。
4. WEAPON SELECTOR ボタンを押して押したままにし、武器セレクターを SP/PH まで上げます。
5. 選択**ノルム**(STT で追跡されたターゲットと交戦するために使用されます。WCS は、ガイダンスに CW とパルス ドップラーの両方を使用できます）または**ブリット**(ボアサイト、ボアサイトの洪水エリア内で最も強いターゲットリターンを追跡します）モード。NORMモードを選択します。
6. レーダー STT (シングル ターゲット トラック) でターゲットをロックする必要があります。これは、JESTER、RIO コックピット、またはターゲット指定スイッチを使用してパイロット ACM モードの 1 つを介して実行できます (前進は PAL (パイロット自動ロックオン モード、上/下は VSL HI/LO と連動します) を作動させます)。 WCS (武器制御)システム）は、測距と誘導情報を計算するためにレーダー ロックが必要なだけです。





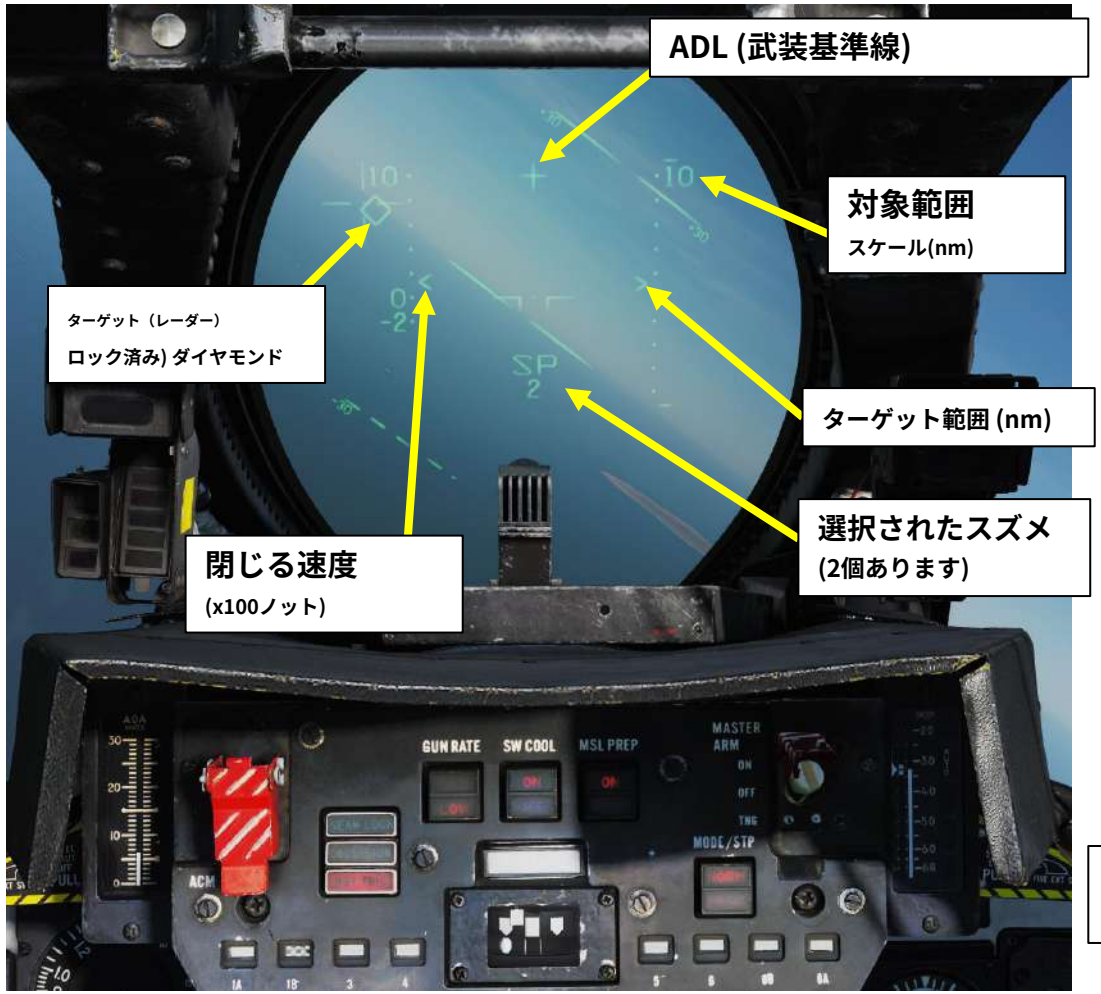


ボアサイトモード



3.6 – AIM-7M スパロー (レーダー追跡)

7. ターゲットをADLに合わせます（20度以内）
8. 墜落の可能性を最大化するために、T 字型のステアリング キューが HSD 上の黒い円 (ASE、または許容ステアリング エラー円) の中心に揃うように航空機を操縦します。
9. 準備ができたら、スティックのトリガー第 2 ステージ (スペース) を押してミサイルを発射します。
10. ミサイルが衝突するまでレーダーロックを維持するために目標を追跡し続けます。

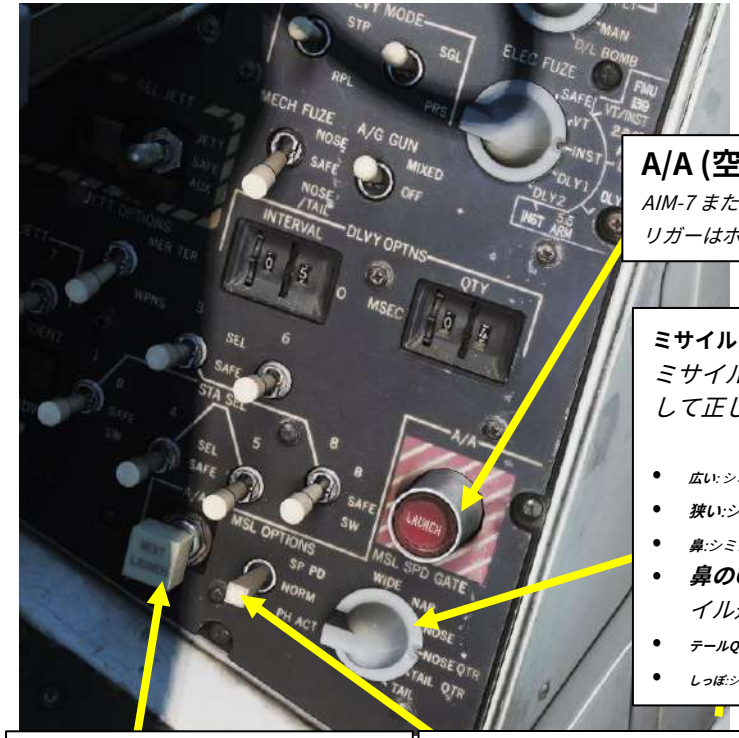


3.6 – AIM-7M スパロー (レーダー追跡)

3.6 – AIM-7M スパロー (レーダー追跡)

注: RIO 座席から AIM-7 ミサイルを発射することもできます。パイロットはマスター アームをオンに設定し、MSL PREP をオンに設定して、最初に Sparrows を選択する必要があります。ただし、次の理由から、Sparrows を RIO として使用しないことをお勧めします。

- AIM-7 には一定のレーダー ロックが必要で、これは航空機を操縦することで維持する必要があります (これはパイロットの仕事です)。
- RIO A/A Launch モードは、BVR (Beyond Visual Range) 交戦で役立ちますが、AIM-7 の有効射程により、パイロットが適切に管理できる WVR (Within Visual Range) 交戦により適しています。



A/A (空対空) 発射ボタン

AIM-7 または AIM-54 の RIO 起動に使用されるボタン。ホットトリガーはボタンのイルミネーションで示されます。

ミサイルスピードゲートセレクタースイッチ

ミサイル捕捉ゲートを構成し、RIO がミサイルを微調整して正しい目標を簡単に見つけられるようにします。

- ***広い**: シミュレーションされていません*
- ***狭い**:シミュレーションされていません*
- ***鼻**:シミュレーションされていません*
- ***鼻のQTR**: DCS では、この位置は標準的なミサイル運用に使用されます。*
- ***テールQTR**:シミュレーションされていません*
- ***しっぽ**:シミュレーションされていません*

ミサイル次発射ボタン

TWS で起動する次のターゲットとしてフックされたターゲットを選択するために RIO によって使用されるボタン。

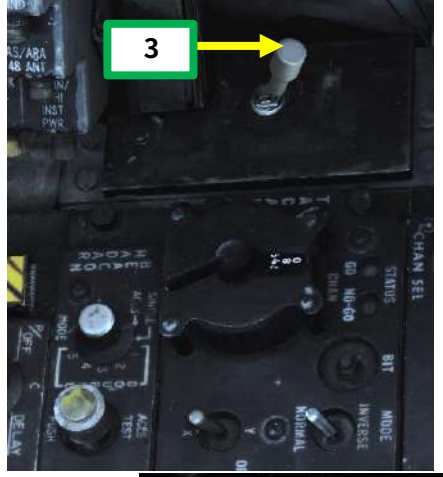
ミサイルオプションスイッチ

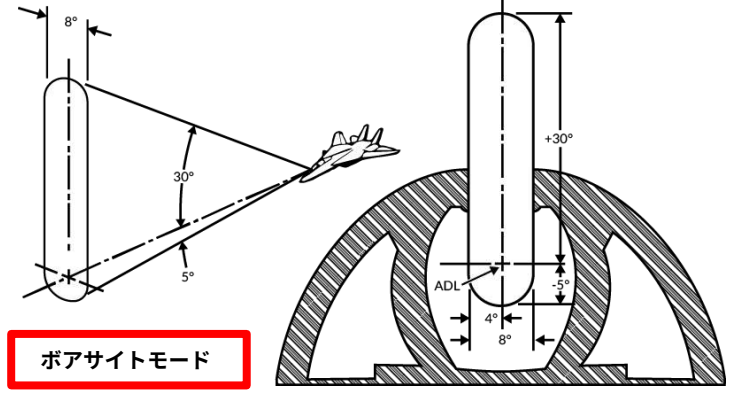
- ***SPPD**: AIM-7 スパローパルスドップラー発射モード*
- ***ノルム**： 普通*
- ***PH法**: AIM-54 フェニックス アクティブ発射モード*

3.7 – AIM-54 フェニックス (単一ターゲット)

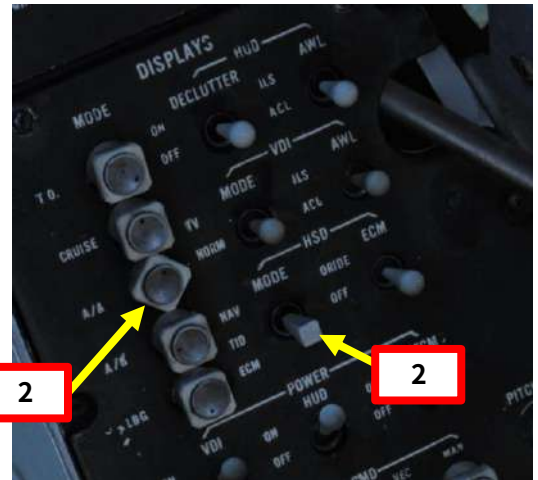
1. マスターアームスイッチ – ON (UP)
2. HUD 表示モード – A/A。また、HSD 表示モードを TID に設定します。
3. **RIOコックピット**、液体冷却スイッチがオン (FWD) に設定されていることを確認します。これは、AWG-9 および AIM-54 ミサイルの液体冷却システムを制御します。
4. MSL PREP スイッチを ON に設定します。これにより、WCS は AIM-7 および AIM-54 のミサイル準備を開始するように命令されます。個々のミサイルが調整され準備が完了すると、対応するミサイル ステータス ウィンドウが白色に変わり、ミサイルが準備完了であることを示します。これには約 3 分かかります。2分。
5. WEAPON SELECTOR ボタンを押して押したままにし、武器セレクターを SP/PH まで上げます。
6. WEAPON SELECTOR ボタンをもう一度押すと、スパロー (SP) とフェニックス (PH) が切り替わります。
7. 選択**ノルム**(STT で追跡されたターゲットと交戦するために使用されます。WCS は、ガイダンスに CW とパルス ドップラーの両方を使用できます）または**ブリット**(ボアサイト、ボアサイトの洪水エリア内で最も強いターゲットリターンを追跡します）モード。NORMモードを選択します。

8. レーダー STT (シングル ターゲット トラック) でターゲットをロックする必要があります。これは、JESTER、RIO コックピット、またはターゲット指定スイッチを使用してパイロット ACM モードの 1 つを介して実行できます (前進は PAL (パイロット自動ロックオン モード、上/下は VSL HI/LO と連動します) を作動させます)。 WCS (武器制御)システム）は、測距と誘導情報を計算するためにレーダー ロックが必要なだけです。





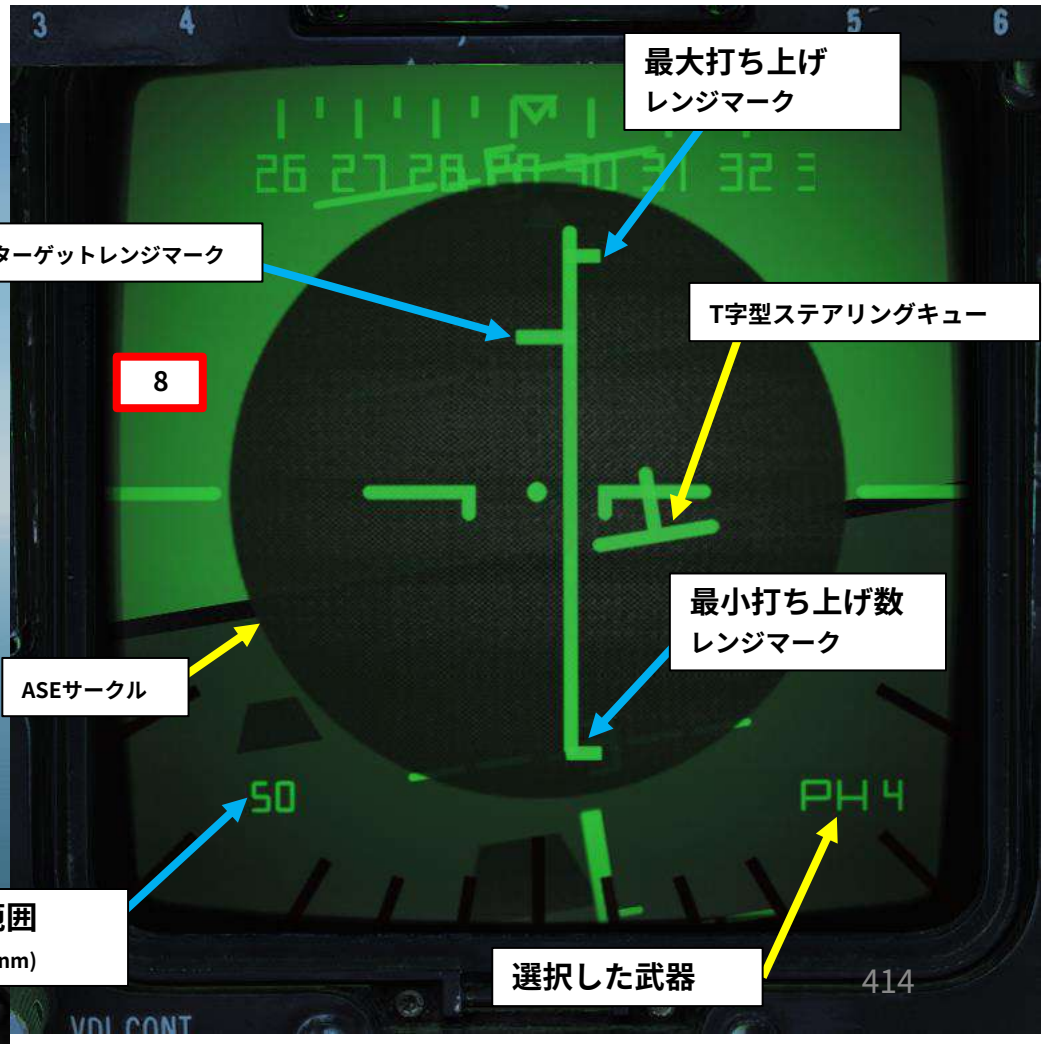
ボアサイトモード



3.7 – AIM-54 フェニックス (単一ターゲット)

9. 目標をADLに合わせる(20度以内)
10. 撃墜の確率を最大化するために、T 字型のステアリングキューが VDI 上の黒い円 (ASE、または許容ステアリングエラー円) の中心に揃うように航空機を操縦します。

11. スティックのトリガー第 2 ステージ (スペース) を 3 ～ 4 秒間押して、準備ができたらミサイルを発射します。
12. 発射されると、交戦したターゲットの隣にある TID リピーターに TTI (Time to Impact) が秒単位で表示されます。



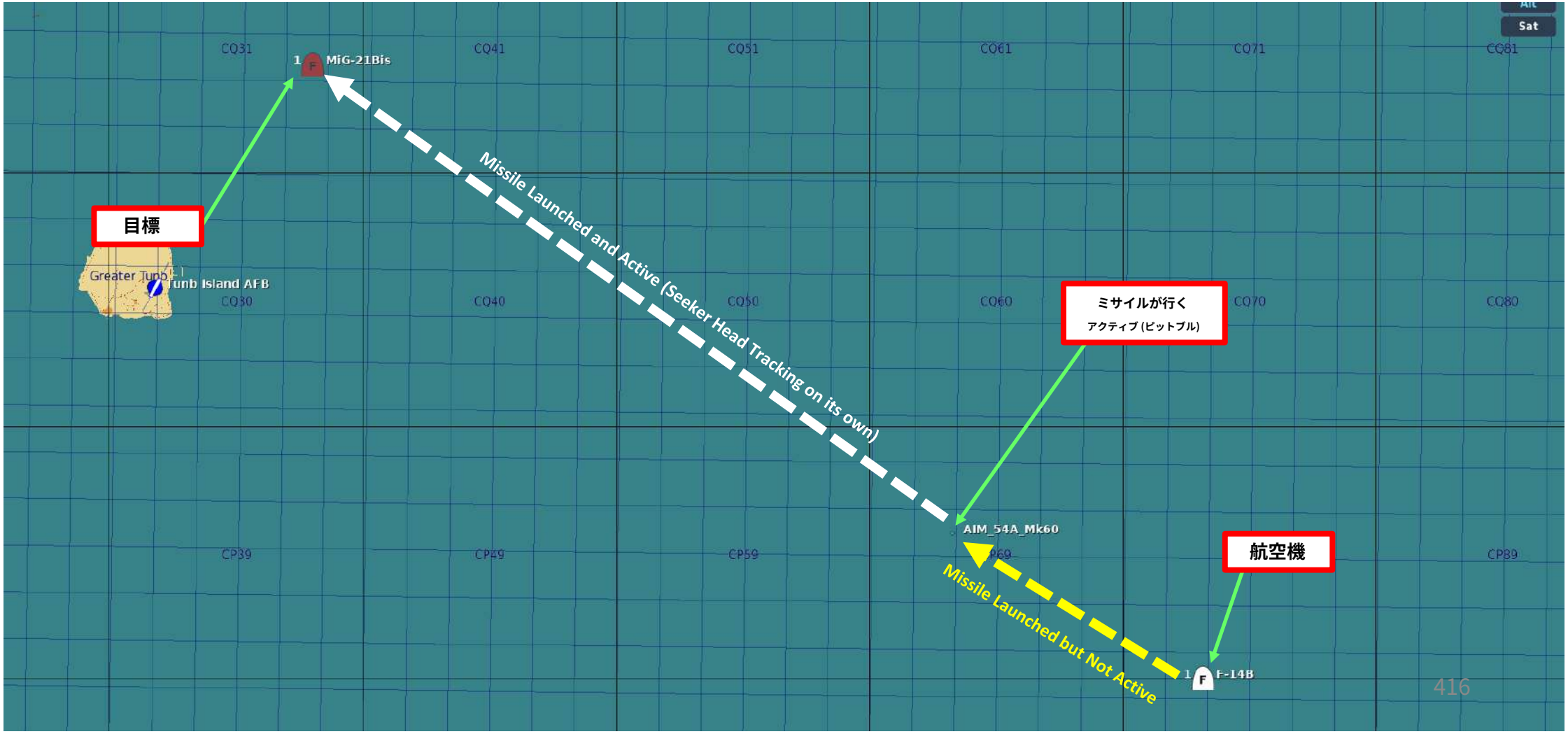
3.7 – AIM-54 フェニックス (単一ターゲット)

3.7 – AIM-54 フェニックス (単一ターゲット)

ミサイルオプションスイッチ

- ***ノルム**：通常（一定時間遅れてミサイルが発動）*
- ***PH法**: AIM-54 フェニックス アクティブ ローンチ モード、ミサイルは発射後すぐにアクティブになります。*

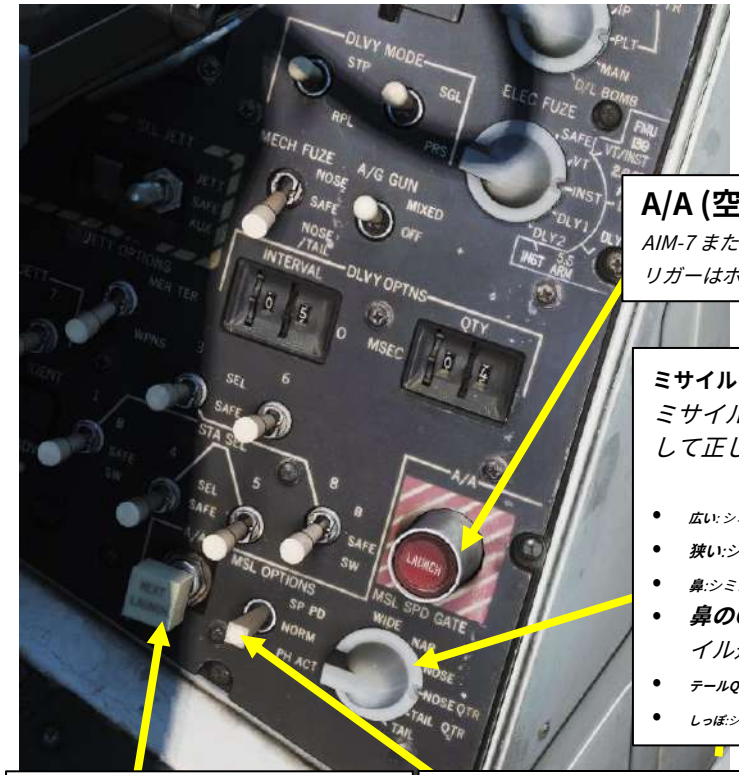
注: フェニックス ミサイルを初めて発射するとき、ミサイルは最初は自分のレーダーによって誘導されます。ただし、「アクティブレーダーホーミングミサイル」もシーカーの頭部内に独自のレーダーを備えています。ミサイルが「アクティブ」になった瞬間（つまり、航空機のレーダーを使用する代わりに、自分自身で目標の自動誘導/追跡を開始することを意味します）は、「ピットブル」と呼ばれます。ミサイルが「ピットブル」になると、ミサイルは本当に発射して忘れるようになります。NATO の略語である「ピットブル」が、発射時に「フォックス スリー」と呼ばれるのと同じように、他のパイロットに知らせるために無線で叫ばれるでしょう。



3.7 – AIM-54 フェニックス (単一ターゲット)

注: RIO 座席から AIM-54 ミサイルを発射することもできます。

1. パイロットがマスター アームをオンに設定し、MSL PREP をオンに設定し、スティックでフェニックス ミサイルを選択していることを確認します。
2. レーダー STT がターゲットをロックします (「センサー」セクションを参照)。
3. ミサイルスピードゲートを NOSE QTR に設定します。
4. 必要に応じてミサイル オプションを設定します (フェニックスを発射直後にアクティブにしたい場合は、NORM または PH ACT)
5. 準備ができたら、A/A 発射ボタンを使用してフェニックスを発射します (3 ～ 4 秒間押し続けます)。



A/A (空対空) 発射ボタン

AIM-7 または AIM-54 の RIO 起動に使用されるボタン。ホットトリガーはボタンのイルミネーションで示されます。

ミサイルスピードゲートセレクタースイッチ

ミサイル捕捉ゲートを構成し、RIO がミサイルを微調整して正しい目標を簡単に見つけられるようにします。

- ***広い**: シミュレーションされていません*
- ***狭い**:シミュレーションされていません*
- ***鼻**:シミュレーションされていません*
- ***鼻のQTR**: DCS では、この位置は標準的なミサイル運用に使用されます。*
- ***テールQTR**:シミュレーションされていません*
- ***しっぽ**:シミュレーションされていません*

ミサイル次発射ボタン

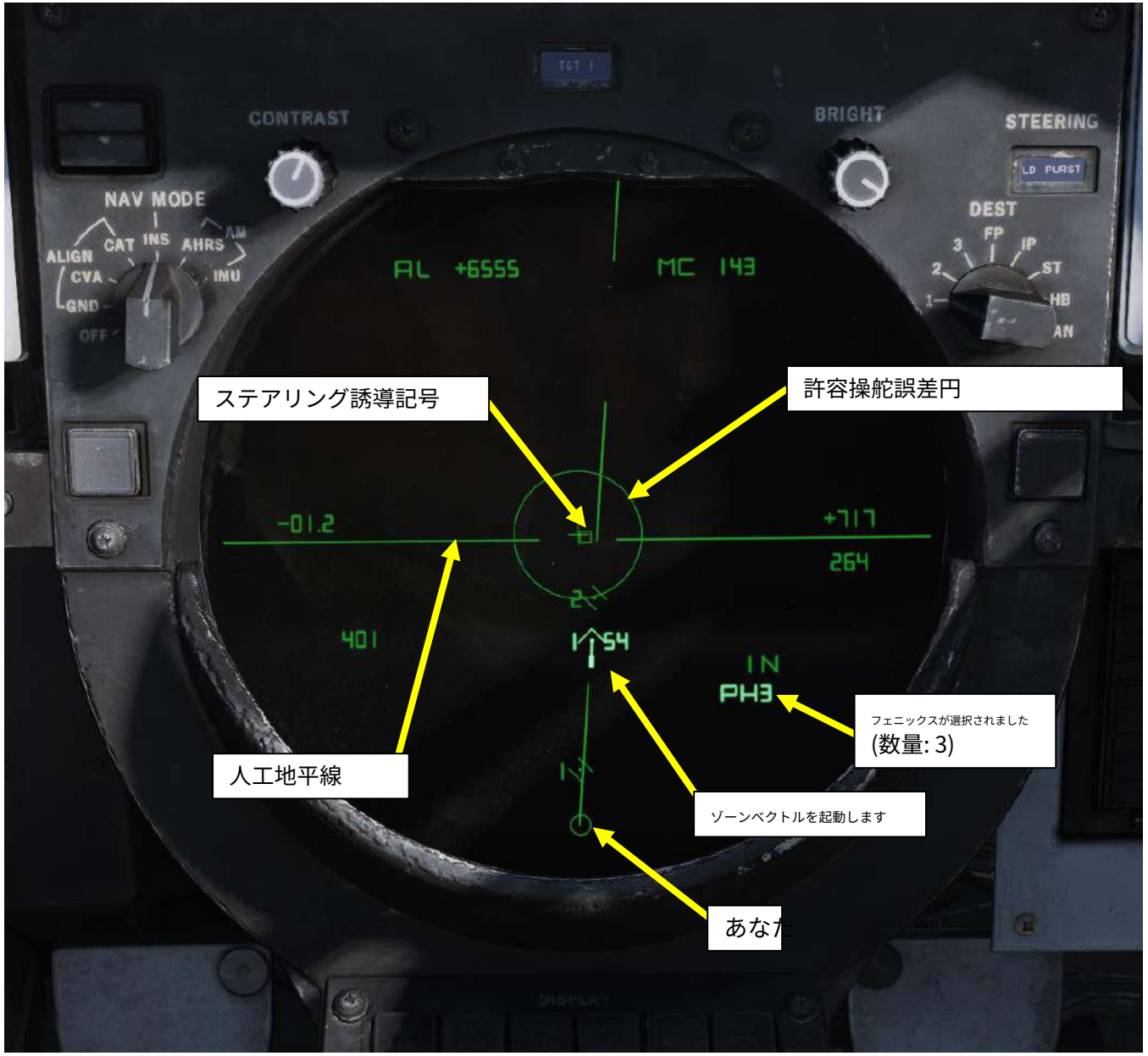
TWS で起動する次のターゲットとしてフックされたターゲットを選択するために RIO によって使用されるボタン。

ミサイルオプションスイッチ

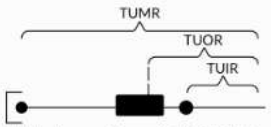
- ***SPPD**: AIM-7 スパローパルスドップラー発射モード*
- ***ノルム**： 普通*
- ***PH法**: AIM-54 フェニックス アクティブ発射モード*

3.7 – AIM-54 フェニックス (単一ターゲット)

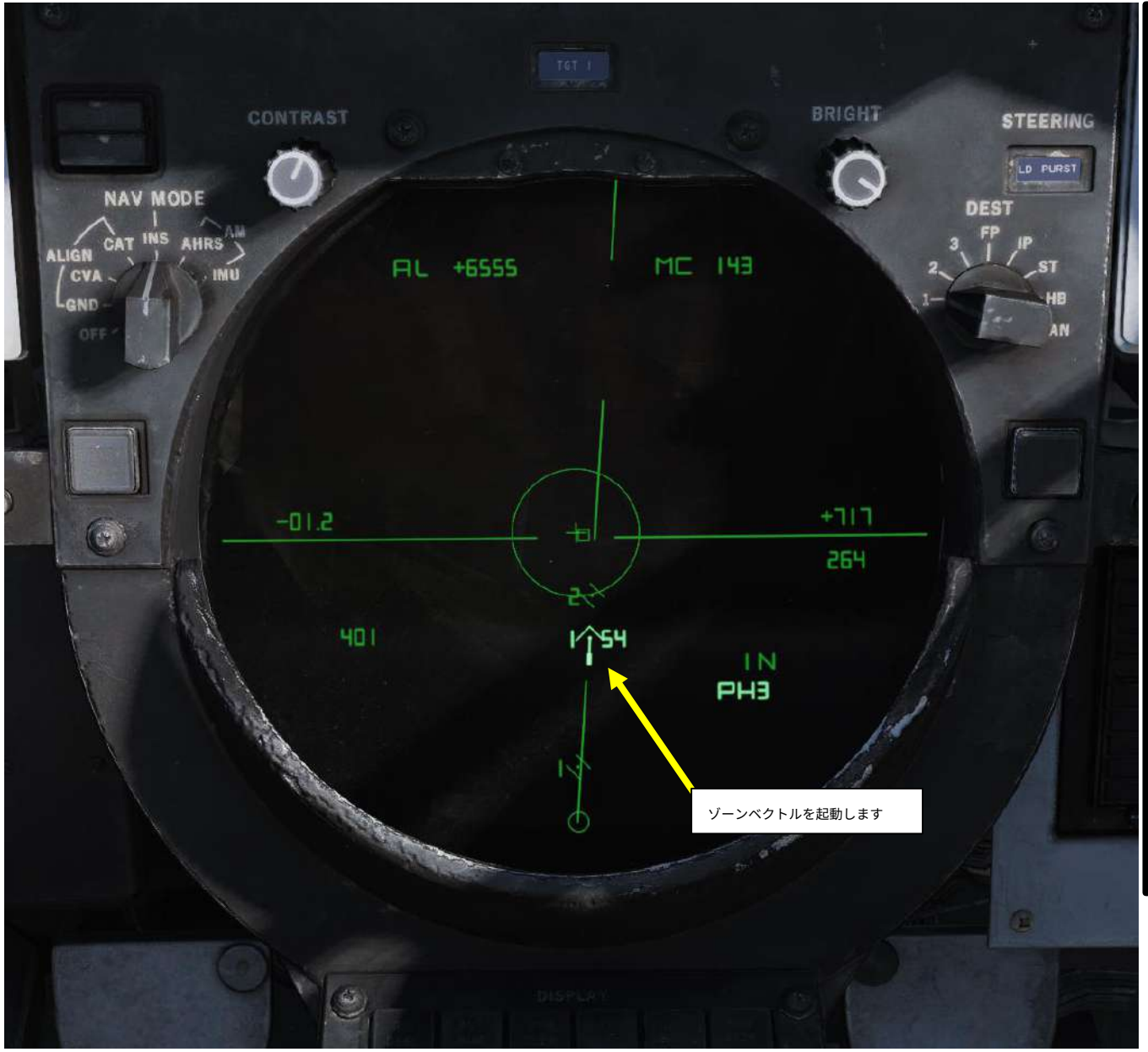
6. TID では、選択したターゲットの横に秒単位のタイマー (TTI、秒単位の衝撃時間) が表示されます。



	Attack Display Symbols	
Artificial Horizon		Artificial horizon on TID representing aircraft roll and pitch. Angle of the line represents roll and vertical deflection on display represents pitch.
Steering Guidance Symbol		Symbol representing steering error from optimal missile launch direction. Should be placed by the pilot as near as possible to the center of the ASE circle and at launch should be inside of that same circle.
Allowable Steering Error Circle		ASE circle used to indicate the allowable steering error for missile launch. Size varies with attack geometry, mode and selected missile.
Breakaway Indication		Large cross appearing in the center of the TID when target range is less than minimum missile launch range.

Launch Zone Vectors		 *TUMR (Time Until Minimum Range), TUOR (Time Until Optimum Range) and TUIR (Time Until In-Range/Maximum Range)* The launch zone vectors are activated manually by the RIO or when time to maximum launch range is less than 60 seconds and replaces the normal track velocity vectors. The track symbol vector length in this mode represents the time-until-Rmin, with a maximum limit of 180 seconds (shown as a 1.5" long vector). When the time-until-Rmin becomes less than 180 seconds, the vector will start to shorten and move towards the center dot on the target (which represents Rmin). If the vector becomes zero length, you are at AIM-54 Rmin. Along this vector line is also a second dot, with the distance from end of the vector to that dot representing time-until-Rmax (a.k.a. time-until-in-range). That is, when the vector shortens to this dot (end of the vector reaches the dot), it indicates you are at Rmax (maximum range to target). The dot disappears when you are closer than Rmax to the target (i.e. time-until-Rmax, a.k.a. time-until-in-range is now essentially negative). The intensified bar (box) along the launch zone vector represents the optimum missile launch range. When the vector end reaches the bar the time until in optimal range is 8 seconds.

3.7 – AIM-54 フェニックス (単一ターゲット)



Altitude Numerics	4	When altitude numerics are selected for display a number on the left side of the tracks indicate track altitude to nearest ten thousands of feet. The number four as an examples indicate an altitude between 35,000 and 45,000 feet. Available on radar and data link tracks.
Firing Order Numerics	4	Indicates AIM-54 phoenix target prioritization (1 to 6) in WCS when in the TWS mode. Next missile launch will target track with number 1 and remove the number from that track to advance the other 5 track numbers one step to prepare for next launch. Mandatory attack selection on a target forces the WCS to always include that target in the prioritization. Next launch selection automatically sets hooked target as number one in the prioritization queue.
Time-to-Impact (TTI)	16	After AIM-54 launch the firing order number on a track is replaced with the TTI or time-to-impact indication, showing WCS calculated time until missile intercepts the target track. When the AIM-54 active command is sent the TTI numbers flash to indicate this.
Velocity Vector		Velocity vector emanating from center dot of tracks when velocity vector display is selected. Vector direction represents track heading and length represents track speed so that the max indicated speed (1 800 knots) is 1.5 inches on the TID. In TID ground stabilized mode the vector direction represents track true heading and the vector length represents track ground speed.

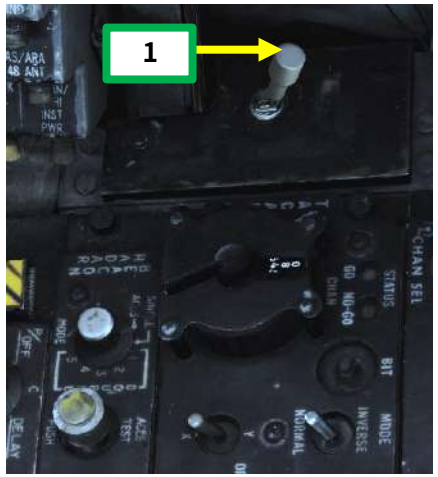
3.8 – AIM-54 フェニックス (リオ シックス シューター)

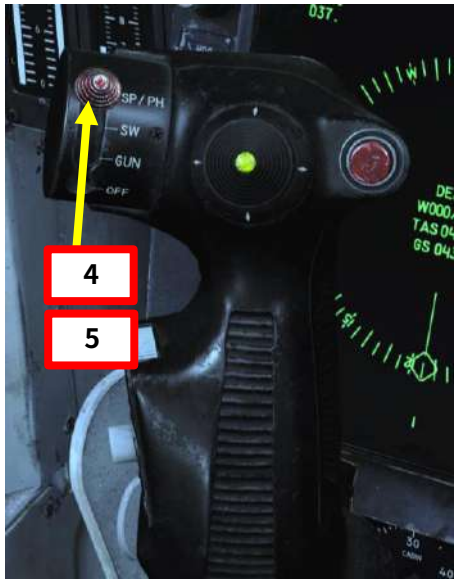
の中に**RIO コックピット:**

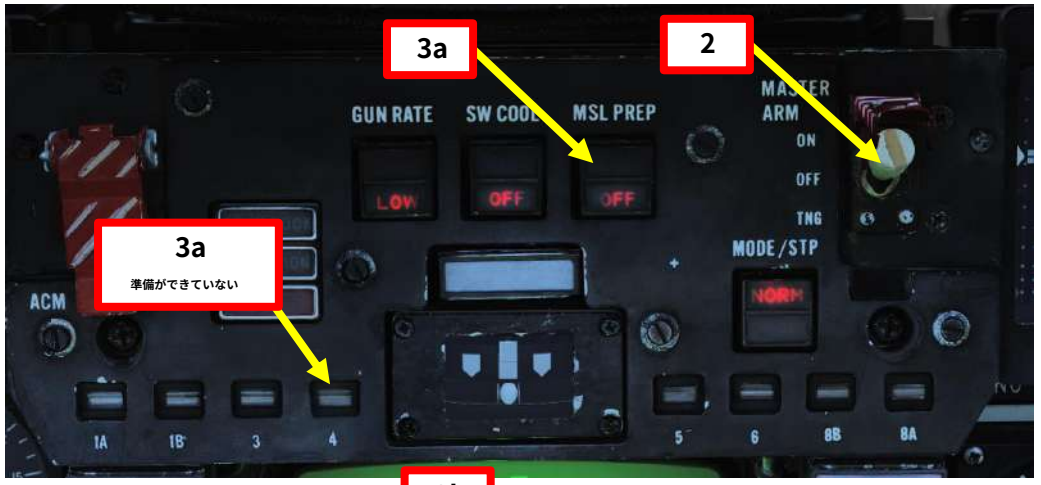
1. 液体冷却スイッチが ON (FWD) に設定されていることを確認します。これは、AWG-9 および AIM-54 ミサイルの液体冷却システムを制御します。

の中に**パイロットコックピット:**

2. マスターアームスイッチ – ON (UP) に設定します。
3. MSL PREP スイッチを ON に設定します。これにより、WCS は AIM-7 および AIM-54 のミサイル準備を開始するように命令されます。個々のミサイルが調整され準備が完了すると、対応するミサイル ステータス ウィンドウが白色に変わり、ミサイルが準備完了であることを示します。これには約 3 分かかります。2分。
4. WEAPON SELECTOR ボタンを押して押したままにし、武器セレクターを SP/PH まで上げます。
5. WEAPON SELECTOR ボタンをもう一度押すと、スパロー (SP) とフェニックス (PH) が切り替わります。
6. 選択**ノルム**ミサイルモード



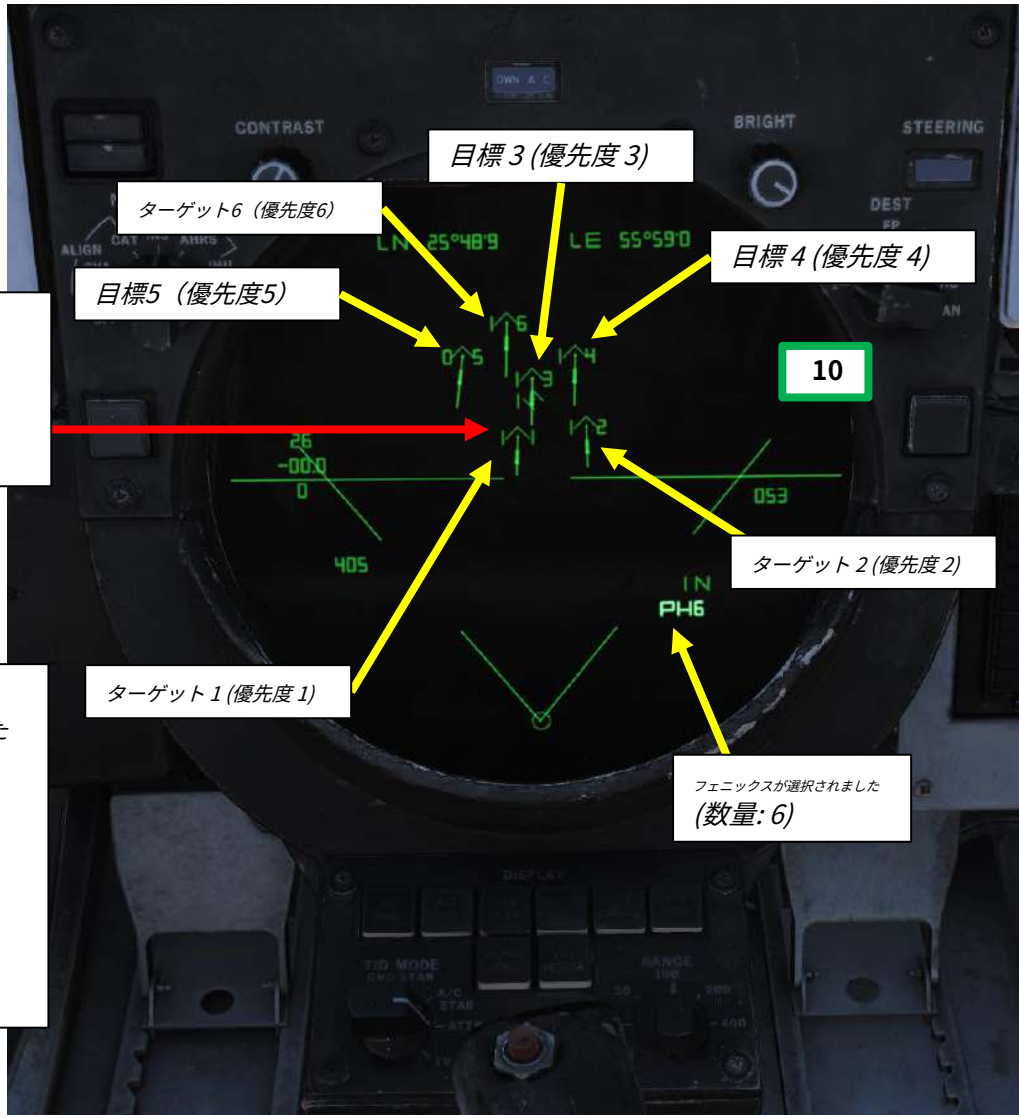




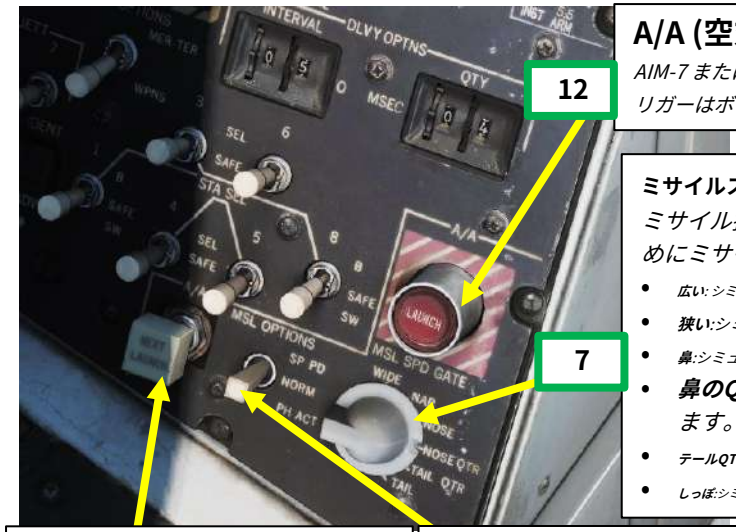
3.8 – AIM-54 フェニックス (リオ シックス シューター)

の中に**RIO コックピット:**

7. ミサイル速度ゲートを NOSE QTR に設定します。
8. 必要に応じてミサイル オプションを設定します (フェニックスを発射直後にアクティブにしたい場合は、NORM または PH ACT)
9. レーダー WCS モードを TWS AUTO (スキャン中の追跡) に設定します。
10. ターゲットがスキャンされると、優先順位に従って自動的に番号が付けられます (1 = 最高の優先順位)。
11. **ターゲットをレーダーロックする必要はありません**; 武器を発射するだけで、TWS モードが自動的に最も優先度の高いターゲットを選択し、それに向かってフェニックスを発射します。
12. 準備ができたら、A/A 発射ボタンを使用してフェニックスを発射します (3 ～ 4 秒間押し続けます)。ミサイルは、最高の優先順位 (1) で目標を単独で追跡します。TWS の優先順位番号は連絡先シンボルの右側にあり、目標高度は左側に数万フィート単位で表示されます。



記号の隣の左の数字
高度（数万フィート）
- *0 地上から 4999 フィートまで*
- *5000 ～ 14999 フィートの場合は 1*
- *15000 ～ 24999 フィートの場合は 2)*



A/A (空対空) 発射ボタン
AIM-7 または AIM-54 の RIO 起動に使用されるボタン。ホットトリガーはボタンのイルミネーションで示されます。

ミサイルスピードゲートセレクタースイッチ
ミサイル捕捉ゲートを構成し、RIO が正しい目標を見つけやすくするためにミサイルを微調整できるようにします。
- ***広い**: シミュレーションされていません*
- ***狭い**:シミュレーションされていません*
- ***鼻**:シミュレーションされていません*
- ***鼻のQTR**: DCS では、この位置は標準的なミサイル運用に使用されます。*
- ***テールQTR**:シミュレーションされていません*
- ***しっぽ**:シミュレーションされていません*

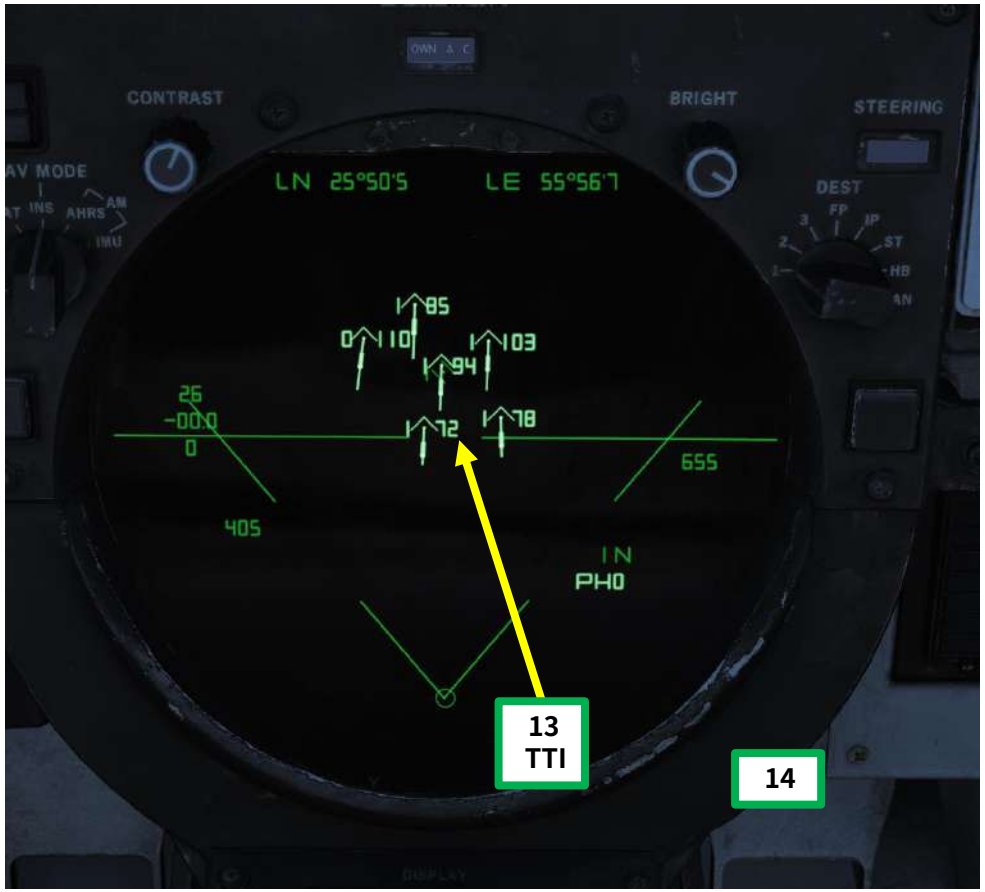
ミサイル次発射ボタン
TWS で起動する次のターゲットとしてフックされたターゲットを選択するために RIO によって使用されるボタン。

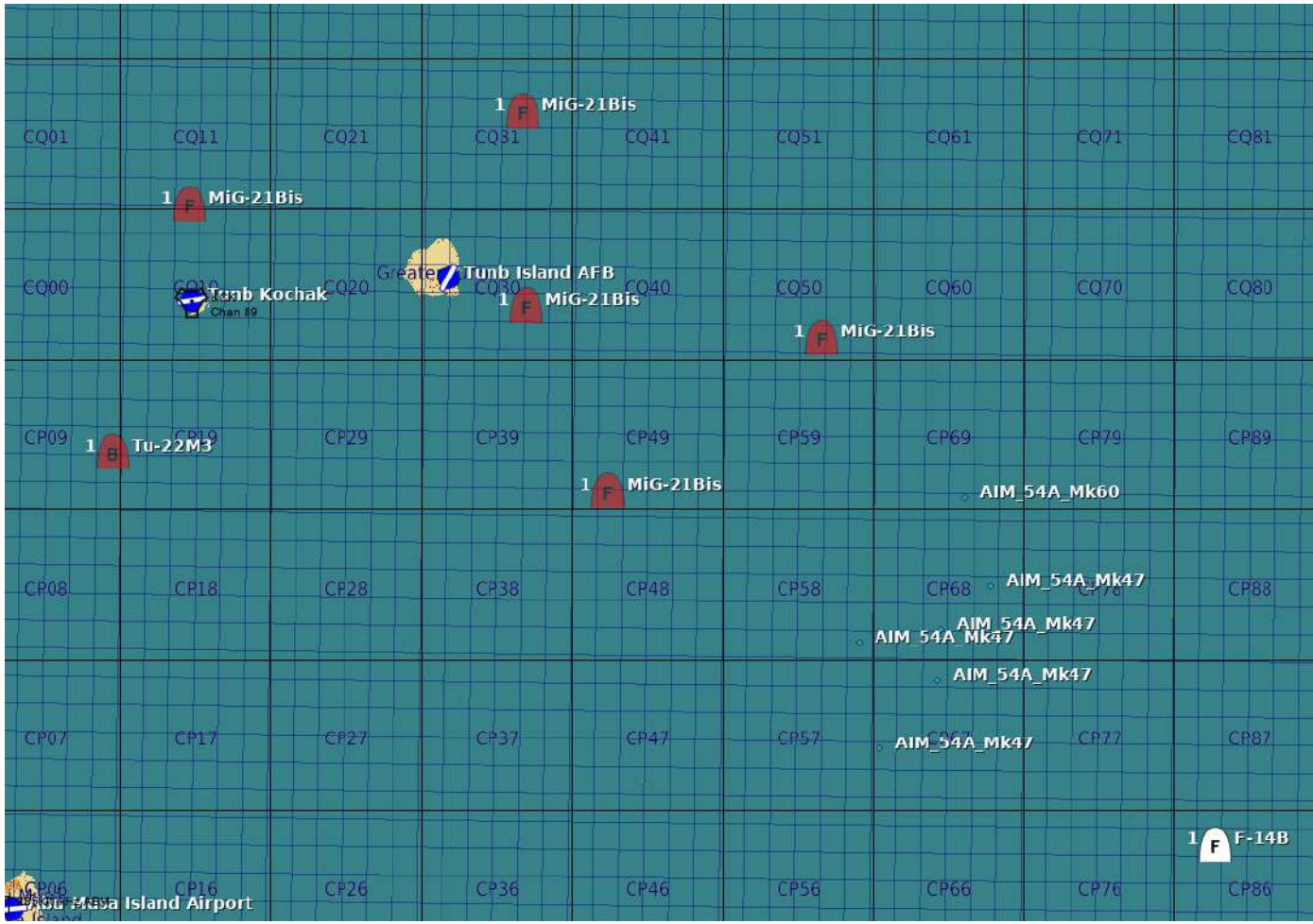
ミサイルオプションスイッチ
- ***SPPD**: AIM-7 スパローパルスドップラー発射モード*
- ***ノルム： 普通***
- ***PH法**: AIM-54 フェニックス アクティブ発射モード*

8

3.8 – AIM-54 フェニックス (リオ シックス シューター)

13. TID では、選択したターゲットの横に秒単位のタイマー (TTI、秒単位の影響までの時間) が表示されます。
14. A/A Launch ボタンを再度使用すると、TWS は次に優先度の高いターゲット (2) に自動的に切り替わります。そしてこの目標にミサイルを発射します。すべてのミサイルが発射されるまで、A/A 発射ボタンを使い続けます。
15. 以上です！これで、「シックス シューター」（6 つのターゲットをほぼ同時に攻撃する）が実行されました。





3.8 – AIM-54 フェニックス (リオ シックス シューター)

4 – 選択的兵器投棄

方法 #1: 緊急投棄

パイロットシート:

サイドワインダー ミサイルを除くすべての店舗を廃棄するには、緊急店舗廃棄ボタンを使用します。

* *

方法 #2: ACM ジェティソン

リオシート:

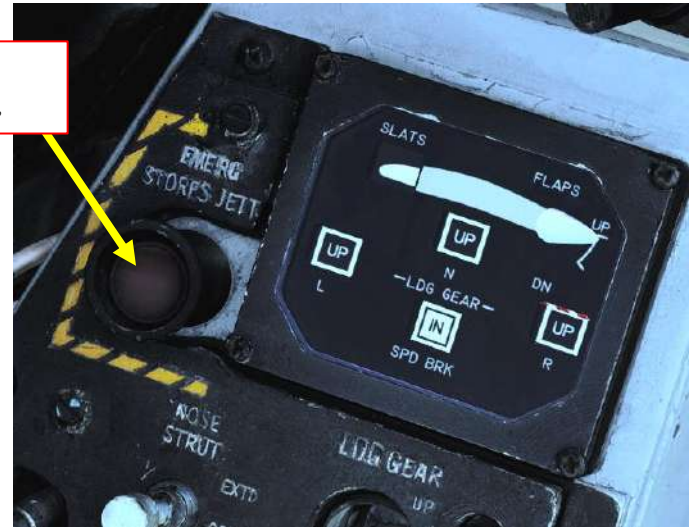
1. SELECT スイッチ（UP）を使って、希望の放送局を選択します。

パイロットシート:

2. ACM 投棄カバーを上に反転し、その下の白いボタンを押して、選択したステーションを投棄します。

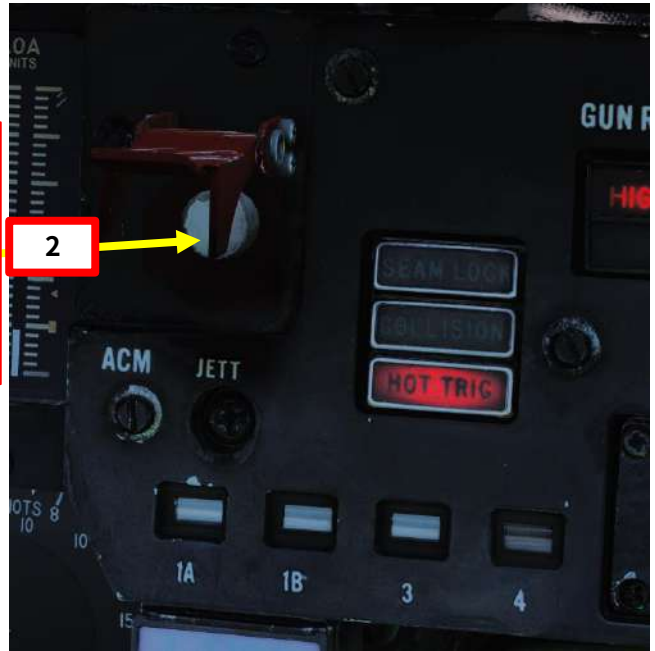
緊急店舗の投棄ボタン

サイドワインダーミサイルを除くすべての店を廃棄する。



ACM (空中戦闘機動) スイッチ/カバー

- *ACM カバーを持ち上げると ACM モードが有効になり、ACM 放出ボタンにアクセスできるようになります。*
- *ACM カバーの下にあるボタン。RIO の ARMAMENT パネルで選択されたストアの放棄を可能にします。選択されたかどうかに関係なく、サイドワインダーを放棄しません。*



4 – 選択的兵器投棄

方法 #3: 選択的廃棄

パイロットシート:

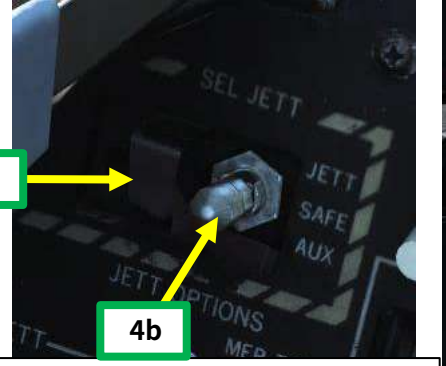
1. マスターアームをON(UP)に設定します。

リオシート:

2. SELECT スイッチ（UP）を使って、希望の放送局を選択します。

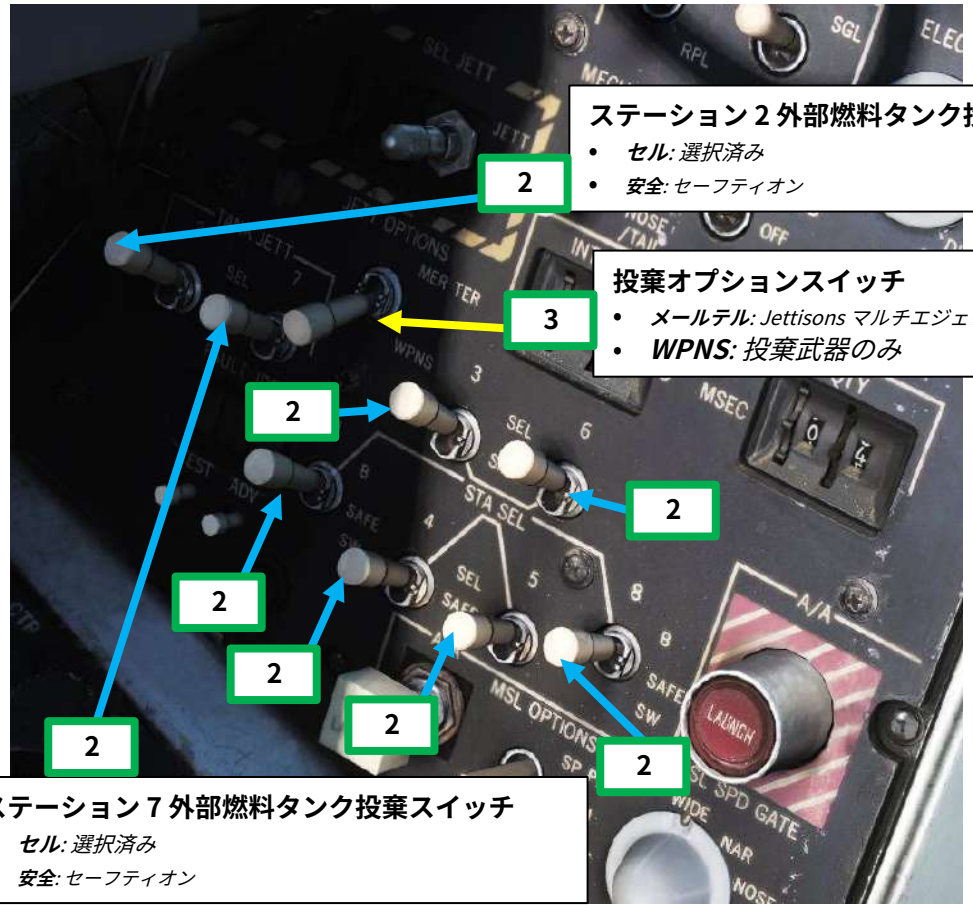
3. 必要に応じてジェッティンオプションを設定します

4. 選択的投棄スイッチ ガードを反転し、選択的投棄スイッチ (JETT) を右クリックして、選択した兵器を投棄します。



選択的投棄
スイッチガード

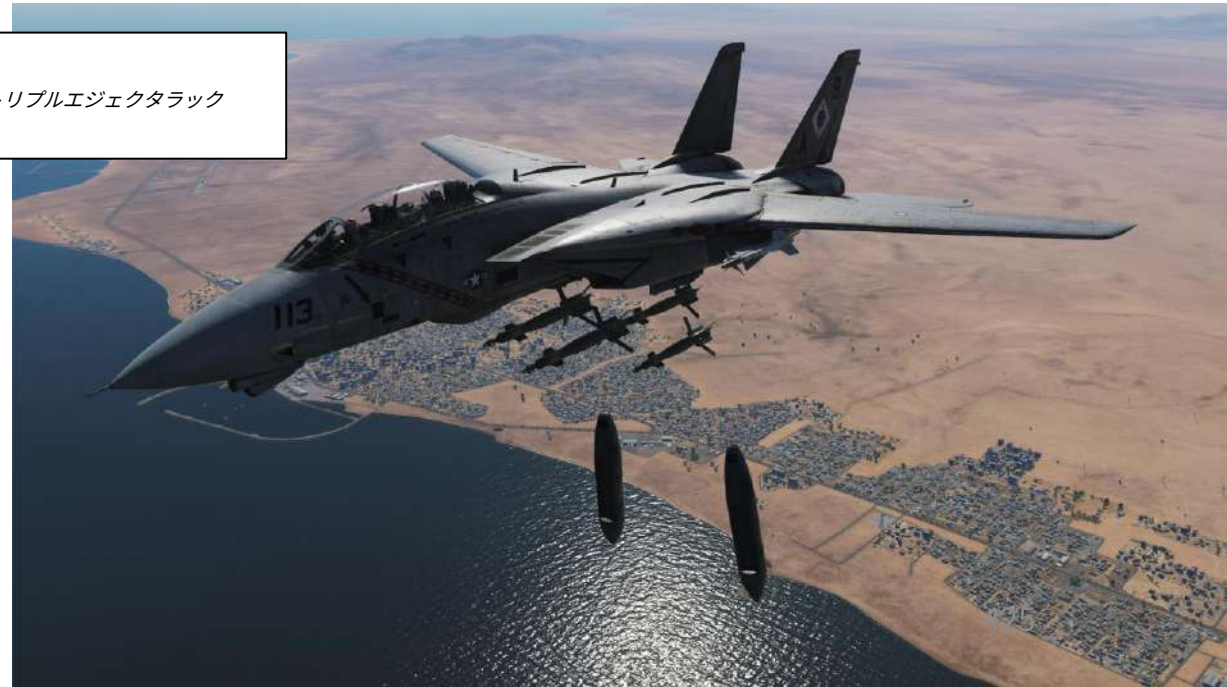
選択的投棄スイッチ
- ***ジェット**: 選択的投棄*
- ***安全**: セーフティオン*
- ***AUX**: 補助(バックアップ)モード*



ステーション 2 外部燃料タンク投棄スイッチ
- ***セル**: 選択済み*
- ***安全**: セーフティオン*

投棄オプションスイッチ
- ***メールテル**: Jettisons マルチエジェクタラック / トリプルエジェクタラック*
- ***WPNS**: 投棄武器のみ*

ステーション 7 外部燃料タンク投棄スイッチ
- ***セル**: 選択済み*
- ***安全**: セーフティオン*



5 – ビデオ

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.1 – 無誘導爆弾 (MK-82 – コンピューターパイロット/CCIP) https://youtu.be/Is3AtOX-abw
  - 2.2 – 無誘導爆弾 (MK-82 – コンピューターターゲット/CCRP) https://youtu.be/Is3AtOX-abw
  - 2.3 – ZUNI ロケッツ https://youtu.be/wftck0C3fJ8
  - 2.4 – M61 砲 (空対地) https://youtu.be/EEeyH-MUVf8
  - 2.5 – TCS（テレビカメラセット）の使用 https://youtu.be/gYEAdqKTN_M
  - 2.6 – GBU-12 ペイブウェイ II (レーザー誘導) https://youtu.be/R9-8UCj66Ds
  - 2.7 – TALD デコイ https://youtu.be/Ub8xtfmJHYg
- **3 – 空対空兵器**
  - 3.1 – M61 ガン (手動/レーダー追跡なし) https://youtu.be/B-qsw06hBco
  - 3.2 – M61 銃 (RTGS/レーダー追跡なし) https://youtu.be/B-qsw06hBco
  - 3.3 – M61 銃 (RTGS/レーダー追跡) https://youtu.be/B-qsw06hBco
  - 3.4 – AIM-9M サイドワインダー (レーダーなし) https://youtu.be/4m-Q02gxFEA
  - 3.5 – AIM-9M サイドワインダー (レーダー) https://youtu.be/4m-Q02gxFEA
  - 3.6 – AIM-7M スパロー (レーダー) https://youtu.be/BlJO8HduYak
  - 3.7 – AIM-54 フェニックス https://youtu.be/4groy-_Bxfk
- **4 – 選択的兵器投棄**
  https://youtu.be/VQ7ufmx2pVI

導入

対策方法は非常に簡単です。フレア、チャフ、ECM (電子対策) ジャマーという 3 つの対策タイプを自由に使用できます。何を何に対してどのように使用するかを一緒に検討します。

ミサイルは通常、レーダー シグネチャ (レーダー波があなたに送信され、それを反射する、「レーダー シグネチャ」と呼ばれます) と熱シグネチャ (エンジンの排気ガスなど) の 2 つを使用してあなたを追跡します。対抗策は、対抗することを意図した種類の兵器に対してのみ有効です。熱追尾ミサイルは、レーダーの信号ではなく熱を追跡するため、電子対策を講じても気にしません。だからこそ、適切に対処するには、何が自分を攻撃しているのかを知ることが重要です。これが、**RWR** (Radar Warning Receiver) の目的: 何が自分に向けて発射されているかを把握し、それに対抗するための適切な行動を取れるようにすること。

フレア 熱（赤外線またはIR）の痕跡を追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成される熱の特徴を狙うのではなく、フレアのようなより高温の熱源を狙います。

チャフ これは「受動的」妨害の一種です。受動（反射）妨害とは、欺瞞的な物体またはデバイスがレーダー波を反射することです。チャフは、反射コーティングが施された小さな金属箔の束にすぎず、レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを妨げるレーダー信号のクラスターを作成します。

の**AN/ALQ-126 デセプションジャマー** は、搭載された防御電子対抗手段 (**DECM**） システム。これは「継続的」妨害の一種で、「アクティブ」または「送信」妨害とも呼ばれます。このデバイスは、独自の同期レーダー波を敵のレーダー受信機に送信して、誤ったレーダー波の反射をシミュレートします。簡単に言えば、アクティブな妨害はレーダーをホワイトノイズでかき消そうとします。

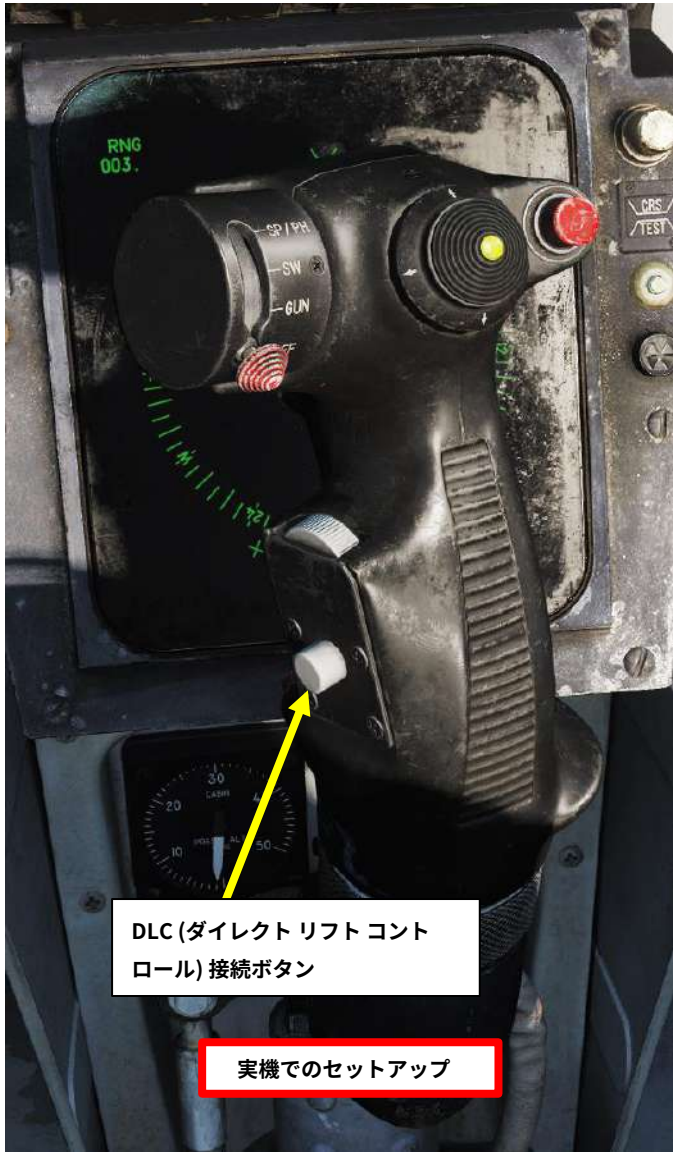
これら 3 つの形式の対抗策を使用するには、「対抗策プログラム」、つまり一定の間隔で多数のサイクルにわたって多数のフレア/チャフを展開するルーチンを使用できます。

対策制御の設定

（パイロット）

↑
→
↓
←

P DLC切り替え/対策配布



対策制御の設定
(リオ)

↑
→ AN/ALE-39 チャフ SGL
↓
← AN/ALE-39 フレア SGL
P

AN/ALR-67 RWR (レーダー警報受信機)

RWR (レーダー警告受信機) は、レーダーによって捜索されているかロックされているかを知らせます。警告灯の脅威ライトは、どのタイプの脅威があなたをロックしているかを示します。CW は連続波発射、AI は航空迎撃、SAM は地対空ミサイル、AAA は対空砲レーダーです。

の**RWR**レーダーエミッターの方向は特定されますが、範囲は特定されません。代わりに、RWR 円の中心からのそれらの間隔は、脅威の致死性を示します。外側のバンド（クリティカル）は通常、飛行中のミサイルです。中間の帯域（致命的）は、レーダーがあなたを積極的に追跡するためのものです。内側のバンドは、あなたを積極的に追跡するのではなく、あなたを探しているレーダーであるため、非致死的として分類されます。これらのバンドの定義は Tomcat の存続期間を通じて変化していることに留意してください。一部のバージョンでは、飛行機にインストールされている RWR のソフトウェア バージョンに応じて、クリティカル バンドと非致死バンドが逆転する場合があります。

もし**脅威に関する勧告の表示**が点灯している場合は、レーダーエミッターがしっかりとあなたをロックしていることを意味します。トーンは何が起こっているか (新たな接触、レーダーロック警告、ミサイル発射など) も示します。トーンの周波数が速いほど、危険は大きくなります。

パイロット ECM (電子的対抗措置) / ALR-67 RWR 警告灯 / 脅威勧告インジケーター

- ***サム**: SAM 追跡レーダーからのロックオンを検出したときに点灯します。ミサイル発射を感知すると点滅します。*
- ***AAA**: 対空砲追跡レーダーからロックオンを検出したときに点灯します。AAA の発射を検出すると点滅します。*
- ***AI**: 空挺迎撃レーダーからのロックオンを検出すると、安定した照明が点灯します。*

RWR (レーダー警報受信機)

脅威勧告指標 (RIO パネル)

IFF: 独自のシステムが応答を生成せずにモード 4 の質問を受信しました
回収: ALQ-126 は脅威識別信号を受信して います
XMIT: ALQ-126 が送信中です
サム：SAM追跡レーダーからのロックオンを検知した際に警告灯、点灯します。ミサイル発射を感知すると点滅します。
AAA：AAA追跡レーダーからのロックオンを検知した際に警告灯、点灯します。AAA の接続が検出されると点滅します。
CW: 連続波 (CW) エミッターの検出
AI：航空迎撃レーダーからロックオンを検知した際に警告灯、点灯します。

AN/ALR-67 RWR (レーダー警報受信機)

RIO には RWR コントロール パネルがあり、使用する表示モードを選択できます。

RWRモードセレクター

スイッチはスプリング式で中央 (OFF) 位置にあります。OFST (オフセット) および LMT (リミット) 位置に保持すると、保持している間それぞれの機能が有効になります。

- 接触が多すぎる場合は、「OFFSET」機能を使用して敵の接触を分散させることができます。ディスプレイ上のステータスリングに O が表示されます。
- また、「LIMIT」機能を使用することもできます。この機能は、ディスプレイ上のステータスリングに L が表示され、優先順位の高い 6 つの脅威の脅威シンボルのみを表示するように表示を制限します。

AN/ALR-67 RWR (レーダー警報受信機) 表示モードセレクター

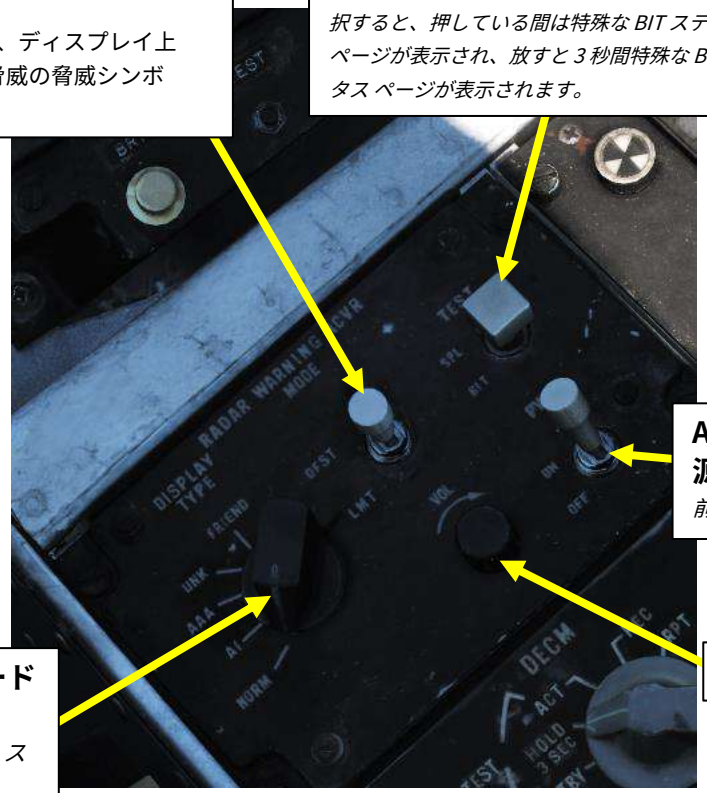
どのタイプの脅威を優先して表示するかを制御するセレクター スイッチ。

- ***ノルム**(普通)*
- ***AI**(空挺迎撃機)*
- ***AAA**(対空砲兵)*
- ***UNK**(未知)*
- ***友達***

RWRテストスイッチ

スイッチ バネ式　　に　中心。

BIT の瞬間選択は ALR-67 の BIT を示します。BIT ページ 1 が表示されているときに SPL (特殊) を選択すると、押している間は特殊な BIT ステータス ページが表示され、放すと 3 秒間特殊な BIT ステータス ページが表示されます。



AN/ALR-67 RWR (レーダー警報受信機) 電源スイッチ

前輪：ON / 後輪：OFF

RWR ボリュームコントロールノブ

エミッタが一度点滅するとシンボルが点滅します
あなたはレーダーロックされています

下部アークは海軍を意味します
エミッター

AN/ALR-67 RWR 伝説

Threat symbol	Platform/Sensor	Special Tone
Ships (Symbology enhanced by being enclosed by an enlarged U symbol.)		
AB	Arleigh Burke	
AK	Admiral Kuznetsov	
GR	Grisha 5 (Albatros)	
GZ	DDG-168 Guangzhou	
HP	Oliver Hazard Perry	
HU	DDG-171 Haikou	
KK	Krivak 3 (Rezky)	
KV	Kirov (Pyotr Velikiy)	
N	Ships only carrying a navigational radar (civilian ships, submarines)	
NE	Neustrashimy	
NZ	Nimitz (Vinson, Stennis)	
SV	Slava (Moscow)	
TC	Ticonderoga	
TT	Tarantul 3 (Molniya)	
TW	Tarawa	
YI	FFG-538 Yantai	
Aircraft		
13	C-130	
17	C-17A	
37	AJS-37	
50	A-50	
52	B-52	
14	F-14A/B	Yes
15	F-15C/E	Yes
16	F-16C	Yes
18	F/A-18C	Yes
19	Mig-19	
21	Mig-21bis	
23	Mig-23MLD	
24	Su-24M/MR	
25	Mig-25PD	
29	Su-27, Su-33, Mig-29A/G/S and J-11A	Yes
30	Su-30	Yes
31	Mig-31	
34	Su-34	Yes
39	Su-25TM (Su-39)	Yes
AN	AN-26B and AN-30M	
AP	AH-64D	
B1	B-1B	
BE	Tu-95 and Tu-142M	
BF	Tu-22M3	
BJ	Tu-160	
E2	E-2D	
E3	E-3C	
F4	F-4E	
F5	F-5E	
HX	Ka-27	
IL	IL-76MD and IL-78M	
KC	KC-135	
KJ	KJ-2000	

Threat symbol	Platform/Sensor	Special Tone
M2	Mirage 2000-C and 2000-5	Yes
S3	S-3B	
SH	SH-60B	
Air Defense		
2	S-75 TR SNR (Fan Song)	
3	S-125 TR SNR-125 (SA-3/Low Blow)	
6	Kub SA-6	
8	OSA (SA-8)	
10	S-300PS 30N6 TR (SA-10)	
11	Buk (SA-11)	
12	S-300V	
15	Tor 9A331 (SA-15)	
19	Tunguska 2C6M (SA-19)	Yes
A	Gepard, M-163 Vulcan and ZSU-23-4 Shilka	
BB	S-300PS 64H6E SR (SA-10/Big Bird)	
CS	S-300PS 5N66M SR (SA-10/Clam Shell)	
DE	Sborka (Dog Ear)	
FF	S-125 P-19 SR (SA-3/Flat Face)	
GR	Roland SR	
HA	Hawk SR	
HK	Hawk TR	
PT	Patriot	
RO	Roland	
S	IL13 and 55G6 EWR	
SD	Buk TR (SA-11/Snow Drift)	
SN	PRW-11 (Side Net)	
Missiles		
M	MICA-EM, R-37, R-77, AIM-54 and AIM-120	
ATC (Air Traffic Control)		
T	Airport ATC Radar	

参考: Grim Reapers F-14 RWR ビデオ
https://youtu.be/-G-9fZ9i0lc

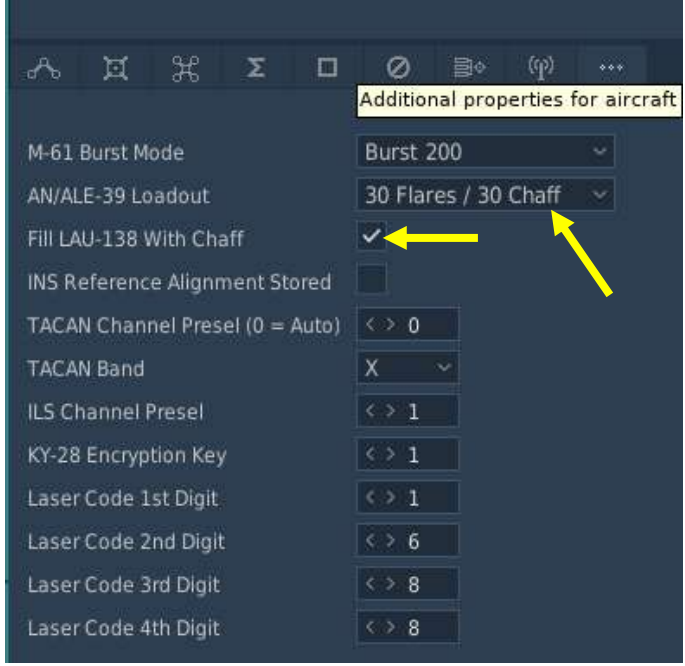
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

対策 - チャフとフレア
AN/ALE-39 CMDS (対策ディスペンサーシステム)

1 - 対策プログラム

AN/ALE-39 ロードアウトはミッション エディターから設定します。オプションの LAU-138 に追加のチャフを装備することができ、SAM アレイのような環境で非常に役立ちます。

RIO シートから、[対策プログラム] パネルを使用して、対策リリース プログラムを作成できます。青いサムホイールを回してチャフ パラメータを設定し、黄色のサムホイールを回してフレア パラメータを設定し、白いサムホイールを回してジャマー パラメータを設定します。パラメータには、数量と秒単位の間隔が含まれます。

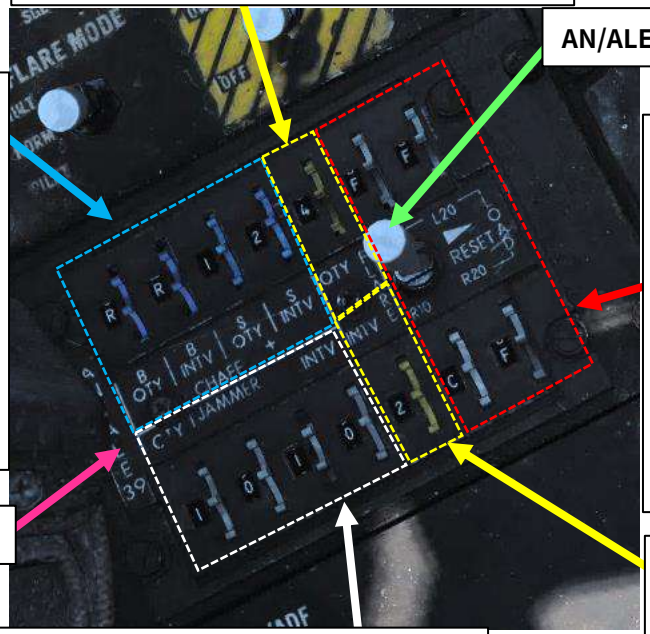


フレア プログラム - 数量サムホイール
プログラム内で放出されるフレアの量を設定します。

AN/ALE-37 プログラマ リセット スイッチ

Chaff プログラムのサムホイール

- ***B 数量**: 数量、1 回のプログラム一斉射撃で放出するチャフの量を設定します。C (連続) または R (ランダム) に設定することもできます。*
- ***B INTV**: Interval (sec) は、1 回のプログラムサルボでチャフバーストからリリースまでの間隔を設定します。R (ランダム) に設定することもできます。*
- ***数量**: 数量、プログラム内で発射する一斉射撃の数を選択します。*
- ***S INTV**: 間隔 (秒)、プログラム内のサルボ間の間隔を選択します。*



LOAD コントロールのサムホイール
各ランチャー サブセクションにロードされる内容を AN/ALE-39 に入力するサムホイール。

- ***L10**-左10サブセクションにロードされた対策を設定します。*
- ***L20**-左20サブセクションにロードされた対策を設定します。*
- ***R10**-右10サブセクションに搭載された対策を設定します。*
- ***R20**-右20サブセクションに搭載された対策を設定します。*

AN/ALE-39 対策プログラムパネル

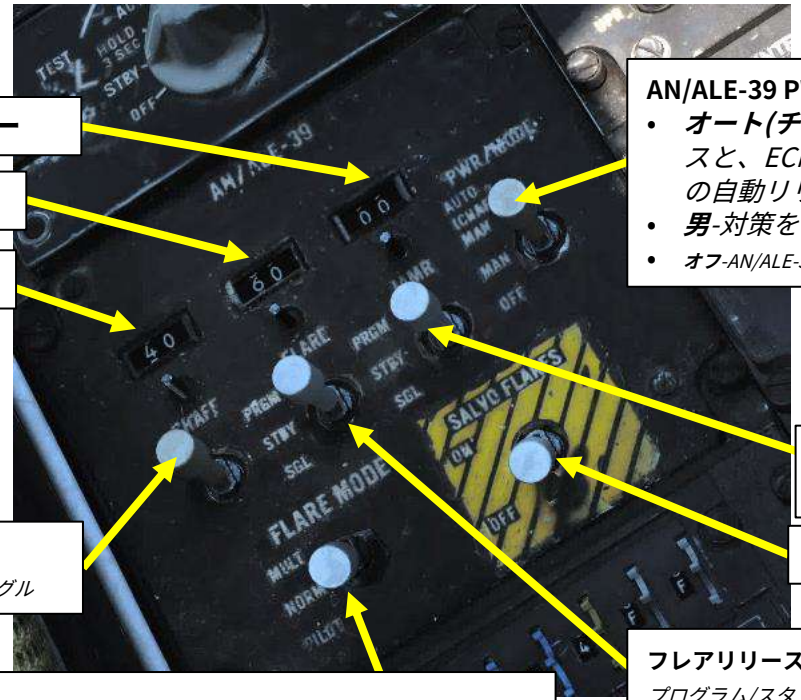
フレア プログラム - インターバル サムホイール
プログラム内でフレアを放つ間隔を設定します（秒）

ジャマー プログラムのサムホイール
数量 / 間隔百 (秒) / 間隔十 (秒) / 間隔単位 (秒)

対策 - チャフとフレア
AN/ALE-39 CMDS (対策ディスペンサーシステム)

2 - 対策制御パネル

プログラムが作成されると、RIO は必要に応じて PWR/MODE スイッチを設定し、チャフ リリース、フレア リリース、およびジャマー リリース スイッチを使用して、必要に応じてシングル ディスペンス (スイッチ AFT) またはプログラム ディスペンスのいずれかを使用して対策を施すことができます。 (FWD切り替え)。



ジャマー在庫カウンター

フレア在庫カウンター

チャフ在庫カウンター

AN/ALE-39 PWR/MODEスイッチ

- ***オート(チャフ)/マン**-手動による対抗策のリリースと、ECM システムでの脅威検出によるチャフの自動リリースが可能です。*
- ***男**-対策を手動で解除できるようになります。*
- ***オフ**-AN/ALE-39 を無効にします。*

ジャマーリリーススイッチ
プログラム/スタンバイ/シングル

フレアサルボスイッチ

チャフリリーススイッチ
プログラム/スタンバイ/シングル

フレアリリーススイッチ
プログラム/スタンバイ/シングル

フレアモードスイッチ

- ***マルチ**-複数の、各フレア排出コマンドは、フレアが装填された各ランチャー サブセクションから 1 つのフレアを排出します。手動リリースとプログラムされたリリースの両方に影響します。*
- ***ノルム**-通常、各フレア排出コマンドは合計 1 つのフレアを排出します。手動リリースとプログラムされたリリースの両方に影響します。*
- ***パイロット**-パイロットがパイロット スティックの DLC ボタンを使用してフレアを手動で解放できるようにし、他の位置では DLC ボタンを押すとチャフを解放します。*

対策 - チャフとフレア
AN/ALE-39 CMDS (対策ディスペンサーシステム)

3 - 対策分配 (リオ)

迅速な対策ディスペンスのために、2 つのミラーリングされたチャフ/フレア ディスペンス ハット スイッチがあります。私は怠け者なのでマッピングしていませんが、必要に応じて 4 方向スイッチやバインディングにマッピングすることもできます。

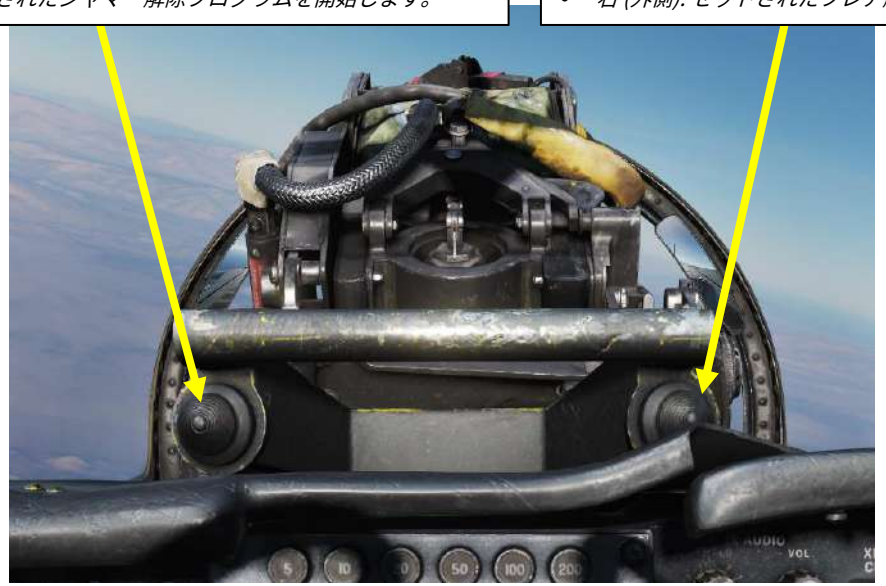
個人的には、フレア リリース、チャフ リリース、ジャマー リリース スイッチにリンクされたバインディングを使用しています。

チャフ/フレアディスペンスハットスイッチ

- *DOWN: セットチャフリリースプログラムを開始します。*
- *UP: 単一のチャフリリースを開始します。*
- *左 (船外機): セットされたフレア解放プログラムを開始します。*
- *右 (船内): 設定されたジャマー解除プログラムを開始します。*

チャフ/フレアディスペンスハットスイッチ

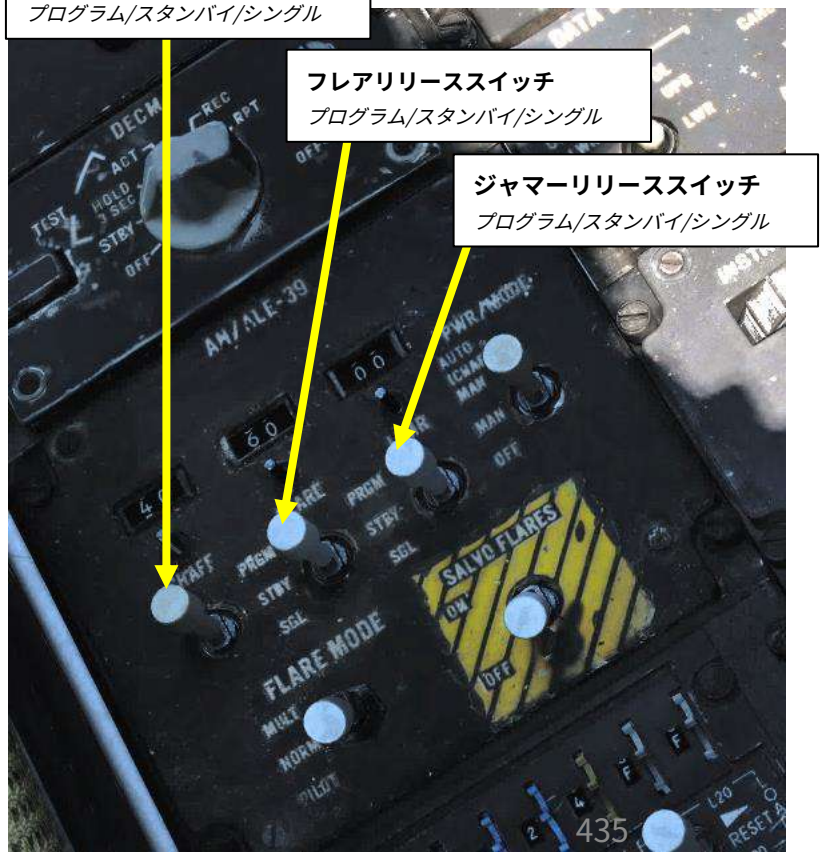
- *DOWN: セットチャフリリースプログラムを開始します。*
- *UP: 単一のチャフリリースを開始します。*
- *左 (船内): 設定されたジャマー解除プログラムを開始します。*
- *右 (外側): セットされたフレア解放プログラムを開始します。*



チャフリリーススイッチ
プログラム/スタンバイ/シングル

フレアリリーススイッチ
プログラム/スタンバイ/シングル

ジャマーリリーススイッチ
プログラム/スタンバイ/シングル

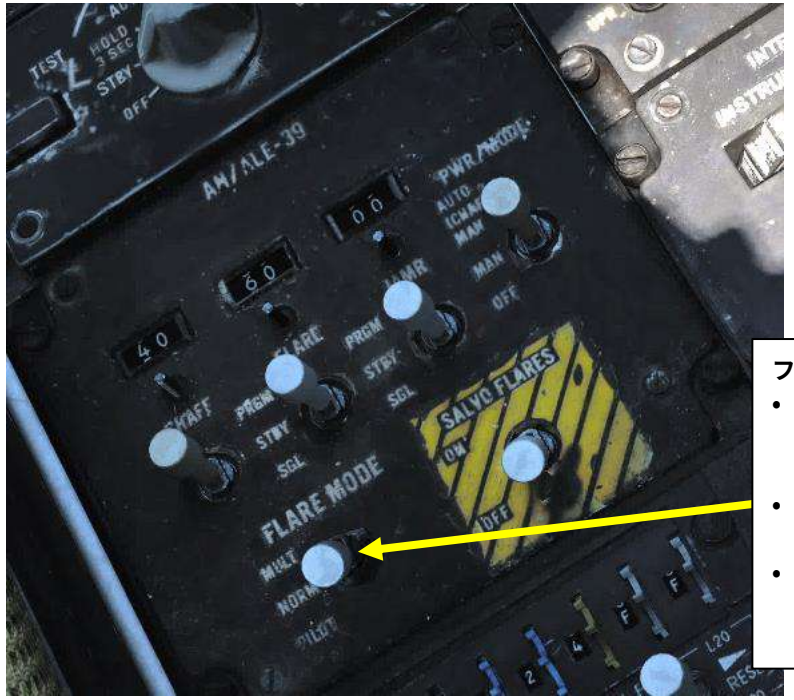


対策 - チャフとフレア
AN/ALE-39 CMDS (対策ディスペンサーシステム)

4 - 対策ディスペンス (パイロット)

パイロットは対抗策を講じることもできます。**フラップレバーが上位置の場合**、DLC Engageボタンを押すと対抗策が発動されます。

RIO コックピットのフレア モード スイッチを使用すると、「パイロット」設定が可能になり、パイロットがパイロット スティックの DLC エンゲージ ボタンを使用してフレアを手動で解放できるようになります。Flare Mode スイッチが MULT または NORM に設定されている場合、代わりに DLC Engage ボタンを押すとチャフが解放されます。

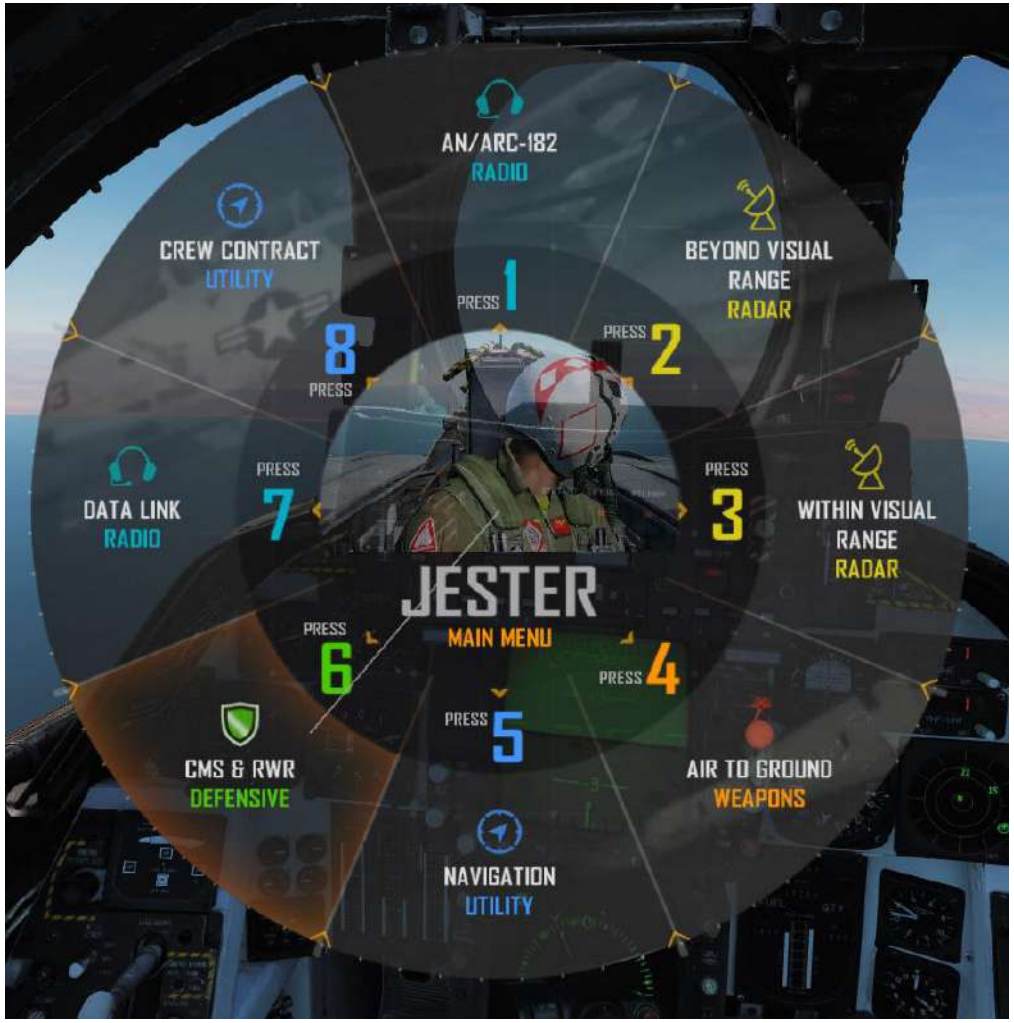


フレアモードスイッチ

- ***マルチ**-複数の、各フレア排出コマンドは、フレアが装填された各ランチャー サブセクションから 1 つのフレアを排出します。手動リリースとプログラムされたリリースの両方に影響します。*
- ***ノルム**-通常、各フレア排出コマンドは合計 1 つのフレアを排出します。手動リリースとプログラムされたリリースの両方に影響します。*
- ***パイロット**-パイロットがパイロット スティックの DLC ボタンを使用してフレアを手動で解放できるようにし、他の位置では DLC ボタンを押すとチャフを解放します。*

対策 - チャフとフレア
AN/ALE-39 CMDS (対策ディスペンサーシステム)

5 – 道化師の管理



AN/ALQ-126 デセプションジャマー (DECM)

AN/ALQ-126 デセプションジャマーは、レーダー脅威を検出、分析し、利用可能な最適な対策技術を選択して適用するように設計されています。

DCS では、DECM (防御電子対策) システムはエンジンの制限により単純なノイズ妨害装置としてモデル化されますが、いつオンまたはオフにするかは DECM ロジックによって制御されます。

脅威アドバイザリーの 2 つの表示灯は次のとおりです。**回収**(受け取ります) そして**XMIT** （送信）。RCV はシステムが脅威を検出して分析すると点灯し、XMIT は脅威を積極的に妨害しているときに点灯します。

ジャマー モード セレクターを使用してジャマーを操作します。

脅威勧告指標 (RIO パネル)

IFF: 独自のシステムが応答を生成せずにモード 4 の質問を受信しました

回収: ALQ-126 は脅威識別信号を受信して います

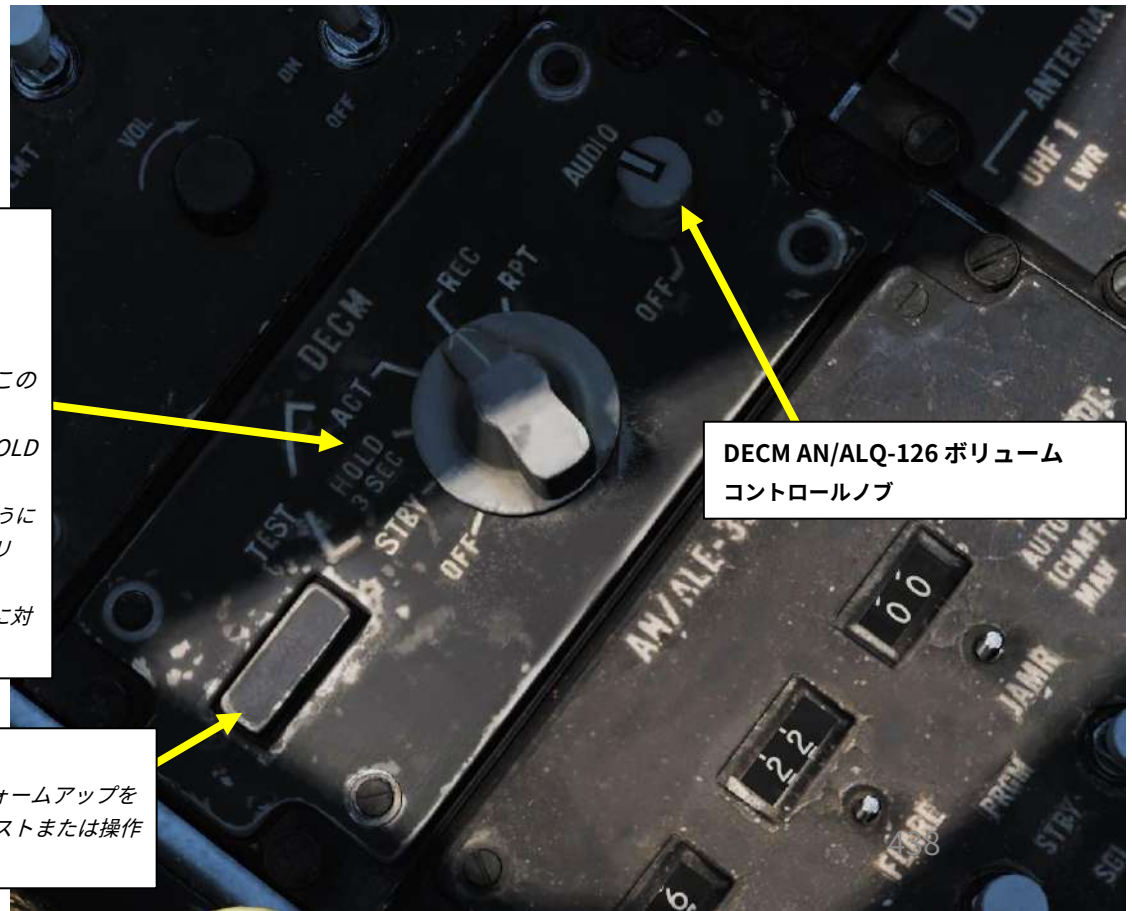
XMIT: ALQ-126 が送信中です

サム：SAM追跡レーダーからのロックオンを検知した際に警告灯、点灯します。ミサイル発射を感知すると点滅します。

AAA：AAA追跡レーダーからのロックオンを検知した際に警告灯、点灯します。AAA の接続が検出されると点滅します。

CW: 連続波 (CW) エミッターの検出

AI：航空迎撃レーダーからロックオンを検知した際に警告灯、点灯します。



DECM AN/ALQ-126 ボリューム コントロールノブ

AN/ALQ-126 DECM (防御電子対抗手段) ジャマー モード セレクター

- ***オフ****-AN/ALQ-126 の電源をオフにします。*
- ***スタンバイ****-スタンバイ、ウォームアップシステムに電力を供給します。*
- ***テスト/ホールド 3 秒****-システムテストの準備として、この位置に 3 秒間保持する必要があります。*
- ***テスト/行為****-AN/ALQ-126 BIT を開始します。TEST/HOLD 3 SEC 位置で 3 秒後に使用されます。*
- ***録音****-受信: AN/ALQ-126 が脅威信号を受信して 分析できるようにします。ミサイル発射が検出されると、システムが強制的にリピートモードになる可能性があります。*
- ***RPT****-繰り返します。AN/ALQ-126 が、受信した脅威信号に対してプログラムされた応答を使用できるようにします。*

DECMスタンバイライト

システムが STBY になると、オレンジ色のライトがウォームアップを示します。完全なウォームアップ後に消灯します。テストまたは操作中の表示は、障害が発生したことを示します。

データリンクと IFF の概要

現代の統合戦争における最大の課題の 1 つは、接触者の特定です。友軍戦闘機、地上レーダー基地、AWACS (E-3 セントリーや E-2 ホークアイなどの航空機警戒管制システム)、船舶などのさまざまな情報提供者が IFF (敵味方識別) で未知の接触者を尋問するため、システムでは、この情報を特定のネットワーク内の全員に中継する必要があります。ここで Datalink が登場します。Tomcat は両方から情報を収集できます。**リンク4A**そして**リンク4C**ネットワーク。

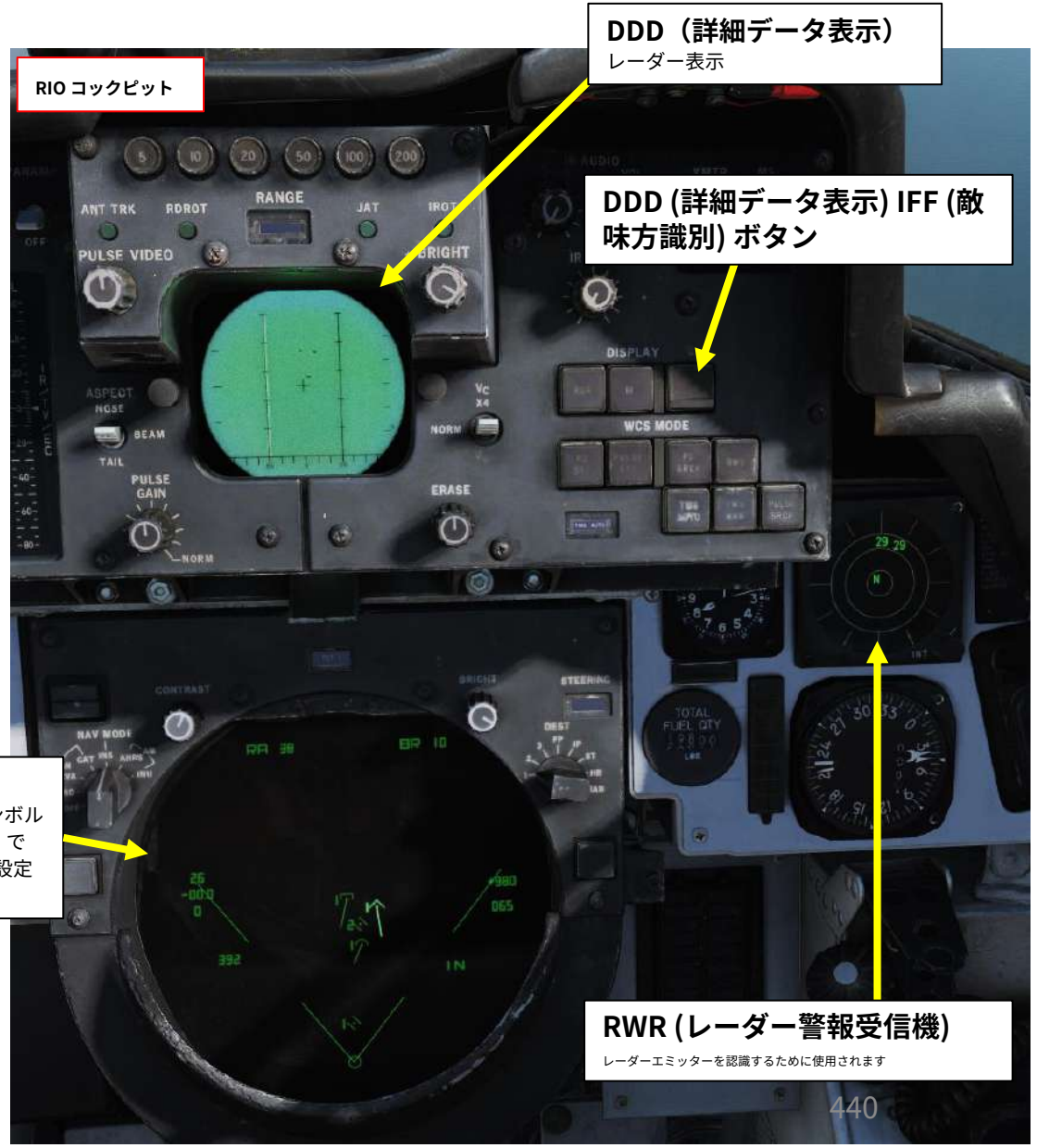
リンク4ATADIL C は、現在米国軍および北大西洋条約機構 (NATO) の軍隊で運用されているいくつかの戦術データ リンクの 1 つです。Link-4A は、地対空、空対地、空対空のデジタル戦術通信を提供することで重要な役割を果たします。当初は Link-4 と呼ばれていたこのリンクは、戦術航空機の制御のための音声通信を置き換えることを目的として設計されました。その後、Link-4 の使用は、地上プラットフォームと航空機プラットフォーム間のデジタル データ通信を含むように拡張されました。1950 年代後半に初めて設置された Link-4A は、信頼性が高いという評判を獲得しました。しかし、Link-4A の伝送は安全ではなく、妨害耐性もありません。ただし、Link-4A は、深刻なまたは長期的な接続の問題を引き起こすことなく、操作と保守が簡単です。

リンク4Cは、リンク 4A を補完することを目的とした戦闘機間のデータ リンクですが、2 つのリンクは相互に直接通信しません。リンク 4C は F シリーズ メッセージを使用し、ECM 耐性のある程度の尺度を提供します。リンク 4C は F-14 にのみ取り付けられており、F-14 はリンク 4A と 4C で同時に通信できません。1 つの Link 4C ネットに最大 4 人のファイターが参加できます。

データリンクの概念

センサー統合ビュー

これらは、ターゲットに関する情報を収集するときに参照する主な表示です。

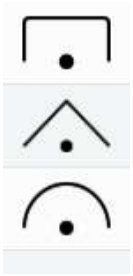


TID HAFU のシンボロジー

Hostile、Ambiguous、Friendly or Unknown (HAFU) は、F/A-18 が接触者の識別を表すために使用する記号システムです。同様のコンセプトが F-14 にも使用されています。

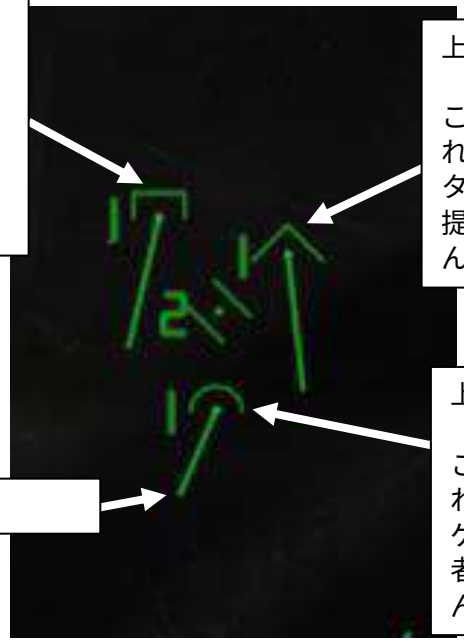
以下に 3 つの主要な HAFU シンボルを示します。

- **ステープル:**未知
- **三角形：**敵対的
- **半円:**フレンドリー



上部: これはあなたが特定したものです。

このシンボルは、あなた自身または他の情報提供者 (つまり、AWACS) によって尋問されていない不明なターゲットを示します。



上部: これはあなたが特定したものです。

このシンボルは、あなたによって尋問され、敵対的であると特定された敵対的なターゲットを示します。ただし、他の情報提供者 (AWACS など) からの情報はありません。

上部: これはあなたが特定したものです。

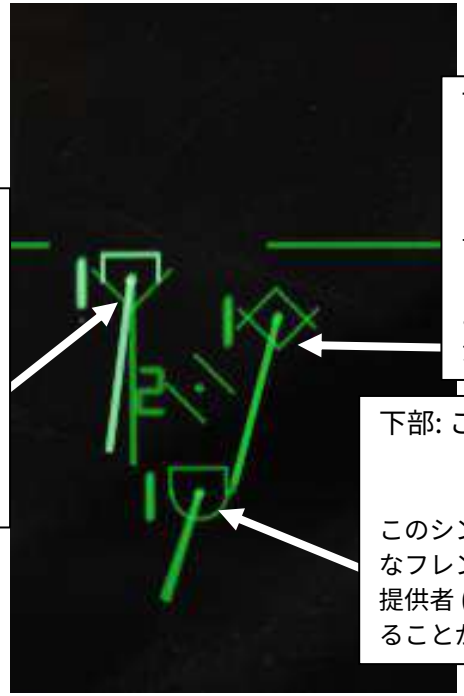
このシンボルは、あなたによって尋問され、友好的であると識別された友好的ターゲットを示します。ただし、他の情報提供者 (AWACS など) からの情報はありません。

接触方位

TID が乱雑になりすぎた場合は、[TID データ リンク] ボタンを切り替えて、データリンクからの情報を削除または表示します。

下部: これは提供者が特定した情報です。

このシンボルは、まだ尋問していないが、別の情報提供者 (つまり、AWACS) によって尋問され、敵対的であることが確認された未知のターゲットを示します。



下部: これは提供者が特定した情報です。

このシンボルは、あなたによって尋問され、敵対的であることが確認された敵対的なターゲットを示します。また、別の情報提供者 (つまり、AWACS) によって尋問され、敵対的であることが確認されました。

下部: これは提供者が特定した情報です。

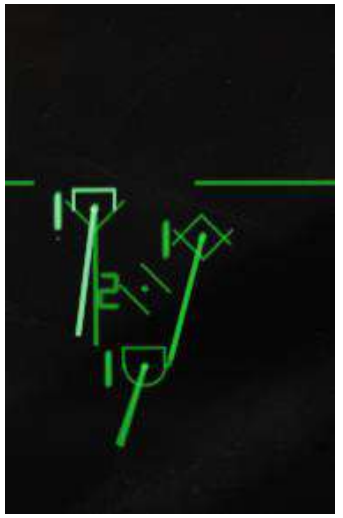
このシンボルは、あなたによって尋問されていない、不明なフレンドリーターゲットを示します。ただし、別の情報提供者 (つまり、AWACS) によって尋問され、友好的であることが確認されました。

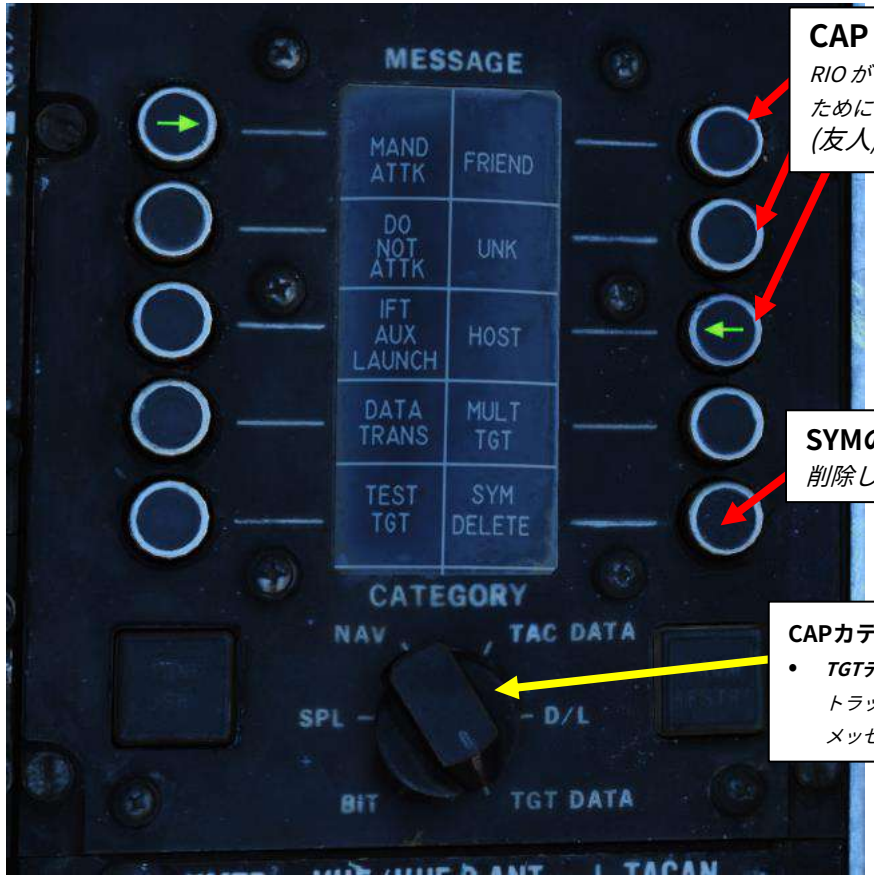
TID HAFU のシンボロジー

TGT DATA (ターゲット データ) メニューで選択した CAP (コンピュータ アドレス パネル) では、選択したターゲットのステータス (友好的、敵対的、不明) を指定できます。

	Onboard Sensor Targets	
Unknown		Unknown sensor track in RWS, TWS and STT modes.
Hostile		Track in TWS and STT modes designated as hostile by RIO.
Friend		Track in TWS and STT modes designated as friendly by RIO.
Angle-Tracked Radar Target		Radar target tracked only in angle (jamming target).
Angle-Tracked Radar Target with Altitude Difference Ranging		Radar target being tracked in angle only and range being computed by altitude difference ranging.
TCS-Angle Tracked Target		Target being tracked in angle by TCS.
TCS-Angle Tracked Target with Altitude Difference Ranging		Target being tracked in angle by TCS and range being computed by angle difference ranging.

	Data Link Targets	
Unknown		Data link track identified as unknown by source.
Hostile		Data link track identified as hostile by source.
Friend		Data link track identified as friendly by source.





CAP メッセージ選択ボタン
RIO がターゲットのステータスを指定するために使用します。
(友人/不明/敵対者)

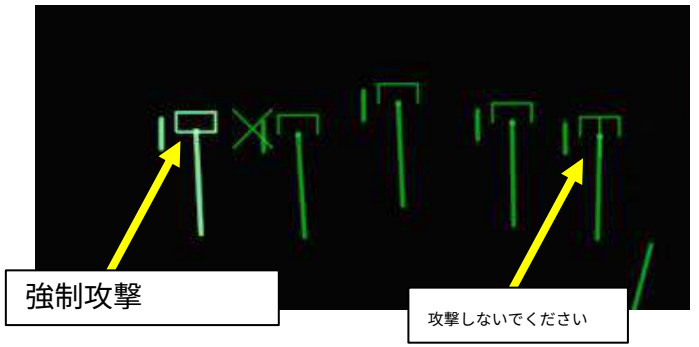
SYMの削除: *TID からシンボルを削除します*

CAPカテゴリーセレクタースイッチ

- ***TGTデータ**: ターゲット データ。フックされたトラック シンボルを変更するために使用されるメッセージ ボタン機能が含まれます。*

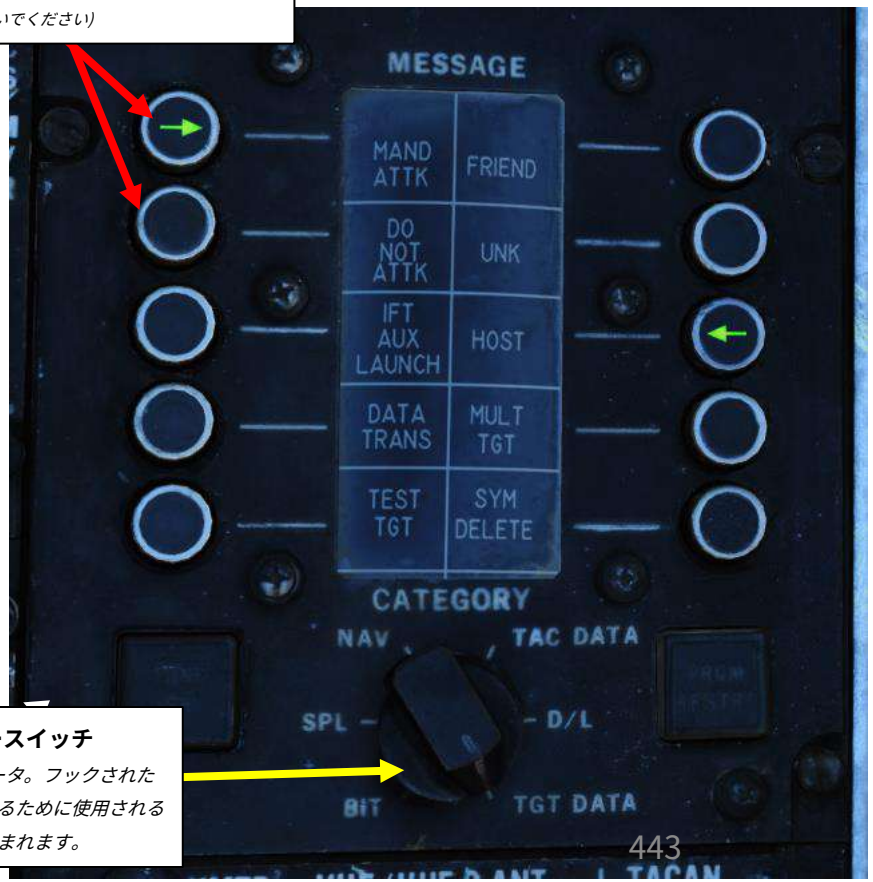
TID HAFU のシンボロジー

TGT DATA (ターゲット データ) メニューで選択した CAP (コンピュータ アドレス パネル) を使用すると、選択したターゲットのステータス (強制攻撃、攻撃禁止) を変更することもできます。MAND ATTK と DO NOT ATTK は、TWS AUTO モードの TWS (Track While Scan) セントロイドに影響します。



	Position Symbol Modifiers	
Mandatory Attack		Additional symbology on a TWS track (horizontal bar through center dot) selected as mandatory attack by the RIO. Only one target can be designated thusly and always receives an engagment priority number.
Data link Destroy		Additional symbology on a data link track (horizontal bar through center dot) designated to be destroyed by data link source. Does not affect target prioritization in WCS.
Do Not Attack		Additional symbology on a TWS or data link track (vertical bar through center dot) designated as do not attack (by RIO) or disengage (via data link). If set by RIO removes target from WCS target prioritization.
Multiple Targets		Additional symbology on a TWS or data link track (horizontal bar on left side of symbol) indicating that the track represents multiple targets. Can be set manually by RIO or recieved via data link.
Data Link Challenge		Additional symbology on a data link track (small V with apex at center dot) representing data link command to visually identify target.
Track Extrapolated		Additional symbology on TWS or STT track (small X with center at center dot) indicating that no update to target has occured within 8 seconds. Track will be deleted after 14 seconds or 2 minutes if track hold function is enabled.

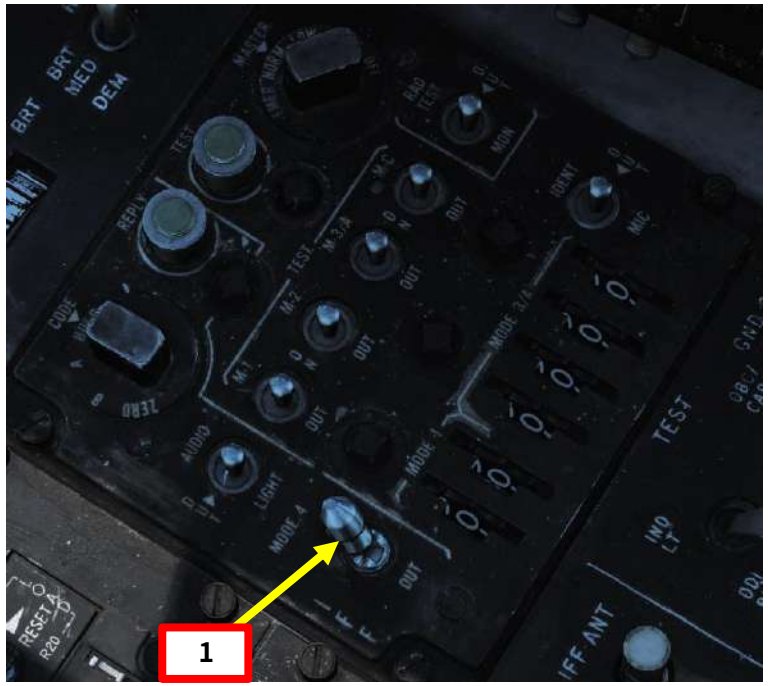
CAP メッセージ選択ボタン*によって使用されています*
ターゲットのステータスを変更するための RIO
- *強制攻撃 (MAND ATTK)*
- *攻撃しないでください (攻撃しないでください)*

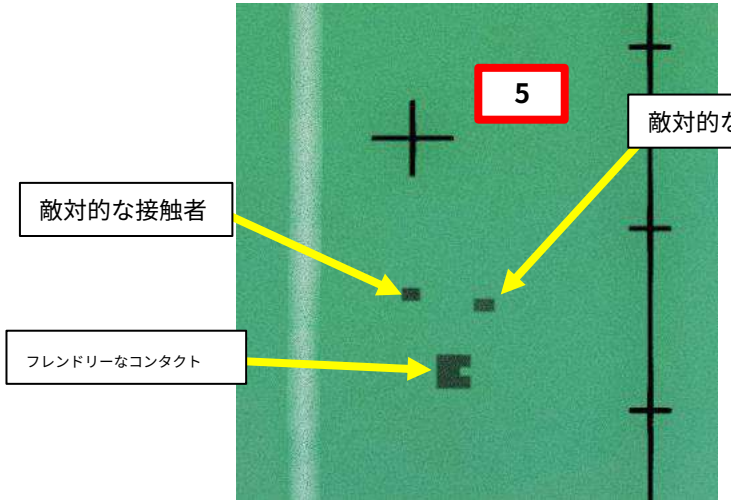


CAPカテゴリーセレクタースイッチ
- ***TGTデータ**: ターゲット データ。フックされたトラック シンボルを変更するために使用されるメッセージ ボタン機能が含まれます。*

手動 IFF の例

1. IFFモード4の電源スイッチをオン（FWD）に設定します。
2. TWS AUTOレーダーモードを選択します
3. 必要に応じて DDD 範囲を選択します (100 nm)。
4. IFF Interrogate ボタンを数秒間押し続けます。
5. IFF Interrogate ボタンを押している間、DDD はパルス ドップラー閉鎖速度スケールからレンジ スケールに一時的に切り替わります。
6. フレンドリーな連絡先は、その上のバーと下のバーで識別されます。
7. 敵対的な接触は単一のバーとして識別されます。
8. IFF 問い合わせボタンを放します。DDD スケールは、パルス ドップラー閉鎖速度スケールに戻ります。





注: IFF は、ターゲットがレーダーロックされている場合にも実行できます。DDD でターゲットをロックした後、IFF ボタンを押すだけです。友好的/敵対的な二重バーのシンボルは引き続き適用されます。

手動 IFF の例

DDD でターゲットを特定したので、TID 上でそれらを友好的、敵対的、または不明としてマークする必要があります。これは手動で行う必要があります。

9.「TID CURSOR」TID モードを選択します。

10. TID カーソルが TID 上に表示されます。

11. 最初の HCU トリガー (ハーフアクション) を押したままにし、HCU スティックを使用して TID カーソルを目的のターゲット上で回転させます。

12. カーソルが目的のコンタクト上に移動したら、2 番目の HCU トリガー (フルアクション) を押してターゲットを選択します。

13. ターゲットを選択すると、測距 (RA)、方位 (BR)、高度 (AL)、磁気コース (MC) の情報が TID に表示され、シンボルが明るくなります。これはレーダーロックではないため、この機能を備えた武器は使用できないことに注意してください。

14. CAP (コンピュータ アドレス パネル) カテゴリ セレクター スイッチを TGT DATA (ターゲット データ) に設定します。

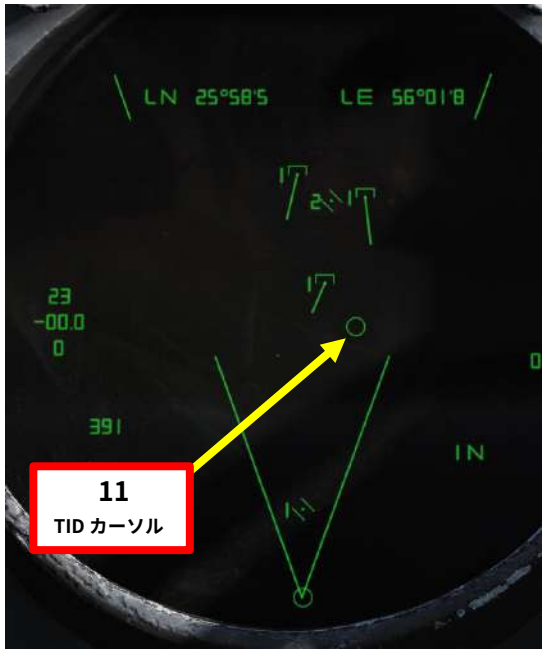
15. UNK メッセージ ボタンの横にある緑色の矢印は、ターゲットが現在 TID 上で UNKNOWN として設定されていることを意味します。

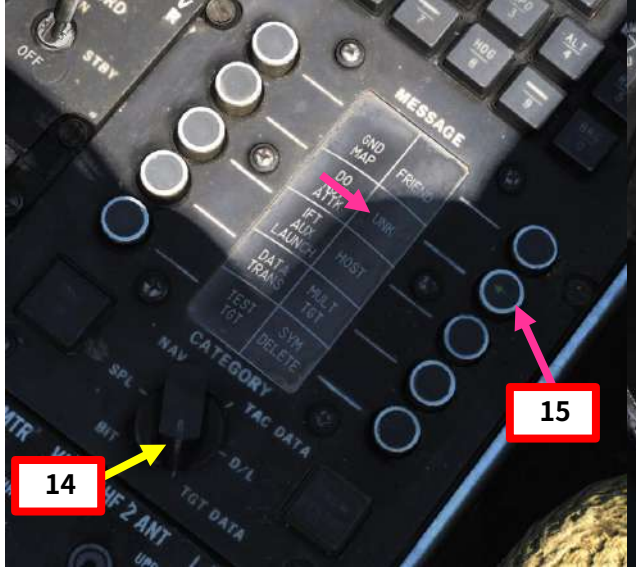
16. FRIEND の横にある CAP メッセージ ボタンを押して、TID で連絡先を FRIENDLY として設定します。

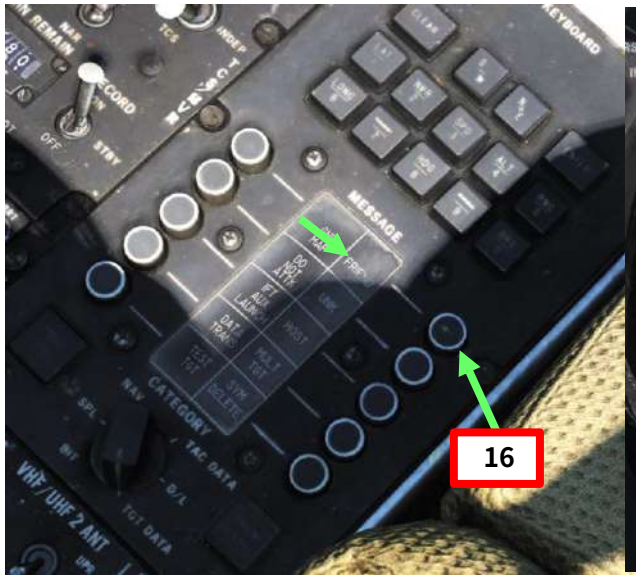
17. コンタクトはステープル (不明な HAFU) からハーフサークル (フレンドリーな HAFU) に移行します

18. ターゲットの選択を解除するには、最初の HCU トリガー (ハーフアクション) を押します。

19. TID 上の他の連絡先に対してプロセス (ステップ 10 ～ 18) を繰り返し、IFF 問い合わせ中に DDD 上でフレンドリーとしてマークされていない場合は、それらの連絡先に HOST (敵対的) HAFU を割り当てます。







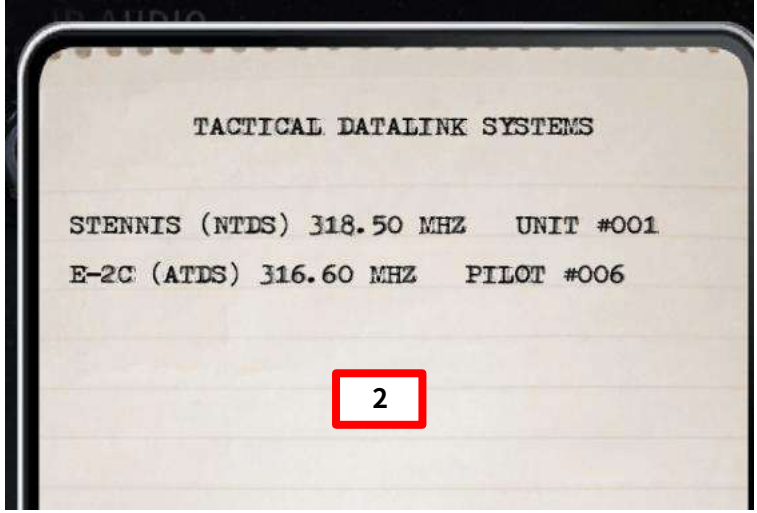
リンク 4A (TAC) VS リンク 4C (ファイターツーファイター)

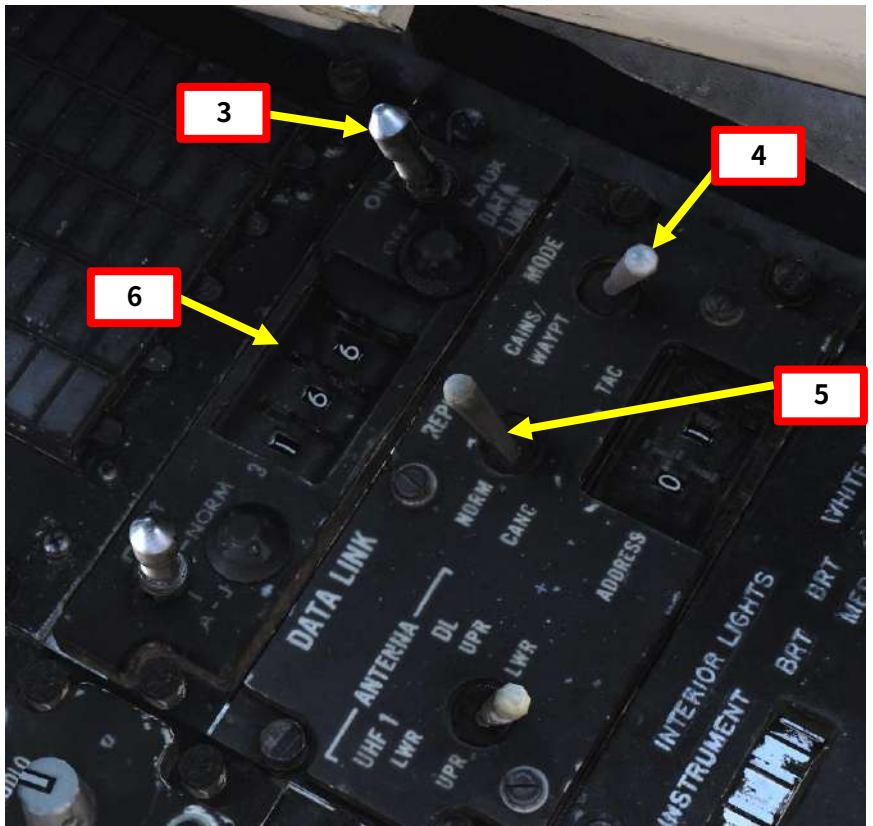
- の**リンク-4A**システムは、航空機制御に使用される全自動の高速データ伝送システムです。このシステムは、管制船と管制航空機間の無線通信を使用して、航空機に管制情報を提供します。艦載機慣性航法システム (CAINS) も Link-4A システムの一部です。
- **リンク4C**一方、 は戦闘機間のデータ リンクであり、リンク 4A を補完することを目的としていますが、2 つのリンクは相互に直接通信しません。

TAC (LINK4A) データリンクのセットアップ (人間リオ)

JESTER を使用してデータリンク モードとホストをセットアップすることも、人間の RIO がこれを行うこともできます。人間の RIO でそれを行う方法は次のとおりです。

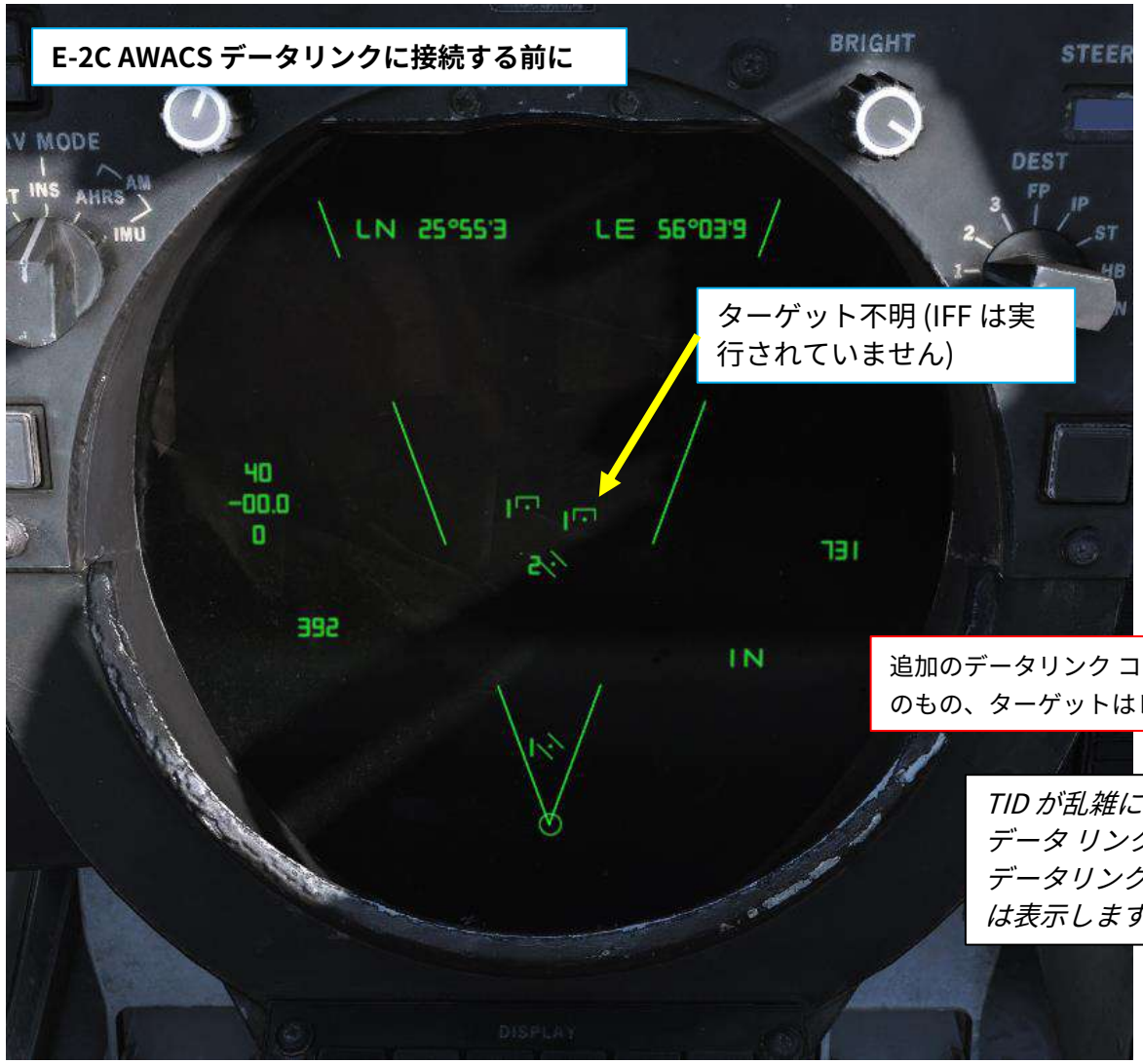
1.「RSHIFT+K」を使用してニーボードを開きます。これにより、「GROUND SETTINGS」ページが表示されます。
2.「[」と「]」（ニーボードの前/次のページ バインディング）を使用してページを循環し、TACTICAL DATALINK SYSTEMS ページを見つけます。利用可能なデータリンク ホストが表示されます。
3. データリンク電源スイッチをオン (FWD) に設定します。データリンク前方位置は、データリンクを LINK 4A (戦術) モードに設定します。
4. データリンク モードを TAC に設定します (通信事業者での INS アライメントに CAINS/WPT が使用されます)。
5. データリンク応答スイッチを NORM に設定して、航空機が情報を受信および送信できるようにします。
6. データリンク周波数を目的のネットワーク (この場合は E-2C AWACS) に設定します。私たちが希望する周 波数は、ニーボード TACTICAL DATALINK SYSTEMS に 316.60 MHz と記載されています。図のように、データリンク周波数選択ホイールを 16.6 まで回転します (3 は事前に設定されており、変更できません)。
7.「RSHIFT+K」を使用してニーボードを閉じます。

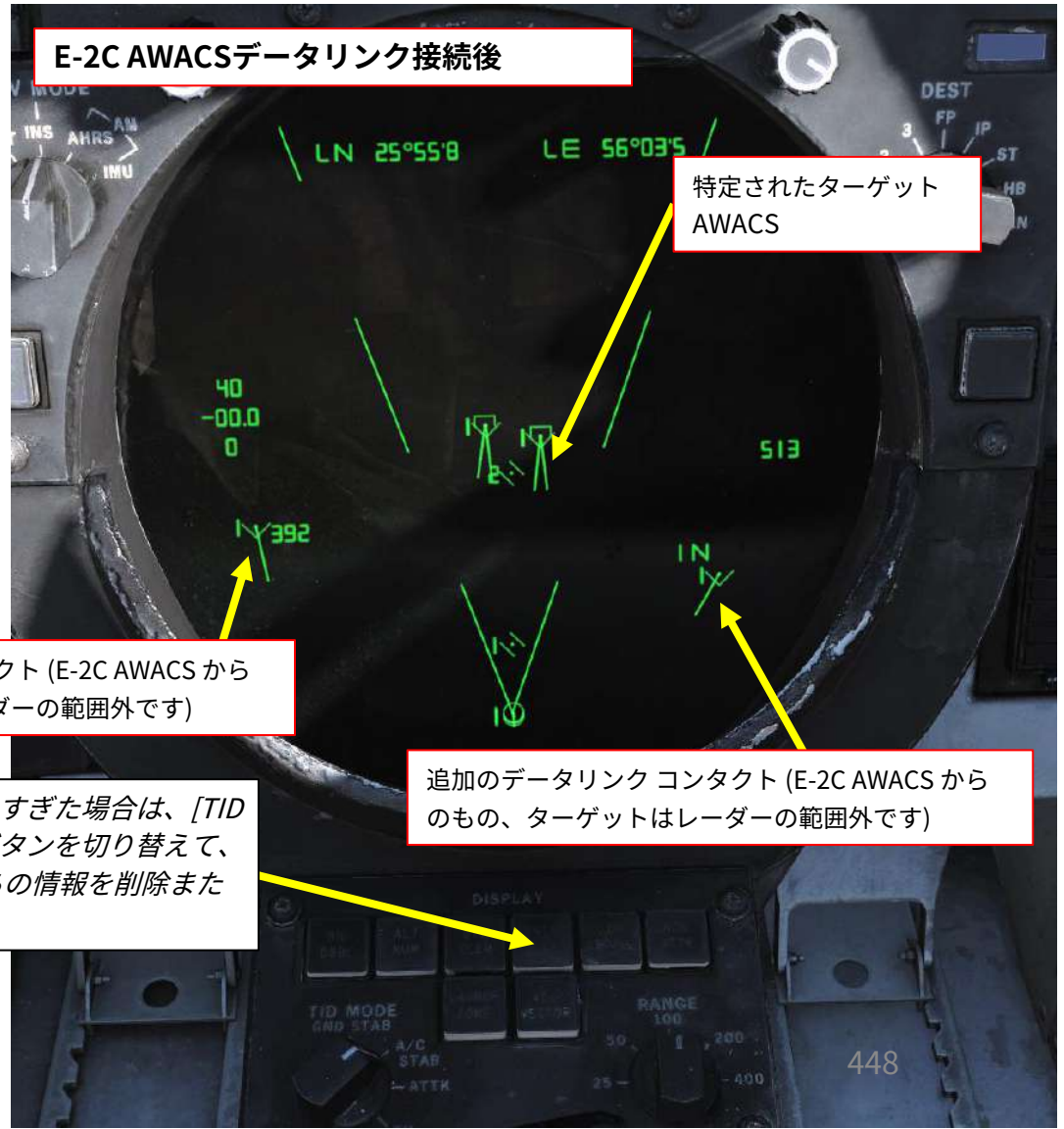




TAC (LINK4A) データリンクのセットアップ (人間リオ)

7.それだけです！これで、このネットワーク上の E-2C AWACS と情報を送受信できるようになります。E-2C ホークアイによって識別されたターゲットに関するデータは、TID に自動的に表示されます (TID DATA LINK ボタンが押されている場合)。





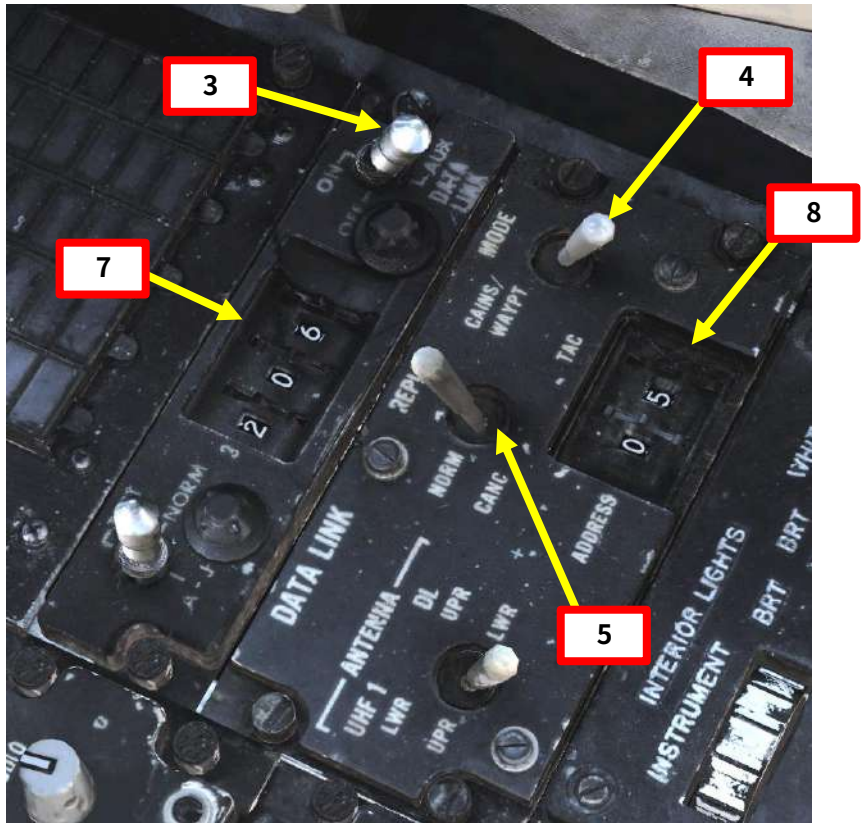
AUX (LINK4C) データリンクのセットアップ (人間リオ)

JESTER を使用してデータリンク モードとホストをセットアップすることも、人間の RIO がこれを行うこともできます。人間の RIO でそれを行う方法は次のとおりです。1.

「RSHIFT+K」を使用してニーボードを開きます。これにより、「GROUND SETTINGS」ページが表示されます。

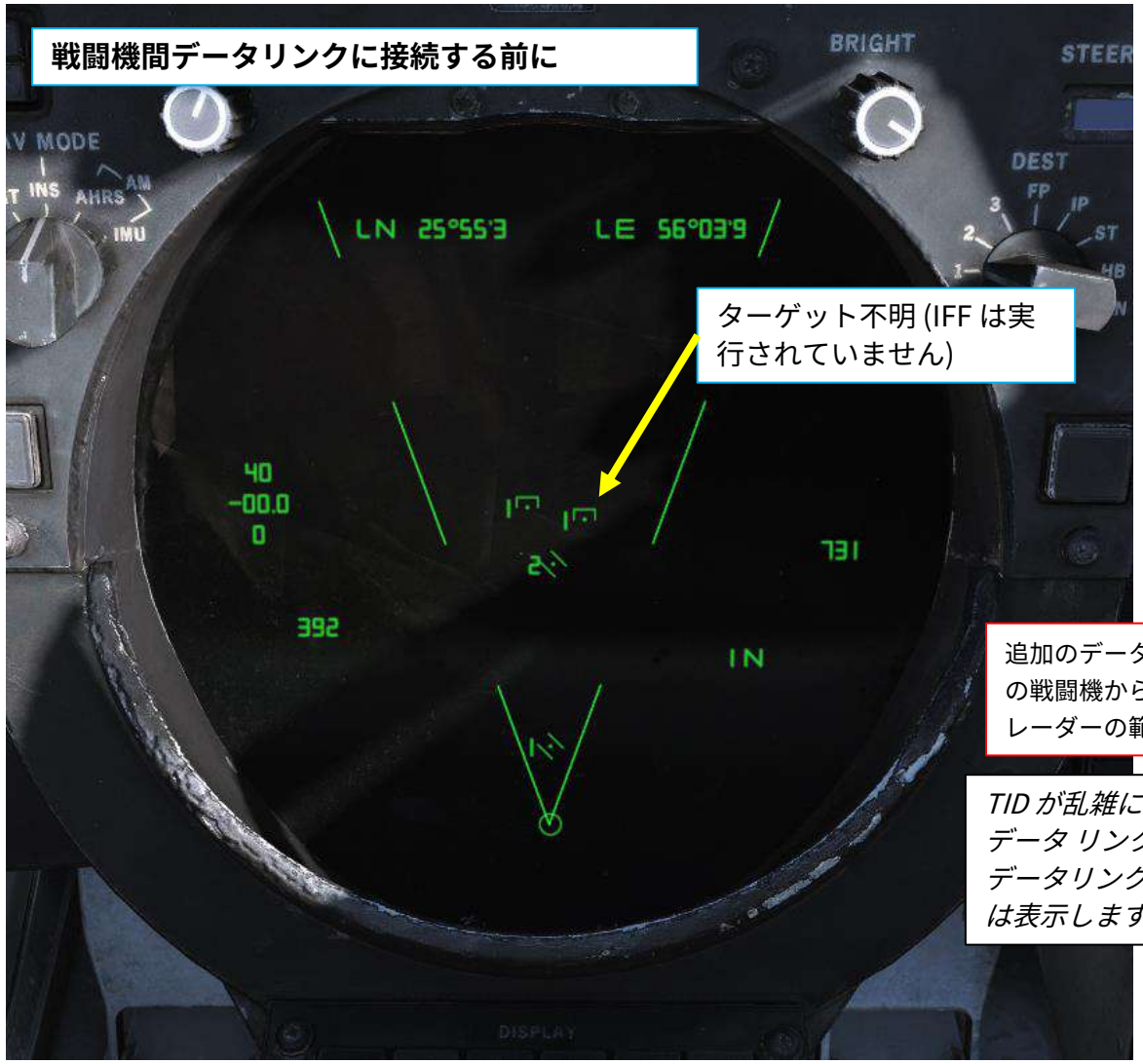
2. 「[」と「]」（ニーボードの前/次のページ バインディング）を使用してページを循環し、TACTICAL DATALINK SYSTEMS ページを見つけます。利用可能なデータリンク ホストが表示されます。
3. データリンク電源スイッチ – 補助 (AFT) を設定します。データリンクの後方位置は、データリンクを AUXILIARY LINK 4C (戦闘機間) モードに設定します。
4. データリンク モードを TAC に設定します (通信事業者での INS アライメントに CAINS/WPT が使用されます)。
5. データリンク応答スイッチを NORM に設定して、航空機が情報を受信および送信できるようにします。
6. マルチプレイヤーで飛行する場合は、他のプレイヤーと調整して、**共通データリンク周波数**。しかし、**各プレイヤーは独自の一意のデータリンク アドレスを持っている必要があります**データリンクが、誰が何を送信し、誰に情報を送信したかを知るためです。私たちのケースでは、アドレス 05 の 320.60 を使用します。別のプレイヤーも同様に 320.60 を使用できますが、自分のアドレス (たとえば 02 など) を使用します。
7. データリンク周波数を目的のネットワークに設定します。希望する周 波数は 320.60 MHz です。図のように、データリンク周波数選択ホイールを 20.6 まで回転します (3 は事前に設定されており、変更できません)。

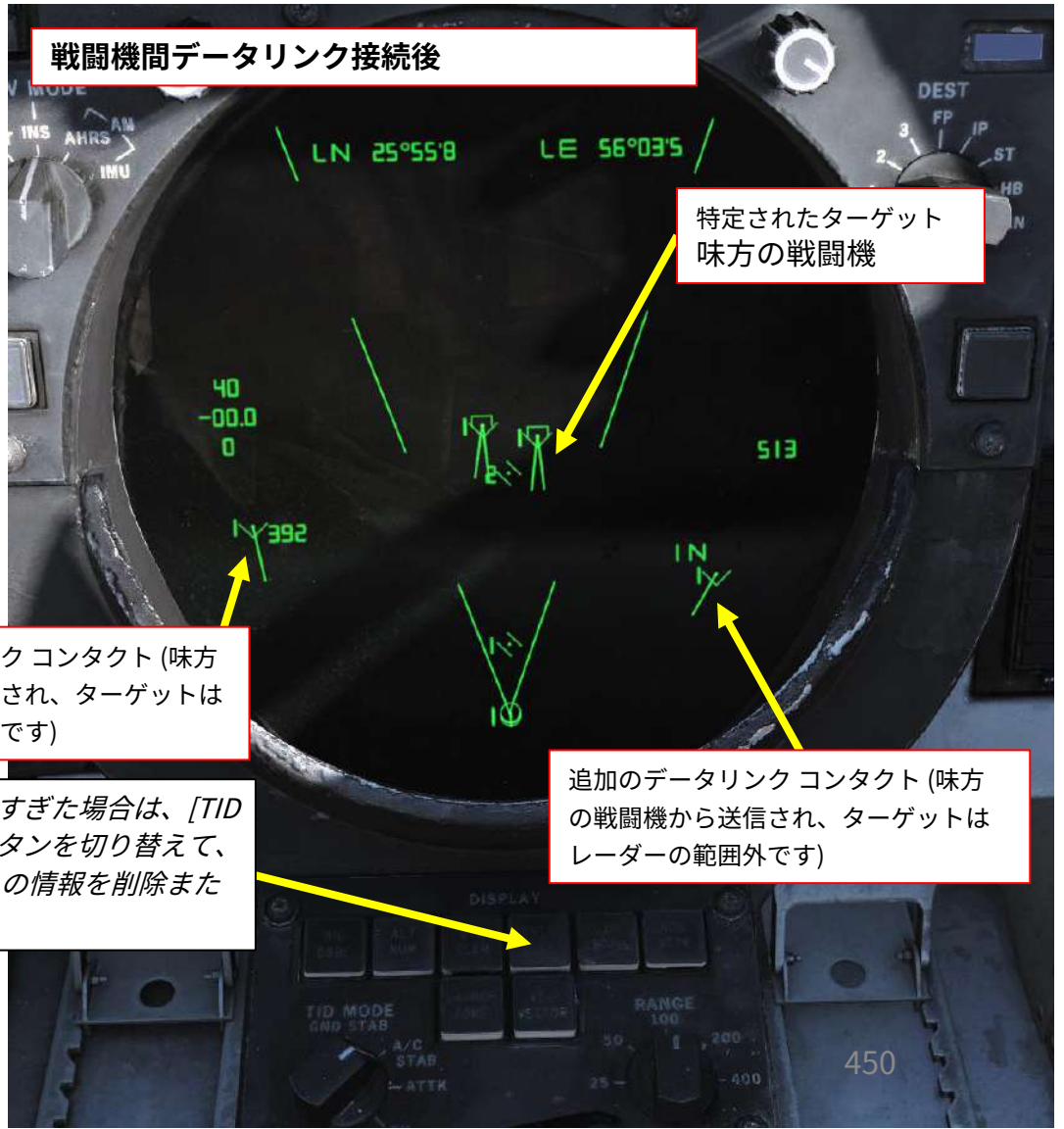
8. データリンク アドレスを目的のアドレスに設定します。目的のアドレスは 05 です。図に示すように、データリンク アドレス サムホイールを 05 まで回転させます。



AUX (LINK4C) データリンクのセットアップ (人間リオ)

8.それだけです！これで、このデータリンク ネットワーク (周波数 320.60 アドレス 05) 上のすべての戦闘機に情報を送受信できるようになります。味方の戦闘機によって識別されたターゲットに関するデータは、TID に自動的に表示されます (TID DATA LINK ボタンが押されている場合)。





TID が乱雑になりすぎた場合は、[TID データ リンク] ボタンを切り替えて、データリンクからの情報を削除または表示します。

データリンクのセットアップ (ジェスター)

JESTER を使用してデータリンク モードとホストをセットアップすることも、人間の RIO がこれを行うこともできます。JESTER を使用してそれを行う方法は次のとおりです。

1. データリンク モードを戦術データリンク システムに設定します。JESTER コンテキスト メニューを使用するには、「A」を 2 回押して「DATA LINK RADIO」(LCTRL+7) を選択します。次に、「SET MODE」(LCTRL+1) を選択し、LINK4A モード (AWACS、キャリア) に「TACTICAL DATALINK SYSTEM」(LCTRL+1) を選択します。LINK4C モード (同じネットワーク上の 4 機の戦闘機間のデータリンク) に「FIGHTER-TO-FIGHTER」を選択することもできます。
2. データリンク周波数を目的のネットワークに設定します。JESTER コンテキスト メニューを使用するには、「A」を 2 回押して「DATA LINK RADIO」(LCTRL+7) を選択します。次に、「SET HOST」(LCTRL+1) を選択し、希望のデータリンク ホスト (E-2C AWACS、CVN74 Stennis Carrier など) を選択します。

LINK4 データリンクに関する注意事項

1. 現時点では、LINK-4 データリンクは、F/A-18C Hornet で使用されているより新しい LINK-16 データリンクと互換性がありません。これは、F-14 と E-2 ホークアイまたは E-3 セントリー AWACS などの LINK-4 互換資産間でのみ情報を転送できることを意味します。

2. データリンクは、自動キャリア着陸およびキャリア INS アライメントのために正しい周波数に設定する必要もあります。

3. TAC に設定すると、データ リンクは TDS コントローラから最高の優先順位で 8 つのターゲット トラックを受信します。

4. Link 4C (AUX) では、1 つのフライト内で最大 4 機の航空機が参加でき、4 機すべてに異なるアドレスが設定されている必要があります。

ラジオ - はじめに

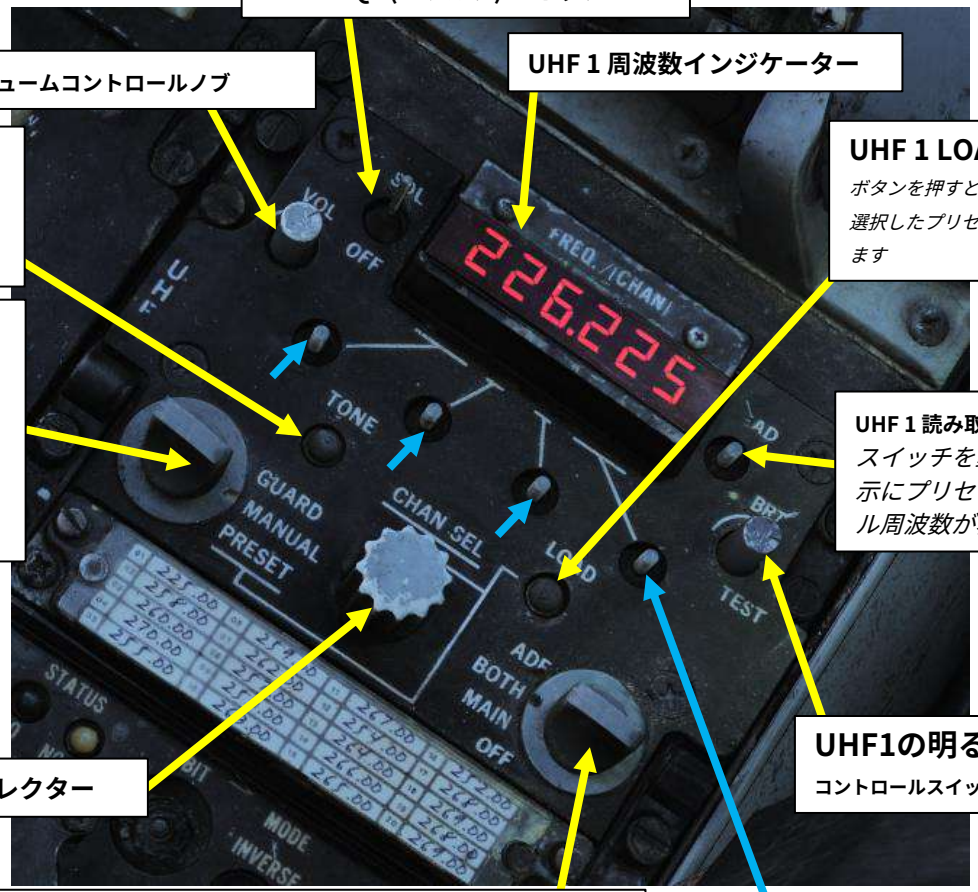
Tomcat には、AN/ARC-159 UHF 1 無線 (パイロットによって制御) と AN/ARC-182 V/UHF 2 無線 (RIO によって制御) の 2 つの無線セットが装備されています。興味深いことに、パイロットはスロットルにある標準的なプッシュ トゥ トーク ボタンを使用していましたが、RIO は通信するためにプッシュ トゥ トーク ペダルを足で踏む必要がありました。

パイロットは自分で無線で通信することができますが、通信を管理する役割は通常、主に RIO によって処理されました。RIO の無線機は利用可能な周波数の範囲も広かったため、RIO は前方航空管制官 (空挺) である FAC(A) として機能するなどの追加の責任も負うことができます。

AN/ARC-159 UHF 1 ラジオ (パイロット)

UHF 1 周波数範囲は次のとおりです。

- 225.000MHz～399.975MHz。



UHF 1 SQL (スケルチ) スイッチ

UHF 1 ボリュームコントロールノブ

UHF 1 周波数インジケーター

UHF 1 TONEボタン
ボタンを押すと、選択した周波数またはチャネルで安定したトーン (1020 Hz) が送信されます。

UHF 1 LOADボタン
ボタンを押すと、表示されている周波数が選択したプリセットチャンネルに保存されます

UHF 1 周波数モード選択スイッチ

- ***ガード***–*ガード周波数 (243.000 MHz)。送信と受信を許可します。この位置では、プリセット周波数選択と手動周波数選択の両方が利用できません。*
- ***マニュアル***-*手動周波数選択*
- ***プリセット***-*プリセット周波数の選択*

UHF 1 読み取りスイッチ
スイッチを動かすと、周波数表示にプリセットされたチャンネル周波数が表示されます。

UHF 1 プリセット周波数セレクター

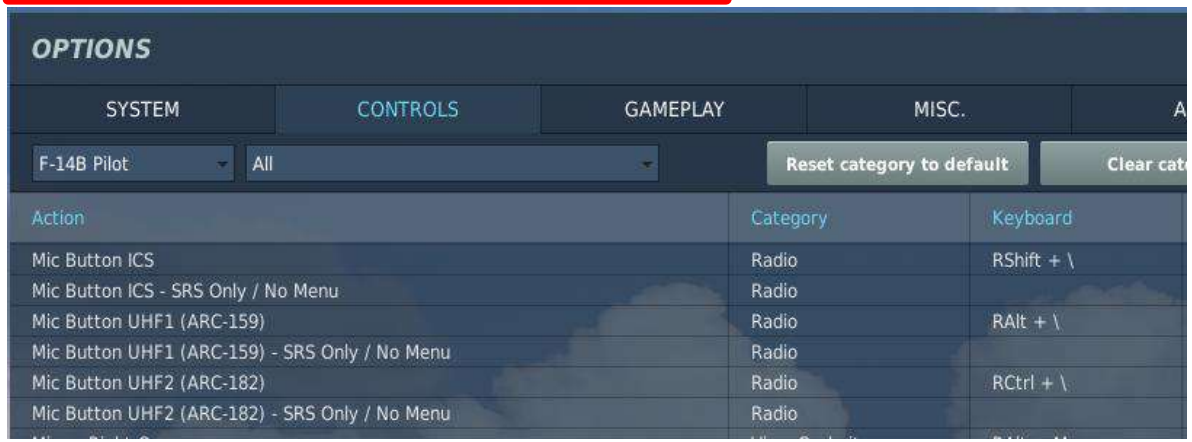
UHF1の明るさ
コントロールスイッチ

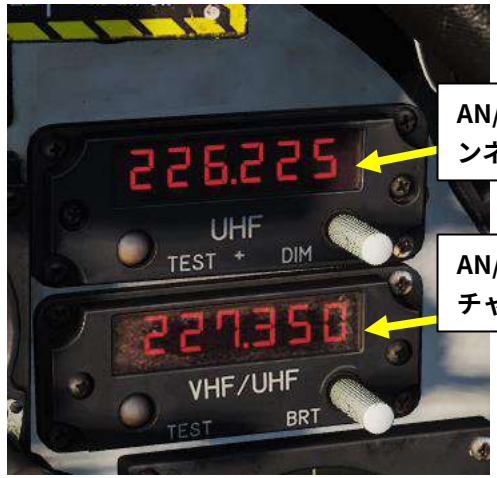
UHF 1 無線モード選択スイッチ

- ***ADF***-*UHF 1 ARC-159 ADF (自動方向探知) 機能は機能しません。V/UHF 2 ARC-182のDFモードを使用*
- ***両方***-*メイントランシーバーとガードレシーバーの両方に通電します。*
- ***主要***-*メイン トランシーバーが通電され、通常の送受信が可能になります。受信または送信機能は、マイクのプッシュ トゥ トーク スイッチによって選択されます。*
- ***オフ***

UHF1周波数
スイッチの選択

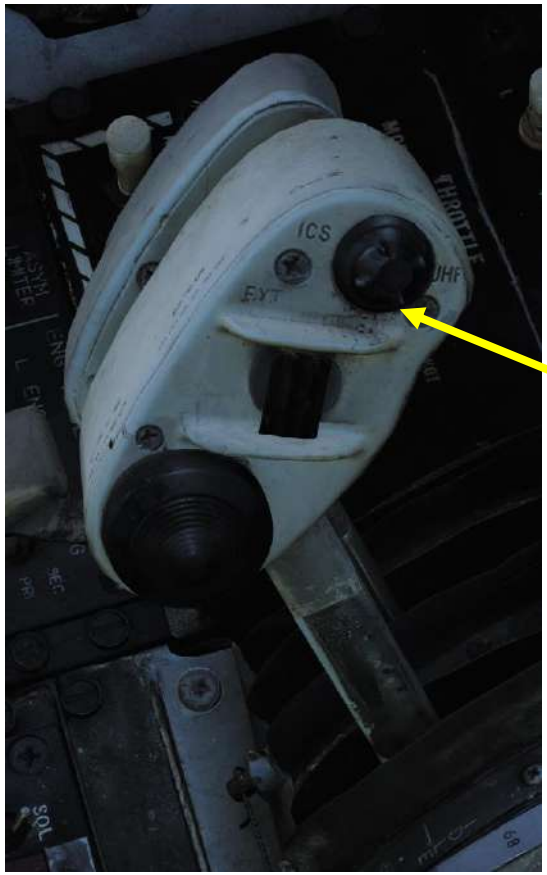
AN/ARC-159 UHF 1 ラジオ (パイロット)





AN/ARC-159 UHF 1 無線リモート チャンネル/周波数インジケーター

AN/ARC-182 V/UHF 2 ラジオ リモート チャンネル/周波数インジケーター

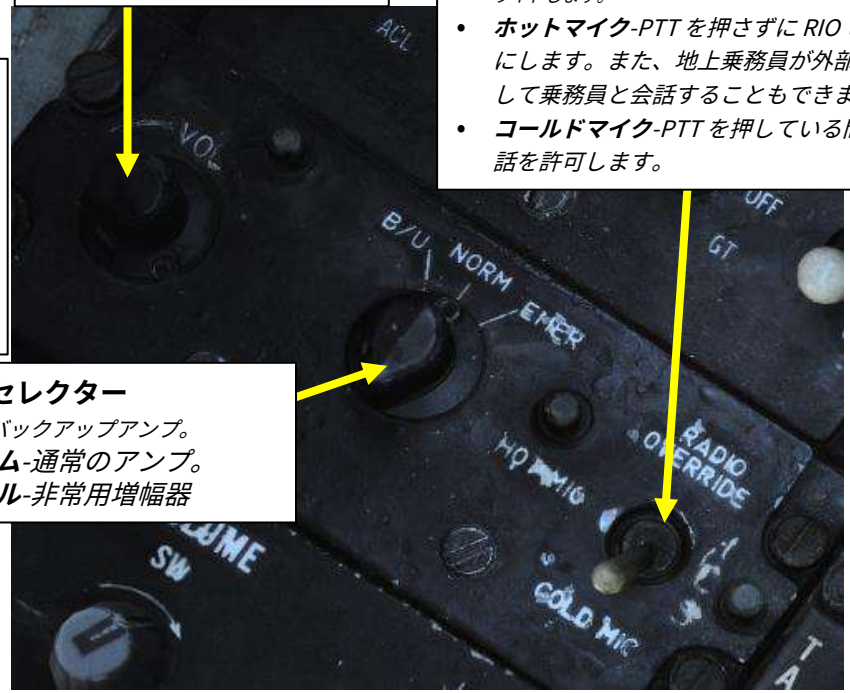


パイロット ICS プッシュ トゥ トーク (PTT) スイッチ

パイロットが一方または両方の無線と RIO との相互通信を制御できるようにするスイッチ。

- ***ICS**-RIO へのキーの相互通信。*
- ***両方**-送信用に UHF 1 と V/UHF 2 の両方をキー設定します (シミュレートされていません)。*
- ***UHF1**-送信するには UHF 1 を押します。*
- ***UHF2**-送信するには V/UHF 2 キーを押します。*

ICS (インターコミュニケーションシステム) ボリュームコントロール



ICS (相互通信システム) スイッチ

- ***無線オーバーライド**-ICS オーディオが無線オーディオをオーバーライドします。*
- ***ホットマイク**-PTT を押さずに RIO と会話できるようにします。また、地上乗務員が外部インターホンを介して乗務員と会話することもできます。*
- ***コールドマイク**-PTT を押している間のみ RIO との通話を許可します。*

アンプセレクター

- ***B/U**-バックアップアンプ。*
- ***ノルム**-通常のアンプ。*
- ***エメル**-非常用増幅器*

AN/ARC-182 V/UHF 2 ラジオ (RIO)

V/UHF 2 周波数範囲は次のとおりです。

- VHF 30-88 MHz FM 近接航空サポート
- VHF 108-118 MHz AMナビゲーション、受信のみ
- VHF 118-156 MHz AM航空交通管制
- VHF 156-174 MHz FM 海上
- UHF 225-400 MHz AM/FM 軍事/NATO

V/UHF 2ボリュームノブ

V/UHF 2 プリセット周波数 (内側) セレクターノブ
ラジオのプリセット周波数を選択します

V/UHF SQL(スケルチ)スイッチ

V/UHF 2 プリセット周波数

V/UHF 2 UHF スイッチ
使用する変調 (AM/FM) を選択します。225.000 ～ 399.000 MHz 帯域でのみ動作します。

V/UHF2の明るさ
コントロールノブ

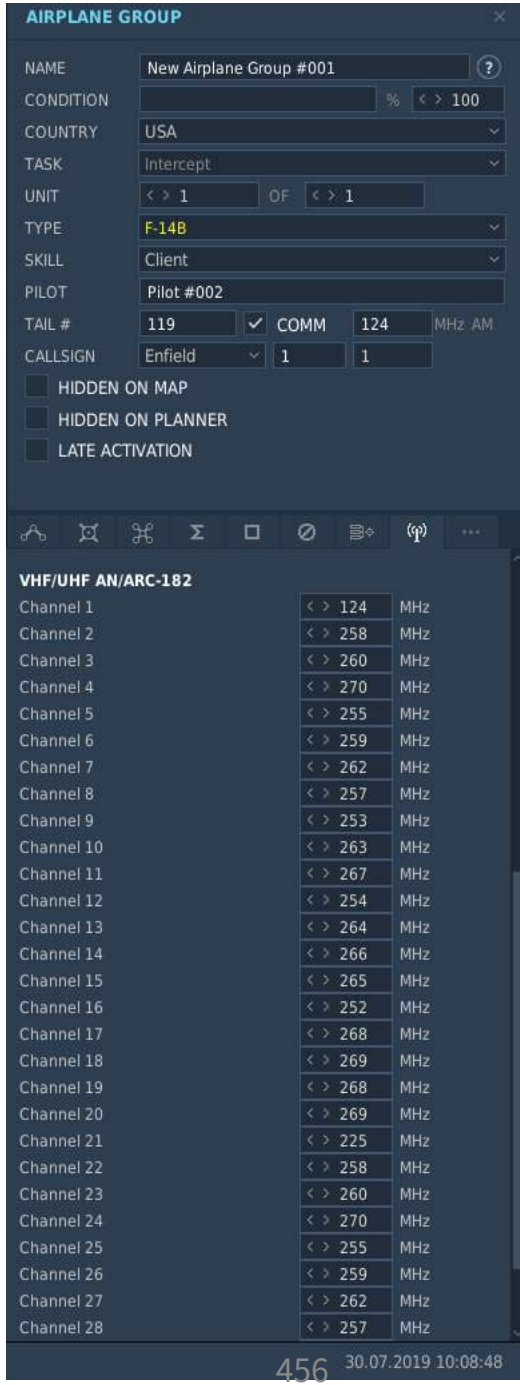
V/UHF 2 周波数モード (外側) セレクターノブ

- ***243**–UHF ガード周波数 (243.000 MHz)*
- ***男**–手動周波数選択*
- ***G**–無線送信機が最後に同調した帯域のガード周波数*
- ***プリセット**–プリセット周波数の選択。*
- ***読む**：チャンネルID番号の代わりに選択したプリセットチャンネルの周波数を表示します。*
- ***負荷**: 表示された周波数を選択したプリセットチャンネルのメモリに自動的に配置します。*

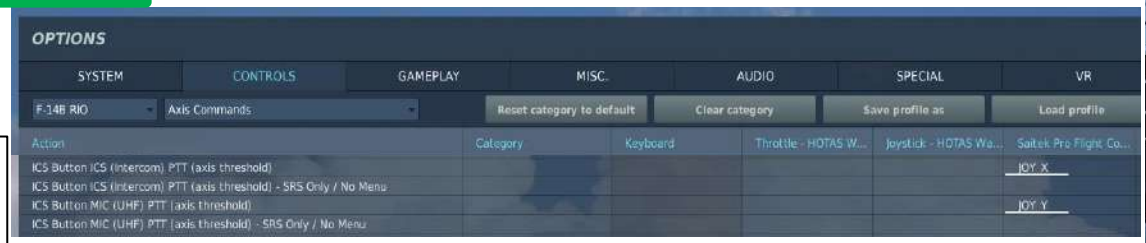
V/UHF2周波数
スイッチの選択

V/UHF 2 ラジオモード切替ノブ

- ***オフ***
- ***送受信**–送信/受信*
- ***T/R+G**–送信/受信+ガード*
- ***DF**–からの自動方向検出 108.000～399.975MHz*
- ***テスト**–BIT をトリガー (組み込みテスト)*



AN/ARC-182 V/UHF 2 ラジオ (RIO)

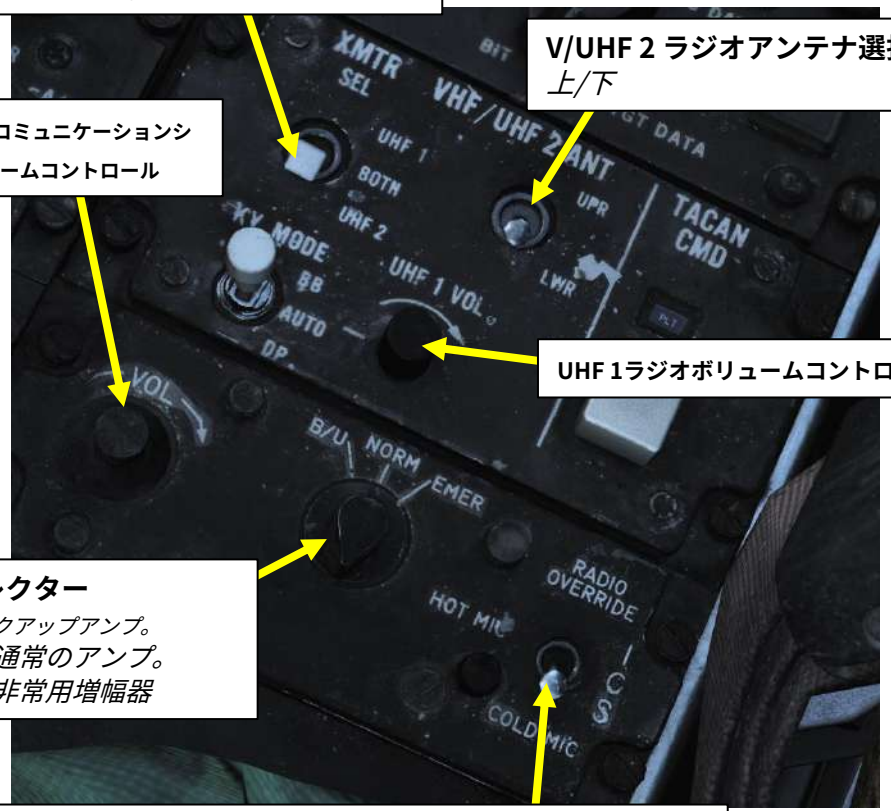


送信機選択スイッチ

RIO PTT キーを使用する VHF/UHF 無線を選択します。

- *UHF 1 - ARC-159 UHF 無線を選択します。*
- *BOTH - 両方の無線を選択します。*
- *V/UHF 2 - ARC-182 VHF/UHF 無線を選択します。*

AN/ARC-159 UHF 1 無線リモート チャンネル/周波数インジケーター



V/UHF 2 ラジオアンテナ選択スイッチ
上/下

ICS (インターコミュニケーションシステム) ボリュームコントロール

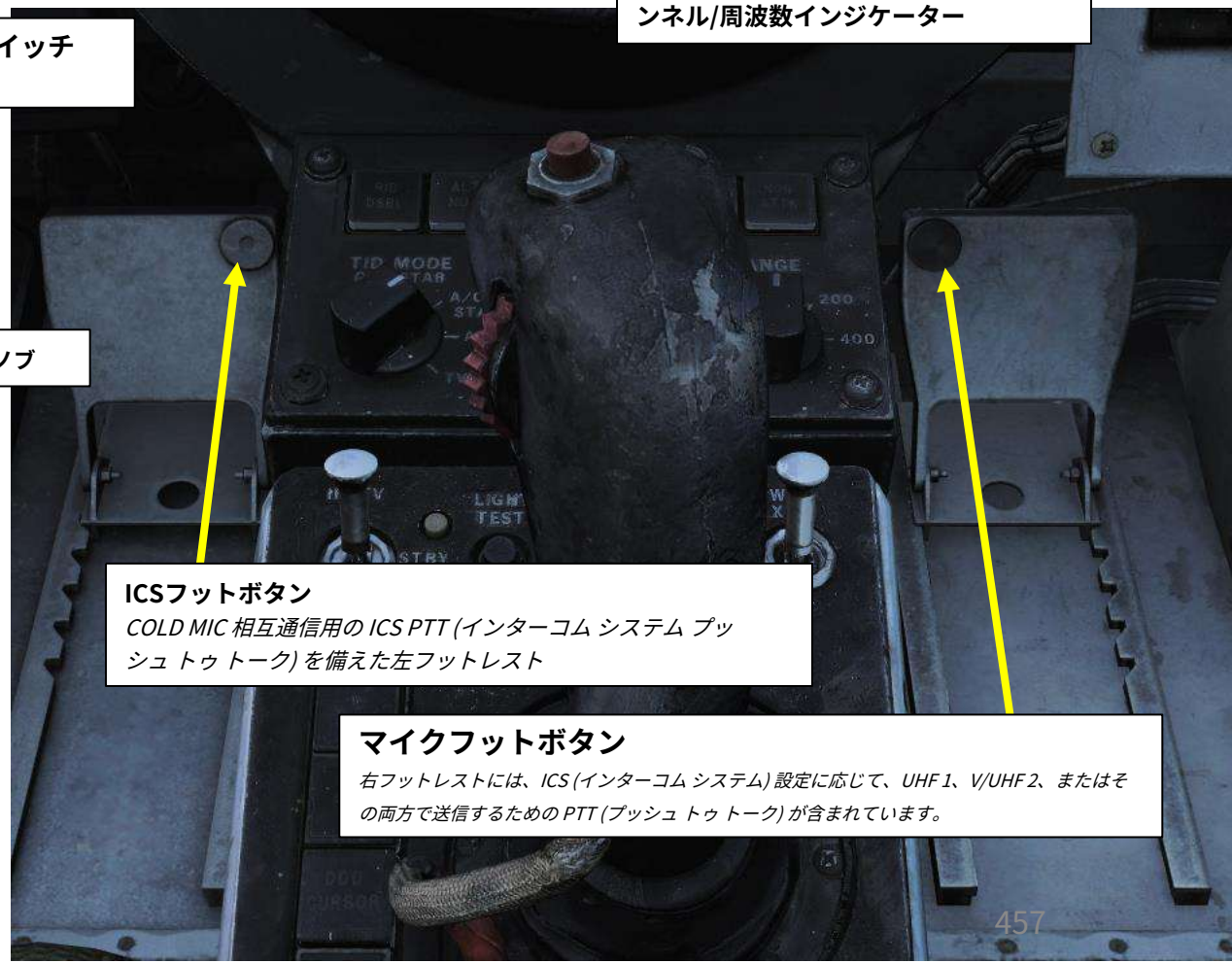
UHF 1ラジオボリュームコントロールノブ

アンプセレクター

- ***B/U**-バックアップアンプ。*
- ***ノルム**-通常のアンプ。*
- ***エメル**-非常用増幅器*

ICS (相互通信システム) スイッチ

- ***無線オーバーライド**-ICS オーディオが無線オーディオをオーバーライドします。*
- ***ホットマイク**-PTT を押さずにパイロットと会話できるようになります。また、地上乗務員が外部インターホンを介して乗務員と会話することもできます。*
- ***コールドマイク**-PTT を押している間のみパイロットとの会話を許可します。*



ICSフットボタン

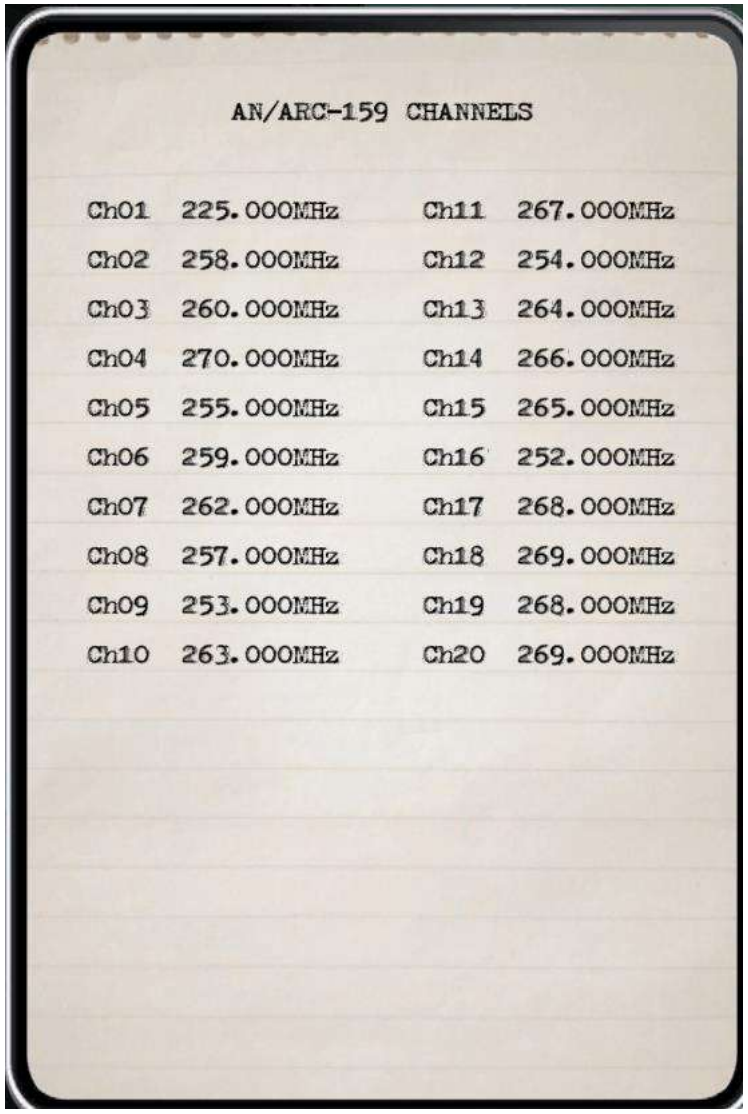
COLD MIC 相互通信用の ICS PTT (インターコム システム プッシュ トゥ トーク) を備えた左フットレスト

マイクフットボタン

右フットレストには、ICS (インターコム システム) 設定に応じて、UHF 1、V/UHF 2、またはその両方で送信するための PTT (プッシュ トゥ トーク) が含まれています。

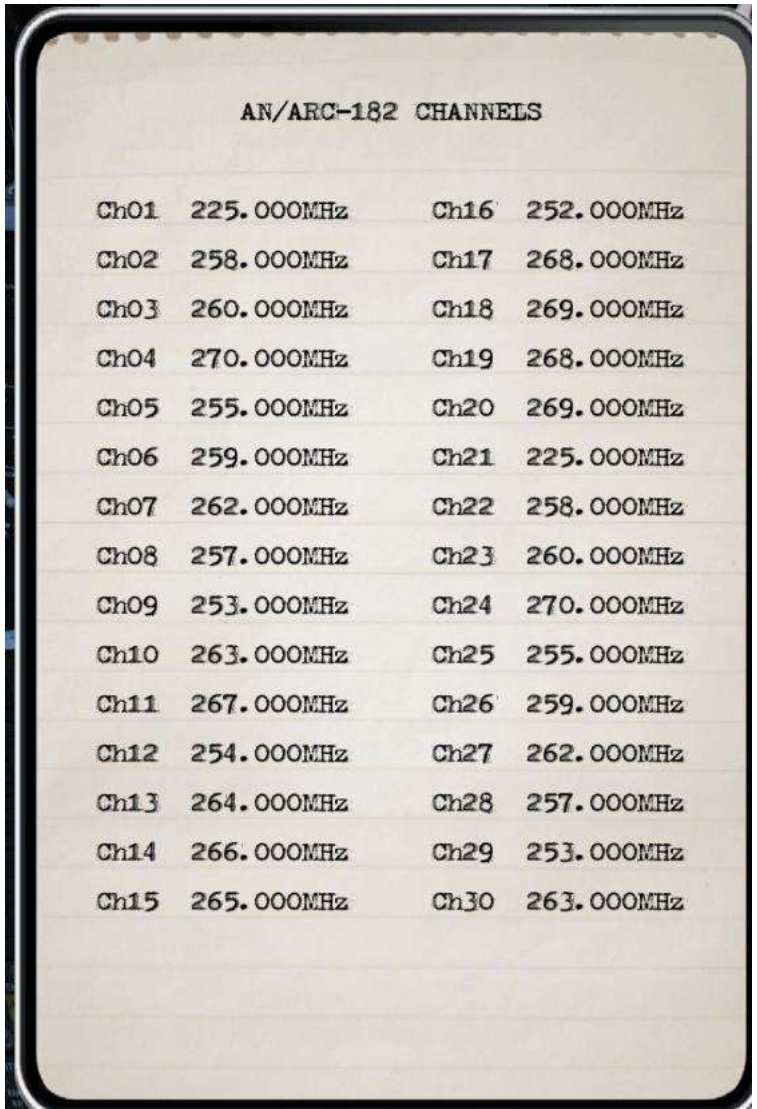
実際的な考慮事項

「RSHIFT+K」を使用してニーボードを開くことができます。「[」と「]」（ニーボードの前/次のページ バインディング）を使用してページを循環し、ARC-159 および ARC-182 チャンネル ページを見つけます。これは、プリセット チャンネルがどの周波数に設定されているかを知るのに役立ちます。



AN/ARC-159 CHANNELS

Ch01	225.000MHz	Ch11	267.000MHz
Ch02	258.000MHz	Ch12	254.000MHz
Ch03	260.000MHz	Ch13	264.000MHz
Ch04	270.000MHz	Ch14	266.000MHz
Ch05	255.000MHz	Ch15	265.000MHz
Ch06	259.000MHz	Ch16	252.000MHz
Ch07	262.000MHz	Ch17	268.000MHz
Ch08	257.000MHz	Ch18	269.000MHz
Ch09	253.000MHz	Ch19	268.000MHz
Ch10	263.000MHz	Ch20	269.000MHz

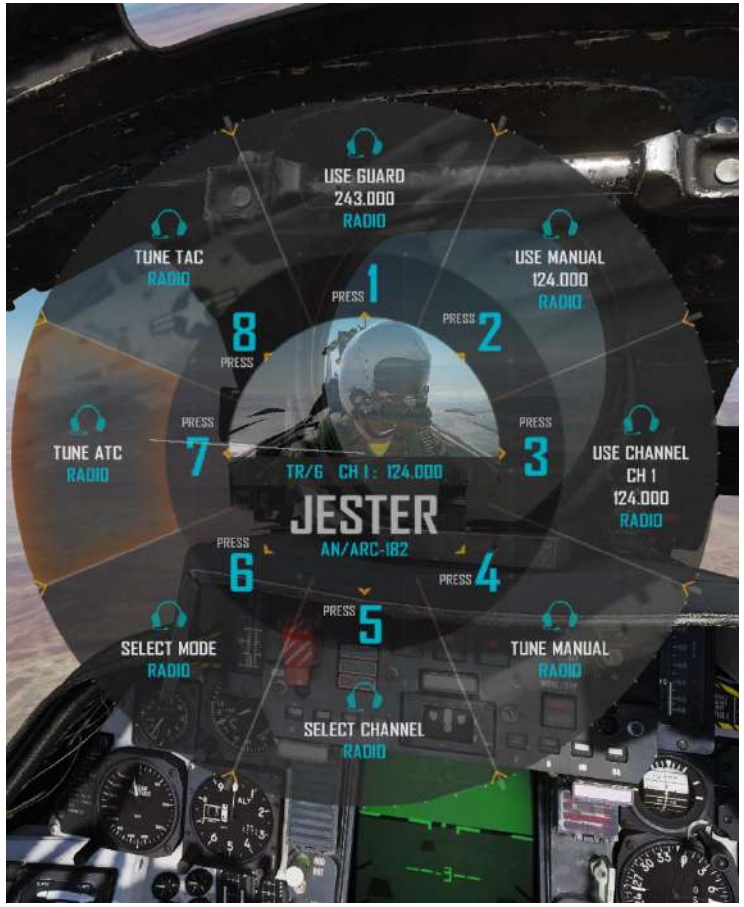


AN/ARC-182 CHANNELS

Ch01	225.000MHz	Ch16	252.000MHz
Ch02	258.000MHz	Ch17	268.000MHz
Ch03	260.000MHz	Ch18	269.000MHz
Ch04	270.000MHz	Ch19	268.000MHz
Ch05	255.000MHz	Ch20	269.000MHz
Ch06	259.000MHz	Ch21	225.000MHz
Ch07	262.000MHz	Ch22	258.000MHz
Ch08	257.000MHz	Ch23	260.000MHz
Ch09	253.000MHz	Ch24	270.000MHz
Ch10	263.000MHz	Ch25	255.000MHz
Ch11	267.000MHz	Ch26	259.000MHz
Ch12	254.000MHz	Ch27	262.000MHz
Ch13	264.000MHz	Ch28	257.000MHz
Ch14	266.000MHz	Ch29	253.000MHz
Ch15	265.000MHz	Ch30	263.000MHz

実際的な考慮事項

パイロットとして、「A」を 2 回押して JESTER を使用し、ARC-182 (V/UHF2) 無線周波数の設定を依頼することもできます。プリセット周波数、手動周波数、戦術周波数 (航空母艦、AWACS、タンカーなど) または ATC (航空管制官) 周波数から選択できます。



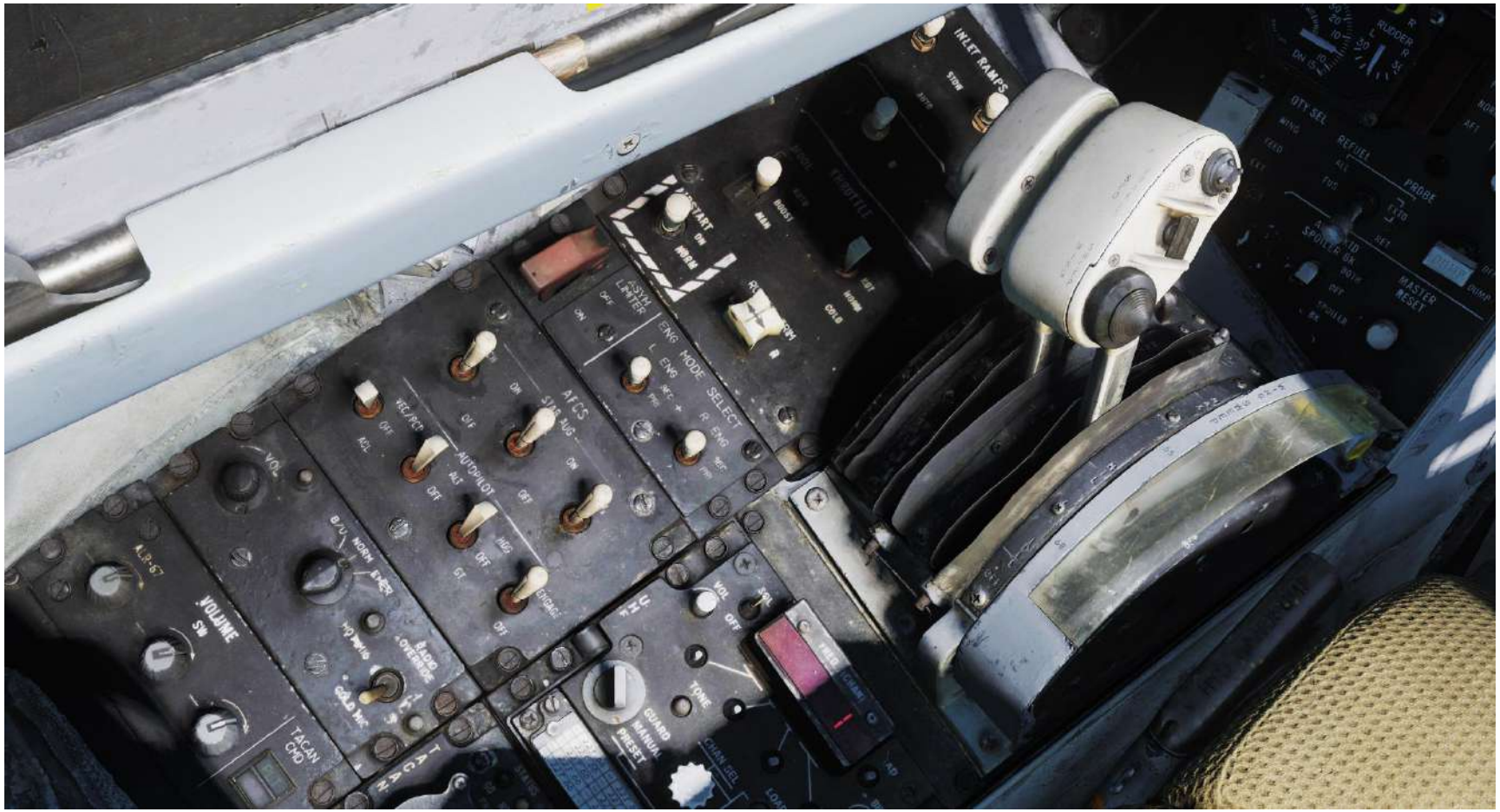
AFCS (自動飛行制御システム)

Tomcat には、パイロットが航空機を操縦するのを支援する自動操縦の「救済モード」が多数あります。基本的に ATC (自動スロットル コントローラー) である APC (アプローチ パワー コンペンセーター) と組み合わせて、複数のオートパイロット モードを組み合わせることができます。

安定性の強化とは別に、AFCS は自動操縦機能を提供するためにも使用されます。オートパイロットを使用するには、3 つの安定化チャネルをすべて有効にする必要があります。

自動操縦モードを組み合わせることもできます (つまり、高度保持モードと組み合わせて機首方位保持モードを設定することが可能です)。

注: すべての自動操縦モードは、操縦桿に十分な力を加えるか、自動操縦緊急解除パドルを押すことによって無効にでき、すべての自動操縦スイッチが自動的にオフにリセットされます。



AFCS (自動飛行制御システム)

オートパイロットモード

- **姿勢保持** ：姿勢保持。航空機は既存のピッチとロールを維持します。ピッチ角は 30°、ロール角は 60°以内に制限されており、航空機はこの範囲内で自動的に移動します。現在の姿勢はコントロールスティックで変更でき、スティックを放すとその姿勢が保持されます。
  a) 自動操縦高度保持モード スイッチ、VEC/PCD/ACL 自動操縦セレクター、および自動操縦機首方位モード スイッチがすべてオフに設定されていることを確認します。
  b) ヨー、ピッチ、ロール SAS スイッチがオン (FWD) であることを確認します。
  c) オートパイロットスイッチをENGAGE (FWD)に設定します。

- **高度維持** : 気圧高度保持。交戦中、航空機は現在の機首方位と気圧高度を維持します。
  a) 航空機の垂直速度がおよそ +/- 200 フィート/分以内であることを確認します。そうしないと自動操縦が作動できません。水平飛行を試み、垂直速度 0 フィート/分を目指してください。
  b) ヨー、ピッチ、ロール SAS スイッチがオン (FWD) であることを確認します。
  c) オートパイロットスイッチをENGAGE (FWD)に設定します。
  d) 自動操縦高度維持モード スイッチを ALT (FWD) に設定します。
  e) 垂直ディスプレイインジケーター (VDI) の左側にある A/P REF 警告灯が点灯するまで待ちます。
  f) コントロール スティックの Autopilot Reference/Nosewheel Steering ボタンを押して、現在の高度を基準高度として設定します。

- **ヘディングホールド** : 航空機は現在の磁方位を維持します。機体を希望の機首方位に操縦し、バンク角を 5° 未満にして機首方位を設定します。
  a) ヨー、ピッチ、ロール SAS スイッチがオン (FWD) であることを確認します。
  b) オートパイロットスイッチをENGAGE (FWD)に設定します。
  c) 自動操縦機首方位モード スイッチを HDG (FWD) に設定します。

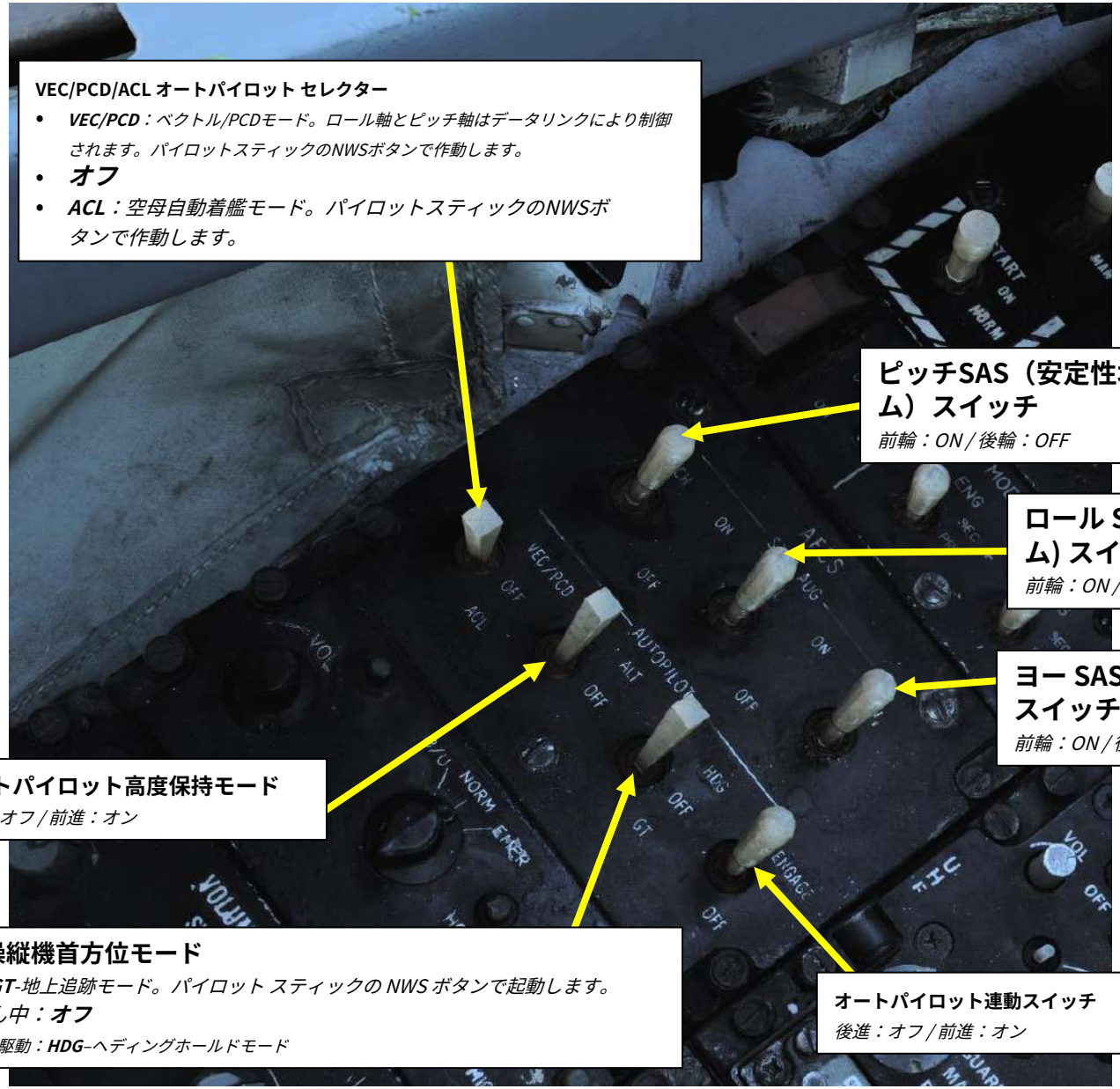
- **地上トラック** : 地上トラック モードは、航空機の風のドリフトを補正することにより、オートパイロットが地上トラックに従うように設定します (機首方位保持と同様)。このモードでは、磁気コンパスの機首方位の代わりに INS (慣性航法システム) データを使用します。
  a) ヨー、ピッチ、ロール SAS スイッチがオン (FWD) であることを確認します。
  b) オートパイロットスイッチをENGAGE (FWD)に設定します。
  c) 自動操縦機首方位モード スイッチを GT (AFT) に設定します。
  d) 垂直ディスプレイインジケータ (VDI) の左側にある A/P REF 警告灯が点灯するまで待ちます。
  e) コントロール スティックの Autopilot Reference/Nosewheel Steering ボタンを押して、Ground Track Mode で自動操縦を開始します。

- **ベクトル/PCD** : データリンク ベクトル / 正確なコース方向。Link 4 コントローラーで航空機をリモート制御できるようにするために使用されます。これは DCS ではモデル化されていません。

- **ACL** : キャリアの自動着陸。詳細については、「ACLS」セクションを参照してください。

AFCS (自動飛行制御システム)

オートパイロットモード



VEC/PCD/ACL オートパイロット セレクター

- ***VEC/PCD***：*ベクトル/PCDモード。ロール軸とピッチ軸はデータリンクにより制御されます。パイロットスティックのNWSボタンで作動します。*
- ***オフ***
- ***ACL***：*空母自動着艦モード。パイロットスティックのNWSボタンで作動します。*

ピッチSAS（安定性増強システム）スイッチ
前輪：ON / 後輪：OFF

ロール SAS (安定性増強システム) スイッチ
前輪：ON / 後輪：OFF

ヨー SAS (安定性増強システム) スイッチ
前輪：ON / 後輪：OFF

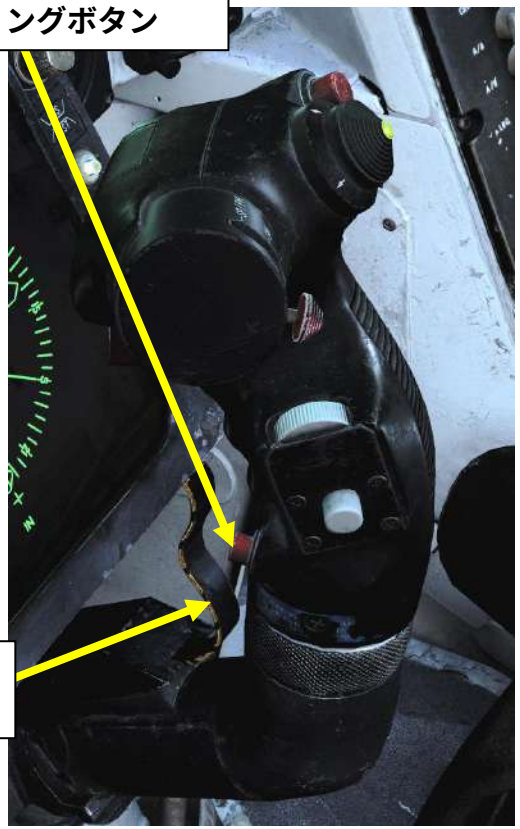
オートパイロット高度保持モード
後進：オフ / 前進：オン

自動操縦機首方位モード

- *後:**GT**-地上追跡モード。パイロット スティックの NWS ボタンで起動します。*
- *真ん中：**オフ***
- *前輪駆動：**HDG**–ヘディングホールドモード*

オートパイロット連動スイッチ
後進：オフ / 前進：オン

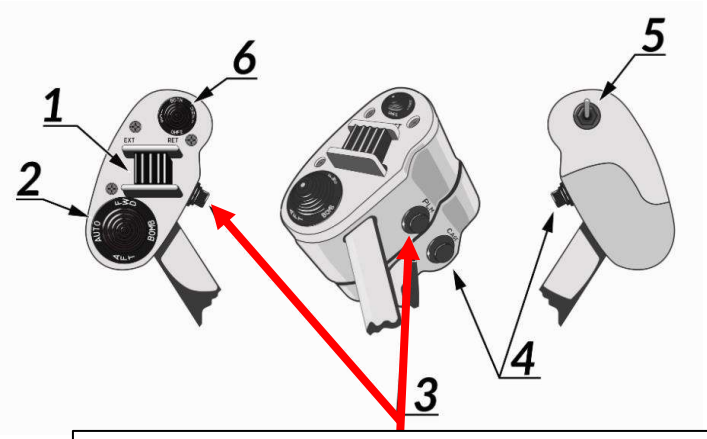
オートパイロットリファレンス /
前輪ステアリングボタン



オートパイロット緊急事態
パドルを外す

AFCS (自動飛行制御システム)

オートパイロットモード



PLMボタン
AWG-9のパイロットロックオンモードを指示するボタン。ACL（自動空母着陸）中に自動操縦を解除するためにも使用されます。

VDI（垂直表示インジケータ）警告灯

- ***調整エアコン**: 自分の交通パターンに隣接する他の航空機*
- ***ランディングチェック**: 空母には ACL の準備ができている航路があり、乗組員は空母の着陸の準備をする必要があります。*
- ***ACL対応**: CATCC (Carrier Air Traffic Control Center) が航空機を取得し、グライドパス情報を航空機に送信しています*
- ***A/P CPLR**: CATCC は航空機を制御する準備ができています*
- ***CMD コントロール**: 航空機は着陸のためデータリンク制御下にあります*
- ***10秒**: 着陸時にキャリアの動きがデータリンク情報とコマンドに追加されることを示します。他のモードのアプローチパターンでは次のポイントに到着するまでの10秒を示します。*
- ***チルト**: ACL (Automatic Carrier Landing) 中に最後の 2 秒間にデータ リンク コマンドを受信しませんでした。*
- ***声**: CATCC は ACL の準備ができていません。標準の音声手順に切り替えます*
- ***オートスロ**：スロットルモードスイッチ以外でオートスロットルシステムが解除されている。*
- ***A/P REF**: オートパイロットが選択されていますが、作動していません。例外的な高度と機首方位保持。*

APC（アプローチパワーコンペンセイター）/オートスロットル

アプローチ パワー コンペンセータ (APC) モードまたはオート スロットル モードは、アプローチ中に最適な迎え角を実現するための自動スロットル制御を可能にするシステムです。基本的に、**オートスロットルはパワーを調整して ON SPEED AoA を維持します**。

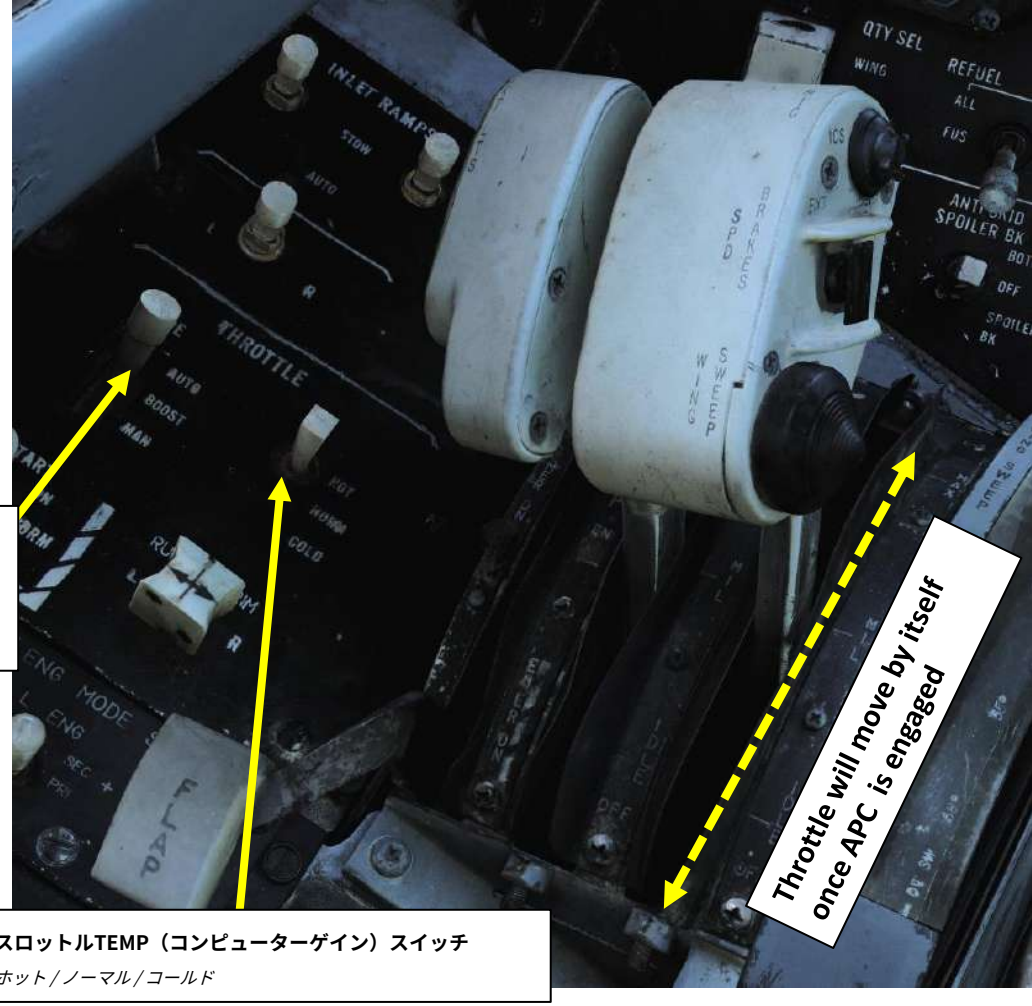
オートスロットルモードはソレノイドが保持され、自動制御の基準が満たされない場合はブーストモードに戻ります。

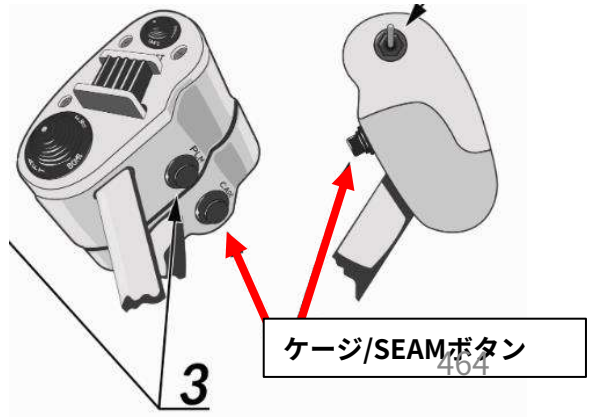
APC AUTO モードを選択できるようにするには (**スロットルモードスイッチをAUTO/FWDに設定します**) :

- **スロットルは 75 ～ 90% rpm にする必要があります**
- **着陸装置のハンドルを下げる必要があります**
- **車輪に重みがかからない（飛行中）**

これらの基準が満たされなくなった場合は、スロットルに力を加えて手動でスロットルをオーバーライドするか、左スロットルの Cage/SEAM ボタンを押します。APC を解除すると、ソレノイドがスイッチを解放し、スロットル モードがブーストに戻ります。

追加の自動スロットル調整については、システムのゲインを入口ランプ/スロットル コントロール パネルで設定できます。設定はホット、ノーマル、またはコールドで、ホットではスロットル ゲイン (および有効推力) が増加し、コールドでは減少します。これらの設定は、低温または高温の外部温度に対応しますが、観察されたスロットル制御に従って設定する必要があります。





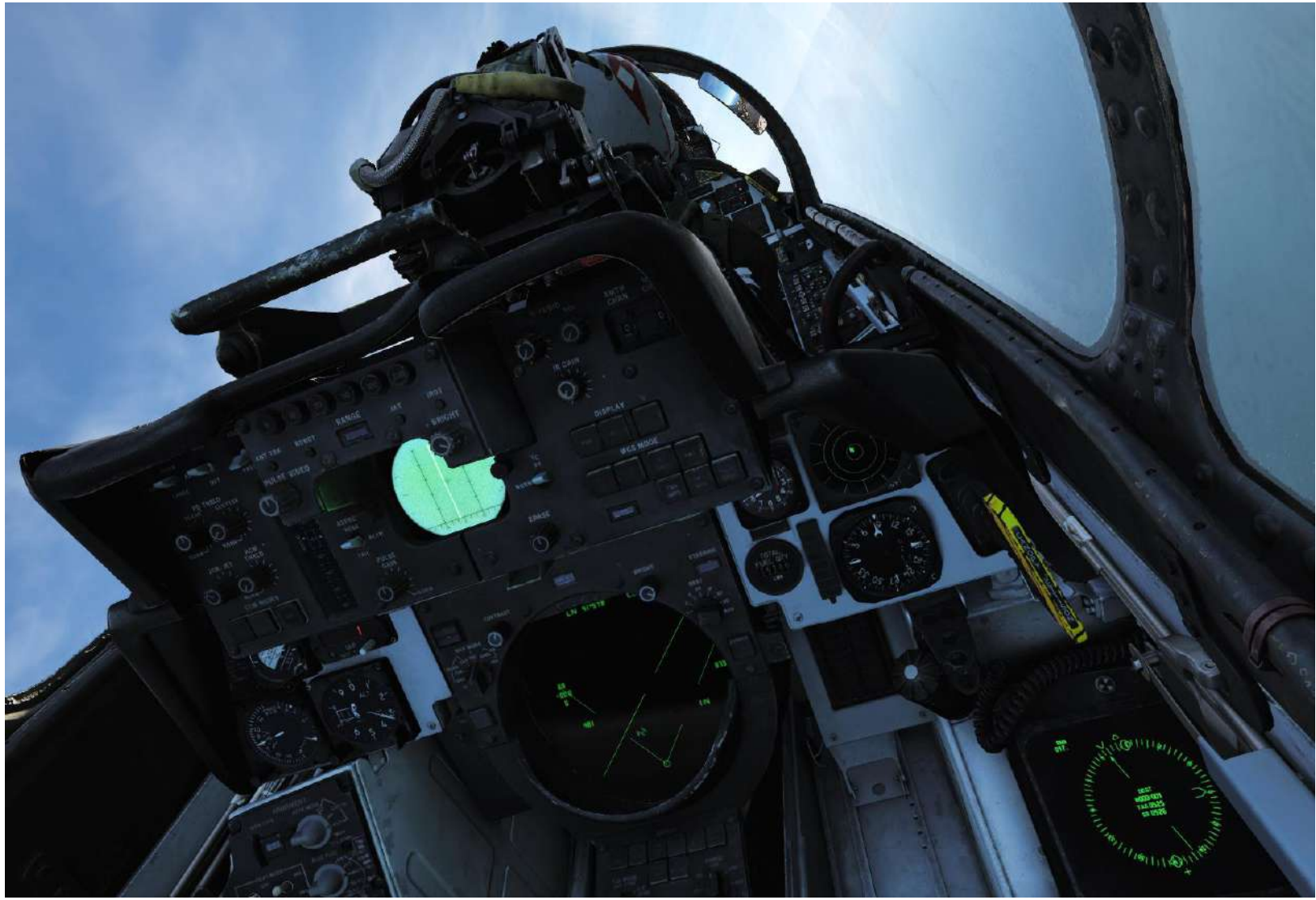
アイスマンパイロットAI

シングル プレイヤーで RIO シートに座っている場合は、AI パイロット「ICEMAN」に基本的なコマンドを与えて、方位、速度、高度 (エンジェル) を設定できます。RIO 座席に座っている間は、ICEMAN は離陸、着陸、戦闘ができませんのでご注意ください。

ナビゲーションの概要

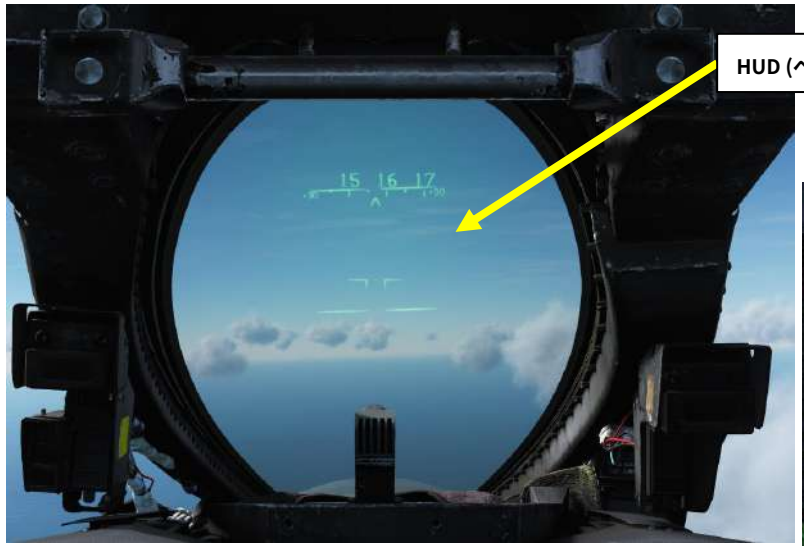
F-14 の操縦は 2 人で行われます。パイロットは RIO が選択したウェイポイントに向かって航空機を操縦できますが、手動で座標を入力するのは RIO のありがたい仕事です。このナビゲーションセクションはサブセクションに分かれています。

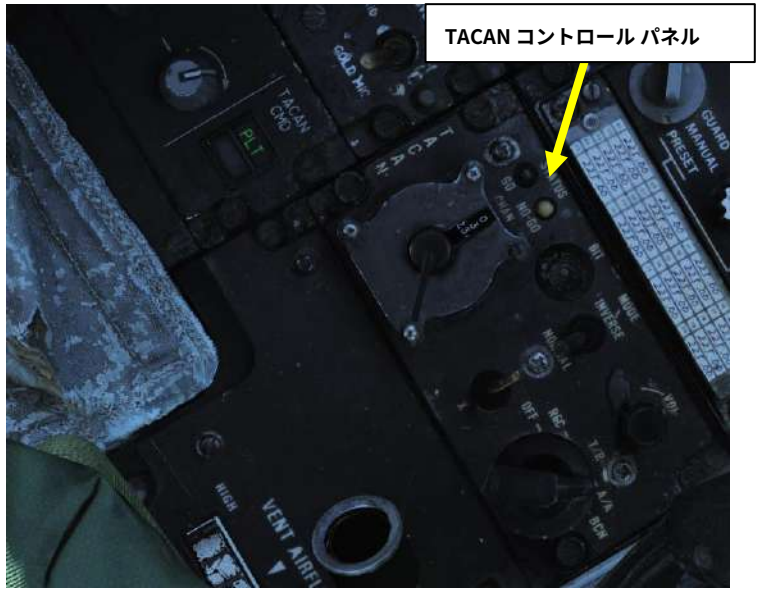
1. はじめに
2. 基準点の種類
3. ウェイポイントの入力方法（JESTER）
4. ウェイポイントの入力方法 (RIO)
5. ウェイポイントナビゲーション (JESTER)
6. ウェイポイントナビゲーション (RIO)
7.TACANナビゲーション
8. VOR および ADF ナビゲーション
9. ブルズアイとNAVGRID
    - 9.1 - はじめに
    - 9.2 - グリッド
    - 9.3 - グリッド表示モード
    - 9.4 - 音声コード
    - 9.5 - グリッドビューのオフセット
    - 9.6 - グリッドセットアップ (RIO)
    - 9.7 - グリッドセットアップ (JESTER)
    - 9.8 - NAVGRID の使用
10.ACLS 着陸 / ケース III 回復
11. AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)
    - 11.1 - INS の概要
    - 11.2 - INS ドリフト
    - 11.3 - 座標補正 – 修正の概要
    - 11.4 - Overfly ビジュアル修正チュートリアル
    - 11.5 - TACAN 修正チュートリアル
    - 11.6 - レーダー修正チュートリアル



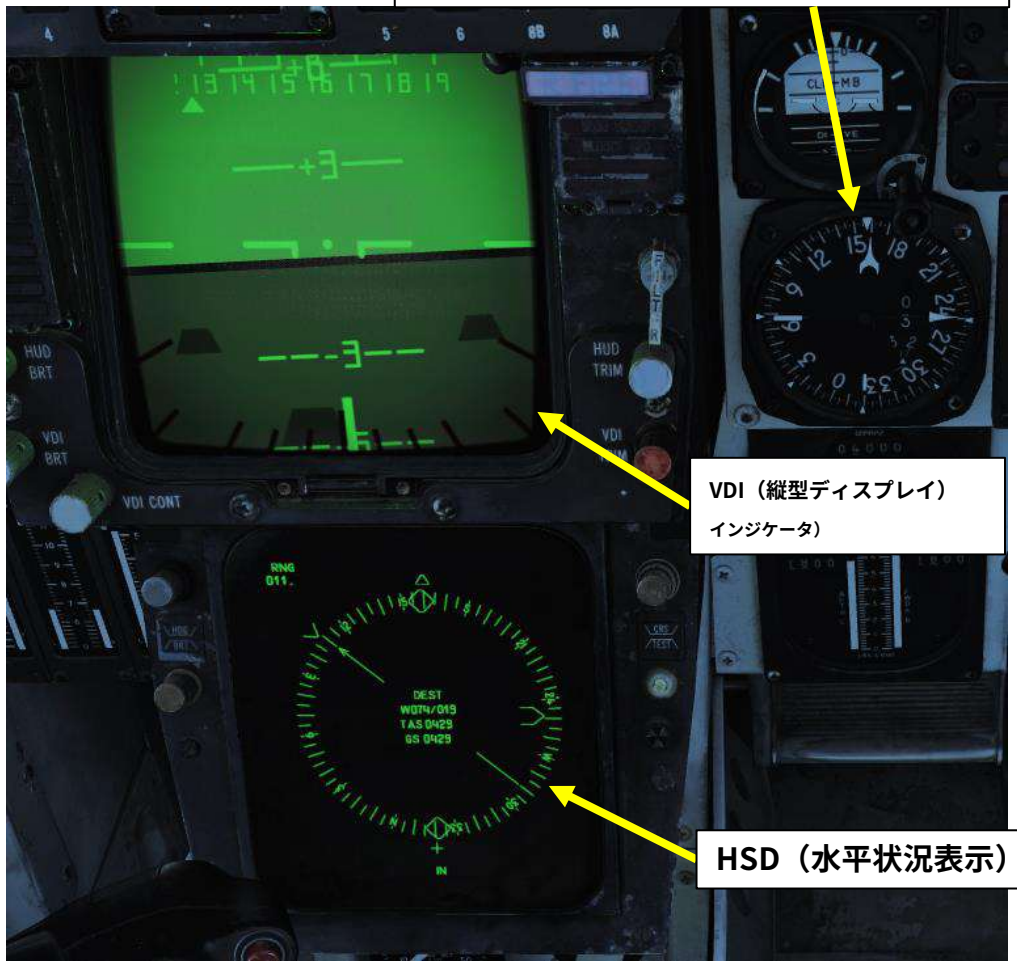
1 - はじめに

パイロットコックピット





BDHI (方位距離インジケーター)
方位および方位情報を示すディスプレイ (TACAN を含む)



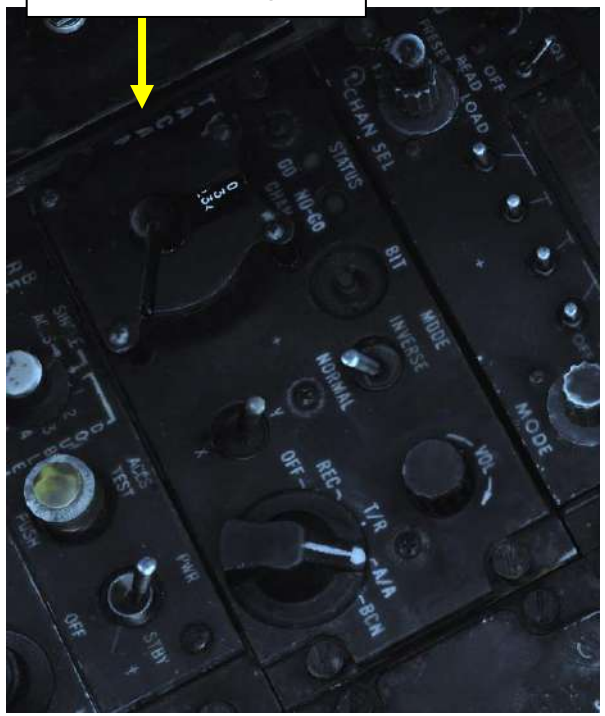
1 - はじめに

RIO コックピット

TID (戦術情報ディスプレイ)
TID は、WCS (Weapon Control System) の主要なデータ表示です。これは、F-14 トムキャットの長距離兵器のターゲットを識別および選択するために使用される戦術画像を RIO に表示します。これは、表示されたすべてのトラックとシンボルの相対座標を示すトップダウン マップと考えてください。ただし、地面/表面フィーチャ (マップ) は表示されません。また、WCS へのデータ入力、ナビゲーション、INS アライメント、およびオンボード チェックアウト (OBC) のためのディスプレイとして二次的な役割でも使用されます。

BDHI (方位距離インジケーター)
方位および方位情報を示すディスプレイ (TACAN を含む)

TACAN コントロール パネル



ECMD (電子対策ディスプレイ)
ナビゲーション情報に使用されるディスプレイ。明るさ制御ノブ、テストボタン、およびディスプレイのステータスを示す BIT インジケーター (動作時は黒点灯、不合格状態を示す場合は白旗を表示) が付いています。

F-14A として ECMD と呼ばれ、その後 PMDIG (Programmable Multi-Display Indicator Group) F-14B もこのディスプレイを RWR プレゼンテーションに使用しました。

1 - はじめに

RIO コックピット

CAP (コンピュータ アドレス パネル)
CAP は、WCS にデータを入力するために使用されます。MESSAGE インジケーターのドラムとボタンは、新しい航空機の MFD のボタンと同様に機能します。

CAPキーボードのCLEARボタン

CAP メッセージ選択ボタン

CAP キーボードの ENTER ボタン

TNG(NBR)ボタン
シミュレートされていません。

CAP テンキーパッド

CAP メッセージ インジケーター ドラム
CATEGORY SELECTORスイッチの位置により変化

CAP メッセージ選択ボタン

PRGM RESTRT ボタン
WCS で実行中のプログラムを再起動するために使用されるボタン。

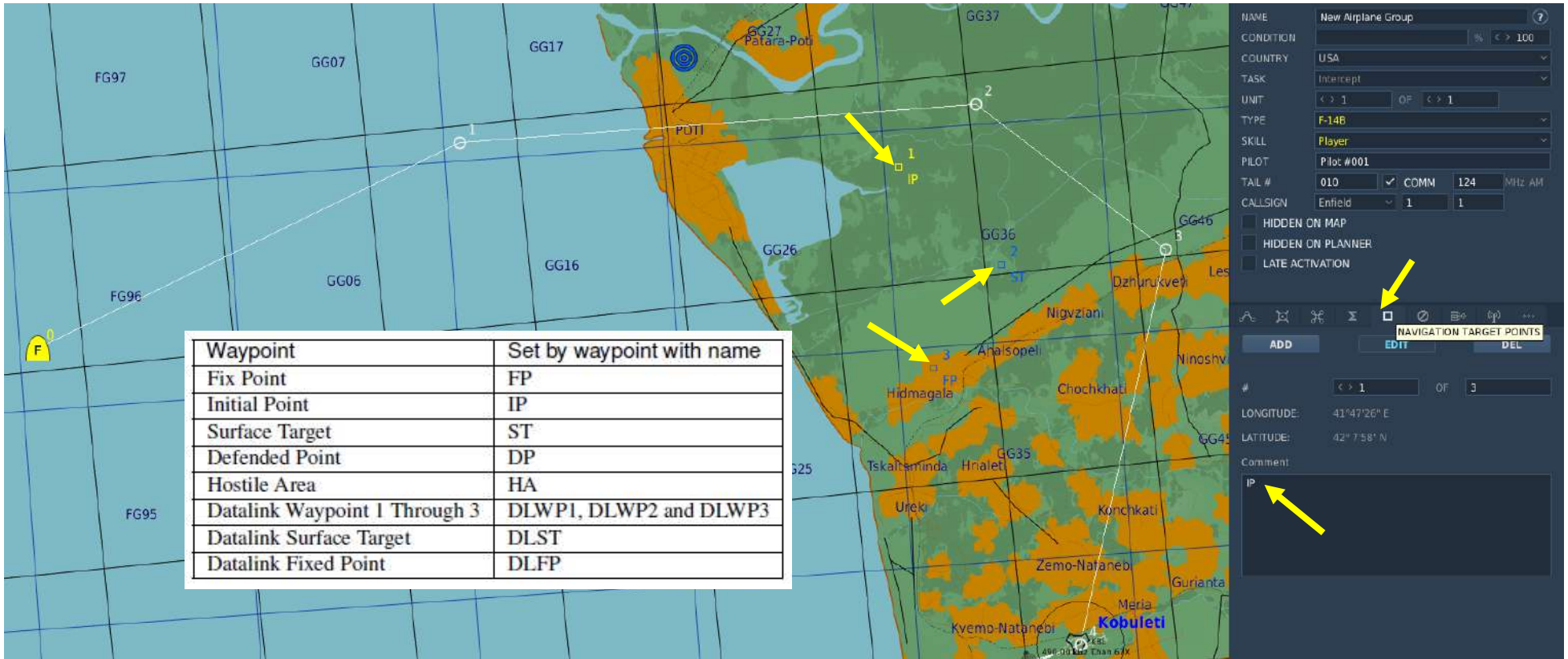
CAPカテゴリーセレクタースイッチ

- ***少し**: 組み込みテスト*
- ***SPL**: 特別。航空母艦の 4 つのカタパルトを表すデータ ファイルの見出しを表示および入力するためのメッセージ ボタン機能が含まれています。*
- ***ナビ**: ナビゲーション。ナビゲーションの修正と、INS の操作と位置合わせに使用されるデータの更新に使用されるメッセージ ボタン機能が含まれています。*
- ***TACデータ**: 戦術データ。WCS ナビゲーション システムで利用可能なさまざまなウェイポイントのフック/選択を可能にするメッセージ ボタン機能が含まれています。*
- ***D/L**: データリンク。データ リンク コントローラー コマンドに対する RIO データ リンク応答のメッセージ ボタン機能が含まれています。*
- ***TGTデータ**: ターゲット データ、フック* *変更に使用されるメッセージ ボタン機能が含まれています*
  されたトラック シンボル。

2 – 参照点の種類

F-14 には、固定点 (FP)、初期点 (IP)、地表目標 (ST)、本拠地 (HB)、防御点および敵対地域の 3 つのウェイポイントを保存する機能があります。ウェイポイントはナビゲーション目的専用ですが、他の基準点タイプは他の目的に使用されます。これらの点の座標は、ミッション エディター、JESTER、または RIO によって手動で入力できます。

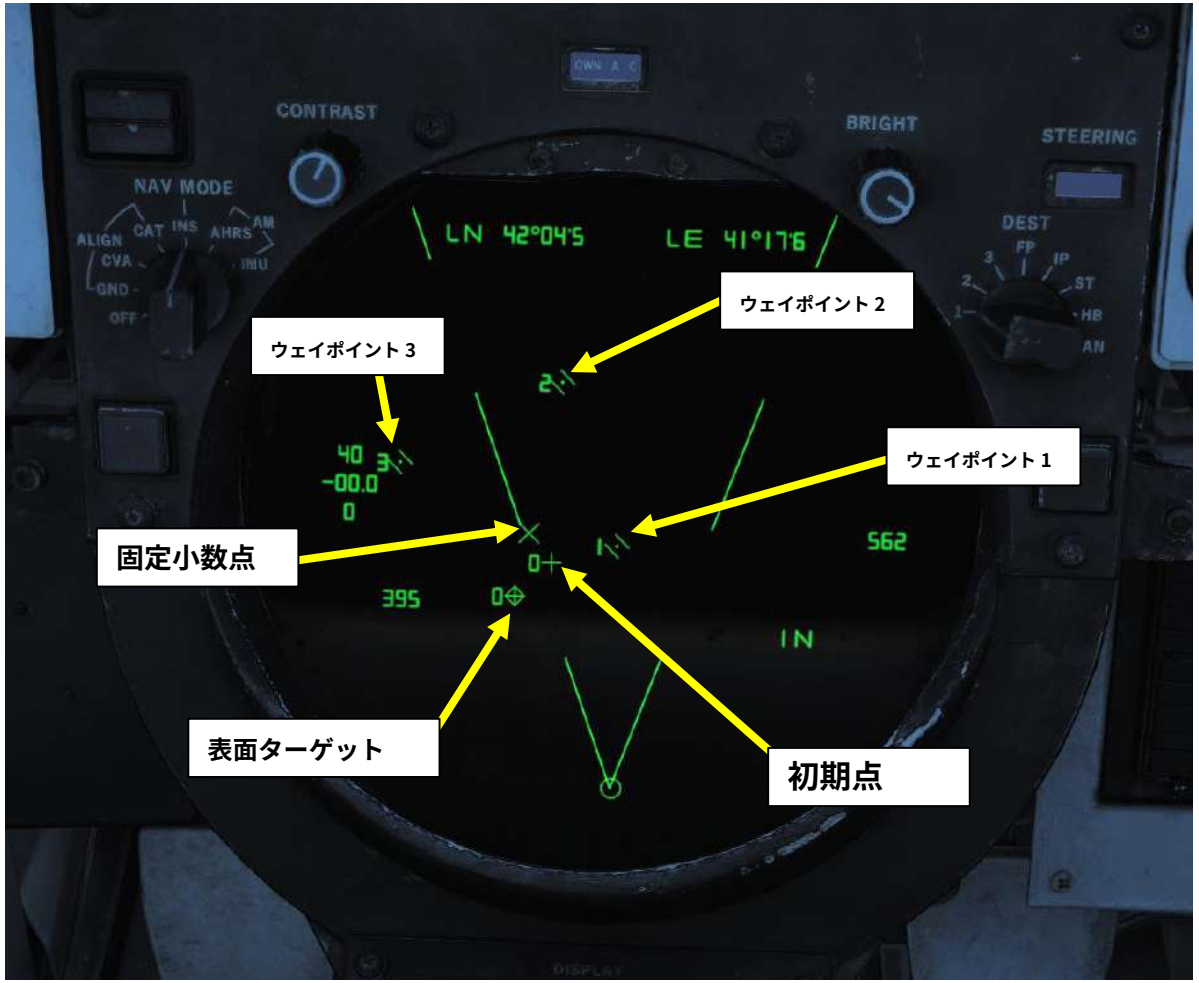
- **ナビゲーションのウェイポイント**：ナビゲーションに使用されます。最大 3 つのウェイポイントを一度に保存できます。
- **固定小数点**(FP): 外部参照を参照して計算された現在位置を確立するために使用される空間内の任意の点として使用されます。
- **初期点**(IP): 目標への爆撃の開始基準点としてよく使用されます。
- **表面ターゲット**(ST): 地上目標 (つまり、敵のバンカー) の座標として使用されます。
- **ディフェンスポイント**(DP) / MAN (手動): 保護するエリアとして使用されます (つまり、地上の友軍部隊)
- **敵対地域**(HA): 地上または空中に既知の敵が存在するエリアの座標として使用されます。
- **ホームベース**(HB): 着陸に使用される飛行場または空母。

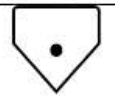
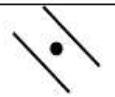
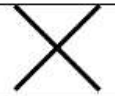
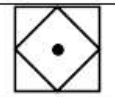
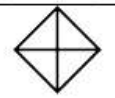
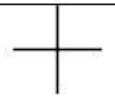


Waypoint	Set by waypoint with name
Fix Point	FP
Initial Point	IP
Surface Target	ST
Defended Point	DP
Hostile Area	HA
Datalink Waypoint 1 Through 3	DLWP1, DLWP2 and DLWP3
Datalink Surface Target	DLST
Datalink Fixed Point	DLFP

2 – 参照点の種類

これらすべてのさまざまなポイントは TID で監視できます。



	Manually Entered Reference Points	
Home base		Waypoint representing home base, carrier or airfield.
Waypoint		WCS navigational waypoint, supplanted by number indicating waypoint 1, 2 or 3.
Defended Point		Waypoint used to show area to protect.
Fix Point		Generic fix-point waypoint.
Hostile Area		Waypoint indicating a hostile area.
Surface Target		Waypoint indicating a surface target.
IP		Waypoint used for air-to-ground engagement, see *Computer Initial Point*.

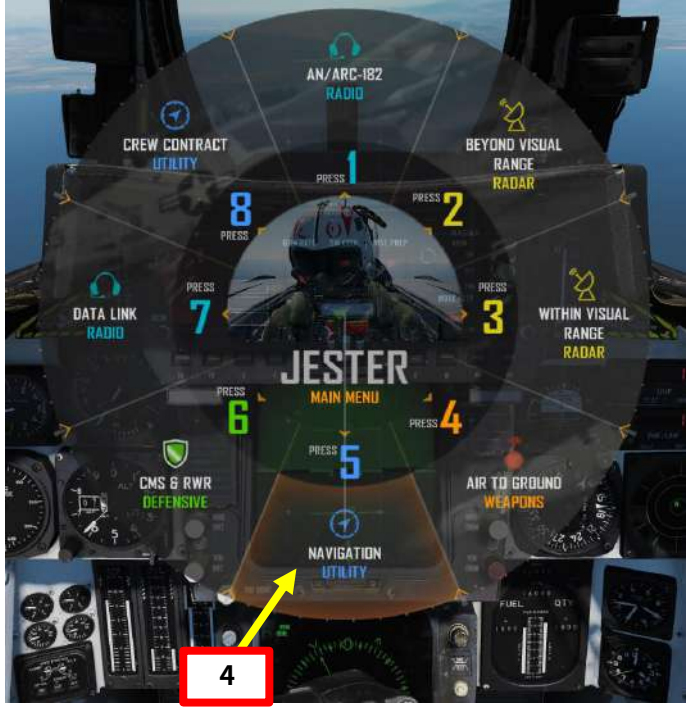
3 - ウェイポイントエントリー - 道化師

JESTER で飛行している場合は、F10 マップ上に「マーカー」を簡単に作成し、CAP (コンピューター アドレス パネル) から JESTER に追加するように依頼できます。

1. F10 キーを押してマップを表示し、MARK LABEL ボタンを選択します。
2. ポイントを作成する場所をクリックし、短くてわかりやすいウェイポイントの名前を入力します (つまり、ナビゲーション ウェイポイントの場合は「Chuck WP1」、サーフェス ターゲットの場合は「Chuck ST」)。マルチプレイヤーのユーザーにも表示されるため、意味のある名前を付けるようにしてください。

3 - ウェイポイントエントリー - 道化師

3. マーカーが作成されたので、JESTER は魔法のようにそのマーカーの座標を知ることができます (DCS: ここは魔法の場所です!)。
4. 「A」を 2 回押して、ナビゲーション メニューにアクセスします。
5. 「マップユーティリティからのステアリングポイント」メニューにアクセスします。
6. 変更するウェイポイントのタイプを選択します (つまり、ナビゲーション ウェイポイント 2 の場合は WPT 2)。
7. 新しいウェイポイント/固定点/表面ターゲットなどとして設定したいマーカーを選択します。
8. それだけです！次に、JESTER は、CAP (コンピューター アドレス パネル) にウェイポイントの座標を入力するという退屈でエキサイティングなタスクを実行します。



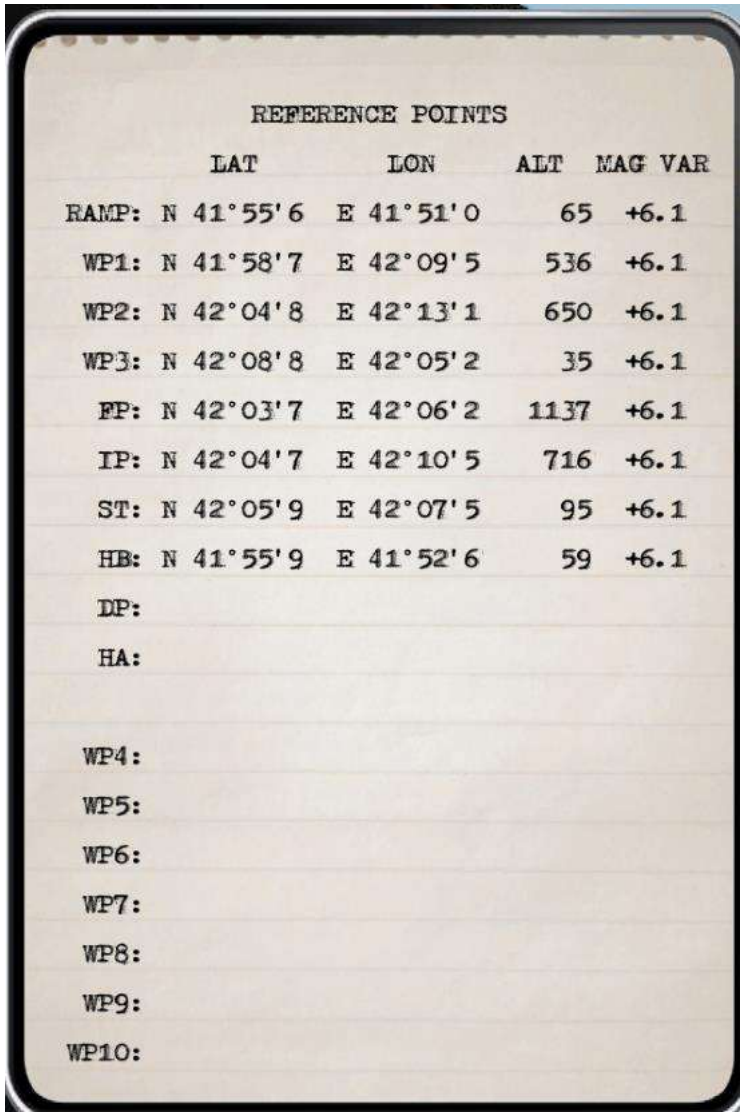
4 - ウェイポイントエントリー - リオ

航空機の起動手順中に RIO ウェイポイントがエントリを座標化することについてお話ししたのを覚えていますか? さて、そこです！冷たく暗い F-14 にスポーンするたびに、CAP (コンピューター アドレス パネル) を介してウェイポイント、固定ポイント、表面ターゲット、初期ポイント、その他のポイント座標を手動で入力する必要があります。

ミッション作成者があなたの生活を楽にしようと決めたなら、すでにこれらすべてのポイントをあなたのために事前に配置しているでしょう。「RSHIFT+K」を使用してニーボードを開き、「[」と「]」（ニーボードの前/次のページ バインディング）を使用してページを循環して、リファレンス ポイント ページを見つけることができます。

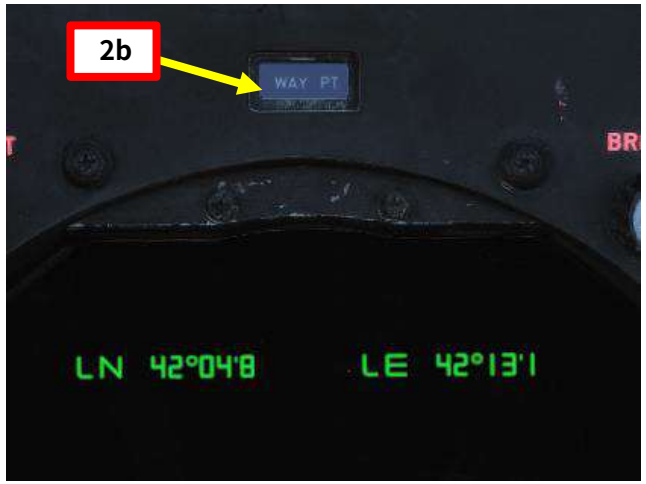
一方、ミッション作成者が悪人か怠惰な野郎の場合、これらのポイントは設定されていないため、F10 マップを使用して座標を見つけて座標から変換する必要があります。**D**そうですね、**M**イヌート、**S**エコンズ (DMS) 形式から**D**イーグリー、**M**イヌート、**T**のエンス **M**inute形式。

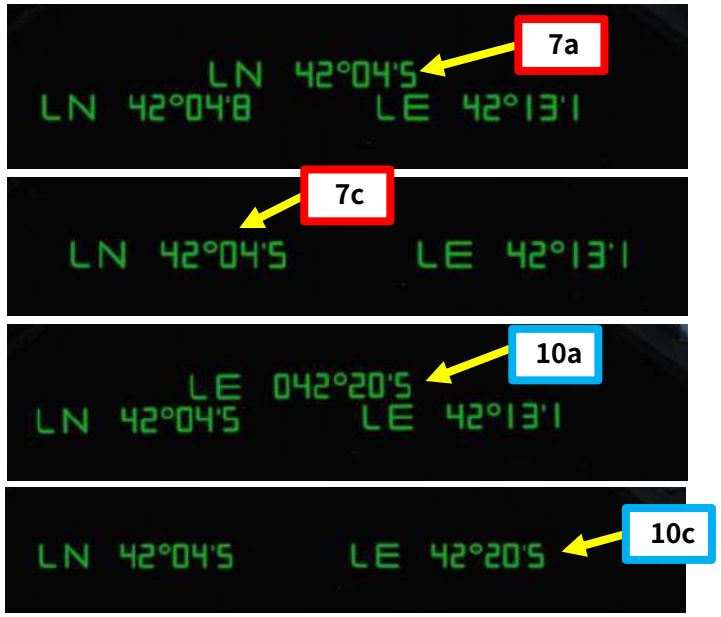
例として:
北緯42度04分33秒東経42度20分31秒F10 マップ上の は、Tomcat CAP に次のように入力されます。**北緯42度04分5秒東経42度20分5秒** 秒数を 60 で割るだけで、秒を 10 分の 1 に変換できます。

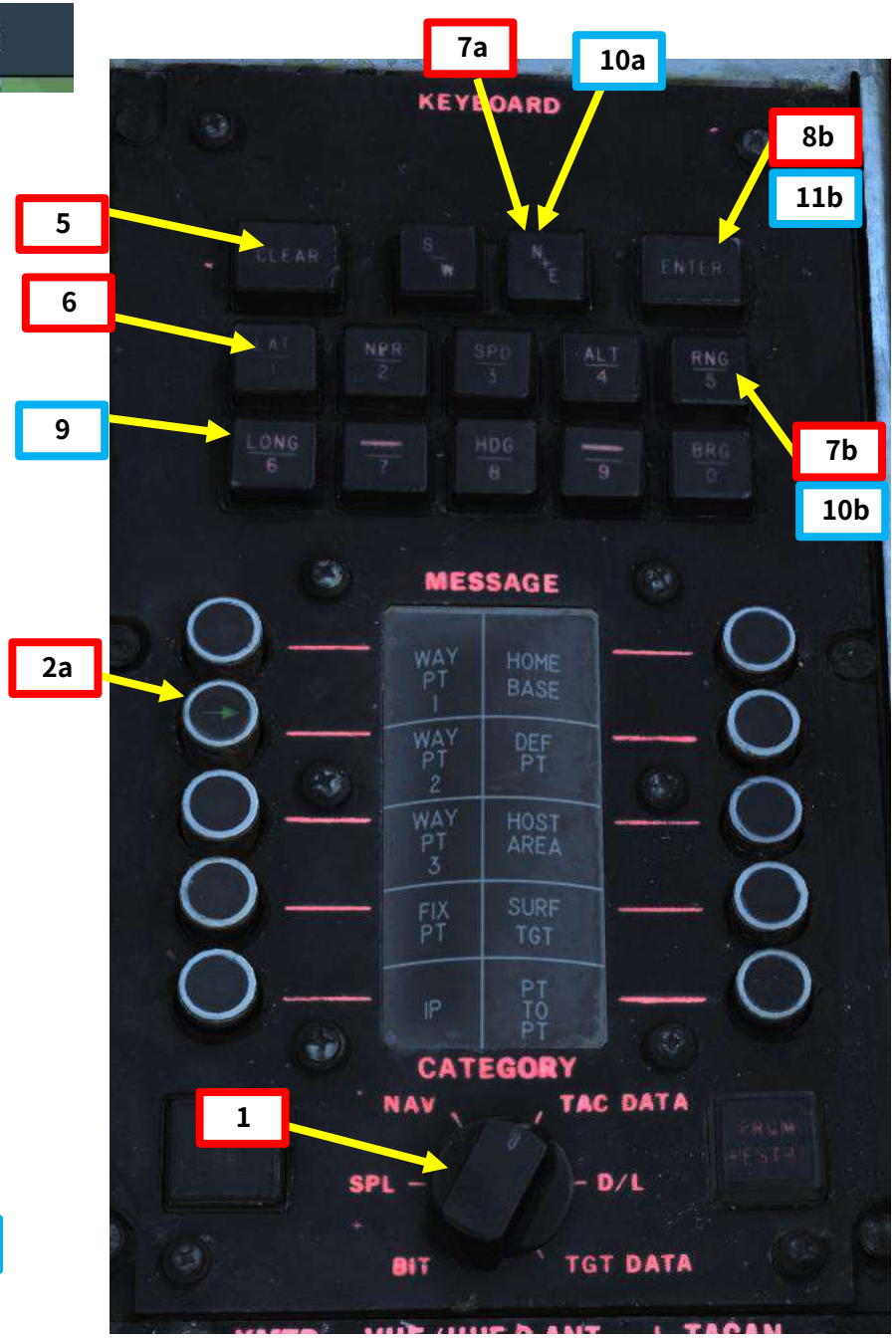


4 - ウェイポイントエントリー - リオ

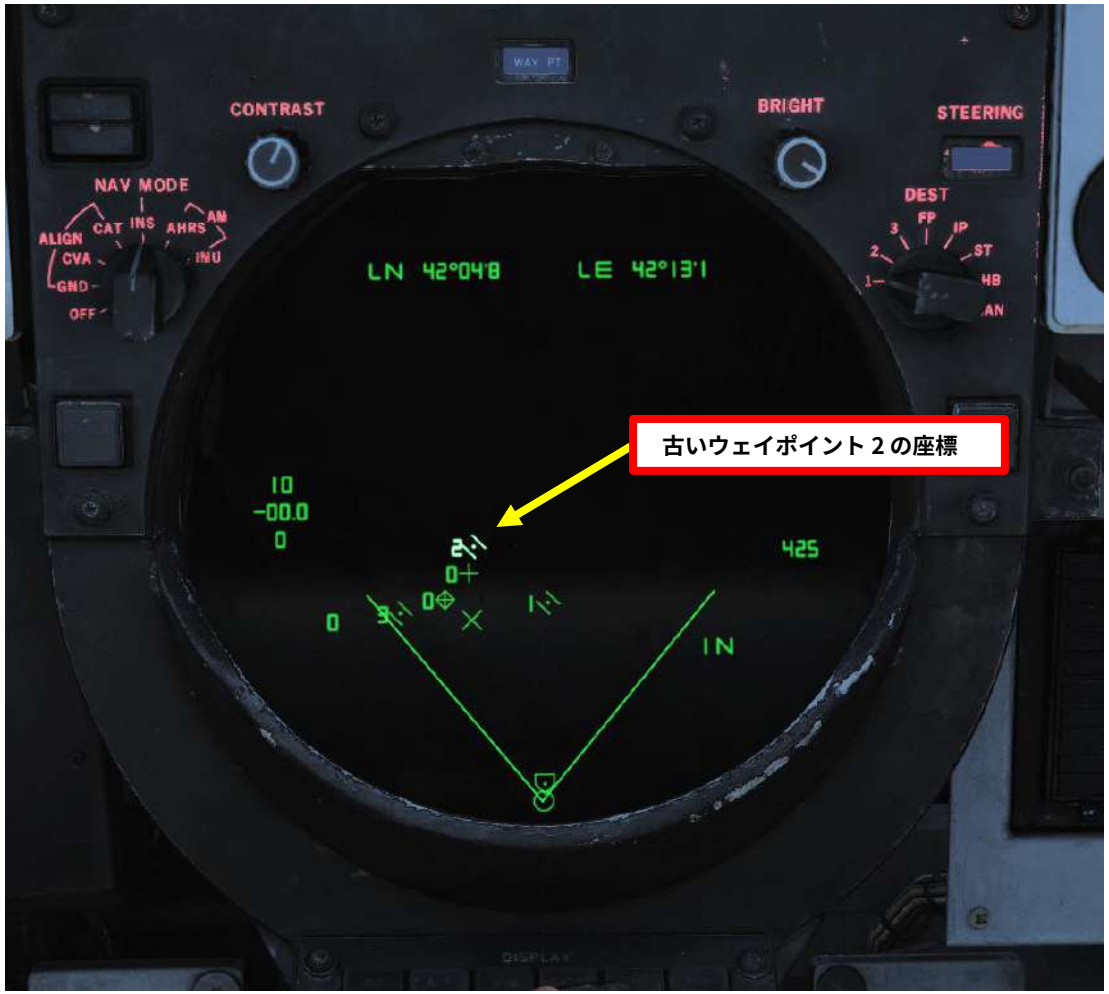
1. CAP (コンピュータ アドレス パネル) の CATEGORY セレクターを TAC DATA (戦術データ) に設定します。
2. ウェイポイント/サーフェスターゲット/固定点などの横にある CAP メッセージセレクターボタンを押します。変更したいもの。
3. F10 マップからのウェイポイント 2 の座標は次のとおりで
   す。 **北緯42度04分33秒東経42度20分31秒**度、分、秒。
4. これらの座標を度、分、10 分の 1 に変換します。CAP に入力するた
   めに変換された座標:**北緯42度04分5秒東経42度20分5秒**
5. CAP キーボードの CLEAR ボタンを押します。
6. CAP キーボードで、« 1 » (緯度の LAT) ボタンを押します。
7. CAP キーボードで、« N+E » を押して北座標を選択し、« と入力します。**42045**»
8. TID の上部を見て緯度座標が正しいことを確認し、「ENTER」を押して座標を入力します。
9. CAP キーボードで、« 6 » (LONG は経度) ボタンを押します。
10. CAP キーボードで、« N+E » を押して東座標を選択し、« と入力します。**42205**»
11. TID の上部を見て緯度座標が正しいことを確認し、「ENTER」を押して座標を入力します。

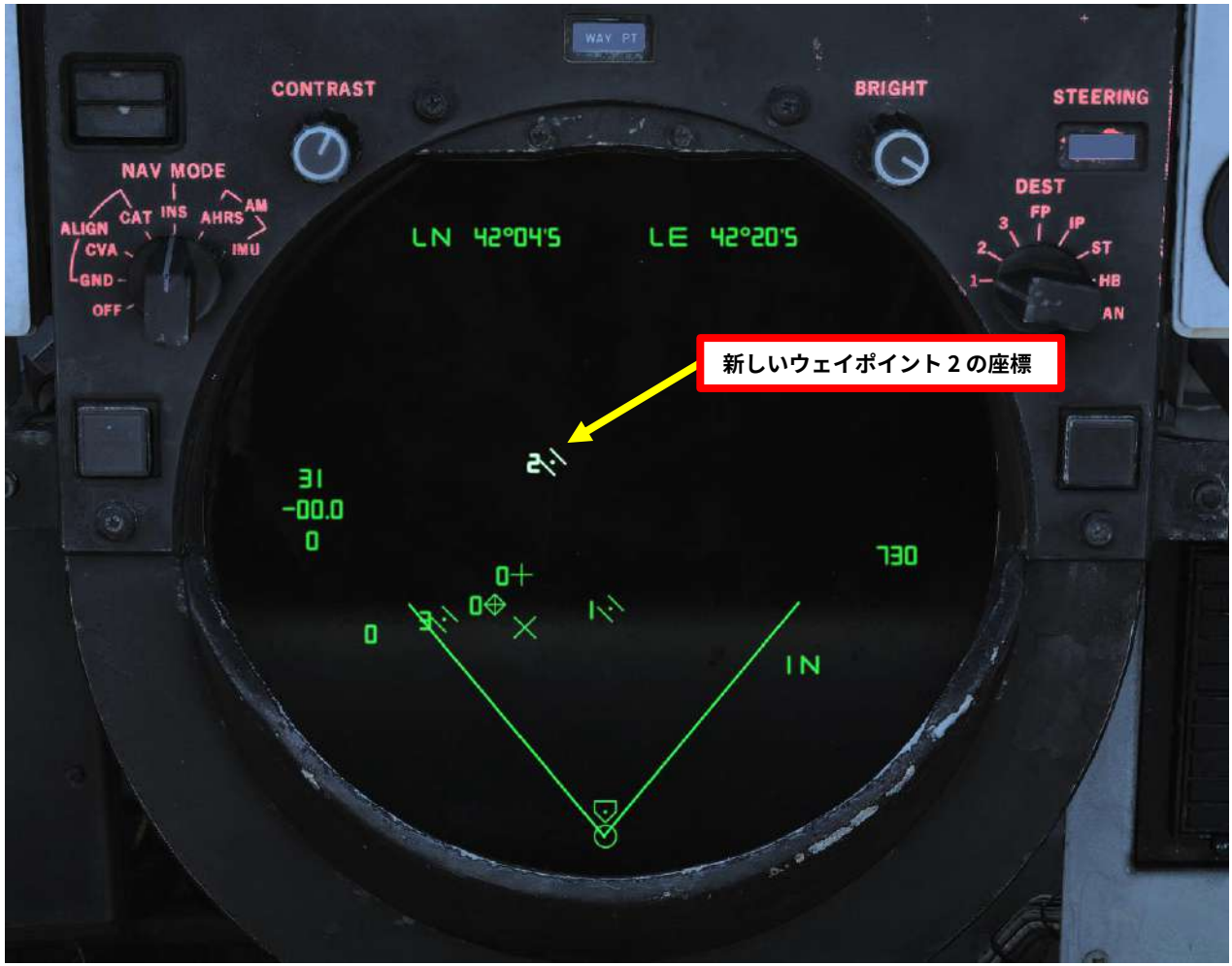






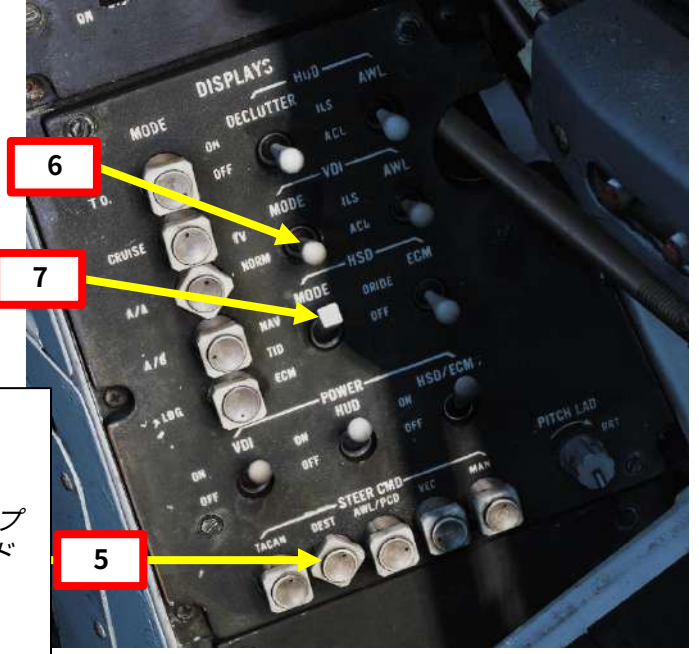
4 - ウェイポイントエントリー - リオ





5 - ウェイポイントナビゲーション - 道化師

1. 「A」を 2 回押して、ナビゲーション メニューにアクセスします。
2. 「SELECT DESTINATION STEER POINT UTILITY」メニューにアクセスします。
3. 追跡するウェイポイントを選択します (つまり、ナビゲーション ウェイポイント 1 の場合は WPT 1)。
4. 座標がすでに CAP に入力されている場合、JESTER は希望のウェイポイントを選択します。
5. 操縦席から、DEST (目的地) ナビゲーション ステアリング コマンド スイッチを選択します。
6. VDI モードを NORM に設定します
7. HSDモードをNAVに設定します

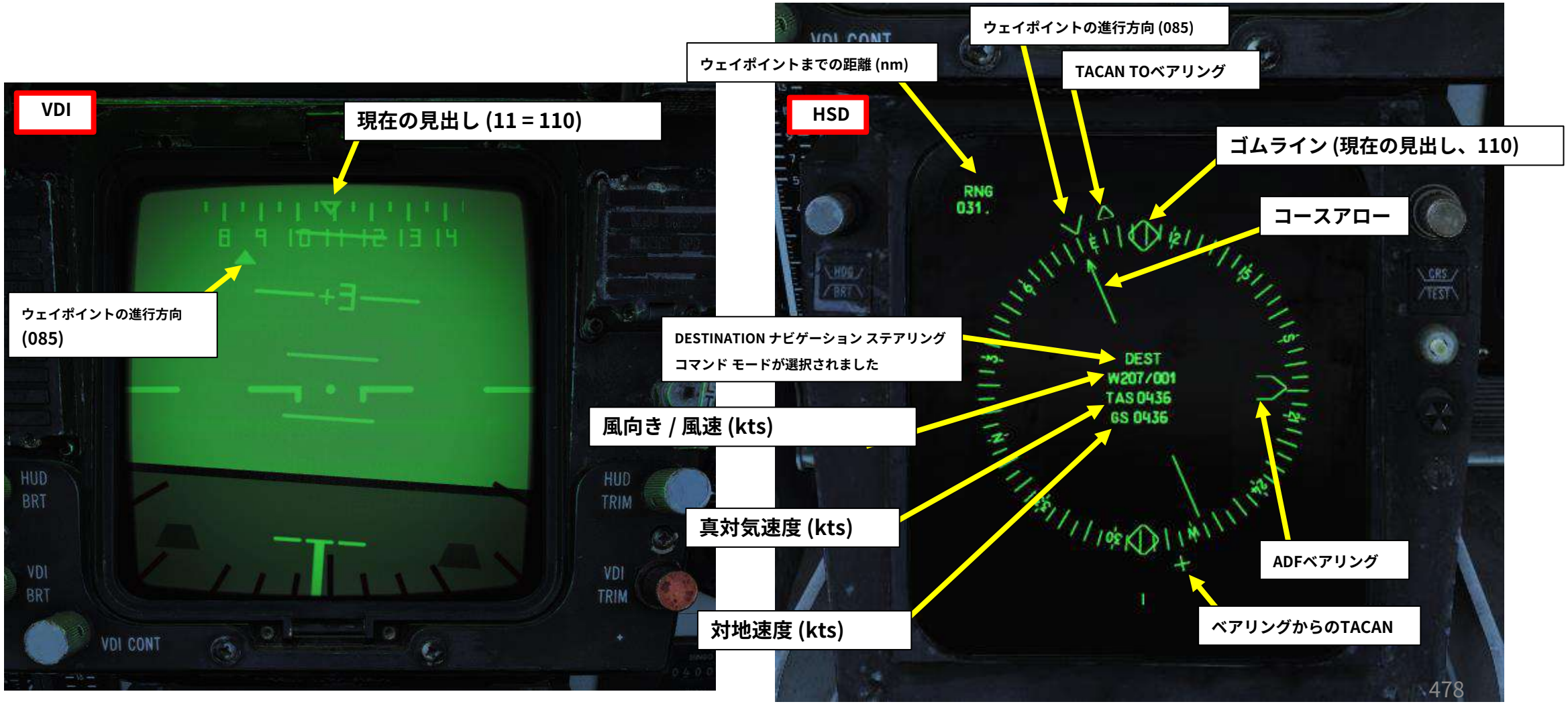


ナビゲーション ステアリング コマンド セレクター:

- ***タカン**: ステアリング コマンド ソースとして TACAN を選択します*
- ***行き先**: RIO セット ウェイポイントをステアリング コマンド ソースとして選択します*
- ***AWL/PCD**: AWL (全天候型着陸)/PCD (精密針路方向)、着陸用のグライドスロープ ガイダンス (ILS/ACLS) または空対地交戦方向用の PCD をステアリング コマンド ソースとして選択します。*
- ***ベクター**: データリンク偏差ステアリングをステアリングコマンドソースとして選択します*
- ***マニュアル**: 手動で選択したコースと方位をステアリングコマンドソースとして選択します*

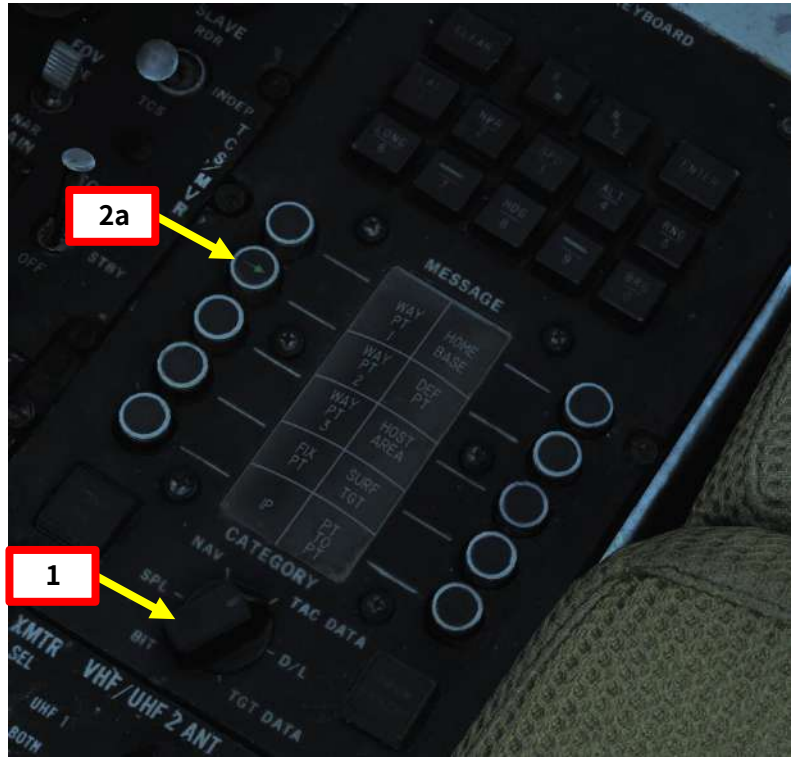
5 - ウェイポイントナビゲーション - 道化師

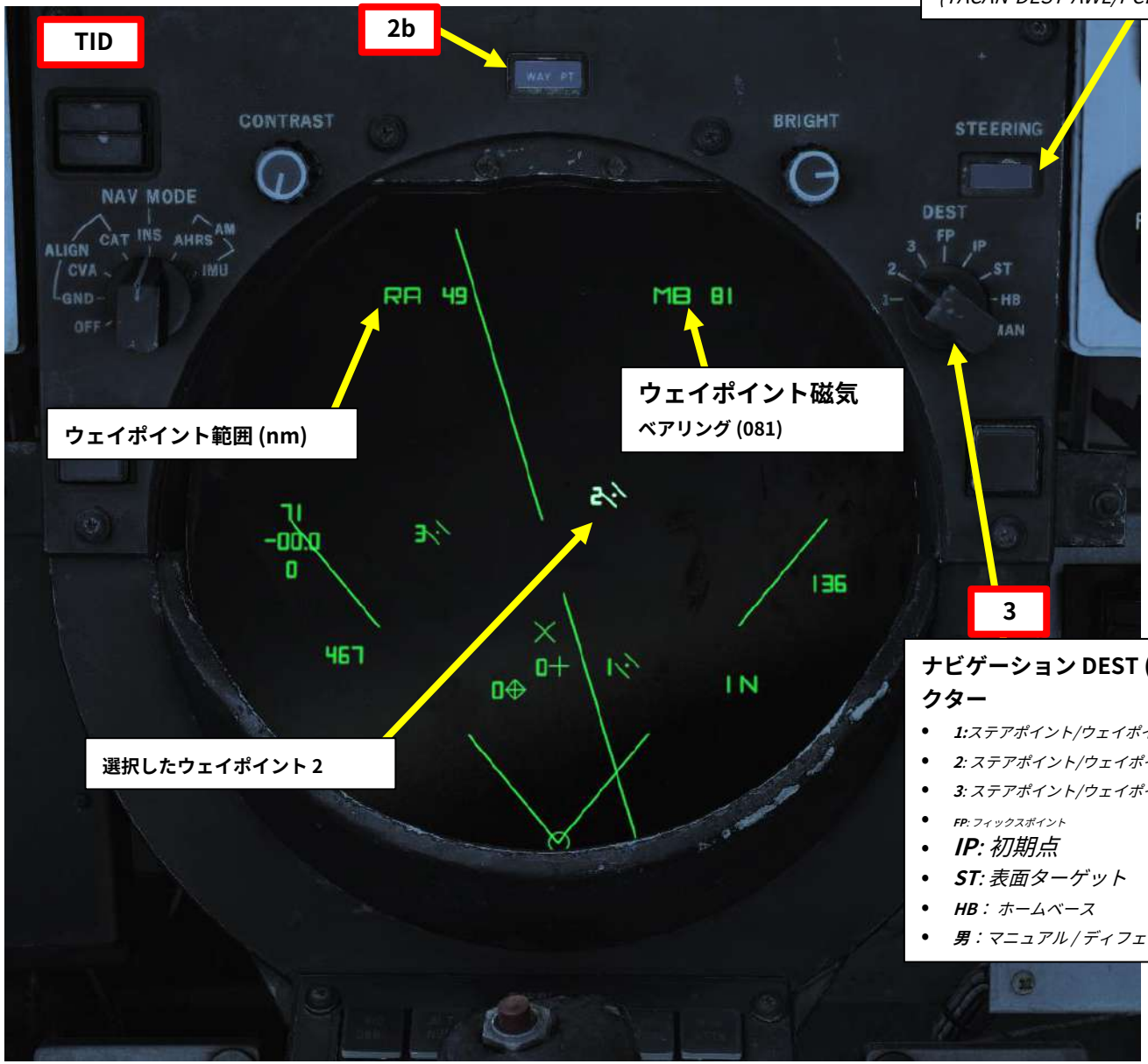
8. VDI (垂直表示インジケータ) と HSD (水平状況表示) を使用してウェイポイントを追跡できます。



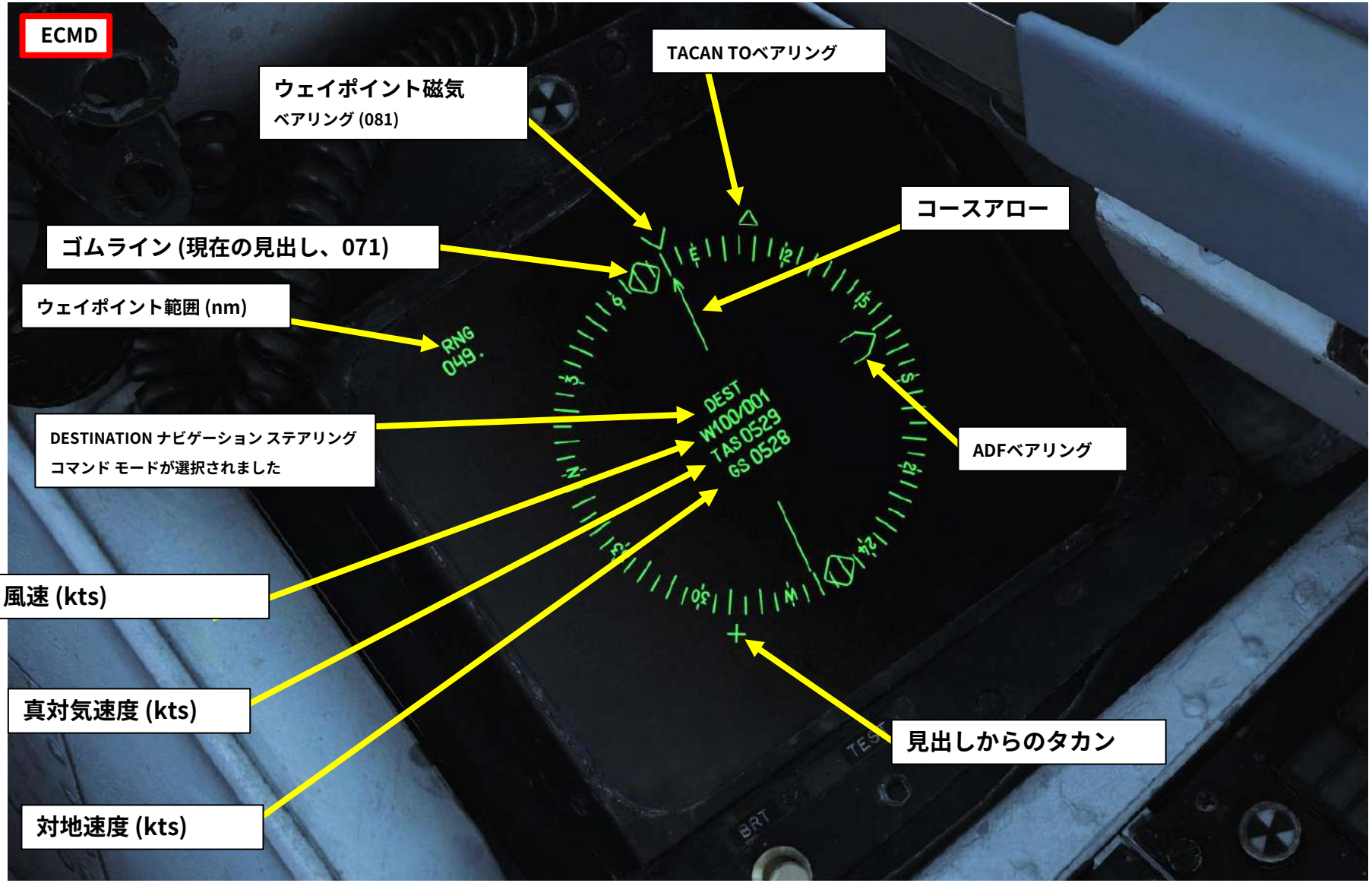
6 - ウェイポイントナビゲーション - リオ

1. CAP (コンピュータ アドレス パネル) の CATEGORY セレクターを TAC DATA (戦術データ) に設定します。
2. ウェイポイント/サーフェスターゲット/固定点などの横にある CAP メッセージセレクターボタンを押します。選択したいものを選択します。ウェイポイント 2 を使用します。これにより、TID に表示されるデータが正しいウェイポイントからのものであることが保証されます。
3. ウェイポイント 2 を追跡するには、ナビゲーション DEST モード セレクターを「2」に設定します。これにより、HSD 上のパイロットに送信されるステアリング キューが確実にウェイポイント 2 から送信されます。
4. TID と ECMD をチェックして、ウェイポイント範囲 (RA) と磁気方位 (MB) を監視します。





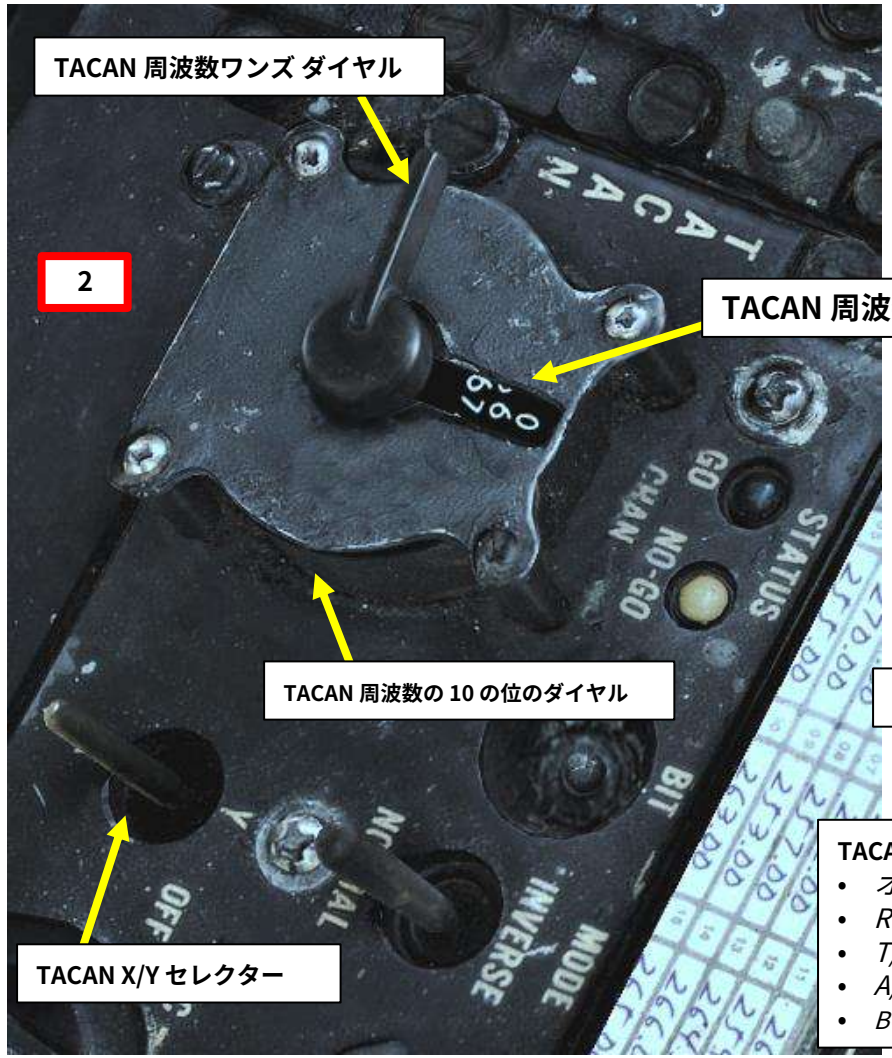
6 - ウェイポイントナビゲーション - リオ



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

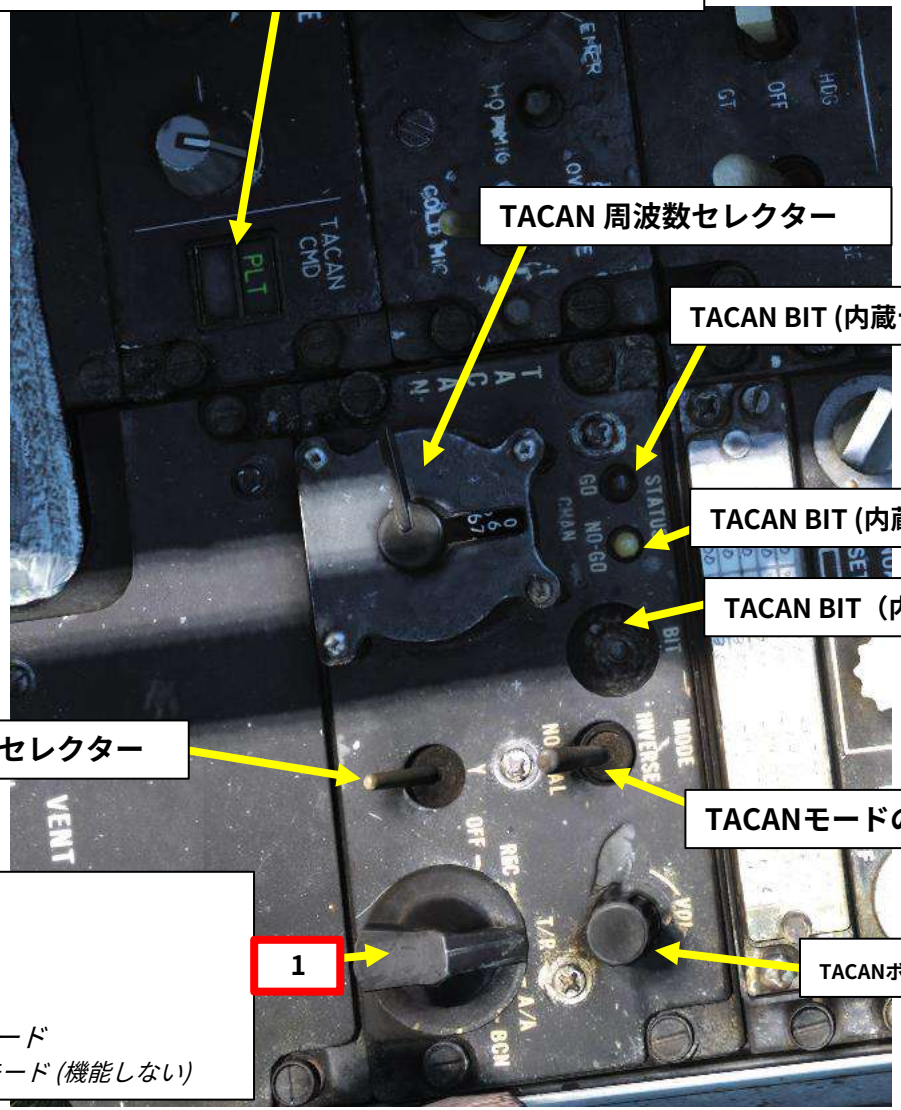
7 – タカンナビゲーション

1. TACAN モード セレクターを T/R に設定します。2 分間のウォームアップ時間を設けます。
2. X/Y セレクターと 1 と 10 のダイヤルを使用して、TACAN 周波数を設定します。TACAN 周波数を 67X に設定します。
3. パイロットの場合は TACAN CMD (TACAN コマンド) を PLT に設定し、RIO の場合は NFO に設定します。



TACAN CMD インジケーター
現在 TACAN を指揮している乗組員を示します。

- *PLT : パイロット*
- ***NFO**: 海軍飛行士官 (RIO)*



TACAN モードセレクター

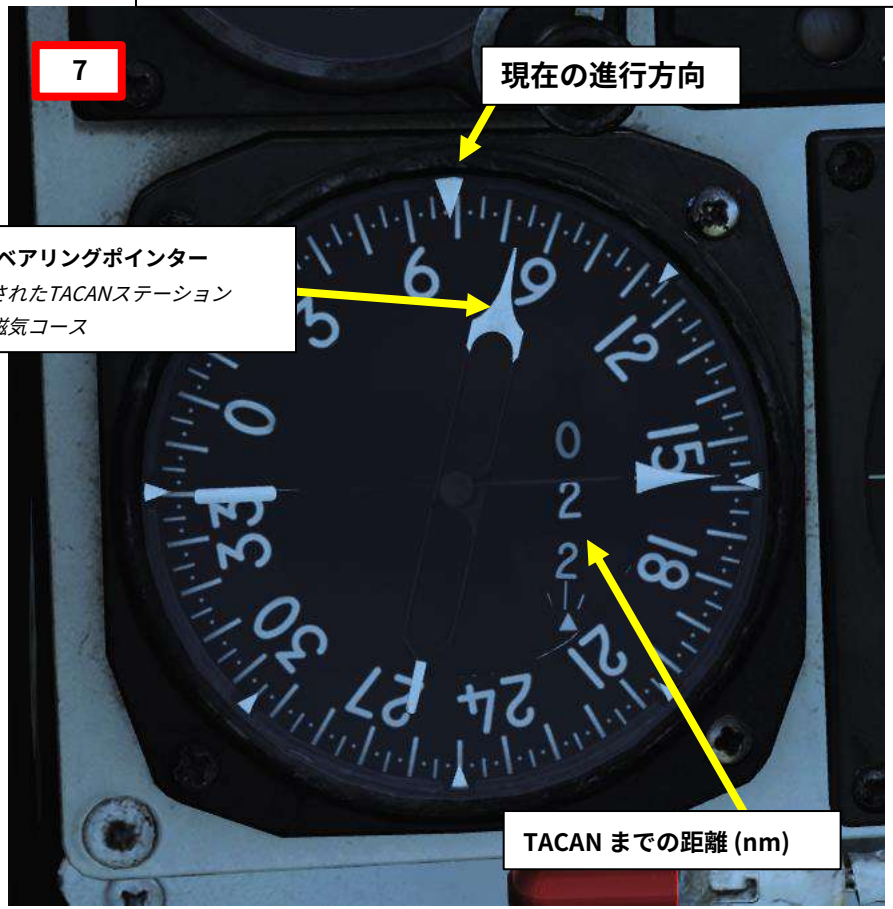
- *オフ*
- *REC: 受信のみ*
- *T/R: 送信/受信*
- *A/A: 空対空 TACAN モード*
- *BCN: ビーコン TACAN モード (機能しない)*

7 – タカンナビゲーション

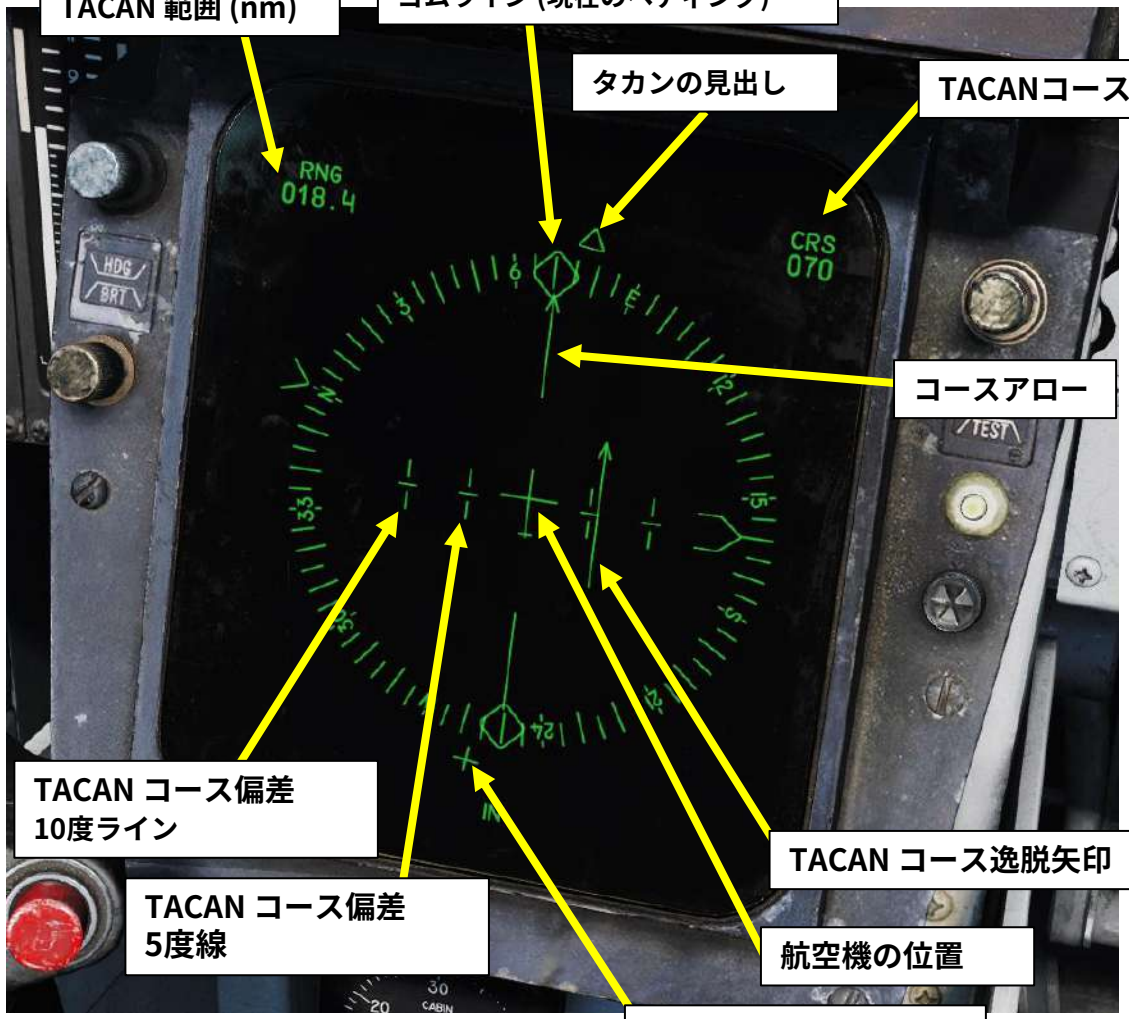
4. 操縦席から、TACAN Navigation Steer Command スイッチを選択します。
5. HSDモードをNAVに設定します
6. HSD で、希望の COURSE を TACAN に設定します (ここでは 070 に設定します)。
7. TACAN を追跡するには、BDHI および HSD を参照してください。

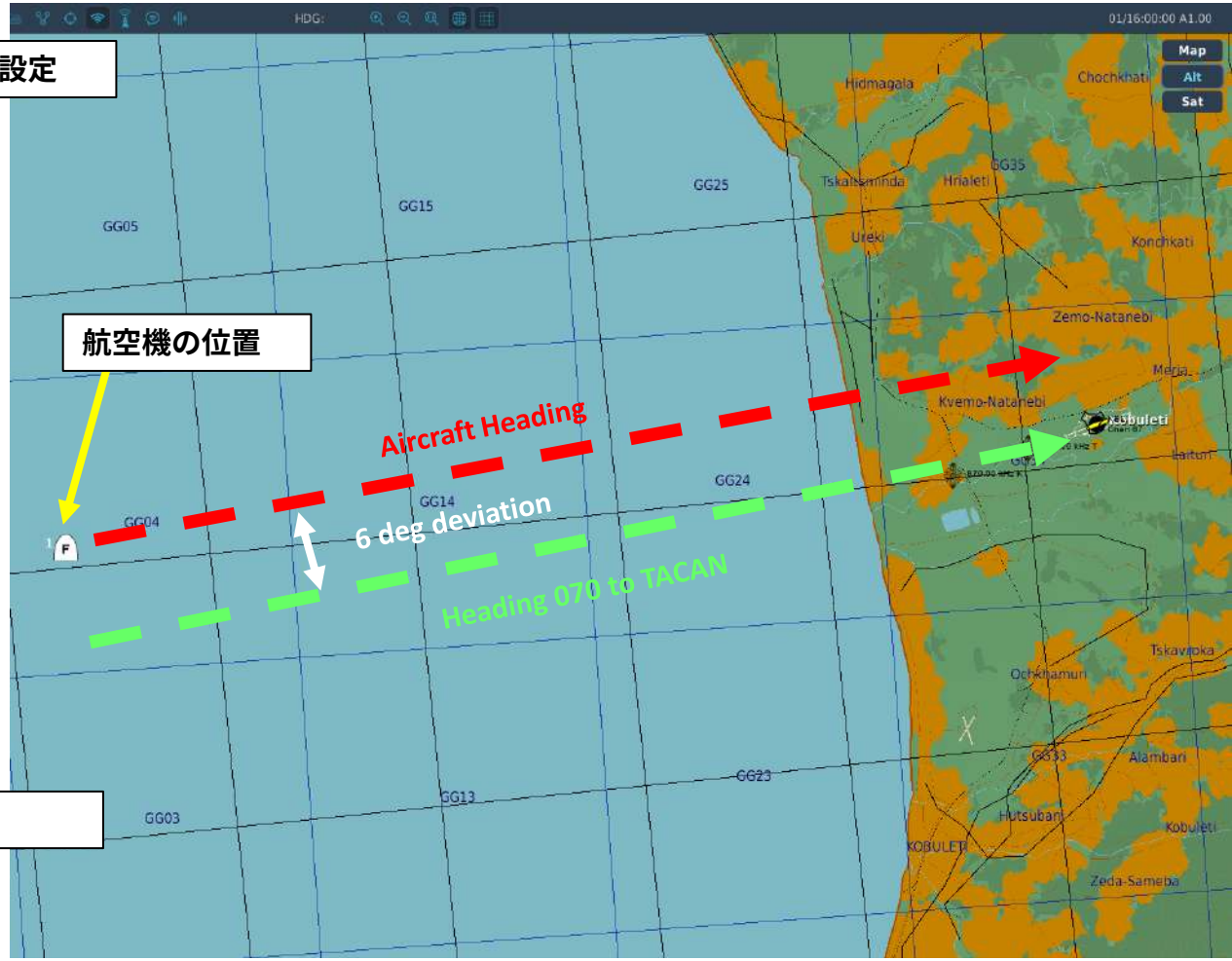
BDHI (方位距離インジケーター)

- *方位角と方位情報を示す表示。*
- *No. 2 ベアリング ポインター (太い) は、調整された TACAN ステーションへの磁気コースを示します。*
- *No. 1 方位ポインタ (細い) は、調整された UHF/ADF 局への方位を示します*
- *BDHI は距離も示します。カウンタは、調整された TACAN ステーションまでの傾斜範囲を nm で示します*



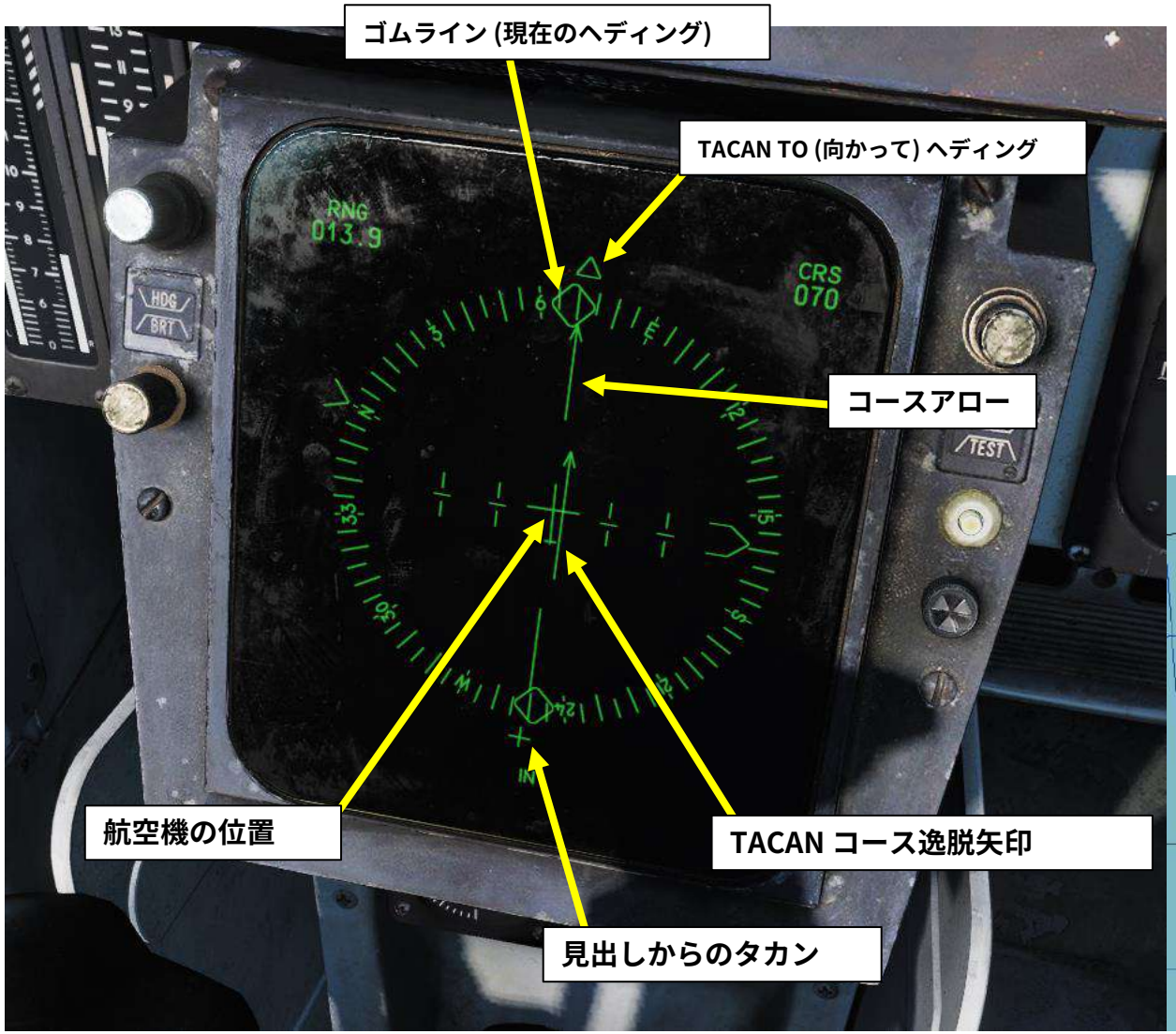
7 – タカンナビゲーション





7 – タカンナビゲーション

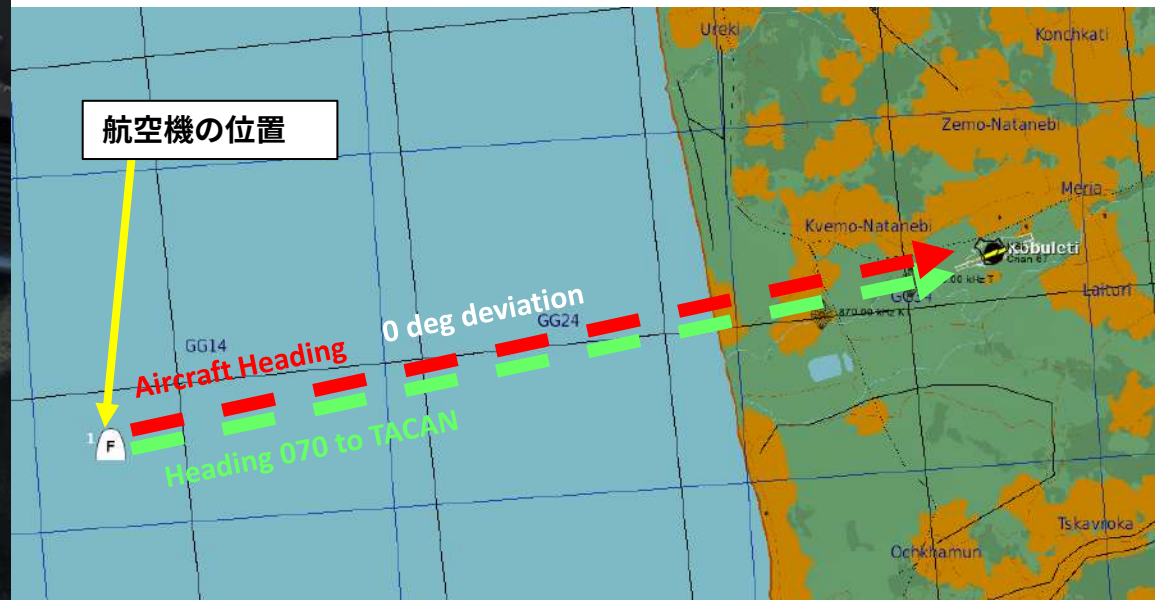
注記: RSHIFT+K と [または] キーを使用して、ニーボード ページを循環して TACAN LIST ページに移動できます。これにより、利用可能な最寄りの TACAN ビーコンに関する情報が得られます。



TACAN LIST

TKR 74X Carrier No 1

BTM	16X	N 41°36'6	E 41°36'0	49ft
GTB	25X	N 41°40'2	E 44°55'8	1604ft
KBL	67X	N 41°55'8	E 41°51'7	75ft
KTS	44X	N 42°10'7	E 42°28'8	165ft
TSK	31X	N 42°14'5	E 42°02'8	60ft
VAS	22X	N 41°37'8	E 45°01'6	1540ft

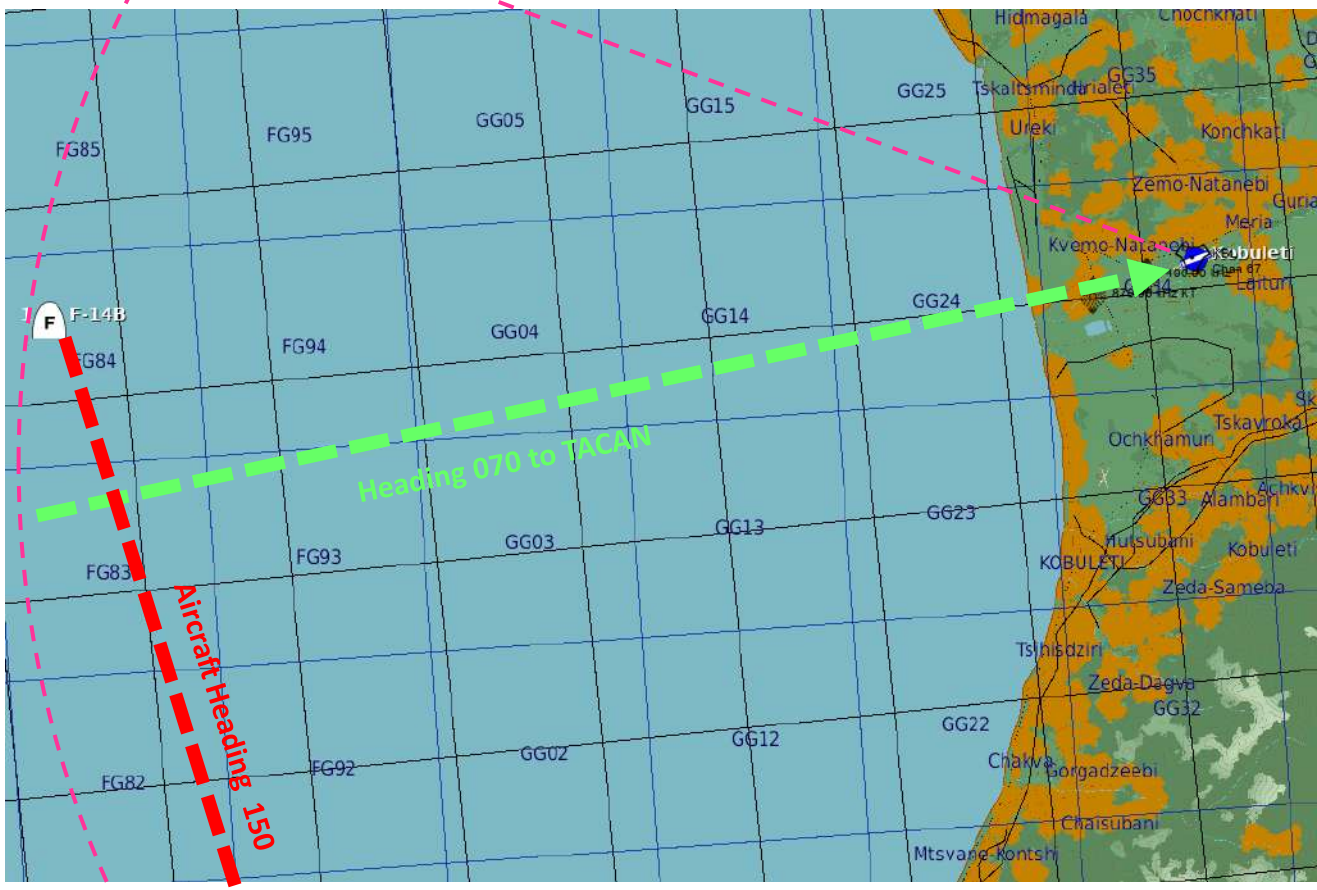


7 – タカンナビゲーション

注: VDI と HUD で TACAN 偏差を使用したい場合は、HUD 表示モードを LDG (着陸) に設定し、VDI モードを NORM に設定します。この機能については、ACLS 着陸チュートリアルで触れます。

7 – タカンナビゲーション

注 2: 正確な飛行経路が必要な複雑なナビゲーションやラジアル迎撃の場合には、HSD にヘディングバグを設定する HSD 選択ヘディング ノブを使用できます。



8 – VOR および ADF ナビゲーション

UHF 自動方向探知機は、RIO によって制御される ARC-182 無線機で使用されます。操縦席の ARC-159 無線機の ADF システムが機能していないことに注意してください。ADF は、送信地上局または他の航空機への相対的な方位を提供します。30 のプリセット チャンネルのいずれか 1 つ、または 108 ～ 399.975 MHz の範囲の手動で設定した周波数で信号を受信できます。システムの見通し範囲は高度によって異なります。**システムには 5 分間のウォームアップ時間が必要です**。ウォームアップ時間中は、障害の兆候は無視してください。送信局の方位はパイロット/RIO BDHI（1番針）、パイロットHSD、RIOマルチディスプレイインジケーターに表示されます。ADF 信号は音声 UHF 送信中に中断されます。ADF から得られる唯一の情報は方位角であり、範囲ではありません。Tomcat には DME (距離測定装置) が装備されていないため、方位情報のみが得られ、距離は得られません。

V/UHF 2 周波数範囲は次のとおりです。

- VHF 30-88 MHz FM 近接航空サポート
- VHF 108-118 MHz AMナビゲーション、受信のみ
- VHF 118-156 MHz AM航空交通管制
- VHF 156-174 MHz FM 海上
- UHF 225-400 MHz AM/FM 軍事/NATO

V/UHF 2ボリュームノブ

V/UHF 2 プリセット周波数 (内側) セレクターノブ
ラジオのプリセット周波数を選択します

V/UHF SQL(スケルチ)スイッチ

V/UHF 2 プリセット周波数

V/UHF 2 UHF スイッチ
使用する変調 (AM/FM) を選択します。225.000 ～ 399.000 MHz 帯域でのみ動作します。

V/UHF2の明るさ
コントロールノブ

No.1ベアリングポインター
調整された ADF ステーションへの磁気コース

現在の進行方向

BDHI (方位距離インジケーター)
No. 1 方位ポインタ (細い) は、調整された UHF/ADF 局への方位を示します

V/UHF 2 周波数モード (外側) セレクターノブ

- ***243**–UHF ガード周波数 (243.000 MHz)*
- ***男**–手動周波数選択*
- ***G**–無線送信機が最後に同調した帯域のガード周波数*
- ***プリセット**–プリセット周波数の選択。*
- ***読む**：チャンネルID番号の代わりに選択したプリセットチャンネルの周波数を表示します。*
- ***負荷**: 表示された周波数を選択したプリセットチャンネルのメモリに自動的に配置します。*

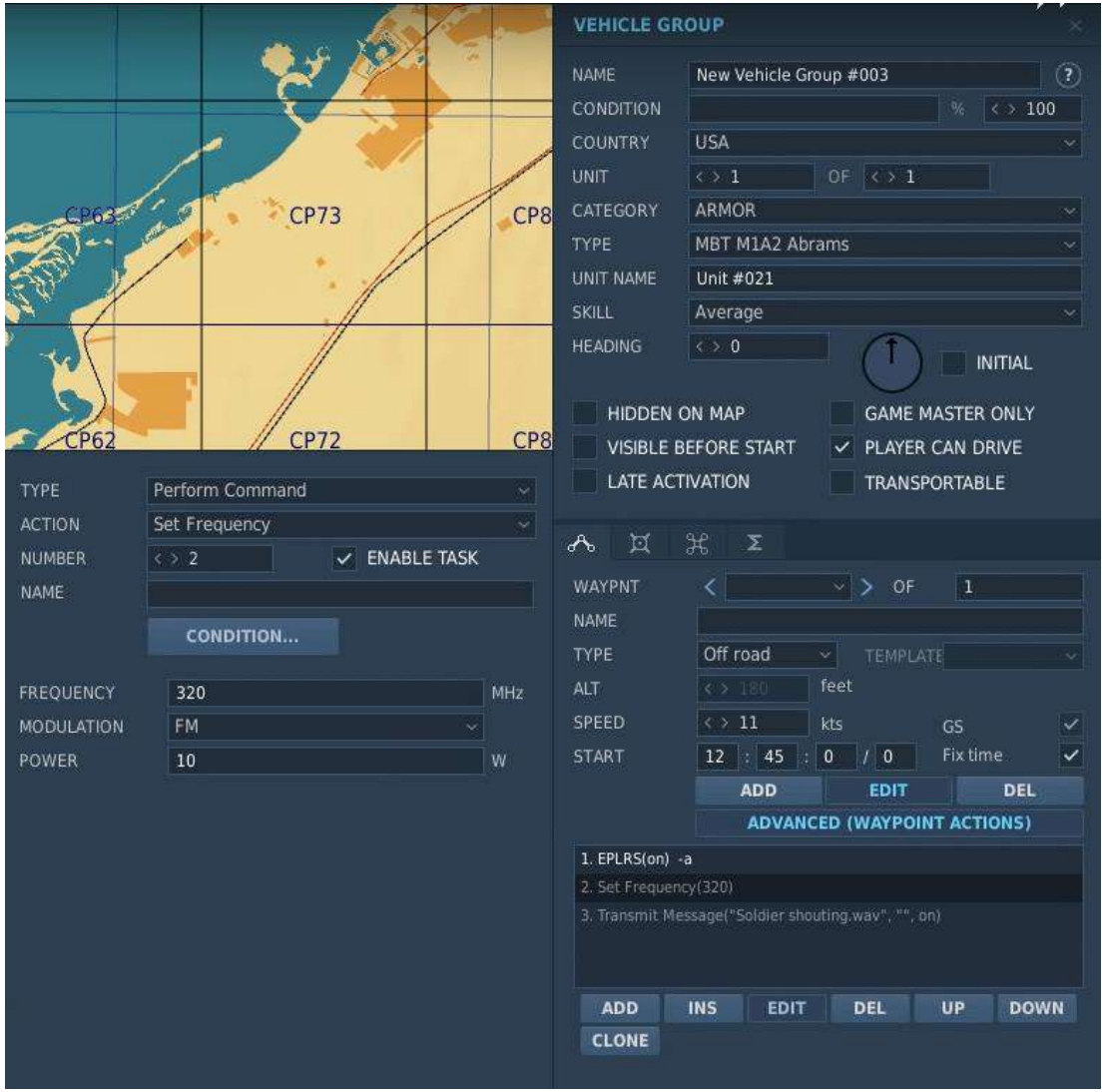
V/UHF2周波数スイッチの選択

V/UHF 2 ラジオモード切替ノブ

- ***オフ***
- ***送受信**–送信/受信*
- ***T/R+G**–送信/受信+ガード*
- ***DF**–からの自動方向検出 108.000～399.975MHz*
- ***テスト**–BIT をトリガー (組み込みテスト)*

8 – VOR および ADF ナビゲーション

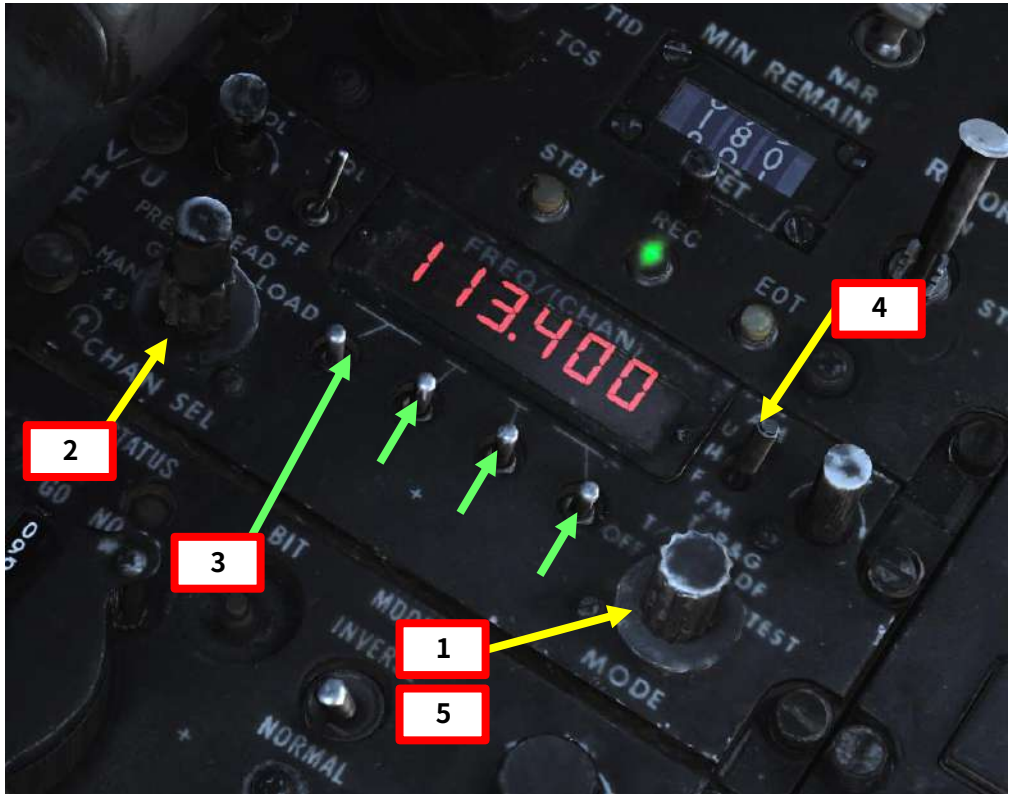
VOR 周波数はミッション エディターまたは F10 マップで確認できます。ADF の場合、有効な周波数 (つまり 320 MHz FM) でブロードキャストするユニットをミッション エディターに配置する必要がある可能性が高くなります。



8 – VOR および ADF ナビゲーション

こちらはRIOシートからのVORによるデモンストレーションです。

1. V/UHF 2 ラジオ モード セレクターを T/R に設定し、少なくとも 5 分間ウォームアップします。
2. V/UHF 2 周波数モードセレクターを MAN に設定します。
3. 選択スイッチを使用して、V/UHF 2 周波数を VOR 周波数 (113.400 MHz) に設定します。
4. 追跡している周波数に基づいて、V/UHF 2 UHF スイッチを AM または FM 帯域に設定します。VOR 周波数は 113.40 MHz なので、AM 帯域にあります。追跡された VOR の正しいモールス信号が聞こえることを確認します。
5. V/UHF 2 無線モード セレクターを DF (指向性探知) に設定します。



V/UHF 2 周波数範囲は次のとおりです。

- VHF 30-88 MHz FM 近接航空サポート
- VHF 108-118 MHz AMナビゲーション、受信のみ
- VHF 118-156 MHz AM航空交通管制
- VHF 156-174 MHz FM 海上
- UHF 225-400 MHz AM/FM 軍事/NATO

8 – VOR および ADF ナビゲーション

6. BDHI (方位距離方位インジケーター) の No. 1 方位ポインター (細い針) を参照して、VOR の方位を見つけます。ECMD (リアコックピット) または HSD (フロントコックピット) を参照することもできます。

9 - ブルズアイとナビグリッド

このセクションはサブセクションに分かれています。

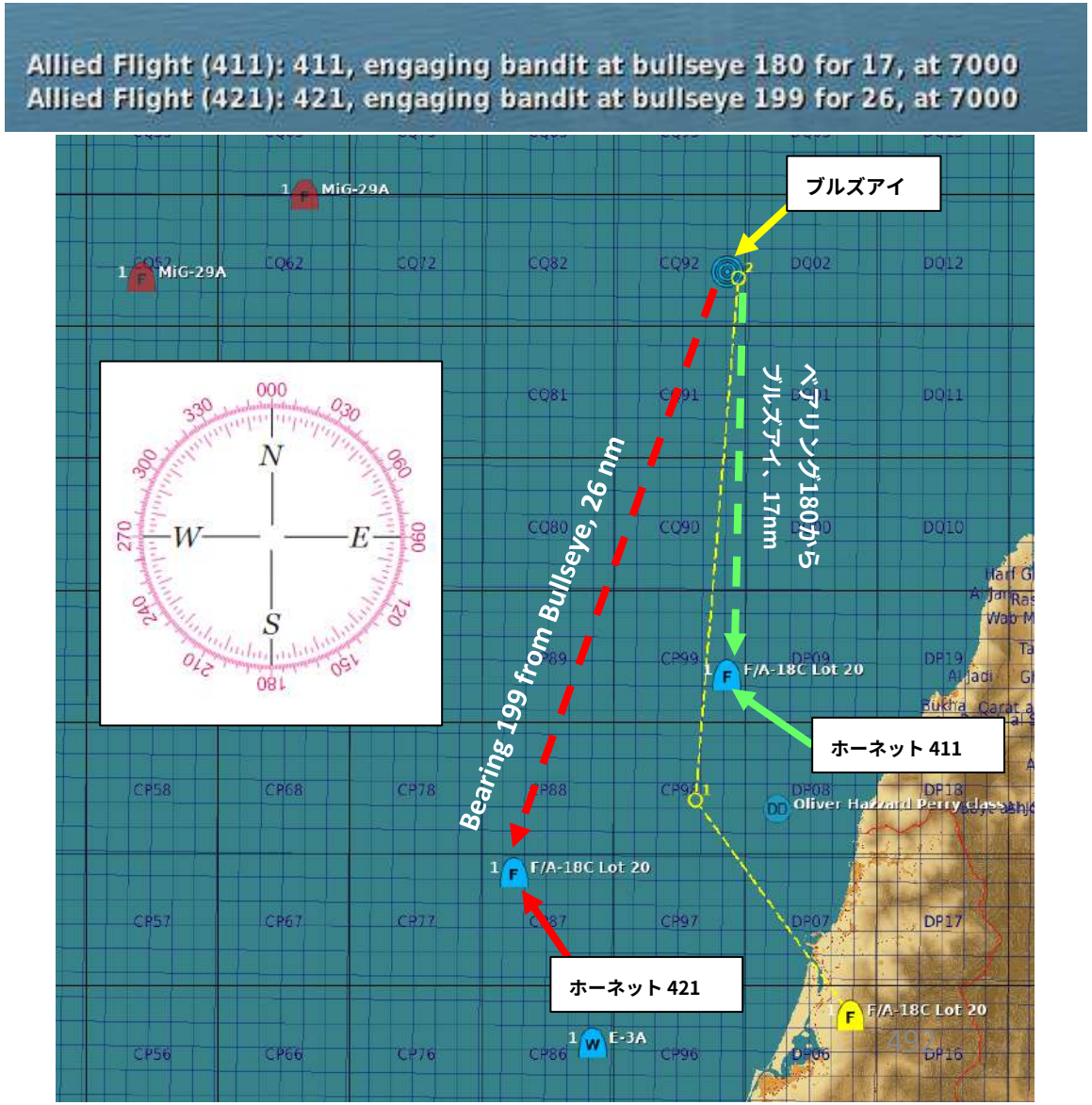
- 9.1 – はじめに
- 9.2 – グリッド
- 9.3 – グリッド表示モード
- 9.4 – 音声コード
- 9.5 – グリッドビューのオフセット
- 9.6 – グリッドセットアップ (RIO)
- 9.7 – グリッドセットアップ (JESTER)
- 9.8 – NAVGRID の使用

9.1 - ブルズアイとナビグリッド - はじめに

「ブルズアイ」は、自分自身、味方の連絡先、敵の連絡先を見つけるための基準として使用される空間内の架空の点です。ブルズアイがどこにあるかを知っていて、敵がそれを知らない場合、敵がどこから見るべきかを知らなくても位置を伝達する方法が得られます。僚機や AWACS はラジオでよく「ブル」または「ブルズアイ」と呼びます。自分の立場を伝えるために使用されるブルズアイ コールは、次の形式で行われます。

- ブルズアイからのベアリング
- ブルズアイからの範囲
- 高度

JediLinks によるブルズアイの説明:https://youtu.be/vgcXcfeGb2M



9.1 - ブルズアイとナビグリッド - はじめに

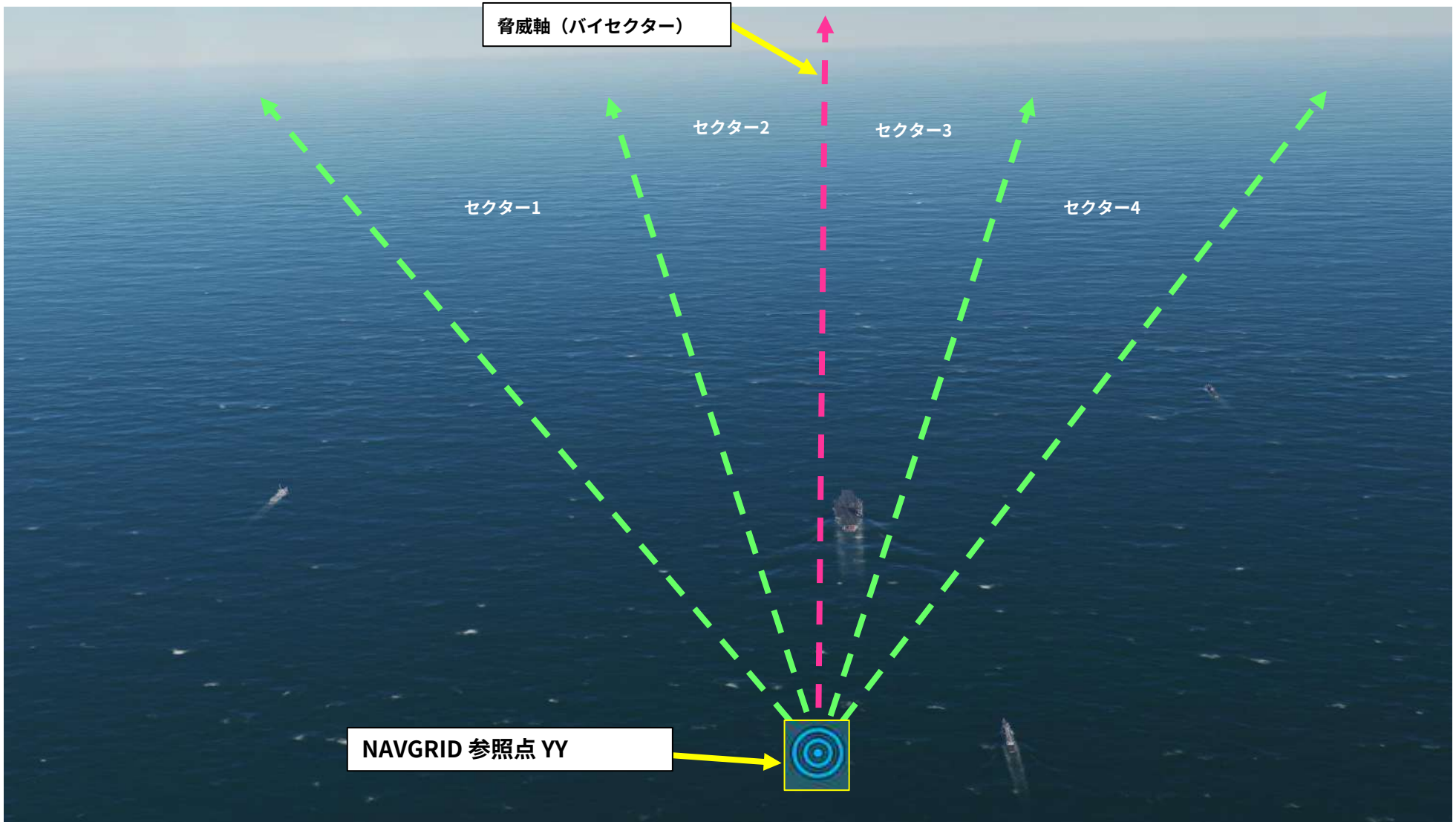
「バトルシップ」というゲームを聞いたことがありますか？これは、各プレイヤーの艦隊 (戦艦を含む) がマークされている罫線グリッド上でプレイされます。艦隊の位置は他のプレイヤーには隠されています。プレイヤーは交互に他のプレイヤーの船に「ショット」を要求し、ゲームの目的は相手プレイヤーの艦隊を破壊することです。

さて、この例え話でどこへ行くのでしょうか？現実世界では、トムキャットの主な役割は艦隊防空 (FAD) でした。この航空機は空母戦闘群 (CVBG) を保護することを目的としていました。海上での航行は陸上での航行とは異なり、基準として使用できるランドマークがないためです。このため、空母グループは CAP (戦闘航空哨戒) 迎撃ミッションで航空機のベクトルを決定するためにグリッド参照システムを使用する必要がありました。

このグリッド参照システムは NAVGRID (Navigation Command and Control Grid) と呼ばれるもので、Bullseye と同様に機能します。NAVGRID の主な用途は、複数の Tomcat パイロットがマルチプレイヤーで一緒に飛行し、同じ NAVGRID システムを使用することで、ターゲット情報を迅速かつ効率的に送信できるようになります。

9.1 - ブルズアイとナビグリッド - はじめに

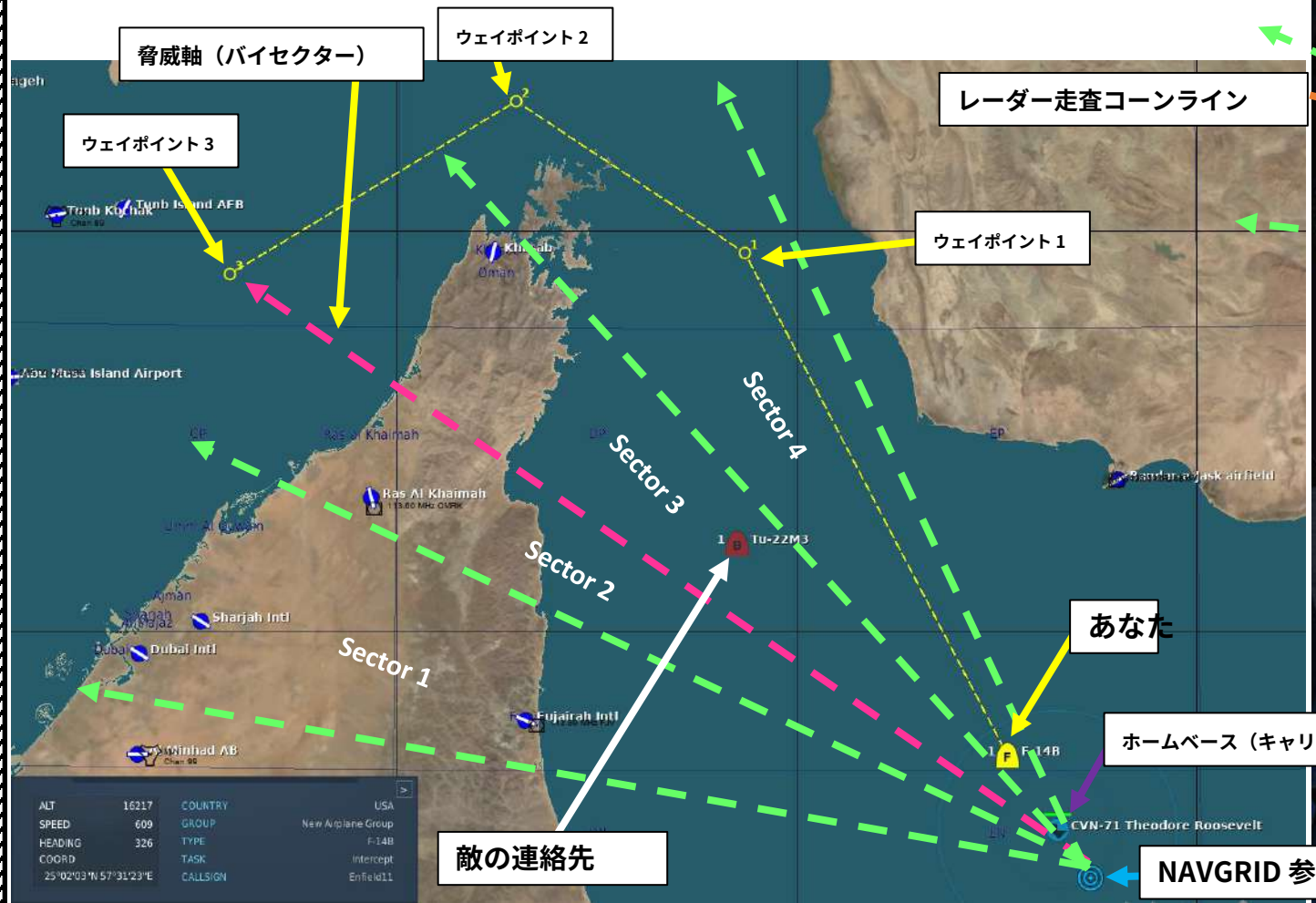
NAVGRID は、自由にカスタマイズできるグリッド システム (セクターの数、向き、カバレッジ、基準点) ですが、通常はボート、または特定の期間にわたるボートの移動経路上の点に向けられます。アメリカ海軍は、ソ連の空襲から空母戦闘群を守るために「ベクトルロジック」と呼ばれるドクトリンを開発した。それは必ずしも空母を中心とする必要のない円形のグリッドを確立し、その中で戦闘機がチェスの駒のように移動できるようにした。Vector Logic は脅威セクター (敵の空軍が艦隊を探知または攻撃するために通過する可能性のある空域) を定義し、それが迎撃機に伝達されます。グリッドは、フリートを保護するために必要な場所に到達することがすべてです。



9.2 - ブルズアイとナビグリッド - グリッド

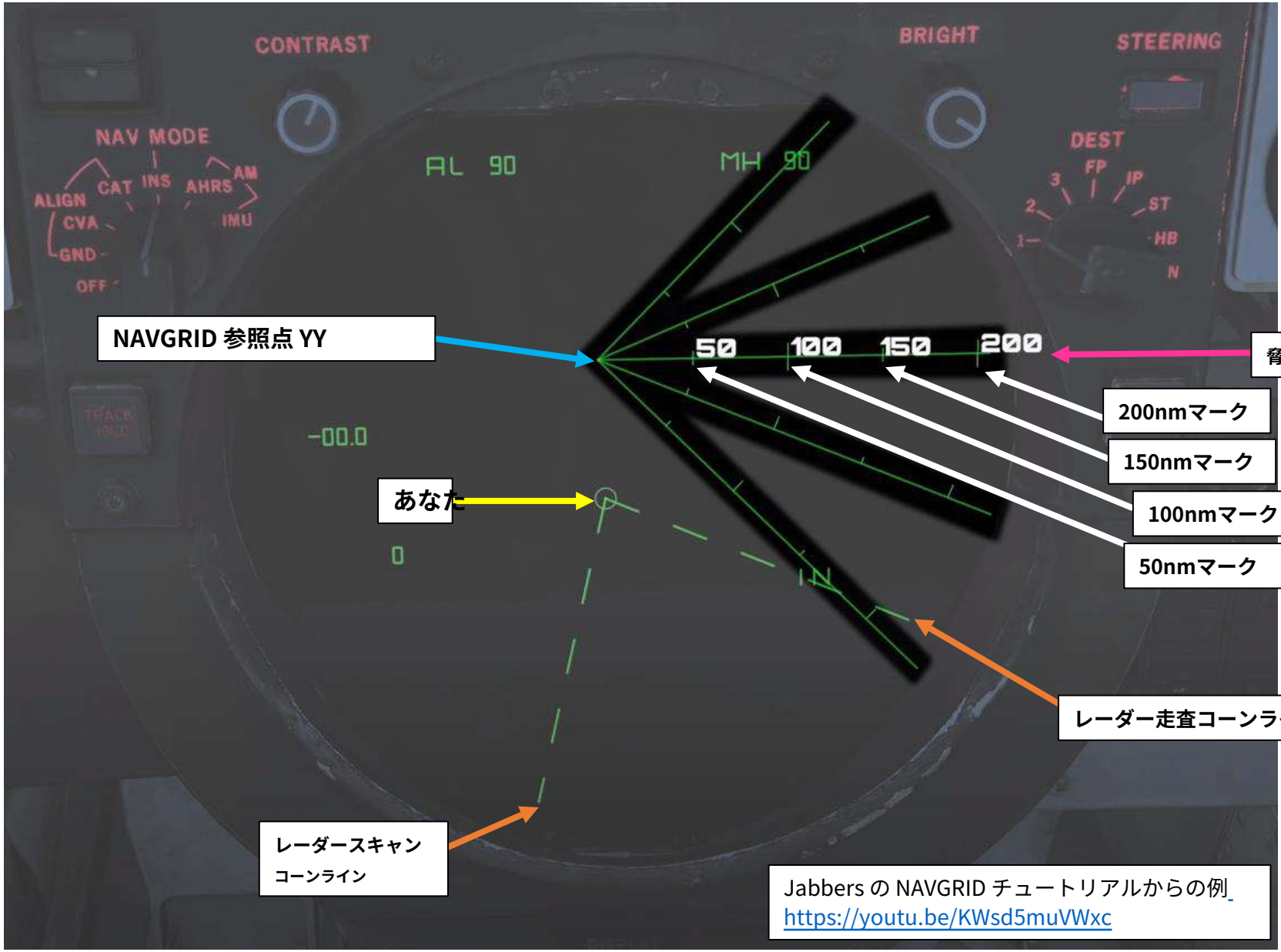
ここでは、NAVGRID の外観と地図上での外観の比較を示します。この場合、NAVGRID パラメーターは次のとおりです。

- **基準点 YY**: ブルズアイに設定された座標
- **脅威軸** (グリッドの二等分線の方向を定義します): ブルズアイからウェイポイント 3 への投影と一致する方位 304 を使用します。
- **セクター数** ：4
- **グリッドカバレッジ角度** ：50度



9.2 - ブルズアイとナビグリッド - グリッド

NAVGRID グリッド範囲は、グリッド線上の大きなマーク (100 nm 間隔) と小さなマーク (50 nm 間隔) で示されます。



Jabbers の NAVGRID チュートリアルからの例
https://youtu.be/KWsd5muVWxc

9.3 - BULLSEYE および NAVGRID - グリッド表示モード

グリッド線は、TID モード セレクターが地上安定化 (GND STAB) に設定されている場合にのみ表示され、真北を上にしたトップダウン ビューが表示されます。TID モード セレクターが航空機安定化 (A/C STAB) に設定されている場合、音声コードが自分の航空機の隣に表示され、NAVGRID 基準点 YY からの位置を示します。これは、ブルズアイ (YY) との関係で僚機に自分の位置を与えるのに役立ちます。

TID (戦術情報表示) モード – A/C STAB

- ***エアコンスタブ**: 航空機は安定しました。ディスプレイを自機に対して安定させます。つまり、ディスプレイはディスプレイ上に留まったままの自機とともに移動します。自機の機首方位が表示上に表示されます。*

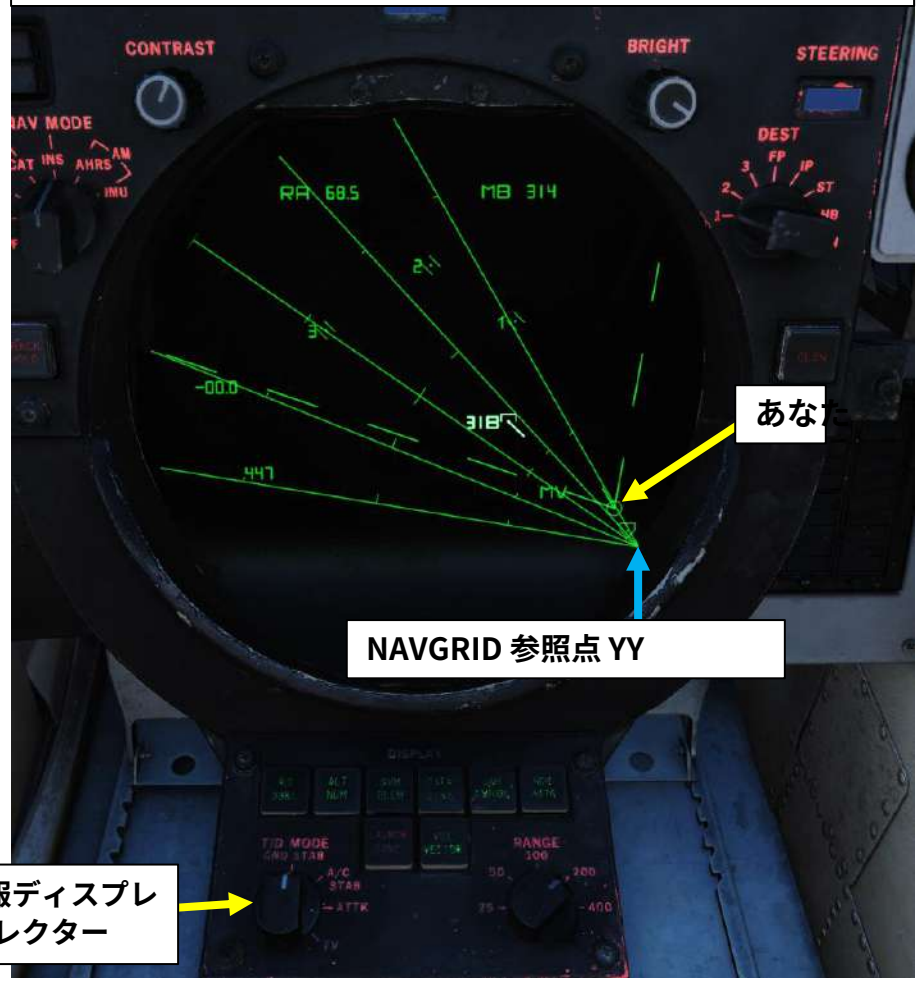
音声コード 33A

- ***33**: NAVGRID 参照点 YY からの方位は 330 です*
- ***あ**: NAVGRID 基準点 YY から 0 ～ 50 nm の範囲にいます*

TID (戦術情報ディスプレイ) モードセレクター

TID (戦術情報表示) モード – GND STAB

- ***グランドスタブ**: 地面が安定しています。ディスプレイを地面に安定させます。つまり、自機がディスプレイ上で移動している間、ディスプレイは固定されます。真北は表示上では上として使用されます。*



TID (戦術情報ディスプレイ) モードセレクター

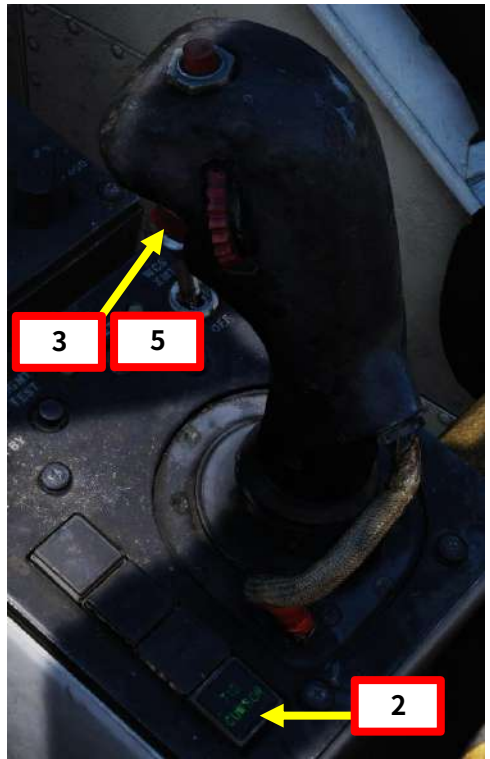
9.4 - BULLSEYE および NAVGRID - 音声コード

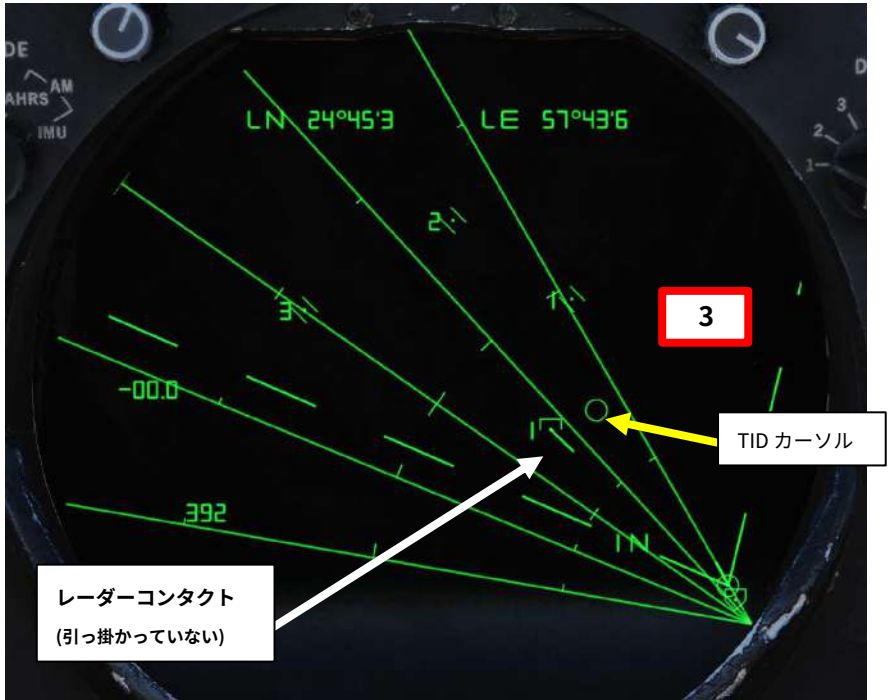
適切なレーダーロックを行わずにターゲットからより多くの情報を収集したい場合は、TID カーソルを使用してターゲットをフックできます。NAVGRID システムがアクティブになっている場合、「音声コード」表示に磁気方位に関する情報と基準点 YY からのおおよその距離が表示されます。あなたのやり方は次のとおりです

音声コードを取得できます。

1. TWS MAN モードを選択します
2.「TID CURSOR」TID モードを選択します。
3. 最初の HCU トリガー (ハーフアクション) を押し続けます。TID カーソルが TID (戦術情報ディスプレイ) に表示されます。
4. HCU スティックを使用して、TID カーソルを目的のターゲット上で回転させます。
5. カーソルが目的のコンタクト上に移動したら、2 番目の HCU トリガー (フルアクション) を押してターゲットを選択します。
6. 選択したターゲットには音声コード (つまり 31B) が表示され、ターゲットの高度が数千フィート単位で表示されます。

TWS MAN モード





9.4 - BULLSEYE および NAVGRID - 音声コード

伝統的**ブルズアイ**電話：*1-1 を回避、ブルズアイで盗賊と交戦、314 対 68、7000。*

音声コード同等のコール:*1-1 を回避、31 ブラボーで盗賊と交戦、7000。*

目標は、ブルズアイ/YY から方位 314、ブルズアイ/YY から 68 海里、高度 7000 フィートにあります。

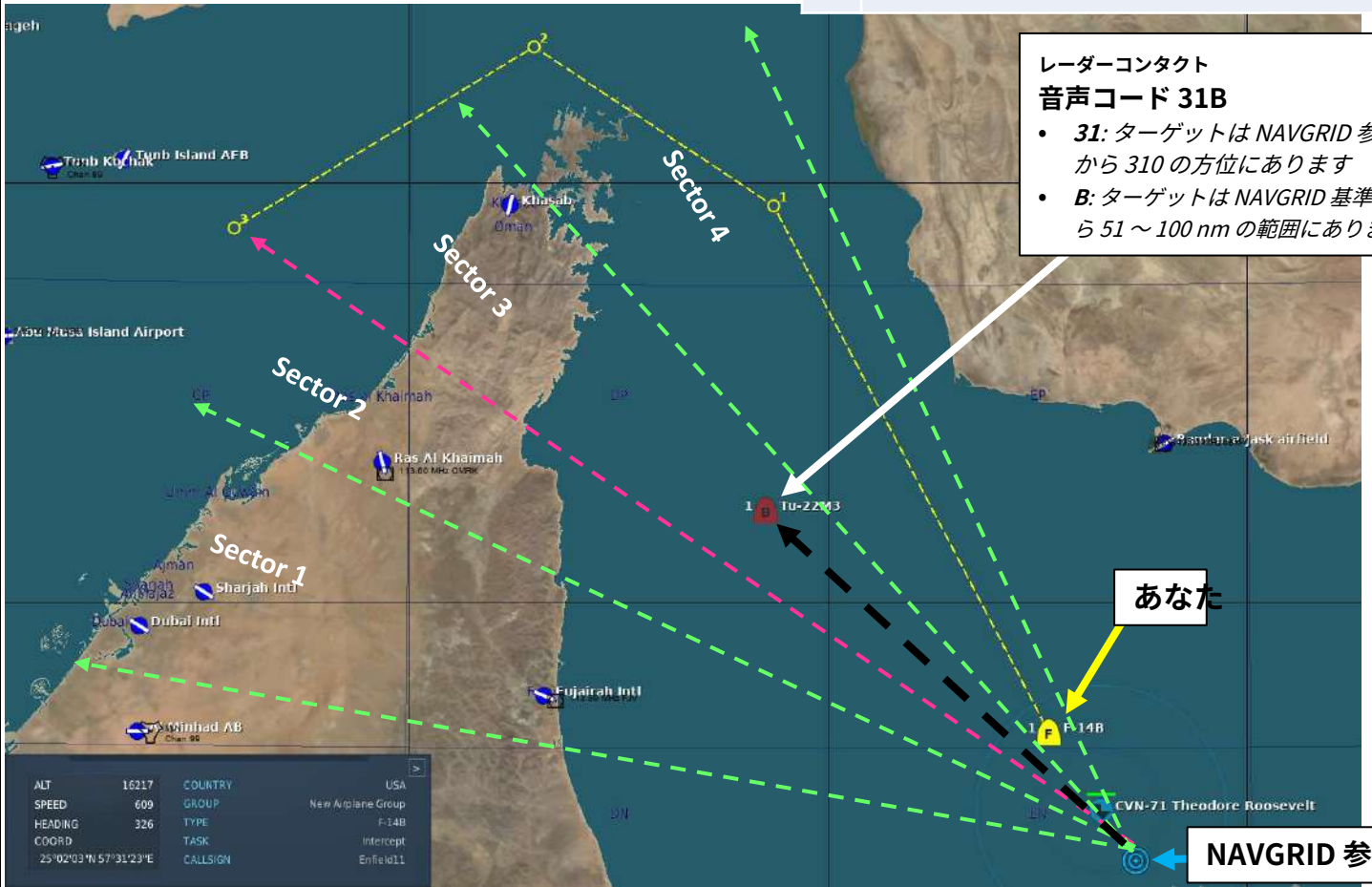
音声コードALT NUM が表示に選択されている場合、現在のフックに対して TID の高度読み出しと交互に表示されます。

音声コードは基準点 YY からの方位を 10 単位で示し (例として 31 は 310 と読み取られます)、その後に範囲を示す文字が続きます。連続する文字の場合、A は 0 ～ 50 nm を示し、B は 50 ～ 100 nm を示します。

TID GND STAB が選択され、NAVGRID システムが定義されアクティブ化されている場合、音声コードはフックされたターゲットにのみ表示されます。

音声コードレター

あ	範囲 1 – 基準点 YY から 50 nm
B	範囲 基準点 YY から 51 – 100 nm
C	範囲 基準点 YY から 101 ～ 150 nm
D	範囲 基準点 YY から 151 – 200 nm
E	範囲 基準点 YY から 201 ～ 250 nm
F	範囲 基準点 YY から 251 – 300 nm

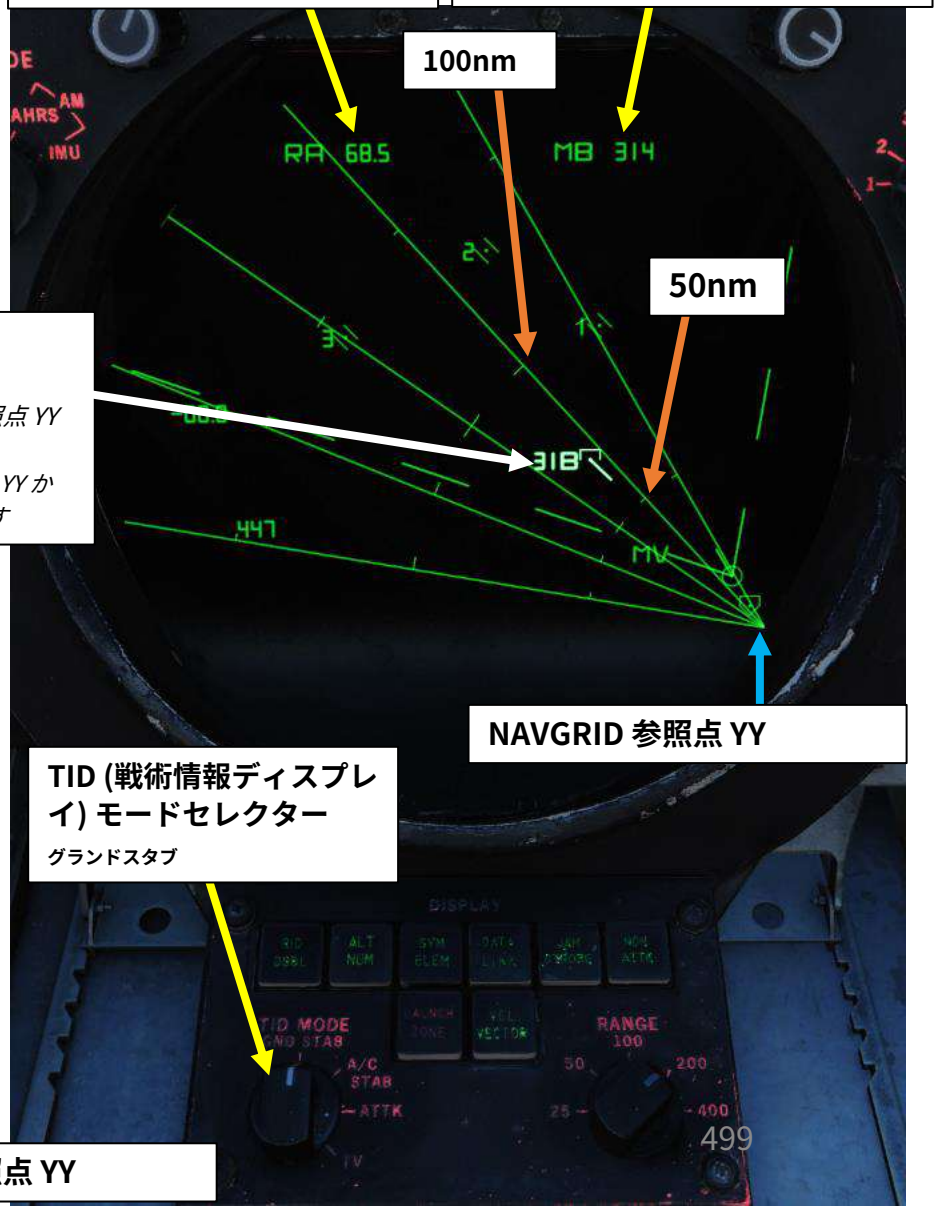


レーダーコンタクト
音声コード 31B

- ***31**: ターゲットは NAVGRID 参照点 YY から 310 の方位にあります*
- ***B**: ターゲットは NAVGRID 基準点 YY から 51 ～ 100 nm の範囲にあります*

基準点 YY からのフックされたターゲットの RA (範囲) は 68.5 nm

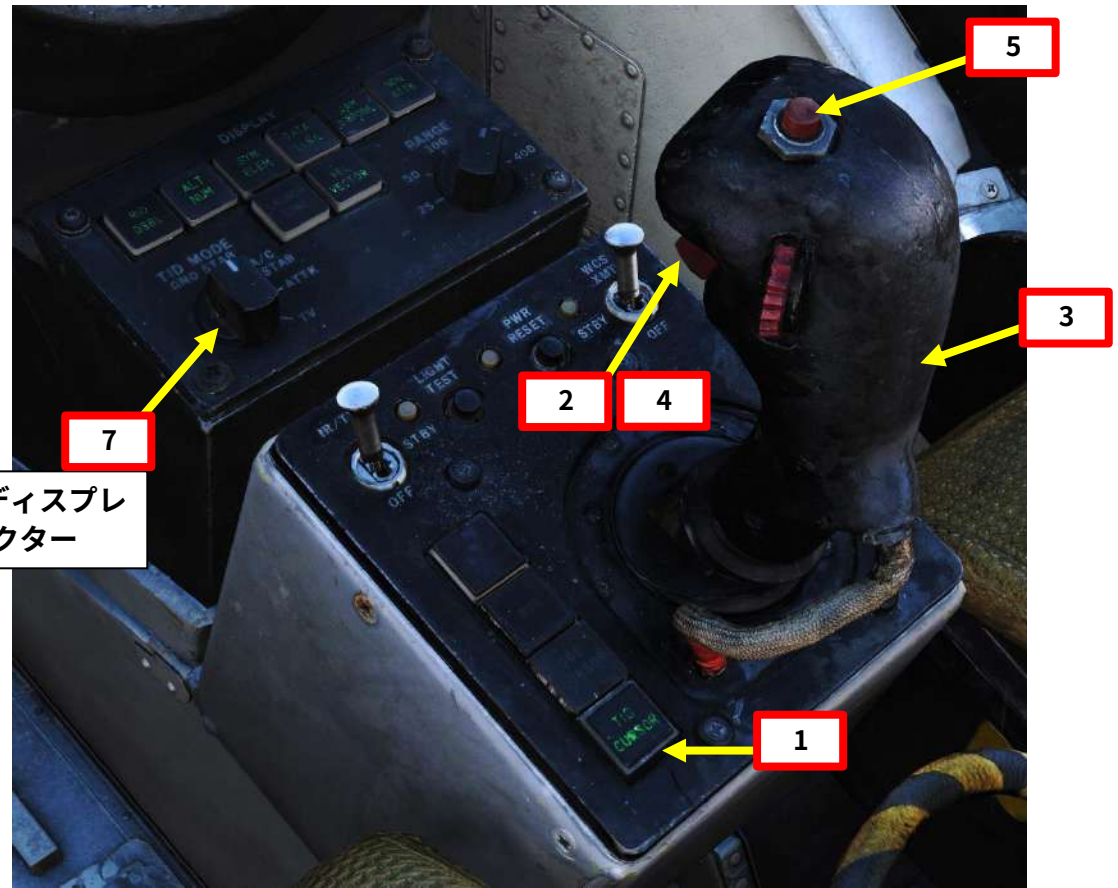
基準点 YY からのフックされたターゲットの MB (磁気軸受) は 314 です



9.5 - BULLSEYE および NAVGRID – グリッド ビュー オフセット

航空機シンボルがグリッド上に表示されない状況では、「HCU オフセット」機能を使用して、航空機シンボルの位置と TID カーソルの位置上のナビゲーショングリッドをオフセットすることができます。

1.「TID CURSOR」TIDモードを選択します
2. 最初の HCU トリガー (ハーフアクション) を押し続けます。TID カーソルが TID (戦術情報ディスプレイ) に表示されます。
3. HCU (ハンド コントロール ユニット) スティックを使用して、TID 上の航空機シンボルの目的の位置上で TID カーソルを回転させます。
4. カーソルが航空機シンボルの希望する設置オフセットの上に移動したら、2 番目の HCU トリガー (フルアクション) を押します。TID カーソルが強調表示されます。
5. HCU スティックの HCU オフセット ボタンを押します。
6. 航空機のシンボルとナビグリッドは図のようにオフセットされます。
7. オフセットをリセットするには、TID モード セレクターを A/C STAB に設定してから、GND STAB に戻します。



9.6 - BULLSEYE と NAVGRID - グリッドのセットアップ (RIO)

NAVGRID のセットアップ (RIO によって行われる場合) には、次の 4 つのことが必要です。

- あ**基準点 YY**(通常はブルズアイの座標ですが、ミッションの要件に応じて任意の場所に設定できます)

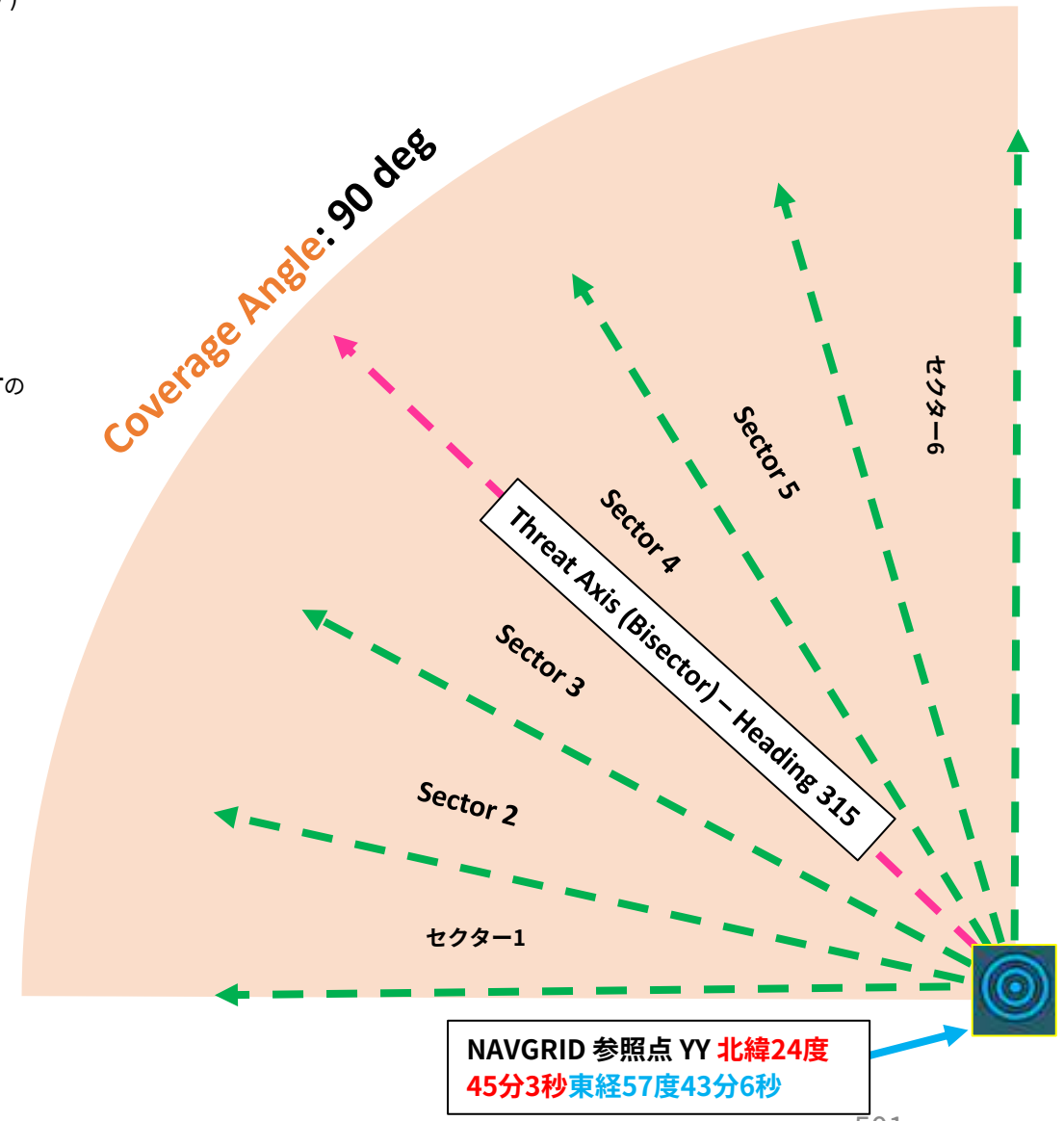
- あ**セクタ数**(1～6)
- あ**カバー角度**(30度から180度)
- あ**脅威軸の方向性**

****

この例では、次のパラメーターを使用して NAVGRID を作成します。

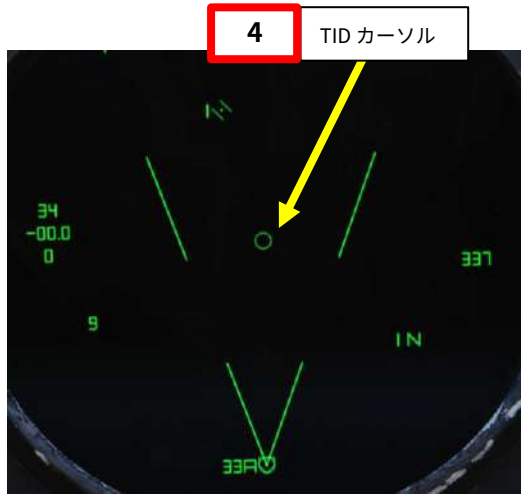
- 基準点 YY 緯度/経度座標 (ブルズアイに設定):
  - **北緯24度45分17秒東経57度43分37秒**(度、分、秒、F10 マップを使用)
  - **北緯24度45分3秒東経57度43分6秒**(度、分、10分の1、コンピュータアドレス座標形式)
  - 注 1: から変換します。**D**そうですね、**M**イヌート、**S**エコンズ (DMS) 形式から**D**イーグリー、**M**イヌート、 **T**のエンス**M**inute形式。
  - 注 2: 秒を 10 分の 1 に変換するには、秒数を 60 で割ります。

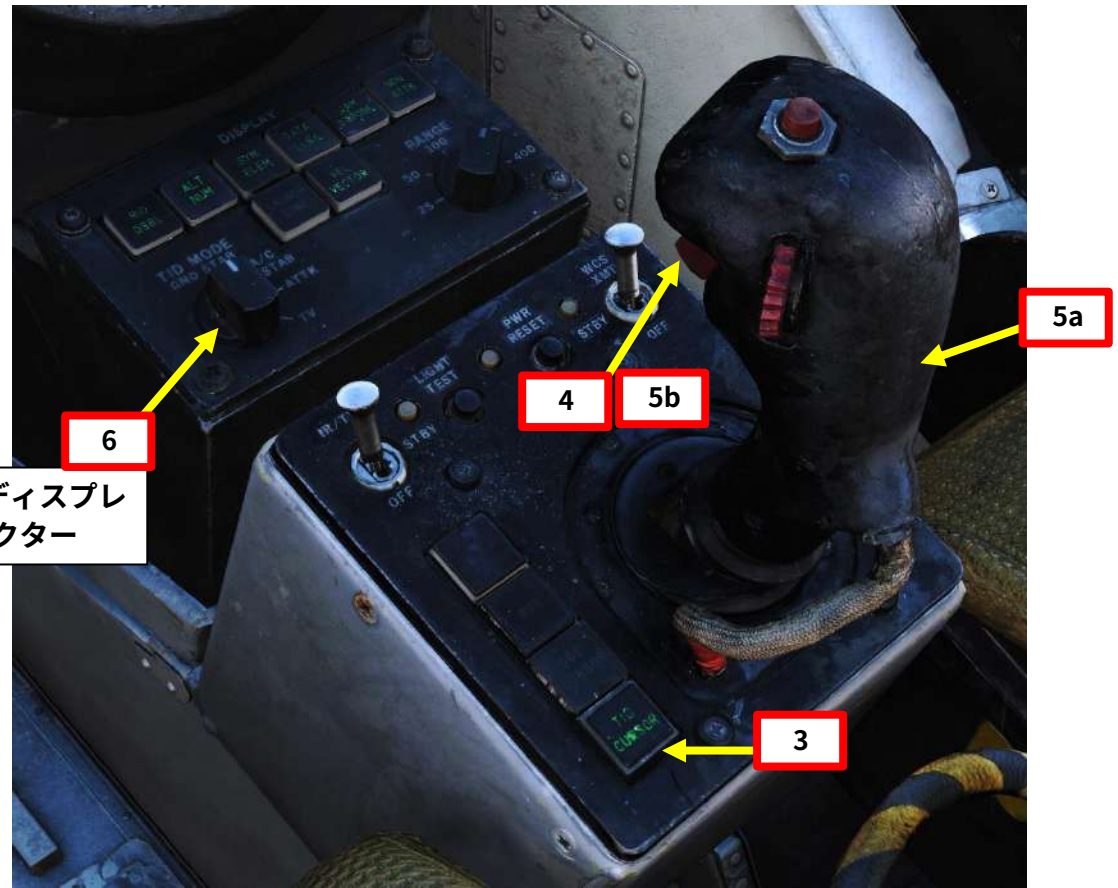
- セクター数: 6
- カバー角度: 90 度
- 脅威軸 (二等分線) 方位: 315



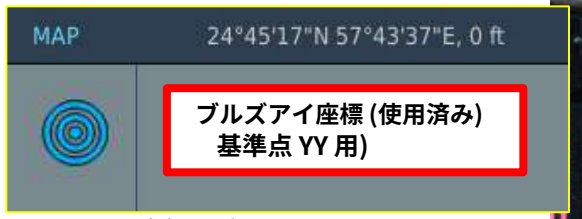
9.6 - BULLSEYE と NAVGRID - グリッドのセットアップ (RIO)

1. CAP (コンピュータ アドレス パネル) の CATEGORY セレクターを D/L (データリンク) に設定します。
2. NAV GRID の横にある CAP メッセージ選択ボタンを押します。緑色の矢印は、NAVGRID がアクティブ化されていることを示します。
3.「TID CURSOR」TID モードを選択します。
4. 最初の HCU トリガー (ハーフアクション) を押し続けます。TID カーソルが TID (戦術情報ディスプレイ) に表示されます。
5. HCU (ハンド コントロール ユニット) スティックを使用して、TID ページ上の任意の場所で TID カーソルを動かし、HCU トリガー (ハーフアクション) を放します。これにより、ウェイポイントがフックされなくなり、選択された既存のウェイポイントの座標が知らず知らずのうちに変更されることがなくなります。
6. TID モード セレクターを GND STAB に設定します。





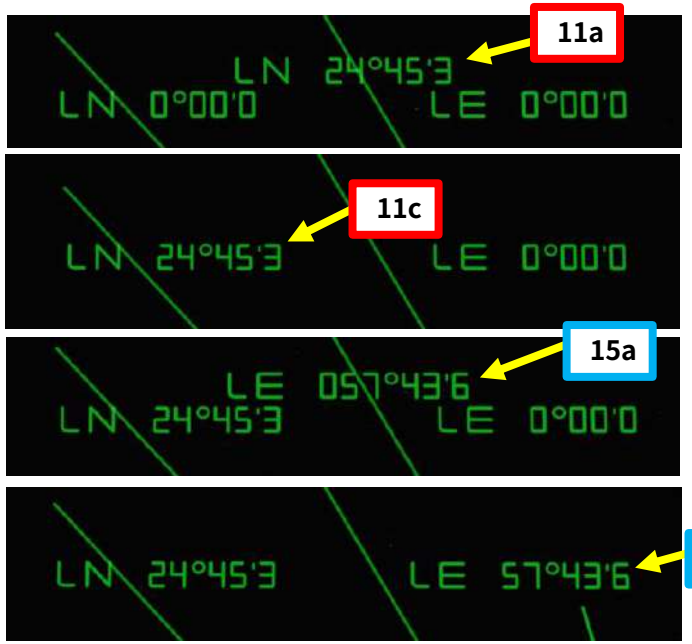
9.6 - BULLSEYE と NAVGRID - グリッドのセットアップ (RIO)

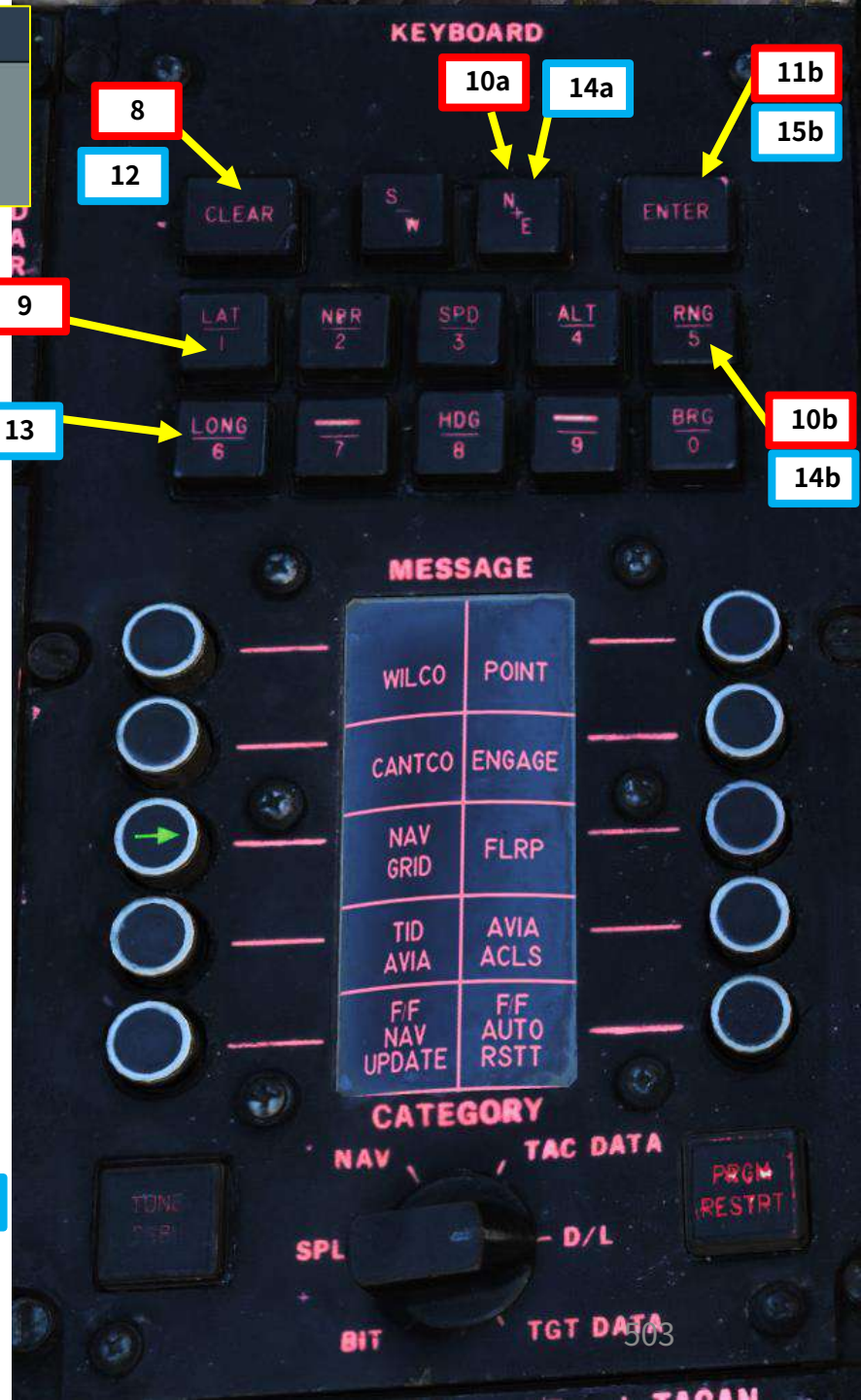


- *基準点 YY 緯度/経度座標 (ブルズアイに設定):*
  - **北緯24度45分17秒東経57度43分37秒**(度、分、秒、F10 マップを使用)
  - **北緯24度45分3秒東経57度43分6秒**(度、分、10分の1、コンピュータアドレス座標形式)

グリッド参照点 YY (ブルズアイ) の作成

7. ウェイポイント/サーフェスターゲット/固定点などが存在しないことを確認します。TID が選択されているか、TID にフックされています
8. CAP キーボードの CLEAR ボタンを押します。
9. CAP キーボードで、« 1 » (緯度の LAT) ボタンを押します。
10. CAP キーボードで、« N+E » を押して北座標を選択し、« と入力します。**24453**»
11. TID の上部を見て緯度座標が正しいことを確認し、「ENTER」を押して座標を入力します。
12. CAP キーボードの CLEAR ボタンを押します。
13. CAP キーボードで、« 6 » (LONG は経度) ボタンを押します。
14. CAP キーボードで、« N+E » を押して東座標を選択し、« と入力します。**57436**»
15. TID の上部を見て緯度座標が正しいことを確認し、「ENTER」を押して座標を入力します。



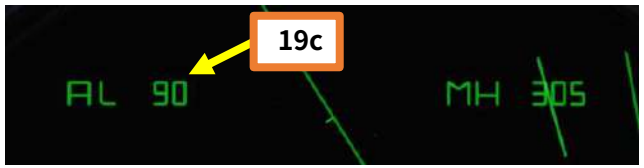


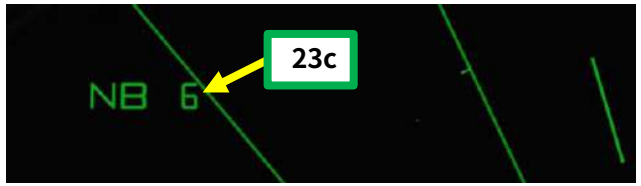
9.6 - BULLSEYE と NAVGRID - グリッドのセットアップ (RIO)

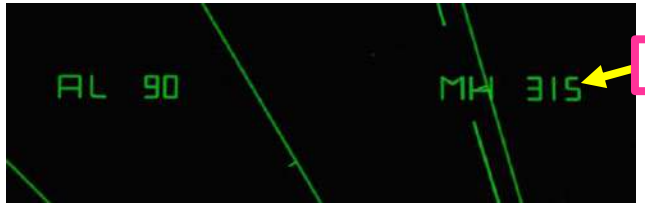
- **カバー角度**：*90度*
- **セクタ数**：*6*
- **脅威軸 (二等分線) の方向**：*315*

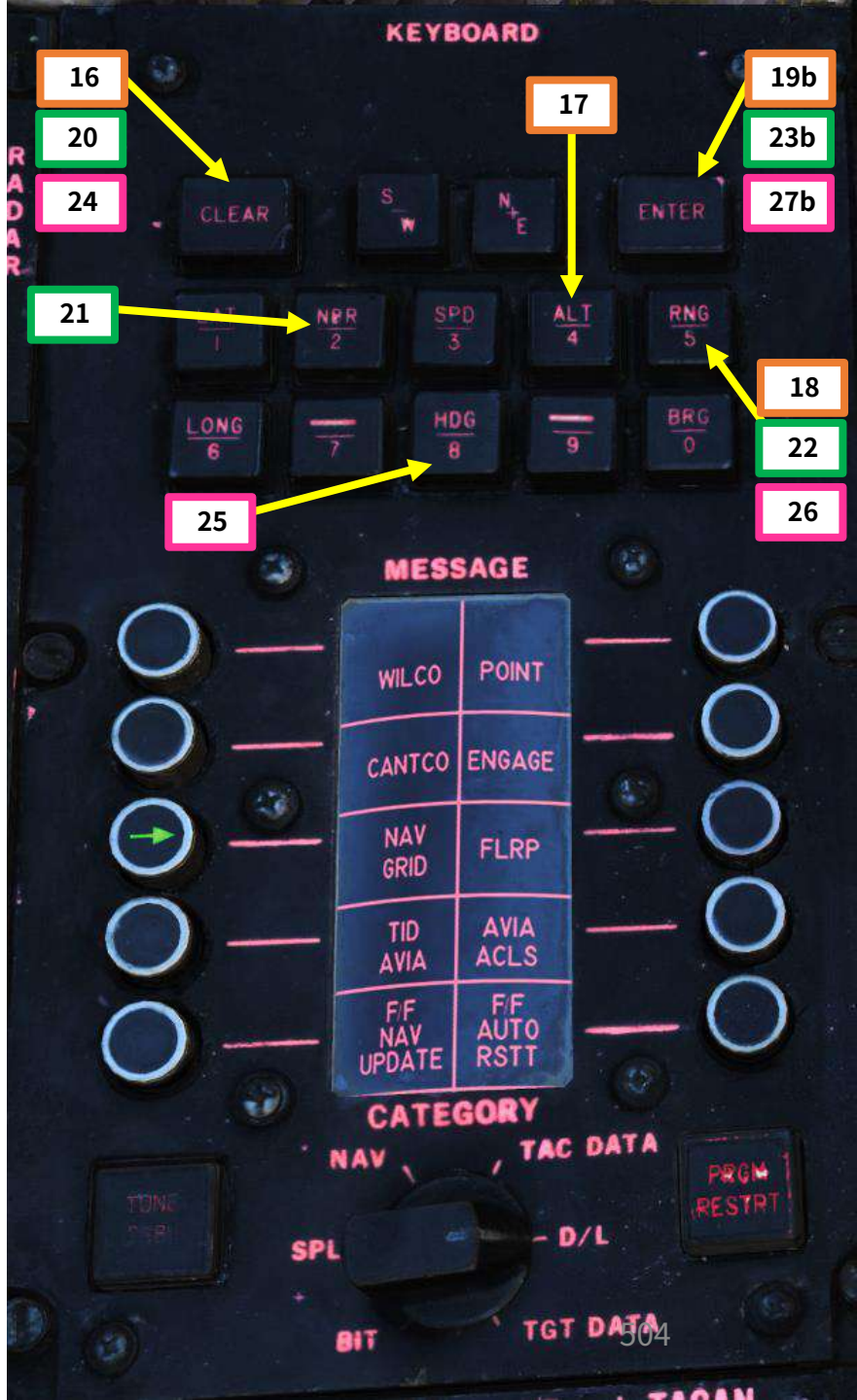
グリッドセクター数、カバー角度、脅威軸の向きを設定

16. CAP キーボードの CLEAR ボタンを押します。
17. CAP キーボードで、« 4 » (ALT) ボタンを押して、カバレッジ角度を選択します。
18. CAP キーボードで「«」と入力します。**90**»90 度のカバレッジ角度を入力します。
19. TID の上部を見てカバレッジ角度が正しいことを確認し、「ENTER」を押してグリッド カバレッジ角度を入力します。
20. CAP キーボードの CLEAR ボタンを押します。
21. CAP キーボードで、« 2 » (NBR) ボタンを押して、Sector Count (グリッド セクターの数) を選択します。
22. CAP キーボードで「«」と入力します。**6**»セクター数を 6 セクターに入力します。
23. TID の上部を見てセクタ数が正しいことを確認し、「ENTER」を押してグリッド セクタ数を入力します。
24. CAP キーボードの CLEAR ボタンを押します。
25. CAP キーボードで、« 8 » (HDG) ボタンを押して、Threat Axis (Bisector) Heading を選択します。
26. CAP キーボードで「«」と入力します。**315**»脅威軸の見出し 315 を入力します。
27. TID の上部を見て方位が正しいことを確認し、「ENTER」を押してグリッド脅威軸方位を入力します。グリッドはこの見出しに従って方向付けされます。







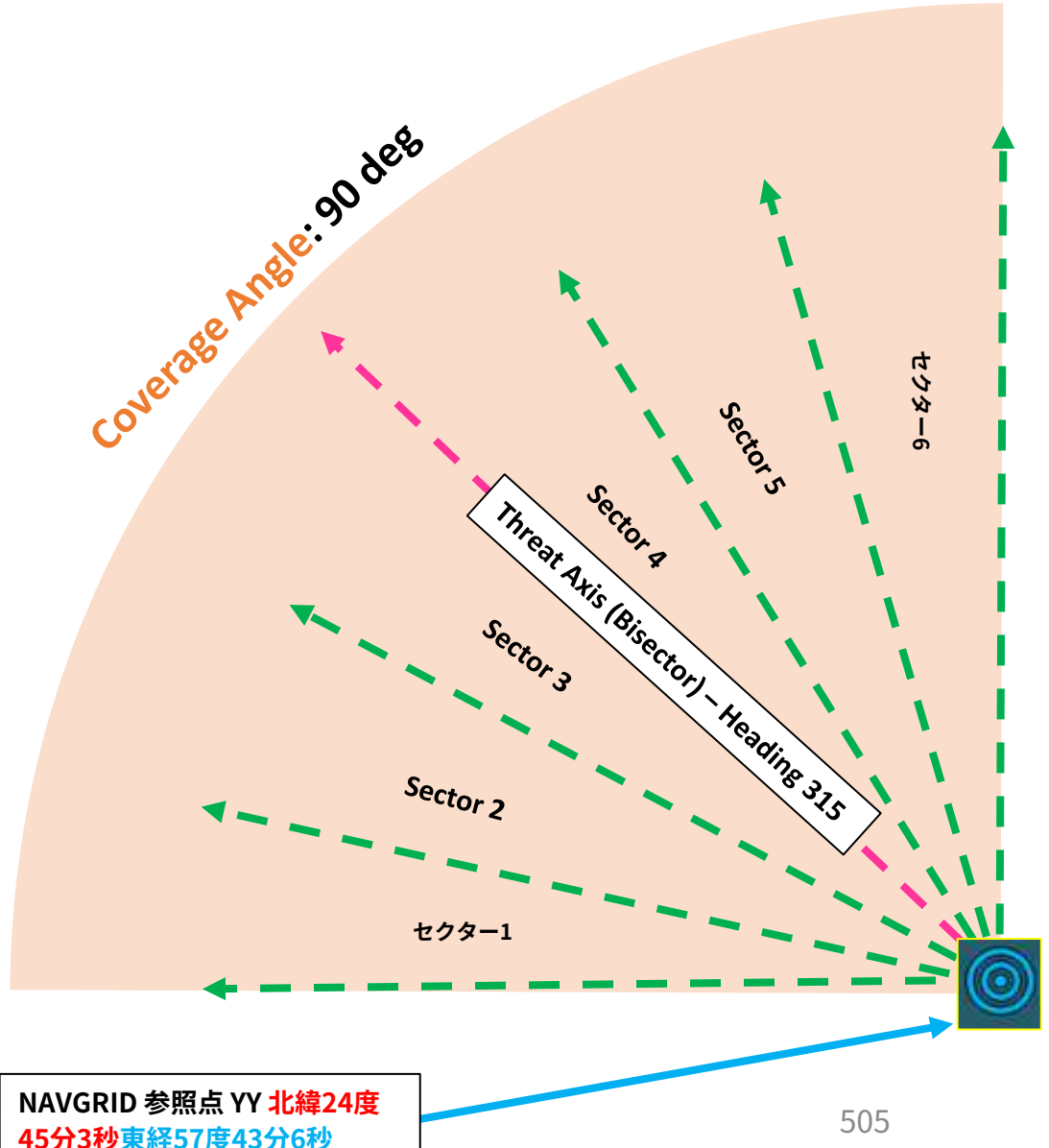


9.6 - BULLSEYE と NAVGRID - グリッドのセットアップ (RIO)

これで、NAVGRID が適切にセットアップされました。

NAVGRIDパラメータ

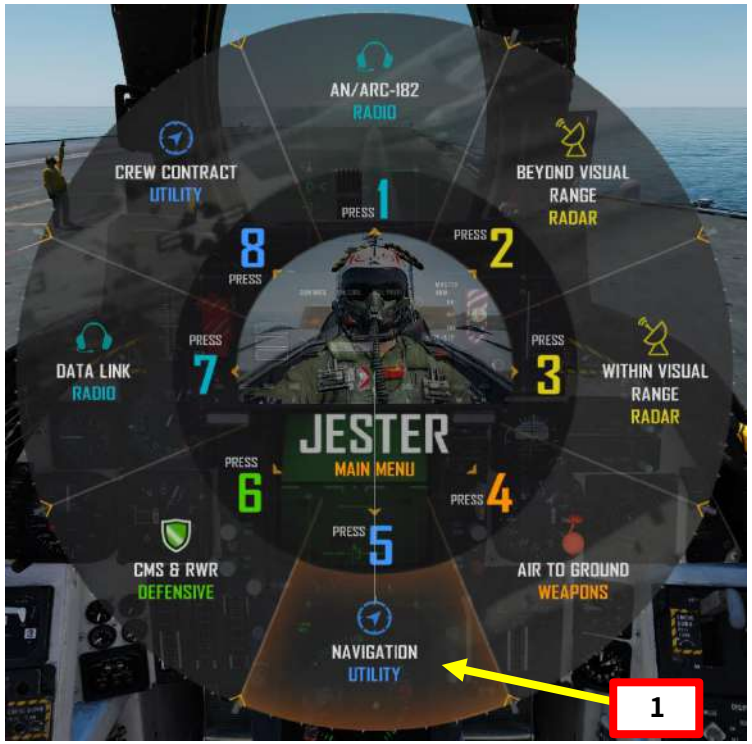
- *基準点 YY 緯度/経度座標 (ブルズアイに設定):*
  - **北緯24度45分3秒東経57度43分6秒**(度、分、10分の1、コンピュータアドレス座標形式)
- **カバー角度**：*90度*
- **セクタ数**：*6*
- **脅威軸 (二等分線) の方向**：*315*

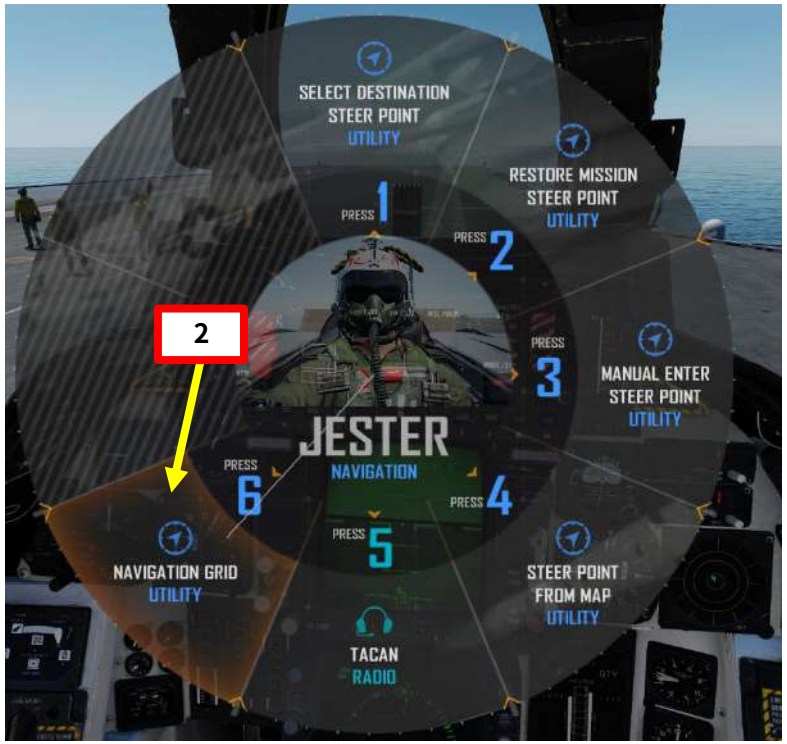


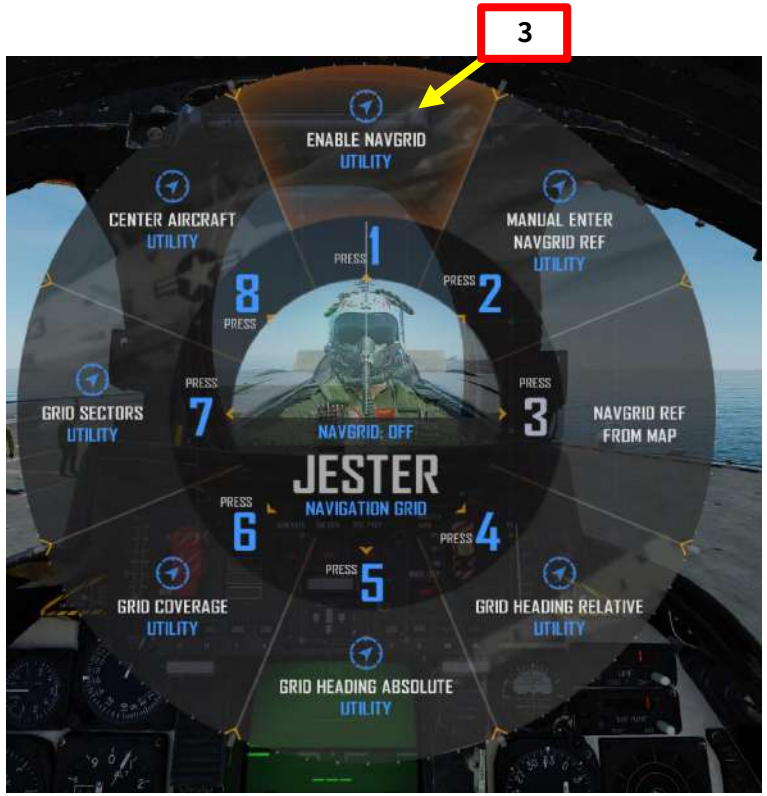
9.7 - BULLSEYE および NAVGRID - グリッド設定 (JESTER)

JESTER は、パイロットの要求に応じて NAVGRID をオンにすることができます。

1. 「A」を 2 回押して、ナビゲーション メニューにアクセスします。
2. 「ナビゲーショングリッドユーティリティ」メニューにアクセスします。
3. 「NAVGRID ユーティリティを有効にする」を選択します。
4. JESTER は NAVGRID を有効にします。







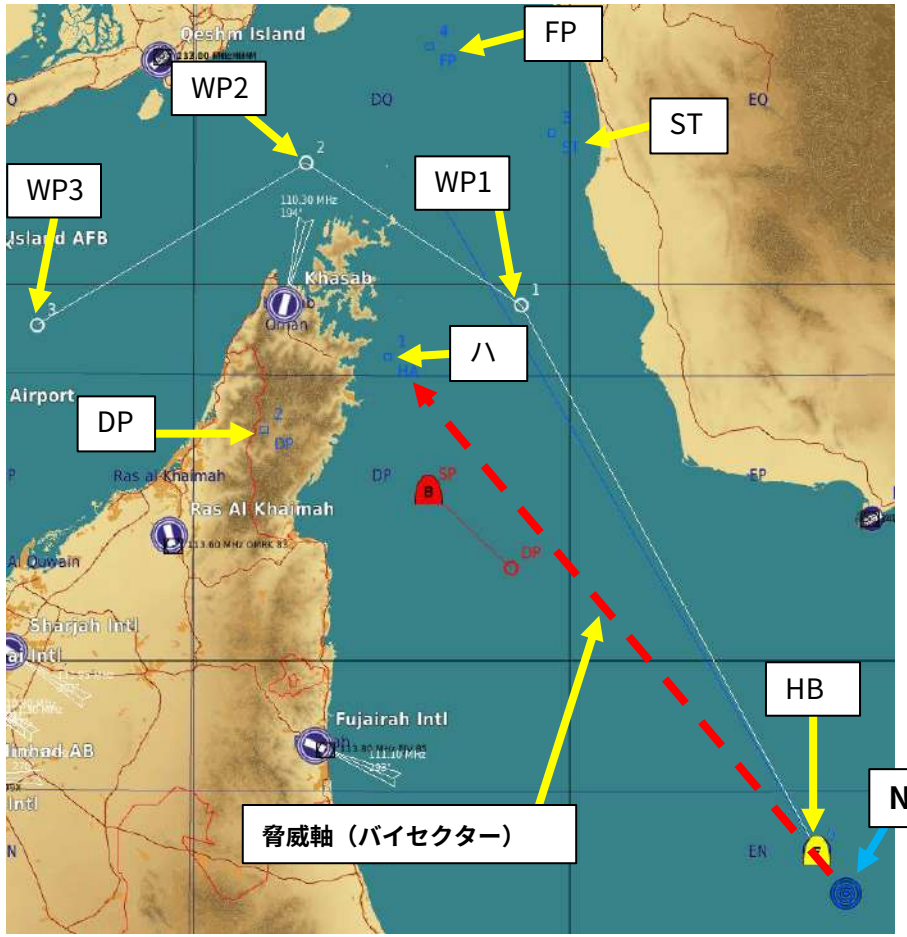
9.7 - BULLSEYE および NAVGRID - グリッド設定 (JESTER)

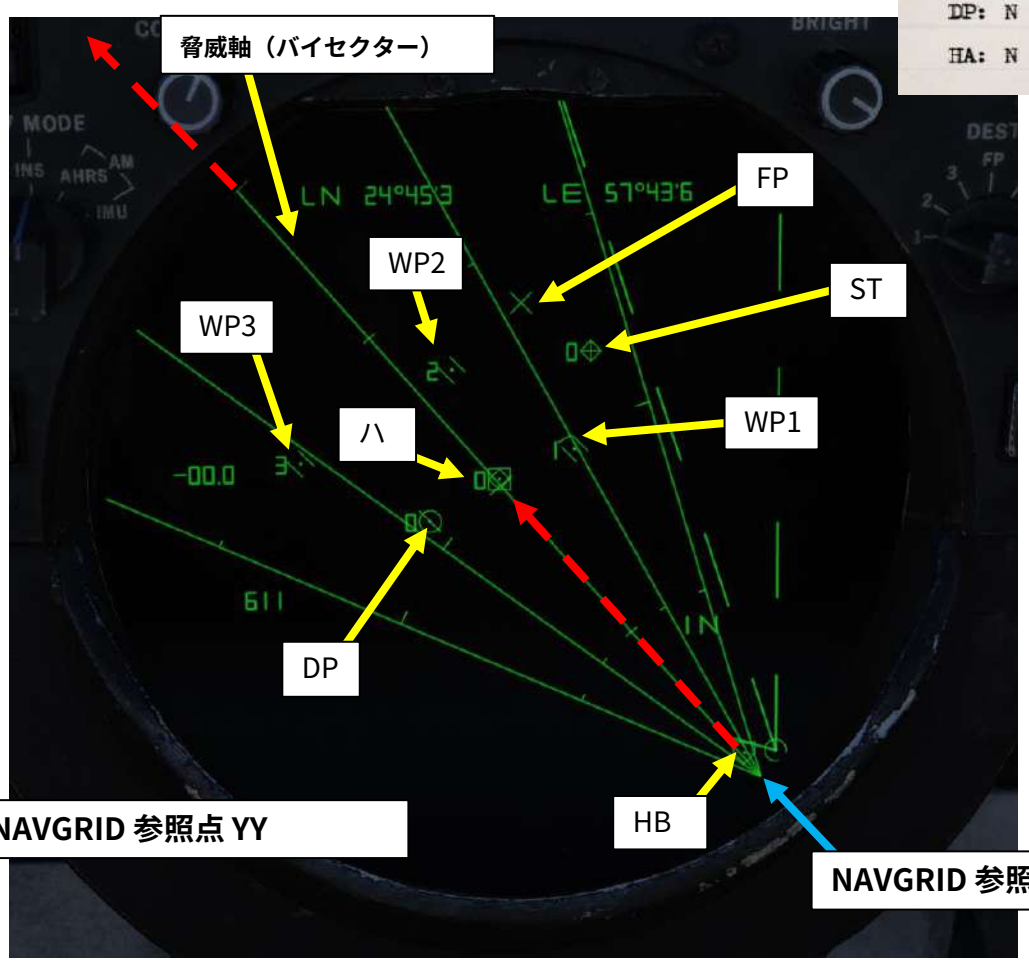
デフォルトでは、JESTER はブルズアイを基準点 YY として使用する NAVGRID を作成します。次に、CAP (コンピュータ アドレス パネル) ですでに利用可能な場合、ブルズアイから敵対地域 (HA) ウェイポイントへの脅威軸の座標を設定します。利用可能な HA 座標がない場合、JESTER は防御ポイント (DP) を脅威軸の参照として使用します。利用可能な DP がない場合は、サーフェス ターゲットを使用します (ウェイポイント順序の優先順位テーブルを使用して以下同様)。「RSHIFT+K」と [または] キーを使用してニーボード ページを参照ポイント ページに移動すると、ウェイポイントの座標を簡単に確認できます。次に、デフォルトで JESTER は 4 つのセクターでグリッド カバレッジ角度を 50 度に設定します。

- **基準点 YY**: ブルズアイに設定された座標
- **脅威軸** (グリッドの二等分線の方向を定義します): ブルズアイから敵対地域 (またはウェイポイント順序テーブルから利用可能な任意のウェイポイント) への投影と一致する方位 304 を使用します。
- **セクター数** ：4
- **グリッドカバレッジ角度** ：50度

REFERENCE POINTS

	LAT	LON	ALT	MAG VAR
RAMP:	N 24°51'6	E 57°39'0	74	+1.7
WP1:	N 26°10'2	E 56°52'2	0	+2.0
WP2:	N 26°30'6	E 56°17'7	0	+2.1
WP3:	N 26°07'0	E 55°34'9	0	+2.1
FP:	N 26°47'5	E 56°37'5	0	+2.1
IP:				
ST:	N 26°35'1	E 56°57'2	0	+2.1
HB:	N 24°51'6	E 57°39'0	0	+1.7
DP:	N 25°52'1	E 56°11'3	2538	+2.0
HA:	N 26°02'7	E 56°30'9	0	+2.0





ウェイポイントの順序	
1	HA (敵対地域)
2	DP（ディフェンスポイント）
3	ST (表面ターゲット)
4	FP (固定点)
5	WP3 (ウェイポイント 3)
6	WP2 (ウェイポイント 2)
7	WP1 (ウェイポイント 1)
8	HB（ホームベース）
9	航空機の出発地

9.7 - BULLSEYE および NAVGRID - グリッド設定 (JESTER)

NAVGRID JESTER メニューを使用すると、NAVGRID パラメータを制御できます。

航空機のシンボルを TID 画面の中心にオフセットし、その過程でグリッドもオフセットします。

NAVGRID のオンまたはオフを切り替えます

参照点 YY を手動座標で変更する

参照の変更
F10 マップ マーカーのあるポイント YY

NAVGRID ステータス

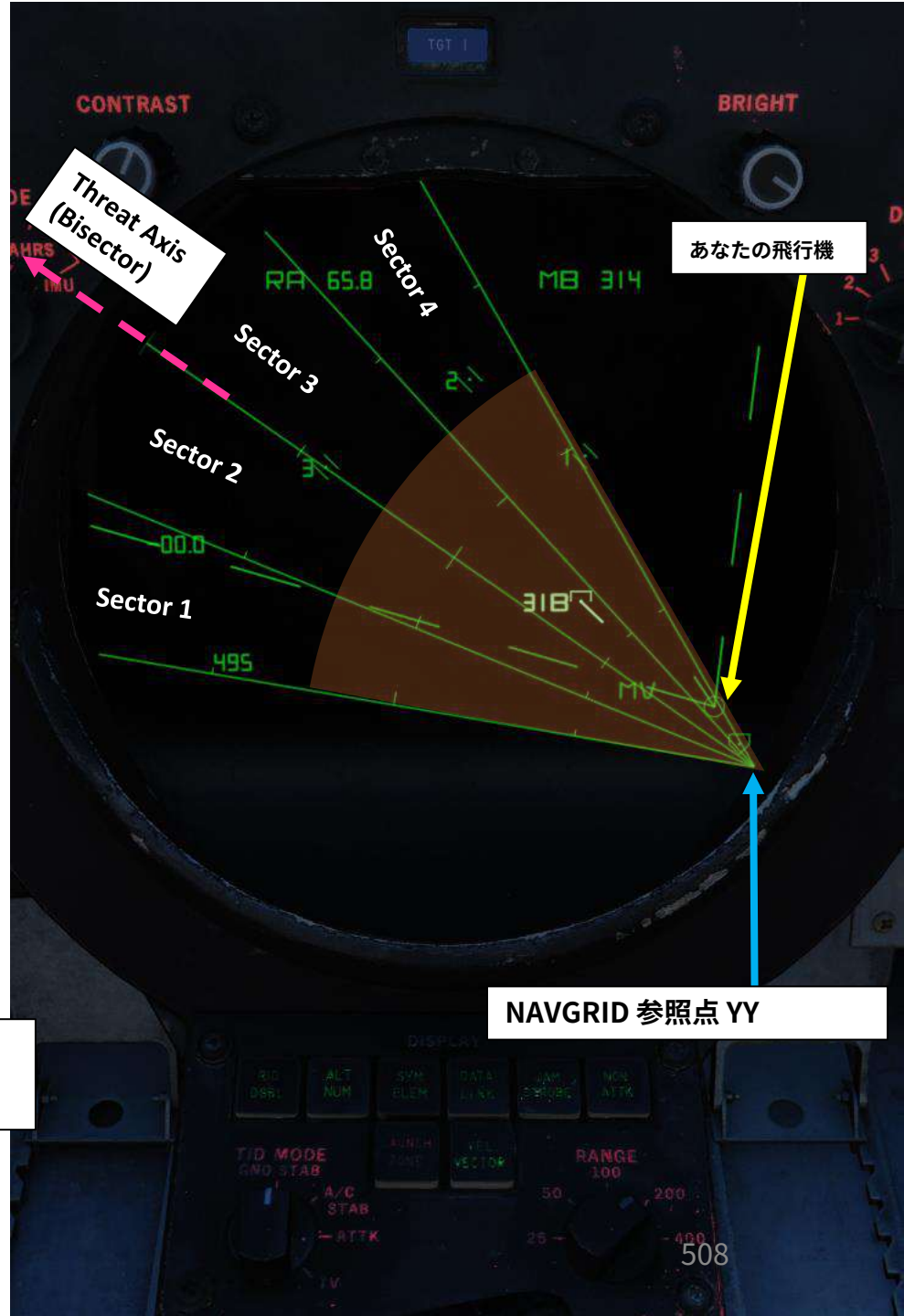
グリッドを定義します
セクタ数

脅威軸 (グリッド二等分線) の方向

グリッドを定義します
カバー角度

現在の脅威軸を基準にして脅威軸 (グリッド二等分線) の見出しを変更します。

絶対方位を設定して脅威軸 (グリッド二等分線) 方位を変更します



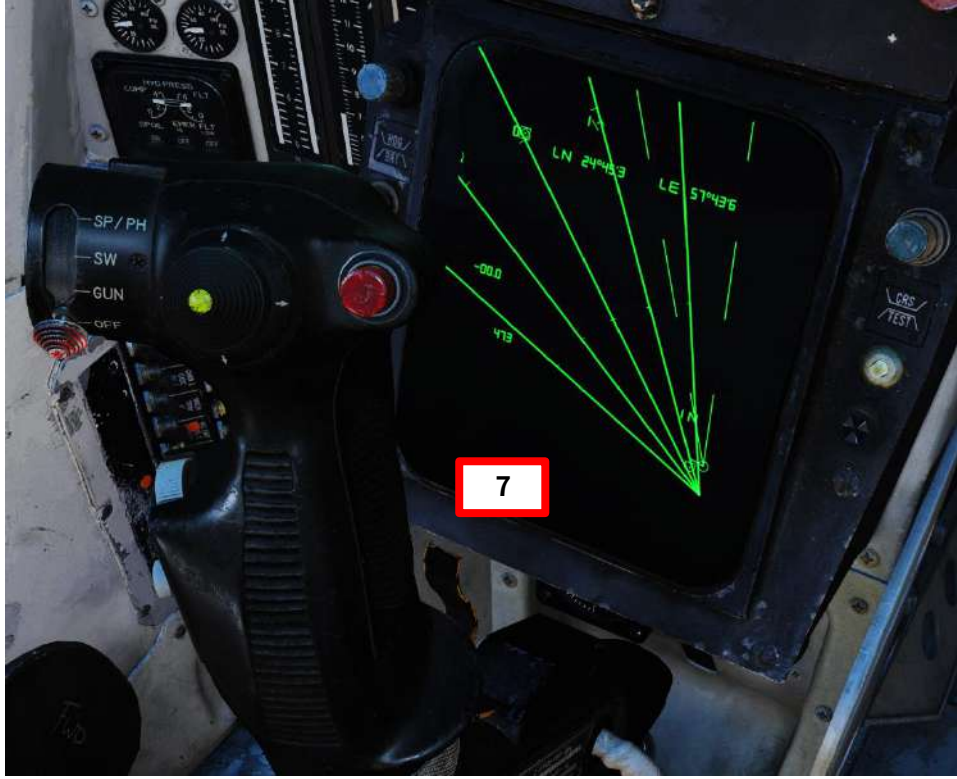
9.7 - BULLSEYE および NAVGRID - グリッド設定 (JESTER)

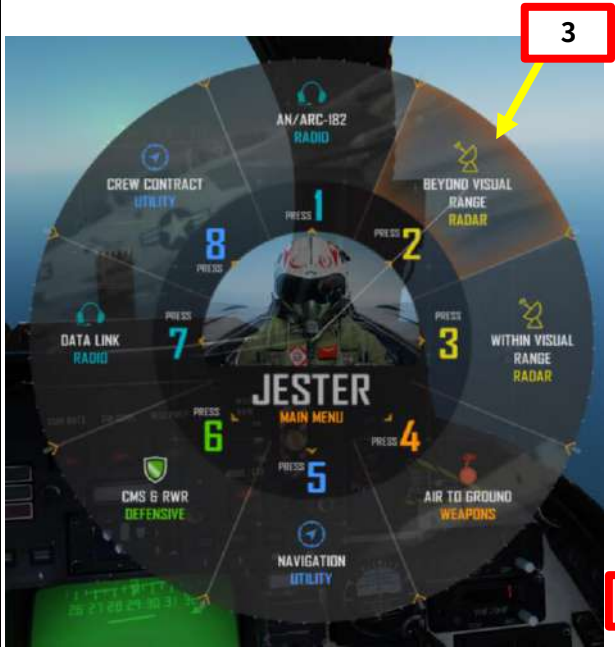
操縦席から NAVGRID を参照できるようにするには、いくつかの簡単なタスクを実行する必要があります。

1. デフォルトでは、JESTER は A/C STBILIZE レーダー モードを使用します。これは航空機の中心にあるため、NAVGRID を表示しません。代わりに GROUND STABILIZ を使用するよう彼に依頼する必要があります。
2. 「A」を 2 回押して、JESTER メインメニューにアクセスします。
3. 「BEYOND VISUAL RANGE RADAR」メニューにアクセスします。
4. 「地表安定化レーダー」を選択します。
5. [INDEFINITE RADAR] (または、後で A/C STBILIZE に戻したい場合は特定の期間) を選択して、レーダーを地上安定化モード (NAVGRID を表示する唯一のレーダー モード) に設定するように JESTER に指示します。

6. HSD モードを TID に設定して、水平状況ディスプレイに戦術情報表示リピーターを表示します。

7. NAVGRID が操縦席から見えるようになります。





9.8 - BULLSEYE と NAVGRID - NAVGRID の使用

さて、グリッドの作成方法を学びました...それをどのように使用するのでしょうか? ここでは、NAVGRID アプリケーションの 2 つの例を示します。

例 1: 地上制御迎撃 (GCI)

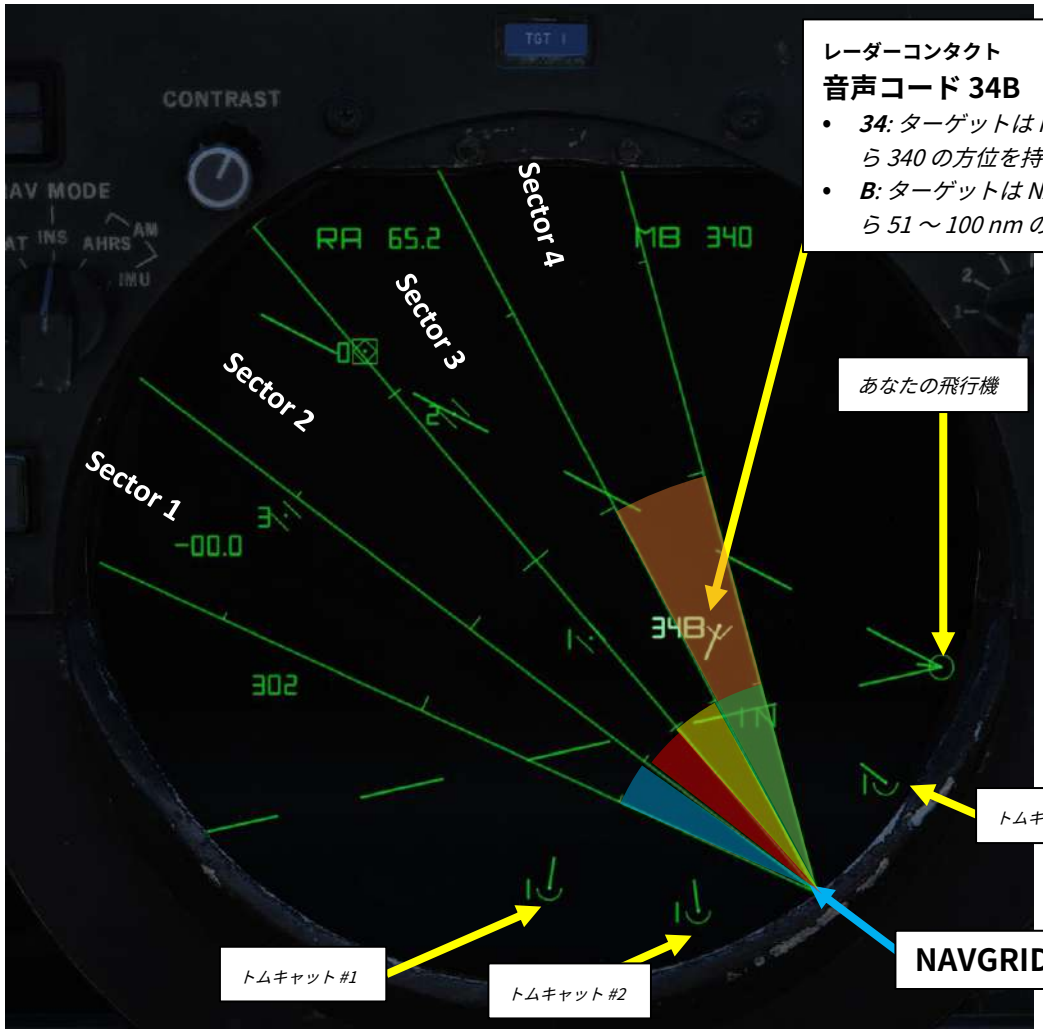
地上管制官がオンラインの場合、チームと協力して自分の NAVGRID を決定し、航空機を特定のセクターにベクトルすることができます。

4 台の Tomcat がすべて同じ NAVGRID 参照、脅威軸、カバレッジ角度、セクター数を使用している場合、GCI はチェスのゲームのように迎撃ミッションを計画できます。たとえば、GCI は 4 人の Tomcat パイロットに、特定のセクターまたは音声コードとのレーダー接触の位置を通信できます。

- *«すべてのフライト、Hostile Backfire は標高 6000 フィートのセクター 4 Bravo にあります。»*
- *«すべてのフライト、Hostile Backfire は 6000 フィートの 34 Bravo に位置します。»*

その情報だけで、すべてのパイロットは NAVGRID を見るだけで目標がどこにあるかを知ることができます。

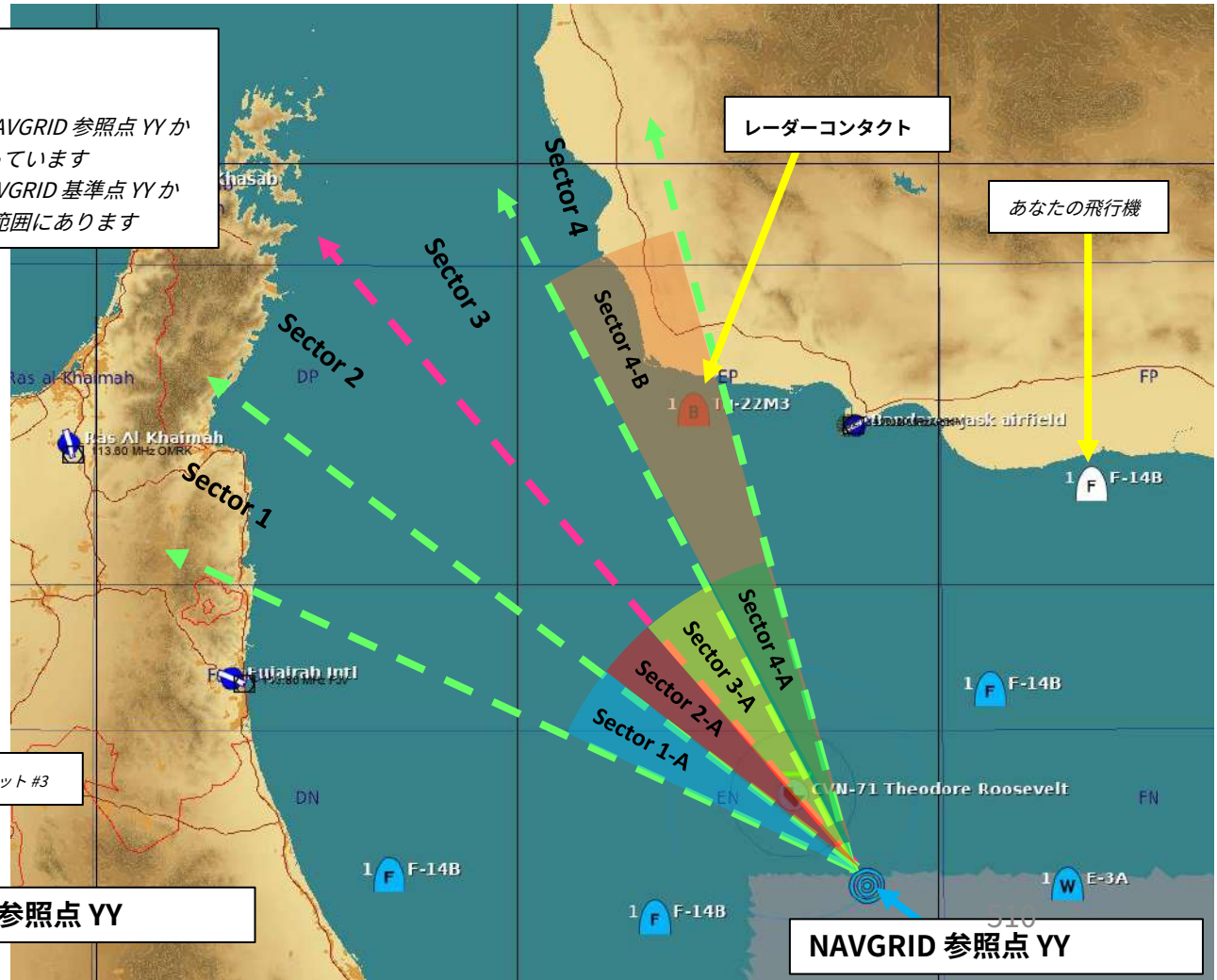
GCI が賢明であれば、特定の方向からカバーするセクターを各フライトに割り当てることで、BARCAP (バリア コンバット エア パトロール) ミッションのためにさまざまなフライトを誘導することもできます。彼はあなたにセクター 4-A の担当を割り当て、トムキャット #3 にセクター 3-A、トムキャット #2 にセクター 2-A、トムキャット #1 にセクター 1-A を割り当てることができます。



レーダーコンタクト

音声コード 34B

- ***34**: ターゲットは NAVGRID 参照点 YY から 340 の方位を持っています*
- ***B**: ターゲットは NAVGRID 基準点 YY から 51 ～ 100 nm の範囲にあります*



9.8 - BULLSEYE と NAVGRID - NAVGRID の使用

例 2: NAVGRID を使用したレーダー接触位置の通信

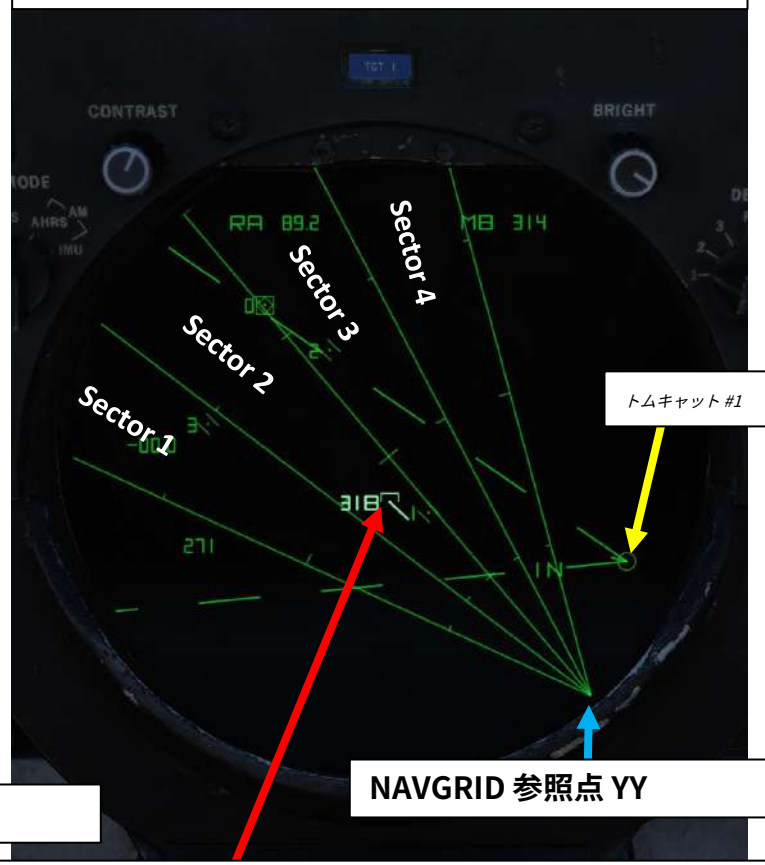
あなた (Tomcat #1) が僚機 (Tomcat #2) と一緒に飛行していて、目標の位置を僚機に素早く送信したい場合は、フックされたレーダー連絡先の音声コードを伝えるか、彼に音声コードを伝えることができます。一般的なセクターの場所を確認します。

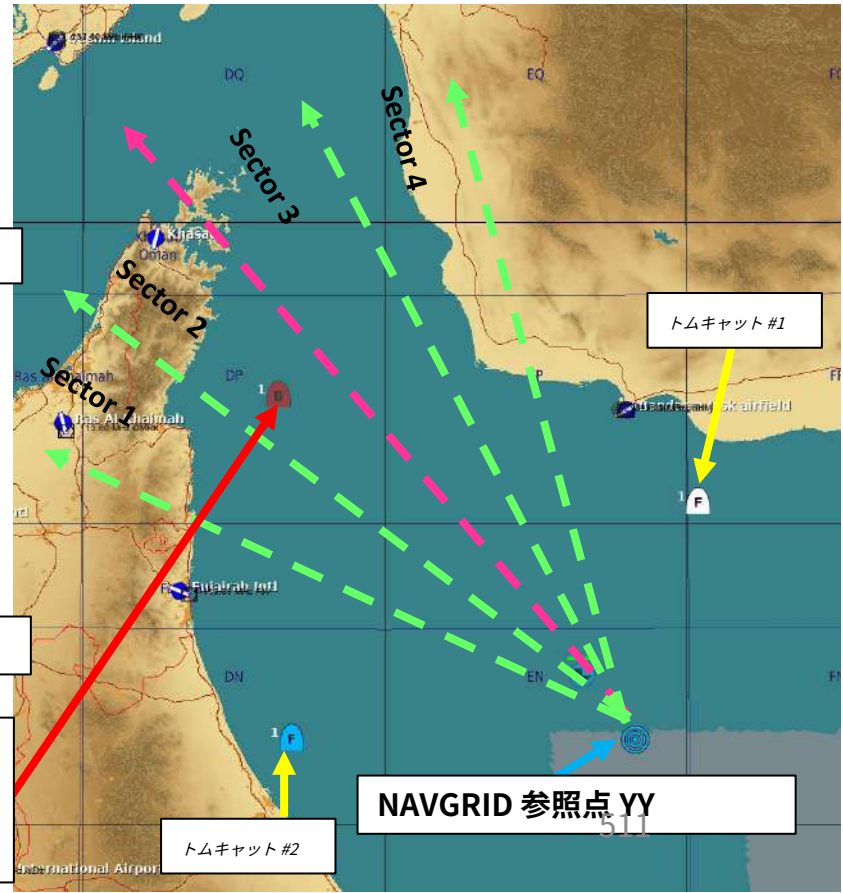
例として、僚機に次のように伝えることができます。
« 未知の接触、高度 5000 フィートの 31 ブラボー » これにより、NAVGRID 基準点 YY (ブルズアイ) から方位 310 の目標を 51 ～ 100 nm の距離から予想することがわかります。

もっと一般的だが効果的なことを言うこともできます。
« 未知の接触、セクター 2 ブラボー、高度 5000 フィート » これにより、僚機に作業用のグリッドが与えられます。

Tomcat からの NAVGRID ビュー #2

Tomcat からの NAVGRID ビュー #1





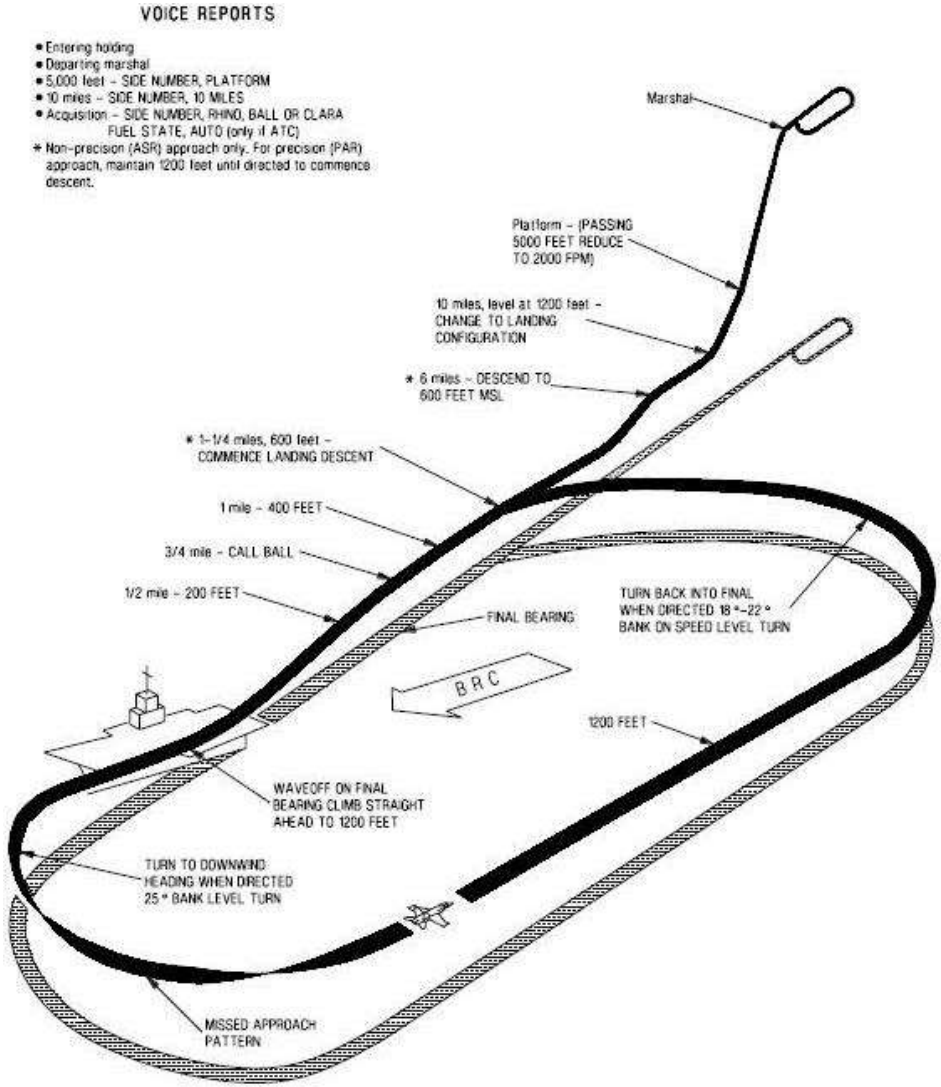
レーダーコンタクト
音声コード 31B

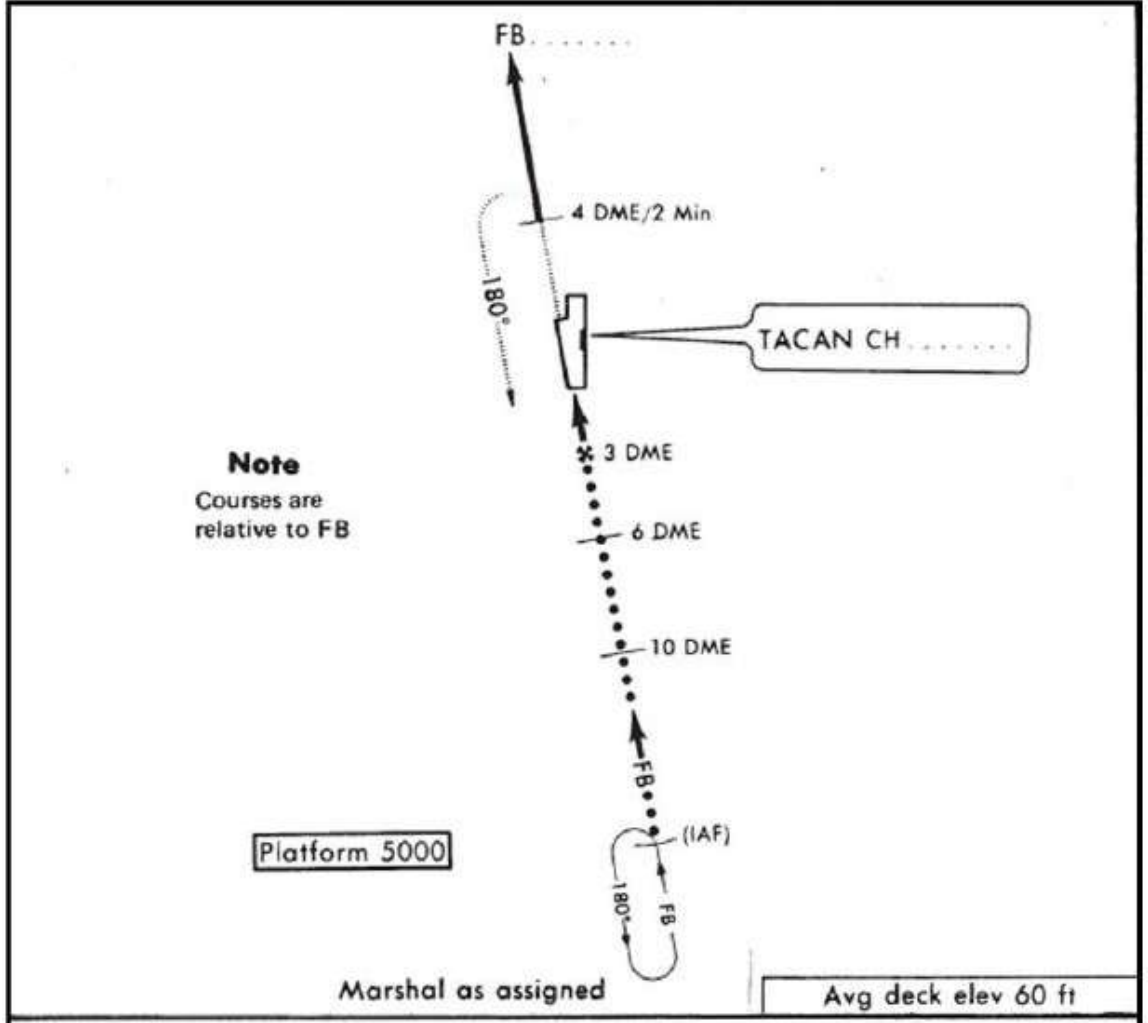
- ***31**: ターゲットは NAVGRID 参照点 YY から 314 の方位にあります*
- ***B**: ターゲットは NAVGRID 基準点 YY から 51 ～ 100 nm の範囲にあります*

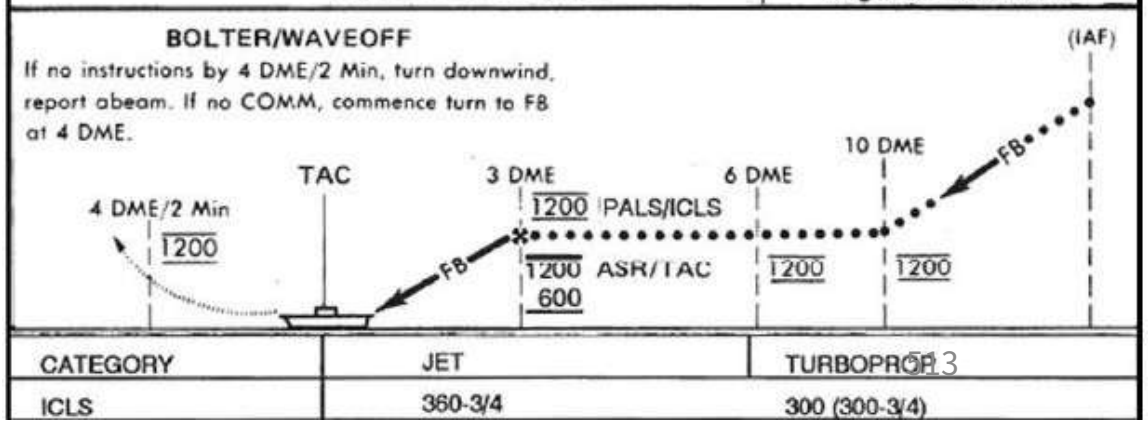
10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復

10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復

ケース III の回復は、天候がケース II の最低値 (1,000-3 未満) を下回る日中だけでなく、夜間の作業にも使用されます。言い換えれば、ケース III リカバリーは、視界が悪い悪天候の場合に使用されます。ACLS (Automatic Carrier Landing System) は、ILS (Instrumented Landing System) のように機能しますが、空母用です (当然です)。







10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復

着陸は複雑に見えますが、何をする必要があるかを理解すれば、それほど難しくはありません。心配しないでください、一緒に乗り越えていきましょう。

- 通常、ケース III の回復はマーシャル ゾーンで開始します。空母から２５海里離れた空域で、航空機が着陸許可を待つ場所だ。航空会社の TACAN ビーコンを使用して自分自身の方向を定め、ビーコンを基準にして特定の方向から航空会社に接近します。これをラジアルと呼びます。マーシャル ラジアルは通常、ファイナル ベアリングから 15 ～ 30 度ずれています。この場合、最終方位は 360 度であるため、マーシャル ラジアルは 030 です。

- マーシャル ラジアル (030) に従い、高度 10,000 フィートから 5,000 フィートまで 250 ノット、降下速度 4,000 フィート/分で降下します。

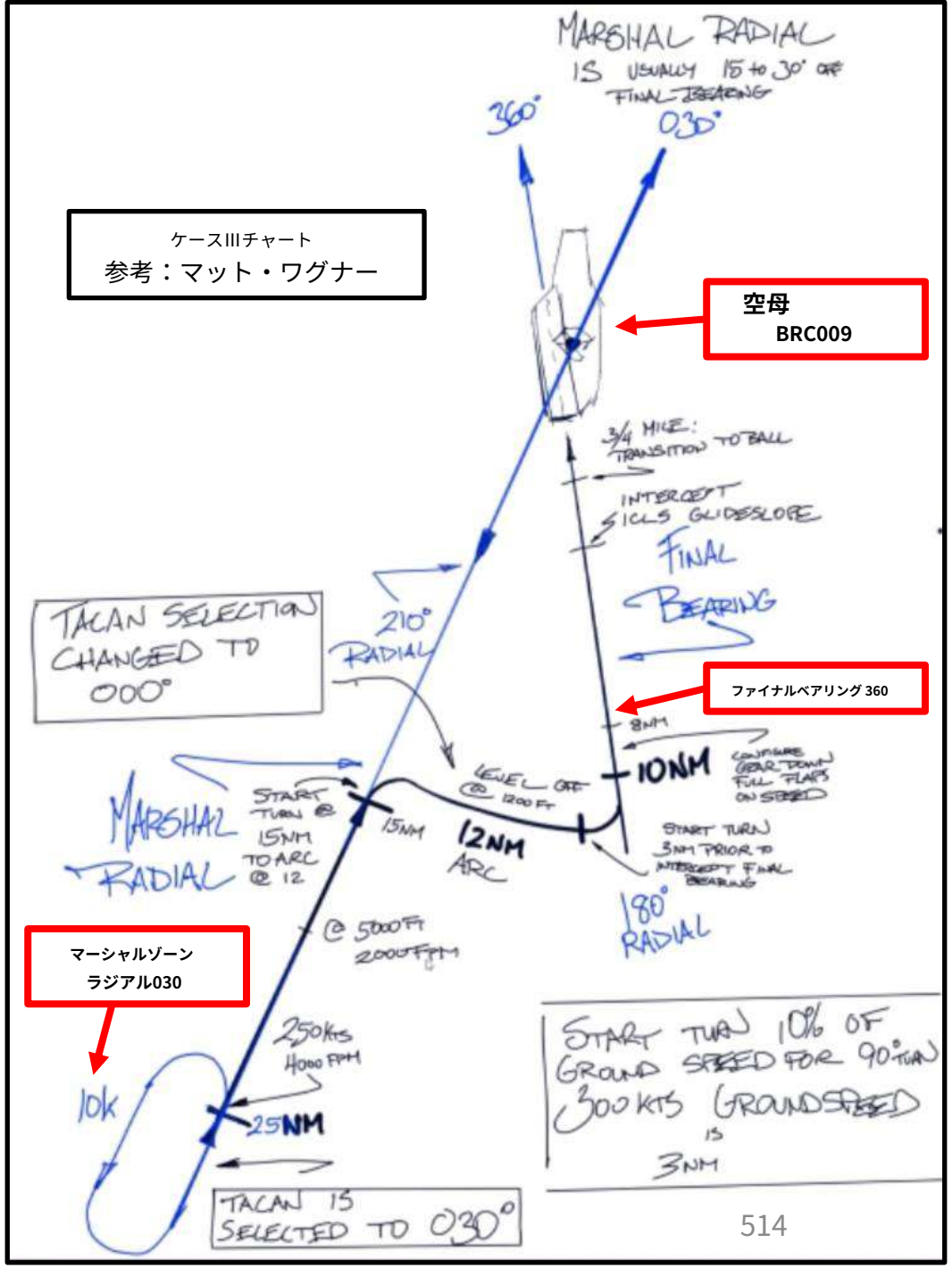
- Marshal Radial のキャリアから 15 nm の距離に到達したら、右に 90 度回転し (030 + 90 度 = 120 度)、キャリアとの距離を 12 nm 維持します。

- キャリアから約 10 nm の最終ベアリング半径 (360/000) に到達するまで、「円弧」をたどります。次に、ギアを下げ、フラップをフルに設定し、迎え角を ON SPEED AOA に設定します。

- 360/000 に旋回して空母のローカライザー (滑走路の中心線との横方向の偏差を示す) を捕捉したら、ICLS (計装空母着陸システム) を使用してグライド スロープ (最適な経路での垂直方向の偏差を示す) を捕捉します。

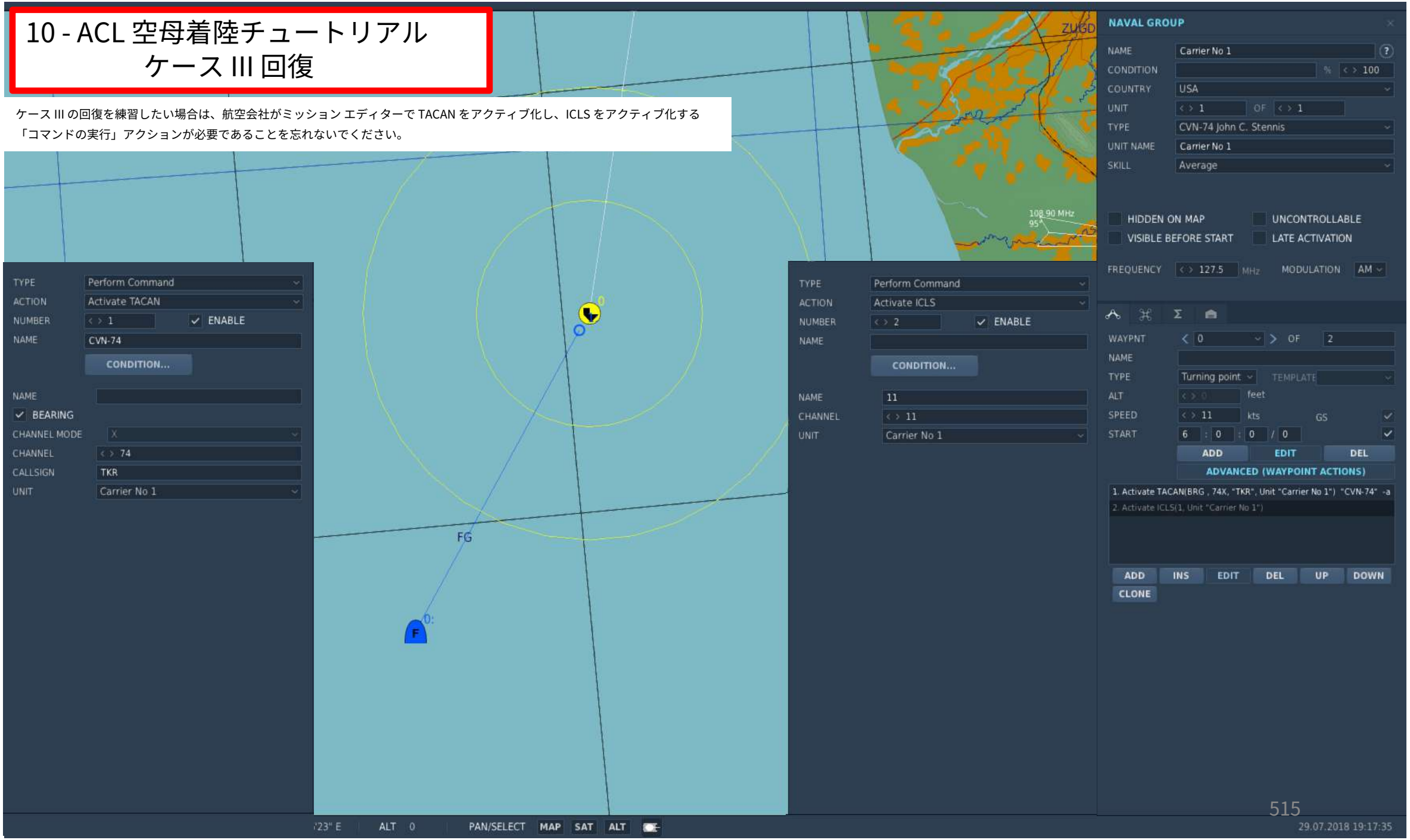
- 航空機から 3/4 海里離れたら、ミートボールを追跡し、着陸の基準として使用します。

- TACAN は主に、アプローチ中にラジアルとキャリアからの距離を追跡するために使用されます。一方、ICLS は、最終着陸段階でどこにいるべきかの参考を提供するために使用されます。



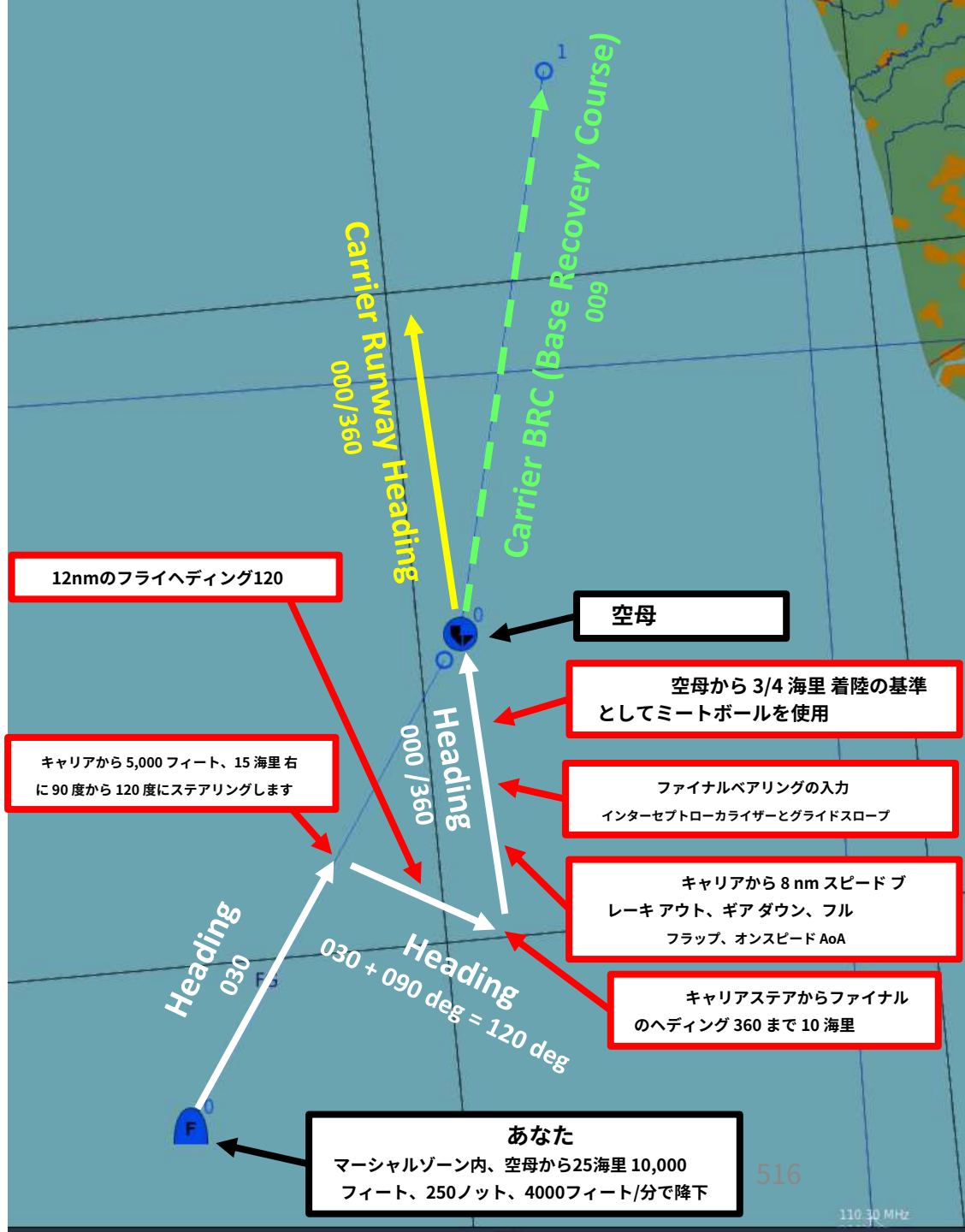
10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復

ケース III の回復を練習したい場合は、航空会社がミッション エディターで TACAN をアクティブ化し、ICLS をアクティブ化する「コマンドの実行」アクションが必要であることを忘れないでください。



10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復

ここでは、これから行うことの概要を説明します。



10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復

1. ライトを点灯するには、キャリアの周波数でキャリアに連絡します。
   a . ARC-182 V/UHF 2 または ARC-159 UHF 1 のいずれかの無線周波数を通信事業者の無線周波数に設定します。これは次のようにして実行できます。
      私。道化師
      ii. UHF 1 で操縦席から (キャリア周波数が UHF1 範囲内の場合)。周波数範囲は 225.000 MHz ～ 399.975 MHz です。
      iii. V/UHF 2 を使用した RIO の座席から。周波数範囲は次のとおりです。
      - VHF 30-88 MHz FM 近接航空サポート
      - VHF 108-118 MHz AMナビゲーション、受信のみ
      - VHF 118-156 MHz AM航空交通管制
      - VHF 156-174 MHz FM 海上
      - UHF 225-400 MHz AM/FM 軍事/NATO

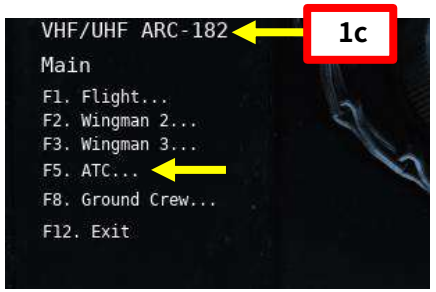
   b. スロットルのマイク ボタン UHF 2 (RCTRL+\) スイッチまたはマイク ボタン UHF 1 (RALT+\) スイッチを押して通信事業者に連絡します。RIO が無線を担当している場合は、適切な ICS モードでペダルを使用して通信します。

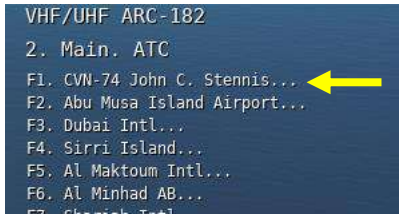
   c. F5 – AT5 メニューに移動し、次に CVN-74 メニューに移動し、次に F1 – Inbound メニューに移動します。

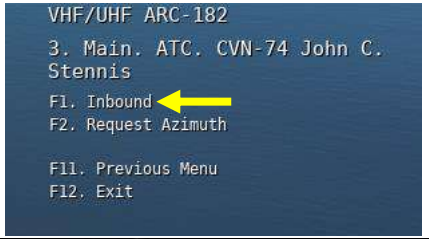
   d. 航空会社は、QFE (気圧設定)、パターン高度、その他の関連情報を提供します。

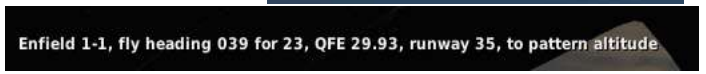
   e. これで、キャリアが点灯しました。

2. キャリアコントローラーによって示される気圧 (QFE) を設定します (つまり、29.93 インチ Hg)。







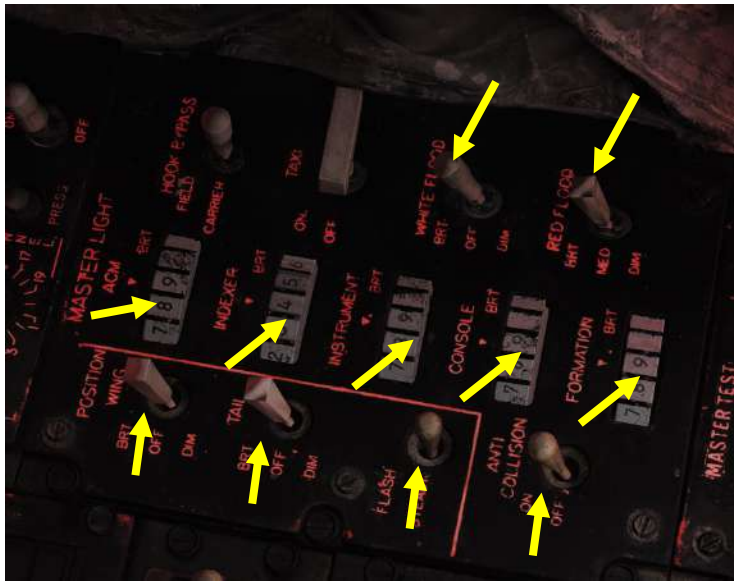


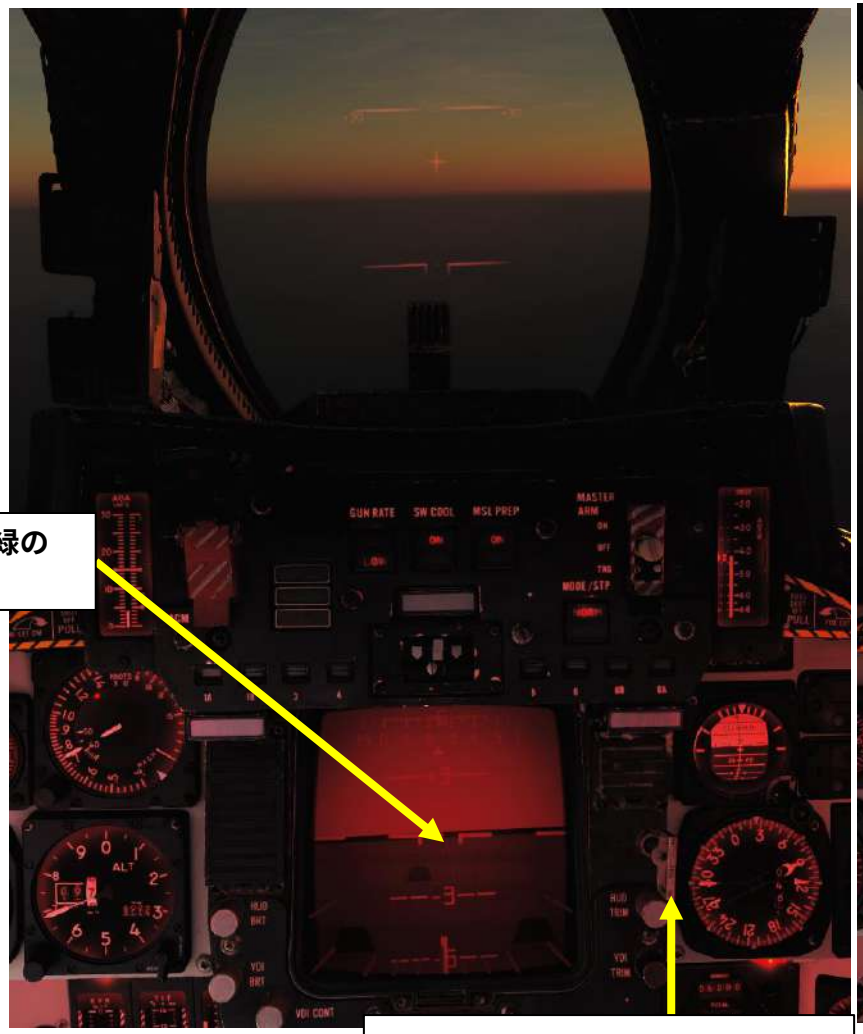
RIO AN/ARC-182 V/UHF 2 ラジオコントロールパネル

10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復

3. 必要に応じて、コックピットの室内ライトを調整します。
4. 必要に応じて、HUD フィルター ハンドルを引いて、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) に赤いフィルターを設定します。
5. 必要に応じて、VDI (垂直ディスプレイインジケータ) 画面の中央をクリックして、VDI に赤いフィルターを設定します。
6. 必要に応じて航海灯を設定します

VDI の中央をクリックして、赤と緑の VDI フィルタを切り替えます。





HUDフィルターハンドル（引いた状態）
引くと、HUD 夜間操作用の赤いフィルターが挿入されます。

HUDフィルターハンドル(押し込み)
押すと、HUD が日中動作の緑色のフィルターのままになります。

10 - ACL キャリアランディング T
ケース III 回復

7. ARA-63 ICLS (計器キャリア着陸スイッチを ON (FWD) に設定)

8. ARA-63 ICLS チャンネル セレクターを ICLS 周波数キャリアに設定します (この場合は 11、ミッションにリストされている必要があります)

9. 「RSHIFT+K」と [または] キーを使用して、TACAN LIST ページまでページを循環します。TACAN 周波数キャリアがそこにリストされているはずです (74X)。

10. TACAN モード セレクターを T/R に設定します。温かい状態で数分間放置してください。

11. X/Y セレクターと 10 の位のダイヤルを使用して、TACAN 周波数を設定します。TACAN 周波数を 74X に設定します。

12. パイロットの場合は TACAN CMD を PLT に設定し、RIO の場合は TACAN CMD を設定します。

13. VDI モードを NORM に設定します。

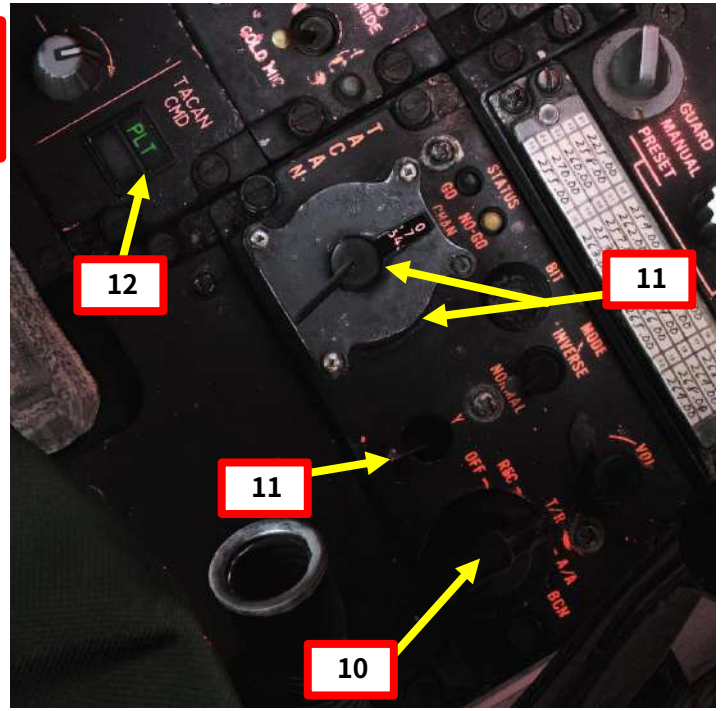
14.HSDモードをNAVに設定します

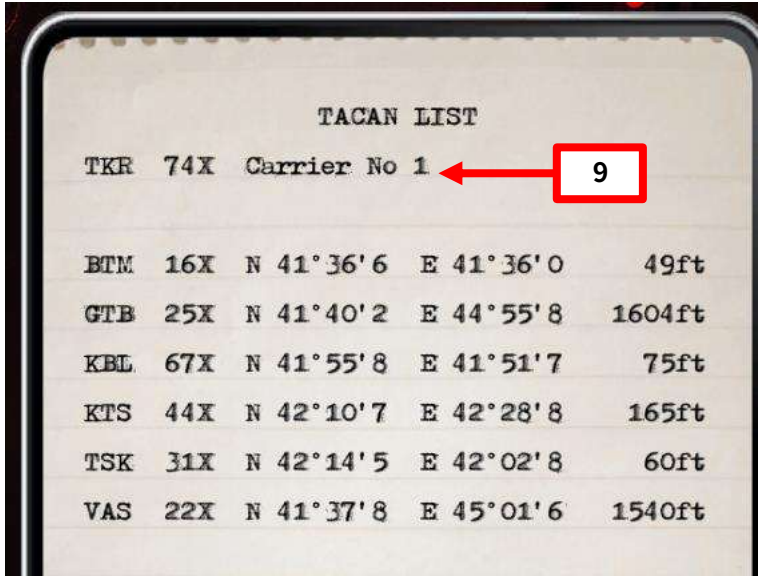
15. ナビゲーション ステア コマンドを TACAN に設定します。

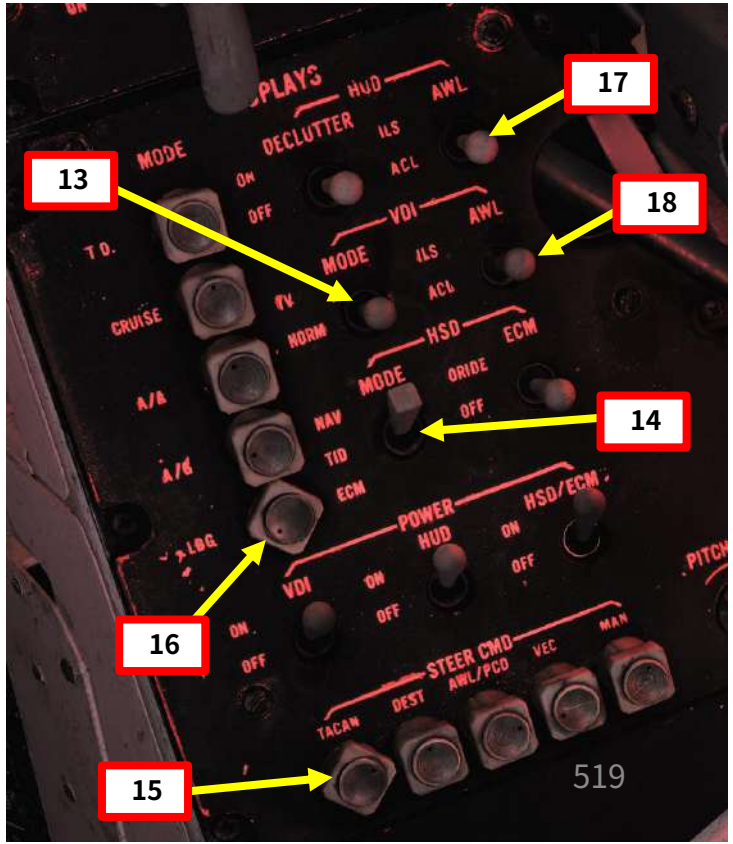
16. HUD モードを LDG (着陸) に設定します。CRUISE も可能ですが、LDG モードには VDI とヘッドアップ ディスプレイでステアリング キューを表示できるという利点があります。

17. HUD AWL（全天候型着陸システム）の設定（自動艦載機着陸）

18. VDI AWL モードを ACL に設定します

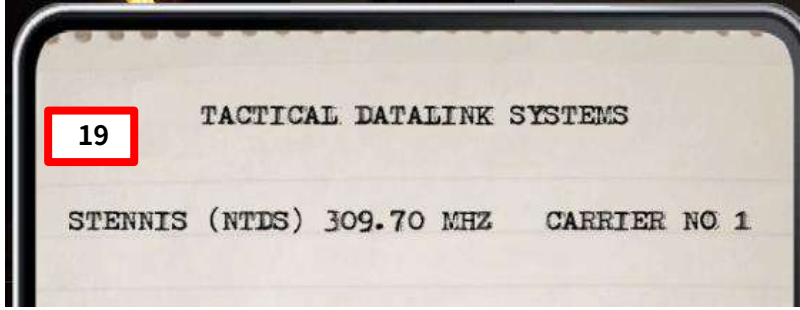






10 - ACL 空母着陸チュートリアル ケース III 回復

19. 「RSHIFT+K」と [または] キーを使用して、ニーボード ページを循環して TACTICAL DATALINK SYSTEMS ページに移動します。キャリア (Stennis) のデータリンク周波数がそこにリストされているはずです (309.70 MHz)。
20. データリンク電源スイッチをオンに設定します (FWD)
21. データリンク モード スイッチの設定 – TAC (AFT)
22. データリンク周波数を目的のネットワークに設定します。希望する周 波数は 309.70 MHz です。図のように、データリンク周波数選択ホイールを 09.7 まで回転します (3 は事前に設定されており、変更できません)。
23. レーダービーコン電源スイッチを PWR (FWD) に設定します。
24. レーダー ビーコン セレクター スイッチを SINGLE に設定します。
25. キャリアのデータリンク周波数が適切に設定されている場合、ACLS Push-to-Test スイッチが点灯するはずです。そうすれば、もう大丈夫だとわかります。

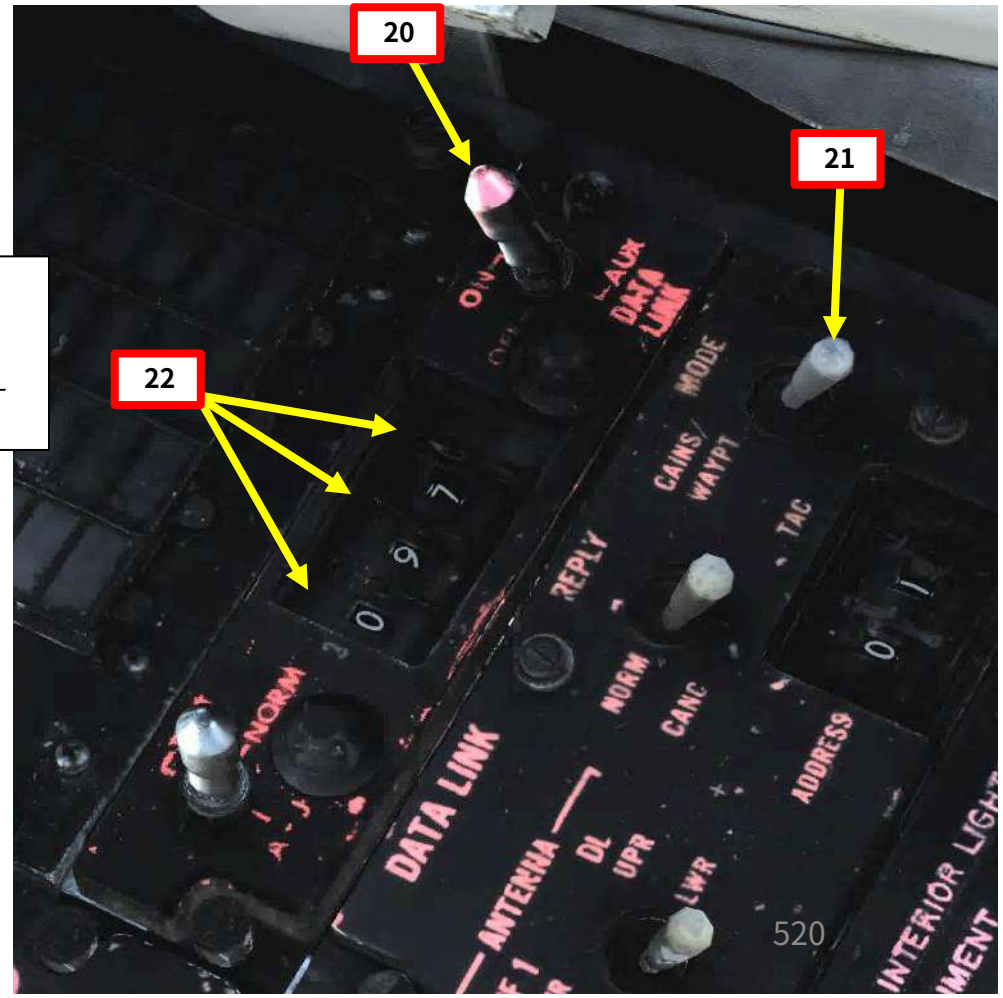


AN/APN-154 レーダービーコンセレクタースイッチ

- ***シングル****-単一パルスコードに対するビーコン応答を有効にします。*
- ***ダブル****-ダブルパルスコードを設定するためのビーコン応答を有効にします。*
- ***ACLS****-ACLS のオーグメンター操作を有効にします。ACLS の CATCC レーダーロックオンに必要です。*

ACLS (自動空母着陸システム) プッシュ・トゥ・テスト・スイッチ

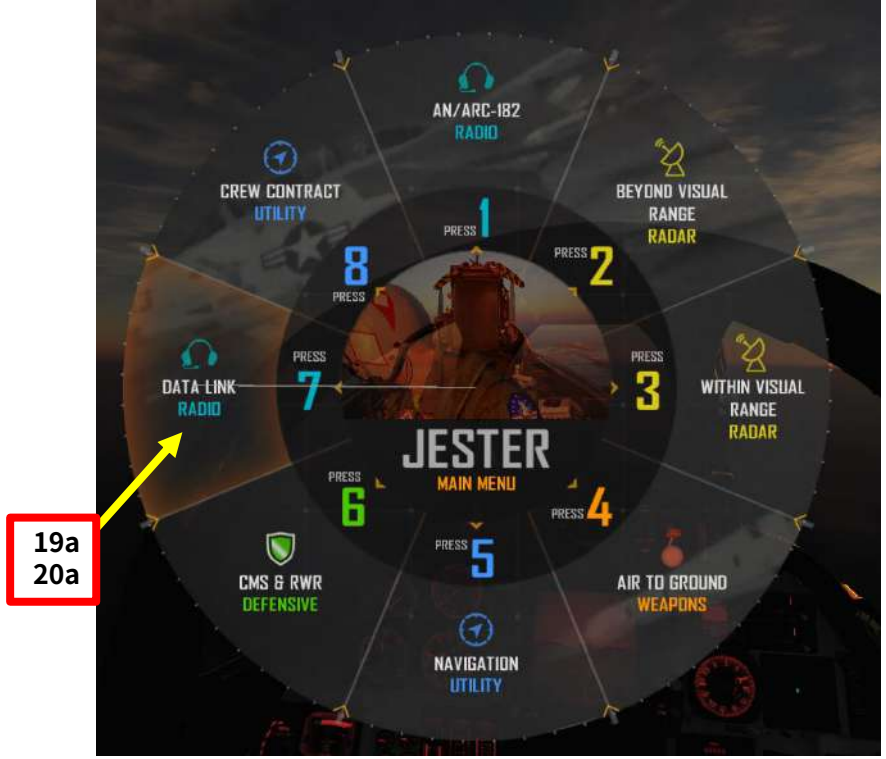
ACLS レーダー ビーコン電源スイッチ

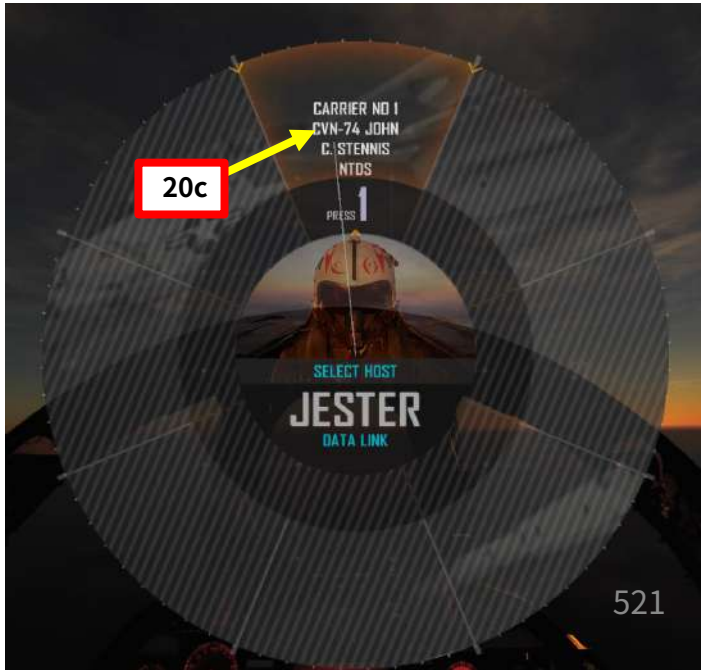


10 - ACL 空母着陸チュートリアル ケース III 回復

あるいは、JESTER を使用してデータリンク周波数を設定することもできます。

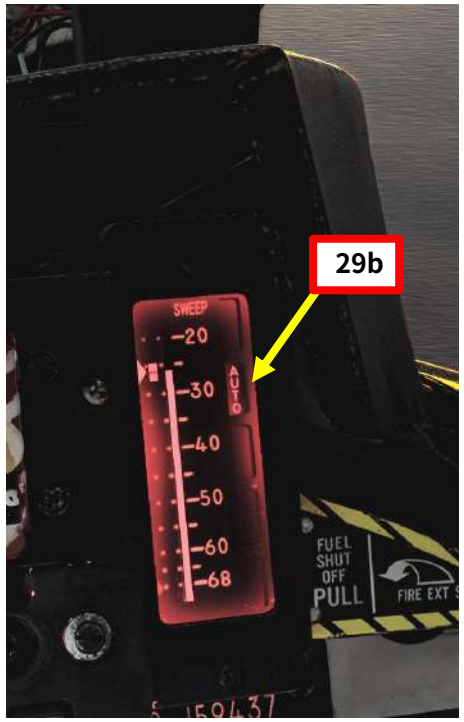
19. [J]JESTERでデータリンクモードと周波数を設定します。JESTER コンテキスト メニューを使用するには、「A」を 2 回押して「DATA LINK RADIO」(LCTRL+7) を選択します。次に、「SET MODE」(LCTRL+1) を選択し、「TACTICAL DATALINK SYSTEM」(LCTRL+1) を選択します。
20. [J]次に、データリンク周波数を目的のネットワークに設定できます。JESTER コンテキスト メニューを使用するには、「A」を 2 回押して「DATA LINK RADIO」(LCTRL+7) を選択します。次に、「SET HOST」(LCTRL+1) を選択し、目的のデータリンク ホスト (CVN74 Stennis Carrier) を選択します。

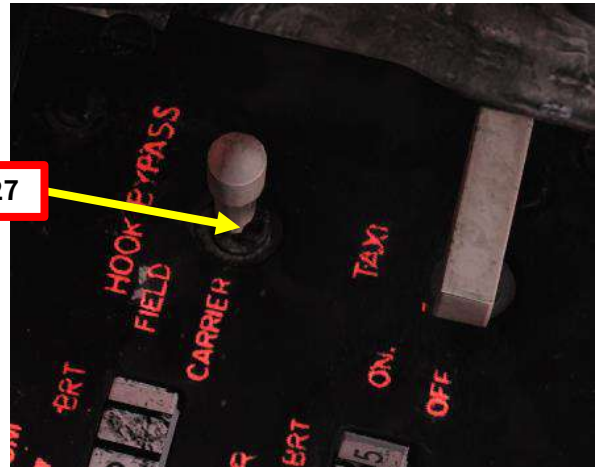


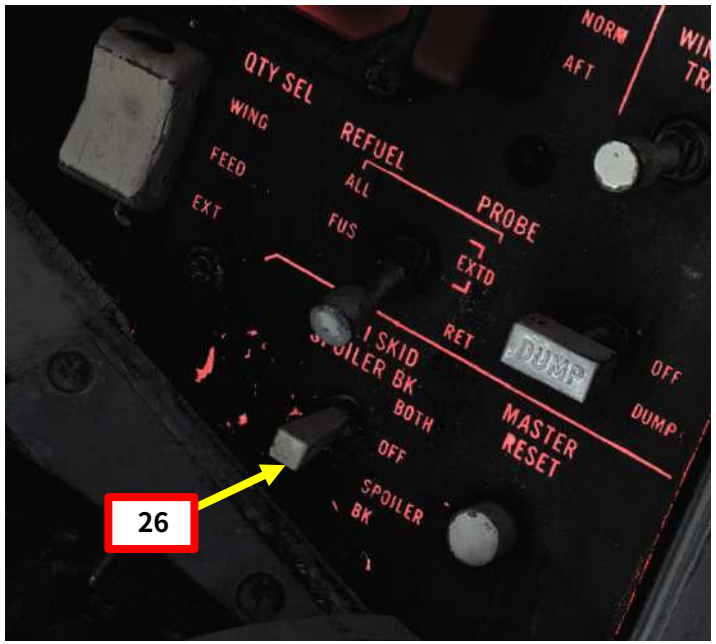


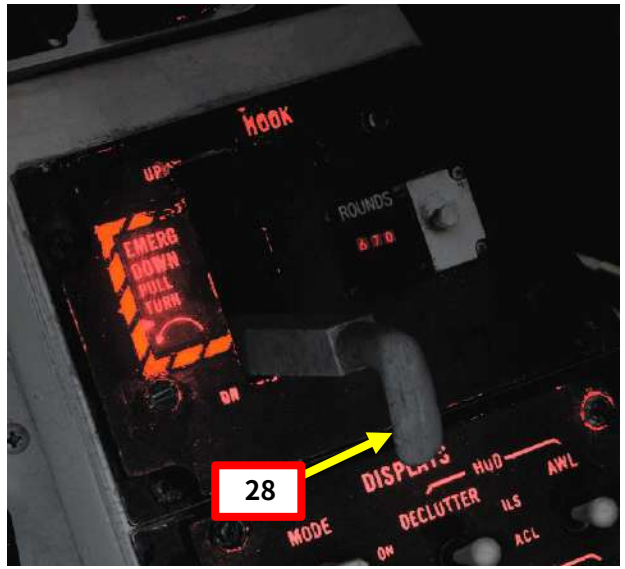
10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復

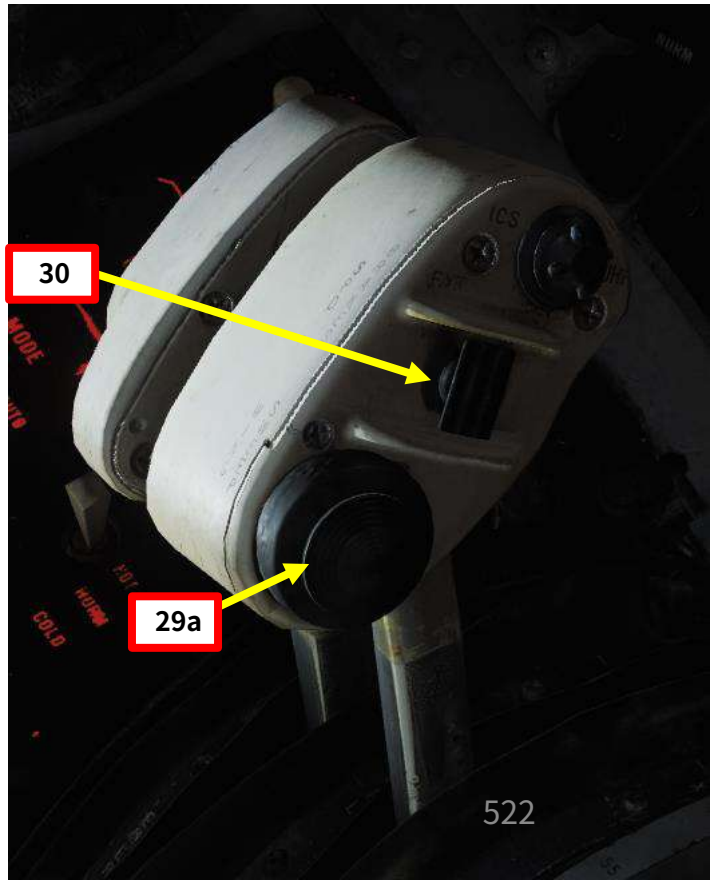
26. ANTI-SKID SPOILER BK スイッチを OFF (MIDDLE) に設定します。
27. HOOK BYPASS スイッチを CARRIER (AFT) に設定します。
28. フックレバーを下にセットします
29. ウィングスイープモードをAUTOに設定します。
30. セットスピードブレーキOUT（展開）





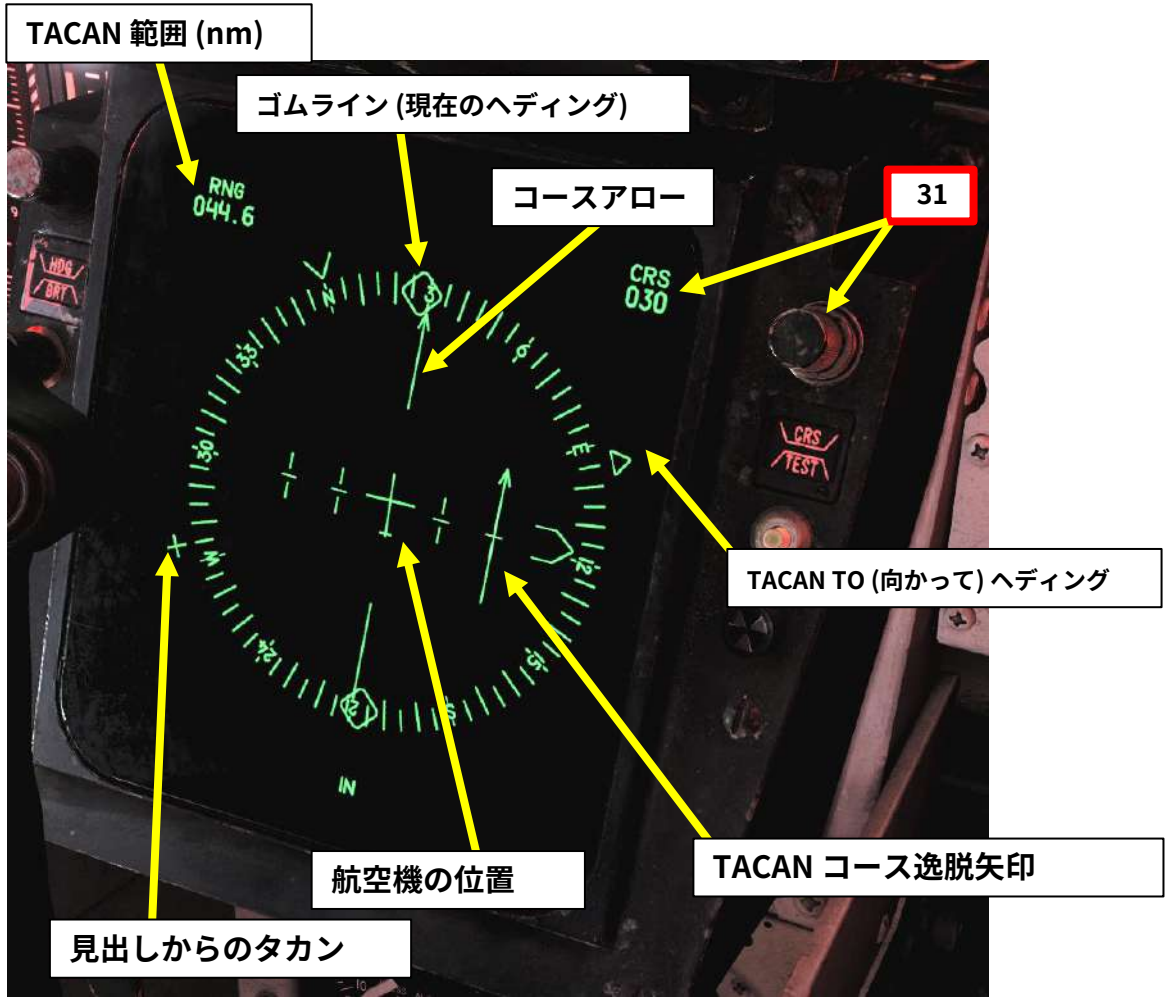






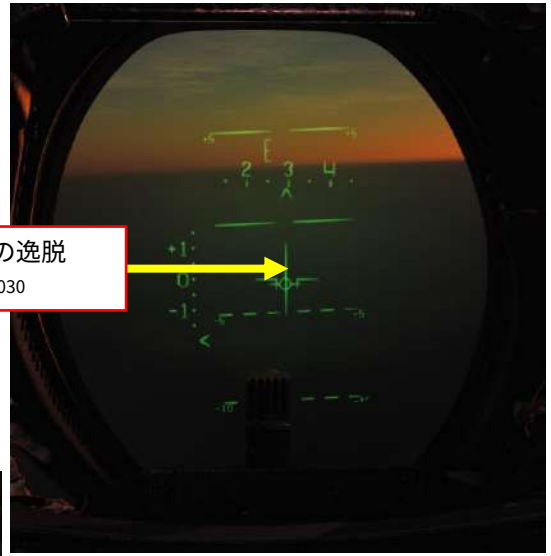
10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復

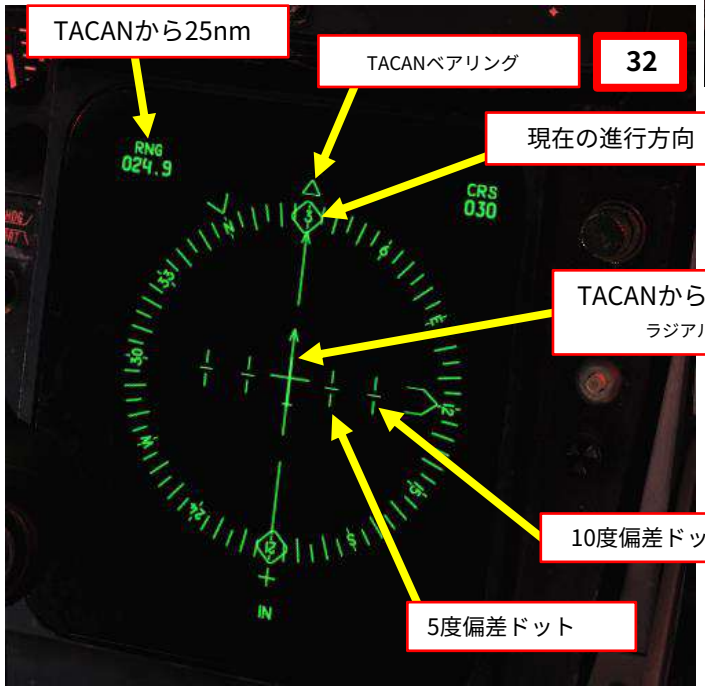
31. CRS (コース設定) ノブを回して、TACAN アプローチの希望のコースを設定します (マーシャル ラジアルの場合は 030)。

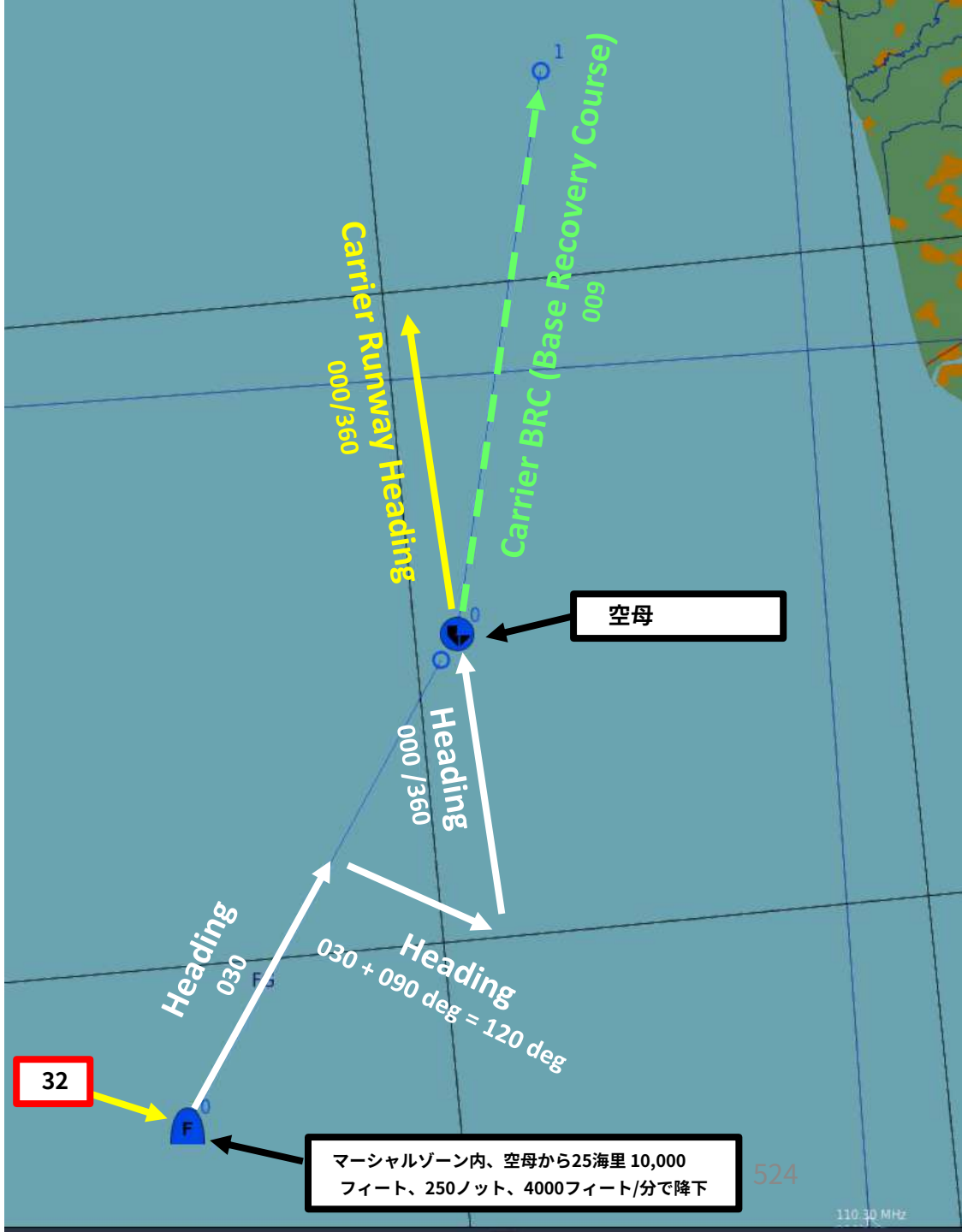


10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復

32. 空母から 25 海里になったら、マーシャル ラジアル (030) に従い、高度 10,000 フィートから 5,000 フィートまで 250 ノットで降下します。

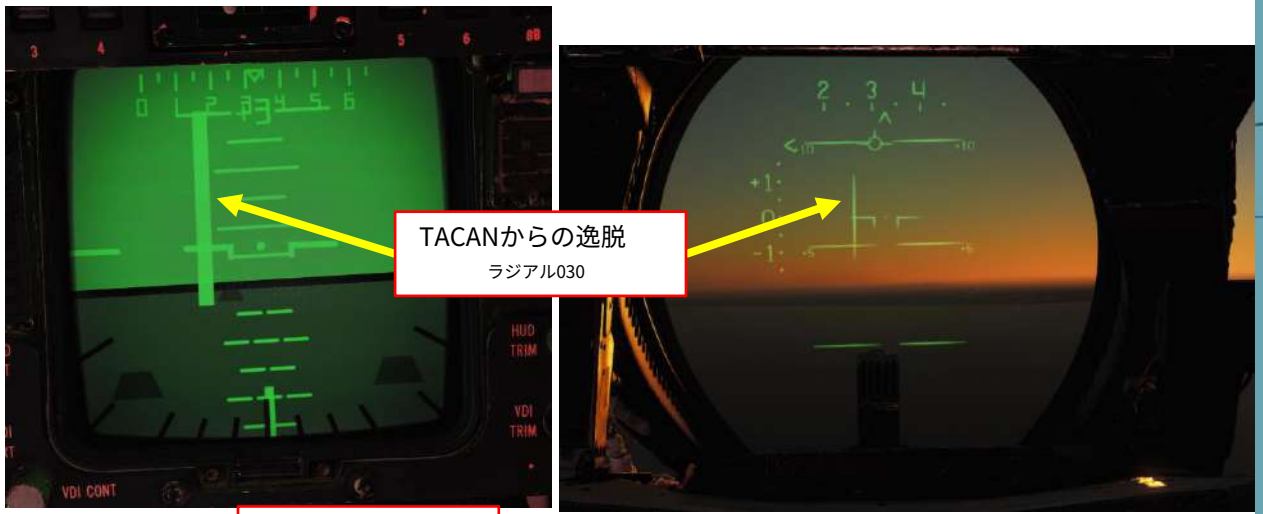


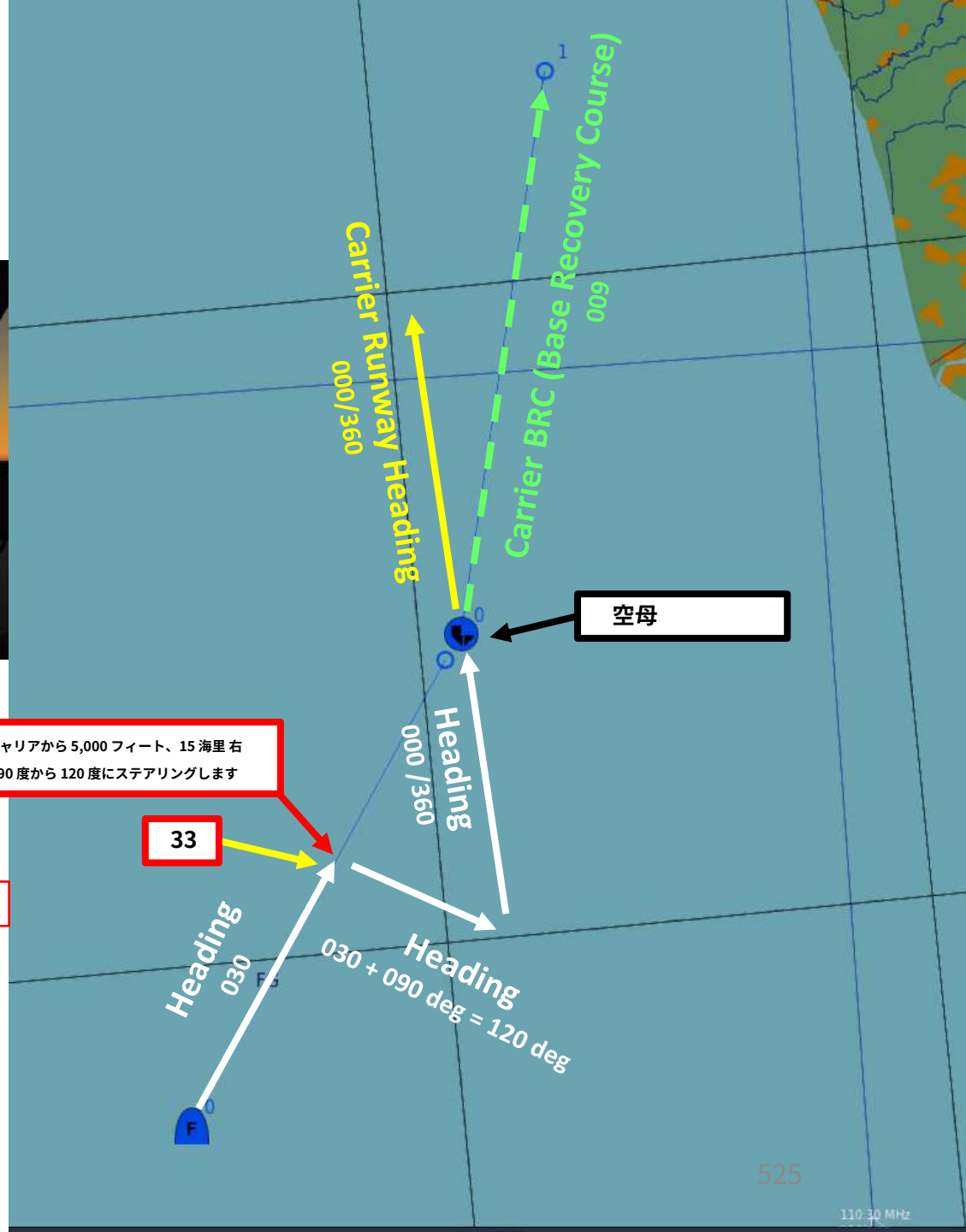




10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復

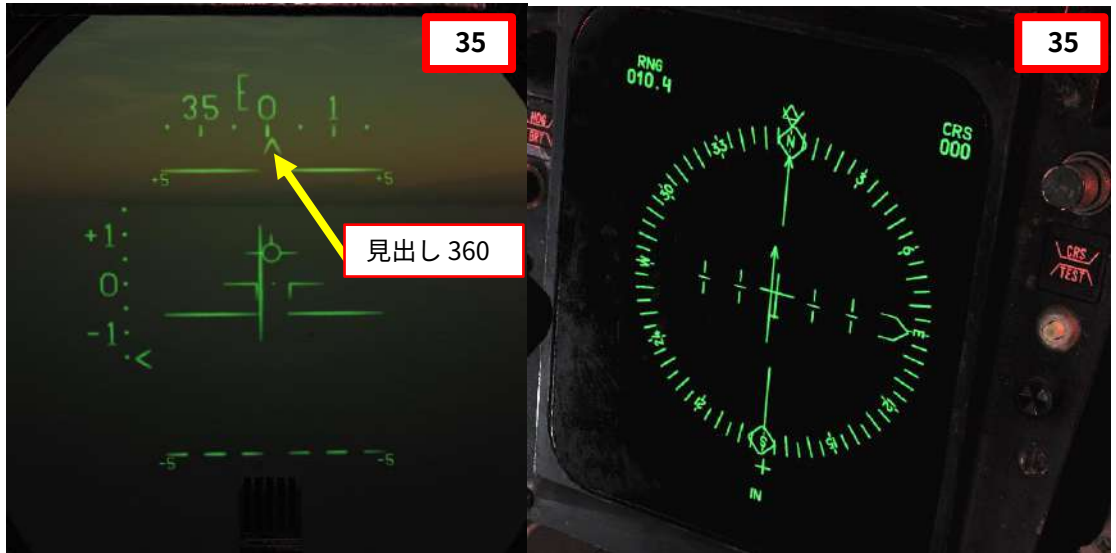
33. 空母から15nmになるまで5,000フィートを維持する

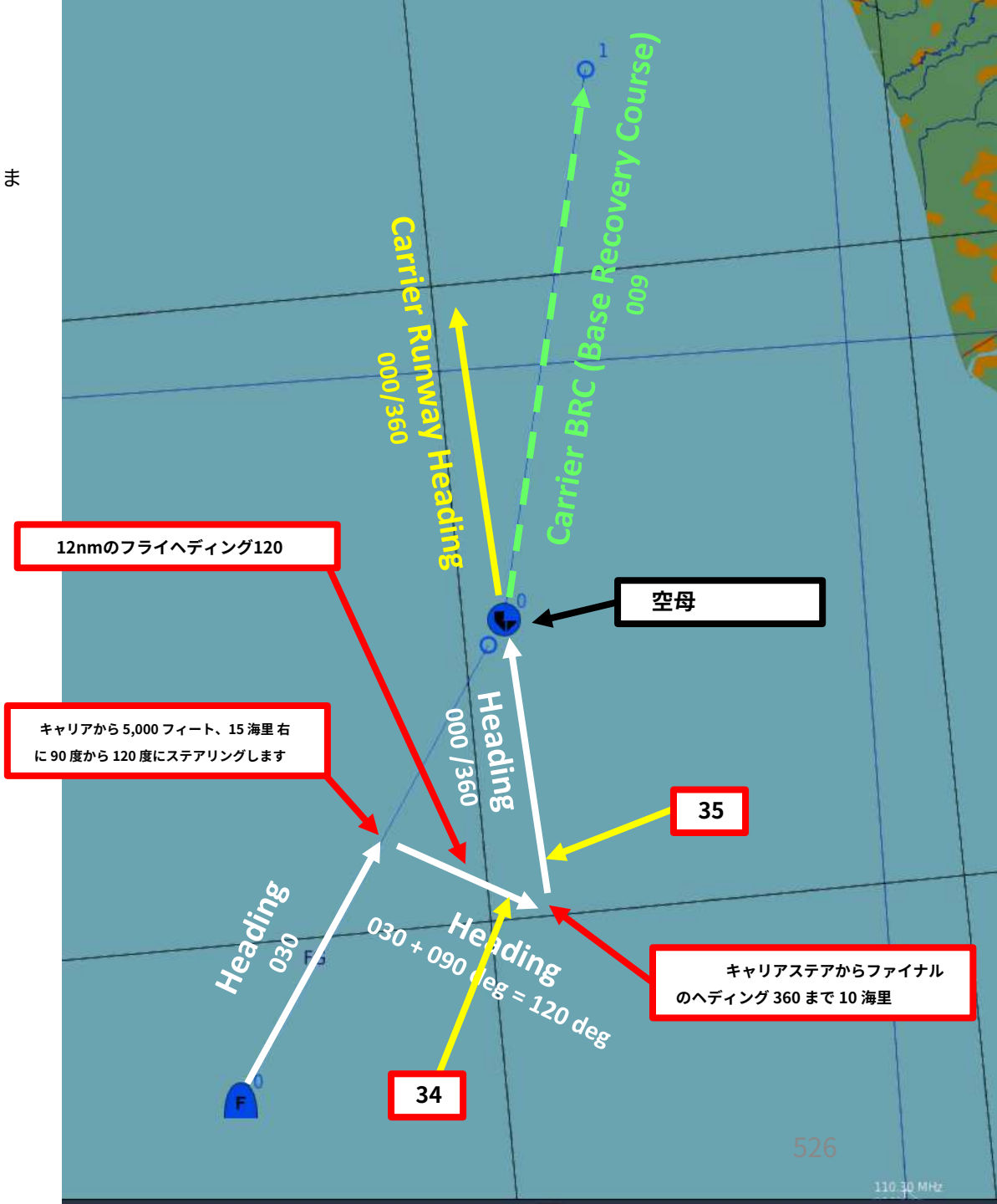




10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復

34. 機首方位 120 まで右に 90 度操舵し、TACAN コースを航空母艦滑走路機首方位 (000/360) に設定します。
35. 空母の滑走路を半径 360 度の方向に横切るときは、最終進入のために航空機を 360 度に操縦します。





10 - ACL 空母着陸チュートリアル ケース III 回復

36. 最終セグメント (10 nm アウト) に整列したら、AWL/PCD (全天候型システム/精密コース方向) ナビゲーション ステアリング コマンドを選択します。

37. 空母から 8 海里に到達したら、着陸装置を下げ、フラップを全開にし、航空機の姿勢を On Speed AoA に設定します。アンチスキッド スイッチがオフになっていること、フックレバーが下がっていること、フックバイパススイッチがキャリアに設定されていることを再確認してください。

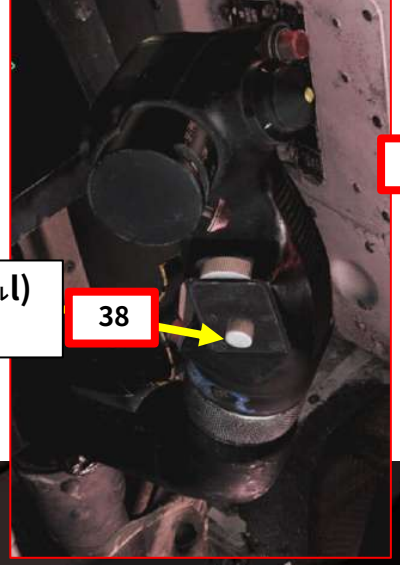
38. フラップが下がっているときに、DLC トグル ボタンを押します。操縦フラップ/スポイラーが展開されているかどうかを確認して、DLC (ダイレクト リフト コントロール) がオンになっていることを確認します。

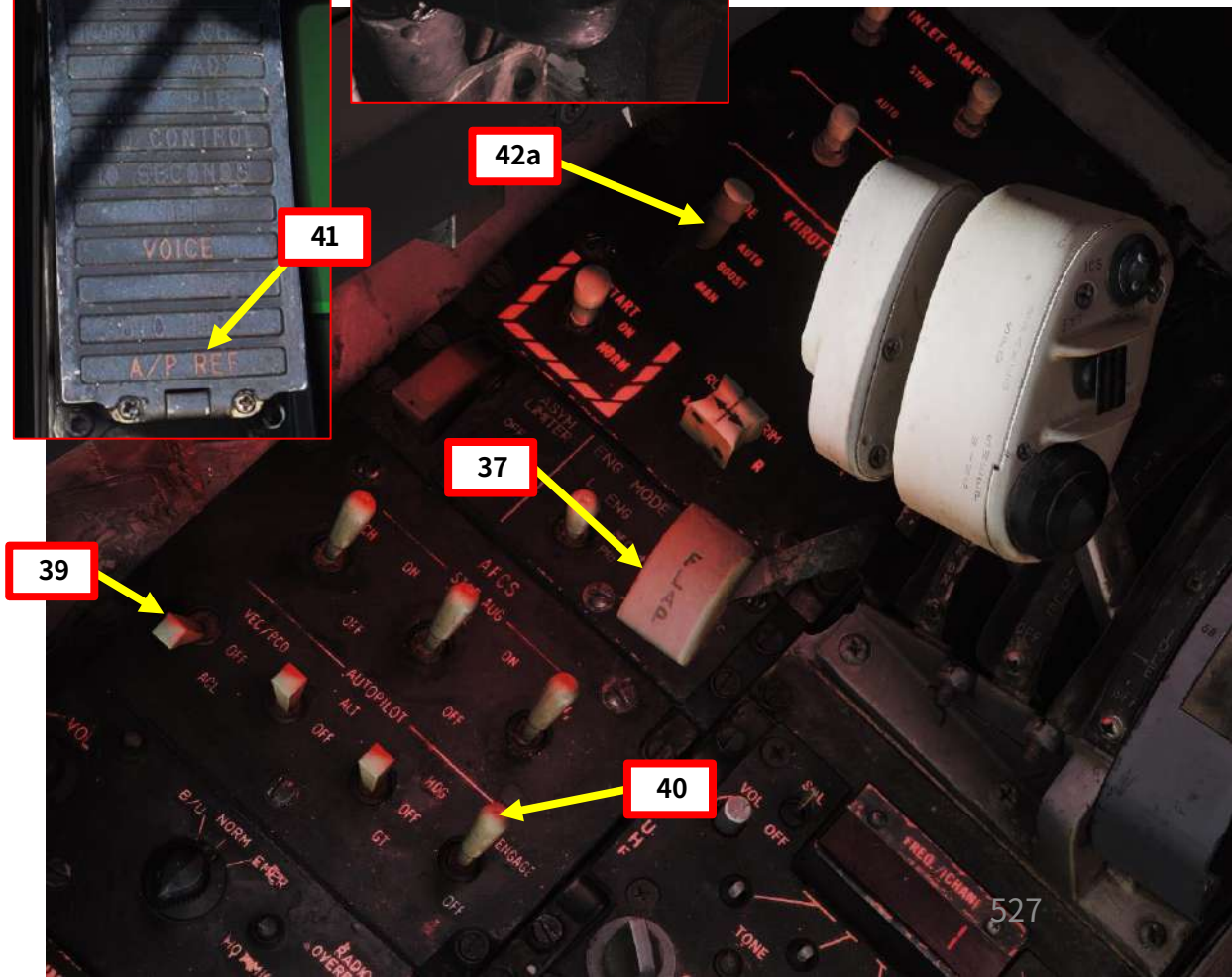
39. VEC/PCD/ACL オートパイロット セレクターを ACL (Automatic Carrier Landing) (AFT) に設定します。

40. オートパイロットスイッチをENGAGE (FWD)に設定します。

41. A/P REF は、オートパイロットが選択されているが作動していないことを示します

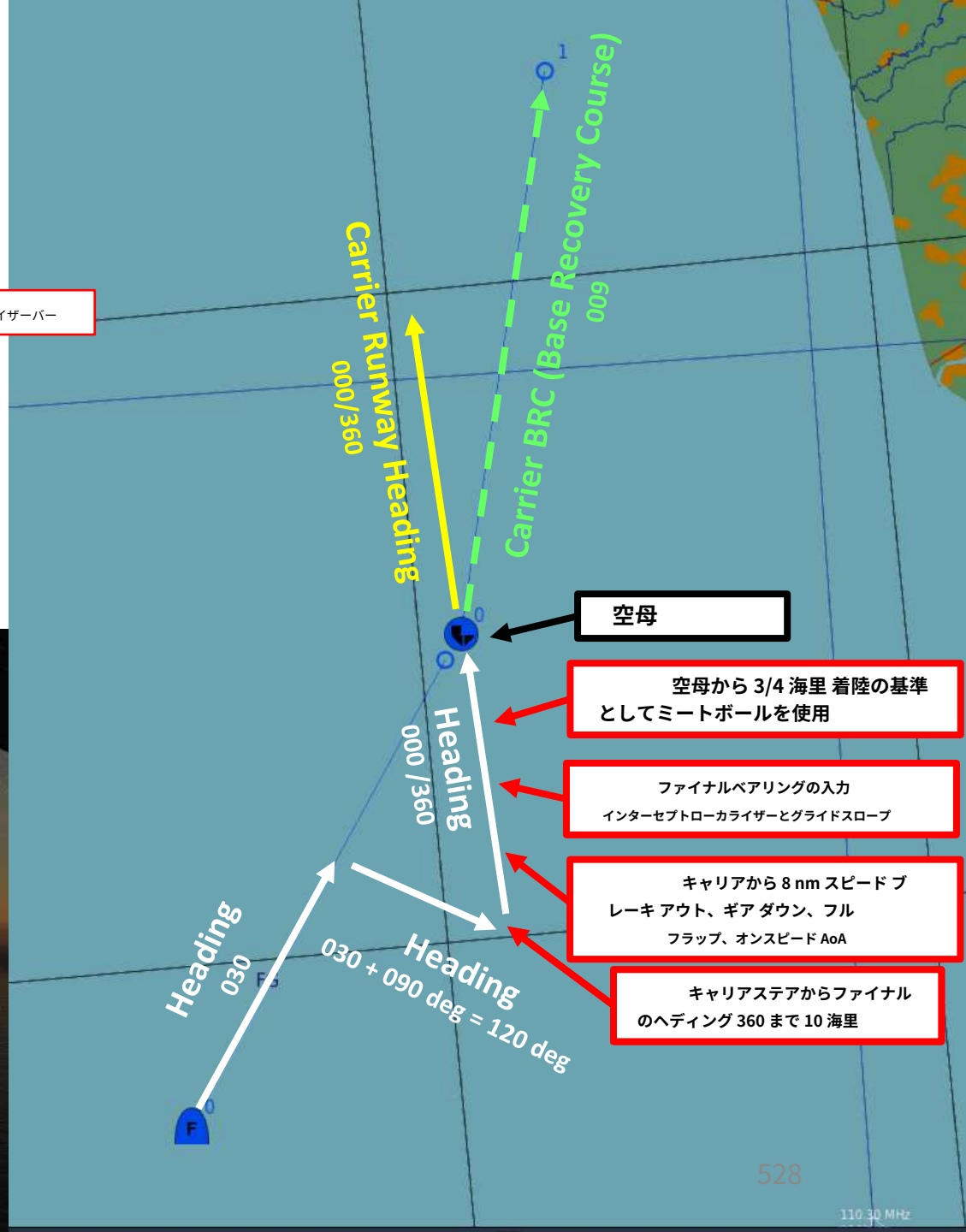
42. スロットルから手を離し、スロットルモードスイッチを AUTO (FWD) に設定します。これによりオートスロットルが作動し、推力を自動的に調整してオンスピードの AoA (迎え角) を維持します。





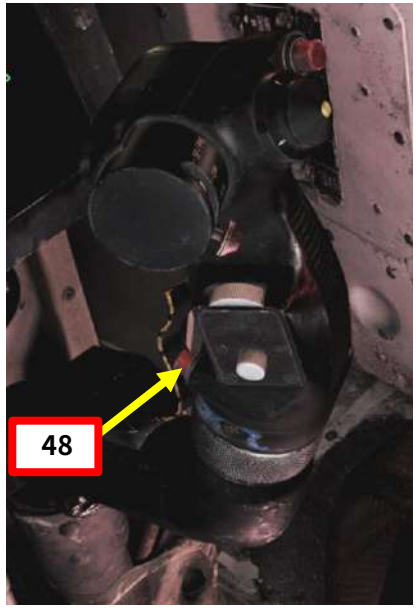
10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復

43. 最終ベアリングに入るとき、インターセプト**ローカライザー** 自分を導くライン**横方向に**滑走路上で。航空機のレチクルをローカライザー ラインに合わせます。ラインを「追いかける」。
44. グライドスロープラインをインターセプトして自分自身を導きます **垂直方向**グライドパス上で。航空機のレティクルをグライドスロープ ラインに合わせます。ラインを「追いかける」。

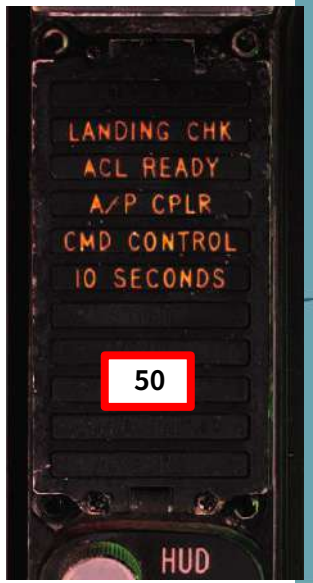


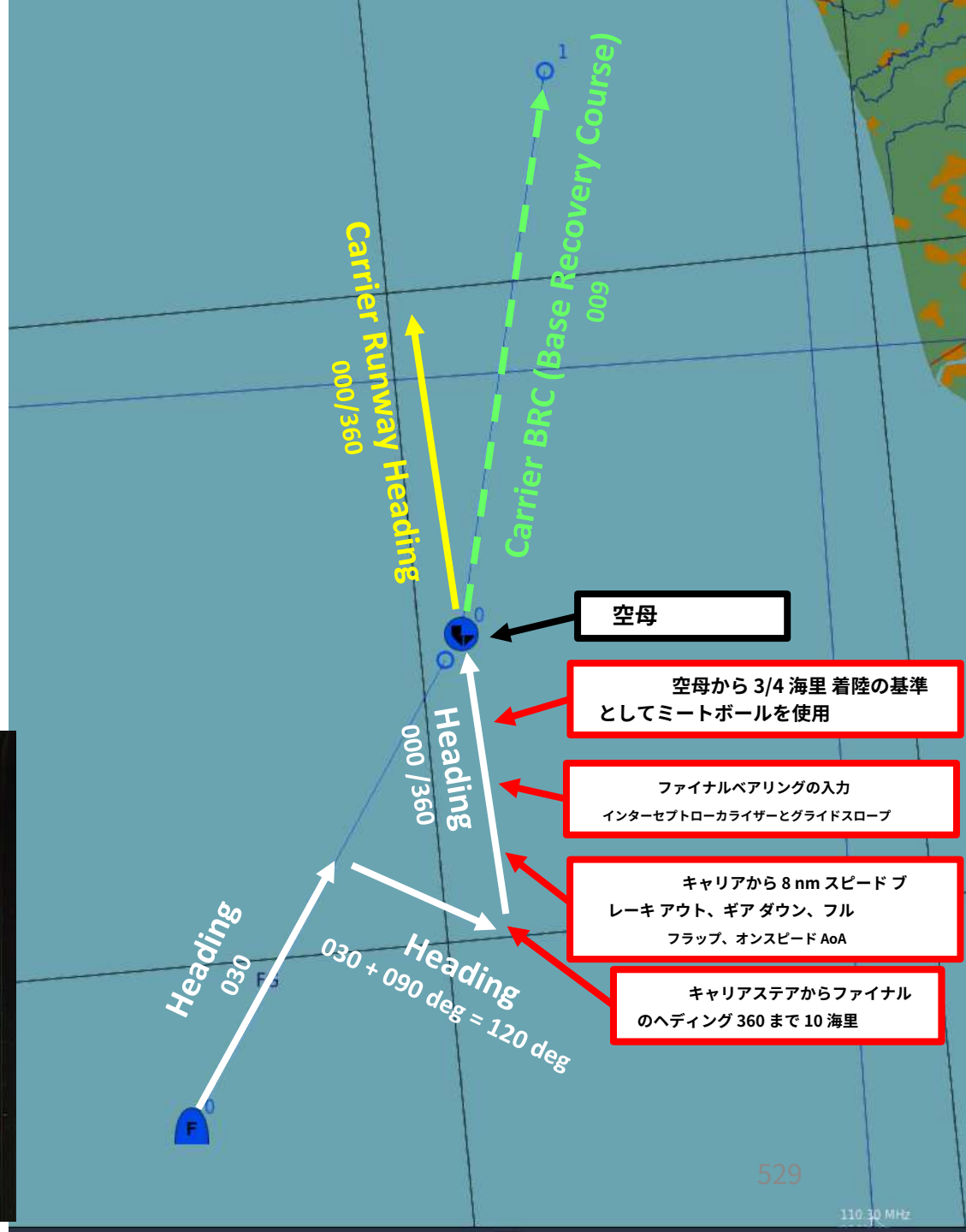
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復



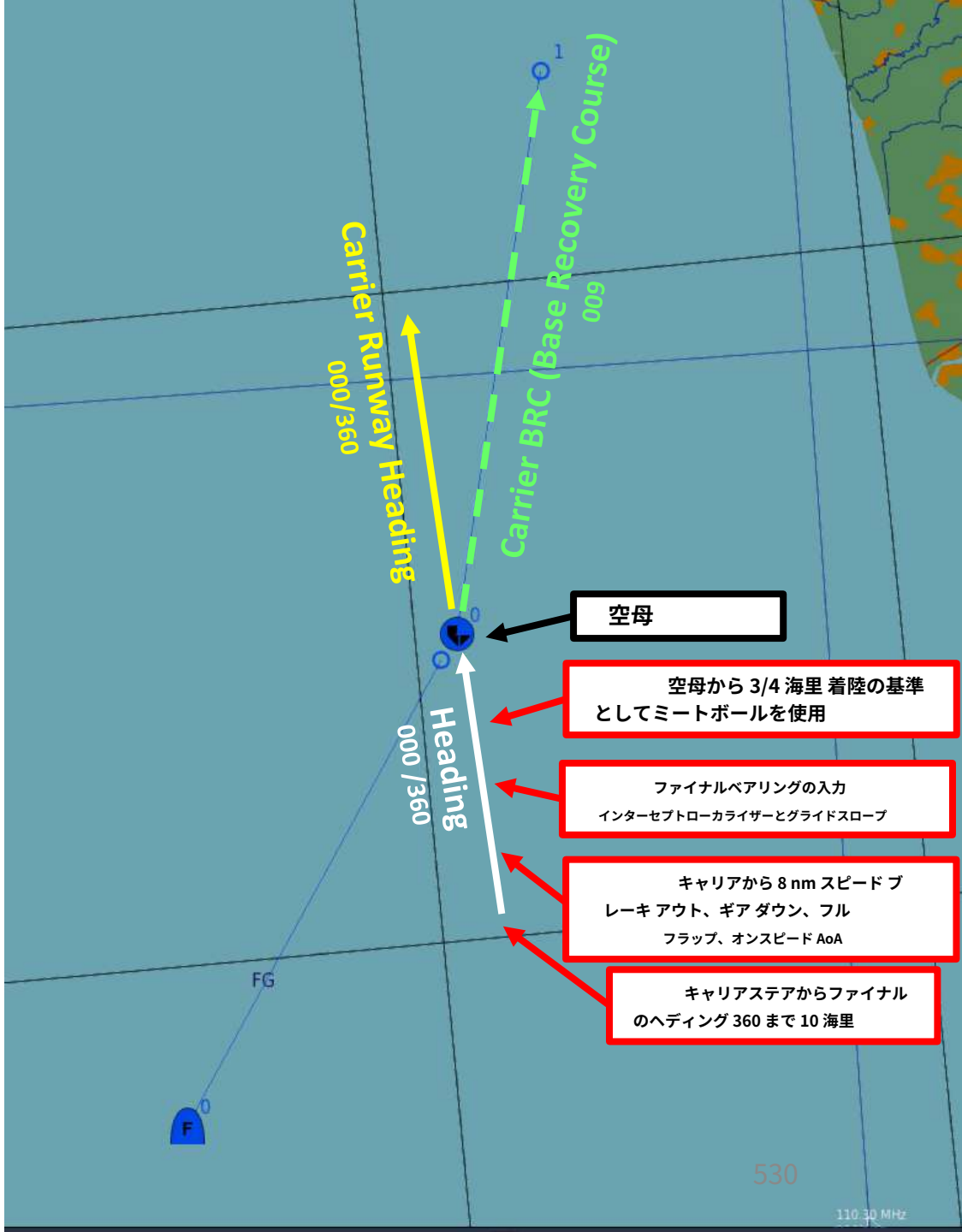
45. キャリアから 6 nm の距離にあるので、**ランディングチェック**警戒が点灯します。これは、空母にはACLの準備ができた航路があり、乗組員は空母の着陸の準備をする必要があることを意味します。
46. キャリアから 4 nm の距離にあるため、**ACL対応**警戒が点灯します。これは、CATCC (航空管制センター) が航空機を捕捉し、グライドパス情報を航空機に送信していることを意味します。の**AP/CPLR**注意は、CATCC が航空機を制御する準備ができていることを示します。
47. ローカライザーとグライドスロープの針が中心にあることを確認してください。そうしないと、ACLS (自動空母着陸システム) が適切に作動できなくなります。
48. Autopilot Reference / Nosewheel Steering ボタンを押して、空母自動着陸システムを作動させます。
49. 一度エンゲージすると、**CMD コントロール**注意は、航空機が着陸のためにデータリンク制御下にあることを示します。
50. 到着まで 10 秒になると、**10秒**警戒が点灯します。





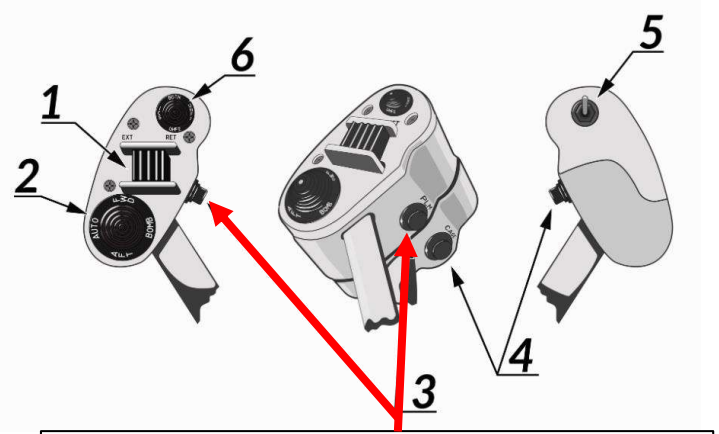
10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復

51. その後、ACLS が自動的に航空機を空母に着陸させます。ACLS が切断された場合、または航空機の自動操縦や自動スロットルが機能しなくなった場合は、いつでも制御を取り戻し、スロットルを上げて旋回できるように準備してください。



10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復

ACLS に関する最後のアドバイスは、スロットルの PLM (パイロット ロックオン モード) ボタンを使用すると、ACL (自動空母着陸) モードでいつでも自動操縦を解除できることを覚えておく必要があります。



PLMボタン
AWG-9のパイロットロックオンモードを指示するボタン。ACL中にオートパイロットを解除するためにも使用されます。

10 - ACL 空母着陸チュートリアル
ケース III 回復

11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)
11.1 - INS の概要

参考: Heatblur F-14 DCS ワールド フォーラム https://forum.dcs.world/topic/175786-dcs-f-14-update-all-about-inertia

F-14 は現代の GPS (全地球測位システム) の時代よりも前から開発されており、航空機を数百マイルまたは千マイル離れた任務目標までのルートで誘導し、その後本拠地に戻るシステムが必要でした。Tomcat は、地上の TACAN (戦術航空航法) ステーションや視覚的基準から遠く離れた海上で運用するように設計された海軍航空機であるため、信頼性の高い航法システムを搭載することがさらに重要です。

この問題の解決策は、INS (慣性航法システム) の形で採用されました。INS は、感知された慣性力 (加速度) と回転速度を測定および統合して、航空機の位置と線速度を計算します。F-14 で使用される INS は、AN/ASN-92 として指定されるマルチユニット空母航空慣性航法システム (CAINS) です。INS には初期位置の座標が必要です。これは、INS を地上または航空母艦自体のいずれかに位置合わせする必要があることを意味します (起動手順のセクションを参照)。

AN/ASN-92 は、乗組員および他の航空機システムに以下を提供します。
- 現在の緯度と経度
- 態度
- 方位が正しく、磁気を帯びます
- 独自の対地速度と対地軌跡
- 3 つのウェイポイント、固定点 (FP)、初期点 (IP)、地表目標 (ST)、本拠地 (HB)、防御点および敵対地域を保存および表示する機能
- 範囲、方位、コマンドコース、コマンド方位、選択した目的地までの所要時間
- 計算された風速と風向
- 計算された磁気変化
- ユニットのステータスを継続的に監視し、障害が発生した場合には、TID (戦術情報ディスプレイ) に表示される警告灯と適切な略語で乗組員に通知します。
- システムの部分的な障害が発生した場合のバックアップナビゲーションモード

海軍仕様の要件に従って、北緯 45 度の完全に調整された AN/ASN-92 INS は、次の性能を提供する必要があります。
- ヘディングに3分アーク分、
- ピッチとロールで 2.5 分角
- 位置誤差率 0.75 nm/時間 (CEP、循環誤差確率)
- 速度誤差は 3 フィート/秒。

すべての値は標準偏差を表し、誤差が正規分布していると仮定します。RIO は、粗調整基準が満たされた後、いつでも調整を終了して INS ナビゲーション モードに切り替えることを決定できます。ただし、ナビゲーション モードを時期尚早に選択すると、ナビゲーションの品質が大幅に低下します。F-14 INSの飛行中の位置調整は不可能です。飛行中の INS 障害または適切な INS アライメントなしでの離陸の場合には、2 つの追加のバックアップ ナビゲーション モードが利用可能です。これらは、IMU または AHRS (姿勢および方位基準セット) からの姿勢情報、CADC (中央航空データ コンピューター) からの対気速度、保存された風データおよび磁気変動を使用した推測航法ナビゲーションを提供します。

11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)
11.1 - INS の概要

参考: Heatblur F-14 DCS ワールド フォーラム https://forum.dcs.world/topic/175786-dcs-f-14-update-all-about-inertia

乗組員の観点から見ると、INS は主にナビゲーションに使用されますが、他の航空機機器の適切な操作にも不可欠です。例えば、レーダーには姿勢が必要です。一部の武器発射モード、特に長距離射撃では、姿勢と自身の位置が必要です。乗組員にとってさらに悲惨なことは、INS が完全に故障すると、AIM-7 などの兵器が作動不能になってしまうことです。

同じ情報がデータリンク操作にも使用されます。誤った INS データを使用すると、協力する航空機から受信した自身の追跡と目標が一致せず、TID に誤った接触が表示されます。これらはほんの数例であり、INS データは航空機の位置や姿勢が必要な場合に常に使用されます。

AN/ASN-92 は複数のコンポーネントから構築されていますが、システムの中核を構成する 2 つの特定のコンポーネントは、慣性測定ユニット (IMU) とナビゲーション コンピューターです。

IMU は、2 つのジャイロと 3 つの加速度計を含む 3 軸、4 ジンバルの全姿勢ユニットです。ジャイロと加速度計は、ベース (航空機) に対して自由に回転できるプラットフォームに取り付けられています。4 つのジンバル システムは、ジンバル ロックの自由な回転を提供し、トルカー モーターを使用してプラットフォームの姿勢誤差を修正します。ジャイロは感知軸を中心とした角回転を感知し、航空機の姿勢に関する情報源となります。また、プラットフォーム全体を安定させ、地面に対する加速度計の向きを一定に保ちます。2 つの加速度計を使用して水平面内の加速度を測定します。3 番目の加速度計は垂直加速度を測定します。加速度計の感知軸は直交しています。感知された加速度信号はコンピューターに統合され、航空機の速度と初期位置からの変位を計算するために使用されます。プラットフォームの姿勢も、地球の回転に伴う影響や装置の誤差を考慮して継続的に修正されます。

11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

11.2 - INS ドリフト

INS は、時間の経過とともに蓄積される測定誤差によりドリフトを受けます。不正確なセンサー (ジャイロスコープや加速度計) と計算方法の制限が原因です。座標計算の累積誤差は、1 時間の飛行後に最大数海里になる可能性があります。座標計算のエラーは、特にパイロットがナビゲーションにウェイポイントを使用する場合、飛行経路と目標位置の決定に影響を与えます。これらのエラーを補正するには、修正する必要があります。ウェイポイントの座標がコックピットの外に見えるものと一致しないように見えると、慣性ドリフトに気づき始めます。

飛行中の INS 位置を更新/再調整するために、パイロットは既知のランドマーク、TACAN ステーション、または視覚的に見つけやすいものなどの基準点を使用します。これらの基準点は次のように呼ばれます。**固定点 (または「修正」)**, 固定ポイントはウェイポイント (基本的にはナビゲーション ポイントの座標セット) と性質が似ており、INS を再調整するために使用されます。通常、戦闘ゾーンに入る前にこれらの固定点を設定しておきます。

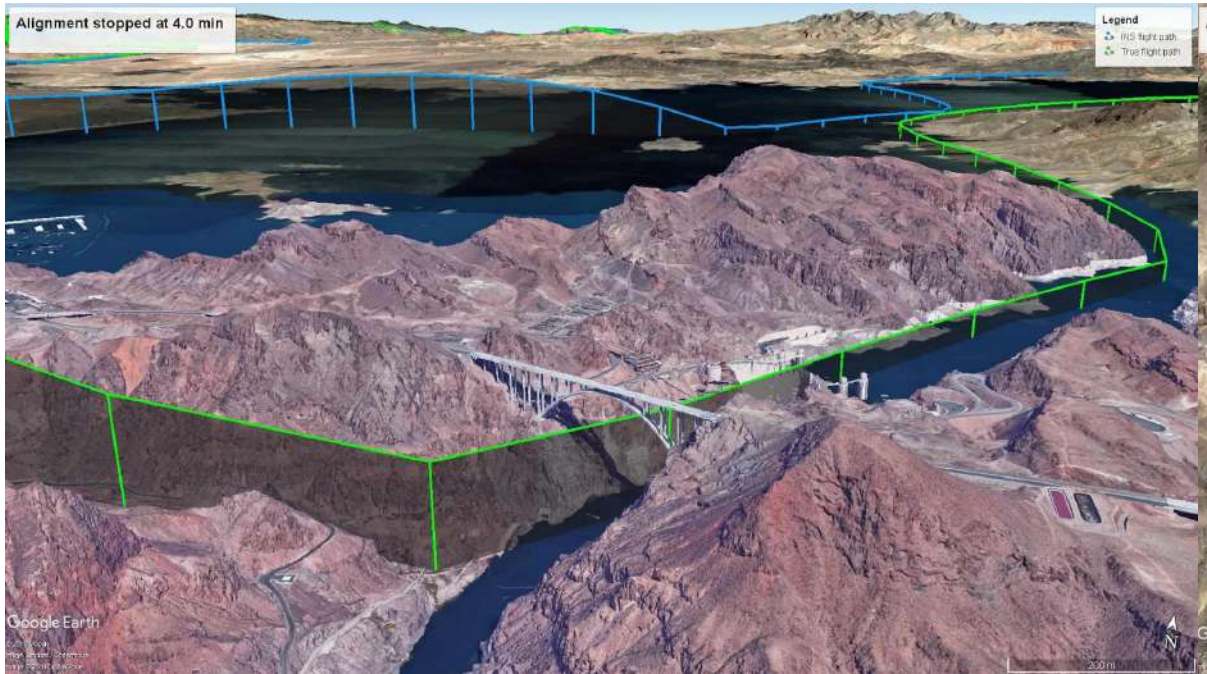
ノート：

- INS ドリフトが最小限 (高精度) の場合、このウェイポイントの予想位置を超えると、距離の読み取り値が小さくなるはずです。これは、地理座標が INS 座標と一致することを意味します。
- INS ドリフトが大きい (精度が低い) 場合、このウェイポイントの予想位置を超えると、距離の読み取り値が大幅に大きくなるはずです。これは、地理座標が INS 座標と一致しないことを意味します。

11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

11.2 - INS ドリフト

以下は、蓄積された位置誤差の影響を示す例です。

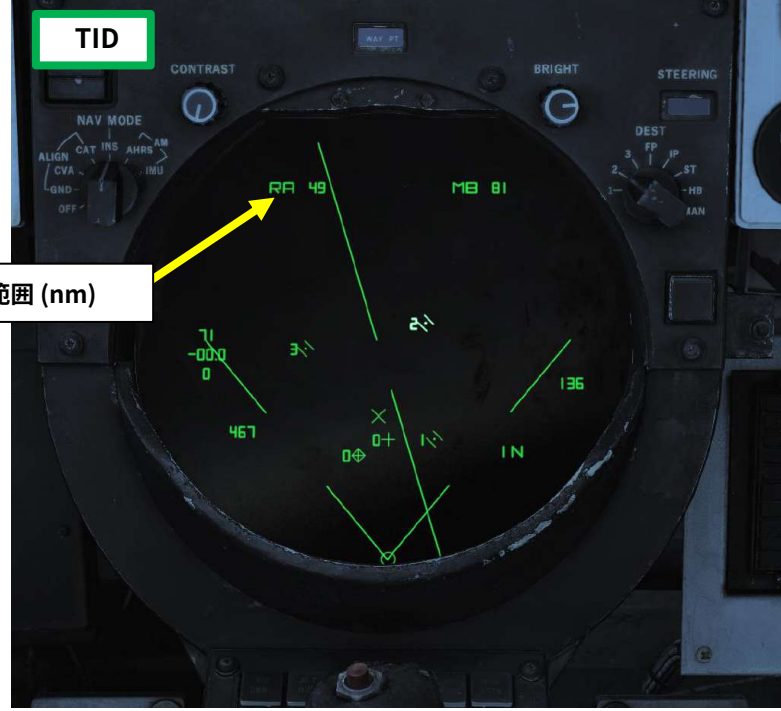


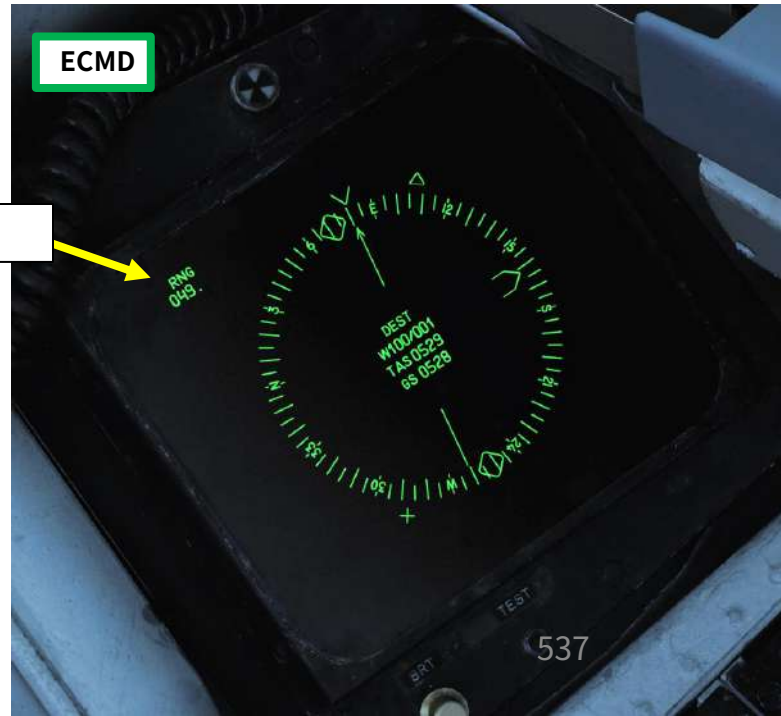
11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

11.2 - INS ドリフト

しかし、いつ再調整するべきかをどうやって知るのでしょうか? そうですね、簡単な方法の 1 つは、既存のウェイポイントをナビゲーションの固定点として選択することです。その座標は視覚的なランドマーク上に設定される必要があります。このランドマークの上空を飛行する場合、次の場所に表示されるウェイポイント範囲を使用できます。

- **パイロットシート**: HSD (水平状況表示)
- **リオシート**: TID (戦術情報ディスプレイ) または ECMD (電子対策ディスプレイ) を使用して、INS で計算された航空機と選択したウェイポイント間の距離を確認します。



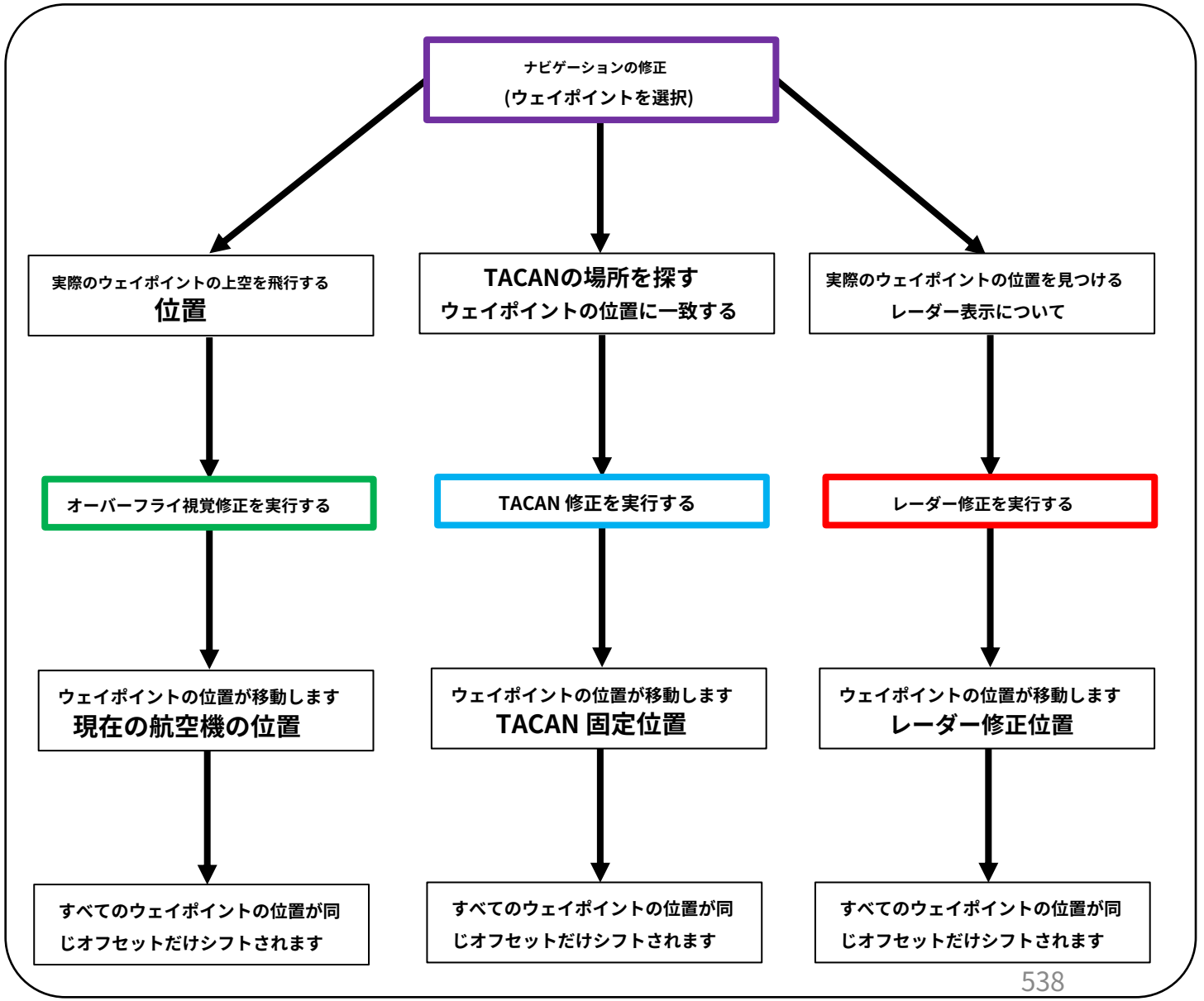


11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)
11.3 - 座標補正 – 修正の概要

ナビゲーション修正を実行するには、主に 3 つの方法があります。

- **オーバーフライのビジュアル修正**: この方法は、INS に保存されているウェイポイントと一致する既知の基準点の上を飛行することから構成されます。この点の上を飛行したら、修正を実行して位置誤差を測定し、修正します。
- **TACAN修正**: この方法は、INS に保存されているウェイポイントと一致する TACAN ステーションを選択することで構成されます。修正を実行して、ウェイポイントと TACAN ステーション間の位置誤差を測定し、修正します。
- **レーダーの修正**: この方法は、レーダーを使用し、INS に保存されているウェイポイントと一致する既知の基準点を見つけることから構成されます。レーダーを使用して位置誤差を測定し、修正する修正を実行します。

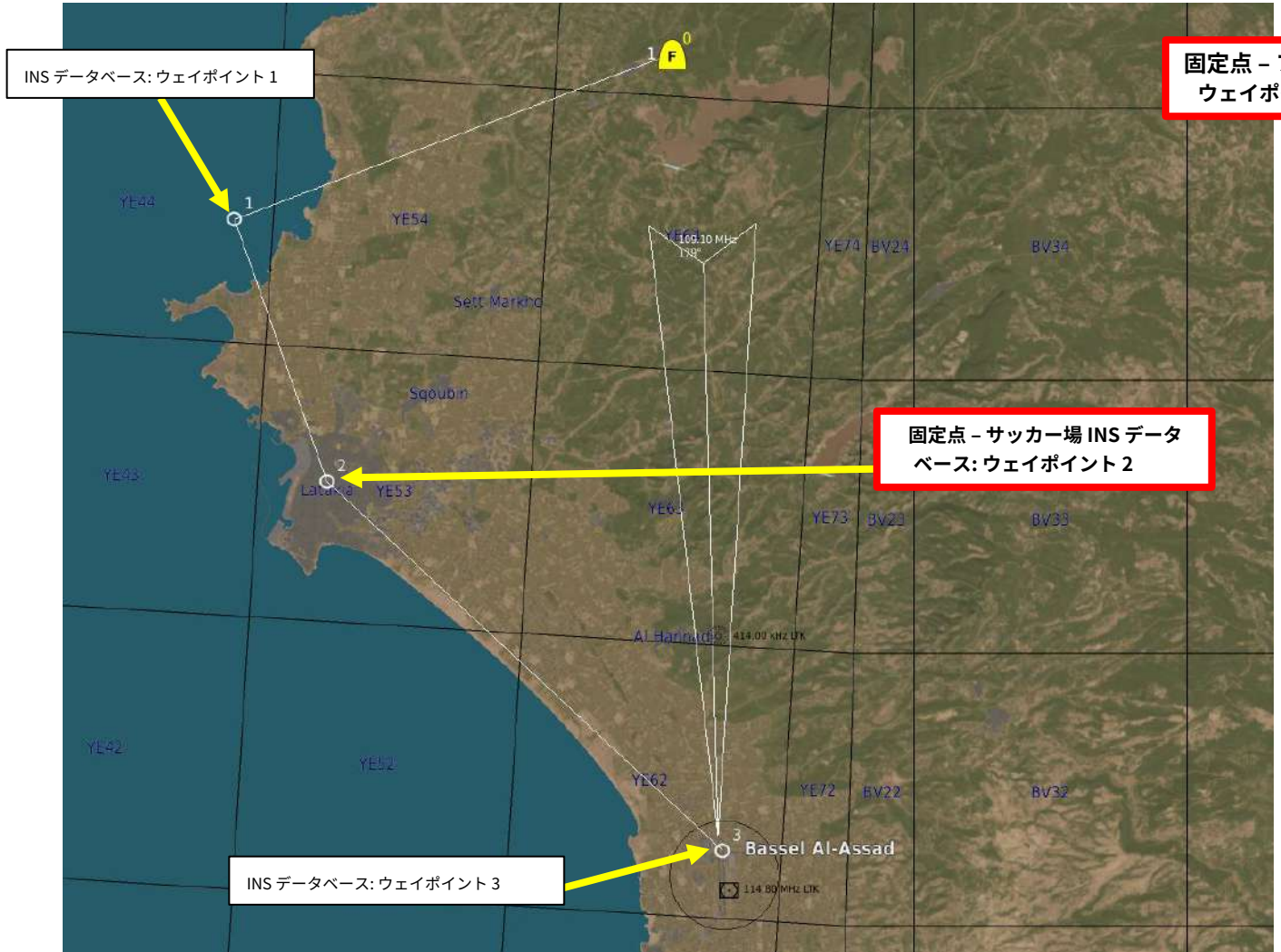
レッドカイトINS 修正に関する優れたチュートリアルがあります。 https://youtu.be/YqQz9YrEi6A

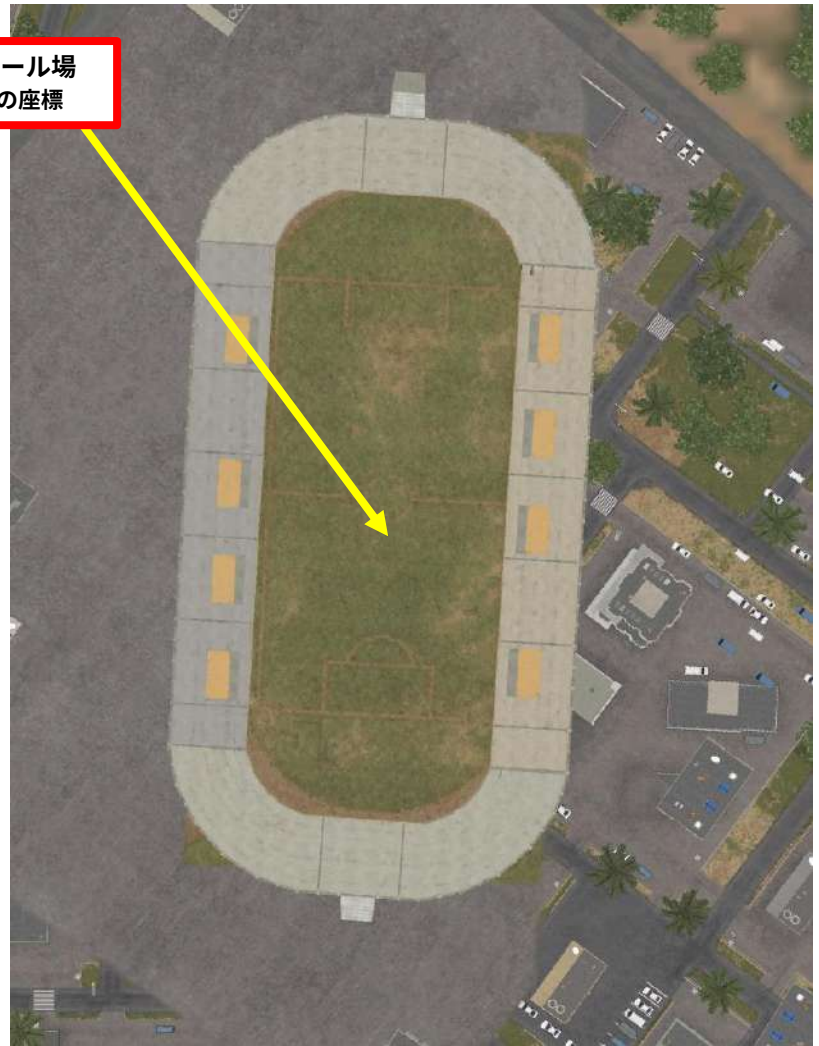


11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

11.4 - Overfly ビジュアル修正チュートリアル

固定点の場合は、ルートに沿って簡単に配置できる建物、塔、橋、道路交差点、川の合流点など、地形の中で目立つ場所を使用することをお勧めします。この例では、固定点の座標はすでにウェイポイント 2 に入力されており、視覚的なランドマーク (サッカー場) 上に設定されています。



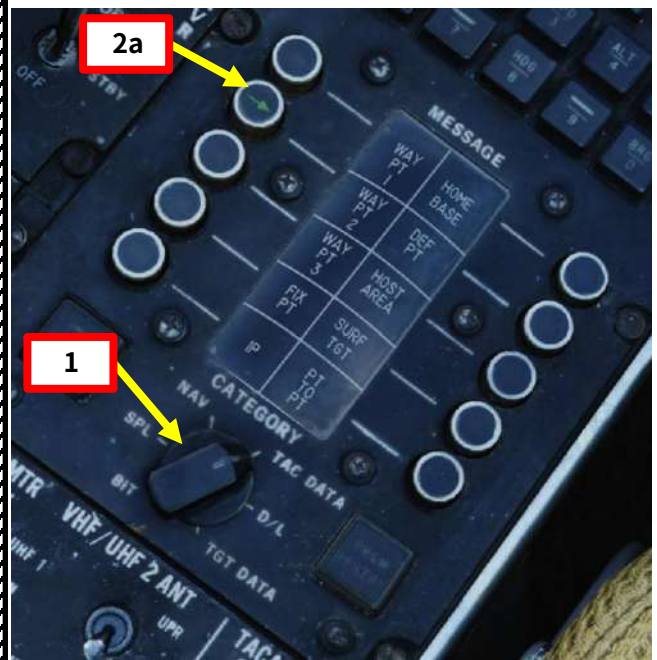


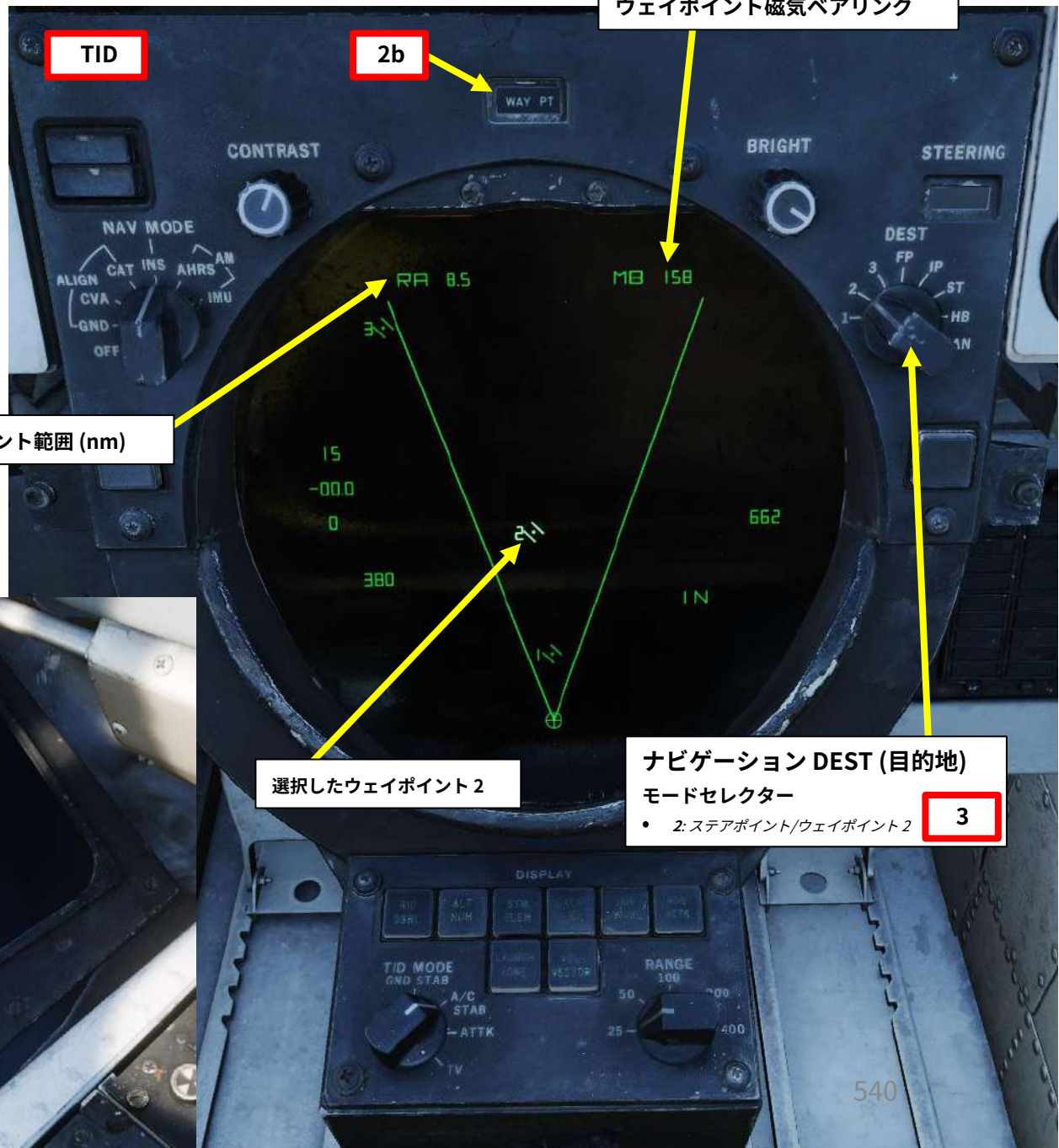
11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

11.4 - Overfly ビジュアル修正チュートリアル

RIO席から：

1. CAP (コンピュータ アドレス パネル) の CATEGORY セレクターを TAC DATA (戦術データ) に設定します。
2. ウェイポイント/サーフェスターゲット/固定点などの横にある CAP メッセージセレクターボタンを押します。を「固定点」として選択します。ウェイポイント 2 を使用します。
3. ウェイポイント 2 を追跡するには、ナビゲーション DEST モード セレクターを「2」に設定します。これにより、HSD 上のパイロットに送信されるステアリング キューが確実にウェイポイント 2 から送信されます。
4. TID (戦術情報ディスプレイ) と ECMD (電子対策ディスプレイ) をチェックして、ウェイポイント範囲 (RA) と磁気方位 (MB) を監視します。



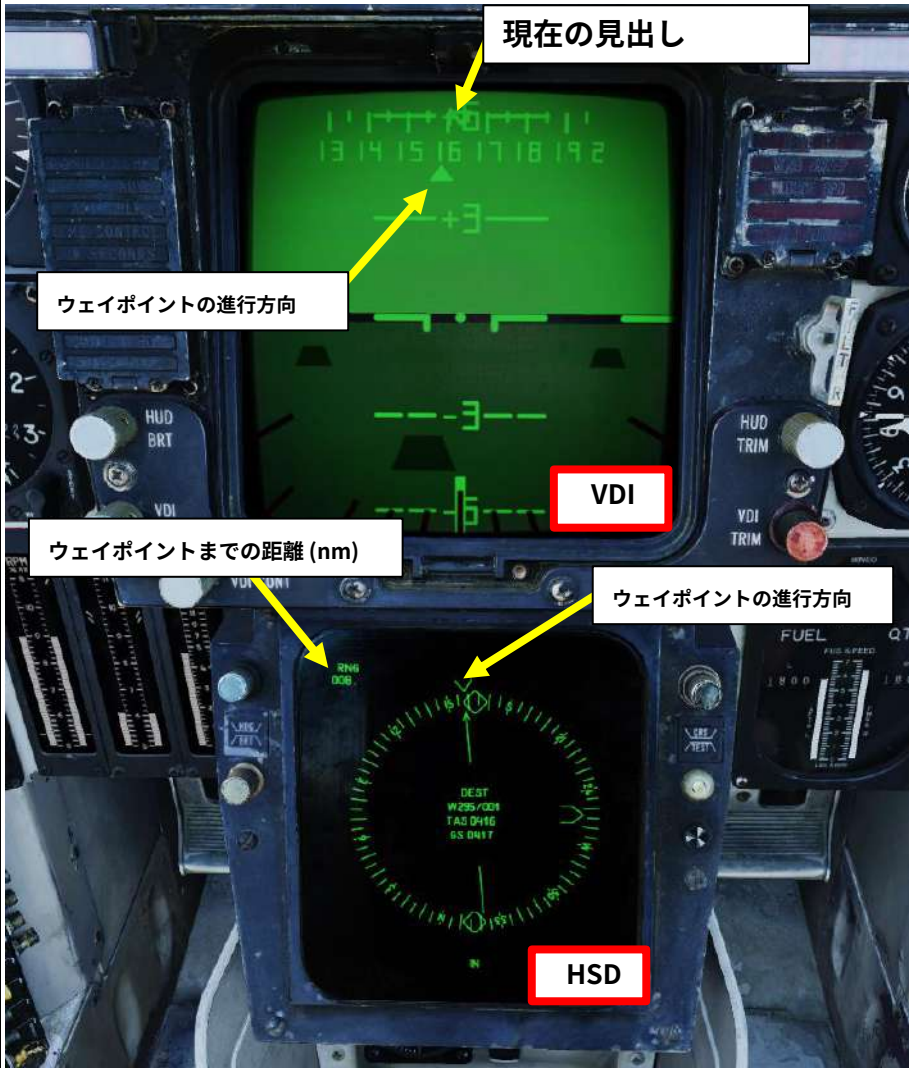


11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

11.4 - Overfly ビジュアル修正チュートリアル

操縦席から：

5. 固定点の地理的位置 (サッカー場) の真上を飛行します。作業を容易にするために、カウントダウンを使用して自分の立場を RIO に伝えます。
    - 注: 累積された INS 位置誤差が重大であると想定されるため、VDI (垂直表示インジケータ) および HSD (水平状況表示) 上のウェイポイントの位置は無視してください。

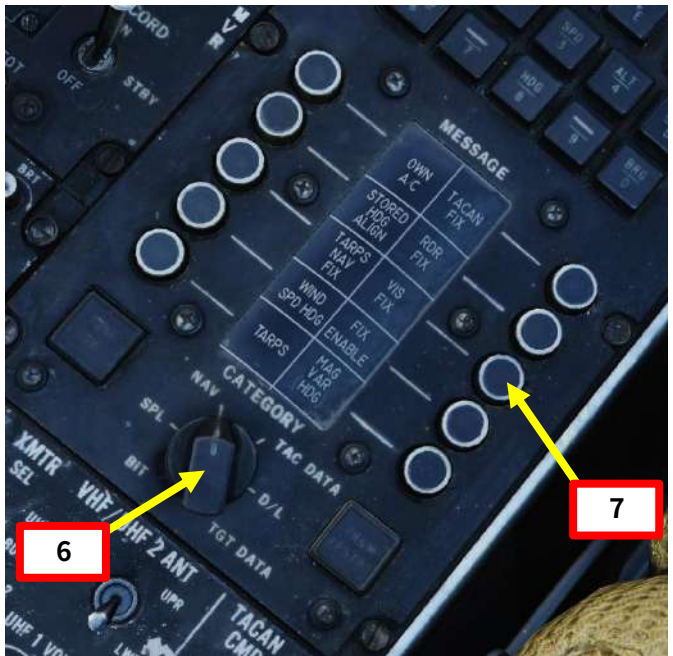


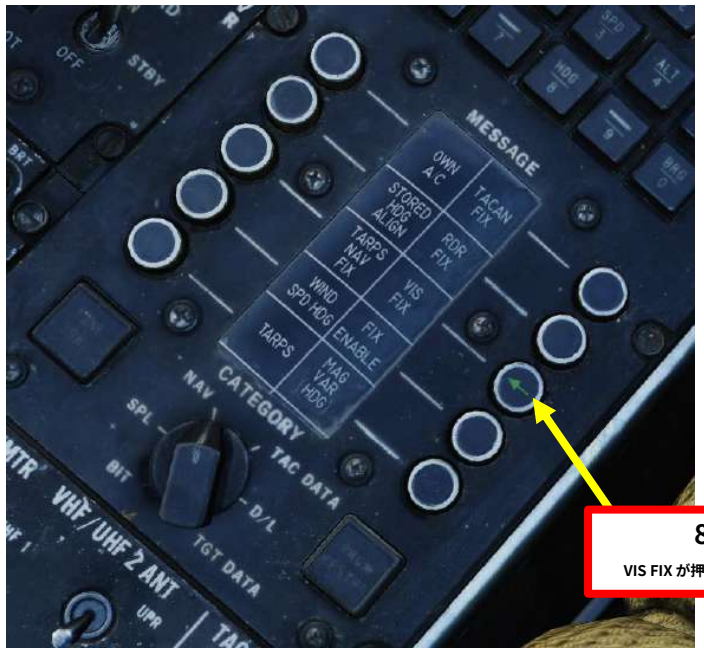
11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

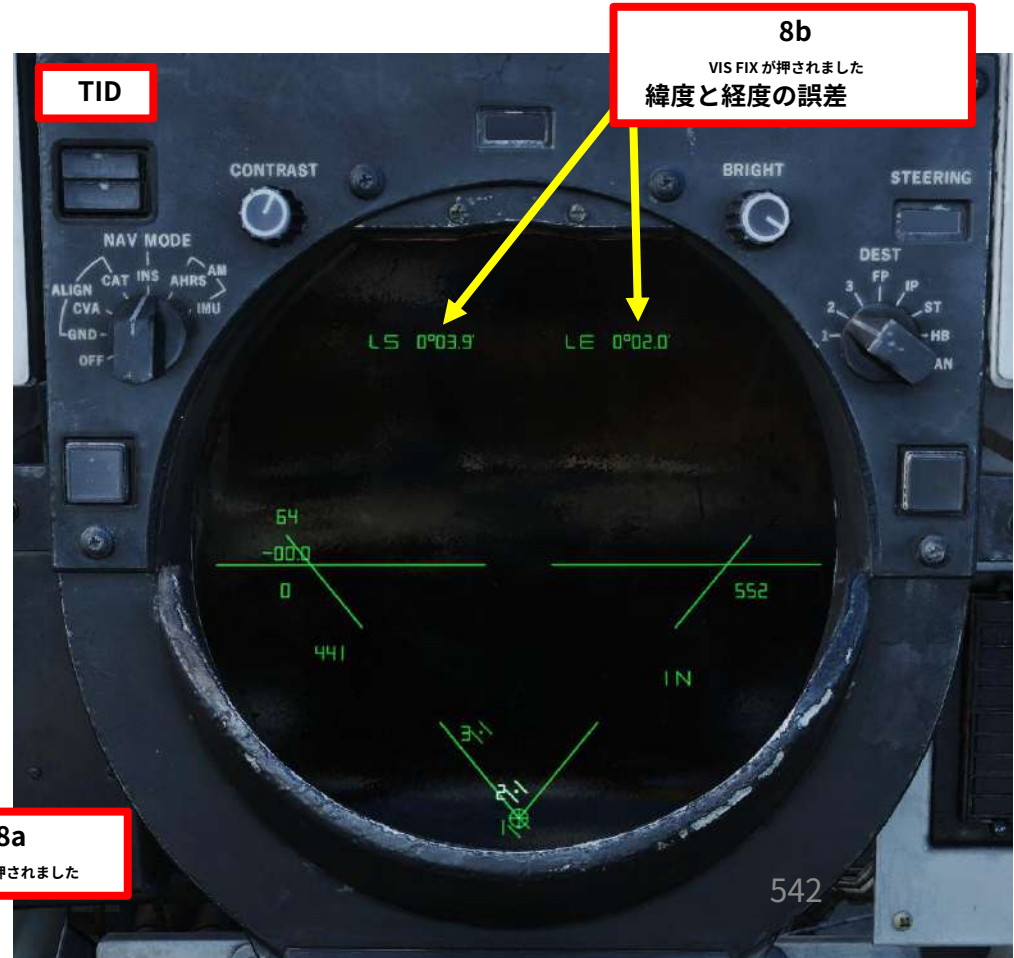
11.4 - Overfly ビジュアル修正チュートリアル

RIO席から：

6. CAP (コンピュータ アドレス パネル) の CATEGORY セレクターを NAV (ナビゲーション) に設定します。
7. パイロットが固定点を超えたら、VIS FIX (視覚修正) ボタンを押します。
8. VIS FIX ボタンを押すと、次のようになります。
    a) VIS FIX ボタンが緑色の矢印で点灯します。
    b) TID データ ディスプレイには、修正手順がトリガーされた時点の航空機の位置と航空機の慣性航法システムによって計算されたウェイポイントの位置との間の緯度と経度の差が表示されます。







11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

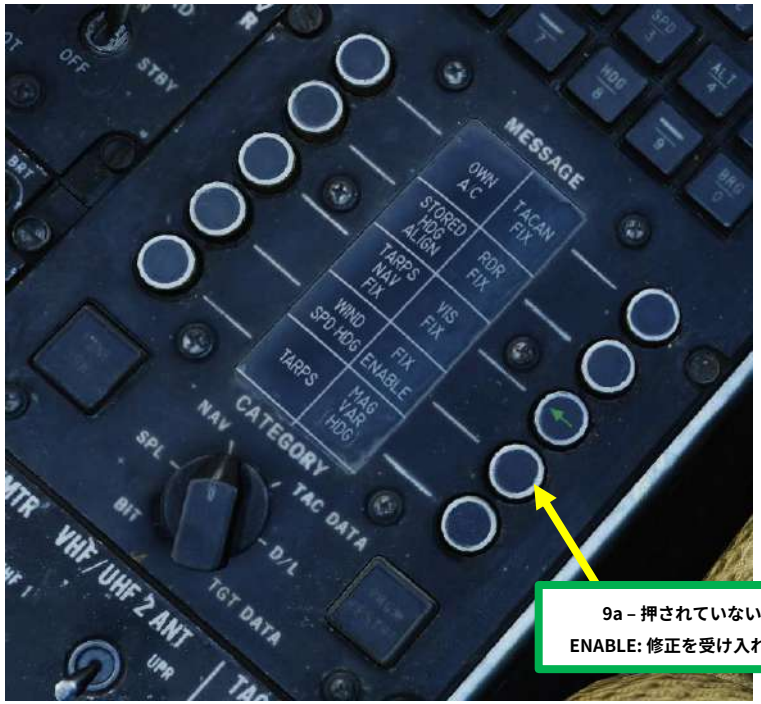
11.4 - Overfly ビジュアル修正チュートリアル

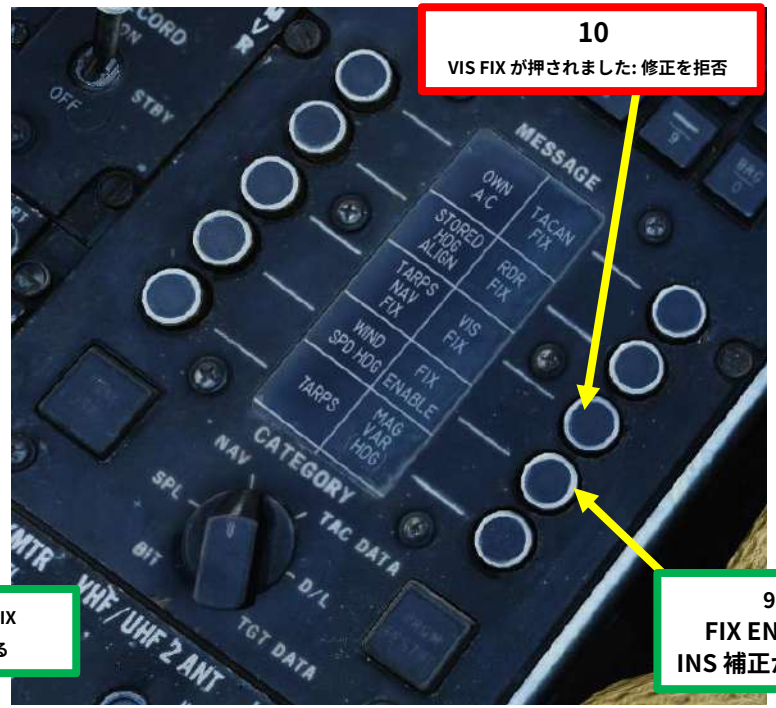
RIO席から：

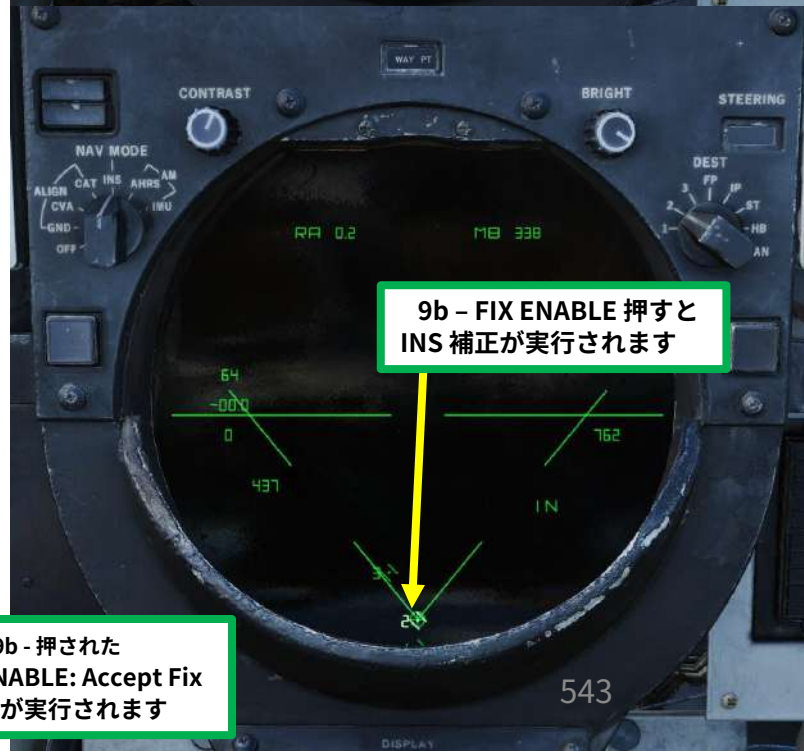
9. 蓄積されたエラーの値に基づいて、更新を受け入れるか拒否するかを決定できます。蓄積されたエラーが妥当な場合は、[FIX ENABLE] ボタンを押して更新を受け入れます。
10. 蓄積されたエラーが意味をなさない場合は、VIS FIX ボタンをもう一度押して更新を拒否します。緑色の矢印が消えます。
11. 以上で、INS ドリフトが修正されました。

重要な注意点：

- ブラインド検証は、INS ウェイポイント データベース全体と航空機の位置を変更するため、INS 位置全体を簡単に台無しにする可能性があります。また、INS バイアスの計算にも影響し、複数のフライトにわたる INS の品質が低下します。INS バイアスの計算は、INS を調整するために使用され、その精度が向上します。つまり、FIX ENABLE ボタンを押して INS バイアス値がゼロになるまで続きます。







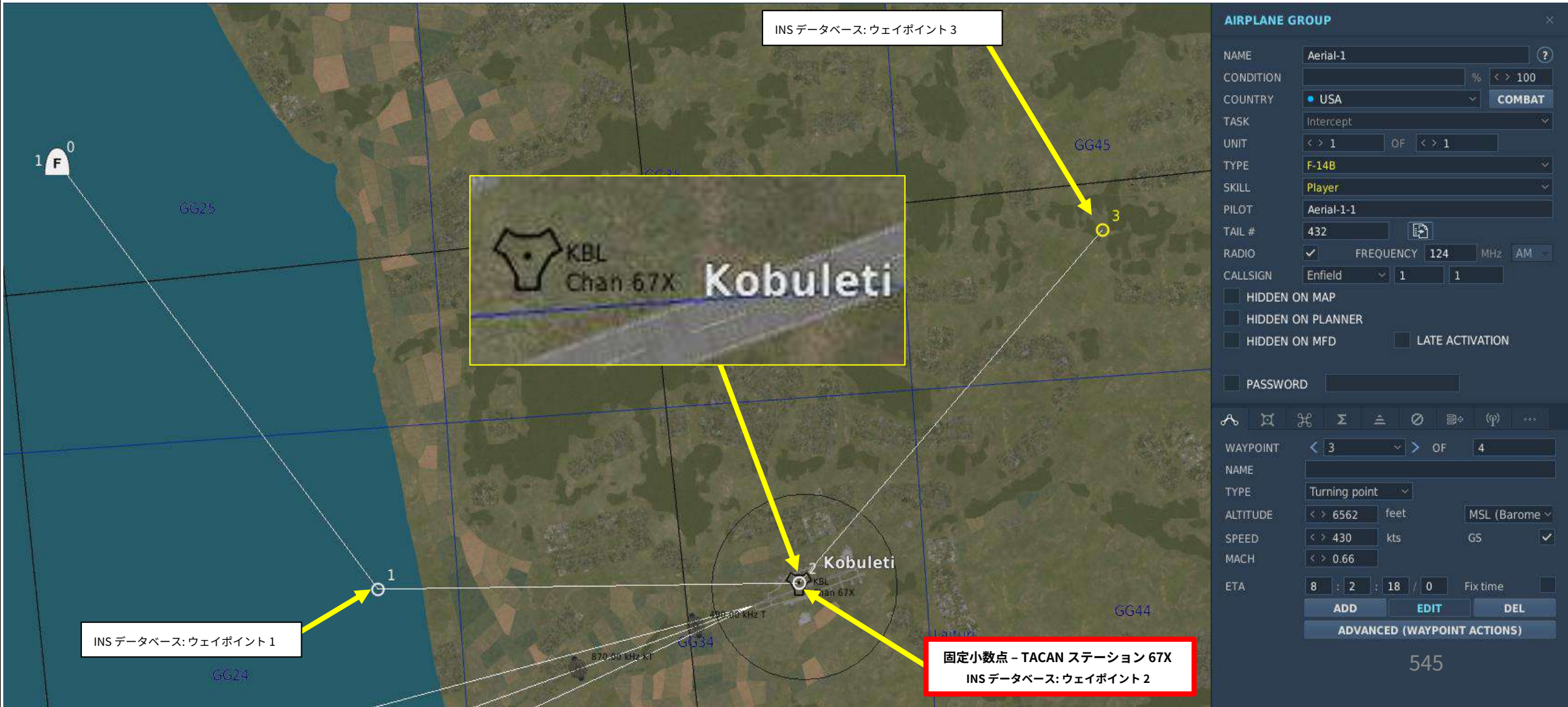
11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

11.4 - Overfly ビジュアル修正チュートリアル

11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

11.5 - TACAN 修正チュートリアル

TACAN 修正を使用した固定点の場合、地上の TACAN ステーションを基準として使用し、TACAN ステーションとまったく同じ位置に設定されたウェイポイントを使用する必要があります。この例では、フィックス ポイントの座標はすでにウェイポイント 2 に入力されており、コブレチの TACAN ステーション 67X 上に設定されています。



11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

11.5 - TACAN 修正チュートリアル

操縦席から：

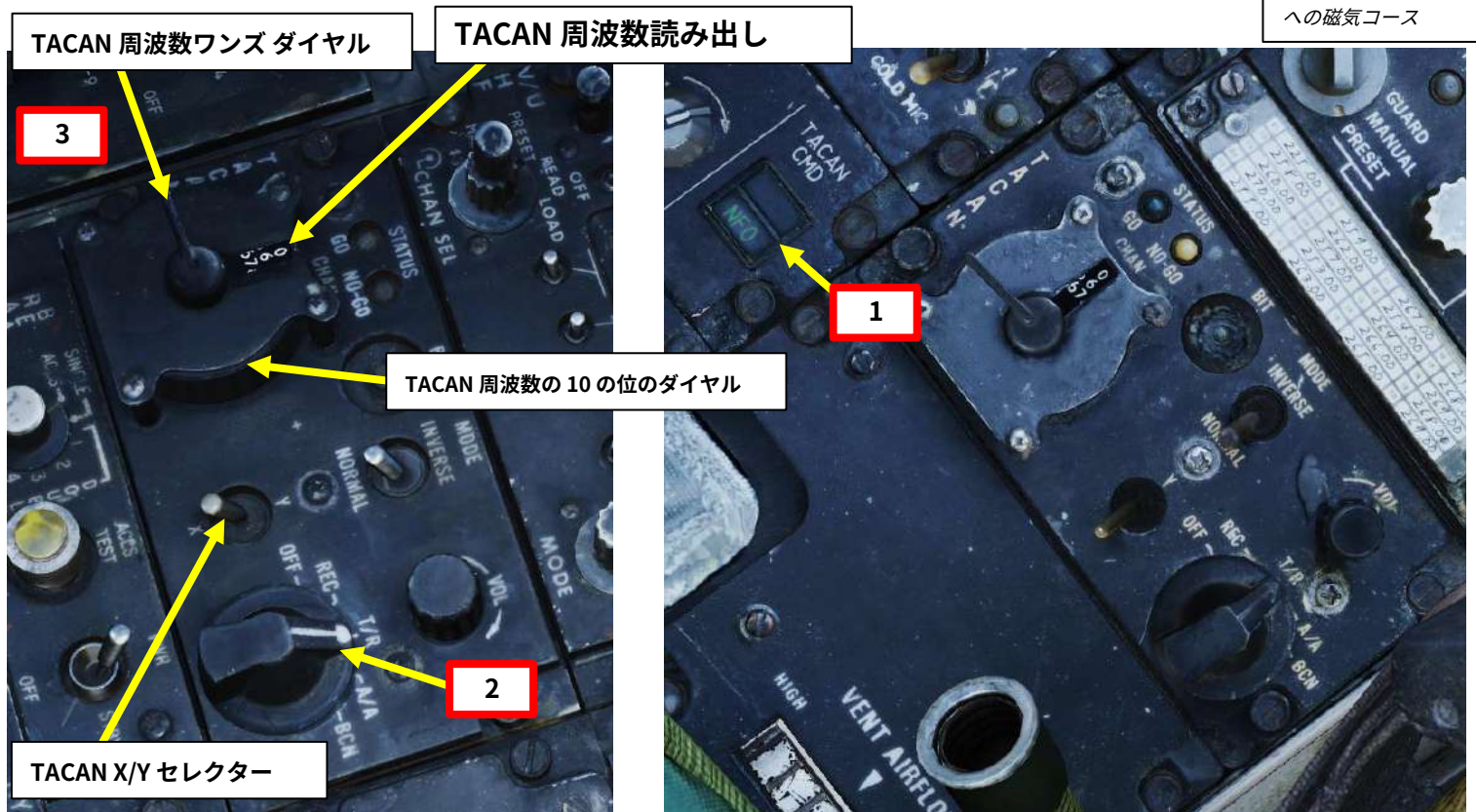
1. このチュートリアルでは RIO が TACAN チャネルを設定しているため、パイロットは TACAN CMD (TACAN コマンド) を NFO に設定する必要があります。

RIO席から：

2. TACAN モード セレクターを T/R に設定します。2 分間のウォームアップ時間を設けます。
3. X/Y セレクターと 1 と 10 のダイヤルを使用して、TACAN 周波数を設定します。TACAN 周波数を 67X に設定します。これは、修正の基準として使用する局です。
4. BDHI を調べて、TACAN ステーションの信号が追跡されていることを確認します。

BDHI (方位距離インジケーター)

- *方位角と方位情報を示す表示。*
- *No. 2 ベアリング ポインター (太い) は、調整された TACAN ステーションへの磁気コースを示します。*
- *No. 1 方位ポインタ (細い) は、調整された UHF/ADF 局への方位を示します*
- *BDHI は距離も示します。カウンタは、調整された TACAN ステーションまでの傾斜範囲を nm で示します*

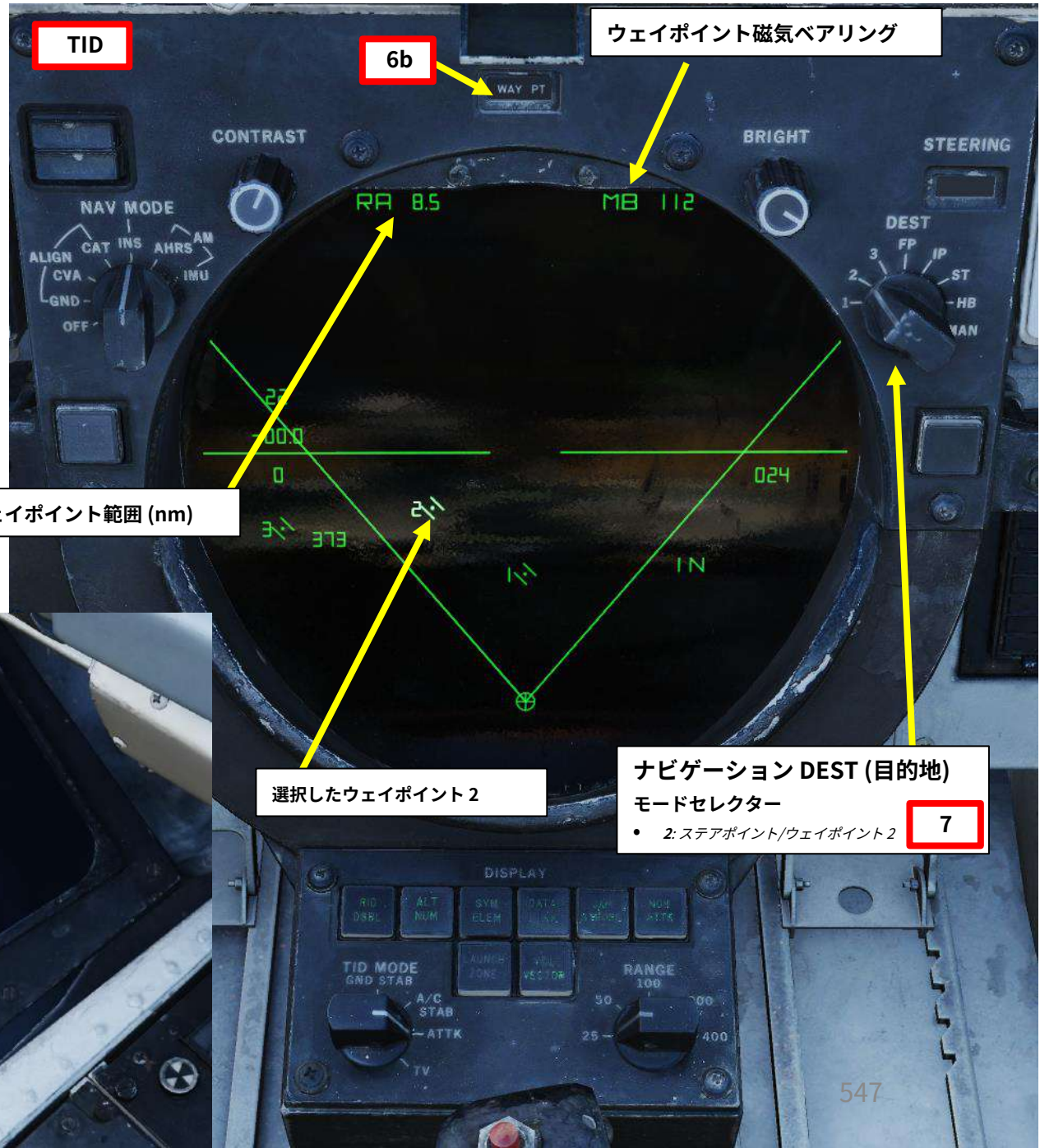


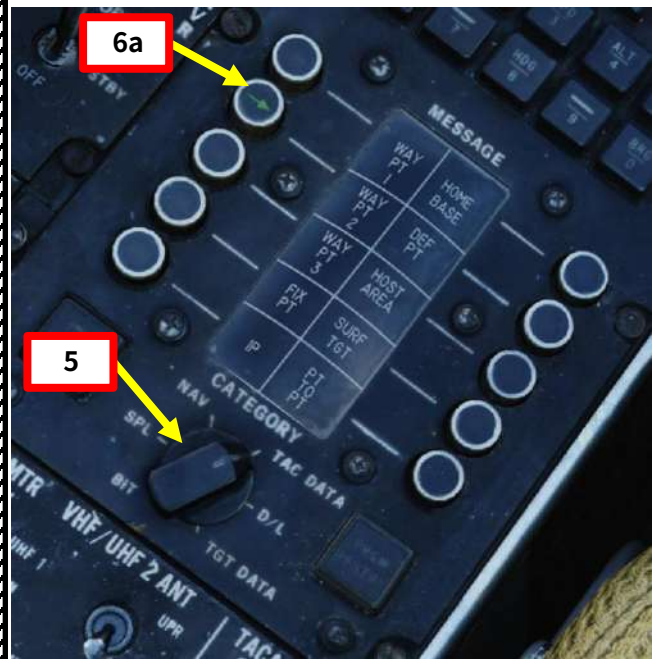
11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

11.5 - TACAN 修正チュートリアル

RIO席から：

5. CAP (コンピュータ アドレス パネル) の CATEGORY セレクターを TAC DATA (戦術データ) に設定します。
6. ウェイポイント/サーフェスターゲット/固定点などの横にある CAP メッセージセレクターボタンを押します。を「固定点」として選択します。ウェイポイント 2 を使用します。
7. ウェイポイント 2 を追跡するには、ナビゲーション DEST モード セレクターを「2」に設定します。これにより、HSD 上のパイロットに送信されるステアリング キューが確実にウェイポイント 2 から送信されます。
8. TID (戦術情報ディスプレイ) と ECMD (電子対策ディスプレイ) をチェックして、ウェイポイント範囲 (RA) と磁気方位 (MB) を監視します。



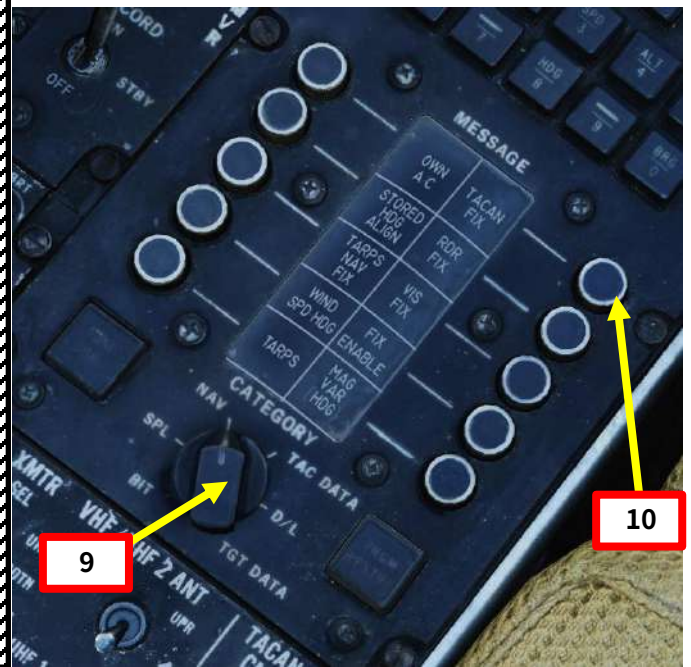


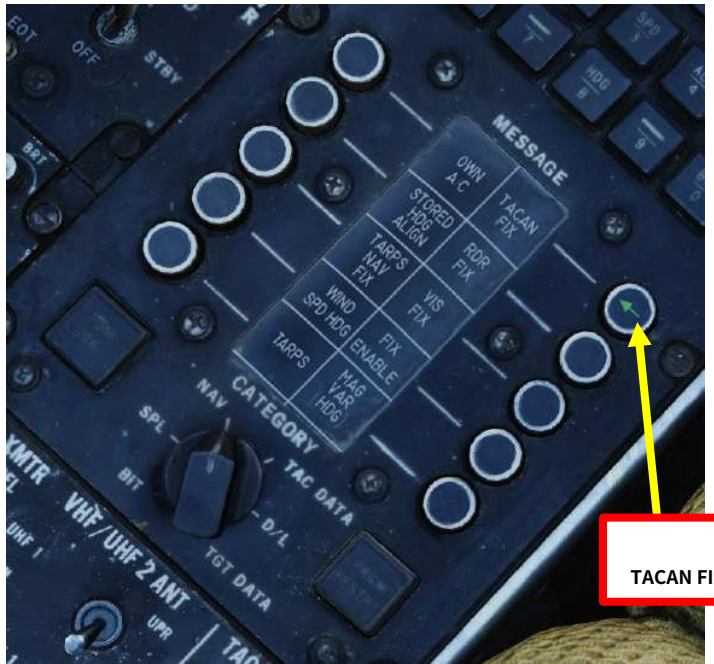
11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

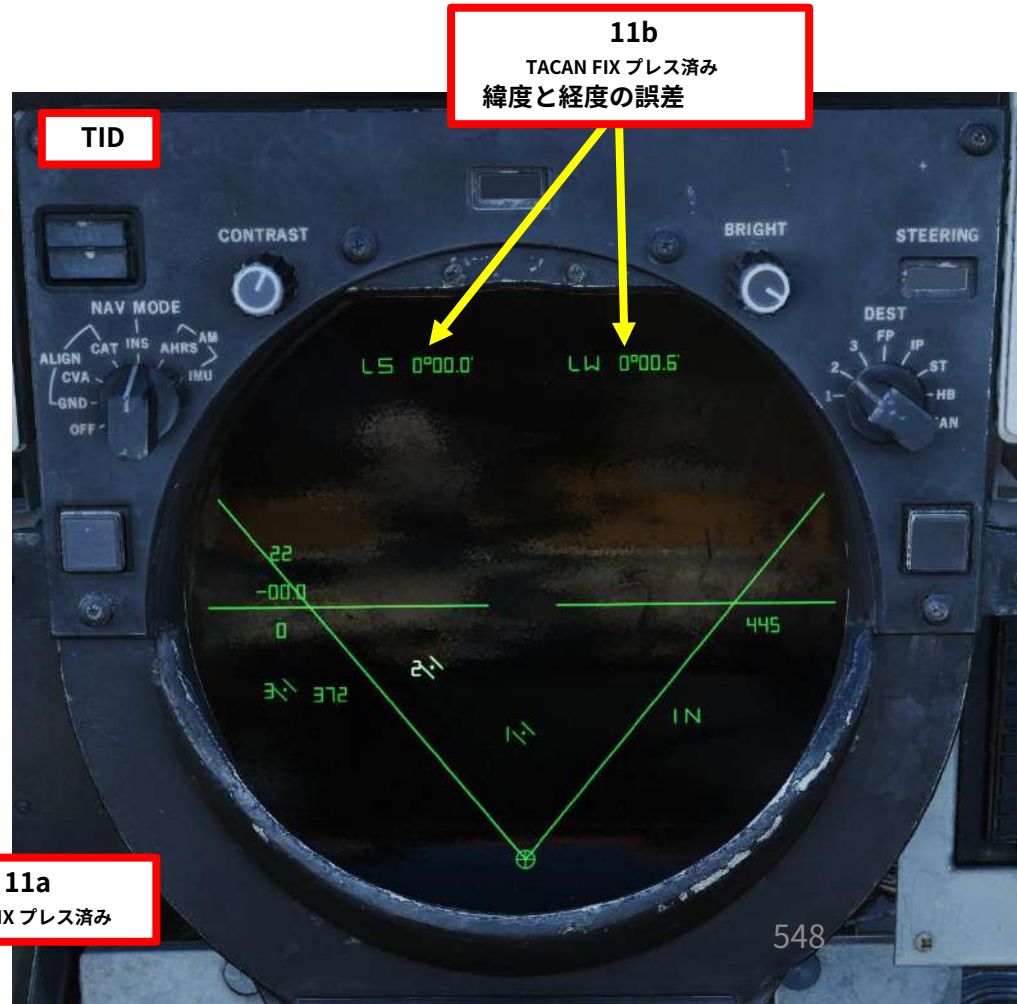
11.5 - TACAN 修正チュートリアル

RIO席から：

9. CAP (コンピュータ アドレス パネル) の CATEGORY セレクターを NAV (ナビゲーション) に設定します。
10. TACAN FIX ボタンを押します。
11. TACAN FIX ボタンを押すと、次のようになります。
    a) TACAN FIX ボタンが緑色の矢印で点灯します。
    b) TID データ ディスプレイには、修正手順がトリガーされた時点の TACAN の位置と、航空機の慣性航法システムによって計算された基準ウェイポイント No. 2 の位置との間の緯度と経度の差が表示されます。







11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

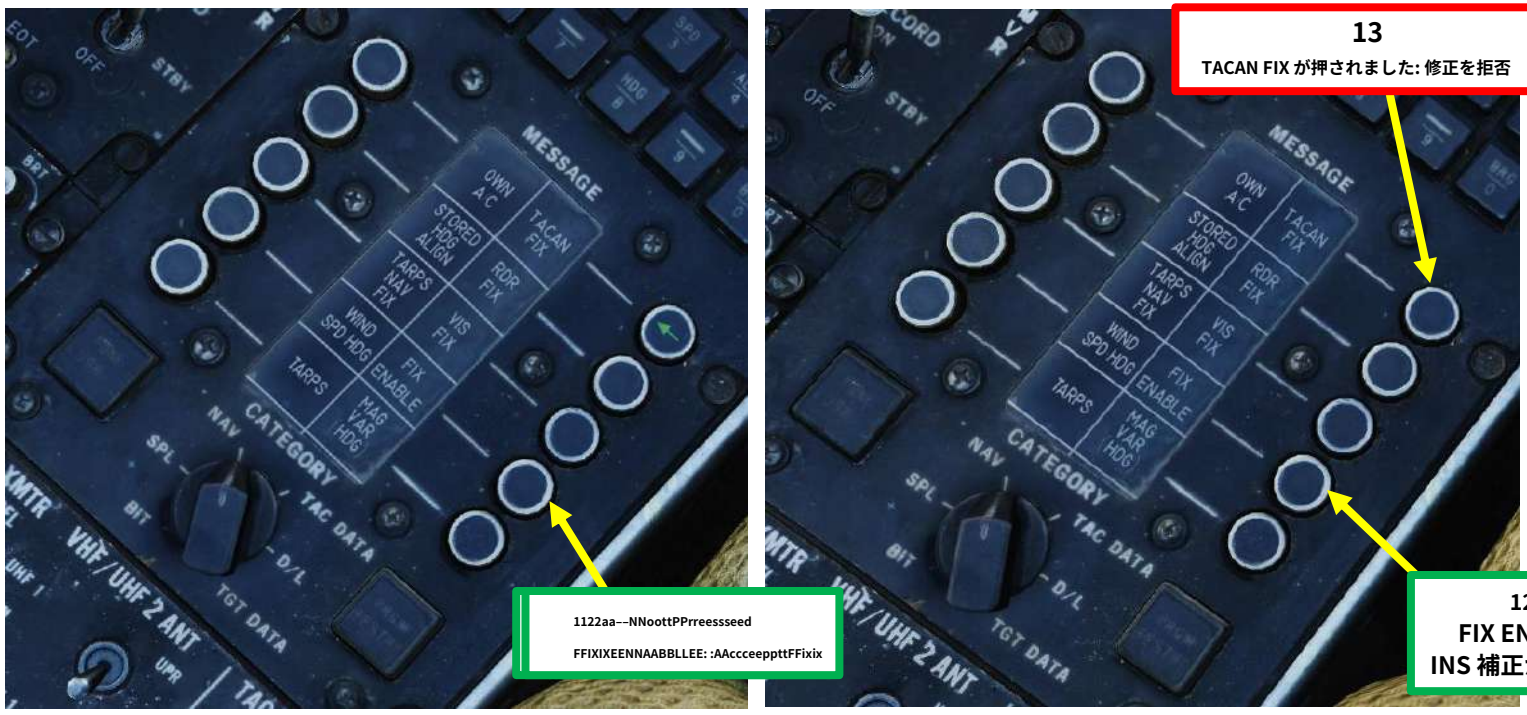
11.5 - TACAN 修正チュートリアル

RIO席から：

12. 蓄積されたエラーの値に基づいて、更新を受け入れるか拒否するかを決定できます。蓄積されたエラーが妥当な場合は、[FIX ENABLE] ボタンを押して更新を受け入れます。
    - 一般に、TACAN 修正は固定ステーションに依存し、Overfly Visual Fix メソッドのような特定のタイミングを必要としないため、非常に信頼性が高いと考えられています。
13. 蓄積されたエラーが意味をなさない場合は、TACAN FIX ボタンをもう一度押してアップデートを拒否します。緑色の矢印が消えます。
14. 以上で、INS ドリフトが修正されました。

<u>重要な注意点：</u>

- ブラインド検証は、INS ウェイポイント データベース全体と航空機の位置を変更するため、INS 位置全体を簡単に台無しにする可能性があります。また、INS バイアスの計算にも影響し、複数のフライトにわたる INS の品質が低下します。INS バイアスの計算は、INS を調整するために使用され、その精度が向上します。つまり、FIX ENABLE ボタンを押して INS バイアス値がゼロになるまで続きます。

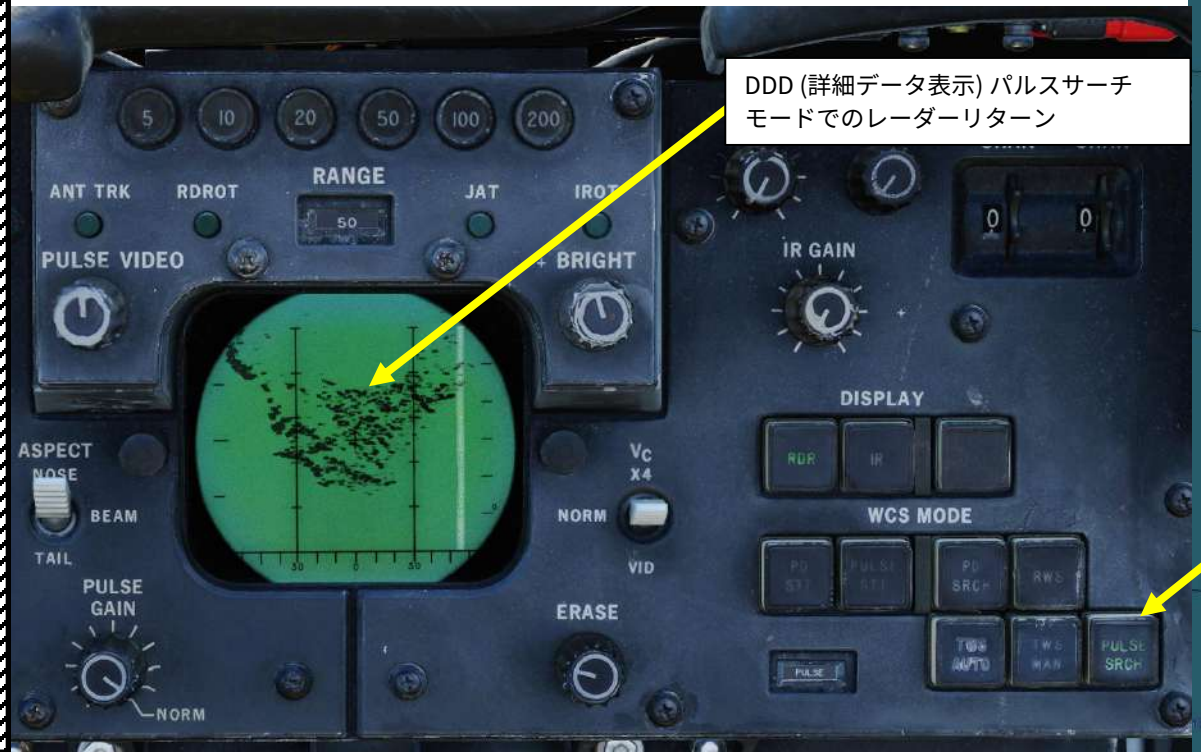


11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

11.6 - レーダー修正チュートリアル

レーダー固定点の場合、レーダー パルス検索モードでは非常に大まかな画像しか得られないため、島、山、明確な海岸線などの地理的特徴を使用することをお勧めします。この例では、フィックス ポイントの座標はすでにウェイポイント 2 に入力されており、シリア沖の半島上に設定されています。この方法では、RIO が DDD (詳細データ表示) レーダー ディスプレイ上で、選択したウェイポイント (この場合はウェイポイント 2 番) が存在すると予想されるエリアを「指定」する必要があります。

レーダー修正の使用は最も正確性の低い方法であり、一部のレーダー反射/クラッターを地形特徴と間違えやすいことに留意してください。

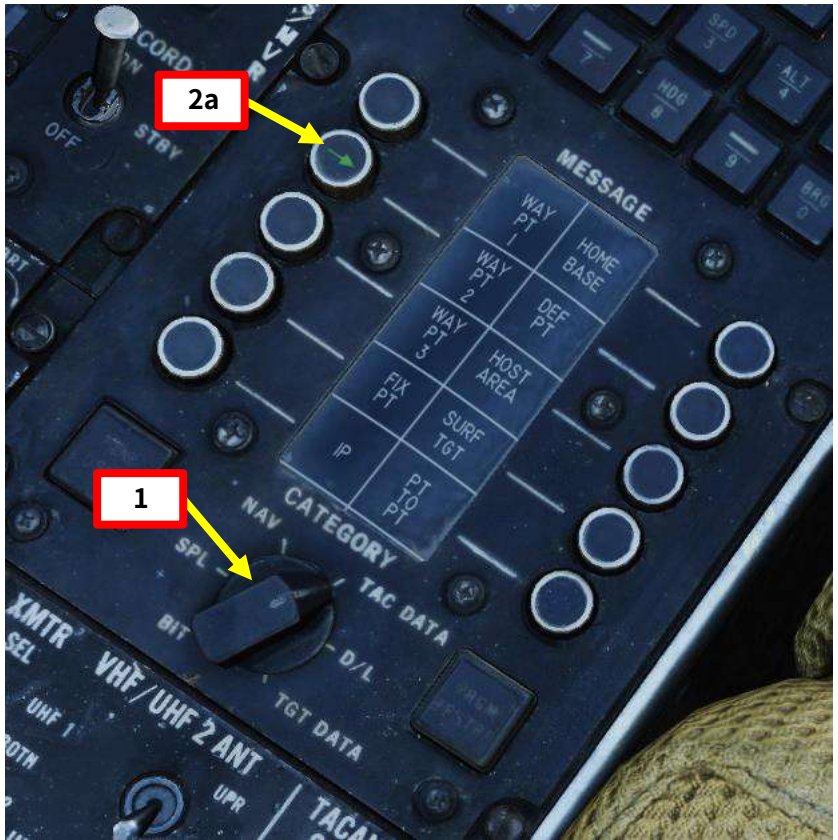


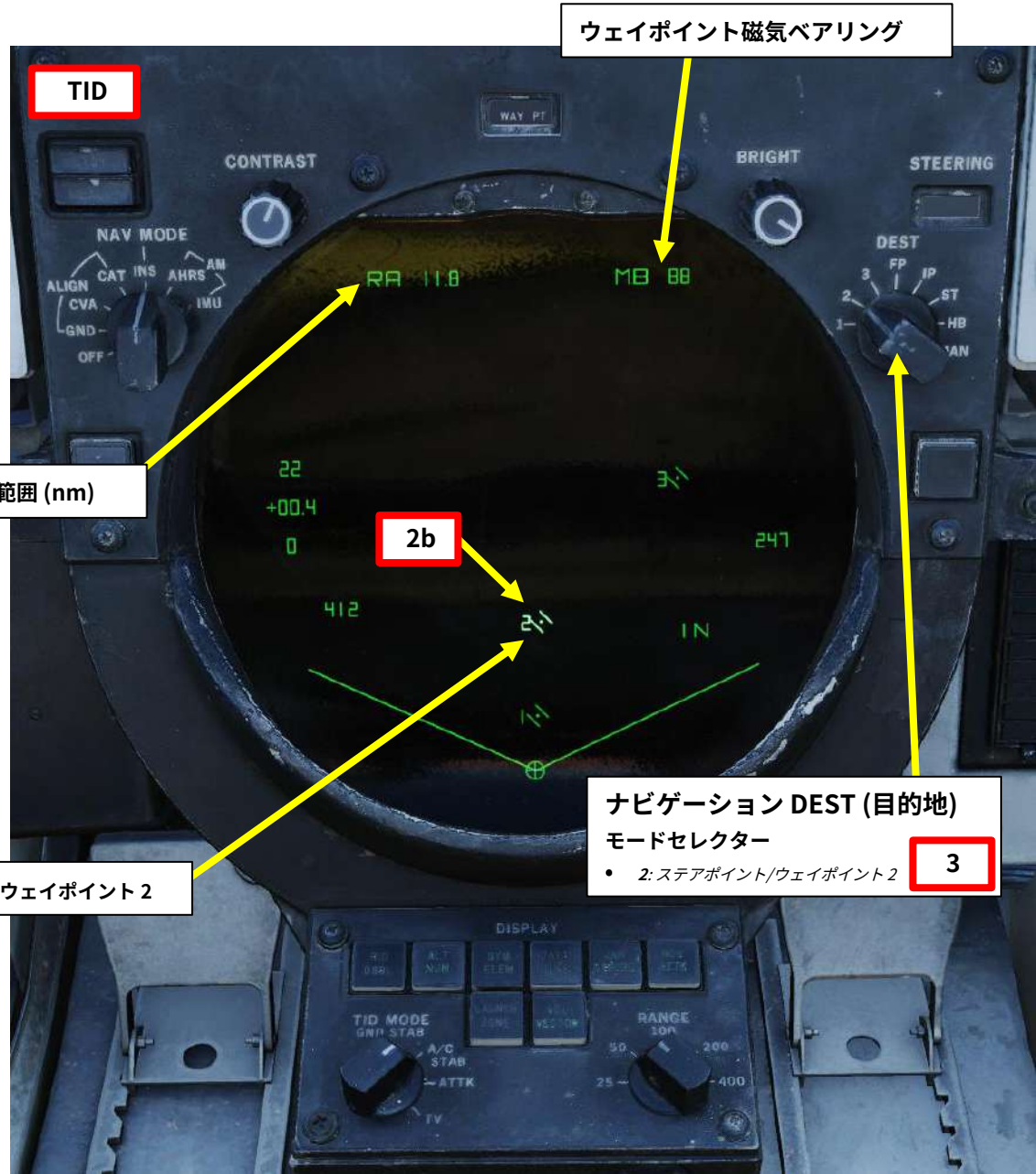
11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

11.6 - レーダー修正チュートリアル

RIO席から：

1. CAP (コンピュータ アドレス パネル) の CATEGORY セレクターを TAC DATA (戦術データ) に設定します。
2. ウェイポイント/サーフェスターゲット/固定点などの横にある CAP メッセージセレクターボタンを押します。を「固定点」として選択します。ウェイポイント 2 を使用します。
3. ウェイポイント 2 を追跡するには、ナビゲーション DEST モード セレクターを「2」に設定します。これにより、HSD 上のパイロットに送信されるステアリング キューが確実にウェイポイント 2 から送信されます。
4. TID (戦術情報ディスプレイ) をチェックして、ウェイポイント範囲 (RA) と磁気方位 (MB) を監視します。



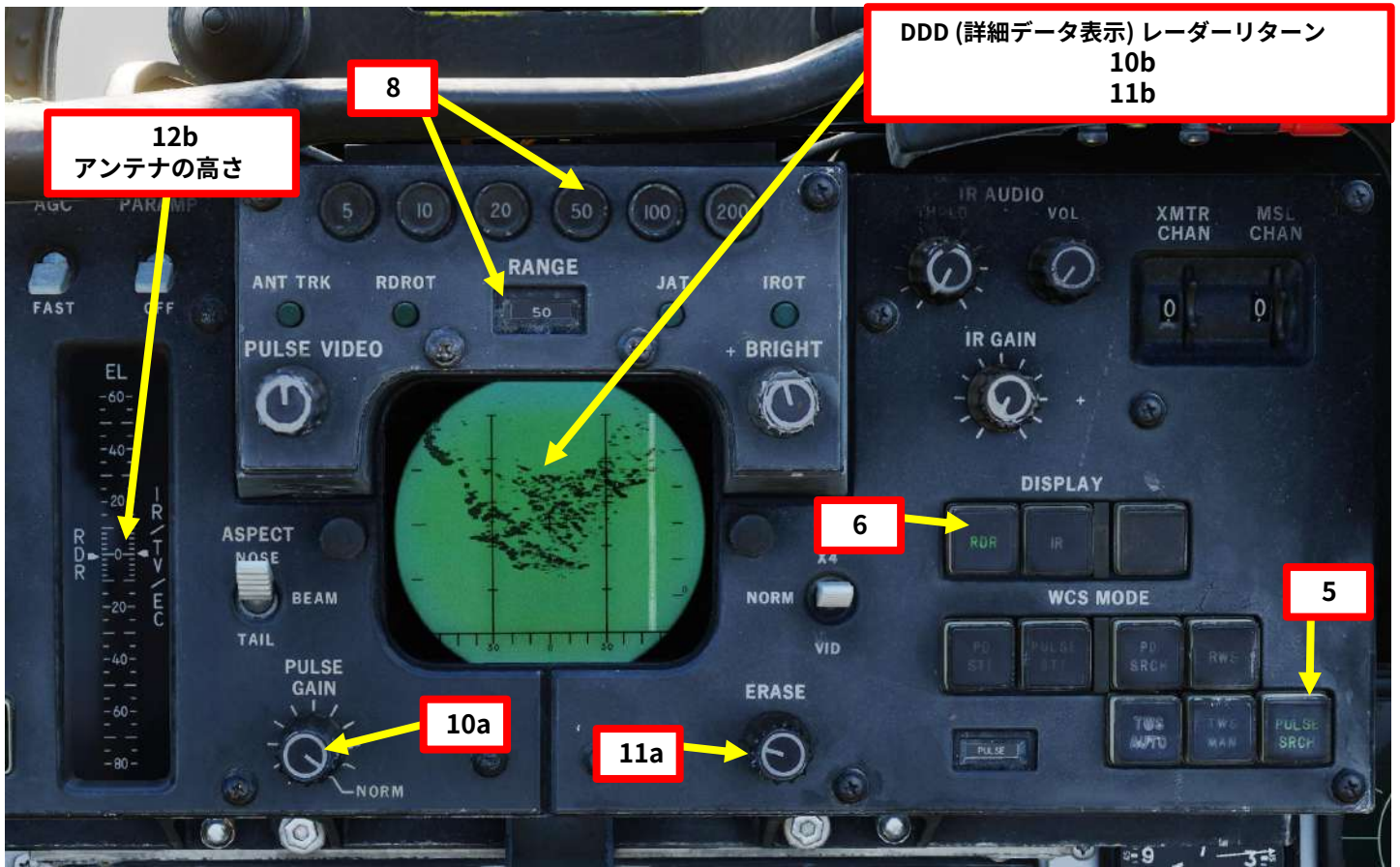


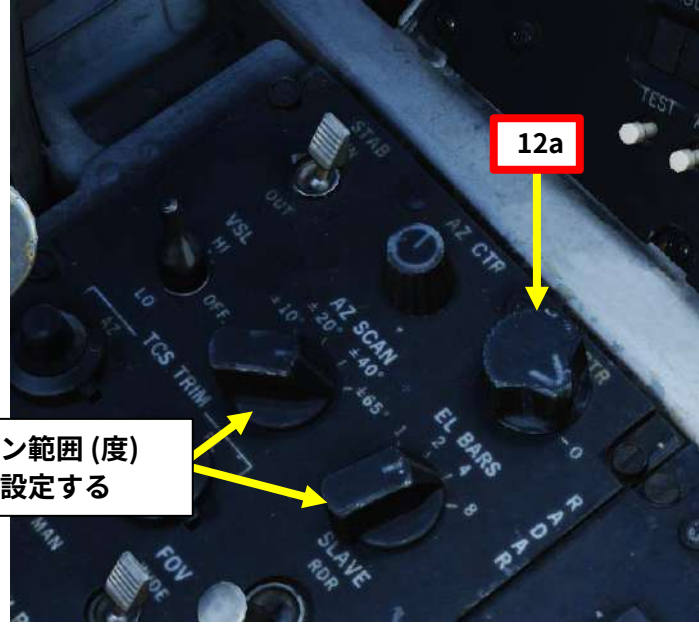
11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

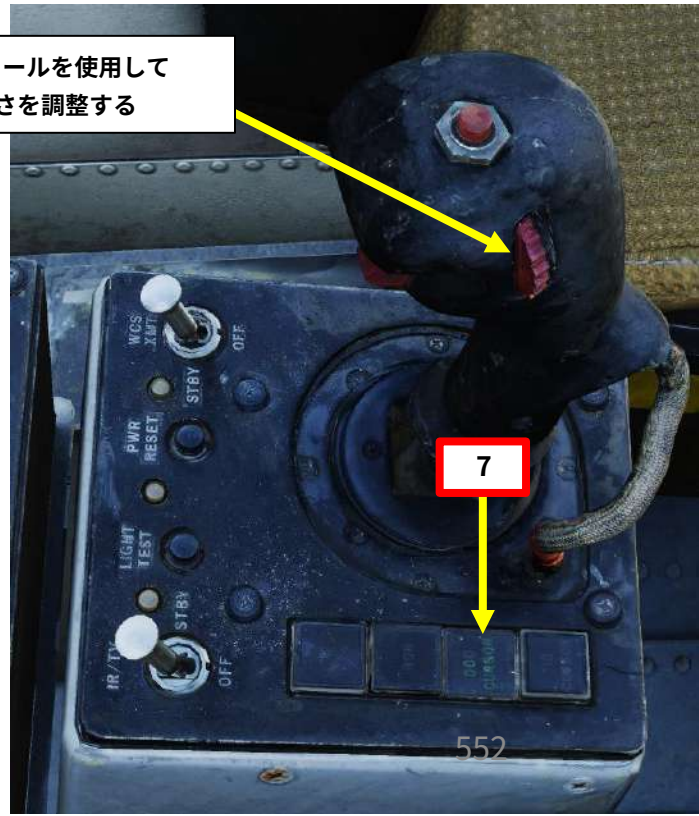
11.6 - レーダー修正チュートリアル

RIO席から：

5. レーダーパルス検索モードを選択します
6. DDD RDR 表示モードを設定します。
7. RDR HCU モードを選択します
8. 必要な DDD 最大範囲を設定します – 必要に応じて。50nmを選択します。
9. 方位角スキャン範囲と仰角バーを必要に応じて設定します
10. PULSE GAIN ノブを調整します – DDD で良好な明瞭度が得られるように、必要に応じて調整します。
11. ERASE ノブを調整して、DDD 上の画像がフェードする速度を制御します。
12. DDD でレーダー反射を得るために、レーダー アンテナの高さを調整します。





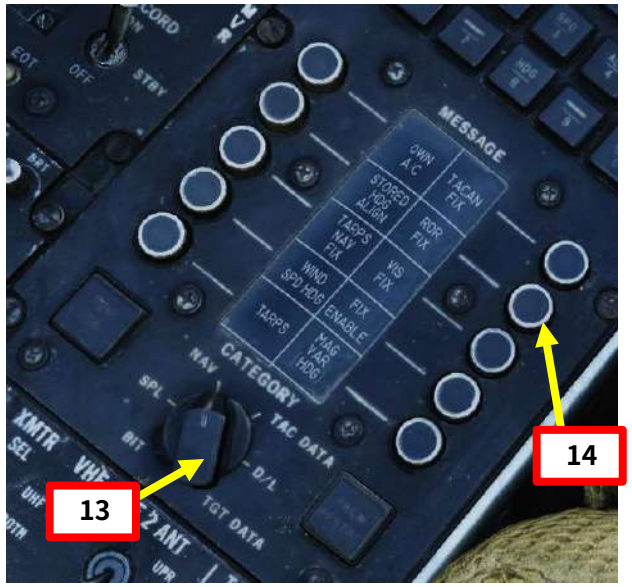


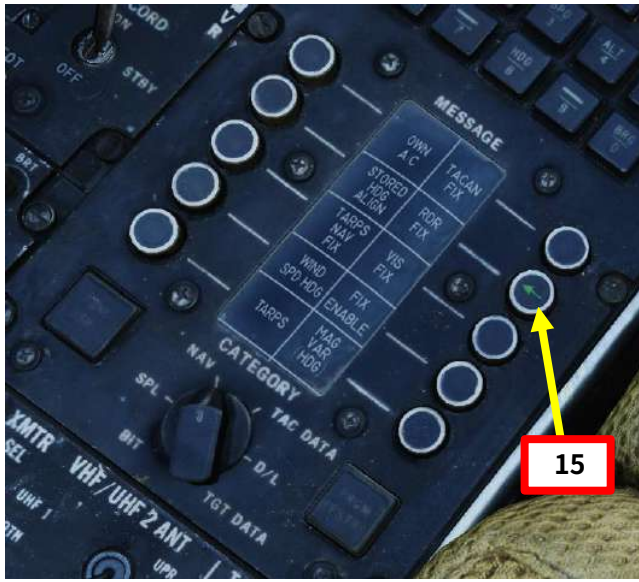
11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

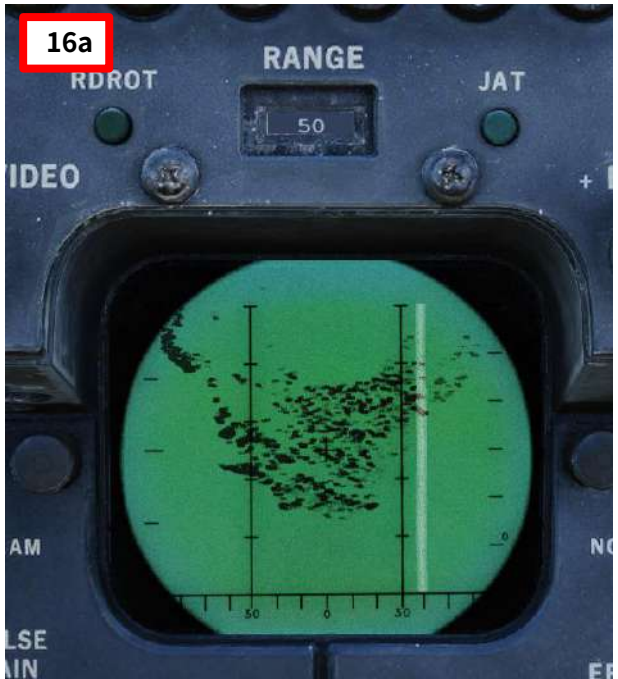
11.6 - レーダー修正チュートリアル

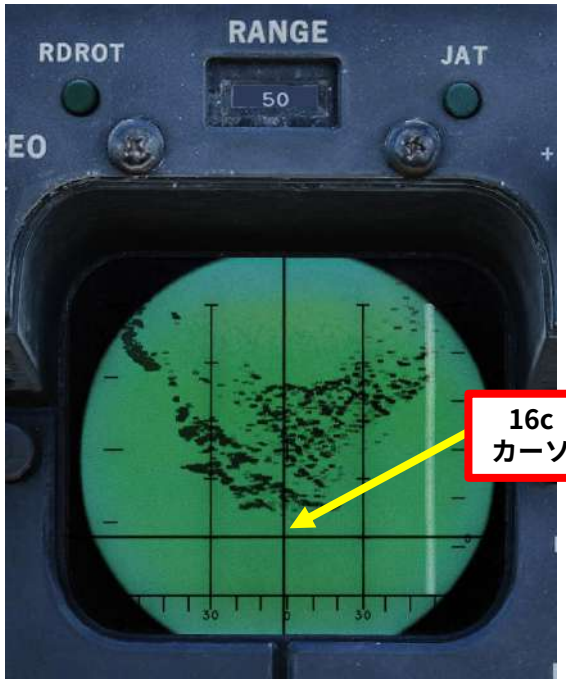
RIO席から：

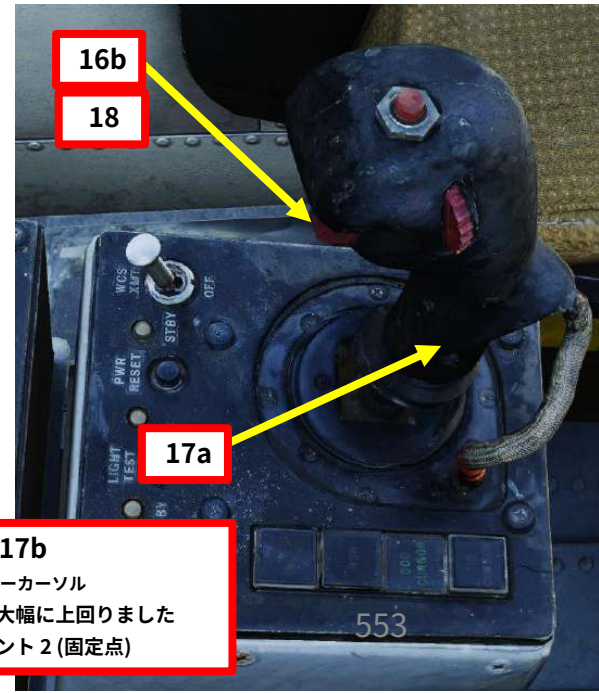
13. CAP (コンピュータ アドレス パネル) の CATEGORY セレクターを NAV (ナビゲーション) に設定します。
14. RDR FIXボタンを押します。
15. RDR FIX ボタンを押すと、RDR FIX ボタンが緑色の矢印で点灯します。
16. 最初の HCU (ハンド コントロール ユニット) トリガー (ハーフアクション) を押し続けます。DDD にレーダー カーソルが表示されます。
17. HCU スティックを使用して、ウェイポイント 2 (選択された固定ポイント) の予想される位置上でカーソルを回転させます。
18. カーソルがウェイポイント 2 (選択された固定ポイント) の予想される位置に移動したら、2 番目の HCU トリガー (フルアクション) を押してこのポイントを指定します。











11 - AN/ASN-92 INS (慣性航法システム)

11.6 - レーダー修正チュートリアル

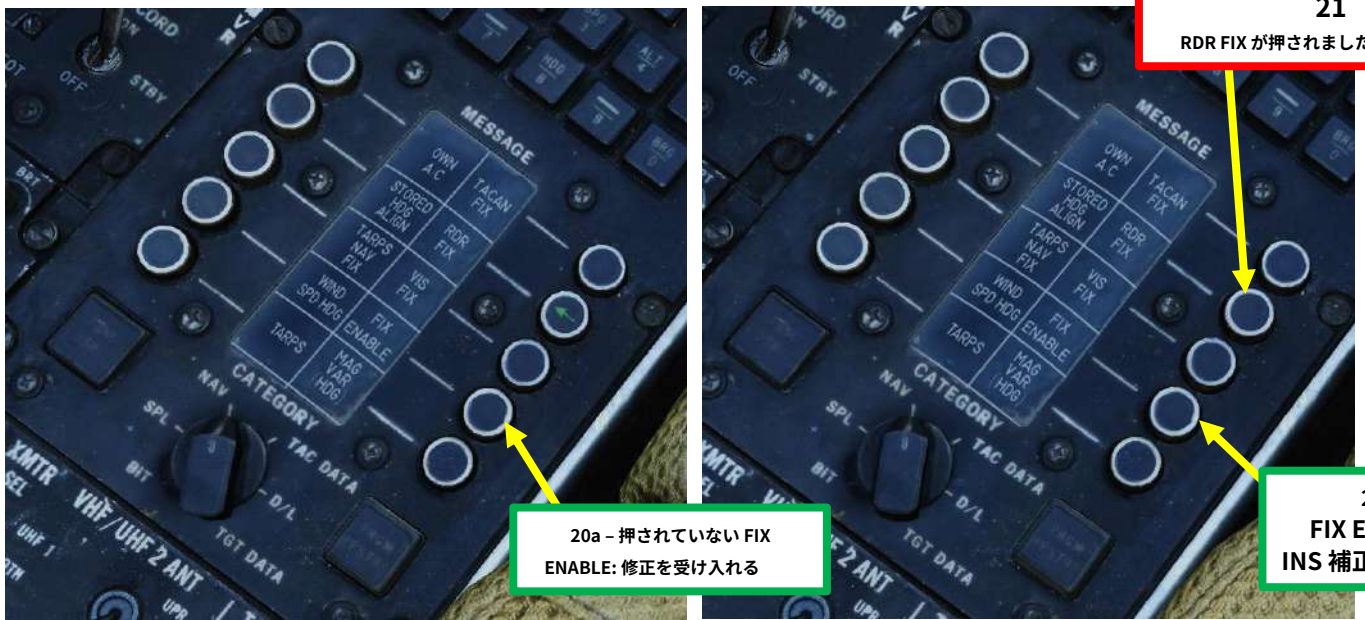
RIO席から：

19. TID データ ディスプレイには、修正手順がトリガーされた時点のレーダーの指定点と、航空機の慣性航法システムによって計算された基準ウェイポイント No. 2 の位置との間の緯度と経度の差が表示されます。

20. 蓄積されたエラーの値に基づいて、更新を受け入れるか拒否するかを決定できます。蓄積されたエラーが妥当な場合は、[FIX ENABLE] ボタンを押して更新を受け入れます。
21. 蓄積されたエラーが意味をなさない場合は、RDR FIX ボタンをもう一度押してアップデートを拒否します。緑色の矢印が消えます。
22. 以上で、INS ドリフトが修正されました。

<u>重要な注意点：</u>

- ブラインド検証は、INS ウェイポイント データベース全体と航空機の位置を変更するため、INS 位置全体を簡単に台無しにする可能性があります。また、INS バイアスの計算にも影響し、複数のフライトにわたる INS の品質が低下します。INS バイアスの計算は、INS を調整するために使用され、その精度が向上します。つまり、FIX ENABLE ボタンを押して INS バイアス値がゼロになるまで続きます。



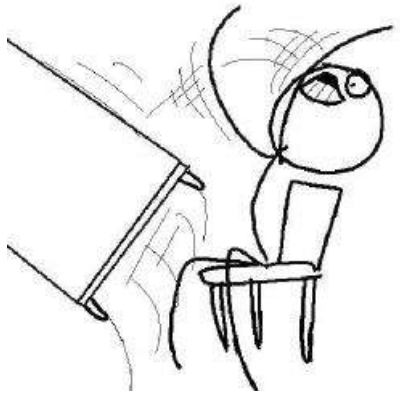
導入

空対空給油 – 誰もがそれを嫌う理由

空対空給油は、DCS で最も困難で、最も嫌われ、最もイライラする作業の 1 つです。これまで。ずっと。

なぜ？そうですね、給油が難しい主な理由の 1 つは、編隊飛行に必要なスキルです。他の航空機と編隊を組んで飛行するには、最初に考えているよりもはるかに多くの練習が必要です。もう 1 つの理由は純粋な物理学です。「後方乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は空気という流体の中を飛行します。他の流体と同様に、特定の速度で流体を移動させるものがあれば、流体は乱流 (乱流) になります。翼端渦とジェットウォッシュはどちらもこの単純な概念の効果です。航空機が離陸の間に最小限の時間を待機する必要があるのは、後方乱気流のためです。乱れた空気の中を飛行すると、航空機が不安定になり、特に離陸と着陸のような飛行の重要な段階では安全ではありません。

残念ながら、後方乱気流はパイロットが決めるものです**もっている** 空対空給油時に対処するため。これが、航空機がタンカーに近づくときは問題なく飛行しますが、給油バスケット/ドローグとタンカーのエンジンのすぐ近くを飛行するとふらつき始める理由です。

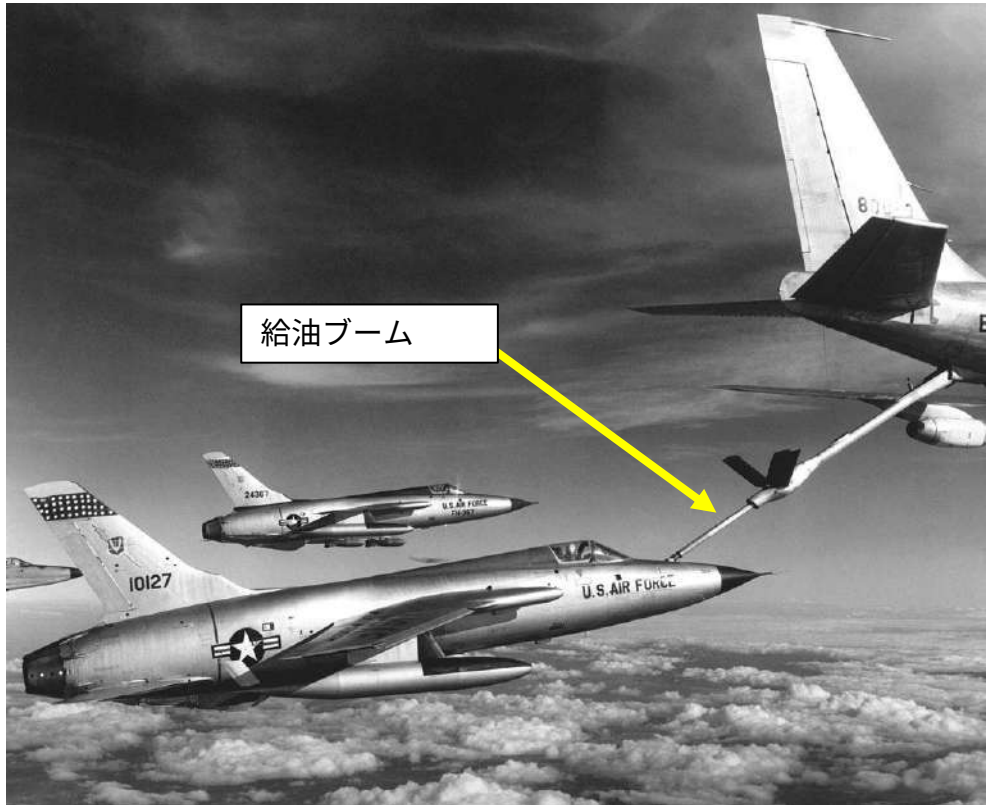


導入

空対空給油の種類

軍用航空で使用される主な空対空給油技術は次の 4 つです。

- プローブアンドドローグ (給油プローブはタンカーのドローグバスケットに挿入する必要があります)
- フライング給油ブーム（タンカーに乗ったブームオペレーターによる誘導）
- バディ給油 (給油機なしで 2 人の戦闘機が独立して互いに給油できます)
- ノーズプローブ給油



ベトナム戦争中にブームシステムによって燃料を補給されるF-105サンダーチーフ

プローブ アンド ドローグ システムによって燃料を補給中の Tornado GR4

導入

空対空給油の種類

DCS で利用可能な給油航空機は次のとおりです。

- イリューシン Il-78M「ミダス」、ロシア**プローブアンドドローグ**Il-76から開発されたタンカー。
- アメリカ空軍のボーイングKC-135「ストラトタンカー」**フライングブーム**ボーイング367-80をベースに開発されたタンカー。
- KC-135 MPRS (マルチポイント給油システム) は、KC-135 の翼に給油ポッドを追加して、給油ポッドを追加するために改造された米空軍の KC-135 給油機です。**プローブアンドドローグ**タンカー。
- アメリカ海軍のロッキードS-3B「バイキング」**プローブアンドドローグ**タンカー。
- ロッキードKC-130「ハーキュリーズ」、アメリカ海兵隊**プローブアンドドローグ**C-130をベースに開発されたタンカー。

F-14にはプローブ・アンド・ドローグ・システムが装備されているため、空対空給油はIl-78M、KC-130、KC-135 MPRS、またはS-3B空中給油機のいずれかからのみ実行されます。

KC-135 MPRS

KC-135 ストラトタンカー

Il-78M

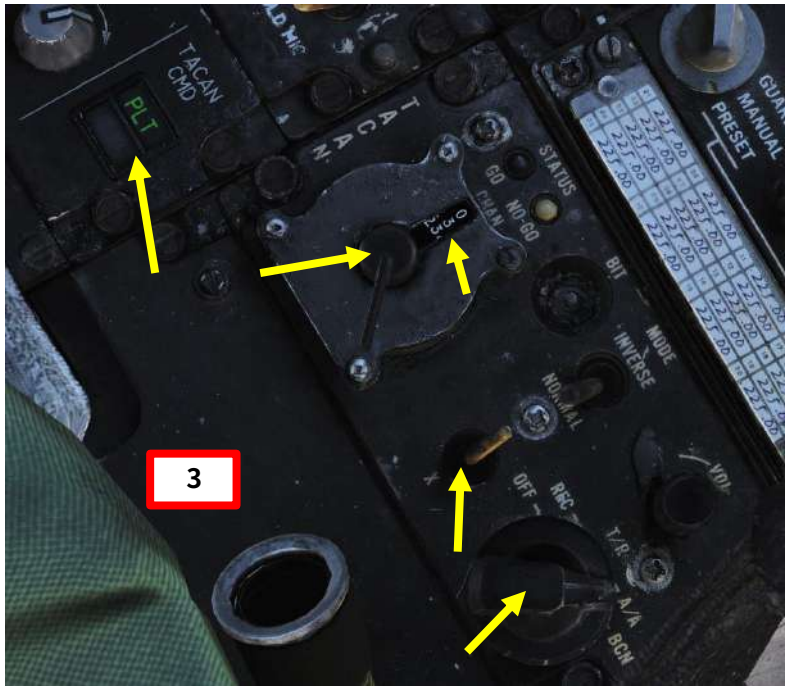
KC-130

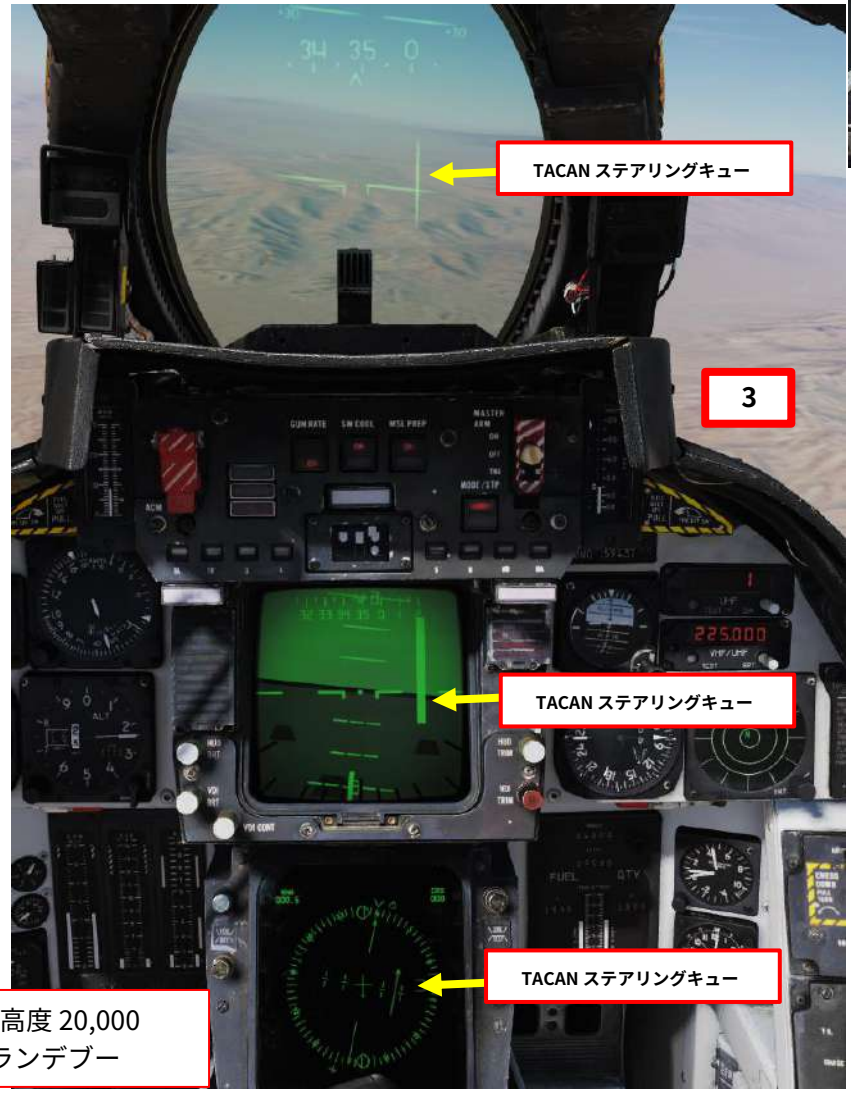
S-3B バイキング

空対空給油デモ

1. タンカーと連絡を取るためにどの無線周波数を使用する必要があるかを知るには、ミッション ブリーフィングを参照してください。この例では、VHF/UHF ラジオの周波数 225.000 AM を使用します。
2. HUD 表示モードを CRUISE に設定し、ナビゲーション ステア コマンドを TACAN に設定します。
3. 「ナビゲーション - TACAN」セクションに示されているように、TACAN 周波数 (33Y) を使用してタンカーを検索します。
4. MIC UHF2 ボタン (RCTRL+\) を使用して、TEXACO (タンカーのコールサイン) と通信します。
5. タンカー - テキサコ (F6) 通信メニューを選択し、「燃料補給の意図」を選択します。
6. TEXACO は、接触前の高度 (この場合は 20,000 フィート) を提供する必要があります。

注: KC-130 などの一部のタンカーには TACAN ビーコンが装備されており、簡単に見つけるための方向を示すことができます。A/A (空対空) モードで正しい TACAN 周波数が設定されていることを確認してください。ナビゲーション TACAN チュートリアルを使用して TACAN を設定します。



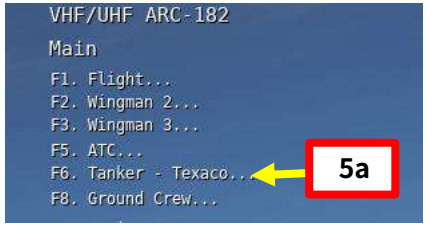


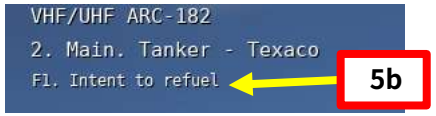
RShift+K

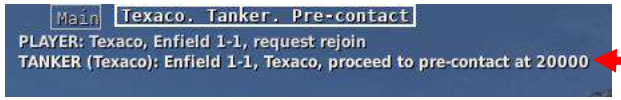
TACAN LIST

TKR 33Y Texaco 1-1 KC-130

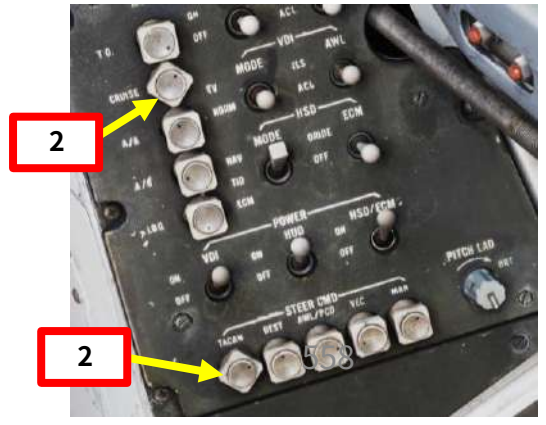
BCE	75X	N 37°41'3	W112°18'2	8919ft
BLD	114X	N 35°59'7	W114°51'8	3567ft
BTY	94X	N 36°48'0	W116°44'8	2944ft
CDC	120X	N 37°47'2	W113°04'1	5485ft
DAG	79X	N 34°57'7	W116°34'7	1789ft
EED	99X	N 34°46'0	W114°28'4	674ft
GFS	91X	N 35°07'9	W115°10'6	4042ft





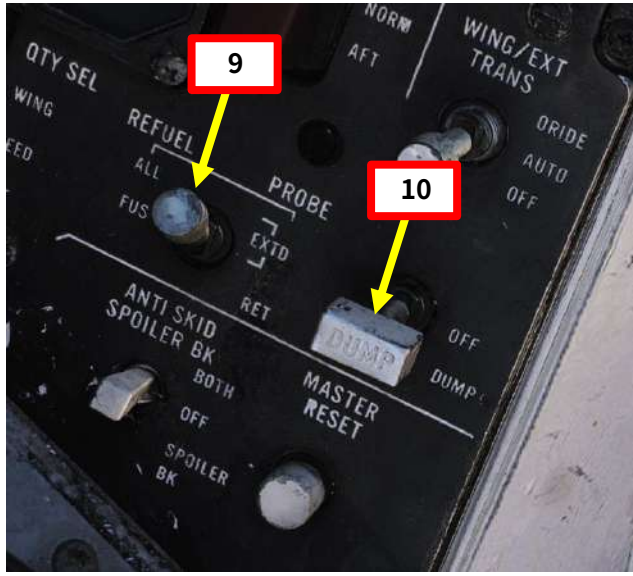


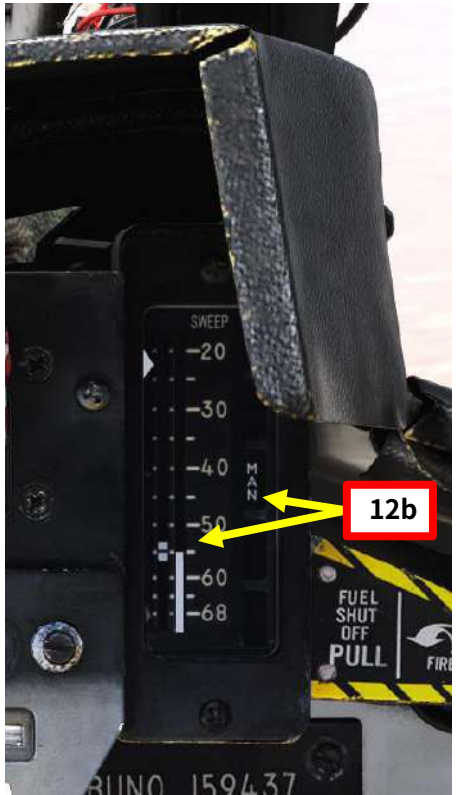
事前連絡情報: 高度 20,000 フィートでのランデブー

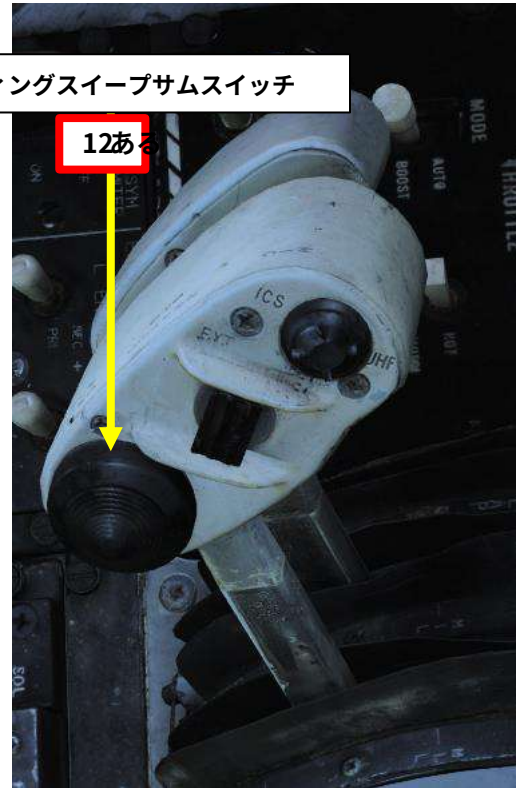


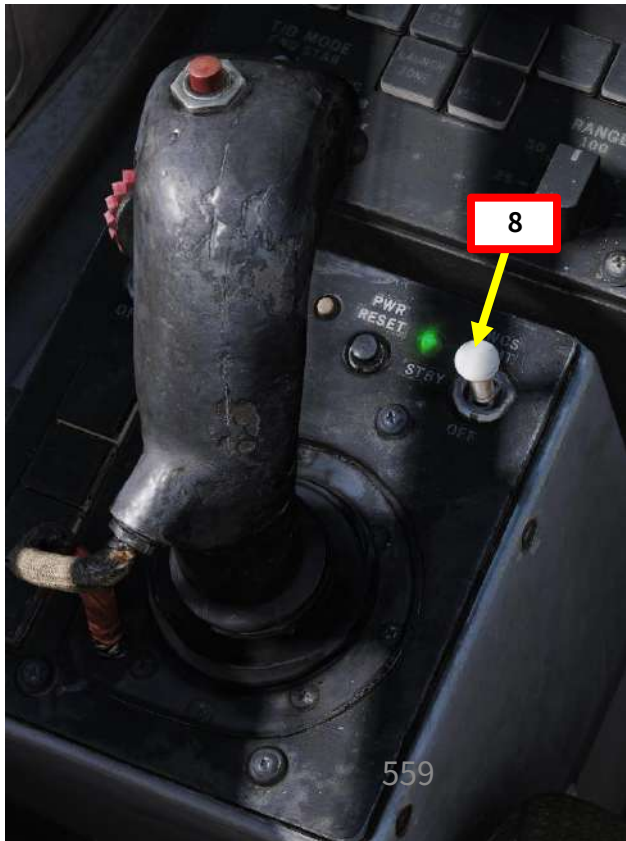
空対空給油デモ

7. マスターアームスイッチをオフ (DOWN) に設定します。
8. RIO に WCS スイッチ – STBY を設定するように指示します。
9. 燃料プローブ スイッチを ALL EXTD または FUS EXTD に設定します。
10. 燃料ダンプスイッチをオフに設定します。
11. 空気源を設定 – L ENG (燃料ガスが空調システムを通過するのを防ぎます)
12. ウィング スイープ サム スイッチを DOWN (BOMB) に設定します。55 度の一定の翼 スイープは、航空機の飛行を安定させるのに役立ちます。







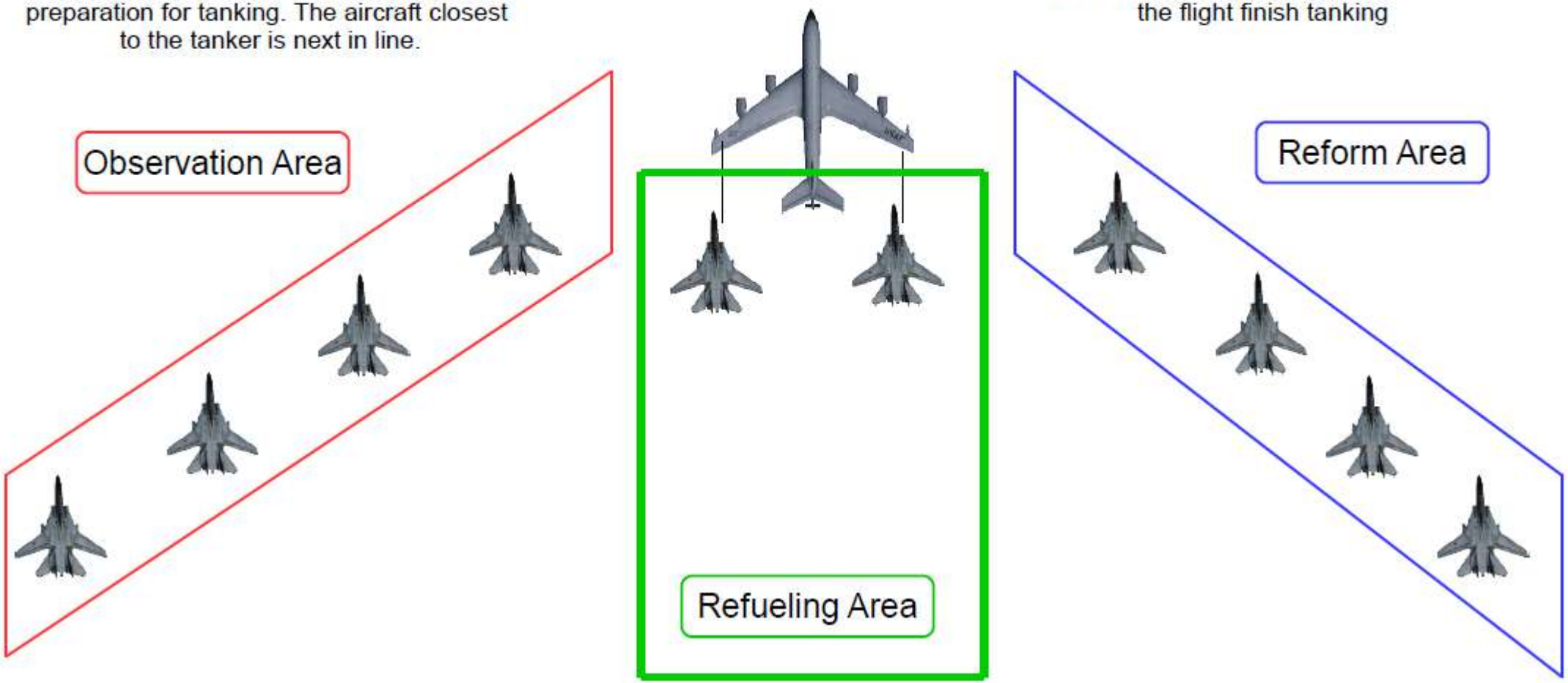


空対空給油デモ

Procedures on Joining:

Observation Area
This is the area all incoming aircraft go in preparation for tanking. The aircraft closest to the tanker is next in line.

Reform Area
This is the area you wait while the rest of the flight finish tanking



出典: MD-44 F-14B ガイド https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=241254

空対空給油デモ

13. 給油プローブが正しく展開されていることを確認します。拡張給油プローブを使用すると、350 ノットを超えてはいけないことに注意してください。
14. タンカーとの距離が 0.1 海里未満になったら、図に示すように位置を決めます。

15. 所定の位置に着いたら、無線メニューを使用して「Ready Pre-Contact」(F1) を選択します。
16. タンカーのパイロットは「Cleared Contact」と応答し、ドローグ バスケットを展開して巡航速度まで加速し始めるはずです。
17. タンカーで編隊を飛行し、非常に穏やかな入力で非常にゆっくりとドローグ バスケットに接近します (タンカーよりも約 2 ～ 3 ノットの速度を維持するようにしてください)。大きな修正にはスティックを使用しますが、小さな修正には常にトリミングを続けます。
18. 航空機を保管する**常にトリミング**。トリミングされていない状態で近づくと生き地獄です。スロットルの応答速度が非常に速いため、スロットルの操作には注意してください。高度を維持しながら急速に減速する必要がある場合は、エアブレーキを使用してください。
19. エンジンの応答時間は非常に速く、F110 エンジンはアイドル状態であっても非常に強力であるため、出力を調整する場合は非常に小さな出力調整を行ってください。

拡張されたプローブ

空対空給油デモ

20. 基準点を使用して、プローブをドローグ バスケットに挿入します。タンカーの一番左の給油ポッドをキャノピーフレームの中央上部に合わせ、**縦にも横にも。**

21. ドローグと接触すると、追加の抗力がドローグによって生成されるはずです。航空機はわずかに減速します。スロットルを少し上げてプローブを維持します。プローブが燃料を吸うと、タンカーのパイロットは「燃料を吸っています」と告げ、タンカーのエンジンに緑色のライトが点灯するはずです。

22. 給油が完了するまでタンカーと編隊を続けてください。バスケットを見るのではなく、タンカーの給油ポッドを見てください。

23. スロットルを下げてプローブをバスケットから取り外し、Refuel Probe スイッチを RETRACT に設定します。

空対空給油デモ

注: パイロットが給油で忙しい間、RIO は燃料給油の進行状況を監視し、パイロットを最新の状態に保つことができます。JESTER AI は、(途中でジョークを交えながら) 修正やアドバイスも提供します。

空対空給油デモ

もちろん、これらすべては言うは易く行うは難しのようです。次のような間違いを犯す可能性が非常に高くなります。

- 近づきが早すぎてカゴを見逃してしまう
- カゴと合わずに上下に振動
- 速すぎるか遅すぎるかのどちらかで進み続けてください
- 左または右にドリフトする
- 過補償制御入力
- エアブレーキを忘れてください

こちらは 104th_Maverick による空対空給油の素晴らしいデモです。

- https://youtu.be/mlNT28ZFKbA

次のスライドでは、クラック中毒のようにバスケットを捕まえておいしいジェット燃料をするためのヒントをいくつか紹介します。

ヒントとコツ

- 残り**冷静さが鍵**給油を成功させるために。冷静さを失った場合は、休憩を取り、リラックスしてからもう一度やり直してください。その部分にはシルクの手と明晰な頭が必要です。
- タンカーをオーバーシュートした（または通過しそうになった）場合は、エアブレーキを展開することで速度を非常に速くすることができます。ほんの数秒で 400 ノットから 300 ノットに到達できます。

- **ロール、ピッチ、ヨーの動きを同時に組み合わせないようにする**バスケットを追跡しているとき。そうしないと、垂直方向と水平方向にドリフトすることになり、まったく役に立たず、PIO (パイロット誘起振動) を引き起こす可能性があります。できるだけ同じ水平面に留まるようにしてください。
- 制御入力を「分解」してみると簡単になります。**別々の動き**。私は、スロットルを大きくしたり、ピッチを上げ下げしたり、回転したり、舵を同時に使用したりすることを避けるようにしています。私は通常、ラダーの使用を避け、代わりに小さなピッチとロールの入力のみを使用して、**航空機の反応は予測可能**。さまざまな制御入力を組み合わせると、航空機が脳で予測して処理することが非常に困難になるような反応をする可能性があります。私は飛行機が飛んでいることを確認する傾向があります**最初は真っ直ぐで水平**そして、私は多かれ少なかれバスケットに並んでいます。
- 満足のいく姿勢が得られ、バスケットが基準点 (タンカーの左端の給油ポッドがキャノピー フレームの中央上部に位置合わせされる) どおりに配置されていることが確認できたら、**縦にも横にも**）、**徐々にスロットルアップしていきます**そして速度を上げて、**タンカーの速度に合わせる**。できるだけ一定の速度を保つようにしてください。
- F-14B のエンジンは非常に素早く反応し、非常に強力であるため、スロットルを大きく動かすことは避けてください。
- 私の速度がタンカーの速度と一致したら、徐々に 2 ～ 3 ノット速い速度まで加速できます。**非常にゆっくりとバスケットに近づく**。その部分では、私が見ているのは 2 つだけです。**対気速度**そしてその**リファレンスポイント (給油ポッド + キャノピーフレーム)。バスケットを見ないでください**。他には何も関係ありません。
- バスケットに近づいたら、ラダー ペダルでヨーイング運動を誘発しないように注意します。ロールとピッチ（垂直）スティック入力のみで自分自身を移動させます。

- トリミング、トリミング、トリミング！トリミングはゲームの名前です。トリミングが上手であればあるほど、アプローチは容易になります。

ヒートブラー F-14 Wiki
http://www.heatblur.se/F-14Manual/
パート1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16で使用

MATSのホーム
http://www.anft.net/f-14/ 第3部、第8部、第13部で使用

ジャバーズ F-14 チュートリアル (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=wl9l9MDRxXk&list=PLbEi2nhCxrDVOAgxR59UgR0TnmC4qHkAi パート2、3、4、5、6、8、9、10、12で使用

Redkite F-14 チュートリアル (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=R9-8UCj66Ds&list=PLml_c09ciucs3Q2SsJ2HDHBGpTbfkDwE4 第3部、6部、9部、10部、15部で使用

104th_Maverick F-14 Case I 空母着陸チュートリアル (Youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=NMDuXrtHWno 第6部、第15部で使用

104th_Maverick DCS F-14 Tomcat 空対空給油チュートリアル (Youtube)
https://youtu.be/mlNT28ZFKbA パート16で使用

OverKill DCS F-14 チュートリアル (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=1AfENikz58g&list=PLjjb3OaSRCPNfHzcEu41AJAw1IoOBERcj Part 3、5、6、9、10で使用

スパッドノッカー F-14 チュートリアル (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=I4Dnl8ECJhc&list=PLZ8X4p18pdbmUs_ujgpyRSMXg8vzGR46Z 第6部、第10部で使用

Crash Laobi 1 分間 DCS F-14 チュートリアル (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=zJqnkMDYUPU&list=PL-uF4jhpky8VD6mKjxfNFG-TJSZq4fmEh 第4部、5部、6部、15部に使用

マット・ワグナー DCS: F/A-18C ホーネット – エピソード 16: CASE III はじめに
https://youtu.be/DvlMHnLjbDQ パート15で使用

パート 1 – 概要と道化師 AI パート 2 – コントロールのセットアップ
パート 3 – コックピットと装備
パート 4 – 始動手順 パート 5 – 離陸
パート 6 – 着陸
パート 7 – エンジン管理
パート 8 – 飛行と空気力学 パート 9 – レーダーとセンサー
パート 10 – 攻撃: 武器と兵器 パート 11 – 防御: RWR と対抗策
パート 12 – データリンクと IFF パート 13 – 無線
パート 14 – オートパイロット
パート 15 – ナビゲーションと ACL 着陸 パート 16 – 空対空給油
パート 17 – 参考資料

頭字語

ACL	空母の自動着陸
ACLS	空母自動着艦システム
ACM	空中戦闘機動
ACQ	買収
ADF	自動方向探知機
ADI	態度ディレクター指標
日常生活動作	武装基準線
AFCS	自動飛行制御システム
AFTC	オーグメンターファンの温度制御
AHRS	姿勢方位参照システム
AICS	吸気制御システム
AOA	迎え角
APC	アプローチパワー補償器
灰	自動保存された見出し
ATC	アクティブ転送コマンド
アトルズ	自動推力制限システム
攻撃	攻撃
AVTR	航空機搭載ビデオテープレコーダー
AWL	全天候型着陸
バトル	ターゲット範囲内の弾丸
BDHI	方位距離インジケーター
少し	組み込みテスト
BRC	拠点回復コース
BRST	ボアサイト
BRU	爆弾ラックユニット

CADC	中央航空データ コンピューター
カインズ	艦載機慣性航法システム
カントコ	遵守できない
キャップ	コンピュータアドレスパネル
CCIP	継続的に計算される衝撃点
CICU	コンピューター体型コンバータユニット
CLSN	衝突
CM	継続監視
CRS	コース
ブラウン管	ブラウン管
CSA	連続セミアクティブ
CSDC	コンピュータ信号データコンバータ
CTVS	コックピットテレビセンサー
履歴書	空母
CW	連続波
DDD	詳細データ表示
DDI	デジタルデータインジケーター
DECM	防御用の電子的対抗手段
防御PT	ディフェンスポイント
DES	指定する

宛先	行き先
DF	方向探知機
D/L	データリンク
ダウンロードコンテンツ	ダイレクトリフトコントロール
DME	距離測定器
DPLR	ドップラー
ECA	拡張チャフアダプター
ECM	電子的対策
ECCM	電子的対抗措置
ECMD	電子対策ディスプレイ
ECS	環境管理システム
EGT	排気ガス温度
EIG	電子機器グループ
到着予定時刻	到着予定時刻
経験値	拡大する
遠い	誤警報率
FCLP	野戦空母着艦訓練
フェムス	エンジン疲労監視システム
FF	燃料流量
フロルズ	フレネルレンズオプティカルランディングシステム

頭字語

FMR	周波数レンジ
視野	視野
FRL	胴体の基準線
FSK	周波数シフトキー
前輪駆動	フォワード
ガッチ	ジンバル角度十字線
GCI	地上管制迎撃
GCS	銃規制システム
GM	地上地図
GPS	全地球測位システム
GSS	ガンスコアリングシステム
GT	地上トラック
HB	ホームベース
HCU	ハンドコントロールユニット
HDG	見出し
ホジ	ホームオンジャム
ホスト	敵対的
HPRF	高いパルス繰り返し周波数
HSD	水平状況表示
HSI	水平状況表示器
HUD	ヘッドアップディスプレイ

IAS	示された対気速度
ICLS	計器キャリア着陸システム
ICS	相互通信
IFF	敵か味方かの識別
IFR	計器飛行規則
IFT	機内訓練
ILS	計器着陸システム (ICLS)
IMN	指示マッハ数
IMU	慣性計測ユニット
INS	慣性航法システム
IP	初期点
IR	赤外線
IRAT	IR角度追跡
ITER	改良されたトリプルエジェクターラック
その	統合トリムシステム
混雑する	ジャミング
JAT	ジャムアングルトラック
KCAS	ノット校正対気速度
KTS	結び目
ラール	起動可能なリージョン

液晶	液晶表示装置
LCOS	リードコンピューティング光学照準器
ロス	視線
LPRF	低いパルス繰り返し周波数
LSO	着陸信号士または「パドル」
LTE	発射から排出まで
M	マッハ
マ	ミサイル警報
狂った	磁気方位検出器
マグバール	磁気変化
男	マニュアル
マンド	必須
MDIG	多目的表示器グループ
メック	メインエンジン制御
ミル	軍隊
ML	ミサイル発射
MLC	メインローブのクラッター
MLG	主脚
堀	航空機のミサイル試験
MMGS	マルチモードガンサイト
MRL	マニュアルラピッドロックオン

頭字語

MSL	平均海面
ナビグリッド	ナビゲーション コマンドおよびコントロール グリッド
NBR	番号
NFO	海軍航空士官
NFOV	狭い視野
ニューメキシコ州	海里
ノズ	ノズル
NTDS	海軍戦術データシステム
OBC	オンボードチェック
パドル	LSOを参照
パル	パイロットオートロックオン
PCD	正確なコース方向
PD	パルスドップラー
PDCP	パイロットディスプレイコントロールパネル
PDRSL	パルスドップラーレーダースレーブ
PDS	パルスドップラー検索
PDSTT	パルスドップラーシングルターゲットトラック
PH	AIM-54 フェニックスミサイル
PLM	パイロットロックオンモード
PRF	パルス繰り返し周波数
PRI	主要な
PRSL	パルスレーダースレーブ
PS	パルスサーチ
PSTT	パルスシングルターゲットトラック
PT	ポイント
QADL	ADLへのキュー
QDES	キュー指定
QHUD	キューから HUD へ
QSNO	除雪車の合図
QWP	キューからウェイポイントまで
ラック	レーダー角度十字線
RDR	レーダー
RDROT	レーダーオンターゲット
偵察	偵察
リオ	レーダー傍受士官
NG	範囲
RNGRT	レンジレート
腐敗	ターゲット上の範囲
RTGS	リアルタイム照準器
RWS	検索中の範囲
サム	地対空ミサイル
SAS	安定性増強システム
土	アライメントとテストを同時に実行
SCP	センサーコントロールパネル
SD/A	サンプルデータ/アクティブ
縫い目	サイドワインダー拡張取得モード
罪	船舶慣性航法システム
SP	AIM-7 スパローミサイル
ST	表面ターゲット
刺す	安定
8月を刺す	安定性の強化
スタンバイ	待機する
STC	感度時間制御
STT	単一ターゲットトラック
サウスウェールズ州	AIM-9 サイドワインダー ミサイル
タカン	戦術航空ナビゲーション
タープ	戦術航空偵察ポッドシステム
TAS	真対気速度
TCS	テレビカメラセット
TDS	戦術データシステム

頭字語

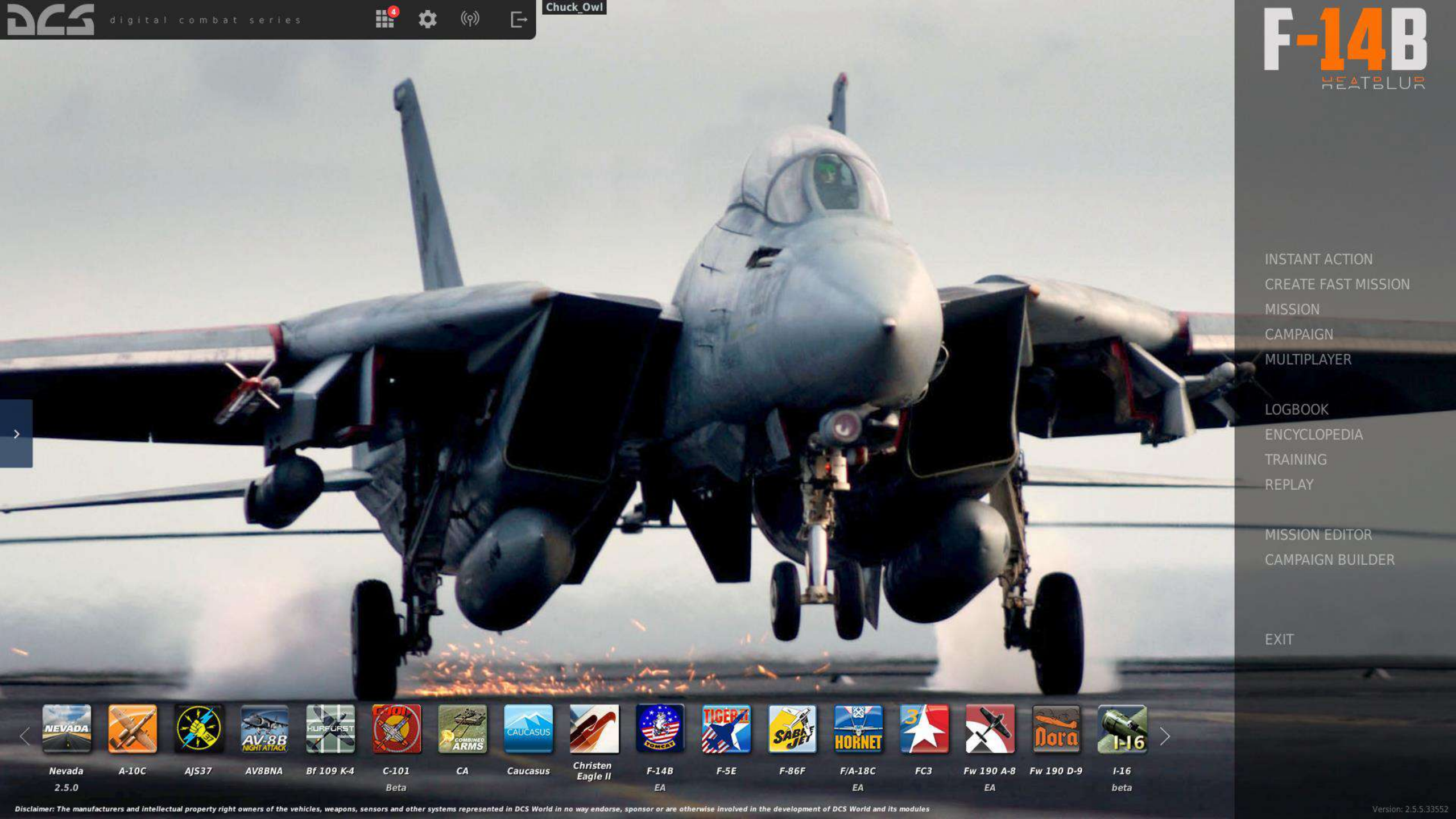
TER	トリプルエジェクターラック
ターゲット	目標
THRLD	しきい値
TID	戦術情報表示
シジュウカラ	タービン入口温度
TTG	行く時間
トゥイル	射程内までの時間
トゥムル	最大射程距離までの時間
トゥール	最適範囲までの時間
TWS	スキャン中の追跡
TWSA	自動スキャン中の追跡
TWSM	スキャンしながら追跡マニュアル
UHF	超高周波
UTC	協定世界時
Vc	閉速度速度
vC	計算された MAG VAR
VDI	縦表示インジケーター
VDIG	垂直表示インジケーター グループ (HUD および VDI)
VEC	ベクター
VFR	有視界飛行のルール

ビデオ	視覚的な識別
vM	手動MAG VAR
VMCU	電圧監視制御ユニット
VSL	バーティカルスキャンロックオン
VTR	ビデオテープレコーダー
WCS	武器制御システム
WFOV	広い視野
ウィルコ	遵守します
WOD	デッキの上を風が吹く
おお	ホイールのオン/オフ時の重量
YY	NAV GRID の地理的基準点

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単な作業ではありません。時間をかけて、すべてのガイドにきちんと感謝したいと思います。パトレオン サポーターたち。次の方々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むことができるよう、多大な金額を寄付してくださいました。

- ジャバーズ
- アーロン・フランツ
- バスティーユ
- チャズフライズ
- バスティーユ
- スティーブ・フレイタス
- ジェームス K.
- ホギット
- おっと


digital combat series
Chuck_Owl
F-14B
HEATBLUR
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Nevada
2.5.0
A-10C
AJS37
AV8BNA
Bf 109 K-4
C-101
Beta
CA
Caucasus
Christen Eagle II
F-14B
EA
F-5E
F-86F
F/A-18C
EA
FC3
Fw 190 A-8
EA
Fw 190 D-9
I-16
beta
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.5.5.33552